



كتاب التدريب الشخصي



كتاب التدريس الرسمي لرابطة محترفي اللياقة الدولية (IFPA)

لشهادة مدرب اللياقة الشخصي

الدكتور. جيمس بيل: رابطة محترفي اللياقة الدولية، تامبا، فلوريدا

المؤلفون المساهمون: م. كارل دوفيني، الدكتور. روبرت سيمون (الفصل 20)

المترجمون المساهمون: الدكتور محمود الحليق، جويل ساسين

كتاب التدريب الشخصي

الدكتور. جيمس بيل

رابطة محترفي اللياقة الدولية

تامبا، فلوريدا

المؤلفون المساهمون

م. كارل دوفيني

الدكتور. روبرت سيمون (الفصل 20)

المترجمون المساهمون

الدكتور محمود الحليق

جويل ساسين

الدليل هو لأغراض إعلامية فقط. تمثل المادة هنا الأدبيات والمعلومات المتعلقة بالتدريب والصحة والتغذية كما يلخصها المؤلفون. لا تهدف المعلومات الواردة هنا إلى استبدال نصيحة أخصائي الرعاية الصحية. لا يهدف أي جزء من هذا الدليل إلى تقديم المشورة الطبية بشأن مسائل الصحة الشخصية التي يجب الحصول عليها مباشرة من الطبيب.

كتاب التدريس الرسمي لرابطة

محترفي اللياقة الدولية (IFPA)

شهادة تدريب اللياقة الشخصي وبرنامج الدراسة.



Bell, James T.,.

The Book on Personal Training / James T. Bell

P. cm.

ISBN 0-9714936-0-X

Copyright © 2017 by the International Fitness Professionals Association, IFPA. Previous editions, 2014, 2011, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 1999, 1998, 1997, original edition, 1996.

All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced in any form or language, or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, without the express written consent of the International Fitness Professionals Association.

Development Editor: Jeanelle Williams

Copyeditor: Athena Bell

Permissions Editor: Victoria Coe

Graphic Designer & Illustrator: Scarlet Price

Contributor translator: Al-Haliq Mahmoud, Joeline Sassine

Printed in the United States of America

International Fitness Professionals Association, IFPA

United States:

IFPA

14509 University Point Place

Tampa, FL 33613

813-979-1925

1-800-785-1924

Fax: 813-979-1978

Website: www.ifpa-fitness.com

Email: info@ifpa-fitness.com



تركز الطبعة 2017 من كتاب التدريب الشخصي بشكل أكبر على توظيف مشتركين التدريب الشخصي والاحتفاظ بهم. على الرغم من الطرق الجديدة والتمارين والتقنيات والمعدات والتحسينات التكنولوجية الأخرى، فإن صناعة اللياقة البدنية لم تصل بعد إلى جزء كبير من سكاننا، أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدتنا أكثر من غيرهم.

على الرغم من العديد من المقالات والكتب والبرامج التلفزيونية، لا يزال معظم الناس لا يتحملون مسؤولية شخصية عن اللياقة البدنية والصحة. يبدو أن الطريقة الوحيدة لتغيير هذا الموقف الآلي هي بالنسبة لك، هو أخصائي اللياقة البدنية، لتحسين قدرتك على التواصل والتأثير وتحفيز الناس على البدء والحفاظ على الصحة ونمط حياة صحي! ولهذا السبب، تمت مراجعة المرحلة الأولى: استشارة المشتركين وتقييمهم وإضافة معلومات جديدة لمساعدتك في أن تصبح جهة اتصال ومحفزاً متفوقاً.

في 11 يوليو 1996، أصدر الجراح العام للولايات المتحدة تقرير الجراح العام الأول عن النشاط البدني والصحة. يجب اعتبار الموضوع خطراً صحياً كبيراً على الولايات المتحدة بأكملها قبل تكليف تقرير الجراح العام. على الرغم من اعتبار النشاط البدني طويلاً مهماً للصحة وطول العمر، إلا أن الأبحاث التي أجريت على مدار العقود الماضية قدمت لنا دليلاً قاطعاً على أن النشاط البدني المنتظم يقلل من خطر إصابة الفرد بأمراض تهدد الحياة مثل أمراض القلب والرئة، وكذلك بعض أنواع السرطان. لقد ثبت أن التمرينات يمكن أن تقلل الوفيات والمرض، وليس فقط زيادة عمر الفرد المحتمل، ولكن أيضاً زيادة سنوات الحياة المنتجة.

واحدة من أهم النتائج على مدى العقد الماضي هو أنه حتى كميات متواضعة من التمارين الرياضية يمكن أن تخلق فوائد صحية كبيرة. مجرد ممارسة النشاط البدني يمكن أن يقلل من ضغط الدم، ويقلل من مستويات الدهون والكوليسترول في الدم، ويزيد من مستويات الكوليسترول الحميد (الكوليسترول الجيد)، ويزيد من كفاءة الأنسولين. بعض الفوائد تشمل زيادة مستويات الطاقة، وزيادة الثقة بالنفس، وزيادة القوة والوظائف في

الحياة اليومية، وزيادة أنسجة الجسم الخالية من الدهون، وانخفاض الدهون في الجسم. من غير المرجح أن نجد يومًا ينبوعًا من الشباب يتمتع بنفس قوة النشاط البدني المنتظم.

دخول صناعة اللياقة البدنية

لا تقتصر صناعة اللياقة البدنية على "النادي الصحي". تنتشر اللياقة البدنية في جميع جوانب الحياة، وينبغي أن تشمل المهنيين والخدمات الصحية والغذائية والسلوكية. هناك العديد من الفرص للأفراد المتحمسين للمشاركة في هذا المجال المزدهر. تشمل بعض الفرص الواضحة التعليم في مراكز اللياقة البدنية والنوادي الصحية، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، وتنقيف المرضى في المواقع الطبية. يتم تعيين حدودك في مجال اللياقة البدنية من قبلك وأنت وحدك. إذا كنت تعمل فيه ولديك إبداع، فقد تكون صناعة اللياقة البدنية مجزية للغاية - من الناحية المالية والوجودية. بمجرد اكتشاف مكانتك الشخصية في صناعة اللياقة البدنية، هناك مكان لك - تدريب الآخرين في نادي، أو العمل في مركز صحي، أو تقديم المشورة للأصدقاء، أو العمل مع فرق رياضية، أو مجرد إنشاء برنامج تدريبي فعال لنفسك. بينما تستمر في زيادة معرفتك، فقد تجد اهتماماتك وفرصك الوظيفية تتوسع. تذكر، هذا مجال دائم التغير ويتطلب تنقيفًا مستمرًا حول أحدث المعلومات في مجال الصحة واللياقة البدنية. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الصناعات الأخرى التي تضيف نفس الشعور بالرضا كما يحدث عندما يأتي إليك المشترك ويتعجب، "لم أشعر أبدًا بهذه الطريقة تحسن في حياتي! شكرًا لكم!"

إذا كنت مهتمًا باللياقة البدنية، فهذا الكتاب يناسبك!

تم تصميم هذا الكتاب في الأصل للأفراد الذين يتابعون برنامج شهادة في التدريب الشخصي. أثناء تقدمنا، وجدنا أن العديد من الأفراد بخلاف المدربين الشخصيين يريدون دمج هذه المعلومات واستخدامها. في الواقع، من خلال تعاليمنا، وجدنا أن أي شخص مهتم باللياقة يحتاج حقًا إلى الحصول على هذه المعلومات نفسها. إذا كنت تدرب نفسك أو تدرب الرياضيين أو تدخل مهنة اللياقة كمدرّب معتمد، فإن المعلومات المقدمة هنا ستضعك على الطريق الصحيح. قد تفكر، "هؤلاء الشباب يريدون فقط بيع كتاب، لذلك سيقولون إنه للجميع". إذا كنت تكره التمرين وتحتاج فقط إلى عذر لإظهار أن التمرين عمل شاق، فهذا الكتاب ليس لك. ومع ذلك، فهو للأشخاص المدرج أدناه.

مدربين شخصيين

إذا كنت حديث العهد بالتدريب الشخصي، فسوف يقدم هذا الكتاب المعرفة والمبادئ الأساسية اللازمة لإنشاء برامج تدريب فعالة. إذا كنت مدربًا شخصيًا متمرسًا، فسيراجع هذا الكتاب ويلخص المبادئ الأساسية التي لا تتغير. المراجعة المنتظمة لهذه المبادئ تجعل من السهل دمج معلومات جديدة مع تجاربك. هذه المبادئ توجه المدرب الشخصي المحترف في تصميم برنامج يلبي احتياجات الفرد. تذكر أن وجود فهم ثابت للأساسيات الأساسية هو شرط أساسي للإبداع والنجاح في أي مجال. لم يصبح الرياضي مثل مايكل جوردان (الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة سلة على الإطلاق) واحدًا من أفضل الرياضيين في رياضته بمجرد ق بالحركات الإبداعية. مارس مايكل جوردان الأساسيات يوميًا بعد يوم للوصول إلى الكمال حتى كانت طبيعتها الثانية. ثم عندما أتيحت الفرصة، تمكن إبداعه وبراعته من التألق لأنه كان راسخًا في الأساسيات.

الرياضيين

تتطلب طبيعة الأداء العالي أن يمتد الرياضيون بخط رفيع بين أقصى أداء وتحت التدريب والتدريب الزائد والإصابة. تعلم المبادئ وراء التدريب الشخصي الذي يعلم الرياضي التدريب بشكل أكثر كفاءة مع تقليل مخاطر الإصابة والإفراط في التدريب. التدريب على المقاومة مهم لجميع الرياضيين (القوة والتحمل) كتدبير وقائي لتقليل خطر إصابة العضلات والأوتار والأربطة. الاختلالات الناتجة عن التدريب الذي يتجاهل دور دعم ومقاومة مجموعات العضلات هو سبب شائع للإصابة في نخبة الرياضيين.

المهنيين الصحيين

يعتبر الأطباء والمعالجون الفيزيائيون والممرضون والمعالجون بالتدليك خط دفاع رئيسي في تثقيف المرضى حول كيفية عيش حياة صحية. يساعد تعلم أساسيات التدريب الشخصي هؤلاء المهنيين على توجيه المرضى إلى خدمات آمنة وفعالة. يمكن أن تكون قاعدة المعرفة القوية في التمرين وسيلة مهمة لزيادة ثقة المريض في الرعاية التي يقدمها أخصائي الصحة -حتى لو كانت بسيطة مثل توجيه المريض في اتجاه متخصصي اللياقة المؤهلين. يعد التعرف على ممارسة التمارين الرياضية وتقنيات التغذية طريقة ممتازة للمهنيين الصحيين لكسب اعتمادات التعليم المستمر.

المدرسين

هناك الكثير لتطوير الفريق الفائز من مجرد التدريبات والعمل الجاد. المدرسين لديهم قدر محدود من الوقت لحمل الرياضيين على أداء أفضل ما لديهم في الوقت المناسب. وهذا يتطلب توازناً دقيقاً بين التدريبات الصعبة والاستشفاء. كلما كان المدرب على دراية أفضل بتقنيات التدريب، كلما اقترب المدرب من كفاءة التدريب القصوى. يمكن أن تساعد المعرفة الصحيحة في التدريب على المقاومة في تقليل خطر الإصابات الرياضية وزيادة الأداء المحتمل بناءً على زيادة الـ strength والسرعة والـ power والقدرة على التحمل. جميع الرياضيين لديهم قدر من القيود الجسدية؛ قد يكون الافتقار إلى المرونة، الـ strength، السرعة، الـ power، التوازن، التوافق، القدرة على التحمل القلبي الوعائي أو التحمل العضلي. تحديد هذه الحدود والعمل على تجاوزها هو دور حاسم للمدرب. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد قليل من المدرسين الذين لن يواجهوا الرياضيين الذين يمكنهم تحسين الأداء من خلال الحفاظ على الوزن المناسب. تزيد معرفة مبادئ التدريب الشخصي من فرص المدرب في التحكم في الوزن بشكل آمن وفعال للرياضيين.

أي شخص مهتم باللياقة البدنية

حتى إذا كنت لا تخطط لتدريب الآخرين، فإن هذا الكتاب سوف يساعد في زيادة كفاءة التدريب الخاص بك. إذا كنت تبحث عن مدرب شخصي لنفسك، فسوف يساعدك هذا الكتاب في فهم المعلومات الأساسية التي يجب أن يطلبها المدرب قبل محاولة تحفيز أو تثقيف أي مشترك. في كلتا الحالتين، سوف تساعدك المعلومات الواردة في هذا الكتاب في سعيكم إلى اتباع نمط حياة صحي وتمنحك الطاقة والحماس للقيام بالأشياء التي تريد القيام بها طوال حياتك.

تنظيم هذا الدليل من الـ (IFPA) للمدرب اللياقة الشخصي (PFT)

ينقسم دليل الـ PFT إلى 7 أقسام، وهو يمثل المراحل الرئيسية السبع المعتمد لـ (IFPA) للوصف الوظيفي لـ PFT:

1. التشاور مع المشتركين وتقييمهم: [الفصول 01-07]

2. اختبار اللياقة وتقييمه: [الفصل 08]

أخصائي اللياقة الطبية

بحلول عام 2015، يعترف العديد من الخبراء الطبيين والأطباء والباحثين بأن العلاج في بروتوكولات اللياقة ليست فقط العلاجات المثالية للأمراض المزمنة والإعاقة والاختلالات الوظيفية، وفي بعض الحالات، تعد بروتوكولات اللياقة "أفضل العلاجات!"

3. وصفة التمرين: [الفصول 09-14]
4. تصميم البرنامج (وصفة التمرين): [الفصل 15]
5. إدارة التمرين: [الفصول 16-21]
 - A. فسيولوجيا التمرين
 - B. التشريح
 - C. الميكانيكا الحيوية
 - D. الأمان
 - E. التعليمات/التحفيز
 - F. تتبع تقدم المشترك
6. فسيولوجيا التمرين: [الفصل 22]
7. التثقيف في مجال التغذية الرياضية: [الفصول 23-24]

الجزء	الفصل
1	01-7
2	08
3	09-14
4	15
5	16-21
6	22
7	23-24

كيفية استخدام هذا الكتاب

تم تصميم كتاب التدريب الشخصي لمتابعة الترتيب الطبيعي للنقدم. يقدم الفصل الأول لمحة عامة عن التدريب الشخصي. كما يستعرض أهمية التواصل المناسب في أي مجال من مجالات الدراسة. ثم يعرض كتاب التدريب الشخصي المفاهيم في علم وظائف الأعضاء والأبيض والتشريح وعلم الحركة اللازمة لإنشاء برامج تدريب فعالة. حيثما أمكن، قمنا بتضمين تفسيرات مبسطة لمساعدتك في تدريس هذه المعلومات لشخص آخر.

بعد قسم علم التمرين، يستكشف كتاب التدريب الشخصي طرقاً لدمج المعلومات التي تعلمتها في برنامج لياقة جيد التصميم. لكي تكون فعالة، يجب أن يعتمد كل برنامج للياقة البدنية على نفس مبادئ تمارين التدريب المقدمة في النصف الأول من كتاب التدريب الشخصي. يتم تطبيق هذه المبادئ على كل فرد بناءً على أهداف اللياقة البدنية والخلفية والتحفيز ونمط الحياة الشخصية. تم تصميم برامج اللياقة البدنية الناجحة لتلبية احتياجات كل فرد كما هو موضح في النصف الثاني من كتاب التدريب الشخصي. وأخيراً، في الملحق، قمنا بتضمين النماذج والوثائق اللازمة لبدء برنامج تدريبي للياقة البدنية.

تشير بعض الأبحاث إلى أن 8% فقط من السكان يمارسون تمارين كافية وبشدة وحجم لاكتساب تحسينات في اللياقة البدنية والصحة. من الواضح أننا نحتاج إلى المزيد من محترفي اللياقة البدنية المدربين بشكل أفضل لتحسين هذه الأرقام.

وجدنا أن مجال التدريب الشخصي ينفجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يكبر مواليد الأطفال ويخططون لمحاربة عملية الشيخوخة. بفضل التغطية الإعلامية للتطورات في مجال الصحة واللياقة البدنية، بدأت الولايات المتحدة بأكملها تدرك أهمية النشاط البدني. تتواصل الرسالة، ويتطلع المزيد والمزيد من الأشخاص إلى مدربين شخصيين لمساعدتهم على تحقيق أهداف اللياقة البدنية والصحة وطول العمر.

التدريب الشخصي، سواء كان ذلك لتدريب نفسك أو الآخرين، يمكن أن يكون مجالًا مجزيًا للغاية. نأمل أن تجد الكثير من الإثارة والوفاء في هذا المجال كما فعلنا على مر السنين. مع 22 ٪ فقط من سكان الولايات المتحدة النشطة بانتظام على مستوى مواتية للحفاظ على الصحة، و 8 ٪ فقط من سكاننا يمارسون مع ما يكفي من التكرار والشدة والوقت (حجم) ونوع (وضع) من التدريب لتحسين صحتهم، ونحن بحاجة المزيد من محترفي اللياقة البدنية المؤهلين الذين ينشرون الرسالة حول قيمة النشاط البدني. مرحبا بكم في مجال التدريب الشخصي.

جدول المحتويات

IV	مقدمة.....
V	دخول صناعة اللياقة البدنية.....
V	إذا كنت مهتمًا باللياقة البدنية، فهذا الكتاب يناسبك!
V	المدرسين الشخصيين.....
V	الرياضيين.....
VI	المهنيين الصحيين.....
VI	المدرسين.....
VI	أي شخص مهتم في اللياقة البدنية.....
VII	كيفية استخدام هذا الكتاب.....
IX	جدول المحتويات.....
	المرحلة الأولى.....
1	الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية
20	المرحلة الأولى: استشارة وتقييم المشترك.....
21	المرحلة الثانية: اختبار اللياقة البدنية وتقييمه.....
23	المرحلة الثالثة: وصفة التمرين.....
23	المرحلة الرابعة: تصميم البرنامج.....
24	المرحلة الخامسة: إدارة التمرين.....
25	المرحلة السادسة: فسيولوجيا التمرين.....
25	المرحلة السابعة: التعليم الغذائي.....
26	أعمال تدريب اللياقة الشخصية.....
30	الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ (IFPA) للتدريب القائم على النتائج.
31	التدريب الشخصي: الحل لمشكلة خطيرة.....
32	عناصر اللياقة البدنية الـ 12 للـ (IFPA)
36	نظام الـ (IFPA) للمدرّب الشخصي.....
37	المرحلة الأولى: استشارة وتقييم المشترك.....
37	المرحلة الثانية: اختبار اللياقة البدنية والتقييم.....
39	المرحلة الثالثة: وصفة التمرين.....
39	المرحلة الرابعة: تصميم البرنامج.....
40	المرحلة الخامسة: إدارة التمرين.....
40	المرحلة السادسة: فسيولوجيا التمرين.....
41	المرحلة السابعة: تعليم التغذية الرياضية.....

47	الفصل الثالث: فهم مراحل الشخصية أو أنواع الشخصية
49	أنواع الشخصية.....
50	فهم النوع أو المرحلة.....
51	المراحل السبعة أو أنواع الشخصية.....
51	مرحلة فاقد الحس الأخلاقي.....
54	مرحلة الأنا.....
56	مرحلة المبهج.....
59	مرحلة السلطة.....
63	مرحلة المبدأ.....
65	مرحلة الذو مسؤولية.....
67	المرحلة الشمولية.....
	المرحلة الثانية.....
72	الفصل الرابع: الرد على الاعتراضات والإغلاق
73	الاعتراضات الكلاسيكية التي ستسمعها بشكل روتيني في صناعة اللياقة البدنية.....
75	الرد على الاعتراضات لنوع الأنا.....
77	الرد على الاعتراضات لنوع المبهج.....
78	اعتراض المال.....
79	اعتراض "أريد التحدث مع زوجتي".....
79	اعتراض "أريد أن أفكر في الأمر".....
80	اعتراض "أنا محرج".....
80	الرد على الاعتراضات لنوع السلطة.....
80	أعتراض من أجل: "ليس لدي وقت / طاقة / دافع".....
81	اعتراض "أريد أن أفكر في الأمر".....
81	اعتراض "أريد مقارنة الأسعار".....
	المرحلة الثالثة.....
85	الفصل الخامس: الأساسيات المهنية
86	كيف تصبح مدرب لياقة بدنية في قمة النجاح.....
87	التخطيط السليم يمنع الأداء الضعيف.....
89	المبادئ التوجيهية المهنية.....
91	أساسيات المصافحة.....
92	إتقان "فن" المقابلة.....
92	استمر في التحسن.....

94	تطوير الذات.....
94	"خذ رسالة إلى جارسيا".....
96	خطاب إلى جارسيا.....
106	الفصل السادس: التدريب الشخصي كطريقة للحياة
108	لعنة الدونات.....
109	ما هو التدريب الشخصي؟.....
109	عملية التدريب الشخصي.....
110	متطلبات المعرفة للمدرب الشخصي.....
112	لتصبح أفضل مدرب شخصي.....
112	التعليم.....
112	الخبرة.....
113	مهارات التواصل.....
113	المهارات التحفيزية.....
113	الشهادة.....
114	التعليم المستمر.....
115	التواصل -مفتاح الكفاءة.....
116	تعريف الصحة واللياقة.....
117	المبادئ التوجيهية المهنية للمدرب الشخصي.....
117	المبادئ التوجيهية المهنية الـ (IFPA) للمدرب الشخصي.....
123	الملخص.....
125	الفصل السابع: الدافع والسلوك والأعمال التدريبية الشخصية
126	الدافع وبناء الأعمال التدريبية الشخصية.....
126	الحياة والتدريب الشخصي هي وظيفة المبيعات.....
127	الموقف.....
128	البحث -بدء الأعمال التجارية.....
130	الأغلاق.....
132	شبكة التسويق.....
132	البحث عن الشبكة.....
134	دافع النجاح المستمر.....
134	الدافع السلبي لنتيجة إيجابية.....
135	الدافع الإيجابي.....
136	تقنيات الدافع الإيجابي.....

138	النمذجة
139	نهج "العقد"
140	الملخص
	المرحلة الرابعة
142	الفصل الثامن: اختبار اللياقة نظرة عامة
144	اختبار اللياقة البدنية: فوائد مقابل المخاطر
144	فوائد اختبار اللياقة البدنية
145	مخاطر اختبار اللياقة البدنية
145	الغرض من اختبار اللياقة البدنية
146	اختبارات عناصر اللياقة البدنية
147	الاختبار المسبق: قبل اختبار اللياقة
148	وضع أهداف الصحة واللياقة البدنية
148	الفحص الصحي ما قبل المشاركة
149	"الراحة" بيانات اللياقة
151	تحليل تكوين (تركيب) الجسم
151	باستخدام قياسات طيات الجلد لتركيب (تكوين) الجسم
151	الإجراءات
153	قياسات المحيط
154	اختبار الحمض النووي
155	كيف يعمل اختبار الحمض النووي
156	اختبار الحمض النووي للإبلاغ عن أهداف الصحة واللياقة
156	الوصول إلى اختبار الحمض النووي
157	المعلومات المقدمة من اختبارات الحمض النووي
157	العمل مع النتائج
157	اختبار التمرين
158	اختبار القوة العضلية والتحمل العضلي
161	اختبار القوة العضلية
161	المبادئ التوجيهية العامة لاختبار القوة القصوى
161	اختبارات القوة القصوى الخاص لـ Bench Press
162	اختبارات القوة القصوى الخاص لـ Leg Press
163	اختبار التحمل العضلي
163	اختبارات التحمل العضلي للجذع -الـ Curl-up والـ Crunch

165	اختبارات التحمل العضلي للجزع - الـ Sit-up.....
166	اختبارات التحمل العضلي في الجزء العلوي من الجسم.....
166	التحمل العضلي -اختبار الـ Push-up.....
167	التحمل العضلي -اختبار الـ Pull-up.....
167	التحمل العضلي الـ YMCA Bench Press Protocol.....
169	التحمل العضلي -اختبار الـ Parallel Bar Dip.....
169	اختبار التحمل الهوائي.....
169	اختبارات التمرين دون الحد الأقصى المتدرج (GXTs).....
170	اختبارات دون الحد الأقصى على جهاز السير المتحرك.....
172	اختبار دون الحد الأقصى لمقياس العمل (ergometer) على دراجة الساق.....
172	معادلة الأيض للركوب دراجة الساق.....
173	اختبار دون الحد الأقصى لمقياس العمل للجزء العلوي من الجسم.....
173	اختبارات الخطوة دون الحد الأقصى.....
174	اختبار الخطوة (YMCA) لمدة 3 دقائق.....
174	الاختبارات الميدانية دون الحد الأقصى.....
175	اختبار المشي لمسافة ميل واحد.....
175	تقدير الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO2max) باستخدام اختبار المشي لمسافة ميل واحد.....
177	اختبار المشي والهرولة أو الجري لمسافة ميل واحد.....
177	المرونة.....
178	التوازن.....
178	القوة.....
178	القفز العمودي (قوة الساق).....
180	الملخص: موارد إضافية وأدوات التدريب.....
182	الفصل التاسع: فهم أساس وصفة التمرين
182	عضلاتك -مقدمة في فسيولوجيا العضلات.....
184	النظام العضلي.....
185	وحدة المحرك.....
186	تشريح الجهاز العضلي.....
186	الميكرو - والمجهري.....
189	مكونات انقباض العضلات.....
192	عملية انقباض العضلات.....
192	نظرية الخيوط المنزلفة.....

194	انواع الألياف العضلية.....
196	الألياف سريعة الانقباض.....
197	الألياف بطيئة الانقباض.....
198	الألياف الوسيطة.....
198	توظيف الألياف.....
199	نمو العضلات.....
201	أهمية نوع الألياف لتدريب اللياقة البدنية.....
201	ملاحظات لممارسي التدريب الشخصي.....
202	الملخص

204 الفصل العاشر: القلب والرئتان:

204	مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي.....
206	فسيولوجيا الجهاز القلبي التنفسي.....
207	مكونات نظام القلب والأوعية الدموية.....
207	الدم.....
210	القلب.....
212	الأوعية الدموية: الشرايين والأوردة، والشعيرات الدموية.....
213	الرئتان.....
214	النظام القلبي التنفسي واللياقة.....
214	قدرة الجسم على تبادل الأكسجين.....
215	أقصى معدل ضربات القلب.....
216	معدل ضربات القلب والجهد البدني.....
217	التكيفات القلبية التنفسية للتدريب الهوائي.....
218	الملخص.....

220 الفصل الحادي عشر: الأيض الأساسي للطاقة

222	أنظمة الطاقة.....
224	كيف يحصل الجسم على الـ ATP.....
224	الأيض اللاهوائي.....
224	مخزون الـ ATP-CP.....
225	تحلل السكر اللاهوائي-حمض اللاكتيك.....
227	الايض الهوائي.....
227	دورة كريبس.....
229	الأيض للدهون-بيتا الأكسدة & دورة كريبس.....

229	أيض الدهون يتطلب أيض للكربوهيدرات
231	أدوار الكربوهيدرات والدهون في توليد الـ ATP
231	البروتينات كمصادر للوقود
233	ملاحظة لأصحاب مهنة التدريب الشخصي
233	الملخص
236	الفصل الثاني عشر: التكيف مع التمرين
238	العوامل الرئيسية في تكيف التدريب
238	الصحة مقابل اللياقة البدنية مقابل الأداء
239	العوامل التي تؤثر على التكيف مع التدريب
243	التغيرات الصحية مع التدريب
243	التغيرات الصحية المفترضة مع التمرين -الدراسات والأدلة
243	التكيف مع المقاومة وتمرين القلب الوعائي
244	الآثار المزمنة للتدريب القلب والأوعية الدموية
245	الأداء والتدريب
245	فهم تكيف التدريب للأداء مقابل اللياقة البدنية
246	الضبط وأهميته في تطوير برنامج الجودة
249	الفصل الثالث عشر: تطبيق فسيولوجيا التمرين
250	مبدأ التكيف أو الخصوصية - SAID
251	مبدأ الحمل الزائد -الجهد التصاعدي التدريجي (GPO)
252	تطبيق الجهد التصاعدي التدريجي
254	مبدأ (FITT) -إنشاء وصفة التمرين ومقدار الجهد الزائد
255	الفردية والتنوع - تطبيق مبدأ SAID و GPO للحصول على النتائج
257	تطبيق مبادئ التدريب
258	ممارسة التدريب ووقت الاستشفاء فيما يتعلق بأنظمة الطاقة
258	شدة التمرين
258	العوامل التي تؤثر على مستوى الشدة ووقت الاستشفاء
259	التدريب اللاهوائي
260	تدريب المقاومة
261	نظام تدريب المقاومة
261	التدريب الهوائي
262	معدل ضربات القلب والتدريب
262	معدل ضربات القلب القصوى

266	المناطق الموصى بها لتدريب معدل ضربات القلب.....
267	طرق حساب الشدة من الحد الأقصى لضربات القلب.....
267	طريقة الخط المستقيم.....
268	طريقة كارفونين.....
270	التكيف المقدر لمختلف كثافات (شدة) تدريب القلب والأوعية الدموية.....
273	الطرق البديلة لتحديد شدة تدريب القلب والأوعية الدموية.....
273	اختبار الحديث.....
273	معدل الجهد المتصور.....
275	تصميم التدريب المتقطع عالي الشدة (HIIT).....
276	الملخص.....
278	الفصل الرابع عشر: علم الحركة الأساسي وعلم التشريح العضلي الهيكلي:
278	خارطة الطريق لتمرين آمنة وفعالة.....
280	العثور على نقطة مرجعية.....
281	الوضع التشريحي.....
281	مرجعية المستويات والمحاور.....
282	الاتجاهات التشريحية.....
284	الحركة.....
284	نظام الهيكل العظمي وعلم المفاصل.....
286	وظائف العظام في الجسم.....
288	أنواع العظام.....
289	تكوين العظام.....
292	استجابة الهيكل العظمي للتمرين.....
292	العظام والحماية الغذائية.....
292	العمود الفقري.....
293	مناطق العمود الفقري.....
294	الأوضاع المثالية الباثولوجية (المرضية).....
294	الوضع المثالي.....
298	أسئلة وأجوبة شائعة فيما يتعلق بالظهر والتمرين.....
299	أنواع المفاصل (Articulations).....
299	ليفي.....
300	ارتفاقي.....
300	الزلالي.....

300	أنواع المفاصل الزلالية.
300	المفصل الرزي (أحادي المحور)
300	المفصل المحوري (أحادي المحور)
301	المفصل المنزلق (غير المحوري)
301	المفصل السرجي (ثنائي المحور)
301	المفصل شبه اللقي (البضاوي) (ذو محورين)
301	المفصل الكروي الحقي (ثلاثي المحور)
301	الأنسجة الرابطة والهياكل المرتبطة بها.
301	الأربطة.
302	الأوتار.
302	الغضروف.
302	اللفافة "فاشيا" والسفق.
303	الغشاء الزلالي.
303	الأجربة.
304	الجهاز العضلي.
307	تسمية ألياف العضلات.
308	ترتيب الألياف.
309	تعلم العضلات.
310	عمل العضلات في مفصل الكتف.
310	عمل العضلات في مفصل الكوع.
310	عمل العضلات في المعصم والساعد.
313	عمل العضلات في الجذع.
313	عمل العضلات في الورك.
313	عمل العضلات في الركبة.
315	عمل العضلات في الكاحل.
316	الملخص.
320	الفصل الخامس عشر: تطوير برامج التدريب الفعال
320	أساسيات تصميم البرنامج.
321	شرح البرنامج.
322	الفحص، وتحديد الأهداف، واختبار اللياقة البدنية.
322	تحليل الاحتياجات.
323	إنشاء وصفة التمرين.

323	 جلسة التدريب الفردية.....
323	 أحماء.....
324	 التدريب.....
324	 التهيئة.....
325	 تخطيط برنامج (وصفة التمرين).....
325	 التقسيم الفتري (Periodization).....
326	 الدورات.....
326	 مراحل داخل الـ Mesocycle.....
329	 واجبات المدرب الشخصي أثناء التدريب.....
330	 التوثيق - سجل التدريب.....
331	 ما الذي يجب إدراجه في سجل التدريب.....
331	 الملخص.....
	 المرحلة الخامسة.....
333	الفصل السادس عشر: أساسيات التدريب على المقاومة
335	 المعدات.....
335	 الآلات.....
335	 معدات المقاومة الثابتة.....
337	 معدات المقاومة المتغيرة.....
338	 معدات الـ ايزوكينتك.....
339	 الأمان والآلات.....
340	 الأوزان الحرة.....
340	 الأمان والأوزان الحرة.....
342	 الأوزان الحرة تخلق تنوعاً وتدريباً ناجحاً.....
343	 المعدات الغير تقليدية.....
344	 المعدات الآمنة.....
344	 قفزات تدريب المقاومة والأشرطة المساعدة في رفع الجسم.....
344	 أحزمة التدريب.....
345	 التدريب الآمن والمقاومة.....
345	 التكنيك.....
346	 التنفس والتوقيت.....
346	 المراقب.....
347	 تدريب المقاومة للمجموعات العضلية الرئيسية.....

347	 أساسيات تقنية الرفع.
348	 قبضات (مسكات) اليد.
349	 الملخص
352	الفصل السابع عشر: التمرين والأمان
354	 كيف تحدث الإصابة.
354	 الإصابات الحادة.
354	 الإصابات المزمنة.
355	 قلة أو نقص وجود عنصر التماثل داخل برنامج التمرين.
356	 نقطة الإصابة.
356	 أسلوب عام لتمرين آمن.
356	 أداء التقلصات العضلية.
357	 التنفس.
358	 التوقيت.
359	 مدى الحركة.
360	 إرشادات محددة آمنه.
360	 أمان الركبة.
361	 أمان الظهر.
362	 إرشادات أمانة للقلب والأوعية الدموية.
364	 إرشادات السلامة العضلية الهيكلية.
365	 الإرشادات الأمانة العامة لبرامج التمرين.
365	 إدارة الإصابات.
367	 ماذا تفعل في حالة الإصابة.
367	 أساسيات إدارة الإصابة.
368	 متى تتصل بـ EMS (نظام الطوارئ الطبية)
369	 الإصابات التي يجب الانتباه لها.
369	 أنواع عامة من الإصابات.
371	 إشارات الإصابات الخطيرة في العضلات أو العظام أو المفاصل.
371	 الإصابات النوعية.
376	 مشكلات ذات صلة بالحرارة.
377	 اللياقة والأمان: ملخص.
381	الفصل الثامن عشر: تدريب مجموعات العضلات الرئيسية
383	 تمارين الجزء السفلي من الجسم.

383	عضلات الفخذ الرباعية.....
383	القرصاء.....
389	الرفعة الميتة.....
392	الرفعة الميتة بثني الركبتين 15 درجة.....
394	مد (بسط) القدم.....
396	التمارين الشائعة الأخرى للقرصاء.....
397	عضلات الفخذ الخلفية.....
397	تمرين الـ Lying Leg Curl.....
400	التمارين الشائعة الأخرى لعضلات الفخذ الخلفية.....
400	بطة الساق (السمانة)
400	الوقوف برفع الكعب.....
403	التمارين الشائعة الأخرى لعضلة بطاة الساق (السمانة)
403	تمارين لمجموعات العضلات الأخرى من الجزء السفلي من الجسم.....
404	تمارين الجزء العلوي.....
404	شبه المنحرفة.....
404	جهاز الوقوف بعضلة (السمانة) هز (رفع) الكتفين.....
405	الصدر.....
405	ضغط الصدر.....
411	فتح الصدر.....
414	التمارين الشائعة الأخرى للصدر.....
414	الظهر.....
414	السحب لأسفل الظهر.....
417	التجديف في وضع الجلوس.....
418	السحب من وضع الوقوف بالانحناء للأمام.....
422	التمارين الشائعة الأخرى الظهر.....
422	المعدة.....
422	ثني (طحن) البطن.....
425	التمارين الشائعة الأخرى للبطن.....
426	الأكتاف.....
428	ضغط الكتف في وضعية الجلوس.....
430	التمارين المشتركة الأخرى للكتف.....
431	العضلة ثلاثية الرؤوس.....

431	 مد (بسط) العضلة ثلاثية الرؤوس العضدية في وضع الاستلقاء
433	 تمارين شائعة أخرى للعضلة ثلاثية الرؤوس
433	 العضلة ذات الرأسين
433	 ثني الذراعين
435	 تمارين شائعة أخرى للعضلة ذات الرأسين
436	 الملخص

438 الفصل التاسع عشر: المرونة

440	 فوائد التمدد
441	 التمدد
441	 نظريات وراء التمدد
441	 التمدد المنعكس
442	 ردود الفعل العصبية العضلية -قوانين شيرينجتون
443	 أنواع التمدد
443	 تقنيات التمدد السليم
443	 مفاتيح التمدد
444	 بداية التمدد
447	 التمددات المتقدمة
451	 الملخص

453 الفصل العشرون: اللياقة البدنية لـ 50+ وذوي الاحتياجات الخاصة من السكان

454	 التركيبة السكانية
459	 فوائد التمرين
460	 الفوائد الفسيولوجية، النفسية، والنفسية الاجتماعية للنشاط البدني (التمرين)
460	 فسيولوجي
461	 نفسي
462	 النفسي الاجتماعية
462	 مبادئ وصفة التمرين للكبار السن
464	 أنماط الحياة (طريقة الحياة)
465	 FITT
465	 شدة التمرين
466	 مدة التمرين (الوقت)
467	 توجيه الطاقة النموذجية لكبار السن
470	 تكرار التمرين

471	 نوع التمرين (اسلوب)
472	 ذوي الاحتياجات الخاصة من السكان
472	 مرض قلبي
474	 مرض الرئة
476	 أمراض الأوعية الدموية الطرفية
477	 السمنة
479	 ارتفاع ضغط الدم
480	 مرض السكري
482	 الإيدز
483	 التوازن والاستقرار
485	 الملخص
487	الفصل الواحد والعشرين: ضع كل شيء معا: نموذج لبرنامج اللياقة البدنية
488	 دراسة الحالة رقم 8
489	 تدريب المبتدئ #1
	المرحلة السادسة
497	الفصل الثاني والعشرين: فسيولوجيا التمرين والتشريح
503	 تعديل أو تكيف المدرب الشخصي لوصفة التمرين
505	 وصفة التمرين لتدريب اللياقة الشخصي
508	 تقييم مستوى اللياقة البدنية للمشاركين للحصول على وصفة تمرين آمنة وفعالة
510	 تلخيص الـ PFT لوصفات التمرين
511	 فسيولوجيا التمرين وعلم التشريح
	المرحلة السابعة
520	الفصل الثالث والعشرين: اعتبارات غذائية للمدرب الشخصي
521	 التغذية، والأبيض، والتغذية الرياضية
522	 المغذيات الستة الأساسية
522	 طبقي
522	 كيف يعمل طبقي؟
524	 التوصيات الغذائية العامة والسبب وراء هذه التوصيات
524	 الكربوهيدرات: المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم
526	 الدهون: مسألة صحية
527	 البروتين
528	 الماء: المغذيات المنسية

529	المغذيات الدقيقة: الفيتامينات والمعادن
531	إرشادات عامة لتخفيف الوزن
532	DRV ، RDI ، DRI ، RDA
532	مخصصات الحماية الغذائية الموصى بها (RDA)
533	مرجع الكميات الغذائية المأخوذة (DRI)
534	ماهي الكميات الغذائية المأخوذة (DRI)؟
538	ملصقات المواد الغذائية، ومرجعية المقادير المأخوذة اليومية (RDI)، والقيم المرجعية اليومية (DRV)
539	أساسيات وضع العلامات الغذائية
540	فهم المطالبات على الملصقات الغذائية
540	السكر
541	الدهون
541	السرعات الحرارية
542	الكوليسترول
542	الصوديوم
542	الألياف
542	المطالبات الصحية المسموح بها على تغليف المواد الغذائية
543	المفاهيم الرئيسة الثلاثة لفهم الأيض
543	التوازن
545	كفاية المغذيات
545	ميزان الطاقة
546	تلخيص المفاهيم الرئيسة الثلاثة في عملية الأيض
547	توازن نظام الطاقة
550	الجمع بين المفاهيم الأساسية في الأيض ونظام توازن الطاقة
550	التغذية لنمط حياة صحي
550	البروتين
551	البروتين لمنع الالتهابات
551	البروتينات المضادة للالتهابات
551	النباتيون
552	توصيات الـ (IFPA) البروتين
552	توصيات أخرى بشأن البروتين لتجنب الالتهابات
553	الكربوهيدرات
554	الكربوهيدرات لمنع الالتهابات

554	الكربوهيدرات الموصى بتناوله.....
554	الدهون.....
556	لتجنب الدهون.....
556	توصيات الدهون.....
556	الفيتامينات.....
556	المعادن.....
556	الماء.....
556	الملخص
564	الفصل الرابع والعشرين: الخاتمة
569	المراجع والمصادر.....
570	الملحق (A): الشكل (1) اتفاقية خدمات التدريب الشخصي.....
571	الملحق (A): الشكل (2) نموذج الموافقة المسبقة لبرامج اللياقة البدنية.....
572	الملحق (A): الشكل (3) العافية الشخصية/ نموذج أهداف اللياقة.....
573	الملحق (A): الشكل (4) استبيان التاريخ الصحي.....
577	الملحق (A): الشكل (5) نموذج الموافقة المسبقة لاختبار التمرين.....
578	الملحق (A): الشكل (6) نموذج نتائج اختبار اللياقة.....
579	الملحق (B).....
580	الملحق (B): الشكل (1) شكل قياسات محيط.....
581	الملحق (B): جدول (1) جدول قياسات Skinfold لحساب تكوين الجسم ذكور.....
583	الملحق (B): جدول (2) جدول قياسات Skinfold لحساب تكوين الجسم إناث.....
585	الملحق (B): جدول (3) بروتوكول اختبار 1RM.....
586	الملحق (B): جدول (4) جداول طرق 1RM.....
587	الملحق (B): جدول (5) تقدير RM1 وأحمال التدريب.....
589	الملحق (B): الشكل (1) رصد يومي لمعدل ضربات القلب وقت الراحة والتحفيز.....
595	الملحق (B): جدول (6) متوسط إنفاق الطاقة لمختلف الأنشطة.....
597	الملحق (B): نموذج (2) استبيان الاستعداد للنشاط البدني (PAR-Q) وأنت.....
599	اقتراحات للقراءة.....
602	قائمة المراجع.....
611	قائمة المصطلحات.....



الفصل الأول

كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

يجب أن تفهم وظيفتك باعتبارك مدرب لياقة بدنية شخصي، وتخطط لتصبح أفضل مدرب لياقة بدنية.

مبارك لك قرارك دخول مجال مهنة تدريب اللياقة الشخصية. أنت تدخل مهنة يمكن أن تكسبك مكافآت هائلة؛ ليس المادية فقط، ولكن المعنوية أيضًا. وكما هو معروف في كثير من الأحيان، يمكن لمدربي اللياقة البدنية الشخصية كسب دخل هائل، خاصة أثناء العمل في إعدادات اللياقة البدنية في النوادي الرياضية، والمنتجعات، والنوادي الصحية الفخمة. ولكن ما لم يتم توثيقه في كثير من الأحيان هو الدرجة العالية من الرضا الوظيفي (Job Satisfaction) الذي يمكن أن يجنيه مدبرو اللياقة البدنية الشخصية، أثناء مساعدتهم المشتركين (Clients) على تحقيق حياة أكثر صحة وسعادة. إن المكافآت المادية غالباً ما تجذب الأفراد إلى مهنة تدريب اللياقة البدنية الشخصية، فنجد العديد من أفضل مدربي اللياقة البدنية الشخصية، لا يزالون في هذه الصناعة ليس بسبب المقابل المادي فحسب، وإنما بسبب حبهم للتحدي، ورغبتهم في الحصول على مكافآت مساعدة المشتركين على تحقيق أهدافهم في اللياقة والصحة والتغذية. يرغب أفضل مدربي اللياقة البدنية الشخصية في مساعدة المشتركين على عيش حياة أكثر صحة وسعادة، وأكثر نجاحاً. وهذا ما يجعل لمدرب اللياقة البدنية الشخصية مكانة في المجتمع، ويساعدهم في تحقيق دخل مريح للغاية.

كل شيء في هذا الدليل وهذه الدورة، وفي شهادة مدرب اللياقة البدنية الشخصية (IFPA Personal Fitness Trainer Certification) مصمم لمساعدتك على أن تصبح أفضل مدرب لياقة بدنية شخصي. ستجد أن هناك أشياء كانت غائبة عنك ومجهولة بالنسبة إليك. ستجد أيضاً أنك كنت محظوظاً جداً لاكتشاف هذا البرنامج. سوف تتعلم قريباً لماذا أصبح الـ IFPA الرائد عالمياً في مجال الرياضة البدنية والتغذية، والتعليم والشهادات. سوف تتعلم أن الـ IFPA قد طورت أفضل البرامج في العالم؛ لتعليم جميع طلابنا بالضبط ما يحتاجون إلى معرفته؛ ليصبحوا مدربين

الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

شخصيين ناجحين للغاية. سوف تجد في هذه الصفحات، العلوم التي يجب أن تتعلمها وما يجب عليك أن تعرفه؛ للقيام بعملك في تدريبات اللياقة الشخصية بأمان وفعالية.

وبغية الوصول الى الشكل الطبيعي الممكن لعملك كمدرّب شخصي للياقة البدنية، فقد مرت الـ IFPA بوقت طويل وجهد ونفقات كثيرة، باستخدام أرقى العقول في صناعة اللياقة البدنية؛ لبناء وصف وظيفي، أكثر واقعية وتفصيلاً لمدرّبي اللياقة الشخصية المتوفرة في أي مكان في العالم اليوم. كان المشروع بأكمله عملية تفصيلية توصلوا اليها بشق الأنفس، وعلى الرغم من أنه ليس من المهم أن تعرف كل خطوة مرت بها هذه العملية، فمن الأهمية بمكان أن تتعلم الملخص التالي للعملية؛ حتى تتمكن من التأكد من أنك اخترت الـ IFPA بحكمة، إنك تتفهم الحاجة الى معرفة كل ما هو موجود في هذه الدورة، وتفهمه بشكل واضح، المعرفة والمهارات والقدرات (KSAs) (Knowledge, Skills And Abilities) التي يحتاجها المدرب الشخصي للياقة البدنية؛ للقيام بهذه المهمة بأكثر الطرق أماناً وفعالية.

بدأت عملية شهادة الـ IFPA لتدريب اللياقة الشخصية بتحليل الوظيفة الأكثر شمولية في صناعة اللياقة البدنية. فقد طُلب من أرقى العقول في هذه الصناعة، تطوير مسح شامل لتحليل الوظائف (JAS) (Job Analysis Survey) والـ KSA التي يحتاجها مدرب اللياقة الشخصية بدقة تامة. تم إرسال الـ (JAS) للاطلاع عليها وتقييمها. تم إرسال البيانات التي تم جمعتها من الـ JAS الى مستشار السيكومترية في الـ IFPA، الدكتور "Micael Brannick"، لتحليلها.

ملاحظة: علماء (القياس النفسي) لديهم معرفة واسعة في الاختبارات والدراسات التربوية والنفسية، بالإضافة الى علم النفس والإحصاء والمجالات الأخرى المستخدمة لوضع معايير للاختبار والتعلم.

تم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من الـ JAS في إنشاء وصف وظيفي شامل، وتوثيق الـ KSAs الهامة لتدريسها في هذه الدورة والدليل المتعلق بها. عُقدت لجنة من الخبراء لتحديد هيئات التحكيم الوظيفية الأساسية لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي، وتقديم المدخلات والمننديات التي تحتاجها الـ KSAs في أداء جلسات تدريب اللياقة البدنية الشخصية.

كانت المهمة الأولى للفريق هي إنشاء استبيان يوضح معالم الـ KSAs التي يحتاجها مدرب اللياقة الشخصية. أمّا المهمة الثانية فهي تطوير مقياس تصنيف الـ KSAs. وتتمثل المهمة الثالثة في تحديد السكان الذين ستجري إدارة الدراسة الاستقصائية لهم، وتتمثل المهمة الرابعة في تحديد الشكل الذي ستدار به الدراسة الاستقصائية.

خلال هذه العملية التفصيلية، تقرر التركيز. على المهارات اللازمة لمدرّب اللياقة البدنية "المستوى المُبتدئ" "Entry Level". يوصف مدرب اللياقة الشخصية المستوى المُبتدئ على النحو الآتي: قادر على إجراء حصص تدريب شخصية فردية فاعلة وآمنة مع مشترك (Client) يتمتع بصحة جيدة عمومًا، مما يعني عدم وجود قيود طبية (Medical Restrictions) على ممارسة التمارين.

يتم تصنيف المشتركين الذين لديهم قيود طبية لممارسة التمارين أو ذوي الاحتياجات الخاصة (Special Needs) على أنهم "جماعات خاصة" "Special Populations". تكون "الجماعات الخاصة" مفيدة من حيث تكرار (Frequency) التمرين، وشدته (Intensity)، ونوعه (Type) ومقدار الوقت (Amount of Time) ومدة التمرين (Duration).

ومن الأمثلة على "الجماعات الخاصة": الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري (Diabetes)، والسرطان (Cancer)، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)، مرض الشريان التاجي (CAD)

(Coronary Artery Disease)، أمراض القلب التاجية (CHD) (Coronary Heart Disease)، التهاب المفاصل (Arthritis)، هشاشة العظام (Osteoporosis)، السمنة (Obesity)، الحمل (Pregnancy)، أو بعض الأمراض والاختلالات. قد تحدث مجموعات خاصة أخرى بسبب العمر على سبيل المثال: الأطفال، وكبار السن (Senior Citizens)، والمسنين الضعفاء (Frail Elderly)، وما إلى ذلك. يجب على مدربي اللياقة البدنية الشخصية أن يكملوا دورات (IFPA) ودورات تدريبية منفصلة وأكثر تقدمًا؛ من أجل إدارة احتياجات الصحة واللياقة البدنية لهذه الفئات الخاصة بشكل آمن وفعال.

من خلال الاستفادة من العملية المذكورة أعلاه، ابتكر فريق الخبراء وصفًا (Description) وظيفيًا لوصف واجبات ومهام مدرب اللياقة البدنية بشكل أفضل. تساعد الواجبات والمهام في تحقيق أهداف الوظيفة.

يجب أن يكون موقفك هو نفسه، سواء أكنت مدرب اللياقة الشخصية المعتمد من ال IFPA أم عامل نظافة في الشارع. ومع ذلك، فإن عمال النظافة ليسوا مسؤولين عن اللياقة البدنية والصحة والرعاية الطبية للمشاركين، بل أنت من سوف يأتيه المشترك للحصول على القوة التي لديك لتغيير حياتهم.

هذه مسؤولية خطيرة للغاية. يجب عليك إتقان ال KSAs المقدمة في هذا النص؛ من أجل تدريب المشترك بأمان وفعالية.

لقد تم تطوير كل من نصوص ال IFPA ودليل الدراسة ومقاطع الفيديو والدورات والشهادات والفحص لتحقيق هذا الهدف، ولكن الأمر متروك لك لتقديم الوقت والجهد والطاقة اللازمين لإتقان هذه المهارات.

اقرأ الدليل. دراسة الدليل. تعلم الدليل. احفظ الأجزاء الأكثر أهمية في الدليل: متى يجب الاتصال بالرقم (911)، علامات وأعراض أمراض القلب والأوعية الدموية (Cardiovascular Disease)، إرشادات الأمان، نقاط التعليم الأساسية، الخ. خطة لمراجعة الدليل اليومي مع إيلاء اهتمام خاص للمعلومات الأكثر أهمية. ستعمل ذلك يوميًا بمجرد التخلي عن عرض تلفزيوني لمدة (60) دقيقة يتضمن (22) دقيقة من الانقطاع التجاري في فترة (60) دقيقة. ستستمر هذه العملية وتتوسع وتشمل مغامرة التعلم القادمة.

يجب التخطيط لمغامرتك التعليمية التالية؛ لتكون أقرب إلى تحقيق أهدافك. إذا كان هدفك هو التخصص في مهنة اللياقة البدنية الخاصة بالأطفال، فيجب عليك التسجيل في دورة ال IFPA دورة شهادة مدرب الشباب (IFPA Youth Instructor Certification Course). وإذا كان هدفك هو تدريب الرياضيين، فيجب عليك التسجيل في دورة شهادة أخصائي التكيف الرياضي (IFPA Sports Conditioning Specialist). أما إذا كان هدفك هو زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنك تحفيزهم لبدء برامج اللياقة البدنية الخاصة بك والمحافظة عليها، فيجب عليك التسجيل في دورة شهادة ال IFPA

"هذا هو الفرع الحقيقي في الحياة"، عبارة يجب استخدامها لتعزيز ثققتك بنفسك، وشعورك بوجودك، عوضًا عن الأنانية، والتأمر والشكوى من الأمراض ولوم العالم على تقصيره في جعلك سعيدًا. وما دمت تنتمي إلى المجتمع وتعيش فيه، فإنه يجب عليك أن تمنحه السعادة من خلال عملك. ابتهج في الحياة لذاتها؛ فالحياة ليست شمعة قصيرة بالنسبة لي، إنها نوع من الشعلة الرائعة التي علقها في الوقت الراهن، وأريد أن أجعلها تحترق بألوان زاهية قبل نقلها إلى الأجيال القادمة.

George Bernard
Shaw

الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

لاستشارات اللياقة البدنية (Fitness Consulting Specialist) IFPA (70) دورة معتمدة وأكثر من (100) دورة دراسية معتمدة للتعليم المستمر الـ (CEC) وجميعها متاحة لمساعدتك في جميع أهدافك المهنية. استقد من هذه الميزة المقدمة لك لتكون من الـ IFPA. نعم فعلا! هذه فرصة لك! ومرة أخرى، عليك أن ترتدي هذا الزي الخاص بالعمل، ولكن تذكر: فرصك للنجاح والإنجاز والنمو المهني تزداد بشكل كبير من الـ KSAs التي يمكنك تعلمها، وكذلك أوراق اعتماد شهادة (IFPA Certification) التي سوف تحصل عليها.

الوصف الوظيفي (Job Description):

مدرب اللياقة البدنية الشخصي للمستوى المبتدئ:

يحدد المواعيد المستمرة مع المشتركين من أجل جلسات تدريب (Training Sessions) اللياقة البدنية. يجب أن يكون مدرب اللياقة البدنية الشخصي (PFT) (Personal Fitness Trainer) لهذا المستوى فهما واضحا لعلم فسيولوجيا التمرين (Exercise Physiology) وعلم التمرين (Exercise Science) وعلم التشريح (Anatomy Science) والتغذية (Nutrition) والميكانيكا الحيوية (Biomechanics) وإرشادات الأمان أثناء ممارسة التمارين الرياضية ومعرفة تأثيره على الصحة العامة بشكل عام (لا توجد قيود طبية على التمارين أو نوع اللياقة البدنية للأنشطة). وتتضمن برامج تدريب اللياقة البدنية الشخصية **جميع العناصر الآتية:**

1. استشارة وتقييم المشترك (Client Consultation and Assessment).
2. اختبار وتقييم اللياقة البدنية (Fitness Testing & Evaluation).
3. وصفة التمرين (Exercise Prescription).
4. تصميم البرنامج (Program Design).
5. إدارة التمرين (Exercise Management).
- أ- التشريح.
- ب- الميكانيكا الحيوية.
- ت- الامان (Safety).
- ث- التعليمات/التحفيز (Instruction/Motivation).
- ج- تتبع تقدم المشترك (Tracking Progress of Client).
6. فسيولوجيا التمرين.
7. التعليم الغذائي (Nutrition Education).
- **الواجبات والمهام (Duties and Tasks):**
 1. استشارة وتقييم المشترك
 - وضع أهداف الصحة واللياقة البدنية للمشاركين.

"أعمق خوف لدينا ليس أننا غير مؤهلين. خوفنا العميق هو أننا أقوياء بما يتجاوز المقاييس. إنه نورنا، وليس ظلامنا الذي يخيفنا أكثر. نسأل أنفسنا، من أنا لأكون متألقا، رائعا، موهوبا، بهيا؟ في الواقع، من لا تكون أنت؟ أنت الطفل، أنت تلعب، لا يوجد شيء يشعر بالخجل؛ حتى لا يشعر الآخرون من حولك بعدم الأمان. نحن جميعا نهدف للتألق، كما يفعل الأطفال. وبينما ندع ضوئنا الخاص يلمع، فإننا نعطي الآخرين دون وعي إذنا لفعل الشيء نفسه. بما أننا نتحرر من خوفنا، فإن وجودنا يحرر الآخرين تلقائيا."

Marianne
Williamson

الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

- مقابلة المشترك مع استبيان استعداد النشاط البدني (Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q)؛ لتحديد ما إذا كان المشترك جاهزًا جسديًا لاستخدام التمارين، جنبًا إلى جنب مع استبيان التاريخ الصحي (Health History Questionnaire (HHQ).
- مقارنة فحص المشترك باستخدام الـ HHQ؛ لتحديد الظروف الطبية التي قد تؤثر على التدريب.
- مقابلة المشترك مع أشكال أخرى؛ للتعرف على نظام الحماية، التغذية والتمارين والممارسات الصحية والعادات الصحية التي يمكن تحسينها (مثال: نموذج تقييم الملف الشخصي لأسلوب الحياة).
- تحديد معرفة المشترك (أو عدمها) من التغذية.
- الاستعداد للتشاور وتقديم المشورة، وتنقيف المشترك على الحاجة الأساسية للتغذية الصحية والتخطيط والتنفيذ.
- التعليم الغذائي: معظم المشتركين لديهم معرفة قليلة بفهم التغذية الصحية السليمة. ومن أجل توجيه الـ PFT المشتركين لتحقيق أهداف الصحة واللياقة البدنية، يجب على الـ PFT تنقيف المشتركين بأسلوب التغذية المناسبة. كحد أدنى يجب أن يكون الـ PFT مستعداً لتنقيف المشترك فيما يلي:
 - المغذيات الكبرى (Macronutrients): الكربوهيدرات (Carbohydrates)، الدهون (Fats)، والبروتين (Protein).
 - المغذيات الدقيقة (Micronutrients): الفيتامينات (Vitamins) والمعادن (Minerals).
 - إضافة الماء (الترطيب) (Hydration): المقدار المأخوذ من المياه الصحية.
 - إدارة الطاقة (Energy Management): تناول السعرات الحرارية مقابل الصرف.
 - تخطيط الوجبات (Meal Planning): التكرار والحجم (Frequency & Volume).
 - التغذية من أجل التحسينات الصحية.
 - التغذية من أجل تحسينات تكوين الجسم (Body Composition).
 - التغذية من أجل الأداء الأمثل (Optimal Performance).
- شرح الموافقة واستخراج النماذج.
- شرح السياسات ووصف البرنامج.
- ما هو المشترك المتوقع.
- القواعد (Rules).
- سياسات الدفع (Payment Policies).
- سياسات الإلغاء (Cancellation Policies).
- النماذج الإدارية (Administrative Forms).
- اقنع المشترك ببدء برنامج تمرين آمن وفعال والمحافظة عليه.

وصفة التمرين

مرتكزة على:

- مبدأ F.I.T.T

- التكرار (Frequency)

- عدد الحصص في الأسبوع.

- (Intensity)

- النسبة الموصى بها من

- القدرة القصوى.

- الوقت (Time)

- مدة الانقباضات العضلية.

- المجموعات والتكرارات في

- تدريب المقاومة أو إجمالي

- الوقت للتدريب القلبي

- التنفسي أو الهوائي.

- النوع (Type)

- أساليب التدريب المختلفة

- في جميع مكونات

- (IFPA) 12 من اللياقة

- البدنية.

2. اختبار اللياقة البدنية/التقييم

- اختبار المشترك لتجميع بيانات اللياقة البدنية وقت الراحة (Resting).
 - معدل ضربات القلب في وقت الراحة (Resting Heart Rate).
 - ضغط الدم في وقت الراحة (Resting Blood Pressure).
 - الطول (Height).
 - الوزن (Weight).
 - تحليل تكوين الجسم (Body Composition Analysis).
 - قياسات محيط الجسم (Circumference Measurements).
- المشتركين النشطين، واختبار المشتركين للتأسيس.
 - التحمل العضلي (Muscular Endurance).
 - التحمل الهوائي (Aerobic Endurance).
 - المرونة (Flexibility).
- تقييم (Evaluate) مكونات اللياقة البدنية الـ (12) للمشارك وتحديد المُكوّن الذي يفتقر إليه:
 1. قوة (Strength).
 2. السرعة (Speed).
 3. القوة (Power).
 4. التحمل العضلي اللاهوائي (Anaerobic "Muscular" Endurance).
 5. التحمل القلبي التنفسي الهوائي (Aerobic Cardiorespirator Endurance).
 6. الرشاقة (Agility).
 7. التوازن (Balance).
 8. التوافق (Coordination).
 9. المرونة (Flexibility).
 10. تكوين الجسم (Body Composition).
 11. التماثل (Symmetry).
 12. التوازن الكيميائي الحيوي (Biochemical Balance).
- التعليم الغذائي: قد تتأثر جميع عناصر اللياقة بكل من التغذية (قضايا الأداء الأمثل) وتركيبية الجسم (فقد الدهون Fat Loss)، مقابل النسيج الضعيفة (Lean Tissue)، [العضلات والعظام Muscle & Bone]. يجب أن يكون الـ PFT على استعداد لتثقيف المشترك بالتغيرات الصحية والغذائية، ونمط الحياة الضرورية لإرشاد المشتركين إلى أهداف الصحة واللياقة البدنية الخاصة بهم. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إحالة موكليهم إلى أخصائي تغذية مسجل للمساعدة في تحقيق أهدافهم.

3. وصفة التمرين

- تحليل الاحتياجات (Needs Analysis) وضع خطة تدريب تتناسب مع أهداف المشترك، والمعلومات التي تم الحصول عليها من الاستشارة الأولية واختبار اللياقة البدنية.
- مراجعة بيانات اللياقة؛ لتحديد مستوى لياقة المشترك: المبتدئ (Beginner)، والمتوسط (Intermediate)، والمتقدم (Advanced)، والنخبة (Elite).
- تقييم (12) عنصر للياقة البدنية للمشارك (القوة العضلية، والسرعة، والقوة (Power)، والتحمل العضلي، التحمل القلبي التنفسي، والرشاقة، والتوازن، والتوافق، ومرونة المفاصل (Joint Flexibility)، وتكوين الجسم، التماثل، التوازن الكيميائي الحيوي) وتحديد أي عنصر يفتقر اليه ويحتاج الى تحسين.
- مراجعة أهداف المشترك ودمجها (مثال: فقدان الوزن، اكتساب العضلات، تحسين الصحة العامة، مكاسب الـ Strength والـ Power، الـ Flexibility، الخ).
- تحديد العقبات (على سبيل المثال: الألم (Pain)، والإصابات السابقة (Prior Injuries)، والمسائل الصحية والطبية -وهذه تشير الى مدرب شخصي متقدم للجماعات الخاصة من السكان) التي تحتاج الى النظر فيها عند إنشاء برنامج التمرين.

4. تصميم البرنامج -إنشاء خطة تدريب (انظر الى المثال أدناه)

- تصميم برنامج تمرين يتضمن مستوى اللياقة البدنية، مستوى كل عنصر من عناصر اللياقة البدنية، أهداف المشترك والعقبات التي تؤثر على التدريب.
- إنشاء فترة زمنية (Periodization) لتدريب المقاومة (Resistance Training) (استخدام مبادئ فسيولوجيا التمرين [GPO، FITT، SAID، وما الى ذلك]).
- يتطلب تصميم البرنامج الاحترافي معرفة دقيقة بالأمور الآتية:
- فسيولوجيا التمرين.
- علوم التمرين.
- التشريح.
- المبادئ التوجيهية لعلم الميكانيكا الحيوية والامان.

مثال: على فترة زمنية لثلاث مراحل لـ Resistance Training:

1. أول (4) أسابيع، ارتفاع حجم التضخيم (Hypertrophy-High Volume)، والشدة منخفضة (Low Intensity). الهدف -هو زيادة الحجم وكذلك حجم العضلات وقوتها (على سبيل المثال: أول (4) أسابيع - تكرارات عالية (12-15)، من (1-2) مجموعات).
2. الأربعة الأسابيع التالية مرحلة الـ Strength حجم وشدة معتدلة: الهدف: زيادة القوة. (على سبيل المثال: (4) أسابيع القادمة التكرارات معتدلة من 8-12، و3-2 مجموعات).

ليس الناقد هو الذي يهم. ولا الرجل الذي يشير إلى كيفية تعثر الرجل القوي وسقوطه، أو حيث كان من الممكن أن يفعل أفعالهم بشكل أفضل. يعود الفضل للرجل الموجود فعلياً في الساحة، والذي يشوب وجهه الغبار والعرق والدم، الذي يكافح ببسالة، من يخطئ، ويأتي مراراً وتكراراً؛ لأنه لا يوجد جهد دون خطأ وتقصير؛ لكن من يقصد فعلاً القيام بالأعمال هو الذي يعرف الحماسة العظيمة، والولاءات العظيمة وهو الذي يجهد نفسه في قضية تستحق، من يعرف في أحسن الأحوال انتصار الإنجاز العظيم، ومن هو الأسوأ، إذا فشل، على الأقل يتصف بالجرأة بشكل كبير، بحيث لا يكون مكانه أبداً مع أصحاب النفوس الباردة والخجولة، التي لا تعرف النصر ولا الهزيمة."

Pres. Theodore
Roosevelt

الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

3. بعد (4) أسابيع مرحلة الـ Power حجم منخفض وشدة عالية؛ مواصلة زيادة الـ Strength جنباً إلى جنب مع ذروة إنتاج الـ Power (آخر (4) أسابيع، التكرار منخفض ووزن أكثر وتكرارات (7) وأقل، وثلاثة مجموعات أو أكثر).

يمكن إجراء التغييرات من خلال تغيير التمارين، التكرارات، الوزن، عدد المجموعات، تكرار التمرين لمجموعة عضلية مختلفة، وأنظمة تدريب المقاومة.

إنشاء روتين لـ Cardiovascular Training:

1. أول (4) أسابيع زيادة الوقت، شدة منخفضة، (5-30) دقيقة (60-70 %) من أقصى معدل ضربات القلب MaxHR.

2. (4) أسابيع التالية-الوقت والشدة تكونان معتدلة (30-45) دقيقة عند (70-80 %) من MaxHR.

3. (4) أسابيع التالية-انخفاض الوقت وتكون الشدة عالية-45 دقيقة أو أقل (80-90 %) من MaxHR.

5. إدارة التمرين

- يجب أن يكون لمستوى الـ PFT المبتدئ واضحاً ومفهوماً لجميع عناصر اللياقة البدنية الاثني عشر: (1) الـ Strength، (2) الـ speed، (3) الـ Power، (4) الـ Aerobic Endurance، (5) الـ Anaerobic Endurance، (6) الـ Agility، (7) الـ Balance، (8) الـ Coordination، (9) الـ Flexibility، (10) الـ Body Composition، (11) الـ Symmetry، (12) الـ Biochemistry.

- يجب أن يكون لمستوى الـ PFT المبتدئ الـ KSAs المطلوبة للتشاور وتقييم كل مشترك لكل عنصر من عناصر اللياقة البدنية؛ من أجل تحديد الطريقة الأكثر أمناً، والأكثر فعالية لتوجيه المشترك لتحقيق صحتهم واحتياجات اللياقة البدنية، والحاجات، والرغبات والأهداف.

- إرشاد المشترك في الـ Resistance Training (مع أو بدون أوزان) التمارين، وتأمين توقيت التنفس (Breathing Timing) المناسب، وتقنية التمرين علم الحركة (Kinesiology) وعلم (الميكانيكا الحيوية)، وإرشادات الأمان، والمراقبة، والإحماء (Warm-Up)، والتدريب (Workout)، والتهديئة (Cool-Down).

- تشجيع المشترك للوصول إلى مستوى الجهد المطلوب لتحقيق الأهداف.

- إرشاد المشترك للمعدات (Equipment) الـ Cardiovascular.

- تحريك الأوزان ووضع الـ Equipment.

- مراقبة المشترك أثناء التمرين؛ لضمان مستوى مناسب من التنفس والجهد.

الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

- تمارين المستند التي تم إجراؤها بما في ذلك نوع التمرين، ومقدار الوزن المستخدم، والتكرار (Repetition)، والمجموعات (Sets)، وال Cardiovascular Endurance (سجل التمرين).
- تعقب التغييرات -يزيد أو يقلل في الأداء.
- تعديل التمرين؛ لتحقيق أهداف المشترك بشكل أفضل.
- تحفيز المشتركين؛ لتطوير نمط حياة تدريب متسقة.
- المعرفة في: التشريح، فسيولوجيا العضلات، فسيولوجيا القلب التنفسي.
- المعرفة في: علم الحركة الأساسي والميكانيكا الحيوية.
- المعرفة في: التمارين الأساسية ومجموعات العضلات العاملة، (على سبيل المثال: القرفصاء Squat) العضلة الرئيسية رباعية الرؤوس (Quadriceps)، تمارين الصدر (Bench Press) الرئيسية (Pectoralis Major) والثانوية (Pectoralis Minor).
- المعرفة في: اختلافات التمرينات الأساسية وتأثيراتها على العضلات العاملة (مثال: قرفصاء السومو Sumo Squat)، التركيز على الفخذين الداخليين (Inner Thighs)، العضلة المتسعة الإنسية (Vastus Medialis)، القرفصاء الضيق (Narrow Stance Squat) يؤكد على الفخذين الخارجيين (Outer Thighs)، العضلة المتسعة الوحشية (vastus lateralis).
- المعرفة في: نظم ال Resistance Training، وأساليب مختلفة من تدريب ال strength؛ لتعزيز النتائج (على سبيل المثال: مجموعة واحدة (Single Set)، مجموعة متعددة (Multiple set) المجموعة المميزة (Superset)، الخفيف إلى الثقيل (Light to heavy) مجموعة التجريد (Stripping)، الخ).
- المعرفة في: تطبيق الوقاية والأمان من الإصابات (على سبيل المثال، المدى الحركي Range of Motion) الملائم للتمرين، تقنيات المراقبة (Spotting Techniques) الصحيحة، التعرف على الأخطاء في الشكل).
- المعرفة في: الاعتبارات الغذائية للمدرب الشخصي.
- معرفة التكيف (Adaptations) للتمرين.
- المعرفة في: أيض الطاقة (Energy Metabolism).
- المعرفة في التنفس الاصطناعي (CPR) وشهادة الإسعافات الأولية (First Aid)، وإجراءات الطوارئ (Emergency).
- القدرة على: إنشاء خطة تدريب متسلسلة منظمة؛ لتحقيق أقصى قدر من نتائج الفترة الزمنية (Periodization).
- القدرة على: تطبيق مبادئ فسيولوجيا التمرين (SAID، FITT، GPO)، وما إلى ذلك من شهادة أو تعليم رسمي والتي تم الحصول عليها سابقًا.

الشجاعة ليست في غياب الخوف
ولكنها في التغلب عليه

- القدرة على: دمج المعرفة؛ لتطوير برامج ممارسة فعالة.
- القدرة على: التواصل (Communicate) بوضوح مع المشتركين.
- القدرة على البقاء آمنًا وفعالًا، حيث يجب أن يواصل الـ PFT المستوى المبتدئ تعليمه، أو مواكبة آخر المعلومات الصحية واللياقة البدنية، والحصول على المعرفة بشأن العمل مع مجموعات سكانية خاصة.
- التعليم الغذائي: يعرف مدرب اللياقة الشخصية المعتمدة (Certified Personal Fitness Trainers) (CPFT) ذوو الخبرة والمعرفة، أن التغذية يمكن أن تكون (80%) من الكفاح في مساعدة المشتركين على تحقيق أهدافهم. المعرفة في مجال التغذية والمهارة، والقدرة على تنقيف المشتركين في التغذية أمر ضروري؛ لمساعدة المشتركين على تحقيق أهدافهم الصحية واللياقة البدنية.
- المهارة في التعليم، المراقبة (Spotting)، التصحيح (Correction)، ومراقبة المشتركين في تقنيات التدريب الأكثر أمانًا والأكثر فعالية.
- ماهر في استخدام وإظهار:
- المعدات والأجهزة:
- اللاهوائية:
- الأوزان الحرة (Free Weights).
- الآلات بوجود الأوزان (Weight Machines).
- معدات المقاومة الثابتة (Fixed Resistance Equipment).
- معدات المقاومة المتغيرة (Variable).
- معدات المقاومة الـ (Isokinetic).
- الغير تقليدي (Nontraditional).
- وزن الجسم (Body weight).
- الأسرطة المطاطية (Elastic Bands) أو أنابيب المطاط (Rubber Tubing).
- كرات التوازن (Stability Balls).
- كرات طبية (Medicine Balls).
- معدات تدريب المقاومة الأخرى لم يرد ذكرها.
- الهوائية:
- جهاز السير المتحرك (Treadmill).
- دراجة ثابتة (Stationary Bicycle).
- جهاز الخطوات (Stepper).
- جهاز الكروس (Elliptical Machine).

المجموعات الخاصة من السكان (Special Populations)

يمكن للـ PFT المبتدئ تدريب الأشخاص البالغين الأصحاء بشكل آمن وفعال (بدون قيود طبية على ممارسة الرياضة). كثير من المجموعات الخاصة من السكان تتطلب التعليم والتدريب المتقدم. إن الـ KSA التي يمتلكها الـ PFT بمستوى الدخول قد لا تعدهم للتعامل مع المخاطر الأعلى للمجموعات السكانية الخاصة مثل:

- المسنين الضعفاء (Frail Elderly).
- النساء الحوامل (Pregnant Women).
- غير البالغين (Prepubescent Children).
- السمنة المرضية (Morbid Obesity).
- مرضى السكري (Diabetes).
- إعادة التأهيل القلبي الوعائي (Cardiovascular Rehabilitation).
- مرضى الجلطة الدماغية (Stroke Patients).
- مرضى السرطان (Cancer Patients).
- مرضى هشاشة العظام (Osteoporosis).
- حالات طبية أخرى.

يمكن أن تستفيد كل مجموعة من هذه المجموعات السكانية الخاصة، بشكل كبير من وصفات التمارين الرياضية المهنية، وتصميم البرامج وإدارة التمارين، ولكن يجب أن يكون لدى الـ PFT والـ KSA المعلومات المطلوبة؛ للتعامل مع الاحتياجات الخاصة لكل مجموعة خاصة من السكان، بشكل آمن وفعال. يمكن اكتساب هذه الـ KSA المطلوبة من خلال الدورات المتقدمة العديدة المقدمة من خلال الـ IFPA.

ملاحظة: نظرًا للمعرفة المتقدمة والمهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع المجموعات السكانية الخاصة، فإن الـ IFPA لا توصي بمحاولة الـ PFT من المستوى المبتدئ، تدريب الأفراد الذين يقعون في مجموعات خاصة دون موافقة كتابية محددة من جانب طبيب مشترك، وممارسة التمارين ونشاطاته المحددة بواسطة الطبيب، والكشف الكامل عن حدود معرفتك ومهاراتك وقدراتك على المريض وطبيب المريض. إن القيام بالمزيد يعرض المريض للخطر، ويعرض حياتك المهنية للخطر بسبب انتهاك المبادئ التوجيهية الأخلاقية والمهنية، ويجعلك عرضة لدعاوى قضائية محتملة. لن يكون في امتحان شهادة مدرب اللياقة البدنية الـ IFPA أسئلة خاصة بنوع السكان.

6. فسيولوجيا التمرين

إن فسيولوجيا التمرين وعلم التشريح، جنباً إلى جنب مع الميكانيكا الحيوية والأمان، وتوفير الأساس في الـ KSA التي يحتاجها الـ PFT للياقة البدنية لممارسة مهمة في إدارة التمارين

الفصل الأول: كيف تصبح مدرباً شخصياً في اللياقة البدنية

الرياضية. (انظر الواجبات والمهام: 5). هذا هو الوصف الوظيفي الأكثر شمولاً ودقة وحسماً الذي تم تطويره أو نشره في أي مكان. سوف تعطي الدراسة المتأنيّة نظرة ثاقبة لمؤسسات. ال KSAs الدقيقة التي تحتاجها لتصبح مدرب لياقة بدنية ناجح. لا تواصل القراءة حتى تفهم بوضوح ما هو مطلوب منك لتحقيق النجاح. إذا كنت مؤهلاً للانضمام الى صفوف أفضل المدربين الشخصيين في صناعة اللياقة البدنية، فيجب عليك أن تفهم وتجهز نفسك بال KSAs المذكورة أعلاه والتي يجب عليك إتقانها.

7. التعليم الغذائي

- يجب أن يكون لدى محترف اللياقة البدنية فهم وظيفي للمبادئ الصحية، وممارسات علوم التغذية الرياضية؛ من أجل تثقيف المشتركين على نمط حياة الصحة واللياقة البدنية.
- يجب أن يتمتع اختصاصيو اللياقة البدنية بالقدرة على التواصل وتثقيف المشتركين باتجاهات التغذية غير الصحية و "الصحية".
- يجب أن يكون اختصاصيو اللياقة قادرين على تثقيف المشتركين بالمكملات (Supplements).

- يعرف ال CPFT ذو الخبرة والمعرفة أن التغذية يمكن أن تكون (80٪) من المعركة في مساعدة المشتركين على تحقيق أهدافهم. المعرفة في مجال التغذية والمهارة والقدرة على تثقيف المشتركين بالتغذية أمر ضروري؛ لمساعدة المشتركين في تحقيق أهدافهم الصحية واللياقة البدنية.

يعتمد الفصل والأقسام الآتية على الوصف الوظيفي المذكور أعلاه، ولكن يجب أن تكون مدركاً: أن ال KSAs الموصوفة أعلاه يتم توجيهها الى المهنة (JOB) ولا تصف عملاً بالكامل. ومن أجل الحصول على مهنة ناجحة، تمت إضافة قسم معين لبناء الأعمال الى هذا الدليل والدورة التدريبية. وعلى نفس القدر من الأهمية، قرر فريق الخبراء تعديل بعض المراحل بترتيب زمني. كانت هذه الخطوة ضرورية؛ لتسهيل تعلم الطالب ال KSAs اللازمة والضرورية للنجاح، لذلك تم تعديل وصف الوظيفة في المراحل الآتية لسهولة الاستخدام:

- المرحلة الأولى: استشارة وتقييم المشترك.
- المرحلة الثانية: اختبار اللياقة /التقييم.
- المرحلة الثالثة: وصفة التمرين.
- المرحلة الرابعة: تصميم البرنامج.
- المرحلة الخامسة: إدارة التمرين.

أ. التشريح.

ب. الميكانيكا الحيوية.

ت. الامان.

الفصل الأول: كيف تصبح مدرباً شخصياً في اللياقة البدنية

ث. التعليم أو التحفيز.

ج. تتبع تقدم المشترك.

- المرحلة السادسة: فسيولوجيا التمرين.

- المرحلة السابعة: التعليم الغذائي.

هذه الأقسام السبعة تقسم دليل تدريب اللياقة البدنية الخاص بك. يحتوي كل قسم على الفصول المناسبة. يحتوي كل فصل على الـ KSAs المناسبة، **التي** يجب عليك إتقانها؛ لتحقيق هدفك النهائي في أن تصبح مدرباً شخصياً للياقة البدنية معتمداً من الـ IFPA.

كيف تصبح مدرباً شخصياً في اللياقة البدنية؟

لقد وضعت الوقت والجهد والطاقة، في دراسة وممارسة مكثرة؛ لإتقان الـ KSAs الموصوفة في هذا الدليل. لا توجد اختصارات للنجاح. ليس هناك طريقة سهلة للخروج. لا توجد وسيلة لرجل كسول الى الثراء. لا يوجد سوى طريقة واحدة لتحقيق ذلك، وهي العمل الجاد والمثابرة بلا حدود.

لا تبحث عن اختصارات أو طريقة سهلة. يجب عليك فقط البحث عن فرصة. كنت تحمل فرصة غير محدودة تقريبا في يدك.

فرصة لإدراك أنك تمتلك إمكانيات عقلية وعاطفية وجسدية ومالية وروحية. فرصة لتكون مسؤول، وتحدد راتبك الخاص، ولتكون الأفضل.

ومن أجل مساعدتك في تقدير فرصتك وكل ما يلزمها، يتم تزويدك بهذا الاقتباس الشهير. يرجى قراءة وقضاء بعض الوقت لفهم المشاعر التي أعرب عنها (Dean Alfange) أدناه:

"أنا لا أختار أن أكون رجلاً عادياً"

"أنا لا أختار أن أكون رجلاً عادياً. إذا استطعت أن أطلب الفرصة لتطوير المواهب التي منحني إياها الله. لا أرغب في أن أكون مواطناً ضعيفاً، متواضعاً ومضلاً من خلال جعل الدولة تعتني بي. أريد أن آخذ المخاطر المحسوبة، أن أحلم وأبني وأن أفشل وأنجح. أنا أرفض مقايضة الحافز لإعانة. أنا أفضل تحديات الحياة لضمان وجودي. لن أتاجر بالحرية من أجل الإحسان ولا بكرامتي لنشره، لن أبكي أبداً أمام أي سيد، ولن أنحني لأي تهديد. إنه تراثي أن أقف منتصباً وفخوراً وغير خائف. أن أفكر وأتصرف بنفسني، وأفرض مصلحة إبداعاتي، وأواجه العالم بجرأة وأقول: " لقد فعلت ذلك".

قدم لي والدي لوحة تحمل تلك الكلمات المكتوبة عليها، عندما تخرجت من التدريب التجريبي للقوات الجوية الأمريكية. كان تشجيعه المستمر، هو الدافع الذي أخذني من بلدة فقيرة لتعدين الفحم في جنوب غرب بنسلفانيا، لأصبح خبيراً في اللياقة البدنية، والتكيف الرياضي والتغذية. من واجبي أن أفعله من أجلك، ما فعله هو والكثيرون من غيرهم مرات عديدة، هناك أوقات حرجة في حياتي، شخص ما جاء

في الوقت المناسب، وقال فقط الشيء الصحيح، الذي رفع مستوى وعبي، يكفي أن أدرك الفرصة أمام عيني مباشرة، وهي فرصة كانت قبل لحظات، كنت أعمى لعدم رؤيتها. يمكنك أن تسميها ما تحب: الحظ، أو الكرامة، أو التدخل الإلهي، ولكن شيئاً ما فتح عيني ووضعني على الطريق الصحيح، والمسار الأفضل نحو تحقيق إمكاناتي.

على الرغم من كل المصاعب والعقبات التي واجهتها في حياتك، ف لديك إمكانات هائلة. بغض النظر عن مكان وجودك الآن، أو ما تقوم به، أو المكان الذي ستذهب إليه، فأنت قادر على اتخاذ مسار مختلف، ومسار نحو تحقيق إمكاناتك.

"بغض النظر عن المسافة التي قطعتها في الطريق الخطأ عد الى الوراء!"

اكتسب الـ IFPA سمعة كونها المؤسسة الأكثر عملية في مجال اللياقة البدنية، والرياضة والتأهيل في العالم. ليس فقط لأن المنهج المتضمن في دليل شهادة مدرب اللياقة البدنية الشخصي هذا هو الأكثر عملياً في العالم، أو لأن العديد من شهادات ودورات اللياقة البدنية والتغذية وكذلك التغذية الرياضية المتقدمة التي يقدمها الـ IFPA هي الأكثر عملية في العالم، ولكن لأن العملية التعليمية والاختبارية التي تستخدمها الـ IFPA هي الأكثر فاعلية في العالم.

من أجل أن تكون عملياً يجب عليك أولاً أن تبدأ بكل أمانة مع نفسك، أنت على وشك أن تحصل على دورة شهادة مدرب اللياقة البدنية الشخصية من الـ IFPA، وهذا الدليل، هو من بين أكثر المستخدمين ودية على الإطلاق؛ ولكن لا تخطئ في هذا، فأنت على وشك البدء في عملية تعليمية صعبة للغاية. مطلوب منك استيعاب كمية كبيرة من الـ KSAs التي يجب عليك تعلمها، والتعلم بشكل جيد، من أجل تأهيلك للانضمام الى صفوف أفضل مدربي اللياقة البدنية في قطاع اللياقة البدنية (IFPA Certified Personal Fitness Trainers) في بعض الأحيان، قد تبدو المهمة مروعة، ولكنها ليست كذلك. كل ما هو مطلوب هو الوقت والجهد والطاقة والتفاني والمثابرة. قد تضطر الى بذل المزيد من الجهد مما كنت قد فعلته من قبل، ولكن النتيجة تستحق كل هذا العناء.

قد يساعدك ذلك على فهم أن الجهد الذي تبذله ليس فقط بالنسبة لك، بل لعائلتك وأصدقائك ومواطنيك ومجتمعك وبلدك. إن الجهد الذي تبذله ليس فقط لإعطائك حياة أفضل، بل لقيادة الآخرين الى حياة أفضل من خلال الـ KSAs المهنية التي سوف تتقنها قريباً. إن الجهد الذي تبذله لا يتعلق فقط بتحقيق أحلامك ورغباتك وأهدافك، بل بتحقيق إمكاناتك الكاملة من خلال مساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم.

ربما ستفهم بشكل أفضل مهمتك، وكيف ستثمر جهودك الثمينة في هذه الدورة أرباحاً هائلة، من خلال تخصيص الوقت لقراءة وفهم الاقتباس البليغ المقدم في الصفحة الآتية:

نظام بنجامين فرانكلين
للتطوير الشخصي مفصل
في سيرته الذاتية. "يوصي
بالقراءة"، الموجود في
الجزء الخلفي من الكتاب،
إلى جانب انه "يوصي
القراءة" لكل فصل في هذا
الدليل.

الفصل الأول: كيف تصبح مدرباً شخصياً في اللياقة البدنية

"هذا هو الفرح الحقيقي في الحياة ، الذي يستخدم لغرض تعترف به بصفتهك واحداً من الأقوياء. كونها قوة للطبيعة بدلاً من الكتل الانسانية الصغيرة المحمومة للأمراض والمظالم التي تشكو من أن العالم لن يكرس نفسه ليجعلك سعيداً.

أنا من وجهة نظري أن حياتي تنتمي الى المجتمع بأكمله، وطالما أعيش فيه، فإن من دواعي فخري أن أفعل ذلك مهما استطعت. أريد أن أقدم كل شيء قبل أن أموت؛ لأنني أعمل بجد، كلما عشت أكثر.

أبتهج في الحياة لذاتها. الحياة ليست " شمعة قصيرة لي " بالنسبة لي. إنه نوع من الشعلة الرائعة التي امتلكتها في الوقت الحالي، وأريد أن أحرقها بأكبر قدر ممكن من السطوع قبل تسليمها الى الأجيال القادمة George Bernard Show .

بعد قراءة الاقتباس، هل سألت نفسك السؤال؟ هل أنت من الأشخاص الذين لديهم "قوة الطبيعة"؟ أم أنك أم أنك "تلة صغيرة محمومة"؟

الوعي الذاتي هو سمة مهمة لأي محترف، وخاصة لمهني اللياقة البدنية. هذا لأنك ستعمل عن كثب وبشكل فردي مع أشخاص آخرين. قبل أن تتمكن من فهم الآخرين، يجب عليك أولاً أن تفهم نفسك. قبل أن تتمكن من مساعدة الآخرين، يجب عليك أولاً مساعدة نفسك. قبل أن تتمكن من الإشراف على الآخرين، يجب عليك أولاً الإشراف على نفسك. وأخيراً، قبل أن تتمكن من تغيير الآخرين، يجب عليك أولاً تغيير نفسك.

ستقوم بنفسك بخدمة رائعة إذا كنت ستحشد الشجاعة للذهاب الى عائلتك وأصدقائك وشركائك، واطلب منهم أن يقدموا لك تقييماً نزيهاً ومفتوحاً وصادقاً لكيفية رؤيتهم لك. يمكنك استخدام تقييم العينة المقدم أدناه.

نموذج تقييم تأثير المدرب الشخصي:

أنا في صدد تعلم مهنة جديدة كمتخصص في اللياقة البدنية. من أجل تحقيق أهدافي، أحتاج أن يعرفني الناس جيداً، خاصة الذين أثق بهم ويمكنني الاعتماد عليهم لمساعدتي في نزاهتهم لتقييمي على كل من سمة شخصية مذكورة أدناه. إذا لم تكن قد لاحظت سمة معينة أو لم يكن لديك رأي، فيرجى التحديد في المربع "لم تتم ملاحظتها". إذا كنت قد لاحظت سمة محددة، يرجى التحقق من أحد المربعات المرقمة (1-10) واحد يشير الى أن لدي أدنى تصنيف من جميع الأشخاص الذين تعرفهم في هذه الفئة، ويشير (10) الى أن لدي أعلى و (5) يعني أنني متوسط مع جميع الأشخاص الذين تعرفهم.

تقييم صعب جداً، الا نقول ذلك؟ قبل أن تندفع في قراءتك، من المهم أن تتوقف وتوضح مدى أهمية هذا التمرين في تطويرك المستقبلي. قد تكون مهمة مخيفة أن تطلب من الناس تقييم خاصية واحدة. يمكن أن يكون كابوساً مطلقاً أن تطلب من شخص ما أن يقيم بشكل صريح وبأمانة كل سمة شخصية تمتلكها، لكن توقف مؤقتاً وفكر للحظة. كيف يفكر ويشعر عنك هو بالفعل؟ لا شيء يضعونه على

الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

تقييمك سيغير هذه الحقيقة. الشيء الوحيد الذي سيتغير هو أنك سوف تتعلم ما يفكرون به. هذا التمرين قد يكون مهمة غير مريحة بالنسبة لك، ولكنها خطوة أساسية في وضعك على الطريق الصحيح نحو تحقيق مصيرك؛ لأن الأخبار الجيدة هي أنه بغض النظر عن عدد التقييمات المنخفضة التي تحصل عليها في المخزون، يمكنك تغيير كل سمة للأفضل. هناك نظام ممتاز طوره بنجامين فرانكلين منذ أكثر من (250) عامًا من أجل التطوير الشخصي الذي سيساعدك على أن تصبح من الأشخاص الذين لديهم "قوة الطبيعة".

سوف تستخدم نفس العملية التي استخدمها فرانكلين لتصبح واحدة من "قوى الطبيعة" الأكثر إنجازًا في تاريخ البشرية. ركز "Ben Franklin" على (13) خاصية -وهي موضحة أدناه في الكلمات والهجاء الأصليين الـ (Ben):

- 1) الاعتدال (Temperance): "لا تأكل حتى البلادة. لا تشرب إلى حد الانتفاخ".
- 2) الصمت (Silence): "لا تتحدث إلا ما قد يفيد الآخرين أو نفسك؛ تجنب العبث بالمحادثة".
- 3) الترتيب (Order): "دع كل الأشياء الخاصة بك لها أماكنها. اترك لكل جزء من عملك وقته".
- 4) الدقة (Resolution): "حل لأداء ما يجب عليك؛ أداء دون أن تفشل ما تمّ حله".
- 5) التقشف (Frugality): "لا تسرف ولكن أن تفعل الخير للآخرين أو نفسك؛ لأتضع شيئاً".
- 6) الصناعة (Industry): "لا يفوتك الوقت، كن دائماً مستخدماً في شيء مفيد؛ أوقف جميع الإجراءات غير الضرورية".
- 7) الإخلاص (Sincerity): "لا تستخدم الخداع المؤلم. فكر ببراءة وعدالة، وإذا تكلمت، تحدث وفقاً لذلك".
- 8) العدالة (Justice): "لا شيء خطأ عن طريق حدوث الإصابات، أو إغفال الفوائد التي هي واجبك".
- 9) الاعتدال (Moderation): "تجنب المبالغاة. يتأذى من الإصابات بقدر ما تظن أنهم يستحقون ذلك".
- 10) النظافة (Cleanliness): "لا تتسامح مع عدم النظافة في الجسد، والكلام، أو السكن".
- 11) الطمأنينة (Tranquility): "لا تقلق في التفاهات، أو في الحوادث المشتركة أو ما لا مفر منه".
- 12) العفة (Chastity): "فالههدف من العلاقات حفظ الصحة أو النسل، لا تكن بليداً، أو ضعيفاً، أو سبباً في حدوث إصابة في عملك، أو في الإساءة لسمعة شخص أو آخر".
- 13) التواضع (Humility): "تقليد الرسل".

Have Not Observed لم تلاحظ	Well below أعلى بكثير				Average متوسط				Well Above أقل بكثير				Trait
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
													سمة
													دقيق (Punctuality)
													النظافة (Cleanliness)
													النظافة الشخصية (Personal Hygiene)
													الأمانة (Honesty)
													الثقة (Trustworthiness)
													الصبر (Patience)
													الجدب (Charm)
													التوفير (Frugality)
													الصدقة (Friendliness)
													الإخلاص (Sincerity)
													منضبط (Discipline)
													المثابرة (Perseverance)
													الطموح (Ambition)
													التحفيز (Motivation)
													إجراءات مهنية Professional Actions
													شخصية مهنية Professional Character
													التعصب Prejudice
													الوضع الجسماني Attitude
													العدالة Justice
													النضج Maturity
													الاحترام Respectful
													مؤثر في الفريق Team Player
													ودي Sympathetic
													عاطفي Passionate
													معتدل Temperance
													الصمت Silence
													الترتيب Order
													الدقة Resolution

"كن مثالا لرجلك، في واجبك، وفي الحياة الخاصة. لا تبخل على نفسك أبداً. كن دائماً بارعاً ومهذباً وعلم مرؤوسيك أن يفعلوا الشيء نفسه. تجنب الحدة المفرطة أو قسوة الصوت، والتي تشير عادة إلى الرجل الذي لديه عيوب خاصة به للاختباء." -

Field Marshall
Erwin Rommel

ففي البداية عمل "علامة" على خاصية واحدة في الأسبوع. قم بعمل مخطط بعنوان "الاعتدال". على الرسم البياني حدد اسماً لكل يوم من أيام الأسبوع، من الأحد إلى السبت مصنفًا على الجزء العلوي، مع خطوط مرسومة تفصل المخطط بشكل عمودي لكل يوم من الأيام السبعة. ارسم خطاً أفقياً يقسم الفئات السبع إلى النصف. كلما فعلت شيئاً إيجابياً يعكس الانطباع ضع الرمز "+" أعلى الخط. كلما فعلت شيئاً

الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

سلبياً تجاه هدفه في تحقيق الكمال، ضع الرمز "-" تحت الخط. في نهاية كل يوم، سيجمع الرمز "+" و "-" في أسفل الرسم البياني وينعكس على ما فعله بشكل صحيح وما فعله خطأ. سوف يفكر فيما يمكن أن يفعله؛ ليتحسن ويتجنب أخطاءه غير المشروعة. في نهاية الأسبوع، سيجمع "+" و "-" للأسبوع، وينعكس على تقدمه ويبدأ مخططاً جديداً للصمت ويكرر العملية.

TEMPERANCE							
Eat not to dullness; drink not to elevation							
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thur	Fri	Sat
Total +							
Total -							

بعد 13 أسبوعاً قم بتعديل العملية؛ للتركيز على خاصية واحدة، ولكن لتتبع كل 13 استمر كل يومًا في استخدام الرموز "+" و "-". سيبدو المخطط الجديد كما يلي:

TEMPERANCE							
Eat not to dullness; drink not to elevation							
sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thur	Fri	رموز السمات
							T
							S
							O
							R
							F
							I
							S
							J
							M
							C
							T
							C
							H

تطوير الذات:

على الرغم من أن تركيزك هذا الأسبوع سيكون على تحسين الاعتدال، فسوف تستمر في مراقبة جميع الخصائص الـ 13. في كل أسبوع، سوف تقوم بنقل سمة مختلفة إلى الأعلى، ولكنك ستتابع مراقبة كل الـ 13.

بحلول هذا الوقت، يجب أن تدرك قيمة نظام Ben وكذلك أهمية الحصول على أكبر قدر ممكن من الملاحظات النقدية على تقييمك. كلما زاد عدد الآراء التي حصلت عليها بشأن تقييماتك، زادت وضوحًا الخصائص التي تحتاج إلى تركيز انتباهك عليها. إذا كنت تتساءل، "ما علاقة كل هذا بالقيام بأن تصبح مدربًا فعالًا للياقة البدنية"، اقرأ بعناية فائقة؛ يجب أن تفعل كل شيء للحصول على مدرب شخصي فعال.

ليس من قبيل المصادفة أن العنوان هو: *Personal Fitness Trainer*. التدريب الشخصي هو كل شيء عن الشخصية والعلاقات الشخصية. لكي تصبح مدربًا شخصيًا، ستحتاج إلى شخصية صحية والقدرة على العمل ضمن علاقة صحية. لذلك، يجب عليك إكمال هذا التمرين الأول. عد إلى نموذج تقييم السمات الشخصية، وقم بعمل نسخ من النموذج، واطلب من عائلتك، وأصدقائك، وشركائك تقييمك، ودراسة البيانات التي تجمعها، وتقييم نقاط القوة والضعف لديك، وتخصيص مخطط التطوير الذاتي الخاص بك تمامًا كما فعل Ben له، مخصصة فقط لنقاط ضعف شخصيتك. سيطلب منك الاستمرار في نظام Ben للتطوير الذاتي خلال هذه الدورة. إذا كنت حكيما فسوف تعمل بجد على هذا النظام لبقية حياتك. لا تعمل من أجل الكمال، العمل من أجل التحسين. تذكر: النجاح هو رحلة، وليس وجهة.

التطوير المهني:

تم تصميم القسم السابق لإعطاء نظرة ثاقبة في التنمية الشخصية. أنت على وشك أن تلقي نظرة ثاقبة على بنية هذا الدليل والدورة التدريبية وكيف سيساعد هذا البرنامج في تطوير مهاراتك المهنية. عليك دراسة هذا القسم بعناية.

ينقسم هذا الدليل إلى سبعة أقسام. يتم تعديل هذه الأقسام السبعة بشكل طفيف من الـ IFPA الوصف الوظيفي لمدربي اللياقة الشخصية على مستوى الدخول. هذه الأقسام السبعة تمثل في الواقع مراحل متميزة تشارك في عملية تدريب اللياقة البدنية الشخصية.

المرحلة الأولى: استشارة وتقييم المشترك

تبدأ عملية تدريب اللياقة البدنية الشخصية بالحوار (Dialogue). هذا الحوار هو خطوة حاسمة في عملية تدريب اللياقة البدنية الشخصية. إذا لم يتمكن مدرب اللياقة البدنية من التواصل أو تحفيز المشترك لبدء برنامج للتمرين، فإن المراحل الستة الأخرى غير مهمة. من أجل الحصول على مشتركين، يجب على المدرب الشخصي للياقة البدنية تعلم التواصل الفعال وتحفيز المشترك. وهذا يتطلب أن يكون مدرب

اختبار الحمض النووي (DNA)

الانطلاقة الجديدة الرئيسية في اختبار الحمض النووي، يمكن أن تسمح للمدربين الآن بضبط اختبار اللياقة البدنية الخاص بهم أكبر بكثير من أي وقت مضى. اختبار الحمض النووي يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة كبيرة في الوقاية من الإصابات والتدريب الأمثل، وكذلك التوجيه الغذائي على إحداث تغييرات سريعة في تكوين الجسم.

الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

اللياقة البدنية الشخصي متكلم بوضوح، جذابًا وأنيقًا، ومتفهمًا ومهنيًا وتحفيزيًا، ومطلعًا وأكثر من ذلك. يجب أن يكون المدرب الشخصي للياقة مستمعًا فعالًا وكذلك متكلمًا. يجب أن يكون لدى مدرب اللياقة الشخصية مهارات فعالة في إجراء المقابلات؛ حتى يتمكن من الكشف عن الأهداف الحقيقية للمشارك المحتمل، ورغباته وتوقعاته ودوافعه. يجب أن يكون لدى مدرب اللياقة الشخصية الفعال فهمًا عمليًا لعلم النفس والدوافع البشرية والمجال ذي الصلة الذي يشار إليه أحيانًا باسم "فن البيع" "Salesmanship". نعم، يجب عليك إتقان بعض أساليب البيع إذا كنت ستتمكن من "تحفيز" "Motivate" شخص للتدريب. والأهم من ذلك، سوف تحتاج إلى مهارات واضحة وموجزة في اللغة والكلام.

المرحلة الثانية: اختبار اللياقة البدنية وتقييمه

"إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب، فستصل بك أي طريق إلى هناك".

في الواقع، تقييم اللياقة البدنية هو أكثر أساسية من ذلك. بدون تقييم اللياقة البدنية، فإن مدرب اللياقة البدنية الشخصي لن يعرف حتى المكان الذي يبدأ منه!

هناك (12) عنصر للياقة البدنية الـ IFPA:

1. Strength
2. Speed
3. Power
4. Anaerobic Endurance
5. Aerobic Endurance
6. Agility
7. Balance
8. Coordination
9. Flexibility
10. Body composition
11. Symmetry
12. Biochemical Balance

يمكن لاختبار الحمض النووي من تحسين وصفات التمارين الرياضية، عن طريق إخراج التخمين من علم الوراثة لدى المشتركين، ونوع الألياف المهيمن، ونظام الطاقة، واستخدام المغذيات وحتى إعطاء تحذير متقدم بالتخلص من الأمراض المزمنة، مثل السرطان والسكري وما إلى ذلك.

سيحتاج كل مشترك من المشتركين إلى تحقيق مستوى معين من الوظائف في كلٍ منها ليكون "العمل بكامل طاقته".

إذا قررت العمل مع الرياضيين التنافسيين في حياتك المهنية، فقد تصادف رياضياً قوياً وسريعاً، يتمتع بقدر كبير من التحمل اللاهوائي والهوائي، ولديه رشاقة رائعة وتوازن وتوافق و(8%) دهون في الجسم.

الفصل الأول: كيف تصبح مدرباً شخصياً في اللياقة البدنية

ومع ذلك، يأتيك الرياضي للحصول على المساعدة؛ لأنهم يعانون من تمزقات العضلات الخطيرة ولا يعرفون السبب.

أثناء تقييمك للياقة، تكتشف أن الرياضي لديه تقييم ممتاز في (11) عنصراً من (12) عنصراً للياقة البدنية المذكورة أعلاه، ولكنك تكتشف أنها عملياً مفراط النشاط في جميع مجموعات العضلات (Muscle Groups) تقريباً. قد تكتشف تقييم اللياقة الخاص بك أن رياضيك شديد الضيق (Super Tight) في جميع مجموعات العضلات تقريباً، وهذا هو السبب المحتمل لكل تمزقات عضلاتهم (Muscle Tears). ستكون وصفة التمرين الخاصة بك (القسم الثالث) لتعيين تمارين خاصة بالمرونة لكل من المجموعات العضلية التي تمنع "الوظائف الكاملة" لرياضيك.

الطرف الآخر من الطيف هو المواطن الخامل (Inactive) أثناء تقييم استشارة المشترك والأهداف، تكتشف أن المشترك قلق للغاية بشأن فقدان قدرته على التوازن. يبدو أنهم فقدوا توازنهم وكانوا يعتمدون على شيء لمنعهم من السقوط. في حين أنه قد يكون من البديهي أن المشترك قد يفقد رشاقته وتوازنه وتوافقه، فإنه لن يتم إجراء تقييم اللياقة البدنية إلا بعد التأكد من أن المشترك أقل بكثير من المتوسط.

No	Component of Fitness	Exercise Prescription
1	Strength	Resistance & Strength Training
2	Speed	Speed Work, Sprinting, Plyometrics
3	Power	Plyometrics, Medicine Ball Work
4	Anaerobic Endurance	Sprinting, Muscular Endurance Work
5	Aerobic Endurance	Aerobic Exercise
6	Agility	Core Training
9	Balance	Static & Dynamic Balance Training
10	Coordination	Core Training
11	Flexibility	PNF, Static, Ballistic Training
12	Body Composition	Strength & Aerobic Training Combined
13	Symmetry	Stretch Hypertonic Muscles, Strengthen Weak or Stretched Muscles, Equalize Size & Strength of Imbalances
14	Biochemical Balance	Nutrition, Hydration, Supplementation, Stress/ Lifestyle Management

سوف نتعلم في القسم الخامس: إدارة التمرين (Exercise Management) ضرورة الحفاظ على المستوى الوظيفي لـ (Strength)، والسرعة والـ (Power) للحفاظ على الرشاقة والتوازن، والتوافق على المستوى الوظيفي. أنت والمشارك وكل كائن بشري آخر على هذا الكوكب يحتاج إلى الياف عضلية سريعة وقوية وجبارة من النمط (IIB) للتماسك عندما تنزلق أو تقترب من السقوط. إنها الألياف القوية

الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

من النوع الثاني (IIB) التي تتخلص بسرعة لجعلك تستعيد توازنك. بدون مستوى وظيفي (Functional Level) من الـ (Strength) والسرعة والـ (Power) لا يمكن أن يكون لديك رشاقة أو توازن أو توافق. بمجرد أن يحدد تقييم لياقتك للسبب الكامن وراء فقدان المشترك للتوازن، وهو أن قلة القوة ستكون وصفة التمرين لها هي تمارين المقاومة.

المرحلة الثالثة: وصفة التمرين (Exercise Prescription)

روابط نموذج الـ (12) عنصر لياقة في سلسلة من الوظائف. تقتصر أنت ووظيفة المشترك على ضعف الارتباط أو الروابط في السلسلة. الـ Exercise Prescription هي "إصلاح" الرابط الضعيف. يتم سرد الـ Exercise Prescription الرياضية النموذجية أدناه، ولكن هذه ليست سوى أمثلة قليلة، ولا تعني بأي حال من الأحوال أن تكون قائمة شاملة. ستجد عند تقدمك في حياتك المهنية أنه غالباً ما يكون هناك تداخل في هذه العناصر.

المرحلة الرابعة: تصميم البرنامج

الـ Program Design هو الخطة التفصيلية لـ Exercise Prescription. على سبيل المثال، بمجرد تحديد بدء برنامج تدريب الـ Strength لمشارك جديد يبدأ برنامجاً تدريبياً لأول مرة، يمكنك البدء بتصميم برنامج يبدو في الأسفل:

الـ Exercise Prescription لتطوير الـ Strength داخل جميع المجموعات العضلية الرئيسية. يتم سرد المجموعات العضلية الاثني عشرة الرئيسية أعلاه، مع ممارسة موحدة وصفت لتطوير الـ Strength داخل تلك المجموعة العضلية. مجموعة واحدة من (15) تكرار (التكرارات) هي أيضاً معيار لروتين تدريب الـ Strength للمبتدئين. "الحمل" هو افتراضي. سوف تحدد الحمولة الفعلية على أساس الإمكانيات الدقيقة لكل مشترك على حدة. الـ Exercise Prescription الرياضية النموذجية للحمل تدريب الـ Strength للمبتدئين هي (15) تكرار من الحد الأقصى. التكرار الأقصى (RM) هو الحد الأقصى للتحميل الذي يمكن للمتدرب التعامل معه بشكل مثالي لعدد معين من التكرار. لذلك، يعني (15) (RM) أن المتدرب سيكون لديه الـ Strength الكافية للتعامل مع حمولة معينة (تحدها قوة المتدرب) لـ (15) تكرار. مجموعة (15) (RM) تعني أنها ستفعل بدقة (15) تكرار؛ لا (16)، وليس (14)، ولكن (15) تكراراً إذا كنت، مدرب اللياقة البدنية الشخصية، حدد الحمل الصحيح على البار. **هناك أسباب داخل الـ Exercise Prescription لتحديد مدى (RM)** ، أي: كل مدى (RM) سوف يستلزم تعديلات محددة. سيتم تعليمك التعديلات المحددة في الفصول في القسم الخامس: إدارة التمرين.

يجب أن يكون واضحاً أنه بدون إجراء مشاورات دقيقة، وتقييم الأهداف للمشارك وتقييم دقيق على قدم المساواة للياقة البدنية: الاختبار والتقييم، لن يكون لديك الحقائق والمعلومات الضرورية لتطوير الـ Exercise Prescription آمنة وفعالة. وبدون الـ Exercise Prescription دقيقة، لا يمكنك تطوير

لاشي طعمه جيد مثل
الشعور بالنحافة والاعتدال،
باستثناء ربما
شكولاتة.....

(Chocolate

Raspberry) و (6)

طبقات من قالب الكيك من
مخابز (Publix)

(Bakeries)، "مهما كانت

الحلوى المفضلة لديك. كن

حذراً. شريحة كبيرة من

الكعكة يمكن أن تضيف

باوند من "العضلات المعبأة

فضفاضة" إلى الإطار

الخاص بك" ولأن باوند

واحداً من الدهون يساوي

3500 سعرة حرارية، فهذا

وقت طويل على جهاز

المشي.

الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

تصميم برنامج آمن وفعال. تعتمد كل مرحلة من مراحل التدريب على اللياقة البدنية على المراحل السابقة، وتعتمد كل مرحلة على الـ KSAs في جميع المراحل السبع. يجب أن تدرس وتتعلم كل مرحلة على حدة، ولكن يجب عليك أيضًا دراسة وتعلم العلاقة التآزرية بين جميع المراحل السبع.

Load	Reps	Sets	Exercise	Muscle Group
100 باوند	15	1	Bench Press	Chest
80 باوند	15	1	Seated Row	Back
100 باوند	15	1	Squats	Quadriceps
50 باوند	15	1	Leg Curls	Hamstrings
50 باوند	15	1	Arm Curls	Biceps
60 باوند	15	1	Arm Extensions	Triceps
30 باوند	15	1	Side Lateral Raise	Shoulders
100 باوند	15	1	Shrugs	Trapezius
0 باوند	15	1	Crunch	Abdominals
100 باوند	15	1	Heel Raise	Calf
100 باوند	15	1	Back Extension	Low Back
50 باوند	15	1	Wrist Curl	Forearms

المرحلة الخامسة: إدارة التمرين

هذه هي المرحلة التي يتخيلها معظم الناس عندما يتصورون دورة تدريبية شخصية. يرون ويسمعون مدرب اللياقة البدنية الشخصي الذي يقف فوق المتدرب، مع إعطاء التعليمات وكلمات التشجيع، بينما يتدرب المتدرب على التمرين. تتطلب إدارة التمرين قدرًا كبيرًا من الـ KSAs في: فسيولوجيا التمرين، وعلم التشريح، وعلم الحركة، والميكانيكا الحيوية، والأمان، والقدرة على التعليم، والتحفيز وتتبع تقدم المشترك. قبل أن تبدأ بالذعر حول الـ Ologies المشار إليها، تذكر أن الـ IFPA هي الرائدة في التعليم العملي والشهادات. هدف الـ IFPA هو عدم التركيز على الـ Ologies، ولكن، لتزويدك بـ الـ KSAs الضرورية تحتاج إلى أن تكون مدرب لياقة شخصيًا فعالًا. ويمكن تحقيق ذلك دون عام دراسي كامل مخصص لكل "علم". سوف تتعلم، من الفصول الموجودة في القسم 5: إدارة التمرينات بـ الـ KSAs للمستوى المبتدئ للمدرب اللياقة البدنية الشخصي، يجب أن يعرف كيفية إجراء جلسات تدريب اللياقة الشخصية الآمنة والفعالة. ستكون الدراسة المتقدمة متاحة لك في وقت لاحق في أكثر من (100 دورة) وشهادة مقدمة من الـ IFPA وشريكنا التعليمي، معهد اللياقة البدنية للتكنولوجيا.

سوف تعزز الـ (KSAs) التي تتعلمها في هذا القسم قدرتك على تحقيق أقصى قدر من الأداء في المراحل الأخرى، من تدريب اللياقة الشخصية. من الناحية العملية، سيكون من المستحيل بالنسبة اليك معالجة أي من المراحل الأربع السابقة من التدريب الشخصي على اللياقة البدنية بشكل كافٍ، دون مستوى عالٍ من التمكن من جميع الـ KSAs الواردة في هذا القسم.

المرحلة السادسة: فسيولوجيا التمرين

تشكل فسيولوجيا التمارين جزءًا لا يتجزأ من جميع مراحل تدريب اللياقة البدنية الشخصية. سوف تجد فسيولوجيا التمارين المتكاملة في جميع المراحل وجميع الفصول من هذا النص.

المرحلة السابعة: التعليم الغذائي

هذا هو القسم التالي في الدليل وهذه الدورة. يعد تثقيف المشتركين حول التغذية، وعلى وجه التحديد، التغذية الرياضية، خطوة أساسية في مساعدة المشترك على تحقيق أهدافهم الصحية واللياقة البدنية. قال أحد المدربين المشهورين لأحد زبائنه: "لا أستطيع أخذك من خلال تمرين من الطراز العالمي، وأنت تذهب إلى البيت وتأكل نصف جالون من آيس كريم Haagen-Dazs.

والحقيقة هي أن الغالبية العظمى من المشتركين ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية تناول الطعام الصحي، وسوف يكون لديهم حتى أقل من فكرة حول كيفية تناول الطعام بشكل صحيح لتعظيم إمكاناتهم في برنامج اللياقة البدنية الخاص بك. سوف تكتشف أن التغذية ستكون (80%) من المعركة في مساعدة المشتركين على تحقيق أهدافهم. وستكون معركة. سيكون لدى العديد من المشتركين عادات غذائية راسخة. بعض هذه العادات ستكون مخالفة تمامًا لتحقيق أهدافها. سوف يتطلب الأمر منك معرفة واسعة حول التغذية؛ للتوضيح بدقة ما سيساعدهم في تحقيق أهدافهم، مقابل ما سيؤذيهم من تحقيق أهدافهم.

لن تكون مطالبًا فقط بتثقيفهم حول مفاهيم التغذية الأساسية المدرجة في الوصف الوظيفي، ولكن يجب تثقيفهم حول كيفية قراءة الملصقات. وقد وجد المصنعون طرقًا مبتكرة جدًا لإخفاء كمية الدهون والسكر والسعرات الحرارية والملح في منتجاتهم. نظرة خاطفة للمشارك على زجاجة الصودا (20) أونصة تكشف عن (100) سعرة حرارية و(25) غرامًا من السكر لكل وجبة. ما فشلوا في إدراكه هو أنهم عندما يستهلكون الزجاجة بأكملها، فإنهم يستهلكون (250) سعرة حرارية و(63) غرامًا من السكر؛ لأن الزجاجة لا تخدمها، إنها (2.5) من الخدمة. لن يكون لدى معظم المشتركين أية فكرة عن عدد السعرات الحرارية التي يستهلكونها يوميًا، وعدد مرات استهلاكها. أظهرت الأبحاث الحديثة أن غالبية الناس يستهلكون (40%) من السعرات الحرارية في اليوم أكثر مما يعتقدون، وأنهم ينفقون سعرات حرارية أقل بنسبة (40%) مما يعتقدون أنهم يفعلون. هذا "الوهم الذاتي" هو سبب رئيسي لوباء البدانة الذي يصيب أمتنا.

لحسن الحظ، تم تصميم **المرحلة السابعة التعليم الغذائي** لمساعدتك، ومساعدة المشتركين. سيجيب هذا القسم عن أسئلتك الأساسية، وهي الأسئلة نفسها التي يطرحها المشتركين في موضوع التغذية. لمزيد من المعرفة المتعمقة حول التغذية، يقدم الـ IFPA العديد من الدورات التدريبية، بما في ذلك شهادة:

- IFPA Sports Nutrition Certification
- IFPA Advanced Sports Nutrition Certification
- IFPA Weight Management Instructor Certification

"يمكنك أن تصبح أعظم مدرب شخصي في العالم، لكن إذا لم تستطع تعلم بيع نفسك وبرنامجك، فلن تحصل على فرصة لإثبات ذلك!"

تعتبر خطوات تحقيق أهدافك هي نفس الخطوات التي يتخذها المشترك لتحقيق أهدافه. تعلم هذا الدرس بشكل جيد.

قم بكل هذه الخطوات وتأكد من قيام المشتركين بكل هذه الخطوات.

أعمال تدريب اللياقة الشخصية:

هذا هو الأخير، ولكن بالتأكيد ليس القسم الأقل في هذا الفصل. لقد وعدتكم الـ IFPA بدليل عملي ودورة وبرنامج، وأن وجود الـ KSAS في مجال العمل هو شرط لنجاحكم كمدرّب لياقة بدنية شخصي. يمكنك أن تصبح مدرب لياقة بدنية على مستوى عالمي، ولكن إذا كنت لا تعرف كيفية بيع أو تسويق نفسك وبرنامجك، فإنك لن تحقق أية أموال في ذلك. من شأن الـ IFPA أن يضر بك بشدة إذا لم نقم بتضمين الـ KSAS التي تحتاجها لبناء مشروع تجاري ناجح. لن يتم اختبارك على المواد الواردة في هذا القسم؛ لأن الـ KSAs في هذا القسم ليست حرجة بالنسبة لسلامة وفعالية إجراء جلسات تدريب اللياقة البدنية الشخصية، ولكن يجب عليك تعلم الـ KSAs لكي تكون ناجحًا كمدرّب شخصي للياقة البدنية. غالبًا ما يتم سخرية منافسينا من أجل إضافة هذا القسم إلى الـ IFPA، وقد أطلقوا علينا "المرتزقة" واتهمونا "بكل شيء عن المبيعات".

مارس اليونانيون القدماء مبدأ أسموه "مفهوم الرجل بأكمله". بالنسبة للاغنياء الإغريق، لم يكن الرجل رجلًا حقًا ما لم يطور نفسه بشكل كامل: من الناحية النفسية، جسديًا، روحيًا، وفنيًا.

يجب عدم الخلط بين اتهامات الغيرة بالمرتزقة والنجاح الوظيفي والعملي! قررت الـ IFPA إضافة هذا القسم بعد رؤية مدربي اللياقة الشخصية المعتمدين ذوي الخبرة العالية والمدربين والمعلّمين في الـ IFPA الذين يخسرون أعمالهم لصالح الأشخاص المشكوك في تحصيلهم، والذين غالبًا ما يكونون غير أكفاء وغير أخلاقيين، والذين يطلق عليهم اسم "المدرّبين" الذين كانوا بائعين ذوي مهارة عالية. على الرغم من درجة عالية من المهارة في المبيعات، إلا أنهم يفتقرون إلى المهارة في تدريب اللياقة البدنية الشخصية. تمت إضافة هذا القسم لإعداد وتدريب مدربي اللياقة الشخصية المعتمدين من الـ IFPA للتنافس مع مدرب "المبيعات" غير الكفاء وكسبه.

تم تصميم الأقسام السبعة في هذا الدليل مع وضع هدف واحد في الاعتبار؛ لجعلك مدرب اللياقة البدنية الشخصية من الطراز العالمي، "سيد المهنة الخاصة بك" الحقيقي. في العمل الذي سيحدث، سوف تتعلم الـ KSAS المطلوبة لتصبح رائدة في صناعة اللياقة البدنية. قد تشعر بالغضب من العمل الذي سبقك. ربما كنت تشعر بالإرهاق. ربما تكون قد حققت نجاحًا كبيرًا كلاعب رياضي وتشعر بالثقة في قدراتك البدنية، ولكنك تشعر بثقة أقل بشأن قدراتك الأكاديمية لتحقيق النجاح في هذه الدورة. قد يساعدك ذلك في معرفة أن الأبحاث تشير إلى أن (8%) فقط من الأشخاص الذين يشترون كتابًا يحصلون على الفصل الأول (92%) من الناس الذين يفشلون في قراءة الكتاب يفتقرون إلى الانضباط للمتابعة. قد يساعدك الأمر في معرفة أن التقديرات تشير إلى أن أقل من (1%) من الأشخاص الذين حددوا هدفًا لتحقيق هذا الهدف (99%) الذين يفشلون في تحقيق أهدافهم يفتقرون إلى الانضباط للمتابعة.

يقدم "البحث في علم النفس التحفيزي" **"Research in Motivational Psychology"** نظرة ثاقبة على التقنيات حول كيفية تطوير المكتشفين للمثابرة لتحقيق أهدافهم. لا علاقة لها إطلاقًا بذكائهم أو ثرواتهم، أو وضعهم أو مظهرهم، أو الحي الذي يسكنون فيه أو أية "عوامل حظ" أخرى. ذكي أو غبي، جميل أو قبيح، نحيف أو سمين، غني أو فقير، لا شيء من هذه الصفات له علاقة بتحقيق الهدف. إن تحقيق الهدف له علاقة بالانضباط والالتزام. إذا كنت قد حققت هدفًا رياضيًا أو جسديًا،

الفصل الأول: كيف تصبح مدربًا شخصيًا في اللياقة البدنية

فيمكنك أن تصبح مدربًا شخصيًا معتمدًا من الـ IFPA حتى إذا لم تكن قد حققت أي شيء في حياتك من قبل، يمكنك أن تصبح مدربًا شخصيًا معتمدًا من الـ IFPA اتباع الخطوات الآتية وسوف تحقق نجاحًا كبيرًا.

الخطوة الأولى:

فكر، ماذا تريد حقًا من الحياة؟ التركيز. هل تريد المال والاستقلال المالي؟ لماذا؟ تركيز. ماذا يعني الاستقلال المالي بالنسبة لك؟ ما الذي ستجلبه؟ كيف تبدو؟ . . . أشعر وكأنه؟ هل تريد أن تحدث فرقًا في حياتك؟ هل تريد مساعدة الآخرين؟ . . . حفظ الآخرين؟ فكر مليًا ومطوّلًا حول ما تريد ولماذا.

الخطوة الثانية:

اكتبها واستمر في الكتابة حتى تحصل على كل أهدافك ورغباتك على الورق.

الخطوة الثالثة:

لخص أفكارك في بيان هدف واضح وموجز. تريدها واضحة وموجز، ولكن تأكد من أنها تنقل مشاعرك القلبية نحو أهدافك. ستحمل معك بيان الهدف هذا، وستقوم بمراجعته بعد أدنى (6) مرات في اليوم. في أسفل بيان الهدف، ستحصل على العبارة الآتية: سأحقق هذا الهدف من خلال:

_____/_____. إلى جانب التاريخ الذي تحدده، ستوقع توقيعك على أنه التزامك بتحقيق هدفك بحلول التاريخ الذي تحدده. تأكد من تحديد تاريخ واقعي لهدفك. مثال: سوف أكمل التحضير لامتحان شهادة الـ IFPA وتمريضه في موعد أقصاه (Dr. James (T. Bell/2020/8).

الخطوة الرابعة:

وضّع أهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة الأجل. يمكنك حتى الحصول على مزيد من التحديد من خلال تحديد أهداف مختلفة ومحددة لجوانب مختلفة من حياتك؛ أي: المهنية والبدنية والعقلية والعاطفية والفنية والأكاديمية والمالية والروحية.

الخطوة الخامسة:

ابدأ بالهدف. بقراءة الصور والمقالات والعبارات والاقتباسات وما إلى ذلك التي تصور في عقلك أهدافك وتحققها. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الحصول على نفسك في شكل أنيق، قد تبحث عن نماذج اللياقة البدنية التي تريد تحقيق شكلها واللياقة البدنية. ابحث عن النموذج، واقطع الصورة وألصقها بلوحة الهدف. يمكنك أيضًا نشر الصور في أماكن أخرى ستشاهدها كثيرًا طوال اليوم. الثلجة، مرآة الحمام، لوحة المكتب، الخ.

الخطوة السادسة:

قم بمراجعة بيان هدفك على الأقل (6 مرات) في اليوم ومراجعة جميع أهدافك على الأقل مرة واحدة في اليوم، ويفضل أن يكون أول شيء في الصباح وقبل النوم في الليل.

افعل، أو لا تفعل. لا يوجد محاولة.

Yoda

الخطوة السابعة:

أبدأوا في المجالات. احتفظ بدفتر ما تفعله أو لا تفعله؛ للمساعدة في استمرار تحركك نحو أهدافك. أو ما تفعله أو لا تفعله؛ لإبعادك عن تحقيق أهدافك. حل كل ليلة لتحسين أدائك نحو أهدافك وتقليل الانحرافات.

عملية الإنجاز الموضحة أعلاه هي لاستخدامك الآن، ولكن في المستقبل، ستجد أنها فعالة للغاية في مساعدة المشتركين على تحقيق أهدافهم. كلما حصلت على استخدام أفضل للعملية، كنت مستعدًا بشكل أفضل لتعليمه للمشاركين.

تم تصميم كل ما تتعلمه في برنامج تدريب اللياقة البدنية الشخصية الـ IFPA لتجعلك مدرب لياقة بدنية على مستوى عالمي، ولكنك ستتعلم أن العديد من الدروس التي تتعلمها هنا يمكن تطبيقها على العديد من جوانب حياتك. الخصائص الشخصية التي تحتاجها لتكون "رقم واحد" كمدرب شخصي للياقة البدنية هي نفس الخصائص الشخصية التي تحتاج إليها لتكون "رقم واحد" كأب أو طفل أو أخ أو موظف أو صاحب عمل أو زوج أو صديق أو محترف أو منظم أو فعليًا أي هدف آخر ترغب في تحقيقه. هناك خطاب رائع من Vince Lombardi، الذي يقول البعض إنه أعظم مدرب كرة قدم في كل العصور. على الرغم من أنه تم الحديث عن رياضة كرة القدم، إلا أن عنوان "ما الذي يجب أن يكون رقم واحد" يمكن أن يقال عن كل مجهود تشرع فيه، بما في ذلك أن تصبح مدربًا شخصيًا معتمدًا في الـ IFPA.

"ما الذي يجب أن يكون رقم واحد؟"

"الفوز ليس شيئًا ما في وقت ما؛ إنه شيء دائم. لا تفوز مرة واحدة من حين إلى آخر؛ أنت لا تفعل الأشياء في نصابها الصحيح من حين إلى حين؛ يمكنك القيام بها بشكل صحيح في كل وقت. الفوز عادة. لسوء الحظ، هكذا يخسر. لقد احتلت المركز الثاني في وقتي في جرين باي، ولا أريد أبدًا احتلال المركز الثاني مرة أخرى. هناك لعبة وعاء للمركز الثاني، لكنها لعبة للخاسرين الذين يلعبونها هم الخاسرون. لقد كانت الحماسة دائمًا أن تكون الأولى في أي شيء تقوم به، والفوز، ثم الفوز، ثم الفوز. في كل مرة يذهب فيها لاعب كرة قدم إلى الملعب، يجب عليه أن يلعب من الالف إلى الياء - من أخمص قدميه إلى رأسه. كل شبر منه للعب. بعض اللاعبين يلعبون برووسهم. هذا حسن. يجب أن تكون ذكيًا لتكون رقم واحد في أي عمل تجاري. ولكن الأهم من ذلك، عليك أن تلعب بقلبك، مع كل الياف جسمك. إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للعثور على رجل لديه الكثير من الرأس والكثير من القلب، فلن يخرج أبدًا من الملعب ثانية. إن إدارة فريق كرة قدم لا يختلف عن إدارة أي نوع آخر من المنظمات - جيش أو حزب سياسي أو شركة. المبادئ هي نفسها. الهدف هو الفوز - للتغلب على الرجل الآخر. ربما هذا يبدو قاسيًا. أنا لا أعتقد أنه ذلك.

رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة

Confucius

الفصل الأول: كيف تصبح مدرباً شخصياً في اللياقة البدنية

إنه واقع الحياة أن الرجل منافس، وأن الألعاب الأكثر منافسة تجذب الرجال الأكثر قدرة على المنافسة. هذا هو سبب وجودهم -للمنافسة. لمعرفة القواعد والأهداف عندما يدخلون في اللعبة. والهدف من ذلك هو الفوز بشكل عادل ومباشر بالقواعد.

وفي الحقيقة، لم أكن أعرف أبداً رجلاً يستحق ماله الذي لم يقدره على المدى البعيد، الانضباط. هناك شيء في الرجال الطيبين الذين يتوقون حقاً إلى الانضباط والواقع القاسي المتمثل في المواجهة المباشرة. أنا لا أقول هذه الأشياء لأنني أؤمن بطبيعة الإنسان "الغاشمة" أو أن الرجال يجب أن يعاملوا بوحشية ليكونوا مقاتلين. أنا أؤمن بالله وأؤمن بالآداب البشرية. لكنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن أفضل ساعة لأي إنسان -أعظم إشباع له في كل ما هو عزيز- هي تلك اللحظة التي يجب عليه فيها أن يعمل قلبه من أجل قضية جيدة، وأنه قد استنفد في ميدان المعركة -منتصراً.

يصف المدرب "Lombardi" ببلاغة ما يتطلبه الأمر ليكون رقم واحد في أي مهنة أو مسعى. هذه البذور العظيمة نفسها التي كانت ضمن لاعبي كرة القدم المدربين. وبينما قد لا تتاح لك الفرصة للنظر إلى الكاميرا، مع ملايين من المشجعين الذين يشاهدونك وهم يخرجون من الملعب بعد فوز سوبر بول ويخبرونهم، "سأذهب إلى ديزني لاند"، قد تكون لديك فرصة لشيء كبير، أكثر ثراء بكثير. لا يمكنك تصوير الإثارة التي سنتلقاها في كل مرة يمشي فيها أحد المشتركين اليك ويخبرك، وأحياناً بالدموع في عيونهم، "شكراً جزيلاً، لقد أنقذت حياتي".

لن يهتم الناس بما تعرفه،
إلى أن يعرفوا مدى
اهتمامك.

قد لا تحصل أبداً على خاتم (Super Bowl) أو صورتك على صندوق من (Wheaties) ، ولكنك لن تتسنى أبداً مظهر الامتتان في وجه المشترك، عندما يخبرك عن مقدار ما فعلته له. لا يستطيع معظم الناس أن يخبروك من الذي حقق النجاح خلال مباراة سوبر بول قبل عشر سنوات، لكن المشتركين لن ينسوا أبداً المدرب الذي أخذ (60 باونداً) من الدهون من أجسامهم وأنقذهم من الموت المبكر بسبب أمراض القلب.

إذا كنت تعجب بالوقت والجهد والطاقة والانضباط والشجاعة والمثابرة التي يضعها اللاعب ليصبح رقم واحد، كم من الوقت يجب أن تعجب بالوقت والجهد والطاقة والانضباط والشجاعة والمثابرة التي ستضعها لتصبح رقم واحد؟

أيهما أكثر قيمة -الفرد، مثلك، الذي يكرس نفسه لمهنة تسعى لتحسين حياة الناس، أو ربما إنقاذ حياة الناس، أو لاعب كرة قدم؟ أيهما أكثر قيمة للشخص الذي أنقذ حياته من قبل مدرب اللياقة البدنية المتفاني؟ أيهما أكثر قيمة لأطفال أو الشخص وزوجته وأفراد أسرته وأصدقائه الذين أنقذ حياتهم مدرب اللياقة البدنية المتفاني؟ أكمل هذا الدليل. أكمل هذه الدورة. كن مدرباً شخصياً معتمداً من ال IFPA وستعرف إجابات هذه الأسئلة بشكل مباشر.



مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

أهداف التعلم:

1. تعرّف على المخاطر المرتبطة بنقص الحركة، والنشاط البدني والتمرين.
2. تعرّف على أهمية نظام التدريب القائم على النتائج في تقليل خطر الأمراض المزمنة (Chronic Disease) المحتملة، والعجز (Disability) والخلل الوظيفي (Dysfunction).
3. تعرّف على الـ (12) عنصر لياقة بدنية الـ (IFPA) وكيفية تأثيرها على المشتركين.
4. تعرّف على الأبحاث الطبية، القائمة على الأدلة التي تثبت فوائد التمارين الرياضية؛ لتقليل الاضطرابات المزمنة (Chronic Disorders).
5. تعرّف على الفوائد المحددة اللازمة والضرورية لتتقيف المشتركين، والمشاركين المحتملين بكيفية الوقاية من الاضطرابات المزمنة.

مواضيع التعلم:

1. فهم كيفية تأثير أداء المشتركين في اختبار المشي، الهرولة، الجري: مسافة ميل واحد الـ (One-Mile: Walk, Jog, Run Test) على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD/Cardiovascular Disease).
2. فهم أثر تدريب الـ strength في منع تطور مرض السكري من النوع الثاني (Type II Diabetes).
3. فهم كيفية التأثير المباشر لنتائج "اختبار معدل-الخطوة" "Stride-Rate Test" على طول عمر المشتركين.
4. فهم الفوائد الصحية؛ للحصول على تكيف المشتركين اللازم لممارسة التمارين المكثفة.
5. فهم الـ Exercise Prescriptions الآمنة والفعالة، والتي يمكنها علاج العديد من الاضطرابات المزمنة أو منعها أو عكسها.

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

نتائج التعلم:

1. معرفة النتيجة المنطقية للمشاركين إلى أن يصبح التوازن عندهم "رابط ضعيف".
2. معرفة كيفية الاستفادة من جميع المراحل السبع لنظام التدريب الشخصي في الـ (IFPA) في تصميم برنامج التدريب الشخصي الخاص بك.
3. معرفة مدى أهمية التعليم الغذائي؛ لمساعدة المشاركين على تحقيق أهدافهم.
4. معرفة مدى أهمية إدارة أسلوب الحياة (Lifestyle)؛ لمساعدة المشاركين على تحقيق أهدافهم.
5. معرفة كيفية معالجة بعض مخاوف المشاركين بشأن الأبحاث المتضاربة.
6. تمييز الفرق بين المعرفة والمهارات والقدرات الـ (KSAs).
7. تمييز الفرق في الـ (IFPA) وفي الـ KSAs الأساسية.
8. معرفة كيفية تأثير التمرين على جودة (Quality) حياة المشاركين، وعدد سنوات طول العمر.
9. فهم التآزر والترابط بين جميع المراحل السبعة من الـ (IFPA-RBTS)، وجميع عناصر اللياقة البدنية الـ 12 لـ (IFPA).
10. معرفة فن وعلم التدريب الشخصي، للأشخاص الذين ليس لديهم قيود طبية (Medical Restrictions) على ممارسة الرياضة. وهذا يشمل كبار السن (Senior Citizen). يشار عادةً إلى كبار السن باسم "الجماعات الخاصة" "Special Populations"، والـ (IFPA) لديها العديد من دورات الشهادات الخاصة لتلك الفئة، والتي تلبي احتياجات كبار السن، باعتبارهم جزءًا كبيرًا من سوق المدرب.

التدريب الشخصي: الحل لمشكلة خطيرة.

اعتبارًا من عام 2017، وبعد التفكير في "جميع الأسباب" للوفيات، تم الاعتراف أن قلة التمرينات تشكل أكبر خطر منفرد على صحة الفرد إضافة إلى التدخين. وأنّ عدم ممارسة تمارين كافية ومستمرة، من التكرار (Frequency)، والشدة (Intensity)، والوقت (المدة) (Duration) والنوع (Type) (وطريقة التمرين)، فإن جميع النظم الفسيولوجية (Physiological Systems) سوف تتدهور، مما يؤدي إلى حدوث جميع الأمراض المزمنة، والإعاقات، واختلال الوظائف، والفقدان الوظيفي والرجولة. وكل ذلك يؤدي إلى الموت المبكر.

يمكنك المجادلة بإسهاب حول أي من عناصر اللياقة الـ (12) لـ (IFPA) فهي الأكثر أهمية بالنسبة إليك، ولكن تظل الحقيقة أنه بالنسبة لشريحة من السكان الذين يحتاجون إلى مساعدتك أكثر وهم (الغير نشط جسديًا) (Physically Inactive)، فإن مستوى اللياقة البدنية والنشاط العام لديهم هو الأكثر أهمية. في حين أن جميع عناصر اللياقة البدنية الـ (12) لـ (IFPA) مهمة، ويجب أن تجد في البداية النشاط الذي يريد المشاركون القيام به ثم البدء في تشغيله.

أظهرت العديد من الدراسات أنه للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، فإن أهم عناصر اللياقة البدنية للوقاية من الاضطرابات المزمنة هي: الـ Strength، الـ Anaerobic Endurance، والـ Aerobic Endurance، الـ Flexibility والـ Body Composition.

التركيز الأساسي على هذه العناصر الخمسة مع الـ Exercise Prescription الصحيحة، سيكون لها تأثير إيجابي للغاية على العناصر الأخرى السبعة. لذلك، فإن التركيز على الخمسة عناصر سيحفز كل الـ (12) عنصرًا.

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

عناصر اللياقة البدنية الـ (12) لـ (IFPA) هي:

1. Strength
2. Speed
3. Power
4. Anaerobic Endurance
5. Aerobic Endurance
6. Agility
7. Balance
8. Coordination
9. Flexibility
10. Body Composition
11. Symmetry
12. Biochemical Balance

راجع عناصر اللياقة البدنية الـ (12) لـ (IFPA)، وتأكد من فهمك لجميع العناصر الاثني عشر؛ للتأكد من أن لديك فهمًا واضحًا لكيفية ارتباط كل عنصر بمشترك التدريب الشخصي الخاص بك.

يجب فهم العلاقة المتبادلة بين جميع العناصر الـ (12) بوضوح. سيستفيد المدربون الشخصيون من التمارين التي ستخلق تحسينات في جميع عناصر اللياقة البدنية الـ (12) لـ (IFPA)، وتحسينات جذرية في جميع الأنظمة المشتركة الفسيولوجية والصحية والوظائف ونوعية الحياة.

الهدف من التدريب الشخصي هو تحسين القدرات البدنية للمشاركين في التدريب الشخصي، وبالتالي تمكين زيادة الحمل على جميع أنظمتهم الفسيولوجية لعكس التدهور الناتج عن عدم نشاطهم. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتجديد أنظمتها لإعادتها إلى الصحة والحيوية والوظائف الكاملة.

يقوم المجتمع الطبي الآن، بتزويد صناعة اللياقة البدنية بمجلات من الأبحاث الطبية، المبنية على الأدلة، والتي تثبت فعالية الـ Exercise Prescription الرياضية للعلاج والرعاية والوقاية من جميع الأمراض المزمنة، والإعاقات والاختلال الوظيفي، ومعظم الأوجاع والآلام الشائعة التي تصيب السكان على أساس يومي. ومن الأمثلة على هذا الأبحاث:

- 1) مجلة أخصائيين القلب (Cardiologists): الدورة الدموية (Circulation): ذكرت أن الاختبار الأول، وهو أدق تنبؤ لمرضى قلب يموت بسبب حدث قلبي، لا علاقة له باختبار الجهد (Stress Testing)، تخطيط القلب (EKG)، أو ملامح الدم. لا علاقة لإجمالي الدهون الثلاثية (Total Triglycerides)، HDL، HDL-C، إلخ.

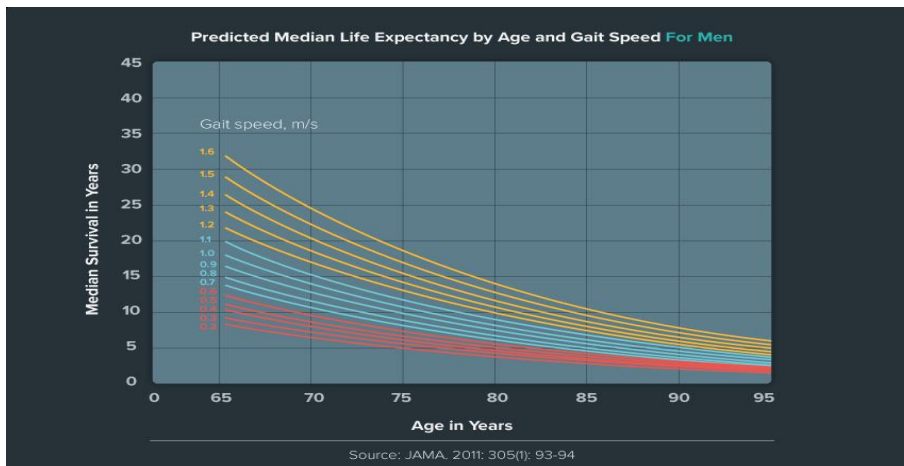
"السبب الذي يجعل معظم الناس لن يصلوا إلى أهدافهم أبدًا، هو أنهم لا يحددون هذه الأهداف أو لا يتعلمون منها، أو حتى لا ينظرون إليها بجدية على أنها قابلة للتصديق أو قابلة للتحقيق. يمكن للفائزين إخبارك إلى أين هم ذاهبون وماذا يخططون للقيام به على طول الطريق، ومن سيشارك المغامرة معهم

Denis Waitley.

"طور موقف الامتنان، والشكر لكل ما يحدث لك، مع العلم أن كل خطوة إلى الأمام هي خطوة نحو تحقيق شيء أكبر وأفضل من وضعك الحالي".

Denis Waitley.

كشفت دراسة نُشرت في مجلة جمعية الغدد الصماء والأبيض في جمعية الغدد الصماء (JCEM) أنه كلما زادت كتلة العضلات الكلية للفرد، قل خطر إصابة الشخص بمقاومة الأنسولين، وهي السلائف الرئيسية لمرض الـ Type II Diabetes. "هذا تغيير كبير في الـ exercise prescriptions التي ظلت في السابق مركزة بشدة على فقدان الدهون كهدف رئيسي.



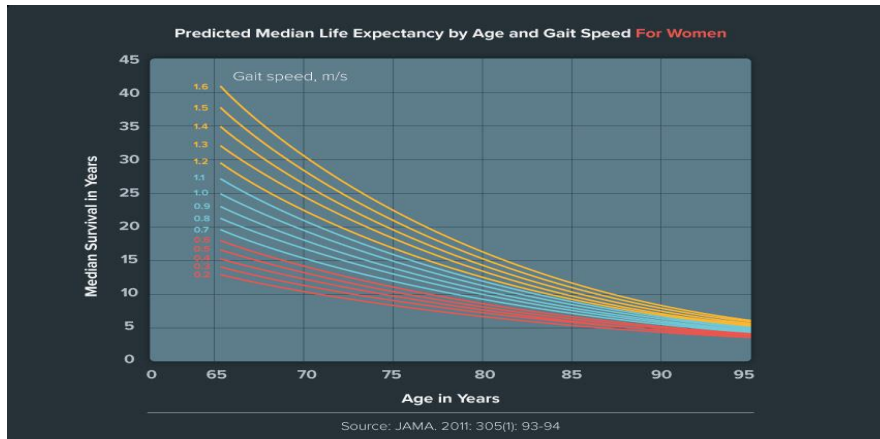
الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

نظرًا لأن تدريبات الـ Strength كانت دائمًا الطريقة الأساسية للتدريب لتعزيز اكتساب العضلات، فقد كانت هناك بعض الملاحظات المهمة جدًا نتيجة تدريبات الـ Strength. لقد أثبتت الأبحاث أنه بعد جلسة تدريب الـ Strength الأولى وكل جلسة بعد ذلك، هناك تحسن فوري في حساسية الجلوكوز والأنسولين وإنتاج الأنسولين والامتصاص الخلوي للجلوكوز. ماذا يعني هذا بالنسبة لك بصفتك مدربًا شخصيًا؟ عندما يسألك المشتركون "كم من الوقت سوف يستغرق الأمر بالنسبة لي لرؤية التحسينات؟" يمكنك الآن إخبارهم أن صحتهم تتحسن مع كل جلسة. تبدأ التحسينات في الجلسة الأولى للغاية وتتحسن مع كل جلسة بعد ذلك. ماذا يعني هذا بالنسبة لك بصفتك مدربًا شخصيًا؟ النتيجة نفسها؛ نظرًا لأن التدريب الشخصي يستخدم بروتوكولات وتمارين تدريب الـ Strength المخصصة خصيصًا، فسيحصل المشتركون الفوائد الصحية نفسها من جلسات التدريب الشخصي، مع تحقيق أهدافهم الشخصية في وقت واحد (أي فقدان الدهون).

(3) ذكرت مجلة علم الشيخوخة وجود علاقة ملحوظة بين معدل الخطوة لكبار السن وطول العمر. توضح الرسوم البيانية أدناه معدلات السير الفعلية للمرضى الذين يبدؤون من عمر 65 عامًا وعمر الموت. هذه هي البيانات الفعلية، وليس التوقعات.

يمكنك أن ترى أن الرجال والنساء (المخططات المنفصلة) التي حققت أسرع معدلات للخطوات، كانت في الرجال أطول من النساء اللواتي لديهن بطء في معدلات الخطوة. عاش الأشخاص البالغون من العمر 65 عامًا والذين حققوا أسرع معدلات للخطوات في الماضي 100 عام، بينما توفي الأشخاص الذي حققوا أبطأ معدلات للخطوات قبل أن يبلغوا 70 عامًا. هذا ليس فقط دليل على أن مستوى اللياقة البدنية يمد من العمر الافتراضي، ولكنه أيضًا دليل على أن مستوى اللياقة البدنية يخلق نوعية حياة واستقلالية أكبر بكثير.

التدريب الشخصي سيزيد من معدل الخطوة للمشاركين. سوف يزودك معدل زيادة الخطوات بأدلة تثبت للمشاركين أنك تستطيع تحسين متوسط أعمارهم. يتضمن ذلك إجمالي القدرة الهوائية (Aerobic Capacity) وضغط الدم وLDL وHDL وإجمالي الدهون الثلاثية وغيرها. التدريب الشخصي هو خطوتك الأولى في نقل المشتركين إلى هدفهم.



الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

4) أظهرت الأبحاث أن معظم الاختلالات الوظيفية للمفصل (Joint Dysfunctions) ينتج عن خلل في التوازن بين مجموعات العضلات الناهضة (Agonist) والمضادة (Antagonist). يمكن للعضلات فقط سحب المفصل. عندما زاد تصبح العضلات الـ Agonist "مفرطة التوتر" (مفرطة القوة وضيقة للغاية) في علاقتها بعضلاتها الـ Antagonist، سيتم في النهاية سحب المفصل المستهدف من المحاذاة. عندما يتم سحب المفصل من المحاذاة، فإنه سيفقد وظائفه ويسبب الألم للمريض. عندما يزداد انحراف المفصل (Joint)، يتم توليد المزيد من الاحتكاك (Friction). الاحتكاك يخلق التهاب (Inflammation) في المنطقة. كلما الـ friction، زاد الـ Inflammation، زاد الألم (Pain). الآن يمكنك الذهاب إلى الطبيب الذي يقوم عادةً بحقن الكورتيزون في المنطقة؛ للتخلص من الـ Inflammation وبمجرد تخفيف الـ Inflammation، سوف تشعر بالراحة من الـ Pain. لكنك لم تصحح السبب الكامن وراء المشكلة. لا يزال لديك الـ Agonist التوتر والذي يسحب ضد المفصل مع تجاه أضعف، وتمدد لا يمكن سحب المفصل بمحاذاته.

يمكن الحل في إبطاء العضلات أو العضلات الـ Agonist التوتر وتقوية العضلات أو العضلات الأضعف والممتدة.

تذكر أن الـ Pain هو الآلية التي يتيح لك الجسم من خلالها معرفة أنك تفعل شيئاً خاطئاً. قد تعطيك حقن الكورتيزون راحة مؤقتة من الـ Pain. لكن بدون أن تخبرك سبب الـ Pain الناتج عن الخطأ، يمكنك العودة مباشرة إلى الأنشطة التي خلقت المشكلة؛ لتبدأ مهما كان نشاطك. التنس، الجولف، السباحة، الجري، القيادة، الجلوس على مكتب - منحنياً - على لوحة مفاتيح الكمبيوتر طوال اليوم، يشير إلى أنك سوف تستمر في التقدم الذي تسبب في تلف المفاصل والألم. مع تقدم الضرر وسوء التصرف وكذلك يفعل الـ Friction وبالتالي الـ Pain. في نهاية المطاف ستفقد حقن الكورتيزون قدرتك على إيقاف الـ Pain ويوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية.

حتى مع كل التطورات الرائعة في التكنولوجيا الطبية، فإنه من النادر للطبيب إعادة المريض إلى 100% من قدرته قبل الإصابة. سيكون هدفك بصفتك مدرباً شخصياً هو بالضبط، إعادة المشتركين إلى الحركة الكاملة والخالية من الـ Pain في كل مفصل وتجنب الحاجة إلى الكورتيزون أو الجراحة.

عندما تقوم بربط تمرين التدريب الشخصي والبروتوكولات مع نظام غذائي مضاد لـ Inflammation، فإنك تخلق بيئة داخل الجسم للحفاظ على صحة مثالية فيما كان يُعرف باسم "الشيخوخة" "Old Age". سيوفر لك قسم التغذية نظرة ثاقبة كبيرة حول كيفية إنشاء هذا النظام الغذائي الصحي. ممارسة الرياضة والتغذية تخلق التأزر اللازم لتعظيم أهداف المشتركين.

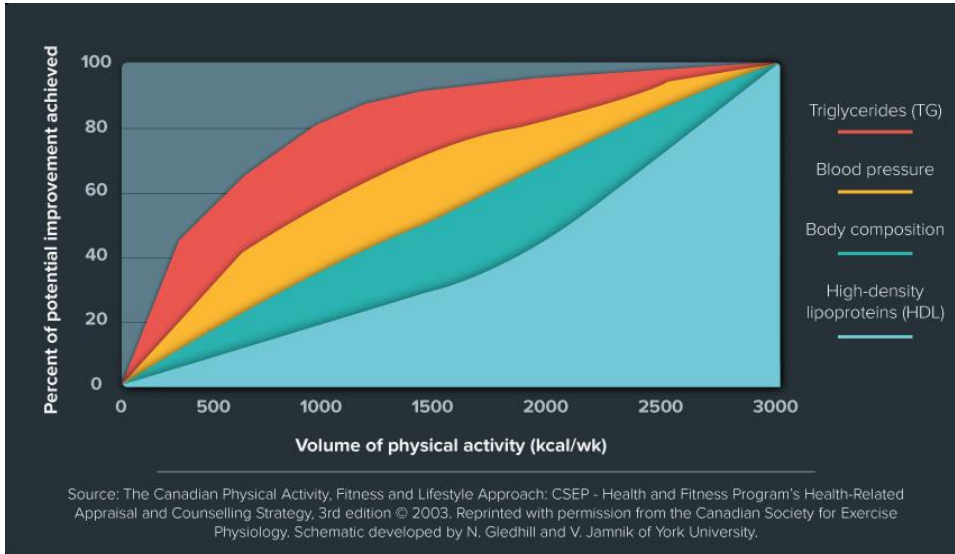
البدنية الجديدة التي تم العثور عليها من المشتركين في جميع عناصر اللياقة البدنية الـ 12، وهو تحسن كبير في الثقة

"التحلي بالصبر مع كل الأشياء، ولكن في المقام الأول، الصبر مع نفسك. لا تفقد شجاعتك في التفكير في عيوبك، ولكن على الفور ابدأ في علاجها ... كل يوم تبدأ المهمة من جديد."

Saint Francis De
Sales

.Denis Waitley

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج



رسم بياني لثلاثة آلاف ساعة حرارية في اليوم الواحد من التمارين الرياضية المتوسطة الشدة

يربط كل عنصر من عناصر اللياقة الـ 12 (IFPA) من "سلسلة اللياقة" الخاصة بك، ومن المسلم به بالفعل أن أية سلسلة تكون قوية مثل أضعف حلقاتها. يمكنك إتقان مهارات المقابلات الخاصة بك من خلال اكتشاف ما يعتقد المشترك أنه ارتباطه الضعيف. ستجد على الأرجح، أنه إلى جانب تحسينات اللياقة والقدرة الوظيفية الجديدة، التي ستجعلهم أكثر تحمساً لدخول صالة الألعاب الرياضية. لقد اكتشفوا أن اللياقة البدنية هي ينبوع الشباب الحقيقي. إن مساعدة المشترك على تحقيق أهدافه هي أفضل طريقة للحصول على إحالات وتوظيف مشتركين جدد والاحتفاظ بالمشتركين.

نظام الـ (IFPA) للمدرّب الشخصي

استخدم الـ (IFPA) نظام المرحلة الـ 7 لمدرّبي اللياقة الشخصية لدينا وجميع المدرّبين المتقدمين والمتخصصين في جميع دورات الشهادات لدينا. تقوم دورة مدرّب اللياقة البدنية المعتمدة من الـ (IFPA-CPFT) على تدريس المراحل السبع لـ KSAs؛ لضمان قيام مدرّب اللياقة الشخصي المعتمد (Certified Personal Fitness Trainer) (IFPA-CPFT) بتدريب المشتركين على بروتوكولات المدرّب الشخصي، بأمان وفعالية.

المراحل السبعة من الـ (IFPA-CPFT) هي:

1. استشارة وتقييم المشترك.
2. اختبار اللياقة البدنية والتقييم.
3. وصفة التمرين.
4. تصميم البرنامج.

مقبرة أرلينغتون الوطنية:

راحة سهلة، ونوم جيداً
إخوتي. أعرف أن الخط قد
عقد، وعملك قد تم. راحة
سهلة، ونوماً جيداً. أخذ
الآخرون المكان الذي
سقطت فيه، وقد صمد
الخط. السلام والسلام،
وداع....

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

5. إدارة التمرين.

6. فسيولوجيا التمرين.

7. التعليم الغذائي.

المرحلة الأولى: استشارة وتقييم المشترك

لا تخطئ في ذلك، فهذه هي المرحلة الأكثر أهمية في التدريب الشخصي. إن قدراتك ومهاراتك في مدى فاعليتك في التواصل مع المشتركين المحتملين، لها تأثير إيجابي أو ضار على ما إذا كان هؤلاء المشتركين المحتملين يصبحون مشتركين حقيقيين (يدفعون). إذا لم تكن متصلاً (Communicator) فعالاً، إذا لم تكن حافزاً فعالاً (Effective Motivator)، فسوف تواجه صعوبة كبيرة في إقناع (Convincing) المشترك بالبدء والمتابعة للتدريب معك.

يرجى الملاحظة: خلال مسيرتي التدريب الشخصية، تجاوزت "نسبة الإغلاق" "Closing Ratio" الخاصة بي 90%. إذا لم تكن لديّ "رحلات تسوق" عرضية، أو أن أحد الأشخاص المعتل اجتماعياً ويشعر بالملل، والذي كان لديه وقت يضيعه وأنا قد أضعت وقتي في نقاش طويل حول فعالية التمرين وأسلوب اللياقة البدنية، فأنا متأكد من أنني كنت قد حققت 100 % من الـ Closing Ratio. أفضل ما يمكن أن أفعله هو أن أتعلم كيف أتعرف على المختصين الاجتماعيين بسرعة، وكيفية فك الارتباط مع مثل هكذا أشخاص، وبالكفاءة التي تسمح بها الزخرفة الاحترافية؛ حتى أتمكن من العودة إلى مساعدة الأشخاص الذين يريدون حقاً المساعدة.

هدفك خلال المرحلة الأولى هو إقامة علاقة احترافية مع المشترك المحتمل، لا يؤثر عليهم فقط لبدء برنامج اللياقة البدنية معك، ولكن يؤدي إلى بناء علاقة قوية من الاحترام المتبادل، والمصادقية والثقة؛ لمواصلة العلاقة المهنية لسنوات، ونأمل لعقود قادمة.

إن تكتيكات المبيعات الرخيصة، وغير المخلصة، والمرهقة في بعض الأحيان والتي يستخدمها كثيرون جداً، لا مكان لها في صناعة اللياقة البدنية. بدلاً من ذلك، تم تطوير المرحلة الأولى من نظام المدرب الشخصي؛ لمساعدتك على فهم الاحتياجات والرغبات الضرورية لمشاركتي المدرب الشخصي النموذجيين. بمجرد فهم احتياجات المشترك، سوف تقوم بتنقيفهم حول كيفية معرفتك ومهاراتك وقدرتك، وبيروتوكولات المدرب الشخصي ستمكنهم من تحقيق جميع أهدافهم المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية.

المرحلة الثانية: اختبار اللياقة البدنية والتقييم

في المرحلة الثانية من نظام المدرب الشخصي الـ (IFPA)، يمكنك اختبار كل عنصر من عناصر اللياقة. يجب أيضاً الحرص الشديد على مراقبة عوامل الخطر الصحية والطبية للمشاركين؛ لحمايتهم أثناء أنشطة التمرين.

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

افهم أن التمرين هو أفضل دواء لجميع الاضطرابات المزمنة، ولكن مسؤولياتك المهنية، تتطلب منك أن تطلب من المشترك الحصول على إذن بدني وطبي قبل بدء برنامج التدريب. يعد هذا الأمر أكثر أهمية إذا تجاوزوا سن 35 عامًا ولم يمارسوا التمارين الرياضية لفترة طويلة، أو الحاملين أي عوامل خطر. يمكنك تحديد عوامل الخطر من خلال الـ HHQ. يوجد الـ HHQ المعدل لـ (IFPA) في الملحق الخاص بك. سيتم تقديم تدريبات الـ (IFPA) للتدريب الشخصي لك؛ للقراءة والدراسة والتعلم على مستوى عالٍ من الكفاءة.

يجب أن يكون هدفك هو تعلم كل تمرين من أجل الأداء المثالي، وتعلم كيفية تعليم كل حركة حتى يتمكن المشتركون من تنفيذها مع الأداء المثالي وتعلم كيفية "تحديد" كل حركة إلى التنفيذ المثالي. تأكد من أن المشترك ماهر في التمرين قبل الاختبار.

ملحوظة: بالنسبة لأولئك الذين لم يسبق لهم العمل مع كبار السن، يرجى العلم أن العديد من هؤلاء المشتركين قد عانوا من نقص معين في الصبر. يمكن أن يكون الصبر مع أنفسهم؛ لأنهم لم يعد لديهم القدرات البدنية التي كانت لديهم في شبابهم. يمكن أن ينفد صبرهم؛ لأنهم لم يفقدوا رصيدهم فحسب، ولكنك ستلاحظ أنهم يواجهون صعوبة في تعلم مهارات بدنية جديدة؛ لأن أجهزتهم الفيزيولوجية العصبية قد انخفضت؛ بسبب عدم نشاطهم البدني. سيكونون غير صبورين (Impatient)؛ بسبب الأوجاع والآلام المختلفة والاختلالات الكيميائية الحيوية التي لم تختبرها بعد. لكن لا تقلق. إذا كنت تعيش حياة صحية، فقد تصل إلى هناك ويجب تحذيرك؛ فالمواطن الأكبر سناً عادة ما يكون لديه صبر قليل أو معدوم من الأفراد المغفلين أو غير الأكفاء. اختر كلمات الثناء والتعليمات الخاصة بك بعناية. تحدث بوضوح وبصوت عالٍ لمن قد يصعب عليه سماعك وفهمك. إذا كنت شاباً، فاحترس من المخاطبات التي تستخدمها مع أصدقائك الشباب. بالنسبة لكبار السن، فإن الاستماع إليك باستخدام كلمة "أعجبنى" "Like" بشكل غير لائق في كل جملة يعد مؤلماً مثل الاستماع إلى أطاfer الأصابع التي تحتك في السبورة (على الرغم من أنني أخشى أن بعضاً منكم ربما لم يسبق له مثل رؤية السبورة الحقيقية).

قد لا تكون قادراً على جعل كبار السن إتقان الأداء في التكرار الأول 5.10.15 تكرار أو أكثر. استمر في التوجيه، لكن لا تسمح لهم بأن يفشلوا في أي تمرين أو بداية. استمر في التوجيه باستخدام مقاومة خفيفة (Light Resistance) نسبياً وشدة و15 تكراراً تقريباً، مع تشجيع التحسين بشكل مستمر، لكن لا تفقد دوافعها من خلال التشديد المفرط في تصحيحاتك. لن يؤدي إلا إلى جعل جلساتك كدحاً وسوف يتجنبونه تماماً.

تتمثل إحدى سمات (Traits) المدرب الشخصي الناجح للغاية، في معرفة زمان وكيفية التنقل بين التعليم والتحفيز. حتى خلال مرحلة اختبار اللياقة، يجب أن تكون حريصاً على تلبية احتياجات المشتركين. على الرغم من أن الأمان والفعالية يمثلان دائماً اهتماماتك الأساسية، فإن مهمتك هي جعل الجلسة ممتعة للغاية. إذا كنت قد اتبعت أسلوب التدريب الخاص بك، ولا تعتقد أن جلساتك التدريبية تسير على

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

ما يرام، ما لم يصرخ المشتركون أو يصرخون، فلن تحقق نتائج جيدة مع كبار السن. بدءًا من اختبار اللياقة البدنية ... اجعله ممتعًا!

ملحوظة: أعيش في مدينة فلوريدا حيث هناك ما يزيد من 60% من السكان عن 60 عامًا. نعم، فعلا. فلوريدا هي آخر مكان يذهب إليه الناس قبل أن يموتوا. تمت الإشارة إلى ولاية فلوريدا باسم "غرفة انتظار الله". "God's Waiting Room"، لكن يمكن لكبار السن أن يصنعوا مشتركين رائعين وموثوقين للغاية ومكافئين للغاية. قد تجد أنهم أفضل مشتركين لديك. تأكد من معاملتك باحترام وتعلم الـ KSAs؛ لتدريبهم بأمان وفعالية.

المرحلة الثالثة: وصفة التمرين

في الـ Exercise Prescription التدريب الشخصي، يمكنك اختبار جميع عناصر اللياقة البدنية الـ 12 (IFPA)؛ لتحديد العنصر الأكثر احتياجًا. نظرًا لأنك تعلم أن احتياجات المشتركين ستكون محور اهتمامك، فستستخدم الآن البيانات التي تم جمعها من المرحلتين الأولى والثانية لتحديد الدقة:

التكرار (Frequency): عدد الجلسات في الأسبوع.

الشدة (Intensity): مدى صعوبة التمرين.

الوقت (Time): كم تمرين (مجموعات/ تكرار/ تمارين).

النوع (Type): أي منهج أو طريقة تمرين.

سوف يجيب القسم الخاص بالمرحلة الثالثة: -الـ Exercise Prescription- على جميع هذه الأسئلة لضمان الأمان والفعالية.

سيوفر اختبار الحمض النووي (DNA) بيانات مفصلة لم تكن متوفرة من قبل؛ لتخصيص الـ Exercise Prescription الخاصة بك ليس فقط لزيادة نتائج التدريب إلى الحد الأقصى، ولكن أيضًا لمنع العديد من الاضطرابات المزمنة.

المرحلة الرابعة: تصميم البرنامج

يحتوي تصميم البرنامج عادة على 3 أجزاء: (1) الإحماء (Warm-Up)؛ (2) التدريب/الجزء الرئيسي (Work-Out)؛ و (3) التهدئة (Cool-Down). تختلف تصميمات البرامج حسب عناصر اللياقة البدنية، وحالة المشترك، واحتياجاته والعوامل الأخرى.

ستحتاج أيضًا إلى أساس علمي وحكم خاص بك؛ لتحديد فترات العمل الأكثر فاعلية وفترة الراحة (Rest Intervals).

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

أحد أسس تصميم البرامج التي لن تتغير أبداً هو أن تدريبات المشتركين يجب أن تبدأ دائماً بـ الـ **Warm-Up** المناسب، ويجب أن تنتهي دائماً باستخدام الـ **Cool-Down** المناسبة. ستجد وصفاً مفصلاً لتصميم البرنامج في قسم تصميم البرامج.

المرحلة الخامسة: إدارة التمرين

نعم، إذا كنت مهتماً بالاحتياجات الخاصة التي يجب عليك اتخاذها مع كبار السن، فأنت من الحكماء. ومع ذلك، لا تغيب عن بالكم مدى الأهمية البالغة للتدريب المسن. هناك الكثير من الأبحاث التي تظهر أن رياضيين في الثمانينيات والتسعينيات من العمر، يمكن أن يتفوقوا في الأداء على من هم غير ناشطين جسدياً تتراوح أعمارهم بين (20 و 30 عاماً)، يمكن للمشاركين من كبار السن أن يكونوا أقوى من الأشخاص غير المدربين الذين تتراوح أعمارهم بين (20 و 30 عاماً) في غضون بضعة أشهر. التمرين هو أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل صحة ورفاهية كبار السن، ولكن لا يزال يتعين عليك تعلم إدارة التمرينات بعناية.

في قسم إدارة التمرين، سنتعلم بدائل لمراقبة الشدة، عندما يكون تقدير الجهد المتصور (RPE) (Rated Perceived Exertion) أكثر أماناً من استخدام مناطق معدل ضربات القلب المستهدف (Target Heart Rate) (THR) الكلاسيكية وإدارة الأحمال والشدة والمزيد.

سوف نتعلم أيضاً أساليب تدريب المدرب الشخصي الأكثر أماناً والأكثر فاعلية، وكيفية تعليمها، وتمييزها. سوف نتعلم أيضاً أهم إرشادات الأمان (Safety Guidelines) التي تحتاج إلى مراقبتها أثناء إدارة برنامج التمرين.

إدارة التمرينات هي ما يفكر فيه معظم الناس عندما يسمعون عبارة التدريب الشخصي. تم تصميم قسم إدارة التمرين؛ للتأكد من قيامك بذلك بأكثر الطرق أماناً وفاعلية. وهي مصممة للتأكد من أنك تفعل ذلك بشكل صحيح.

المرحلة السادسة: فسيولوجيا التمرين

هناك قدر معين من فسيولوجيا التمرين يحتاج كل مدرب شخصي إلى معرفته؛ ليكون محترفاً وآمناً وفعالاً في اللياقة البدنية. عندما تسمع أن هناك حاجة إلى الـ KSAs التي يجب على المدرب الشخصي المعتمد من الـ (IFPA) أن يعرفها، فإن فسيولوجيا التمرين هي الجزء الأكبر من الجزء المعرفي من هذه الثلاثة. في الـ (IFPA)، لقد التزمنا دائماً بحزم بمعتقداتنا بأن المدربين الشخصيين كانوا، بحكم تعريفهم، من ممارسي المهنة. بصفتنا ممارسين، ينبغي للمدربين الشخصيين بل يجب عليهم التركيز على المهارات والقدرات؛ ليكونوا مؤهلين في مهنتهم. التركيز على فسيولوجيا التمرين يجعلك عالمياً، وليس ممارساً. في حين يقدم العلماء مساهمات كبيرة في مجتمعنا، إلا أنه نطاق ممارسة منفصل تماماً عن

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

ممارس المهنة. يركز العلماء على المعرفة من أجل المعرفة، وتوسيع ما نعرفه عن كيفية عمل الأشياء. يجب أن يركز الممارسون على المعرفة الدقيقة والمهارات والقدرات التي تجعلك المدرّب الشخصي الأكثر أمانًا والأكثر فاعلية. الـ (IFPA) مكرس لصنع أفضل ممارسي المهنة.

ليس فقط فسيولوجيا التمرين من بين الأقسام الأخيرة من دليل المدرّب هذا، فهو قسم خفيف نسبيًا؛ لتمكينك من تركيز وقت طاقته ومواردك على المهارات والقدرات التي تحتاجها؛ لتتقن أن تكون مدرّبًا شخصيًا استثنائيًا.

سيقوم قسم فسيولوجيا التمرين بمراجعة مبادئ فسيولوجيا التمرين، وعلم التشريح وعلم الحركة (Kinesiology) حيث إنه يتعلق بالتحديد بالتدريب الشخصي، والإرشادات التي يجب عليك استخدامها للحفاظ على سلامة المشتركين. سوف تتعلم أيضًا المناطق التي يجب أن تكون متيقظًا دائمًا للمراقبة والتحكم؛ لحماية المشترك من الأذى.

سيكون هناك أيضًا مراجعة لفسيولوجيا التمرين العصبية لأولئك الذين لا يستطيعون ببساطة الحصول على ما يكفي من العلم ويحتاجون إلى التفسير العلمي لكيفية عمل جسمك. بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالملل من العلم، فلا تقلق، فلن يكون قسم الفسيولوجيا العصبية في اختبار الشهادة الخاص بك.

يغطي امتحان شهادة الـ (IFPA) الخاص بك فقط المعرفة والمهارات والقدرات التي تحتاج إلى معرفتها لتكون آمنة وفعالة. في حين أن علم الفسيولوجيا العصبية من الجيد معرفته، فليس من الضروري أن يجعلك مدرّبًا أفضل. في حين أن معظم العلماء الذين يعملون في منظمات إصدار الشهادات الأخرى سيشرحون بالفزع إزاء إغفال الـ (IFPA) للنظرية العلمية، فإن الـ (IFPA) يصر في مهمته جعلك من أفضل المدربين ويمكنك أن تكون. كل كلمة تضيع في الإطار النظري هي كلمة قد تحتاجها بصفتك ممارسًا لتجعلك "محترف في مهنك".

إن التأثير الهائل الذي يمكنك إجراؤه بصفتك مدرّبًا شخصيًا من خلال مساعدة المشتركين أن يعيشوا حياة أطول، وأكثر صحة وسعادة، يعد أمرًا مهمًا للغاية بحيث لا يهتمون بأي شيء ليس ضروريًا لنجاحك، وبالتالي نجاح المشتركين.

المرحلة السابعة: تعليم التغذية الرياضية

كتابة وصفات التغذية خارج نطاق عمل المدرّب الشخصي. ما لم تكن طبيبًا أو أخصائي تغذية مسجلًا، يجب ألا تكتب الوجبات الغذائية المفصلة للمشاركين. ومع ذلك، ستجد أن الكثير من المشاركين ليس لديهم أدنى فكرة عن تأثير ما يأكلون في أجسامهم. العديد من المشكلات الصحية التي تنتج عن سوء نمط حياتهم: تناول الكثير من الطعام، أو تناول الكثير من الطعام الخاطئ -أو الذي أعد بالطريقة

"لا يمكننا العيش بشكل أفضل من السعي لأن نصبح أفضل مما نحن عليه."

Socrates

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

الخاطئة، والكثير من الأطعمة والمشروبات التي تسبب الالتهابات، وعدم النوم الكافي، والإجهاد الزائد، وقلة التمرين، والكثير من المشروبات الكحولية.

من الواضح أنه لا يوجد أسلوب حياة صحي (Healthy Lifestyle) يشمل التدخين أو تعاطي المخدرات. هذه سلوكيات غير صحية للغاية لها عواقب وخيمة على صحتك. وهذا يشمل الماريجوانا. في حين أن هناك أبحاثاً كبيرة تشير إلى الاستخدام الطبي الفعال للماريجوانا، إلا أن التدخين الترفيهي يلوث رئتيك أكثر من السجائر وتأثيراته على كيمياء دماغك أكثر تدميراً من نظير كوب أو كوبين من النبيذ.

إذا كان ضغط دمك قد ارتفع للتو؛ لأنك أنهيت نشاطك الترفيهي المفضل، خذ وقت واسترخي. مهمتي هي ألا أقدم لك تبريرات بشأن أنشطتك غير الصحية. مهمتي هي التثقيف؛ حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية عيش حياة أكثر صحة. قد تشمل الأنشطة غير الصحية أيضاً التنفس.

إذا كنت تعيش وتعمل في لوس أنجلوس وتضطر إلى التنقل خلال ساعات الذروة، فقد تحصل على الإمداد الكامل بالبديل اليومي الموصى به (Recommended Daily Allowance) (RDA) الخاص بالمعادن (Minerals) وفقاً لما تحدده إدارة الغذاء والدواء مع كل نفس تنفسه.

على الرغم من أن مناقشات بيئية التسمم لا تتدرج في نطاق التغذية، فإن قسم التغذية سيقاشر بروتوكولات لحمايتك أنت والمشاركين من بعض السموم الشائعة التي يمكن تناولها، والتي يمكن تجنبها بسهولة.

سيعمل قسم التغذية أيضاً على تثقيفك حول بعض أفضل مصادر التغذية الصحية، وبعض أسوأ مصادر المواد غير الصحية. إلى جانب معلومات المصدر، سيتضمن هذا القسم العمليات التي تلغي العناصر الغذائية الصحية التي ترغب في الحصول عليها من الطعام، والنتائج السلبية لبعض تقنيات المعالجة والطبخ والخيارات الصحية التي يمكنك القيام بها. من الضروري أيضاً أن تدرك أنه لا يوجد عامل (Factor) واحد سيؤثر على صحتك وعمر حياتك بنفس فعالية جميع العوامل مجتمعة.

تم تصميم بروتوكولات المدرّب الشخصي الـ (IFPA)؛ لتحسين جميع عناصر اللياقة البدنية الـ 12 الخاصة بك بشكل كبير، ولكن يجب أن تكون مدركاً تماماً لحقيقة أن هناك عوامل متعددة تعمل في تآزر؛ لتوفر لك الصحة المطلقة والحيوية والوظائف والقدرة على التحمل وطول العمر؛ من أجل تحقيق أقصى قدر من نفسك تماماً:

عقلياً (Mentally) وعاطفياً (Emotionally) وجسدياً (Physically) وروحياً (Spiritually) وفنياً ومالياً، يجب عليك تعديل سلوكك؛ لتحسين جميع العوامل التي تؤثر على صحتك والرفاه.

هناك قدر كبير من الإحباط بسبب الأبحاث المتضاربة:

"إما أن تخطو إلى الأمام
نحو النمو أو ستعود إلى
الأمان".

Abraham Maslow

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

1) قهوة مرة واحدة في الأسبوع سيئة؛ إنها ترفع مستويات (LDL)، عامل خطر للإصابة بأمراض القلب القهوة الأسبوعية جيدة: تشير الأبحاث إلى أنه كلما زادت كمية القهوة التي تشربها، طالت مدة بقائك.

2) البيض مرة واحدة في الأسبوع سيء؛ يحتوي صفار البيض (Yolk) على مستويات عالية من الكوليسترول. البيض في الأسبوع القادم جيد؛ لأن صفار البيض يحتوي على الليستين المادة الدهنية (Lecithin) الذي ينثر الكوليسترول.

3) الكحول (Alcohol) مرة واحدة في الأسبوع سيء؛ إنه يؤذي الكبد (Liver). الكحول في الأسبوع القادم جيد؛ يزيد تناول الكحول المعتدل (مشروب أو مشروبين يوميًا) من طول العمر.

4) السكر (Sugar) مرة واحدة في الأسبوع سيء؛ إنه يسبب التهابًا داخل الجسم يؤدي إلى العديد من الاضطرابات المزمنة. السكر في الأسبوع القادم جيدًا: يُظهر أن السكر هو الطريقة الأكثر فاعلية للتعافي من أنشطة التمرينات الشديدة.

5) المكملات (Supplements) مرة واحدة في الأسبوع سيئة؛ تبين أن بعض المكملات تحتوي على مستويات سامة من المعادن الثقيلة. المكملات في الأسبوع المقبل جيدة: بعض المكملات ذات المكونات عالية الجودة، ومعالجة عالية الجودة، تظهر أنها أكثر فعالية في علاج بعض الاضطرابات المزمنة من الأدوية.

6) الماء مرة واحدة جيد: يوصى بأن يشرب الجميع ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء النقي يوميًا أو 64 أونصة يوميًا أو ماءً كافيًا للحفاظ على نظافة البول. الأسبوع المقبل، المياه سيئة: امرأة في فلوريدا تقتل نفسها تستهلك أكثر من جالونين من الماء في 45 دقيقة في محاولة للفوز في مسابقة إذاعية.

يجب أن تكون الرسالة هنا واضحة. تسهم جودة وكمية المكملات الغذائية، والطعام والشراب مساهمة كبيرة في تحديد ما إذا كان العنصر جيدًا أم سيئًا. وبالقدر نفسه من الأهمية هو فهم كيفية عمل الكيمياء الحيوية (Biochemistry) وما يجب عليك القيام به للحفاظ على توازن مثالي. وأخيرًا، أنت بحاجة إلى فهم كيفية عمل العناصر الغذائية المختلفة في تآزر معًا لإنتاج فوائد إيجابية، والأهم من ذلك كيف تعمل هذه العناصر الغذائية بشكل متآزر مع برمجة التمرين للتأثير على أقصى الفوائد. واحدة من أكبر الأخطاء في البحث العلمي (Scientific Research) هو الالتزام بأسلوب علمي مصمم على دراسة المكون الانفرادي داخل نظام معقد. على الرغم من أن هذه الطريقة قد عززت معرفتنا باستمرار على مدار الـ 2500 عام الماضية، فإننا ندخل الآن عالمًا حيث يجب علينا النظر في مكونات متعددة وكيفية أدائها بالتآزر، داخل النظام المعقد الذي تعرفه مثل جسمك.

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

كي تتمكن أنت أو المشترك من تحسين صحتك وحيويتك (Vitality) والوظائف (Functionality) وطول العمر، يجب أن تفحص جميع العناصر داخل الجسم، وأن تحافظ على نمط حياة يركز على التغذية والتمارين، والنظام الغذائي ونمط الحياة وإدارة الجهد والنوم الكافي، والماء والعناصر الأخرى التي يمكن أن تدمر الصحة.

"المستحيلات هي مجرد

"أشياء لم نتعلمها بعد".

سوف تكتشف أيضًا أنه من خلال استخدام اختبار الحمض النووي الـ (DNA) المتطور، يمكنك أن توصي بتغييرات في نمط الحياة ليس فقط لتحسين إمكانات المشتركين، ولكن أيضًا في اتخاذ إجراءات مبكرة؛ لمنع ظهور الأمراض الفتاكة. في أحد الأمثلة، يمكن للمرأة تحديد خطر الإصابة بسرطان الثدي (Breast Cancer) ... 10 ... 15 أو حتى 20 عامًا قبل أن يبدأ السرطان بالتطور. من خلال هذه المعلومات، يمكن للمشاركين إجراء التعديلات المناسبة على نمط الحياة والوصفات الغذائية والتمارين بالإضافة إلى نصيحة الأطباء الخاصة بهم؛ لمنع حدوث السرطان.

ملاحظة: في حالة الممثلة أنجلينا جولي (Angelina Jolie) الشهيرة، أظهرت شجاعتها للخضوع لعملية استئصال الثدي، مع إزالة ثدييها الصحيين؛ لأن اختبار الحمض النووي أظهر أنها كانت شديدة التعرض للإصابة بسرطان الثدي. يمكن أن يوفر لك اختبار الـ DNA تحذيرات منقذة للحياة ومعرفة مخصصة لجسمك، يمكن أن يقدم تفاصيل عن وصفة التمرين والتغذية للحياة الخاصة بك.

ستجد العناصر الأساسية للحياة الصحية في قسم التوازن الكيميائي الحيوي في هذا النص. بمجرد الانتهاء من هذه الدورة واعتبارك مدربًا شخصيًا معتمدًا من الـ (IFPA)، يمكنك التفكير في دورة شهادات التغذية الرياضية من الـ (IFPA) أو دوراتنا المتقدمة الأخرى؛ لتعزيز معرفتك ومهاراتك وقدراتك.

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج



1- اذكر عناصر اللياقة البدنية الـ (12) لـ (IFPA):

2- صف بإيجاز تأثيرات التمرين على الـ CVD:

3- صف بإيجاز تأثيرات التمرين على داء السكري من النوع الثاني:

4- صف بإيجاز آثار التمرين على طول العمر (Longevity):

الفصل الثاني: مقدمة لمدرّب اللياقة البدنية الشخصي الـ IFPA للتدريب القائم على النتائج

5- صف بإيجاز آثار التمرين على خلل المفاصل (Joint Dysfunction):

6- اذكر المراحل السبع لنظام التدريب الشخصي الـ (IFPA):

7- ما هي بعض عوامل نمط الحياة التي تؤثر على صحة المشتركين؟



الفصل الثالث

فهم مراحل الشخصية أو أنواع الشخصية

أهداف التعلم:

1. تعلم مدى أهمية المرحلة الأولى من عملية الـ (IFPA): تقديم المشورة للمشاركين هو مؤشر نجاح لك بصفتك مدربًا معتمدًا من الـ (IFPA).
2. تعرف على الفرق بين "البيع" "Selling" والعملية الاستشارية الموصوفة هنا.
3. تعلم التفاعلات بين جذب المشاركين والاحتفاظ بهم.
4. تعلم أنواع الشخصية، الموصوفة كبديل عن مراحل الشخصية.
5. تعلم مدى أهمية "الإغلاق" "Closing" في النجاح الوظيفي.

مواضيع التعلم:

1. فهم الفرق بين مراحل الشخصية.
2. فهم التسلسل الهرمي للاحتياجات (أبراهام ماسلو).
3. فهم كيفية انتقال الناس من مرحلة إلى أخرى.
4. فهم كيفية تحويل ما تعلمته في هذا الفصل إلى معرفة عملية، ومهارات وقدرات يمكنك استخدامها باعتبارك ممارسًا للياقة البدنية.
5. فهم الطريقة الأكثر مهنية للتعامل مع احتمال مرحلة فاقد الحس الأخلاقي (Amoral).

نتائج التعلم:

1. تتعلم كيفية تحديد كل مرحلة من مراحل الشخصية في غضون 30 ثانية.
2. تتعلم كيفية تعديل ما تقوله وكيف تقوله؛ لتتناسب مع فرصتك الشخصية أو مرحلة المشتركين.
3. تتعلم كيفية استخدام الكلمات والحواجز الصحيحة؛ لإحداث اتصال متفوق مع كل مرحلة شخصية.
4. تعلم كيف تستخدم بروتوكولات اتصال محسنة؛ للتأثير بشكل أكبر على توقعاتك أو احتياجاتك ورغباتك وأهدافك.
5. تعلم كيف توظف مهارات الاتصال والتأثير المحسنة الخاصة بك؛ لتحفيز المشترك الخاص بك؛ استعداداً للبدء والحفاظ على برنامج التمرين معك.
6. تعلم كيف تستمر في استخدام البروتوكولات مع كل تفاعل مع المشتركين.
7. تعلم كيف تشجع المشترك على البقاء متحمساً للغاية؛ للحفاظ على برنامجك.
8. تعلم كيف تشجع المشتركين على التوصية بك وبرنامجك لغيرهم من المشتركين.
9. تعلم كيف يتكزن لديك مشتركون يوفرون لك العديد من الإحالات إلى البرنامج.
10. لا تنسى أبداً أنك جيد مثل آخر جلسة تدريب لديك.

عليك أن تدرك أن المرحلة الأولى من نظام التدريب الشخصي الـ (IFPA) هي الأكثر أهمية في المراحل السبع. إذا لم تتمكن من تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة في هذه المرحلة، فسيكون من الصعب عليك تحقيق النجاح بصفقتك مدرب لياقة بدنية شخصي. يجب أن تتقن الـ KSAs المقدمة هنا؛ لتمكينك من إقناع المشتركين المحتملين ببدء برنامج اللياقة البدنية والحفاظ عليه. إذا لم تتمكن من إتقان الـ KSAs الموصوفة هنا، فمن غير المهم مدى جودتك في المراحل الست الأخرى، أو مدى روعة مظهرك. الحقيقة هي أنه من دون القدرة على التواصل بفعالية، ستجد صعوبة كبيرة في إقناع أي شخص بالتدريب معك. قد تكون رائعاً في المراحل الست الأخرى، لكن بدون القدرة على التواصل والتأثير وتحفيز الأشخاص على توظيفك بصفقتك مدرباً، فلن تحصل أبداً على فرصة لإظهارها؛ لأنهم ببساطة لن يعملوا معك.

إذا كنت قلقاً من أن هذا يبدو وكأنه "دورة بيع" "Sells Course" استرخ. يتعلق الأمر باستخدام مهارات استشارية قوية؛ لتحديد احتياجاتك المستقبلية، والتواصل بفعالية حول كيفية تلبية التدريب لاحتياجاتهم. بمجرد أن تتمكن من شرح كيف يمكن لبروتوكولاتك تلبية احتياجاتهم، سوف تتعلم كيف يمكنك التأثير عليهم في التدريب معك.

من المهم بالقدر نفسه أن تدرك أن هذه المرحلة الاستشارية (Consulting Phase) نادراً ما تتوقف. يجب أن تكون مستشاراً طوال الوقت. إذا شعرت بالرضا عن احتياجات المشتركين، ونسيت التحدث معهم وفقاً لنوع الشخصية الخاصة بهم، أو استخدمت رسالة أو نغمة أو وسيلة اتصال خاطئة، أو ببساطة قلت الشيء الخطأ في الوقت الخطأ، فيمكنك أن تفقد المشترك إلى الأبد.

"لا شيء في هذا العالم يمكن أن يحل محل الإصرار. الموهبة؛ لا يوجد شيء أكثر شيوعاً من الأشخاص الفاشلين ذوي المواهب. عبقرى سوف لن؛ عبقرى لا مثيل له هو المثال الأقرب. التعليم سوف لن؛ العالم مليء بالمهاجرين المتعلمين. المثابرة والتصميم وحدهما القادران. لقد حل شعار "اضغط على" وسوف أحل دائماً مشكلات الجنس البشري.

لن تخسر المشترك وتيار إيراداته فحسب، بل ستخسر جميع الإحالات التي يمكن أن يحضرها لك لسنوات قادمة.

إرشاد المشترك هو كل شيء لكسب مشتركين جدد والاحتفاظ بالمشاركين الحاليين. الإرشاد الفعال للمشارك يجعل الفرق بين البقاء في مهنة يحيطه اليأس (desperation) والقلق الدائم من دفع فواتيرك؛ لأنك لا تملك عددًا كافيًا من المشاركين أو من القيام ببناء أعمال لياقة بدنية ناجحة للغاية، ومريحة مع العديد من المشاركين بحيث يتعين عليك توظيف مدربين آخرين للعمل من أجلك، عليك الدخول في دورة الـ (IFPA) المعتمدة هذه. لذلك تذكر هذا وكرره كل يوم: "أنت جيد فقط مثل جلسة التدريب الأخيرة".

تأكد من أنك شديد التركيز، لدرجة أنهم يرغبون في البقاء والقيام بالمزيد، وليس بالجنون أو الإحباط.

في استشارات المشاركين، عليك التركيز على وقتك وجهدك وطاقتك وخيالك (imagination) ومهاراتك، بدلاً من القوة المقنعة الغاشمة لمدنوب المبيعات الماكر. هناك بعض مندوبي المبيعات (salespersons) البارعين في صناعة اللياقة البدنية، وفي حين أن نسبة الإغلاق قد تكون أعلى بكثير من معيار الصناعة البالغ 8٪، فإن الاحتفاظ بهم أمر فظيع. لا يمكنهم الاحتفاظ بالمشاركين؛ لأنهم فشلوا في إنشاء العلاقة الضرورية اللازمة لتجربة التدريب الشخصي. إذا ركزت على الاستشارات، فسوف تتعرف على المشاركين جيدًا بحيث يرفضون التدريب مع أي مدرب آخر. ستتمكنك الاستشارات الخاصة بك من حل مشكلات المشاركين وتلبية احتياجاتهم وتكوين علاقة فريق معهم يمكن أن تستمر لسنوات وعقود.

أنواع الشخصية:

قد تكون مهتمًا بمعرفة أن الرجال الأذكاء يحاولون معرفة سبب قيام البشر بالأشياء التي يقومون بها، وكيف ولماذا تطور المزاج والشخصية التي نقوم بها؟ هذه الدراسة تعود إلى أفلاطون والذي قسم الشخصية إلى أربعة أنواع في جريدة "الجمهورية" "The Republic" وكان هذا تقريبًا في عام 340 قبل الميلاد. كان لدى أفلاطون معنى فني، وكان له دور في صنع الفن في المجتمع. كان لفيلم "الجارديان" من أفلاطون الحس السليم، وكان مقدم الرعاية في المجتمع. كان لدى أفلاطون "المثالي" "Idealist" الإحساس البديهي، وكان له دور أخلاقي في المجتمع. كان لدى أفلاطون "العقلاني" "Rational" حساسية المنطق، وكان له دور محقق منطقي في المجتمع. على الرغم من أن هذا المنظور التاريخي له قيمة، فإن هدفك هو أن تصبح أفضل مستشار يمكنه القيام به بأسرع ما يمكن؛ حتى يتعلم أنواع السمات الأساسية السبعة كما وصفها Dr. Bill Gallogher, Orvel Ray Wilson, and Jay Conrad Levinson في كتاب "سلسلة حرب العصابات".

نظرًا لأن إرشاد المشترك هذا هو المرحلة الأولى فقط من المراحل السبع لنظام المدرب الشخصي الـ (IFPA)، يجب أن يكون هذا الوصف مختصرًا. يجب أن تفكر في القسم التالي، إصدار "Reader's Digest-Abridged" لما ستتعلمه في دورة شهادة أخصائي استشاري المشترك

الضحك في كثير من الأحيان وأكثر من ذلك بكثير؛ لكسب احترام الناس الأذكاء ومودة الأطفال؛ لكسب تقدير النقاد الصادقين وتحمل خيانة أصدقاء زانقين؛ لتقدير الجمال، للعثور على الأفضل في الآخرين؛ لترك العالم أفضل قليلًا سواء عن طريق طفل سليم، أم حديقة أم حالة اجتماعية تم استردادها؛ لمعرفة أن أحدهم قد تنفس بسبب وجودك. هذا هو أن تحظى بنجاح."

Ralph Waldo
Emerson

(IFPA Client Consulting Specialist Certification Course)، (IFPA CCS) وهي دورة كاملة تم تطويرها؛ لتجعلك خبيرًا في الاستشارات وإغلاق الأعمال. إذا كنت "تغلق" أقل من 80 ٪ من الأشخاص الذين تتحدث معهم، فمن المستحسن بشدة أن تتابع دورة (CCS) في أسرع وقت ممكن. إن حياتك المهنية، ومعيشتك، ونجاحك، وجميع الأشخاص الذين يمكن أن تساعدك، يعتمدون عليك وتحصلون كذلك على فرصة رائعة في تعلم الإغلاق.

فهم النوع أو المرحلة:

يمكنك الرجوع إلى شخصيات مختلفة أو "أنواع"، البعض يفضل التحدث عن "مراحل". الفرق الأساسي هو أن العديد من علماء النفس متفائلون للغاية بأن الناس يذهبون إلى "المراحل"، ونتيجة لذلك يتطورون إلى "مراحل" أعلى من تطور الشخصية. يظهر هذا في الكتب والأفلام مثل "Christmas Carol" حيث يبدأ بشخص بخيل (Scrooge) كرجل عجوز يكره الفضيحة. في جميع أنحاء الكتاب، يزور هذا الشخص الـ Scrooge من قبل أشباح عيد الميلاد الماضي والحاضر والمستقبل. في النهاية، يتحول الـ Scrooge في إحدى الليالي، وبعد مرور سنوات من التطور الشخصي، حيث ينتقل من مرحلة فاقد الحس الأخلاقي (Amoral) إلى الأنا (Ego)، المبهج (Pleaser)، والسلطة (Authority)، والمبدأ (Principle)، والذو مسؤولية (Responsible)، ويعيش بقية حياته في المرحلة الشمولية (Universal). ربما تكون قد سمعت أو قرأت قصص الأشخاص الذين خاضوا "تجارب الاقتراب من الموت"، وبغض النظر عما إذا كانوا قد رأوا السماء أو الجحيم؛ فقد تحولوا ويعيشون حياة أفضل من تلك اللحظة فصاعدًا.

لكن بالنسبة لمعظمنا، نحن نطور أنفسنا ونتطور مع مرور الوقت. يمكنك أيضًا الانتقال ذهنيًا وإيجابيًا عبر المراحل؛ حيث تؤثر الأحداث والظروف والعلاقات والقوى الخارجية علينا. إذا كنت معتادًا على وصف التسلسل الهرمي للاحتياجات من Abraham Maslow، فقد تتذكر أنه حتى لو تطورت إلى مستويات أعلى من التطور الشخصي، فلا يزال بإمكانك البحث عن أدنى مستويات الحاجة عندما تقدم حالات الطوارئ نفسها.

ما هو مهم بالنسبة لك أن تعرفه، في هذا السياق، ليس تحقيقات محددة لـ Maslow أو Piaget أو Sperry أو Woolf أو Black أو Keirsey أو Plato أو Meyers أو Briggs أو Rohllerg أو مجموعة من العقول العلمية الرائعة الأخرى، ولكن لفهم كل مرحلة، وكيفية تحديد كل مرحلة من المراحل بسرعة، قم بتعديل ما تقوله وكيف تقول؛ لمطابقة مرحلة كل مشترك أو مشترك محتمل تتحدث إليه. هذه ليست لعبة التلاعب أو الإكراه، ولكن المهنيين يتعاملون مع التواصل الفعال وتقديم المشورة.

في المرحلة الأولى من نظام التدريب الشخصي الـ (IFPA)، يجب عليك أن تتعلم الدروس المقدمة هنا، والا ستلحق أضرارًا كبيرة بأفائك، وستفشل في تحقيق مستقبل مهني ناجح إذا لم تفعل ذلك. يعتمد

نجاحك الوظيفي وقدرتك على مساعدة الناس على تعلم المعرفة التالية وتحويل تلك المعرفة إلى مهارات وقدرات.

المراحل السبعة أو أنواع الشخصية:

على مدار العمر، من المحتمل أن تواجه كل المراحل السبع. الصعوبة التي ستجدها مثل معظم الناس، هي كيفية العمل على أعلى المراحل على أساس ثابت. يجب أن تكون هدفًا ثانويًا لاستخدام المعلومات التالية في هدفك؛ لفهم نفسك وكذلك المحيطين بك وتطوير خطتك الخاصة؛ لتصبح الأفضل والأسعد الذي يمكنك أن تصبح عليه.

المرحلة الأولى: مرحلة فقد الحس الأخلاقي (Amoral)

المرحلة الثانية: مرحلة الأنا (Ego)

المرحلة الثالثة: مرحلة المبهج (Pleaser)

المرحلة الرابعة: مرحلة السلطة (Authority)

المرحلة الخامسة: مرحلة المبدأ (Principle)

المرحلة السادسة: مرحلة الذو مسؤولية (Responsible)

المرحلة السابعة: المرحلة الشمولية (Universal)

سوف تتبع أوصاف كل مرحلة من هذه المراحل. قد تجد أنه من المفيد للغاية التفكير في شخص تعرفه من واقع الحياة أو كتاب خيالي، فيلم تلفزيوني. الشخصية، وما إلى ذلك التي تطابق كل وصف؛ حتى تتمكن من استخدام هذا الشخص "نموذج".

بمجرد الحصول على "نموذج" "Model" لما تبدو عليه كل مرحلة شخصية، ستجد أنه من الأسهل والأسرع في تحديد مرحلة الشخصية التي تواجهها. نظرًا لأننا جميعًا نعرف أن "التطبيق يجعلها مثالية"، على الرغم من أفضل تعديل هذا التعبير إلى: "التطبيق المثالي يجعلها مثاليًا" فمن المستحسن بشدة أن تبدأ في إجراء جرد لأصدقائك ومعارفك ومحاولة تحديد مرحلة الشخصية الأساسية مع كل من تعرفه. ضع هذا في الاعتبار أثناء قراءة ودراسة وتعلم ما يأتي:

مرحلة فقد الحس الأخلاقي (Amoral):

تبدأ الحياة من مرحلة الـ Amoral. سلوك الرضع والأطفال الصغار للغاية ليس أخلاقيًا ولا أخلاقيًا. كطفل رضيع، يتكون الكون بأكمله من جسدك ومحيطه المباشر. في مرحلة الـ Amoral، أنت مهتم فقط باحتياجاتك الخاصة وإشباع احتياجاتك على الفور. في هذه المرحلة، أنت مهتم فقط باحتياجاتك الجسدية وتتصرف على الفور لتقليل أي إزعاج. يبكي الأطفال عندما يعانون من الجوع، أو البرد أو التعب أو الألم، أو عندما يريدون شيئًا ما. ليس لديهم أي مفهوم للأدب (ethics) أو الأخلاق (morals)، سواء أكانوا صوابًا أم خطأ، جيدًا أم سيئًا؛ إنهم غير مدركين تمامًا لاحتياجات الآخرين، أو

"إذا أساء أحد الأطفال
التصرف، ستصفعه الجدة."

Old Sioux Saying

حتى هذا أمر ضروري للغاية للبقاء؛ لأنه الطريقة الوحيدة التي يجب على الأطفال من خلالها التواصل مع آبائهم. بمجرد أن تبدأ مهارات الاتصال الخاصة بك في التطور، يجب عليك أيضاً أن تبدأ بتطويرك الذاتي إلى المرحلة التالية: وهي مرحلة الـ Ego.

لسوء الحظ، قد تجتمع أحياناً مع التوقعات التي تعمل أساساً من مرحلة الـ Amoral.

الخصائص العامة لمرحلة البالغين الـ Amoral.

1. سيكون بسهولة على حالات التوتر المنخفض على ما يبدو.
2. النوم الكثير (over sleep).
3. يستخدمون الطعام كراحة أو للتخلص من التوتر.
4. يمكنهم الإفراط في تعاطي الكحول أو المخدرات؛ للانسحاب من الحياة.
5. يمكنهم الهوس بأشياء كثيرة كوسيلة لتجنب الحياة، في الواقع "يذهبوا بعيداً" عن مشكلاتهم أو قراراتهم. يفكر العديد من هذه الهواجس إلى الإنتاجية: مثل: الهوس (obsessing) على نجمة T.V. أو فريق رياضي أو قصة رواية رومانسية والذي يركد تطورهم.

لماذا نمر إلى الأمام في الحياة بعناية فائقة، فقط للوصول بأمان إلى باب الموت؟

مرحلة الـ Amoral هي شيء قد ننزلق إليه جميعاً من وقت لآخر. قد تشعر بالحاجة إلى الانسحاب مؤقتاً من العالم والتعافي من ضغوط الحياة التي قد تؤثر علينا في بعض الأحيان. قد ترغب ببساطة في التوقف و"الابتعاد عن كل شيء". هذا يمكن أن يكون صحيحاً جداً، عندما يصبح التوتر ساحقاً. إنه خيار أفضل بكثير من بعض الخيارات الأخرى.

لسوء الحظ، نتعثر بعض الناس في مرحلة الـ Amoral. إذا نشأ الطفل على يد آباء من ذوي مرحلة الـ Amoral، الذين تكون مهاراتهم الأبوية مسيئة للغاية، أو قاسية، أو فوضوية، أو مهينة، أو تنفجر في حالة غضب، عندها يتبنى الطفل مرحلة الـ Amoral كوسيلة خاصة به للتكيف مع الحياة. الوالد الـ Amoral ينتج طفلاً من الـ Amoral غير مهياً للتطور إلى المراحل الأخرى. قبل أن تحقّر شخصية الـ Amoral، لكن يجب أن تضع في اعتبارك أن هؤلاء الآباء والأمهات قد يكون قام بتربيتهم أولياء أمور مثلهم.

لتعظيم إمكاناتك بصفقتك متخصصاً في اللياقة البدنية، من الحكمة أن تتذكر هذه النصيحة: "لا تحكموا على ذلك، فقلما يتم الحكم عليك".

على الرغم من أنك يجب أن توافق على أنه ليس من وظيفتك أن تحكم، إلا أنه ليس من ضمن نطاق عملك محاولة تقديم العلاج النفسي اللازم لإعادة النوع الـ Amoral إلى الطبيعي. هذه المرحلة للبالغين تمثل نسبة مئوية صغيرة من عامة السكان، لكنهم يمثلون أيضاً المرضى النفسيين والاجتماعيين في سكاننا.

إذا واجهت هكذا اشخاص في هذه المرحلة، فيجب عليك فك الارتباط بشكل مهني وبذكاء. قدّم لهم كتيبًا أو بعض المواد لقراءتها وتركهم بمضون في طريقهم غير المرح. يجب أن تقضي وقتك وجهدك وطاقاتك في مساعدة أولئك المستعدين والراغبين والقادرين على مساعدة أنفسهم. من المستحيل مساعدتهم إذا كانوا غير مستعدين لتحمل المسؤولية الشخصية لاتخاذ خطوات العمل اللازمة ليعيشوا حياة أكثر صحة وسعادة وأكثر إرضاءً. من المستحيل بالدرجة نفسها إجراء حوار عقلائي وحقيقي مع شخص مليء بالعاطفة السلبية وغير منطقي تمامًا عندما يتعلق الأمر بتطوير حلول لمشكلاتهم أو يتم إيقافه مؤقتًا؛ بسبب الضغط الشديد.

لسوء الحظ، لا توجد طريقة معروفة للوصول إلى نوع الـ Amoral بغض النظر عن مدى حاجتهم إلى وصفة التمارين الخاصة بك، وبغض النظر عن المبلغ الذي تريده منهم. لقد حاول الكثيرون، وجميعهم فشلوا، لذا ركز طاقاتك حيث يمكنها أن تحقق أفضل النتائج. 10 ٪ من السكان من نوع الـ Amoral.

أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ Amoral:

"شكرًا لك على اهتمامك وحضورك لرؤيتي اليوم. أنا أفهم أنك لست مستعدًا للالتزام ببرنامج تمارين اليوم. هذه بطاقتي، وهذا كتيب وهذه نشرة إعلامية ... إلخ. عندما تغيّر رأيك وتريد الالتزام بالسماح لي ببرنامج التمرين بإرشادك إلى حياة أكثر صحة وأكثر فاعلية وسعادة، يرجى الاتصال بي. أعلم أنه يمكنني مساعدتك وأحب مساعدتك ... عندما تكون مستعدًا.

" قل له هذا وأنت تمشي خارجًا إلى الباب؛ لأنهم سيقفون بكل سرور للدردشة ويضيعون يومك في محاولة لإسقاطك مع كل الأسباب التي تجعلك مخطئًا، ولا تساعد التمارين الرياضية أي شخص.

عند التعامل مع مرحلة الـ Amoral، من المفيد أن نتذكر تعبيرًا استخدمناه في سلاح الجو: "لا تحاول أبدًا تعليم الخنزير كيفية الطيران؛ فهذا يهدر وقتك ويزعج الخنزير". لا تزعج نوع الـ Amoral.

من المأمول ألا تكون من بين الأشخاص الذين لديهم إحساس بالفكاهة؛ فقد تمت إزالته جراحياً. الفكاهة هي من بين أفضل الطرق لإقامة علاقة مع المشتركين. تذكر: "أولئك الذين يقولون إنه من المستحيل ألا يقفوا في طريق ما ينجزونه".

ملخص الخصائص العامة للمرحلة الـ Amoral:

لن يتحملوا أية مسؤولية شخصية عن أي شيء. كل مشكلة لديهم هي خطأ شخص آخر. هم أنفسهم عاجزون عن تطوير حلول فعالة لأي من مشكلاتهم. فهي طفولية وجسدية وغير ناضجة بشكل تفاعلي دون النظر إلى الصواب أو الخطأ، سواء أكان جيدًا أم سيئًا، مؤدبًا أو خلوقًا. إنهم غير مهتمين باحتياجات أي شخص آخر غير احتياجاتهم. إنهم يسعون للهروب من مشكلاتهم مع مستويات غير صحية من الأكل والنوم والبكاء والمخدرات والشرب. يشاهدون العالم بأسلوب يمر بشكل سلبي. عادة ما

يكونون مسيئين، غاضبين، وحشيين، خائفين، غير آمنين، يشعرون بالغيرة، ولا يعملون جيدًا في المجتمع. وعادة ما يتم تشخيصها على أنها مختلة عقليا (psychopathic) أو اجتماعيا.

مرحلة الأنا (Ego):

تشير التقديرات إلى أن 40 ٪ من سكاننا هم من مرحلة الـ Ego، لذلك يجب أن نتعلم كيفية تحديد نوع شخصيتهم بسرعة، وضبط نهجك لمطابقة مرحلة الـ Ego الخاصة بهم. إذا لم تستطع أو لن تفعل ذلك، فستفقد 40 ٪ من الأشخاص الذين تتحدث إليهم وربما أكثر؛ لأن مرحلة الـ Ego قد يكون لها أسباب قوية للتسلل والبقاء في بهذا الشكل.

إذا قمت بعملها حسابيا: 10 = Amoral ٪ ومن 40 ٪ من الـ Ego، فسوف تنخفض بالفعل إلى 50 ٪ أو أقل من نسبة الإغلاق (Closing Ratio) إذا لم تتمكن من إغلاق نوع الـ Ego.

مرحلة الـ Ego ضرورية للغاية لتطويرك. الـ Ego الصحية ضرورية لنجاحك في جميع جوانب حياتك. عندما يتعلق الأمر بأفائك، لدى الكثير منها مقارنة صحية لمرحلة الـ Ego الخاصة بهم. قد تكون لدى بعض من فرصك مرحلة الـ Ego مزجة غير صحية للغاية؛ حيث يُنظر إليهم على أنهم مطالبون، وأنانيون، ومستقلون ذاتيًا (self-centered)، ومحبيون لذاتهم فقط (selfish)، وهذا التصور قد يكون دقيقًا تمامًا. ولكن، إليك الأخبار الجيدة، إذا تعلمت التعامل مع مرحلة الـ Ego هذه بشكل جيد؛ يمكن أن يصبحوا أقوى حلفائك، وأفضل شبكة للإحالات والمشاركين والأكثر ولاء. يجدر بك أن تستثمر في هذا النوع؛ لأن حياتك المهنية يمكن أن تزدهر بسرعة نتيجة لذلك.

تبدأ مرحلة الـ Ego عندما يبدأ الرضيع في إدراك أنه ليس الكون بأكمله وأنه فرد، منفصل ومتميز عن والديه. يرى الأطفال الآن أنفسهم مركزًا للكون مع آبائهم وغيرهم من الأشخاص الموجودين في عالمهم لخدمة كل احتياجاتهم. إنهم منشغلون في البحث عن الاهتمام، ومحاولة السيطرة على بيئتهم، والامتلاك بشكل متزايد لكل شخص وكل شيء من حولهم. هم المطرب النهائي: الباحث عن المتعة وتجنب الألم. إنهم مهتمون فقط باحتياجاتهم الخاصة وليس لديهم أي اهتمام باحتياجات أي شخص غيرهم. يتعلمون كلمتين رئيسيتين: "لا" و "ملكي!" "MINE" and "NO".

عادة ما يشير الآباء إلى هذه المرحلة باسم "الرهيبيين أو المروعين مرتين". يتعلم أطفالهم اللغة والقدرة على طلب ما يريدون والنتيجة يمكن أن تكون "توبات الغضب".

في هذه المرحلة، تكون الاحتياجات المهيمنة مادية: كتابي، زجاجتي، وبطانيتي، وألعابي، وأمي. سوف يدفعون احتياجاتهم إلى الحد الأقصى لمجرد رؤية ما يمكنهم التخلص منه. يمكن أن تكون عالية وعنيفة (العض، الضرب)، وحتى المدمرة بشكل صار.

تخيل ذلك. جربها. اثبت ذلك. افعلها. إنها فرصة للأفكار الجديدة، الرغبة في الانفتاح، والرغبة في الاستماع، والرغبة في التعلم، والرغبة في النمو والمرونة في التغيير. "ما لم تغير حالتك، سيكون لديك دائما ما لديك."

الأطفال الذين يدللون بشكل مستمر من قبل آبائهم يرون أن هذا وسيلة ناجحة للتنقل في الحياة. مع هذا النجاح، غالبًا ما يختارون "مرحلة الـ Ego" كطريقة سلوكهم الأساسية للبالغين. هذا النجاح المبكر من الآباء المتساهلين قد ينفي دوافعهم لتحقيق مزيد من التطور الشخصي.

إذا كنت تقابل مرحلة الـ Ego، فمن السهل نسبيًا تحديدها كمتفكرين، مع الاستخدام المستمر لكلمة "أنا" و "أنا" و "لي". إنهم يدركون تمامًا الوضع وأهمية إنجازاتهم والعلامات الخاصة بهم. مثل "أنا أفضل بائع في معرض سياراتي"، "لدي أفضل مكتب في المدينة"، "أنا فقط أرثدي بدلات أرمني"، "أنا فقط أشتري ساعات رولكس"، "لن أقود أية سيارة سوى مرسيدس".

حتى مرحلة الـ Ego السليمة ستظل مشغولة بأنفسهم: إنجازاتهم وأفكارهم وممتلكاتهم. سيكونون واعين جدًا بالوضع: قاري، منزلي، ترقيتي، اللقب. يمكن أن يكون وقحًا (rude)، متعجرفًا (arrogant)، عدوانيًا (aggressive)، مستعدًا للقتال (combative)، عنيدًا (opinionated)، وغير متقف (opinionated). إنهم عرضة لدورات لا تنتهي من الصراع والحل، وهذا يلبي حاجتهم إلى الاهتمام؛ لأن الأمر كله يتعلق "بهم"، فهم ليسوا مدركين للألم الذي يسببونه لمن حولهم أو إذا فعلوا ذلك، فهم لا يهتمون بالتفكير فيمن يتسببون له بالألم، ولا يستحقون قلقهم أو احترامهم. أي شخص لا يستطيع إثبات المستوى نفسه من الـ Ego كما يفعل لا يستحق النظر فيه، ويجب أن يمنحك نظرة ثاقبة حول كيفية تعاملك معهم. مرحلة الأنا المفرطة (Excessive Ego Phase) غير صحية اجتماعيًا. هؤلاء الأشخاص يفسدون طريقهم من خلال إرضاء أنفسهم، والغضب، وجعل الآخرين يشعرون بعدم الارتياح مع شدتها. تمامًا كما حصلوا على ملفات تعريف الارتباط التي يريدونها، من خلال الصراخ في متجر البقالة عندما كانوا في سنين طفولتهم، فسوف يدفعون الآخرين إلى تلبية مطالبهم باعتبارهم أشخاصًا بالغين. إذا كنت تنغمس، فلن تغلقها أبدًا، يجب أن تقف أمامه وتبين له أن لديك نفس الـ Ego بالقدر نفسه الذي تقوم به.

في المجتمع الغربي، يستغل العديد من المعلنين (advertisers) والموسيقين (marketers) المستهلك في هذه المرحلة العقلية. على عكس الـ Ego الغير صحية، فكر في القصص التي سمعتها عن رجال أثرياء وناجحين مثل سام والتون، الذي كان أغنى رجل في العالم. قاد سام سيارة فورد بيك آب القديمة، والتي فاز بها منذ عقود كملياردير، بينما اضطر بعض الموظفين الذين عملوا معه إلى قيادة سيارة مرسيدس جديدة. بنى سام إمبراطورية توظف نصف مليون شخص، بينما يهدر آخرون أموالهم في محاولة لاستخدام أشياء مادية لتلبية احتياجاتهم من الـ Ego من خلال محاولة "مواكبة جونز" أو الآخرين.

أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ Ego:

سيكون هذا درسًا صعبًا لـ "النوع المبهج" "Pleaser Type" فهو بالضبط عكس الـ Ego. أنت لطيف بشكل طبيعي كباقي الناس. أنت تعامل الناس بلطف (kindness) واحترام. سوف تؤمن بـ "القاعدة

الذهبية "Golden Rule" ... افعل للآخرين، كما تريد أن يفعلوا بك. لسوء الحظ، فإن الـ Ego لديه صفر الاحترام (ZERO RESPECT) لنهجك، معتبرين لطفك ضعفاً.

للتأثير على الـ Ego وتحفيزه، عليك أن تثبت أن الـ Ego لديك كبيرة وقوية كما ترى. يجب أن تثبت أنك الأفضل والأفضل في مهنتك التدريبية الشخصية كما هم في مهنتهم الخاصة. يجب أن تعكس لغتها وحجمها وسرعة الكلام ولغة الجسد (body language). إذا كانوا خشنين (coarse) وصوتهم عالٍ ويتحدثون بسرعة، فعليك أن تفعل الشيء نفسه، ضمن حدودك المهنية، لا تثبت فقط معرفتك ومهاراتك وقدراتك، ولكن ثقتك وقيادتك (confidence leadership) اغتيم كل فرصة لتقدم نفسك وحاول تغيير المحادثة ... التي تكون مؤهلاً لها لمعرفة ما إذا كانت جيدة بما يكفي لتختارها لتكون في فريقك من المشتركين. الأكثر أهمية: يتحدثون من حيث الأفضل، لذلك يجب عليك إقناعهم أنك الأفضل .The BEST

"كل النمو يعتمد على النشاط. لا يوجد تطور مادي أو عقلي دون جهد، والجهد يعني العمل".

President Calvin Coolidge

ملخص الخصائص العامة لمرحلة الـ Ego:

تسعى للانتباه، والحاجة للسيطرة، التملك، الانشغال باحتياجاتهم الخاصة دون الاهتمام باحتياجات الآخرين. مرحلة الـ Ego تكثر فيها المطالب، الأنانية، يكون فظاً، تتمحور حول الذات، العدوانية، ولديهم اعتقاد قوي بأنهم الأفضل. إنهم ينتقدون كل شيء بشكل مفرط والجميع، والتي ليست جيدة كما هي أبداً. إنهم منشغلون بأنفسهم، بلقيهم، بمكتبهم المرموق، وسيارتهم وبالبذلة وساعة باهظة الثمن، وعادة ما يكونون في صراع مع الآخرين، ولديهم دوافع كبيرة للحصول على طريقتهم الخاصة.

ملاحظة: أثناء ظهور هذا النوع، قد يبدو لك أنه "مشترك صاحب مشكلات أو صعب المراس" حيث ترغب في تجنبه، العكس تماماً هو الصحيح. يمكن أن يصبح هؤلاء المشتركون الأفضل والأكثر ولاءً بسهولة. ستعزز شراكة الأنا الـ Ego عملك وسيصبح لا مثيل لها. بمجرد أن تثبت لهم أنك الأفضل، سوف يخبرون الجميع أنك الأفضل. سيكونون أفضل مصدر للإعلان الشفهي. لا يمكن أن يساعدوا أنفسهم حرفياً؛ لأنك أصبحت الآن مكوناً مهماً في "الحالة" الخاصة بهم. بمجرد إنشاء علاقة مع حالة الـ Ego، يمكنك بسهولة صب البنزين على النار ببيان بسيط مثل ما يلي لنوع الـ Ego الخاص بك.

تنويه: أنت لا تسأل، أنت لا تبدأ، أنت تعلن بوضوح وحزم، إنجاز مهني آخر، إنك تريد المزيد من المشتركين وبجودة المشترك (Ego) الذي نتحدث إليه.

الفرق بين إتقان هذه التقنية هو الفرق في حصولك على أرباح في أعلى 1٪ إذا كان جميع المدربين الشخصيين يكافحون للتوصل إلى دفع الإيجار فقط.

مرحلة المبهج (Pleaser):

ما يقرب من 30-40 ٪ من سكاننا تكون ضمن مرحلة الـ Pleaser. قد تجد أيضاً أن أنواع شخصيات الـ Pleaser قد تصنع أفضل المدربين الشخصيين. ليس أفضل بائع كما هو في مرحلة الـ Ego، ولكن

أفضل مدرب شخصي. سيكون لدى النوع الـ Pleaser بعض الصعوبة في المرحلة الأولى من نظام التدريب الشخصي الـ (IFPA) استشارات المشتركين، ببساطة لأنهم أكثر اهتمامًا بالحصول على فرصة للتعبير عن إعجابهم أكثر من اهتمامهم بمحاولة الحصول على احتمال منحهم شيئًا لحزمة تدريب شخصية، كما هو إنه نوع الـ Ego الرائع في المرحلة الأولى من مرحلة استشارات المشترك (Client Consulting phase)، وذلك ببساطة لأنهم يحبون الأشخاص المقربين. لسوء الحظ، يشعر نوع الـ Ego بالملل من المراحل الست الأخرى، ولا تقل نسبة الاحتفاظ بها عن أي مكان آخر مثل نسبة الإغلاق.

تتميز المرحلة الـ Pleaser بالأشخاص الذين يحبون الآخرين حقًا. فهي متوافقة، سخية، مساعده، مهذبة (polite)، متعاطفة (sympathetic) ولطيفة (kind).

في وقت مبكر إلى حد ما في الحياة، يبدأ معظم الأطفال في إدراك أنه ليس فقط الغرور المنفصل عنهم، ولكن الآخرين لديهم أيضا الغرور. يبدأ العقل المكيف جيدًا في إدراك أن تلبية احتياجاتنا، وربما يعتمد بقاؤنا ذاته على إرضاء الآخرين. وقد يكون أولًا من أولياء أمورنا أو مقدمي الرعاية الآخرين ومن ثم المعلمين وشخصيات السلطة الأخرى.

تصبح السمة الأكثر شيوعًا لمرحلة الـ Pleaser هي الدافع القوي لإرضاء الآخرين من أجل البقاء. هذه هي مرحلة مهمة من تطورنا، وتعلم المهارات الاجتماعية اللازمة للتعاون والتبادلية. هذا هو عندما نكتسب فهمنا الأساسي لمفاهيمنا الخاصة بالمشاركة والعمل الجماعي والتعاطف والإحساس باحتياجات ومشاعر الغرور الأخرى.

مرحلة الـ Pleaser تريد القبول والموافقة من الغرور ممن حولهم. يمكنهم تلبية هذه الاحتياجات من خلال أداء تفضل غير المرغوب فيها. تساعد المرحلة الـ Pleaser الصحية على بدء وتطوير العلاقات. إنها تمكننا من إعطاء موافقة (approval) وتقدير للموافقة على الخدمة المستحقة للآخرين.

على الجانب غير الصحي، يمكن أن تصبح مرحلة الـ Pleaser "رحلة الشعور بالذنب" الكلاسيكية العدوانية السلبية أو الاحتياالية أو الابتزاز العاطفي الذي يمكن استخدامه للسيطرة على الآخرين ومعالجتهم. يمكن أن ينمو هذا الوضع ليصبح "طائشًا: نشوة لا يمكنك فعلها بشكل خاطئ من حب الجرو(اليافع)" قد يكون من الصعب الحفاظ على مرحلة الـ Pleaser غير الصحية؛ لأنها لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لمرحلة الـ Amoral أو الـ Ego. تحدد مرحلة الـ Pleaser في النهاية أن علاقتهم لا ترضي بما فيه الكفاية. في حالة حدوث ذلك، قد تعود مرحلة الـ Pleaser إلى مرحلة الـ Ego، مما يؤدي إلى نوبة غضب "أنت لا تهتم بي إلا قليلًا" أو تتسحب إلى مرحلة الـ Amoral.

تتمثل أكبر معضلة في نوع الـ Pleaser في أنها قد تكون دافعًا للغاية لتجعلك تحبها، بحيث لا تخبرك أبدًا بالسبب الحقيقي الذي يجعلهم غير قادرين أو لن يتدربوا معك. قم بمضاعفة إحجامهم عن أن يكونوا صادقين تمامًا خوفًا من إيذاء مشاعر شخص ما أو فقدان صداقتكم، مع الصعوبة التي يواجهونها عادة

في اتخاذ القرار ولديك وصفة لكثير من الصعوبة في إغلاقها. في قلقهم لإرضائك، قد يخضعون لوجهة نظرهم الخاصة ويوافقون على كل كلمة تقولها حتى يكون لديك وقت صعب للغاية لإغلاقها. سوف يستخدمون "المماثلة" النموذجية التالية؛ لتجنب اتخاذ قرار ببدء التدريب معك مثل عبارة: "أنا بحاجة إلى التفكير في الأمر" أو "يجب أن أتحدث مع زوجتي حول هذا الموضوع" أو المفضلة للمدربين الشخصيين: "أنا حقًا بحاجة إلى تحسين مظهري (shape) قبل أن أبدأ التدريب معك.

سواء أكان ذلك بسبب الثقافة أم الجنس أو النمطية (stereotyping) أو الفسيولوجيا الهرمونية (hormonal physiology) أو التركيب الجيني، فإن نوع الـ Pleaser هو الدور النمطي للمرأة في ثقافتنا: الأم المتفانية، ربة المنزل المتقنة، السكرتيرة الموالية، والمرمضة المتفانية هي جميع الأمثلة على المرحلة المبهجة.

أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ Pleaser:

لكي تتمكن من التواصل وتحفيز أية مرحلة بشكل فعال، يجب عليك تكيف ما تقوله وكيف تقوله لتتناسب مع المرحلة التي تقترب منها. هذا يعني أنه يجب أن تكون ودودًا (friendly) ولطيفًا ومهذبًا (courteous) وصادقًا (sincere) عندما تتحدث إلى أحد الـ Pleaser. إذا كنت تضحك على الفكرة، فأنت في عمل خاطئ، لأن هذا هو بالضبط ما تشير إليه كلمة "شخصي" في التدريب الشخصي. لسوء الحظ، قد تكون العديد من أنواع الـ Pleaser في حاجة إلى خدماتك كنتيجة للضغط عليهم لإدارة محاولة مساعدة الآخرين. قد يتعرض يومهم للهروب من محاولة تلبية احتياجات الجميع، بحيث لا يكون لديهم وقت لأنفسهم. يمكنك بسهولة رؤية المكان الذي يمكن أن يصبحوا فيه خارج الجسم أو يعانون من زيادة الوزن (overweight) أو السمنة (obese)؛ نتيجة لعدم وجود وقت لأنفسهم والتأكيد أكثر على أنهم يخيبون آمال زوجاتهم أو أزواجهم عن طريق زيادة الوزن. وهذا يبدأ في الحلقة المفرغة، حيث يكتسبون الوزن، ويشكون من زيادة الوزن، ويزيد التوتر في مستويات هرمون التوتر مثل الكورتيزول (cortisol)، وتقل مستويات الكورتيزول من قدرتهم على استخدام الدهون أو بناء العضلات (build muscle)، مما يجعلهم يكتسبون وزنًا وتوترًا أكثر.

يمكنك أيضًا توقع الكثير من عبارة "أعلم أنني بحاجة إلى التمارين، لكن ليس لدي وقت". يجب أن تكون ودودًا، وتهتم بهم حقًا وبأسرهم ومشكلاتهم، ولكن عليك أيضًا أن تكون حازمًا لأن ميلهم الطبيعي هو تأخير اتخاذ القرار.

ملخص الخصائص العامة للمرحلة الـ Pleaser:

إن نوع الـ Pleaser دوافع لإرضاء الآخرين وكسب قبولهم وموافقتهم. إنها تظهر: الامتثال (compliance) والمساعدة (helpfulness) والكرم (generosity). تساعدنا في إنشاء وبناء علاقات، ويساعدنا على منح التقدير والموافقة للآخرين عندما يكون ذلك مستحقًا. حرصًا على إرضائهم، يُخضعون وجهة نظرهم الخاصة، لذلك يصعب معرفة مكانهم الفعلي.

مرحلة السلطة (Authority):

تبدأ في دخول مرحلة الـ Authority في وقت ما خلال فترة المراهقة. تبدأ هذه المرحلة عندما تدرك أنك لست مجرد الـ Ego المنفصلة وأن هناك الغرور من حولك، ولكنك تبدأ في إدراك أن هناك "أنظمة كاملة" أو "مجموعات من الأنا" "Groups Egos" التي تنتمي إليها ... أم لا. خلال هذه المرحلة، لديك ميل قوي لتحديد هويتك عن طريق التسميات. يمكن أن تستند هذه الملصقات إلى والديك أو دينك: الكاثوليكية أو البروتستانتية أو اليهودية أو المسلمة. أو جنسية والديك: الأيرلندية أو الإيطالية أو الصينية أو الفرنسية أو جزء من زمرة المدرسة: مهووس كمبيوتر أو من العلماء أو مهووس موسيقى. أنت أيضًا تتعرض للقوالب النمطية أو الثقافية الوراثية أو العرقية وغيرها من الأفكار النمطية: ما هو متوقع منك بصفتك ذكرا أو أنثى، أبيض أو أسود، ديمقراطيا أو جمهوريا، أو رياضيا عقليا، أو أخرس، ذكيا أو لا.

في هذه المرحلة، مررت بالفعل بمرحلة الـ Amoral والـ Ego والـ Pleaser. تتعب من المحاولة إلى ما لا نهاية في إرضاء الآباء والمعلمين والأصدقاء والعائلة. أو على الأقل تحاول باستمرار تحقيق أهدافك تجاه الآخرين. أنت الآن تبحث عن "الطريق الصحيح". عندما تصبح غير مرتبط أكثر فأكثر بمرحلة الـ Pleaser، تتحول تدريجياً إلى مرحلة الـ Authority. في بحثك عن "الطريق الصحيح"، تبدأ في البحث عن القواعد والمبادئ والخبراء والكتب والمجلات و T.V. وشخصيات الـ Authority الأخرى لتظهر لك الطريقة الصحيحة للقيام بالأمر والتصرف. في واقع الأمر، يخبرك عقلك: تعلم كيف تتعايش، وكيف تصبح طالباً جيداً أو موظفاً أو مشرفاً أو زميلاً في الفريق أو زوجة أو زوجاً صالحاً.

تركز شخصية مرحلة الـ Authority على تعلم الطريقة الصحيحة، والقواعد الصحيحة للقيام بواجبك وفقاً للمسار الذي تختاره. لسوء الحظ، قد يصبح بعض الأشخاص في مرحلة الـ Authority قاضيا أو حكماً مفرطاً (overly judgmental) ويسمحون بتصوراتهم عن الصواب والخطأ والقوالب النمطية ليحلوا محل القضاة.

قال الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور ذات مرة: "ألم ببوم سيحكم فيه الجميع على محتوى شخصياتهم وليس لون بشرتهم".

قد يكون السماح للصور النمطية باستبدال الحكم سهلاً، حتى الكسول، لكنه دائماً ما يكون النهج الخاطئ لحياة سعيدة. قد تقنعك "مرحلة الـ Authority بوجود "الطريقة الصحيحة الوحيدة لفعل الأشياء"، عندما تكون الحقيقة أن الناس أصبحوا أصحاب المليارات من خلال اكتشاف طرق أحدث وأفضل لعمل الأشياء. إنها قصة مضحكة إنها شخصية ذكية للغاية ومبشرة، فقد صرح الأسقف رايت من أوهايو في حفل في منزله: "لو كان المقصود من الرجال الطيران، فإن الله قد أعطاه أجنحة. الرجال لن يطيروا أبداً".

"سواء أقلت إنك تستطيع ذلك أم تقول إنك لا تستطيع ذلك ، فأنت على حق."

Henry Ford

شيثان مهمان يجب وضعهما في الاعتبار فيما يتعلق بالقواعد عندما تكونان في مرحلة الـ Authority:

(1) القواعد مصنوعة ليتم الاحتفاظ بها.

(2) تهدف القواعد لتكون مكسورة.

يستغرق بعض التفكير والحكمة لمعرفة متى وأين وكيف؟

الاحتياجات المهيمنة لمرحلة الـ Authority هي احتياجات اجتماعية؛ لأن القواعد ضرورية للغاية لكي يعمل المجتمع. قد تكون القيادة على الجانب الأيمن من الطريق آمنة وفعالة وبالقدر نفسه من القيادة على الجانب الأيسر، ولكن عليك اختيار واحدة للقيادة في أي بلد لتكون آمنًا. يجب تطوير جميع قواعدنا في المجتمع من أجل الأمان والفعالية، وليس للحد من الفرد.

"... نعتبر هذه الحقيقة بديهية بأن جميع الناس خلقوا متساوين ومنهم خالقهم حقوقاً معينة غير قابلة للتصرف، من بينها الحياة والحرية والسعي وراء السعادة".

لا ينبغي مطلقاً السماح بمرحلة الـ Authority لتقييد النثر الذي وصفه توماس جيفرسون ببلاغة.

في مرحلة الـ Authority، نقوم في كثير من الأحيان بتطوير شبكات من الأشخاص الذين يتناسبون مع مسمياتنا، وهم، كما نرى، ... مثلنا. الجانب السلبي الآخر لهذه المراحل هو أن بعض الناس يمكنهم تطوير "عقلية مقابلهم" تؤدي إلى الانحياز والتحامل. إنها مدمرة للغاية لنا ولمجتمعنا عندما نتفرج عن إيماننا بما هو صواب، لأنه إذا لم تكن مثلنا ... فأنت مخطئ ويحكم عليك على أنه أقل درجة وغير مرغوب فيه.

يمكنك القول إن هذه العقلية هي مصدر الصراع إن لم يكن كله. يتحول الأشخاص في مرحلة الـ Authority إلى أطباء ومحامين، ومحاسبين وخطباء، ومقدمي برامج الحوارات الإذاعية، ومعالجين وضباط في إنفاذ القانون والعسكرية والسفن والصناعة، وخبراء العبادة وصانعي الذوق والسياسيين والسلطات والخبراء وقادتنا في معظم الفئات. تمثل مرحلة الـ Authority حوالي 10% من مجتمعنا وهي "صانعو القرار" "Rule-Makers" في مجتمعنا.

الجانب غير الصحي لمرحلة الـ Authority هو أن البعض قد يصبح ديكتاتورياً وغير متسامح. يمكن أن يصبحوا "متعجرفين يعرفون كل شيء"، أو "محبطين للهمة" متشائمين.

اقترح بعض علماء النفس أن نخرج المراهقين من المدرسة الثانوية وننقلهم إلى البيت الأبيض والكونغرس بينما لا يزالون يعرفون كل شيء حقاً.

معظم مرحلة الـ Authority ليست راضية لفترة طويلة؛ لأنها تخلت عن حكمها الشخصي وسلطانها واستقلاليتها ومسؤوليتها عن تصرفاتها وعلاقاتها، من خلال تحويل قراراتهم إلى القواعد والأخلاق والمبادئ، وأكثر من ذلك إلى الخبراء والقوانين. ذات مرة، في كل بلد وأمة وإمبراطورية تقريباً، كانت

العبودية ذات يوم قانونية، ووفقاً للخبراء والقوانين، "صحيح". في حين أنه من الضروري اتباع العديد من القواعد والقوانين، إلا أنه يمكن أن يصبح معنويًا فقط؛ لمحاربة الظلم بغض النظر عما إذا كان هو "قانون الأرض".

أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ Authority:

عادة ما تكون مرحلة الـ Authority غير شخصية للغاية (very impersonal). سوف تحتاج إلى تجنب الإيماءات الودية.

يجب عليك استخدام نهج غير عاطفي (non-emotional)، منطقي (logical)، قائم على الحقائق، بناءً على التفكير الاستنتاجي: تناديه: "بالسيد Mr." وقول له، أنت تعلم أن قلة التمرينات وعادات نمط حياتك السيئة يجب أن تؤدي إلى مشكلات في صحتك. أنت تترك أن الطريقة الوحيدة لعكس حالتك هي بدء نظام تمرين صحي وتحسين نمط حياتك، أليس كذلك؟

تأكد من معرفة جميع عوامل الخطر الخاصة بك مثل أمراض CAD، CVD، ارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك؛ حتى تتمكن من التحدث معهم؛ "باعتبارك صاحب الـ Authority.

ملخص الخصائص العامة لمرحلة الـ Authority:

تحتزم آفاق مرحلة الـ Authority الخبرة والمعرفة والمهارات والقدرات والمنطق المنطقي القائم على الحقائق والاستنتاج المنطقي. يجب أن تثبت لهم أنك الـ Authority في مهنتك. نظرًا لأنهم يحتاجون إلى قواعد وقوانين تحكم سلوكهم، ستجد أنه من المفيد جدًا الاعتماد على المراحل السبع لنظام الـ (IFPA) وجميع المبادئ التي يتضمنها نظام الـ (IFPA): عناصر الـ (IFPA) 12 للياقة البدنية، إرشادات الـ (IFPA)، متى تتصل بـ 9-1-1 بالطوارئ، عوامل الخطر لمختلف الأمراض والاضطرابات واختلال وظائف ونقاط التعليم الرئيسية في الـ (IFPA) لكل حركة تمرين، إلخ.

مثل كل من أنواع الشخصية السابقة: الـ Ego والـ Pleaser، من الضروري أن تظهر للمرحلة الـ Authority التي تعتقد "تمامًا مثلهم. يجب أن تكون غير عاطفي، وتمسك بالحقائق، وعدم اتخاذ لفتات ودية للغاية. على الأقل حتى تتمكن من إثبات نفسك وتطلق إيماءات ودية أولاً.

تذكر أن بعض أنواع الصلاحيات يمكن أن تصبح حكمية بشكل مفرط، لذا يمكنك توقع بعض الأسئلة والاعتراضات الشديدة والقاسية. يمكن أن يتوقع المدرب ذو الوزن الزائد أو خارج الشكل من الـ Authority أن تسألهم أشياء مثل: "كيف ستساعدني في خسارة 30 باوند أريد التخلص منها عندما يبدو لي أن لديك ما لا يقل عن 40 باوند لتفقد نفسك؟"

ملاحظة: أريدك أن تفهم أن معظم الأشياء "نسبية". على سبيل المثال: تلقيت مكالمة هاتفية قبل بضع سنوات من مراسل لصحيفة نيويورك تايمز. لقد أرادت إجراء مقابلة معي حول ما فكرت في وجود مدربين

"قد تأتي الأمور لأولئك الذين ينتظرون ، ولكن فقط الأشياء التي يتركها أولئك الذين يندفعون."

President Abraham
Lincoln

شخصيين يعانون من السمعة المفرطة في مهنتنا. أخبرتها أنني لم أر قط مدربًا شخصيًا يعاني من السمعة المفرطة. قالت بفارغ الصبر: "أنت تعرف ما أقصده: مدربين شخصيين غير زائدي الوزن"، قلت: "حسنًا، كما هو الحال بالنسبة للمدربين الذين يعانون من زيادة الوزن، أود أن أقول إن الأمر كله يتعلق بالنسبية".

كانت تشعر بالإحباط مني؛ لأنها كانت قد كتبت القصة بالفعل، وشكلت آراءها بناءً على جدول أعمالها، وكانت تبحث عن اقتباسات لتأهيل قصتها وأصبحت مضطربة بشكل متزايد، لأنني لم أقدم لها ما أرادت أن تضيف مصداقيته لهذه "المادة". كانت نبرة صوتها تخبرني بأنها لم تكن سعيدة؛ لأنني لم أعب معهم. قلت (بصوت لطيف)، "سأل أحد الصحفيين آينشتاين ذات مرة عما إذا كان يستطيع شرح النظرية النسبية بطريقة يفهمها الصحفي". قال آينشتاين: "تصور شابًا يجلس ويتحدث إلى سيدة شابة جميلة" لمدة ساعة. بالنسبة إلى الشاب، تبدو تلك الساعة وكأنها لحظة. مثل الشاب الذي يجلس على موقد ساخن للحظة. هذه هي النسبية".

ثم أخبرت المراسل أن أحد المدربين الأكثر نجاحًا وأفضل شخصية في الـ (IFPA) هي أيضًا ممرضة تعاني من زيادة الوزن من 30 إلى 40 باوند في الوقت الحالي. لكنها، على برنامج صحي لفقدان الوزن وفقدت بالفعل ما يقرب 200 باوند بمجرد أن تسبب لها برنامج التمارين والتغذية في إنقاص وزنها، بدأت تشعر بتحسن وتخلصت من المشكلات الصحية العديدة التي ابتليت بها لسنوات. كل حياتهم. شعرت بأنها رائعة للغاية، بسبب نجاحها، أصبحت ملتزمة بمساعدة الآخرين على فعل الشيء نفسه. إنها واحدة من أكثر المدربات التابعات لنا، وعندما ينظر المشتركون إليها "والى الصور التي من قبل"، يعرف المشتركون أنها تستطيع مساعدتهم. إنها أكثر إلهامًا بكثير من المدربين الذين كانوا لاعبي كمال أجسام تنافسيين طوال حياتهم.

لدينا العديد من مدربي اللياقة البدنية المعتمدين من الـ (IFPA) الذين قاموا بأشياء من هذا القبيل. إنها توفر دليلًا إيجابيًا على أنها لا "تتحدث فقط"، بل إنها نجحت في "التقدم". هل تعتقد أن الصحفي قد أغلق الخط بوجهي؟!

أنا أقول لك هذه القصة لأسباب عديدة. من الواضح أن المراسل كان يمر بمرحلة الـ Authority غير صحية وغازب مني لأن "قصتي" عطلت بنيتها لما عرفت أن "مهنة التدريب الشخصي" كانت في "واقعها الحقيقي". ستجد الكثير من الناس قد يغضبون منك عندما تتناقض "حقائقك" مع "رايهم". توحّ الحذر.

من المفيد الاحتفاظ في ألبوم "الصور قبل وبعد"، والتقارير البحثية؛ للتحقق من كفاءة النظام والمنطق والمبادئ والمصادر المقتبسة.

كن مستعداً للإجابة عن العديد من الأسئلة بالتفصيل لأنواع مرحلة الـ Authority. غالباً ما يبدو مترددين في اتخاذ قرار لأنهم يعانون من "الشلل، بسبب الإفراط في التحليل". ستكافأ جيداً بالإحالات عندما تثبت لهم أنك الـ Authority في اللياقة البدنية والتغذية.

مرحلة المبدأ (Principle):

إنه لمن دواعي سروري الحقيقي التعامل مع هؤلاء الأفراد في مجتمعنا الذين يمكنهم الحصول على مراحل الـ Principle والـ Responsible والـ Universal. ويحدوني أمل كبير في أن تكون واحداً من القلائل التي يمكنها الوصول إلى هذه المستويات من التنمية والبقاء هناك. هذا هو المكان الذي ستجد فيه فرحتك الحقيقية في الحياة. نأمل أن تتمكن من استخدام ما تتعلمه هنا، ليس فقط لتحقيق النجاح في مهنتك، ولكن النجاح في جميع جوانب حياتك.

كان لدى الإغريق القدماء فلسفة تنمية الشخصية الثقافية. خلال "العصر الذهبي لليونان"، الذي جلب للعالم أكثر العقول الرائعة؛ آمن الإغريق بمفهوم الإنسان الكامل. اعتقد الإغريق أنه لا يمكن للإنسان أن يكون "كاملاً" إلا إذا طور نفسه جسدياً وعقلياً وعاطفياً وروحياً وفنياً. ولا همال أي مجال من مجالات حياتك ونموك، لم يترك لك سوى جزء ضئيل مما يجب أن تكون عليه.

لقد سمع معظم الناس عن سقراط باعتباره أحد أكثر فلاسفة الفلسفة. يعرف عدد قليل أن "الطريقة السقراطية" شكلت الكثير مما نعرفه اليوم. طور المنطق، والمنطق الاستنتاجي وأساس طريقتنا العلمية. لا يزال عدد قليل من الناس يعلمون أنه في شبابه، تم اعتباره أعظم محارب في أثينا واختاره قائد أثينا ليكون حارسه الشخصي في المعركة. لقد كان رياضياً عظيماً وعالمًا عظيمًا وفيلسوفًا وعالمًا بارعًا. لقد عرف ما يثبت البحث اليوم! تجعلك اللياقة البدنية أكثر ذكاءً وتزيد من التركيز، وتحسن من القدرة على التعلم، والذاكرة، والإدراك، وقدرة الاختبار، وجميع الوظائف الإدراكية. يبدو أن المراحل العليا من التطور تعرف هذا غريزياً وفي أغلب الأحيان، تتصرف وفقاً لذلك.

تبدأ مرحلة الـ Principle عادة في فترة الثلاثين إلى الأربعين من العمر، عندما تبدأ الحياة في الاستقرار. لديك علاقة شخصية مستقرة وحياة مهنية وتلبية احتياجاتك الأساسية. ربما لم تتم تلبية كل ما تريده، ولكن ما تحتاجه قد تحقق.

في هذه المرحلة، تبدأ في إدراك أن هناك بعض الأساسيات التي تجعل حياتك تعمل. هذه شيء أساسي في قواعد ولوائح المجتمعات. سواء كنت تؤمن بالقاعدة الذهبية للكتاب المقدس: "تفعل بالآخرين" - قد تأتي الأشياء إلى أولئك الذين ينتظرون، ولكن فقط الأشياء التي تركها أولئك الذين يقرعون". - الرئيس أبراهام لنكولن كما تريد أن يفعلوه بك. "أو اللورد بايرون: "الاختبار الحقيقي الأخير لرجل نبيل هو سلوكه في اتجاه واحد، والذي لا يمكن أن يكون له أي فائدة ممكنة له." الخصائص العامة للمرحلة الرئيسية لأصحاب الـ Principle هي: العدل، التقاسم، الرعاية (Fair, Share, and Care)!

المرحلة الرئيسية لي الـ Principle، أنت تريد أن تكون منصفًا في تعاملك مع الآخرين، وليس إخضاع احتياجاتك كمتعجب أو الإجبار على الفوز بمنافس خارج الـ Ego، ولكن لكي تكون منصفًا، لأنه ببساطة هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله والطريق الصحيح ليكون. يأتي نجاحك في التفاوض عندما تكون جميع الأطراف المعنية راضية عن النتيجة. تريد المشاركة لأنك تدرك الآن أنك قد خلقت شيئًا دائمًا، شيئًا بالتعاون مع الآخرين؛ إنه شيء تفخر به: زواج ناجح، تربية أطفالك، بناء منزل، بدء مشروع تجاري خاص بك، بناء مستقبل مهني ناجح، الحصول على درجة وأكثر. أنت تدرك أن نجاحاتك ستكون غير ممكنة بدون تفاعلاتك الإيجابية مع أشخاص آخرين: زوجك، والديك، والمدرسين، والموجهين، وعدد لا يحصى من الآخرين الذين تعلمتهم من الجيش أو الشرطة أو رجال الإطفاء أو الأطباء أو صديق.

ربما لاحظت أن هناك وقتًا مرهقًا بشكل خاص، عند مفترق طرق كان لديك قرار صعب فيه، يأتي شخص ما ويقول أو يفعل الشيء الصحيح تمامًا، في الوقت المناسب تمامًا، والذي يرفع مستوى وعيك ويزيد حكمتك حتى تتمكن من اتخاذ القرار الصحيح. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون لذلك تأثير على حياتك بحيث يبدو "جيد لك" غير كافٍ للخير الكبير الذي أظهره لك. ليس فقط من أجل إعادتك إلى المسار الصحيح، ولكن لمنع الضرر الكبير الذي قد يلحق بك إذا لم تقدم لك هذه النصيحة من حكيم.

قد تشعر بهذا التقدير العميق للمساعدة التي قدموها، قد تشعر أنك مضطر للقيام بالشيء نفسه للآخرين. ربما هذا هو السبب في اختيارك لتطوير مهاراتك في التدريب الشخصي من خلال أن تصبح مدرب لياقة بدنية معتمد من الـ (IFPA)؛ حتى تتمكن من مساعدة الآخرين على أن يعيشوا حياة أكثر صحة وسعادة.

في مرحلة الـ Principle، أنت تدرك أن النجاح يعتمد على أساس المبادئ العالمية التي تجعل الحياة تعمل وكذلك المجتمعات: "تصبح المجتمعات عظيمة عندما يزرع الرجال كبار السن الأشجار التي لن يجلسوا في ظلها أبدًا".

ومن بين تلك المبادئ الشمولية أن تكون عادلاً ومتقاسماً وحريصاً. في مرحلة الـ Principle، تقبل الأشخاص من هم ومن هم غيرهم. يتم الاحتفال بالاختلافات بدلاً من إدانتها. لا يوجد أي تحيز أو تحامل على الحكم كما هو الحال في الجوانب غير الصحية لمرحلة الـ Authority. أنت أيضاً تطور تقدير أكبر لنفسك كذلك. لم تعد تشعر أنك مضطر لإرضاء الآخرين، من أجل إرضائهم وإخضاع احتياجاتك الخاصة، كما هو الحال في مرحلة الـ Pleaser، أو رفع احتياجاتك وجشعك فوق الآخرين كما في مرحلة الـ Ego.

يعتمد طول المدة التي يمكن أن تعمل فيها بفعالية في مرحلة الـ Principle على قدرتك على أن تكون منصفًا في جميع تعاملاتك مع الآخرين، وقدرتك على التواصل مع رغبتك ورغبتك في القيام بأكثر قليلاً من حصتك العادلة. هناك فوائد أكثر لك للانتقال إلى مرحلة الـ Principle بنجاح مما هو ممكن للتعبير

أنا واحد فقط، لكن ما زلت
أنا واحد. لا أستطيع فعل كل
شيء، لكن لا يزال بإمكانني
القيام بشيء ما؛ ولأنني لا
أستطيع فعل كل شيء، فلن
أرفض فعل شيء يمكنني
القيام به".

عنه في هذا النص. ينصح بشدة أن تواصل تطويرك الشخصي والمهني ومعرفة المزيد حول هذه المراحل من خلال الحصول على دورة الـ (IFPA) (Client Consulting Specialist) التي تحتوي على كتاب عمل تم تطويره خصيصًا ومصمم خصيصًا لتتمكن من استخدام نجاحك في صناعة اللياقة البدنية وتنمية الشخصية الخاصة بك. كما يوفر لك نص "بيع حرب العصابات" Dr. Bill Gallagher, Orvel Ray Wilson, and Jay Conrad Levinson. نظام بيع رائعًا قائمًا على عمليات البيع الاستشارية التي ستجدها قوية جدًا مما يمنحك دراسة أكثر تعمقًا لمرحلة الشخصية مما يمكننا تقديمه لك هنا.

سوف تساعدك دورة شهادة أخصائي استشارات المشتركين (Client Consulting Specialist Certification Course) (IFPA) في الانتقال إلى مرحلة الـ Principle الخاصة بك. بمجرد الوصول إلى هناك، سوف تتعلم أنه لا توجد مشكلات حقيقية، بل فرص فقط. سوف تتعلم التحكم في نفسك والتأثير على الآخرين. سوف تتعلم بسهولة الاستفادة من نفسك الإبداعية، وتحسين صحتك وتحقيق نمو أكثر إيجابية وجميل. سوف تكون في رحلة لتحقيق أعلى إمكاناتك. لتبدأ الآن، كن منصفًا لجميع المعنيين، اهتم حقًا بالأشخاص في حياتك وكن دائمًا على استعداد للقيام بحصتك في أي عمل يأتي إليك.

أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ Principle:

افعل ما يفعلون: كن عادلاً، وأظهر اهتمامك، وكن على استعداد للقيام بشاركائك لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم.

ملخص خصائص مرحلة الـ Principle:

هم عادلون، يهتمون ومستعدون دائماً للمشاركة.

مرحلة الذو مسؤولية (Responsible):

عندما كنت صغيراً، قرأت كتاب جورج برنارد شو: "رسالة انجليه إلى رجل وسوبرمان"، "Epistle Dedicatory to Man and Superman". ترك هذا الأمر تأثيراً كبيراً عليّ وفوجئت بسرور لرؤية مؤلفي كتاب "بيع العصابات" يستخدمونه لوصف مرحلة الـ Responsible:

هذا هو الفرع الحقيقي في الحياة. أن تستخدم لغرض، معترف بها من قبل نفسك كقوة؛ كيان، قوة الطبيعة، بدلاً من التكتل الصغير الأناني من الأمراض والتطلعات، يشكو من أن العالم لن يكرس نفسه لجعلك سعيداً.

أنا أرى أن حياتي تنتمي إلى المجتمع بأكمله وطالما أعيش، إنه لشرف لي أن أفعل ذلك بكل ما أستطيع. أريد أن أستفد تمامًا عندما أموت، وكلما زادت صعوبة عملي، زاد عيشي. ابتهج في الحياة لذاتها.

الحياة ليست "شمعة قصيرة" "brief candle" بالنسبة لي. إنه نوع من الشمعة الرائعة التي علقها في الوقت الراهن، وأريد أن أحرقها بألوان زاهية قدر الإمكان قبل نقلها إلى الأجيال القادمة.

"هذا يلخص مرحلة الـ Responsible وهو عكس القطبية للمرحلة الـ Amoral. عندما يلوم الـ Amoral. كل شيء وكل شخص آخر على مشكلاتهم ووضعهم ومكانهم في العالم، فإن مرحلة الـ Responsible تتحمل المسؤولية الشخصية عن كل شيء.

نأمل أن نصل جميعًا إلى حقيقة السبب والنتيجة التي لا مفر منها: أن كل ما فعلناه أو لم نفعله من قبل، كل ما عرفناه أو لا نعرفه، كل ما لدينا أو لم يكن لدينا، كل ما نحن عليه أو لاكلها نتيجة مباشرة للخيارات التي اتخذناها طوال حياتنا.

يمكنك أن تقول: "لم يكن لدي خيار، لقد اضطررت إلى ذلك" لكن الحقيقة هي أن الشيء الوحيد الذي عليك فعله هو دفع الضرائب والموت.

يمكنك أن تقول: "يجب أن يكون العالم مختلفًا". ولكن، في الواقع، يجب أن تصل إلى مرحلة من التطور الناضج لفهم الفرق بين "هل" و "يجب أن يكون". إن العالم "يجب أن يكون" بالطريقة التي تريدها أو يمكنك الانضمام إلى العالم الحقيقي والتعامل مع الطريقة بأن "هذا هو العالم". كلما كنت تركز على ذلك، كلما بدأت رحلة حياتك إلى النجاح.

العقل القادر على تطبيق المبادئ على أساس مسؤول يدخل مرحلة الـ Responsible، ويتحقق ذلك من قبل أولئك الذين يعتبرون أنفسهم سبب ومصدر كل شيء في حياتهم. هذا ليس مجرد اعتقاد فكري حول معنى أن يكون الوالد المسؤول أو المواطن أو صاحب العمل أو الطبيب أو غيره من المهنيين. إنه قبول احترافي بأن "هذا كل شيء، وأنا مسؤول عن كيفية ظهوره. هذه هي حياتي. هذا هو الجسم الذي يوجد فيه. هذه هي عائلتي. هذا طفلي. هذه هي مهنتي. هذه هي حياتي المهنية. هذا مجتمعي، بلدي، كوكبي. أنا المسؤول عن حياتي الخاصة".

في مرحلة الـ Responsible، نقبل كلاً من المسؤولية والمساءلة عن أفعالنا ونتائجنا. أنت وكل ما أنجزته يعتمد على تصرفاتك، وليس حالة ميلادك أو محاذاة النجوم، وليس حظاً سعيداً أو سيئاً، وبالتأكيد ليس ديموغرافيات آبائنا أو نقاط قوتهم وضعفهم. على العكس من ذلك، فإن الكثير منا الذين كانوا من أفقر الناس قد ارتفعوا ليصبحوا أغنى الناس؛ والكثيرين ممن كانوا من بين الأغنى بددوا ميراثهم ليموتوا فقراء.

في مرحلة الـ Responsible، تشعر أنك مضطر لتوفير الفرصة للآخرين المحتاجين. ليس بالضرورة من ناحية التوزيع المجاني، ولكن فرصة للنمو والتطور. كرجل حكيم قال ذات مرة: "أعط رجلاً سمكة وسوف تطعمه ليوم واحد. علم الرجل كيف يصطاد السمك وسوف تطعمه مدى الحياة".

في مرحلة الـ Responsible، تشعر بواجب ومسؤولية لترك العالم مكانًا أفضل. يجب أن يكون مكانًا أفضل بسبب الإجراءات التي اتخذتها لجعله أفضل.

باعتبارك مدرب الـ (IFPA) الشخصي، فقد سبق لك تجربة مرحلة الـ Responsible. لقد تحملت بالفعل مسؤولية إلهام وتحفيز وتعليم الآخرين أن يعيشوا حياة أطول وأكثر صحة وسعادة. نتمنى لكم جميعًا هنا في الـ (IFPA) حظًا سعيدًا في مهنة جديدة بالاهتمام.

أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ Responsible:

يجب أن يكون من الواضح أن شخصية مرحلة الـ Responsible ستتولى مسؤولية شخصية عن صحتهم ولباقتهم. سوف يتحملون أيضًا مسؤولية التأكد من أن الذين يهتمون بهم سيأخذون صحتهم ولباقتهم البدنية على محمل الجد. ستكون مهمتك أن توضح لهم كيف يمكنك مساعدتهم على تحقيق أهدافهم. وتعد شهادات مدرب الـ (IFPA) الشخصية دليلك على حصولك على المعرفة والمهارات والقدرات اللازمة لإثبات أنه يمكنك إنجاز المهمة.

ملخص الخصائص العامة للمرحلة الـ Responsible:

يتم تحقيق هذه المرحلة من قبل أولئك الذين يعتبرون أنفسهم سبب ومصدر كل شيء خاطئ في حياتهم. أنت وحدك المسؤول عن نتائج حياتك.

المرحلة الشمولية (Universal):

مرحلة الـ Universal هي مكان أولئك الذين أتقنوا الحياة ويمثلون العقل الشامل. لقد مر الجميع تقريبًا بهذه المرحلة مرة واحدة على الأقل؛ ومع ذلك، فإن البقاء هناك سيكون استثنائيًا (exceptional).

تأمل في العقول العالمية العظيمة عبر التاريخ: سقراط، أفلاطون، أرسطو، ليوناردو دافنشي، بنجامين فرانكلين، جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أبراهام لنكولن، غاندي، آينشتاين، ألبرت سويتزر، مارتين لوثر كينغ جونيور، والأم تيريزا.

مرحلة الـ Universal تعني أنك في أعلى إمكاناتك. في هذا المكان، تقوم بدمج العقول الإبداعية والمنطقية بالكامل فأنت تدمج بالكامل العوامل العقلية والعاطفية والجسدية والروحية والفنية لوجودك. يمكنك تحقيق مرحلة الـ Universal من خلال العيش باستمرار بالمبادئ الصحيحة. سوف تجد السلام والنجاح في كل جانب من جوانب الحياة، بما في ذلك جميع الإيجابية وعلى ما يبدو ... كل السلبية.

كل العقول الشمولية العظيمة كانت تعاني من ألم كبير وتجارب ومحن كان عليهم التغلب عليها في رحلتهم إلى العظمة. معظمهم عانوا، وكثير منا سيد أن من المستحيل تحمله، لكنهم عانوا منه.

يعمل العقل الشامل على زيادة الحرية للجميع عن طريق العيش وتعليم المبادئ الصحيحة، وتمكين الآخرين من التحكم في حياتهم الخاصة وتحمل المسؤولية الشخصية في التعامل مع الخطوات نحو نجاحهم. يبدأ الناس في التصرف بقوة عندما يعرفون هدفهم، ويفهمون المساهمة التي يمكنهم تقديمها. العقل الشمولي يتطلب الغرض والأهداف.

"إن الشيء العظيم في العالم ليس هو المكان الذي نقف فيه ، كما هو الحال في الاتجاه الذي نتحرك فيه".

Oliver Wendell
Holmes, Jr

يجد العقل الشامل النشوة في كل جانب من جوانب الحياة. النشوة تعني المتعة، وليس العبثية أو التسلية، ولكن المتعة بالمعنى الترفيهي، مثل إعادة الإبداع. العمل أكثر من متعة للعقل الشمولي، يعد ترفيهي. العقل الشامل يطور علاقة قوية بين الجانب الروحي والزمني في حياتهم. يعمل العقل والجسم والروح معًا في وئام. يقبل العقل الشامل التغيير ويتبناه باعتباره النتائج الحتمية لتطورهم.

هدفك هو العمل باستمرار من أعلى مرحلة ممكنة. ليس فقط أثناء أداء واجباتك كمدرّب شخصي من الـ (IFPA)، ولكن في كل جانب من جوانب حياتك. هدفك هو أن تبني جميع علاقاتك على المبادئ، وأن تغرس الثقة في كل من حولك وأن تظهر قيادتك. الجميع يحب، ويحترم، ويعجب بالعقل الشامل. إذا كانت آفاقك مثلك عندها سيثقون بك، وفي التعامل معك وتدريبك بسبب من أنت.

الخصائص العامة للعقل الشامل:

الحرية (Freedom)، التمكين (Empowerment)، النشوة (Ecstasy)، القصد (Purpose)، الأهداف (Goals). العقل الشامل في أعلى إمكاناته ويعمل بحماس لزيادة الحرية والتمكين للجميع. إنهم مدفوعون لتعليم المبادئ الصحيحة؛ للسماح للآخرين بحكم أنفسهم والتعامل مع مسؤولياتهم. تبرز العديد من العقول الشاملة في التاريخ، ليس باعتبارهم مشاهير، ولكن بصفتهم قادة محفزين قدموا إلى الحالة الإنسانية إسهامات خارقة للطبيعة.

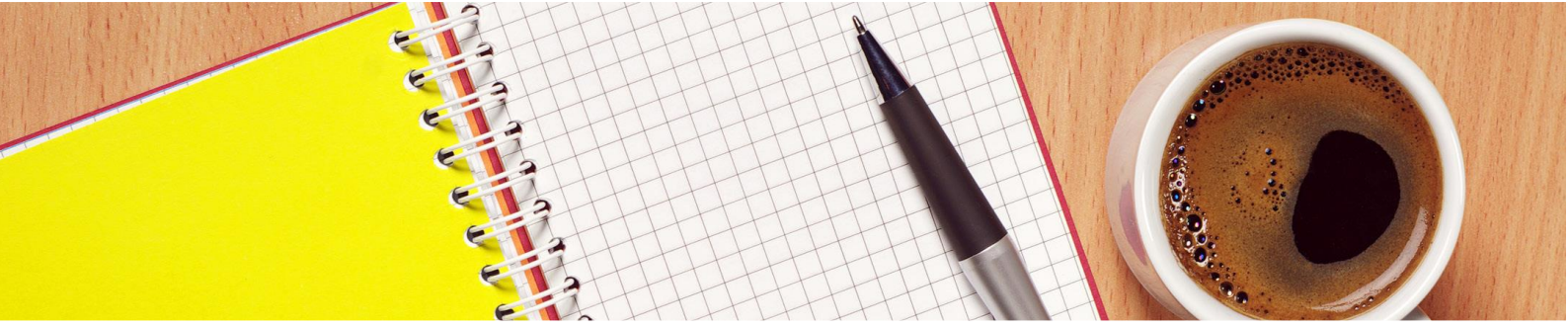
أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الشاملة (Universal):

مجرد الاسترخاء وسرد قصتك. اشرح ميزات البرنامج والمعدات، وكيف ستفيد بروتوكول المدرب الشخصي الخاص بك.

لك وللمشاركين

"رحلة الألف ميل، تبدأ بخطوة " (a) The journey of a thousand miles, begins with but a
(single step)

Confucius



1. قدم وصفًا موجزًا للمرحلة الـ **Amoral**:

2. قدم وصفًا موجزًا للمرحلة الـ **Ego**:

3. قدم وصفًا موجزًا للمرحلة الـ **Pleaser**:

الفصل الثالث: فهم مراحل الشخصية أو أنواع الشخصية

4. قدم وصفاً موجزاً للمرحلة الـ **Authority**:

5. قدم وصفاً موجزاً للمرحلة الـ **Principle**:

6. قدم وصفاً موجزاً للمرحلة الـ **Universal**:

7. ما هو أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ **Amoral**:

8. ما هو أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ **Ego**:

الفصل الثالث: فهم مراحل الشخصية أو أنواع الشخصية

9. ما هو أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ **Pleaser**:

10. ما هو أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ **Authority**:

11. ما هو أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ **Principle**:

12. ما هو أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ **Responsible**:

13. ما هو أفضل نهج (أسلوب تعامل) لمرحلة الـ **Universal**:



الفصل الرابع

الرد على الاعتراضات والإغلاق

أهداف التعلم:

1. تعلم الاعتراضات المعتادة للتمارين المستخدمة من قبل مشتركى التدريب الشخصي المحتملين.
2. تعلم الإجابات المقترحة على الاعتراضات النموذجية.
3. تعلم كيفية تخصيص إجاباتك بناءً على نوع شخصيتك أو المرحلة.
4. التعرف على أي اعتراض يرتبط بنوع الشخصية أو المرحلة.
5. تعلم ضبط شخصيتك لتناسب مع الشخصية المحتملة.

مواضيع التعلم:

1. تتدرب على الرد على الاعتراضات مع شريك لك؛ حتى تحقق نسبة إغلاق لا تقل عن 50%.
6. تواصل التدريب بالرد على الاعتراضات حسب الضرورة؛ للحفاظ على نسبة إغلاق لا تقل عن 80%.
2. تتعرف على أنواع الشخصية التي تستخدم الاعتراضات في أغلب الأحيان.
3. تقوم بمراجعة ما تعلمته عن خصائص كل نوع من أنواع الشخصية، والبناء على تلك المعرفة؛ لتطوير المهارات والقدرات اللازمة للرد على كل اعتراض بطريقة فعالة "لإغلاق" مع كل من تتحدث إليه.
4. تستخدم تقنية "أشعر، شعر، وجد" "FEEL, FELT, FOUND" لإقامة علاقة مع كل مشترك محتمل تتحدث إليه.

الفصل الرابع: الرد على الاعتراضات والإغلاق

نتائج التعلم:

1. تطوير فهم واضح لنوع كل شخصية.
2. تطوير فهم واضح لكل اعتراض.
3. تطوير فهم واضح لكل إجابة على كل اعتراض.
4. تطوير فهم واضح لتقنية "FEEL, FELT, FOUND".
5. تطوير فهم واضح لنوع الشخصية الخاصة بك.
6. التدريب حتى تتقن التقنيات في هذا الفصل.
7. الاحترافية في الإغلاق؛ لتحقيق الحد الأدنى من 80 ٪ من نسبة الإغلاق (C.R). "Closing Ratio".

الاعتراضات الكلاسيكية التي ستسمعها بشكل روتيني في صناعة اللياقة البدنية:

1. "ليس لدي وقت لممارسة الرياضة".
2. "ليس لدي الطاقة لممارسة الرياضة".
3. "ليس لدي الدافع لممارسة الرياضة".
4. "ليس لدي المال، لا أستطيع تحمله".
5. "يجب أن أتحدث مع زوجتي حول هذا الموضوع".
6. "يجب على أن أفكر في الموضوع".
7. "أنا محرج للغاية للتدريب هنا".
8. "أريد أن أتجول وأجري مقابلات مع مدربين شخصيين آخرين قبل اتخاذ قرار".

يجب أن يكون من الواضح الآن نوع الشخصية التي ستستخدم أي اعتراضات. كما نوقش سابقاً في الفصل الثالث، لا يمكن إقناع نوع الـ Amoral بالتدريب معك. يجب أن تعلم أيضاً أن النوع "الـ Responsible" و "الـ Principle" و "الـ Universal" نادراً ما يستخدمون الاعتراضات على التمرين، لذلك عادةً ما تسمع فقط ثمانية اعتراضات مذكورة أعلاه تستخدمها "الـ Ego" و "الـ Pleaser" و "الـ Authority".

لاختبار ما تعلمته حتى الآن، ستستخدم قائمة لأنواع الشخصية التي تستخدم الاعتراضات (عفوا) (EXCUSE): الـ Ego الـ (E)؛ الـ Pleaser (P)؛ الـ Authority (A):

1. ليس لدي وقت -----
2. ليس لدي الطاقة -----
3. ليس لدي الدافع -----
4. ليس لدي المال -----
5. يجب أن أتحدث مع زوجتي -----
6. على التفكير فيه -----
7. أنا محرج للغاية -----
8. أريد أن أقارن الأسعار -----

(الإجابات الواردة أدناه)

إلى جانب الاعتراضات النموذجية التي يستخدمها نوع الشخصية، يجب أن تكون استجابة ردك على الاعتراض مخصصة لكل نوع من أنواع الشخصية. يجب أن تختلف إجابتك بناءً على من تتحدث إليه. قبل أن نناقش كيف سترد على كل اعتراض، يجب أن تفهم أولاً نوع شخصيتك. يجب أن يكون هدفك هو التوافق بين نوع الشخصية المستقبلية. لا يمكن أن يكون هناك اتصال فعال إذا كان نوع الشخصية بينك وبينه احتمال صراع. وتذكر؛ إنهم جميعاً صداميون.

"الخطر الرئيسي في الحياة هو أنك قد تتخذ الكثير من الاحتياطات."

أفضل فرصة لإغلاق الـ Ego والحفاظ عليها هي أن تكون الـ Ego.

أفضل فرصة لإغلاق والحفاظ على الـ Pleaser هو أن تكون أكثر الـ Pleaser.

أفضل فرصة لإغلاق الـ Authority والحفاظ عليها هي أن تكون الـ Authority.

لذلك من المهم للغاية أن تفهم كل نوع من أنواع الشخصية، وأن يعكس نوع الشخصية الاحتمال الذي تتحدث إليه وتدرجه في النهاية.

كلما تحسنت في عكس توقعاتك اقتربت (C.R) من 100%. تشير إحصائيات الصناعة إلى أن (C.R) في صناعة اللياقة البدنية تبلغ حوالي 8%. ما تتعلمه هنا ضروري لتحسين مهارات المبيعات لديك بشكل كبير وزيادة (C.R) إلى 80% أو أفضل.

ماذا تعني زيادة (CR) 8% إلى 80%؟

1. أنت تساعد عشر مرات حيث يعيش الكثير من الناس حياة أطول وأكثر صحة.
2. أنت تزيد نجاحك بعشرة أضعاف.
3. أنت تكسب عشرة أضعاف المال.
4. أنت تبني عملك عشر مرات أسرع.

نتوقف لحظة للتفكير فيما تعنيه (CR) 80% من خدمات المشتركين لك، وبذل جهد مكثف وحازم لتعلم الدروس هنا. إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى مزيد من المساعدة لإتقان الـ KSA الواردة هنا، ففكر في شراء دورة أخصائي استشارات المشتركين (Client Consulting Specialist) – (IFPA-CCS) توفر لك دورة (IFPA-CCS) المعرفة والمهارة والقدرة (KSA) التي تحتاجها للحصول على (CR) ليصل إلى 80% أو أفضل.

دعونا نرى جيداً كيف فعلت في هذه المسابقة؟ أي نوع من أنواع الشخصية سوف تستخدم في كثير من الأحيان أي من تلك الاعتراضات الـ (8)؟

- 1 ليس لدي وقت للممارسة الرياضية: (E)، (P)، (A)
- 2 ليس لدي الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة: (E)، (P)، (A)
- 3 ليس لدي الدافع للممارسة الرياضية: (E)، (P)، (A)

- (4) ليس لدي المال للممارسة الرياضية: (P)
 (5) لا بد لي من التحدث مع زوجتي حول هذا الموضوع: (P)
 (6) لا بد لي من التفكير في الأمر: (P)، (A)
 (7) أشعر بالحرج للممارسة الرياضية هنا: (P)
 (8) أريد أن أقارن الأسعار: (A) أقل في كثير من الأحيان (E)، أبدا (P)

إذا فهمت نوع الشخصية، فأنت تفهم سبب استخدامهم للاعتراضات (الأعذار) التي يستخدمونها.

الرد على الاعتراضات لنوع الأنا:

بالنسبة لنوع الـ Ego: " الأمر كله متعلق بي " لذا يجب أن تركز مناقشاتك على الفوائد المباشرة لي الـ Ego.

دراسة حالة: حصلت على نوع (Ego) الكلاسيكي في صالة الألعاب الرياضية التي تبحث عن مدرب شخصي.

كان يعاني من زيادة الوزن (السمنة فعليًا)، العمر 55 عامًا، على الرغم من أنه كان "نجم كرة قدم" في المدرسة الثانوية، لم يكن لديه برنامج لياقة بدني جاد لعقود. كان السبب الرئيسي لمجيئه هو إصرار طبيبه على أنه بحاجة لتحسين صحته. أظهرت حالته البدنية السنوية أن جميع علاماته الطبية آخذة في الانخفاض: الوزن (weight)، وضغط الدم (blood pressure)، والبروتين الدهني منخفض الكثافة (low-density lipoprotein) (LDL)، وإجمالي الكوليسترول في زيادة بينما كان البروتين الدهني عالي الكثافة (high-density lipoprotein cholesterol) (HDL) يتناقص.

كان الـ Ego هو أكبر بائع في وكالة مرسيديس محلية لعدة سنوات، لكنه اعترف أن مستوى طاقته لم يكن كما كان عليه في السابق.

عندما حاولت الإغلاق، أجاب: "أخبرني طبيبي أنني بحاجة إلى ممارسة التمارين الرياضية، لكنني أقضي ما بين (50 إلى 60) ساعة أسبوعيًا في الوكالة وليس لدي الوقت أو الطاقة للتمرين".

بالنسبة إلى الـ Egos والـ Pleasers، ابدأ دائمًا بتقنيات، "FEEL, FELT, FOUND".

أنا: "أنا أفهم كيف تشعر أن معظم المشتركين يشعر بالطريقة نفسها التي تعمل بها. إنه إنجاز جميع المهنيين الناجحين جدًا. هما أحد أمرين: إما الأفضل في مجالهم، أو يعملون بجد لإثبات أنهم الأفضل. وكما فعلت، يعلم الجميع أنهم يجب أن يعملوا بجد في حرفتهم ليكونوا الأفضل. ولكن دعني أخبركم بما وجده كل واحد منهم. لتكون الأفضل وتبقى الأفضل، كان عليك أن تجعل الشكل (shape) في حالة جيدة. لكي تحصل على الأفضل في مجال عملك، عليك أن تعرف أكثر وتعمل أكثر من منافسك. يجب أن يكون لديك طاقة أكثر، وقيادة أكبر ودوافع أكثر من منافسك.

"الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء. إن الحفاظ على وجوهنا نحو التغيير والتصرف مثل الأرواح الحرة في وجود القدر هو قوة لا تُهزم".

"ما اكتشفه كل مشترك من المشتركين الناجحين هو أن اللياقة البدنية تزيد من طاقتهم ودوافعهم؛ للقيام بأكثر من المنافسة ويعلمهم ما أثبتته علم التمرينات: هذا التمرين يزيد من الذاكرة وحاصل الذكاء (IQ) والتركيز والمزاج الإيجابي والطاقة، والدافع. التمرين يقلل أيضا إنتاج الكورتيزول (cortisol)، والإجهاد، والمزاجية السيئة، والاكتئاب (depression) والقلق (anxiety). تمنحك التمارين كل ما يحتاجونه ليكونوا الأفضل والبقاء على أفضل ما يكون. وليس فقط في حياتهم المهنية، ولكن في حياتهم الشخصية أيضًا."

"على فكرة"By-The-Way" إنَّ زيادة إنتاج الكورتيزول بسبب قلة التمرينات الرياضية التي تقتلك. يمكن عكس صحتك بسرعة من خلال الـ exercise prescription الصحيحة. يمكنني أن أقدم لك الـ exercise prescription الرياضية لك. مخصصة لك."

الـ exercise prescription الرياضية ستجعلك في حالة جيدة أحسن ما يكون. عكس اهتماماتك الصحية وتحسين مستويات الطاقة الخاصة بك إلى ما كانت عليه قبل 20 سنة أو أفضل. سيكون عليك وضع سجلات جديدة في مبيعات مرسيدس. سوف تبيع أكثر من أي وقت مضى وستشعر بتحسّن من أي وقت مضى؛ لأن هذا هو السر الذي اكتشفه جميع موكلي: التمرين لن يسرق وقتك ... (exercise (will not steal your time...

سوف يوفر لك الوقت؛ لأنه سيكون لديك المزيد من الطاقة والتركيز لإنجاز المزيد في وقت أقل. التمرين لن يسرق طاقتك ... (Exercise will not steal your energy...) سوف يوفر لك المزيد من الطاقة لإنجاز المزيد في وقت أقل من أي وقت مضى. التمرين لن يسرق دوافعك ... (Exercise will not steal your motivation...)، سوف يعطيك الدافع أكثر من أي وقت مضى. أنت وأنا سننجز كل هذا وأكثر، معًا. من خلال إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ستصبح فسيولوجيًا، أصغر من 20 عامًا في أقل من 8 أسابيع. هذا ما ستفعله الـ exercise prescription الرياضية المثالية لك.

"الآن ... ما الذي أنت مستعد للقيام به من أجلك؟".

مناقشة: الـ Ego هو الدافع لكي يدرك أنه الأفضل للحصول على الأفضل وتكون مرتبطة مع الأفضل. لا يمكنك أن تكون خنوعاً (meek) ومتواضعاً (humble) ونأمل أن تغلق الـ Ego. يجب أن تثبت أن الـ Ego الخاص بك هو كبير مثل نظيره.

كما ترون، الـ Ego، فإن الوقت، والطاقة، والتحفيز هي أهدافهم "القابلة للاعتراض". وقد استخدم بعض المدربين الـ Ego بعض الملاحظات المخرجة إلى حد ما تجاه آفاق الـ Ego، وأحياناً يعمل.

على سبيل المثال: "حسنًا، إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لممارسة الرياضة، هل تهدرون الوقت لنوبة قلبية؟".

يجب أن تكون قد أنشأت مستوى عاليًا من الارتباط قبل أن تكون مثل هذه الملاحظات فعالة.

الرد على الاعتراضات لنوع المبهج

بالنسبة للنوع الـ Pleasers، فإن الأمر كله يتعلق بالذين يهتمون بهم. محاولة تحفيزهم على عمل شيء في مصلحتهم لن ينجح. عليك تقديم حالة تفيد بأن برنامج التمرينات الخاصة بهم سوف يستفيد منها من يهتمون بهم.

كما ترون من الإجراء، فإن الـ Pleasers يمكنه وسيستخدم أول 7 من 8 اعتراضات. وفي كثير من الأحيان سوف تسمع جميع الثمانية. ستجد أنه من الأفضل أن تأخذ تقنية "استباقية" لأنواع الـ Pleasers والـ "Authority".

أسلوب الاستباقية: تحتاج إلى الحصول على إجابات عن اعتراضاتها قبل أن يذكر الاعتراض.

أسئلة يجب أن تحصل على إجابات لها قبل عرض المبيعات الخاص بك أو إغلاق.

1. هل تدربت من قبل؟
2. منذ متى؟
3. كيف شعرت؟ كيف أعجبك؟ كيف جعلتك تشعر؟
4. لماذا توقفت؟
5. منذ متى وأنت تتدرب؟
6. لماذا انتظرت طويلاً لتبدأ من جديد؟
7. ما الذي جعلك تأتي لرؤيتي حول البدء في برنامج تمارين اليوم؟
8. هل لديك أية مناسبات (events) خاصة قادمة ترغب في العودة إليها؟
9. هل لديك أي مخاوف صحية تريد تصحيحها؟
10. ماذا تعتقد وزنك المثالي؟ كم تزن الآن؟
11. متى كانت آخر مرة قمت فيها بوزن وزنك المثالي (ideal weight)؟
12. إذا قررت بدء برنامج تدريبي اليوم، فكم من الوقت ستستغرق لتحقيق وزنك المثالي؟
13. هل هناك أي شخص تهتم به وتريد أن تحصل على شكله المناسب؟
14. ما هي دوافعك الخمسة الأكثر أهمية للعودة إلى الشكل؟
15. منذ متى وأنت تفكر في بدء برنامج التمرين؟
16. هل تتمرن زوجتك؟
17. هل زوجتك تدعمك؟ هل هو أو هي تعلم أنك أنتيت اليوم؟
18. هل ستدعمك زوجتك أو زوجك في بدء برنامج تمرين والحفاظ عليه؟

أنت تجمع معلومات قيمة. الاحتمال يعطيك ما ستستخدمه لاحقاً "لإغلاقه". ضع في اعتبارك أنه ينبغي طرح هذه الأسئلة بإخلاص؛ حتى تتمكن من مساعدتهم وإرشادهم وإسداء المشورة لهم حول ما سيكون في مصلحتهم.

"يمكن لجميع الرجال تقريباً الصمود، لكن إذا أردت اختبار شخصية الرجل، فامنحه القوة."

President Abraham
Lincoln

عندما يرفع الـ Pleasers اعتراضات لا وقت أو طاقة أو دافع، يمكنك أن تبدأ بتنوع من "FEEL"، "FELT, FOUND" الذي تعلمته مع الـ Ego، مع الاستثناءات التالية:

كلمة أفضل (Best) ليست كلمة قوية إلى الـ Pleasers كما هي بالنسبة لي الـ Ego أفضل (Best) كلمة قوية لـ Ego. وبالتالي فإن الصيغة الموصى بها هي مثل:

"أنا أفهم بصدق كيف تشعر (FEEL). أنت تعتني بشخص طوال اليوم: أطفالك وزوجتك وأصدقائك وعائلتك. كثير من المشتركين شعروا بالطريقة نفسها: نفاذ الوقت والطاقة والتحفيز قبل نفاذ اليوم. ولكن ما وجدوه جميعًا هو أن برنامج التمرينات لم يخلق فقط وقتًا وطاقة وتحفيزًا أكثر من أي وقت مضى، ولكنه أعاد حياتهم إلى الوراء. لقد تحسنت صحتهم حتى لا يصابوا بالمرض فعليًا (التمرينات تقوي جهاز المناعة). ما أهمية ألا تكون مريضًا حتى تتمكن من رعاية أحبائك؟ لقد حسنت طاقتهم بحيث لا يتمتعون فقط بالطاقة للعب مع الأطفال، ومساعدتهم في أداء واجباتهم المنزلية وقضاء وقت ممتع في نهاية اليوم، ولكن لديهم أيضًا الطاقة في الأوقات الرومانسية التي مررت بها قبل الأطفال. ووجدوا أيضًا أن التمرين حسن من مزاجهم وسعادتهم ودوافعهم لفعل المزيد.

ملاحظة: تنطبق أيضًا الأبحاث والأدلة الأخرى المتعلقة بالتمرين، لكن تذكر أن تشير إلى دوافعهم: الأشياء التي يهتم بها الـ Pleasers.

اعتراض المال

غالبًا ما يتعلق الاعتراض على المال بالقيمة (VALUE). لدى معظم الناس فكرة تقريبية عن الأسعار المستمرة لمدرّب شخصي معتمد من الـ (IFPA). عند ظهور الاعتراض، يجب عليك إنشاء قيمة لما تقدمه بحيث تساوي أو تتجاوز ما تقوم به.

كيف يمكنك بناء القيمة؟ باستخدام المعلومات التي حصلت عليها في الأسئلة الـ 18 التي طرحتها بالفعل. هذه الأسئلة الثمانية عشر تعطيك الإجابات على كل ما تحتاجه لتظهر لهم أنك أكثر قيمة لهم مما تقوم به.

في تلك المناسبات النادرة التي تعطلوا فيها أخيرًا واعترفوا بأنهم أخطأوا تمامًا في الاستفادة بأنهم ظنوا أنها لا تزيد عن 20 دولارًا في الساعة.

إذا كان معدلك 60 دولارًا في الساعة وتريد المساعدة في التوقع وجعله في المتناول، فاقترح اصطحابهم مع اثنين من أصدقائهم من خلال تمرين في نفس الوقت ويدفع كل منهما الثلاثة 20 دولارًا (أو أكثر بقليل لأنّ العمل سيكون 3 مرات أصعب).

قبل العرض، تأكد من عدم وجود اعتراضات أخرى.

اعتراض "أريد التحدث مع زوجتي"

إذا كنت قد استخدمت أسلوب "الاستباقية" بشكل صحيح، فأنت تعلم بالفعل كيفية الإجابة على هذا. أنصحك بتكرار المعلومات التي قدموها لك والذهاب للحصول على إغلاق: "لقد أشرت بالفعل إلى أن زوجتك تدعم هدفك بخسارة 40 باوند. هيا بنا نحن وأعطه مفاجأة رائعة (wonderful surprise) عندما تصل إلى المنزل الليلة ونقول له إنك التزمت (committed)، اليوم، بتحقيق هذا الهدف. أنت بحاجة إلى جعل برنامج اللياقة البدنية الخاص بك هدية (gift) له وأنتك ستمنح الشخص الذي تزوجته، جسداً أفضل من اليوم الذي تزوجته فيه."

اعتراض "أريد أن أفكر في الأمر"

أنت حزرتها. يمكنك الرجوع إلى الأسئلة واستخدامها مرة أخرى للانتقال إلى الإغلاق: بميل، بلطف، بهدوء، بإخلاص، بطريقة اهتمام حقا، ويقول: "انتظر الآن. أنت وأنا كلانا نعلم أنه لا يمكنك التفكير في الأمر. لا يمكنك تحمل دقيقة تأخير أخرى. لقد أخبرتني أنك فكرت في الأمر لمدة سبع سنوات (ستجد أن هذا هو المتوسط)".

"إذا سمحت لك بالخروج من هنا دون الالتزام ببرنامج التمرين، فقد يستغرق الأمر 7 سنوات أخرى قبل أن تقرر البدء. سأخجل (ashamed) من نفسي لكوني شخصاً فظيلاً إذا لم أفعل كل ما بوسعي لمساعدتك. إذا لم تبدأ الآن، فسوف تزداد صحتك سوءاً، وستزداد طاقتك وستزداد حالتك المزاجية وستزداد وزنك سوءاً. يمكنني أن أعيدك إلى حالتك بسرعة نسبياً في الوقت الحالي، لكن إذا تأخرت، فقد ينتهي بك الأمر إلى زيادة 40 باوند آخر أو أكثر، كثيراً، وقد يصبح الأمر صعباً للغاية، لتخفيف الوزن".

"أريد أن أساعدك على أن تعيش حياة طويلة وصحية وسعيدة. أريد أن أراك تستمتع بتقاعدك مع زوجتك وتفعل كل الأشياء التي كنت تحلم بها. أريد أن أراك تذهب إلى صفك القادم لإعادة لم الشمل وأن يملأ زوجتك الفخر بأنه لديه أفضل زوج تبحث عنه".

"ما أخشاه هو أنك تمشي خارج هذا الباب، وتشتت انتباهك بسبب حياتك المحمومة، لأنه على الرغم من أنني أفضل نواياك: "الحياة هي ما يحدث عندما تضع خطاً أخرى". ولن تبدأ أبداً. أنت لا تدرك أهدافك. وأنت لا تدرك أبداً كل هذه الأحلام.

"أطفالك وزوجتك وعائلتك وأصدقائك بحاجة إليك. أحتاج منك أن تخبرني بما أحتاج إلى قوله حتى تفعل ما نعرفه، نحن بحاجة إلى القيام به لكل من تحبهم".

"من فضلك قل لي ما يجب أن أقوله حتى تتعهد بإنقاذ حياتك اليوم".

"كما ترى، ليست البيئة أبداً ؛ إنها ليست أحداث حياتنا أبداً، ولكن المعنى الذي نعلقه على الأحداث ... كيف نفسرها ... هو الذي يحدد من نحن اليوم ومن سنصبح غداً".

Tony Robbins

يقال هذا بأقصى درجات الإخلاص، بهدوء، وعقد اتصال العين مع كل كلمة. لقد رأيت النساء يبكين عندما قلت هذا ... إذا بكيت ... أنت تبكي ... لا توجد صفقة كبيرة ... ثم تعطيه منديل (محارم). ولكن لا تغفل عما تعمل من أجله: لمساعدة كل رجل وامرأة وطفل على أن يعيش أطول حياة وأكثرها سعادة وصحة. ومرات عديدة ... كل شيء يبدأ معك.

إذا كنت تهتم حقًا بالناس، فستكون جيدًا للغاية في هذا. إذا كنت لا تهتم بالأشخاص ... هل أنت متأكد من اختيارك للمهنة المناسبة؟ إذا كنت لا تهتم حقًا بالأشخاص ... فمن الأفضل أن تفكر في الحصول على وظيفة في مصلحة الضرائب الأمريكية.

اعتراض "أنا محرج"

"أنا أفهم كيف تشعر، كل المشتركين تقريباً قد شعروا بهذه الطريقة إلى حد ما، ولكن ما وجدناه هو شعور لا يصدق من الفرح في تحويل جسمك إلى عمل فني حقيقي. ابتداءً من الآن، أريدك أن تركز على الهدف، وليس أين أنت حالياً؛ لأن العديد من المشتركين كانوا في وضع أفضل بكثير مما كنت عليه الآن.

في وقت مبكر من مسيرتي في التدريب الشخصي، ساعدت رجلاً بلغ وزنه 405 باوند وأحضر لي صديقه الذي كان يزن 856 باوند. صدقتي، ليس لديك ما تشعر بالحرج تجاهه".

الرد على الاعتراضات لنوع السلطة

بالنسبة لأنواع الـ Authority، قم بتعديل "FEEL, FELT, FOUND" إلى: "فكر، فكرت، اكتشفت" (THINK, THOUGHT, DISCOVERED)، نظراً لأن الـ Authority هي التفكير المنطقي والعقلاني والاستنتاجي القائم على الحقائق. لذلك، تحتاج الهيئة إلى نهج غير عاطفي قائم على الحقائق.

اعتراض، من أجل: "ليس لدي وقت أو طاقة أو دافع"

"لقد فهمت ما تفكر (thinking) فيه، فكر (thought) الكثير من مشتركي الناجحين هنا على المنوال نفسه، ولكن ما اكتشفته (DISCOVERED) هو أنه نتيجة لوصفات التمارين الخاصة بي، والتي تستند إلى المقدار الصحيح من التكرار والشدة والوقت (حجم التمرين، ومدته)، ونوعه (أو وضعه)، المصمم خصيصاً لتناسب ظروفهم واحتياجاتهم، هو أنهم حققوا وقتاً".

"أعرف أن الجميع يحصل على 24 ساعة في اليوم، فكيف تكسب الوقت؟ قد لا تكون في الواقع على دراية بالبحث، لكن الحقيقة هي أن التمرين يزيد من معدل الذكاء والذاكرة والتركيز والمزاج والدافع والطاقة والمزيد. من السهل الاستقراء من البحث أن كل محترف من شأنه أن يزيد الإنتاجية بسهولة عن طريق إنجاز المزيد في وقت أقل من أي شخص غير متدرب. وهذا ليس أفضل الأخبار. لقد أظهرت الأبحاث أنه لكل ساعة تمرين، تكسب 3 ساعات من العمر الافتراضي الخاص بك. لكن ما أؤمن به

"لن نتلقى ما نتمناه، ولكن ما نكسبه بحق. ستكون مكافأتنا دائماً متناسبة تماماً مع خدمتنا."

Earl Nightingale

Tony Robbins

شخصيًا هو أن أفضل الأخبار هي أن وصفاً تمرين جيدة الإعداد يمكن أن تمنع فعلياً كل مرض مزمن، وعجز وخلل وظيفي معروف حالياً في الطب. يمكنك منع مرض هنتنغتون (Huntington's disease) (HD)، والسرطان، ومرض السكري، والاضطرابات المرضية وأكثر وفقاً للأبحاث الطبية القائمة على الأدلة.

"هل حان الوقت اعتراضك الوحيد على بدء برنامج تمارين؟"

احتمال: "نعم".

"جيد، لأن هذا هو بالضبط السبب الذي تحتاجه للتمرين. سوف تتجزز المزيد في وقت أقل ومكافأة لك، ستحصل على الطاقة التي تحتاجها للأشياء التي تريد القيام بها".

"إذا كنت ترغب في كسب مزيد من الوقت، فإن مسار العمل المنطقي الوحيد هو الالتزام ببدء برنامج تمرين معي الآن".

اعتراض "أريد أن أفكر في الأمر"

هذا المناور (stall) الكلاسيكي لنوع الـ Authority الذي يعتقد أنه يجب أن يعرف كل شيء عنك وخلفيتك وبرامجك والعقد والمرافق والمعدات والتنظيف والقياس الدقيق لقوة الجاذبية في غرفة وزنك.

* نعم، أنا أعلم أن قوى الجاذبية تحتوي على كل الأجسام التي تسقط بمعدل 32 قدمًا في الثانية بشكل عام، لكنها ستختلف كثيرًا، جدًا، تعتمد قليلاً على مسافة الكائنات المذكورة من مركز الأرض.

استخدم صيغة مختلفة لبعض الأشياء التي قلتها لي الـ Pleaser، ما عليك سوى ترك كل العاطفة والتمسك بالحقائق والمنطق والاستنتاج المنطقي.

اعتراض "أريد مقارنة الأسعار"

بالنسبة إليك وبصفتك مدرب نوع الشخصية الـ Pleaser، لا تتأذى مشاعرك عندما تحصل على هذا الاعتراض. هذا هو نوع آخر من الـ Authority الكلاسيكي المناور. تذكر عندما تتحدث إلى نوع الـ Authority، فأنت نوع الـ Authority. السيد الـ Authority، أعتقد أنك ربما قابلت العديد من الأشخاص للحصول على وظائف على مدار حياتك المهنية. أنت تعرف كذلك أننا لا نعرف حقًا كيف سيؤدي الموظف الجديد مهامه حتى يعمل لفترة من الوقت.

هو كذلك هنا. أنت لا تعرف حقًا ما يمكنني فعله لك حتى تدعني أفعل ذلك".

"لكن هذا ليس هو السبب الحقيقي الذي يجعلك بحاجة للبدء معي، اعتبارًا من الآن. السبب الحقيقي لمصلحتك الآن هو ببساطة أن صحتك لا تبقى أبدًا في حالة ركود. أنت إما أن تصبح أكثر صحة أو غير صحي حسب الإجراءات التي تتخذها. إذا خرجت من هنا دون اتخاذ قرار (making a decision)

الفصل الرابع: الرد على الاعتراضات والإغلاق

ببدء برنامج تمرين معي، فإن صحتك سوف تزداد سوءاً. من ناحية أخرى، إذا التزمت بالبدء الآن ومنحتني 10 جلسات فقط حتى تتمكن من تقييمي (evaluate) مثل أي محترف تقوم بتعيينه، ستتحسن صحتك".

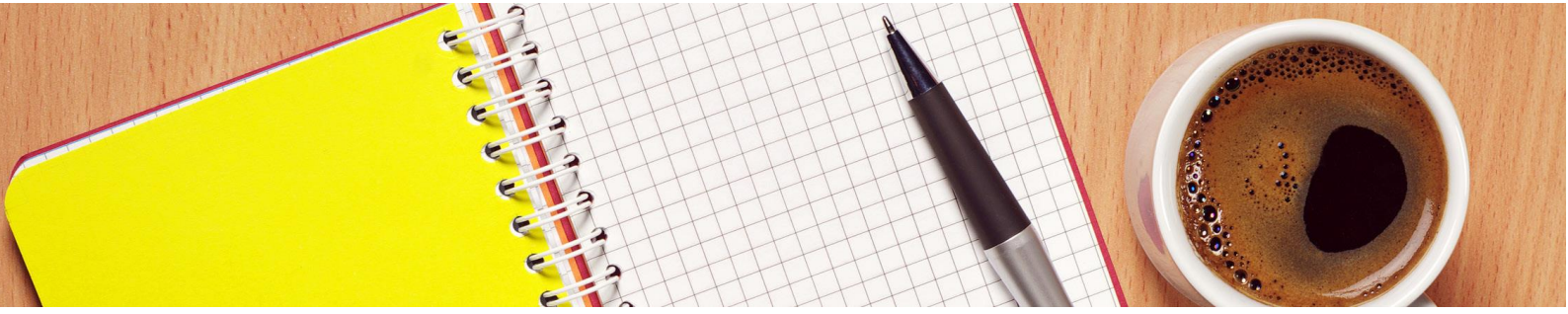
"أليست هذه هي الخطوة المنطقية للبدء في تحسين صحتك الآن وإعطائي 10 جلسات لإثبات قدرتك على إنجاز المهمة؟"

"ألا توافق (agree) على أنه من العدل (fair) بالنسبة لي ولك أن تبدأ الآن؟".

صيغت معظم "الإغلاقات" التي استخدمتها من أجلك هنا على شكل أسئلة. السبب في ذلك هو "إغلاق السؤال" أسهل للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة كبيرة في المبيعات. حتى تكتسب بعض الخبرة، أوصي بشدة أن تمارس هذه التقنيات مع زميل مهتم وبالقدر بنفسه من النجاح. تتم إضافة القسم التالي باعتباره نصائح مهنية بشأن الأمور التي يجب مراعاتها عند بناء مهنة ناجحة.

لك وللمشاركين Clients

"لا يمكننا جميعاً فعل أشياء عظيمة، لكن يمكننا جميعاً القيام بأشياء صغيرة بحب كبير". - الأم تيريزا.



1. أذكر ثمانية اعتراضات كلاسيكية في صناعة اللياقة البدنية:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

2. ما نوع الشخصية التي ستستخدم أي اعتراض؟

3. اشرح تقنيات "Feel, Felt, Found"

الفصل الرابع: الرد على الاعتراضات والإغلاق

4. لخص كيف سترد على اعتراضات "الـ Ego":

5. لخص كيف سترد على اعتراضات "الـ Pleaser":

6. لخص كيف سترد على اعتراضات "الـ Authority":



الأساسيات المهنية:

أهداف التعلم:

1. تعلم العوامل (Factors) الرئيسة لتصبح مدرباً شخصياً.
2. تعلم أهمية الشغف (PASSION) في أن تصبح مدرباً محترفاً ناجحاً.
3. تعلم أهمية المعرفة الدقيقة والمهارات والقدرات المؤثرة في نجاحك بصفتك مدرباً شخصياً.
4. تعلم العوامل الرئيسة لتصبح مدرباً شخصياً في قمة النجاح (HIGHLY SUCCESSFUL).
5. تعلم أهمية وضع الأهداف وتحقيقها.

مواضيع التعلم:

1. تتعلم كيفية تطوير السلوك من خلال وضع الأهداف وتحقيقها.
2. تتعلم خطة (PLAN) يومك ومهنتك؛ لبرمجة نجاحك.
3. تتدرب على المهارات اللازمة للنجاح؛ حتى تصل إلى مستوى عالٍ من الكفاءة وفي النهاية تتقن مهارتك.
4. تقوم بتطوير الموقف الصحيح اللازم لتحقيق النجاح.
5. تقرأ الدليل، وتدرس هذا الدليل، وتتعلم هذا الدليل. حفظ النقاط الأساسية لتحقيق التمكن من المهنة الخاص بك.

نتائج التعلم:

1. تتعلم الإرشادات المهنية المطلوبة للنجاح بصفقتك مدرباً شخصياً.
2. تتعلم الطريقة المناسبة للمصافحة (Handshake) المهنية.
3. تتعلم الطريقة الصحيحة لإجراء مقابلة (Interview).
4. تتعلم الخطوات نحو التحسين المستمر.
5. تبحث عن شريك متقارن في مهنته مثلك، والعمل معه؛ لإتقان المهارات التي تعلمتها في هذا الجزء.
6. التطبيق باتتبع الأهداف المذكورة في قسم الملخص.
7. تأكد من أنك تستطيع الإجابة بتفعل على جميع الأسئلة المطروحة في نهاية هذا الجزء.

كيف تصبح مدرب لياقة بدنية في قمة النجاح؟

"انتصار النجاح هو نصف الفوز، عندما يكتسب المرء عادة تحديد الأهداف وتحقيقها. حتى العمل الرهيب الأكثر ملأاً سيصبح قابلاً للتحمل وأنت تستعرض كل يوم مقتنعاً بأن كل مهمة، بغض النظر عن مدى ضياعها أو الملل، تجعلك أقرب إلى تحقيق أحلامك.

OG Mandino

"فهر النفس هو النصر
الأفضل والأنسب؛ إن
الهزيمة بطبيعتها هي
الأسوأ والأكثر هزيمة".

Plato

لهذا السبب، يجب عليك تنفيذ كل حصة تدريبية كما لو كانت في المسابقة الأولمبية وكنت متوجهاً إلى الذهب (GOLD).

المقدرة المتوسطة شائعة مثل الرمل (sand)، والتميز نادر مثل الذهب، ولكن في حين أن الرمال والذهب ليس لديهما خيار في كيفية وجودهما، فأنتما تفعلا. يمكنك اختيار حياة من المقدرة المتوسطة، أو يمكنك اختيار حياة من التميز عن طريق التدريب الثابت والمتواصل والمنظم والسعي المستمر للتميز. حدد حياة مليئة بالتميز، وستكتشف مدى وفائها: عقليا (mentally) وعاطفيا (emotionally) وجسديا (physically) وروحي (spiritually) ومهني (professionally) وماليا (financially).

"تبدأ رحلة الألف ميل بخطوة".

Confucius institute

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي: التخطيط. يمكنك التخطيط لتشغيل أربعة سباقات ماراثونية هذا العام، وإجراء 100 (push-ups) كل ليلة ورفع الأوزان 6 أيام في الأسبوع. ولكن التمرين الأول والأهم الذي ستقوم به على الإطلاق هو التقاط القلم، والبدء في كتابة أهدافك وقراراتك.

معظم الناس يخططون للفشل لأنهم فشلوا في التخطيط.

معظم الناس يفشلون في قضاء الوقت في كتابة أهدافهم وينتهي بهم الأمر في إضاعة وقتهم، ويتجولون بلا هدف في الحياة.

أحد تعريفات الجنون (insanity) يقوم بالشيء نفسه مرارًا وتكرارًا، متوقعًا نتيجة مختلفة.

كل شخص لديه أحلام، لكنها تبقى أحلامًا؛ لأنهم لا يخططون أبدًا لأعمالهم أو لعملهم.

فكر فيما أنجزته. هل اقتربت لسنة ماضية من أحلامك؟ هل تريد أن تكون في المكان نفسه في نهاية العام المقبل أم أنك تريد أن تكون في مكان أفضل؟

يقول البعض، أنت حيث من المفترض (supposed) أن تكون. يقول البعض، أنت حيث تريد أن تكون. أين تريد أن تكون؟ ماذا تريد أن تصبح؟ من تريد أن تصبح؟ ما الذي تريد التضحية به من أجل تحقيق أهدافك؟

التخطيط السليم يمنع الأداء الضعيف

سوف تصبح ما سوف تصبح نفسك. سوف تحقق فقط ما أنت على استعداد للعمل بجد لتحقيقه. ستحقق أهدافك من خلال التدريب المستمر والمتواصل والمنظم والسعي المستمر للتميز.

معظم الناس لا يتعرفون على هذه الفرصة؛ لأنها تلبس البدلات ويبدو أنها تعمل.

أنت في يديك أعظم كتاب مكتوب على الإطلاق لنطاق تطبيق مدرب اللياقة الشخصية. إنها علامة قيمة تحتوي على المعرفة الدقيقة والمهارات والقدرات التي تحتاجها لتصبح مدربًا ناجحًا بدرجة عالية في اختبار الـ (IFPA)، لكن هذا لا يكفي لقراءة هذا الكتاب ببساطة. من المستحيل بالنسبة لك إتقان جميع المعارف والمهارات والقدرات والأسرار، والحكمة الواردة في هذه الصفحات في قراءة واحدة فقط. يجب أن تركز نفسك للدراسة المنضبطة والمركزة لهذا الكتاب. إن تدريبك المستمر والمتواصل والسعي المستمر للتميز في تطبيق دراستك، سوف يجعلك سيّدًا في حرفتك. يبحث الكثير من الناس عن أصغر جهد ممكن للوفاء بالحد الأدنى لمستوى كفاءة المهمة، وغالبًا ما يفشلون في تحقيق هذا الهدف الضار. إنها شائعة. لحسن الحظ للبشرية جمعاء، هناك قلة نادرة تسعى إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الإنجاز وتسعى لتحقيق أقصى قدر من مواهبها التي منحها الله لها. وليس فقط من أجل الشهرة والثروة أو المجد. اختاروا تسلق (climb) أعلى جبل، وليس ليكون عالقًا في شبق. اختاروا أن ترتفع مع النسور، وليس الجلوس مع الديوك الرومية. اختاروا العيش حقًا، وليس مجرد وجود.

"كل إنسان يموت، ولا يعيش كل إنسان حقًا".

Mel Gibson as William Wallace in the movie Brave heart

يجب أن يكون موقفك هو نفسه سواء أكنّت مدرب لياقة بدنية معتمد من الـ (IFPA) أم عامل نظافة.

"إذا تم استدعاء رجل ليكون عامل نظافة في الشارع، فعليه اكتساح الشوارع حتى عندما يرسم مايكل أنجلو، أو يلعب بيتهوفن الموسيقى، أو يكتب شكسبير الشعر. يجب عليه أن يكتسح الشوارع جيدًا حتى يقول جميع مضيقي السماء والأرض ليقولوا، هنا عاش عامل نظافة الشوارع العظيم الذي قام بعمله جيدًا".

Dr. Martin Luther King

ومع ذلك، فإن عمال النظافة ليسوا مسؤولين عن اللياقة البدنية والصحة للمشارك الذي سيتم تدريبه، بل أنت. سيأتي المشاركون إليك للحصول على القوة اللازمة لتغيير حياتهم. هذه مسؤولية خطيرة جداً. يجب أن تتقن المعرفة والمهارات والقدرات المتوفرة في هذا النص؛ من أجل تدريب المشاركين، بأمان وفعالية. لقد تم تطوير نص الـ (IFPA) ودليل الدراسة ومقاطع الفيديو ودورة الشهادات والامتحان لتحقيق هذا الهدف، ولكن الأمر متروك لك لتوضيح الوقت والجهد والطاقة اللازمين لإتقان هذه المهارات.

قراءة الدليل. دراسة الدليل. وتعلم الدليل. احفظ الأجزاء الأكثر أهمية في الدليل: متى تتصل بالرقم 911؟ وعلامات وأعراض أمراض القلب والأوعية الدموية (cardiovascular disease)، وإرشادات الأمان ونقاط التعليم الرئيسية وما إلى ذلك. خطة لمراجعة الدليل اليومي مع إيلاء اهتمام خاص للمعلومات الأكثر أهمية. ستقوم بذلك يومياً بمجرد التخلي عن عرض تلفزيوني مدته 60 دقيقة (يتضمن 22 دقيقة من التوقف التجاري في فترة 60 دقيقة). ستستمر هذه العملية وتتوسع لتشمل مغامرتك التعليمية. يجب التخطيط لمغامرتك التعليمية التالية؛ لتكون أقرب إلى تحقيق أهدافك. إذا كان هدفك هو التخصص في مهنة اللياقة البدنية الخاصة في الشباب، فيجب عليك التسجيل في دورة شهادة مدرب اللياقة البدنية للشباب (IFPA Youth Fitness Instructor Certification Course). إذا كان هدفك هو تدريب الرياضيين، فيجب عليك التسجيل في دورة شهادة أخصائي التكيف الرياضي من (IFPA) (Sports Conditioning Specialist Certification Course) إذا كان هدفك هو زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنك تحفيزهم لبدء برامج اللياقة البدنية والحفاظ عليها، فيجب عليك التسجيل في دورة شهادة أخصائي استشارات الـ (IFPA) للياقة البدنية. (Fitness Consulting Specialist Certification Course). يوجد في الـ (IFPA) أكثر من 70 دورة دراسية وأكثر من 100 دورة تعليمية معتمدة متاحة؛ لمساعدتك في تحقيق جميع أهدافك المهنية. استند من هذه الميزة التي تقدمها لك الـ (IFPA). نعم، فعلاً، هذه فرصة لك. لكن فرصك للنجاح والإنجاز والنمو المهني تزيد بشكل كبير من المعرفة والمهارات والقدرات التي يمكنك تعلمها بالإضافة إلى أوراق اعتماد شهادة الـ (IFPA) التي تكسبها.

هل سيكون رماً أم ذهباً؟

هل سيكون المقدر المتوسط أو التميز؟

هل ستكون عادياً أم سيّداً في حرفتك؟

تم تقديم ما يلي لدوافعك: "أنا لا أختار أن أكون رجلاً عادياً، من حقي أن أكون غير عادي إن أمكن". أسعى إلى الفرصة وليس الأمن. لا أرغب في أن أكون مواطناً عادياً، متواضعاً ومملاً من خلال قيام الدولة برعايتي. أريد أن أحمل المخاطرة المحسوبة، وأن أحلم وأن أبني وأن أفشل وأن أنجح. أنا أرفض مقايضة الحافز في الصفة. أنا أفضل تحديات الحياة على وجود مضمون، التشويق في الوفاء إلى الهدوء الهائل في المدينة الفاضلة. لن أتبادل الحرية من أجل النفع ولا الكرامة من أجل صدقه. من تراثي

"الفشل الحقيقي في الحياة لا يعرف مدى قربك من النجاح عندما تستسلم".

أن أفكر وأتصرف بنفسى، وأن أستمتع بفوائد إبداعاتى، وأن أواجه العالم بجرأة وأن أقول: بعون الله، هذا ما قمت به".

اطمح للكثير.

اصنع خطتك.

اعمل خطتك.

نسعى للتميز.

تصبح سيد مهنتك.

تصبح سيد مستقبلك.

تحياتي الحارة.

Dr. Jim Bell, CEO IFPA

المبادئ التوجيهية المهنية:

1. احترم الجميع: "إن الاختبار الحقيقي الأخير للرجل هو سلوكه تجاه شخص لا يمكن أن يكون له أية فائدة ممكنة".
2. جزء اللباس: كن أنيقاً ونظيفاً ومهنيًا في ملابسك.
3. كن صريحًا وصادقًا (Honest): في تفاعلاتك مع الجميع.
4. انظر إلى الجزء: "Walk the Talk!" أنت بالتأكيد لست بحاجة إلى أن تبدو مثل لاعب كمال أجسام تنافسي، لكن يجب أن تبدو لائقًا ونشطًا. استثناء: قد لا يزال لدى بعض من أعظم المدربين الشخصيين في الـ (IFPA) ما يقرب من 30 باوند من "العضلات المعبأة بشكل فضفاض" ليخسروها، لكن عندما يظهرون صورة "قبل" كدليل على أنهم قد فقدوا بالفعل أكثر من 100 باوند، فهذا يدل على مستوى الالتزام والتفاني الذي لا يمكن لأحد أن يخطئه.
5. كن في الموعد المحدد: يجب أن تكون في المكان، وعلى استعداد للذهاب قبل 5 دقائق على الأقل من موعدك.
6. كن داعمًا (Supportive): مهما كان هدفهم، فأنت موجود للمساعدة.
7. موقف إيجابي: "علوك يحدده موقفك".
8. لا تقدم وعدًا لا يمكنك الوفاء به.
9. لا تتخلي عن الناس عندما تصبح الأمور صعبة: "الأوقات الصعبة لا تدوم، فالأشخاص يتحدون الصعب من الأمور".
10. أن تشارك: "أينما كنت، كن هناك. نسعى جاهدين لإعطاء 100 % في كل ما نفعله".

11. ابتسم: عندما تكون سعيدًا ... ابتسم. عندما لا تكون سعيدًا ... ابتسم واستمر في الابتسامة. أظهرت الأبحاث الحديثة أن الابتسامة يمكن أن تحسن حالتك المزاجية وتقضي على الاكتئاب.
12. كن مجاملًا (Complimentary): إن العالم مليء بالناس المتوسطين والسلبيين. ابتعد عن طريقك لتقول شيئًا لطيفًا لكل شخص تراه ... كل يوم.
13. كن مهذبًا (Polite): المجاملة هي فضيلة الموت. أعدده. كن مهذبًا: قل من فضلك، شكرًا لك، مرحبًا، وداعا أمسك الباب، تصرف بصفتك رجلًا نبيلًا.
14. لا تمضغ العلكة (Don't Chew Gum): تبدو غير مهنية.
15. لا تدخن: هذا أسوأ من غير المحترفين.
16. استخدم دائمًا المنظف (Hygiene) المناسب: التنفس، ورائحة الجسم، والشعر النظيف، والأظافر (nails)، والأسنان، والملابس، والأحذية، وما إلى ذلك، أمر ضروري للبشر الآخرين الذين يريدون أن يكونوا بالقرب منك أو العمل معك.
17. تحدث بوضوح: يتم تقييم المهنيين على مدى فعالية التواصل معهم فيما يعرفونه. إذا كان الناس لا يفهمونك، فلا يهم ما تعرفه.
18. حافظ على الاتصال بالعين (Maintain Eye Contact): عندما تتحدث مع شخص ما، فإنه يظهر اهتمامك وإخلاصك.
19. شارك المهنيين: معارفهم وخبراتهم وجهات الاتصال والمعلومات. إنها أداة قوية وقيمة لتكون الشخص الذي يذهب إليه الجميع للحصول على المعلومات.
20. كن دائمًا إيجابيًا: ركز دائمًا على الخير. تعلم أن تتحول من سلبي إلى إيجابي.
21. كن مفيدًا: قال Zig Ziglar، "يمكنك الحصول على كل ما تريده إذا كنت تستطيع مساعدة عدد كافٍ من الناس في الحصول على ما يريدون". معظم المهنيين الكبار يصبحون محترفين، ليس لأنهم يريدون أن يكونوا أثرياء، ولكن لأنهم يريدون إثراء حياتهم من خلال جلب قيمة للجميع.
22. الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات.
23. استخدم هاتفك فقط عندما يكون ذلك مناسبًا. ليس من المنطق أن تقاطع شخصًا ما من خلال الرد على هاتفك في أوقات غير مناسبة؛ إنه يظهر عدم احترام وتجاهل وقت المشتركين.
24. الاستفادة من جميع فرص التعلم. في نهاية كل جلسة، اسأل نفسك والمشارك: "هل فعلت أفضل جلسة ممكنة؟" تذكر: "أنت جيد فقط مثل آخر جلسة تدريب".
25. امتلك أخطاءك: لا تصنع الأعذار. الاعتذار واعد بعدم ارتكاب هذا الخطأ مرة أخرى. تعلم، اعتذر، ثم تابع.
26. استمع جيدًا للآخرين: انتقاداتهم وتعليقاتهم واهتماماتهم وأهدافهم ... قم بإجراء تعديلات وفقًا لذلك.
27. لا تتعرض للإهانة: تختلف الديانات والثقافات والعقائد وما إلى ذلك. لا تغضب لأن شخصًا ما يختلف معك.
28. تحية الناس مع مصافحة حازمة ومهنية والاتصال بالعين.

29. استخدم الفكاهة إذا كنت جيدًا في ذلك؛ إذا لم تكن لا.
30. اهتم بالناس: "لن يهتم الناس بما تعرفه حتى يعرفوا مدى اهتمامك".
31. كن منظمًا. الفوضى تضيق الوقت.
32. قم بأفعال طيبة: "كن لطيفًا أكثر مما تعتقد أنه يجب أن يكون، الجميع يخوضون نوعًا من المعركة"
33. كن مرتبًا: حافظ على السيارة أو المنزل أو المكتب نظيفًا وما إلى ذلك. إنه يُظهر عقلًا منضبطًا منظمًا.
34. كن داعمًا: ادعم زوجتك وأسرتك وأطفالك وأصدقائك وزملاءك في العمل والمشاركين وكل شخص آخر في مجال نفوذك.
35. ترتيب السرير الخاص بك أول شيء في الصباح. هذا هو الهدف السهل تحقيقه. بداية اليوم عن طريق تحقيق هدف يضعك في العادة من خلال تحديد الأهداف وتحقيقها. إن تحديد الأهداف وتحقيقها سيصبح قريبًا عادات عظيمة (GREAT HABIT).

أساسيات المصافحة

بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تعليمهم أساسيات المصافحة، إليك بعض الأشياء التي يجب معرفتها:

1. لا تصافح عندما تكون يديك متسخة أو مبللة أو متعرقه. كن مستعدًا واغسلها ... وجففها قبل المصافحة.
2. لا تصافح عندما تكون مريضًا بأي نوع من أنواع العدوى: البرد والإنفلونزا وما إلى ذلك. ابدأ ببساطة بالقول: "لا أريد مصافحة لأنني مصاب بنزلة برد ولا أريد لك أن تلتقطها".
3. عندما تتقدم للمصافحة ... إلقاء نظرة على يد الشخص؛ للتأكد من أن قبضتك في يديه: راحة اليد براحة اليد. لا تضغط على أصابعهم.
4. أعط قبضة قوية، لكن لا تحاول "سحق" أيديهم. هذه أشياء ثانوية ولا يتم تطبيقها أبدًا في العالم المهني. إذا قام شخص ما بذلك لك، فسيكون هذا أول مؤشر على أنك تتعامل مع نوع شخصية الـ "Ego"، وفي هذه الحالة ... لا تتردد في التعامل بالمثل. ما زلت أعمل على قوة قبضتي لمثل هذه المناسبات الممتعة.

5. لا تمنحهم أبدًا مصافحة "مرهفة ذات قبضة رقيقة". إنه منعطف كبير.
6. بمجرد إجراء اتصال قوي، انظر إليهم في الحال على الفور، وابتسم وقل لهم تحية مهنية، "لقد كنت أتطلع إلى مقابلتك ونقدر ما رأيته في عملك".
7. إذا كان اللقاء أقل رسمية وأكثر ودية، فيمكنك السيطرة على الساعد بيدك الأخرى. إذا كنت تحاول الصداقة، فيمكنك الاستيلاء على كوعها أو ذراعها العلوي، لكن كن على دراية بذلك؛ هذا أكثر حميمية وقد يكون غير مريح في الظروف الرسمية. في الثقافة الأمريكية، يمكن أن يمسك الجزء العلوي من الذراع بالتقدير المخلص. في الثقافات الأخرى، يمكن اعتباره غزوًا لمساحاته الشخصية.

"النجاح ليس نهائياً،
والفشل ليس قاتلاً؛ إنها
الشجاعة لمواصلة هذا
التهم".

– Prime Minister,
Lord Winston
Churchill

8. تجاهل ما قد تكون قرأته عن قلب يدك بحيث تكون يدك أعلى من يدها. يعتقد بعض المغرمين أنه ينقل قوتهم وتأكيدهم على "ضحاياهم" ويضعهم في "موضع القوة".

إتقان "فن" المقابلة

أساسيات المقابلات

بينما قد تقوم بإجراء مقابلة مع المشترك المحتمل لمعرفة ما إذا كان يريد العمل معك. يجب عليك معرفة ما يريده في أسرع وقت ممكن وأن تثبت له أنه يمكنك تحقيق هدفه في أسرع وقت ممكن وبأمان وفعالية. لتحقيق ذلك، عليك أن تتذكر هذا:

"لديك أذنان وفم واحد، واستخدامهما في نسبة مباشرة". طرح الكثير من الأسئلة والاستماع بعناية إلى إجاباتهم. سيقول لك كل ما تحتاج إلى معرفته لكسبه إذا كنت تستمع إليه فقط.

يجب الحفاظ على اتصال العين. يمكنك أن تنتظر لأسفل لتدوين الملاحظات، ولكن ارجع على الفور لإجراء اتصال بالعين.

استخدم "نهج النسخ المتطابق" "Mirroring Approach" بحذر. يحب الناس ذلك ويتعاملون مع أشخاص يعتقدون أنهم "مثلهم".

طريقة النسخ المتطابق هي تقنية يمكنك من خلالها "محاكاة" ما يفعله المشترك. يضعون الساق فوق الساق، وبعد لحظة، تضع ساقك فوق الأخرى مثلهم. إنهم يميلون إلى الأمام، بعد لحظة، أنت تميل إلى الأمام. وضعوا أذرعهم على الكرسي، بعد لحظة ضع ذراعيك على الكرسي. إذا تحدثوا بشكل أسرع، فأنت تتحدث بشكل أسرع. تطابق بمهارة ووتيرة، وحجم، واستخدام العامية، والرياضة، والهوايات، وشؤون الأسرة، وما إلى ذلك ... ما يفعلونه وما شابه، أنت تفعل كذلك أيضا.

كن حذراً من الطريقة التي تستخدم بها هذه التقنية حتى لا يصبح واضحاً ما تفعله، فقد تتحول إلى مظهر يشبه الظل.

تقليدياً، خلال معظم المقابلات، يجلس أخصائي المبيعات على جانب واحد من المكتب والمشارك المحتمل على الجانب الآخر. يجب أن تفكر في الجلوس على الجانب نفسه الذي يجلس فيه المشارك المحتمل. يقدم هذا صورة مرئية للتوقعات بأنكما "على الجانب نفسه"، على عكس التفاوض التنافسي معك على جانب واحد وجود حاجز المكتب بينكما. إذا كان ذلك ممكناً، يجب عليك التفكير في اجتماع مائدة مستديرة للمقابلات وعروض المبيعات.

استمر في التحسن

1. ثق بنفسك. هل سوف ترتكب أخطاء؟ إطلاقاً. عندما تفعل ذلك، تعلم منها والعودة إلى اللعبة مرة أخرى. يجب عليك النقل "خارج منطقة الراحة الخاصة بك". "Out of your Comfort"

"الغرور والفخر هما شينان مختلفان، رغم أن الكلمات غالباً ما تستخدم بشكل مترادف. قد يكون الشخص فخوراً دون أن يكون عبثاً. الكبرياء يرتبط أكثر برأينا بأنفسنا؛ الغرور، إلى ما كنا قد يعتقد الآخرون منا".

Jane Austen

"Zone تحمل المخاطر المحسوبة والبحث باستمرار عن التحسين. من تريد أن تكون؟ أجب عن هذا السؤال: ما الذي تفعله اليوم ... وكل يوم لتصبح من (WHO) وماذا (WHAT) تريد أن تكون؟ الكل يريد الشهرة، والثروة، والجسم المتناسق والجميل، ولكن معظمهم ليسوا على استعداد لبذل الجهد المطلوب للحصول على أحلامهم. والأسوأ من ذلك هو أن أولئك الذين ليس لديهم الثقة والإيمان بأنفسهم يعتقدون أن بإمكانهم تحقيق أحلامهم. هذا ليس أنت. لقد اخترت مهنة محترفة للياقة البدنية. أحلامك في انتظارك لتضع الجهد الصحيح في الاتجاه الصحيح ليصبح واقعك.

2. كسر القواعد (Break the Rules). ليس القوانين (Not the Laws). "لا يمكن فعل ذلك" غالبًا ما يقوله هؤلاء الذين ليس لديهم إيمان. أولئك الذين يقولون إنه لا يمكن القيام بذلك يجب ألا يتدخلوا فيما يفعلونه. هناك "خرافات" "Myths" في جميع أنحاء العالم تحولت إلى خرافات بسبب نقص المعرفة.

"يجب ألا يرفع الأطفال الأثقال" ... كذبة.

"عندما تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية، تتحول العضلات إلى دهون" ... إنها كذبة.

"رفع الأثقال يجعلك مشدودًا" ... كذبة.

"رفع الأثقال سيجعل المرأة ضخمة" ... إنها كذبة.

"رفع الأثقال ليس نشاطًا صحيًا" ... كذبة.

لمجرد أن "تم القيام بذلك على هذا النحو دائمًا" كقاعدة متبعة في منطقتك أو ناديك، فهذا لا يجعلها صحيحة.

3. لا تخف من الفشل. قال John Shedd ذات مرة: "إن السفينة في الميناء آمنة، ولكن هذا ليس هو

ما تهدف إليه السفن". لن تحقق أهدافك أبدًا دون اتخاذ قرارات صعبة وأخذ فرص.

4. لا تستمع إلى "الرافضين" (Nay-Sayers). لمجرد أن الجميع من حولك يخشون أن يأخذوا طلفاتهم

تجاه الحياة، فلا يوجد سبب لك للجلوس على الخطوط الجانبية. "كل رجل يموت، ولا يعيش كل

إنسان حقًا". - Mel Gibson as William Wallace in the movie Braveheart.

5. ابذل جهدك. أنا ابدأ بالعد عندما تشعر عضلاتي بالألم. "Muhammad Ali".

لن تعمل خططك أبدًا ما لم تفعل ذلك. عليك أن تذهب إلى العمل كل يوم، وتكون في أفضل حالاتك

وأدكي لتحقيق أهدافك. يجب أن تتذكر دائمًا أنه لا يمكنك الصعود إلى سلم النجاح مع وضع يديك

في جيوبك.

6. أعط شيئًا ما أو (رد الجميل).

"فمن الأفضل أن تعطي من أن تأخذ". عندما كنت طفلًا، فكرت ... آمل أن يعتقد كل من حولي

أن هذه القصة خرافية؛ حتى يعطوني الكثير من الأشياء. عندما نضجت، علمت أن كل شيء كنت

"لا تصدق أي شيء، بغض النظر عن المكان الذي قرأته أو من قاله، حتى لو قلت ذلك ما لم يتفق مع السبب الخاص بك والحس السليم الخاص بك".

Buddha

أرغب فيه على الإطلاق، سواء اشتريته، أم تلقيته هدية زودني بأقصر فرحة من الداخل. الفرح الحقيقي في الحياة يأتي من الداخل.

الفرح الذي تشعر به من التعايش مع هدف ما، وتعظيم إمكاناتك، وتحقيق مصيرك، والفرح الذي تتلقاه من مساعدة الآخرين على العيش حياة صحية وسعيدة ومبهجة. لا سيارة، ولا منزل أو مجوهرات. لا يمكن لأي جائزة أو كأس أو مبلغ من المال أن يساوي الفرح الذي تشعر به من أن تصبح أفضل ما لديك، ومساعدة الآخرين على أن يظهروا أفضل ما عندهم.

ابحث على الأسباب وأعمال الخير التي تبرز شغفك. بناء حياتك المهنية والنجاح من خلال مساعدة جميع أولئك الذين تتواصل معهم. كرس نفسك لمساعدة كل رجل وامرأة والطفل الذي تتلامس معه في أن يعيش حياة أكثر صحة وسعادة.

مثل قال Zig Ziglar: "يمكنك الحصول على أي شيء تريده من الحياة إذا كنت على استعداد لمساعدة عدد كاف من الناس على الحصول على ما يريدون".

تطوير الذات:

- (1) دائما تصرف مع نفسك بصدق ونزاهة والجدارة بالثقة.
- (2) لا تأجيل - افعلها الآن.
- (3) عندما تشعر بالإرهاق، لا تحاول القيام بكل شيء دفعة واحدة ... فقط قم بعمل شيء واحد ... افعله جيدًا وتأكد من أنه شيء يدفعك نحو أهدافك.
- (4) اسأل نفسك كثيرًا: "هل ما أقوم به الآن هو أفضل شيء يمكنني فعله لتحريكي نحو أهدافي؟"
- (5) العمل بجد من أجل أن تصبح محاوراً رائعاً. تعلم كيف تقول: بوضوح، بسرعة، بإيجاز، وبساطة.
- (6) الحظ هو عندما يجتمع التحضير (preparation) والفرصة (opportunity). ستلاحظ، كلما كان عملك أكثر صعوبة، كنت أكثر حظاً.
- (7) لا تنتظر حدوث أشياء جيدة. القيام بعمل جيد وجعله يحدث.
- (8) تصبح المشكلة حلاً عندما تقوم بتحليل الوضع، وتحديد سبب المشكلة، ثم العثور على حل للقضية. سوف تضع نفسك في موقف ذو قيمة كبيرة إذا ركزت على الحلول وليس على المشكلات.
- (9) خطة عملك والعمل الذي تخطط له.

ملاحظة: السيرة الذاتية لبرنامجين فرانكلين هي واحدة من أفضل الكتب التي كتبت على الإطلاق عن التطوير الذاتي. أنا أوصي به للغاية.

"خذ رسالة إلى جارسيا"

أتمنى بشدة وأمل أن أتمكن من إتقان جميع المراحل السبع لنظام تدريب المدربين الشخصيين في الـ (IFPA) واستخدام المهارات الجديدة لكي أصبح أحد المدربين الكبار في العالم. أحلم بأن يكمل كل شخص دورة الـ (IFPA)، لأنه سيصبح نجاحاً كبيراً ... أريده أن يكون نجاحاً عظيماً. يمكن لرغبات

وأمل، صلوات وأحلام أن تفعل الكثير، لكنني شعرت أيضًا أنني بحاجة إلى توفير واحد من أفضل أسرار النجاح التي تعلمتها في رحلتي. كانت مدرستي ماري لورنس قد قرأت مقالة لنا وهي "خطاب إلى جارسيا" الشهير بينما كنت أنا وزملائي في المدرسة الابتدائية. لا أعرف كم اعتقدت أننا سنخرج منه في هذه السن المبكرة.

أظن أنها كانت تأمل في زرع بذرة من الحكمة تنمو مع نضوجنا وبدأنا نسأل أنفسنا عما نريده من الحياة وما كنا مستعدين لفعله لتحقيق ذلك. آمل أن تكونوا أكثر حكمة مني وأن تتعلم أن الرسائل القوية التي ألقيت هنا، عبر أول اتصال، والتي كانت لطيفة بما يكفي للعثور على ذلك، بالنسبة لي مرة أخرى ثم من قبل المؤلف الأصلي ألبرت هوبارد، الذي كتب المقال في عام 1899. لقد استغرق الأمر مني بضع سنوات قبل أن تتحول حياتي تدريجيًا لكي أصبح رجلاً موثوقًا به "خذ خطابًا إلى جارسيا". سيكون من مصلحتك أن تتعلم الدروس بشكل أسرع وأن تكتسب الحكمة عاجلاً؛ لتضعك على الطريق لتعيش حياة تستحق العيش. صلاتي لك أن تقرأ هذا وتتعلم منه وتطبقه على الفور؛ لبناء الحياة التي تريدها لنفسك وعائلتك وأحبائك وبلدك وكل ما تحبه. حظاً سعيداً وبارك الله فيكم.

بإخلاص،

Dr. Jim Bell

التعليق: رسالة إلى جارسيا

بقلم العقيد Ronald L. Banks

قائد مجموعة العمليات الثامن عشر، USAF

2009/16/12 - قاعدة كادينا الجوية، اليابان-خلال أكثر من عقدين من الزمن في سلاح الجو، توصلت إلى استنتاجات عديدة ... أحدها هو أن ليس لكل فرد أخلاقيات العمل والولاء المتشابهة للخدمة. من السهل أن نفهم السبب، بالنظر إلى أننا جميعًا نأتي من مختلف مناحي الحياة. أنا، في الواقع، طورت الاستثمار على مر السنين. لم أكن قد أدركت حقًا ما كان يعني وضع "الخدمة قبل الذات" وكان لديهم المبادرة، والدافع، والمثابرة لاتخاذ المشاريع التي قدمها لي رؤسائي ورؤيتها حتى النهاية.

بنيت مهنة ناجحة ومشروعًا واحدًا في وقت واحد، من وظيفة إلى وظيفة وتعيين إلى مهمة. التميز في كل ما تفعله ... مرارًا وتكرارًا، يعتمد على الموقف الذي تتعامل به مع سلاح الجو والحياة. سوف يأخذك الموقف الإيجابي الذي يمكن فعله إلى ارتفاعات أكبر مما تتخيل. يعتمد النجاح على أخلاقيات العمل التي تدفعك إلى البحث عن المشكلات والعثور على إيجابيات وسلبيات مسارات العمل المختلفة، ثم التغلب على العقبات بكفاءة؛ لتحقيق النتائج الصحيحة في المرة الأولى.

هذا ليس سهلاً كما يبدو ويتطلب بذل جهد ... في بعض الأحيان قدرًا كبيرًا من الجهد. ولكن في النهاية، ليس النجاح هو نجاحك فقط، بل النجاح في سلاح الجو أيضًا. نحتاج إلى رجال طيارين استثنائيين

لديهم أخلاقيات العمل والولاء؛ لإبقاء سلاحنا الجوي على رأس جميع القوات الجوية في جميع أنحاء العالم. أمتنا تعتمد على ذلك.

لقد نقل لي رئيس سابق قصة ذات مرة تتقل نية رسالتي هنا اليوم. اقرأها بعينك واسأل نفسك إن كنت تستطيع توصيل رسالة إلى جارسيا. أتحكم جميعاً في بذل الجهد والتميز والمثابرة لتكون الأفضل! شكراً لك على ما تفعله!

خطاب إلى جارسيا

من 1856-1915 Elbert Hubbard

22. فبراير، 1899

المقدمة

في عام 1895، تولى Garcia Y'iniguez Calixto، وهو محام وعميد بالجيش الكوبي، قيادة التمرد ضد الحكم الإسباني. بعد ثلاث سنوات، في ميناء هافانا بدأت الحرب الإسبانية الأمريكية. قام الرئيس McKinley بكتابة رسالة دعم إلى جارسيا، وتم إبلاغه بأن الملازم أول في الجيش الأمريكي أندرو رومان. يمكن الاعتماد عليه لتسليم الرسالة. قبل الملازم أندرو رومان "النظر في القيام به"، واستكمال المهمة التي يمكن القول إنها كانت مفتاح النتيجة النهائية لهزيمة إسبانيا.

كُتبت القصة بعد أقل من ساعة من تعليق ابن المؤلف، بيرت، على مائدة العشاء في عيد ميلاد واشنطن 1899، بأن أندرو رومان كان البطل الحقيقي للحرب الكوبية، بعد أن "ذهب وحيداً وفعل الشيء - وهو حمل الرسالة إلى غارسيا".

رسالة إلى جارسيا من Elbert Hubbard

في كل هذا العمل الكوبي، هناك رجل واحد يبرز في أفق ذاكرتي مثل المريح في بيريهليون.

عندما اندلعت الحرب بين إسبانيا والولايات المتحدة، كان من الضروري للغاية التواصل بسرعة مع زعيم المتمردين. كان غارسيا في مكان ما في جبل في كوبا - لم يكن أحد يعرف أين. لا يمكن أن تصل إليه رسالة بريد أو تلغراف. يجب على الرئيس تأمين تعاونه، وبسرعة.

ماذا أفعل!

قال أحدهم للرئيس: "هناك زميل اسمه أندرو رومان سيجد لك جارسيا". تم إرسال أندرو رومان من أجل تسليم رسالة إلى جارسيا. كيف أخذ "الزميل أندرو رومان" الرسالة، وختمها في كيس من الجلد الزيتي، وربطها على قلبه، خلال أربعة أيام هبط ليلاً قبالة ساحل في كوبا من على قارب مفتوح، وفي غضون ثلاثة أسابيع خرج إلى الجانب الآخر من الجزيرة، بعد أن اجتاز دولة معادية سيراً على الأقدام، وسلم

رسالته إلى جارسيا - هي أشياء ليس لدي رغبة خاصة الآن في سردها بالتفصيل. النقطة التي أود توضيحها هي: أعطى الرئيس ماكنلي الملازم أندرو روان خطاباً ليتم تسليمه إلى جارسيا؛ اخذ أندرو روان الرسالة ولم يسأل، "أين هو في؟"

مثل هكذا شخص يمكن عمل له تماثل من البرونز في كل مكان. لا يحتاج الشباب لتعلم الكتب، ولا تعلم حول هذا وذاك، بل التشديد على هكذا فقرات والتي ستجعلهم موالين للثقة، للعمل على الفور، وتركيز طاقاتهم: لفعل الشيء ... مثل "حامل الرسالة إلى جارسيا".

لقد مات الجنرال جارسيا الآن، لكن هناك جارسيا آخر. لا يوجد رجل سعى لتنفيذ مشروع حيث كانت هناك حاجة إلى العديد من الأيدي، لكنه كان مرعوباً جداً في بعض الأحيان بسبب غموض الرجل العادي ... عدم القدرة أو الرغبة في التركيز على شيء وفعل ذلك. أن مساعدة الأشخاص الرثين، الغفلة الحمقى، اللامبالاة والدنيئين، وينصف قلب لا ينجح، ولا ينجح الذي يرتكب أو يرتكب تهديداً أو يجبر رجالاً آخرين أو يرشوهم لمساعدته، بوجود الله والخير تحدث المعجزة، ويرسل الله لك ملائكة لمساعدتك. يمكنك وضع هذا الأمر على المحك في اختبار: أنت تجلس الآن في مكتبك استدعي أي شخص وقم بهذا الطلب: "الرجاء البحث في الموسوعة وتقديم مذكرة قصيرة لي بشأن حياة Correggio.

"هل سيقول الكاتب "نعم يا سيدي" ويذهب لأداء المهمة؟ أظن انه لن يفعل ذلك. سوف ينظر إليك من عين ضيقة ويسأل واحداً أو أكثر من الأسئلة التالية: من هو؟ في أي موسوعة؟ أين الموسوعة؟ ألا تقصد Bismarck؟ يمكن لزميلي تشارلي أن يفعل ذلك؟ هل هو ميت؟ هل هناك أي عجلة من امرنا؟ ألا أحضر لك الكتاب وأدعك تبحث عنه بنفسك؟ ماذا تريد أن تعرف عنه؟

سأراهنك بعد أن أجبت عن الأسئلة وشرحت كيفية العثور على المعلومات ولماذا تريدها، سيذهب الموظف ويحصل على أحد الموظفين الآخرين لمساعدته في محاولة العثور على جارسيا. ثم أعود وأخبرك أنه لا يوجد مثل هذا الرجل. بالطبع، قد أفقد رهاني، لكن وفقاً لقانون المتوسط، لن أفعل ذلك. الآن، إذا كنت حكيماً، فلن تزعم نفسك أن تشرح "لمساعدك" أن Correggio مفهوسة تحت Cs، ليس في KS، لكنك سوف تبتسم بلطف شديد وتقول "لا مانع"، وبحث عنه. إذا كان الرجال لن يتصرفوا من أجل أنفسهم، فماذا سيفعلون عندما تكون فائدة جهودهم هي للجميع؟

هل يمكن لمثل هكذا أشخاص إرسال رسالة إلى جارسيا؟ قال لي فورمان ذات يوم: "أنت ترى أمين المكتبة". "نعم فعلاً، ماذا عنه؟"

"حسناً، إنه موظف جيد، لكن إذا أرسلته في مهمة، فقد ينجز المهمة بشكل صحيح، ومن ناحية أخرى، قد يتوقف عند أربعة صالونات في الطريق، وعندما يصل إلى الشارع الرئيسي. سوف ينسى ما كان قد أرسل له".

هل يمكن الوثوق بمثل هذا الرجل في حمل رسالة إلى جارسيا؟

لقد سمعنا مؤخرًا الكثير من التعاطف الذي تم الإعراب عنه لـ "للأشخاص الذين يعملون في مصانع بأجور منخفضة" و "المتجولون بلا مأوى الذين يبحثون عن عمل صادق"، وغالبًا ما يستخدم الكثير منهم الكلمات الصعبة عن الرجال الموجودين في السلطة. في كل متجر ومصنع، هناك عملية مستمرة للتخلص من الأعشاب الضارة.

ينهي صاحب العمل عمل الأشخاص الذين اظهروا عدم قدرتهم على تعزيز مصالح الشركة، ويتم أخذ الآخرين. بغض النظر عن الأوقات الجيدة، يستمر هذا الفرز: فقط، إذا كانت الأوقات عصيبة والعمل نادرًا، يتم الفرز بشكل أدق ... ولكن خارجًا وإلى الأبد. هذا هو البقاء للأصلح. المصلحة الذاتية تطالب كل صاحب عمل بالحفاظ على الأفضل ... أولئك الذين يمكنهم حمل رسالة إلى جارسيا.

أنا أعرف شخصًا واحدًا ذو مؤهلات رائعة حقًا لا يملك القدرة على إدارة شركة خاصة، فهو لا قيمة له على الإطلاق لأي شخص آخر؛ لأنه يحمل معه باستمرار الشكوك المجنونة وهو أن صاحب العمل يضطهد هذا الشخص، أو ينوي اضطهاده. لا يستطيع إعطاء الأوامر ولن يستلمها. في حال تم الطلب منه إرسال رسالة إلى جارسيا، ستكون إجابته "خذها بنفسك".

الليلة يسير هذا الرجل في الشوارع بحثًا عن العمل، والرياح تهب من خلال معطفه اللولبي. لا أحد يعرفه أو يجرؤ على توظيفه، فهو حارس عادي وساخط. إنه عديم العقل، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يثير إعجابه هو مقدمة الحذاء السميك ذي الرقم تسعة.

بالطبع، أنا أعلم أن الشخص المشوه أخلاقيًا ليس أقل إثارة للشفقة من المشوه جسديًا؛ ولكن في أحراننا، دعونا نترك الدموع أيضًا للرجال الذين يكافحون لمواصلة العمل في مؤسسة عظيمة، والذين يعملون ساعات عملهم. لا يقتصر الأمر على الصفارة، التي يتحول لونها سريعًا إلى اللون الأبيض من خلال النضال من أجل الحفاظ على عدم المبالاة في خط اللامبالاة، وعدم المبالغة في الأنثاق، والغبطة بلا شفقة، ولكن فيما يتعلق بمشروعها، سيكون جائعًا ومشردًا على حد سواء.

لقد حملت وعاء العشاء وعملت مقابل أجر يومي، وكنت أيضًا صاحب عمل، وأنا أعلم أن هناك شيئًا يمكن قوله في كلا الجانبين. لا يوجد تفوق، في حد ذاته، في الفقر؛ الخرق ليست التوصية؛ وجميع أرباب العمل ليسوا جشعين ومرتبدين، أي أكثر من كل الرجال الفقراء. إن قلبي يخرج إلى الرجل الذي يقوم بعمله عندما يكون "المسؤول" بعيدا، وكذلك عندما يكون في المنزل. والرجل الذي يأخذ رسالة بهدوء إلى جارسيا، عندما يأخذ رسالة بهدوء، دون أن يطرح أية أسئلة غريبة، وبدون أي نية تكمن في نفسها في أقرب منافس، أو القيام بشيء آخر ولكن تسليمه، لا يحصل مطلقًا على "التسريح"، ولا يجب أن يضرب عن أجور أعلى. الحضارة هي بحث طويل وقلق عن هؤلاء الأفراد فقط. أي شيء يسال عن هكذا رجل سيكون هذا الرجل مطلوب في كل مدينة وبلدة وقرية ... في كل مكتب ومتجر ومصنع. يصرخ العالم من أجل هذا: إنه مطلوب ومطلوب بشدة ... الرجل الذي يمكنه "حمل رسالة إلى جارسيا".

"في بعض الأحيان يكون
رصيدك الأكبر هو قدرتك
على البقاء معه لفترة أطول
من أي شخص آخر".

Denis Waitle

"تعلم أن تستمتع بكل دقيقة
من حياتك. أنا سعيد الآن.
لا تنتظر شيئًا خارج نفسك
ليجعلك سعيدًا في
المستقبل. فكر في كم هو
ثمين حقًا وقتك، سواء أكان
ذلك في العمل أم مع
عائلتك. يجب الاستمتاع
بكل دقيقة وتذوقها".

– Earl Nightingale

يمنح العالم جوائز كبيرة، من حيث المال والأوسمة، لشيء واحد فقط، وهي المبادرة. ما هي المبادرة؟ سأخبرك. أن تفعل الشيء الصحيح دون أن يقال لك. ولكن بجانب القيام بالأمر دون أن يتم إخبارك، حيث يتم فعل ذلك عندما يتم إخبارك مرة واحدة. وهذا يعني، حمل الرسالة إلى جارسيا: أولئك الذين يمكنهم حمل رسالة يحصلون على درجات عالية، ولكن رواتبهم ليست كذلك دائماً في نسبة. بعد ذلك، هناك أولئك الذين لا يفعلون شيئاً أبداً حتى يتم إخبارهم مرتين: لا يحصلوا على مثل هذه الأجر والأجر الصغير. بعد ذلك، هناك أولئك الذين يفعلون الشيء الصحيح فقط عندما تقتضي منهم الضرورة ذلك، ويحصل هؤلاء على اللامبالاة بدلاً من الأوسمة، والمبلغ مقابل أجر. هذا النوع يمضي معظم وقته في تلميع مقاعد البدلاء بقصة الحظ السيئة. بعد ذلك، لا يزال هناك انخفاض في الحجم أكثر من هذا، لدينا الزميل الذي لن يقوم بالشيء الصحيح حتى عندما يتابع شخص ما ليريه كيف ويبقى ليرى أنه يفعل ذلك، إنه دائماً ما يكون عاطلاً عن العمل ويتلقى الاحتقار الذي يستحقه، إلا إذا حصل على درجة عالية من الثراء، وفي هذه الحالة ينتظر بصبر قاب قوسين أو أدنى إلى أي فئة تنتمي؟



1. ما هي الخطوة الأولى في التخطيط؟

2. ما هو تعريف الجنون كما تم التعبير عنه في هذا الفصل؟

3. اذكر الإرشادات الاحترافية التي اخترتها لممارستها الآن:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

4. صف كيف تصافح:

الفصل الخامس: الأساسيات المهنية

5. وصف أساسيات إجراء المقابلات:

6. صف المبادئ الستة للاستمرار في التحسن:

7. اذكر المبادئ التسعة للتطوير الذاتي:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

8. اذكر الأهداف الثمانية لهذا القسم:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

تلخيص المدرب الشخصي القسم الأول (الفصل 1-5)

لقد اكتسبت الكثير من المعرفة في المرحلة الأولى من نظام التدريب الشخصي الـ (IFPA) من إكمال القسم الأول، ولكن لتحويل هذه المعرفة إلى مهارات وقدرات يجب عليك التدريب عليها. ابحث عن شخص متفانٍ بالقدر نفسه الذي تحظى به في أن تصبح سيّداً في التدريب الشخصي ولعب الأدوار في التقنيات التي تعلمتها في الفصول 1-5.

يجب أن تكون أهدافك:

1. حدد بسرعة نوع الشخصية التي تتحدث إليها.
 2. قم بتعديل ما تقوله وكيف تقوله؛ لمطابقة نوع شخصيتها.
 3. إقناع فن إقناع كل من تتحدث معه؛ لبدء برنامج تدريبي معك والحفاظ عليه.
 4. اطرح أسئلة كافية؛ لتحديد الاحتياجات والرغبات والأهداف، ورغبات كل احتمال ومشارك بدقة؛ حتى تتمكن من تصميم وصفة تمرين البرنامج المثالية والأكثر فاعلية؛ لنتناسب بدقة مع أهداف المشتركين.
 5. استخدم أساليب التعليم والتحفيز طول فترة العمل مع المشترك؛ لمطابقة نوع شخصيته وأسلوب التعلم بدقة.
 6. استخدم ما تعرفه عن نوع شخصيته لطلب الإحالات.
 7. استخدم جميع البيانات التي تعلمتها في المرحلة الأولى من نظام التدريب الشخصي الـ (IFPA) لتحديد اختبارات اللياقة البدنية المطلوبة وفقاً للأهداف المعلنة للمشاركين.
- يجب ألا تطغى على المشتركين من خلال اختبارات اللياقة غير الضرورية التي لا صلة لها بأهداف المشتركين. كن انتقائياً في اختبارات اللياقة التي تمس الحاجة إليها للحفاظ على الأمان والفعالية.

على سبيل المثال:

سيقدم لك العديد من المشتركين أهدافاً "لفقدان الوزن". مهمتك بصفتك مدرباً شخصياً هي أن تكون معلم أجزاء ومحفزاً على قدم المساواة. يجب أن تعلم المشتركين أن "فقدان الوزن" يجب ألا يكون هدفاً أبداً. غالباً ما يكون "فقدان الدهون" "Fat Loss" ضرورياً لأسباب صحية ورياضية، ولكن "تخفيف الوزن" يمكن أن يخلق مشكلات بدلاً من حلها.

معظم "برامج تخفيف الوزن" تؤدي إلى فقدان العضلات وغيرها من أنسجة (tissues) الجسم الهزيل. هذا هو السبب الرئيسي "لتأثير الارتداد"، حيث يرى معظم الناس أن الوزن يعود أربع مرات أسرع من فقدانه وينتهي بهم المطاف بوزن 120 % - 160 % من وزنهم قبل أن يبدأوا "برنامج فقدان الوزن".

هذا هو السبب الرئيسي في فقدان العضلات وغيرها من أنسجة الجسم الهزيلة. ينتج عن فقدان العضلات هذا أيضاً أبطأ وجسم يشعر بأنه في "حالة الجوع" "Starvation State"، بمجرد أن يبدأ

المشترك في تناول الطعام بشكل طبيعي مرة أخرى، سيظل الجسم يحافظ على عملية الأيض البطيء ويحاول تخزين أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية في صورة دهون لتحضير نفسه لـ "حالة الجوع" التالية.

استمرار استخدام حمية "Yo-Yo Dieting" ينتج عنه نسبة أعلى من الدهون ونسبة أقل من العضلات. لذلك فإن الحل المنطقي هو عدم التركيز على "تخفيف الوزن والتركيز على تغيير الـ Body Composition.

يتطلب تغيير مكون الجسم التركيز على عناصر اللياقة البدنية من الـ (IFPA) الآتية:

- (1) الـ Strength
- (2) الـ Anaerobic Endurance
- (3) الـ Aerobic Endurance
- (4) الـ Flexibility
- (5) الـ Biochemical Balance
- (6) الـ Biochemical Balance

يمكن وينبغي أن يعالج لجميع المشتركين من جميع القدرات بأسرع ما يمكن. دون التغذية السليمة، وإضافة الماء (الترطيب)، والراحة أو النوم، وإدارة التوتر، ونمط الحياة الصحي العام (دون تعاطي المخدرات أو التبغ أو الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، وما إلى ذلك)، سيكون من الصعب للغاية تحقيق تحسينات سريعة في برنامج المشتركين.

تم تصميم القسم الأول لتزويدك بالأدوات التي تحتاجها لإجراء المناقشة المفتوحة والصادقة والهادفة التي يجب أن تجريها مع كل مشترك محتمل لتحقيق النجاح. لذلك، لكي تكون ناجحًا، يجب أن تتعلم هذا القسم وأن تستخدمه جيدًا.

في نهاية المرحلة الأولى: استشارة وتقييم المشتركين، يجب أن تعرف الإجابات عن كل سؤال من الأسئلة الآتية:

- (1) ما هي أنواع أو مراحل شخصية المشتركين أو المشتركين المحتملين؟
- (2) ما هو السبب وراء مجيئهم لرؤيتك، اليوم؟
- (3) متى كانت آخر مرة مارسوا فيها؟
- (4) لماذا توقفوا عن الممارسة؟
- (5) كيف شعروا، قبل برنامج التمرين أو أثناء أو بعد؟
- (6) ما هي أهم 5 أسباب ترغب في العودة إلى الشكل (shape)؟
- (7) ما هو السبب وراء إيقاف برنامج التمرين؟

- (8) ما الذي يمكننا القيام به معًا لمساعدتك في الحفاظ على توافق برنامج التمرين؟
- (9) ماذا يمكنني أن أفعل لمساعدتك على البقاء متناسق مع برنامج التمرين؟
- (10) هل زوجتك أو الأسرة أو الأصدقاء أو الطبيب أو الشركة أو الأطفال الذين يدعمونك للعودة إلى الشكل؟
- (11) هل تعرف زوجتك أنك جئت إلى هنا اليوم؟
- (12) هل ستدعم زوجتك قرارك ببدء برنامج التمرين؟
- (13) ما نوع التمارين التي قمت بها من قبل؟
- (14) هل سبق لك العمل مع مدرب شخصي من قبل؟
- (15) كيف كانت تجربتك مع مدرب شخصي؟
- (16) هل حقق المدرب أهدافك واحتياجاتك؟
- (17) هل كان المدرب الـ (IFPA) معتمدًا؟
- (18) هل أنت على دراية بفرق الجودة بين غير معتمد، والـ (IFPA) المعتمد؟
- (19) السبب في أنني أسأل ما سبق، هو أنك بحاجة إلى R.O.I. (عائد على الاستثمار) (Return on Investment) لبرنامج التمرين معي ولا أقصد فقط المال الذي تدفعه مقابل التدريب الشخصي. أنا أشير أيضًا إلى الاستثمار الذي ستجربه في الوقت والجهد والطاقة. ليس ذلك فحسب، ولكن من أجل الحصول على أفضل ما لديك. ممكن، قد تضطر إلى تعديل بعض أسلوب حياتك وعادات التغذية (Nutrition habits). هل تعلم أنك لن تحقق أسرع المكاسب إذا ذهبت إلى المنزل بعد التدريب معي وتناولت نصف جالون من الآيس كريم Hagen (Daz)؟ ... أليس كذلك؟
- (20) جزء من برنامج التمرين هو تزويدك بالمبادئ التوجيهية التي تحتاجها للحصول على أفضل ما لديك، بما في ذلك إدارة النوم، وإدارة التوتر، والماء (الترطيب)، والمكملات الغذائية والتغذية. هل تفهم مدى أهمية برنامج شامل لمنحك أفضل ما لديك؟
- (21) هل لديك تصور لأفضل وقت من اليوم بالنسبة لك لممارسة الرياضة؟ أي أيام الأسبوع؟
- (22) هل أنت على دراية بالبحث الجديد عن العديد من فوائد التمرين؟
- (23) هل بحثت عن كيفية ممارسة التمارين الرياضية لتحسين معدل الذكاء IQ ؟
- (24) هل قرأت عن كيفية تحسين التركيز؟
- (25) هل قرأت البحث عن كيفية تحسين التركيز (Concentration) ؟
- (26) هل قرأت البحث عن كيفية ممارسة التمارين الرياضية لتحسين الذاكرة (Memory)؟
- (27) هل قرأت البحث عن كيفية ممارسة التمارين الرياضية لتحسين المزاج (Mood) ؟
- (28) هل قرأت البحث عن كيفية ممارسة التمارين الرياضية لتحسين الأيض (Metabolism)؟
- (29) هل قرأت البحث عن كيفية ممارسة التمارين الرياضية لتحسين الطاقة (Energy)؟
- (30) هل قرأت البحث عن كيفية ممارسة التمارين الرياضية لتحسين الصحة (Health)؟

- (31) هل قرأت البحث حول كيفية تحسين التمرين للوقاية من الأمراض (Disease)؟
- (32) هل قرأت البحث حول كيفية ممارسة التمارين الرياضية لتحسين الـ Body Composition؟
- (33) أي من هذه الفوائد ستكون الأكثر أهمية بالنسبة لك؟
- (34) هل هناك أية أسئلة يمكنني الإجابة عنها قبل أن نبدأ برنامج التمرين؟
- (35) هل تعترف زوجتك أو عائلتك بمدى الأهمية بالنسبة لك ولكي تعود إلى حالتك الصحية وتحافظ على صحتك؟
- (36) التمرين هو حاجة فسيولوجية أساسية مثل حاجتك إلى الهواء والماء والغذاء والمأوى؛ أنت بحاجة إلى ممارسة الرياضة بانتظام. ما الذي يمكنني فعله للتأكد من قدرتك على الثبات في برنامج اللياقة البدنية الخاص بك؟
- (37) لدي مجموعة متنوعة من البرامج لمساعدتك. ما الميزانية لبرنامج اللياقة البدنية الخاص بك؟ أعطني ميزانيتك الشهرية للياقة البدنية وأستطيع أن أعد برنامجًا يناسب ميزانيتك.
- (38) هل تريد مني تحديد برنامج لياقة شخصي لك باستخدام هذه الميزانية البالغة \$ ____ / شهر؟

حول معرفتك إلى مهارات وقدرات:

- (1) العثور على شريك عازم على أن يصبح مدربًا شخصيًا من الطراز العالمي كما أنت.
- (2) جنده كشريك: شريك الدراسة، شريك التعلم وشريك "لعبة الأدوار".
- (3) راجع النقاط الرئيسية لهذا القسم وضعه بكلماتك الخاصة. فكر في "نقاط البيع"
- (4) مارس "نقاط البيع" "Sell Points" مع شريكك.
- (5) التركيز على "التطبيق المثالية". التطبيق المثالية فقط يجعلك في أحسن أحوال.
- (6) سوف يقوم شريكك باختيار نوع الشخصية والأدوار في هذا النوع من الشخصية.
- (7) أنت المدرب الذي يجب أن يحدد نوع الشخصية التي تتحدث إليها. نأمل، مع التطبيق الكافي، ستكون قادرًا على القيام بذلك في 60 ثانية أو أقل.
- (8) تقوم بعد ذلك بتعديل ما تقوله وكيف تقول ذلك لنوع الشخصية.
- (9) تسأل أسئلة بناءً على نوع الشخصية.
- (10) تجيب على الاعتراضات بناءً على نوع الشخصية.
- (11) تقوم بإغلاق المشترك المحتمل بناءً على نوع الشخصية.
- (12) استخلاص كل جلسة لعب الأدوار لتحديد ما فعلت ضعيف -وسط -جيد -ممتاز. تعمل دائمًا نحو الامتياز.
- (13) تبديل الأدوار مع الشريك. ثم كرر.



الفصل السادس

التدريب الشخصي كطريقة للحياة

أهداف التعلم:

1. تعلم العلاقات التي يجب أن تبني بين المدربين الشخصيين والمشاركين.
2. تعلم التحدي (challenge) المتمثل في تحفيز المشترك المحتمل للتدريب الشخصي معك.
3. تعلم المعايير المطلوبة لجعل التدريب الشخصي مهنة.
4. تعلم العملية الكاملة للتدريب الشخصي.
5. تعرّف على متطلبات المعرفة للمدرب الشخصي.

مواضيع التعلم:

1. تتعلم المطلوب لتصبح أفضل مدرب شخصي.
2. تتعلم المطلوب لتكون مدرباً شخصياً ناجحاً مع تعليم متخصص، وخبرة، وتواصل، ومهارات تحفيزية.
3. تتعلم أن شهادة المدرب الشخصي من الـ (IFPA) هي أوراق اعتماد حاسمة، تميزك عن غيرك من المدربين الشخصيين.
4. تتعلم مدى أهمية حاجتك للحصول على التعليم المستمر في مهنة التدريب الشخصي الخاصة بك.
5. تتعلم زيادة فعالية التدريب الشخصي من خلال التواصل الفعال.

نتائج التعلم:

1. تتعلم تطبيق وتقييم جميع الإرشادات المهنية لـ (IFPA) للتدريب الشخصي.
2. تستخدم هذه الإرشادات المهنية من الـ (IFPA) لإقناع كل شخص ببدء برنامج تدريب شخصي والحفاظ عليه.
3. تستخدم هذه الإرشادات المهنية من الـ (IFPA) لإجراء جلسات التدريب الشخصي الأكثر أمانًا وفعالية.
4. أول كلمة في التدريب الشخصي هي الشخصية. لكي تكون مدربًا شخصيًا ناجحًا، يتطلب منك التطوير والحفاظ على علاقة شخصية مع جميع مشتركى التدريب الشخصي والمشاركين المحتملين. يعد التزامك بجميع الإرشادات المهنية لـ (IFPA) للمدربين الشخصيين أمرًا بالغ الأهمية لك، ولجميع المدربين الشخصيين في تحقيق أهداف حياتك المهنية.
5. سوف تستخدم المبادئ التوجيهية المهنية الـ 30 لـ (IFPA)، لتحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج، في أقصر فترة من الزمن، بأكثر الطرق الممكنة في كل واحدة من جلسات التدريب الشخصي الخاصة بك، مع كل واحدة من المشتركين؛ لتحقيق الفائدة المثلى باعتباره طريقة للحياة.

هذا العام سوف ينجح. بعد كل شيء، إنه عامك الرابع في اتخاذ هذا القرار، ويقول علم النفس الأساسي إن الأمر يحتاج إلى أربع محاولات حتى يتم الالتزام بقرار متوسط السنة الجديدة، قبل إحراز تقدم معقول. نعم، مرة أخرى، لقد اتخذت قرار السنة الجديدة لتخسر عشرين باوند إضافية. لقد قررت الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية. أنت ملتزم. يأتي يومك الأول وتدخل عالم الألبسة المشدودة، ومحلات العصائر والأوزان المعدنية. تذهب إلى المدير بابتسامة، تخيل أنك الشخص في هذا السيناريو.

ربما ليس من الصعب القيام به. قد يكون معظمنا مَرَّ في هذه الحالة ولو مرة واحدة على الأقل في حياته. التخويف هو شيء رخيص. باعتبارك عضوًا جديدًا في الصالة الرياضية، فأنت تأمل أن يتمتع المدربين بالموهلات والخلفيات؛ حتى لا تختار المدرب الخاطئ. لكن الخطر أكثر مما تتصور، إذا قمت باختيار المدرب الخطأ، فقد لا ترى النتائج التي تريدها. على الرغم من أنك مسؤول في النهاية عن أفعالك، فإن ذلك المدرب كان سيؤدي إلى إيذاء فادح لك ولصناعة اللياقة البدنية، إذا لم تشجعك هذه الإجراءات على تحقيق إمكانات اللياقة لديك.

لتعقيد الأمور، لدينا جميعًا شخصيات مختلفة جدًا ولدينا دوافع مختلفة تمامًا. بينما قد نحتاج إلى بعض الكلمات التشجيعية اللطيفة من حين لآخر، فقد يحتاج فرد آخر إلى الدفع المستمر لتحقيق أهدافه. يمكنك الرد على البيان، "سيستغرق العمل وقتًا، ولكنني أعلم أنك ستكون سعيدًا بالنتائج" من خلال التمرين كل يوم من أيام الأسبوع. قد يقول صديقك المقرب في العمل: انظر، قلت لك. ألا تفعل هذا... "ليس من السهل تحديد الأضرار الصحية للدفع من أجل تحفيز شخص ما. ولكن إذا كان الأمر سهلاً، فلماذا نحتاج إلى مدربين شخصيين؟

لعنة الدونات

بعد فترة من الزمن، ذهبت لتدريس دورة بالقرب من مسقط رأسي. قضيت عطلة نهاية الأسبوع في منزل والدتي وسنحت لي الفرصة لرؤية جيراني، جون وإيلين، لأول مرة منذ سنوات. كانوا في السبعينات وكانوا في حالة بدنية جيدة بشكل عام. كان كل منهم إما يمشي أو يذهب إلى ممارسة التمارين الرياضية طوال معظم حياتهم. لسوء الحظ، كانوا يدخنون أيضاً معظم حياتهم. تعرض جون لـ heart attack في العام السابق وكلاهما توقف عن التدخين أخيراً.

على الرغم من أن الأبحاث الحديثة لا تظهر أية دلالة إحصائية أو تأثير مسبب للإقلاع عن التدخين على زيادة الوزن، فإن جاري إيلين لم ير هذا البحث. أخبرها بحثها الشخصي أنها الآن بعد أن توقفت عن التدخين، بدأ يتذوق الطعام بشكل أفضل. مرت بعملية رائعة لاكتشاف الذات (self-discovery). اكتشفت أنها حقاً تحب طعم الدونات (donuts). على الرغم من أنها لم تقلل من روتين التمارين، إلا أنها اكتسبت بضعة كيلو غرامات في غضون ستة أشهر بعد توقفها عن التدخين. والخبر السار هو أنها كانت ملتزمة بعدم النقاط سيجارة مرة أخرى. كانت الأخبار السيئة هي أنها كانت محبطة (discouraged).

تعلمت إيلين فصول التمرينات في صالة الألعاب الرياضية المحلية لسنوات. في أحد الأيام، قررت إجراء تحليل لتكوين جسمها (body composition) بواسطة مدرب شاب رشيق للياقة البدنية. ألقى الشاب نظرة واحدة على النتائج وصاح، "خمسة وثلاثون في المئة! هذا مرتفع! يجب أن تكون حوالي 20 % من الدهون في الجسم. ماذا كنتي تفعل؟" حسناً، حاولي ممارسة المزيد من التمارين، كان هذا رد المدرب. كانت إيلين تعمل بالفعل لمدة ستة أيام في الأسبوع لمدة ساعة أو أكثر. في سنّها.

عندما أخبرتي إيلين هذه القصة، شعرت بالضيق. كما ذكرت أعلاه، إيلين في السبعينات من عمرها وفي حالة بدنية جيدة. أتت إلي تطلب المشورة بشأن تجربة حميات غذائية منخفضة السعرات الحرارية (low-calorie). كان ذلك علامة فورية على أن هناك شيئاً خطأ. الدهون الزائدة في الجسم قد تكون في الواقع مفيدة في هكذا سن. نعم، من المحتمل أن تكون نسبة الدهون في الجسم مرتفعة بنسبة 35% بالنسبة إلى إيلين، ولكن بالنسبة للمرأة في سنّها، فإن 20 إلى 30% دهون الجسم صحية طالما كان الفرد نشيطاً جسدياً مثل إيلين. كان الخطر الأكبر على صحة إيلين هو اتباع نظام غذائي قد لا يوفر العناصر الغذائية المناسبة. من المهم للغاية ملاحظة أن سوء التغذية (malnourishment) هو السبب الرئيسي للضعف في كبار السن.

يمكن أن يؤدي الضرر (damage) الناجم عن الطريقة التي أبلغ بها مدرب اللياقة البدنية نتائجها إلى مضاعفات صحية طويلة الأجل. استغرق الأمر الكثير من الاطمئنان والاعتباس من بعض الدراسات البحثية الحديثة؛ لإقناع إيلين بعدم القفز على نظام غذائي قليل السعرات الحرارية. كانت إيلين مبررة في رغبتها في فقدان الوزن الذي اكتسبته مؤخراً. عرفت أنها لن تسترد الجسم التي كانت في العشرين من



عمرها. أرادت فقط أن تشعر وتبدو أنها صحية، وهذا هو السبب الرئيسي لتوقفها عن التدخين. ما احتاجته هو التشجيع على تحقيق ذلك من خلال تعديل برنامجها للتمارين الرياضية والحفاظ على نظام غذائي ثابت باستمرار وتجنب تناول الدونات من حين لآخر.

. Karl M. Dauphinais, M.S., M.D

ما هو التدريب الشخصي؟

حسب التعريف الأكثر تحديداً، للمهنة ثلاثة معايير: (1) التعليم المتخصص، عادة بعد الكلية؛ (2) نشاط يستفيد منه المجتمع؛ و (3) مدونة قواعد سلوك أو مبادئ مصممة لحماية المجتمع من سوء المعاملة المحتملة من أعضاء المهنة.

ومن أجل الوصول إلى مكانة مهنية، يجب أن يركز المدربون الشخصيون على ثلاثة مجالات أساسية:

- (1) **تعليم متخصص (A Specialized education)** في تخصصات التشريح، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم الحركة، وعلوم التمرينات، والتغذية، والعلوم الأخرى ذات الصلة.
- (2) **رغبة صادقة (A sincere desire)** في إفادة مجتمع الفرد – "دعوة" للالتزام بنمط اللياقة البدنية والترويج لهذا النمط لأي شخص يخضع لتأثير أخصائي اللياقة البدنية.
- (3) **قواعد السلوك الصارمة (A strict code of conduct)** لضمان أعلى درجة من الكفاءة والسلوك الأخلاقي.

عملية التدريب الشخصي

يبدأ التدريب الشخصي فور دخول شخص ما إلى مركز اللياقة البدنية أو الجيم أو أستوديو التدريب الشخصي. هذا يعني أن التدريب الشخصي يبدأ قبل التسجيل الفردي لأي برنامج تدريبي. الهدف الأساسي من التدريب الشخصي هو تحفيز الأفراد على بدء برنامج اللياقة البدنية، باستخدام الخدمات التي تقدمها أو التدريب بمفردهم. في كلتا الحالتين، فإن هدفك الأكثر أهمية بصفك مدرباً شخصياً هو تحفيز نفسك والآخرين لقيادة نمط حياة صحي.

يبدأ المدربون الشخصيون المؤهلون للعمل مع أي فرد من خلال تحديد أهداف ومصالح كل فرد أولاً. يتمثل جزء هام من هذه العملية في تحديد ما إذا كانت هذه الأهداف والاهتمامات واقعية أم لا. يجب أن يكون المدرب الشخصي صادقاً (honest) مع الفرد أو أن البرنامج محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ. يجب أن يعكس البرنامج بالكامل الذي تم تطويره من هذه النقطة، جميع هذه الأهداف والاهتمامات إلى جانب الأهداف الأخرى التي قد تتطور على طريق النجاح.

قبل الشروع في أي برنامج، يتعين على المدرب الشخصي إجراء مقابلة مع الفرد حول تاريخه الطبي (medical history) وتاريخ التمارين الرياضية (exercise history) والتاريخ الغذائي (dietary history).

“اختبار مفاجئ”

ما هو التدريب الشخصي؟

A. أكثر الطرق المقبولة اجتماعياً للساديين لإشباع رغباتهم.

B. وسيلة قانونية لـ "رؤوس العضلات" في صالة الألعاب الرياضية لكسب لقمة العيش، وبالتالي تجنب حياة الفقر

C. مهنة تتكون من أفراد مكرسين لتحسين اللياقة البدنية وصحة المجتمع.

D. فالدربون الشخصيون يستخدمون المعرفة والمهارات والخبرات في علوم التمرين والتغذية لمساعدة المشتركين في تحقيق أهداف اللياقة البدنية مدى الحياة.

A&C .D

E. جميع ما ذكر صحيح.

حمية:

كلمة سيئة من أربعة أحرف عندما يخطط معظم الناس لفقدان الوزن، يبدوون في اتخاذ قرار "بالنظام الغذائي". هذا الافتراض وحده يشير إلى تغيير مؤقت وأنه في نهاية المطاف سوف "تترك هذا النظام الغذائي". المشكلة هي أن العادات السيئة نفسها التي تسببت في زيادة الوزن الأولية ستظل جاهزة للتسبب في زيادة الوزن مرة أخرى. ومما يزيد الطين بلة، أن اتباع نظام غذائي وحده يؤدي إلى فقدان كتلة الجسم. يتمثل رد فعل الجسم الطبيعي تجاه تقييد السرعات الحرارية في خفض معدل الأيض بحيث يتم تخزين الطاقة عند الحاجة إليها. لذلك، يبدأ جسمك في الواقع في الحاجة إلى طعام أقل. حتى الزيادة الطفيفة في الطعام الذي تتناوله ستؤدي إلى زيادة الوزن.

(history). إن تحديد المخاطر الصحية أمر حيوي لمنع الحوادث والإصابات أو المخاطر الأكثر خطورة مثل النوبة القلبية أو حتى الوفاة. انظر الملحق (أ) (Appendix A) للاطلاع على نموذج لتاريخ الصحة وأهدافه واستبيانات تاريخ التمرين). بالإضافة إلى تحديد المخاطر الصحية، يحتاج المدرب الشخصي إلى تحديد أنماط من النجاحات السابقة والإخفاقات في التمرين والتغذية. يمكن أن تساعد أنماط المحاولات الفاشلة في اللياقة البدنية المدرب الشخصي على تجنب المزالق المماثلة.

لإنشاء نقطة انطلاق في البرنامج التدريبي، يحتاج المدرب الشخصي إلى تقييم مستوى اللياقة البدنية الحالي للفرد. من هذه النقطة، يمكن للمدرب الشخصي تصميم برنامج شامل للتمارين والتغذية. سوف يعتمد هذا البرنامج على أهداف الفرد. التاريخ الطبي والتمرين والتاريخ الغذائي ونمط الحياة الحالي والالتزامات، وبطبيعة الحال، مبادئ تدريب الممارسة السليمة. خلال عملية التدريب، تتمثل المهام الأساسية للمدرب الشخصي في تحفيز الفرد وتعليمه تقنيات التمارين الآمنة والفعالة.

بالإضافة إلى هذه المهام، سيتطلب النجاح الشامل أيضًا تقديم المشورة العملية بشأن الحفاظ على العادات الغذائية السليمة.

التقدم المطرد نحو أهداف الفرد يتطلب دمج العلوم السلوكية (behavioral science) وعلم النفس الرياضي (sport psychology).

تساعد سجلات التمرين والتشجيع الصادق من المدرب الشخصي في مراقبة تقدم الفرد والإسراع به. تسمح هذه الأدوات والتقنيات للمدرب الشخصي بتتبع وضبط برنامج التدريب للحفاظ على نجاح الفرد. التدريب الشخصي لا يتوقف عند مركز اللياقة البدنية. يجب أن يظل المدرب الشخصي المعتمد على علم بالأدب الحديث في مجال علم التمارين.

يتطلب البقاء حاليًا مراجعة الأبحاث العلمية التي تنشرها المؤسسات التعليمية ورابطات اللياقة المهنية مثل جمعية محترفي اللياقة البدنية الدولية الـ (IFPA) والكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM) و IDEA و Health & Fitness Association.

متطلبات المعرفة للمدرب الشخصي

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على المعرفة التي تحتاجها لتصبح مدربًا شخصيًا. تعد الكلية مكانًا رائعًا لاكتساب المعرفة اللازمة لمهنة التدريب الشخصي. إنه بالتأكيد ليس المكان الوحيد. هناك العديد من الندوات والشهادات وبرامج التدريب المتاحة. بغض النظر عن المسار الذي سلكته للدخول في مجال التدريب الشخصي، يعد الانضباط الذاتي أمرًا ضروريًا للدراسة الذاتية المطلوبة من جميع المدربين الشخصيين سواء أكانوا مدربين في الكلية أم يدرسون أو يُدرسون من خلال دورات دراسية وندوات معتمدة.

التدريب الشخصي يتطلب خلفية صلبة في علم التشريح (Anatomy) وهو دراسة هياكل الكائنات الحية، وفسيولوجيا التمرين (Physiology) وهو دراسة عمليات الحياة الأساسية ووظائفها وأنشطتها. جسم الإنسان هو آلة معقدة. لا يحتاج المدربون الشخصيون إلى المعرفة المعقدة التي يحتاجها الأطباء، لكن الفهم القوي للعضلات الهيكلية العضلية (musculoskeletal) والجهاز التنفسي (cardiorespiratory) أمر ضروري للحصول على نتائج التدريب المطلوبة.

قد تزود الهياكل التي تتعلمها في علم التشريح وفسيولوجيا التمرين الجسم بالآلية اللازمة للحركة والتصرف والتفكير، لكن هذه الآلية لا يمكنها القيام بأي عمل دون وقود (fuel). تمامًا مثل سيارتك، إذا كان جسمك ينفد من الوقود، فإنه يتوقف عن العمل.

فهم دقيق لعملية أيض الطاقة (energy metabolism) سلاح المدرب الشخصي مع المعرفة لضمان احتياطات الوقود الكافية لأي برنامج تدريبي معين. هذه المعرفة ضرورية لفهم كيفية تفاعل الجسم مع أي تحفيز للطاقة مع الأنظمة العضلي (Muscular systems). يؤثر أيض الطاقة على نمو العضلات (muscle growth)، واستخدام الدهون (fat utilization)، ومستويات الطاقة (energy levels) طول اليوم، وفي جميع مجالات الأداء الرياضي.

قد يكون تدريب نظام الطاقة الخاطئ ضارًا بفعالية برنامج التدريب الخاص بك. علم الحركة (Kinesiology)، دراسة الحركة البشرية، مهمة أيضًا. يجب أن يكون لدى المدربين الشخصيين فهم عملي لكيفية انقباض العضلات (muscles contract) لتحريك رافعات الجسم -المعروفة أيضًا باسم العظام (bones). إنها دراسة علم الحركة التي تجعل من السهل تعلم تقنيات التدريب العملية المناسبة. هذه التقنية حاسمة. تقلل التقنية المناسبة من خطر الإصابات وتزيد بشكل كبير من كفاءة الحافز التدريبي. يوفر علم الحركة نظرة ثاقبة لطبيعة الحركات الباطلة (الغير مرغوب بعملها) (contra-indicated movements) والمبادئ التوجيهية للأمان (safety guidelines) المناسبة. وتناقش هذه الحركات والمبادئ التوجيهية في الفصول اللاحقة. يجب ألا يفكر أي مدرب شخصي في تدريب أي فرد دون فهم راسخ لهذه الإرشادات والمبادئ. دون الالتزام الصارم بتدابير الأمان المناسبة، يتعرض المدرب الشخصي لخطر إصابة المشترك.

هذا يتعارض مع القاعدة رقم 1# في التدريب الشخصي وفي الطب الرياضي بشكل عام: "لا يجب أن تؤذي!".

لتجنب إيذاء المشتركين، يجب أن تفهم التغييرات التي تحدث مع التمرين. يشار إلى دراسة التغييرات التي تحدث في جسم الإنسان أثناء التمرين ونتيجة لذلك على أنها فسيولوجيا التمارين. إن فهم الضغوطات المفروضة على جسم الإنسان وكيف يتفاعل الجسم مع هذه الضغوطات أمر ضروري لسلامة المشترك ونجاح برنامجه.

ماذا يجب أن تفعل؟

1. قم بتغييرات نمط الحياة الدائم في عاداتك الغذائية.
 2. تعيين الوزن كهدف وتقدير السرعات الحرارية اللازمة لهدف الوزن.
 3. وضع الخطة الغذائية التي ستعمل على فقدان الوزن، ومن ثم الحفاظ عليه دون الحاجة إلى تغيير أنماط الغذاء مرة أخرى.
 4. إدراج انخفاض تدريجي في السرعات الحرارية جنبًا إلى جنب مع برنامج تمرين متسق.
- بالطبع، إذا كنت ترغب في زيادة وزنك أكثر مما كنت مهتمًا بالخسارة، فمن المحتمل اتباع نظام غذائي ثم الخروج من النظام الغذائي هو أفضل طريقة للقيام بذلك في ما هو التدريب الشخصي؟

يوفر علم التمرين (exercise science) المبادئ العلمية اللازمة للمدرب الشخصي لوضع برامج تدريب فعالة. يدرك المدرب الشخصي المحترف أن المعرفة بعلم التمرينات تأتي من دراسات راسخة وموثقة من قبل مؤسسات بحثية محترمة. يتم نشر هذه الدراسات في المجلات التي راجعها النظراء والتي لا يعرفها الشخص العادي على نطاق واسع. يتطلب النشر الصحيح لهذه المعرفة عناية حرجة تتساءل فيها عن معلومات جديدة لضمان سلامتها عند تطبيق المعلومات على أي برنامج تدريبي. يتطلب البحث عن معلومات موثوقة في المجلات الشائعة وإجراء تقييم نقدي للمصادر التي حصل المؤلف (المؤلفون) على المعلومات منها.

القاعدة الأولى

لا تؤدي

لتصبح أفضل مدرب شخصي

إذا كنت تريد أن تصبح أفضل مدرب شخصي يمكن أن تكون، أو أفضل فترة تدريب شخصية، فستحتاج إلى أدوات المدرب الشخصي. تشمل هذه الأدوات: التعليم (education)، والخبرة (experience)، ومهارات الاتصال (communication)، والمهارات التحفيزية (motivational skills)، والشهادة (certification)، والتعليم المستمر (Continuing education).

الإجابة على السؤال على

ما هو التدريب الشخصي؟

أفضل إجابة: C

التعليم

كل شيء يجري على قدم المساواة، المدرب الشخصي مع درجة الدكتوراه (Ph.D.) سيكون أكثر تأهيلاً من شخص مع درجة الماجستير (Master's degree). وسيكون مؤهلاً أكثر من شخص حاصل على درجة البكالوريوس (Bachelor's)، وسيكون مؤهلاً أكثر من مدرب بدون درجة؟ تشمل مجالات التركيز النموذجية للمدرب الشخصي فسيولوجيا التمارين وعلوم الرياضة والطب الرياضي (sports medicine) وعلوم التمارين وعلوم الحركة (kinesiology) والتخصصات الأخرى ذات الصلة. كما هو متوقع، يمكن أن يكون التعليم الرسمي في جميع هذه المجالات مفيداً للغاية لفعالية المدرب الشخصي.

"كن لطيفاً أكثر مما تعتقد
أنه يجب أن يكون، الجميع
يخوضون نوعاً من المعركة"

الخبرة

التعليم قيمة للغاية. بغض النظر عن مستواك التعليمي، يجب عليك دائماً السعي للحصول على مزيد من المعرفة يومياً. يجب أن يكون التعليم الرسمي بداية عملية التعلم مدى الحياة. أصبحت الخبرة في أي مجال تمثل مشكلة أخرى. غالباً ما يكون تعيينك بدون خبرة أمراً صعباً، ولا يمكنك اكتساب الخبرة دون تعيينك. لحسن الحظ بالنسبة للمدربين الشخصيين الجدد، فإن العديد من الأندية الصحية ستوظف مدربين عديمي الخبرة نسبياً للعمل بصفتهم موظفين أو مدربين. عادةً ما يكون هذا هو مستوى بسيط والذي يتطلب من المدرب أخذ أعضاء النادي الجدد خلال التمرين الأولي. على الرغم من أن هذا الموقف غالباً ما يدفع القليل جداً، إلا أنه يعد وسيلة ممتازة للمدرب للحصول على تجربة قيمة بسرعة كبيرة. في صالات رياضية مزدحمة، قد تتاح للمدرب الجديد فرصة للعمل مع مئات الأعضاء الجدد في غضون أسابيع.

في هذه الحالة، يتعلم المدرب الجديد بسرعة العمل مع أشخاص من جميع الأعمار وأنواع الاجسام ومستويات اللياقة البدنية والخلفيات.

مهارات التواصل

التدريب الشخصي هو عمل الناس. إذا لم تتمكن من التواصل بفعالية باعتبارك مدربًا شخصيًا، فلا شيء آخر مهم حقًا. يتقاضى المدربون الشخصيون أجرًا مقابل قدرتهم على التعليم والتحفيز مثلما يفعلون للحصول على نصائح وتقنيات التدريب. التواصل عبارة عن طريق ذي اتجاهين.

التحدث بوضوح وبشكل واضح (Speak clearly) باستخدام المفردات (vocabulary) التي يمكن للمتدرب فهمها. أسئلة للمتدرب مهمة جدا في هذه المرحلة. إن الاستماع إلى التعليقات ومراقبة ردود أفعال المتدرب أمر مهم للغاية في عملية التواصل.

من دون اتصال واضح، من المحتمل أن تصاب بالإحباط (frustrated) سواء أكننت المدرب، أم المشترك المتدرب. قد يتسبب هذا في إنهاء برنامج مشترك ناجح للغاية.

المهارات تحفيزية

المدربون الشخصيون مدبرون. بينما يعمل المدربون الرياضيون بشكل عام مع الفرق، يعمل المدربون الشخصيون مع الأفراد بشكل فردي لتحقيق أهداف تدريبات اللياقة الشخصية. مثل كل المدربين الكبار، يجب أن يجد المدربون الشخصيون داخلهم القدرة على التأثير على المشتركين وتحفيزهم (motivate) وإلهامهم (inspire) ليصبحوا أكثر مما يعتقد المشترك أنه يمكن أن يصبح. المدربون يصبحون عظماء من خلال التغلب على الشدائد الكبيرة. كلما زاد التحدي المتمثل في تحقيق هدف المشترك، زاد الشعور بالإنجاز.

الشهادة

هناك العديد من الشهادات المتاحة في مجال التدريب الشخصي. في بعض الأحيان يكون من الصعب تمييز الاختلافات بين شهادة وأخرى. تعد الشهادة وسيلة مهمة لأي مدرب شخصي يعمل حاليًا في هذا المجال؛ لإثبات أنه حقق مستوى معين من الكفاءة أثناء متابعة التعليم في مجال التدريب الشخصي.

تم تصميم هذا الكتاب؛ لاستكمال دورات شهادة التدريب الشخصي. وقد تم اعتماده ليكون كتاب تدريب شخصي رسمي لشهادة مدرب اللياقة الشخصية الدولية التابعة لرابطة محترفي اللياقة البدنية (International Fitness Professionals Association's Personal Fitness Trainer Certification). المعلومات الواردة هنا ضرورية للحصول على شهادة في اللياقة البدنية.

مع عدد لا يحصى من الشهادات المتاحة اليوم، ينبغي على المدربين الشخصيين متابعة الشهادات من الوكالات المؤهلة، التي ستساعدكم في تحقيق أهدافهم التعليمية التدريبية الشخصية. تتضمن بعض الإرشادات العامة الموصى بها لاختيار دورات الشهادات ما يأتي:

- 1) يجب أن يكون لدى مدربي ورش العمل أو الشهادات شهادة دنيا (يفضل أن تكون درجة الماجستير أو أعلى) في مجال متعلق بعلوم التمرين.
- 2) يجب أن يتمتع جميع المدربين بالمعرفة العملية والخبرة من حيث اللياقة البدنية والصحة والتغذية.
- 3) يجب أن يكون المعلمون من ذوي الخبرة.
- 4) يجب أن تكون مواد الدورة علمية وحديثة وقابلة للتطبيق في العالم الحقيقي.
- 5) يجب أن تعد المواد الدنيا التي يتم تغطيتها للمشاركة بالمعلومات اللازمة لبدء برامج تدريب آمنة وفعالة.

ينبغي أن تشمل الموضوعات المقدمة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:

1. فسيولوجيا العضلات (Muscle physiology)
2. فسيولوجيا الجهاز التنفسي القلبي (Cardiorespiratory physiology)
3. أيض الطاقة (Energy metabolism)
4. التشريح (Anatomy)
5. علم الحركة (Kinesiology)
6. تطبيق مبادئ التدريب على ممارسة العلوم (Applied exercise science training principles)
7. إرشادات الأمان (Safety guidelines)
8. الأخلاق والدافع (Ethics and motivation)

6) يجب أن تتطلب الشهادات التعليم المستمر؛ حتى تظل فعالة وحيوية.

على الرغم من أن الشهادة لن تثبت تفوقها في مجال التدريب الشخصي، إلا أنها تشير إلى أن المدرب جاد في مجال التدريب الشخصي وحياته المهنية. لا يضمن الحصول على شهادة نجاح عمل تجاري في مجال التدريب الشخصي، ولكن معظم المدربين الشخصيين يعتبرون أن شهاداتهم مقدمة لتحقيق النجاح. أفضل المدربين الشخصيون حاصلون على شهادات متقدمة من منظمات متعددة.

التعليم المستمر

تكنولوجيا المعلومات تتسارع بمعدل لا يصدق. ويعتقد الآن أن المعلومات تتضاعف كل عامين. كيف يواكب المدرب الشخصي هذه الكم الهائلة من المعلومات؟

معظم وكالات التصديق وجمعيات اللياقة البدنية تقدم فرص التعليم المستمر. هذه يمكن أن تتراوح بين الندوات لشهادات إضافية. يوفر التعليم المستمر فرصة لزيادة معرفة المدرب الشخصي وتحديث ذاكرة المدرب الشخصي الذي كان لديه استراحة طويلة من العملية التعليمية. يعد التعليم المستمر جزءًا حيويًا من مجال التدريب الشخصي؛ نظرًا لوجود مطالبات جديدة تصدر يوميًا. تتراوح هذه الادعاءات بين أساليب تمرين جديدة وأكثر فاعلية وأحدث البدع (fads) الغذائية. من خلال المتابعة، يمكن للمدرب الشخصي إجراء تقييم نقدي لهذه المعلومات ودمج المعرفة الجديدة في برامج أكثر فعالية .

سوف يسعى المدرب الشخصي الجيد إلى إدارة التعليم المستمر في مجموعة متنوعة من المجالات. بعض هذه المجالات مهمة للغاية لجميع المدربين بغض النظر عن المكانة الخاصة التي قد يؤدونها. ويشمل هذه التعليم مجال التغذية (nutrition)، وتقنيات ممارسة متقدمة (advanced exercise techniques)، وتطوير البرنامج، الإنعاش القلبي (CPR) والإسعافات الأولية (first aid)، يجب أن يستند أي تعليم إضافي إلى مكانة المدرب الأساسي في التدريب الشخصي.

التواصل مفتاح الكفاءة

التواصل أمر حيوي في أي مجال . اللياقة ليست استثناء. تم سرد مهارات الاتصال أعلاه باعتبارها أدوات أساسية لتصبح أفضل مدرب شخصي. يجب وضوح المهمة في إعداد اللياقة البدنية؛ لتجنب الإصابات التي يمكن أن تنجم عن التدريب الزائد (overtraining) أو التقنيات غير المناسبة أو محفزات التدريب غير المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، سوف يستشير المدرب الشخصي المحترف غالبًا مهنيي الصحة واللياقة البدنية الآخرين؛ لضمان السلامة والكفاءة في برنامج تدريبي معين. وبصفتك مدربًا شخصيًا، يجب أن تتعلم التواصل بوضوح وإيجاز. جزء مهم من التواصل (communication) هو الحفاظ على المفردات المناسبة. يتم تقديم المصطلحات في هذا النص والتي قد تكون غريبة على الأفراد الذين ليس لديهم خلفية في علم التمرين أو الطب الرياضي. في معظم الحالات، يتم تعريف المصطلحات إما داخل الفصل أو في قائمة المصطلحات (glossary) في نهاية هذا الكتاب.

المصطلحات التي تبدو معقدة أو علمية لا يتم تقديمها فقط لإبهارك بمفردات مكونة من 25 في المائة . "إن الاختبار الحقيقي الأخير للرجل في سلوكه ذو اتجاه واحد، لا يمكن أن يكون مفيدًا له". وتهدف هذه الشروط إلى زيادة دقة الاتصالات. إذا كان اسم مادة معينة (عظام أو جزء من الجسم أو إنزيم أو مادة أخرى) يؤدي إلى إبطاء تعلمك، فحاول استبدال اسم آخر، مثل فريد. بعد ذلك، بمجرد ارتياحك للعملية، يمكنك إعادة إدخال الاسم الفعلي للمادة. يمكن أن تساعدك تقنية استبدال الكلمات المؤقتة على تعلم المفاهيم الصعبة؛ لأنها تتيح لك تأجيل تعلم المفردات إلى ما بعد فهم المفهوم. في النهاية، سيساعدك تعلم المفردات المناسبة في تحديد الإجراءات والمواقع على الجسم والأحداث التي تحدث في الجسم. ستجعل هذه المفردات الجديدة من السهل التعلم والتواصل في مجال التدريب الشخصي.

"إن آخر اختبار حقيقي لرجل
نبيل هو سلوكه تجاه واحد،
والذي لا يمكن أن يكون له
أي فائدة ممكنة."

التواصل الفعال ضروري أيضاً عندما تحتاج إلى التفاعل مع طبيب المشترك أو مقدم الرعاية الصحية. سوف تصبح هذه أكثر تواتراً في المستقبل؛ لأن المجتمع الطبي يدرك الحاجة إلى محترفي اللياقة البدنية بصفتها وسيلة أساسية للوقاية من الأمراض.

تعريف الصحة واللياقة

قبل الخوض في التدريب الشخصي، من المهم فهم المجالات الرئيسية التي يمكن أن تتأثر من خلال التدريب الشخصي والفرق بين كل من هذه المجالات. وتشمل هذه المجالات الصحة (health) واللياقة البدنية (physical fitness) والأداء الرياضي (performance). (تم تعريف هذه المصطلحات أدناه). هذه "الأهداف" الثلاثة ليست هي نفسها. كلٌ يتطلب حافزاً تدريبياً مختلفاً. الصحة تتطلب حافزاً أقل، بينما يتطلب الأداء الرياضي أكبر الحوافز. ضع في اعتبارك أنه عند تطوير برنامج تدريبي، يجب أن يكون الهدف الأول لأي برنامج هو الصحة.

الصحة: عدم وجود مرض أو إصابة إلى جانب الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي.

اللياقة البدنية: مجموعة من السمات التي تتعلق بالقدرة على أداء النشاط البدني بما في ذلك جميع العناصر 12 (IFPA) من اللياقة:

- ال Strength
- ال Speed
- ال Power
- ال Anaerobic endurance
- ال Aerobic endurance
- ال Agility
- ال Balance
- ال Coordination
- ال Flexibility
- ال Body composition
- ال Symmetry
- ال Biochemical Balance

"أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه هو الاعتقاد بأنك تعمل لصالح شخص آخر. ذهب الأمن الوظيفي. القوة الدافعة لمهنة يجب أن تأتي من الفرد. تذكر: الوظائف مملوكة للشركة، وأنت تملك حياتك المهنية".

Earl Nightingale

الأداء الرياضي: القدرة على تحقيق مستوى عالٍ من الوظيفة البدنية داخل رياضة معينة.

التمرين من أجل الصحة يمثل أقل خطر للإصابة. يمثل الأداء الرياضي أكبر خطر للإصابات بسبب زيادة الطلب على الجسم. وبصفتك مدرب للياقة البدنية، تحتاج إلى معرفة كيفية تكييف البرنامج التدريبي لتلبية احتياجات الفرد. عليك أن تتعلم عندما يكون من الضروري الدفع بقوة وعندما يكون من الضروري

العودة بسهولة. ليس الأمر سهلاً دائماً، وهو ليس بالأبيض والأسود أبداً. العلم بالتمرين هو بقدر ما هو علم الفن، لكن المعرفة في العلوم هي ما يسمح لنا بأن نصبح أفضل في الفن. إذا فهمت الأسباب الفسيولوجية التي تجعل شخصاً ما قد يتعرض للإرهاق أو لي التعب منه، فيمكنك البدء في تحديد ما إذا كان من الأفضل الراحة أم الاستمرار. إذا كنت تفهم كيف ستستجيب أنظمة الطاقة (energy systems) المختلفة لمحفزات تدريبات معينة، يمكنك تحديد وقت التمرين لفترة أطول من الوقت بشدة أقل أو لفترة أقصر من الوقت بشدة أكبر. بعد ذلك، يمكنك تحديد متى سيكون من الممكن الدفع بشدة أكبر لفترة أطول من الوقت. كل هذا يأتي من فهم علم فسيولوجيا التمرين الأساسي الذي يتكيف مع برنامج التدريب الخاص بك.

المبادئ التوجيهية المهنية للمدرب الشخصي

يجب على كل محترف اتباع الإرشادات؛ لضمان النجاح في مهنته وحياته. الإرشادات المهنية الفعالة هي تلك التي يمكنك تطبيقها أيضاً على مجالات أخرى من الحياة. المبادئ التوجيهية المهنية للجمعية الدولية لمختصي اللياقة البدنية الـ (International Fitness Professionals Association) (IFPA) تبدأ في الصفحة التالية. وضعت هذه المبادئ التوجيهية للمدرب الشخصي، ولكن يمكن تطبيقها على أي مجال. سيساعدك تعلم هذه المبادئ التوجيهية والعيش عليها في الوصول إلى قمة صناعة اللياقة البدنية (fitness industry). يجب أن تتضمن جميع التدريبات أو المشروعات أو الأهداف أو أنشطة اللياقة البدنية الأخرى التي تقوم بهذه المبادئ الأساسية للمساعدة في إرشادك في اتخاذ القرارات التي ستقودك إلى النجاح.

المبادئ التوجيهية المهنية الـ (IFPA) للمدرب الشخصي

صُممت الإرشادات المهنية الـ (IFPA) للمدرب الشخصي؛ لمساعدة المدربين الشخصيين المعتمدين من الـ (IFPA) في اتخاذ القرارات بشأن تطورهم المهني. تم تصميم هذه المبادئ التوجيهية لتحقيق الشخصية والمهنية والروحانية والمالية. نوصي بدمج هذه الإرشادات ليس فقط في أي مسار وظيفي ولكن أيضاً في حياتك اليومية. مع استمرار رحلتك عبر الحياة، قد تجد أنك ترغب في تعديل أو إضافة إرشادات. هذا يعني فقط أنك تنمو وتفهم نفسك بشكل أفضل. نحن نشجعك على استخدام هذه الإرشادات؛ لتطوير الرمز الشخصي الخاص بك ومتابعته طوال حياتك المهنية وحياتك الشخصية. تذكر أن حياتك المهنية وحياتك الشخصية متشابكة. لا يمكنك التصرف باستمرار بطريقة واحدة في مهنتك وطريقة أخرى في حياتك الشخصية. في النهاية، سوف يلحق بك الأذى.

1) النجاح رحلة وليس وجهة.

كن على اطلاع دائم بأحدث الأبحاث وتطبيقاتها العملية. عند حصولك على برنامج لإصدار الشهادات مثل دورة شهادات مدرب الـ (IFPA) الشخصية، ينبغي أن تكون هذه هي الخطوة الأولى

في عملية تعليمية تدوم مدى الحياة؛ لتعلم كل ما يمكنك القيام به حول اللياقة البدنية والصحة والتغذية. الاستفادة من موارد المؤسسات مثل الـ (IFPA) التي تقدم برامج الشهادات والتعليم المستمر جنباً إلى جنب مع الموارد التعليمية والمنشورات التي تشمل الأفضل في هذه الصناعة.

تذكر أن التعليم والمعرفة ليست سوى جزء من الرحلة. إن تطبيق تلك المعرفة وتطوير المهارات المطلوبة ضروريان أيضاً لتحقيق النجاح.

(2) عيش الصحة واللياقة البدنية أسلوب حياة.

إذا كنت توعظ بأسلوب حياة الصحة واللياقة البدنية، فمن الأفضل أن تمارس ما تبشر به. من الصعب "بيع المشتركين وفقاً لخبرتك التدريبية" عندها ستبدو مثل كومة من إطارات ميشلان. على المنوال نفسه، يميل المشتركون إلى الشك في صدقك إذا كنت تقوم بإعداد نظامهم الغذائي أثناء تناول الحلوى في حانة. وأخيراً، ولكن ليس آخراً، لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد بصفتك مدرباً شخصياً إذا كنت تدخن. حتى إذا كان المشتركون لا يصطادونك أبداً بسجائر في يدك، يمكن لغير المدخن شم رائحة المدخن عن بعد 50 خطوة حتى في وسط مزرعة الخنازير في إنديانا. تذكر - التدخين ليس شي عادي! SMOKIN' AIN'T COOL (إذا كنت تشك في صحة هذا الأمر، فحاول العمل لمدة ستة أشهر في مركز إعادة التأهيل القلبي ومعرفة تاريخ التدخين لدى غالبية المرضى).

(3) سلوك نفسك مع الصدق.

لا تشوه نفسك للمشاركين، أو المشتركين المحتملين، أو أصحاب المنشأة أو مديريها، أو أية جهات اتصال مهنية أخرى.

لديك سمعة واحدة فقط - يمكنك تدميرها إذا كنت غير أمين.

(4) كن جديراً بالثقة (Trustworthy).

الثقة وحرية التصرف هي مكونات حاسمة في أي علاقة مهنية أو غير ذلك. نفهم أن العلاقة بين المدرب الشخصي والمشارك يمكن أن تصبح شخصية للغاية. يجوز للمشارك أن يفضي التفاصيل الشخصية لحياته إلى المدرب الشخصي.

إن انتهاك هذه الثقة من خلال المشاركة في القيل والقال أمر مدمر للمشارك، وسمعة المدرب الشخصي ومهنة التدريب الشخصي مثل كل جلسات الفجوة الفاخرة حول مبرد المياه ليس لها مكان في حياتك المهنية.

(5) تجنب التقدم الجنسي أو الدعوات.

في المقام الأول كنتيجة للعلاقة الشخصية الجسدية الوثيقة بين المشترك والمدرّب الشخصي، يمكن أن يتطور خطر التقدم الجنسي. في أي وقت من الأوقات، يجب على المدرّب الشخصي إجراء أي نوع من الدعوة الجنسية تجاه المشترك. إذا قام أحد المشتركين بدعوة جنسية، فيجب على المدرّب الشخصي الحفاظ على الأخلاقيات المهنية. يجب أن يكون من الواضح للمدرّب الشخصي أن انتهاك هذه القاعدة يمكن أن يؤدي إلى دعوى قضائية ضد التحرش الجنسي (sexual harassment) تأكد من أن عقلك يفعل كل تفكير لجسمك.

(6) استخدام النظافة الشخصية المناسبة.

ينبغي فهم هذا دون الخوض في التفاصيل. لسوء الحظ، نحن بحاجة إلى الخوض في التفاصيل. بعض المدرّبين الشخصيين غير مدرّكين لانتهاكاتهم لهذه القاعدة. للتأكد من أنك لست واحداً من هؤلاء، اسأل شخصاً قريباً بدرجة كافية وجديراً بالثقة بما يكفي لإخبارك بصدق إذا كانت رائحة أنفاسك أو جسمك كريهة. تأكد من أنك أنت وملابسك وشعرك وأسنانك وجسمك وأظفارك ونفسك وما إلى ذلك، تكون دائماً نظيفة، مضغوطة، ممشّطة، مقصوصة، حلقة، إلخ.

(7) كن دقيقاً.

(8) كن مسؤولاً.

نسعى دائماً إلى توفير أكثر أساليب التدريب أماناً وفعالية. قل ما تفعله وافعل ما تقوله. حافظ على وعودك (Keep your promises) وافعل كل شيء في الوقت المناسب.

(9) تطوير الشعور بالإلحاح.

بغض النظر عن مدى عدم اهتمام المشتركين بشأن التدريبات الخاصة بهم، فأنت بصفتك مدرّبا شخصياً، ليس لديك مثل هذا الترف. تتمثل مهمة المدرّب الشخصي في تطبيق الكمية المناسبة من الحمل الزائد؛ لمساعدة المشتركين على تحقيق أهدافهم بالسرعة التي تسمح بها مبادئ فسيولوجيا التمارين الصحية.

(10) تطوير الشعور بالثقة وليس الغطرسة.

(11) لديك إيمان قوي في عملك.

قام العديد من المشتركين بمحاولات عديدة لتحقيق هدف اللياقة أو الوزن قبل مقابلتك وفشلوا. في أذهانهم، إن توظيفك كمدرّبا شخصياً هو مجرد محاولة أخرى في سلسلة طويلة من الإخفاقات. يجب أن تؤمن أن برامجك متجذرة في الواقع العلمي، وليس البدعة. إذا اتبع المشترك "تصميم البرنامج" (Program Design) و "وصفة تمرين" "Exercise Prescription" و "إرشادات التغذية" "Nutrition Guidelines" كنتك الموصوفة في ال (IFPA)، فستحقق النجاح. ليس هناك ربما، ليس هناك محاولة، هناك فعل فقط.

"لن يهتم أحد بما تعرفه حتى يعرف مدى اهتمامك".

12) تجنب أحدث بدعة.

هناك الكثير من معلمي اللياقة البدنية والتغذية أكثر من أرنولد شوارزنيجر. يجب أن يكون لدى المدربين الشخصيين المعتمدين المعرفة الكافية لتحديد ما إذا كان الجديد، المحسن، المنشط، تعزيز فقدان الدهون، ينبوع الشباب، إزالة التجاعيد السحرية التي ضربت السوق لا قيمة لها مثل الندي على الثور. وبالمثل، دعونا نحاول تجنب الانطلاق في نهاية الأمر إلى برنامج التدريب الساخن أو الجديد أو برنامج التدريب على الأثقال التالي. ليس فقط يجب أن يكون المدرب الشخصي على دراية بطرق علم التمارين، ولكن المدربين الشخصيين يتحملون مسؤولية تثقيف المشتركين؛ حتى يتمكنوا من تجنب مطبات "رواد اللياقة البدنية الزائدين" الذين يجب عليهم بيع السيارات المستعملة بدلاً من معدات التمرينات، المنتجات والمكملات الغذائية.

"لن نكذب أو نخدع أو نسرق، ولن نتسامح مع كل من سيفعل."

من الأكاديمية العسكرية الأمريكية، ويست بوينت

13) تحفيز ودعم والاعتراف.

تحفيز ودعم والاعتراف بالعمل الشاق للمشاركين والجهود والإنجازات.

14) كن قائدا (Be a Leader).

تول القيادة بصفتك قائد تمرين، عليك أن تشرح وتوضح كيفية القيام بذلك، ومتى تفعل ذلك، والوقت الذي تستغرقه للقيام بذلك.

تحتاج أيضاً إلى تصحيح أي انحرافات على الفور عن أسلوب التمرين الصحيح.

15) كن نشيطاً.

أنت قدوة. لا يمكنك تحمل الشعور بالتعب، أو المرض، أو التعلق، أو الإجهاد، أو عدم الاكتراث، أو "عدم المزاج"، أو الكسل، أو "سوء الأحوال الجوية". يجب أن تكون دائماً مدرباً قوياً وصحياً ولا يمكن إيقافه، "يوصل تدريبه وغير قابل للتدمير، والذي يرغب الجميع في تقليده.

لا يجلس المدربون الشخصيون المعتمدون على قطعة من المعدات بينما ينهي المشتركون مجموعة أو يميلون على الحائط للارتكاز.

16) استخدام وثائق التدريب.

الحفاظ على تاريخ دقيق لكل حصة تدريبية.

تشمل التمرين، والمقاومة، والمجموعات، والتكرار، وبرنامج تدريب الأثقال، إلخ. تشمل الوثائق بيانات القياس، واختبار اللياقة البدنية، ونسبة الدهون في الجسم، إلخ.

"لن يهتم أحد بما تعرفه حتى يعرف مدى اهتمامك."

(17) فهم أن التدريب الشخصي هو أيضا عمل تجاري.

دراسة الكتب الأخرى المستخدمة أو المطبوعة من قبل الـ (IFPA)، وأخذ البرامج التعليمية التي تقدمها الـ (IFPA) أو المنظمات المماثلة سوف تعديك لتكون مدربًا شخصيًا رائعًا؛ أعلى بكثير من جماهير المدربين الشخصيين الذين تعلموا أساليبهم من خلال التناضح في صالة الألعاب الرياضية أو من خلال قراءة مجموعة متنوعة من مجلات في الأسواق. ومع ذلك، بدون "أخلاقيات العمل" القوية، قد لا تنجح أبدًا. يجب أن تتعلم تسويق برامجك وأن تتبع نفسك لتكون ناجحًا في هذا العمل. من أجل البدء، على الأقل، طباعة بطاقات العمل (business cards)، وربما توزيع نشرة إعلانية أساسية.

سواء أكنتم تمارس التمرينات الرياضية أم تجرب أحد المشتركين من خلال التمرين أو في الخارج، يجب أن تبحث دائمًا عن مشتركين جدد. إذا كنت مستيقظًا، فيجب عليك التقيب. تعتبر تقنية التقيب الجيدة السبب الأكبر للنجاح في كسب مشتركين جدد؛ حفظها يعتمد على مدى جودة المدرب الشخصي أنت. إن أداة التقيب الأكثر نجاحًا لديك هي ارتداء ملابس تدل أنك مدرب لياقة معتمد مثل تلك المقدمة إلى المدربين المعتمدين من الـ (IFPA) الآن الناس سوف تقترب منك. كل ما عليك فعله هو أن تكون ودودًا، وتحدث بود (friendly) عن احتياجاتهم، وسلمهم بطاقتك وتأكد من حصولك على أسمائهم ورقم هواتفهم.

أي شخص رأى أنك تفعل الأشياء الخاصة بك هو لعبة عادلة لكسب المشتركين. من الواضح أن المشتركين الحاليين هم في مقدمة القائمة. إذا لم يكونوا مرشحين ممتازين للإحالات، فأنت بحاجة إلى مواصلة العمل على مهارات التدريب والاتصال الشخصي.

(18) لا تلعب دورًا غير دورك.

لا تلعب لعبة طبية (DO NOT PLAY THE MEDICAL GAME). يمكن اعتبار إعطاء المشتركين "نصيحة مجانية" "free advice" حول الإصابات أو الأمراض أو غيرها من المشكلات بمثابة ممارسة طب بدون ترخيص. لا تعرض صحة المشتركين أو مهنتك للخطر عن طريق محاولة زيادة قدراتك. إذا واجه المشترك مشكلة، فأرسلها إلى الطبيب. تجنب تقديم النصيحة بشأن موضوع لم تتلق فيه التدريب الكافي.

(19) تطوير الشبكة.

ابدأ فورًا العمل على شبكة من المهنيين الذين يمكنهم المساعدة في التقيب عنك وإسداء المشورة لك وتعليمك: الأطباء، المعالجين الفيزيائيين (physical therapists)، تقويم العمود الفقري (chiropractors)، أصحاب أو مدراء متاجر الأطعمة الصحية، أخصائي التدليك، المستشارين، إلخ. يمكن للأفراد من هذه المهن وغيرها من المهن أن تكون مفيدة للغاية للمدرب الشخصي.

(20) كن صادقًا ومفيدًا وودودًا.

يمكن أن يعتمد النجاح على قدرتنا على التواصل مع الآخرين. سيقدم المدرب الشخصي المحترف دائمًا بمعاملة متساوية وعادلة للجميع بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أو الدين أو الخلفية العرقية.

(21) تطوير مهارات التواصل الجيدة، وخاصة مهارات الاستماع.

(22) تصبح معتمدة من الإنعاش القلبي (CPR) والإسعافات الأولية (First Aid).

تصبح معتمدة في الإسعافات الأولية في أقرب وقت ممكن والحفاظ على المهارات الخاصة بك الحالية. راجع خطة الطوارئ الخاصة بك بشكل منتظم (911، نظام الأصدقاء، إلخ).

(23) الحصول على تصريح الطبيب والفحص الصحي.

طلب تصريح الطبيب ونموذج الفحص الصحي من جميع المشتركين المحتملين، سواء أكان ذكرًا أكبر من 40 عامًا أو أنثى أكبر من 50 عامًا.

(24) الحفاظ على تأمين مسؤولية المدرب الشخصي.

(25) اتباع مبادئ ممارسة فسيولوجيا التمرين التي تم تدريسها في هذا الكتاب وبرامج الـ (IFPA).

(1) S.A.I.D مبدأ التكيف الخاص للمطالب المفروضة.

(2) G.P.O. مبدأ الجهد التصاعدي التدريجي.

(3) F.I.T.T مبدأ التكرار والشدة والنوع والوقت.

▪ الإحماء (Warm-Up).

▪ التدريب (Work-Out).

▪ التهدئة (Cool-Down).

خذ وقتك لشرح الطبيعة الحرجة لهذه المبادئ للمشاركين؛ فهي تدفع أرباحًا.

(26) ابدأ العلاقة الشخصية بين المدرب والمتدرب.

ابدأ بمقابلة متعمقة؛ لإجراء تقييم دقيق لأهداف المشتركين. استخدم إجراءات اختبار اللياقة المناسبة؛ لتحديد نقطة بداية آمنة. تأكد من أن المشترك لديه فهم واضح لأي وجميع المخاطر المرتبطة بالتمرين.

(27) استخدام عقد واضح وموجز.

استخدم عقدًا واضحًا وموجزًا مع المشتركين يتضمن مخاطر التحذير من التمارين، تكلفة كل جلسة والحرمة، وسياسات الإلغاء، وإجراءات الفاتورة، إلخ.

أحد أهم عوامل النجاح هو الثقة بالنفس. التحضير هو مفتاح مهم للثقة بالنفس.

(28) إحالة المشترك بشكل مناسب.

قم بإحالة المشترك أو المشترك المحتمل إلى الطبيب أو الصحة أو التغذية أو غيره من المهنيين المناسبين عندما يستدعي الموقف ذلك. لا يمكن للمدربين الشخصيين تقديم الخدمات الطبية أو غيرها من الخدمات التي لم يتم تدريبهم أو ترخيصهم بها.

(29) الوقوف بقوة ضد تعاطي المخدرات غير المشروعة.

الوقوف بحزم ضد تعاطي المنشطات بشكل غير قانوني في اللياقة البدنية وبناء الأجسام، المنشطات، هرمون النمو، (growth hormones steroids)، إلخ؛ فهي تدمر صناعتنا وتدمر أفضل الرياضيين ممن قبلوا هذه البدعة. يجب أن ينتهز المدربون الشخصيون كل فرصة لتنشيط أي نوع من أنواع المخدرات.

(30) اتباع إرشادات برنامج التمرين المناسب .

اتبع دائماً إرشادات برنامج التمرين التي أوصت بها المنظمات المهنية مثل الـ (IFPA) والكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM) ورابطة القلب الأمريكية (AHA) والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG) يجب اتباع إرشادات ACOG عند التعامل مع النساء الحوامل (pregnant women).

الملخص

التدريب الشخصي هو واحد من أكثر المجالات المجزية التي يمكن لأي شخص الدخول إليها لبناء مهنة مهنية .ستوفر لك بعض الحقول الأخرى الفرصة لجعل مثل هذه مرئية ودرامية. التغييرات في حياة الأشخاص الذين تعمل معهم. النجاح يتطلب العمل. يتطلب التعليم المناسب والخبرة ومهارات الاتصال والمهارات التحفيزية والشهادات والتعليم المستمر. التعلم عبارة عن عملية تستمر مدى الحياة، خاصة في مجال ذي صلة بالصحة مثل التدريب الشخصي الذي يوسع قاعدة معارفه بمعدل هائل.

عندما تقدم خدمات التدريب الشخصية، من المهم أن تضع في الاعتبار الهدف الأساسي للمتدرب، حتى لو كنت المتدرب.

يختلف أثر التدريب على الصحة اختلافاً كبيراً عن التدريب على الأداء الرياضي النخبة (elite). سوف يوفر لك التعلم قدر الإمكان في العلوم المتعلقة بتدريب اللياقة البدنية المعرفة الأساسية التي تحتاج إليها للسماح لإبداعك بالاستيلاء، مما يتيح لك تطوير برامج تدريب مثيرة وفعالة.

مثل أي محترف، يجب أن يتبع المدرب الشخصي مجموعة من الإرشادات المهنية.

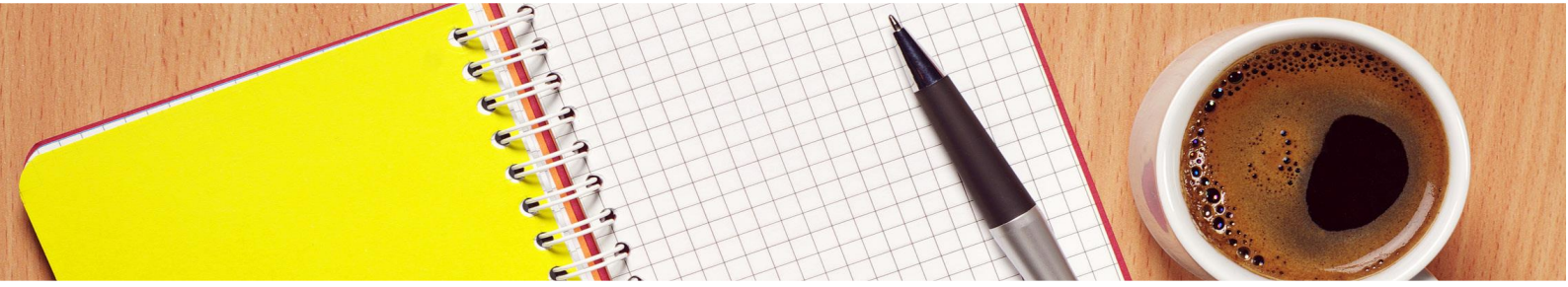
هذه المبادئ التوجيهية تكمن وراء كل تدريب وتطوير مهني. اتباع الإرشادات المصممة بشكل جيد يساعد على ضمان أن حياتك المهنية شخصياً ومهنياً وروحياً ومالياً متوازنة.

"الحياة ليست مجرد أن تكون على قيد الحياة، ولكن أن تكون على ما يرام."

Marcus Valerius

Martial

(Roman Poet)



1. صف معايير المهنة:

2. اذكر المتطلبات المعرفية للمدرب الشخصي:

3. اذكر الإرشادات الاحترافية للمدرب الشخصي:



الفصل السابع

الدافع والسلوك والأعمال التدريبية الشخصية

أهداف التعلم:

1. تتفهم أن المدربين الشخصيين يتقاضون رواتبهم مقابل "دورين رئيسين" أولاً بصفتهم معلمين، والأهم لكونهم محفزين.
2. تتفهم التكتيكات والاستراتيجيات اللازمة لتحفيز آفاق التدريب الشخصي والمشاركين للبدء بعلاقة التدريب الشخصية معك والحفاظ عليها.
3. تتعلم كيفية استخدام تقنيات التحفيز؛ لبناء أعمال تدريب شخصية ناجحة للغاية، بسرعة وكفاءة.
4. تتعلم أن النجاح في كل من الحياة والتدريب الشخصي، هو حقاً "وظيفة مبيعات" Job of Sales.
5. تتعلم أن البيع مهارة أساسية في الحياة، وكيف تصبح سيداً في مهارة الحياة الأساسية هذه؟

مواضيع التعلم:

1. تتعلم إتقان الموقف الصحيح لتحقيق نجاحك كما فعل جميع المدربين الشخصيين الناجحين من قبل.
2. تتعلم بسرعة كيف بدأ أفضل المدربين الشخصيين في بدء نشاط التدريب الشخصي بنجاح من خلال استخدام تقنيات واستراتيجيات البحث الفعالة للغاية.
3. تتعلم بروتوكولات البحث الشخصية للدكتور بيل (Dr.Bell) التي ستقودك إلى النجاح السريع لأعمالك في التدريب الشخصي.
4. تتعلم أساليب البحث من خلال "منهج دراسات الحالة" Case Studies Approach، وكلها مصممة لتأسيس الدعم، والصداقة لبناء عملك في التدريب الشخصي، بتقنيات منخفضة للإرشاد النفسي تؤدي إلى نجاح التدريب الشخصي على المدى الطويل.

5. تتعلم "أساليب الإغلاق" "Closing Techniques" المناسبة مع مشتركى التدريب الشخصي المحتملين؛ لضمان علاقات تدريب شخصية طويلة الأجل مع جميع مشتركى المدرب الشخصي.

نتائج التعلم:

1. تتقن بروتوكولات البحث الأكثر فعالية لبناء أعمال تدريب شخصي ناجح للغاية وطويلة الأمد ومربحة للغاية.
2. تفهم فن بيع جلسات التدريب الشخصي.
3. تتقن بروتوكولات الإغلاق الأكثر فعالية لبناء أعمال تدريب شخصي ناجحة للغاية وطويلة الأمد ومربحة للغاية.
4. تفهم كيفية استخدام شبكة التسويق (Network Marketing) لنجاح أعمال التدريب الشخصي على المدى الطويل.
5. تفهم كيفية استخدام الدافع السلبي (Negative Motivation) لتحقيق نتيجة تدريب شخصي إيجابية.
6. تفهم كيفية استخدام الدافع الإيجابي (Positive Motivation) لتحقيق نجاح التدريب الشخصي السريع.
7. تتعلم استخدام نظريات الدافع للعالم Abraham Maslow's.

معرفة فوائد الصحة واللياقة البدنية لممارسة الرياضة. أن تعرف وتفهم وتؤمن بهذه الحقائق. كن نموذجاً لللياقة البدنية. طور شغفاً غير محدود لمكالماتك واستخدم هذا الشغف لتوصيل رسالتك.

الدافع وبناء الأعمال التدريبية الشخصية

إذا كنت قد قرأت عنها في هذا الكتاب، فأنت متحمس. الدرس رقم واحد في الحافز والنجاح هو أنك تحتاج إلى مكافأة (reward)، ولكن إذا توقفت وركزت على المكافأة، فلن تحصل على النجاح التالي. الدافع وبناء أعمال التدريب الشخصي مرتبطان بشكل متكامل. الدافع مهم جداً لنجاح البرنامج، وهو مهم للحفاظ على اهتمام الأفراد بتدريبهم. من الضروري أن يؤمن أي شخص يدخل في مجال التدريب الشخصي بقوة بالمهنة التي يقوم بها. إذا كنت تعتقد أنك لن تصبح مدرباً شخصياً أبداً، فلا تتوقف عن القراءة. يشير هذا الفصل إلى السمات (traits) المهمة في الدوافع والخصائص السلوكية (behavioral characteristics) التي يمكن أن تكون فعالة في العديد من جوانب حياة الفرد.

الحياة والتدريب الشخصي هي وظيفة المبيعات

البيع مهارة أساسية في الحياة. يشارك "البيع" كلما تم اتخاذ قرار أو اختيار. ربما تتذكر عبارة "بيعت على الفكرة؟" "Sold on the idea?" تمثل هذه العبارة حقيقة أن اتخاذ القرار بالتنفيذ يعتمد على البيع. عندما يتعلق الأمر بذلك، هناك القليل جداً في الحياة التي لا تنطوي على المبيعات. إذا كنت تريد وظيفة، عليك أن تسوق نفسك (Sell yourself) عند محاولة الحصول على سعر مخفض (discounted rate)، فأنت تباع السبب الذي يجعلك تستحق الخصم. عندما تشيد بشخص آخر، فإنك

مهتمكم، السيد أو السيدة. المدرب الشخصي، في حالة اختيارك لقبول المهمة اجعل كل شخص يقدم عرضاً تقديمياً للبدء في برنامج تدريبي للياقة البدنية ... قد يكون التدمير الذاتي لهذا الكتاب خلال خمس ثوانٍ - خاصة إذا لم تحصل على اتصال مع كل شخص على برنامج تدريبي للياقة البدنية.

تتبع قدرات ذلك الشخص، وعندما تحاول أن تصبح مدربًا شخصيًا، فإنك تحاول إبراز قدرتك على مساعدة المتدرب على أن يعيش حياة أكثر صحة وإنتاجية. إذا كنت مهتمًا بممارسة مهنة التدريب الشخصي، فلن تتمكن من كسب أي أموال دون القدرة على إغلاق أول مشترك. يمكنك أن تكون أكبر مدرب شخصي في العالم، لكن دون أي مهارات في المبيعات، قد لا تتمكن من الحصول على المشترك الأول وإثبات هذه الحقيقة.

وعلى المنوال نفسه، يمكن أن يكون لدى أسوأ مدرب شخصي مجموعة ثابتة من المشتركين، إذا كانت لديهم قدرة مبيعات كبيرة. في الفصول التالية، سيتعلم المدرب الشخصي مبادئ علم التمارين وتقنيات التدريب الشخصي. الآن حان الوقت للمدرب الشخصي لتعلم مهارات العمل الأساسية اللازمة لاستخدام هذه المهارات على نحو جيد.

الموقف

الخطوة الأولى في أن تصبح محترف في لعبة المبيعات هي تطوير الموقف الصحيح. يجب أن يعتقد المدرب الشخصي اعتقادًا راسخًا أن مهنة التدريب الشخصي هي "دعوة". هذه الدعوة هي الاستفادة من جميع المهارات الموجودة في حوزة المدرب الشخصي من أجل تحسين مجتمعهم. خدمة المجتمع هي أعلى دعوة يمكن للفرد أن يطمح إليها .

من خلال تحسين مستويات اللياقة البدنية للمدربين، يحسن المدرب الشخصي صحتهم البدنية والعقلية والعاطفية. يجب أن يكون المدرب الشخصي واثقًا من حقيقة أن كل شخص يحتاج إلى برنامج للياقة البدنية وأن المدرب الشخصي لديه المهارات اللازمة لتوفير أفضل برنامج متاح أو مخصص لاحتياجات المتدرب.

مع وضع هذا الاعتقاد في الاعتبار، يجب أن يتعامل المدرب الشخصي مع كل عرض تقديمي كما لو كانت حياة المتدرب المحتمل تعتمد عليه. (فيما يتعلق بنا إنه كذلك). إذا فشل المدرب الشخصي في العرض التقديمي وغادر المتدرب دون الالتزام ببرنامج اللياقة البدنية، فقد قام المدرب الشخصي بالحق أذى كبير بهذا الشخص. لا يمكن أن تؤدي نتيجة فشل المدرب الشخصي إلى تقصير حياة المتدرب فحسب، بل يمكن أن تعرقل بشدة جودة تلك الحياة أيضًا.

"الهدف من برنامج اللياقة البدنية ليس مجرد إضافة المزيد من السنوات إلى حياة الشخص ، ولكن لإضافة المزيد من الحياة إلى سنوات الشخص".

نتائج برنامج اللياقة البدنية المدار بشكل صحيح يحسن بشكل كبير من نوعية الحياة للبالغين والأطفال من جميع الأعمار. من الصغار إلى الأكبر سنًا، يكون الجسم المناسب أفضل، ويعمل بشكل أفضل ويبدو أفضل. كثير من الأوجاع المزعجة والآلام التي تصيب الناس ليست نتيجة العمر، ولكن نتيجة الخمول (Inactivity) هناك فرق كبير بين الجسم الفسيولوجي القديم (physiologically old body)

يشير البحث إلى العثور على أشخاص مؤهلين "لشراء" خدماتك. في التدريب الشخصي، هذا يعني إيجاد أشخاص مهتمين بتطوير برنامج للياقة البدنية ويمكنهم دفع رسومك. الآفاق هي الأشخاص الذين تريد أن تقدم عرض تقديمي إليهم. إذا لم تكن آفاقًا، أو لا يمكن أن يؤدي إلى آفاق، فلا ينبغي للمدرب الشخصي محاولة تقديم عرض تقديمي لبيع خدماته.

تحذير: عندما يسمع مدرب شخصي صوتًا يشير إلى وجود احتمال قوي لمشارك محتمل، فإن الفكرة الأولى غالبًا ما تكون علامات الدولار. وغالبًا ما يعقب ذلك تسارع النبض وتدفق الأدرينالين، وهي عبارة عن مبيعات متسارعة لإقناع "المشارك". هذا الرد مضمون لإيقاف الاحتمال. الأسلوب الأكثر فعالية هو الحفاظ على الهدوء والسلوك المهني.

والجسم القديم زمنياً (chronologically old body). يوجد العديد من الشباب في مجتمعنا من النوع القديم فسيولوجياً، وهناك العديد من الأجسام القديمة المزمنة التي ما زالت صغيرة جداً.

في صورة شهيرة لأطلس تشارلز (Charles Atlas) الذي تم التقاطه في مدينة البندقية بكاليفورنيا عن عمر يناهز 77 عامًا، كان يرتدي بدلة سباحة، وتظهر عضلة ذات الرأسين على ذراعيه، ويبتسم بلا عناء بينما كان يحمل امرأة جذابة جداً تبلغ من العمر 20 عامًا. تشارلز لا يزال يمتلك اللياقة البدنية التي كانت موضع حسد من الشاطئ والتي كانت مزاراً لبناء الأجسام. والذي أطلق عليه اسم Bill Pearls وهو مثال رائع آخر لما يمكن أن يحققه التفاني في أسلوب اللياقة البدنية. ولد في عام 1938، دخل أول مسابقة لبناء الأجسام في عام 1953 في عام 1971، فاز بلقب (Mr. Universe) وتقاعد من المنافسة. اليوم، لا يزال يحافظ على اللياقة البدنية التي يمكن أن يفوز في العديد من عروض بناء الأجسام. هناك العديد من الأمثلة على الأفراد الذين يبلغون من العمر الزمني ولكنهم يمتلكون أجساداً فسيولوجية. هؤلاء الأفراد ليس فقط يشعرون بتحسن، ويعملون بشكل أفضل، ويلعبون بشكل أفضل، بل هم أيضاً أكثر سعادة وأكثر رضا عن الحياة. تقع على عاتق كل مدرب شخصي مسؤولية بذل قصارى جهده لتحسين نمط اللياقة البدنية في مجتمعاتهم. لا تظهر أي خوف. لا تكن محرجاً أو خجولاً أو واعياً للذات. لقد شرعت في قضية نبيلة يمكن أن تفيد العالم بأسره. الذهاب لذلك مع حماسة للتبشير بذلك.

البحث - بدء الأعمال التجارية

يجب أن تفعل معظم الشركات شكلاً من أشكال التسويق من أجل تحقيق مبيعات. واحدة من التقنيات الأكثر فعالية المتاحة لجميع المدربين الشخصيين هي البحث. سيتم عرض تقنيات البحث خلال بقية الفصل باستخدام منهج دراسة الحالة.

دراسة حالة رقم 1 - للدكتور جيم بيل

أثناء التدريب خارج صالة الألعاب الرياضية في ساوثم كاليفورنيا بعد ظهر أحد الأيام، اتصل أحد المشتركين بموعد وألغاه. قررت استخدام هذا الفاصل وأخذ زوجتي إلى فيلم. لم يتم فتح كشك التذاكر بعد، وكنا نقف مع العديد من الأشخاص الآخرين. نظر رجل إلى قميصي عدة مرات. كنت أرتدي قميص مدرب شخصي معتمد من الـ (IFPA) بعد أن نظر إلى الوراء عدة مرات، نظرت إلى عينيه وقلت، "أهلاً، كيف حالك؟" رد عليّ بقوله مرحباً، ثم سألتني إن كنت مدرباً شخصياً. تجنّباً للميل إلى الابتسام، "أنا المدرب الشخصي"، أجبت بأدب نعم، مدرب شخصي. من خلال التهذيب والاستماع إليه، فتحت الباب ليخبرني عن نفسه وعن اهتمامه بالمدرّبين الشخصيين. تذكر أنه رأى القميص وسألني عما إذا كنت مدرباً، لذلك كان لديه نوع من الاهتمام الذي كنت بحاجة لاكتشافه.

"إذا قمت بما قمت به دائماً،
فستحصل على ما حصلت
عليه دائماً".

Toni Robbins

يعتمد مبلغ عينة التدريب
الشخصي، الذي ينبغي لأي
فرد أن يتقاضاه على
المنطقة، ومؤهلات المدرب
ونجاح المدرب وأنواع
المشاركين.

استمر في إخباري أنه يفكر في الحصول على مدرب شخصي جديد؛ لأن الأمور لم تكن تعمل بشكل جيد مع مدربه الحالي. مع الأخذ في الاعتبار أنه أكثر فعالية بكثير من أن تكون هادئاً ومهنيًا، أجبته، "حسنًا، هذا أمر مؤسف. هل حاولت التحدث إلى مدربك الشخصي وشرح ما لا تشعر بالرضا عنه؟"

"أجاب: "نعم، لكنه لاعب كمال أجسام تنافسي وهو يدرب جميع المشتركين كما لو كانوا في طريقهم للتنافس. هذا ليس هدفي." (ملاحظة: الدرس الذي يجب تعلمه هنا هو الاستماع إلى المشتركين).

تابعت، "حسنًا، لماذا لا تخبرني قليلاً عما تبحث عنه، وسأرى إن كان بإمكانني العمل معك. على الأقل، قد أكون قادرًا على إحالتك إلى مدرب شخصي آخر قد يخدم احتياجاتك بشكل أفضل."

وأوضح: "أنا محام وليس لدي رغبة في التنافس في أي رياضة". أريد فقط أن أحافظ على لياقتي البدنية، وأن أفقد قليلاً من منطقة البطن وأن أحسن حالتي الصحية. أنا حقاً أريد فقط أن أقوم بشد وتناغم أعلى."

"عظيم. أنا أعرف كيف سقطت. انتهت أيام المنافسة الخاصة بي لفترة طويلة. أهدافي الشخصية هي الحفاظ على مستوى لياقة معقول. بالإضافة إلى ذلك، ليس لدي وقت لكي أقضية في التدريب الذي يستغرقه التفكير في المنافسة مرة أخرى. لديه عمل كثير."

"بالضبط. أوضح المحامي أن هناك أسابيع بالكاد يكون لدي وقت لتناول الطعام والنوم، ناهيك عن توفير الوقت للذهاب إلى الجيم.

"كما قلت ، أنا في نفس القارب مثلك. لدي العديد من المشتركين الذين لديهم نفس الأهداف الخاصة بك. سأخبرك بما يلي، هذه بطاقة العمل الخاصة بي. لماذا لا تتصل بي الأسبوع المقبل؟ أنا مشغول جداً هذا الأسبوع". بينما أقول هذا، أفكر -أقف أمام مسرح سينمائي في الساعة 1:00 بعد الظهر يوم الأربعاء -لكنني ذهبت معه". لكن لدي وقت في الأسبوع المقبل.

لماذا لا تتصل بي بعد ذلك ويمكننا التحدث؟"

في هذه المرحلة، ينظر إلى بطاقتي وأعتقد بصدق أنه جاد. من التجربة السابقة، أعرف أن الاحتمال ضئيل في أنه سيتصل بي. لا يعني أنه غير صادق، فقط يصرف انتباه الناس (هذا هو جنوب كاليفورنيا، يصرف انتباه الناس عند تصفح الإنترنت).

الاتصال بي ليس أولوية قصوى في حياة هذا الرجل؛ ومع ذلك، فهي أولوية قصوى بالنسبة لي. إنه عامل مؤهل تأهيلاً عالياً، وهو عضو في مهنة مربحة، وكان يعمل بالفعل مع مدرب شخصي، وهو مستعد للتبديل إلى آخر. أنا لن أترك واحدا يذهب (I AM NOT GOING TO LET THIS ONE GET AWAY).

بعد محادثة قصيرة، عاد الآن إلى بطاقتي وأخرجها بلطف من يده. في الوقت نفسه، يظهر قلم يدي بطريقة سحرية وأنا أقول، "فقط لكي أعرف من المتصل، ما اسمك؟"

سر النجاح في الحياة
والمبيعات والتدريب
الشخصي:
أستمع!

“أجاب، "اسمي روبرت". "حسنًا روبرت، سأخبرك بماذا. لدي بعض الوقت الأسبوع المقبل. ماذا لو اتصلت بي يوم الأربعاء في الساعة 1:30؟

“أجاب روبرت، "سيكون ذلك جيدًا. سوف أتطلع إلى مكالمتك."

"ما هو رقمك روبرت؟" بالطبع أعطاني رقمه. ذهبت بطاقتي التي تحمل اسمه ورقمه في جيبتي وأعطيته بطاقة أخرى. لم يكن الأمر مناسبًا أو احترافيًا أو مناسبًا في الوقت المناسب لتجربة دور المبيعات في ذلك الوقت. ما كان مهمًا هو تمهيد الطريق لموعد التقديم. كانت الخطوة التالية هي الاتصال لتحديد موعد. كان روبرت شريكًا كبيرًا في شركة محاماة ناجحة جدًا. استغرق الأمر سبع مكالمات هاتفية قبل أن نتمكن من الاتصال على الهاتف وثلاثة أسابيع قبل موعدنا الأول. يفتقر العديد من المدربين الشخصيين إلى المثابرة التي يطلبها الأمر أحيانًا لإغلاق الصفقة (Close a deal)، لطالما اتسمت بنهجي في البحث.

بمجرد أن مسكت بأسناني في هكذا مشترك محتمل، لم أتركها أبدًا. حتى يؤتي ثماره الكبيرة. في هذه الحالة، لم ينته بي المطاف مع روبرت مشتركًا فحسب، بل محامٍ في شركته. حتى أنه أنشأ برنامج عافية للشركات معي لصالح شركته. كل هذا العمل نتج عن ارتداء قميص الـ (IFPA) المعتمد في الأماكن العامة. كان هذا درسًا كبيرًا بالنسبة لي. ومنذ ذلك الحين ارتديت ملابس المدرب الخاصة بي. درس مهم آخر تم تعلمه: يجب أن يكون المدرب الشخصي إما منتقلًا أو نائمًا.

الإغلاق

بالنسبة للمدرب الشخصي العادي، فإن أصعب وقت في لعبة المبيعات هو طلب الأمر (Ask for the order) لسوء الحظ، فإن المدرب الشخصي لن يقوم أبدًا بالبيع دون طلب ذلك. يستعرض هذا القسم بعض أكثر الأساليب غير المؤلمة والمهنية لطلب الأمر.

دراسة حالة رقم (2) للدكتور جيم بيل

سنشير إلى المرأة في دراسة الحالة هذه باسم "جين". جين امرأة متزوجة تبلغ من العمر 29 عامًا. ليس لديها أطفال. طولها خمسة أقدام وخمسة وثمانون 169 باوند. جين هي لاعبة كرة طائرة جماعية سابقة، كانت خارجة عن السيطرة من خلال عدم نشاطها الناشئ عن تحديات حياتها المهنية.

في هذه المرحلة من حياتها، أصبحت جين غير راضية عن مظهرها البدني وفقدان مستوى اللياقة البدنية. لقد اتخذت قرارًا للحصول على الشكل. قامت جين بجولة في منشأني واستمعت إلى مجموعة متنوعة من البرامج المتاحة. وقد أدرجت أيضًا جميع أهدافها وشرحت كيف يمكننا تحقيق هذه الأهداف. الآن كانت تسأل عن الخلاصة، "كم ستكون هذه التكلفة؟"

"الكراهية تشل الحياة؛

الحب يحرره.

الكراهية تخلط بين الحياة؛

الحب ينسجم معها.

الكراهية تغرق الحياة.

الحب يضيء."

Rev. Martin Luther
King Jr.

أجبت: "عادةً، أتقاضى 100 دولار في الساعة. ومع ذلك، نبدأ في علاقتنا، نبدأ مع حزم من 10 جلسات. أنا أعطيك خصم 30 % على الحزمة بحيث يكلف 700 دولار. أقبل الشيكات أو حوالة بريدية أو بطاقات ائتمان. حتى أقبل النقد. إذا كان لديك نوعان من الهوية." (هذا السطر الأخير مضمون لمنحك ضحكاً مرة واحدة على الأقل من كل مائة مرة). في هذه المرحلة، لاحظت القلق في وجه جين. بالطبع، أنا أعلم أن القلق يرجع إلى فكرة كتابة شيك بمبلغ 700 دولار. ومع ذلك، فأنا ملتزم بالاعتقاد أن "لا شيء أفضل لك مني". لذلك، لا شيء يقف في طريقي لإغلاق الصفقة.

سيكون ضاراً لها إذا لم أقنعها بالتدريب معي. واصلت جين، "700 دولار؟ لم أكن أدرك أنه سيكون باهظ الثمن. أجبت، "جين، عليّ أن أخبرك أنني أرى بعض التحفظات عليك بخصوص بدء برنامج اللياقة البدنية هذا. الآن، يجب أن أخبرك أن كل شخص أدربه يحصل على النتائج التي يبحث عنها أضمن ذلك. لكن لا تخطئ في ذلك، فهذا البرنامج الذي تنوي الشروع فيه ليس نزهة في الحديقة.

سر النجاح في الحياة والمبيعات والتدريب الشخصي. سوف تتدرب بقوة أكبر مما تتخيل. سوف أتوقع منك تقديم تضحيات بالطريقة التي تأكل بها. لا يمكنك توقع القدوم إلى صالة الألعاب الرياضية وأداء تمرين عالمي ومن ثم الخروج وتناول بيتزا ببيروني. سيكون عليك الحد من تناولك لبعض الأطعمة المفضلة لديك. البرنامج ليس برنامج حرمان. الطعام هو أحد متع الحياة، لكنني سأطلب منك الامتناع عن بعض الأطعمة المفضلة لديك. نحن نسميها تأخر الإشباع. يرجى تذكر أن أي شيء يمكنك تناوله يمكن أن يكون طعمه جيداً تقريباً كما لو كان بسيطاً. أعدك أنك إذا التزمت بهذا البرنامج، فإن ذلك الجسم الهزيل والمثير والجاد الذي تحلم به سيصبح حقيقة. ومع ذلك فلن أتمكن من قبولك مشتركاً. عليك أن تفهم أنني أفق وراء ضماناتي. كل مشترك لدي يحصل على النتائج. إذا لم تكن مستعداً للالتزام، ولن تعمل على مستوى الشدة الذي أطلبه، وسوف تعش في التغذية، فلن تحقق المكاسب التي تبحث عنها وستجعلني أبدو سيئاً.

لا أحد يجعلني أبدو سيئاً. "جين ببساطة التقطت دفتر شيكاتها وكتبت لي شيكاً بقيمة 700 دولار. لن ينجح هذا النهج مع كل احتمال، لكنني علمت أنه سينجح مع جين. خلال جلسة المقابلة، استخدمت أداة مبيعات عالية التقنية لإعطائي كل ما أحتاجه لإغلاقها. أنا على وشك مشاركة معلومات سرية للغاية، مصنفة، غير قابلة للنشر للمواطنين. هذا هو السر المطلق لأفضل مندوبي المبيعات في جميع أنحاء العالم. الاستعداد. هنا يأتي. لقد استمعت. هذا صحيح. .. لقد استمعت.

سوف يوفر لك الاحتمال جميع المعلومات التي تحتاجها لإغلاقه إذا استمعت إلى ما يقوله لك. عندما وصفت جين مخاوفها، وصفت الحلول. لقد أخبرتني أنها بدأت وأوقفت برنامجاً للياقة البدنية عدة مرات. كانت أثقل من وزنها بمقدار 50 باوند مما كانت عليه في الكلية ولم تستطع تحمل يوم آخر لتبدو وكأنها "كالعجين" كنت أعلم أنها مستعدة للالتزام لأن كل شيء قالت صرخة يائسة: في نهايتي، أوضحت لها

اجعل أصابعك تقوم بالمشي. يمكن استخدام تقنية المكالمات الباردة مع اختلاف طفيف لبناء عمل مدرب شخصي بسرعة. ابدأ بالصفحات البيضاء في دليل الهاتف. ابدأ بالحرف "A" واستمر في الحركة. قدم لكل شخص جلسة مجانية لإظهار مدى جودتك. يشير متوسط الأرقام في المبيعات إلى أنه يجب أن تحصل على مشترك واحد لكل 50 عرض تقديمي تقوم بإجرائه. كلما تحسنت، وستتحسن هذه النسبة إلى واحد من كل 25. تتحسن الأرقام بشكل كبير عندما تتصل بأعضاء النادي الذين تدربهم.

ببساطة أنني، ووصفتي مدرب، على استعداد لأن أكون ملتزماً بقدر ما كانت ملتزمة بها. كان هذا كل ما تحتاجه لسماعها.

سر النجاح في الحياة والمبيعات والتدريب الشخصي:

يعد فهم الطبيعة البشرية سمة مهمة لأي شخص في قطاع المبيعات والخدمات. مرات عديدة سوف يخطئ المدربون الشخصيون بسبب غطرستهم الخاصة بإنجازاتهم البدنية. إن فهم ما يحدثه توقعك والتعاطف معه سيحقق للمدرب الشخصي المزيد من النجاح، والعديد من المشتركين، بدلاً من "ارتداد صورك" والتحقق من العضلة ذات الرأسين أثناء المقابلة.

شبكة التسويق

أفضل طريقة للمدرب الشخصي لبناء عمل ناجح هي من خلال شبكة التسويق. يجب أن يبذل المدرب الشخصي جهوداً متضافرة لإقامة علاقات مهنية مع أكبر عدد ممكن من:

الأطباء والمرضى، وأخصائيي العلاج بتقويم العمود الفقري والمعالجين الفيزيائيين وأخصائيي العلاج بالتدليك وأخصائيي التغذية المسجلين، وأصحاب متاجر الأطعمة الصحية وعيادات تخفيف الوزن (weight loss clinics) وأعضاء آخرين في الصناعات الطبية والتغذية واللياقة البدنية بقدر الإمكان. في المستقبل القريب، سيتم قياس قوة العمل من خلال قوة شبكتها. يمكن لقائمة المهنيين المذكورة أعلاه أن تزود المدرب الشخصي بثروة هائلة من المشتركين وإمدادات لا تنتهي من الأعمال. لا ينبغي للمدرب الشخصي أن يتجاهل حقيقة أن هذه القائمة نفسها من المهنيين من شأنها أن تجعل قائمة البحث ممتازة من تلقاء نفسها.

البحث عن الشبكة

دراسة حالة رقم (3) للدكتور جيم بيل

تتطلب خطة العمل التي وضعتها معاً بناء شبكة. ومع ذلك، أنا جديد في المنطقة ولا أعرف أي شخص. لذلك، سأذهب إلى اللجوء اللعين (COLD CALL).

الخطوة الأولى: افتح الصفحات الصفراء وابحث عن قوائم "الأطباء" أو أي من المجموعات المذكورة أعلاه. هذه هي قائمة المكالمات الباردة.

الخطوة الثانية: الاتصال والإعداد. مثال: صباح الخير دكتور كالدير، اسمي جو ترينر. أنا مدرب شخصي معتمد وأنا جديدة في المدينة. أود أن أتحدث إليك حول العمل معاً لتحسين مستويات اللياقة البدنية لمرضاك. ما أود القيام به هو أن نقدم لك ثلاث جلسات تدريب شخصية مجانية؛ حتى أتمكن من إثبات قدرتي على التدريب بشكل آمن وفعال على مرضاك.

12 طريقة تؤدي لخسارة المشترك المحتمل بسرعة.

1. التسول لهم للتدريب معك.
2. الصراخ عليهم.
3. تقول لهم إنهم ذوو دهن.
4. تقول لهم إنهم ذوو شكل قبيح.
5. تخبرهم أنهم واهنون.
6. لا ترجع إلى مكالماتهم أبداً.
7. تنتظر وقتاً طويلاً للعودة للمكالمة.
8. تتحدث فقط عن الأشياء "العظيمة" التي قمت بها بصفتك لاعباً رياضياً.
9. تتحدث عن كم أنت عظيم.
10. يؤذيهم (الحصول عليهم) بأية طريقة.
11. خيانة الثقة.
12. القيل والقال عنهم

تتقسم استجابة الدكتور كالدير إلى أربع فئات:

(1) "ليس لدي وقت". الرد: "أنا أفهم كيف تشعر. كان لدي أطباء مشتركون وكانوا مشغولين للغاية. هذا هو بالضبط السبب في أنهم استأجروني لإدارة جوانب اللياقة البدنية في حياتهم. لقد أدركوا جميعاً مدى أهمية الحفاظ على صحتهم، وكانوا بحاجة لي لأن أكون خبيراً في التمارين؛ لإعداد وتعظيم نتائجها مع تقليل الوقت الذي تنطوي عليه.

(2) ليس لدي الطاقة. بعد العمل طول اليوم، لم يتبق لي أي برنامج تمرين."

الرد: تعرف كيف تشعر. لقد شعر الأطباء الذين كانوا مشتركين لدي بالطريقة نفسها. ما وجدناه هو أن برنامج التمرين زاد بشكل كبير من مستوى الطاقة لديهم. لم يقتصر الأمر على تحسين أدائهم بشكل مهني، ولكن تحسناً شخصياً أيضاً. شعر العديد من زبائني الأطباء بتحسينات هائلة في قدرتهم على الاستمتاع مع عائلاتهم؛ لأنهم لم يعودوا إلى المنزل متعبين.

(3) ربما". عندما يعطيك الطبيب استجابة "ربما"، فإنه يبحث غالباً عن معلومات عنك وعن خلفيتك وعن معرفتك أو أخلاقك.

الإجابة: كن مقدماً تماماً وصادقاً فيما يتعلق بكل معرفتك ومؤهلاتك، خاصة فيما يتعلق بالقيود الخاصة بك. لا تحاول مطلقاً "أن تسقط الثلوج" للطبيب. يمكن أن يكون لأية ثغرات أخلاقية في هذا الصدد عواقب وخيمة على شخص يعاني من حالة طبية. يجب معاملة الطبيب مثل معلم، أي شخص يمكن للمدرب الشخصي أن يتعلم منه. كل ما عليك فعله هو أن تسأل وسيصف الطبيب بكل سرور ما يحتاجه المريض بالضبط في برنامج اللياقة البدنية الخاص به. في مثل هذه الحالات، فإن القيام بخلاف ذلك، سيكون إهمالاً كبيراً من جانب المدرب الشخصي.

(4) "نعم". الرد: عندما يعطيك الطبيب استجابة "نعم"، لا تسقط الهاتف من الفرحة. لا تسأل إذا كان يمزح. لا تسأل إذا كان متأكداً. يجب أن تكون الأسئلة التالية من فمك، "أي يوم من أيام الأسبوع هو الأفضل بالنسبة لك؟ ما هو أفضل وقت في اليوم؟" ثم استقر على التاريخ والوقت والمكان لأول تمرين معاً.

العديد من المتخصصين في المبيعات يخلطون من استخدام "الدعوة الباردة". "Cold calling". الدعوة الباردة غالباً ما تخلق دلالات سلبية في أذهان الناس. من المسلم به أن الدعوة الباردة ليست للجميع. بالتأكيد ليست سهلة. ولكنها أيضاً واحدة من أقوى التقنيات لبناء الأعمال التجارية بسرعة. الموقف هو المفتاح. سيقول البعض نعم، لن يفعل الكثير، فماذا التالي؟

تعرف في أعماق روحك أن كل رجل وامرأة وطفل يحتاج إلى الخدمة التي تقدمها. لسوء الحظ، قد لا تملك القدرة على إقناعهم بأنهم بحاجة إلى خدماتك من أجل مصلحتهم، ومع ذلك، يجب عليك استخدام

كل المواهب لديك للمحاولة. هذا هو كل ما يمكن لأي شخص أن يسألك عن الوصايا الأخرى التي يريد الفوز بها، وهذا هو كل ما يمكنك القيام به.

يجب أيضًا أن تتعلم من كل إخفاق. وتحلل كل عجز وتسعى دائمًا إلى التحسن في كل جانب من جوانب العمل. لن تكون راضيًا "جيدًا بما فيه الكفاية" إلا إذا تجرأت على أن تكون رائعًا من خلال الآتي:

1. لا تنتقد نفسك. كن حاسمًا.
2. تحليل (Analyze).
3. نقد (Critique).
4. تنفيذ التغيير.

إذا كنت تفعل هذا في جميع مراحل تقدم التدريب الشخصي، فلا يمكن أن تفشل في أن تكون رائعًا.

دافع النجاح المستمر

فئتان رئيسيتان من الدوافع إيجابية وسلبية. لا يبدو أن الدافع السلبي يعمل بشكل جيد للغاية عند التعامل مع "المتطوعين". "Volunteers". لذلك، الدافع الإيجابي هو الأسلوب المفضل لتدريب اللياقة البدنية. من المسلم به أنه قد تكون هناك ظروف فردية يمكن أن يكون الدافع السلبي فيها فعالاً للغاية. مثال فعال مدرج في دراسة الحالة رقم 4.

الدافع السلبي لنتيجة إيجابية

دراسة حالة رقم (4) للدكتور جيم بيل

أنيتا هي ربة منزل وأم تبلغ من العمر 39 عامًا، متزوجة من طبيب ناجح. إنها في حالة جيدة نسبيًا، لكن ليس في الشكل الذي كانت عليه عندما بدأت العمل مع زوجها وهي ممرضة في الرابعة والعشرين. خلال مقابلتنا الأولى، كانت أنيتا محددة للغاية بشأن ما أرادت إنجازه من خلال برنامج اللياقة البدنية الخاص بها. كما أشارت إلى أنها في عجلة من أمرها للوصول إلى هذه الأهداف. على الرغم من أن المدرب الشخصي قد يشعر في بعض الأحيان كما لو أنه يجري تحقيقًا، فمن المهم للغاية التأكد من تفاصيل دوافع المتدرب. عند الاستفسار عن كئيب، تم اكتشاف أن أنيتا كانت تشعر بدرجة من القلق لأن زوجها قد استأجر مؤخرًا ممرضة جديدة، وفقًا لما ذكرته أنيتا، كانت تبلغ من العمر 24 عامًا وجذابة و "بنيت مثل مبنى خارجي من الطوب". **ملاحظة:** لم ينجذب أي مؤلف إلى مبنى خارجي من أي نوع. كانت هذه معلومات مهمة بالنسبة لي وقد رفعتها.

كانت أنيتا سيدة تعمل بجدية بالغة. كانت متسقة للغاية مع التدريبات وحققت مكاسب كبيرة. ومع ذلك، في تلك المناسبات النادرة التي كانت ستدعو فيها إلى تفويت التمرين، سأكون دائمًا لطيفًا، متفهمًا،

اتصال بارد" مقابل "اتصال ساخن"

الاتصال من دفتر الهاتف هو أصعب المكالمات الباردة. قد تؤدي بعض المكالمات إلى أشخاص يصرخون عليك لأنهم مدرجون في قائمة "لا تتصل". فقط اعتذر وقل: "إذا لم يكن لديك اهتمام، فلن أتصل بك مرة أخرى أبدًا." احصل على قائمة بأعضاء الجمنازيوم واطلب منهم أن يحضروا "جلسة تدريب شخصية مجانية ترويجية معك"

عطوفاً وودوداً عندما أسأل، "كيف هو زوجك مع الممرضة الجديدة؟" إذا كانت ستشتت انتباهها أو تشعر بالضيق أو ربما تفتقر إلى الطاقة والدافع اللازمين للقيام بتمرين جيد، سأكون خيرية وإنسانية وعاطفية ولطيفة وأسأل، "كيف هو زوجك مع الممرضة الجديدة؟" هذا البيان سرعان ما أصبح لها "أغنية المعركة". كانت واحدة من أفضل المشتركين لأنها كانت لديها رؤية واضحة عن "لماذا؟"

إذا كان لدى شخص ما رؤية واضحة بما فيه الكفاية عن السبب، فيمكنه إنجاز أي شيء. الآن، قد يبدو هذا المثال من الدوافع السلبية بلا قلب أو قاسياً أو متلاعباً، لكنني أريد استخدام كل الوسائل المهنية والقانونية المتاحة لي لتحقيق الأهداف التي أحدها أنا وزبوتي. تشمل الأشكال الأخرى من الدوافع السلبية الصراخ والصياح والإهانة، إلخ.

تفتقر هذه التكتيكات إلى الاحتراف ويجب عدم استخدامها في بيئة تدريب اللياقة البدنية. الوقت الوحيد الذي قد يحدث استثناء لهذا هو تدريب نخبة الرياضيين في الألعاب الرياضية التي تميل إلى الازدهار في مثل هذه البيئة.

الدافع الإيجابي

اشتهر العالم Abraham Maslow بهذه النظريات النفسية عن "التسلسل الهرمي للاحتياجات". "Hierarchy of needs".

افترض Maslow أن هناك خمسة مستويات من الاحتياجات:

الاحتياجات الفسيولوجية (Physiological needs) .

احتياجات الأمان (Safety needs) .

الاحتياجات الاجتماعية (Social needs) .

احتياجات الأنا (Ego needs) .

تحقيق الذات (Self-actualization) .

الاحتياجات الفسيولوجية تشمل الحاجة إلى الهواء والماء والغذاء، والحماية من العناصر، والتمرين، والجنس.

متطلبات الأمان تشمل الحاجة إلى الحماية والسلامة من مخاطر العالم الخارجي.

الاحتياجات الاجتماعية تشمل الحاجة إلى الانتماء إلى المجموعة والحاجة إلى الحب والمودة.

احتياجات الأنا تشمل الحاجة للسيطرة والتمكن من بيئة الفرد والحاجة إلى القوة.

تحقيق الذات وهي عندما يتم تلبية جميع الاحتياجات الأخرى.

"الألم مؤقت. الإقلاع عن التدخين يستمر إلى الأبد".

Lance Armstrong

يمكن للفرد بعد ذلك السعي لتحقيق أقصى قدر من قدراته البشرية. إذا وصل الفرد إلى تحقيق الذات، فسيكون مهتمًا بتطوير جميع المواهب التي يمتلكها هو أو هي إلى أقصى حد ممكن؛ لاستخدام هذه القدرات من أجل إحساسه بالذات، وكذلك من أجل تحسين البشرية جمعاء. ينبغي أن يكون هدف الجميع هو بلوغ هذا المستوى ومساعدة الآخرين في بلوغه. وفقًا لما قاله Maslow، لا يمكن لأي شخص الانتقال إلى مستوى أعلى حتى يحقق نجاحًا معقولًا لتلبية احتياجاته مستواه الحالي. بكل بساطة، لن يكون لدى الشخص الدافع لإيجاد المكان الآمن (الأمان الثاني) إذا تم حصره (الحاجة الفسيولوجية للهواء). على المنوال نفسه، إذا كان شخص ما في ذروة تحقيق الذات وإذا كان هو أو هي سيبدأ في الغرق، فإن دوافعه أو دوافعها الوحيدة في تلك المرحلة الزمنية ستعتمد على الاحتياجات الفسيولوجية. من المهم أن ندرك أن الفرد الذي يطلب المساعدة في التدريب قد يكون في أي مستوى من الاحتياجات فيما يتعلق ببرنامج اللياقة البدنية.

من المحتمل أن يكون الرجل البالغ من العمر 62 عامًا والذي تعافى من ممر ثلاثي قد وصل إلى مستوى الاحتياجات الفسيولوجية. من المحتمل أن تكون أنيتا في دراسة الحالة رقم 4 على مستوى الاحتياجات الاجتماعية (social). من المحتمل أن تكون جين في دراسة الحالة رقم 2 في مستوى احتياجات الأنا (ego).

من المهم فهم احتياجات المتدرب وكيف يمكنك استخدام احتياجاتهم؛ لتحقيق أقصى قدر من الحافز لديهم في مساعدة المتدرب على تحقيق أهدافه. فهمنا للأهداف يمكننا من تحقيق ما نتطلع إليه. يمكننا أن نكون أكثر كفاءة في تحفيز الآخرين إذا استطعنا تحفيز أنفسنا.

لا يحتاج المدربون الشخصيون إلى أن يكونوا وسيمين ليكونوا ناجحين. المدربون الشخصيون لا يحتاجون إلى أن يكونوا أغنياء ليكونوا ناجحين. المدربون الشخصيون الذين يحبون حقًا "تمط اللياقة البدنية" لديهم شغف بإصابة الآخرين بحب اللياقة البدنية.

تتجح في مساعدة الآخرين على تحقيق أهداف اللياقة البدنية والحصول على متعة كبيرة من خلال إجراء تغييرات إيجابية في حياة شخص آخر. هذه الصفات هي ما يؤدي إلى النجاح.

تقنيات الدافع الإيجابي

التشجيع

كن فخراً بحمدك واستفحال انتقاداتك. الكلمات الرقيقة أكثر فعالية بكثير من الإهانات القاسية .

دراسة حالة رقم (5) للدكتور جيم بيل

في وقت دراسة هذه الحالة، كنت أدرس فصول الجيمباز لمجموعة من الأطفال الصغار. في فصل معين، كان لدي فتاتان تبلغان من العمر خمس سنوات. أصبحت هاتان الفتاتان شوكة في جانبي وكنت

أشعر بالخوف في كل مرة أذهب إليها في هذه الفصل. لقد كانوا عصاة، ويفتقرون إلى الانضباط التام، وغير منسقين للغاية، وتصرفهم سيء لقد كانوا مزعجين للغاية لبقية الفصل. كانت الأمور سيئة للغاية كنت أفكر في طردهم من الفصل لحماية الطلاب الآخرين.

قررت التحدث مع والدتهما بعد انتهاء الدرس. مع وقوف الطفلين بجانب والدتهما، بدأت بتوبيخهما. "أعتقد أنك اكتشفت مدى غياب وعدم انضباط بناتي. المعلمون في المدرسة يكرهونهم بسبب سوء حالتهم، أنا متأكد من أنهم الأسوأ في صفك أيضًا."

الآن كل هذا كان يحدث أمام الفاتنتين. كنت أقف في ذهول تام مع أفكار متعددة تمر عبر رأسي.

مع كل الغضب الذي شعرت به تجاه هذه "الأم" وقلبي ينكسر من أجل هذه الفتيات البائسات، ألهمني الأدرينالين الذي يضخ جسدي. يجب أن يكون من الواضح للجميع لماذا تصرفت هاتان الفتاتان الجميلتان بالطريقة التي اتبعوها. كنت سأبذل قصارى جهدي لمساعدتهم. نظرت مباشرة إلى الأم، وأبقيت مشاعري، أجبتها، "أوه لا. لقد طلبت التحدث معك اليوم لأنني أردت أن أخبرك كم نفخر ببناتك. إنهم أفضل الرياضيين في جميع فصولي. إنهما أفضل سلوك واثنان من أذكى الفتيات اللواتي سعدت بالعمل معهن. إنها فرحة حقيقية بالنسبة لي للعمل معهم. وإنني أتطلع إلى وجودهم في الصف." نظرت إلي في دهشة وقالت: "إن لماذا أخبرني أساتذتهم في المدرسة بمدى سخطهم وغبائهم؟"

قلت، "هناك تعبير قديم لا يمكنك أن تتوقع فيه أن يعمل حصانك مثل الأصيل إذا كنت تعامله كأنه تدمر قديم."

واصلت، "إذا كنت تريد أن يحظى أطفالك بالاحترام والانضباط والذكاء، فعليك معاملتهم بهذه الطريقة." في المرة التالية التي دخلت فيها هاتان الفتاتان إلى الصف، رأيت تحولاً. لقد أصبحوا فجأة أفضل سلوك، وأكثر اهتماماً ونجاحاً من بين جميع طلابي.

هناك درس قوي يجب تعلمه، وهو في هذا القليل من التشجيع مني أحدث تغييراً جذرياً في حياتهم. هذا الجهد من جهتي لم يحسن من حصتهم في الجملاز فحسب، بل أدى إلى تحسين أدائهم في المدرسة أيضاً. استمرار الثناء من جانبي ساعد حتى سلوك والدتهما. (من المحبط أن أهم مسؤولية يتحملها الإنسان هي إنجاب طفل ونقضي وقتاً أطول في الإعداد لرخصة قيادة). نادراً ما يعرف المدربون الشخصيون الضغوط التي تحدث في حياة المشترك. من المحتمل أنه عندما يسير المشترك في أنين ويئن، ويغضب (grumpy)، ويكره العالم، يكون لديهم سبب وجيه حقاً للشعور بهذه الطريقة. قد يغري المدرب الشخصي بالعودة إلى التدمير، ويكون فظاً، لكن أسأل نفسك من الذي سيجفز هذا الموقف؟ فكر في هاتين الفتاتين الصغيرتين وما يمكنك قوله أو فعله لتشجيع زبائنك بالطبع، لن يكون من المشجعين للآخرين أيضاً.

"عندما تضع الثروة ، لا يضع شيء عندما تضع الصحة يضع شيء ما ، عند فقدان شخصية ، نفقد كل شيء."

Billy Graham

النمذجة

النمذجة هي عملية تصور النجاح في أهدافك. إنها تقنية قوية يستخدمها الرياضيون النخبة ورجال الأعمال الناجحون والأفراد الناجحون في أهداف اللياقة البدنية وفقدان الوزن.

دراسة حالة رقم (6) للدكتور جيم بيل

كانت تيريزا تبلغ من العمر 28 عامًا ووزنها 40 باوند. كانت غير راضية عن وزنها وكانت تعاني من تندي احترام الذات بسبب شكلها البدني. طلبت من تيريزا الاطلاع على العديد من مجالات اللياقة البدنية، والعثور على صور لأجسام تود الحصول عليها، وتقديم هذه الصور إلي. درسنا الصور بالتفصيل. أشرت إلى عضلات محددة (specific muscles) ومجموعات العضلات (Muscle groups). شرحت التمارين التي أجريتها في روتين التمرين لتطوير كل عضلة. لقد رسمت صورة عن كيفية تدريبها على القوة لن يمنحها فقط الخطوط الأنثوية والمثيرة التي شاهدتها في الصور، ولكن أيضًا كيف ستحسن الزيادة في تكوين جسمها النحيل من معدل الأيض. هذا من شأنه أن يزيد من السرعات الحرارية التي أحرقتها طوال اليوم سواء أكانت تمارس الرياضة أم تتجول أو تقوم بالأعمال المنزلية أو النوم. هذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من كمية الدهون التي كانت لديها في الجزء العلوي من العضلات، وبالتالي في نهاية المطاف سوف يصبح الجسم الأثيق والجذاب القوي الذي أعجبت به في الصور. الصور الفوتوغرافية التي كانت تحملها في يدها كانت جسدها الخاص حيث ستبدو في المستقبل القريب. كان من المهم جدًا أن تلتقط تلك الصور وتتعرض لها حيث سترها بشكل منتظم. أوصيت بوضعها في مكتبها وفي المنزل في أماكن مختلفة مثل مرآة الحمام، خزانة الملابس، الثلاجة (الأكثر أهمية لأن هذه نقطة شائعة للإغراء والشاردة من البرنامج) ويمكن مشاهدتها بسهولة في أي مكان. في كل مرة نظرت إليها، كانت تعتقد "هذا هو جسدي المستقبلي". ما نقوم به مع تقنية النمذجة هو إعادة برمجة العقل. إذا حافظت تيريزا على صورة سلبية عن نفسها، فسيحكم عليها بالبقاء على هذا النحو. يجب عليها "غسل دماغها" "brainwash" للاعتقاد أن الجسد الذي تريده يمكن تصوره بالفعل. أي شيء في العقل قادر على الإيمان به، يمكن تحقيقه.

يجب عليها أن تتخيل أن الجسد الذي تنتظر إليه في الصور هو جسدها (أو على الأقل سيكون جسدها). مثل هذا التصور يشبه النحات الذي ينظر إلى كتلة من الرخام، ويصور التمثال الجميل الذي هو على وشك أن يصنعه. يصور النحاتون العظماء التمثال على أنه موجود بالفعل داخل الرخام. مهمتهم هي إزالة الفائض من حوله. يمر المدربون والمدربون الشخصيون بالعملية المرئية نفسها لتصوير الجسم الأثيق والمثير والمدفون تحت طبقة من الدهون التي سيتم إزالتها باستخدام أدوات النحت المتمثلة في ممارسة الرياضة والتغذية السليمة.

نهج "العقد"

دراسة حالة رقم (7) للدكتور جيم بيل

في "نهج العقد"، يمكنك تحديد مستوى اللياقة البدنية الحالي للمشارك وعلى وجه التحديد ما يريدون تحقيقه. في هذا المثال، كانت (Joyce) 27 سنة، خمسة أقدام و195 باوند لم تمارس الرياضة ولم تكن تعرف الكثير عن التغذية. كانت يائسة (desperate) من كيفية فقدان الوزن. عندما وضعت (Joyce) على الميزان، بكت. لم تكن لديها فكرة عن مدى ثقلها. وأوضحت أن زيادة الوزن تتراكم بسرعة كبيرة "بين عشية وضحاها". لقد أرادت فعل شيء حيال ذلك فوراً، إن لم يكن عاجلاً. لقد قررنا معاً على وجه التحديد ما أرادت تحقيقه ووضعته كما لو كان عقداً ملزماً قانونياً. تم ذكره مشابه لما يلي:

"حافظ على الإيمان ، لا تفقد
ثباتك ودائماً ثق في غريزة
القناة الهضمية."

Paula Abdul

أنا، (Joyce) _____، ملتزمة ببرنامج اللياقة البدنية والصحة والتغذية لتحقيق الأهداف الآتية:

سوف أزن 125 باوند من دهون الجسم بنسبة 18٪، وسيصل خصري إلى 24 بوصة بفخذين بحجم 20 بوصة، وستصل الوركين إلى 37 بوصة والذراعين 11 بوصة والصدر 37 بوصة.

سأزيد من وزن الجسم الهزيل؛ لضمان زيادة الأيض، ولمنح جسمي ملامح الجسم الأنيقة والجاذبة التي يستحقها عملي الشاق والجهد. من أجل تحقيق هذه الأهداف، سألتزم بإرشادات التمارين والتغذية التي صممها مدربي الشخصي (اسم المدرب الشخصي هنا)، أدرك أنه لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن أكون متسقة مع تدرجاتي وتغذيتي.

أنا مكرس تماماً لتحقيق أهدافي. لن أتوقف أو أحبط من تحقيق أهدافي. سوف أنجح بغض النظر عن جميع العقبات الأخرى التي وضعت في طريقي. (وهذا يشمل الإجازات والعطلات).

إذا قمت بحرق هذا العقد، فأنا أدرك حقيقة أنني سأعرض صحتي للخطر ولياقتي واحترامي لذاتي. أدرك أيضاً أنني سأفوت فرصتي لارتداء ثوب مسائي مقاس 5 كما كنت في الصف قبل 10 سنوات، ولجعل جميع الأولاد من مدرستي الثانوية "يأكلون قلوبهم"؛ لأنهم كانوا غير ملتزمين بي طوال المدرسة.

أوافق أيضاً على إبقاء هذه الاتفاقية بالقرب من سريري؛ حتى أتمكن من قراءتها كل صباح. سيكون هدفي هو تحقيق ذلك عن طريق _____

المدرّب الشخصي، جويس

بالنسبة لأولئك الذين لم يسبق لهم استخدام هذه التقنية، لا يمكنك أن تتخيل مدى قوة ذلك. هذا يفرض على المتدرب كتابة وصف للمكان الذي يقيمون فيه والتأكيد على المكان الذي يذهبون إليه.

الملخص

هناك العديد من تقنيات التحفيز الجيدة والعديد من الكتب التي كتبت حول هذا الموضوع؛ نظرًا لأن تحفيز أي شخص على بدء برنامج اللياقة البدنية والحفاظ على هذا البرنامج يعد أحد أكبر المعضلات التي سيواجه المدرب الشخصي، فمن المستحسن بشدة أن يدرس المدربون الشخصيون أعمال مؤلفين تحفيزيين وملهمين بارزين. قد يوصي مؤلفو هذا الدليل بما يلي: Dr. Deepak Chopra, Dr. Dennis Waitley, Og Mandino, Anthony Robbins, Zig Ziglar and other وغيرهم من خبراء التحفيز. لا تنس أبدًا أن المرحلة الأولى من نظام التدريب الشخصي الـ (IFPA) هي المرحلة الأكثر أهمية في العملية. إذا لم تتمكن من استغلال أية فرصة للتدريب معك، فمن غير المهم مدى جودة حصولك على المراحل الست الأخرى.



1. تحديد البحث:

2. تحديد الإغلاق:

3. قائمة هرم ماسلو للاحتياجات:



الفصل الثامن

اختبار اللياقة نظرة عامة

أهداف التعلم:

1. تعلم كيفية استخدام اختبار اللياقة البدنية باعتباره طريقة أساسية ضرورية "لإثبات قيمتها" وقيمة المدرب الشخصي.
2. تعلم كيفية استخدام الفحص والاختبار قبل المشاركة؛ لزيادة كل من الأمان والفعالية للمدرب الشخصي.
3. تعلم استخدام اختبار الـ DNA باعتباره منهجية حديثة، للمدرب الشخصي.
4. تعلم فوائد (benefits) اختبار اللياقة البدنية لجميع مشتركى التدريب الشخصي الخاصين بك.
5. تعلم مخاطر (risks) اختبار اللياقة البدنية، وكيفية تقليل هذه المخاطر والقضاء عليها لجميع مشتركى التدريب الشخصي الخاصين بك.

مواضيع التعلم:

1. فهم الغرض من اختبار اللياقة البدنية وكيف يعمل باعتباره مكون أساسي في الـ (IFPA) في عملية التدريب الشخصي الكاملة
2. فهم مكونات اختبار اللياقة البدنية واستخدامها الفعال للمدرب الشخصي، وتحقيق جميع احتياجات التدريب الشخصي للمشاركين، ورغباتهم وأهدافهم.
3. فهم الترتيب الموصى به للاختبار المسبق، واختبار اللياقة البدنية للمشاركين في التدريب الشخصي وكيف ولماذا يعد ترتيب الاختبار مهمًا جدًا لنجاحك في التدريب الشخصي.
4. فهم ما قبل الاختبار (Pre-Testing) واختبار اللياقة البدنية والتوثيق الإداري (Administration Documentation)، والعقود (Contracts) وأوصاف (Descriptions) برنامج التدريب الشخصي، وعلاقة جميع عناصر اللياقة البدنية الـ 12 لـ (IFPA) باختبار اللياقة البدنية ونجاحك باعتباره مدربًا شخصيًا.
5. فهم كل ما يلزم ليتم تضمينه في عقود التدريب الشخصية الخاصة بك مع المشاركين.

نتائج التعلم:

1. تطوير الخبرة في استخدام "اختبار اللياقة"؛ لإثبات الصحة واللياقة، وفقدان الوزن (weight loss)، وفقدان الدهون (fat loss)، وجميع احتياجات مشتركي التدريب الشخصي الخاصين بك، وماذا يريدون، والأهداف.
2. تطوير الخبرة في الاستخدام الآمن والفعال لـ HHQ.
3. تطوير الخبرة في الاستخدام الآمن والفعال لـ Resting Fitness Data.
4. تطوير الخبرة في استخدام الـ Body Composition Analysis؛ لشرح كيفية رصد فقدان الدهون، واكتساب العضلات في بروتوكولات المدرب الشخصي الخاصة بك.
5. تطوير الخبرة في استخدام الـ Circumference Measurements Analysis لشرح كيفية رصد فقدان الدهون واكتساب العضلات في بروتوكولات المدرب الشخصي الخاصة بك.
6. تطوير الخبرة في الاستخدام الآمن، والفعال للاختبار الـ DNA في بروتوكولات التدريب الشخصية الخاصة بك.
7. تطوير الخبرة في مختلف اختبارات التمرينات؛ لمساعدة المشترك على تحقيق أهداف التدريب الشخصي.
8. تطوير الخبرة في اختبار الـ Muscular Strength، Muscular Endurance، Strength، Maximal Strength، Power، Balance، Aerobic Endurance.
9. تطوير الخبرة في معرفة كيف تصبح خبيراً في جميع عناصر اختبار اللياقة البدنية الـ 12. اختبار اللياقة البدنية: النظرة العامة.

أنت أفضل مدرب في العالم وكنت قد ساعدت مشتركاً في تلبية جميع أهدافه. هذا عظيم. أثبت ذلك. هل هو أقوى وأسرع؟ هل المشترك الخاص بك وزنه أقل ويبدو أفضل؟ أثبت ذلك (Prove it). هذا هو بالضبط ما كنت ذاهباً إلى القيام به عندما يكون المشترك مرتاحاً ومركز الذاكرة (convenient-memory) عندها تقول، أنا لست متأكد من أنني أقدم بأسرع ما كنت اعتقد. عند هذه النقطة، في هذه المرحلة قد يكون النظر في حقيقة أنه لا يمكن أن تفعل سوى تكرار واحد لتمارين الـ bench press اليوم مقابل قبل يومين، لكن ما ينساه وهو زياد (50) باوند على الـ bench press على مدى الشهر ونصف الشهر الماضي. الذاكرة مناسبة. وهذا ينطبق على كل شيء. إذا كنت تريد أن تكون قادراً على إظهار قيمة البرنامج لنفسك أو للمشاركين. سوف تحتاج إلى "أثبات" أنك تحصل على نتائج. هذا "الأثبات" يأتي من الحفاظ على سجل التدريب الدقيق، ومن اختبار اللياقة البدنية.

اختبار اللياقة هو وسيلة أساسية لمعرفة أين أنت، وتحديد أين أنت ذاهب في برنامج اللياقة البدنية. الشروع في برنامج اللياقة البدنية دون اختبار مناسب يشبه استخدام خريطة للوصول إلى وجهة دون معرفة نقطة البداية، أو في أي مكان كنت على طول الطريق مع بعض الحظ السيء أو المغفل، قد تصل حتى هناك. إذا كنت تحصل في نهاية المطاف على وجهتك، وهناك احتمالات أنه قد اتخذت وقتاً

"لا يزال صحيحاً أننا كبشر نحن بشر فريدون عندما نحول الهجمات والعقبات والهزائم إلى فرص".

Modified from Eric Hoffer, 1902–1983

عناصر اللياقة البدنية الـ 12 (IFPA)

- 1) Strength
- 2) Speed
- 3) Power
- 4) Anaerobic endurance
- 5) Aerobic endurance
- 6) Agility
- 7) Balance
- 8) Coordination
- 9) Flexibility
- 10) Body composition
- 11) Symmetry
- 12) Biochemical Balance

أطول مما ينبغي أن يكون، على الأرجح سوف يكون لكم محبطا خلال معظم الرحلة التي كانت النية منها التجربة الأكثر متعة في العالم.

الفحص قبل المشاركة والاختبار هو جزء مهم من إنشاء برامج التدريب الفعالة للياقة البدنية. يجب أن تتضمن عملية الفحص المسبق إعداد الهدف. قبل المشاركة الفحص الصحي يكون بقياس الـ resting heart rate، وقراءة الـ blood pressure. إذا كان من المستحسن (ينصح) أيضا فحص الدم (blood testing) لتحديد مستويات الكوليسترول (cholesterol) والدهون الثلاثية (triglyceride) واختبار الـ DNA.

يزودنا الانفجار التكنولوجي الآن بالعديد من طرق اختبار اللياقة البدنية الجديدة بما في ذلك اختبار الـ DNA، وهي أداة جديدة مهمة للغاية للمساعدة في تحديد الاستعداد الوراثي (genetic) لنقاط القوة والضعف في مجالات التغذية والصحة واللياقة البدنية. يمكن أن يوفر اختبار الـ DNA أيضا إنذارا مبكرا جدا بالاضطرابات المزمنة (chronic disorders) المحتملة التي يمكن أن تمنع الألم والمعاناة الشديدة وحتى الموت. اختبار اللياقة البدنية قبل المشاركة هو جزء مهم من تطوير أهداف واقعية. تقدير مستوى اللياقة البدنية للفرد. وتقييم التقدم الذي يحرزه المشاركون. من المهم أن نلاحظ أن العديد من الأفراد يجب أن يخضعوا لبرنامج التدريب الأساسي قبل محاولة الاختبار القوي، أو اختبار الحد الأقصى من تقليل أي خطر إصابة.

وتشمل الاختبارات التي يجب تجنبها مع الأفراد غير المكلفين باختبار اللياقة البدنية وهي الاختبار الأقصى للياقة الهوائية (maximal aerobic fitness testing). والتكرار الأقصى المتصاعد التي تتطلب تحقيقا حتى الفشل ("1.R.M") one repetition max. وأية اختبارات تتطلب القوة الانفجارية (explosive power). ومع ذلك، اختبار معين مثل القياسات البشرية كاختبار الـ body composition وقياس الـ circumference.

واختبار دون الحد الأقصى الهوائي (Sub-maximal aerobic test). واختبارات الـ muscular endurance. الثلاثة اختبارات أعلاها، هي امنه عموما للأداء على المشاركين الجدد، شريطة اتباع المبادئ التوجيهية الآمنة المناسبة.

اختبار اللياقة البدنية: الفوائد مقابل المخاطر

فوائد اختبار اللياقة البدنية

تم تصميم اختبار اللياقة البدنية؛ للمساعدة في تحديد وضع اللياقة البدنية الواحد في تحديد المخاطر الصحية المحتملة. نتائج اختبارات اللياقة البدنية تساعد في تطوير وصفة تمرين أكثر فدية. يجب أن نضع في اعتبارنا أن أية نتيجة هي نتيجة جيدة عندما يتعلق الأمر في اختبار اللياقة البدنية. والشئ

الأهداف هي جزء لا يتجزأ من نجاح أي برنامج تدريبي منذ البداية. يعرف المدربون الشخصيون كيفية استخدام أهداف الفرد؛ لإلزام المشارك الجديد ببرنامج التدريب المناسب.

المهم هو أن تكون هذه الاختبارات دقيقة وليس فقط لضبط البيانات. أنت تحاول التأكد من ذلك، في النهاية؛ أنت تفعل ما هو أفضل للمشارك.

رد فعلك على جميع المعلومات التي جمعتها خلال اختبار اللياقة البدنية يجب أن تكون المعلومات المكتسبة هي رائعة. على سبيل المثال: إذا جاء المشترك الخاص بك، واكتسبت 10 باوند- وهذا امر رائع. الآن هو أو هي تعرف كيفية كسب 10 باوند (المقصود في حمل الوزن)، لا تفعل ذلك مرة أخرى استخدم اختبار اللياقة البدنية للوصول إلى قلب المسألة. معرفة ما يعمل وما لا يعمل، تعرف على كيفية ضبط برنامج التدريب للحصول على النتائج المرجوة. تذكر، كل الأخبار أخبار جيدة عندما يتعلق الأمر في اختبار اللياقة البدنية. لماذا؟ لأنه الآن يمكنك البدء في التكيف مع برنامج التدريب للعمل لهذا الفرد. هذه هو ما يجعل خدماتك قيمة جدا للمشاركين.

مخاطر اختبار اللياقة البدنية

أثناء أي نشاط بدني، بما في ذلك اختبار التمرين، هناك احتمال حدوث تغيرات غير طبيعية في الجسم وتشمل: ضربات القلب غير الطبيعية (abnormal heartbeats)، والاستجابة غير الطبيعية في الـ blood pressure، والإغماء (Fainting)، والنوبات القلبية (Heart attack)، والسكتة الدماغية (Stroke)، أو حتى الموت (even death). الاختبار المسبق المناسب ووصفات التمرين التي تتبع إرشادات السلامة المناسبة ستقلل من هذه المخاطر.

الغرض من اختبار اللياقة البدنية:

اختبار اللياقة البدنية ليس فقط لجمع البيانات حول مستوى اللياقة البدنية للفرد الحالي. اختبار اللياقة يعد عنصراً أساسياً من عملية التدريب بأكملها عندما يستخدم بشكل صحيح، يمكن تخصيص الاختبار في برنامج التدريب وتحفيز المتدرب من خلال الأهداف الأساسية، وينبغي خلال اختبار اللياقة البدنية أن يكون:

1. تقييم مستوى اللياقة البدنية الحالي للفرد.
2. تحديد الاحتياجات؛ لتقديم المشورة الفردية والـ exercise prescription.
3. المساعدة في تقييم المشاركة والتقدم بأفضل السبل؛ لضبط مشاركت العملية.
4. تحفيز المشارك.
5. تثقيف المشاركين حول مفاهيم اللياقة البدنية والتقنيات، ومستوى اللياقة البدنية الحالي.
6. اختبار الـ DNA؛ لتحديد استعداد المشترك لمكونات التغذية، والصحة، ونقاط القوة والمخاطر.

ملحوظة: يقوم العلماء حالياً بتجربة تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد تكوين الجسم. على الرغم من أن هذا قد يكون الأكثر دقة، إلا أنه سيكون الأكثر تكلفةً ويستغرق وقتاً وغير مريح لجميع اختبارات تكوين الجسم. الجهاز يكون على شكل نفق ضيق يسمى

Claustrophobics

وتحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقليلة لأخذ الصورة تذكر: هناك أبحاث قوية تشير إلى أن وباء السمّة ناجم عن قلة التمارين، وليس زيادة الدهون أو السرعات الحرارية. (يوليو 2014).

اختبارات عناصر اللياقة البدنية:

يجب أن تكون اختبارات عناصر اللياقة البدنية ثابتة إلى حد ما. ومع ذلك فإن الاختبارات الفعلية المستخدمة قد تختلف. على سبيل المثال: باستخدام اختبارات مختلفة للتحمل العضلي مثل تمرين (pus-up) والعد حتى التعب، مقابل عدد من تكرار على الـ bench press باستخدام بار الحديد بوزن (80 باوند).

يجب أن نتذكر أن كل اختبار محدد وقد لا يكون مؤشراً على اللياقة البدنية بالطريقة نفسها كما اختبار آخر لذلك، بمجرد إنشاء الاختبارات لفرد معين، يتطلب فهم التغييرات في عنصر اللياقة الذي تم اختباره من قبل وإجراء الاختبار نفسه في جلسة الاختبار التالية. العناصر العامة المشاركة في الفحص المسبق، والاختبار، وأوامر التوصية الخاصة بها مدرجة في الجدول 1.8.

خلال برنامج تدريبي للياقة البدنية، قد يجد المدرب الشخصي أنه من المفيد في بعض الأحيان، اختبار التمارين على واحد أو أكثر من عناصر اللياقة البدنية المدرجة. ويورد وصفاً مفصلاً لكل من عناصر الاختبار في هذا الكتاب.

جدول 1-8 - المكونات العامة والتنظيم الموصى به للفحص المسبق والاختبار.

عناصر الفحص قبل المشاركة واختبار اللياقة البدنية. ترتيب اختبار اللياقة مهم جداً. يجب عدم إجراء اختبار اللياقة الهوائية قبل اختبار العضلات أو اختبار التحمل العضلي. اختبار تكوين الجسم وقياس المحيطات يجب ألا يأتي بعد أي من هذه الاختبارات:

1. العقود الوثائق الإدارية، وصف البرنامج، الخ.
2. وضع أهداف الصحة واللياقة البدنية.
3. الفحص الطبي قبل المشاركة الصحية - استبيان تاريخ الصحة (HHQ) & استبيان استعداد النشاط البدني (PAR-Q).
4. اختبار "الراحة" بيانات اللياقة.
 - a. قياس معدل ضربات القلب وقت الراحة (Resting heart rate)
 - b. قياس ضغط الدم وقت الراحة (Resting blood pressure)
 - c. قياس الطول (Height)
 - d. قياس الوزن (Weight)
 - e. تحليل تركيب أو تكوين الجسم (Body composition analysis)
 - f. قياس المحيطات (Circumference measurements)
5. اختبار التمرين
 - a. اختبار التحمل العضلي (Muscular endurance)
 - b. اختبار التحمل الهوائي (Aerobic endurance)
 - c. اختبار المرونة (Flexibility)
6. اختبار الحمض النووي (DNA)

الاختبار المسبق: قبل اختبار اللياقة

الوثائق الإدارية

العقود ووصف البرنامج

تجنب كل الارتباك من البداية. يمكنك القيام بذلك عن طريق تسوية العقود، وثيقة تنازل المسؤولية، واستمارات وصف البرنامج قبل بدء مشترك جديد. على الرغم من أن هذه النماذج لن تضمن حمايتك في حال حدوث حادث، فإنها سوف تساعد على تقليل الارتباك حول العملية برمتها، والأهم من ذلك، أنها سوف تساعد على تقليل احتمال وقوع حادث، يوصى بالعقود لعدة أسباب.

أولاً: إذا كان المدرب الشخصي يريد البقاء في مجال الأعمال التجارية، فإنه يجب أن يكون بمثابة العمل. ويشمل ذلك:

وضع خطط وخيارات السداد، إلى جانب إنشاء وسيلة لجمع الدفعات. وتجدر الإشارة إلى أن العقود تعود بالنفع على كل من المدرب والمتدرب. فهي لا تساعد فقط على ضمان حصول المتدرب على برنامج مهني، بل إنها تشكل أيضاً خطوة هامة في تحديد الالتزام المطلوب لضمان نجاح المتدرب في برنامجه. وينبغي أن تشمل العقود ما يأتي:

1. الاسم، العنوان، تلفون المدرب والمتدرب والشخصي.
2. معلومات الاتصال في حالات الطوارئ، والطبيب المعالج.
3. الخدمات المقدمة بموجب الاتفاق.
4. عدد الأيام في الأسبوع، إجمالي عدد الجلسات، والوقت الذي يتم التعاقد معه.
5. إجمالي عدد الجلسات وخيار التجديد بالسعر نفسه أو معدل مماثل أو مختلف.
6. عندما يبدأ العقد.
7. عند اكتمال العقد.
8. كيف ولماذا يمكن إنهاء العقد.
9. وصف عام للبرنامج.
10. الإفراج أو التحرر من المسؤولية.

ومن الممكن أن تشمل التحرر من المسؤولية ووصف البرنامج على العقد. ولكن، بصفتك مدرباً شخصياً، قد ترغب في استخدام نماذج منفصلة لإعطاء أوصاف ومعلومات أكثر اكتمالاً لتقليل أي احتمال للارتباك. انظر الملحق (Appendix) (A): الاستمارة نموذج "1" اتفاق خدمات تدريب الأفراد (Agreement for Personal Training Services) والاستمارة نموذج "2" الموافقة للحصول على أمثلة عن عقد تدريب شخصي.

استخدام قياسات محيط تكوين الجسم الطول والوزن. للحصول على تقييم واضح للتغيرات في شكل جسم المشترك مع مرور الوقت.

مثال: أفراد برنامج الرغبة في فقدان الوزن. الفرد هو أنثى، خمسة أقدام و150 باوند، تكوين جسمها الأولي يشير إلى أنها 32% الدهون في الجسم (48 باوند من الدهون و102 باوند من العضلات)، بعد عدة أسابيع من التدريب، يشعر الفرد ويبدو أفضل بكثير. ومع ذلك عند الذهاب إلى الحجم، قالت إنها تجد الآن 151 باوند. ولكن تكوين جسمها هو الآن 28% من الدهون في الجسم (42 باوند دهون و108 باوند عضلات) وقياس المحيط يظهر انخفاضاً في محيط الخصر والورك.

وضع أهداف الصحة واللياقة البدنية

وضع أهداف الصحة واللياقة البدنية أمر حيوي لفعالية أي برنامج للياقة البدنية. وضع أهداف خاصة واقعية يساعد المشاركين في الحفاظ على تركيز واضح ويساعد على تحفيز المشاركين على مواصلة البرنامج. إعداد الهدف هو جزء مهم من تطوير برنامج اللياقة البدنية، وينبغي أن تستخدم في إلزام المشارك في البرنامج له أو لها. ويجب أن تكون الأهداف قابلة للتحقيق وقابلة للقياس ومرنة. نتعرف البرامج الناجحة لتحديد الأهداف بأسباب الفشل في الماضي ومستوى الالتزام الذي سيكون ضروريا لتحقيق مجموعة الأهداف الحالية، نموذج تحديد الأهداف مبين في الملحق: (A appendix نموذج رقم "3" كشكل مستقل لوضع الأهداف، ونموذج رقم "4" كجزء من الـ HHQ، فربما تحتاج إلى تعديل أحد النماذج لتلبية احتياجاتك في تقييم أهداف الصحة واللياقة البدنية.

الفحص الصحي ما قبل المشاركة

استبيان التاريخ الصحي (HHQ)

الـ HHQ هو جزء مهم في تحديد مخاطر أمراض القلب أو الإصابات التي يمكن أن تضع المدرب الشخصي في المسؤولية، والمتدرب في زيادة خطر الإصابة. الحد الأدنى الذي يجب تضمينه في الـ HHQ يتضمن معلومات عن علامات وأعراض أمراض القلب. أي تاريخ عائلي من أمراض القلب والرئة (cardiopulmonary)، والسكري (diabetes)، وارتفاع ضغط الدم (high blood pressure) أو السرطان (cancers)، والإصابات في الجهاز العضلي الهيكلي (musculoskeletal) في الماضي والحاضر.

وترد في الجدول 2.8 الأعراض الرئيسية أو علامات موحية لأمراض القلب والرئة. وينبغي تفسير هذه الأعراض والعلامات في ظل الظروف التي تحدث فيها. إذا كان هناك أي شك يجب إحالة الفرد إلى طبيبه. يتم سرد عوامل الخطر لمرض الشريان التاجي (coronary artery) في الجدول 3.8 من خلال معرفة عوامل الخطر، والعلامات والأعراض لمرض الشريان التاجي. يمكنك تصنيف جميع المشاركين إلى خطرهم الأولي أو مرض الشريان التاجي. يتم سرد الطبقات التي وضعتها الكلية الأمريكية للطب الرياضي (American College of sport medicine) في الجدول 4.8.

الـ HHQ يجب أن يتم إعدادها بطريقة سهلة لتحديد تصنيف طبقات للخطر الفرد أو التي هي خطر على الفرد. وينبغي تدريب هؤلاء المشاركين الذين يعانون من أمراض معروفة من قبل الأفراد الذين يتخصصون في تدريب المرضى المعرضين للخطر. (الأفراد الذين يتخصصون في هذا النوع من العمل عادة ما تكون لديهم شهادة معتمدة في فسيولوجيا التمرين (exercise physiologists) تسمح لهم بذلك). يجب على المدربين من المشاركين المعرضين لخطر متزايد، الخضوع لتدريب متخصص؛ لتقليل المخاطر الصحية وتلبية الاحتياجات المتخصصة لهؤلاء الأفراد. يتم عرض عينة الـ HHQ في الملحق (A)؛ النموذج 4 و 5. تم تصميم هذه النماذج ليتم تعديلها بطريقة تلبي احتياجات المدرب الشخصي.

جدول 8-2 الأعراض أو العلامات الرئيسية التي توحي بأمراض القلب والرئة

1. ألم في الصدر (chest) أو المناطق المحيطة بها
 2. ضيق (Shortness) في التنفس مع أو بدون جهد خفيف
 3. دوخة (Dizziness) أو أغماء (fainting)
 4. صعوبة في التنفس عند الوقوف أو مشاكل التنفس المفاجئ خلال الليل
 5. تورم (swelling) الكاحل (وذمة) (edema)
 6. الخفقان (throbbling) السريع أو ترفرف (fluttering) القلب
 7. ألم شديد في الساق أثناء المشي (تشنج الساق - أو العرج) - (leg cramping - claudication)
 8. معروفه: بنفخة القلب (heart murmur). (هي أصوات مسموعة للتدفق الدم عبر واحد من الصمامات دون سماعه الطبيب).
 9. التعب (fatigue) الغير عادي أو ضيق في التنفس مع الأنشطة المعتادة.
- Adapted from; Moini. Jahangir cardiopulmonary pharmacology for respiratory care. Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Learning. 2012 print.

"الراحة" بيانات اللياقة

بيانات اللياقة البدنية في وقت الراحة مهمه في تقييم مشاركة المتدرب، الحالة الصحية ومستوى اللياقة البدنية الأولية. ينبغي أن يكون الـ **Resting heart rates** أقل من 100 (نبضة في الدقيقة). شخص ما يبدأ برنامج التدريب، يجب أن نرى انخفاضاً في الـ **Resting heart rates** كما انه أو أنها تصبح مشروطة جسدياً.

Resting blood pressure: من المهم في مرحلة ما قبل الاختبار لتحديد خطر ارتفاع ضغط الدم والمخاطر المحتملة لمرض الشريان التاجي. فمن المستحسن أن الأفراد الذين يعانون من ضغط الدم أكثر من 140/90 تجنب التدريب على المقاومة؛ حتى يتم التحكم في ضغط الدم لديهم والحصول على إذن من الطبيب. تذكر أن تراقب عن كثب مستوى التنفس والجهد من أي مشارك الذي هو عرضة لارتفاع ضغط الدم. وسيكون هؤلاء الأفراد أكثر عرضة للإصابات التي تهدد الحياة المتعلقة في انفجار الأوعية الدموية في القلب أو الدماغ (brain).

جدول 3-8 عوامل خطر مرض الشريان التاجي	
عامل الخطر الإيجابي	تحديد المعايير
العمر	الرجال أكثر من 45، والنساء أكثر من 55، أو النساء مع انقطاع الطمث قبل الأوان دون العلاج البديل لهرمون الأستروجين.
التاريخ العائلي	ما قبل 55 الذكور من الدرجة الأولى النسبية، أو قبل 65 أنثى.
مدخن السجائر الحالي	-----
ارتفاع ضغط الدم	ارتفاع ضغط الدم أكثر 90/140 في مناسبتين، أو على أدوية ضغط الدم
ارتفاع الدهون	الكوليسترول الكلي أقل من 200 ملليجرام/ديسيلتر أو الكوليسترول الحميدي أكثر من 35 ملليجرام/ديسيلتر
مرض السكري	معتمد على الأنسولين أكثر من عمر 30 سنة أو وجود مرض السكري المعتمد على الأنسولين أكثر من عمر 15 سنة أو الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين أكثر من عمر 35 سنة.
الخمول البدني	الأشخاص الذين لديهم وظائف تتطلب القليل من النشاط البدني وبدون ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
عامل الخطر السلبي	تحديد المعايير
المصل العالي للكوليسترول الحميد	أكثر من 60 ملليجرام/ديسيلتر
Adapted from: Coronary Heart Disease Risk Factors. National Heart Lung and Blood Institute. U.S. Department of Health and Human Service, 22 June 2016	

ماذا حدث؟ الفرد يفقد الدهون في الجسم، على وجه التحديد حول الخصر والوركين، كما أنها تتضاءل مع زيادة في الكتلة العضلية. بسبب هذه الزيادة في العضلات وفقدان الدهون. والأبيض لها ستكون أعلى نسبياً مما يجعل من الأسهل الاستمرار في حرق الدهون، وفقدان الوزن الزائد في نهاية المطاف. الاختبار النهائي يأتي في المرأة وفي متجر الملابس، عندما ترى التغيير في شكل جسمها جنباً إلى جنب مع انخفاض في أحجام الملابس.

الجدول 4-8 تصنيف مخاطر أمراض القلب الرئوية	
(1) بصحة جيدة:	الأفراد الذين يعانون من أعراض وبدون أي من أحد عوامل الخطر الرئيسية التاجية.
(2) ارتفاع الخطر:	الأفراد الذين يعانون من علامات أو أعراض تدل على احتمال أمراض القلب أو الأبيض أو المزيد من عوامل الخطر التاجية
(3) مرض معروف:	الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الرئوية أو الأيضية
Adapted from: Moini, Jahangir. Cardiopulmonary pharmacology for respiratory care. Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Learning, 2012.	

تساعد قياسات الطول والوزن المدرب الشخصي والمتدرب في تحديد الأهداف المناسبة لوزن الفرد. على الرغم من وجود مخططات "الوزن الموصي بها للارتفاع"، يجب ألا تملّي هذه المخططات أفضل وزن لفرد معين. بدلاً من ذلك، من الأفضل للمدرب والمتدرب تحديد الوزن الذي يفيد به الفرد عن المظهر والشعور بأنه أفضل، وأن كل من المدرب والمتدرب مرتاحان لهذا الهدف المعقول.

تحليل تكوين (تركيب) الجسم

Body Composition Analysis هو وسيلة لتحديد النسبة المئوية النسبية من وزن الجسم من الدهون، ومن أنسجة الجسم الخالية من الدهون. هذا القياس هو أكثر أهمية بكثير من الصحة العامة للفرد من وزنه أو وزنها. دون معرفة تكوين (تركيب) الجسم لا يمكن الإشارة إلى المخاطر الصحية النسبية أو حتى مستوى السمنة (obesity). هي الدهون الزائدة في الجسم التي تؤدي إلى السمنة، وخطر الإصابة بأمراض القلب. يجب إعطاء أهمية خاصة للدهون الزائدة في الجزء العلوي (upper body) حول منطقة الخصر في الجسم؛ حيث تبين أن الدهون في الجسم حول الخصر (waist) لديها أعلى ارتباط مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

هناك العديد من الطرق لاختبار تكوين (تركيب) الجسم. إن الدخول في تفاصيل هذه الطرق يتجاوز نطاق هذا النص. الأكثر موثوقية من كل هذه الأساليب هي من اختبار الهيدروستاتيك (hydrostatic) قياس الوزن تحت الماء. لكن هذه الطريقة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب تدريباً متخصصاً. يتطلب اختبار الهيدروستاتيك أن يكون الشخص في بدلة السباحة على مقعد معلق في خزان المياه (tank of water). يتم تعليق المقعد بمقياس. هذا الطريقة تطرد كل الهواء ثم يتم خفضها في الخزان حتى يتم غمره تماماً. يقرأ المقياس شخص متخصص في فسيولوجيا التمرين. ويكرر ذلك عدة مرات للحصول على قراءة متوسطة. ثم يتم تحويل هذه المعلومات إلى الدهون في المئة والأنسجة الخالية باستخدام العمليات الحسابية على أساس كثافة الجسم في الماء. الطريقة الأكثر شيوعاً، ومع ذلك، من تحليل تكوين الجسم هو استخدام قياسات الفرجار (Skinfold).

باستخدام قياسات طيات الجلد لتركيب (تكوين) الجسم

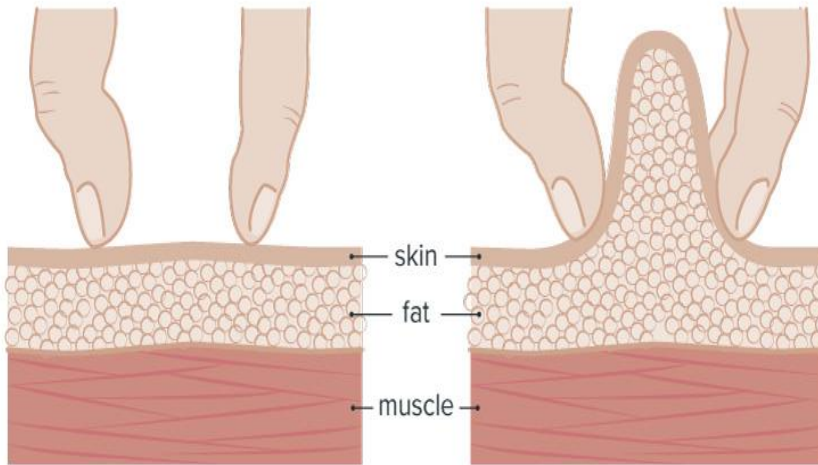
استخدام قياسات طيات الجلد لتحديد تكوين الجسم يرتبط جيداً مع قياسات الدهون في الجسم في المئة كما هو محدد من خلال وزن الهيدروستاتيك في حدود حوالي 2% عند القيام بدقة. المبدأ وراء هذه التقنية هو أن كمية الدهون التي تحت الجلد تتناسب مع حوالي 50% من الكمية الإجمالية للدهون في الجسم. انظر الشكل 1.8.

وقد وضعت معادلات الانحدار المختلفة لتحديد نسبة الدهون في الجسم من الجلد. وتستند معظم هذه المعادلات إلى مجموعات سكانية محددة.

الإجراءات:

- قم بإجراء جميع القياسات على الجانب الأيمن من الجسم.
- يجب أن يتم تنفيذ قرصة والثبات "ثنائية الطبقة" "bi-layer" من الجلد والدهون فقط، لا العضلات. (انظر الشكل 1.8).

- يجب وضع الفرجار (Caliper) تقريبا 1 سم من الإبهام والإصبع (thumb and finger) ، بشكل عمودي على طية الجلد، وفي الوسط بين الجزء العلوي والسفلي من الطية. (انظر الشكل 2.8)
- الحفاظ على القرصة أثناء قراءة الفرجار .
- انتظر 1 إلى 2 ثانية (ليس أطول) قبل قراءة الفرجار .
- تدوير القياسات للسماح للجلد (skin) للعودة إلى نسيج طبيعي وسمك بين القياسات.
- إجراء قياسات مكررة في كل موقع. إعادة الاختبار إذا كان القياس الثاني ليس ضمن 1 إلى 2 مم من القياس الأول.
- تحديد متوسط القياس لكل موقع.
- إضافة متوسط القياس من جميع المواقع الأربعة.
- العثور على نسبة الدهون في الجسم في الملحق (Table 1 and 2،Appendix: B) على أساس العمر والجنس، والجلد الكلي.

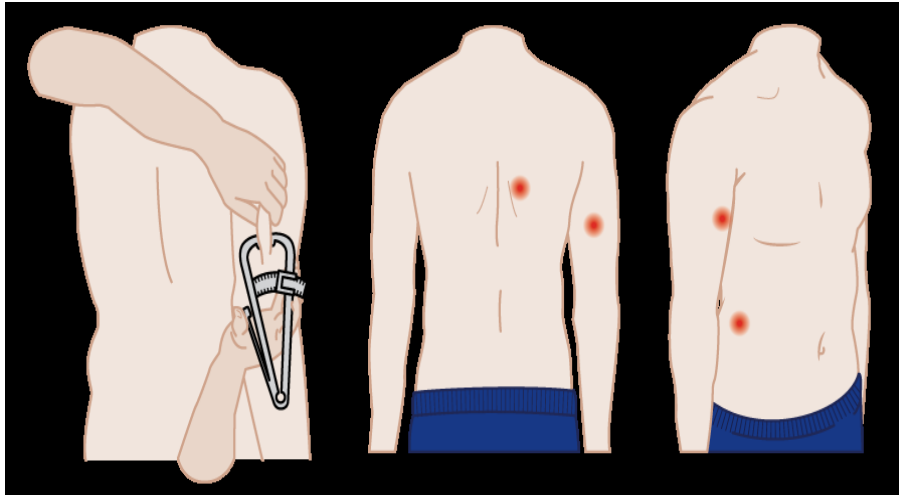


الشكل (1-8) يعتمد اختبار الـ Skinfold على قياس سمك طبقة الدهون (المطوية في طبقة ثنائية) الموجودة مباشرة تحت الجلد.

للحصول على السهولة في وضع اللياقة البدنية العامة، يتم عرض مواقع قياس طيات (ثانية) الجلد بالفرجار (caliper) والجداول في هذا النص. وتشمل المواقع المستخدمة في إطار هذه الطريقة: منتصف العضلة ذات الرأسين (mid-biceps)، منتصف العضلة ذات ثلاثة رؤوس (mid-triceps)، تحت لوح الكتف (Subscapular)، فوق الحرقفية (Suprailiac). وترد المواقع والإجراءات في الجدول 8-5 والمبينة في الشكل 2-8. الملحق (Appendix B). الجداول 2 قائمة تكوين الجسم التقريبي للرجال والنساء، على التوالي. وذلك باستخدام هذه المواقع الجدول 6.8 يسرد القيم القياسية المقررة لنسب الدهون في الجسم للصحة واللياقة البدنية. إن التحليل بالمقاومة الكهربائية الحيوية (Bioelectrical

(impedance analysis BIA) والتفاعل بالأشعة تحت الحمراء (infrared interactance)

تكتسب شعبية بسبب بساطتها لإدارتها في مركز اللياقة البدنية. ومع ذلك، فقد تبين أن هاتين الطريقتين محدودتان في قدرتهما على تحديد تركيبة الجسم بدقة وأنها يتطلبان معدات باهظة الثمن.



الشكل (2-8) المواقع المستخدمة لاختبار ثنية الجلد باستخدام بروتوكول Lang Caliper.

ويتأثر كل من هذه الاختبارات أيضاً، إلى حد كبير، بمستوى الترطيب (hydration) للفرد الذي يجري اختباره. استخدام أية طريقة يتطلب تنقيف المشاركين بالبروتوكول المناسب ودقة الاختبار المحدد المستخدمة.

جدول 5-8 مواقع طيات الجلد وإجراءات استخدام جداول فرجار لأنج (Lange caliper) لتركيب الجسم	
مواقع طيات الجلد	الوصف
Mid – Biceps	الطي عمودي في المنتصف بين الكتف ومفصل الكوع.
Mid – triceps	الطي عمودي في المنتصف بين الكتف والكوع.
Subscapular	قطري طية 1 إلى 2 سم تحت الزاوية السفلى من لوح الكتف
Suprailiac	قطري طية اتخذت في خط مع زاوية طبيعية من قمة الحرقفي، مباشرة فوق القمة الحرقفي
Adapted from: Heyward, V. Advanced Fitness Assessment & Exercise Prescription. 7 th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics. 2014	

قياسات المحيط

الـ Circumference Measurements هي وسيلة ممتازة لتحديد تغيرات الجسم من خلال برنامج التمارين الرياضية. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تغييرات في وزن الجسم أو صورته، فمن المستحسن اختبار وزن الجسم، وتكوين الجسم، وقياسات المحيط. معاً، هذه القياسات الثلاثة تساعد المدرب الشخصي في الحصول على صورة واضحة للتغيرات التي تحدث في جسم الفرد على مدى فترة من الزمن. معنى كل من هذه الاختبارات تتضاءل إلى حد كبير دون علم التغيرات في اثنين آخرين. يتم سرد المواقع الموصى بها لقياس القياسات في الجدول 7.8.

الجدول 6-8 القيم القياسية لنسبة الدهون في الجسم.					
غالبًا ما تعتبر النطاقات الأمثل للصحة بين 8-15 % للرجال وبين 18-25% للنساء. ضع في اعتبارك أن ما هو الأمثل لشخص واحد قد لا يكون الأمثل لشخص آخر. تشير التوصيات الحالية إلى أن معظم الأفراد يجب أن يسعى جاهدًا للحصول على الدهون في الجسم أقل من 30%.					
Rating	Ages				
الرجال	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	< 10	< 11	< 13	< 14	< 15
Good	11-13	12-14	14-16	15-17	16-18
Average	14-20	15-21	17-23	18-24	19-25
Fair	21-23	22-24	24-26	25-27	26-28
Poor	> 24	> 25	> 27	> 28	> 29
النساء	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	< 15	< 16	< 17	< 18	< 19
Good	16-19	17-20	18-21	19-22	20-23
Average	20-28	21-29	22-30	23-31	24-32
Fair	29-31	30-32	31-33	32-34	33-35
Poor	> 32	> 33	> 34	> 34	> 36

اختبار الحمض النووي

اختبار الـ DNA هو منطقة جديدة ومتنامية؛ لدعم الرعاية الصحية الشخصية واللياقة البدنية. مكنت التطورات في التكنولوجيا الحيوية من الحصول على اختبار الحمض النووي الفردي بشكل أسهل وأكثر انفتاحًا، مما أحدث ثورة في قدرة المتدربين الصحيين، بمن فيهم المدربين الشخصيون، على وضع خطط للمشارك تأخذ في الاعتبار الاستعداد الوراثي (genetic predisposition) والمخاطر الصحية المحتملة.

الجدول 7-8 -المواقع الموصى بها لقياسات المحيطات	
موقع المحيط	الوصف
Abdomen	على مستوى السرة (زر البطن).
Calf	عند أقصى محيط بين الركبة والكاحل
Forearm	في أقصى محيط الساعد (مع الذراع معلقة إلى أسفل ولكن قليلا بعيدا عن الجذع، وباطن اليد (الكف) موجه للخارج).
Hips	في أقصى محيط للوركين أو منطقة الأرداف، أيهما أكبر (فوق طي الألوية).
Arm	مع ذراع الشخص إلى جانب الجسم، في منتصف الطريق بين الكوع والكتف.
Waist	في أضيق جزء من الجذع (فوق السرة وأقل من حول الخنجري " xiphoid ")
Thigh	مع الساق اليمنى الموضوع قليلا إلى الأمام والساقين بعيدا قليلا، والوزن على الساق اليسرى الخلفية، في أقصى محيط الفخذ (تحت الطية الألوية).
الإجراءات • يجب أخذ جميع القياسات على الجانب الأيمن. • استخدم مقياس شريط منظم. • يجب أن يكون الشخص منتصباً، ولكنه مرتاحاً. • ضع شريط قياس عمودي على محور طويل من الجسم في كل حالة. • سحب شريط القياس إلى التوتر المناسب دون أن يكون الجلد مضغوط. (مرتخي) • إعادة الاختبار، إذا كانت القياسات الثانية ليست ضمن 7mm أو 0.25 بوصة. Adapted from: Heyward, V. Advanced Fitness Assessment & Exercise Prescription. 7th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics. 2014	

تتيح تقنية تسلسل الجينات للعلماء تحديد ودراسة الجينات الرئيسية المعنية بالصحة والتغذية واللياقة والوقاية من الأمراض. تطورت المعرفة بالصلات بين الجينات والنتائج الصحية بسرعة من خلال تقنيات الاختبارات الجينية المحسنة التي يمكن أن تسلسل العديد من الجينات بسرعة وموثوقية واقتصادية. وقد أدى ذلك إلى زيادة توفر قيمة تكلفة اختبار الحمض النووي الشخصي ذي القيمة.

كيف يعمل اختبار الحمض النووي؟

الـ DNA جزيء بيولوجي يحمل المخطط لوظائف الجسم. داخل الحمض النووي تسلسلات محددة تسمى الجينات التي تشفر البروتينات. تقوم البروتينات بجميع الوظائف البيولوجية تقريباً بدءاً من إنتاج الطاقة إلى أيض الطعام.

أكثر من 99 ٪ من الـ DNA البشري متطابقة. ومع ذلك، فإن أقل من 1 ٪ من الـ DNA الفريد الذي يحمله كل فرد يفسر الاختلافات في المظهر ووظائف الجسم. توجد اختلافات أو طفرات جينية ضمن 1 ٪ منا تنتقل بيولوجياً أو تتولد عن عوامل بيئية. بعض الطفرات لها تأثير ضئيل على عمل الـ DNA، في حين أن البعض الآخر يغير أو يتلف الجينات بطريقة يمكن أن تؤدي وظيفتها إلى إعاقة أو تقليل أو فقدان أو تغيير وظائفها.

اختبار الـ DNA الأصفر في الاختلافات في الجينات التي ثبت علمياً أنها تؤثر على النتائج الصحية. تشير نتائج الاختبار إلى درجة التباين الوراثي لدى الفرد بالنسبة لجين معين أو مجموعة من الجينات المرتبطة بوظيفة بيولوجية. يمكن أن توضح الاختبارات معلومات عن التأثير المحتمل للتغيرات الجينية للمشارك بناءً على النتائج الثابتة من الدراسات العلمية.

اختبار الحمض النووي للإبلاغ عن أهداف الصحة واللياقة

مع التطور السريع للتكنولوجيا والبحوث المتعلقة بالـ DNA، توسعت تطبيقات اختبار الـ DNA عبر المجالات الصحية. تشير الدراسات العلمية بشكل متزايد إلى التكوين الجيني أو "النمط الوراثي" بصفته مؤشر رئيسي للأداء الرياضي ومستويات اللياقة البدنية ومدى ملائمتها لبرامج اللياقة البدنية المعينة. **على سبيل المثال**، تظهر الأبحاث أن ما يصل إلى 60 ٪ من التباين في استجابة لإجراءات اللياقة البدنية الهوائية هو نتيجة لعلم الوراثة.

سيؤدي الانخراط في الاختبارات الجينية في بداية علاقة التدريب إلى تزويدك بمظهر اللياقة البدنية أو التغذية الشخصية المخصصة لنوعك الوراثي والذي يمكن أن يساعد في تطوير الأهداف الصحية المناسبة. ستمكّنك هذه المعلومات من موازنة برامج اللياقة البدنية مع نقاط القوة الرياضية الطبيعية لدى المشارك؛ لزيادة النتائج الصحية وتقليل الإصابات أو المخاطر المحتملة.

يمكن أن يوفر اختبار الـ DNA معلومات قيمة عن مدى ملائمة المشارك لأنماط معينة من التمرين، وفعالية العمليات البيولوجية التي تشارك في التمرينات مثل: معدل ضربات القلب وتنظيم تدفق الدم (blood flow regulation)، وقوة الأربطة (ligament) والأوتار (tendon)، واستعادة العضلات، والدافع الداخلي للانخراط في برامج اللياقة البدنية.

يمكن أن يوفر اختبار الـ DNA أيضاً إمكانية الوصول إلى معلومات الأيض المهمة، بما في ذلك أيض الدهون الغذائية والمخزنة، ومعالجة الفيتامينات، وتنظيم الكوليسترول. ستمكّنك هذه النتائج من العمل مع المشارك؛ لإنشاء خطة غذائية مخصصة لاحتياجات برنامج اللياقة البدنية وملف تعريف الأيض الشخصي.

الوصول إلى اختبار الحمض النووي

الاختبار غير الغازي ويشمل تقديم عينة من الخلايا يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال مسحة الخد (A cheek swab). يتم إرسال المسحة إلى مختبر الحمض النووي وتكون النتائج متاحة خلال 4-6 أسابيع. من المثالي هو الانخراط في اختبار الحمض النووي في بداية أو قبل بدء علاقة التدريب الشخصية الخاصة بك لتعزيز الفوائد.

تذكر: الدهون تأخذ الكثير من المساحة، إنها ليست كثيفة جداً. وقد يبدأ الفرد بإنقاص بوضوح (2.54/سم) قبل فقدان باوند.

تذكير الفرد أن البوصة هي كيف تبدو وتشعر وهو الأكثر أهمية وليس المقياس.

المعلومات المقدمة من اختبارات الحمض النووي

يوفر اختبار الـ DNA للصحة واللياقة معلومات عن التغيرات الجينية الفريدة للمشارك والآثار المحتملة لهذه الاختلافات على النتائج الصحية. قد تقدم أيضاً نصيحة أو نصائح للتعامل بشكل استباقي مع المخاوف الصحية التي قد تنشأ من الاختلافات في ملف تعريف المشارك.

العمل مع النتائج

تختلف تأثيرات طفرة معينة من شخص لآخر وستتأثر بالعديد من عوامل نمط الحياة بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية. هذا هو المكان الذي سيتم فيه تشغيل برنامج اللياقة البدنية الذي تصممه مع المشارك؛ للمساعدة في تخفيف المخاطر بشكل استباقي. تشير الاختلافات إلى خطر محتمل، وبالتالي فإن اختبارات الـ DNA تعد عاملاً مهماً ولكن ليس العامل الوحيد في تحقيق أهداف الصحة واللياقة البدنية.

تختلف الاحتياجات الصحية لكل مشارك، ليس فقط من الناحية البدنية ولكن أيضاً من الناحية الوراثية، حيث يمكن اختبار الـ DNA من اتباع نهج كلي ومخصص وفعال؛ لمساعدة المشارك على تحقيق أهدافه الصحية ومساعدته في تطوير أفضل برنامج لياقة ممكن لتلبية احتياجاته الفردية.

اختبار التمرين

وينبغي إجراء اختبار التمارين بعد تلقي تصريح الطبيب. بالإضافة إلى استمارة الموافقة المستخدمة قبل البدء في برنامج اللياقة البدنية، يجب على الفرد أن يجري اختبار مراجعة وتوقيع نموذج الموافقة للاختبار التمرين. يجب أن يتضمن نموذج الموافقة ما يأتي:

1. شرحاً للاختبار.
2. المخاطر والمضايقات التي يمكن توقعها.
3. مسؤوليات المشارك.
4. الفوائد المتوقعة.
5. بيان أن المشارك حر، وحثه على الاستفسار عن إجراءات الاختبار والنتائج.
6. بيان عن حرية الموافقة.

يجب أن يتم التوقيع على النموذج من قبل كل من المشارك والمختبر. انظر (A) Appendix: نموذج 5 الموافقة على اختبار التمرين (Exercise testing).

يجب وضع تعليمات صريحة قبل كل مرة يتم فيها اختبار المشارك. سوف تختلف تعليمات محددة لكل اختبار. ومع ذلك، فإن التعليمات العامة قبل اختبار التمرين تشمل ما يأتي:

- يجب على المشاركين الامتناع عن تناول الطعام أو الكحول أو الكافيين أو أي من منتجات التبغ في غضون ثلاث ساعات من الاختبار.

"إذا لم تدق الفرصة، فقم
ببناء باب."

Milton Berle

- ينبغي على المشاركين تجنب المجهود الجوهري في يوم التقييم؛ من أجل الراحة وضمان اختبار دقيق.
- يجب أن تسمح ملابس المشاركين بحرية الحركة وتشمل المشي أو الجري.
- يجب على المشاركين إحضار قائمة بجميع الأدوية التي تستخدم وأسباب استخدامها.

في اختبار التمرين، يجب على المدرب الشخصي تقييم أسباب إجراء الاختبارات مقابل أي مخاطر محتملة مثل إصابات العضلات والعظام، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية أو حتى الموت. مرة أخرى، فمن المستحسن أن يحصل جميع المشاركين على تصريح الطبيب قبل الشروع في برنامج التمرين. في اختبار المشاركين الجدد، يجب على المدرب الشخصي إجراء اختبارات الراحة الأساسية (basic resting tests)، واختبارات التحمل العضلي (muscular endurance tests)، وإذا كان ذلك ممكناً، شكل من أشكال الاختبارات الهوائية دون الحد الأقصى (sub-maximal aerobic). نادراً ما تترك هذه الاختبارات أوجاعاً (sore) ولها مخاطر قليلة ترتبط بها. أكثر اختبار قوي، بما في ذلك تكرار الحد الأقصى لرفع الأثقال، يؤدي إلى خطر أعلى بكثير للإصابة، وغالباً ما يترك أوجاعاً لعدة أيام. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن دقة الاختبار القوي محدودة للغاية؛ لأن كلا من المختبر أو المتعلم لن يعرف أية مقاومة لبدء الاختبار. وهذا يمكن أن يؤدي إلى موضوع مرهق قبل الوصول إلى القدرة الحقيقية للمشارك.

اختبار القوة العضلية والتحمل العضلي

قوة العضلات واختبار التحمل هي محددة للغاية لكل مجموعة متخصصة من العضلات؛ حتى نترجم إلى الممارسة الفعلية التي يجري تنفيذها. لذلك، لا يمكن إجراء اختبار واحد لتحديد قوة العضلات الكلية أو التحمل. سيكون التمرين الذي تم اختياره لمجموعة من العضلات محدداً أيضاً. لا يمكن مقارنة النتائج بين تمرينين واستخلاص استنتاجات فيما يتعلق بالتحسين لأي من التمرينات.

جدول 8-9 مكونات التقييم الصحي الشامل	
العنصر	الغرض
استبيانات/استمارات الفحص	
استبيان استعداد النشاط البدني (Par - Q)	لتحديد استعداد المشترك للنشاط البدني
علامات وأعراض المرض والتصريح الطبي	لتحديد الأفراد الذين يحتاجون إلى الإحالة الطبية والحصول على أدلة موافقة الطبيب لاختبار ممارسة الرياضة والمشاركة.
تحليل عوامل الخطر التاجية	لتحديد عدد عوامل الخطر للمشارك في العيب الخلقي في القلب
تصنيف مخاطر المرض	لتصنيف المشتركين على أنها منخفضة أو متوسطة أو عالية المخاطر.
تاريخ طبي	لمراجعة تاريخ الماضي والعناية الصحية الشخصية والعائلية للزبون، مع التركيز على الظروف التي تتطلب الإحالة الطبية والتخليص
تقييم نمط الحياة	للحصول على معلومات حول عادات المشترك المعيشية
موافقة مسبقة	لشرح الغرض والمخاطر والفوائد من اختبارات اللياقة البدنية والحصول على موافقة للمشارك الخاص بك للمشاركة في هذه الاختبارات.
الاختبارات السريرية	
فحص بدني	للكشف عن علامات وأعراض المرض
ملف كيمياء الدم	لتحديد ما إذا كان المشترك لديه قيم طبيعية لقيم الدم المحددة؛ وتستخدم قيم الكولسترول في الدم في تحليل عامل خطر الشريان التاجي
تقييم ضغط الدم	لتحديد ما إذا كان المشترك عنده ارتفاع ضغط الدم، وتستخدم هذه القيم أيضا في تحليل عامل خطر الشريان التاجي
12 - عمل تخطيط القلب (ECG)	لتقييم وظيفة القلب والكشف عن تشوهات القلب التي هي موانع التمرين
اختبار الجهد المتصاعد (Graded exercise test)	لتقييم القدرة الهوائية الوظيفية والكشف عن تشوهات القلب بسبب الإجهاد التمرين
اختبارات مخبرية إضافية (على سبيل المثال، تصوير الأوعية الدموية، تخطيط صدى القلب، الاختبارات الرئوية)	تقديم تقييم أكثر عمقا للمشاركين؛ ولا سيما أولئك الذين يعانون من أمراض معروفة

الجدول 8-10 تصنيف ضغط الدم للبالغين، 18 سنة أو أكبر		
ضغط الدم الانقباضي (ملم زئبق)	الفتة	ضغط الدم الانبساطي (ملم زئبق)
< 120	عادي	< 80
120 – 139	ارتفاع ضغط	80 – 89
140 – 159	ارتفاع ضغط الدم مرحلة 1	90 – 99
< 160	ارتفاع ضغط الدم مرحلة 2	< 100

تشير الـ Muscular strength

إلى القدرة على أداء أقصى انقباض عضلي فردي. وعادة ما يتم اختبار قوة العضلات باستخدام اختبار One-repetition maximum 1RM يجب حيز هذا النوع من الاختبارات للأفراد ذوي الخبرة في تمارين المقاومة المستخدمة للاختبار الأقصى

جدول 8-11 القيم الطبيعية لمتغيرات الدم المختارة	
القيم المثالية والنموذجية	المتغير
< 150 mg/ dl	الدهون الثلاثي (Triglycerides)
< 200 mg/ dl	الكوليسترول الكلي (Total cholesterol)
< 100 mg/ dl	الكوليسترول الضار (LDL – cholesterol)
> 40 mg/ dl	الكوليسترول الحميدي (HDL – cholesterol)
< 3.5	الكوليسترول الكلي/ الكوليسترول الحميدي
60 – 109 mg/ dl	الجلوكوز في الدم (Blood glucose)
13.5 – 17.5 g/dl (men)	الهيموغلوبين (Hemoglobin)
11.5 – 15.5 g/dl (women)	
40 – 52 % (men)	هيماتريت (Hematocrit) هو نسبة الحجم من خلايا الدم الحمراء
36 – 48 % (women)	
3.5 – 5.5 mg/dl	البوتاسيوم (Potassium)
4 – 24 mg/dl	الدم اليوريا النيتروجين (Blood urea nitrogen)
0.3 – 1.4 mg/dl	الكريتينين (Creatinine)
40–190 ug /dl (men)	الحديد (Iron)
35–180 ug/dl (women)	
8.5–10.5 mg/dl	الكالسيوم (Calcium)

لا تترك المتدرب الجديد على نحو موجه. هذا يمكن أن يؤدي إلى إصابات وتسرب المشاركين.

لم يكتسب المشاركون الجدد بعد المهارات والتوازن العضلي المطلوب للحد من ارتباط المخاطر بمثل هذا الجهد. تتراوح مخاطر الإصابة من فقدان التوازن مما يؤدي إلى انخفاض الأوزان والعضلات المشدودة والتمزق العضلي، بسبب اختلالات العضلات، وحتى زيادة خطر تمدد الأوعية الدموية من تمسك أحدهم بطريق الخطأ أثناء التنفس.

يشمل اختبار الـ Muscular endurance اختبارات مثل قياس وقت الألعاب الـ calisthenics، (عدد المرات المنجزة في دقيقة واحدة للتمرين sit-ups)، العدد الأقصى من التمارين التي يتم إجراؤها (push-ups، sit-ups، pull-ups، إلخ)، والحد الأقصى لعدد أو تكرار يمكن أن يؤديها باستخدام الوزن أو المقاومة السهلة. تعتبر اختبارات التحمل العضلي، عند إجرائها بشكل صحيح، وسيلة أكثر أمانًا لاختبار المشاركين الجدد في برنامج التمرين مقارنة باختبارات القوة القصوى.

اختبار القوة العضلية

"كم يمكنك رفع؟" إذا كنت قد تدربت في صالة ألعاب رياضية، فربما تكون قد سمعت هذا السؤال. يتم تحديد الجواب من خلال اختبار القوة العضلية. تستخدم اختبارات القوة العضلية؛ لتحديد قوة الفرد للقيام بعمل عضلي. القوة القصوى هي ببساطة أكبر قدر من الوزن يمكن للفرد رفعه لهذا التمرين.

يتم إجراء اختبار القوة القصوى باستخدام تكرار واحد كحد أقصى (1RM) بمعنى أنه لا يمكن للمشارك سوى أداء تكرار واحد مع شكل جيد بوزن معين.

عند إجراء اختبار القوة القصوى، يجب أن يكون المشارك والمدرّب واثقًا من أن المشارك قادر على أداء التمرين بالشكل الصحيح وتقنية التنفس. من المهم أيضًا أن يكون لدى المشارك والمدرّب بفكرة عامة عن الوزن الذي يمكن للمشارك رفعه بحد أقصى تكرار واحد. يأتي هذا التقدير من ملاحظة عدد مرات التكرار التي يتم إجراؤها في أوزان مختلفة أخرى أثناء جلسات المشارك السابقة.

المبادئ التوجيهية العامة لاختبار القوة القصوى

إجراء الاختبار العام لأي اختبار للقوة القصوى هو كما يأتي:

اختر تمرينًا لاختبار مجموعة معينة من العضلات.

- اختر تمرينًا يكون المشارك على دراية به، ويتعلق بالحركات ذات الصلة بأهداف اللياقة الشخصية للفرد.

- اسمح للإحماء من خلال ممارسة التمرينات باستخدام أوزان خفيفة. يجب أن يتأكد المدرّب من أن المتدرب يستخدم التقنية المناسبة ونطاق الحركة (range of motion) ونمط التنفس (breathing pattern)

- يجب أن يكون المراقب (spotter) في وضعه طول الوقت أثناء الرفع.
- إذا كنت تستخدم الأوزان الحرة، فيجب أن يساعد المراقب في التمرين مع الرفع.
- يُسمح بالعديد من التجارب التي تتطلب تحقيق أقصى جهد حقيقي؛ ومع ذلك، فإن أكثر من 3 إلى 5 تجارب تؤدي غالبًا إلى بذل أقصى جهد غير دقيق.
- كل تجربة تتطلب جهدًا قصيرًا. يجب أن يستريح المتدرب ما لا يقل عن دقيقة إلى ثلاث دقائق بين التجارب؛ لضمان أفضل احتمال لبذل أقصى الجهود.

اختبارات القوة القصوى الخاص لـ Bench Press

الأفراد ذوو القوة الكلية العليا للجزء العلوي من الجسم (upper body) مقارنةً بالوزن الكلي للجسم سوف يحققون عادة أعلى نتيجة في هذا الاختبار.

1. المعدات (Equipment): مقعد أفقي وحديد أو ما يعادلها للجهاز.

2. **الإجراء (Procedure):** يجب أن يكون الشخص مستلقيًا على ظهره ورأسه وكتفيه والحوض على الأقل على المقعد وأرجل مسطحة (feet flat) على الأرض. يستخدم المتدرب قبضة مريحة بعرض الكتفين (Shoulder-width). يجب أن يكون الرفع منحدرًا محكومًا على الصدر (عبر الحلمات) (across the nipples)، وقفة مؤقتة (momentary pause)، يتبعه تمديد (extension) كامل للأذرع (arms). لا ينبغي مطلقًا السماح بأي ارتداد (bouncing) أو تقوس (arching) أو إغلاق غير متساوٍ. استخدم الوزن الذي لا يمكن رفعه إلا لتكرار واحد. إذا كان بإمكان المتدرب إجراء تكرار ثانٍ باستخدام نموذج جيد، فانتظر، واسترح لمدة 3 دقائق أو أكثر، ثم حاول رفع وزن أثقل. إذا لم يتمكن المتدرب من إجراء تكرار واحد بشكل جيد، فانتظر، واسترح لمدة 3 دقائق أو أكثر، وخفض الوزن وحاول مرة أخرى.

3. **تفسير النتيجة:** باستخدام وزن المتدرب وسجل (1RM)، يتم تقسيم الوزن الذي يرفعه على وزن الشخص نفسه. استخدم هذه النتيجة لتحديد القوة النسبية للمتدرب. أسفرت الدراسات القائمة على السكان في القيم المدرجة في الجدول 12.8. يجب استخدام هذه القيم لتقييم التقدم فقط ولا ينبغي اعتبارها مؤشراً على اللياقة أو الصحة العامة للفرد. انظر الجدول 12.8.

اختبارات القوة القصوى الخاص لـ Leg Press

الأفراد الذين لديهم قوة عالية في الساق حتى الوزن الكلي للجسم سوف يسجلون عادة أعلى نتيجة في هذا الاختبار.

- 1) **المعدات:** آلة ضغط ساق مقاومة أو مقاومة ليست متغيرة أو بار الحديد (barbell).
- 2) **الإجراء:** اعتمادًا على الجهاز، قد يبدأ المتدرب إما من وضع أرجل مستقيمة (straight) (legged) أو مثنية (bent-legged).

في كلتا الحالتين، يجب ألا يتجاوز ثني الركبة (flexion) 90 درجة لأسباب تتعلق بالسلامة. يجب نقل الوزن بطريقة مسيطر عليها. إذا بدأت من وضعية الساق المستقيمة، فيجب أن يكون هناك توقف مؤقت في موضع ثني الركبة بدرجة 90 قبل العودة إلى وضعية الساق المستقيمة.

* إذا تم استخدام الحديد لرفع القرفصاء (squat)، فيجب توخي الحذر الشديد وتقنيات الاكتشاف المهنية من أجل السلامة. لا ينبغي مطلقًا السماح بأي bouncing أو arching أو إغلاق غير مسموح به (غير متساو). استخدم الوزن الذي لا يمكن رفعه إلا لتكرار واحد. إذا كان بإمكان الشخص إجراء تكرار ثانٍ باستخدام نموذج جيد، فانتظر، واسترح لمدة 3 دقائق أو أكثر، ثم حاول رفع وزن أثقل.

إذا لم يتمكن الشخص من إجراء تكرار واحد بشكل جيد، فانتظر، واسترح لمدة 3 دقائق أو أكثر، وخفض الوزن وحاول مرة أخرى.

* المخاطر مرتبطة بأقصى قوة اختبار. يجب توخي الحذر دائمًا ويجب إجراؤها فقط على المشتركين من ذوي المستوى المتوسط إلى المتقدم. لن تكون نتائج اختبار القوة القصوى موثوقة أو صالحة للمبتدئين، حيث إن المبتدئين لا يملكون التحكم العصبي العضلي لإجراء اختبار الحد الأقصى التطوعي الحقيقي.

(3) **تفسير النتيجة:** باستخدام وزن الشخص وسجل (RM1) ، قم بتقسيم الوزن الذي تم رفعه على وزن المتدرب. استخدم هذه النتيجة لتحديد القوة النسبية للموضوع. أسفرت الدراسات القائمة على السكان في القيمة المدرجة في الجدول 13.8. يجب استخدام هذه القيم لتقييم التقدم فقط ولا ينبغي اعتبارها مؤشراً على اللياقة أو الصحة العامة للفرد. انظر الجدول 13.8.

الجدول 8-12 القيم المعيارية لتمرين الـ Bench Press Strength لـ (1RM) من وزن الجسم في الباوند.					
Rating	Ages				
الرجال	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	> 1.26	> 1.08	> 0.97	> 0.86	> 0.78
Good	1.17-1.25	1.01-1.07	0.91-0.96	0.81-0.85	0.74-0.77
Average	0.97-1.16	0.86-1.00	0.78-0.90	0.70-0.80	0.64-0.73
Fair	0.88-0.96	0.79-0.85	0.72-0.77	0.65-0.69	0.60-0.63
Poor	< 0.87	< 0.78	< 0.71	< 0.64	< 0.59
النساء	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	> 0.78	> 0.66	> 0.61	> 0.54	> 0.55
Good	0.72-0.77	0.62-0.65	0.57-0.60	0.51-0.53	0.51-0.54
Average	0.59-0.71	0.53-0.61	0.48-0.56	0.43-0.50	0.41-0.50
Fair	0.53-0.58	0.49-0.52	0.44-0.47	0.40-0.42	0.37-0.40
Poor	< 0.52	< 0.48	< 0.43	< 0.39	< 0.36

اختبار التحمل العضلي

تم تصميم اختبارات الـ Muscular Endurance؛ لتحديد عدد المرات التي يمكن أن تنقبض فيها مجموعة (أو مجموعات) العضلات قبل التعب (Fatigue). يجب ألا تتطلب المقاومة المستخدمة خلال اختبارات التحمل العضلي جهداً أقصى. من خلال عدم الحاجة إلى بذل أقصى جهد ممكن، تقل مخاطر الإصابة بسبب اختلالات العضلات إلى حد كبير. على الرغم من أن اختبارات القدرة على التحمل العضلي خاصة بتمارين معينة ومجموعات العضلات التي يجري اختبارها، إلا أن هذه التمارين يتم تجميعها بشكل عام في اختبارات الجذع (trunk) والجزء العلوي (upper body) من الجسم والجزء السفلي من الجسم (lower body).

اختبارات التحمل العضلي للجذع - الـ Curl-up والـ Crunch

اختبارات التحمل العضلي للجذع عادةً تعتمد على اختلاف في استخدام الوقت أو العدد الأقصى من التكرارات لـ curl-up أو تمارين الـ crunches. بينما في اختبارات الـ sit-up، فإن عدد من التكرارات المنجزة في دقيقة واحدة أمرٌ شائعٌ لاختبار التحمل العضلي لعضلات البطن (Abdominal muscles). يتم سرد بروتوكول اختبار الـ sit-up أدناه. القيم القياسية لاختبار الـ curl-up والـ

crunch ليست شائعة كما هي الحال في اختبارات الـ sit-up. ومع ذلك، نفضل استخدام اختبارات الـ curl-up والـ crunch بسبب انخفاض خطر إصابة الظهر .

والغرض من اختبارات الـ curl-up والـ crunch هو تقييم قوة وتحمل عضلات البطن. تقاوم عضلات البطن عضلات ناصبة الفقار (erector spinae)، مما يساعد على تثبيت الجذع في وضع مستقيم . إذا كانت عضلات البطن ضعيفة، فقد يتسبب الانقباض المستمر لـ erector spinae في ميل حاد في الحوض (pelvic) أو أنحاء الظهر (sway back). هذا يمكن أن يؤدي إلى آلام أسفل الظهر . (Low-back pain) إن ضعف عضلات البطن وعضلات الفخذ الخلفية (hamstring) هي السبب الأكثر شيوعاً لآلام أسفل الظهر، التي تصيب أكثر من 80% من السكان.

الجدول 8-13 القيم المعيارية لتمارين الـ Leg Press Strength لـ (1RM) من وزن الجسم في الباوند.					
Rating	Ages				
الرجال	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	> 2.08	> 1.88	> 1.76	> 1.66	> 1.58
Good	2.00-2.07	1.80-1.87	1.70-1.75	1.60-1.65	1.50-1.55
Average	1.83-1.99	1.63-1.79	1.56-1.79	1.46-1.59	1.37-1.49
Fair	1.65-1.82	1.55-1.62	1.50-1.55	1.40-1.45	1.31-1.36
Poor	< 1.64	< 1.54	< 1.49	< 1.39	< 1.30
النساء	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	> 1.63	> 1.42	> 1.32	> 1.26	> 1.15
Good	1.54-1.62	1.32-1.41	1.26-1.31	1.13-1.25	1.08-1.14
Average	1.35-1.53	1.20-1.31	1.12-1.25	0.99-1.12	0.92-1.07
Fair	1.26-1.34	1.13-1.19	1.06-1.11	0.86-0.98	0.85-0.91
Poor	< 1.25	< 1.12	< 1.05	< 0.85	< 0.84

المعدات: لا حاجة

الإجراء: يبدأ الشخص المراد اختباره وظهره على الأرض، والذراعين بجانبه، وكف (باطن) اليد باتجاه الأرض. يجب أن تكون الأذرع مستقيمة وأن تكون الأصابع مستقيمة (fingers straight). لا ينبغي تقيد القدمين؛ لأن هذا سيزيد من احتمالية استخدام ثني العضلات القابضة في الفخذ (hip flexors) بدلاً من عضلات الـ abdominal. يجب ثني الركبتين (bent knee) بزاوية 90 درجة تقريباً والمسافة بين لقدمين 12-18 بوصة (30-45سم) من الأرداف (buttocks). مع خط الرقبة (لا ينحني الذقن على الصدر)، يقوم الفرد بتحريك الرأس والظهر العلوي للأمام (upper back forward) مع إبقاء الذراعين في استقامة والوصول للأمام على طول الأرضية، بحيث تلامس أطراف الأصابع الخط الذي يبعد 3 بوصات (7.5 سم) عن موضع البدء. أثناء الحركة، ارفع الجزء العلوي الخلفي والرأس فقط. يجب أن تبقى الأصابع والقدمين والأرداف وأسفل الظهر على الأرض طول أداء الحركة بأكملها.

1. **تفسير النتيجة:** يمكن تحديد النتيجة إما من خلال عدد التكرارات التي يمكن للشخص أن يجريه فيها الاختبار في دقيقة واحدة أو إجمالي عدد التكرارات التي يمكن للفرد القيام بها دون توقف لأخذ قسط من الراحة.

يتم إجراء اختبارات الـ Crunch بطريقة مماثلة بدلاً من الـ curl-up.

اختبارات التحمل العضلي للجذع – الـ Sit-up

على الرغم من أن اختبارات الـ curl-up والـ Crunch تحدث مخاطر أقل للإصابة، فإن اختبار الـ sit-up لا يزال شائعاً للغاية. الأفراد الذين لديهم مستويات عالية في قوة الـ abdominal، والـ hip flexor والـ low-back عادة ما يكونون الأفضل. أداء اختبار الـ sit-up على النحو الآتي:

1. المعدات: لا حاجة

2. **الإجراء:** يجب أن يكون الشخص على ظهره في (supine position)، ثني الركبتين، وضع الأقدام مسطحة على الأرض، مع تشابك الأصابع خلف قاعدة الرأس. يتم إجراء التكرار الكامل عن طريق التحريك بثني الجذع (torso) بحيث يتلامس الصدر (chest) مع قمع الفخذين ثم يعود إلى وضع البداية. عادةً ما يتم توقيت هذا الاختبار، على الرغم من أنه يمكن إجراء اختلاف في الاختبار لتسجيل عدد حالات الـ sit-up التي يمكن إجراؤها قبل التعب.

3. **تفسير النتيجة:** إجراء أكبر عدد ممكن من الـ sit-up الصحيحة في دقيقة واحدة. يتم سرد تقديرات القيم القياسية لاختبار التحمل الـ sit-up لمدة دقيقة واحدة في الجدول 8-14.

الجدول 8-14 القيم المعيارية لاختبار التحمل الـ Sit-Up لمدة دقيقة واحدة.					
Rating	Ages				
الرجال	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	> 48	40>	35>	30>	25>
Good	43-47	35-39	30-34	25-29	20-24
Average	37-42	29-34	24-29	19-24	14-19
Fair	33-36	25-28	20-23	15-18	10-13
Poor	< 32	< 24	< 19	< 14	< 9
النساء	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	44>	> 36	> 31	> 26	> 21
Good	39-43	31-35	26-30	21-25	16-20
Average	33-38	25-30	19-25	15-20	10-13
Fair	29-32	21-24	16-18	11-14	6-9
Poor	28<	< 20	< 15	< 10	< 5

اختبارات التحمل العضلي في الجزء العلوي من الجسم

تشمل اختبارات الـ Upper Body Muscular Endurance المستخدمة في الإعداد العام للياقة البدنية أشكالاً مختلفة من تمارين الـ bench press، أو الـ push-ups، أو الـ pull-ups أو الـ parallel bar dip. يمكن إجراء كل اختبار من هذه الاختبارات لاختبار الحد الأقصى لعدد التكرارات التي يمكن إجراؤها. قد تختلف اختبارات الـ push-up، والـ pull-up أيضاً لقياس عدد التكرارات التي يمكن إجراؤها في دقيقة واحدة. يعد اختبار الـ YMCA Bench Press Protocol أحد أكثر اختبارات التحمل العضلي استخداماً والتي تستخدم الأوزان الحرة (Free-weights).

التحمل العضلي - اختبار الـ Push-up

تم تصميم اختبار الـ Push-up لاختبار التحمل العضلي في الجزء العلوي من الجسم. تشمل المجموعات العضلية المستخدمة الصدرية الكبرى (pectoralis major) وثلاثية الرؤوس العضدية (triceps brachii) والدالية الأمامية (Anterior deltoids). الإجراء مدرج أدناه:

1. المعدات: لا حاجة

2. الإجراء: الذكور الوضع الأساسي لاختبار الـ Push-up؛ الإناث وضع ثني الركبتين وزن الجسم على الركبتين بدلاً من أصابع القدم. يجب أن يكون الجسم مشدود ومستقيماً. بالنسبة للرجال، يجب شد أصابع القدمين أسفل وعرض الكتفين واليدين مباشرة تحت الكتفين. بالنسبة للإناث، تكون الأيدي أعلى قليلاً من الكتفين في الوضع العلوي بحيث تكون مباشرة تحت الكتفين عندما تكون في الوضع السفلي. يضع الفاحص قبضة اليد تحت صدر المفحوص. المفحوص يخفض نفسه حتى يمس الصدر القبضة. يتم ثبات الظهر بشكل مستقيم تماماً. ثم يرفع المختبر نفسه إلى وضع البداية. ينتهي الاختبار عندما يكون الفرد غير قادر على الحفاظ على شكل جيد. (راقب الخطأ الشائع بعدم إبقاء الظهر والرقبة مستقيمة).

3. تفسير النتيجة: حساب إجمالي عدد عمليات الدفع المنجزة. يسرد الجدول 8.15 القيم القياسية للاختبار الـ push-up.

تحذير! لا يجب استخدام هذا الاختبار إذا كان لدى الشخص أي تاريخ مشكوك فيه من الإصابات في الظهر أو الرقبة أو البطن. (إذا كنت في شك لا تجر الاختبار)

الجدول 8-15 القيم المعيارية لاختبار التحمل الـ Pus-Up.					
Rating	Ages				
الرجال	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	> 55	> 45	> 40	> 35	> 30
Good	45-54	35-44	30-39	25-34	20-29
Average	35-44	25-34	20-29	15-24	10-19
Fair	20-34	15-24	12-19	8-14	5-9
Poor	< 19	< 14	< 11	< 7	< 4
النساء	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	> 49	> 40	> 35	> 30	> 20
Good	34-48	25-39	20-34	15-29	5-19
Average	17-33	12-24	8-19	6-14	3-4
Fair	6-16	4-11	3-7	2-5	1-2
Poor	< 5	< 3	< 2	< 1	0

التحمل العضلي - اختبار الـ Pull-up

تم تصميم اختبار الـ Pull-up لاختبار قوة العضلات وتحمل الذراعين وحزام الكتف (shoulder girdle). يمكن إجراء اختبار معدل يكون فيه الفرد على ظهره مع مسك البار (bar) ثابت بحيث تكون المسافة بين اليدين من بوصة إلى بوصتين. يتم إجراء الـ Pull-up مع اتصال الكعب مع الأرض والجسم مشدود بطريقة مماثلة الـ Pull-up التقليدية.

"الإنجاز الأسمى هو طمس
الخط الفاصل بين العمل
واللعب."

1. المعدات: Pull-up bar

2. الإجراء: يبدأ الشخص الذي يجري اختباره في وضع التعلق. الأذرع مستقيمة واليدين في وضع الـ overhand. يتم سحب الجسم إلى أعلى حتى الذقن (chin) فوق البار. بعد كل عملية pull-up، يعود الشخص إلى وضع التعلق. حركات التأرجح يجب تجنبها. يجب أن يمتلك المختبر ذراعاً ممتدة مع شبك الركبتين (across the knees) لمنع التأرجح.

3. تفسير النتيجة: يتم إجراء الاختبار حتى التعب (أو في بعض البروتوكولات، يتم إجراء الاختبار لتحديد عدد عمليات السحب المنفذة في غضون دقيقة واحدة لتشمل عنصر القوة العضلية "muscular power" والقدرة على التحمل).

التحمل العضلي الـ YMCA Bench Press Protocol

تم تصميم بروتوكول اختبار الـ YMCA Bench press وغيرها من اختبارات الـ bench press لاختبار القوة العضلية (muscular strength) والتحمل في العضلة الصدرية الكبرى (pectoralis major)، ثلاثية الرؤوس العضدية (triceps brachii) والدالية الأمامية (anterior deltoids). تكمن

ميزة اختبار الـ bench press في أنه بالنسبة لبعض السكان، يعد العمل باستخدام الأوزان مؤشرا قويا على القوة المتعلقة بأداء عملهم (رجال الإطفاء، عمال البناء، إلخ). العيب في (disadvantage) التمييز ضد الموضوعات الأخف وزنا.

1. **المعدات:** الرجال يستخدمون الـ barbell وزن 80 باوند (36/كغم)، والنساء يستخدمون الـ barbell وزن 35 باوند (15.5/ك)، بندول الإيقاع أو المسرع (metronome).

2. **الإجراء:** اضبط المسرع على 60 ضربة في الدقيقة. الشخص الذي يجري اختباره يكون على الـ bench مع أقدام مسطحة على الأرض. المراقب (spotter) يسلم الوزن للشخص في وضع النزول حتى وضع البداية. يجب ثني (flexed) المرفقين (Elbows) ، وعرض اليدين باتساع الكتفين، والأيدي التي تحتاح الـ barbell تكون قبضة اليد بوضع الـ Overhand grip. يدفع المفعوص الـ barbell لأعلى إلى حد المرفقين الممتدة بالكامل (ولكن غير مغلقة).

بعد كل امتداد، يتم إرجاع الـ barbell إلى وضع البداية. يجب أن يتوافق كل من حركة الصعود والهبوط مع إيقاع البندول (ينتج عنه 30 رفعه في الدقيقة). يحدد المدرب باستخدام وضع تعديل الـ squat مع قبضة سفلية (Underhand grip).

3. **تفسير النتيجة:** النتيجة هي إجمالي عدد التكرارات التي يمكن إجراؤها بشكل جيد وبالسعة المناسبة التي حددها المسرع. القيم القياسية كما هي مدرجة الـ YMCA ومبينة في الجدول 8-16.

الجدول 8-16 القيم المعيارية لاختبار الـ YMCA Bench Press Protocol						
Rating	Ages					
الرجال	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Excellent	38-45	34-43+	30-40+	24-35+	22-32+	18-30+
Good	30-34	26-30	24-28	20-22	14-20	10-14
Above Average	25-28	22-25	20-22	14-17	10-14	8-10
Average	21-22	18-21	16-18	10-13	8-10	6-8
Below Average	16-20	13-17	12-14	8-10	4-6	4
Poor	9-13	9-12	8-10	4-6	2-4	2
Very Poor	0-8	0-5	0-5	0-2	0	0
النساء	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Excellent	36-50+	33-48+	28-46+	26-42+	22-34+	18-26+
Good	28-32	25-29	21-25	20-22	16-20	12-14
Above Average	22-25	20-22	17-20	13-17	12-15	9-11
Average	18-21	16-18	12-14	10-12	8-10	5-8
Below Average	13-16	12-14	9-11	6-9	4-7	2-4
Poor	8-12	5-9	4-8	2-5	1-3	1-2
Very Poor	1-5	0-2	0-2	0-1	0	0

Golding. L.A.C.R. Myres, and W.E. Sinning. Editors. 1989. Y's Way to Physical Fitness.
Champaign, IL: Human Kinetics

التحمل العضلي - اختبار الـ Parallel Bar Dip

يختبر الـ Parallel Bar Dip قوة العضلات وتحمل الذراعين والكتف، الـ triceps brachii، الـ deltoid، الصدريّة الكبرى (pectoralis major) والصدريّة الصغيرة (Pectoralis minor).

1. المعدات: Parallel dip bar

2. الإجراء: يبدأ الشخص الذي يجري اختباره بوضع دعم الذراعين بشكل مستقيم على البار المتوازية. الساقين بوضع مستقيم. يتم خفض الجسم حتى يكون المرفقان بشكل زاوية صحيحة مع الذراع العلوي الموازي للأرض. يشير الفاحص إلى متى يتحقق الموقف المناسب. عندها يبدأ المفحوص بالدفع للأعلى إلى موضع دعم الذراع المستقيم ويواصل التمرين لأكثر عدد ممكن من التكرار. الراحة مسموح بها في الوضع العلوي. لا يسمح بالتأرجح أو الركل (kicking) أثناء الاختبار.

3. تفسير النتيجة: النتيجة هي عدد التكرارات التي يمكن تنفيذها بشكل صحيح حتى الاستنزاف (Exhaustion).

اختبار التحمل الهوائي

هناك العديد من الاختبارات المصممة لتقدير الأقصى لـ Aerobic Endurance للفرد. يشار إلى الاختبارات التي يتغير عبء العمل فيها مثل (السرعة، والميل، والمقاومة، وما إلى ذلك) على أنها اختبارات تمارين متدرجة (graded exercise tests) أو (GXTs). تعتمد جميع الاختبارات إما على قياس مباشر للحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين (VO_{2max})، (والتي تتطلب معدات تبادل الغاز باهظة الثمن)، قياسات (VO_{2max}) المقدرة بناءً على الجهد الأقصى، أو التقديرات المستنفاة من (VO_{2max}) بناءً على اختبار تمرين دون الحد الأقصى ومعدل ضربات القلب الأقصى المقدر. يمكن إجراء اختبارات الحد الأقصى على أنها اختبارات (GXTs) أو حسب توقيتها. على الرغم من أن الاختبار دون الحد الأقصى ليس دقيقاً مثل الاختبار الأقصى، إلا أن الاختبار دون الحد الأقصى (sub-maximal) لا يزال يعمل بشكل جيد في الإعداد العام للياقة البدنية. تعتبر اختبارات الـ sub-maximal والاختبارات الميدانية الأساسية هي الطرق الوحيدة التي تدخل في نطاق هذا النص والتي تعتبر آمنة نسبياً لاستخدام المدربين الشخصيين.

يجب إجراء اختبار تمرين الحد الأقصى فقط بواسطة أخصائي فسيولوجيا التمارين المدربين تدريباً خاصاً (حاصل على شهادة ومعتمدة) وتحت إشراف الطبيب.

اختبارات التمرين دون الحد الأقصى المتدرج (GXTs)

تشمل اختبارات دون الحد الأقصى الـ Graded Exercise Tests (GXTs)، اختبار مقياس العمل بالدراجة (bicycle ergometer) واختبار جهاز السير المتحرك (Treadmill). في كل نوع من هذه

الاختبارات، يبدأ الشخص في عبء عمل أولي (السرعة ونسبة مئوية على جهاز السير المتحرك، الدراجة التي تعمل بوحدة القوة الكهربائية الواط). بحيث يزداد عبء العمل على فترات منتظمة. تتوفر العديد من البروتوكولات المختلفة للاستخدام أثناء اختبار (GXTs)، يتم رصد معدل ضربات القلب للشخص ومعدل الجهد المتصور (RPE). يتم إيقاف الاختبار حيث يحقق الشخص 85% من معدل ضربات القلب القصوى النظري (220 - العمر)، يقوم الفاحص بجمع معدل ضربات القلب بعدة أعباء عمل مختلفة، أو يشكو الشخص من التعب أو أي أعراض تشير إلى أنه يجب إيقاف الاختبار لسلامة الشخص. وتشمل هذه الأعراض الـ dizziness والـ shortness of breath والـ Chest pain. يوضح الشكل 3.8 عينة من كيفية جمع البيانات واستخدامها.

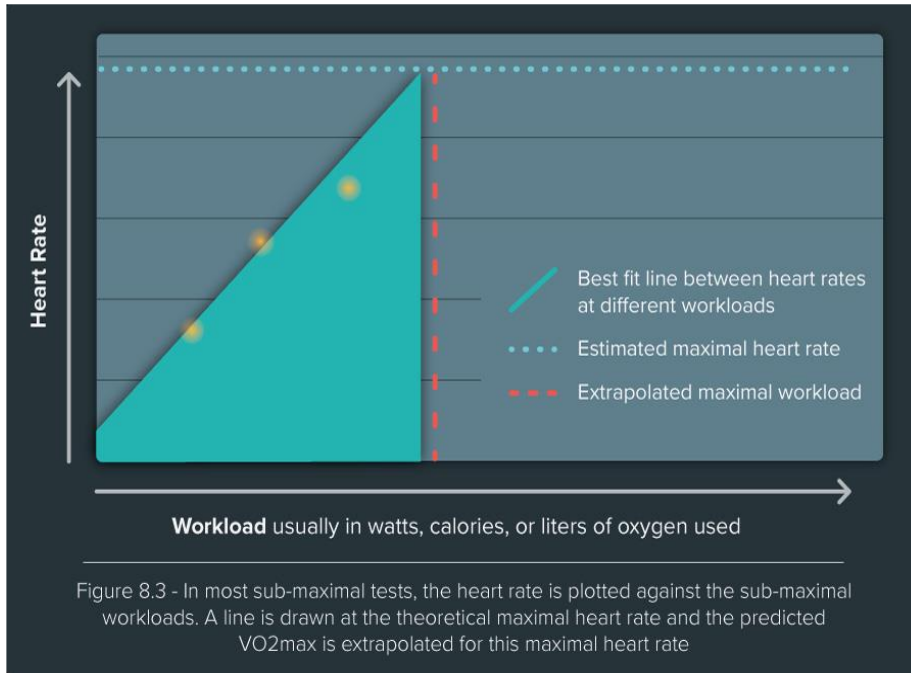
يتم اختبار الـ GXTs دون الحد الأقصى في بعض الأحيان بشكل جيد في الإعداد السريري، في اختبارات اللياقة البدنية العامة. غالبًا ما تتطلب هذه الاختبارات أجهزة قياس الجهد، أو أجهزة المشي للدراجات المتخصصة والمعايرة التي يمكن أن تحقق درجة أعلى في المئة من تلك الموجودة في معظم مراكز اللياقة البدنية. بالنسبة لهؤلاء المختبرين الذين لا يملكون المعدات المناسبة، يمكن تقدير التحمل الهوائي النسبي من خلال الاختلافات في اختبارات الـ treadmill والـ bicycle ergometer. أو من خلال استخدام اختبارات الخطوة (step) أو الاختبارات الميدانية.

اختبارات دون الحد الأقصى على جهاز السير المتحرك

اختبار الـ treadmill المناسب للأفراد الذين يمكنهم المشي أو الجري. في الاختبارات القصوى، يمكن زيادة السرعة أو الدرجة المئوية؛ حتى لا يواجه الشخص زيادة في معدل ضربات القلب أو حتى لا يستطيع الشخص تحمل أي زيادة في السرعة أو درجة المئوية. * **ملاحظة:** يجب ألا يدوم الاختبار بأكمله لمدة تزيد عن 20 دقيقة، ولا يجب أن تكون المرحلة الأخيرة التي يتحملها الشخص أقل من ثلاث دقائق في التقييم الدقيق لـ VO₂.

في الاختبارات دون القصوى، يتبع الشخص بروتوكولاً مشابهاً، ولكن حتى يصل معدل ضربات القلب إلى 85% من معدل ضربات القلب الأقصى المقدّر (220 - العمر) × 85%. ثم يتم رسم المعلومات على رسم بياني مماثل لتلك الموضحة في الشكل 3.8 يتم رسم معدل ضربات القلب على المحور العمودي ويتم رسم عبء العمل على المحور الأفقي. ويقدر عبء العمل على أساس معادلات الأيض للمشي الهرولة على الـ treadmill. تحتوي هذه المعادلات على مكون أفقي ورأسي وراحة ويتم سردها أدناه.

" إذا كنت مرتبكاً قليلاً في المعادلات الأيضية، فلا تقلق؛ يتم تضمين هذه المعلومات للمدربين المتقدمين الذين يبحثون عن طرق أكثر دقة لتقدير نفقات الطاقة. كن مرتاحاً، قم بمراجعة المعلومات، وتجربة بعض المعادلات لمعرفة كيف تعمل.



المكون الأفقي لمعادلة treadmill هو في الأساس تكون السرعة (بالمتر/الدقيقة) مضروبة في كلفة الأكسجين في المشي أو الجري في الاتجاه الأفقي (الطاقة التي تحتاجها للمضي قدماً). المكون الرأسى هو سرعة ضرب كلفة الأكسجين للمكون التصاعدي أثناء المشي أو الجري (الطاقة التي تحتاجها للهبوط من الأرض لتحريكها). مكون الراحة هو مقدار الطاقة التي ستفقها حتى لو لم تكن تمارسها (3.5 مل O₂/كجم/دقيقة).

معادلة الأيض للمشي على جهاز الـ treadmill (من 1.9 إلى 3.7 ميل في الساعة)

المكون الأفقي (Horizontal component): (ميل/الساعة × 26.8 × 0.1 مل O₂/كجم/دقيقة).

المكون الرأسى (Vertical component): الدرجة أو الميلان (ميل في الساعة × 26.8 × 1.8 مل O₂/كجم/دقيقة) (متر/دقيقة) (يتم احتساب الدرجة المئوية كعشري. مثال: 3% = 0.03)

مكون الراحة (Resting component): هذا هو 3.5 مل O₂/كجم/دقيقة.

إجمالي عبء العمل (كلفة الأكسجين) = Horizontal + Vertical + Resting

معادلة الأيض للهرولة على جهاز الـ treadmill (3 > ميل في الساعة).

المكون الأفقي: (ميل في الساعة × 26.8 × 0.2 مل O₂/كجم/دقيقة).

المكون الرأسى: الدرجة أو الميلان × (ميل في الساعة × 26.8 × 0.9 مل O₂/كجم/دقيقة) (متر/دقيقة).

(يتم حساب التقدير المئوي على شكل علامة عشرية. مثال: 3% = 0.03).

مكون الراحة: هذا هو 3.5 مل/كغ/دقيقة.

إجمالي عبء العمل (كلفة الأكسجين) = Horizontal + Vertical + Resting

اختبار دون الحد الأقصى لمقياس العمل (ergometer) على دراجة الساق

يعد اختبار الـ ergometer للدراجات مناسباً للأفراد الذين يستخدمون الدراجات في الغالب، أو لا يمكنهم تحمل المشي أو الجري (لكنهم قادرون على تحمل ركوب الدراجات).

في الاختبارات القصوى، يمكن زيادة إيقاع الدورات في الدقيقة (RPMs) أو المقاومة (عادة ما تكون المقاومة) حتى لا يتعرض الشخص لزيادة في معدل ضربات القلب أو حتى لا يستطيع الشخص تحمل زيادة في الإيقاع أو المقاومة .

ملاحظة: يجب ألا يدوم الاختبار بأكمله لمدة تزيد عن 20 دقيقة ولا يجب أن تكون المرحلة الأخيرة أقل من ثلاث دقائق في التقييم الدقيق لـ VO2.

يتم إجراء اختبارات دون الحد الأقصى لمقياس الدراجات بطريقة مماثلة للاختبارات القصوى، باستثناء إيقافها عند حوالي 85 ٪ من معدل ضربات القلب الأقصى المقدر. يتم بعد ذلك رسم عبء العمل ومعدل ضربات القلب على الرسم البياني بطريقة مماثلة لتلك الموصوفة في اختبارات جهاز المشي المذكورة أعلاه، وكما هو مبين في الشكل 3.8.

تتطلب معادلة ركوب دراجة الساق الثابتة حساب إخراج العمل على الدراجة بالكيلو جرام/دقيقة (كيلوغرام متر/دقيقة). يمكن حساب ذلك إذا كنت تعرف القدرة بالواط (متوفرة في بعض أجهزة قياس سرعة الدراجات الإلكترونية). يتم تحويل الطاقة بالواط إلى كجم/دقيقة باستخدام العلاقة 50 واط = 300 كجم/دقيقة. بعد ذلك، يتم ضرب kgm/min بواسطة الثابت لقياس شدة الساق، 2 مل/كجم. تضاف هذه القيمة إلى مكون الراحة، وهو ناتج عن وزن الفرد مضروباً في استهلاك الأكسجين في الراحة (3.5 مل/كجم/دقيقة). المعادلات مجتمعة موضحة أدناه.

معادلة الأيض للركوب دراجة الساق

المكون الأفقي: لا شيء.

المكون الرأسى: واط × (300 كجم/دقيقة/50 واط) × 2 مل/كغ/دقيقة.

مكون الراحة: 3.5 مل/كغ/دقيقة × الوزن بالكيلوغرام.

(الوزن بالكيلوغرام يساوي الوزن في الباوند مقسوماً على 2.2).

إجمالي عبء العمل (كلفة الأكسجين) = أفقي + عمودي + عنصر الراحة.

اختبار دون الحد الأقصى لمقياس العمل للجزء العلوي من الجسم

اختبار الـ Upper Body Ergometer من الجسم مناسب للأفراد الذين يشاركون في رياضات الجزء العلوي من الجسم (التجديف) أو الأفراد الذين لا يستخدمون أرجلهم. في الاختبار الأقصى، يمكن زيادة الإيقاع (RPM) أو المقاومة (عادة ما تكون المقاومة)؛ حتى لا يتمكن الشخص من زيادة معدل ضربات القلب أو حتى لا يستطيع الشخص تحمل زيادة في الإيقاع أو المقاومة.

ملاحظة: يجب ألا يدوم الاختبار بأكمله لمدة تزيد عن 20 دقيقة ولا يجب أن تكون المرحلة الأخيرة المسموح بها من قبل الشخص أقل من ثلاث دقائق في التقييم الدقيق لـ VO_2 يتبع الاختبار دون الحد الأقصى نفس البروتوكول الأساسي حتى يصل الشخص إلى 85% من معدل ضربات القلب القصوى، وفي هذا الوقت يتم إيقاف الاختبار ويقدر الحد الأقصى VO_2 باستخدام طريقة رسوم بيانية مماثلة كما هو موضح في اختبار الـ treadmill واختبارات مقياس العمل للجزء السفلي الجسم.

"الفرق بين المستحيل
والممكن يكمن في تصميم
الشخص."

Tommy Lasorda

اختبارات الخطوة دون الحد الأقصى

اختبار الـ Sub-maximal Step هو مناسب للأفراد الذين يستخدمون في الغالب تكيف الخطوة. في الاختبار الأقصى، يمكن زيادة الإيقاع (خطوات في الدقيقة) أو ارتفاع الخطوة حتى لا يتعرض الشخص لوقت طويل لزيادة في معدل ضربات القلب أو إلى أن يصبح المفحوص غير قادر على تحمل زيادة في الإيقاع أو ارتفاع الخطوة.

***ملاحظة:** يجب ألا يدوم الاختبار بأكمله لمدة تزيد عن 20 دقيقة ولا يجب أن تكون المرحلة الأخيرة أقل من ثلاث دقائق من أجل تقييم دقيق لـ VO_2 .

من السهل إجراء اختبارات الخطوة دون القصوى، وتتطلب ببساطة الحصول على مقعد خطوة بارتفاع معين للاختبار المحدد وساعة توقيت. الموضوع هو الصعود والهبوط بمعدل معين لفترة معينة من الوقت. في ختام الاختبار، يأخذ الشخص معدل ضربات القلب.

يتم استخدام معدل ضربات القلب باعتباره "النتيجة" لتقدير مستوى اللياقة النسبية. تدوم معظم الاختبارات حوالي ثلاث دقائق وسهلة الأداء في مجموعات كبيرة. إن أبسط وسيلة لإجراء اختبار الخطوة (step) لشخص معين هي العثور على ارتفاع خطوة شامل (عادة من 12 إلى 16 بوصة) (30-40سم) ومعدل الخطوة.

الحفاظ على معدل ثابت، فإن هذا الشخص يقوم في الأداء لمدة ثلاث دقائق. في نهاية ثلاث دقائق، يأخذ الشخص نبضه لمدة 15 ثانية ويتضاعف أربع مرات للحصول على معدل ضربات القلب، أو يقوم الشخص بحساب معدل ضربات القلب لمدة دقيقة كاملة لتشمل فترة الاستشفاء. معدل ضربات القلب سيكون النتيجة. سيتم اختبار الشخص مرة أخرى بعد أن خضع لبرنامج تكييف.

في اختبارات المتابعة، يجب عليه أن يُظهر انخفاضاً في معدل ضربات القلب بعد إجراء الاختبار نفسه. أحد اختبارات الخطوات الأكثر شيوعاً هو اختبار الخطوات (YMCA) لمدة 3 دقائق-3 (YMCA 3) . Minute Step Test) يتم سرد بروتوكول لهذا الاختبار أدناه.

اختبار الخطوة (YMCA) لمدة 3 دقائق

1. **المعدات:** اثنا عشر بوصة ارتفاع المقعد (bench) . تعيين المسرع (البندول) على 96 نبضة في الدقيقة؛ توقيت لمدة ثلاث دقائق والاستشفاء دقيقة واحدة.

2. **الإجراء:** اضبط المسرع (البندول) على 96 نبضة في الدقيقة.

خطوة بـ قدم واحدة على bench (دقة 1)، صعود مع القدم الثانية (دقة 2)، هبوط القدم الأولى (دقة 3)، وهبوط القدم الثانية (دقة 4). التسلسل هو أن القدم بالتناوب. لا يهم إذا تغيرت الأقدام التي تؤدي أثناء الاختبار. لا يسمح للشخص بالتجريب أولاً؛ لأن ذلك قد يؤثر على معدل ضربات القلب. كن متأكداً من الحفاظ على الإيقاع (rhythm) المناسب. الخطوات يتم تنفيذها لمدة ثلاث دقائق بالضبط. في نهاية ثلاث دقائق، يجلس الشخص على الفور لمدة دقيقة واحدة. يبدأ المختبر على الفور في حساب معدل نبضات القلب لمدة دقيقة كاملة. يجب أن يبدأ المختبر في حساب معدل ضربات القلب في غضون خمس ثوانٍ بعد إنهاء الخطوة الأخيرة من الاختبار والا ستختلف النتائج بشكل كبير. ابدأ العد على دقائق قلب واعتبر أن أول دقة هي صفر. عد لمدة دقيقة كاملة، مع إيلاء اهتمام وثيق؛ لأن إيقاع القلب قد يتغير بشكل كبير خلال الاستشفاء الدقيقة الواحدة.

3. **تفسير النتيجة:** إجمالي معدل ضربات القلب في الدقيقة الواحدة بعد التمرين هو نتيجة الاختبار. كلما كانت النتيجة أقل، كان الفرد مشروطاً بشكل أفضل. يتم سرد القيم القياسية في الجدول 17.8.

الاختبارات الميدانية دون الحد الأقصى

الاختبارات الميدانية عملية، وغالباً ما تكون طرقة تستغرق وقتاً أقل لإجراء الاختبارات لمجموعات كبيرة من الأفراد. يجب أن تكون هذه الاختبارات ميلاً أو أكثر؛ لفرض ضريبة على النظام الهوائي. عادةً ما يتم الجري في مسارات ميل واحد و2 ميل و1.5 ميل و12 دقيقة. تعتمد النتيجة واللياقة النسبية على الوقت (أو المسافة في مدى 12 دقيقة) ومعدل ضربات القلب. عادة ما يتم إجراء هذه الاختبارات بأقصى جهد، وبالتالي، فإنها تمثل بعض مخاطر الإصابة. يجب ألا يؤديها إلا الأفراد الذين يمكنهم بالفعل الركض لمدة 15 دقيقة دون توقف "بصحة جيدة" كما هو موضح في الجدول 4.8.

يتم الجري 1.5 ميل والجري 12 دقيقة تماماً كما يبدو. في محاولة لإكمال 1.5 ميل في أسرع وقت ممكن أو الذهاب إلى أقصى حد ممكن خلال 12 دقيقة. النتيجة للاختبار 1.5 ميل هي الوقت والنتيجة للاختبار لمدة 12 دقيقة هي المسافة. يتم سرد القيم القياسية في الجدول 18.8 لجري 1.5 ميل والجدول 19.8 على المدى 12 دقيقة.

أظهرت الأبحاث الحديثة التي أجرتها مجلة "الدورة الدموية" في مجلة طب القلب أن المرضى الذين يمكنهم إكمال الجري أو المشي أو الهرولة لمسافة ميل واحد، خلال 8 دقائق أو أقل لديهم خطر منخفض جداً في الوفاة من أي حدث قلبي (النوبة القلبية، إلخ).

Aronld Toynbee

اختبار المشي لمسافة ميل واحد

يعد اختبار الـ **One-mile Walk** الأكثر أماناً من اختبار الجري لمدة 12 دقيقة و1.5 ميل هو اختبار المشي لمسافة ميل واحد في هذا الاختبار، يمشي الشخص (بعد الإحماء) على بعد ميل واحد بأسرع وقت ممكن. في نهاية الميل، يأخذ الشخص نبضه لمدة 15 ثانية مضروباً في 4 مرات للحصول على معدل ضربات القلب في نبضات في الدقيقة ($15 \times 4 = 60$ ثانية). النتيجة المباشرة هي معدل ضربات القلب والوقت. لتقدير (VO_{2max}) من هذه النتيجة، استخدم المعادلة التالية:

تقدير الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO_{2max}) باستخدام اختبار المشي لمسافة ميل واحد

الحد الأقصى للاستهلاك الأكسجين (لتر/دقيقة) = $6.952 + (0.0091 \times \text{وزن الجسم في الباوند}) - (0.0257 \times \text{العمر}) + (0.5955 \times \text{الجنس}) - (0.2240 \times \text{زمن المشي للميل بالدقيقة}) - (0.0115 \times \text{معدل ضربات القلب النهائي (بعد انتهاء المشي)})$. لاستخدام الجنس 1 للذكور و0 للإناث.

هناك العديد من الاختلافات التي يمكن إجراؤها للاختبارات الهوائية المذكورة أعلاه. بشكل عام، يمكن إظهار التغيرات في التحمل الهوائي عن طريق اختبار يحقق معدل ضربات قلب ثابت في عبء عمل معين (جهد). يجب أن تكون مقارنة معدل ضربات القلب للاختبار نفسه بعد فترة من التدريب مؤشراً على التغيرات في لياقة القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، يجب أن يكون المدرب على دراية أن عوامل أخرى غير اللياقة البدنية يمكن أن تؤثر على معدل ضربات القلب الذي تم تحقيقه. يمكن أن تشمل هذه العوامل التوتر، ومستويات التغذية، والمستويات الهرمونية، والتعب، والعواطف، والتمارين السابقة.

الجدول 8-17 القيم المعيارية للاختبار الخطوة (YMCA) لمدة 3 دقائق.						
Rating	Ages					
الرجال	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Excellent	<70-80	<73-79	<73-79	<78-84	<78-84	<72-86
Good	82-88	83-88	86-94	89-96	89-96	89-95
Above Average	91-97	91-97	98-102	99-103	98-101	97-102
Average	101-104	101-106	105-111	109-115	105-111	104-113
Below Average	107-114	109-116	113-118	118-121	113-118	114-119
Poor	118-126	119-126	120-128	124-130	122-128	122-128
Very Poor	131-164	130-164	132-168	135-158	131-150	133-152
النساء	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Excellent	<72-83	<72-86	<74-87	<76-93	<74-92	<73-86
Good	88-97	91-97	93-101	96-102	97-103	93-100
Above Average	100-106	103-110	104-109	106-113	106-111	104-114
Average	110-116	112-118	111-117	117-120	113-117	117-121
Below Average	118-124	121-127	120-127	121-126	119-127	123-127
Poor	128-137	129-135	130-138	127-133	129-136	129-134
Very Poor	142-155	141-154	143-152	138-152	142-151	135-151
Golding. L.A.C.R. Myres, and W.E. Sinning. Editors. 1989. Y's Way to Physical Fitness. Champaign, IL: Human Kinetics						

الجدول 8-18 القيم المعيارية للاختبار الجري 1.5 ميل.					
لا يتم سرد القيم للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. لا يوصى بإجراء اختبار اللياقة البدنية الأقصى للأفراد دون سن 50 عامًا دون إشراف الطبيب					
فئة اللياقة		13-19	20-29	30-39	40-49
Very Poor	الرجال	>15:31	>16:01	>16:31	>17:31
	النساء	>18:31	>19:01	>19:31	>20:01
Poor	الرجال	12:11-15:30	14:01-16:00	14:44-16:30	15:36-17:30
	النساء	16:55-18:30	18:31-19:00	19:01-19:30	19:31-20:00
Fair	الرجال	10:49-12:10	12:01-14:00	12:31-14:45	13:01-15:35
	النساء	14:31-16:54	15:55-18:30	16:31-19:00	17:31-19:30
Good	الرجال	9:41-10:48	10:46-12:00	11:01-12:30	11:31-13:00
	النساء	12:30-14:30	13:31-15:54	14:31-16:30	15:56-17:30
Excellent	الرجال	8:37-9:40	9:45-10:45	10:00-11:00	10:30-11:30
	النساء	11:50-12:29	12:30-13:30	13:00-14:30	13:45-15:55

اختبار المشي والهولة أو الجري لمسافة ميل واحد

يكمل الشخص مسافة ميل واحد في أسرع وقت ممكن عن طريق المشي أو الهولة أو الجري، واختيارهم يسمح لهم بتغيير الوضع (المشي أو الهولة أو الجري) في أي وقت أثناء الاختبار. أظهرت الأبحاث الحديثة أن هذا هو الاختبار الأكثر دقة للتنبؤ باحتمال وفاة شخص ما بحدث قلبي. وقت 8 دقائق أو أقل يكون صحي.

الجدول 8-19 القيم المعيارية للاختبار المشي/الجري 12 دقيقة					
لا يتم سرد القيم للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. لا يوصى بإجراء اختبار اللياقة البدنية الأقصى للأفراد دون سن 50 عامًا دون إشراف الطبيب					
فئة اللياقة		13-19	20-29	30-39	40-49
Very Poor	الرجال	<1.3	<1.33	<1.18	<1.14
	النساء	<1.0	<0.96	<0.94	<0.88
Poor	الرجال	1.30-1.37	1.22-1.31	1.88-1.30	1.14-1.24
	النساء	1.00-1.18	1.96-1.11	0.95-1.05	0.88-0.98
Fair	الرجال	1.38-1.56	1.32-1.49	1.31-1.45	1.25-1.39
	النساء	1.19-1.29	1.12-1.22	1.06-1.18	0.99-1.11
Good	الرجال	1.57-1.72	1.50-1.64	1.46-1.56	1.40-1.53
	النساء	1.30-1.40	1.23-1.34	1.19-1.29	1.12-1.24
Excellent	الرجال	1.73-1.86	1.65-1.76	1.57-1.69	1.54-1.65
	النساء	1.44-1.51	1.35-1.45	1.30-1.39	1.25-1.34

المرونة

مثل أي اختبار للجهاز العضلي الهيكلي (musculoskeletal)، والـ flexibility هي محددة لمجموعة (مجموعات) العضلات التي يجري اختبارها. تعطى أهمية خاصة لمرونة عضلات الـ hamstrings وعضلات الـ low back. غالبًا ما يتم الاختبار باستخدام اختبار ثني الجذع أمامًا من الجلوس الطويل (sit & reach test). ترتبط المرونة بالعمر ومستوى النشاط البدني. زيادة العمر وتناقص النشاط البدني يقلل من الـ flexibility

الـ flexibility حول مفصل الورك (hip joint) هي مسألة تقييد الأنسجة الرخوة (soft tissue) وبالتالي لا تتأثر بطول الذراع والساق ونسبها. يبلغ ارتفاع صندوق الاختبار (sit & reach) اثنتي عشرة بوصة (12) ولديه تداخل نحو المفحوص. في بعض البروتوكولات، يتم وضع علامة صفر البوصة (inches) أو السنتيمتر عند القدمين بأرقام سالبة (-) اتجاه الجسم وأرقام موجبة (+) محددة على الجانب بعيدًا عن الجسم. بروتوكولات أخرى، بما في ذلك البروتوكول المذكور هنا، تحدد القدمين في خمسة عشر بوصة (inches) أو السنتيمتر وعلامة الصفر بوصة أو السنتيمتر أقرب إلى الجسم. مقياس الزوايا يمكن أن تستخدم لجميع المفاصل في الجسم.

1. **المعدات:** صندوق الاختبار الـ Sit & reach ووصفًا بجانب الصندوق، حيث سيتم وضع علامة على القدمين عند 15 بوصة وعلامة الصفر باتجاه الجسم، أو مقياس مع شريط عبره في زوايا قائمة إلى 15 بوصة علامة الصفر نحو الجسم). على سبيل المثال، النتيجة 10-بوصات تعني أن الشخص كان 5-بوصات من لمس أصابع قدميه).

2. **الإجراء:** يجب أولاً الإحماء من خلال تمرين القلب الوعائية (cardiovascular) بشكل خفيف وعمل إطالة ثابت (static stretching). (لا تمدد العضلات الباردة أبدًا) يزيل هذا المفحوص أذنيه ويجلس في مواجهة صندوق الاختبار. يجلس هذا الشخص مع ركبتيين ممتدتين تمامًا، وقدميهما مسطحتان والكعبين (heels) تلامس للصندوق، وتكون المسافة بين القدمين أربع بوصات. يضع الشخص يداً فوق الأخرى بأطراف الأصابع تمامًا. ثم يمد الشخص نفسه مباشرة إلى الأمام بقدر ما يستطيع مع اتجاه راحة الكف للأسفل على طول مقياس القياس. يثبت المفحوص عند الوصول الأقصى لمدة ثانيتين. يكرر المفحوص الاختبار ثلاث مرات إلى خمس مرات. يجب أن يظل الفاحص قريبًا من المقياس ويلاحظ المسافة القصوى لوصول اليدين. يجب أن يثبت الفاحص بيد واحدة فوق ركبتَي المفحوص مباشرة للتأكد من عدم رفعهما. إذا وصلت اليدين بشكل غير متساو، فلن يتم حساب هذا الجهد.

3. **تفسير النتيجة:** النتيجة هي الحد الأقصى للوصول في البوصة. القيم القياسية مدرجة في الجدول 20.8.

التوازن

يكون المفحوص واقفًا على ساق واحدة والثبات لأطول فترة ممكنة. عند نزول القدم الأخرى على الأرض، قم بتسجيل الوقت. وينبغي تحسين توازنها لأنها تصبح أقوى.

القوة

القفز العمودي (قوة الساق) (Leg Power "Vertical Jump")

القفزة العمودية مصممة لاختبار قوة الجسم السفلى.

الأفراد الذين لديهم قوة عالية في الساق إلى نسبة وزن الجسم، سوف يسجلون عادة أعلى مستوى في هذا الاختبار. هذا الاختبار مثالي للرياضيين في كرة السلة أو الكرة الطائرة أو أي رياضة تتطلب القفز.

1. **المعدات:** مقياس (لتحديد الوزن)، جدار أو حائط مع علامات 1 بوصة، الطباشير أو عامل رسم ملون.

"يمكن فقط لأولئك الذين
يخطرون بالذهاب بعيدا أن
يكتشفوا إلى أي مدى يمكن
للمرء أن يذهب".

– T.S. Eliot

Aronld Toynbee

الجدول 8-20 القيم المعيارية للاختبار ثني الجذع أماماً من الجلوس الطويل (القياس الإنش)					
Rating	Ages				
الرجال	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	> 22	> 21	> 20	> 19	> 18
Good	19-21	18-20	17-19	16-18	15-17
Average	13-18	12-17	11-16	10-15	9-14
Fair	10-12	9-11	8-10	7-9	6-8
Poor	< 9	< 8	< 7	< 6	< 5
النساء	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	> 24	> 23	> 22	> 21	> 20
Good	22-23	21-22	20-21	19-20	18-19
Average	16-21	15-20	14-19	13-18	12-17
Fair	13-15	12-14	11-13	10-12	9-11
Poor	< 12	< 11	< 10	< 9	< 8

اختبار الحمض النووي هو طريقة جديدة وعالية التقنية لتوفير معرفة دقيقة ومفصلة للغاية حول المشترك لم تكن متاحة من قبل. يمكنك استخدام اختبار الحمض النووي لبناء التدريبات الأكثر أماناً والأكثر فاعلية الممكنة. بالإضافة إلى ذلك، امنح المشتركين تحذيراً مبكراً من الأمراض الفتاكة المحتملة.

2. الإجراء: يكون المفحوص واقفاً مع جانبه الأيسر أو الأيمن على الحائط. يجب أن يضع المفحوص الطباشير أو بعض عوامل الرسم الأخرى على طرف هذه الأصابع. يصل المفحوص بعد ذلك إلى أعلى مستوى ممكن مع وضع اليد الأقرب إلى الجدار، ووضع علامة على الحائط. يؤدي المفحوص بعد ذلك قفزة رأسية ثنائية الساقين (مع أو بدون تراجع تحضيري) ويؤشر مرة أخرى على الجدار. تمثل المسافة بين علامة البداية وعلامة الشطب بالطباشير أو عوامل الرسم الأخرى النتيجة. يجب اخذ أفضل 3 إلى 5 محاولات.

3. تفسير النتيجة: سيسمح هذا الاختبار بحساب القدرة باستخدام الصيغة التالية:

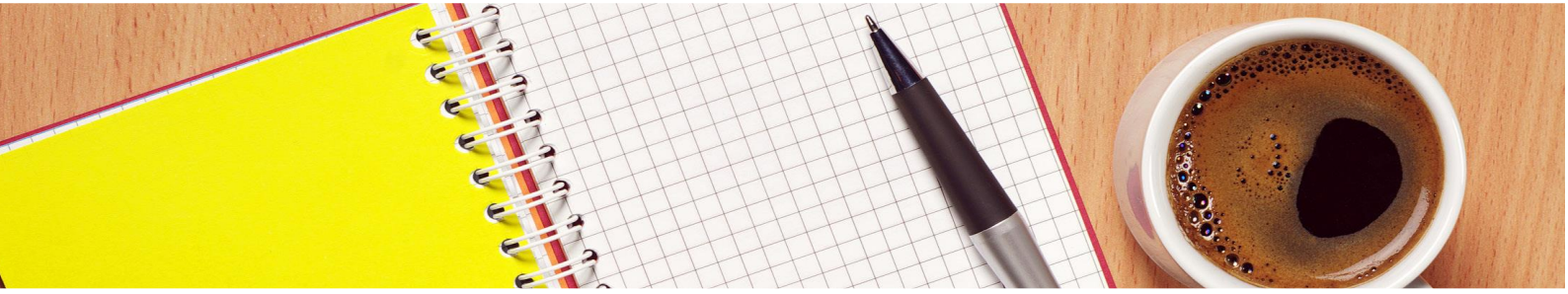
$$(4 \times \text{الوزن للشخص (في الباوند)}) \times \text{الجذر التربيعي لقفزة الارتفاع (بالأقدام)}$$

لتحويل هذا إلى قوة إحصائية، ما عليك سوى مضاعفة القيمة التي اشتقتها بواسطة 0.0018.

تم تضمين إجراءات اختبار التمرينات المتقدمة وتقييمات اللياقة في دورة شهادة أخصائي ممارسة التمارين الرياضية المتقدمة الـ (IFPA) تم تصميم هذه الدورة خصيصاً لمساعدتك في الإعداد لتدريب الأفراد الذين يعانون من العديد من الأمراض، والإعاقات والاختلالات الوظيفية التي تصيب غالبية سكاننا. هذه الدورة تؤهلك للعمل جنباً إلى جنب مع الأطباء والمهنيين الطبيين والصحيين؛ من أجل التحسين الطبي والصحي لمرضاهم. يمكن أن يستفيد كل من مرضى القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان و CAD و COPD و CPD وضغط الدم المرتفع والعديد من الاضطرابات الأخرى لمرضى من وصفة وممارسة تمرين آمن وفعال، ولكن يجب أن تكتسب المعرفة والمهارات والقدرات اللازمة بأمان. وإدارة فعالة لهؤلاء المرضى. سوف تعذك دورة الـ (IFPA) المتقدمة هذه للتعامل مع هذه المجموعات والعديد من المجموعات السكانية الخاصة الأخرى.

الملخص: موارد إضافية وأدوات التدريب

عند تعلم بروتوكول اختبار جديد، من المهم أن نفهم ما الذي يتم اختباره، والافتراضات التي يتم إجراؤها أثناء الاختبار، وقيود الاختبار، ودقة الاختبار. عند الاختبار، يجب على المدرب تسجيل جميع المعلومات حول الاختبار؛ لضمان إجراء الاختبارات بالطريقة نفسها أثناء جلسة الاختبار التالية. يمكن أن يؤدي إجراء الاختبار نفسه بطريقة مختلفة قليلاً عن الاختبار السابق إلى تغيير كفاءة الاختبار كما تم إجراؤه مسبقاً. مثل هذا الاختبار لا يؤدي فقط إلى نتائج غير دقيقة، ولكنه يؤدي أيضاً إلى إبطال أي استنتاجات يمكن استخلاصها من خلال مقارنة الاختبارين. الغرض الأساسي من الاختبار ليس مقارنة شخص واحد بأفراد آخرين أو عامة السكان. الغرض الأساسي هو إظهار التغيير في الفرد الواحد بمرور الوقت. يتم توفير القيم القياسية المذكورة في هذا الفصل؛ لمساعدة المدرب في تحديد مجالات الضعف للمتدرب المعين. يجب أن تراعي جميع الدرجات والقيم القياسية أهداف المتدرب ومستوى اللياقة البدنية العام للمتدرب.



1. ما هو الغرض من اختبار اللياقة البدنية؟

2. ما هو الترتيب الصحيح لاختبار اللياقة البدنية؟

3. ما هي الأعراض/العلامات الرئيسية التي توحى بـ CPD؟

الفصل التاسع

فهم أساس وصفة التمرين

عضلاتك-مقدمة في فسيولوجيا العضلات

أهداف التعلم:

1. تعلّم فسيولوجيا العضلات (Muscle Physiology) المطلوبة؛ لتكون مدربًا شخصيًا ناجحًا.
2. تعلّم فسيولوجيا العضلات أمر ضروري؛ لمساعدة جميع مشتركى التدريب الشخصي الخاصين بك على تحقيق أهدافهم.
3. تعرّف على النظام العضلي وكيف تخلق العضلات حركة خاصة فيما يتعلق بفهم أساليب التمرين الأكثر أمانًا وفعالية لإدارة جلسات التدريب الشخصية.
4. تعرّف على النظام العضلي؛ للحفاظ على السلامة والفعالية لجميع عناصر اللياقة البدنية الـ (12) (IFPA) والوصفات الرياضية لتمرين الـ Strength والـ Speed والـ Power والـ Aerobic Endurance والـ Symmetry.
5. تعلّم الاستخدام الآمن والفعال لكل من الانقباض المركزي (concentric) واللامركزي (eccentric)، وخاصة فيما يتعلق بإدارة التمرين لمشاركى التدريب الشخصي الخاص بك.

مواضيع التعلم:

1. فهم فسيولوجيا الوحدات الحركية للنظام العضلي، وكيفية استخدامك وتفهمك لزيادة الأمان والفعالية في كل دورة تدريب شخصي.
2. فهم ماكرو (Macro) والبنى الدقيقة (Microstructures) لنظام العضلات الخاص بك وكيفية تطبيق تفهمك لتحسين فعالية كل جلسة تدريبية شخصية تشرف عليها.

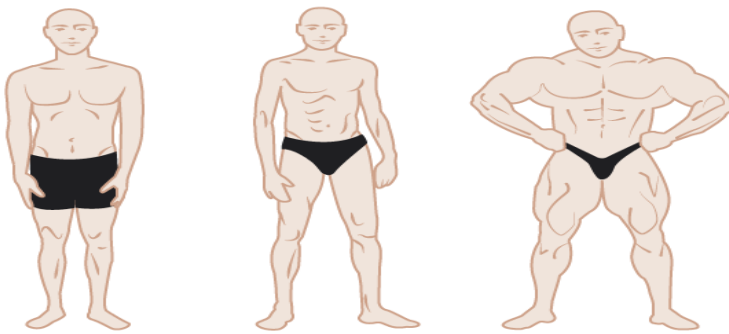
3. فهم استخدام النظام العضلي وحدود أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) وكرياتين الفوسفات (CP) والجليكوجين (Glycogen) والدهون الثلاثية (Triglyceride) والميوجلوبين (Myoglobin) والمزيد لبناء جلسات تدريب شخصية مثالية لمشاركتي التدريب الشخصي الخاص بك.
4. فهم كيفية حدوث عمليات التكيف (adaptions) مع التدريب داخل ألياف العضلات (muscle fibers) الفردية في جسمك، واستخدام تفهمك بصفتك مدرباً شخصياً لتسريع جهود المشتركين على تحسين أهدافهم وتحقيقها.
5. فهم جميع الأنسجة المختلفة التي تشكل نظام العضلات الخاص بك، واستخدام هذا الفهم لبناء سمعتك باعتبارك مدرباً شخصياً من الطراز العالمي، من خلال تزويد جميع مشاركتي التدريب الشخصي الخاص بك للتدريبات الأكثر أماناً والأكثر فعالية.

المرحلة الإيجابية هي الانقباض المركزي. الزفير دائماً للمبتدئين استخدام العد (2) ثانية.

المرحلة السلبية هي الانقباض للمركز. الشهيق دائماً. للمبتدئين استخدام العد (4) ثانية.

نتائج التعلم:

1. فهم جميع مكونات وعمليات انقباض العضلات (muscular contractions) في التدريب الشخصي.
2. فهم جميع أنواع الألياف العضلية في التدريب الشخصي.
3. فهم كيفية تدريب الألياف السريعة (Fast-Twitch) والألياف البطيئة (Slow-Twitch Fibers) والألياف الوسيطة (Intermediate Fibers) في التدريب الشخصي بأمان وفعالية.
4. فهم توظيف الألياف في التدريب الشخصي.
5. فهم نمو (growth) العضلات في التدريب الشخصي.
6. فهم التكاثُر (hyperplasia) والتضخم (hypertrophy)، والضمور (atrophy) في التدريب الشخصي.
7. فهم أهمية نوع الألياف في التدريب الشخصي.
8. فهم أهمية مجموعات 15 تكرار من الحد الأقصى ((15 RM)) و5 تكرارات من الحد الأقصى ((5 RM)) في التدريب الشخصي.



الشكل 1.9 - أنواع الجسم المختلفة

أيمكنك اختيار عداء ماراثون النخبة في الشكل 1.9؟ ماذا عن الرياضي القوي؟ حاول الآن أن تعثر على السباح، الأمر ليس بهذه الصعوبة، أليس كذلك؟ كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على عضلات الفرد ومن ملاحظتك حول عدائي الماراثون مقابل الرياضيين الأقوياء، تجد أنه من السهل اختيار الرياضيين المختلفين. معظم متسابقى الماراثون هم النحيلون جداً. يميل الرياضيون ذوو القوة إلى الحصول على الكثير من كتلة العضلات (Muscle mass) السباحون عادة ما يكونون عضليين، لكن ليسوا مثل قوام القوة الرياضية ولا النحيل مثل عداء الماراثون. إذا نظرنا حولنا إلى رياضيين مختلفين، نجد أن العديد من الرياضيين الذين وصلوا إلى القمة في رياضتهم يتمتعون ببنية جسدية مميزة. هذا هو السبب الذي يجعل من السهل اختيار الرياضيين من الألعاب الرياضية التي تعتمد في الغالب على عناصر مختلفة من اللياقة البدنية. الرياضيون الذين يحتاجون إلى التحمل يحرصون أن يكونوا أكثر ميلاً إلى حد كبير دون حجم العضلات.

"نحن ما نقوم به مراراً وتكراراً. التميز، بالتالي، ليس عملاً بل عادة".

أولئك الذين يحتاجون إلى الـ strength والـ speed والـ power يميلون إلى أن يكون لديهم حجم عضلي، ويميل هؤلاء الرياضيون الذين يحتاجون إلى السرعة وبعض القدرة على التحمل، إلى الحصول على أشكال (shapes) وأحجام (sizes) للجسم بين الرياضيين الآخرين على الرغم من أنك ستري مجموعة واسعة من أشكال وأحجام الأجسام في جميع الألعاب الرياضية، إلا أنك ستشاهد دائماً شكلاً ثابتاً وتطوراً عضلياً على مستوى النخبة. هذا التطور يرجع إلى التدريب والتكيف على المستوى الخلوي للعضلة. ويرجع ذلك أيضاً إلى التركيب الوراثي لهذا الرياضي الذي يمنحه ميزة بسيطة في النسبة المئوية للألياف العضلية (muscle fibers) التي لها خصائص معينة من القوة والتحمل. اليوم، يتصدر الرياضيون النخبة رياضتهم بسبب المواهب الطبيعية والتقاني في التدريب الفعال. يتطلب فهم كل من الموهبة والجوانب التدريبية اللازمة لمساعدة أي شخص على تحقيق أهداف اللياقة البدنية فهماً لفسولوجيا العضلات.

النظام العضلي

الحركة هي نتيجة شد وجهد العضلات التي تتحرك بعكس العظام. عندما تقصر العضلة وتقبض، فإنها تُسحب ضد العظمة المتعلقة بها مما يؤدي إلى تحريك العظمة. يعرف قصر العضلة باسم "الانقباض المركزي". يجب أن تعتبر كل العظام المشاركة في الحركة واحدة من روافع الجسم. فيما تُسحب العضلة ضد طرف العظمة، تتحرك العظمة بأكملها في الاتجاه المسموح به من قبل مفصل محدد. على سبيل المثال: تقلص العضلة العضدية ذات الرأسين (biceps brachii)، تسحب عظمة الكعبرة (واحدة من عظام الساعد)، وهذا ما يحث الساعد على الاقتراب من الجزء العلوي من الذراع وقبض أو ثني مفصل الكوع. كما هو الحال في تمرين (biceps curl) (انظر الشكل 2.9).

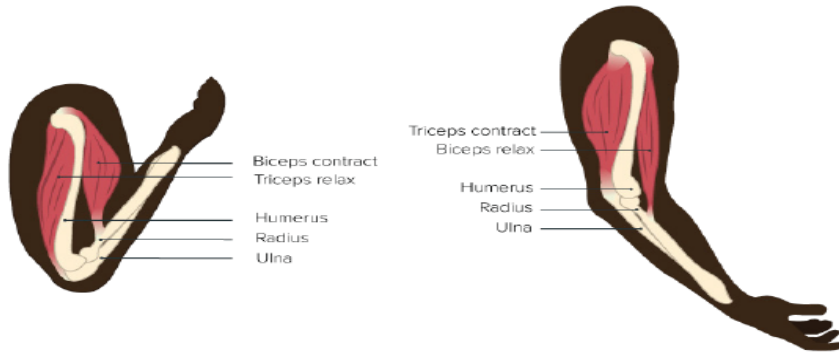


Figure 9.2 (left) - Concentric contraction of the biceps brachii
Figure 9.3 (right) - Concentric contraction of the triceps brachii

الشكل 2.9 (يسار) - انقباض مركزي من العضلة ذات الرأسين العضدية

الشكل 3.9 (يمين) - انقباض لامركزي من ثلاثية الرؤوس العضدية

يخلق الجسم حركة في الاتجاه المعاكس، من خلال تحريك مجموعة مقابلة من العضلات المرتبطة عادة بالجانب الآخر المعاكس للمفصل. على سبيل المثال: العضلة المقابلة للعضلة العضدية ذات الرأسين هي العضلة العضدية الثلاثية الرؤوس (triceps brachii). تدخل العضلة العضدية ثلاثية الرؤوس في عظمة الساعد الأخرى أي عظمة الزند (ulna). وفقاً لترتيب يعارض العضلة العضدية ذات الرأسين المعلقة على الكعبرة (radius). عند الانقباض؛ لتقصير نفسها، تتسبب العضلة الثلاثية الرؤوس بزيادة زاوية الكوع. وفيما تخضع العضلة الثلاثية الرؤوس لهذا الانقباض المركزي. تزيد زاوية مفصل المرفق (elbow joint) (كما هو الحال في تمرين الضغط للأسفل للعضلة الثلاثية الرؤوس) (Triceps Press down) انظر الشكل 3.9. ربما لاحظت عند محاولة خفض وزن ثقيل فإنه على الرغم من عدم قصر العضلات، لا يزال هناك ضغط. وذلك لأن العضلات ما زالت تمر بمرحلة الانقباض ولكن "إلى الوراء". هذه هي عملية إطالة العضلات. تسمى إطالة العضلات بالانقباض اللامركزي. غالباً، يُعرف الـ concentric contraction بالمرحلة الإيجابية من الانقباض. فيما يعرف الـ eccentric contraction بالمرحلة السلبية للانقباض. على سبيل المثال: رفع البار في تمرين الـ biceps curl هو concentric contraction أو إيجابي (positive). خفض الوزن (barbell) هو eccentric contraction أو سلبي (Negative). عادة تكون العضلات أقوى بما يقارب الـ 150% (مرة ونصف مرة) في المرحلة السلبية منه في المرحلة الإيجابية. انطلاقاً من هنا، يشعر الشخص دائماً أن خفض الوزن أسهل من رفعه؛ لأنه أقوى في المرحلة السلبية.

وحدة المحرك

العضلات من تلقاء نفسها، مع استثناءات قليلة، لا تفعل أي عمل. تحتاج العضلات إلى تلقي إشارة من الدماغ لأداء عمل معين، فهي إجمالاً لا تقوم بأي عمل من تلقاء نفسها باستثناء البعض منها. يتم نقل هذه الإشارة من خلال الجهاز العصبي إلى الألياف (fibers) التي تشكل العضلات. الوحدة

المسؤولة عن انقباض العضلات تحتوي على كل من الأعصاب والألياف العضلية التي يصل إليها العصب. العصب، جنباً إلى جنب مع الألياف العضلية التي يصل إليها العصب، تعرف باسم **motor unit**. انظر الشكل 4.9. عدد الألياف العضلية التي تصب في عصب واحد. يحدد: أ) مقدار القوة المتولدة (*amount force*)، ب) الدقة الدقيقة للحركة في بعض الألياف التي يغذيها العصب. عدد الألياف العضلية التي تغذيها خلية عصبية حركية واحدة تسمى بنسبة التعصيب (*innervations ratio*) (عدد الألياف العضلية / خلية عصبية حركية). عندما تتلقى الألياف إشارة للانقباض، تنقبض كل الألياف العصبية التي يمتد إليها العصب من وحدة محرك معين أو لا تنقبض أي ليفة عضلية. وتعرف هذه الظاهرة بقانون كل شيء أو لا شيء (**Law of all – or – none**).

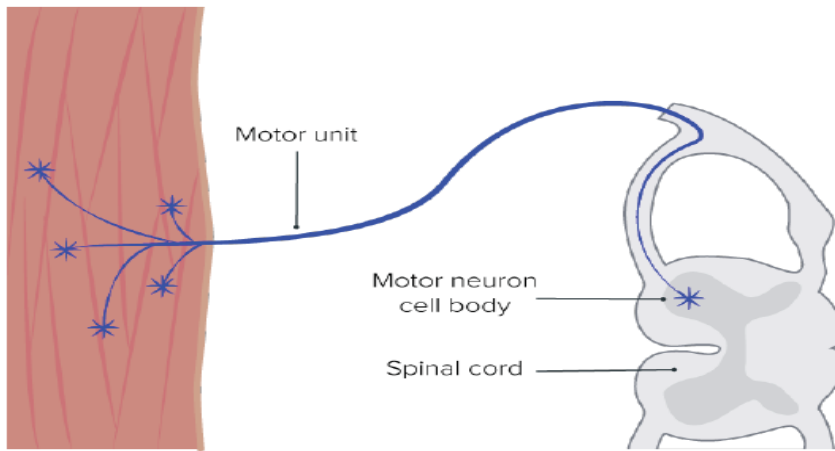


Figure 9.4 - The motor unit

الشكل 4.9 - وحدة المحرك

على الرغم من أن عصب وحدة المحرك لا يمتد إلى جميع ألياف العضلة الواحدة إلا أن الانقباض ينتشر في كامل العضلة؛ ما يؤمن الوقاية من الإصابة في ظل حصول الانقباض من جانب واحد من العضلة إلى الجانب الآخر منها. وهذا ما يعرف بالأعصاب غير المتجاورة (**non-contiguous innervations**).

تشريح الجهاز العضلي: -

الميكرو - والمجهري

تتكون عضلات الهيكل العظمي (**Skeletal muscles**): من أنسجة عضلية (**muscle tissue**)، أنسجة رابطة (**Connective Tissues**). وأعصاب (**Nerves**). وأوعية دموية (**blood vessels**). بالإضافة إلى ذلك، نجد في العضلات مخازن من جزيئات الطاقة. وتشمل جزيئات الطاقة المخزنة. الجزيئات المعروفة باسم أدينوسين ثلاثي الفوسفات (**ATP**). وكرياتين الفوسفات (**CP**). الـ **ATP**

وال CP هي وسائل الجسم لتخزين واستخدام الطاقة. يحصل الجسم على الطاقة لأداء العمل، من خلال اخذ جزيء الفوسفات من أي من جزيئات الطاقة هذه.

يمكن للعضلات أيضاً تخزين الوقود أو مزودات الطاقة على المدى الطويل لتوليد ال ATP. تشمل هذه الأنواع الوقود أو المزودات: السكريات في شكل ال **glycogen**. والدهون في شكل ال **Triglycerides**. يمكن أيضاً تخزين الأكسجين في العضلات؛ لاستخدامه في الأنشطة الرياضية الهوائية. يتم تخزين الأكسجين من قبل جزيء خاص يعرف ال **Myoglobin**.

وحدات فرعية من العضلات مجموعة معاً على نحو متزايد لصنع عضلات بأكملها. الوحدة الأصغر للعضل هي الخلية العضلية (muscle cell). الخلية العضلية أيضاً معروفة بالليفة العضلية (muscle fiber). تحتوي كل عضلة على آلاف الألياف العضلية الأسطوانية (cylindrical muscle fibers). كل ليفة عضلية تقع بموازية الألياف الأخرى وتمتد على طول العضلات.

يغطي النسيج الرابط (Connective tissue) العضلات إضافة إلى مجموعات من الألياف العضلية وألياف العضلات الفردية. فيوفر الحماية ويكون بمثابة هيكل للوحدة العضلية. تغليف الألياف ومجموعات الألياف العضلية التي تشكل العضلات يشبه تغليف صندوق ضمن صندوق داخل صندوق أكبر. في حالة العضل، الأصغر "الصندوق" يبدأ مع الألياف العضلية الفردية. كل ليفة مغلفة ومنفصلة عن الألياف المجاورة لها، ويكون من خلال طبقة رقيقة من الأنسجة الضامة. ويسمى هذا غمد الليف العضلي (Endomysium).

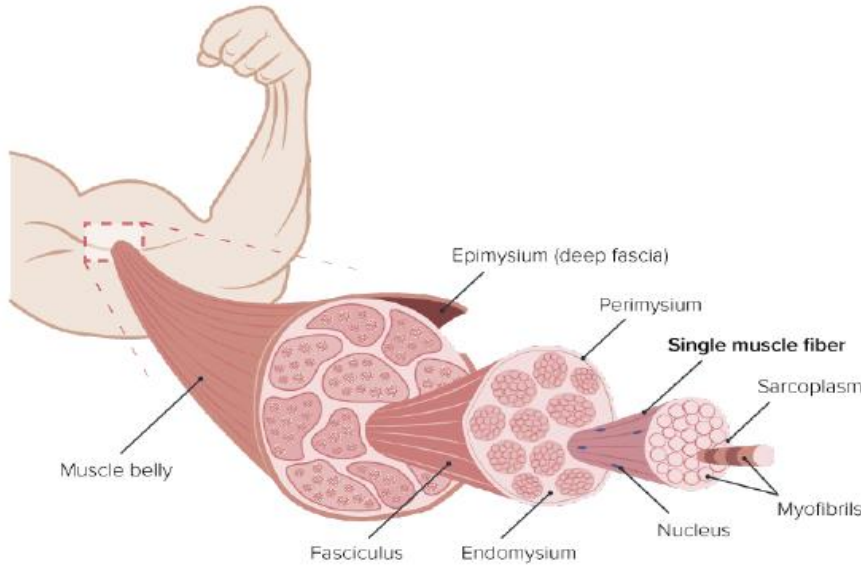


Figure 9.5 - Cross-sectional arrangement of a muscle

الشكل 5.9 - ترتيب مستعرض من العضلات

في الـ Endomysium ما يصل إلى من 150 من هذه الألياف مجموعة مع بعضها من قبل طبقة أخرى من الأنسجة الضامة، غلاف الحزمة العضلية (Perimysium). ويعرف هذا التجمع من الألياف بمثابة الحزمة (Fasciculus). العضلة بأكملها، تتألف من العديد من هذه الـ Fasciculus محاطة بلغافة أو فاشيا (Fascia) من النسيج الضام المعروفة باسم غمد العضلة (Epimysium). هذا الغمد مستدق الرأس (Epimysium) في كلا الطرفين ويمزج وينضم إلى أعماد الأنسجة العضلية لتشكيل كثافة نسيج رقيق ضام قوي للوتر (tendon). الأوتار هي امتدادات ليفية من الهيكل العضلي وهو مرساة (anchor) العضلات عند كلا طرفي العظام.

لذلك، عمل العضلات هو خلق الجهد والضغط. هذا الجهد يتوجه إلى الأوتار، مما يسبب سحب الأوتار للعظام عند نقطة الربط. عند المنشأ (origin)، نقطة التعلق الأقرب إلى وسط الجسم، مستقرة نسبياً. العظمة عند نقطة الإدراج (insertion) هي العظمة المتحركة (نقطة التعلق الأبعد عن مركز الجسم). انظر الشكل 5.9.

الألياف العضلية (muscle fiber) هي أصغر وحدة فردية في العضلات. هذه الخلية يمكن كسرها إلى أجزاء مكونة لها لتحديد خصائص ألياف معينة. تحت غمد الـ Endomysium من النسيج الضام المحيطة بكل ليفة عضلية. كل الألياف العضلية لديها غشاء الخلية الخاصة المعروفة باسم غمد الليف العضلي (Sarcolema). هذا الغشاء يرفق محتويات الخلية العضلية مثل الخلايا الأخرى. المادة المتوسطة داخل الخلية هي جلبة لزجة (Protoplasm) في العضلات. وهذه المادة تحتوي على جميع المواد العضوية وغير العضوية داخل الخلية وكما هو معروف بـ ساركوبلازم (Sarcoplasm).

(فكر في الـ Sarcoplasm كما هلام حيث يمكننا العثور على كل شيء داخل الخلية). والـ Sarcoplasm يحتوي بروتينات تساعد في التقصص والانتقباض. والدهون والجليكوجين المخزنة، والإنزيمات، ونواة الخلية، والهيكل الخاصة مثل الميتوكوندريا (mitochondria) وشبكة الساركوبلازمية (Sarcoplasm reticulum). الـ mitochondria هي وحدات متخصصة داخل الخلية يمكن استخدامها لتوليد الـ ATP. الـ Sarcoplasmic reticulum، وهي شبكة واسعة من قنوات أنبوبية (tubular channels) والحويصلات (vesicles) المشاركة في تقديم السلامة الهيكلية وتقلص العضلات، انظر الشكل 6.9.

يحدث التكيف مع التدريب داخل أوصمن الألياف العضلية الفردية. قد تتراوح هذه التعديلات من التغيرات داخل الألياف العضلية في المكونات الموجودة في والـ Sarcoplasm إلى التغيرات في حجم الألياف العضلية الفردية. أي من هذه التغيرات تؤثر على خصائص العضلات. على سبيل المثال: إذا قمت بزيادة حجم الألياف داخل العضلات، فإن الألياف العضلية تزيد في قطر مما تسبب في زيادة حجم الـ fascicule، مما تسبب في زيادة العضلات في الحجم. ومن شأن الزيادة في الـ mitochondria تحسين القدرة على التحمل من العضلات. وزيادة تخزين المزيد من الـ ATP التي تزيد السرعة التي

"الألم هو الضعف الذي يغادر الجسم"

يمكن أن تقلص العضلات. تؤثر التغيرات الإضافية في الإنزيمات والبروتينات الموجودة داخل العضلات أيضاً على خصائص التقلص والنمو لتلك العضلات المحددة.

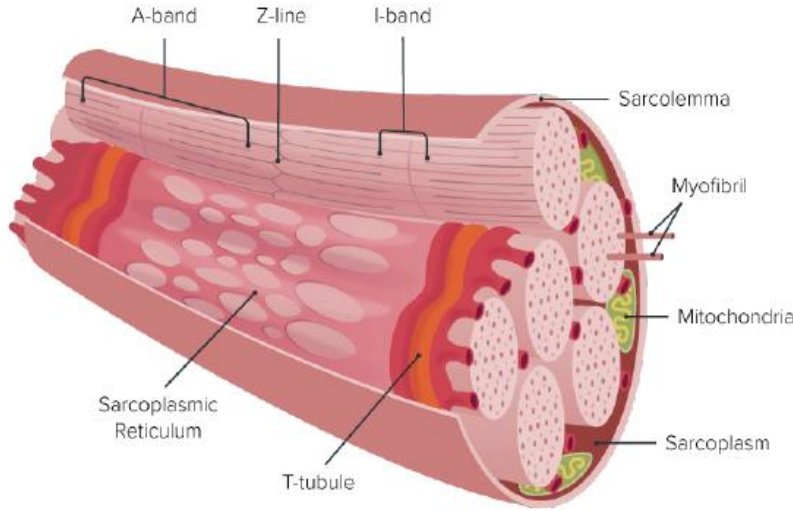


Figure 9.6 - Cross-sectional view of the muscle fiber

الشكل 6.9 - عرض مستعرض للألياف العضلية

مكونات انقباض العضلات

ألياف العضلات الفردية يمكن تقسيمها إلى وحدات أصغر. وهي في الواقع مسؤولة عن انقباض الألياف العضلية. الـ sarcoplasm هي (بروتوبلازما "protoplasm" للخلية العضلية) يحتوي في المقام الأول مئات الآلاف من اللييفات العضلية (myofibrils). فكر في اللييفات العضلية كما أنها أسلاك رقيقة جداً تشكل كابل الألياف العضلية. ثم الألياف العضلية تجتمع معاً لجعل الكابل أكبر أي عضلاتك. هذه اللييفات العضلية (كل منها حوالي نسبة 1/100 ألف من قطر حبل من الشعر 1/1000 مم) تحتوي على الخيوط العضلية (myofilaments) أو بروتينات الانقباض، التي تسبب انقباض الألياف العضلية. الخيوط العضلية الأولية هي إلميوسين (myosin) والأكتين. حركة إلميوسين (خيوط سميكة) (thick filament) على الأكتين (خيوط أرق) (Thinner filament) التي تسبب انقباض الألياف العضلية.

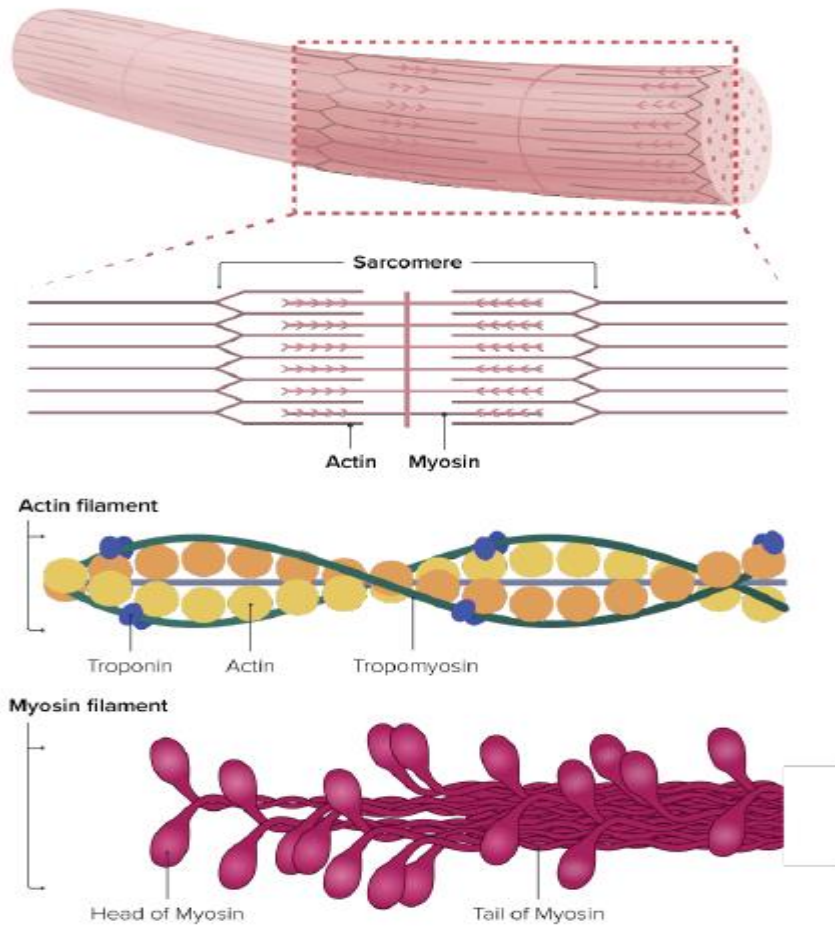


Figure 9.7 - Arrangement and interaction of the contractile proteins within a muscle fiber

الشكل 7.9 -ترتيب وتفاعل البروتينات المنقبضة داخل ليف العضلات

بالإضافة إلى خيوط الأكتين والميوسين. هناك بروتينان آخران مقلصان، يحيطان بجزيء الأكتين. وهما: التروبونين (troponin) والتروبوميوسين (Tropomyosin). (انظر الشكل 7.9) إن ترتيب بروتين الأكتين والميوسين هو الذي يمنح العضلات مظهر ضوء (مخطط) داكن اللون.

الأكتين والميوسين مصطفة طولياً لتشكل أصغر وحدة تقلص للألياف العضلية، وقسيم عضلي (sarcomere). كل قسيم عضلي هو 6.2 مايكرومتر في الطول. هذه الوحدات قصيرة تتكرر على طول العضلات. تصطف خيوط الأكتين وترسي في نهاية كل من قسيم عضلي. النقطة التي تمتد منها هذه الخيوط تعرف باسم "الخط Z"، "Z-line". (6) خيوط الأكتين تحيط بكل (1) خيط الميوسين. (3) خيوط الميوسين تحيط بكل (1) خيط الأكتين. الجزء الداكن (dark part) من ألقسيم العضلي الذي يتوافق مع محاذاة خيوط الميوسين يعرف باسم "A-الفرقة" "A-band". الفرقة الفاتحة (light band) التي تتوافق مع المناطق المجاورة في اثنين من القسيم العضلي، اللذين يحتويان فقط خيوط الأكتين المعروفة باسم فرقة (I-band). وسط ألقسيم عضلي حيث الميوسين الحاضر فقط

المعروف باسم "المنطقة H". كما تتقبض العضلات، ومنطقة (H) والفرقة (I-band) تتخفص (تتقلص) انظر الشكل 8.9.

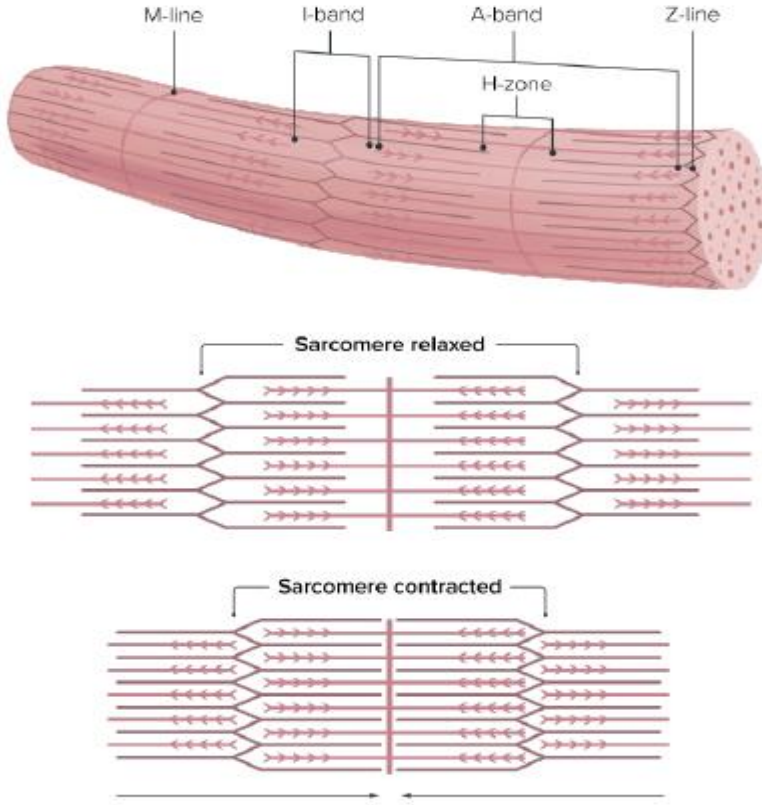


Figure 9.8 - Representation of the contraction of the myofilaments

الشكل 8.9-تمثيل انقباض من ل myofilaments

كل الألياف العضلية لديها شبكة من الأنابيب لنقل الأيونات (ions) والجزيئات (molecules) اللازمة لتسبب انقباض الألياف العضلية. هذه الشبكة، وال sarcoplasmic reticulum. تكون موازية وتحيط كل **لُيْفَة عضلية (myofibril)**. هذا الهيكل لديه سلسلة من الأنابيب التي تنتهي كحويصلات (vesicles) على مقربة من خطوط (Z) هنا خيوط الأكتين مصطفة. هذه الأنابيب تخزن أيونات الكالسيوم (Ca^{2+}). يتم إطلاق أيونات الكالسيوم إشارة لبدء عملية انقباض العضلات. **الأنابيب (T)**، (T-tubules)، (أنابيب عرضية) (مستعرضة) قصيرة عمودية على ال sarcoplasmic reticulum. وتنتهي بالقرب من خط Z عندما يكون هناك إشارة كهربائية لانقباض العضلات. ويتم نقل هذه الإشارة هذا إلى أسفل الأنابيب T. وهي عملية تدعى **إزالة الاستقطاب (depolarization)**. تنتقل هذه الإشارة إلى ال sarcoplasmic reticulum الذي يطلق (Ca^{2+})، وتبدأ عملية انقباض العضلات. ويعود ذلك لهذا النظام المعقد من الأنابيب لانقباض العضلات بطريقة متزامنة (لولا ذلك، سينقبض جزء من عضلة قبل آخر).

بدون (ATP)، لا يمكن للعضلات التقلص والاسترخاء. عند الموت، بمجرد نفاد (ATP) من العضلات، تصبح العضلات شديدة، والمعروفة باسم التخشب (تيبس) الموتى (rigor mortis).

عملية انقباض العضلات

نظرية الخيوط المنزلقة

على الرغم من أن النظرية الأكثر شيوعاً عن انقباض العضلات هي نظرية الخيوط المنزلقة (Sliding Filament Theory) كما وصفها (Huxley). من المهم أن نفهم أن هناك بعض النظريات الأخرى الممكنة لكيفية حدوث تقلص العضلات. وقد وصفت النماذج الممكنة: بما في ذلك كهرباء أيزنبرغ (Electrostatic Eisenberg) وهيل (Hill) وليم (Lymn) ونماذج تايلور (Taylor). ويمكن أن تكون جميع هذه النظريات صحيحة. وبصفتك مدرباً شخصياً ومهنيًا للياقة البدنية، فإن فسيولوجيا الخلية ليست القلق رقم واحد. ولكن المعرفة التطبيقية والعملية هي الأهم. بالتالي، نموذج الانقباض والاسترخاء انقباض للهيكل العضلي المدرج أدناه هو الأكثر شيوعاً. الدماغ يرسل إشارة كهربائية على طول وحدة المحرك من خلال العصب إلى الألياف العضلية التي يصل إليها هذا العصب.

1. هذه الإشارة الكهربائية تسبب الإفراج عن أيونات الكالسيوم، هذه الأيونات تسبب بدورها سحب التروبونين للتروبوميوزين للخروج من الطريق.

2. عندما يخرج التروبوميوزين من الطريق، ترتبط خيوط الميوزين مع خيوط الأكتين (تسمى جسر الصليب "Cross-Bridging").

3. تتكسر الـ ATP لإطلاق الطاقة، مما يسبب سحب رأس الميوزين، الأكتين على الميوزين وتسمى الخيوط المنزلقة (sliding filaments).

4. عندما تنزلق الخيوط على بعضها البعض بسببها تتشكل حزم أو رزم من الألياف العضلية بعضها مع بعض (تجميع - الألياف) (fiber-bundling).

من أجل انقباض العضل، أولاً يجب إرسال إشارة كهربائية على طول وحدة المحرك كما ذكر أعلاه. هذه الإشارة تسبب إزالة الاستقطاب الأتابيب T، وتحرر الـ sarcoplasmic reticulum الـ Ca^{2+} في العضلات. قبل الإفراج عن الـ Ca^{2+} الأكتين والميوسين "مسترخية" وضع غير مقيد. دون الـ Ca^{2+} التروبونين والتروبوميوزين تمنع ارتباط الأكتين بالميوزين.

عندما يتم تحرير الـ Ca^{2+} ، فإنها ترتبط بالتروبونين. كما الـ Ca^{2+} ترتبط بالتروبونين، وهذا يؤدي إلى تغير في الاتجاه وإزالة التروبوميوزين التي تسد مواقع الأكتين التي ترتبط بالميوزين.

رأس خيوط الميوزين المنضم إلى ذرة الطاقة العالية، الـ ATP وتضيف ماء (تحليل بالماء) (hydrolyzes) وذلك لتشكيل مجمع ذو طاقة عالية بما في ذلك الـ ADP والفوسفات (P) غير العضوي. هذا يؤدي إلى تصويب "Cocking" لرأس خيوط الميوزين.

الآن موقع ارتباط أكتين متاح (بسبب ربط الـ Ca^{2+} بالتروبونين وإزالة انسداد التروبوميوزين) فإنه يمكن إنشاء "جسر الصليب" (cross-bridge) مع الميوزين -الـ ATP -والفوسفات غير العضوية (ADP-P). هذا التفاعل يؤدي إلى الإفراج عن جزيء الفوسفات ثم عن الـ Adenosine Diphosphate (ADP). الإفراج عن هذه الجزيئات يخلق "ضربة قوية" التي تشد خيوط الأكتين على خيوط الميوزين. لمحة عامة عن هذه العملية.

تسلسل الأحداث في التحفيز وانقباض العضلات:

(From Knut, Schmidt-Nielsen. 1990. Animal Physiology. Cambridge: Cambridge University Press, p. 408)

التنبيه أو التنشيط (Stimulation)

1. يتم إزالة الاستقطاب في غمد الليف العضلي (sarcolemma)
2. يتم إزالة الاستقطاب لنظام (الأنابيب) T.
3. يتم تحرير الـ Ca^{2+} من شبكية الساركوبلازمية.
4. ينتشر الـ Ca^{2+} على الخيوط الرقيقة.

الانقباض (Contraction)

1. ترتبط الـ Ca^{2+} بالتروبونين.
2. التروبونين الـ Ca^{2+} يزيل التروبوميوزين التي تسد مواقع الأكتين.
3. رؤوس الخيوط السميكة (تحتوي على الميوسين الموجودة مسبقا مركب الـ ATP) تشكل "جسر الصليب".
4. تحلل الـ ATP يؤدي إلى تغييرات متعلقة بالتكوين الجزئي في رؤوس الميوزين التي تسبب تحريك "جسور الصليب" (الخيوط المنزقة أو تجمع الألياف).

الاسترخاء (Relaxation)

1. الـ Ca^{2+} معزولة عن الخيوط الرقيقة من قبل شبكية الساركوبلازمية.
2. الـ Ca^{2+} يتوجه وينتشر من الخيوط الرقيقة نحو شبكية الساركوبلازمية.
3. يتم تحرير الـ Ca^{2+} من تجمع التروبونين والـ Ca^{2+} .
4. التروبونين تسمح للتروبوميوزين بالعودة إلى موقعها حيث تمنع ارتباط الميوزين بالأكتين.
5. جسور الميوزين - الأكتين تتكسر.
6. وإعادة تشكيل مركب الـ ATP-الميوسين في رؤوس الخيوط السميكة.

عملية انقباض العضلات تمر بثلاثة أجزاء مختلفة: يصف كل جزء من العملية:

نظرية الخيوط المنزلقة (sliding filament theory) .

جسر الصليب (cross-bridging)

تجمع الألياف (fiber-bundling)

انظر الشكل 9.9.

أنواع الألياف العضلية

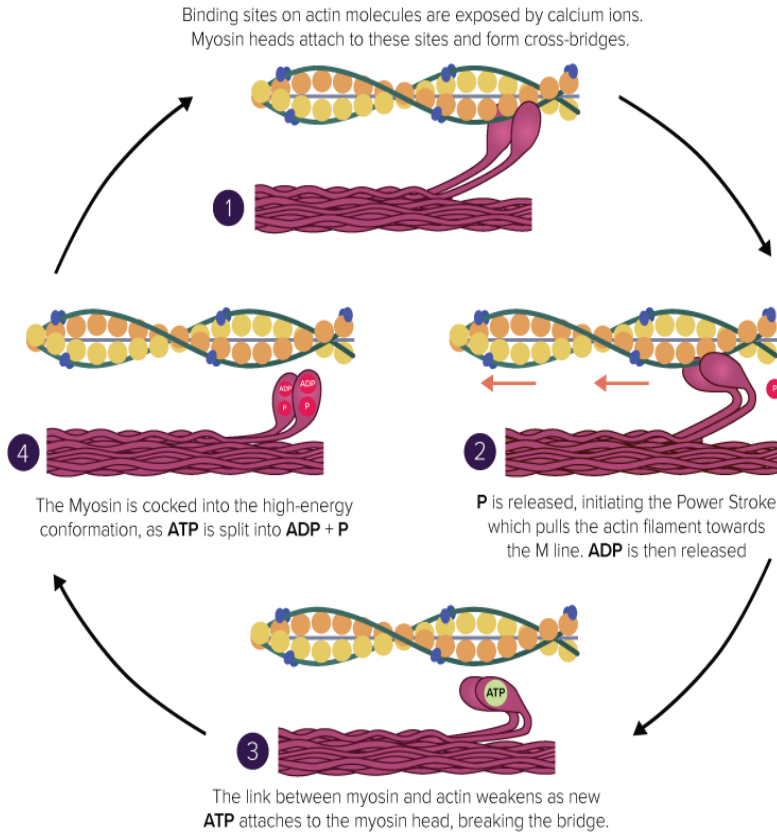
ليست جميع العضلات متساوية. كل العضلات مصنوعة من خلايا فردية تمتد على طول العضلات. ويشار إلى هذه الخلايا على أنها الألياف العضلية (muscle fibers). الألياف العضلية لها خصائص تعطيها المزيد من 1. ال speed. 2. ال Strength. 3. وال power. ألياف عضلية أخرى لها خصائص التي تعطيها المزيد من التحمل والقدرة على التحمل.

على الرغم من أن العديد من أنواع الألياف العضلية المختلفة تم تحديدها. والغالبية العظمى من الألياف العضلية هي واحدة من ثلاثة أنواع التي هي على سلسلة متصلة. والتي سوف نناقشه في الاستجابة للتمرين. استجابة التمرين، تعد تكيف هذه الأنواع الثلاثة من الألياف مسؤولة بشكل أساسي عن تحسين الأداء نتيجة برنامج التدريب المناسب لهذا التكيف.

وهو سبب أساسي لتدريب الأفراد وفق أهدافهم المحددة. على سبيل المثال: الركض الطويل والبطيء، سوف يحسن قدرة الشخص على التحمل. ومع ذلك؛ فإن هذا التدريب له أثر على قدرات الفرد في الركض.

يستند التمييز بين أنواع الألياف على خصائص التقلص والأبيض التي تعطي ألياف العضلات خصائصها. تتم الإشارة لكل نوع من الألياف وفقاً لسرعة الانقباض. تشير سرعة الانقباض إلى: السرعة التي يتم إنشاء قوة معينة. وطول الفترة الزمنية لهذه القوة. وسرعة الانقباض هي عامل لوحدة المحرك (motor unit) بأكملها. الخلايا العصبية والألياف العضلية. ألياف سريعة الانقباض (Fast-twitch) تطور القوة بسرعة. ولكن فقط لفترة قصيرة من الزمن. الألياف بطيئة الانقباض (Slow twitch) تأخذ فترة أطول من الزمن لتوليد القوة. ولكن يمكنها الحفاظ على تلك القوة لفترة أطول من الزمن.

"لا تقم أبداً بحفظ أي شيء
لمناسبة خاصة. كل يوم
على قيد الحياة هي مناسبة
خاصة."



الشكل 9.9 - كيف تولد العضلات القوة

يمكن تصنيف الألياف السريعة الانقباض على النحو التالي: أ) ألياف سريعة الشد التي تتعب بسرعة، ب) تلك التي لا تتعب بهذه السرعة. ولكن لا يمكن أن تولد قدر القوة نفسه كالألياف السريعة الانقباض. يشار إلى الألياف التي لا تتعب بسرعة كبيرة بالألياف الوسيطة (Fibers Intermediate).

داخل الجسم العضلات لديها نسب مختلفة من الألياف الـ Fast-twitch، الـ Intermediate، والـ Slow twitch. العضلات التي تحتاج قدرة تحمل أكبر سيكون لديها الكثير من الألياف الـ Slow twitch. على سبيل المثال: العضلة البطنية المستقيمة (عضلات البطن)، (abdominal muscle). تحتوي على نسبة عالية من ألياف الـ Slow twitch. يتم استخدام هذه العضلات؛ لأجل استقرار وثبات لفترة طويلة. بطريقة مماثلة: فإن عضلات الجزء الأسفل من الجسم وغالباً ما تستخدم خلال اليوم عند الوقوف والمشي. تميل إلى أن تكون الألياف الـ Fast-twitch نسبة أعلى من الـ Slow twitch. من ناحية أخرى، عضلات الجزء العلوي (upper body) من الجسم: مثل: العضلة الصدرية الكبرى (Pectoralis Major) وتميل إلى أن تستخدم في الغالب لمدة قصيرة، وارتفاع شدة النشاط.

وعادة ما تكون نسبة الألياف الـ Fast-twitch عالية. على الرغم من أن نوع واحد من الألياف يغلب الآخرين في عضلة معينة عند معظم الأفراد. فإن الجميع يولدون بنسب مختلفة من أنواع الألياف

الألياف سريعة الانقباض
سريعة للرد، وتطور القوة
بسرعة. الألياف البطيئة
الانقباض تأخذ فترة زمنية
أطول لتوليد القوة، ولكن
يمكن الحفاظ على هذه
القوة لفترة أطول من الزمن.
الألياف البطيئة الانقباض
لا تتعب بأسرع من الألياف
سريعة الانقباض، لكنها
أيضاً لا تولد أكبر قدر من
السرعة أو القوة. الألياف
المتوسطة يمكن أن تولد
قوة، ولكن ليس بقدر
الألياف سريعة الانقباض
أو لطالما الألياف بطيئة
الانقباض.

العضلية. الأفراد مع عدد أكبر من الألياف الـ Fast-twitch يكونون أفضل في المدى القصير وفي الأنشطة ذات الشدة العالية. سيكونون أحسن في الأنشطة ذات مدة أطول وشدة أقل. يمكن أن يؤثر التدريب في تطوير هذه الألياف. ولكن لا يغير أو يحول الألياف الـ Fast-twitch إلى ألياف الـ Slow twitch.

الألياف سريعة الانقباض

كما يشار إلى: (FT)، التعب السريع، أبيض أو نوع (IIB)، قادرة على توليد سريع، وتقلصات قوية. وهي قادرة على نقل الإشارة الكهروكيميائية (electrochemical) بسرعة للانقباض. كل وحدة محرك للألياف الـ Fast-twitch تغذي عصب 300-800 ليفة عضلية. مقابل 10-180 ليفة في وحدة المحرك للألياف الـ Slow twitch. هذا التوظيف الكبير للألياف الـ Fast-twitch. يسمح لها بتوليد قوة ونمو أكبر بكثير من الألياف الـ Slow twitch.

ملحوظة: النوع (IIB) يشار أحيانا إلى الألياف باسم النوع (IIX).

ألياف الـ Fast-twitch لديها مستوى عالٍ من نشاط الميوزين-أنتياز (myosin ATPase). الميوزين أنتياز هو أنزيم (enzyme) الذي يسمح للألياف بتقسيم الـ ATP بسرعة لتقلص العضلات؟ كلما ارتفع نشاط الميوزين أنتياز، أصبحت الألياف تقسم الـ ATP أسرع. والحصول على الطاقة التي تحتاجها لانقباض واسترخاء الألياف العضلية. والألياف الـ Fast-twitch، تطلق سراح كمية كبيرة من الكالسيوم. وارتفاع معدل امتصاص الكالسيوم من قبل شبكة الـ sarcoplasmic reticulum. وهذا يسمح للألياف الانقباض بسرعة. ثبت وصول الألياف الـ Fast-twitch إلى قوة انقباض ذروة في غضون 34-50 ملي بالثانية "milliseconds"). في حين الألياف الـ Slow twitch تستغرق عادة ما يقرب من 110 ملي بالثانية "milliseconds") للوصول إلى ذروة الانقباض. ذروة انقباض الألياف الـ Fast-twitch أعلى من تلك التي تم إنشاؤها بواسطة الألياف الـ Slow twitch.

ألياف الـ Fast-twitch لديها عدد قليل من الـ mitochondria، نسبياً بالمقارنة بالألياف الـ Slow twitch. وبارعة جداً في الاستفادة من الـ ATP المخزنة. هذه العوامل توضح أن الألياف الـ Fast-twitch تعتمد في المقام الأول على عملية الأيض اللاهوائي للطاقة (anaerobic metabolism for energy). وخاصة الـ ATP المخزنة (CP). هذا الاعتماد على الأيض اللاهوائي. يجعل الألياف الـ Fast-twitch مناسبة تماماً للأنشطة والعدو القصير المدى. ولانقباض القوي للعضلات؛ لأن هذه الأنشطة تعتمد على عملية الأيض اللاهوائي.

من ناحية أخرى، بسبب عدم القدرة النسبية لتجديد الطاقة الـ ATP من ناحية المصادر الهوائية. الألياف الـ Fast-twitch تميل إلى التعب بسرعة كبيرة. وعادة في غضون 30 ثانية من النشاط.

الألياف بطيئة الانقباض

الألياف الـ Slow twitch (ST) أو (النوع الأول). لديها سرعة انقباض أبطأ (حوالي 110 ملي بالثانية للوصول إلى ذروة قوة الانقباض). وانقباض أقل ذروة من الألياف الـ Fast-twitch، ولكن لفترات طويلة. يمكن للألياف الـ Slow twitch توليد الـ ATP إضافية من خلال وسائل الهوائية عن طريق تحطيم السكريات والدهون. هذا مثل وجود محطة غاز خاصة بها بدلاً من أن تقتصر على خزان غاز صغير. القدرة على توليد الـ ATP خاصة بها تعطي الألياف الـ Slow twitch القدرة على تحمل الأنشطة لفترة طويلة. على الرغم من أن الألياف الـ Slow twitch لا تملك القوة والسرعة والقدرة نفسها مثل الألياف الـ Fast-twitch. يمكن للأفراد تنفيذ الأنشطة بسرعات معقولة باستخدام الألياف الـ Slow twitch. ولكن ليس بسرعة استخدام ألياف مدربة من الألياف الـ Fast-twitch أو الألياف الـ Intermediate. على سبيل المثال: نخبة الذكور الراكضون ميل (الذي سوف يستخدم الألياف الوسيطة والسرعة الانقباض وقت التنافس) سوف يركض ميل في حوالي ثلاث دقائق وخمس وأربعون ثانية. النخبة من الذكور راكض الماراثون سوف يكرر أربع ونصف إلى خمس دقائق لأميل 26.2 ميل. ولو بوتيرة أبطأ بكثير من راكض الميل. لا تزال أوقات عداء الماراثون أسرع لكل ميل.

الـ Slow twitch تولد الطاقة لإعادة صنع الـ ATP في معظم الوقت. من خلال أنظمة الطاقة الهوائية التي تفتت السكريات والدهون. هذا يولد مستويات أعلى من الـ ATP المستدام. ويسمح لفترات طويلة من قدرة التحمل. خلافاً للألياف الـ Fast-twitch. الألياف الـ Slow twitch لديها نشاط خفيف مستوى الميوزين أتباز (myosin ATPase).

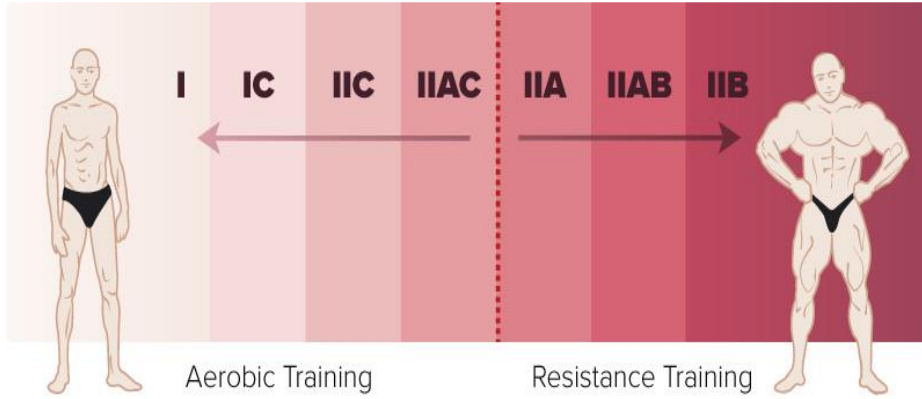
وهذا يعني أن الألياف الـ Slow twitch سوف تولد قوة أقل من الانقباض عند الأنشطة ذات قدرة وقوة عالية وعند السرعة. بالمقارنة مع الألياف الـ Fast-twitch.

ومع ذلك، الألياف الـ Slow twitch لا تحتوي على تركيزات عالية نسبياً من الـ mitochondria الميوجلوبيين.

جنباً إلى جنب مع كثافة أنبوبية عالية (high capillary density). هذه الخصائص تسمح للألياف الـ Slow twitch حرق الأكسجين والدهون بسهولة؛

لتوفير الطاقة اللازمة على المدى الطويل، في أنشطة التحمل المستدامة. الألياف الـ Slow twitch هي أيضاً أصغر في القطر (diameter) من الألياف الـ Fast-twitch والألياف الـ Intermediate.

ألياف سريعة الانقباض،
الخصائص الأساسية:
السرعة العالية، القوة
العالية، الطاقة العالية،
الحجم الأكبر، عدم
التحمل، التعب خلال 0
إلى 30 ثانية. التدريب:
شدة عالية جداً، مدة
قصيرة، فترات راحة
طويلة. نظام الطاقة:
تخزين ATP و CP.



الشكل 10.9 - كيف تولد العضلات القوة

الألياف الوسيطة (Intermediate Fibers)

هي الألياف الـ Fast-twitch التي تحتوي على بعض الخصائص الموجودة في الألياف الـ Slow twitch وجدت وتم تحديدها وتصنيفها. وتعرف هذه الألياف بالألياف السريعة التحلل (FOG-fast oxidative glycolytic). وتعود هذه التسمية إلى قدرة هذه الألياف على حد سواء على الاستفادة من تحلل السكر (المتعلقة بتكسير الجلوكوز - السكر في الدم) وأنظمة الطاقة التأكسدية. تشير الأبحاث الحالية أنها مع التدريب، نوع (IIx) (المعروف IIB) قد تظهر المزيد من الأكسدة. وبذلك أصبحت تعرف بالألياف (IIA). (لا نوع IIB ولا IIA قادران على التحول إلى النوع الأول S.T.). **ملاحظة: بعض النصوص الجديدة تستخدم تسمية ألياف "IIB" بنوع (IIx).**

توظيف الألياف

يشير توظيف الألياف إلى عدد ألياف العضلية المطلوبة من أجل أداء قدر معين من العمل. توظيف الألياف هو نتيجة الجهد (التوتر) العضلي، كلما زاد عبء العمل، يزداد توظيف عدد ألياف أكبر. يتم توظيف الألياف الـ Slow twitch في الأنشطة الأقل شدة، وذات المدى الطويل. يتم توظيف الألياف (FOG) بعد ذلك. وبعدها الألياف الـ Fast-twitch نوع (IIx) وذلك مع زيادة العمل. فإنه في أنشطة القوة القصوى يتم توظيف الألياف الـ Fast-twitch نوع (IIx) (Fast-twitch) مع أنشطة التحمل. على المدى الطويل، فمن المعتقد أن الألياف الـ Fast-twitch والوسيط من نوع (IIA) تصبح فاقدة الطاقة. يتم توظيف الألياف السريعة الانقباض (IIx) لإكمال العمل ومواصلة التحرك، انظر الشكل

11.9.

نمو العضلات

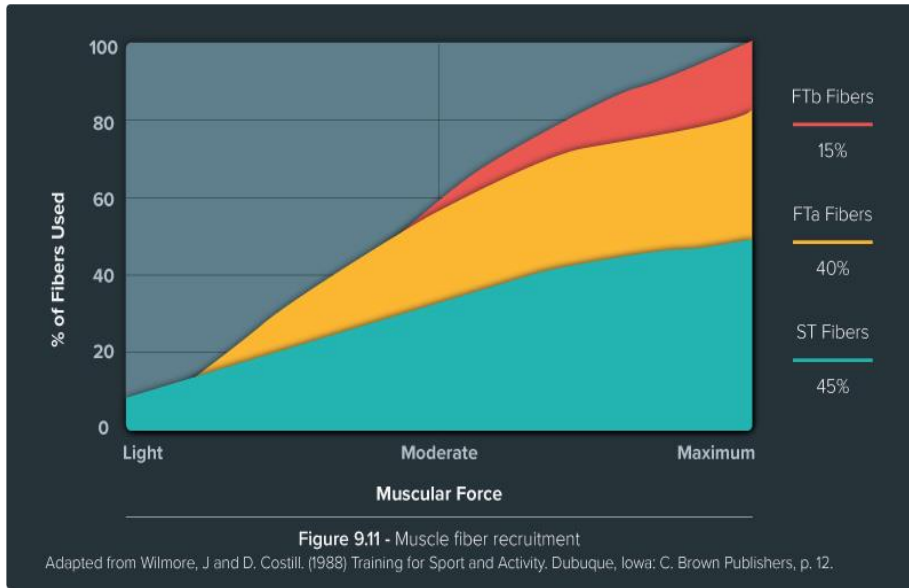
تحتاج الألياف العضلية لاستخدامها من أجل تحفيز (stimulate) نمو الألياف. كما هو مبين في الشكل 11.9.

تحفيز ألياف عضلية معين يعتمد على التغلب على "عتبة" الطلب. threshold demand" تتميز الألياف الـ Fast-twitch بعتبة أعلى ويتم تحفيزها من قبل، مع جهد أعلى. عند الانتقال من جهد خفيف إلى جهد أقوى، يتم توظيف عدد أكبر من الألياف العضلية. الأدلة تشير إلى أن تدريب المقاومة يحث ويحفز، الألياف بطيئة الانقباض، سريعة الانقباض، ومتوسطة الانقباض وتؤدي إلى زيادة في منطقة الألياف العضلية انظر الشكل 12.9.

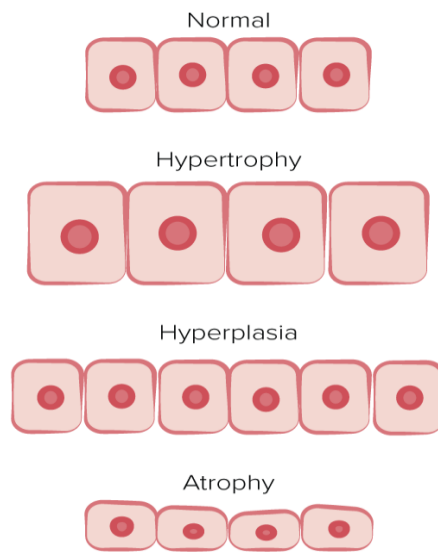
الزيادة الأولية في حجم الألياف هو: ناجم عن (بسبب) زيادة في المنطقة المستعرضة من الألياف العضلية. أو تضخم (hypertrophy). هذه الزيادة في القطر تحدث من خلال إعادة تشكيل البروتينات داخل الخلية وزيادة في حجم وعدد اللييفات العضلية (myofibrils). وتتأثر الزيادة في الحجم أيضاً بالزيادة في عدد خيوط الأكتين والميوزين بالإضافة لقسيم عضلي (sarcomere). على الرغم من أنه لم يحدد حتى الآن كيف حدث هذا. يعتقد أن الإشارات الهرمونية الناجمة عن مقاومة شديدة تحفز أخذ الأحماض الأمينية للبروتينات المنقبضة. قد تبدأ تتراكم إما عن طريق زيادة معدل الإنتاج. أو الانخفاض في معدل هدم هذه البروتينات أو كلاهما.

في بعض الدراسات، الألياف العضلية قد تزيد في الحجم. وتعرف هذه العملية بالتكاثر (hyperplasia). في هذه العملية الليفة العضلية تنقسم لتشكل اثنين. وقد شهدت هذه الظاهرة في الحيوانات. ولكن هي أقل اتساقاً في البشر. ومع ذلك، حتى للأفراد الذين يظهرون هذه الظاهرة، فإن حسابات الـ hyperplasia هي أقل من 5% في نمو جميع العضلات.

عكس نمو العضلات من خلال (hypertrophy) هو الضمور (atrophy). انخفاض في قطر العضلات. نتائج الضمور هي من الإهمال. مثال واضح على ذلك يحدث عندما يكون طرف معزول (لا يتحرك) لعدة أسابيع. خلال تلك الفترة الزمنية، والعضلات تحت العزل (أيضا لا تتحرك) لا تستخدم على الإطلاق.



عندما ينطلق (يتحرر) العزل، تكون العضلات هي أصغر بكثير في القطر بالمقارنة مع الطرف المقابل. الآن، ضع في اعتبارك أن استخدام الطرف الضموري (atrophied) في الأسابيع القليلة القادمة يجعل حجم العضلي أقرب إلى حجم الطرف الآخر. وهذا يوضح أهمية الاستخدام المنتظم للعضلات. فقدان حجم العضلات والقوة عند كبار السن هو في معظمه بسبب عدم الاستخدام. سيؤدي العمر إلى بعض الانخفاض في الحجم والقوة، لكن الأفراد الذين لم تعد لديهم القوة للقيام بالمهام اليومية هم في هذه الحالة بشكل أساسي بسبب الإهمال العضلي (muscular disuse). والجديد هو أن تدريب المقاومة المنتظم يمكن أن تزيد من قوتها والأداء الوظيفي لها. تدريب المقاومة في هذا الوضع قد تبدأ بسيطة مثل ممارسة الوقوف.



الشكل 12.9 - تضخم، تكاثر، وضمور

أهمية نوع الألياف لتدريب اللياقة البدنية

أي برنامج تدريب للياقة البدنية يجب أن يأخذ في الاعتبار. أنواع الألياف العضلية من أجل أن يكون ناجحًا. التدريب لا يغير نسبة الألياف السريعة الانقباض مقابل الألياف البطيئة الانقباض. مع ذلك، يمكن للتدريب تحسين خصائص معينة من العضلات والألياف.

استناداً إلى نوعه تدريب الأفراد لأنشطة التحمل يحتاج إلى تدريب الألياف البطيئة الانقباض. تدريب الأفراد لأنشطة ذات سرعة عالية وقوة يحتاج إلى تدريب الألياف السريعة الانقباض. جميع الأفراد بحاجة إلى تدريب جميع أنواع الألياف. ومع ذلك، فإن معظم الألعاب الرياضية، والأنشطة، والأهداف تتطلب تدريب ليفة عضلية غالبية على غيرها من الألياف. إذا لاحظت وجود ضعف في أداء الرياضي فإنه قد تشير إلى وجود ضعف في تدريب اللياقة العضلية المناسبة. على سبيل المثال:

رياضي التحمل الذي يخرج من المنافسة بحاجة إلى العمل على زيادة السرعة والقوة من خلال تدريب الألياف السريعة الانقباض، وهذا يتطلب المزيد من الركض مع فترات راحة أطول في تمرينه. الاستفادة من المعلومات حول ألياف العضلات مهم أيضاً في تدريب المشترك مع هدف اللياقة البدنية العامة من فقدان الدهون في الجسم والتناغم حتى. أنشطة القوة سوف تؤدي إلى زيادة الأنسجة الخالية وزيادة نغمة العضلات. أنشطة القوة التي تجلب التعب للعضلات سوف تحفز معظم الألياف، مما يسبب تضخم العضلات. زيادة التحفيز للعضلات وزيادة كتلة العضلات سوف تزيد أيضاً عملية الأيض، وزيادة مجموع السعرات الحرارية المحروقة على مدار اليوم. نضع في اعتبارنا أن الألياف سريعة الانقباض هي تلك التي سوف تستخدم النظم الهوائية وتدريب الجسم؛ لحرق المزيد من الدهون، لذلك من المهم جدا الحصول على التدريب الهوائي العادي لزيادة استخدام الدهون. إهمال أي من هذه العناصر التدريبية سوف تحد بشدة من نجاح واحد في برنامج فقدان الوزن.

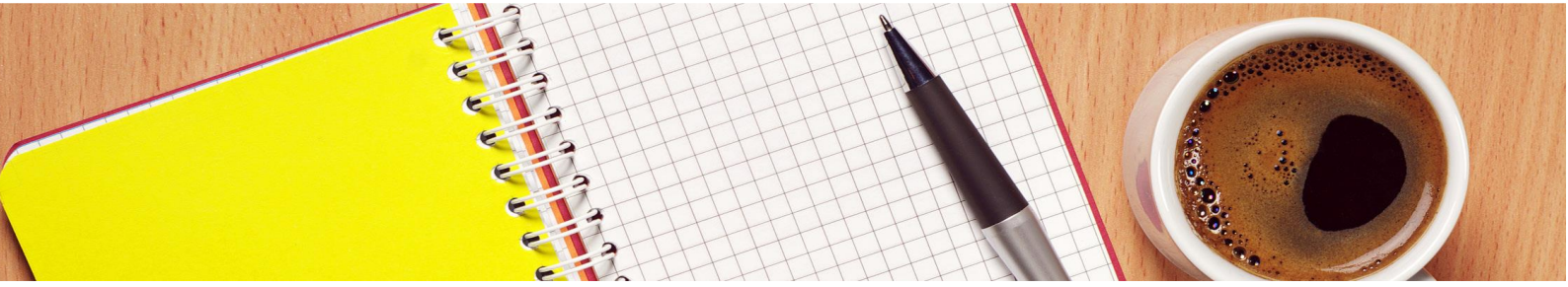
ملاحظات لممارسي التدريب الشخصي

يُعتقد أن "مجموعة 15 تكرار من الحد الأقصى (RM) الكلاسيكية التي يستخدمها رياضيو كمال الأجسام؛ لزيادة حجم العضلات، تزيد من السيتوبلازم في خلايا العضلات. بما أن 15 (RM) يخلق كميات كبيرة من الحمض في الخلايا، تتكيف العضلات عن طريق زيادة السيتوبلازم (cytoplasm) من أجل تحييد الحموضة. على النقيض من ذلك، يرفع (Power lifters)، "5 RM أو أكثر. هذا الحمل الثقيل يضع الضغط مباشرة على البروتينات المقلصة والأكتين والميوسين والتروبونين والتروبوميوسين. تتكيف البروتينات المقلصة عن طريق الحصول على حجم أكبر وأقوى لمعالجة الحمل. هذا ما يفسر لماذا يكون رياضيو كمال الأجسام لديهم عضلات أكبر بكثير، لكنهم أضعف بكثير من قوة رفع الأثقال. وهذا ما يفسر أيضاً لماذا يكون رافعو الأثقال أقوى بكثير، ولكن حجمهم أقل بكثير. التدريب الدوري، الذي ستدرسه لاحقاً، يمنحك أفضل أنواع التدريب.

كل شيء يحدث لسبب. لا شيء يحدث عن طريق الصدفة أو عن طريق الحظ الجيد أو السيئ."

الملخص:

فهم فسيولوجيا العضلات أمر ضروري لضمان تطوير برنامج التدريب الذي يلبي أهداف الفرد. تحدد الفسيولوجيا العضلية الكامنة قدرة الفرد على النجاح في الأنشطة المعتدلة أو الطويلة المدة بشدة أقل. التدريب يؤثر على نمو وتكيف الألياف العضلية. ولكن لا يمكن تغيير نوع الألياف الأساسية. هذا هو سبب من الأسباب التي سوف نرى أن رياضي القوة لن ينتقل أبداً ليصبح رياضي النخبة التي تتطلب قدرة التحمل. ثلاثمائة بوند رمي مطرقة لا تجعل عدائي الماراثون نخبة جيدة جداً.



1. اذكر سبعة أنواع مختلفة من الألياف:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

2. اذكر ثلاثة أنواع أساسية من الألياف:

- 1
- 2
- 3

3. اذكر كيف تنمو العضلات:



القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

أهداف التعلم:

1. تعرّف على مكونات نظام الجهاز القلبي التنفسي (cardiorespiratory) (CR)، وتحديدًا ما هو مطلوب معرفته لك بصفته مدربًا شخصيًا؛ لتدريب جميع مشتركى التدريب الشخصي الخاص بك بأمان وفعالية أثناء تدريب الـ CR.
2. تعلّم كيفية تدريب نظام الـ CR للمشاركين التدريب الشخصي بأمان وفعالية؛ للوصول إلى أهدافهم وتجاوزها.
3. تعرّف على أفضل الطرق لتحسين تكيف المشتركين لدى نظام الـ CR في جلسات التدريب الآمنة لجلسات أكثر أمانًا وفعالية بكثير مما يمكن للمدربين الشخصيين الآخرين القيام به.
4. تعلّم علم فسيولوجيا نظام الـ CR، وتحديدًا المعرفة التي تحتاج إليها بصفته مدربًا شخصيًا؛ لتقديم أفضل التدريبات لي نظام الـ CR في التدريب الشخصي.
5. تعرّف على مكونات أنظمة الـ CR والقلبية الوعائية (cardiovascular) (CV)، وتحديدًا المعرفة التي تحتاج إليها بصفته مدربًا شخصيًا؛ لتوفير أفضل تدريبات التدريب الشخصي لـ CR و CV.

مواضيع التعلم:

1. تعرّف على مكونات أنظمة الـ CR و CV التي تحتاج إلى معرفتها بصفته مدربًا شخصيًا؛ لزيادة فعالية كل جلسات التدريب الشخصي. من بين هذه المكونات: الدم (blood)، البلازما (plasma)، عناصر الدم (blood elements)، خلايا الدم الحمراء (red blood cells RBC)، خلايا الدم البيضاء (white blood cells WBC)، الصفائح الدموية (Platelets)، الهيموغلوبين (Hemoglobin)، إلخ.

الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

2. تعرّف على التعديلات التي تحدث في أنظمة الـ CR و CV، كنتيجة للإدارة السليمة للتمرين في جميع جلسات التدريب الشخصي.
3. تعرّف على الاستخدام الغير الأخلاقي، والفاقد، وغير القانوني لمنشطات الدم، (EPO)، إلخ.
4. تعلّم فسيولوجيا قلبك، وتحديد المعرفة التي ستحتاج إليها للحفاظ على سلامة جميع المشتركين خلال جلسات التدريب الشخصي في أنظمة الـ CR و CV.
5. تعلّم الجوانب الحاسمة لجلسات التدريب الشخصي لأنظمة الـ CR و CV لمنع التمارين التي تؤدي لعدم انتظام ضربات القلب (tachycardia) والرجفان (fibrillation) والنوبات القلبية (heart attacks) وإمكانية الوقاية منها.

نتائج التعلم:

1. فهم مكونات فسيولوجيا القلب ذات الصلة بالمدرّب الشخصي.
2. فهم عضلة القلب (cardiac muscle) ذات الصلة بالمدرّب الشخصي.
3. فهم الشرايين (arteries) والأوردة (veins) والشعيرات الدموية (capillaries) للقلب ذات الصلة بالمدرّب الشخصي.
4. فهم الرئتين (lungs) ذات الصلة بالمدرّب الشخصي.
5. فهم قدرة الجسم على تبادل الأكسجين (exchange oxygen) ذات الصلة بالمدرّب الشخصي.
6. فهم معدل ضربات القلب (heart rate) والجهد البدني (physical exertion) ذات الصلة بالمدرّب الشخصي.
7. تفهم كيف تثبت قيمتك بصفقتك مدرّباً شخصياً، من خلال تحقيق أهداف مشتركتي التدريب الشخصي بشكل أسرع وأكثر أماناً وفعالية من أي مدرّب لياقة بدني آخر.

التنفس (Breathing) ليس شيئاً عادة ما نفكر فيه حتى يصبح الأمر صعباً. إذا لم تستطع التنفس، يصبح ذلك بارزاً للغاية في ذهنك. نحن عادة لا نلاحظ أنفاسنا حتى نفقد جهدنا البدني. ثم، لفترة قصيرة، نتنفس بصعوبة ويمر التنفس دون أن يلاحظه أحد حتى الجهد الصعب الذي يليه. وبالمثل، نادراً ما نفكر في دقات قلبنا. القلب يدق فقط من تلقاء نفسه. هناك القليل من الأشياء التي تسبب الكثير من القلق مثل آلام الصدر (chest pains) التي يمكن أن تكون بسبب مشكلات في القلب. خفقان القلب (Heart palpitations) يميل إلى أن يكون مخيفاً. قد لا نضطر إلى التفكير من أجل عمل القلب والرئتين، لكن في أي وقت نواجه فيه ضغوطاً بدنية أو عاطفية، ندرك تماماً أهمية قلبنا ورئتنا.

يتحد القلب والرئتان مع الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية لتكوين النظام القلبي التنفسي (cardiorespiratory system). وغالباً يشار إلى القلب والشرايين والأوردة والشعيرات الدموية مجتمعة باسم نظام القلب والأوعية الدموية، (cardiovascular system). تمثل كلمة (cardio)

الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

القلب فيما تمثل كلمة (vascular) الأوعية الدموية. نظام القلب والأوعية الدموية هو المسؤول عن نقل الدم (transporting blood) في جميع أنحاء الجسم، هذا الدم يحمل المواد المغذية التي يحتاجها الجسم للعمل.

الرئة هي المكان حيث يتخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون ويأخذ الأكسجين وهذا ما يسمى عملية التنفس (respiration). يشمل الجهاز التنفسي (respiratory system)، الرئتين (lungs)، الشعب الهوائية (Airways)، والحجاب الحاجز (Diaphragm).

تؤثر كفاءة الجهاز الدوري التنفسي على قدرة الشخص على الحصول على الأكسجين والاستفادة منه لتوليد الطاقة. الفرد الذي يبدو قادراً على الركض طوال اليوم لم يدرب الألياف البطيئة الانقباض فقط، لكنه درب أيضاً النظام القلبي التنفسي ليكون فعالاً في الحصول على الأوكسجين واستخراجه في حين التخلص من ثاني أكسيد الكربون (الذي يصبح ساماً إذا سمح للبناء في الجسم).

على الطرف الآخر من الطيف التدريبي، أصبحت إحدى العلامات الرئيسية لأمراض القلب والرئة مفعمة بالجهد الخفيف. غالباً ما يصاب الأفراد المصابون بأمراض القلب أو الرئة بالتعب عند أداء المهام اليومية التي يعتبرها معظمنا أمراً مفروغاً منه. يمكن لممارسة التدريب أن تساعد، باستثناء الحالات المتقدمة جداً والتي قد تكون قد تجاوزت نقطة الإصلاح دون تدخل جراحي أو تدخل طبي آخر. (أي شخص يشتبه في أمراض القلب أو الرئة أو يظهر ضيق في التنفس (shortness of breath) مع أو بدون جهد خفيف ينبغي إحالته إلى الطبيب فوراً).

يمكن للتكيف القلبي التنفسي (Cardiorespiratory conditioning) أن يكون بسيطاً مثل المشي أو صعود الدرج، أو شاقاً مثل خوض ماراتون. النقطة الأساسية هي القدرة على القيام بالأشياء التي يريدونها الفرد. التركيز في هذا الفصل سيكون على البنية التي تؤكد حصول الجسم على الأكسجين الذي يحتاجه، وتخلصه من ثاني أكسيد الكربون قبل تراكم هذا الأخير ووصوله إلى مستويات سامة. المعرفة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي تساعدك على فهم التكيفات التي تحدث مع التدريب وكيفية تطوير برامج التدريب التي تظهر هذه التكيفات.

فسيولوجيا الجهاز القلبي التنفسي

يشير مصطلح "الوظائف القلبية التنفسية" إلى قدرة القلب على ضخ الدم الغني بالأكسجين في أنحاء الجسم كافة. قد تكون معتاداً على مصطلح القلب الوعائي (cardiovascular) الذي يمثل القلب والأوعية الدموية والدم فقط.

معاً تعمل أنظمة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، (الرئتان "lungs"، الحويصلات الهوائية "alveoli"، الشعب الهوائية "Airways"، الحجاب الحاجز "Diaphragm") الأنظمة تنقل الدم

الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

الغني بالأكسجين والمواد المغذية والأكسجين إلى الجسم. معاً، هذان النظامان تجلب المغذيات والأكسجين للعضلات والأنظمة الأخرى من الجسم ومن ثم إزالة النفايات مثل ثاني أكسيد الكربون وحمض اللاكتيك (lactic acid). في نهاية المطاف، هو نقل الأكسجين جنباً إلى جنب مع قدرة عضلات محددة لتوليد الـ ATP الهوائي الذي سيحدد المستوى الأقصى للطاقة الهوائية خلال النشاط المرهق. انظر الشكل 1.10.

مكونات نظام القلب والأوعية الدموية

الدم

يعمل الدم على حمل الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة في جميع أنحاء الجسم. يحمل أيضاً إشارات على شكل هرمونات وبروتينات. الدم مسؤول أيضاً عن إزالة الفضلات من الأنسجة في جميع أنحاء الجسم.

يتكون الدم من: جزء سائل، من البلازما (plasma) ومن عناصر الدم (blood elements) الأخرى، يشكل البلازما 55% من الدم، 90% ماء، 8% بروتينات، 2% أحماض وأملاح (acids and salts). تشكل عناصر الدم حوالي 45% منه وتشمل: خلايا الدم الحمراء (Red blood cells) (99%)، خلايا الدم البيضاء (White blood cells) (0.2%) والصفائح الدموية (platelets) (0.6 – 1.0%). تحمل خلايا الدم الحمراء: الهيموغلوبين (Hemoglobin)، الجزيء المتخصص الذي يلتقط ويحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم. يحمل الهيموغلوبين الأكسجين وعنصر الحديد "element iron" وهو (ضروري لقدرة الجسم على جمع الأكسجين ونقله). أما خلايا الدم البيضاء فهي ضرورية لمحاربة المرض. تلعب الصفائح الدموية في (بطانة الخلايا في الأنسجة) دوراً هاماً في وقف النزيف. (Stopping bleeding).

إن نقل الدم إلى الأنسجة التي تقوم بمجهود (أي العضلات، القلب، الرئتين والجلد) أثناء التمرين لأمر ضروري. بدون النقل الكافي، لن تحصل هذه الأنظمة على المواد المغذية التي تحتاجها لمواصلة عملها بشكل صحيح. عندئذ يتم إنتاج منتجات سامة مثل ثاني أكسيد الكربون (يمسي سماً toxic) عندما يكون زائداً في الأنسجة). كما أن تدفق الدم أمر أساسي في الشفاء من الإصابة. عندما يكون تدفق الدم إلى منطقة معينة خلال عملية الشفاء غير كافٍ لا تتلقى المنطقة المصابة المواد المغذية الكافية للاستشفاء بشكل صحيح؛ ما قد يؤخر أو يبطئ أو حتى يمنع المعافاة التامة لمنطقة معينة. بالتالي، فإن تدفق الدم أمر أساسي في عملية التكيف أثناء التمرينات والاستشفاء. تضبط الأوعية التي تحمل الدم (الشرايين، الشعيرات الدموية والأوردة) والقلب تدفق الدم خلال فترة التكيف.

وتهدف التكيفات التي تحدث داخل الدم بسبب التمرين إلى زيادة نقل الأكسجين إلى المناطق التي تحتاجه وتحسين قدرة الدم على إزالة النفايات. طريقة واحدة فيها يتم تحقيق ذلك من خلال زيادة في إجمالي حجم بلازما الدم (سائل الدم) وفي الهيموجلوبين المتداول داخل الدم. سيزيد تدريب القلب والأوعية

"ابدأ. ابدأ ابدأ ابدأ لا
تستسلم."

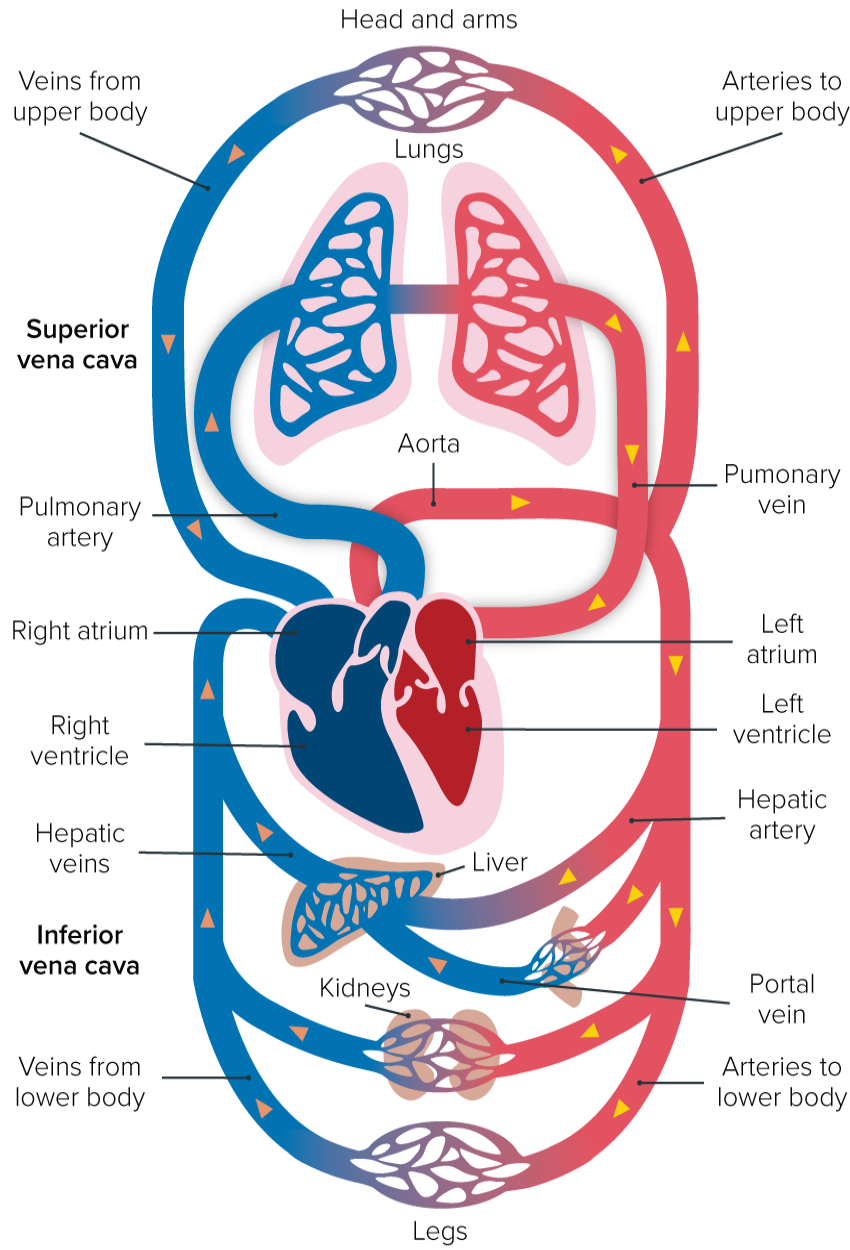
Lord Winston

الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

الدموية من حجم البلازما إلى حد أكبر من حجم خلايا الدم الحمراء (Hematocrit). هذا في الواقع يخفض سماكة أو لزوجة الدم. يساعد الدم الأقل لزوجة على تحسين نقل الأكسجين إلى كتلة العضلات التي تتمرن. أحد العوامل الرئيسة في الحد من (عملية أن تصبح أقل تكيفاً جسدياً) هو انخفاض حجم البلازما.

بعض الأفراد الذين يحاولون الغش (cheat) في الرياضة: محاولة زيادة قدرة الدم على حمل الأكسجين من خلال، إما عن طريق المنشطات في الدم (blood doping)، أو أخذ البروتين المتخصص (الإريثروبويتين) (Erythropoietin) والذي (يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء). المنشطات في الدم تعمل بطريقة سحب وتخزين الدم شهر قبل المنافسة. ثم يجدد الدم نفسه في الجسم. قبل المنافسة يعيد الفرد حقن خلايا الدم الحمراء التي تم سحبها.

زيادة حجم خلايا الدم الحمراء بما يتجاوز ما ينتجه جسمه بشكل طبيعي، مما يعطيه ميزة إضافية لا يمكن الحصول عليها من خلال التدريب. الـ EPO لها تأثير مماثل، هي هرمون مفروز عن طريق الكلى؛ لزيادة الإنتاج الطبيعي للجسم لخلايا الدم الحمراء. الخطر في كل من هذه الإجراءات هو أنه بدلاً من جعل الدم أقل لزوجة، كما يحدث بشكل طبيعي من خلال التدريب، يصبح الدم أكثر لزوجة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع خطر تخثر الدم. ويعتبر التورط في استخدام الـ EPO بالدم باعتباره السبب الأكثر احتمالاً للنوبات القلبية والسكتات الدماغية في بعض رياضيي التحمل من النخبة، الذين لقوا حتفهم بشكل غير متوقع خلال سنواتهم التنافسية.



الشكل 1.10- عرض تخطيطي للجهاز القلبي التنفسي

القلب

القلب هو المضخة العضلية (muscular pump) التي تدفع الدم نحو الجسم. القلب هو الجهاز الذي يحكم كمية وسرعة تسليم الدم إلى باقي الجسم. مثل أي عضلة أخرى، يمكنه التكيف مع التمرين والزيادة في الحجم والقوة (على الرغم من أن هذه تغييرات مختلفة قليلاً من تلك التي تظهر في العضلات والهيكل العظمي).

يتطلب القلب إمدادات واسعة للدم الذي تستقبله الشرايين التاجية (coronary arteries). إذا كانت هذه الشرايين التاجية، لا تنقل ما يكفي من الدم إلى القلب، يمكن أن يموت جزء منه؛ مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية (heart attack). إن موت كمية كبيرة من أنسجة القلب يؤدي إلى الوفاة.

يستقبل القلب الدم من الجسم عن طريق الوريد الأجوف السفلي والوريد الأجوف العلوي (inferior and superior vena cava). هذا الدم، الذي يعاني من نقص في الأكسجين ويحمل منتجات النفايات في طريقة من الخلايا في جميع أنحاء الجسم، يتم استقبله في الأذين الأيمن (right atrium). الأذنان (atria) بمثابة غرف (chambers) جمع للقلب. بمجرد جمع الدم في الأذين الأيمن (right atrium) انقباض الأذين يدفع الدم إلى البطين الأيمن (right ventricle). يضخ البطينان (ventricles) الدم من القلب. يضخ البطين الأيمن (right ventricle) الدم في الشريان الرئوي (pulmonary artery) الذي يحمل الدم إلى الرئتين. في الرئتين (lungs)، يتم تبادل ثاني أكسيد الكربون (غاز نفايات تعطي عن طريق الخلايا) للأكسجين. يعود الأكسجين الذي تم الحصول عليه من الرئتين إلى القلب (منقول بواسطة الهيموغلوبين في الدم) عن طريق الوريد الرئوي (pulmonary vein) وإلى الأذين الأيسر (left atrium). عند انقباض الأذنين. يضخ الأذين الأيسر الدم إلى البطين الأيسر (left ventricle). يضخ البطين الأيسر الدم عبر الشريان الأورطي (aorta) إلى أنحاء الجسم كافة. انظر الشكل 2.10.

القلب عضلة بحد ذاته. تتكون من نوع خاص من الخلايا العضلية المعروف باسم عضلة القلب. عضلة القلب (cardiac muscle) لديها خصائص انقباض مماثلة لعضلات الهيكل العظمي. ولكنها ليست منظمة مثل عضلات الهيكل العظمي. عضلة القلب أيضاً غير إرادية، فلا يمكن مثلاً أن تتغير إرادياً (involuntary)، يحدد القلب وتيرته الخاصة من خلال خلايا عضلات متخصصة، ومن خلال إشارات من الجهاز العصبي تصل إلى هذه الخلايا.

ينقبض القلب بطريقة منتظمة بدءاً من الزاوية اليمنى العليا من القلب المعروفة باسم العقدة الجيبية أو الجيبية الأذينية، (SA) (sinus node or sinoatrial). ويشار إلى عقدة (SA) في بعض الأحيان باسم جهاز تنظيم ضربات القلب (pacemaker).

بشكل عام، تتمتع النساء الأصحاء من الحجم المتوسط بحوالي 4 إلى 5 لترات من الدم. يميل الرجال الأصحاء متوسط الحجم إلى الحصول على 5 إلى 6 لترات من الدم. الهيماتوكريت (Hematocrit) هو الجزء الصلب من الدم، والذي يتكون حصرياً تقريباً من خلايا الدم الحمراء.

ملحوظة:

لا تخط بين "الهوائية" مع القلب والأوعية الدموية أو القلبية التنفسية. تشير (Aerobic) إلى نظام الطاقة الذي يرتبط تقليدياً دائماً بأنظمة (CV/CR). خلص الباحثون الحاليون والممارسون في هذا المجال إلى أن بروتوكولات لاهوائية محددة يمكن أن تطور (CV) وال (CR) اللياقة بشكل أسرع وأكثر أماناً من "التدريب الهوائي" التقليدي.

الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

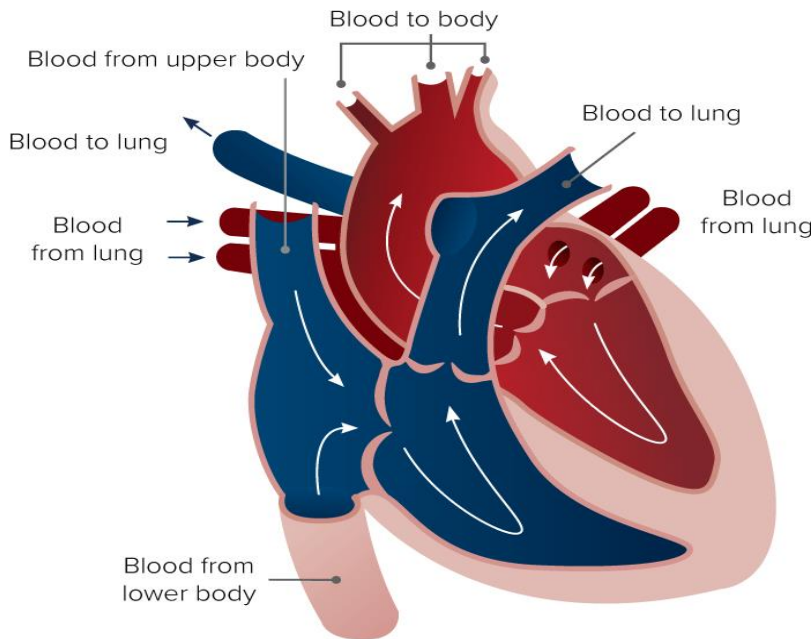
عند وصول إشارة انقباض كهربائية إلى نقطة التقاء الأذنين (atria) والبطينين (ventricles)، يتم إرسال إشارة الانقباض عبر العقدة الأذينية البطينية (atrial-ventricular node (AV) إلى البطينين (ventricles). هذه الإشارة منسقة بدقة عالية. تعود أسباب انقطاع الإشارة إلى عدة عوامل منها:

تخطي لبعض دقات القلب (skipped heartbeats). دقات قلب إضافية (extra heartbeats). أو عدم كفاية ضخ الدم (inadequate blood pumping).

انقطاع الإشارة الكهربائية الذي يسبب انقباض القلب بشكل عشوائي بدلاً من الشكل المنظم (واحدًا تلو الآخر)، سوف يعني أن القلب لن ينقبض ولن يستمر بضخ الدم خارج القلب. وهذا ما يسمى الرجفان (fibrillation). أفضل طريقة لتصوير الرجفان هو تخيل وعاء من الجيلو (Jell-O). لإعادة الانقباض الطبيعي للقلب، يحتاج موظف الطوارئ إلى جهاز مزيل رجفان (defibrillate) القلب، يصدم القلب بدفعة كهربائية لإيقافه؛ على أمل أنه سيسترجع النبض الطبيعي، المعروف باسم إيقاع الجيوب الأنفية (sinus rhythm). إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة على الفور، يمكن أن يؤدي التشويه المستمر لهذه الإشارة الكهربائية إلى الموت. انظر الشكل 3.10.

في كل مرة يدق القلب، يضخ كمية معينة من الدم. يشار إلى هذا باسم حجم الضربة (stroke volume). عضلة قلب أقوى، تؤدي إلى دقات قلب أقوى، وبالتالي إلى حجم ضربة أكبر. كلما كان القلب مكيفاً جسدياً كلما زاد حجم الضربة.

ملحوظة: ذكرت مجلة أخصائي أمراض القلب الدورة الدموية أن "One Mile Walk/Jog/Run Test" هو أفضل مؤشر منفرد لخطر مرضهم بالوفاة بحدث قلبي.



الشكل 2.10- تدفق الدم عبر القلب

الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

مهما كان ضخ القلب قوياً، فإنه لن يتمكن من ضخ كل الدم في وقت واحد. سيكون هناك دائماً كمية متبقية. يشار إلى النسبة التي يتم ضخها من إجمالي كمية الدم بـ جزء الطرد (fraction ejection). يعني ذلك، أنه كلما كان القلب أقوى، كلما ارتفعت نسبة جزء الطرد. ولكن ما علاقة هذه المعلومات بتدريبات اللياقة البدنية؟ لأداء كمية محددة من العمل، يحتاج الجسم إلى كمية معينة من الأكسجين. بعبارة أخرى، إذا لم يتغير وزن الشخص، يحتاج هذا الأخير دائماً إلى كمية الأكسجين نفسها في تمرين ذي شدة معينة.

(على سبيل المثال، السرعة والانحدار على جهاز السير المتحرك (treadmill) وهي نفسها في وضع الميلان (incline)). لتلقي الكمية نفسها من الأكسجين، يضخ القلب كمية الدم نفسها. كلما كان العمل أكثر تطلباً من الجسم، (زيادة سرعة أو ميل المنحدر)، والمزيد من الدم سيحاول القلب الضخ. يشار إلى المقدار الفعلي الذي يتم ضخه في كل دقيقة الناتج القلبي (Cardiac output) الناتج القلبي يعتمد على حجم الضربة.

ومعدل ضربات القلب (heart rate) (عدد دقات القلب في الدقيقة الواحدة). بما أن تمرين القلب والأوعية الدموية يجعل عضلة القلب أقوى، في كل مرة ينبض فيها القلب فإن حجم الضربة (stroke volume) يكون أكبر مما كان عليه قبل تكيف القلب والأوعية الدموية (cardiovascular conditioning). كما ذكرنا سابقاً، في أي كمية معينة من العمل، ستكون هناك حاجة إلى كمية الأوكسجين والدم نفسها. لذلك، نظرًا لأن حجم الضربة أكبر ومتطلبات الناتج القلبي (cardiac output) هي نفسها، فإن معدل ضربات القلب سيكون أقل بالنسبة لكل عبء عمل، بما في ذلك الراحة، حتى معدل ضربات القلب القصوى (وهو في المقام الأول دلالة في علم الوراثة والعمر).

الأوعية الدموية: الشرايين والأوردة، والشعيرات الدموية

الشرايين (Arteries) والأوردة (veins) والشعيرات الدموية (capillaries) هي الأوعية الدموية التي يتدفق الدم من خلالها. فكر في هذه الأوعية بصفتها شبكة من الأنابيب التي ينتقل خلالها الدم عبر الجسم.

الشرايين تحمل الدم بعيداً عن القلب. (A هو بعيداً والشرايين). الأوردة تحمل الدم إلى القلب. الشعيرات الدموية تجعل الدم على اتصال وثيق مع أنسجة الجسم الأخرى. يتدفق الدم عبر الجسم. يتم ضخه من القلب عن طريق البطين الأيسر (left ventricle). من البطين الأيسر يتدفق الدم من خلال الشريان الأورطي (aorta) إلى الشرايين. الشرايين تحمل الدم إلى شرايين أصغر أو شريينات (arterioles) (قطرها أصغر). بما أن هذه الأوعية قريبة من الأعضاء، عندما تقترب هذه الأوعية من الأعضاء، تصبح الشرايين شعيرات. الشعيرات الدموية في جميع أنحاء الجسم هي أوعية رقيقة تسمح بتبادل الغازات (الأكسجين بثاني أكسيد الكربون) والمواد المغذية. تسمح الشعيرات الدموية أيضاً للدم بالتقاط وحمل

"التغيير يبدأ بموقف. يمكن لأي منا أن يقضي الوقت في تقديم الأعذار، وفرض قيود على الحياة، والعيش ضمن حدود قصيرة النظر، والتمثيل القديم، ويعيش حياة من القدرات المتناقصة اليومية... أو العكس يمكن أن نكون إيجابيين، نابضين بالحياة، والحيوية. إنه قرار يومي. نستيقظ كل يوم مع خيار. اليوم هو كل ما لدينا. لقد رحل أمس، لم يحدث غداً واليوم هو اللحظة الوحيدة التي لدينا. كيف نعيش هذه اللحظة في الوقت المناسب يتحدد موقفنا. يؤثر الموقف على كل شيء من لغة جسدنا، ونبرة صوتنا، والتعبير على وجهنا، والنظر في أعيننا، ومسار حياتنا. كل شيء يبدأ مع الموقف. الموقف هو كل شيء. الموقف هو كل شيء."

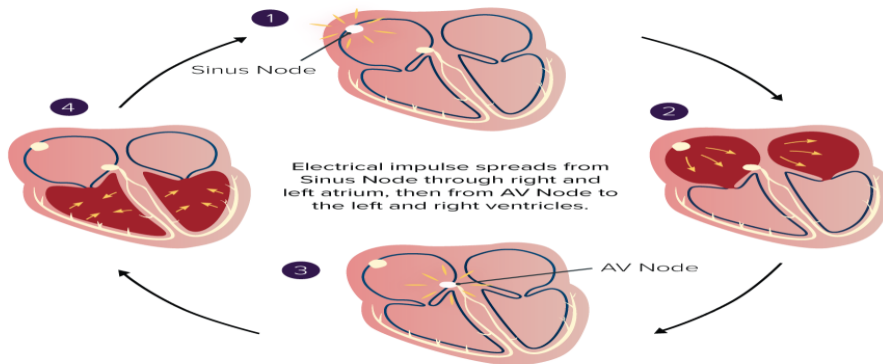
الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

النفايات (ثاني أكسيد الكربون، وحامض اللاكتيك (lactic acid)، ومنتجات النفايات الأخرى). عندما تترك الشعيرات الدموية الأعضاء، تتحول إلى أوعية تعرف باسم الأوردة الصغيرة أو الوريدات (venules)، والتي تتحول بعد ذلك إلى الأوردة (veins).

لا يتم إنشاء الشرايين والأوردة على قدم المساواة. تحتوي الشرايين على عضلات أكثر (العضلات الملساء)، (smooth muscle) وأنسجة مرنة (elastic tissue)، وهي أكثر سمكا (thicker) من الأوردة. تتيح هذه الصفات للشرايين تحمل ضغوط أعلى بكثير من الأوردة وتساعد في قدرة الجسم على الحفاظ على تدفق الدم المستمر. الأوردة (Veins)، من ناحية أخرى، هي أرق (thinner) وأكثر توافقا. هذا يسمح للأوردة بتخزين ما يصل إلى 70 ٪ من الدم في أي وقت معين. لهذا السبب، تحتوي الأوردة، خاصة تلك الموجودة في الساقين، على صمامات خاصة أحادية الاتجاه تساعد على منع التدفق العكسي للدم. هذا هو السبب في أن الوقوف على ساقيك للفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين. بدون تقلصات عضلات الساق التي تضغط على الأوردة، فإن الضغط ليس كبيراً بما يكفي للتغلب على الجاذبية وإعادة الدم من الساقين إلى القلب. لذلك، يبدأ الدم في التجمع في الساقين، مما يؤدي إلى إتاحة كمية أقل من الدم لبقية الجسم. عندما يتوقف الدماغ عن تلقي ما يكفي من الدم، يصبح الفرد مصاباً بالدوار (lightheaded) وقد توافيه المنية (الموت).

الرئتان

الرئتان (lungs) مسؤولتان عن تبادل ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين (carbon dioxide for oxygen) تعمل الرئتان أيضاً على تحفيز الرطوبة، وعلى تعديل حرارة الهواء الممتشق وتصفيته. يتم تبادل ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين في الحويصلات الهوائية الصغيرة المعروفة باسم الحويصلات الهوائية (alveoli) (انظر الشكل 4.10) إن تبادل الغازات في الرئتين جزء لا يتجزأ من كل من الطاقة المستدامة والاستشفاء (recovery). تزيد التكييفات في هذا النظام من قدرة الجسم على تحمل نشاط ما لمدة أطول، وتدور هذه التعديلات حول القدرة على الشهييق والتبادل والاستفادة من الأكسجين.



الشكل 3.10 - توصيل الإشارة الكهربائية لجعل القلب ينبض

الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

يشار إلى عملية جمع الأكسجين واستنشاق ثاني أكسيد الكربون باسم **التهوية الرئوية** (ventilation pulmonary). تبدأ العملية بدخول الهواء عبر الفم أو الأنف والانتقال عبر ممرات الحلق (throat) (البلعوم)، (pharynx)، وصندوق الصوت الحنجرة (larynx)، والقصبية الهوائية (windpipe) واسم آخر لها (trachea). يستمر الهواء من خلال الأنابيب الكبيرة التي تؤدي إلى الرئتين اليمنى واليسرى، **الشعب الهوائية (bronchi)**. تؤدي هذه الأنابيب إلى أنابيب أصغر وهي القصبات الهوائية (bronchioles) تنتهي في الحويصلات السنخية (alveolar sacs) تحتوي هذه الحويصلات على جدران رقيقة جداً، ويتم ترتيبها بحيث توفر مساحة كبيرة جداً. (إذا انتشرت، فإن أغشية هذه الحويصلات الهوائية ستغطي حوالي نصف ملعب تنس)؛ لأن الهواء الداخل إلى الرئتين مرتفع نسبياً بالأكسجين وينخفض فيه ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون (oxygen and carbon dioxide) في الدم، وهو ضغط تم إنشاء التدرج فيه. هذا التدرج هو المسؤول عن جمع الدم للأكسجين وتسرب ثاني أكسيد الكربون إلى الزفير (تنتقل الغازات من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض).

"المغفرة هو فعل الاعتراف
بأننا مثل الآخرين."

Christina Baldwin

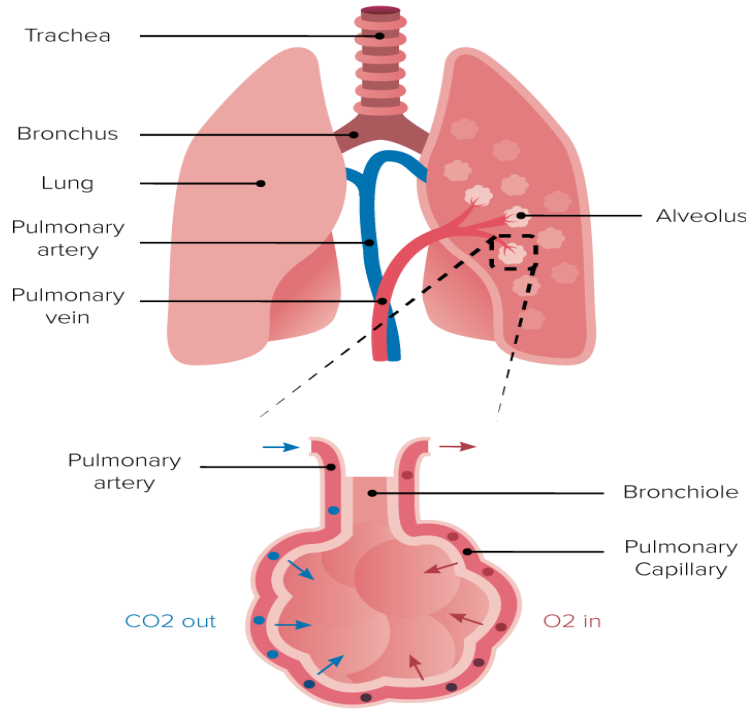
النظام القلبي التنفسي واللياقة

قدرة الجسم على تبادل الأكسجين

تعتمد قدرة الأنسجة للحصول على الأكسجين التي تحتاجها، على قدرة الرئتين على تنشق الأكسجين. وقدرة الأنسجة على استخراج الأكسجين من الهيموغلوبين في الدم، نادراً ما تكون القدرة على تنفس الأكسجين عاملاً لوضع حدود للتمرين. إلا إذا كان الفرد يعاني من اضطراب رئوي. مثل: الربو (asthma) واضطراب الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، (Chronic obstructive pulmonary disorder) وانتفاخ الرئة (emphysema) أو أي اضطراب رئوي آخر. مرض آخر يمكن أن يؤدي إلى عدم القدرة على استرداد كمية كافية من الأوكسجين من الهواء هو **فقر الدم (anemia)**. في فقر الدم، لا يستطيع الهيموغلوبين (الذي يحمل الأكسجين) النقاط كمية كافية من الأكسجين؛ لأنه يفتقر إلى الحديد (iron) اللازم لمساعدته على حمل الأكسجين.

سببان محتملان لفقر الدم هما نقص الحديد وفيتامين B-12 غير الكافي في النظام الغذائي. يتم تحديد قدرة الأنسجة المعطاة على استخراج الأكسجين من خلال الجاذبية (التقارب) بين الهيموغلوبين والأكسجين مقابل التقارب بين الأنسجة والأكسجين.

أنسجة استخراج الأكسجين من الدم. ما يعنيه هذا هو أن الأنسجة سوف تكون قادرة على الحصول على المزيد من الأوكسجين دون الحاجة إلى استيعاب وتداول المزيد من الهواء. تتكيف الأنسجة وتصبح أكثر كفاءة في الحصول على الأكسجين الذي تحتاجه من أجل أداء العمل.



الشكل 4.10 -تبادل الأكسجين في الرئتين

أقصى معدل ضربات القلب

كما ذكر أعلاه، فإن كمية العمل القصوى للفرد تستند على كمية الدم التي تتوزع في سياق دقيقة واحدة (الناتج القلبي cardiac output). يتحدد الناتج القلبي الأقصى (Maximal cardiac output) بـ الحد الأقصى لحجم الضربة (Maximal stroke volume). معدل ضربات القلب. يتم تحديد الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب (maximum heart rate) (MaxHR) بواسطة علم الوراثة. حسب العمر.

إن الطريقة الوحيدة لتحديد الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب حقًا هي العمل الفعلي للفرد حتى أنه لم يعد بإمكانه زيادة معدل ضربات القلب. يتم ذلك عادة من خلال اختبار التمرين المتدرج الأقصى (maximal graded exercise test). ومع ذلك، هناك صعوبات في المشاركة في هذا الاختبار. إنه غير مريح للغاية ويمكن أن يكون خطيرًا إذا كان الفرد يعاني من أية مشكلات قلبية أساسية. يجب إجراء مثل هذه الاختبارات فقط بواسطة أخصائي فسيولوجيا التمرين المؤهل تحت إشراف الطبيب.

قرر علماء الفسيولوجيا أن هناك علاقة بين الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب والعمر. هذه العلاقة تسمح لنا بتقدير معدل ضربات القلب القصوى للفرد. هذا هو التقدير الذي يتم استخدامه لمعظم الرسوم البيانية للتدريب على معدل ضربات القلب في مراكز اللياقة البدنية. التقدير القياسي المستخدم في جميع أنحاء صناعة اللياقة البدنية هو 220 ناقص العمر زائد أو ناقص الانحراف المعياري لعشر نبضات في

الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

الدقيقة. ما يعنيه هذا هو أن غالبية السكان، حوالي 67 ٪، سوف يكون معدل ضربات القلب القصوى 220 ناقص العمر زائد أو ناقص 10 نبضة في الدقيقة. على سبيل المثال، يبلغ معدل ضربات القلب القصوى البالغ من العمر 20 عامًا 220 ناقص 20 وهو 200 نبضة في الدقيقة. من أجل تضمين 67 ٪ من السكان، سنقوم بإنشاء مجموعة من خلال طرح 10 نبضات وإضافة 10 نبضات. هذا من شأنه أن يوفر لنا مجموعة من 190 إلى 210 نبضة في الدقيقة للحصول على معدل ضربات القلب الأقصى البالغ 67 ٪ من جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا. يمكننا زيادة النسبة المئوية للأفراد الذين نقدرهم عن طريق مضاعفة أو مضاعفة الخطأ القياسي (زائد أو ناقص 10 نبضة في الدقيقة لـ 67 ٪ من السكان). على سبيل المثال، سيكون لدى 95 ٪ من جميع الأشخاص البالغين من العمر 20 عامًا معدل ضربات القلب القصوى وهو 200 زائد أو ناقص 20 نبضة في الدقيقة. وهذا يعني أن معدل ضربات القلب الأقصى سينخفض بين 180 و 220 نبضة في الدقيقة. لتقدير نسبة 99.6 في المائة من السكان، فإننا سنضاعف الخطأ القياسي بثلاثة مع إعطاء نطاق يتراوح بين 170 و 230 نبضة في الدقيقة. نظرًا لأن معظم البرامج التدريبية تتضمن نطاقًا تدريبيًا لمعدل ضربات القلب ويجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا مستوى الجهد المبذول للفرد، فإن استخدام 220 ناقص العمر يعمل بشكل جيد لتقدير معدل ضربات القلب الأقصى لتحديد نطاق معدل ضربات القلب أثناء التدريب على تدريب القلب والأوعية الدموية.

معدل ضربات القلب القصوى = 220 - العمر (+ / - 10) ضربات في الدقيقة

معدل ضربات القلب والجهد البدني

عند بدء التمارين الرياضيين ينبض القلب أسرع؛ لتأمين المزيد من الدم، وبالتالي توفير المزيد من الأكسجين والمواد المغذية للعضلات العاملة. كلما عملت لوقت أطول وكلما كانت التمارين أصعب، تسارعت ضربات القلب. بسبب هذه العلاقة المباشرة، يمكن تقدير مستوى المجهود بناءً على معدل ضربات القلب مع ارتفاع هذه النسبة يسمى عمل القلب والجهاز القلبي التنفسي أصعب من أجل القيام بنشاط معين.

تسمح العلاقة بين معدل ضربات القلب والجهد المبذول بقياس جهد الفرد، كما تسمح بتمييز كيف يستجيب الفرد لدورة تدريبية معينة. على سبيل المثال، إذا كان شخص يؤدي عادة نشاطاً مع معدل ضربات قلب 140 ضربة في الدقيقة، ولكن يسعى جاهداً للحفاظ على السرعة نفسها عندما يكون المعدل 150 ضربة في الدقيقة، هذا يفيد أن الفرد تحت ضغط إضافي. هذا المجهود يمكن أن يكون ناجماً عن: زيادة درجة الحرارة. وعدم الاستشفاء الجيد من الجلسة التدريبية السابقة. أو نقص الوقود (الكربوهيدرات). أو من عدم التأقلم والتكيف. إذا تم تدريب الفرد جيداً قد تكون زيادة معدل ضربات القلب مؤشراً لأخذ قسط من الراحة، أو تسهيل الجلسة التدريبية لحين تعافيه.

الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

قد ينخفض معدل ضربات القلب أيضاً عندما يكون الفرد تحت جهد ناتج عن الجلسات التدريبية السابقة. على سبيل المثال، قد يشعر الفرد أنه يواجه صعوبة أكبر لإنجاز عمل ما، وأنه غير قادر على الإسراع، أو لديه معدل ضربات القلب أقل. ولا يمكنه حمل الوزن. هذه الحالة في الكثير من الأحيان تكون علامة على الإفراط في التدريب (overtraining) والذي قد أنهك النظام القلبي التنفسي والنظام العضلي للفرد، وتحتاج هذه الأنظمة للاستشفاء (recovery) قبل أن تكون قادرة على أداء عمل جيد مرة أخرى، في بعض الأحيان، وهذا هو مجرد علامة من أعراض ضغوطات الحياة الإضافية مما يجعل من الصعب الأداء جيداً خلال جلسة التمرين. في كلتا الحالتين، أفضل رهان هو تخفيف القوة خلال الجلسة التدريبية، وضمان الاستشفاء الكافي بين الجلسات بحيث يرتفع معدل ضربات القلب بشكل مناسب مع ارتفاع المجهود.

التغيرات	الخصائص
زيادة	القدرة على تناول واستخدام الأكسجين، استهلاك الأكسجين (Vo_2MAX) أو السعة الأيضية
زيادة	الناتج القلبي (Cardiac output)
زيادة	حجم الضربة (volume stroke)
زيادة	الدوران التاجي (coronary circulation)
زيادة	قطر الأوعية الدموية (diameter of vessels)
نقصان	معدل القلب في الراحة (RHR)
نقصان	ضغط الدم (Blood pressure)
زيادة	أنسجة جدار بطين القلب الأيسر (cardiac tissue of left ventricular wall)
زيادة	حجم بطين القلب الأيسر (size of left ventricle)
زيادة	حالة انقباض عضلة القلب (عضلة القلب) (contractile state of myocardium (heart) muscle
زيادة	حجم البلازما والهيموغلوبين الكلي (plasma volume and total hemoglobin)
زيادة	حجم الانقباض والانقباض (كمية الهواء التي يمكن أن تتنفس داخل وخارج في نفس واحدة)

جدول 1.10

زيادة الجهد المبذول ينبغي أن تظهر زيادة في معدل ضربات القلب. إذا كنت تركض بسرعة، ينبغي أن ينبض قلبك أسرع، إذا كنت تجد أن شخصاً ما لا يظهر زيادة معدل ضربات القلب عند التدريب مع زيادة قوة التدريب، على الفرد استشارة الطبيب. إذا انخفض معدل ضربات القلب مع زيادة الجهد المبذول، يكون هذا علامة احتمال وجود أمراض قلبية، يجب أن يتم التحقق من قبل الطبيب في أسرع وقت ممكن.

التكيفات القلبية التنفسية للتدريب الهوائي

يسمى أداء تمارين تستخدم مجموعات العضلات الكبيرة لفترة طويلة من الوقت تدريب هوائي، يشير التدريب الهوائي (aerobic training) إلى زيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، تحفز زيادة المجهود هذه الأجهزة لزيادة كمية العمل الذي يمكن أن تؤديه. بعض التغيرات

الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي

المهمة التي تحدث في النظام القلبي التنفسي نتيجة التدريب الهوائي على المدى الطويل مذكورة في الجدول 1.10.

الملخص

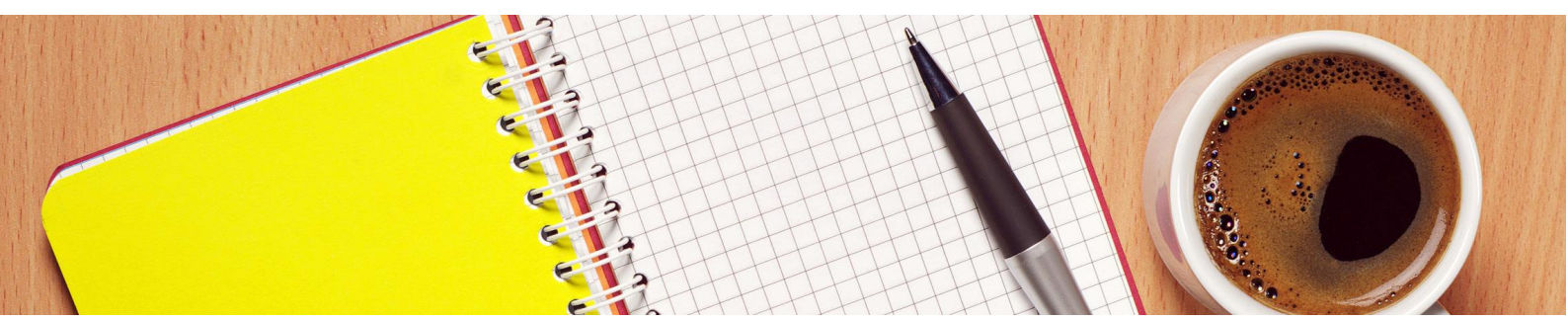
يشمل الجهاز القلبي التنفسي الأعضاء والأنسجة التي تشارك في الحصول على الأكسجين للأنسجة لأداء العمل. الجهاز القلبي التنفسي مسؤول أيضًا عن نقل النفايات التي تتراكم من العمل. وتشمل هذه النفايات ثاني أكسيد الكربون وحمض اللاكتيك. جميع مكونات القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي تتكيف مع التدريب الهوائي. الغرض الأساسي من هذه التعديلات هو تحسين قدرة الجسم على امتصاص الأكسجين وحمله ونقله واستخدامه. تحدث هذه التعديلات في الدم والقلب والأوعية والأنسجة والرئتين.

جميع مكونات القلب والأوعية الدموية (cardiovascular) والجهاز لتنفسي (respiratory systems) تتكيف مع التدريب الهوائي (aerobic training). والغرض الرئيسي من هذه التعديلات هو تحسين قدرة الجسم على تحمل، ونقل واستخدام الأكسجين. تحدث هذه التعديلات في: الدم. والقلب. والأوعية والأنسجة. والرئتين. من خلال النظر في التعديلات التي تحدث، فمن الممكن لتقدير التغييرات التي سوف تكون قادرة على رؤيتها مع التدريب. على سبيل المثال: زيادة قوة القلب يؤدي إلى زيادة حجم الضربة (stroke volume). مع زيادة حجم الضربة، ومعدل ضربات القلب هو معدل كمية الدم نفسه في الدقيقة التي يتم تحديدها، من خلال الجمع بين حجم الضربة ومعدل ضربات القلب. ونحن نرى هذا من خلال مراقبة انخفاض معدل ضربات القلب وقت الراحة (كنت دائما تؤدي القدر نفسه من العمل أثناء الراحة) وانخفاض معدل ضربات القلب في التدريب في كل عبء عمل حتى الوصول إلى أقصى جهد الفرد.

وهذا يعني أيضا أن الجهد الأقصى للفرد سيكون أكبر؛ لأن معدل ضربات القلب القصوى لا يتغير مع التدريب. ولذلك، فإن كمية العمل الذي استخدم لانتزاع معدل ضربات القلب القصوى قد تستثير الآن معدل ضربات القلب الذي هو أقل. وهذا يتيح للفرد مواصلة العمل بجد حتى الوصول إلى معدل ضربات القلب القصوى عند ارتفاع عبء العمل.

من خلال النظر في التعديلات التي تحدث، من الممكن تقدير التغييرات التي سنكون قادرين على رؤيتها مع التدريب. على سبيل المثال، تؤدي زيادة قوة القلب إلى زيادة حجم الضربة. مع زيادة حجم الضربة، سينخفض معدل ضربات القلب مع أي قدر معين من العمل. سيظل الجسم بحاجة إلى كمية الدم نفسها في الدقيقة التي يتم تحديدها من خلال مزيج من حجم الضربة ومعدل ضربات القلب. نرى هذا من خلال ملاحظة انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة (أنت دائما ما تؤدي القدر نفسه من العمل أثناء الراحة) وانخفاض معدل ضربات القلب عند كل عبء عمل حتى يصل إلى أقصى جهد للفرد. هذا يعني أيضًا أن الجهد الأقصى للفرد سيكون أكبر؛ لأن معدل ضربات القلب الأقصى لا يتغير مع التدريب. لذلك، فإن مقدار العمل الذي كان يستخدم لاستنباط معدل ضربات القلب الأقصى قد يؤدي الآن إلى انخفاض معدل ضربات القلب. هذا يسمح للفرد بمواصلة العمل بجهدية أكبر؛ حتى يصل إلى معدل ضربات القلب الأقصى عند عبء العمل الأعلى.

الفصل العاشر: القلب والرئتان: مقدمة في فسيولوجيا النظام القلبي التنفسي



1. ما هي مكونات الجهاز التنفسي؟

2. كيف يمكنك حساب الـ MHR؟

3. اذكر التأثيرات المزمّنة لتدريب CV على نظام CV:



الفصل الحادي عشر

الأيض الأساسي للطاقة

أهداف التعلم

1. تعلم نظام الطاقة الأولية المستخدم خلال جلسات التدريب الشخصي الخاصة بك.
2. تعلم كيفية توليد الطاقة (generate energy) للمشاركين التدريب الشخصي الخاص بك.
3. تعلم أنت ومشاركين التدريب الشخصي كيف تنتج الطاقة اللازمة لكل من التمارين الـ anaerobic والـ Aerobic.
4. تعلم كيف ينتج الجسم الـ ATP من الكربوهيدرات (carbohydrates) والدهون (fats) و/أو البروتينات (proteins) للمشاركين التدريب الشخصي أثناء التمرين.
5. تعرف على قيود إنتاج الطاقة التي يجب أن تعرفها كمدرّب شخصي لإجراء حصص تدريبية آمنة وفعالة.

مواضيع التعلم

1. فهم العمليات الكيميائية الحيوية لخلق حركة من خلال أيض الطاقة (energy metabolism) لأنها تتعلق على وجه التحديد بالمدرّب الشخصي.
2. فهم نظام الطاقة (energy system) في أجسامنا لأنها تتعلق على وجه التحديد بالمدرّب الشخصي.
3. فهم العلاقة بين الـ ATP وادينوسين ثنائي الفوسفات (ADP) لأنها تتعلق تحديداً بالمتدرب الشخصي.

4. فهم كيف يتم تخزين (stored) و/أو توليد الـ ATP في الجسم لأنه يتعلق على وجه التحديد بالمدرّب الشخصي المحترف.
5. فهم كيف يحصل الجسم على الـ ATP من المسارات الـ anaerobic والـ Aerobic لأنها تتعلق على وجه التحديد بالمدرّب الشخصي المحترف.

نتائج التعلم

1. سوف يستخدم المدرّب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة هنا في أبيض الطاقة لتصميم وإدارة جلسات التدريب الشخصية الأكثر فعالية ممكنة.
2. يستخدم المدرّب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة هنا في عملية الـ Anaerobic Metabolism لتصميم وإدارة أكثر جلسات التدريب الشخصي فعالية.
3. سوف يستخدم المدرّب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة هنا لـ ATP-CP ونظام التحلل اللاهوائي (Anaerobic Glycolysis) لتصميم وإدارة جلسات التدريب الشخصي الأكثر فعالية ممكنة.
4. سوف يستخدم المدرّب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في عملية أبيض الدهون وأدوار الكربوهيدرات لتصميم وإدارة جلسات التدريب الشخصي الأكثر فعالية ممكنة.
5. سيستخدم المدرّب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في عملية أبيض الطاقة ويطبقها كممارس خبير في التدريب الشخصي في تحليل الاحتياجات لتصميم أكثر الجلسات التدريبية الشخصية فاعلية ممكنة.

بعد دراسة الفصول القليلة الأولى، يجب أن يكون لديك فهم أفضل لعلم وظائف الأعضاء والآلية المشاركة في النشاط البدني. لكن هذه الآلية لا تستطيع أن تفعل أي شيء دون الطاقة (Energy) تماماً مثل السيارات أو أي قطعة أخرى من الآلات، لا يمكن للجسم العمل ما لم يتم تزويده بالوقود لتوليد الطاقة. عادة ما يتم تعريف الطاقة على أنها القدرة على القيام بالعمل. الوقود (Fuel) هو المادة المستهلكة من أجل توليد الطاقة. على سبيل المثال، يتم حرق البنزين الذي تضعه في سيارتك (الوقود) من أجل توليد الطاقة. هذه الطاقة تجعل من الممكن للسيارة أن تبدأ وتسرع بسرعات مختلفة. إذا شعرت بغطاء محرك السيارة بعد تشغيله، ستلاحظ أن المحرك ساخن. ذلك لأن جزءاً كبيراً من إنتاج الطاقة من الوقود هو إنتاج الحرارة.

النقطة الأساسية لفهم الطاقة هي أن الطاقة لا يتم إنتاجها أو فقدانها فقط من شكل واحد إلى آخر. يمكن أن تأتي الطاقة بأشكال مختلفة بما في ذلك الضوء من الشمس أو الحرارة أو الحركة أو في شكل كيميائي. في الشكل الكيميائي، الطاقة هي القوة التي تربط ذرتين معاً. يمكن إطلاق هذا "الغراء" "glue" لتوفير الطاقة في شكل آخر للسماح لخلايا الجسم بعملها، أو التسبب في تقلص العضلات، أو توليد الحرارة. حتى الأفراد الأكثر لامبالاة (cold-hearted) على وجه الأرض يولدون الحرارة.

يحدث الجوع عندما يتم استنفاد المخازن داخل الجسم، والوقود الخام، إلى النقطة التي لم تعد قادرة على توليد ما يكفي من الطاقة لخلاياك للعمل. عند هذه النقطة، لم يعد لديك الطاقة حتى للبحث عن الطعام (الوقود الخام) اللازمة لجسمك لتوليد الطاقة التي يحتاجها فقط للوجود. حتى لو كان هناك طاولة الولايم 300 ياردة بعيداً، فإنه لا يهم لأنك لم يعد لديك الطاقة للوصول إلى طاولة الولايم لتناول الطعام.

بينما تستخدم سيارتك الوقود في صورة بنزين، يستخدم جسمك الوقود في صورة طعام. يتضمن الغذاء من النباتات و/أو الحيوانات الطاقة المخزنة في صورة الكربوهيدرات والدهون و/أو البروتينات. يتم تخزين هذه الطاقة في الروابط الكيميائية (chemical bonds) التي تجمع كل جزيء (molecule) من الكربوهيدرات والدهون والبروتين معاً. على الرغم من أنه يمكن استخدام هذه الروابط لتخزين الطاقة، إلا أنها لا تُستخدم مباشرة للحصول على الطاقة. بدلاً من ذلك، يتم نقل الطاقة الموجودة في جزيئات الطعام المخزنة إلى جزيء يمكنه تخزين كمية كبيرة من الطاقة داخل روابطه (bonds). هذا الجزيء هو الـ **ATP**.

على الرغم من أن كل جزيء ATP فردي يمكنه تخزين كمية كبيرة نسبياً من الطاقة، ألا أنه لا يستطيع تخزين إلا عدد محدود فقط من جزيئات الـ ATP في الجسم. على غرار خزان الوقود في سيارتك، لديك فقط كمية محدودة من الوقود يمكنك أخذها معك. لتجنب نفاد الوقود، تتوقف عند محطة وقود قبل أن يصل مقياس الوقود إلى العلامة الفارغة (إلا إذا كنت ترغب بالطبع في دفع سيارتك من مكان إلى آخر). تتلقى محطة الوقود وقودها من مصفاة النفط. ومع ذلك، فإن جسمك أكثر كفاءة من السيارات، ويحمل بالفعل مصافي الوقود في جسمك. بهذه الطريقة، عندما ينخفض الـ ATP، يمكنك إنشاء الـ ATP ونقله إلى المنطقة التي تحتاج إلى طاقة. في الأساس، هذا مثل الحصول على الغاز مباشرة من مصفاة تكرير النفط بدلاً من محطة البنزين.

يتم تصنيع البنزين في مصفاة النفط (الوقود الخام). الوقود الخام في الجسم هو الكربوهيدرات والدهون. في ظل الظروف القاسية، يمكن للجسم أيضاً استخدام الأحماض الأمينية (amino acid) أي (البروتينات) لتوليد إما الكربوهيدرات أو الدهون للحصول على وقود إضافي.

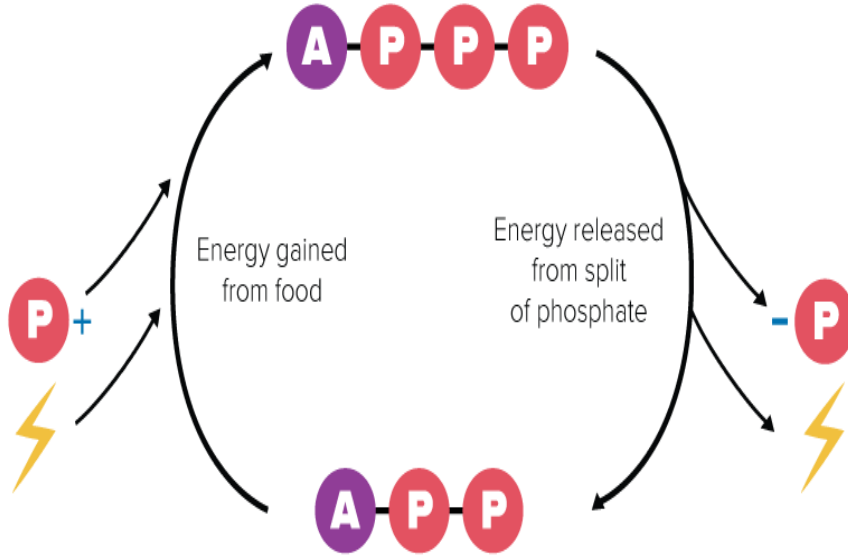
بينما تقوم بتخفيض مخزنك من الوقود الخام، فإنك تحتاج إلى تجديدها بالطعام تماماً كما تحتاج مصفاة النفط لتلقي شحنات ثابتة من النفط. لهذا السبب نحتاج إلى تناول الطعام -لاستبدال أنواع الوقود الخام التي نخزنها في الجسم.

دراسة كيفية تخزين الجسم للوقود من أجل إجراء عمليات كيميائية حيوية أو خلق حركة هي دراسة أيض الطاقة. ينصب تركيزنا في هذا النص على أيض الطاقة من حيث صلته بإنتاج الـ ATP يحدث إنتاج الـ ATP من خلال العديد من أنظمة الطاقة التي سيتم وصفها خلال هذا الفصل. تستفيد أنظمة الطاقة هذه من مخازن الأغذية في الجسم لاستخدام الطاقة من الكربوهيدرات والدهون (Fats).

أنظمة الطاقة

مطلوب إمدادات مستمرة من الطاقة لخلايا الجسم للحفاظ على الحياة وإنجاز العمل. نحصل على هذه الطاقة من خلال الأطعمة التي نتناولها. يتم تخزين الطاقة الناتجة عن الطعام كيميائياً ثم يتم إطلاقها عند الحاجة. الشكل الكيميائي الذي يستخدمه الجسم في نهاية المطاف لإطلاق الطاقة هو جزيء الفوسفات عالي الطاقة المعروف باسم الـ **ATP** (انظر الشكل 1.11) يؤدي فصل واحد من

الفوسفات إلى إطلاق الطاقة التي تربط هذا الفوسفات **بثاني الفوسفات (ADP)**، أي الأدينوسين مع اثنين من الفوسفات. يمكن تصور هذا الإصدار من الطاقة على غرار فتح الكبسولة. عند إغلاقه، يتم احتواء محتويات الكبسولة. عند فتحه، يتم تحرير محتويات الكبسولة.



الشكل 1.11 -تقسيم جزيء الـ ATP يطلق الطاقة حتى يتمكن الجسم من إنجاز العمل.

الأفراج عن الطاقة من الـ ATP يسمح لهذه الخلايا لأداء وظائفها. هذا يكون مهياً بشكل خاص في عملية تقلص (الانقباض) العضلات. بدون الـ ATP، لا يمكن للعضلات التقلص أو الاسترخاء. تصبح العضلات قاسية بعد الموت، تحدث هذه العملية ويشار إليها باسم **تيبس الميت (Rigor mortis)**.

يمكن تخزين الـ ATP في الجسم أو يمكن توليده من مصادر الطاقة الأخرى. الجسم لديه القدرة على تخزين كمية محدودة من الـ ATP. من أجل توليد الـ ATP، يقوم الجسم بتخزين المواد الغذائية التي يمكنه استخدامها فيما بعد لإنشاء الـ ATP. تشمل المواد الغذائية التي يمكن استخدامها لتوليد الـ ATP السكريات (الجلوكوز **(glucose)** والجليكوجين **(glycogen)**) والدهون، تتوفر البروتينات أيضاً داخل الجسم، ومع ذلك، يتم استخدامها فقط لتوليد الطاقة عندما ينخفض واحد في مخازن السكر. مع استنزاف مخازن الجليكوجين، يحاول الجسم توليد المزيد من السكريات عن طريق تحطيم البروتينات. إذا لم يكن البروتين متاحاً في الدم بسهولة من تناول الطعام حديثاً، فقد تؤدي هذه العملية إلى انهيار أجهزة العضلات والأنسجة الأخرى داخل الجسم. يؤدي انهيار العضلات والأنسجة إلى انخفاض معدل الأيض وزيادة خطر الإصابة وتقليل المكاسب العضلية .

كيف يحصل الجسم على الـ ATP

يمكن الحصول على الطاقة في شكل الـ ATP من خلال وسائل **anaerobic** أو **aerobic**. يشمل الأيض الـ anaerobic استخدام الـ ATP المخزنة والتحطيم الـ **anaerobic** للسكر (الجلوكوز أو الجليكوجين). يحدث تحطيم السكر من خلال عملية يشار إليها باسم **تحلل السكر (glycolysis)**. المنتج النهائي لتحلل السكر هو **البيروفات (Pyruvate)**. عند توفر الأكسجين بكميات كافية، يتم تحويل البيروفات إلى **حامض الاسيتيك (acetic acid)** ويدخل مسارات الطاقة الهوائية. إذا كان الأكسجين غير متاح حاليًا بكميات كافية، فإن الجسم يحول البيروفات إلى **اللاكتات (Lactate)**. في حالة توفر كمية كافية من الأكسجين، سيتم تحويل الـ **Lactate** مرة أخرى إلى **Pyruvate**، ثم إلى الـ **acetic acid** الذي يدخل المسارات الـ aerobic. إذا لم يتحول الـ **Lactate** مرة أخرى إلى الـ **Pyruvate**، فسيتم نقل بعض الـ **Lactate** إلى الكبد (liver) وتحويله إلى الجلوكوز. إذا تراكم الـ **Lactate** بشكل أسرع مما يمكن نقله بعيدًا، فقد يؤدي ذلك إلى "حرق" عضلي بسبب تراكم **حمض اللاكتيك (Lactic acid)**. هذا الإحساس بالحرق، والفشل العضلي اللاحق، يرجع إلى انخفاض درجة الحموضة (pH) في الدم في العضلات نتيجة لتراكم الأحماض الزائدة. وهي موصوفة بمزيد من التفصيل أدناه لمصادر الطاقة المخزنة وتراكم الـ **Lactic acid** وانهايار الـ aerobic energy.

الأيض اللاهوائي

مخزون الـ ATP-CP

كما ذكرنا، يمكن للجسم تخزين الـ ATP. يتم تخزين هذا العرض المحدود من الـ ATP في المنطقة العامة حيث سيتم استخدامه، أثناء الأنشطة عالية الشدة (high-intensity)، يتم استخدام الـ ATP هذه وتقسيمه إلى الـ ADP بسرعة أكبر من قدرة الجسم على توليد الـ ATP إضافي من خلال انهيار المواد الأخرى (الجليكوجين والدهون). ومع ذلك، يقوم الجسم بتخزين جزيء إضافي عالي الطاقة يُعرف باسم **فوسفات الكرياتين (CP) creatine phosphate** يشار إليه أيضًا باسم **فسفوكرياتين (PCr)**. لا يبدو أن الجسم يستخدم جزيء الطاقة هذا مباشرة، ولكنه يبدو أنه "يتبرع" بالفوسفات من الـ CP إلى جزيئات الـ ATP، وبالتالي يتم تجديد الـ ATP. هذا يمنع الجسم من نفاد الـ ATP بسرعة كبيرة. انظر الشكل 2.11. يتوفر الـ ATP-CP المخزن بسهولة عندما يحتاج الجسم إلى الطاقة بسرعة وليس لديه الوقت لتوليد الـ ATP إضافي.

في المراحل الأولية من التمرين وخلال الأنشطة المكثفة للغاية. لا يوجد ما يكفي من الوقت لتوليد الـ ATP إضافي قبل نفاد الـ ATP-CP المخزنة. وهذه يمكن أن يحدث في غضون 30 ثانية من التمرين المكثف، ولذلك وبعد هذه النقطة سوف يحتاج الجسم إلى الاستشفاء، عندها يجب خفض

أحداث الـ ATP-CP:

* جميع - الأنشطة خارج

الشدة التي تدوم 0 - 30

ثانية، مثل الملاكمة أو

فنون القتال أو الدفاع عن

النفس (martial arts).

* رمي كرة البيسبول/أو

الكرة الناعمة (softball)

مع السرعة.

* دحرجة الكرة في الجولف.

* ضربة الأرسال (serve)

القوية في التنس الأرضي

على الملاعب الصلبة.

* 100 متر و 200 متر

سباق المضمار، رمي الجلة

(shot-put) القرص،

(discus)، رمي الرمح

(javelin throws)،

الوثب العالي، والطويل.

* كل رفعات (RM1)

(التكرار الأقصى) بما في

ذلك التكرارات من (1-6).

وأي نشاط آخر يتطلب شدة

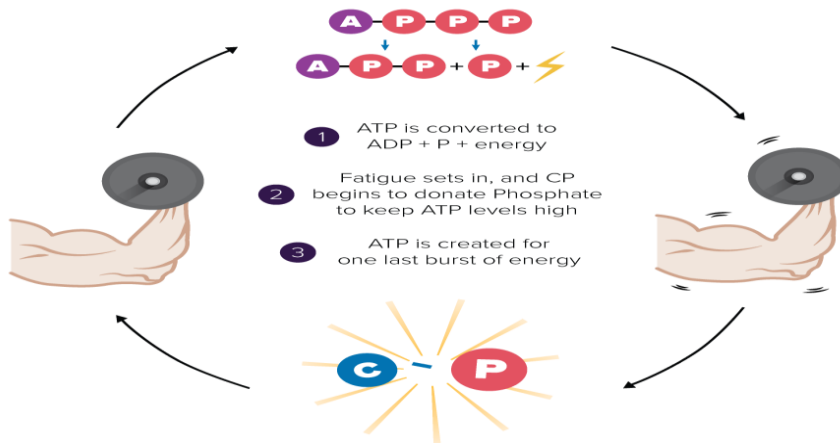
قصوى شديدة تدوم (30)

ثانية أو أقل.

الشدة للسماح بجهد مستمر أو يجب السماح للجسم بالراحة حتى يتم تجديد الـ ATP. عادة، سيتم تجديد معظم الـ ATP المخزنة في غضون 3-دقائق بعد نوبات شديدة من التمرين.

نظرًا لتوفرها السريع، سيتم استخدام الـ ATP و CP المخزن كمصدر رئيسي للطاقة للأنشطة السريعة والمكثفة مثل الركض ورفع الأحمال الثقيلة. الـ Muscle fibers التي تستقبل الـ ATP في الغالب من نظام الـ ATP-CP المخزن وهي ألياف من النوع الـ fast-twitch من النوع (IIB). وذلك لأن الـ fibers من النوع (IIB) تُستخدم في المقام الأول في الأنشطة قصيرة المدة وذات الشدة العالية. عند تنشيطها، تحتاج هذه الألياف إلى الـ ATP على الفور. من أجل الحفاظ على الكفاءة في الحصول على الـ ATP بسرعة، فإنها تحافظ فقط على عدد قليل من الإنزيمات والمكونات الفسيولوجية اللازمة لتوليد الـ ATP بوسائل أخرى.

من خلال التدريب، تتكيف ألياف النمط (IIB) من خلال زيادة مستوياتها من الإنزيمات التي تستخدم الـ ATP بسرعة وتخزين المزيد من الـ ATP-CP، وبالتالي تصبح أكثر كفاءة في مهمة إجراء تقلصات سريعة وعالية الشدة (High-intensity).



الشكل 2.11 -انهيار الـ ATP إلى الـ ADP. مع استبدال الفوسفات من الـ CP. يشير أيضا إلى مستويات الـ ATP والـ CP المستخدمة مع تمرين عالية الشدة. كما هو مبين، تبقى مستويات الـ ATP ثابتة حتى الوصول إلى حد التعب، في حين أن تنخفض مخازن الـ CP باستمرار. ويرجع سبب ذلك إلى الـ CP يتبرع بجزيء الفوسفات إلى الـ ADP للحفاظ على مستويات الـ ATP مرتفعة نسبيا.

تحلل السكر اللاهوائي-حمض اللاكتيك

بمجرد أن يبدأ الجسم في تكسير الـ ATP، فإنه يدرك الحاجة إلى توليد المزيد من الـ ATP من الوقود المستهلك في النظام الغذائي. بخلاف تجديد الـ ATP من الـ CP كما هو مذكور أعلاه، فإن أسرع

إذا كنت مغلق على نفسك،
فأنت في حالة فرط في
ارتداء ملابسك

-Kate Halverson

وسيلة لتوليد الـ ATP هي من خلال عملية الـ **Anaerobic glycolysis** الـ Anaerobic glycolysis هي العملية التي يتم فيها تقسيم الكربوهيدرات المخزنة لتوليد الـ ATP.

توجد الكربوهيدرات في الجسم على شكل **جلوكوز** وهو (أبسط أشكال السكر المستخدمة في الجسم) أو في شكل **جليكوجين** وهي (سلاسل الجلوكوز). يتم تخزين الجليكوجين (شكل الكربوهيدرات عند تخزينه) في الكبد والعضلات، الجلوكوز هو شكل من الكربوهيدرات التي يمكن نقلها في الـ Blood. وهو أيضًا الشكل الذي ينقسم إلى الـ Glycolysis .

إن انهيار الجلوكوز من خلال الـ Glycolysis يؤدي إلى تكوين جزيئين من الـ **Pyruvate**. تولد هذه العملية جزيئين من الـ ATP لكل جزيء من الجلوكوز مقسم إلى الـ **Pyruvate**.

إذا جاء الجلوكوز من جليكوجين العضلات، يتم حفظ خطوة وهناك شبكة من ثلاثة جزيئات من الـ ATP المتولدة يتم إنشاؤها لكل جزيء من الجلوكوز.

إذا لم يكن الأكسجين موجودًا، فسوف يتم تحويل الـ **Pyruvate** الناتجة عن الـ Glycolysis إلى الـ **Lactic acid**. Lactic acid system. يمكن بعد ذلك نقل الـ Lactic acid خارج الخلية إلى الكبد. في الكبد، سيتم إعادة الـ **Lactate** إلى الجلوكوز. ومع ذلك، إذا توفر كمية كافية من الأكسجين، فلن يتم نقل الـ **Lactate** إلى الكبد. بدلاً من ذلك، يمكن تحويلها مرة أخرى إلى الـ **Pyruvate** وتقسيمها عبر دورة كريبس (يشار إليها أحيانًا باسم دورة (CA) أو دورة حمض الستريك (Citric Acid Cycle)). (انظر دورة كريبس في القسم التالي).

إذا تعذر إخراج الـ Lactic acid من الخلايا بشكل أسرع من إنتاجه، يبدأ الـ Lactic acid في التراكم في العضلات. يشار إلى هذا كنقطة ظهور لاكتات الدم (Onset of blood lactate) . (OBLA)

يشار أحيانًا إلى النقطة التي يبدأ عندها الـ lactate في الدم في التراكم، ولكن لا تؤثر سلبًا على الأداء، باسم عتبة اللاكتات (lactate threshold). المصطلح الشائع الذي يستخدم أيضًا في بعض الأحيان للارتفاع المنتظم في الـ Lactic acid في الدم أثناء التمرين هو العتبة اللاهوائية (anaerobic threshold). ما لم يقوم المدرب الشخصي بإجراء قياسات للدم أثناء التمرين، فإن التدبير الدقيق لمكان حدوث هذا الارتفاع الحاد في تراكم الـ Lactic acid يتم ملاحظته بشكل عملي تقريبًا من خلال الانخفاض السريع في الأداء. يمكن عادة مشاهدته جيدًا في آخر 100 متر من حدث سباق 400 متر. من الواضح أن الرياضي سيقطع من السرعة ويفقد التنسيق في بعض الأحيان، على الرغم من أن اللاعب يعمل بأقصى قدر ممكن من الجهد. يؤدي تراكم الـ Lactic acid الزائد

تسرد بعض الكتب الفسيولوجي أن 38 جزيئاً من الـ ATP باعتبارها المنتج النهائي لعملية الأيض الهوائية للجلوكوز. وذلك لأنهم يتجاهلون تكلفة النقل عبر غشاء الميتوكوندريا. إذا كنت بكترياً، فستوفر هاتين الجزئيتين (2) من الـ ATP لأنه لن يكون لديك غشاء ميتوكوندريا للعبور. نظراً لأنك على الأرجح بكتيريا وحيدة الخلية، فسوف نوضح لك أنك تحصل على 36 جزيء من الـ ATP من خلال عملية الأيض الهوائية للجلوكوز.

داخل الخلايا إلى انخفاض في مستوى الحموضة (pH)، مما يؤدي إلى إغلاق العديد من الأنظمة داخل الخلية اللازمة لاستمرار إنتاج الطاقة.

نقطة بداية اللاكتات في الدم (onset of blood lactate) هي عادة النقطة التي لم يعد الأكسجين فيها متاحًا بكميات كافية لتلبية الحاجة المتزايدة للأكسجين لتكسير الـ Pyruvate لتوليد الـ ATP هوائيًا. في هذه المرحلة، لم يعد الجسم قادرًا على تلبية معظم احتياجاته من الطاقة بسرعة كافية من خلال أكسدة الدهون (oxidation of fats) في دورة كريبس. عند حدوث ذلك، تتحول غالبية الـ Pyruvate الناتجة عن الـ Glycolysis إلى الـ Lactic acid بدلاً من دخول دورة كريبس (Krebs cycle).

سيحدث ظهور لاكتات الدم (OBLA) عادة خلال دقيقة إلى ثلاث دقائق من النشاط الكثيف (heavy activity). عادةً ما تحتوي ألياف العضلات من النوع (IIA) (تحلل سريع التأكسد) (fast oxidative glycolytic - FOG) على الأنظمة اللازمة لتوليد الـ ATP لاهوائيًا، ولكن لديها أنظمة محدودة لتوليد كمية كبيرة من الـ ATP من خلال الوسائل الهوائية. سيتم توليد جزء كبير من الـ ATP المشتق والمستعمل بواسطة هذه الألياف عن طريق الـ Anaerobic glycolysis، مما يؤدي إلى تراكم الـ Lactic acid تشمل الأمثلة على الأنشطة التي تستخدم في الغالب ألياف النوع (IIA) وتستمد طاقتها من الـ Anaerobic glycolysis ما يلي: 400-متر، 800 متر، 1500 متر، ومسافة ميل واحد؛ معظم أحداث السباحة، المصارعة والملاكمة. أي نشاط عالي الشدة (high-intensity) يستمر حوالي 1 إلى 3 أو 4 دقائق. (انظر الشكل 3.11).

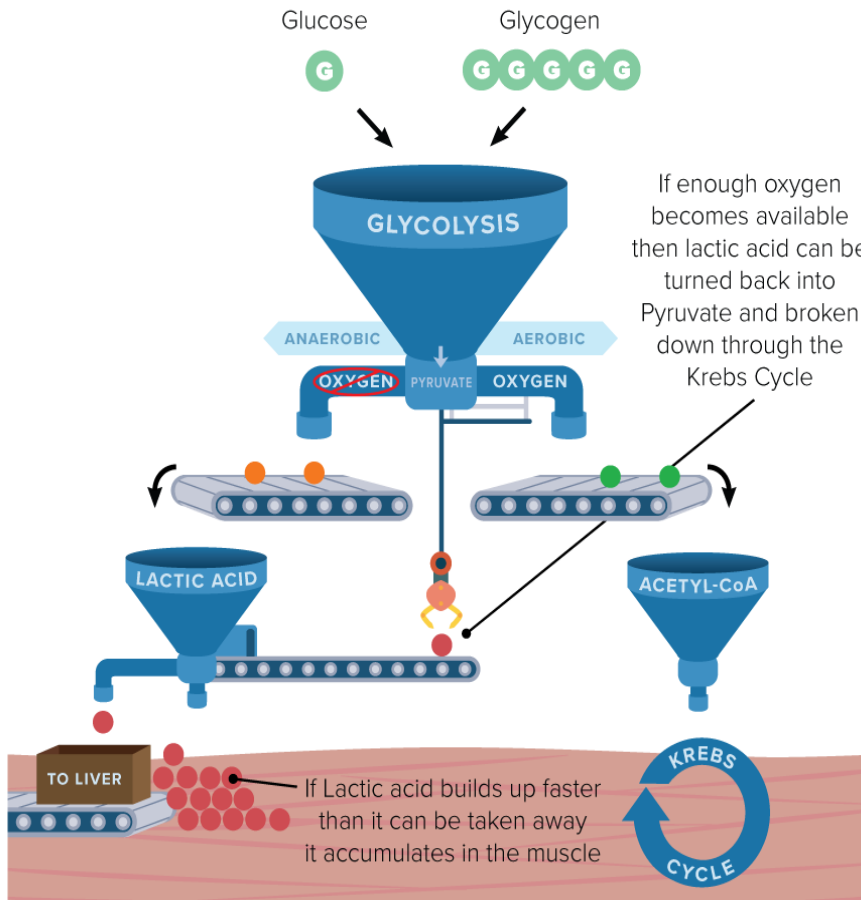
الايض الهوائي

دورة كريبس

بعد أن يتم تكسير الجلوكوز في السكر من خلال الـ glycolysis، يمكن تحويل الـ Pyruvate (منتج تحلل السكر) إلى الـ lactic acid أو إلى جزيء يعرف باسم أسيتيل-كوا (acetyl-CoA) ويدخل دورة كريبس. دورة كريبس (تسمى أيضاً، حمض الثلاثي الكربوكسيل "TCA"، tricarboxylic acid "أو دورة سيتريك أسيد" "citric acid") هي عملية دورية تولد الـ ATP وغيرها من منتجات الطاقة العالية.

المنتجات ذات الطاقة العالية، غير الـ ATP، تتكسر مع الأكسجين (المؤكسد) لتوليد الـ ATP الإضافية من خلال عملية تعرف باسم نظام نقل الإلكترون (Electron Transport System). تولد هذه العمليات مجتمعة ما يقرب من 38 جزيئاً من الـ ATP لكل جزيء من الجلوكوز مقسماً عبر الـ Glycolysis.

ومع ذلك، يتطلب جزء من هذه العملية نقل منتجات عالية الطاقة من الـ Anaerobic glycolysis إلى الميتوكوندريا تأخذ عملية النقل هذه جزيئين من الـ ATP وتؤدي إلى زيادة صافية قدرها 36- جزيئا من الـ ATP نتيجة تحطيم جزيء واحد من الجلوكوز. قد تشير بعض كتب علم الفسيولوجيا إلى أعداد مختلفة من إنتاج الـ ATP لكل جزيء من الجلوكوز/الجليكوجين. السبب هو أنه يمكن استخدام العديد من المسارات المختلفة في الجسم.



الشكل 3.11 - الـ Anaerobic glycolysis وتراكم الـ lactic acid. انهيار الجلوكوز تنتج جزيئين من الـ ATP وجزيئين من الـ Pyruvate. في الظروف اللاهوائية، يتم تحويل الـ Pyruvate إلى حمض اللاكتيك. في الظروف الهوائية يصبح الـ Pyruvate أسيتيل -كوا (acetyl-CoA) ويدخل الأيض الهوائي (aerobic metabolism) من خلال الـ Krebs cycle، الـ Lactic acid ذهابا وإيابا إلى الكبد وإعادة تحويلها إلى الجلوكوز. أو تحت الظروف الهوائية، يمكن أن تصبح الـ Pyruvate ثم acetyl-CoA ودخول الـ Krebs cycle.

الأيض للدهون-بيتا الأكسدة & دورة كريبس

يتم تقسيم الدهون من خلال عملية تعرف باسم أكسدة-بيتا (Beta-oxidation). في هذه الحالة ، يمكن اعتبار الأكسدة بمثابة شق لجزيء من خلال استخدام الأكسجين. عادة ما يتم تخزين الدهون داخل الجسم كما **الدهون الثلاثية (Triglycerides)**. تتكون الدهون الثلاثية من جزيء واحد من الجليسيرول (**glycerol**) وثلاثة أحماض دهنية (**Three fatty acids**) أثناء أكسدة بيتا، تتحلل الدهون الثلاثية لتصبح جزيئات الأحماض الدهنية الثلاثة وجزيء واحد جليسيرول). يتكون كل جزيء من الأحماض الدهنية من سلاسل الكربون (**Carbon chains**). مع تقدم أكسدة بيتا، يتم تكسير كل ذرتين كربون في هذه السلاسل لتكوين جزيء واحد من Acetyl-CoA. الـ acetyl-CoA هو الجزيء الذي يبدأ في إطلاق الطاقة الـ ATP خلال الـ Krebs cycle ونظام الـ **Electron Transport**. أثناء تحطيم الدهون الثلاثية التي تحتوي على 18 كربون لكل حمض دهني، سيتم إنشاء ما مجموعه 460 جزيئاً من الـ ATP لكل جزيء دهن يتم تفكيكه للطاقة -أكثر بكثير من 36 جزيئاً من الـ ATP المجدد من التحطيم من جزيء الجلوكوز الواحد. انظر الشكل 4.11. قد تعطي النصوص المختلفة أعداداً مختلفة قليلاً من إنتاج الـ ATP بسبب المسارات المختلفة. ومع ذلك، فهم أن التحلل اللاهوائي ينتج أقل الـ ATP من التحلل الهوائي وخلال الـ Anaerobic glycolysis الجلوكوز/الجليكوجين تنتج الـ ATP أقل مما لو تم استخدام الدهون كمصدر للوقود.

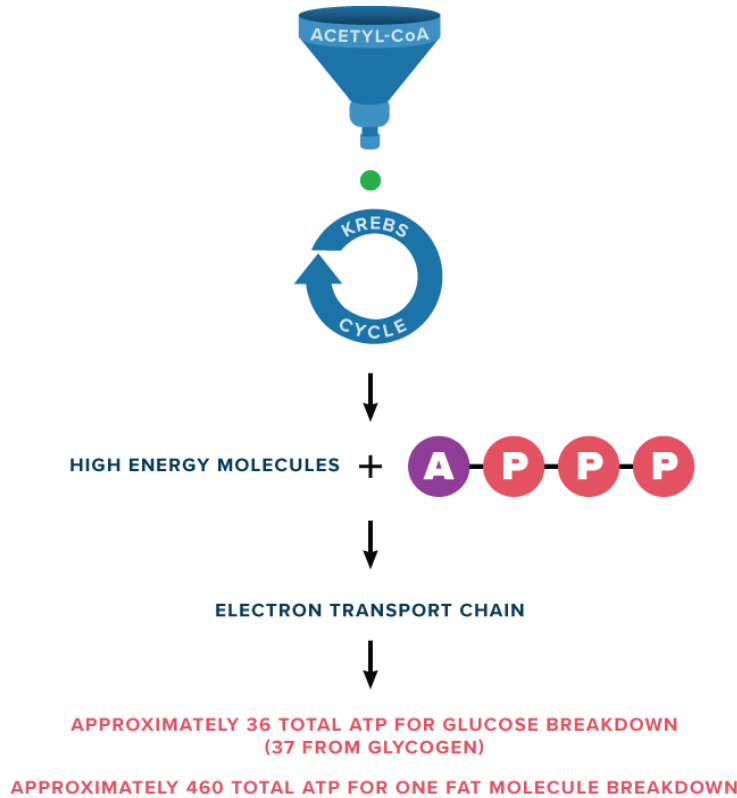
أيض الدهون يتطلب أيض للكربوهيدرات

لقد وجد أن أيض الدهون يعتمد على التحطيم المستمر للكربوهيدرات. ويعتقد أن هذا يحدث لثلاثة أسباب:

1. غالباً ما يتم استخدام منتج تحلل الجلوكوز، الـ Pyruvate، لتوليد مكونات الـ Krebs cycle. (لذلك، مطلوب الكربوهيدرات لتوليد الـ Pyruvate ليتم استخدامها خلال الـ Krebs cycle بينما يتم أيض الدهون)؛
2. لا يبدو أن القوة الناتجة عن تكسير الدهون وحدها تتطابق مع الطاقة الناتجة عن تكسير الدهون والكربوهيدرات معاً؛
3. لا يمكن استيعاب فئات الأسيتات (**acetate fragments**) الناتجة عن تكسير الدهون بسرعة كافية بواسطة الـ Krebs cycle والبدء في التراكم (ربما بسبب السبب رقم واحد). هذا السبب الثالث يمكن أن يؤدي إلى موقف خطير عندما يتم تحويل فئات الأسيتات إلى مواد تعرف باسم **أجسام الكيتون (Ketone bodies)** سيتم إخراج بعض أجسام الكيتون في البول. ومع ذلك، سوف تتراكم الأجسام الكيتونية الزائدة في الدم، مما يقلل من درجة الحموضة، ويغلق الجهاز الأيضي والفسيفولوجي، وقد يصل إلى مستويات سامة (**Toxic levels**).

ملاحظة: لا تخط بين "الهوائية" مع القلب والأوعية الدموية/الجهاز التنفسي القلبي. الهوائية في نظام الطاقة التي ترتبط تقليدياً بالطرق مع أنظمة الـ CV/CR. توصل الباحثون الحاليون والممارسون في هذا المجال إلى أن البروتوكولات اللاهوائية الخاصة يمكن أن تطور الـ CV واللياقة بشكل أسرع وأكثر أماناً من التمارين الرياضية التقليدية.

وغالبًا ما يشار إلى النقطة التي يسير فيها المرء بدرجة منخفضة جدًا على الكربوهيدرات ولم يعد بإمكانه توليد ما يكفي من الطاقة للحفاظ على النشاط على أنها "ضرب الحائط" أو "الجنون Hitting" the wall" or "bonking" تعد الراحة وتجديد مخازن الجليكوجين من خلال تناول الكربوهيدرات أفضل الطرق للتغلب على هذا الشعور. أفضل طريقة لتجنب الوصول إلى نقطة "ضرب الحائط" بحيث تكون كافية هو التدريب على التعامل مع ضغوط النشاط ومن خلال استخدام مشروبات بديلة للكربوهيدرات أثناء التدريب والسباق.



الشكل 4.11 -دورة كريبس ونظام النقل الكهربائي. دورة كريبس سوف تستخدم اسيتيل -كوا من أي من الجلوكوز أو الأيض للدهون لتوليد الـ ATP ونواتج الأيض عالية الطاقة. ثم يتم تحويل هذه الأيض إلى الـ ATP من خلال نظام نقل الإلكترون الذي يستخدم الأكسجين لنقل الإلكترون وتوليد الـ ATP. تحدث هذه العمليات في الميتوكوندريا في الخلية العضلي.

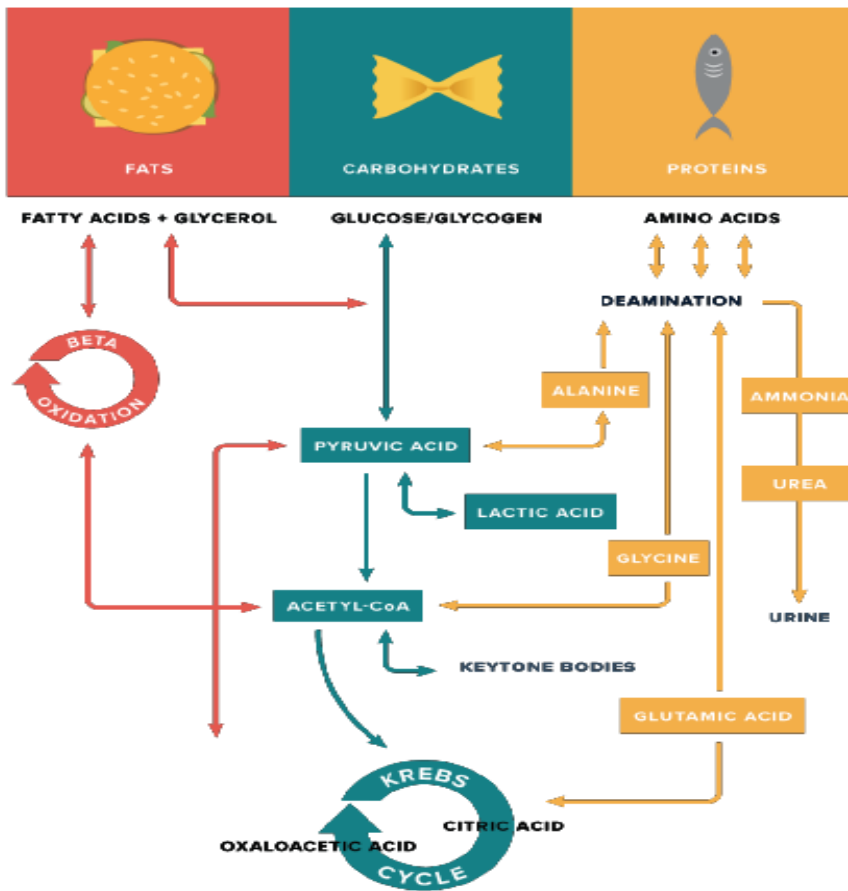
تدريب على التعامل مع ضغوط النشاط ومن خلال استخدام مشروبات بديلة للكربوهيدرات أثناء التدريب والسباق. يوضح الشكل 5.11 نظرة عامة على أيض الكربوهيدرات والدهون والبروتين والطرق التي ترتبط بها لتوليد الطاقة.

أدوار الكربوهيدرات والدهون في توليد الـ ATP

في فترة الراحة، يتم توليد حوالي 70 ٪ من الـ ATP الناتج عن عملية الأيض للدهون و30 ٪ من عملية الأيض للكربوهيدرات. في هذه المرحلة، تذكر أن إجمالي الـ ATP الذي تم إنشاؤه منخفض جدًا، وبالتالي فإن إجمالي الدهون والكربوهيدرات الموزعة منخفض جدًا. في بداية التمرين، هناك تحول نحو استخدام الكربوهيدرات. كلما زادت شدة التمرين، زاد التغيير. هذا التحول يرجع إلى أبيض الكربوهيدرات كونه وسيلة أكثر سرعة لتوليد الـ ATP من أبيض الدهون. أثناء التمرين المطول، هناك تحول تدريجي إلى استخدام الدهون كمصدر للطاقة. سيؤثر التدريب على توقيت ومعدل هذه التحولات من مصدر طاقة أولي إلى آخر. للحصول على نظرة عامة على أنظمة الطاقة، عند استخدامها والعضلات المعنية، انظر الجدول 1.11.

البروتينات كمصادر للوقود

يجب أن يتضح من الأوصاف الواردة في هذا الفصل أن الدهون والكربوهيدرات هي مصادر الوقود الأساسية للجسم. ومع ذلك، في أوقات استنزاف الطاقة الشديد، يمكن استخدام البروتين كمصدر للطاقة عن طريق تحويله أولاً إلى الجلوكوز. يشار إلى إنتاج الجلوكوز من خلال السلائف غير الكربوهيدراتية مثل الأحماض الأمينية واللاكتات والبروفات والجليسيرول باسم **استحداث السكر (Gluconeogenesis)**. يمكن أيضًا تحويل البروتين إلى دهون من خلال عملية يشار إليها باسم تكوين الدهون (lipogenesis) (إنتاج الوقود غير الدهني). يمكن للبروتينات أيضًا أن تولّد منتجات وسيطة تُستخدم في التكسير التأكسدي للكربوهيدرات والدهون من أجل الدخول في أنظمة الطاقة الهوائية. في أي من هذه الحالات، يتم استخدام الأحماض الأمينية. ومع ذلك، للأسباب المذكورة أعلاه، هذه الحالة ليست مرغوبة عادة للفرد في برنامج تدريب اللياقة البدنية. انظر الشكل 5.11 للحصول على نظرة عامة حول كيفية استخدام البروتينات في ابيض الطاقة.



Predominant Interconversions	
Carbohydrates	Fats or nonessential amino acids
Fats	Nonessential amino acids
Proteins	Carbohydrates or Fats

Figure 11.5 - The "metabolic mill" showing anaerobic and aerobic metabolism as they relate to the generation of energy and one another.

الشكل 5.11 - "المطحنة الأيضية" التي تظهر الأيض اللاهوائي والهوائي من حيث صلتها بتوليد الطاقة وبعضها البعض.

الجدول 1.11- نظرة عامة عن أنظمة الطاقة، متى تستخدم العضلات المشاركة.			
نظام الطاقة	مخزون الـ ATP-CP	تحلل السكر اللاهوائي/نظام حمض اللاكتيك	النقل الإلكتروني/أكسدة حامض الدهون/ دورة كريبس
المدة	قصيرة: 0-30 ثانية	متوسطة: 1-3 دقائق	طويلة: (أكثر من 16 دقائق)
الشدة	عالية	متوسطة عالي	معتدلة (خفيفة) -منخفضة
الألياف العضلية المستخدمة	Fast, Type IIx (IIB)	Intermediate, FOG, Type IIA	Slow, Type I
أمثلة	سباقات السرعة، رفع الأثقال	ركض، ميل، ومعظم 800م، 400م أنواع السباحة، المصارعة	لمسافات الجري الطويلة، السباحة، ركوب الدراجات، الركض والمشي

ملاحظة لأصحاب مهنة التدريب الشخصي

يستخدم الـ Powerlifter's ورياضي الميدان (Field Athletes in "Track) في "المسار والحقل" بشكل أساسي نظام الـ ATP-CP كمصدر رئيسي للطاقة. الأمر غير الواضح هو أن الملاكمين (Boxers) والفنون القتالية (Martial Artists) ولاعبي التنس (Tennis Players) هم أيضًا مستخدمون كثيرون لنظام الـ ATP-CP الخاص بهم. في حين أن مباراة التنس قد تستمر لأكثر من 5 ساعات، فهي في الواقع سلسلة طويلة من الأحداث اللاهوائية. الأرسال (serve) في التنس هي حدث ATP متفجر (explosive). النقطة المتوسطة هي 10.2 ثانية (الملاعب الصلبة)، (Hard Court)؛ 4.4 ثانية للمطاطية (Clay Court) و2.8 ثانية للعشبية (Grass Court). يستخدم لاعبي كرة القدم، لاعبي كرة السلة، ولاعبي الكرة الطائرة نظام الـ Lactic Acid في معظم أوقات لعبهم. تذكر مبدأ (SAID)، يجب عليك تدريب جميع أنظمة الطاقة، ولكن لتحسين الأداء الرياضي، يجب إيلاء اهتمام خاص لتحليل الاحتياجات الخاصة بالرياضة والمركز الرياضي والرياضي الخاص بك.

"اتخاذ القرار بإنجاب طفل ... إنه أمر بالغ الأهمية. يجب أن تقرر إلى الأبد جعل قلبك يتجول خارج جسمك".

Elizabeth Stone

الملخص

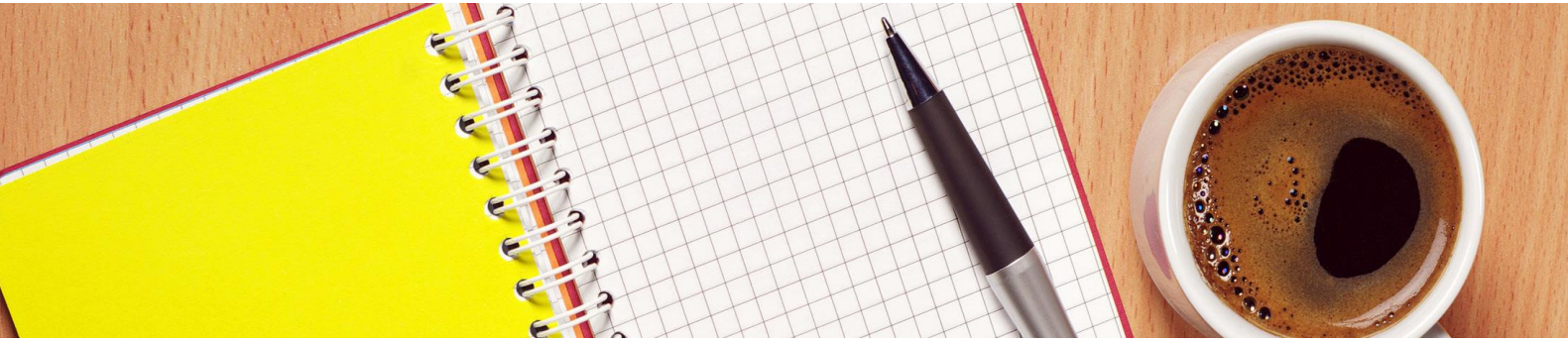
يستخدم الجسم ويخزن الطاقة في شكل الـ ATP. لا يمكن تخزين سوى كمية محدودة جدًا من الـ ATP في الجسم. من أجل الاستخدام السريع للطاقة، يقوم الجسم أيضًا بتخزين فوسفات الكرياتين الـ CP تتوافر جزيئات الطاقة معًا لممارسة الأنشطة السريعة عالية الشدة. إذا نفذت طاقة الـ ATP والـ CP قبل توليد المزيد من الـ ATP من خلال انهيار مصادر الطاقة البديلة، فسيتعين عليك التوقف والراحة.

يمكن للجسم أيضًا تخزين الطاقة في صورة الكربوهيدرات والدهون. مخازن الكربوهيدرات في شكل الجليكوجين والجلوكوز هي أيضًا محدودة للغاية. شكل تخزين الطاقة الأساسي هو الدهون. يتم تقسيم الكربوهيدرات من خلال الـ anaerobic glycolysis من أجل توليد الـ ATP. المنتج النهائي لـ

glycolysis هو ال pyruvate في الظروف التي لا يتوفر فيها الأكسجين بسرعة كافية، يتم تحويل ال pyruvate إلى ال lactic acid. يحدث هذا أثناء الأنشطة عالية الشدة (high-intensity) يمكن عادة توليد طاقة كافية في ظل هذه الظروف للحفاظ على النشاط لمدة دقيقة إلى ثلاث دقائق.

ومع ذلك، إذا تم تخفيض الشدة إلى درجة أن الأكسجين يمكن أن يتاح بسرعة كافية، فإن البيروفات يمكن أن يتحول إلى حمض الاسيتيك ويدخل مسارات الطاقة الهوائية وال Krebs cycle ونظام نقل الإلكترون. مع استمرار النشاط، يبدأ الجسم في تحطيم الدهون من خلال عملية أكسدة بيتا .

هذا يخلق حمض الاسيتيك، والذي يمكن بعد ذلك دخول مسارات الطاقة الهوائية. ومع ذلك، تحدث هذه العملية فقط في حين لا يزال هناك بعض الكربوهيدرات المتاحة. بمجرد عدم توفر الكربوهيدرات، تتباطأ العملية، مما يؤدي إلى انخفاض خطير في الطاقة المتاحة لمواصلة النشاط. غالبًا ما يشار إلى هذه النقطة باسم "ضرب الحائط" أو "الجنون" "Hitting the wall" or "bonking".



املأ الفراغات في الجدول أدناه:

نظام الطاقة	مخزون الـ ATP-CP	تحلل سكر لاهوائي/ نظام حمض اللاكتيك	النقل الإلكتروني/أكسدة حامض الدهون/ دورة كريبس
المدة			
الشدة			
الألياف العضلية المستخدمة			
أمثلة			



الفصل الثاني عشر

التكيف مع التمرين

أهداف التعلم:

1. تعرّف على التكيفات التي يمكن أن يتوقعها المدرب الشخصي؛ نتيجة لتطوير جلسات تدريب شخصية فعالة.
2. تعلّم مبادئ علوم التمرين المناسبة للمدرب الشخصي المحترف؛ للتعرف على جلسات التدريب الفعالة.
3. تعلّم العوامل الرئيسة في التكيفات التدريبية.
4. تعلّم الاختلافات الرئيسة في تطوير الصحة مقابل اللياقة مقابل الأداء الرياضي.
5. تعرّف على العوامل اللازمة لمساعدة مشترك التمرين الشخصي على تحقيق أهدافهم، والأسباب الرئيسة وراء انسحاب مشترك التمرين الشخصي من برنامج التدريب الشخصي الخاص بهم.

مواضيع التعلم:

1. فهم اللياقة الصحية واستمرارية الأداء، ومدى ارتباط الجهد النسبي بالتحسينات؛ للوصول إلى جميع أهداف مشترك التمرين الشخصي.
2. فهم مشترك التمرين الشخصي الخاصين بك؛ لتحقيق أهداف فقدان الوزن (weight loss) وفقدان الدهون (fat loss) عن طريق التلاعب في الـ frequency، الـ intensity، الـ time أو الـ volume وأنشطة تمارين محددة.
3. فهم العلاقة بين الزيادة المطلقة في النشاط البدني والزيادة المطلقة في مستوى اللياقة البدنية، من حيث علاقتها بالمدرّب الشخصي.
4. فهم مدى سرعة أو مدى بطء مشترك التمرين الشخصي الخاصين بك؛ لتكيف مع أهداف التدريب الشخصي الخاصة بهم.
5. فهم الاستخدام الآمن والفعال لمبادئ SAID و GPO و FITT؛ لتحقيق أهداف التدريب الشخصية لجميع المشتركين.

نتائج التعلم:

1. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة هنا في "العوامل التي تؤثر على التكيف (Adaptations) مع التدريب" لتصميم وإدارة وتدريب أكثر جلسات التدريب الشخصي الفعالة الممكنة مع إرشادات الأمان لـ (IFPA).
2. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في علم الوراثة (Genetics) والعمر (Age) والجنس (Gender) والـ (Hormonal Balance)، والميول الأيضية (Metabolic) (Tendencies)، ونوع الجسم (Body Type)، وبناء الجسم؛ لتصميم وإدارة وتدريب أكثر دورات التدريب الشخصي فعالية ممكنة مع إرشادات الأمان لـ (IFPA).
3. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة لعواقب الاستجابة للجرعة؛ لتصميم أكثر دورات التدريب الشخصي فعالية ممكنة وإدارتها والتدريب عليها مع إرشادات الأمان لـ (IFPA).
4. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في بنية العظام (Bone structure)، وبطن (جوف) العضلة (Muscle Belly)، والـ muscle fibers، وكمية الألياف العضلية والـ Hormonal Balance لتصميم أكثر دورات التدريب الشخصي فعالية ممكنة وإدارتها والتدريب عليها مع إرشادات الأمان لـ (IFPA).
5. يقوم المدرب الشخصي المحترف بإنشاء تكيفات مع تمارين الـ resistance. والـ cardiovascular لتصميم أكثر جلسات التدريب الشخصي فعالية ممكنة وإدارتها والتدريب عليها مع إرشادات الأمان لـ (IFPA).
6. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في التأثيرات المزمنة للتدريب الـ cardiovascular؛ لتصميم أكثر جلسات التدريب الشخصي فعالية ممكنة وإدارتها والتدريب عليها مع إرشادات الأمان لـ (IFPA).
7. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في التقيد والمحافظة؛ لتصميم أكثر جلسات التدريب الشخصي فعالية ممكنة وإدارتها والتدريب عليها مع إرشادات الأمان لـ (IFPA).

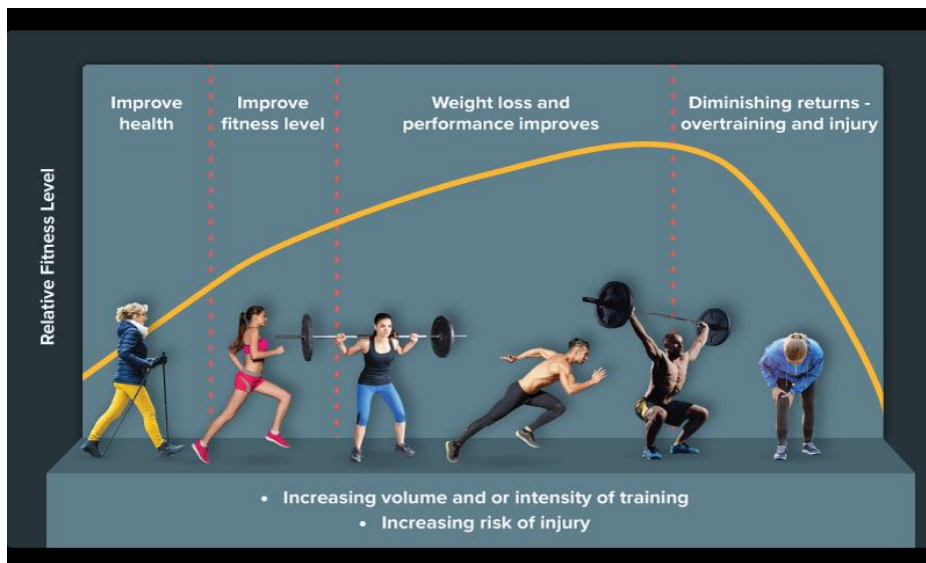
وهناك جزء مهم لتطوير برامج التدريب وهو معرفة ما يمكن توقعه. علم التمرين هو ليس بأي حال من الأحوال العلم الدقيق، وهو أيضا بأي حال من الأحوال العلم الدقيق. كل فرد يستجيب بشكل مختلف نوعا ما؛ هذا تمام لأن التنوع هو نكهة الحياة، وهذه الردود المختلفة على التمارين هي التي تجعلك، مدرب لياقة بدنية له قيمه عالية. بصفتك مدربًا للياقة البدنية، يجب أن يكون لديك فهم أساسي لكيفية تقدم معظم الأفراد أثناء متابعة برنامج التكيف (conditioning program). في بعض الأحيان، قد لا يستجيب شخص ما كما هو متوقع. في تلك الحالات، تصبح معرفتك في فسيولوجيا التكيفات التي يجب أن تحدث مع التدريب أكثر قيمة. سيساعدك تطبيق هذه المعرفة على إجراء تحسينات في برامجك التدريبية التي يمكن أن تحدث فرقًا بين النتائج الباهتة والنجاح الهائل.

العوامل الرئيسية في تكيف التدريب

الصحة مقابل اللياقة البدنية مقابل الأداء.

تعرف الصحة (Health) بأنها عدم وجود مرض أو إصابة مقترنة بالرفاه البدني والعقلي والاجتماعي. يتم تعريف اللياقة البدنية (Fitness) أنها القدرة على أداء العمل البدني. الأداء (Performance) هو الذي يتعلق بالنجاح التنافسي في الأنشطة البدنية أو الرياضية.

تتطلب الصحة واللياقة البدنية والأداء مستويات متفاوتة من الالتزام بالنشاط البدني. والخبر السار هو أن الصحة العامة تتحسن فقط من كونها نشطة بدنياً على أساس منتظم. الأخبار السيئة هي أن التحسينات في اللياقة البدنية والأداء يمكن أن تعتمد، في جزء منه، على التكيف السابق وغالباً ما تتطلب التزامات أكبر. ومن الممكن أيضاً أن يكون أي واحد من هذه الخصائص الثلاث دون اثنين آخرين. يمكن للمرء أن يكون صحيحاً (بصحة جيدة) دون أن يكون لائقاً بدنياً. يمكن للمرء أن يظهر أداءً تنافسياً دون أن يكون صحيحاً أو حتى لائقاً بدنياً (عادة بسبب الإصابات). ومع ذلك، كلما أصبح أكثر نشاطاً جسدياً، كانت الزيادة في الصحة واللياقة البدنية والأداء. على الرغم من أن الفرد غير المتأقلم يمكن في كثير من الأحيان أن يحقق ذروة التحسينات الصحية المحتملة في فترة قصيرة نسبياً من الزمن، ولكنه في الغالب يستغرق وقتاً أطول لتحقيق النتائج المرجوة في اللياقة البدنية والأداء؛ لأنهم لا يرون نتائج اللياقة البدنية مرئية بأسرع ما يريدون، هو أحد الأسباب التي تجعل الأفراد غالباً ما يتسربون من برامج التمارين الرياضية. فمن السهل أن ننسى التحسينات الصحية الهامة جداً التي جاءت في المقام الأول. ويظهر الشكل 1.12 "الصحة واللياقة البدنية والأداء المستمر" المقترح استناداً إلى الجهد النسبي لتحقيق التحسينات القصوى.



الشكل 1.12- الصحة واللياقة البدنية والأداء المستمر. اللياقة البدنية والأداء وفقدان الوزن تتحسن مع زيادة حجم تدريب النشاط البدني (physical activity) الخاص. ومع ذلك، مع زيادة حجم التدريب،

يزداد خطر الإصابة والإفراط في التدريب (overtraining). في حالة الإفراط في التدريب، يبدأ الأداء في الانخفاض تصبح الصحة عرضة للخطر بسرعة كبيرة.

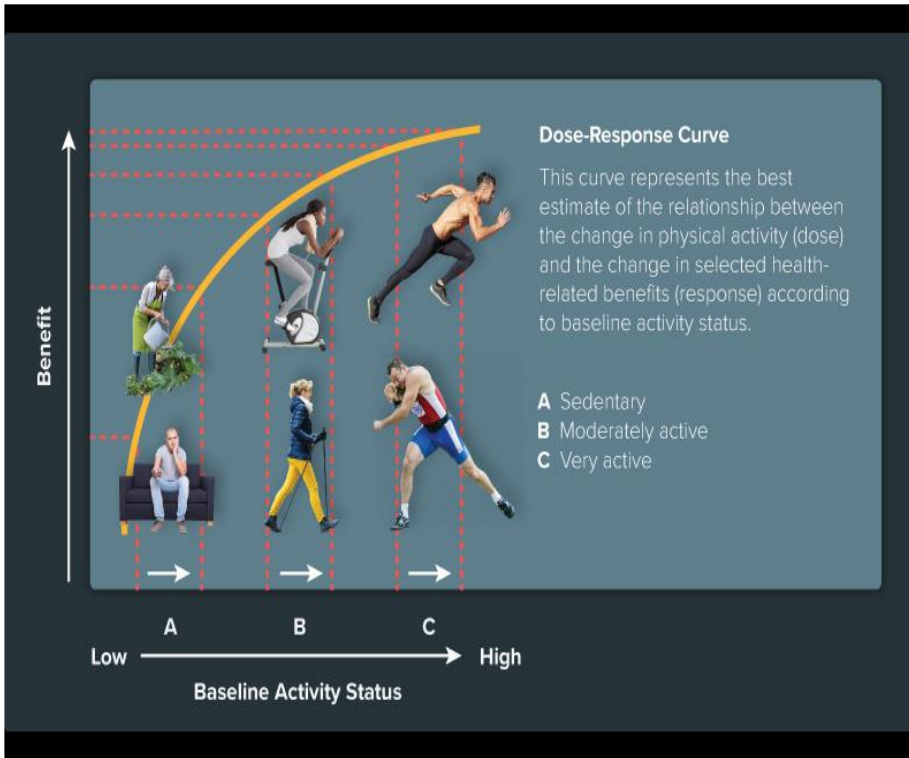
وكما أشير إليه أعلاه، كلما كان الفرد أكثر تكيفاً جسدياً، زاد مقدار العمل المطلوب لتحقيق تحسينات بالحجم النسبي نفسه كما رأينا في المراحل السابقة من برنامج التكيف. وبعبارة أخرى، فإن الزيادة المطلقة نفسها في النشاط البدني (على سبيل المثال، جلسة تمرين إضافية) سوف تؤدي إلى زيادة أكبر نسبياً في مستوى اللياقة البدنية للفرد الأقل نشاطاً من الفرد الأكثر نشاطاً (انظر الشكل 2.12). في هؤلاء الأفراد، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للوصول إلى أقصى قدرة على الأداء (كما هو مقترح في الشكل 1.12)، ولكن يجب على الفرد أن يبرهن على تغيرات دراماتيكية في القدرة على الأداء واللياقة البدنية بسرعة أكبر من قدرة الفرد الأكثر نشاطاً.

العوامل التي تؤثر على التكيف مع التدريب

تتأثر الدرجة التي يتكيف بها الفرد مع التحفيز التدريبي بعوامل عديدة. على الرغم من أنه من الممكن تحديد مقدار التحفيز التي يتم تطبيقها من خلال برنامج التدريب العملي، فإنه من المستحيل في بعض الأحيان السيطرة على الضغوطات البدنية أو العقلية الأخرى التي قد تزيد أو تنقص التحفيز الكلي، ويمكن أن تشمل هذه العوامل الإجهاد في العمل أو المنزل، أو حتى التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة. بعض العوامل التشريحية والفسيولوجية التي يمكن أن تؤثر على التكيف مع التدريب ما يلي:

- الوراثة
- العمر
- الجنس
- التوازن الهرموني
- الميول الأيضية
- نوع الجسم (بناء الجسم)

"لا يمكنك توجيه الرياح، لكن يمكنك ضبط الأشرعة؛ لأنه ليس ما يحدث لنا هو المهم بل ما نفعله حيال ذلك".



الشكل 2.12- منحنى استجابة الجرعة النظرية مما يدل على فائدة أكبر للزيادات في النشاط البدني للأفراد الأقل نشاطاً. من W، Hskell، "العواقب الصحية للنشاط البدني: الفهم والتحديات المتعلقة بالجرعة" في الطب والعلوم في الرياضة والتمارين الرياضية، 26 (6)، يونيو، 1994.

كل من العوامل التشريحية والفسيولوجية المذكورة أعلاه، بالنسبة للجزء الأكبر، خارج عن إرادتنا. وراثياً، قد يتعافى الفرد بسرعة أو ببطء. قد يزيد الوزن أو يفقد بسهولة. قد يجد صعوبة في إضافة كتلة العضلات. قد يكون لديه الكثير من القدرة على التحمل، والكثير من القوة أو ليس كثيرًا أيضاً. العوامل الجينية متورطة في التأثيرات الكامنة وراء العديد من التعديلات التدريبية.

العمر خارج عن إرادتك في اللحظة التي ولدت فيها. إذا كنت ترغب في الحصول على التقنية، فإنه لم يكن قط في سيطرتك وتم تحديدها في المقام الأول من لحظة تخليك. مثل الوراثة، إذا كنت تريد التحكم في هذا العامل، فسيتعين عليك اختيار والديك جيداً. ولكن لا تقلق، على عكس الوراثة، سوف يتغير عمرك. سوف تكون دائماً أكبر سناً، بالطبع، له إيجابيات وسلبيات. بقدر ما تتكيف مع التدريب، في سن الثلاثين، تبدأ الأمور في التراجع.

والفرق الأساسي هو أن وقت الاستشفاء يستغرق وقتاً أطول قليلاً. كانت هناك العديد من الدراسات التي تبين انخفاض العوامل المرتبطة بالعمر في أنسجة الجسم والقوة والتحمل. بعض من هذه كانت على حجم 10% في العقد الواحد بعد سن 30. والخبر السار هو أنه على الرغم من أن التدريب لا يتوقف تماماً عند انخفاض العمر المرتبط بالقوة والتحمل، فإنه يؤدي إلى بطء كبير في الانخفاضات التي تحدث في حجم العضلات، والقوة والتحمل. النقطة الرئيسية هي معرفة نوع التدريب لهدفك. بغض النظر عن

لا يزال هناك جدل مستمر حول بعض هذه المكملات. تعتبر العديد من الولايات أن DHEA و gnenolone و Androstenedione والمكملات المماثلة هي أدوية وتتطلب وصفة طبية من الطبيب للاستخدام القانوني.

هدفك، فالحفاظ على الأنسجة هو في غاية الأهمية. بعد سن 30، ستقل كتلة الجسم دون شكل من أشكال تحفيز تدريب المقاومة. والخبر السار هو أن الأفراد حتى في التسعينات قد تبين أنه يمكنهم زيادة أنسجة كتلة الجسم وقوة العضلات بعد بدء resistance training program. وقد أظهرت الأبحاث أن شهرين من التدريب على الـ resistance يمكن أن يعكس عقدين من القوة والعضلات لفقدان كتلة العضلات بسبب الشيخوخة.

الجنس هو عامل آخر خارج عن إرادتك في اللحظة التي صممت فيها. وقد جعلت العلوم الصيدلانية الحديثة وعلم الوراثة من الممكن تغيير جنسك، ولكن على افتراض أنك مثل جنسك الحالي، ليس هناك الكثير الذي يمكننا القيام به. الاختلافات بين الجنسين تظهر نفسها:

في شكل الجسم أو حجمه والتوازن الهرموني والميول الأيضية. يمكن أن يتأثر التوازن الهرموني إلى حد ما، مما قد يتسبب في خطورة على الجسم. يتضمن التوازن الهرموني الذي يؤثر على التكيف مع التمارين الرياضية هرمونات مشاركة في إنتاج: هرمون التستوستيرون (testosterone) وهرمون النمو (growth hormone). الأدوية الهرمونية متوفرة منذ أن استخدم الأنسولين لأول مرة لمرضى السكر. تتمثل المخاطر المرتبطة بهذه الأدوية ونظرائها من المكملات الحديثة، في أن الجسم يستخدم هذه الهرمونات للإشارة إلى كيفية التكيف بشكل صحيح مع النمو وإصلاح نفسه. التوازن معقد جدا. من المهم أن نلاحظ أن كل هرمون يفجر سلسلة من ردود الفعل، وليس فقط التفاعل المرغوب. المثال الأكثر وضوحا هو أن تكون أمراه تتعاطى أدوية تعتمد على التستوستيرون بالتأكيد، ستحسن الأدوية من أدائها الرياضي، لكنها ستمنحها أيضا العديد من الميزات نفسها التي ستجدها بصوت رجل عميق، وخط فك مربع، وظهور شعر الوجه، وما إلى ذلك. وهناك أيضا مشكلات صحية محتملة تتراوح من أمراض القلب لأورام الدماغ والسرطانات. الآثار طويلة الأجل ليست معروفة أو مفهومة. الهرمونات التكميلية الحالية المتاحة اليوم (IGF-1 و DHEA و gnenolone و Androstenedione)، والأكثر انتشارا في وقت كتابة هذا التقرير ليست مفهومة جيدا أيضا. نحن نعلم أنهم يشاركون في السلسلة الهرمونية التي تؤدي إلى زيادة في هرمون التستوستيرون. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستويات التي تؤخذ في كثير من الأحيان في شكل ملحق أعلى من الموجودة في الجسم. قد يؤدي هذا إلى التخلص من التوازن الهرموني الطبيعي الذي يخلق آثارا جانبية غير معروفة على المدى الطويل. يجب على النساء، على وجه الخصوص، تجنب تلك المكملات الهرمونية التي تعتبر أقرب السلائف إلى هرمون التستوستيرون (testosterone)، وخاصة الأندروستيونيون (Androstenedione). أفضل رهان هو السماح للتوازن الهرموني أن يتأثر بنظام التدريب الخاص بك.

نوع الجسم يؤثر أيضا على التكيف مع التدريب. نوع الجسم يمكن أن يتأثر بعوامل عديدة وراثية في الطبيعة. وتشمل هذه العوامل: هيكل العظام. ونوع سائد من ألياف العضلات الحالية وتوازن هرموني واحد. الشكل 1.9، موجودة في الفصل التاسع، أدخل مفهوم أنواع الجسم فيما يتعلق بأنواع الألياف وكيف تؤثر هذه على بناء الفرد. يمكننا تعميم الأنماط الجسمية إلى فئات تعرف باسم (somatotypes).

"الخيار لك، أنت سيد حياتك، واستمر في قوتك، والطاقة والقوة تحافظ على كل شيء".

و (somatotypes) هي أوصاف لبناء جسم معين. هناك ثلاثة من الـ somatotypes مقبولة عموماً. وتشمل هذه إكتومورف وهو ظاهري البنية (Ectomorph)، ميسومورف وهو معتدل البنية (mesomorph) وإندومورف وهو باطني البنية (endomorph). بناء الـ Ectomorph هو الهزيل جداً، الـ mesomorph الخصر، والـ endomorph عادة ما تكون الأشكال النهائية مستديرة الشكل أكثر وشبه الكمثرى. انظر الشكل 3.12.

تشير الأبحاث التي أجريت في عام 2008 إلى أن الأشخاص قد يزيد عمرهم ساعتين عن كل ساعة يقضونها في ممارسة الرياضة.

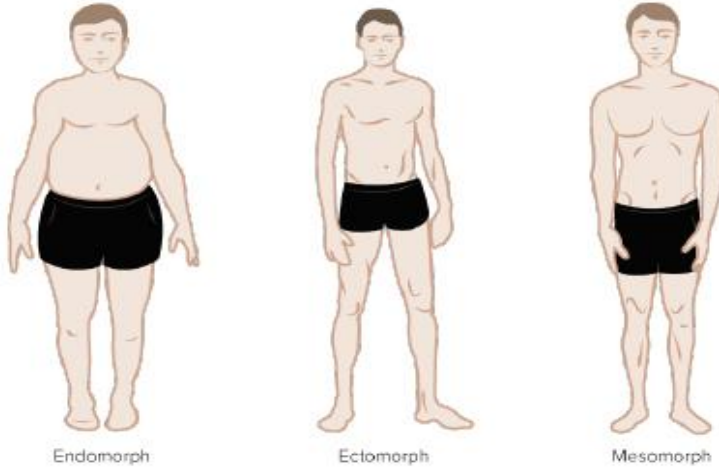


Figure 12.3 - Body types: Endomorph, ectomorph, and mesomorph

الشكل 3.12 - أنواع الجسم: Endomorph، ectomorph، و mesomorph

على الرغم من أن العوامل الوراثية (genetic factors) قد نوقشت بالفعل، بعض العوامل الوراثية تؤثر بشكل خاص على حجم التغيرات التي تنتج عن اللياقة البدنية وقوتها. وتشمل هذه العوامل:

- هيكل العظام (إطار كبير، إطار متوسط، إطار صغير).
- حجم البطن العضلي.
- نوع الألياف.
- عدد ألياف العضلات.
- التوازن الهرموني (كما نوقش).

يشير هيكل العظام (Bone structure) إلى ما يسمى في كثير من الأحيان "حجم الإطار" frame "size". المعيار هو التقاف الإبهام (thumb) والسبابة (index finger) حول معصمك (wrist). إذا كانت الأصابع تتداخل، تعتبر من الإطار الصغير (small frame). إذا لمست رؤوس الأصابع بعضها تعتبر من الإطار المتوسط (medium frame). وإذا لم تلمس الأصابع بعضها تعتبر من الإطار الكبير (larger frame). كلما كبر الإطار، زادت كتلة العضلات التي يمكن أن تدعمها، وبالتالي، سيكون من الأسهل تطوير الأنسجة الهزيلة.

حجم بطن العضلة (muscle belly size) يشير إلى حجم العضلة في بطنه (جوفها) (الجزء الرئيسي من العضلات). من الواضح، كلما زاد حجم بطن العضلة، زاد حجم العضلة الكلية. بما أن الحجم المقطعي للعضلة هو أحد العوامل المحددة في القوة، فإن الزيادة في هذا الحجم ستؤدي إلى زيادة في القوة الكلية.

يتم تحديد حجم بطن العضلة، في جزء منه، من خلال نوع من ألياف العضلات وعدد من الألياف الحالية. كما نوقش في فصل فسيولوجيا العضلات. سوف تتضخم ألياف العضلات الـ fast-twitch أكثر، مما يعطيها أكبر قطر. فهي أيضا الألياف مع أكبر قدر من القوة. بالإضافة إلى ذلك، كلما زاد إجمالي عدد الألياف الموجودة، سيتم شغل مساحة أكبر من الألياف وزيادة قوة العضلات الإجمالية.

العوامل التي تؤثر على تغيرات القوة العضلية (دون تغيير الحجم) مع التدريب هي الآتية:

1. طول الطرف (Limb length).
2. موقع مرفق الوتر (Tendon attachment site).
3. التوظيف العصبي والعضلي (Neuromuscular recruitment) قدرة التوظيف.

يرتبط طول الطرف وموقع ربط الأوتار بالرافعة. كلما طالت المسافة بين موقع التعلق بالوتر ونقطة المقاومة، زاد ذراع الرافعة. كلما زاد طول ذراع الرافعة، زادت صعوبة رفع مقدار معين من الوزن. هذا يشبه استخدام مجرفة. من الصعب للغاية رفع الأوساخ بمجرفة عند الضغط على المجرفة بالقرب من المقبض. لتخفيف عبء رفع الأوساخ، فأنت ترفع بيد واحدة بالقرب من المجرفة نفسها، مما يقلل ذراع الرافعة.

بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يهتمون بالطبيعة الأم التي تمنحك ارتباط الوتر الأقرب إلى المفصل، لا تقلق. تتمثل ميزة ارتباط الأوتار بالقرب من المفصل في السرعة التي يمكنك بها تقلص العضلات وتقليل زاوية زيادة المفصل.

التغيرات الصحية مع التدريب

التغيرات الصحية المفترضة مع التمرين

الدراسات والأدلة

المزيد والمزيد من البحوث تشير إلى أهمية النشاط البدني في الحفاظ على الصحة أو تحسينها. وقد ربطت الدراسات المتعلقة بطول العمر زيادة العمر المتوقع ونوعية الحياة بالنشاط البدني. وترد في الجدول 1-12 بعض النتائج الأكثر انتشارًا بشأن النشاط البدني والصحة.

التكيف مع المقاومة وتمارين القلب الوعائي

كما نتخيل، فإن تلك الأنظمة المرتبطة بالأداء لأنشطة القوة تتحسن مع تدريب الـ strength، وتلك التي تتعلق بأنشطة الـ cardiovascular تتحسن مع تدريب الـ cardiovascular. تدريب الـ

12 Components of Fitness:

1. Strength
2. Speed
3. Power
4. Anaerobic endurance
5. Aerobic endurance
6. Agility
7. Balance
8. Coordination
9. Flexibility
10. Body composition
11. Symmetry
12. Biochemical balance

cardiovascular؛ يطور على وجه التحديد أنظمة القلب والرئتين والأوعية الدموية، يؤدي إلى تغييرات فسيولوجية مرتبطة بشكل خاص بالتحسينات الصحية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة. تدريب الـ strength مهم في منع فقدان العضلات والوقاية من الإصابة. يعد فقدان العضلات مع تقدم العمر أمرًا مهمًا؛ لأنه يؤدي إلى انخفاض القدرة على أداء الوظائف اليومية للحياة، ويزيد من احتمال زيادة الدهون عن طريق الحد من عملية الأيض، ويزيد من خطر السقوط الموهن.

وترد في الجدول 12-2 التغييرات التي تحدث مع الـ cardiovascular resistance.

الآثار المزمدة للتدريب القلب والأوعية الدموية

وقد تم بالفعل إدراج الفوائد الصحية لتدريب الـ cardiovascular جنباً إلى جنب مع بعض من التكيفات الفسيولوجية. التغييرات المحددة التي تحسن قوة القلب ووظيفته والرئتين وأنظمة الأوعية الدموية تؤدي إلى هذه الفوائد. بعض من التعديلات الهامة التي تحدث مع التدريب المزمّن، وبالتالي تحسين قدرة الفرد على أداء التمارين الرياضية، مدرجة في الجدول 3.12.

	
انخفاض معدلات الوفيات في جميع الأعمار من جميع الأسباب	يحسن التحكم في ضغط الدم في أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم
انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية	زيادة البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL)
تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم	يحسن تحمل الجلوكوز
خفض الدهون الثلاثية في الدم	تحسين نوعية الحياة الصحية ذات الصلة
تقليل احتياجات الأنسولين	يعزز الشعور بالرفاه
تقليل خطر الإصابة بسلطان القولون	يعزز أداء العمل، والترفيه
انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري غير المعتمد على الأنسولين	
الحد من الضغط الانقباضي والانقباضي في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم	
يؤثر بشكل إيجابي على توزيع الدهون في الجسم	
قد يؤدي نشاط تحمل الوزن إلى تقليل هشاشة العظام	
يخفف من أعراض الاكتئاب، والقلق، ويحسن المزاج والأداء في الأنشطة الرياضية	

الجدول 12-1 - الفوائد الصحية والفوائد الصحية المفترضة للنشاط البدني

الأداء والتدريب:

فهم تكيف التدريب للأداء مقابل اللياقة البدنية.

يوضح الشكلان 1.12 و 2.12 النشاط المطلوب لإجراء تحسينات على مستويات اللياقة النسبية المختلفة. فكلما زاد تدريب الفرد، زاد التحفيز المطلوب لمواصلة التحسين. كما ذكر سابقاً، وهذا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة.

يقف معظم الرياضيين على خط رفيع بين أقصى أداء والإصابة أو التدريب الزائد. من الناحية المثالية، يقوم الرياضي بموازنة جميع عناصر اللياقة الاثني عشر: القوة (strength) والسرعة، والقوة (power)، والتحمل اللاهوائي، والتحمل الهوائي، والرشاقة، والتوازن، والتوافق، والمرونة، وتكوين الجسم، والتمائل، والتوازن الكيميائي الحيوي. في الحياة الواقعية، من الضروري تحديد الاحتياجات التدريبية الأساسية لكل رياضي فردي. قد تكون ضعيفة في القوة، ولكن إذا كانت المرونة تحد من أدائها إلى حد أكبر، فيجب عليهم التدريب لزيادة المرونة. من الناحية المثالية، بالطبع، سوف يركزون على زيادة المرونة والقوة. ومع ذلك، إذا كان الوقت لا يسمح بذلك، فيجب معالجة عامل التحديد الأساسي أولاً.

الخصائص	التغيرات
استهلاك الأكسجين (VO2 Max)	زيادة
القدرة MET القصوى	زيادة
الناتج القلبي	زيادة
حجم الضربة	زيادة
الدورة الدموية القلبية	زيادة
حجم الشرايين	زيادة
معدل القلب في الراحة (RHR)	نقصان
ضغط الدم	نقصان
أنسجة جدار بطين القلب الأيسر	زيادة
حجم بطين القلب الأيسر	زيادة
انقباض عضلة القلب	زيادة
حجم البلازما ومجموع الهيموغلوبين	زيادة
حجم الانقباض والانقباض	زيادة

الجدول 12.2 - الآثار المزمنة للتدريب القلب والأوعية الدموية على نظام القلب والأوعية الدموية

وينطبق الشيء نفسه على أي تدريب فردي لتحسين الصحة أو اللياقة البدنية. قد تأتي لفرد يرغب في تحسين صحته، وفقدان 20 باوند من الدهون في الجسم، ويصبح من نخبة رافعي الأثقال. العمل من الصحة واللياقة البدنية والأداء المستمر هو مبين في الشكل 1.12، هذا الفرد سوف يركز أولاً على زيادة الصحة. ويمكن إثبات هذه الفوائد الصحية المتزايدة من خلال التغيرات في مستويات الـ cholesterol في الدم والـ blood pressure. التدريب المطلوب لفقدان الدهون في الجسم يختلف

كثيرا عن التدريب لرفع الأثقال. رفع الأثقال يتطلب رفع الأوزان الثقيلة جدا إلى أقصى قدر لحد الفشل في عضون بضع من التكرارات، ثم يستريح للاستشفاء الكامل. وهذا النوع من التدريب لتطوير القوة، ولكن لن يحرق عادة ما يكفي من السعرات الحرارية باستمرار لفقدان الوزن. في الواقع، غالبا ما يكون الهدف من رفع الأثقال هو زيادة الوزن. التدريب اللازم لفقدان الوزن يتضمن حجما أعلى، وانخفاض شدة تدريب الوزن جنبا إلى جنب مع التدريبات المنظمة للقلب والأوعية الدموية. الجمع بين كميات كبيرة من تدريب القلب والأوعية الدموية يمكن أن يبطئ الزيادات في القوة القصوى والحجم. والهدف لهذا الفرد هو التركيز على صحته وفقدان الوزن الهدف الأول. ثم، إذا كان مهتما في دخول رياضة رفع الأثقال، سيكون من الممكن مواصلة تحقيق هذا الهدف مع النجاح.

الضبط وأهميته في تطوير برنامج الجودة

التقييد هو فقدان التعديلات الفسيولوجية بعد توقف النشاط البدني بانتظام. هذه التغييرات يمكن أن تحدث بسرعة كبيرة في بعض الناس ويبطء أكثر في الآخرين.

ومع ذلك، مرة واحدة يتم إيقاف النشاط البدني لفترة طويلة من الزمن، ستكون هناك خسارة واضحة في القدرة البدنية. فهم التوقف عن التدريب هو جزء مهم من تطوير برنامج التمارين، التي تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من التقدم في برنامج التدريب.

Variable	Results following Resistance training	Results following Cardiovascular training
Performance		
Muscle strength	Increase	No change
Muscle endurance	Increases for high-power output	Increases for low-power output
Aerobic power	No change or increases slightly	Increase
Max rate of force Production	Increases	No change or decreases slightly
Vertical jump	Ability increases	Ability unchanged
Anaerobic power	Increases	No change
Sprint speed	Improves	No change or decreases slightly.

Muscle fibers		
Fiber size	Increases	No change or slight increase
Capillary density	No change or decreases	Increases
Mitochondrial density	Decreases	Increases
Fast heavy-chain myosin	Increases in amount	No change or decreases
Type II muscle fiber subtype conversion	Almost all to type IIa	With sprint interval, a majority to type IIa
Enzyme activity		
Creatine phosphokinase	Increases	Increases
Myokinase	Increases	Increases
Phosphofructokinase	Increases	Variable
Lactate dehydrogenase	No change or variable	Variable
Metabolic energy stores		
Stored ATP	Increases	Increases
Stored creatine phosphate	Increases	Increases
Stored triglycerides	May increase	Increases
Connective tissue		
Ligament strength	May increase	Increases
Tendon strength	May increase	Increases
Collagen strength	May increase	Variable
Bone density	No change or increases	Increases (weight bearing)
Body composition		
% body fat	Decreases	Decreases
Fat-free mass	Increases	No change

الجدول 3.12 -مقارنة التكيفات الفسيولوجية للمقاومة والتدريب القلبية الوعائية

المحافظة: هو الحد الأدنى من النشاط اللازم للحفاظ على المكاسب في التكيف الفسيولوجية. بشكل عام، يمكن الحفاظ على تكيفات القلب والأوعية الدموية من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع من النشاط دون خسارة كبيرة. يمكن الحفاظ على تكيفات القوة من 1-2 أيام في الأسبوع من المحفزات. كلما قل عدد مرات التدريب زادت المحفزات المطلوبة للحفاظ على قدرة الفرد. وكلما زاد تدريب الأفراد، زادت المحفزات المطلوبة. وغالبا ما يشار إلى أولئك الذين يشهدون منافسة النخبة إلى شعورهم بتغير كبير في قدراتهم على الأداء بعد أقل من أسبوع على توقفهم عن التدريب.



1. اذكر العوامل التشريحية والفسولوجية التي يمكن أن تؤثر على التكيف مع التدريب:

2. صف أنواع الجسم:

3. قائمة الآثار المزمنة للتدريب الـ CV:

4. اذكر التأثيرات المزمنة لتدريب الـ Strength:



تطبيق فسيولوجيا التمرين

أهداف التعلم:

1. تعلم أساسيات فسيولوجيا التمرينات التطبيقية اللازمة للمدرب الشخصي؛ لمعرفة إجراء جلسات تدريبية شخصية آمنة وفعالة.
2. تعلم المعرفة اللازمة للتكيف الفسيولوجي (physiological adaptation) الذي يحدث في التدريب الشخصي.
3. تعلم الأنظمة الفسيولوجية التي تشارك في نقل الطاقة وتقديمها واستخدامها لتطوير برامج تدريب شخصية فعالة للصحة، واللياقة البدنية والأداء الرياضي.
4. تعلم كيفية استخدام مبدأ التكيف الخاص للمطالب المفروضة (SAID)؛ لتطوير أكثر برامج التدريب الشخصية أمانًا وفعالية لتحقيق أهداف المشتركين واحتياجاتهم ورغباتهم.
5. تعلم كيفية استخدام مبدأ SAID، خاصة بالتطبيق العملي للمدرب الشخصي، لجميع عناصر اللياقة البدنية الـ 12 (IFPA).

مواضيع التعلم:

1. فهم كيفية تطبيق تمرينات التدريب أو التدريبات المحددة؛ لتلبية جميع احتياجات مشتركى التدريب الشخصي الخاصين بك ورغباتهم وأهدافهم بأفضل طريقة ممكنة.
2. فهم كيفية استخدام عناصر اللياقة المتباينة في مبدأ SAID؛ لتحقيق أهداف مشتركى التدريب الشخصي الخاصين بك.
3. فهم كيفية تطبيق مبدأ الجهد التصاعدي التدريجي (GPO) للوصول إلى أهداف مشتركى التدريب الشخصي بأمان وفعالية وسرعة.
4. فهم الاستخدام الفعال لمبدأ GPO والعوامل المختلفة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار للمدرب الشخصي المحترف، بما في ذلك: التدريب السابق (previous training)، والعمر، والوراثة، والبيئة (environment)، ومستويات التوتر البدني والعقلي والعاطفي، والتركيز الذهني، والمزيد لكل وكل مشتركى تدريب شخصي.
5. فهم كيفية التعامل مع مبدأ GPO من خلال مبدأ التكرار والشدة والوقت والنوع (F.I.T.T.) لتحقيق احتياجات مشتركى التدريب الشخصي الخاصين بك، والرغبات والأهداف بأمان وفعالية.

نتائج التعلم:

1. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة لمبادئ SAID و GPO و F.I.T.T. لإعداد جلسات التدريب الشخصية الأكثر أمانًا وفعالية وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.
2. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة هنا؛ لكسر التمرين، والاستشفاء، والإصلاح، وإعادة البناء والتكيف وإعداد جلسات التدريب الشخصي الأكثر أمانًا وفعالية وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.
3. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في مبدأ الفردية والتباين؛ لإعداد جلسات التدريب الشخصية الأكثر أمانًا وفعالية وتصميمها وتنفيذها.
4. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة هنا في التمرين التدريبي مقابل التدريبات الهوائية والإعداد وتصميم الجلسات التدريبية الشخصية الأكثر أمانًا وفعالية وتنفيذها وإدارتها.
5. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة هنا في التدريب على المقاومة وأنظمة وأساليب التدريب اللاهوائية والهوائية لإعداد جلسات التدريب الشخصية الأكثر أمانًا وفعالية وتصميمها وتنفيذها.
6. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة هنا في برامج (H.I.I.T) لإعداد جلسات التدريب الشخصي الأكثر أمانًا وفعالية وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.

تكيفات التدريب محددة للغاية لنوع النشاط المنجز. تكيفات القوة محددة لأنشطة القوة. يعد التحمل القلبي الوعائي محددًا جدًا لأنشطة القلب والأوعية الدموية.

تعتمد القدرة على إنشاء برنامج تدريبي سليم على الفن بقدر ما يعتمد على العلم. من خلال المعرفة بالأنظمة الفسيولوجية والتغيرات الفسيولوجية للتمرين الرياضة، والأنظمة المشاركة في نقل الطاقة وتوصيلها واستخدامها، من الممكن تطوير برامج فعالة مصممة للوصول إلى أفضل أهداف الصحة والأداء.

ويصف القسم التالي المبادئ الواجب اتباعها أثناء تطبيق المعرفة العلمية. باستخدام هذه المبادئ؛ للحد من مخاطر الإصابة مع تعظيم التكيفات الفسيولوجية. على الرغم من أن التدريب الشخصي يتم قصفه باستمرار مع معلومات جديدة تشير إلى الاختلافات في برامج التدريب، يجب على جميع البرامج اتباع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في هذا القسم من أجل أن تكون آمنة وفعالة.

مبدأ التكيف أو الخصوصية – (SAID)

ومن الثابت تمامًا أن التدريب على تمارين معينة يزيد من قدرة المرء على أداء تلك التمارين المحددة. إن تدريب عضلة الـ biceps brachii من خلال تمارين الحمل والرفع، لن يكون له أي تأثير على قوة عضلات الـ quadriceps. وبعبارة أخرى، تمارين محددة تؤكد أنظمة فسيولوجية محددة والتي، بدورها، تخضع للتكيفات محددة جدًا لكل تمرين. ويشار إلى هذا المبدأ بعبارة التكيف أو مبدأ SAID. وهو اختصار لمبدأ التكيف الخاص للمطالب المفروضة (Specific Adaptations to Imposed Demands). لا ينطبق مبدأ SAID فقط على المجموعات العضلية المستخدمة، ولكن أيضًا على

النظم الأيضية التي يجري تدريبها. أي أن التمارين التي تدرب أنشطة الـ strength والـ power ستؤدي إلى تكيفات الـ strength والـ power مع تكيفات الـ cardiovascular ضئيلة أو معدومة. الشيء نفسه ينطبق على العكس.

رغم أنه يمكن أن يكون هناك بعض الاستمرار في المهارات ذات الصلة أو الاحتياجات الأيضية (الـ Strength أو الـ endurance)، فإن أفضل طريقة لتدريب رياضة معينة أو نشاط هو التدريب في ذلك النشاط المعطى.

S - محددة (Specific)

A - التكيف مع (Adaptations)

I - فرض (Imposed)

D - مطالب (Demands)

ويمكن أن يساعد الـ Cross-training في أنشطة أخرى في الحفاظ على التكيف العام أو حتى المساعدة في تطوير مجالات محددة يكون فيها الفرد ضعيفاً. على سبيل المثال، تدريب الأثقال سيساعد رياضي الـ endurance في زيادة الـ Strength حول المفاصل. هذا يمكن أن يكون لها فائدتان. الأولى هي تقليل خطر الإصابات حول المفاصل. والفائدة الثانية هي زيادة الـ Strength والـ power التي يمكن للرياضي الحفاظ عليها على مدى فترة معينة من الزمن. والنتيجة النهائية ستكون زيادة قدرة الرياضي على التحرك بشكل أسرع لفترة أطول من الزمن.

على الجانب الآخر من الطيف، الرياضي القوي الذي يضيف تدريب الـ cardiovascular سيكون له القدرة على الـ endurance أكبر ويكون قادراً على التدريب لفترة أطول من الوقت قبل ظهور التعب. وهذا يمكن أن يؤدي إلى حصص تدريبية أطول وزيادة إجماليه لتحفيز التدريب. ونتيجة لذلك، فإن رياضي الـ Strength يكون قادراً على تحطيم عدد أكبر من الـ muscle fibers خلال هذه العملية تؤدي زيادة عدد الألياف الموزعة أثناء التمرين إلى زيادة إعادة بناء ألياف العضلات أثناء الاستشفاء. هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة المكاسب في كل من الـ size والـ Strength.

مبدأ الحمل الزائد - الجهد التصاعدي التدريجي (GPO)

من أجل حدوث تغيير فسيولوجي، يجب أولاً أن يكون هناك حافز. يأتي هذا التحفيز في شكل حمل زائد على نظام فسيولوجي معين. ممارسة الرياضة بمستوى يفوق مستوى المتطلبات الطبيعية يخلق تكيفات تدريب في العديد من الأنظمة في جميع أنحاء الجسم. (تذكر مبدأ SAID الذي تمت مناقشته أعلاه.) تساعد هذه التكيفات (adaptations) جسمك على العمل بسهولة أكبر عند هذا المستوى الجديد من الطلب، وبالتالي في المرة القادمة التي تواجه فيها هذا الضغط بالذات، لن يكون الأمر صعباً. على سبيل المثال، إذا قمت برفع وزن ست مرات ولكنك غير قادر على رفع الوزن في المحاولة السابعة، فإن

ابدأ جميع التمارين الرياضية بمستوى يمكن تحمله بسهولة وببطء، مع مرور الوقت، قم بزيادة مقدار الجهد أو مدة التمرين.

الجسم يحاول التكيف بحيث تصبح هذه المهمة أسهل أثناء جلسة التمرين التالية على افتراض أن لديك وقت استشفاء كافياً.

G – تدريجي (Gradual)

P – تصاعدي (Progressive)

O – الجهد (Overload)

كمية مناسبة من الحمل الزائد هي فردية للغاية. تشمل العوامل التي تؤثر على مقدار الحمل الزائد، ووقت الاستشفاء التالي للتدريب السابق، والعمر، والوراثة، والبيئة، ومستويات الضغط، والتركيز الذهني والأهداف. العوامل الوراثية تلعب دورها من حيث أقصى الإمكانيات، والقدرة على التعافي، ومعدل التكيف.

الجهد الزائد يمكن التلاعب فيه من خلال مزيج من: التكرار، والشدة، والوقت، ونوع التمرين (انظر مبدأ FITT) أدناه. وينبغي استخدام مفهوم الحمل الزائد الفردي على جميع مستويات التدريب، من الرياضي إلى الفرد المستقر، إلى الفرد المشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية. وينبغي تطبيق الحمل الزائد بطريقة تدريجية وتقدمية. ويشار إلى هذا المبدأ باسم الـ GPO-الجهد التصاعدي التدريجي.

يجب أن يبدأ أي فرد في التدريب بحمل يمكنه تحمله بسهولة. مع استمرار الفرد في التدريب بمرور الوقت، يجب زيادة الحمل أو التحفيز ببطء. من المهم أن نتذكر أنه من الممكن دائماً زيادة الحمل؛ ومع ذلك، إذا كان التحفيز كبيراً جداً، فقد تحدث الإصابة أو قد يستغرق الاستشفاء فترة طويلة من الوقت. أي من هذه الحالات سوف تؤخر النتائج المرجوة من برنامج التمرين.

زيادة الحمل هو عامل مهم في العديد من مجالات تدريب اللياقة البدنية. بعد التدريب على الوقاية من مرض هشاشة العظام أو عكسه، مثلاً رئيساً على أهمية الجهد التصاعدي التدريجي.

يمكن للفرد الذي يعاني من ضعف العظام أن يساعد في تقوية العظام عن طريق القيام بأنشطة تحمل الوزن (weight-bearing). ومع ذلك، فإن الضغط المفرط على أي عظمة معينة، خاصة بمجرد ضعفها من خلال هشاشة العظام، يمكن أن يؤدي بسهولة إلى حدوث كسر (fracture).

تطبيق الجهد التصاعدي التدريجي

يتطلب تطبيق مبدأ الجهد التصاعدي التدريجي فهماً لمدى الحافز المطبق واستجابة الجسم. من الناحية النظرية، يمكن تمثيل التعديلات التي تحدث مع التدريب في منحني "الاستشفاء". انظر الشكل 1.13. كلما زاد التحفيز، استغرق الأمر وقتاً أطول لاستشفاء الجسم.

ملحوظة: من وجهة نظر الممارسين، يشير الاستشفاء هنا إلى كل من الاستشفاء والتكيف. من الناحية المثالية، ينبغي للمدرب أن يسمح للمشارك بالتعافي والتكيف بشكل كامل قبل تكرار جلسة التمرين.



الشكل 1.13 - منحنى الاستشفاء النظري. بعد التمرين مباشرة، تتهار الأنسجة. في هذه المرحلة، لا يستطيع الجسم أداء المقدار النسبي نفسه من التمرين كما كان قبل جلسة التمرين. أثناء الاستشفاء، تصبح أنظمة الجسم أقوى من ذي قبل التمرين. بعد الاستشفاء المناسب، ستزداد القدرة النسبية على أداء نشاط معين. إذا كان هناك حافز جديد قبل الاستشفاء الكافي، فإن الجسم سوف ينهار أكثر مما يؤدي إلى وقت أطول للاستشفاء. إذا انتظر المرء وقتاً طويلاً جداً (فترة راحة طويلة)، سيعود الجسم ببطء إلى حالة ما قبل التدريب؛ بسبب نقص الحافز للحفاظ على أو زيادة الـ endurance أو الـ Strength. (أعيد طبعه بموافقة - Human Kinetics).

أثناء التمرين، وتحطيم الجسم للأنسجة التي يجري الضغط عليها. فمن خلال فترة الاستشفاء (recovery period) فإن الجسم يعيد بناء هذه الأنسجة. أثناء إصلاح الجسم لتمزقات الدقيقة (micro tears) الناتجة عن الإجهاد، تصبح الأنسجة أقوى. ومع ذلك، كلما زاد حجم الضرر، طالت عملية الاستشفاء، وهناك نقطة يكون فيها تلف الأنسجة واسع النطاق للغاية بحيث يتعافى تماماً. لهذه الأسباب، من المهم للغاية أن نتذكر دائماً مبدأ الـ GPO عند البدء في تدريب أي شخص مهما كان هدفه.

نظراً لأن الفرد يتدرب لفترة ممتدة من الزمن (أسابيع، أشهر، وما إلى ذلك)، يجب أن يتناقص وقت استشفاء الفرد. ومع ذلك، إذا لم يتم اتباع برنامج دقيق يلتزم بمبدأ الـ GPO، فسوف يزداد وقت الاستشفاء للفرد؛ لأنه لا يُسمح للجسم بالاستشفاء بالكامل. في النهاية، لن يرى الفرد أي تحسن وسيبدأ على الأرجح في انخفاض الأداء. في هذه المرحلة، قد لا يكون لدى الفرد سوى القليل من الخيارات وهي الخضوع

لفترة راحة كاملة من أي أنشطة مضية؛ حتى يشعر هو أو هي بالشفاء التام. قد يستغرق ذلك عدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر.

حالة الاستشفاء الواحدة من التمرين تعتمد على شدة (intensity) ومدة (duration) ونوع التمرين (type of exercise). عادة، يمكن إجراء تدريب الـ cardiovascular كل يوم وأكثر ما لم يكن شديداً. أنشطة مكثفة للغاية، مثل تدريب الـ Strength، عادة ما تستغرق 48 ساعة على الأقل لمجموعة العضلات للاستشفاء. مرة أخرى، تلعب شدة وحجم التدريب الكلي دوراً مهماً في تحديد وقت الاستشفاء. في أية حصة تدريبية معينة، كلما زاد الجهد المبذول وكلما زاد عدد المجموعات والتكرارات التي تم إجراؤها، زادت فترة الاستشفاء اللازمة. على سبيل المثال، عادة ما يقوم رياضيو الـ endurance بأداء رياضتهم كل يوم تقريباً. قد يقوم الرياضيون مثل لاعبو كمال الأجسام ورفع الأثقال بشدة عالية من التمارين المكثفة لمجموعة معينة من العضلات في يوم واحد، ثم لا تعمل تلك المجموعة العضلية الخاصة لمدة أسبوع آخر.

مبدأ (FITT) - إنشاء وصفة التمرين ومقدار الجهد الزائد

يتم إنشاء برامج التمارين؛ للسيطرة على كمية الجهد الزائد التي يتم تقديمها. هناك أربعة عوامل تؤثر على إجمالي التحميل الزائد لبرنامج التدريب. وتشمل هذه العوامل: التكرار (Frequency)، والشدة (Intensity)، والوقت (time) ونوع (type) التمرين. مجتمعة، هذه العوامل يشار إليها أحياناً بـ exercise prescription.

نشير إلى تلك العوامل معا في مبدئ (FITT) المختصر في التكرار والشدة والوقت والنوع.

F- التكرار: عدد الجلسات خلال الأسبوع.

I- الشدة: صعوبة التمرين، % (التكرار الأقصى) أو (معدل ضربات القلب).

T- الوقت: مدة التمرين، أو مدة (الجلسة و التكرار أو الدقائق).

T- النوع: نوع أو طريقة التمرين (الأوزان الحرة، الآلات، الركض،... إلخ).

كل من هذه العوامل يمكن التلاعب بها؛ لمساعدة الأفراد على تحقيق الأهداف المرجوة منها. هناك العديد من الطرق لتغيير هذه العوامل من أجل تحقيق أهداف التدريب الفردية. وترد في الجدول 1-13 بعض التعديلات على هذه العوامل استناداً إلى أهداف الفرد. وينبغي أن يعتمد التكرار الفعلي، وشدة التمرين ووقته ونوعه على تاريخ التدريب، والقوة الحالية ولياقة القلب والأوعية الدموية، وأهداف الفرد، والوقت المتاح، والمعدات (equipment) المتاحة. زيادة التكرار، الشدة أو الوقت سوف تزيد من مجموع الجهد الزائد من التدريب. ولذلك ينبغي تغيير عامل واحد فقط في وقت معين؛ حتى يتكيف الفرد مع هذا التغيير. عادة، معظم البرامج تزيد من إجمالي الوقت قبل زيادة التكرار والشدة.

خلص البحث الذي أجري في عام 2008 إلى أن معظم العلامات الصحية تتحسن فور انتهاء جلسة التمرين الأولى واللاحقة.

أظهرت الأبحاث التي أجريت في عام 2014 أن مرضى السكري من النوع الثاني أظهروا تحسناً فورياً في حساسية الأنسولين والامتصاص الخلوي للجلوكوز بعد جلسة التدريب الأولى والوزن.

الأهداف	التكرار (x كل أسبوع)	الشدة (الصعوبة)	الوقت (د)	النوع
تحسينات الصحة العامة	3 أو أكثر	معتدل	20-60	معظم التمارين تعتمد على الأهداف الفعلية. ومع ذلك، المستحسن مزيج من تمرين الـ resistance والـ cardiovascular
تحسينات اللياقة العامة	3 أو أكثر	معتدل- معتدل عالي	30 فأكثر	خليط من أي تدريب لـ resistance التي تشمل جميع أنظمة العضلات وأي تدريب cardiovascular
cardiovascular endurance	الحد الأدنى 3 مرات لرؤية التحسينات في الأداء	معتدل عالي	30 فأكثر	أي من التمارين التي يمكن أن تعمل مجموعات العضلات الكبيرة لفترة طويلة من الزمن.
Strength and Power	(1-5) تعتمد على شدة، وحجم التدريب السابق	مرتفع في الغالب	20 فأكثر	تمارين عزل لمجموعات العضلات والتعب السريع لمجموعات العضلات
خسارة الوزن	7-5	متوسطة، عالية في بعض الأحيان مرة واحدة تدريباً كافياً	-30 160 أو أكثر	في الغالب القلب والأوعية الدموية للمساعدة في تدريب الجسم على الاستفادة من مخازن الدهون. تدريب الـ Strength مهم أيضاً للمساعدة في الحفاظ على أو زيادة كتلة العضلات، وبالتالي زيادة أيض واحد

جدول 1.13 عند استعراض النظرة العامة على التوصيات النموذجية المستندة إلى الأهداف الواردة في الجدول 1-13، تجدر الإشارة إلى أن التحسينات الصحية (التحسينات في ضغط الدم ومستوى الكوليسترول ومخاطر الإصابة بأمراض القلب) تبدأ في وقت أقرب بكثير من التحسينات في اللياقة البدنية (القوة والتحمل وتكوين الجسم). يحدث تحسينات في اللياقة البدنية عادة مع تدريب أقل مما هو مطلوب لفقدان الوزن، وفقدان الوزن غالباً ما يتطلب حافزاً أقل مما هو ضروري لمواصلة التحسينات في الأداء الرياضي. هذا أحد الأسباب لتذكير المتدربين بعدم الإحباط إذا لم تتم ملاحظة التغييرات فوراً. وتحدث أهم التغييرات، تلك المتعلقة بالصحة الشاملة وطول العمر بسرعة، عند إنشاء تمارين روتينية متسقة ينتج عنها تغييرات إضافية في اللياقة البدنية، والأداء، على وجه الخصوص، وفقدان الوزن، قد يستغرق وقتاً أطول من الوقت لتصبح ملحوظة.

الفردية والتنوع - تطبيق مبدأ SAID و GPO للحصول على النتائج

بما أن الجسم يخضع لبرنامج تدريبي، فإنه يجري تعديلات في النظم الفسيولوجية اللازمة لأداء تلك الأنشطة المشاركة في البرنامج التدريبي. في البداية، تحدث تكيفات لإعداد الجسم لمزيد من المحفزات التي تزيد عن سعتها ثم يبقى الحافز على حاله (لا تغير لزوايا اليد، لا زيادة للوزن، لا تغير في الترتيب،

إلخ.) يتكيف الجسم مع هذا التمرين والوزن المحدد. عند حدوث ذلك، سيجد المدرب أنه لم يعد يتحسن كثيراً، على كل حال. وغالباً ما يشار إلى هذه الحالة الهضبة (Plateauing).

على الرغم من أن معظم المتدربين سوف تواجه شكلاً من أشكال الهضبة. في نقطة واحدة أو أخرى، فإن أفضل طريقة للحد من أو التغلب على أي تأثير للهضبة هو من خلال الاختلاف. مفهوم الاختلاف هو ببساطة لتطبيق حافز مختلف قليلاً كل حصة تمرين. التنوع في المحفزات سيزيد من تنوع الألياف التي تتكيف. وبالتالي، سيتم تجنيد المزيد من ألياف العضلات خلال تمارين معينة. بالإضافة إلى ذلك، قد تخضع أنظمة الطاقة لمزيد من التكيف بسبب الطلبات الإضافية التي لم تتكيف معها من قبل خلال جلسات التمرين السابقة. يتم سرد بعض الطرق لتغيير التمرين أو جلسة التدريب أدناه.

- تنوع أوامر (الإيعاز) التمارين.
- تغيير التمارين أو مزجها بتمرين لعب.
- دمج أنظمة مجموعة جديدة - مثل التدريب الدائري (circuit)، أو الـ superset، أو tri-set، وما إلى ذلك.
- تغيير الأوزان.
- تغيير عدد المجموعات أو التكرار.
- مزج إعدادات الـ resistance في تمارين الـ cardiovascular.
- تغيير "المسار" لتمرين الـ cardiovascular مثل الركض أو ركوب الدراجات.
- تغيير زوايا القبضة (grip).
- تغيير الموقف (اتساع القدم) (foot width).
- خلط بين الآلات والأوزان الحرة (Mix machines and free-weights).
- تغيير فاصل أوقات الراحة (resting interval).
- التغيير في كلا الجانبين (الذراع أو الساقين) عزل الأطراف (الجوانب) (يد واحدة أو قدم) للتمرين.
- عكس ترتيب التمارين.
- إطالة وقت الانقباضات المركزية واللامركزية.

كما ترون، اختلافات التمرين تقتصر فقط على الإبداع من المدرب الشخصي أو المتدرب. يحدث التدريب الأكثر فاعلية عندما تكون جلسات التمرين (لا سيما اللاحقة) متماثلة. أحياناً تكرر جلسة معينة بعد عدة أسابيع وسيلة جيدة للحكم على التحسينات. وسوف تكون هذه التحسينات أكبر بكثير عند تطبيق متنوعة للبرنامج بدلاً من اتباع التوجيه نفسه باستمرار. هذا التنوع مهم أيضاً من وجهة نظر تحفيزية: فهو يمنع الملل الناتج عن تكرار التمارين الروتينية نفسها.

"لا تضع علامة استفهام حيث وضع الله الزمن".

إنه تكتيك ممتاز للاتصال بالمشترك على مدار 24 ساعة. جلسة ما بعد التمرين لتحديد أي علامات أو أعراض للإفراط في التدريب مثل الألم، والتصلب، وفقدان الشهية أو النوم، والتهيج، والتعب غير العادي، وزيادة معدل ضربات القلب وقت الراحة، إلخ.

دقائق						ثانية			أقصى وقت العمل
120	60	30	10	4	2	60	30	10	
1	2	5	15	35	50	70	80	90	اللاهوائي %
99	98	95	85	65	50	30	20	10	هوائي %

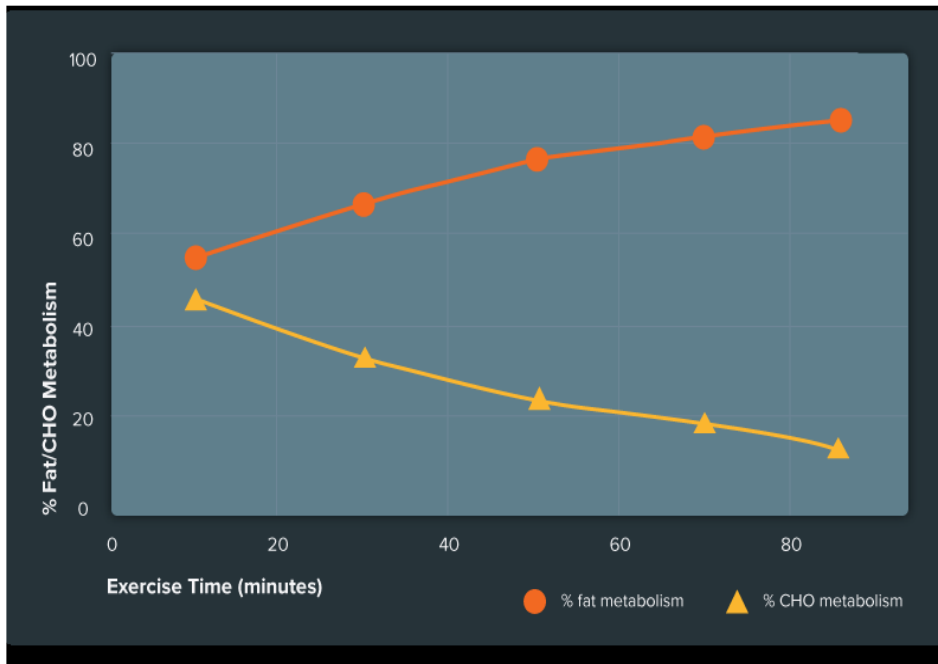
الجدول 2.13- المساهمات المقدرة للأنظمة اللاهوائية والهوائية في التمرين.

مقتبس من Katch V. 1991, Katch F, McArdle W. Exercise Physiology

Philadelphia: Lea Febiger, p. 132.

تطبيق مبادئ التدريب

تدريب التمرين يثير التكيفات على العديد من المستويات. تحدث التكيفات في الفسيولوجيا (physiology) والأيض (metabolism). الطاقة اللازمة لمعظم الأنشطة تأتي من مزيج من مصادر الطاقة، الهوائية واللاهوائية. كما ذكرنا سابقاً، يعتمد التمرين عالي الشدة على المدى القصير على مصادر الطاقة اللاهوائية. مع زيادة مدة التمرين، هناك تحول من الاعتماد على أيض الكربوهيدرات إلى أيض الدهون. انظر الجدول 2.13 والشكل 2.13.



الشكل 2.13- التعديلات في الكربوهيدرات مقابل استخدام الدهون أثناء التمرين. التكيف من القوى،

S. و W. Riley و E. Howley. عام 1980.

مقارنة أيض الدهون بين الرجال والنساء المدربين أثناء العمل الهوائي الطويل. Res Quart Exerc Sport، 427: 51.

أثناء التدريب، تتكيف ألياف العضلات والإنزيمات وأنظمة الطاقة مع حافز التمرين. تدوم الأنشطة ذات المدة القصيرة والشدة العالية لتدريب الـ fast-twitch fibers لتوليد الـ ATP اللاهوائي بسهولة

أكبر. أي أن الألياف تبدأ في الزيادة في المكونات التي تدعم الجبل اللاهوائي لـ ATP من خلال الـ glycolysis ونظام الـ lactic acid. ينتج عن هذا توفر طاقة أسرع لألياف العضلات عند الحاجة. التمارين الهوائية تدرب الـ slow-twitch fibers لتطوير الخصائص التي تزيد من قدرتها على توليد الـ ATP الهوائية. وهذا يشمل زيادة عدد الميتوكوندريا، وزيادة الشعيرات الدموية داخل الألياف، والإنزيمات اللازمة لعملية الأيض الهوائية، وزيادة تدفق الدم وتوفير الأكسجين.

ممارسة التدريب ووقت الاستشفاء فيما يتعلق بأنظمة الطاقة

يلعب نظام الطاقة الذي يتم استخدامه خلال تمرين معين دورًا مهمًا في تحديد مقدار الوقت اللازم للاستشفاء (recovery) قبل إجراء تمرين مشابه وبشدة مماثلة. (انظر الجدول 3-13) يهدف هذا التدريب الفاصل إلى زيادة التكيف مع نظام الطاقة الخاص في الاستخدام السائد خلال جلسة التدريب هذه.

الطاقة القصوى %	النظام الأساسي للجهد	وقت التمرين النموذجي	مدى التمرين إلى نسب فترة الراحة
90 – 100	الأدينوسين ثلاثي الفوسفات-فوسفات الكرياتين	5 – 10 sec	1:12 – 1:20
75 – 90	حمض اللاكتيك	15 – 30 sec	1:3 – 1:5
30 – 75	حمض اللاكتيك ودورة كريبس	1 – 3 min	1:3 – 1:4
20 – 35	دورة كريبس	> 3 min	1:1 – 1:3

الجدول 3.13 - التمرين المقترح: فترات الراحة

شدة التمرين

تحدث التعديلات الفسيولوجية والأيضية في علاقة مباشرة مع شدة التمرين ومدته. وكما اقترح سابقاً، فإن الأنشطة ذات الشدة العالية سوف تؤدي إلى زيادات في نظام الطاقة الـ ATP-CP ونوع ألياف (IIB)، والـ fast-twitch fibers. الشدة الأقل، والأنشطة الأطول فترة ستخلق التكيفات في نظام الطاقة الهوائية والنوع الأول، الـ slow-twitch fibers. انظر الجدول 4.13.

العوامل التي تؤثر على مستوى الشدة ووقت الاستشفاء

اثنتين من العناصر الرئيسية في تحديد التكيف مع برنامج تدريبي معين هي الـ Intensity، وإعادة الـ recovery. تتأثر الـ Intensity وإعادة الـ recovery بأي شيء يخلق ضغطاً إضافياً على الجسم؛ لأنه يحاول أداء كمية معينة من العمل. وهذا يعني أن الـ recovery الضعيف من جلسة تدريبية سابقة والظروف المناخية المعاكسة يمكن أن يزيد من الشدة النسبية لجهد معين. على سبيل المثال: إذا كنت تتدرب في مناخ أكثر سخونة، وأكثر رطوبة مما كنت معتاداً عليه، فإن جسمك سوف يحتاج إلى العمل لتبريده. جزء من جسمك يفعل هذا من خلال التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد. هذا يضع

(X-RM) هو الحد الأقصى للوزن الذي يمكن للمتدرب رفعه x التكرار. على سبيل المثال، (RM15) تعني أن التمارين يمكن أن تؤدي بدقة 15-تكراراً بشكل جيد للوزن والشدة التي حددها المدرب.

ضغطًا إضافيًا على الجسم؛ مما يجعل من الصعب مواصلة العمل بجد كما تفعل في مناخ أكثر برودة.

وتتضمن العوامل التي تؤثر على الشدة واحتياجات إعادة الـ recovery من جلسة تدريبية للبرنامج الخاص بك ما يلي:

- الأهداف المطلوبة.
- تاريخ التدريب.
- الوراثة.
- الجنس.
- العمر.
- مستويات الإجهاد والـ recovery من التدريب السابق.
- المناخ (الحرارة والبرد).
- الارتفاع.

نظام الطاقة	الألياف العضلية	الشدة المطلوبة للتكيف
ATP-CP	نوع (IIB) لألياف السريعة	شدة عالية، مدة قصير، أقرب إلى أقصى جهد
حمض اللاكتيك	نوع (IIA) لألياف الوسيطة	مرتفعة نسبيًا، 1-3 دقائق
الهوائية/أكسده الدهون	النوع الأول، الألياف البطيئة	منخفض إلى معتدل، يستمر أكثر من 20 د

الجدول 4.13 - العلاقة بين شدة التدريب، وأنظمة الطاقة & أنواع الألياف العضلية

ينبغي أن تؤخذ العوامل المذكورة أعلاه في الاعتبار طوال برنامج التدريب وأثناء جلسات التمارين الفردية. إذا كان شخص ما يواجه صعوبة في العمل على مستوى معين خلال جلسة تدريبية، تحقق لمعرفة ما إذا كان هناك أي من الضغوطات الإضافية التي قد تجعل هذه الجلسة أكثر صعوبة من الجلسة السابقة. على سبيل المثال: إذا كنت في الجلسات الأخيرة قادرا على حمل 65 باوند لـ 10 تكرارات، ولكن الآن لا يمكن أن تؤدي سوى 8 تكرارات، هذا قد يكون راجعا إلى عدم وجود الـ recovery الكافي من الجلسة السابقة أو زيادة الإجهاد اليومي (على افتراض تم تدريبك باستمرار). هذه الضغوطات يمكن أن تؤثر على كل من برامج التدريب اللاهوائية والهوائية الخاصة بك.

التدريب اللاهوائي

التدريب اللاهوائي يمكن أن يأخذ أشكالا عديدة. عادة، يشير التدريب اللاهوائي إلى الـ strength والـ speed وتدريب الـ power. بعض برامج التدريب اللاهوائية الأكثر شيوعا تشمل الـ resistance training والـ sprinting والـ Plyometrics. وتشمل أساليب التدريب اللاهوائية الأخرى تدريب السرعات العالية وتدريب الحمل الزائد. يشمل التدريب على السرعة العالية أنشطة تستفيد من المساعدة على العمل الفردي بخطوات أسرع من المعتاد.

وتشمل أمثلة مثل التدريب على السرعة المنحدرة والسحب. ويشمل التدريب الزائد الأنشطة التي تستخدم الأجهزة أو الأوزان لجعل النشاط أصعب من المعتاد، مثل الركض مع مقاومة المظلة (sprinting with a parachute).

يمكن أن يتضمن التدريب اللاهوائي العديد من الأشكال الأخرى. التميز الرئيسي الذي يوجد التدريب اللاهوائي هو أن يتم تنفيذ النشاط في شدة عالية جدا (very high intensity) لفترات قصيرة من الزمن (short periods). تتطلب الأنشطة اللاهوائية عادة فترات الـ recovery طويلة نسبيا بالمقارنة مع فترة التدريب.



الشكل 3.13- سلسلة التكرار النظري القصوى (RM)

تدريب المقاومة

التدريب على المقاومة هو الشكل الأرجح والأكثر شيوعا في التدريب اللاهوائي في وضع اللياقة البدنية العامة ويشمل التدريب على المقاومة، الذي يشار إليه أيضا بالقوة أو تدريب الوزن، أي نشاط يتطلب من عضلات الجسم العمل ضد قوة مضادة. الزيادات في المقاومة تستخدم لزيادة الشدة أثناء تدريب المقاومة. وعادة ما توصف الشدة بالنسبة إلى الحد الأقصى لعدد التكرارات الذي يمكن أن يؤديه الفرد عند مقاومة معينة. يشار إلى هذا **الحد الأقصى كحد أقصى للتكرار (RM)**. هذه المجموعة القصوى (1-RM)، تشير إلى أن تكون قادراً على أداء تكرار واحد بشكل جيد. بعد ذلك، لم يعد بإمكان الفرد أداء التمرين المحدد باستخدام التقنية المناسبة.

التدريب على تكيف **القوة العضلية (muscular strength)** (القدرة على تحريك المزيد من الوزن) مقابل **التحمل العضلي (muscular endurance)** (القدرة على تحريك وزن معين أكثر من مرة) يعتمد، جزئياً، على عدد التكرارات الذي يستخدمه الشخص أثناء التدريب. وينبغي أن يستند اختيار المقاومة المعطاة إلى أهداف الفرد والحد الأقصى من التكرار. يقارب الحد الأقصى لاستمرارية التكرار العلاقة بين تكيفات التدريب الناتجة عن التدريب على المقاومة وعدد التكرارات التي تم إجراؤها خلال مجموعة معينة. انظر الشكل 3.13.

يتم التعبير عن VO₂ عادة
مل من O₂/كغ من وزن
الجسم/دقيقة.

30-40 مستوى مستقر.

40-50 مستوى متدرب.

50-60 رياضي تنافسي.

60-70 مستوى عالٍ

رياضي جامعي.

نظام تدريب المقاومة

هناك طريقة أخرى لتغيير الشدة والحجم الكلي أثناء التدريب على المقاومة، وهي تغيير الطريقة التي تجمع بها مجموعات التمارين (هي مجموعة من التكرارات التي يتم إجراؤها دون راحة). هذه هي التلاعب في أنظمة تدريب المقاومة. لم تتطور أنظمة التدريب على المقاومة ببساطة من خلال الأدلة العلمية التي تحدد أنظمة التدريب التي تعمل بشكل أفضل، ولكن من خلال التجربة والخطأ في تدريبات رفع الأثقال التي شهدت نتائج مع أنظمة التدريب المختلفة. من خلال فهم مجموعة واسعة من أنظمة التدريب، يمكن للمدرب الشخصي التلاعب في البرنامج التدريبي؛ لتقليل مخاطر الملل ضمن برنامج معين. تغيير برامج التدريب هو وسيلة ممتازة للتغلب على الاستقرار في برنامج التمرين. أساسا، يقدم التنوع حافظا مختلفا بما فيه الكفاية من المحفزات الأخرى لانتزاع التكيف.

من المهم أن نفهم أن بعض البرامج التدريبية هي برامج مكثفة للغاية، ويجب على المبتدئين تجنبها، هذه البرامج المكثفة مثل نظام (super pump systems, isolated exercise, blitz)، أيضا يجب ألا يقوم به المتقدمون إلا بعد تدريب كبير.

وقد تم تطوير كل نظام تدريب على المقاومة مع مرور الوقت بسبب المزايا الخاصة التي يوفرها. على سبيل المثال، نظام المجموعة الواحدة (single set) هو بسيط للتعلم (مجموعة واحدة من كل تمرين لمدة ثمانية إلى عشرة تكرارات) ويسمح في عزل مجموعة العضلات. هذا النظام يعمل بشكل جيد لأولئك الذين ليس لديهم الكثير من الوقت، وكذلك الذين لا يهتمون بشكل كبير في تغييرات جسمية كبيرة، وللأشخاص الذين يريدون تلك البرامج للياقة العامة فقط. لإنتاج مكاسب قوة كبيرة هناك نظام ال Bulk وهو (ثلاث مجموعات من خمسة إلى ستة تكرارات في التمرين). ومن ناحية أخرى، فإن البرامج الدائرية (Circuit programs) تتسم بالكفاءة للاستخدام مع المجموعات الكبيرة ويمكن أن تساعد في زيادة تكيف القلب والأوعية الدموية (cardiovascular conditioning). بالإضافة إلى ذلك، تعد البرامج الدائرية هي فعالة للغاية في الوقت. إذا كان الفرد مهتمًا فقط بالتناعم (toning) والحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون (lean body mass) وفقدان الدهون في الجسم (losing body fat)، فإن دمج التدريب الدائري سيكون وسيلة فعالة لزيادة تدريبات القوة (strength) والأوعية الدموية في وقت واحد. هناك العديد من الاختلافات في أنظمة التدريب على المقاومة. قد تحتوي الأنظمة الشائعة أيضا على أسماء مختلفة. وترد في الجدول 13-5 بعض أنظمة التدريب على المقاومة الأكثر شيوعا، واستخداماتها، ومزاياها الأولية.

التدريب الهوائي

التدريب الهوائي هو التدريب الذي يتم تنفيذه لفترة طويلة من الزمن باستخدام مجموعات العضلات الكبيرة وغالبا ما تستخدم مصطلحات التدريب الهوائية وتدريب القلب والأوعية الدموية ("القلب" لفترة قصيرة) بالتبادل. وتشمل أساليب التدريب الهوائية المشتركة (نوع أو طريقة التمرين) المشي والجري

وصعود الدرج والتجديف وركوب الدراجات والسباحة والتزلج لمسافات طويلة. وغالباً ما يتم القيام بالرقص الهوائي وفصول اللياقة البدنية المائية وحصص الدرجة الثابتة وغيرها من دروس التمارين الجماعية في شكل هوائي على الرغم من أنها تصبح لاهوائية في أوقات مختلفة أثناء النشاط.

وينبغي اعتبار أي نشاط يسبب معدل ضربات قلب مرتفعة لفترة طويلة من الزمن في الطبيعة هوائي. استخدام الدميل الخفيفة لأداء العديد من التكرار على مدى فترة طويلة من الزمن (10، 15، 20 دقيقة أو أكثر) من شأنه أن يجعل تدريب المقاومة نشاط هوائياً. التدريب في الهواء الطلق يعتبر تدريب هوائي لبعض الأفراد.

يتم التعبير عن شدة التدريب الهوائية في علاقة إلى أقصى قدر من العمل الهوائي يمكن للفرد أن يؤديه. والذي يشار إليه باسم **الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين ($VO_2 \max$)**، (الحد الأقصى من الأكسجين الذي يمكن للجسم الاستفادة منه) وقد تم وصفها في فصل فسيولوجيا القلب. إن كمية الأكسجين التي يأخذها الفرد ويستخدمها في أي لحظة معينة هي نسبة مئوية من ($VO_2 \max$). يعبر عن النسبة المئوية لمستوى (VO_2)، مليلتر من الأوكسجين تؤخذ لكل كيلوغرام من وزن الجسم في الدقيقة الواحدة. قياس مستوى (VO_2) يتطلب معدات متخصصة جداً، مكلفة للغاية، ويصعب تتبعها. ومع ذلك، يرتفع معدل ضربات القلب بشكل مباشر مع ارتفاع (VO_2). (الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب $MaxHR$) يحدث في النقطة نفسها كحد أقصى (VO_2). لذلك، من خلال معرفة ($MaxHR$)، يمكن للمرء أن يقدر الشدة النسبية لنشاط معين لفرد معين استناداً إلى نسبة من ($MaxHR$) للفرد.

معدل ضربات القلب والتدريب

معدل ضربات القلب القصوى

يستخدم الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب ($MaxHR$) لتحديد شدة التمرين في تمارين القلب والأوعية الدموية. معدل ضربات القلب القصوى هو الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب التي يمكن تحقيقه من نقطة الإرهاق من المجهود الشامل. زيادة في معدل ضربات القلب يرتبط مباشرة بزيادة في كمية الأكسجين المستهلك أثناء التمرين. تستند تقديرات مقدار التمرينات اللازمة لتحسين والحفاظ على اللياقة البدنية للجهاز التنفسي إلى الحد الأقصى ($VO_2 \max$) للشخص. تم العثور على تحسينات تحدث من خلال شدة تمرين منخفضة تصل إلى 42% $VO_2 \max$: ومع ذلك، الحد الأدنى من التحفيز يكون من 50-85% $VO_2 \max$ المطلوب عادة.

على الرغم من أن هناك اختبارات ميدانية بسيطة يمكن القيام بها لقياس الـ VO_2 كحد أقصى، ومعظم هذه الاختبارات لا تزال تقديرات تقريبية؛ لأن هناك علاقة مباشرة بين الـ VO_2 في المئة ونسبة ضربات القلب القصوى في المئة، إذا كان من الممكن لتقدير استهلاك الأوكسجين على أساس معدل ضربات القلب القصوى.

MHR = الحد الأقصى

لضربات القلب

Maximum Heart

.Rate

RHR = عدد ضربات

القلب وقت الراحة

Resting Heart

.Rate

THR = ضربات القلب

المستهدفة أو تدريب

القلب Target Heart

Rate or Training

.Heart Rate

أكثر الوسائل دقة للتأكد من معدل ضربات القلب القصوى هو إجراء اختبار التمارين المتدرج (GXTs, graded exercise test)، لفترة قصيرة. يجب أن يتم أداء اختبار الـ GXTs فقط تحت إشراف الطبيب ومن قبل متخصصين في فسيولوجيا التدريب والحاصلون على شهادات معتمدة لإجراء مثل هذه الاختبارات.

النظام	كيفية تنفيذ	الاستخدام والفوائد الرئيسية/القيود
Single Set	مجموعة واحدة لكل تمرين، تمرين واحد/للعضلة أو للمجموعة.	تعليم التمرين: جيدة للتدريب بسرعة، وليس الأمثل لتطوير الـ strength
Multiple set	عدة مجموعات لكل عضلة أو مجموعة لكل تمرين للعضلة أو للمجموعة	شائع في اللياقة العامة & تطوير الـ strength والراحة بين المجموعات تستغرق وقتاً طويلاً وسهلة للتعلم والتطبيق.
Bulk system	3 مجموعات من 5 - 6 تكرار	ممتازة لزيادة الـ strength العامة، وخاصة في الظهر والساقين.
Superset	عدة مجموعات من اثنين من التمارين لنفس العضلة أو أجزاء الجسم المقابلة للعضلة.	كفاءة استخدام الوقت وجيدة لي الـ hypertrophy.
Tri-set	عدة مجموعات من ثلاث تمارين عادة لنفس الجزء من الجسم.	ممتاز الـ strength والـ muscular endurance، كفاءة استخدام الوقت والـ hypertrophy العام.
Giant set	عدة مجموعات من أربعة تمارين، وعادة لنفس الجزء من الجسم.	ممتازة لـ strength والـ muscular endurance وكفاءة استخدام الوقت
Light to heavy "Ascending pyramid"	التقدم من الـ resistance الخفيفة إلى الثقيلة - ويشار أيضاً إلى النصف التصاعدي أو "الهرم الصاعد"	جيد للإحماء المقاومة الثقيلة أو بناء الـ muscular endurance: النقيض إلى الخفيف أفضل للقوة.
Heavy to light "Descending pyramid"	تبدأ مع الثقيل والتقدم إلى resistance أقل - ويشار أيضاً إلى النصف الهابط أو "هرم تنازلي"	يفضل أكثر الخفيف إلى الثقيل للحصول على مكاسب الـ strength.
Pyramid	الخفيف إلى الثقيل ثم الثقيل إلى الخفيف	ممتاز لزيادة الحجم الكلي (التحفيز العضلي)؛ يعمل نحو hypertrophy العضلات والـ endurance.
Inverted pyramid	من الثقيل إلى الخفيف ثم العودة	ممتاز لزيادة الحجم الكلي (لتحفيز العضلي يستخدم المقاومة الثقيلة)؛ يعمل نحو الـ hypertrophy العضلات والـ endurance.
Circuit training	سلسلة من تمارين الـ resistance لعضلات مختلفة/بنظام المجموعات مع عدم الراحة بين المجموعات	كفاءة استخدام الوقت؛ بعض الفوائد تعود على نظام الـ cardiovascular مع الحد الأدنى من الراحة؛ أقل مكاسب لـ strength من العديد من النظم الأخرى.
training Negative Negatives	الانتقال إلى مرحلة عدم القدرة في الانقباض المركزي (concentric)، مع استخدام المساعدة في هذه المرحلة الـ concentric مع الاستمرار في التحكم في الانقباض اللامركزي (eccentric) (يتضمن الفشل السلبي في عدم القدرة على مواصلة أداء الـ eccentric بشكل جيد).	جيدة لـ muscular strength وحجم التطور. يمكن أن يؤدي إلى (تأخر ظهور وجع العضلات) والتدريب الزائد
Forced repetitions	يساعد الـ Spotter في رفع الوزن الزائد للتركيز على المرحلة السلبية	ممتازة لبناء الـ strength والحجم؛ يتطلب من الـ Spotter أن يكون الرياضي متكيف بشكل جيد. قد يؤدي إلى وجع الزائدة.
Cheat sets	شبيه بنظام التكرار القصري، ولكن فواصل التمرين (الراحة) تتشكل في المرحلة المركزية لرفع الوزن. يلتزم المتدرب بشكل صارم في مرحلة الانقباض اللامركزي.	لا يتطلب المراقبة من الـ spotter في رفع الوزن. ارتفاع خطر الإصابة، ولكن الغش هنا للتنمية الـ strength والحجم.
Exhaustion (failure)	يؤدي المتدرب كل تمرين حتى يصبح غير قادر على أداء تكرار آخر.	ممتازة لمكاسب الـ strength، وخصوصاً عندما يؤدي أيضاً مجموعات متعددة، زيادة خطر الإصابة.
Burn Systems	بعد الاستنزاف (التعب)، المتدرب يؤدي عدة تكرارات جزئية.	يعتقد أن تكون فعالة بشكل خاص لتطوير المجموعات العضلية التي يصعب 'عمل شكل' - الأذرع (Arms) ويطات الرجل (Calves).
Super overload	استخدام التكرار الجزئي 125% من 1 RM	نظام التدريب السلبي المستخدم للمساعدة في زيادة الحدى الأقصى للتكرار الواحد 1RM.
Drop sets/stripping	أداء المجموعة حتى الوصول إلى مرحلة الفشل (التعب)، ومباشرة استخدام الوزن الأقل والاستمرار في الوزن حتى الفشل.	يستخدم لـ hypertrophy والـ endurance muscle.

Multiple poundage system		
Split routine	تدريب مجموعات العضلات المختلفة على أيام بالتناوب.	تستخدم في معظم البرامج المتقدمة؛ يوفر الوقت ويسمح للمتدرب الأكثر تقدماً بالتركيز على مجموعات العضلات المحددة (حجم أعلى: مجموعات & تكرارات).
Blitz	تدريب مجموعة عضلية واحدة في اليوم	تستخدم من قبل العديد من لاعبي كمال الأجسام، أيضاً جيدة للمساعدة في تطوير عضلات محدودة في الأحداث الرياضية
Super pump	من 15-18 مجموعة لكل مجموعه عضلات لكل حصة تدريب	مستخدمة من قبل الرباعين المتقدمين لتضخم الذراعين والصدر والكتفين؛ مرهقة جداً في تدريب الساقين والظهر
Isolated exercise	حصة تدريب كاملة مكرسة للتمرين واحدة	تستخدم من قبل كمال الأجسام: الرباعين الأولمبيين، والرباعين؛ ارتفاع خطر الإصابة.
Double progressive	المجموعه الأولى زيادة التكرار، ثم زيادة الوزن وانخفاض المقاومة حتى العودة إلى الوضع الأصلي # من التكرار	يعتقد أن لا مبرر لها.
Flushing	أداء تمرينين أو أكثر لنفس مجموعة العضلات أو المجموعات القريبة.	الفكر من قبل كمال الاجسام لزيادة تضخم عن طريق الحفاظ على الدم في منطقة معينة. لا أدلة علمية
Compound	أداء مجموعة واحدة وعلى الفور أداء مجموعة أخرى لجزء آخر من الجسم.	الفكر في زيادة تضخم وتحمل العضلات من خلال السماح بالاستشفاء الجزئي أثناء تمرين مجموعة العضلات الثانية.
Isometrics	تقلصات ثابتة (طول العضلة عند الانقباض لا يتغير)	وقت التدريب محدود، الحد الأدنى من النتائج.
Functional isometrics	القيام من خلال المدى الحركي إلى نقطة الشائكة (sticking point) والثبات	تستخدم من قبل الرباعين، ويعتقد انها تزيد في تنمية القوة في النقطة الشائكة.
Priority system	أداء التمارين التي تنطبق على الأهداف الرئيسية أولاً.	يمكن تطبيقها على أي نظام تدريب.
Rest-pause	تستخدم في تمارين المقاومة القصوى مع فترات راحة 10-15 ثانية بين التكرارات	الفكر في زيادة القوة بسبب العمل على مقربة من أقصى قدر ممكن من المقاومة
Pre-exhaust	عمل مجموعة العضلات الصغيرة قبل العضلات الكبرى.	يستخدمه لاعبو كمال الأجسام والرباعين لتقليل تأثير العضلات الثانوية من الناحية النظرية، وبالتالي إرهاق مجموعة العضلات بشكل أكبر
Super-slow	أداء تكرارات بطيئة جداً، 6-14 ثانية لكل تكرار	قد تطور من بطء سرعة التحمل العضلي المستخدمة في الـ hypertrophy.
21's	3 مجموعات ل 7 أوضاع مختلفة للقبضة (ROM)	تستخدم عادة (رفع الثقل) لعضلة الـ biceps curl لزيادة الحجم
Ballistic training	أداء التكرار السريع جداً.	قد تطور السرعة وكذلك الـ power. ارتفاع مخاطر الإصابة - التدريب للمتقدمين فقط.
Plyometric	التمارين التي تنطوي على التمدد السريع (تمدد الانقسام اللاإرادي) (mitotic stretch reflex) تليها الانقباض السريع	ممتازة لتطوير الـ power في الرياضيين. ارتفاع خطر الإصابة.
Dynamic resistance	انقباض مجموعة عضلات معينة باستخدام مجموعة العضلات المضادة للمقاومة فقط.	جيدة بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون الوقت، ويمكن القيام به في أي مكان بدون معدات. نتائج محدودة، وتستخدم للتناغم.
Surgical tubing	استخدام الأنابيب المطاطية للمقاومة - المستخدمة في إعادة التأهيل	جيدة للتنقل أو عندما لا يكون من الممكن الحصول على المعدات؛ نتائج محدودة الحجم.
Calisthenics	تمارين الـ Callisthenic مثل الـ pushups، الـ dips، الـ crunches، الـ dips.	جيدة للتنقل أو عندما لا يكون من الممكن الحصول على المعدات؛ نتائج محدودة الحجم.

الجدول 5.13 - نظم تدريب المقاومة

بسبب ضغط الحمل في اختبار الـ GXTs، هناك احتمال حدوث مخاطر صحية بما في ذلك الـ dizziness، الـ shortness of breath، الـ fainting، والـ heart attack، الـ stroke أو حتى الموت. ويتم تدريب علماء فسيولوجيا التمرين على التعرف على هذه المخاطر المحتملة قبل حدوثها والتعامل معها في حالة حدوثها.

بدلاً من الـ GXTs، من الممكن تقدير الـ MaxHR بناءً على عمر الشخص. المعادلة الأكثر استخداماً هي 220 ناقص عمر الشخص.

الحد الأقصى لضربات القلب $\text{MaxHR} = 220 - \text{العمر}$

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقدير له انحراف معياري (درجة الخطأ) زائد أو ناقص 10 إلى 12 نبضة في الدقيقة (bpm). وهذا يعني أن ما يقرب من 67% من السكان سوف يكون معدل ضربات القلب القصوى من 220 ناقص العمر زائد أو ناقص 10 نبضات في الدقيقة. بما في ذلك 95% من السكان يتطلب مرتين الانحراف المعياري، زائد أو ناقص 20. حوالي 95% من السكان سوف يكون الـ MaxHR من 220 ناقص العمر زائد أو ناقص 20 نبضة في الدقيقة. على سبيل المثال 95% من السكان البالغ من العمر 40 عاماً سيكون لها مجموعة ما بين 160 و 200 نبضة في الدقيقة.

المناطق الموصى بها لتدريب معدل ضربات القلب

يمكن تقدير مناطق تدريب معدل ضربات القلب من أجل التحسينات الصحية، وتحسينات اللياقة البدنية، والتحسينات الرياضية، والاستشفاء العام والعديد من الأهداف الأخرى لكل حصة تمرين فردية. توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM) بأن يتم تنفيذ معظم تمارين القلب والأوعية الدموية عند مستوى يتراوح بين 60 و 90% من الـ MaxHR للحصول على تحسينات في الصحة واللياقة البدنية. التمرين في أدنى حد من هذا النطاق لمعدل ضربات القلب سوف نثير الفوائد الصحية مع أقل خطر للإصابة أو الإفراط في التدريب. التدريب في أعلى حد من هذا النطاق سوف يسفر عن المزيد من تحسينات اللياقة البدنية والأداء، ولكن مع خطر أكبر من الإصابة والإفراط في التدريب. لا ينصح العمل بشدة عالية لهواة اللياقة البدنية المبتدئين.

تحذير: الأفراد على بعض أدوية القلب وأدوية ضغط الدم سوف تظهر معدل ضربات القلب أقل بكثير أثناء التمرين من الأفراد الآخرين. يجب أن يساعد الفحص المسبق لجميع المشاركين على تقليل المخاطر. يجب على الأفراد الذين يظهرون معدل ضربات قلب أقل، في غياب اختبار الـ GXTs دقيق أثناء العلاج، تحديد شدة التمرين بمعدل المجهود المتصور (RPE)، وينبغي أن يمارسوا عادة بمعدل يتراوح بين معتدل إلى معتدل أعلى في المجهود.

طرق حساب الشدة من الحد الأقصى لضربات القلب

طريقة الخط المستقيم

في طريقة الخط المستقيم (Straight Line Method) لتقدير معدل ضربات القلب لمجموعة التدريب، تستند تقديرات الشدة والاستجابة الفسيولوجية على نسبة من الـ MaxHR. هذه الطريقة عادة ما تعمل بشكل جيد في وضع اللياقة البدنية العامة حيث هناك مجال أكبر للتقدير. في هذه الحالة، الأهداف هي تحسين اللياقة البدنية العامة في حين تدريب الجسم ليكون أكثر كفاءة في حرق السعرات الحرارية (burning calories). ويمكن تحقيق هذه الأهداف بدرجات متفاوتة من خلال مجموعة واسعة من شدة التدريب.

حساب معدل ضربات القلب بطريقة الخط المستقيم لمناطق التدريب:

الحدى الأقصى للاستهلاك الأكسجين (MaxHR) = 220 - العمر

(x) % النطاق المطلوب لاستخلاص الاستجابة / معدل ضربات القلب لمجموعة التدريب

معدل النسبة الموصى بها للياقة البدنية العامة وتحسين قدرة الفرد على استخدام الدهون = 60 - 70%

انظر الجدول 6.13 لمزيد من التفاصيل حول التكاليف التي تم الحصول عليها في مختلف شدة

التدريب لمعدل ضربات القلب

مثال: لديك شخص يبلغ من العمر 20 عاما اسمه (Heather)، يهدف للحصول على جسم جيد لكي يستطيع التقاط صورة له في المستقبل. من أجل تحقيق هذا الهدف في الوقت المناسب سوف يحتاج (Heather) إلى القيام بساعتين من تمارين القلب يوميا في شدة منخفضة. سوف تحتاج إلى حساب المدى لمعدل ضربات القلب (Heather).

$$\text{MaxHR} = 220 - (\text{العمر Heather's}) = 200$$

200 هي الحد الأقصى للضربات القلب لديه

النسبة الموصى بها في منطقة استخدام الدهون من 60-70%

$$200 \times 60 \text{ (أدنى نهاية المدى)} / 100 = 120$$

$$200 \times 70 \text{ (أعلى نهاية المدى)} / 100 = 140$$

إرشاد (Heather) لأداء جلسات القلب لمدة ساعة أو ساعتين والحفاظ على معدل ضربات القلب بين 120-140 نبضة في الدقيقة (bpm). ويفضل أن يكون واحده في الصباح وأخرى في وقت متأخر بعد الظهر في 4 ساعات على الأقل قبل وقت النوم المقرر لتجنب التأثير على أنماط النوم.

نطاقات التدريب لمعادلة
كارفونين.

1. المبتدئ 50-60%.

2. المتوسط 65-80%.

3. المتقدم 80-95%.

طريقة كارفونين

تستند طريقة كارفونين (Karvonen) لتقدير الشدة أثناء تمرين القلب والأوعية الدموية بشكل وثيق على الاستجابة الفسيولوجية لنظام القلب والأوعية الدموية. في هذه الطريقة، يؤخذ في الاعتبار التكيف البدني للفرد (physical conditioning) باستخدام معدل ضربات القلب وقت الراحة (RHR) (resting heart rate) لتحديد نقطة مرجعية تعرف باسم احتياطي معدل ضربات القلب {HRR} heart rate reserve. النسبة المئوية لاحتياطي معدل ضربات القلب الواحدة هو التدريب الذي يتطابق بشكل وثيق مع النسبة نفسها من الـ $VO_2 \max$. هذه الطريقة هي أكثر دقة نوعاً ما من طريقة الخط المستقيم. ومع ذلك، إذا لم يتم العثور على الـ MaxHR الحقيقي، من خلال اختبار التمرين المتدرج الـ GXT، فإن استخدام 220 ناقص العمر لتقدير لـ MaxHR سيقبل من دقة طريقة كارفونين. لهذا السبب، يوصى في طريقة معادلة الخط المستقيم للتدريب على اللياقة البدنية العامة (general fitness)؛ لأنها تعطي تقديرات مرضية لنطاقات معدل ضربات القلب. ويوصى باستخدام طريقة كارفونين لإعادة التأهيل القلبي (cardiopulmonary rehabilitation). ورياضي النخبة (elite athletic)، عندما يكون من المطلوب تقدير أكثر دقة من الشدة على أساس قدرة الأوكسجين القصوى. يوصى بأن يتم قياس (MaxHR) الحقيقي عند استخدام طريقة كارفونين لتقدير معدل ضربات القلب أثناء التدريب.

طريقة كارفونين لحساب معدل ضربات القلب لمناطق التدريب

$$\text{MaxHR} = 220 - \text{العمر}$$

$$\text{RHR} - \text{MaxHR}$$

الناتج من MaxHR و RHR يضرب في (x)

احتياطي معدل ضربات القلب (HRR)/100

الناتج من HRR المقسم على 100 + RHR = نطاق التدريب لمعدل ضربات القلب

معدل النسبة الموصى بها (لكارفونين) للياقة البدنية العامة وتحسين قدرة الفرد على استخدام الدهون
 $60 - 65\%$

مثال: لديك رياضي يبلغ من العمر 20 عاما اسمه (Tim) لاعب تريتلون، الذي يخطط للتدريب لكي يصبح "الرجل الحديدي". "Iron-Man" (Tim) يطلب مساعدتكم لحساب معدل ضربات القلب له لبرامج التدريب باستخدام كثافات تدريب مختلفة

<u>220</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>220</u>
<u>-20 (Tim's age)</u>	<u>-20</u>	<u>-20</u>	<u>-20</u>	<u>-20</u>	<u>-20</u>
200	200	200	200	200	200
<u>-40 {Tim's RHR}</u>	<u>-40</u>	<u>-40</u>	<u>-40</u>	<u>-40</u>	<u>-40</u>
160 {Tim's HRR}	160	160	160	160	160
<u>x50%</u>	<u>x60%</u>	<u>x70%</u>	<u>x80%</u>	<u>x90%</u> <u>%</u>	<u>x95%</u>
80	96	112	128	144	152
<u>+40 {Tim's RHR}</u>	<u>+40</u>	<u>+40</u>	<u>+40</u>	<u>+40</u>	<u>+40</u>
120	136	152	168	184	192

معدل ضربات القلب المستهدفة (THR) (Target Heart Rate) المذكورة أدناه هي شدة التدريب المختلفة لـ (Tim)		
مدى معدل ضربات القلب المستهدفة (Target Heart Rate)		شدة التدريب (Training Intensity)
136 bpm – 120 bpm	=	%60 – %50
152 bpm – 136 bpm	=	%70 – %60
168 bpm – 152 bpm	=	%80 – %70
184 bpm – 168 bpm	=	%90 – %80
192 bpm – 184 bpm	=	%95 – %90
192 bpm	=	%95

* bpm (beats per minute) = نبضة في الدقيقة

تحذير: توخي الحذر عند استخدام طريقة كارفونين عند التعامل مع الأفراد الذين هم غير مؤهلين أو الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة. كارفونين الطريقة الأفضل لاستخدامها في البرامج التدريبية مع الرياضيين. تم تطوير هذه الصيغة قبل أن تصل السمنة إلى نسب الوباء التي نواجهها حاليًا. تجاوزت تكلفة الرعاية الطبية والصحية 3 تريليونات دولار في عام 2016 وتستمر في الارتفاع بمعدلات مثيرة للقلق. أنت، بصفتك متخصص في اللياقة البدنية، سوف تتعامل مع المزيد والمزيد من المشتركين الذين يعانون من السمنة المفرطة في الأعمار الأصغر والأصغر سنًا. رغم أنه كان من النادر رؤية مراهق يعاني من السمنة المفرطة منذ 40 عامًا، إلا أنه أصبح شائعًا الآن. على الرغم من أن مرض القلب والأوعية الدموية لم يسمع به لدى المراهقين منذ 40 عامًا، إلا أن الأطباء يرون الآن مرضى القلب والأوعية الدموية حتى في أعمار 16 عامًا. في حين لم يتم اكتشاف مرض السكري

من النوع الثاني لدى المراهقين منذ 40 عامًا، إلا أن الأطباء يرون الآن علامات تحذير مبكرة لمرض السكري عند البالغين في سن المراهقة.

في حين أنه لم يسمع من قبل عقود أن يكون سن الفرد 20 عامًا مع معدل ضربات القلب في وقت الراحة (RHR) تفوق 90 نبضة في الدقيقة. لذلك يجب **النظر بعناية** إلى الحسابات المدرجة لطريقة كارفونين عند الوصول إلى 120 نبضة في الدقيقة والتي قد ترتفع إلى درجة غير مريحة للغاية، ومحبطة ويحتمل أن تكون خطرة عند الوصول 145 نبضة في الدقيقة لدى الأفراد البالغين من العمر 20 عامًا مع ضربات قلب في وقت الراحة تصل إلى أو تفوق 90 نبضة في الدقيقة. من المستحسن في هذا الوضع استخدام طريقة الخط المستقيم (Straight-line Method) للأفراد غير المؤهلين ومراقبتهم بعناية؛ للتأكد من أنها تحت أي ضغط لا لزوم لها أو غير مريحة. تذكر القاعدة رقم # (1) أنت لن تفعل أي ضرر (Remember rule #1: DO NO HARM!)

انظر الجدول 6.13 لمزيد من التفاصيل حول التكيفات التي أثرت في مختلف شدة تدريب معدل ضربات القلب إما باستخدام معادلة الخط مستقيم أو كارفونين لتقدير مناطق تدريب معدل ضربات القلب.

التكيف المقدر لمختلف كثافات (شدة) تدريب القلب والأوعية الدموية

تختلف التكيفات الفسيولوجية لتمرين القلب والأوعية الدموية مع شدة التدريب. من الناحية المثالية، ينبغي دمج مزيج من الشدة للرياضيين في التدريب. ومع ذلك من أجل اللياقة العامة، وفقدان الوزن. وبداية الرياضيين، يوصى عمومًا بشدة التدريب التي تتراوح ما بين 60 إلى 70٪ من معدل ضربات القلب القصوى، وبهذه الشدة، تكون التكيفات الهوائية في أعلى مستوياتها قبل تراكم حمض اللاكتيك الذي سوف يحد من التكيف مع التغييرات الهوائية. لهذا السبب، فإن نطاق الـ MaxHR من 60 إلى 70٪ هو الأكثر شدة الموصى بها لتدريب الجسم على الاستفادة من مخازن الدهون للحصول على الطاقة. هذا هو أيضًا نطاق الشدة الذي يمكن أن يستمر لفترة طويلة من الوقت بالنسبة لمعظم الأفراد دون أن يكون هناك خطر أعلى للإصابة أو وجع ما بعد التمرين. نظرًا لأن العديد من الأفراد الذين يتدربون على اللياقة البدنية وفقدان الوزن قد يقللون فعليًا من مقدار التمرينات إذا اعتبروا أن التمرين صعب للغاية ويسبب الأوجاع، فمن الجيد عادة تجنب الصعوبة المفرطة والألم عن طريق زيادة شدة التمرين تدريجيًا.

"الحياة ليست في انتظار مرور العاصفة. الأمر يتعلق بتعلم الرقص تحت المطر."

وتقدر مناطق معدل ضربات القلب على أساس **بداية لكتات الدم (OBLA) (Onset of Blood Lactate)**. قبل البدء يتم توليد معظم الطاقة التي يتم استخدامها من خلال مصادر هوائية. مع زيادة مدة التمرين، هناك زيادة في استخدام الدهون كمصدر للطاقة. معدل ضربات القلب فقط قبل بداية لكتات الدم هي أفضل للتدريب على التحمل والتدريب على النظام الهوائي.

تجدر الإشارة إلى أنه كلما زاد عدد الرياضيين المدربين تدريباً عالياً، وكلما زاد معدل تدريب اللاكتات في نظامه، والذي بالتالي سيزيد من تحمله قبل الوصول إلى مرحلة الإرهاق (exhaustion). لذلك فإن OBLA الذي يتعلق بتدريب الفرد، يتم الوصول إليه من خلال التدريب الهوائي في نطاق 60 إلى 70% من الـ MaxHR، وفي بعض الأحيان التدريب لفترات قصيرة فقط فوق نقطة الـ OBLA. يتم تحقيق زيادات إضافية في الطاقة القصوى من خلال التدريب العالي الشدة بمعدلات ضربات القلب التي تزيد عن 90 إلى 100% من السعة القصوى. انظر الجدول 6.13.

التكيفات	ضربات القلب في وقت الراحة	نسبة الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب	الأهداف
			(الخط المستقيم)
زيادة استخدام الدهون، مصادر الطاقة الهوائية، المسارات، الشعيرات الدموية، الميتوكوندريا، خالي من تعبئة الأحماض الدهنية.	65 - 50	70-60	تدريب الجسم على حرق الدهون
زيادة مصادر الطاقة الهوائية والمسارات.	75-65	75-70	مكاسب التحمل
زيادة المسارات الهوائية. وزيادة التحلل الهوائي، وزيادة استخدام الألياف المتوسطة السرعة FOG، ونظام نقل الأكسجين (التدريب في هذا النطاق ينبغي أن تكون محدودة لأنها قد تكون غير فعالة في التكيفات المحددة)	80-75	80-75	التحمل/زيادة القوة
زيادة عتبة اللاكتات، ومسارات الطاقة الهوائية واللاهوائية، ونقل الأكسجين، وتوظيف الألياف FOG، وإزالة حمض اللاكتيك	90-80	90-80	عتبة اللاكتات
زيادة مصادر الطاقة اللاهوائية، أداء التوظيف الألياف السريعة، سرعة التنسيق العضلي العصبي	90 - 100	90 - 100	ذروة السرعة أو السباق

الجدول 6.13 - التكيف الفسيولوجي لكثافات التدريب المختلفة

ويستند استخدام الدهون على العديد من العوامل. وبعضها لا يزال غير مفهوم جداً. هناك عوامل مشاركته منها، وراثية وسلوكية، وكيميائية، وفسيولوجية، واستخدام الدهون وفقدان الدهون (غالباً ما يطلق عليه فقدان الوزن السهل أو البسيط). العامل الأساسي الذي لا يتغير من فرد إلى فرد هو أن فقدان الوزن يتطلب حرق المزيد من السعرات الحرارية مما كنت تأكل. هذا هو مفهوم توازن السعرات الحرارية (Caloric Balance). توازن السعرات الحرارية هو الفيزياء الأساسية والرياضيات. إذا كنت تأكل أكثر مما تستخدم، فأنت حتماً ذاهب لتخزين الطاقة الإضافية، ويكون شكل تخزين هذه الطاقة

الإضافية هو الدهون. إذا كنت تأكل أقل مما تستخدم، سوف يتم حرق مصادر الوقود الإضافية من الدهون المخزنة الإضافية. الهدف في استخدام منطقة "نظرية استخدام الدهون" هو العثور على النقطة التي يمكننا تدريب الجسم على تفضيل استخدام الدهون كمصدر للوقود أثناء، ووقت إعادة الاستشفاء. يصبح الجسم أكثر ملاءمة لاستخدام الدهون كوقود بدلا من الكربوهيدرات المخزنة (الجلوكوز والجليكوجين) أو الأحماض الأمينية (البروتينات الموجودة في الدم والأنسجة).

على الرغم من مفهوم التوازن للسعرات الحرارية يبدو بسيطاً، لا توجد طريقة سهلة لتحديد بدقة استخدام السعرات الحرارية. بعض الأفراد يحرق بشكل طبيعي أكثر من السعرات الحرارية. وقد ذهب بعض الأفراد إلى مجموعة واسعة من الوجبات الغذائية التي تقيد السعرات الحرارية، مما يسبب إبطاء الأيض وأجسادهم تفضل الاحتفاظ بالدهون. الهدف من المدرب هو مساعدة هذا الفرد، يفضل استخدام الدهون كمصدر للوقود. هل يمكن تناول الطعام؟ هذا هو السؤال الرئيسي لمعظم نظريات استخدام الدهون.

المفهوم الكامن وراء منطقة معدل ضربات القلب (heart rate zone) "الاستخدام النظري للدهون" "theoretical fat-utilization" هو أن الجسم أصبح معتاداً على الحصول على نسبة أعلى من الوقود من الدهون المخزنة. ثم مع تقدم الفرد، حتى في الشدة الأعلى، سيستفيد الفرد من الدهون أثناء الاستشفاء. من السهل أيضاً الحفاظ على منطقة التدريب هذه، التي تتراوح بين 60 إلى 70٪ من (MaxHR)؛ لأنها عادة ما تكون أقل من بداية اللاكتات في الدم (OBLA) وبالتالي تسمح للفرد بالتمرين لفترة أطول وفي أغلب الأحيان دون إزعاج كبير. إذا كنت تتذكر من الجدول 2.13 والشكل 3.13، وكلما طالت فترة التمرين، زادت النسبة المئوية للطاقة القادمة من مصادر هوائية ومن استخدام الدهون. هذا لا يعني بالضرورة أنك سوف تحرق المزيد من الدهون، ولكن هذا يعني أن جسمك سوف يصبح معتاداً على استخدام الدهون لمصدر الوقود. لقد وجد العديد من الرياضيين أنه بعد فترة بناء قاعدة من 4 إلى 12 أسبوعاً تكون فيها معظم تدريباتهم في منطقة استخدام الدهون هذه أو أقل، فإن قدرتهم على التدريب بشدة أعلى طويلة. إن الاستمرار في تدريب 40 إلى 60٪ من الوقت في منطقة التدريب على استخدام الدهون يجعل من الممكن الحفاظ على هذه القدرة على التحمل متزايدة. يمكن أن تحدث العملية نفسها في تدريب الأفراد لزيادة استخدام الدهون. بعد أربعة أسابيع أو أكثر من التدريب بشكل حصري تقريباً في المنطقة النظرية لاستخدام الدهون، فمن الممكن زيادة أحياناً شدة التدريب من أجل حرق المزيد من السعرات الحرارية في لحظة معينة في حين لا تزال تستخدم الدهون كمصدر للوقود الأساسي أثناء التمرين والاستشفاء. وينبغي تطبيق هذه الزيادة في الشدة من خلال استخدام التدريب الفاصل (interval training) عندما يزيد الفرد من الشدة لفترة قصيرة من الزمن ومن ثم يقلل من الشدة قبل زيادة شدة مرة أخرى. مبدأ الـ GPO مهم جداً في هذا النوع من تعديل التدريب لتجنب الإفراط في التدريب، والشعور بالألم وعدم القدرة على الحفاظ على نشاط القلب والأوعية الدموية لفترة طويلة من الزمن.

الطرق البديلة لتحديد شدة تدريب القلب والأوعية الدموية

اختبار الحديث

هناك وسيلة إضافية لتحديد ما إذا كان تدريب الشخص على ممارسة التمارين الرياضية هو تمارين هوائية في المقام الأول، وبالتالي الحصول على نسبة عالية من الطاقة من مخازن الدهون، ألا وهو اختبار المحادثة. يتم إجراء اختبار الحديث (Talk Test) عن طريق التحدث إلى الفرد بينما هو أو هي في التدريب. إذا كان الفرد قادرًا على الحفاظ على محادثة قصيرة على الأقل، فإن التمرينات الهوائية هي في المقام الأول بطبيعتها والأرجح أن الفرد ليس في أي ضغوط قلبية تنفسية لا داعي لها. باستخدام اختبار الحديث، يمكن أن يساعد المدرب على مراقبة معدل ضربات القلب، في تحديد دقة منطقة التدريب المقدرة لمعدل ضربات القلب للفرد بالنسبة إلى أهداف ذلك الفرد.

على سبيل المثال: باستخدام معادلة الخط المستقيم، شخص عمرها 35 عاما ومنطقتها النظرية لاستخدام الدهون تكون بين 111 و130 نبضة في الدقيقة الواحدة. بعد 10 دقائق من العمل على جهاز الـ treadmill، معدل ضربات القلب هو 110، لكنها لا تستطيع أن تستمر في محادثة قصيرة ويبدو أن الشدة صعبة للغاية. عند هذه النقطة، سيكون من الأفضل تقليل سرعة أو انحدار جهاز الـ treadmill حتى تتمكن من الحفاظ على محادثة قصيرة ويشعر أن التمرين أصبح معتدلاً في الصعوبة. قد يكون هذا في معدل ضربات القلب 105. أقل من معدل ضربات القلب التدريبي المقدر باستخدام معادلة الخط المستقيم (straight-line method)، ولكن أكثر دقة لهذا الشخص الذي يحاول التدريب في منطقة استخدام الدهون النظرية.

بعد أسبوعين من التدريب، فمن المرجح جداً أنها سوف تكون قادرة على الحفاظ على معدل ضربات القلب من 115 أو أكثر أثناء إجراء محادثة.

معدل الجهد المتصور (RPE) Rate of Perceived Exertion

كما هو مذكور في وصف اختبار المحادثة، من المهم معرفة مدى صعوبة التمرين بالنسبة للشخص الذي يقوم بالتمرين، يجب تذكيرك باستخدام منطقة تدريب معدل ضربات القلب. تعتمد دقة المناطق التدريبية على مدى دقة التقديرات الخاصة بـ الـ MaxHR والـ OBLA بالنسبة إلى الـ MaxHR أو الـ OBLA الفعلي للفرد.

ويمكن أن يساعد رصد الـ RPE على ضمان تحقيق المرء للأهداف المنشودة. يعتمد مقياس الـ RPE على جهد الفرد المدرك عموماً للتمرين. أي أنه يأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل بما في ذلك التعب، والألم، والتنفس، ومعدل ضربات القلب والمجهود العام (ليس فقط لجزء واحد من الجسم). مقياس الـ RPE الأكثر شيوعاً اليوم وهو مقياس يبدأ من 0-10، الصفر تعني دون جهد و 10 أقصى جهد مطلق يمكن لهذا الشخص القيام به. انظر الجدول 7.13.

"سوف نتغلب".

Cleveland Clinton

معدل الجهد المتصور	مقياس معدل الجهد المتصور
Nothing at all لا شيء على الإطلاق	0
Very, very weak جدا ضعيف جدا	0.5
Very Weak ضعيف جدا	1
Weak ضعيف	2
Moderate معتدل	3
Somewhat strong قوي الى حد ما/قليلاً	4
Strong قوي	5
-----	6
Very strong قوي جدا	7
-----	8
-----	9
Very, very strong قوي جدا جدا	10
Maximal الأعلى	*

الجدول 7.13 -جدول الـ RPE المنقح. مقتبس من: Ceci, Jacobs I, Borg GAV, Nobel BJ, Kaiser P, R: مقياس جهد فئة متصورة: العلاقة بالدم واللاكتات العضلية ومعدل ضربات القلب. 1983, Med Sci Sports Exerc 15: 523-528.

رصد معدل ضربات القلب، الـ RPE، وقدرة الفرد على الاستمرار في محادثة يمكن ضمان شدة التدريب المناسبة للفرد. الـ RPEs من 4 تكون (قوية إلى حد ما) إلى 5 تكون (قوية) تتوافق عادة مع الـ OBLA. والـ RPE من 3 تكون (معتدل) إلى 4 تكون (قوية إلى حد ما)، بالنسبة لمعظم الناس، تتوافق مع معدل ضربات القلب مجموعة التدريب المقترحة لاستخدام الدهون. انظر الجدول 8.13.

الاهداف	معدل المجهود المتصور	الخط المستقيم المقدر للنسبة المئوية لمعدل القلب
تدريب حرق الدهون	3 - 4	60 - 70
مكاسب التحمل	4 - 6	70 - 75
التحمل/القوة	6 - 7	75 - 80
عتبة اللاكتات	7 - 8	80 - 90
السباق السريع/ذروة الأداء	9 - 10	90 - 100

الجدول 13.8 -التكيفات الفسيولوجية والكثافة على أساس الـ RPE مقتبسة من مقياس الـ RPE المنقح ونطاقات الموارد البشرية المقترحة للتكيف

"جدران الطوب موجودة لسبب ما. إنهم ليسوا هناك لإبعادنا. الجدران المبنية من الطوب موجودة لإعطائنا فرصة لإظهار مدى حاجتنا إلى شيء ما."

- Randy Pausch

تصميم التدريب المتقطع عالي الشدة (HIIT)

عينة لتصميم برنامج (H.I.I.T) هي على النحو الآتي. هذا للمبتدئين مع عدم وجود قيود طبية (medical restrictions) للشخص للتدريب.

تكرار (Frequency): 2 - 3 أيام في أسبوع.

الشدة (Intensity): فترة العمل (Work Interval) (W.I.): 90 - 100 من الحد

الاقصى (MAX) / الفترة الزمنية للراحة (Rest Interval) (R.I.): 40 - 60%

الزمن: (WI): 15 ثانية / (R.I.): 4 دقائق

(تخفيض (R.I) بمقدار 30 ثانية لكل فترة عمل حتى تصل فترة الراحة (R.I) من 30-60 ثانية).

النوع: البدء (4 فترات عمل (WI). إضافة فترة عمل واحدة، حتى تصل الى 10 فترات عمل).

فترة العمل (WI): مثل العدو (Sprinting)، (الجري "Running"، المشي السريع إذا لزم الأمر)؛ الدراجة (bike)؛ الكروس (elliptical)؛ ... إلخ.

(تحمل الوزن هو أفضل).

السباحة لا (NOT swimming)

مثال:

إحماء	المشي: 5 دقائق
فترة العمل: 15 ثانية	الفترة الزمني للراحة 4 دقيقة
فترة العمل 15 ثانية	الفترة الزمني للراحة 4 دقيقة
فترة العمل 15 ثانية	الفترة الزمني للراحة 4 دقيقة
فترة العمل 15 ثانية	الفترة الزمني للراحة 4 دقيقة
التهديئة	المشي 2.5 دقيقة

الملخص

وعلى الرغم من عدم وجود برنامجين تدريبيين متماثلين، فإن المبادئ الأساسية لتطوير جميع برامج التدريب هي نفسها. المبدأ الأول الذي يجب مراعاته هو مبدأ التكيف أو النوعية. يتم تلخيص المبدأ بأكمله من خلال اختصار الـ SAID.

لتجنب الإصابة، يجب أن تتبع جميع برامج التدريب مبدأ الـ GPO. إن القيام بالكثير جداً، في وقت قريب جداً هو سبب شائع للإصابة وتسرب المشارك. كيفية تطبيق الـ GPO يتم تحديدها من خلال مبدأ الـ FITT. هذه هي الطريقة التي تختلف فيها البرنامج لتلبية احتياجات فرد معين.

ويمكن تصنيف معظم أساليب التدريب على أنها لا هوائية أو هوائية في المقام الأول. تدريب المقاومة هو واحد من أساليب التدريب اللاهوائية الأكثر شيوعاً في وضع اللياقة البدنية العامة. التدريب على المقاومة يمكن أن يختلف تبعاً لشدة التمرين، وعدد المجموعات، والتكرار، والسيطرة على قبضة اليد، والمواقف، واستخدام التدريبات وبرنامج التدريب على المقاومة المستخدمة.

تم تصميم التدريب الهوائي لإثارة استجابة الجهاز القلبي التنفسي. ويعتبر أي نشاط مطول يستخدم مجموعات العضلات الرئيسية هوائياً. وتتم مراقبة مستويات الشدة في التدريب الهوائي في الغالب من خلال رصد معدل ضربات القلب والجهد المتصور.



1. اذكر طرق تجنب "الهضبة":

2. املأ الفراغات في الجدول أدناه:

الطاقة القصوى %	النظام الأساسي للجهد	وقت التمرين النموذجي	إلى نسب فترة الراحة	مدى التمرين
90 – 100				
75 – 90				
30 – 75				
20 – 35				

3. ماذا سيكون RPE لمشاركك الذي تريد تدريبه بشدة "متوسطة"؟



الفصل الرابع عشر

علم الحركة الأساسي وعلم التشريح العضلي الهيكلي

خارطة الطريق لتمرين آمنة وفعالة

أهداف التعلم:

1. تعرّف على الاسم والموقع والعمل الصحيحين للعضلات التي تتطلب من المدرب الشخصي المحترف؛ لزيادة التواصل والفعالية كمعلم وخبير التمرين لجميع المشتركين في التدريب الشخصي
2. تعلم المفردات الصحيحة للمدرب الشخصي؛ لزيادة قدرتك على التواصل ليس فقط مع مشتركك في التدريب الشخصي الخاص بك، ولكن مع جميع الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين؛ لتأسيس سمعتك المهنية والقدرة على بناء الأعمال التجارية من خلال الشبكة والإحالات.
3. تعلم العلوم الكامنة وراء إرشادات الأمان الـ IFPA: علم التشريح، وعلم الحركة، والميكانيكا الحيوية والمعرفة الخاصة التي يجب أن يعرفها المدرب الشخصي المحترف؛ للتدريب بأمان وفعالية.
4. تعلم السبب في كون علم التشريح هو مركز جميع المواضيع الأخرى ذات الصلة بالحركة، والوضع التشريحي الصحيح، وكيف يمكن للمدرب الشخصي المحترف استخدام المعرفة في جميع جلسات التدريب الشخصي الخاصة به.
5. تعلم المستويات (Planes) ومجالات المرجع التشريحي والاتجاه التشريحي (Direction Anatomical) والحركات التشريحية؛ لأنها تنطبق مباشرة على التدريب الشخصي المهني للاستخدام في كل جلسة تدريبية شخصية.

مواضيع التعلم:

1. تعلم نظام الهيكل العظمي (Skeletal System) وعلم المفاصل (Arthrology) اللازم معرفته للمدرب الشخصي المحترف.
2. تعلم حركة المفصل الأساسية كما ينطبق على المدرب الشخصي المحترف.
3. تعلم وظائف العظام (Functions of Bones) في الجسم كما ينطبق على المدرب الشخصي المحترف.
4. تعلم تشريح العمود الفقري وكيف ينطبق على المدرب الشخصي المحترف.
5. تعلم مناطق العمود الفقري والأوضاع المرضية المثالية.

نتائج التعلم:

1. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في علم التشريح وعلم الحركة والميكانيكا الحيوية؛ لإعداد الجلسة التدريبية الشخصية الأكثر أمانًا والأكثر فعالية، وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.
2. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في الأوضاع المثالية والمرضية؛ في إعداد وتصميم وتنفيذ وإدارة أكثر الجلسات التدريبية الشخصية أمانًا وفعالية.
3. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في مشكلات الظهر والتمارين التصحيحية (Corrective Exercises)؛ لإعداد جلسات التدريب الشخصية الأكثر أمانًا والأكثر فعالية، وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.
4. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في أنواع المفاصل (articulation)؛ لإعداد الجلسة التدريبية الشخصية الأكثر أمانًا والأكثر تأثيرًا، وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.
5. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في النسيج الضام (Connective Tissue) والهيكل ذات الصلة؛ لإعداد جلسة التدريب الشخصية الأكثر أمانًا والأكثر فعالية، وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.
6. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في نظام العضلات (Muscular System)؛ لإعداد الجلسة التدريبية الشخصية الأكثر أمانًا والأكثر تأثيرًا، وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.

على مر السنين، كان لدينا العديد من الأفراد الذين تساءلوا: لماذا علم التشريح مهم جدًا؟ عادةً ما يأتي هذا السؤال من الشخص الذي تدرّب في الصالة الرياضية لمدة 10 أو 15 أو 20 عامًا أو أكثر. وهو يعرف عضلاته. لماذا تهتم بـ "الأسماء والإجراءات الفنية؟" الإجابة السريعة هي بحيث يمكنك التحديد باستمرار العضلات الفعالة التي يجري العمل عليها. الجواب الأكثر ملاءمة هو أنه إذا كنت تعرف

إقامة علاقات عمل مع المهنيين الطبيين أمر ضروري في التدريب الشخصي. قد يكون الطبيب قادرًا على تسمية العضلات حيث توجد مشكلة معينة، ولكن قد يكون لديه فكرة صغيرة عن التمارين التي سوف تكون أفضل لتصحيح المشكلة، هذا هو عملك. يمكن للطبيب ببساطة سرد العضلات التي تحتاج إلى تدريب القوة أو المرونة. ثم قد يترك الأمر لك لتطوير برنامج التمرين. هل يمكنك أن تتخيل مدى إحراج الطبيب لإخباره أنك لم تسمع قط عن العضلات التي من المفترض أن تعمل بها؟؟ نحن على يقين من أنه سيتعجب جدًا. وربما سينهي علاقته معك. كمثال آخر على ذلك، إذا كنت تطلب إحالات من مقيمين العظام والمعالجين الفيزيائيين، فستعرف بشكل أفضل ما الذي يعنيه ذلك عندما يكون لدى المشترك قرص منفتق (herniated disk) بين الفقرات T-12 و L-1 أو ضرر في الرباط الصليبي الأمامي.

العضلات وأفعالها، فمن السهل عزل (isolate) هذه العضلات في مجموعة متنوعة من التمارين، حتى لو كنت بحاجة إلى إجراء التمرين بنفسك. وهذا يؤدي إلى زيادة الفعالية.

نحن نعلم أن معظم الناس منشغلون في هذه الأيام وأن مطالبكم بالمشاركة في تمرين يبدو بلا معنى؛ مثل حفظ الأسماء قد يبدو مضيعة للوقت. لهذا السبب فهمنا سؤال المتابعة، "لكن لماذا يجب أن أعرف الاسم؟ لا يمكنك التواصل جيدًا إذا كنت لا تعرف المفردات الصحيحة.

إذا أخبرت شخصًا ما أنك تريد التركيز على "عضلة الظهر"، فهذا قد يعني أنك تريد العمل في أي مجموعة من العضلات. فالمدرّب الفعال، يحتاج إلى عزل العضلات الصحيحة. اليوم، المدرّب الشخصي تطور إلى مستوى يتطلب معرفة ما يعنيه عندما يقول الطبيب إن الفرد لديه إمالة الحوض (pelvic tilt)، وأنه يمكن تصحيحها عن طريق زيادة مرونة العضلة الحرقفية (Iliacus)، القطنية (psoas)، الخياطية (Sartorius)، المؤثرة للآفاق العريضة (tensor fasciae latae)، الفخذية المستقيمة (rectus femoris). إذا كان شخص ما يعاني من تقوس الظهر، قد يحتاج إلى إطالة العضلة الصدرية الكبرى (Pectoralis major) أو الظهرية العريضة (Latissimus Dorsi) قد يحتاج أيضا إلى تقوية أو شد عضلات الكفة المدورة (rotator cuff muscles) وهي (فوق الشوكة "supraspinatus"، الشوكة السفلى (Infraspinatus)، المدورة الصغيرة "teres minor" تحت الكتف "Subscapularis") من خلال الدوران الداخلي والخارجي وتمدد الذراع. الفرد مع تقوس الظهر ربما تحتاج أيضا تقوية العضلة المعينة (rhomboid) المدورة الكبرى (teres major) لتحقيق التوازن بين سحب الصدرية الكبرى والظهرية العريضة على العضد (humerus). يحتاج المدرّب الشخصي إلى معرفة هذه النقاط الرئيسية وما يعنيه نجاح البرنامج التدريبي للمشارك. الحل لهذه المشكلة هو أسهل مما يبدو. إذا كنت تتعلم الاتجاهات (directions) التي تعمل لأنواع مختلفة من العضلات، ومواقع (locations) وأسماء العضلات نفسها. عندها سوف تكون على استعداد لتعليم (وخلق) أي تمرين لأية عضلات. سوف تفهم لماذا وكيف يؤثر الجهاز العضلي (musculature) على شكل الجسم، كيفية تغيير هذا الشكل لتحقيق هدف الفرد وكيفية تدريب تلك العضلات الممنوحة بأمان وفعالية. هذا نصف المعركة.

العثور على نقطة مرجعية

العلوم الأساسية التي تحدد الحركة نفسها هي علم التشريح. والميكانيكا الحيوية. التشريح (Anatomy) هو دراسة هياكل الجسم. أما علم الحركة (Kinesiology) فهو دراسة حركة الإنسان. الميكانيكا الحيوية (Biomechanics) هي دراسة القوى الداخلية والخارجية المؤثرة على الجسم والآثار التي تنتجها. هذه العلوم الثلاثة مترابطة بشكل وثيق.

وتستند مبادئ الأمان في التمرين على هذه المجالات الثلاثة للدراسة. لقد وجدنا أن تعلم مبادئ الأمان بالتزامن مع علم التشريح وعلم الحركة والميكانيكا الحيوية يجعل من الأسهل فهم الموضوعات التي يغطيها هذه الموضوع وتصورها واستنتاجها (انظر الشكل 1.14). على سبيل المثال، من خلال معرفة

ليس المهم، هو اسم العضلة، موقعها، والإجراءات، والأصل والإدراج فقط، ولكن أجزاء مختلفة من العضلات قد تفعل أشياء مختلفة. على سبيل المثال: شبه المنحرفة الأولى والثاني & يرفع لوح الكتف، شبه المنحرفة الثالث يساعد شبه المعين على انكماش لوح الكتف وشبه المنحرفة الرابعة على انخفاض لوح الكتف.

أين تبدأ مجموعة عضلات الفخذ (quadriceps) وأين تنتهي تشريحياً، يصبح من الواضح أن مفصل الركبة (knee joint) مصمم للثني والبسط (flexion and extension) في مستوى حركة واحد هذا يعني (علم الحركة) ينتبع في اتجاه أصابع القدمين (الأمان) نفسه، في أي وقت تقوم بتمديد ركبتك، كما هو الحال في الركل بالكرة أو عند الارتفاع من وضعية القرفصاء (squat)، ضد المقاومة يعني هذا (الميكانيكا الحيوية)، يجب عليك التأكد من أن الركبتين تسيران في اتجاه أصابع القدم نفسه؛ لجعل هذه القاعدة أكثر دقة من الناحية التشريحية، نقول للناس، "لا تقم بتدوير عظم الساق العلوية (عظم الفخذ) (femur) فيما يتعلق بعظم الساق السفلية (الظنوب) (tibia) أو "حافظ على تتبع الركبتين في خط أصابع القدمين نفسه".

الوضع التشريحي

علم التشريح هو محور جميع المواضيع الأخرى المتعلقة بالحركة. لفهم علم التشريح، نحتاج أولاً إلى نقطة مرجعية لوصف علم التشريح وكل حركة. هذه النقطة المرجعية مأخوذة من علم الحركة وتسمى الوضع التشريحي (Anatomical Position).

في الوضع التشريحي الجسم منتصب. والذراعان على الجانبين. وباطن اليد موجه إلى الأمام. (انظر الشكل 2.14) الحركة موصوفة في إشارة إلى وضع البداية هذا. يمكن أن يؤدي تجاهل موقف البدء هذا إلى عكس الحركة المقصودة. هذا يشبه تمامًا إخبار شخص ما يأخذ يده اليسرى. إذا كنت تقصد، "أن يأخذ يده اليمنى عند الدوران من الشمال" والشخص الذي تعطيه الاتجاهات قادم من الجنوب، فسينتهي به الأمر في الاتجاه المعاكس لذلك والأصح هو الاستدارة إلى اليسار.

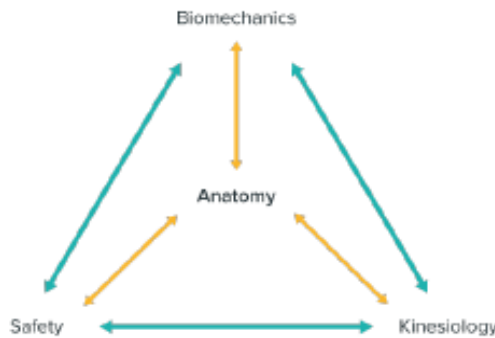


Figure 14.1 - Interrelation of anatomy, biomechanics, kinesiology and safety.

الشكل 1.14 - العلاقة بين التشريح، والميكانيكا الحيوية، وعلم الحركة والأمان.

مرجعية المستويات والمحاور

يتم وصف الحركة بعيداً عن الموقف التشريحي في إشارة إلى مستوى من الحركة. المستوى هو سطح مستو يمتد إلى الأبد. هناك ثلاثة مستويات وهمية تمر عبر الجسم. كل مستوى عمودي على اثنين آخرين يقسم الجسم أو جزء من الجسم إلى قسمين.

الحركة، باستثناء **متعددة المستويات (multiplanar)**، يحدث داخل مستوى من الحركة وحول محور عمودي على مستوى الحركة. هناك ثلاثة محاور (axis) عمودية الخطوط (perpendicular) على كل من مستويات الحركة.

يتم عرض مستويات الحركة والمحاور في الشكل 2.14. وتشمل هذه المستويات والمحاور:

- المستوى المتوسط (median plane) يقسم (splits) الجسم بخط وسط بدأ من الأعلى إلى الأسفل (مثل خط الوسط في الطريق السريع) إلى نصفين متساويين يسار يميناً.
- المستوى السهمي (sagittal plane) يقسم الجسم أو أجزاء الجسم إلى الجانبين الأيمن أو الأيسر (وليس بالضرورة أن يكونا متساويين).
- المستوى الأمامي (Frontal plane) (المعروف أيضاً باسم المستوى الإكليلي أو التاجي coronal plane) يقسم الجسم بين الأمام والخلف (أجزاء أمامية وخلفية).
- المستوى العرضي (transverse plane) (المعروف أيضاً باسم المستوى الأفقي horizontal plane) يقسم الجسم إلى جزء علوي وسفلي (إلى نصفين الأعلى والأدنى).
- المحور العرضي (transverse (y) axis) يتقاطع مع المستوى السهمي.
- المحور الوسطي (media (x) axis) يتقاطع مع المستوى الأمامي.
- المحور الطولي (longitudinal (z) axis) يتقاطع مع المستوى العرضي.

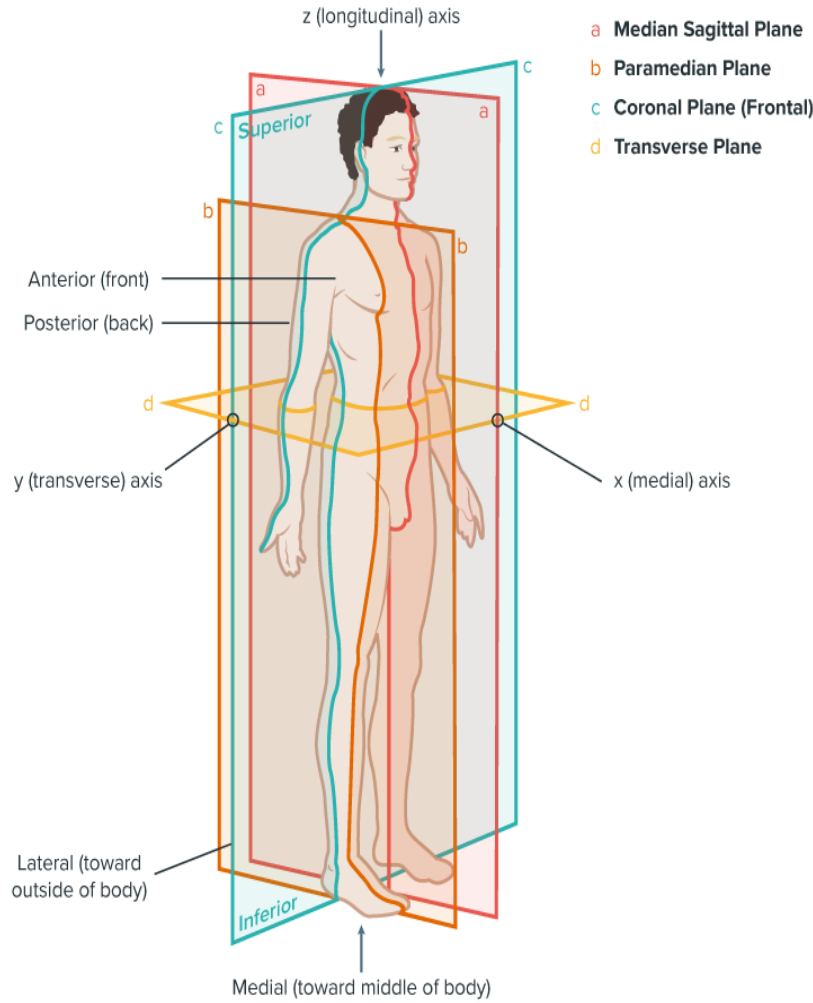
الاتجاهات التشريحية

من أجل وصف موقع العضلات أو العظام، أو اتجاه حركة معينة، نحن بحاجة إلى إنشاء مفردات تساعد في تحديد الموقع الفعلي. تتيح فهم هذه المفردات إعطاء الوصف الدقيق للعظام والعضلات لعلاقة بعضها ببعض وموقعها التشريحي. يوضح الشكل 2.14 الاتجاهات التشريحية التي تصف العلاقة بين بنية تشريحية وأخرى.

- تحركاً الأمامي (Anterior): أمام، نحو الأمام (أو الجبهة)، المعدة أمامية بالنسبة للظهر.
- الخلفي (Posterior): خلف، نحو الظهر أو الخلف، الظهر خلفي بالنسبة للمعدة.
- الجانبي (Lateral): نحو الجانب، الكتف جانبي بالنسبة للترقوة.
- الأنسي (Medial): نحو الوسط أو خط الوسط، الترقوة أنسية (وسطية على الكتف) بالنسبة للكتف.
- أعلى (Superior): فوق، نحو الرأس، الرأس أعلى من الرقبة.
- أدنى (Inferior): أدنى، نحو القدمين الركبتين هي أدنى من عظم الفخذ.
- الظهر (Dorsal): نحو الجانب الخلفي؛ الجزء العلوي من القدم هو الجانب الظهر.

الحركة متعددة المستويات هي حركة تحدث في أكثر من مستوى. يشتمل النوعان من الحركة متعددة المستويات دويرورة الطرف، حركة دائرية لأحد الأطراف تخلق "مخروطاً" ومناهضة، حركة الإبهام نصف دائرية نحو الإصبع الصغير الموجود فقط في القروء والبشر.

- **أخمصي (Plantar):** نحو الأسفل، والجزء السفلي من القدم هو الجانب الأخمصي.
- **مستلقي (Supine):** الجسم يكون في وضع الاستلقاء مع اتجاه الوجه إلى الأعلى.
- **منكب (Prone):** الجسم يكون في وضع الاستلقاء مع اتجاه الوجه إلى الأسفل.
- **الأقرب (Proximal):** تشير إلى البنية الأقرب إلى بداية الطرف من بنية أخرى؛ الركبة أقرب أكثر من القدم.
- **الفاصي (Distal):** تشير إلى البنية الأبعد بالنسبة للطرف من بنية أخرى؛ القدم أكثر بعداً من الركبة.
- **الأصل (Origin):** نهاية مرفق العضلات الأكثر ثباتاً.
- **الإدراج (Insertion):** نهاية مرفق العضلات الأكثر تحركاً.



الحركة

من أجل تجنب الارتباك، يتم وصف الحركة فيما يتعلق بالموقف التشريحي. ستساعدك معرفة المصطلحات المناسبة التي تنطوي عليها الحركة على تذكر بنية العضلات والإجراء الذي تقوم به. هذا يسمح لك بأمان وفعالية تمرين تلك العضلات. وبالمثل، فإن معرفة نقطة انطلاق العضلات الأصل والنهاية الإدراج سوف تساعدك على معرفة الحركة التي تولدها العضلات.

تحدث جميع الحركات في المفصل أو الـ **articulation** وداخل المستوى أو المستويات. المفاصل، والمعروفة أيضا باسم الـ **articulation**، هي نقاط الاتحاد من اثنين أو أكثر من العظام مثل عظم الساق (bone shin) وعظم الفخذ (bone thigh).

الحركات داخل المستوى تشير إلى الحركات التي تبقى داخل ذلك المستوى. على سبيل المثال، ثني (flexion) الساعد (جلب الساعد نحو الجسم) عن طريق انقباض عضلة الـ **biceps brachii** يحدث حصرا تقريبا داخل المستوى السهمي.

على الرغم من أن حركات نشاط معين قد تعبر أكثر من مستويين أو ثلاثة مستويات، إلا أنه يوصى عموماً في الـ **training resistance** للحد من الحركات في مستوى الحركة الأساسي إلى أن يقوى الفرد المنطقة، ويبلغ مستوى التدريب المتقدم. عبور المستويات المتعددة خلال التمرين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة أثناء تلك الحركة، وخصوصاً عندما تتضمن حركة الـ **resistance** من الأوزان أو أية وسيلة أخرى. الحركات التي تم إنشاؤها بواسطة الجهاز العضلي الهيكلي فيما يتعلق بالموقف التشريحي، يرد في الجدول 1.14.

الآن بعد أن وضعنا الأساس والنقاط المرجعية لفهم التشريح والحركة البشرية، يمكننا أن نبدأ مراجعة الهياكل التشريحية التي تسمح لنا بتوليد الحركة. سنبدأ مع الرافعات أو العتلات (levers) التي تخلق الحركة (النظام العظمي) ثم تنتقل إلى العضلات التي تولد القوة ضد هذه الرافعات لتوليد الحركة.

نظام الهيكل العظمي وعلم المفاصل

يشمل نظام الهيكل العظمي هيكل عظمي للعظم، غشاء العظم (periosteum) (السطح الخارجي للعظام)، الأربطة (Ligaments) (الأنسجة الضامة التي تثبت العظام على المفاصل)، يشمل النظام المفصلي (Articular) للمفاصل (المتحركة والثابتة)، والهياكل ذات الصلة بما فيها كبسولات المفصل (joint capsules)، الأغشية الزلالية (synovial membranes)، الأقراص والهلالات (discs and menisci)، كلها مصممة لتسهيل ارتباط المفاصل بين العظام. دراسة المفاصل أو ارتباط المفاصل معروفة باسم علم المفاصل (Arthrology)، سوف نركز على دور هذه الهياكل العظمية.

يتضمن نظام الهيكل العظمي الهيكل العظمي المحوري (Axial skeleton). الهيكل العظمي الزائدي (Appendicular). الهيكل العظمي المحوري هو البنية الداعمة الرئيسة للجسم ويشمل

"هذا درس مهم للغاية: يجب ألا تخلط أبداً بين الإيمان بأنك ستنتصر في النهاية (والذي لا يمكنك أن تخسره أبداً) مع الانضباط لمواجهة أكثر الحقائق وحشية من واقعك الحالي، أي كانت."

Stockdale Paradox

الجمجمة (Skull)، والعمود الفقري (Vertebral column)، والقص (Sternum)، والأضلاع (Ribs)، عظمة على شكل حرف U في الرقبة في قاعدة اللسان (Hyoid bone).

يساعد الهيكل العظمي الزائدي على حرية حركة الأطراف. يشمل الهيكل العظمي الزائدي الفقرة الصدرية (Pectoral) ومشدات الحوض (Pelvic girdles)، وعظام الذراع (arms)، والساعد (Forearms)، والمعصمين (Wrists)، واليدين (Hands)، الفخذ (Thighs)، والساقين (Legs)، والقدم (Feet). تحدث الكسور (Fractures) الأكثر شيوعاً في الهيكل العظمي الزائدي (الأطراف) (limbs)، ولكن الكسور الأكثر خطورة هي في الهيكل العظمي المحوري (axial skeleton).

العظام لديها العديد من الخصائص الفريدة التي تسمح لها لأداء مجموعة متنوعة من الوظائف. وظيفة واحدة مهمة في النظام الهيكلي هي دعم الجسم في موقف تصاعدي ضد الجاذبية (gravity). يوفر الهيكل العظمي أيضاً هيكلًا ملحقاتاً للعضلات ويشكل درعاً واقياً للأعضاء الحيوية للتجوف الصدري (thoracic) والجمجمة. يتم هيكلة عظام النظام الهيكلي مثل الخرسانة المسلحة بألياف الكولاجين (collagen fibers) التي تشبه قضبان الصلب والكالسيوم الذي يشكل الخرسانة.

نظامنا الهيكلي هو إطار جسمنا. شبكة من 206 عظمة تحمي الغدد (glands) والأعضاء الداخلية، وتوفر بنية داعمة لعضلاتنا. تشكل هذه العظام مزيجاً من الرافعات التي تدعمها العضلات مما يسمح لنا بالتحرك بطريقة منسقة، بحيث لا يضيع أية مساحة، يتم ملء الدواخل من عظامنا مع النخاع (marrow) التي تنتج خلايا الدم الحمراء؛ من أجل إطالة العظام، فإنها تنمو في نهاياتهم لزيادة في سُمكها وتضيف إلى محيطها مثل الأشجار.

يعمل نظام الهيكل العظمي مثل مصدر للرافعة التي تسحبها العضلات من أجل خلق الحركة. إن سحب العضلات ضد العظام هو الذي يحرك المفاصل ويخلق قوة ضد الأرض أو أشياء أخرى. نظام الرافعة الذي يجمع بين العضلات والعظام يسمح بحركات الشد والسحب ضد الأشياء الخارجية، لكن العضلات نفسها يمكن أن تسحب العظام فقط.

مثال: عضلة الـ triceps والـ biceps على حد سواء تسحب كلاهما ضد عظام الساعد. ومع ذلك، فإن ترتيب العضلات والعظام هو الذي يجعل عضلة الـ biceps المرتبطة تخلق حركة شد وعضلة الـ triceps المرتبطة بالزند، تخلق حركة دفع (pushing).

يمكن أن تساعد المعرفة الأساسية لكل من الجهاز العضلي والهيكل العظمي ومكوناته المدرب الشخصي على عزل مجموعات العضلات المعينة، والحركات الخاصة بالرياضة أو تمرين معين. هذه المعرفة أيضاً بمثابة قاعدة لفهم الإصابات ومنعها.

وظائف العظام في الجسم

العظام قادرة ببراعة على القيام بوظائف الجسم المعقدة بخلاف دعم الجسم الأساسي. العظام نشطة وحية أيضًا (metabolically) ويوفر النظام تخزين لاحتياجات الكالسيوم من الجسم. (تذكر أن الكالسيوم ضروري في عملية الانقباض واسترخاء العضلات). يتم الحفاظ على تركيز الكالسيوم في الدم على مستوى ثابت أو مستمر من النشاط المتبادل من ثلاثة هرمونات. وهم هرمون الغدة المجاورة الدرقية (parathyroid hormone) من الغدة المجاورة للدرقية (parathyroid gland)، الكالسيونين (calcitonin) من الدرقية، والكالسيترول (calcitriol) من الكليتين.

المستوى	الحركة	الوصف
السهمي (Sagittal)	الثني (Flexion)	تقليل زاوية المفصل (بين عظمتين).
	البسط (Extension)	زيادة زاوية المفصل.
	البسط المفرط (Hyperextension)	زيادة زاوية المفصل خلف (خارج) الوضع التشريحي.
	الثني المفرط (Hyperflexion)	تقليل زاوية المفصل خارج النطاق الآمن لحركة المفصل.
	عطف ظهري (Dorsiflexion)	تقليل زاوية المفصل في الكاحل (مما يجعل قمة القدم نحو الذقن).
	الثني الأخمصي (Plantarflexion)	زيادة زاوية المفصل في الكاحل (تحريك مشط القدم لأسفل).
الأمامي (Frontal)	التباعد (abduction)	حركة بعيدة عن خط الوسط للجسم أو عن جزء من الجسم.
	التقريب (adduction)	حركة باتجاه خط الوسط للجسم أو باتجاه جزء من الجسم.
	الرفع (Elevation)	الحركة التي ترفع الكتفين إلى أعلى، تحدث عند مفصل حزام الكتف (دمج من الترقوة، ولوح الكتف يعملان كوحدة وظيفية)، يشار إليها غالبًا باسم "رفع لوح الكتف" "scapular elevation" أو "هز الكتف" "shoulder shrugs".
	الخفض (Depression)	الحركة التي تخفض الكتفين إلى أسفل، تحدث عند مفصل حزام الكتف، "انخفاض لوح الكتف". "scapular depression"
	Protraction	حركة الكتفين إلى الأمام، تحدث عند مفصل حزام الكتف، "مد لوح الكتف". "scapular protraction"
	Retraction	تحدث حركة الكتفين إلى الوراء في وضعية عسكرية عند مفصل حزام الكتف، "تراجع لوح الكتف". "scapular retraction"
	التدوير أو اللف التصاعدي (Upward Rotation)	الحركة التي تبدأ بخطف كامل للذراع 90 درجة وترفع الذراع فوق الرأس، تحدث عند مفصل حزام الكتف،

"الدوران التصاعدي للوح الكتف". "Scapular upward rotation".		
الحركة التي تخفض الذراع من موضع فوق الرأس إلى وضع خطف كامل للأسفل، تحدث عند مفاصل حزام الكتف، "الدوران أسفل للوح الكتف" scapular downward rotation.	التدوير أو اللف إلى الأسفل (Downward Rotation)	
حركة انحناءات العمود الفقري إلى أي جانب.	الثني الجانبي (Lateral Flexion)	
حركة تدوير أخمص القدم إلى الداخل أو الإنسي، وتحدث عند المفصل تحت الكاحل بين عظم الكاحل والكعب.	انقلاب للداخل (Inversion)	
تدور حركة الجزء السفلي من أخمص القدم إلى الخارج أو بشكل جانبي، عند المفصل تحت الكاحل.	انقلاب للخارج (Eversion)	
الحركة عند مفاصل من نوع الكرة والمقبس التي يدور فيها العظم الكروي داخل العظم المقعر باتجاه خط الوسط الأمامي، وتسمى أيضاً التدوير الداخلي. internal rotation	اللف أو التدوير الأنسي (Medial Rotation)	
الحركة عند مفاصل نوع الكرة والمقبس التي يدور فيها العظم الكروي داخل العظم المقعر أفقياً نحو الجانب، وتسمى أيضاً التدوير الخارجي. external rotation	اللف أو التدوير الجانبي (Lateral Rotation)	
حركة في العمود الفقري التي تحدث لف أو دوران فقرة واحدة على أخرى (في المستوى العرضي)؛ يمكن أن يكون إما إلى اليمين أو اليسار.	اللف أو التدوير العرضي (Transverse Rotation)	
حركات دوران باطن أو راحة كف اليد إلى أسفل أو إلى الوراء، تحدث عند المفصل الكعبري الزندي؛ كب القدم هي مصطلح وصفي يشير إلى مزيج من العطف الظهرى للكاحل وانقلاب تحت الكاحل (انظر أعلاه).	الكب (Pronation)	العرضي (Transverse)
حركات دوران باطن أو راحة كف اليد إلى الأعلى أو إلى الأمام، تحدث عند المفصل الكعبري الزندي؛ بسط القدم هو مصطلح وصفي يشير إلى مزيج من ثني أخمصي الكاحل، وانقلاب تحت الكاحل (انظر أعلاه).	البسط (Supination)	
حركة تبدأ من وضعية ذراع بعيد 90 درجة ويتم تقريبه باتجاه منتصف خط الوسط للجسم في المستوى العرضي، نراها أيضاً عند بداية الورك مع ثني الورك والتباعد بحيث يصبح الجزء العلوي من الساق في زاوية 90 درجة بالنسبة للجذع.	التقريب العرضي (Transverse) adduction	

الجدول 1.14 - الحركات المشتركة الأساسية

من هذه الثلاثة، دور هرمون الغدة المجاورة الدرقية هو الأكثر أهمية. يتم مراقبة مستوى الكالسيوم في الدم بواسطة أجهزة كشف الكالسيوم داخل خلايا الغدة المجاورة الدرقية. إذا انخفض مستوى الكالسيوم

إلى أقل من نقطة حرجة، فإن هذه الكاشفات تؤدي إلى إطلاق هرمون الغدة المجاورة الدرقية الذي يعمل على العظام لإطلاق الكالسيوم في الدم ويعمل أيضاً على الكلى. ثم يتم الكشف عن مستوى الكالسيوم مرتفعة من قبل الغدة المجاورة الدرقية وإنتاج هرمون الغدة المجاورة الدرقية هو المثبط (المنخفض). تعد حلقة موازنة الكالسيوم جزءاً لا يتجزأ من عمل الجسم لتنظيم خلايا العظام والحفاظ عليها. تنظم هذه الحلقة الهرمونية مصفوفة العظام وتشكيل المعادن والعظام وامتصاصها. يمكن إضافة معدن العظام أو إزالته من المصفوفة، اعتماداً على حاجة الجسم للكالسيوم. بالإضافة إلى كونه نظام تخزين الكالسيوم، فإن العظام تطوق نخاع العظم (bone marrow)، موقع الإنتاج لبعض مكونات الدم مثل الـ red cells والـ white cells والـ platelets. المصدر الرئيس لمكونات الدم هذه هو في العظام الطويلة (النخاع الأحمر)، في حين أن نخاع العظام الأخرى النخاع الأصفر هي مواقع محمية بشكل أساسي.

أنواع العظام

تصنف بنية العظام إما على شكل إسفنجي أو المضغوطة.

عظم إسفنجي (spongy) ويشمل في المقام الأول عظام مسطحة (flat bones) مثل الـ cranium، الـ pelvis، الـ Vertebrae، الـ Scapula. هذا النوع من العظام سريع الاستجابة ولأبعد الحدود (كثيراً) للتغيرات الأيضية. العظام الإسفنجية تمثل خمس 5/1 من عظام الجسم للنوع الآخر من العظام، المضغوطة هي أكثر كثافة، ومتانة (قوية). يتكون العظم الإسفنجي من لوحات رقيقة في حين يتم تشكيل العظام المضغوطة من طبقات متحدة المركز من ألياف العظام. ويسمى الترتيب من ألياف العظام نمط صفائحي (lamellar). الترتيب المركزي للألياف العظام المتراسة يعطي العظام المدمجة أكثر قوة. العظام المضغوطة منطقياً هي العظام الأكثر عرضة للإجهاد مثل العظام الطويلة: عظام الـ femur، والـ tibia، والـ radius، والـ Humerus. وترد أدناه أنواع العظام الموجودة داخل الجسم.

العظام الطويلة (Long Bones): أنسجة عظم مضغوطة وأجسام عظم قوية مقوسة قليلاً؛ لامتصاص الصدمة، مثال، عظم الفخذ (الفخذ).

العظام القصيرة (Short Bones): على خلاف العظام الطويلة، هي مكعبات غير منتظمة الشكل من الأنسجة الإسفنجية مغطاة بالأنسجة المضغوطة. أفضل مثال على ذلك: الـ ankle.

العظام الغير منتظمة (Irregular Bones):

فقرات وعظام الوجه (facial) هي أفضل الأمثلة عليها، تتميز هذه العظام بالشكل اللامركزي (eccentric shape)، وتكوين متنوع.

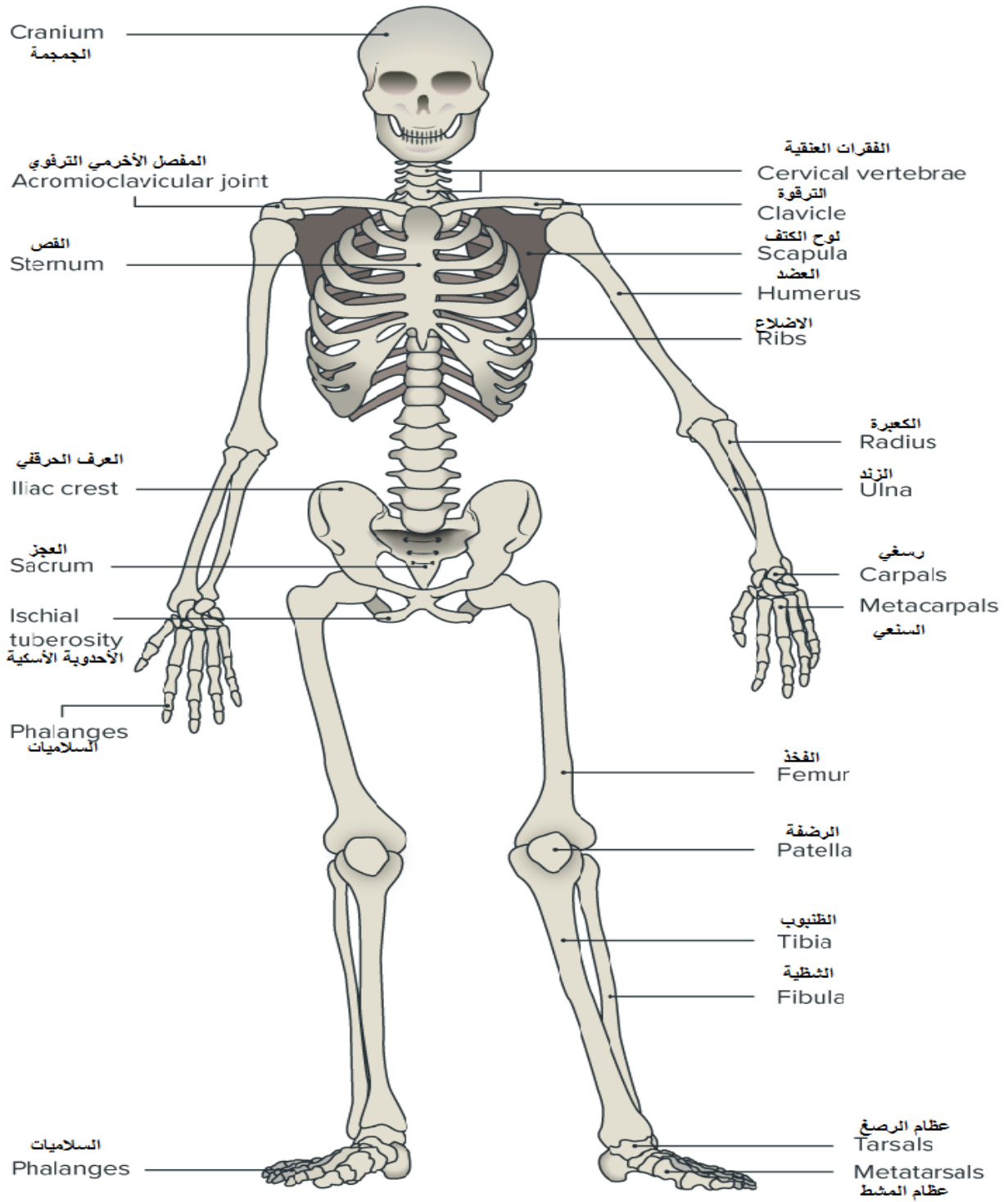
العظام المسطحة (Flat Bones): تحتوي هذه العظام المسطحة الواسعة على أنسجة إسفنجية تقع بين طبقتين من الأنسجة المدمجة. الجمجمة والأضلاع والوركين عبارة عن عظام مسطحة تحمي الأعضاء وتُعلق بالعضلات.

تكوين العظام

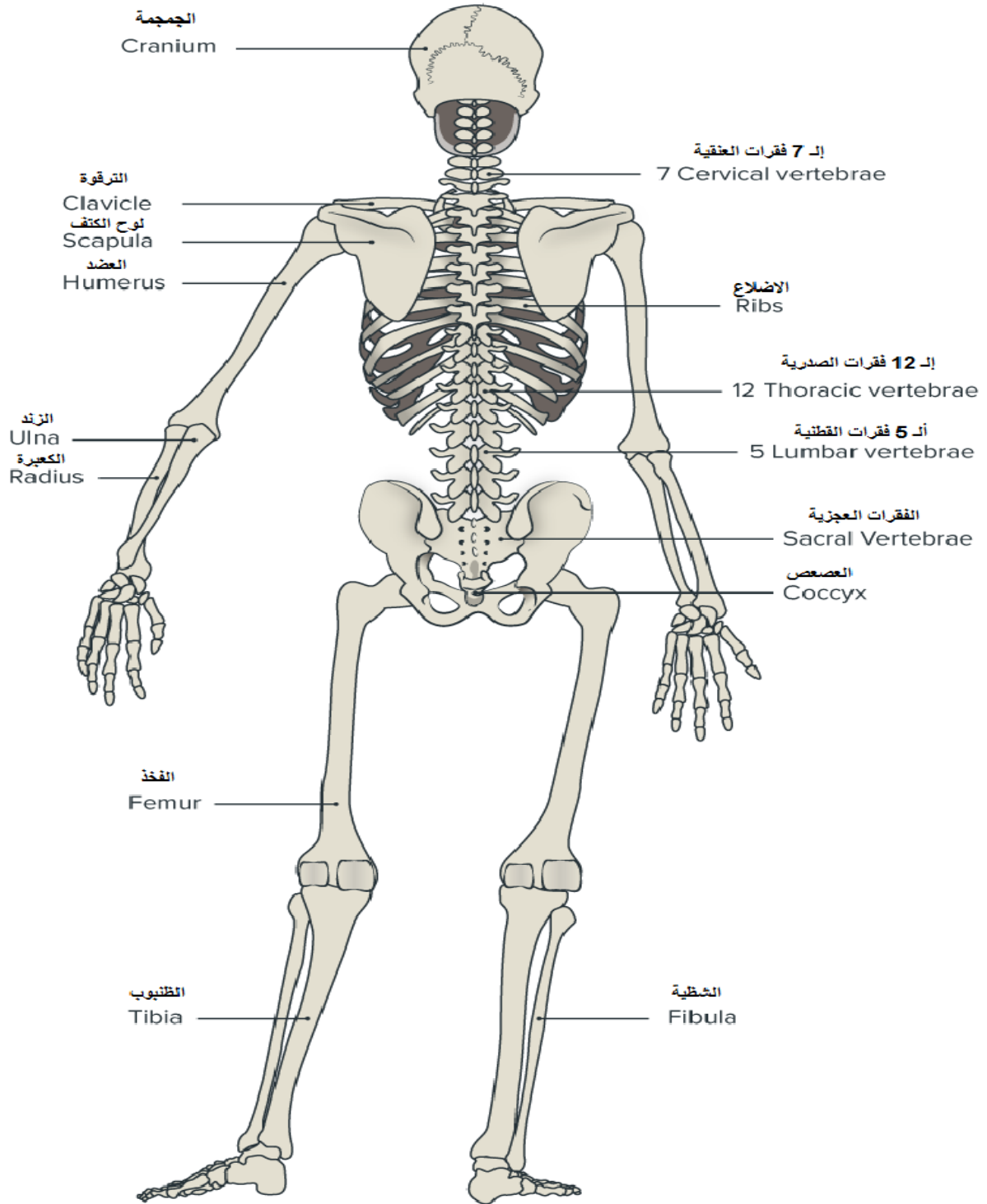
مجهرياً، تتكون أكبر كتلة من العظام من مصفوفة العظام (**bone matrix**). توجد في هذه المصفوفة ثغرات (**lacunae**) (تجاويف) مملوءة بالكامل بخلايا عظمية تسمى الخلايا العظمية (**osteocytes**). تمتد من تجاويف الثغرات قنوات صغيرة تسمى القناة (**canaliculi**)، التي تخترق المادة الفراغية الصلبة للعظم في جميع الاتجاهات. تشكل هذه القنوات شبكة عظمية داخلية حيث تتواصل جميع تجاويف القناة معاً، وهذه الشبكة من القنوات ووجود شبكة شعرية واسعة النطاق (لا توجد خلية عظمية أكثر من 0.1 مم من أنابيب شعرية "capillary") تحافظ على تغذية كل خلية عظمية.

الهيكل العظمي الهشة التي تراها في مكاتب الأطباء هي القذائف المجففة من نظام الحياة الحيوية داخل الجسم. النظام العظمي الخاص بك لديه القدرة على شفاء نفسه إذا كان مصاباً.

الكسور التي تتكون نتيجة الإجهاد في التمرين هي إصابات شائعة جداً. عند منح الرعاية والراحة، يمكن للهيكل العظمي إصلاح الشق الطفيف والتصدع في العظام. خلال إعادة تشكيل وإعادة بناء الكسر في العظام، هناك نوع خاص من النسيج الضام يتشكل على العظام في موقع الكسر ويخلق نسيجاً ليناً. هذا النسيج اللين من الغضروف الزجاجي (**cartilage hyaline**) بمثابة نموذج لنمو العظام الجديدة، ويحمي ويقوي العظام ضد أي إجهاد أو ضغط عليها. في نهاية المطاف، عظم جديد يحل محل النسيج اللين والخلايا العظمية المتخصصة تسمى الخلايا الآكلة (**osteoclasts**) يعيد تشكيل العظام في شكله الأصلي عن طريق هضم أي عظم إضافي.



الشكل 3.14 - المنظر الأمامي للنظام العظمي البشري البالغ من الذكور



الشكل 4.14- الرؤية الخلفية لنظام الهيكل العظمي البشري البالغ

استجابة الهيكل العظمي للتمرين

تماماً مثل أي نظام آخر من جسمك، يستجيب نظام الهيكل العظمي الخاص بك بشكل إيجابي إلى مبدأ الـ GPO. إذا كنت ستقفز من النافذة، سوف تتكسر عظامك. (هذه الزيادة في التحفيز ليست تدريجية بما فيه الكفاية). إذا كنت تجلس على الأريكة ولا تعمل، في نهاية المطاف سوف تقل كثافة كتلة العظام. (هذه الزيادة في التحفيز هي تدريجية سلبية جداً). ويعتمد مفهوم الزيادة التدريجية للطلب على المستوى الحالي لكل فرد من التمارين. خلال النشاط البدني، الضغط الذي يوضع على العظام يسبب ترسباً متزايداً من أملاح الكالسيوم. أظهرت الفئران المشاركة في جلسات التمارين الخفيفة تغييرات قليلة في كثافة العظام.

"من خلال توسيع عقولنا ومنح أنفسنا الإذن للتعبير عن أعظم إمكاناتنا؛ لتصبح أفضل نسخة من أنفسنا، نعطي الآخرين الإلهام لفعل الشيء نفسه."

ومع ذلك، أظهرت الفئران المشاركة في التمارين المكثفة زيادة كثافة العظام. وبالمثل، فإن الكلاب التي تمارس التمارين الرياضية على جهاز الجري أثناء حمل العبوات الموزونة بالرصاص، كانت تحتوي على نسبة أكبر بكثير من المحتوى المعدني للعظام وأعراض الساق مقارنةً بـ كلاب التحكم غير المتدربة. لقد ثبت أيضاً أن عظام الحيوانات المدربة تتمتع بمقاومة أكبر للكسر، ويبدو أنها تلتئم بشكل أسرع بعد الكسر. في الدراسات البشرية (تلك التي نهتم بها أكثر)، فقد تبين أن تمارين الوزن المعتدلة والمنتظمة يؤخر فقدان العظام الذي يتزامن عادة مع التقدم في السن ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى زيادة ترسب العظام في أي عمر لهشاشة العظام (ترقق العظام) ويصيب أكثر من 25 مليون شخص ويسبب أكثر من كسرين سنوياً. تبين أن تمارين تحمل الوزن المتسقة يمكن أن تقلل، وفي كثير من الحالات تمنع بداية هشاشة العظام.

العظام والحمية الغذائية

عند التمرين، يحتاج الجسم إلى كمية إضافية من الكالسيوم لتزويد العضلات العاملة بأيونات الكالسيوم الكافية للاسترخاء، والحصول على زيادة مرتفعة في معدل كثافة كتلة العظام. واحدة من علامات نقص الكالسيوم هي تشنجات العضلات (muscle spasms). بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الجسم إلى فيتامين (D) للمساعدة في العملية الداخلية والاستفادة من الكالسيوم.

"التعليم لا يجيب فقط عن الأسئلة، إنه يستفزهم."

العمود الفقري

العمود الفقري (Vertebral Column) هو اعتبار مهم للغاية في مجال السلامة أثناء التمارين، وخاصة في الـ resistance training. وعادة ما يكون العمود الفقري منحني (curved) لدعم العمود بأكمله (انظر الشكل 5.14).

"كل ما في العقل هو في الجسم، وكل ما في الجسم هو في العقل."

Douglas Heel

يمكن أن يؤدي انحراف هذه المنحنيات من خلال وضع غير مناسب، أو نشاط غير آمن، أو الـ obesity، أو الـ pregnancy، أو الإصابة، أو المرض إلى إصابة خطيرة في الظهر.

العمود الفقري لديه 24 فقرة فردية (عظام العمود الفقري لحماية الحبل الشوكي "spinal cord"). يتم ترتيب هذه الفقرات في خمسة أقسام تشمل المناطق العنقية (Cervical)، والصدرية (thoracic)، والقطني (lumbar)، والعجزي (Sacral)، والعصعص (Coccyx). بين كل من هذه الفقرات يوجد قرص فقري (intervertebral disc). هذه الأقراص تجعل الحركة بين الأجسام الفقارية ممكنة. مع الشيخوخة، الأقراص تجف وتصبح رقيقة، مما يؤدي إلى فقدان الطول. قد يكون هناك أيضا منحنى جانبي طفيف للعمود بسبب الثبات المهيمن "التكبر ورفع الرأس أو الشموخ". يمكن أن يكون الانحناء الجانبي المفرط الجنف "scoliosis" تعطيلاً).

كما هو مبين في الشكل 5.14، وعادة ما يكون هناك منحنى داخلي (قوس Lordosis) في مناطق الـ cervical والـ lumbar. تظهر المنطقة الصدرية منحنى خارجي (حطب Kyphosis). المبالغة في أي هذه المنحنيات يمكن أن تخلق إصابات تتراوح بين ضغط العصب (nerve compression) إلى الأقراص البارزة والممزقة (ruptured discs) (والتي سوف تضغط أيضا على جذر العصب الشوكي "spinal nerve root"). حركة العمود الفقري محدودة. أكثر الحركات خطورة هي تلك التي تشمل الدوران (دوران الجزء العلوي من الجسم جانب واحد إلى آخر) والانحناء إلى الأمام وللخلف. (انظر الفصل 17).

مناطق العمود الفقري

عند الولادة، الـ spinal يتكون من 33 عظمة فردية تسمى الـ vertebrae. هذه الـ vertebrae مكدسة فوق بعضها البعض؛ لتشكيل كل من العمود الصلب (solid column) والقناة العظمية الخلفية (posterior bony canal). وظائف العمود الفقري هي لحماية الحبل الشوكي (spinal cord) والحفاظ على وضعية الجسم. بين كل فقرة، توجد الـ Connective tissue discs. مملوءة بمراكز سائلة كثيفة (مثل الكعك الهلامي) لتخفيف الصدمات.

إذا أصبح الضغط قويا، تقوم الأقراص بالضغط معا، بحيث من الصعب جدا أن تتسبب بفتق (herniate) في مراكز السوائل أو تمزقها، مما قد يضغط على الـ spinal cord أو الأعصاب الشوكية المجاورة؛ عند مغادرتهم العمود الفقري لتقوية أعضاء وعضلات الجسم. تشمل أعراض الفتق (الانزلاق) الغضروفي ألما وضعفاً وخدران (numbness) ووخزاً (tingling) وسلس البول (incontinence). كما هو مبين في الشكل 5.14، هناك خمس مناطق للعمود الفقري، هذه المناطق مدرجة أدناه.

Cervical Region: تتكون من 7 فقرات. الفقرة العلوية، الأطلس (atlas)، وهو يحمل الجمجمة في مكانها. الأطلس والجمجمة تتمحوران أو تدوران على الفقرة الثانية، المحور (axis)، من أجل تحريك الرأس، يشكل المنحنى العنقي (محدب، أمامي)

Thoracic Region: تتكون من 12 فقرة. تتحد مع الأضلاع لتشكيل القفص الصدري وتشكل المنحنى الصدري (مقعر، خلفي).

من (12) عنصر اللياقة البدنية (IFPA)، #
العنصر (11) وهو التماثل يكون فيه التركيز على تصحيح جميع المشكلات والأوضاع ومعظم اضطرابات العظام. اختبار كل مجموعة العضلات الرئيسية والمفصلة للمرونة والقوة. تصحيح المشكلة عن طريق إطالة الجانب مفرط التوتر (ضيق للغاية) أو قوي للغاية وتقوية التمدد في الجانب الضعيف. سوف تحتاج عادة (3) مجموعات/تمارين للجانب الضعيف(المصاب)/ومجموعة واحدة يؤديها على الجانب القوي (غير المصاب) حتى يتم تأسيس عنصر التماثل. يوفر الـ (IFPA) دورات لشهادة متقدمة للتعامل مع هذه القضايا.

Lumbar Region: تتكون من 5- فقرات كبيرة، تحمل الجزء الأكبر من وزن الجسم، وهي المنطقة الأكثر شيوعاً بفتق القرص؛ وهي بمثابة رابط للعضلة القطنية (Iliopsoas)، الـ hip flexor، التي تشكل منحني الفقرات القطنية (محدب، أمامي).

Sacral Region: تتكون من 5- فقرات تتصهر معاً لتشكيل الـ sacrum، والجزء الخلفي من الحوض، يحمي الجهاز التناسلي للأنثى، يشكل الـ sacral curve مع الـ Coccyx.

الـ **Coccyx:** يتكون من 2 إلى 4 فقرات تتصهر. لتشكل ("عظم الذيل")؛ وهي ضئيلة وظيفياً.

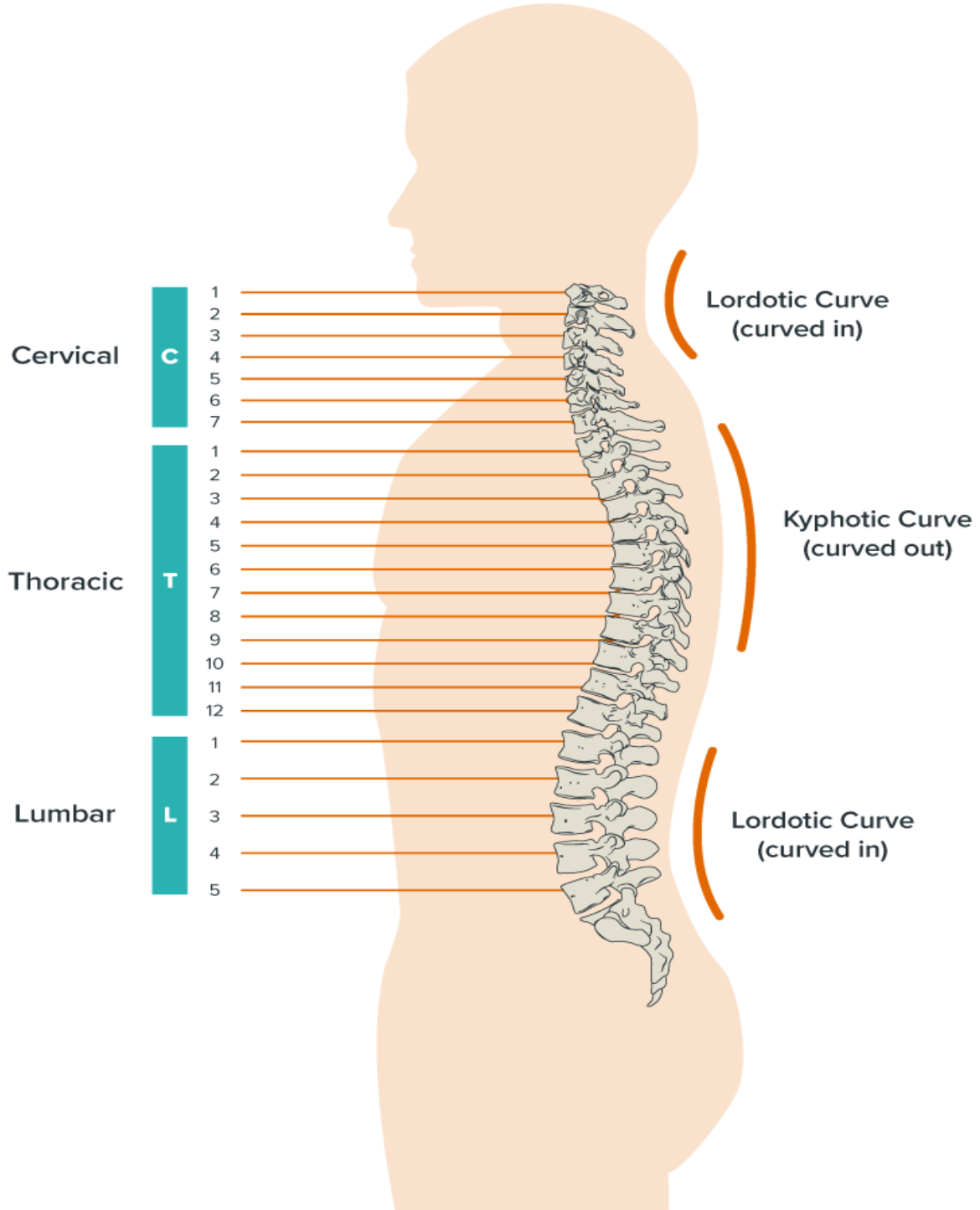
الأوضاع المثالية والباثولوجية (المرضية)

الفهم الصحيح للهيكل العظمي يساعد في فهم محاذاة الوضع الصحيح. تماماً مثل 2×4 المستخدمة لجعل الجدران في منزلك، الهيكل العظمي يمثل الشكل الأساسي للمبنى. قد يؤدي التوتر الشديد على جانب واحد مقابل الآخر إلى تشوه 2×4 واختلالها، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات خطيرة في منزلك. وبالمثل، فإن اختلالات العضلات الثابتة، يمكن أن تخلق اختلالاً في الهيكل العظمي. والخبر السار هو أنه من السهل أن نرى عدم اتساق الهيكل العظمي من خلال ضعف الموقف. الأخبار السيئة هي أن استمرار إهمال الموقف يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية (health complications) خطيرة على المدى الطويل. أفضل الأخبار هي أن الخلل الوضعي، إذا تم العمل عليه في وقت مبكر بما فيه الكفاية، يمكن تصحيحه على أساس فهم التشريح العضلي الهيكلي وعلم الحركة الأساسي.

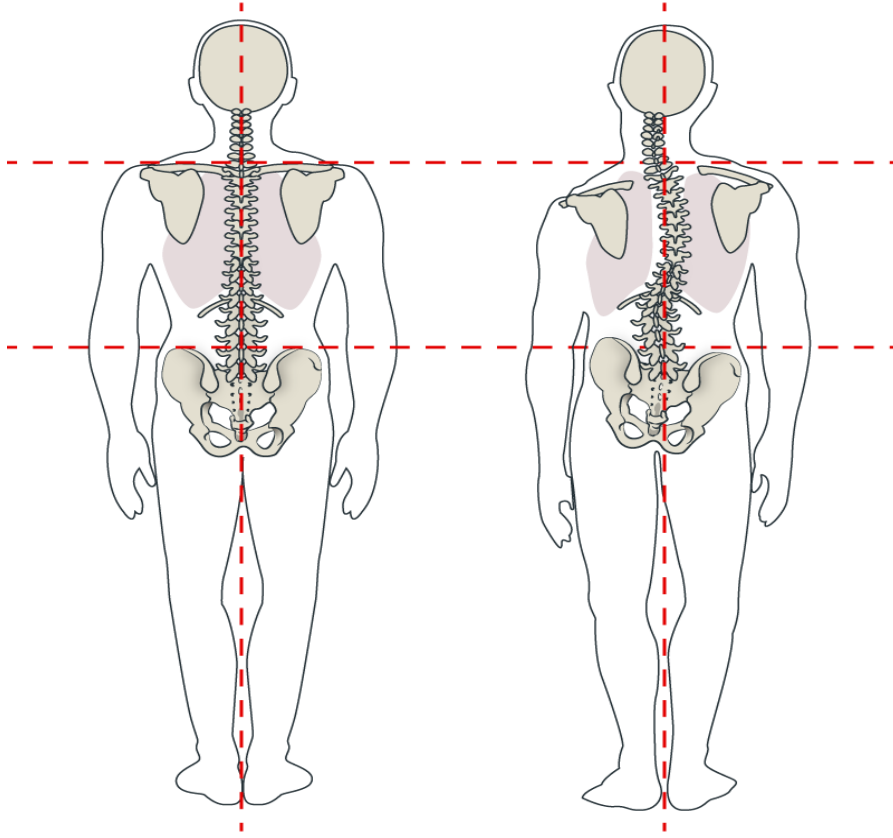
الوضع المثالي

في المحاذاة الوضعية الدائمة، يستقر الحوض على مفاصل الورك في وضع متوازن ويعرض العمود الفقري الانحناء الطبيعي. "الوضع المثالي" غالباً ما يشار إليه على أنه محاذاة محايدة (Neutral alignment). المحاذاة المحايدة تعرض الخصائص الآتية:

- أجزاء الجسم متوازنة ومتناظرة حول مركز الثقل (الجاذبية).
- يتوازن الجسم من الأمام إلى الخلف ومن اليمين إلى اليسار، مما يسمح للعمود الفقري بالحفاظ على انحنائه الطبيعي (منحنى داخلي خفيف في أسفل الظهر والعنق، ومنحنى خارجي خفيف في الظهر العلوي).
- المفاصل مستوية وموازية إلى الأرض (الكتفان والوركين والركبتان والكاحلان).
- عندما يقف، يجب أن يكون خط الجاذبية فقط أمام الكاحلين، من خلال مركز الركبة، الورك ومفاصل الكتف، ومن خلال القناة السمعية (auditory canal) الخارجية للأذن.
- الموقف المناسب عندما الجلوس يشبه الوقوف إلا أن الفخذين موازية للأرض والركبتين عازمة في زاوية 90°. خط الجاذبية يمر عبر مواقع العمود الفقري نفسها من الورك إلى الأذن كما هو الحال في الوقوف.



الشكل 5.14- العمود الفقري الذي يشير إلى مناطق العمود الفقري وانحناءها



الشكل 6.14 - انحناء العمود الفقري الطبيعي (يسار) وانحناء العمود الفقري (يمين)

ويتأثر الوضع السيئ بالعادات اليومية (daily habits) أثناء الوقوف أو الجلوس أو العمل أو القيادة أو أية عادة أثناء الحركة. القدرة على الحفاظ على محاذاة (خط) محايد يأتي من خلال التطبيق. تتجم معظم الإصابات المزمنة عن عدم قدرة الشخص على الحفاظ على محاذاة (خط) محايدة. خطر الإصابة الحادة يزيد بشكل كبير مع ضعف الانتظام في الوضعية. المشكلات الوضعية المؤقتة الناجمة عن العضلات أو اختلالات النسيج الضام يمكن تغييرها مع التمرين.

إذا كانت المشكلات الوضعية بسبب تشوهات العظام (abnormalities bone)، التمارين في هذه الحالة يكون لها تأثير قليل. مع مرور الوقت، فإن جميع الهياكل (بما في ذلك العظام) تتكيف مع الوضعية السيئة، مما يجعل من الصعب أكثر فأكثر التصحيح، مما يؤدي في النهاية إلى حالة لا رجعة فيها. وفيما يلي وصف لبعض الانحرافات (deviations) الأكثر شيوعاً في الوضع.

Lumbar Lordosis

القص القطني هو انحناء مفرط لمنحنى الفقرات القطنية مع ميل الحوض إلى الأمام. غالباً ما يشار إليها باسم "ظهر منحن". "sway back" ويمكن أن يكون سببها إما ضعف في عضلات الورك الباسطة

يجب أن يسبق كل حركات
التمدد الإحماء المناسب.

(hip extensors weak) أو ضعف في العضلات البطنية القابضة ("abdominals spine flexors"، ضيق في عضلات الورك القابضة (tight hip flexors) وهي (iliopsoas, rectus femoris, Sartorius, and tensor fasciae).

عادة ما ترتبط آلام أسفل الظهر مع هذه الحالة بسبب تشنج الـ Lumbar Lordosis. مما يجعل الفرد عرضة لـ disc rupture أو الـ herniation.

العلاج الشائع لـ Lumbar Lordosis: تقوية العضلات البطنية، وتقوية عضلة الـ biceps femoris، وتمديد الـ hamstrings (بتقاطع المفصل الخلفي للحوض)، وتمديد العضلات الـ hip flexors، تمديد الـ lower back، وتمديد الـ hamstrings لأنه تبسط الركبة. استخدام الساقين بدل الظهر عند رفع الأشياء الثقيلة. التركيز على الحفاظ على الشكل الطبيعي للعمود الفقري خلال الأنشطة اليومية العادية.

ملاحظة: عند أداء بعض تمارين الـ resistance training من المهم أن يكون وضع الحوض إلى الأمام (إمالة الحوض إلى الأمام) (anterior pelvic tilt). وهذا أمر شائع في مثل هذه التدريبات مثل الـ squat، الـ deadlift والحركات الأولمبية، الفائدة من ذلك هي أنها تحول معظم قوة الـ resistance من المفاصل والعضلات الثانوية إلى العضلات الرئيسية المعنية، مما يساعد على حماية أسفل الظهر. ويجب عدم الخلط بين ذلك وبين الـ Lumbar Lordosis المعتاد أثناء الحركة اليومية. يجب تصحيح عادة الـ lordotic curve (Lumbar Lordosis).

Kyphosis

الحجاب هو انحناء مفرط في الصدر، في الكثير من الأحيان يظهر عند النساء الكبيرات في السن. ويشار إليه بـ ركود السيدة العجوز "old slump lady's". يمكن أن يكون خلقياً (congenital) أو مرتبطاً بهشاشة العظام والتهاب المفاصل (osteoarthritis). في هذه الحالة من الانحناء إلى الأمام يتم وضع مشدات الكتف (الترقوة والكتف) (scapulae and clavicles) تحت الشد المستمر للجاذبية مما تسبب في تحريك الكتفين للأمام (protraction) والتباعد (abduction) مما يؤدي إلى تدوير الكتفين (rounded shoulders).

العلاج الشائع لـ Kyphosis

تقوية العضلات الـ back extensors في المنطقة الصدرية، وتقوية الـ scapular retractors وهي (العضلة الـ Trapezius Middle والـ Rhomboids)، وإطالة الـ scapular protractors وهي (الـ pectorals، الـ serratus anterior)، وتمديد عضلات الـ Abdominals وتمديد عضلة الـ anterior deltoid.

لأي شخص يُطلب منه الجلوس لفترات طويلة من الوقت، يُنصح بالوقوف والتحرك بشكل دوري (كل 45 دقيقة أو نحو ذلك). لا تحاول إطالة العضلات الباردة الضيقة. إن مطالبكم بمشبات العمود الفقري للحفاظ على أي وضع محدد لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى ألم الظهر. حتى استخدام الكراسي العظمية أو المريحة يتطلب وضعاً محدداً يمكنه التغلب على التحمل لمعظم عضلات مشبات الظهر. يمكن أن تمنع الحركة الدورية جنباً إلى جنب مع وصفاً تمرين التحمل العضلي من أعراض آلام الظهر.

Scoliosis

الجنف انحناء جانبي للعمود الفقري على شكل "S". يمكن أن يكون خلقيًا أو غير خلقي (Non-congenital) ينجم عن خلل في الهيكل والجهاز العضلي بين الجانبين الأيمن والأيسر من الجسم. على سبيل المثال: ساق أقصر من الأخرى أو تشنجات (Spasms) لعضلات العمود الفقري على جانب واحد ناجمة عن سحب جانب واحد. عادة ما تحدث في منطقة الـ thoracic من العمود الفقري، تؤدي إلى انحناء في جانبي العمود الفقري. قد تؤدي الـ Scoliosis أيضاً إلى ارتفاع غير متكافئ للوح الكتف أو الكتف.

العلاج الشائع لي الـ congenital scoliosis: يختلف حسب شدته، غالباً ما يكون علاج فيزيائياً أو جراحة.

العلاج الشائع لي الـ non-congenital scoliosis، التمرين أو وضع مقوم.

أسئلة وأجوبة شائعة فيما يتعلق بالظهر والتمرين.

أصبح الـ Forward flexion مشكلة في مجال اللياقة البدنية.

هل الانحناء إلى الأمام أمان أم لا؟

بالنسبة إلى الشخص العادي دون أي مشكلات في الظهر، يكون النثي للأمام (bending forward) آمناً طالما يتم الحفاظ على الرأس بطريقة تحافظ على وضع محايد في الـ cervical spine للعمود الفقري.

هذا يحافظ على الظهر في موقف مستقيم، محايد (الحفاظ على المنحنيات الطبيعية للعمود الفقري). رجوع طبيعي (محايد) هو رجوع آمن. ليس من المستحسن البقاء في وضعية الـ rounded-back لفترة طويلة؛

لأن هذا يفتح الفقرات ويزيد من الضغط على القرص للتحرك إلى الوراء. هذا الوضع يمكن أن يسبب تهيجاً (irritation) وآلام الظهر. ويتكون القرص من مادة تشبه الهلام يمكن أن تتحول مع الضغط. بالنسبة لشخص طبيعي لائق دون مشكلات في الظهر، فإن الانحناء للأمام بظهر مستقيم (محايد) يمنع تهيج العمود الفقري. تجنب الانحناء إلى الأمام هو أكثر أهمية للشخص الذي لديه آلام الظهر على فترات متقطعة.

أي منطقة من الظهر هي الأكثر عرضة لمشكلة الانحناء الأمامي؟

منطقة الظهر الأكثر عرضة للمشكلات الناجمة عن الانحناء إلى الأمام بشكل غير صحيح. هي الأقراص بين القطني الرابع (l4th) والخامس القطني (5- L4) والفقرة 5th القطني و 1st العجزي (sacral 1st) و (S1- L5) الفقرات. وذلك لأن القوى من وزن الجزء العلوي من الجسم تتركز في هذه

"الأبطال هم أبطال؛ لأنهم يفكرون ويتصرفون ويؤدون مثل الأبطال. في اللحظة التي تقرر فيها الخروج من المدرجات وإلى الساحة، فأنت بطل".

Robert Cappuccio

إذا تطلب الأمر التفكير في إبقاء القلب ينبض، فربما تكون قد توفيت في المرة الأولى التي تضطر فيها إلى ملء إقرار ضريبة الدخل.

المناطق مع زيادة الحركة أثناء إعادة توجيه الانحناء. إذا كان لديك ظهر سيء، يجب عليك الحد من الأنشطة التي تتطلب الانحناء إلى الأمام مع دوران مثلاً: السكواش، وكرة المضرب، والجولف وكرة السلة. لا تدور (rotate) بجسمك أبداً مع أقدام ثابتة بقوة. هذا يمكن أن يزيد الضغط على الظهر والركبتين.

هل لديك أي اقتراحات للأشخاص الذين يعانون من مشكلات الظهر؟

إذا كنت تميل إلى الجلوس كثيراً، نقتراح التمدد بلطف إلى الوراء في وضع الوقوف. وضع الإبهام على جانبي العمود الفقري ويرفق تقوس إلى الخلف. هذا سوف يساعد على تساوي الضغط على الأقراص. بخلاف الأسباب الواضحة لمشكلات الظهر مثل السقوط أو الحوادث، يمكن أن تساهم عضلات الـ hamstring الضيقة وعضلات الـ gluteal في عدم الراحة للظهر. تعلق مجموعة الـ hamstring في أسفل الظهر ووجود علاقة عالية بين آلام أسفل الظهر وعضلات الـ hamstring الضيقة. تساهم هذه العضلات في الدوران الخارجي للورك. التدريبات الخاصة التي تساعد على تمدد هذه العضلات يمكن أن تخفف من تهيج الظهر.

ملاحظة: يجب أن يسبق كل حركات التمدد عملية إحماء مناسبة.

ما هي بعض هذه التمارين؟

تبدأ مع إمالة الحوض بينما تكون مستلقياً على ظهرك. أيضاً، في حين الاستلقاء على ظهرك، جلب الركبتين بالتناوب نحو الصدر. يمكنك أيضاً التقاط ركلة واحدة بلطف إلى الجانب المعاكس من الصدر. وهذا ما يسمى بتمرين "عناق الطفل" hug- the- baby". سيساعد رفع الساق المستقيمة على تمدد عضلات الـ hamstring. يمكن أن تساعد تمارين التمدد البسيطة هذه على تخفيف الضغط عن الظهر.

أنواع المفاصل (Articulations)

الـ Articulation أو المفصل هو اتحاد اثنين أو أكثر من العظام. كل حركة تتم عند المفاصل. يتم ارتباط المفاصل معاً أو تكون مستقرة من قبل الـ ligaments، التي تساعد في هذا الاستقرار من قبل الـ tendons والـ muscles. تكون بعض المفاصل أكثر ثباتاً من غيرها؛ بسبب الـ ligaments الأقوى أو الأكثر. الورك والكاحل مدعومة بشكل جيد جداً. في حين أن الركبة والكتف لها بنية رباطية أضعف، ويجب أن تعتمد أكثر على الهياكل العضلية الوترية (musculotendinous)؛ للحصول على الدعم. وترد أدناه أنواع المفاصل الموجودة في جسم الإنسان (human body).

ليفني (Synarthrodial)

تحركات الـ Synarthrodial لا يمكن الكشف عنها بالعين المجردة.

"في الحقيقة، فإن الحدود الوحيدة الموجودة في عالمنا، هي تلك التي نفرضها على أنفسنا أو نسمح للآخرين بفرضها علينا".

Chip Richards

(بعض الباحثين والمهنيين الصحيين يشيرون إلى أن حركة طفيفة قد تحدث في هذا النوع من المفصل المسمى سابقا المفصل غير المنقول (immovable joint). المفصل هو في الواقع عضو حيث تظهر عظمتين أثبتتين تنصهران معا عن طريق النسيج الضام الليفي.

وتسمى هذه المفاصل أيضا مفاصل ليفية (fibrous) أو خياطة (sutured). مثال: الغرز التي في الجمجمة.

ارتفاقي (Amphiarthrodial)

وتتضمن المفاصل الـ Amphiarthrodial معا من قبل النسيج الضام الغضروفي التي تقوي الأنسجة الليفية، مما يسمح بالحركة قليلا. المعروفة أيضا باسم المفاصل الغضروفية (cartilaginous joints)، هذه المفاصل تمتص الصدمة (absorb shock). على سبيل المثال: الـ intervertebral discs، والمفاصل بين عظام مختلفة من الحوض (تحت تأثير هرمون الاسترخاء الذي يفرز أثناء الحمل، يمكن أن تصبح هذه المفاصل أكثر حركة وليونة).

الزلاقي (Diarthrodial)

الـ Diarthrodial هي المفاصل التي تجعل الحركة ممكنة. تُعرف هذه المفاصل أيضًا بالمفاصل المنقولة بحرية (freely movable) أو المفاصل الزلاقية (synovial joints). الـ Diarthrodial قد تصنف على عدد من المحاور التي تدور أو عدد من المستويات التي تتحرك. ويمكن أيضا أن تصنف هذه المفاصل وفقا لهيكل المفصل، كما هو الحال في المفصل الكروي الحقي (ball-and-socket) أو المفصل السرجي (saddle). وفيما يأتي تصنيفات مفاصل الـ Diarthrodial.

أنواع المفاصل الزلاقية

المفصل الرزي (أحادي المحور) (Hinge Joint (Uniaxial)

في هذا المفصل، يتأرجح السطح على شكل حرف C لعظم واحد حول سطح دائري لآخر. تتكون الحركات من الـ flexion والـ extension، روافع تتحرك فقط على مستوى واحد (one plane). أمثلة: الـ Elbow، والـ ankle، والـ Knee.

المفصل المحوري (أحادي المحور) (Pivot Joint (Uniaxial)

هذا المفصل يسمح بالدوران لفترة طويلة على طول المحور المركزي الطويل من هذا الجزء. تقتصر الحركة على الدوران (rotation). حلقة من العظام تدور حول عملية العظام. مثال: تدور الجمجمة على أطلسها (atlas) حول العملية السنية (odontoid) للمحور.

المفصل المنزلق (غير محوري) (Gliding Joint (Nonaxial)

يتيح الـ **Gliding Joint** لسطحين متعاكسين من العظم الانزلاق عبر بعضهما البعض. الحركة تنزلق في أي اتجاه داخل ذلك المستوى. مثال: مفاصل بين الـ Intercarpal (الـ wrist bones).

المفصل السرجي (ثنائي المحور) (Saddle Joint (Biaxial)

يسمح الـ **Saddle Joint** للأسطح المقعرة لعظمتين بالتمفصل عن بعضها البعض. الحركة تكون ممكنة في مستويين. مثال: مفصل السنعية (Carpometacarpal) في الإبهام.

المفصل شبه اللفمي (البيضاوي) (ذو محورين) (Condylloid (Ellipsoid) Joint (Biaxial)

مفصل الـ Condylloid هو تكوين جزئي لي الـ ball- and- socket. يسمح للحركة في مستويين. مثال: مفصل الكعبري الرسغي (Radiocarpal).

المفصل الكروي الحقي (ثلاثي المحور) (Ball- and- Socket Joint (Triaxial)

في مفصل الـ **Ball- and- Socket**، يتناسب الرأس المشابه للكرة لعظم واحد مع سطح مقعر لآخر. الحركة ممكنة في جميع المستويات الثلاثة. مثال: الكتف (الـ Glenhumeral joint)، والحوض.

الأنسجة الرابطة والهيكل المرتبطة بها

هيكل العظام، والمفاصل تسمح بالحركة، والعضلات تطبق القوة لتوليد الحركة، والأنسجة الضامة تعمل كحماية وتساعد على ربط كل منهم معا. هناك عدة أنواع من النسيج الضام التي تساعد على دعم العظام والمفاصل والعضلات. وتترد أدناه هذه الأنسجة الضامة والهيكل ذات الصلة.

الأربطة

الـ **Ligaments** عبارة عن أشرطة ليفية (fibrous straps) متينة (tough) تربط العظم بالعظام وتساعد في الحفاظ على الاستقرار عند المفصل. الأربطة لها مرونة قليلة جداً، وتحد من نطاق حركة (range of motion) المفصل. إن التمدد المفرط للأربطة يساهم في ارتخائها مما يؤدي إلى فقدان الاستقرار عند المفصل.

هذه الحالة تسمى **ارتخاء المفصل (joint laxity)**. وقد يكون تكرار الالتواء (sprain) في الرباط عاملاً مسبباً لهذا الارتخاء. (الالتواء هو إصابة الرباط. يمكن لهذه الإصابة أن تكون إما تمزداً، أو تمزقاً خفيفاً أو معتدلاً أو شديداً، أو تمزقاً شديداً كاملاً وانقطاعاً في الرباط). الـ Hinge joints (هي المفاصل التي تسمح بحدوث الحركة في مستوى حركي واحد) هي الأكثر حدوثاً للالتواء فيها. لا تغذي الأوعية الدموية الأربطة. بالتالي؛ لا يمكن للأربطة إصلاح نفسها بعد الإصابة. يتم تغذية الأربطة بواسطة السائل الزليلي (synovial fluid). تمارين الإحماء ضرورية؛ لتعزيز تدفق الدم إلى

عضلات وأوتار المفصل. بالإضافة إلى ذلك، تزيد تمارين الإحماء من درجة حرارة الأربطة والـ synovial fluid مما يسمح للأربطة بالتمدد أكثر دون إصابة.

الأوتار

الـ **Tendons** عبارة عن حبال صلبة (tough cords) أو شريط ليفي (fibrous band) موجود في طرفي العضلات. الأوتار تعلق العضلات على العظام (وتحدد على السطح الخارجي للعظام، غشاء العظم "السمحاق" periosteum). وهي مغذاة بالأوعية الدموية (blood vessels). تتلقى إمدادات غنية بالدم فتتمكن من إصلاح نفسها مع مرور الوقت. (الأوتار ليست مغذاة بأوعية دموية كالعظام؛ لذا تستغرق وقتاً أطول من العظام للشفاء). تساعد الأوتار في الحفاظ على استقرار المفاصل.

الغضروف

الـ **Cartilage** يعرف الغضروف أيضاً باسم **الغضروف الليفي (fibrocartilage)** ويشكل الجزء المتحرك بين العظام. ويمكن أن يشكل وسادة في كبسولة المفصل؛ لفصل العظام وتوسيعها. والغضروف يمكن أن يكون له العديد من الأشكال والأحجام. يمتص الغضروف قوة الصدمة (بين الأقرص الفقرية والغضاريف الهلالية). يوفر سطحاً سلساً بلا احتكاك يمكن أن تتحرك عليه العظام، ويوفر الدعم الهيكلي لـ (الأذن، تفاحة آدم).

يشكل غضروف الـ **Articulating** أو **الزجاجي (hyaline)** طبقة واقية تغطي العظام عند المفاصل المتحركة. تسمى وسادات الغضروف (Pads of cartilage) بالأقرص المفصليّة أو الغضاريف الهلالية. تشمل الوسادات الأقرص الفقرية والغضاريف الهلالية الموجودة في الركبتين. الغضروف ليس ذا علاقة بأوعية الدم؛ لذلك لا يمكنه إصلاح نفسه عند الإصابة. ومع ذلك، يتلقى الغضروف العناصر الغذائية عن طريق نشرها من الـ synovial fluid الموجود في مساحة المفصل.

اللفافة "فاشيا" والسفك

الـ **Fascia/Aponeurosis** هي أنسجة ضامة ليفية ذات خصائص مشابهة للأوتار، إلا أنها مرتبة في صفائح. الـ **Fasciae** هي ورقة طويلة من النسيج الضام الذي يلتف ويربط العضلات ببعضها البعض وبغيرها من الهياكل. الـ **Aponeuroses** هي ورقة مسطحة واسعة من النسيج الرابط الذي يمتد من الالتفاف الليفي على العضلات، تربط الـ aponeuroses العضلات بالهياكل المجاورة وعادة ما تلتف على عضلات أخرى. تستخدم الـ Fasciae في بعض الأحيان كلفافة لفصل العضلات فتصبح عندئذ أجزاءً منفصلة أو لفصل العضلات عن تجاويف (أجزاء) الجسم.

الغشاء الزلالي

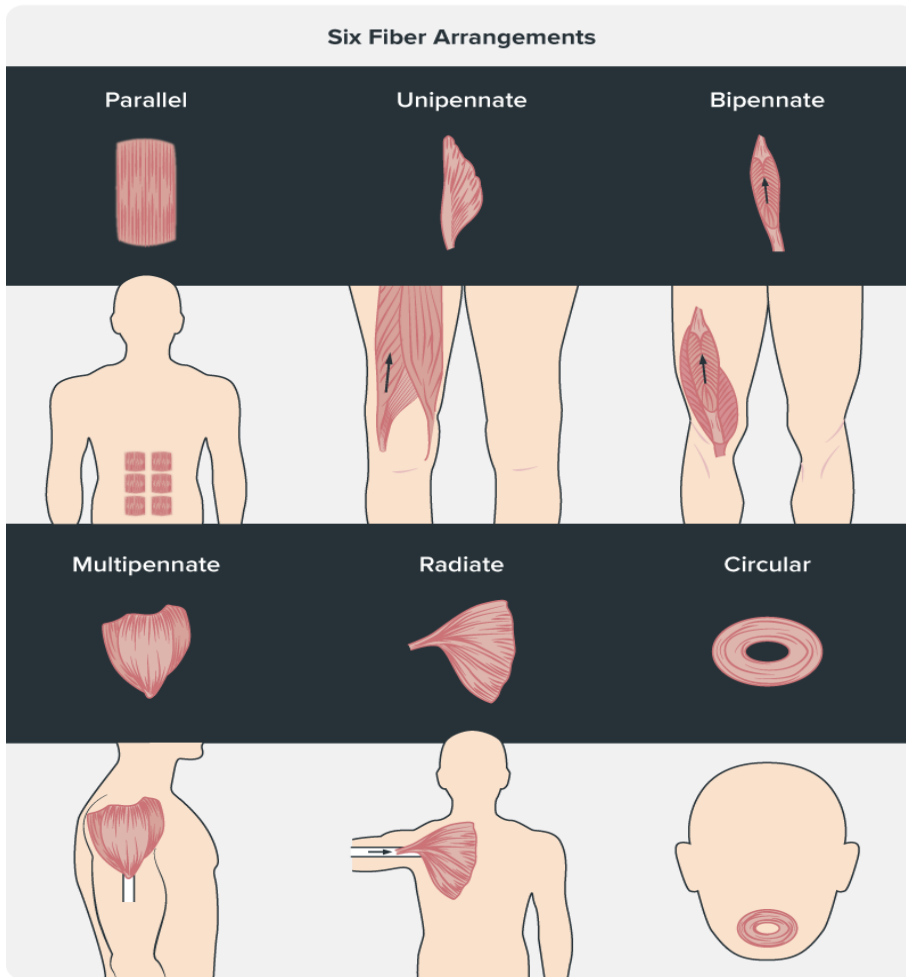
الغشاء الزلالي **Synovial Membrane** هي أنسجة رقيقة تحيط بالمفاصل التي غالباً ما تتحرك بحرية والأجربة (bursae). يتم إفراز السائل الزلالي بواسطة الغشاء ويوفر التغذية لي ال cartilage وال ligaments في كبسولة المفصل.

الأجربة

الغشاء الزلالي هو **Bursae** الذي يملأ الأكياس (sacs). مبطن بالأغشية الزلالية التي تحمي الأنسجة الرخوة (soft tissues) وعادة ما توجد بالقرب من المفاصل. التهاب ال Bursae يسمى bursitis وهو إصابة مزمنة شائعة ناجمة عن ضغوط متكررة واتخاذ شكل غير صحيح أثناء القيام بأنشطة متكررة.

"بدون شجاعة، كل الفضائل
الأخرى تفقد معناها."

Lord Winston



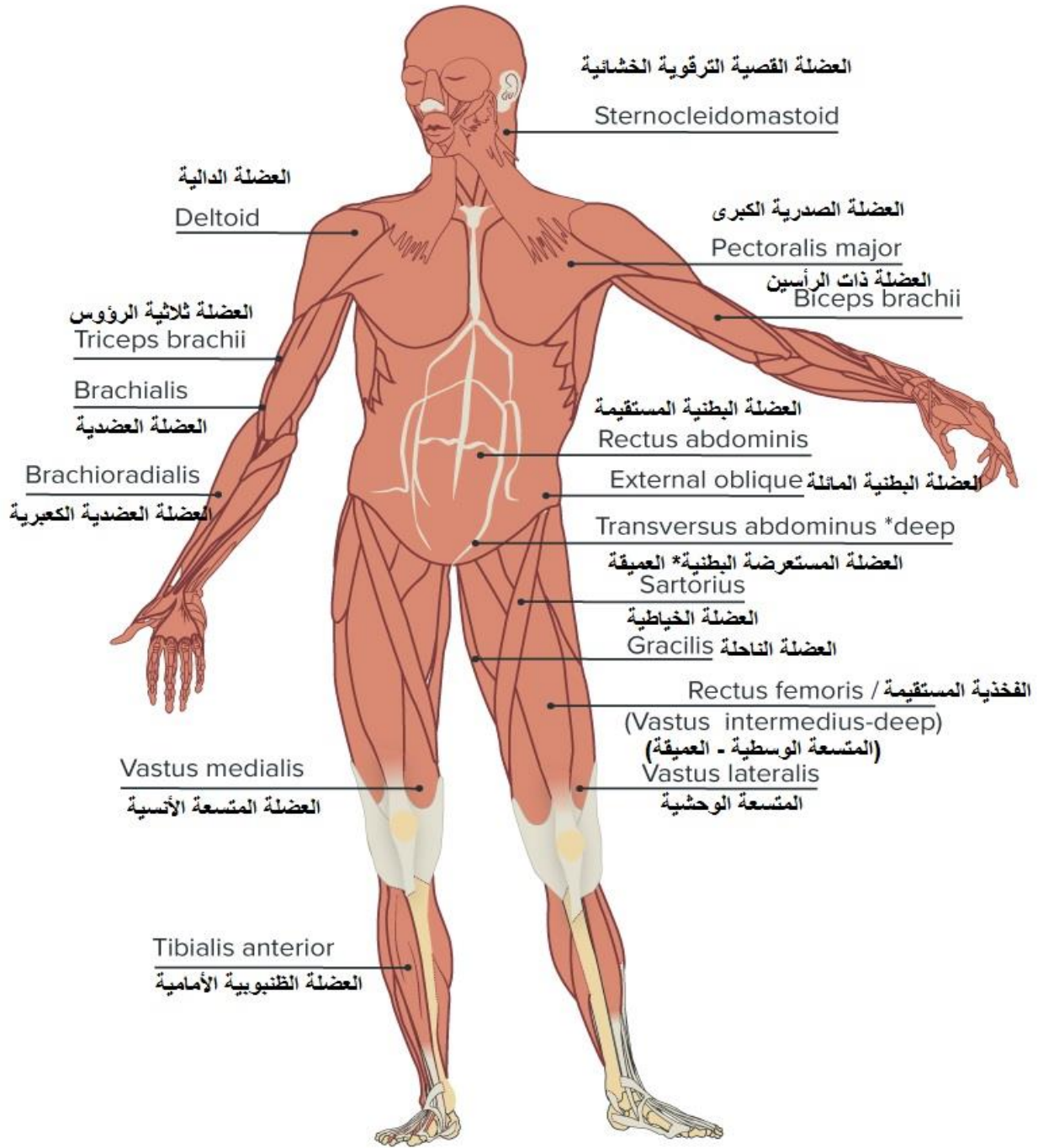
الشكل 7.14 - أنواع ترتيب الألياف العضلية

الجهاز العضلي

توفر العظام والمفاصل إطار العمل للجسم، لكن الـ **Muscular System** هو الذي يجعل الحركة ممكنة وهو الأكثر تأثراً بالتمارين.

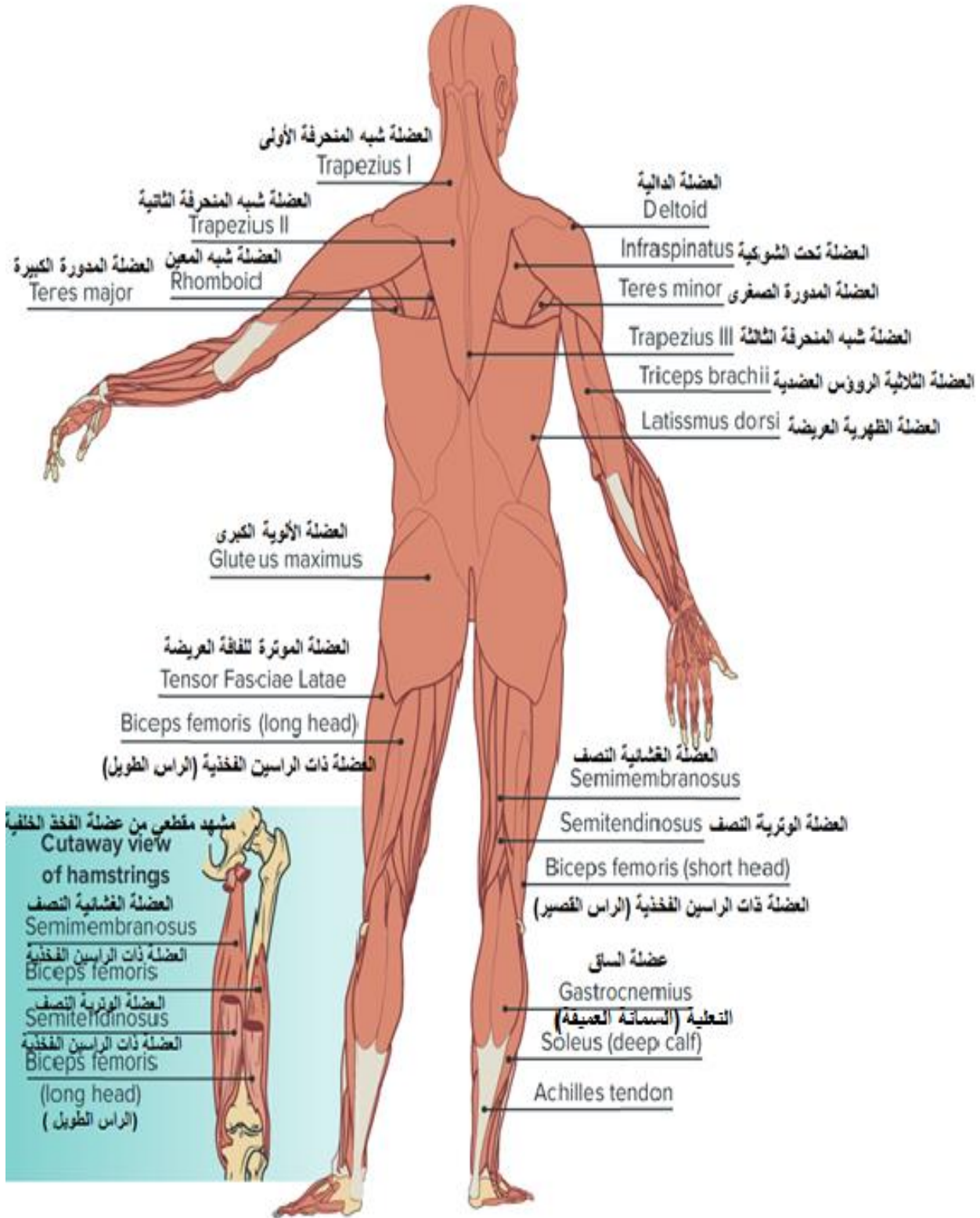
تتوفر ثلاثة أنواع من الأنسجة العضلية: الهيكلية (skeletal)، القلبية (cardiac)، الملساء (smooth) (المعروفة بالحشوية visceral). العضلات العظمية أو الهيكلية هي العضلات التي نفكر بها عندما نسمع مصطلح "العضلات". تتصل العضلات الهيكلية بالعظام بواسطة الـ Cardiac muscle جدران القلب وهي غير طوعية (involuntary). لست مضطراً للتفكير في إيقاع قلبك. إذا فعلت، فستموت، مما يجعل من الصعب التفكير. النوع الثالث من العضلات، أي تلك الحشوية فهي أيضاً غير طوعية.

تحيط العضلات الحشوية بالأعضاء الداخلية مثل الـ stomach، والـ intestine والـ blood vessels. (تمت مناقشة تشريح الجهاز القلبي الوعائي في الفصل 10).



الشكل 8.14 - منظر أمامي للنظام العضلي الذكري

هناك أكثر من 600 عضلة في جسم الإنسان. سيكون اهتمامنا الرئيسي هنا هو العضلات والهيكل العظمي، التي هي الأكثر أهمية لبرنامج التدريب البدني. التركيز الأساسي هنا هو تعلم العضلات فيما يتعلق بوظيفتها المناسبة. هذه المعلومات يمكن أن تساعد في وضع برنامج يلبي الاحتياجات الفردية ويمنع الإصابة وعدم التوازن (imbalance).



الشكل 9.14 - منظر خلفي للنظام العضلي الذكري

الأداء	العضلات داخل المجموعة	مجموعة العضلات
خطف (رفع) الذراع يساعد في تمديد الكتف	Deltoid الجانب الـ anterior	Shoulders
	posterior الجانب الـ	
تساعد في تمديد الذراع، الثني الأفقي (Horizontal)، التقريب، والدوران الداخلي للذراع	Pectoralis major minor والـ	Chest
الرفع والتدوير التصاعدي للوح الكتف سحب لوح الكتف (للأمام). خفض لوح الكتف مد، تقريب وتدوير داخلي للذراع سحب لوح الكتف (للأمام)، رفع الكتف، والدوران نزولاً. تمديد العمود الفقري، الحفاظ على وضع الجذع منتصب، تدوير الجذع	Trapezius	Back
	Upper (1)	
	Middle (2)	
	Lower (3)	
	Latissimus Dorsi	
	Rhomboids	
ثني الجذع & تساعد في استقرار أسفل الظهر.	Erector spinae	Abdominals
	Rectus abdominis	
تمديد الحوض & ثني الساق تمديد الحوض & ثني الساق تمديد الحوض & ثني الساق	Biceps femoris	Hamstrings
	Semitendinosus	
	Semimembranosus	
بسط الساق بسط الساق بسط الساق ثني الورك & بسط الرجل	Vastus medialis	Quadriceps
	Vastus intermedius	
	Vastus lateralis	
	Rectus femoris	
ثني أخمص القدم & ثني الساق للأسفل (الركبة مستقيمة) ثني أخمص القدم (ثني الركبة)	Gastrocnemius	Calf
	Soleus	
ثني & قلب الساعد	Biceps brachii	Biceps/front Upper arm
ثني الساعد	Brachialis	
ثني الساعد	Brachioradialis	
مد (بسط) الساعد	Triceps brachii	Triceps

الجدول 2.14 - مجموعات العضلات الرئيسية في الجسم بما في ذلك عضلات المكون والإجراءات.
العضلات المذكورة هي العضلات التي عادة ما تكون معزولة في برنامج تدريب المقاومة للمبتدئين.

تسمية ألياف العضلات

على الرغم من أن بعض الناس قد يعتقدون أن أسماء العضلات كانت مفتعلة؛ لإثبات أن الأطباء يمكن أن يبدوا أذكى، سميت معظم العضلات وفقاً لخصائصها لذا باستطاعتنا معرفة الكثير عن العضلات من خلال اسمها. يساعد تعلم أسماء العضلات على فهم وظيفة كل منها وتذكرها. الخصائص الأولية المستخدمة لتسمية العضلات هي:

"يجب أن تحاكي ما تريد أن تصبح".

Robert Cappuccio

العمل أو الوظيفة

اسم أو جزء من الاسم يشير على وظيفة العضلات.

أمثلة: الـ *flexor*، الـ *extensor*،

اتجاه الألياف :

مثال: المنحرفة - المائلة الخارجية (*external oblique*) في البطن.

الموقع Location :

أمثلة: الـ *Tibialis anterior* في الجهة الأمامية للساق، أو الـ *posterior Tibialis* في الجزء

الخلفي من الساق.

عدد الانقسامات:

أمثلة: الـ *biceps*، الـ *triceps*، الـ *quadriceps*

الشكل:

أمثلة: الـ *deltoid* (ثلاثية)، شبه المنحرفة (*trapezius*)، الرباعية (*quadrates*)/(مربعة (*square*))

الحجم:

أمثلة: الـ *Gluteus maximus*، الـ *Gluteus minimus*، الـ *pectoralis major*، الـ

pectoralis minor.

الإسناد (نقطة التعلق):

يستخدم أصل (*origin*) العضلات للجزء الأول من الاسم.

فيما تستخدم مقطة الإدراج (*insertion*) للجزء الأخير من الاسم.

أمثلة: *Brachioradialis*. الـ *origin* هو العضد (*brachium*). الـ *insertion* هو الكعبرة أو الزندي

(*radius*).

ترتيب الألياف

ترتيب الألياف أيضا يقول الكثير عن العضلات ونحن ندرس. ترتيب الألياف مهم لوظيفة العضلات.

وتشمل ستة أنواع من ترتيبات الألياف: طولية (*Longitudinal*)، (موازية) (*Parallel*)، أحادية

الوتر (*Unipennate*)، ذات الوترين (*bipennate*)، متعددة الأوتار (*Multipennate*)، أشع

أو متشعب (*Radiate*)، دائري (*Circular*). ألياف ريشة الشكل (*Penniform*) (الألياف أحادية،

ثنائية، والمتعددة) تنتج أقوى تقلصات من خلال السماح للمزيد من الألياف العضلية بتعبئتها في منطقة

مستعرضة. العضلات الطولية طويلة ورقيقة مع الألياف التي هي موازية وتعمل في اتجاه العضلات

نفسه. وهذا يسمح لسرعة الانقباض، ولكن بما أن المنطقة مستعرضة صغيرة، قوة الانقباض هي أضعف

بالنسبة للعضلات الريشة الشكل. الـ *Sartorius* الـ *rectus abdominis* هي أمثلة على العضلات

الطولية. أمثلة على كل من الألياف، وترد الترتيبات في الشكل 7.14.

"لاعب جيد للهوكي يلعب
مكان كرة الهوكي. يلعب
لاعب الهوكي الرائع مكان
كرة الهوكي".

"عش حياتك حتى تموت،
فأنت الشخص الذي يبتسم
والجميع من حولك يبيكي".

تعلم العضلات

الآن يجب أن يكون لديك فهم جيد للهيكل العظمي والمفاصل. لقد أعطيت لك لمحة في العضلات من خلال عملية تسمية وترتيبات الألياف العضلية. الآن حان الوقت لاتخاذ هذه المعلومات لمعرفة العضلات نفسها. ضع في اعتبارك ما تعلمته عن بنية الجسم والمفاصل. العضلات هي القطعة النهائية في خلق الحركة. الحركة التي أنشأتها العضلات لا يمكن أن تعمل ضد هيكل والهيكل العظمي والمفاصل. (لا يمكنك ثني ركبتيك لجعلها تتحني خلفك - أي بدون مطرقة أو مطرقة كبيرة).

تظهر العضلات الرئيسية الموجودة في الجسم في الشكل 8.14 و 9.14 (الرؤية الأمامية والخلفية للنظام العضلي الذكري). المجموعة والإجراءات في الجدول 2.14. هناك العديد من العضلات أكثر من تلك المدرجة ومع ذلك، الجدول 2.14 يبدأ لك مع المجموعات العضلية الرئيسية التسع التي يتم تدريبها عادة في بداية برنامج المقاومة للتدريب.

لمساعدتك على تعلم العضلات، قمنا بتقسيمها وفقاً لقسم الجسم ووظيفته. أفضل طريقة لتعلم هذه العضلات هي التركيز على ما تعرفه عن الهيكل العظمي والمفاصل، والطريقة التي كنت معتاداً عليها للحركات في المفاصل، وعن طريق تصور بداية (الأصل) (origin) ونهاية (الإدراج) (insertion) من العضلات. ومن المهم أيضاً أن نعرف خط سحب العضلات. يحدد خط السحب (line of pull) الوظيفة والاتجاه الذي تسحب فيه العضلات عظمة واحدة ضد الأخرى. من الأفضل تصور خط السحب هذا كخط عبر المفصل ينتقل من المرفق الأقل ثباتاً إلى المرفق الأكثر ثباتاً.

على سبيل المثال، عضلة الـ biceps brachii تعلق على الـ upper humerus (على مقربة من الكتف، والمفصل أكثر استقراراً) مع الـ insertion على الـ radius (المرفق أقل استقراراً). سيكون خط السحب داخل الـ sagittal plane (انظر الشكل 2.14، الموقف التشريحي، لاستعراض المستويات) ويقع مباشرة على الـ elbow. لذلك، الـ biceps brachii يجب أن تنتج الـ flexion الـ elbow. انظر الشكل 10.14.

"صحيح أننا لا نعرف ما الذي لدينا حتى نفقده، لكن من الصحيح أيضاً أننا لا نعرف ما الذي فقدناه حتى يصل."

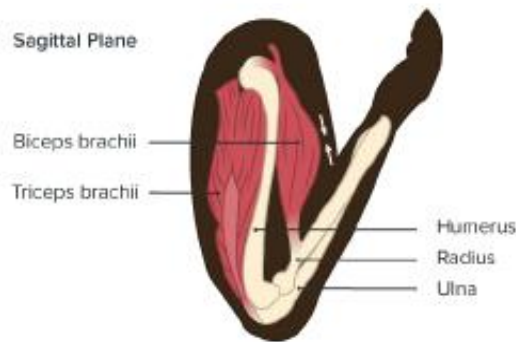


Figure 14.10 - Line of pull of the biceps brachii

الشكل 10.14 - خط سحب العضلة ذات الرأسين العضدية

عمل العضلات في مفصل الكتف

تشمل طبيعة مستوى الحركة واتجاهها عند مفصل الكتف: ال forward flexion، وال extension، وال abduction، وال adduction، وال transverse (horizontal) adduction، وال Lateral abduction (transverse (horizontal) abduction، وال medial (internal) rotation، وال Lateral (external) rotation.

العضلات التي تعمل على ال shoulder joint هي تلك العضلات التي يكون ال inserts في ال upper humerus. نقطة ال inserts هذه تسمح لهذه العضلات ال flex، ال extend، ال abduct، ال adduct، ال rotate ال upper arm. يجب أن يكون ال origin كل من هذه العضلات على جذع الجسم (trunk body)؛ من أجل تثبيت العضلات للعمل على المفصل. انظر الشكل 11.14 لحركات مفصل الكتف والعضلات التي تخلق هذه الحركات.

عمل العضلات في مفصل الكوع

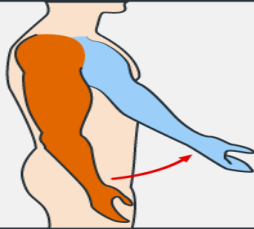
تشمل الحركات التي تحدث عند ال elbow joint ال flexion وال extension. حركة ال Supination اليد تساعد العضلات التي تعبر ال elbow joint. ال biceps brachii، التي يكون مكان ال inserts على ال radius. يوضح الشكل 12.14 حركات ال elbow joint والعضلات المعنية.

عمل العضلات في المعصم والساعد

الحركات التي تحدث عند ال wrist تشمل ال flexion وال extension. حركات ال forearm تشمل ال pronation وال supination. يكون ال origin للعضلات المؤثرة على ال wrist إما في ال humerus أو ال ulna وال inserts على عظام اليد. يوضح الشكل 13.14 الحركات التي تحدث عند ال wrist والعضلات المشاركة في هذه الحركات.

14.11a Forward flexion at the shoulder - Glenohumeral (shoulder) flexion

Biceps brachii
Anterior deltoid
Coracobrachialis
Pectoralis



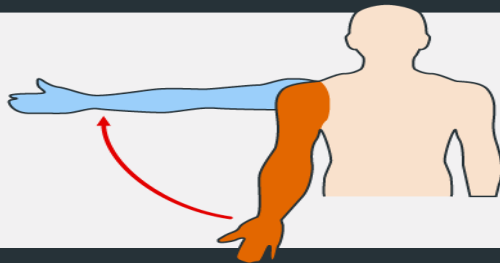
14.11b Extension at the shoulder - Glenohumeral (shoulder) extension

Triceps brachii
Latissimus dorsi
Posterior deltoid
Teres major



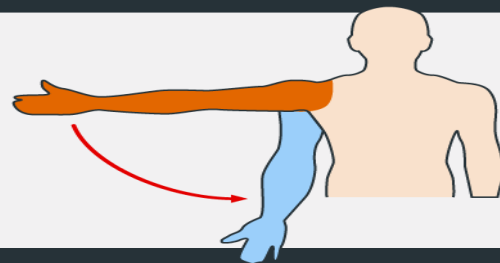
14.11c Abduction at the shoulder - Glenohumeral (shoulder) abduction

Middle deltoid
Supraspinatus (part of rotator cuff)



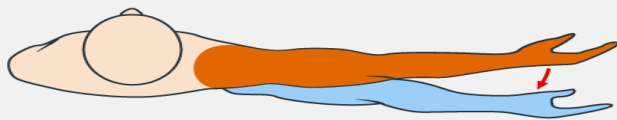
14.11d Adduction at the shoulder - Glenohumeral (shoulder) adduction

Pectoralis
Latissimus dorsi
Teres major



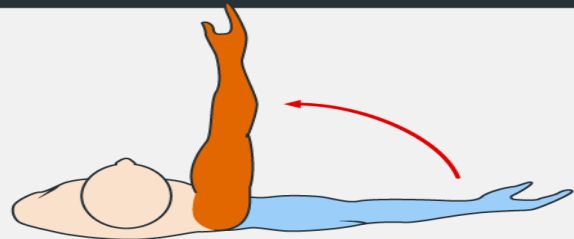
14.11e Transverse abduction (horizontal extension) at the shoulder - Glenohumeral (shoulder) transverse abduction

Posterior deltoid
Triceps brachii



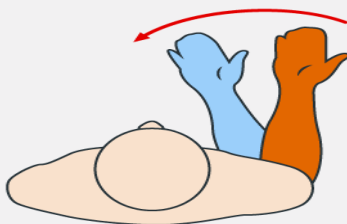
14.11f Transverse adduction (horizontal flexion) at the shoulder - Glenohumeral (shoulder) transverse adduction

Pectoralis
Anterior deltoid
Coracobrachialis



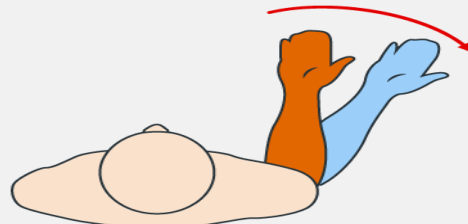
14.11g Medial (internal) rotation at the shoulder - Glenohumeral (shoulder) medial rotation

Latissimus dorsi
Teres major
Subscapularis (part of rotator cuff)
Pectoralis
Anterior deltoid

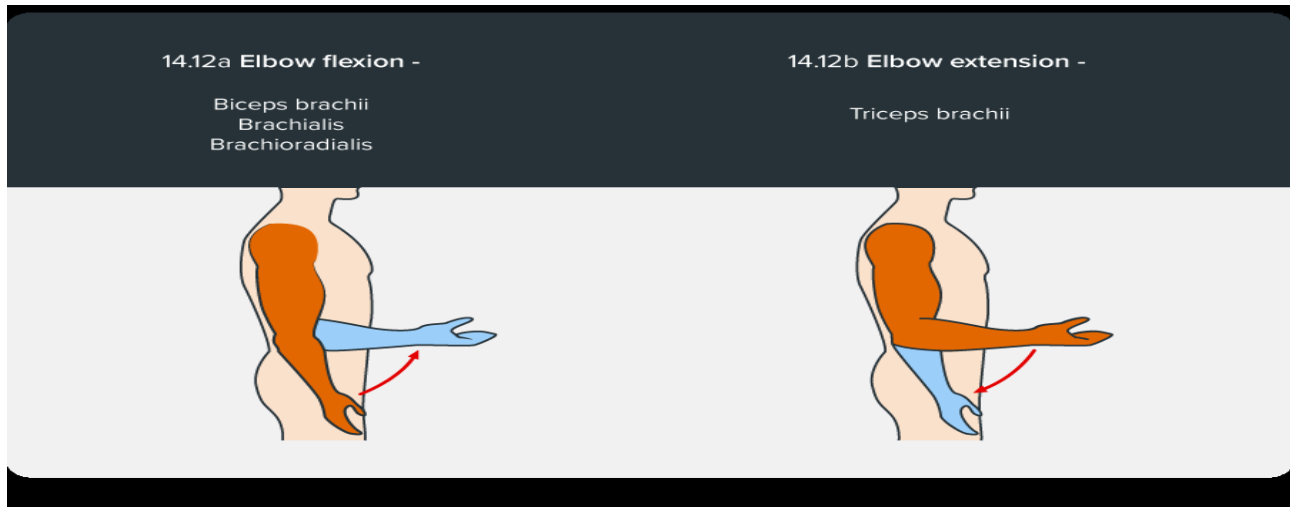


14.11h Lateral (external) rotation at the shoulder - Glenohumeral (shoulder) lateral rotation

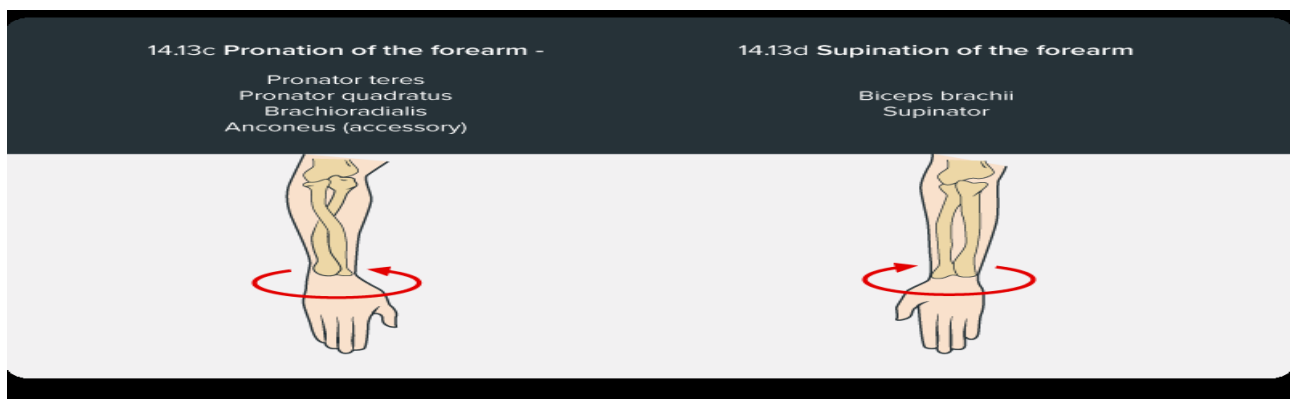
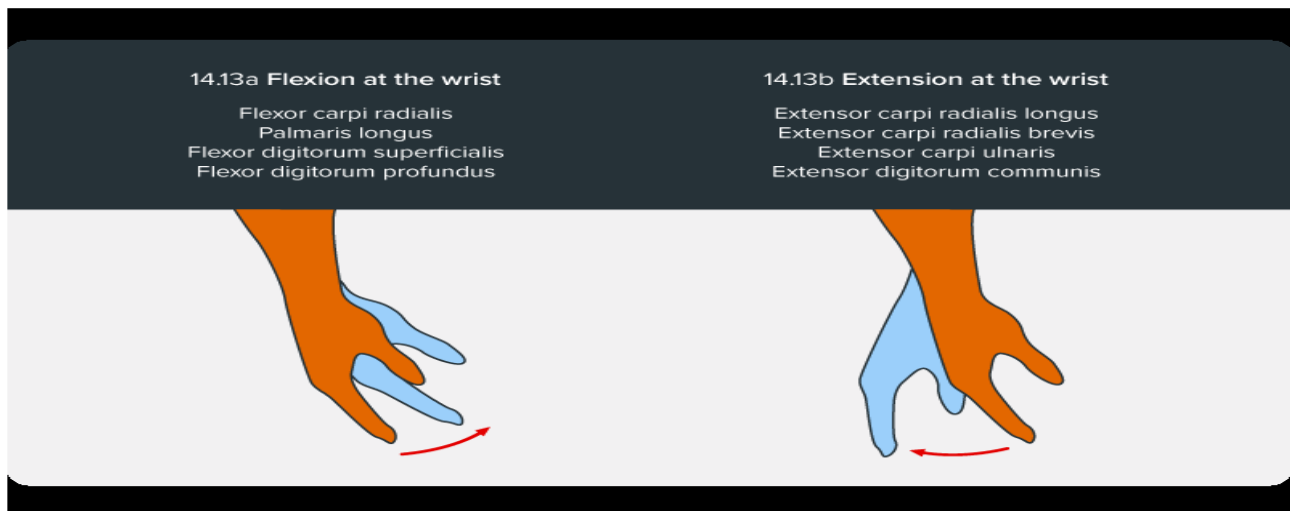
Posterior deltoid
Infraspinatus (part of rotator cuff)
Teres minor (part of rotator cuff)



الشكل 11.14 - حركات مفصل الكتف والعضلات التي تنشئ هذه الحركات.



الشكل 12.14 - حركات مفصل الكوع

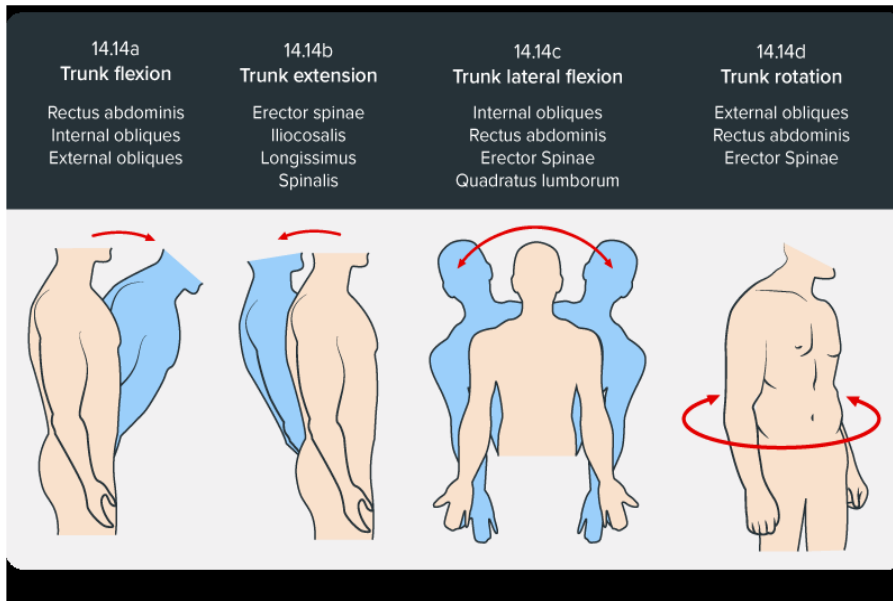


الشكل 13.14 - حركات في الرسغ والساعد

عمل العضلات في الجذع

تشمل الحركات التي تحدث في الـ trunk، الـ flexion والـ extension، والـ lateral flexion، والـ Trunk rotation. سوف يكون الـ origin للعضلات المؤثرة على الـ trunk ويكون الـ insert في الـ vertebrae والـ ribs والـ iliac crest. وتشمل العضلات ما حول الـ spinal column، والـ abdominals والـ obliques. يوضح الشكل 14.14 الحركات التي تحدث عند الـ trunk والعضلات المشاركة في هذه الحركات.

"أحلم كما لو كنت سوف
تعيش إلى الأبد. عش كما لو
كنت ستموت غداً."



الشكل 14.14 - حركات في الجذع

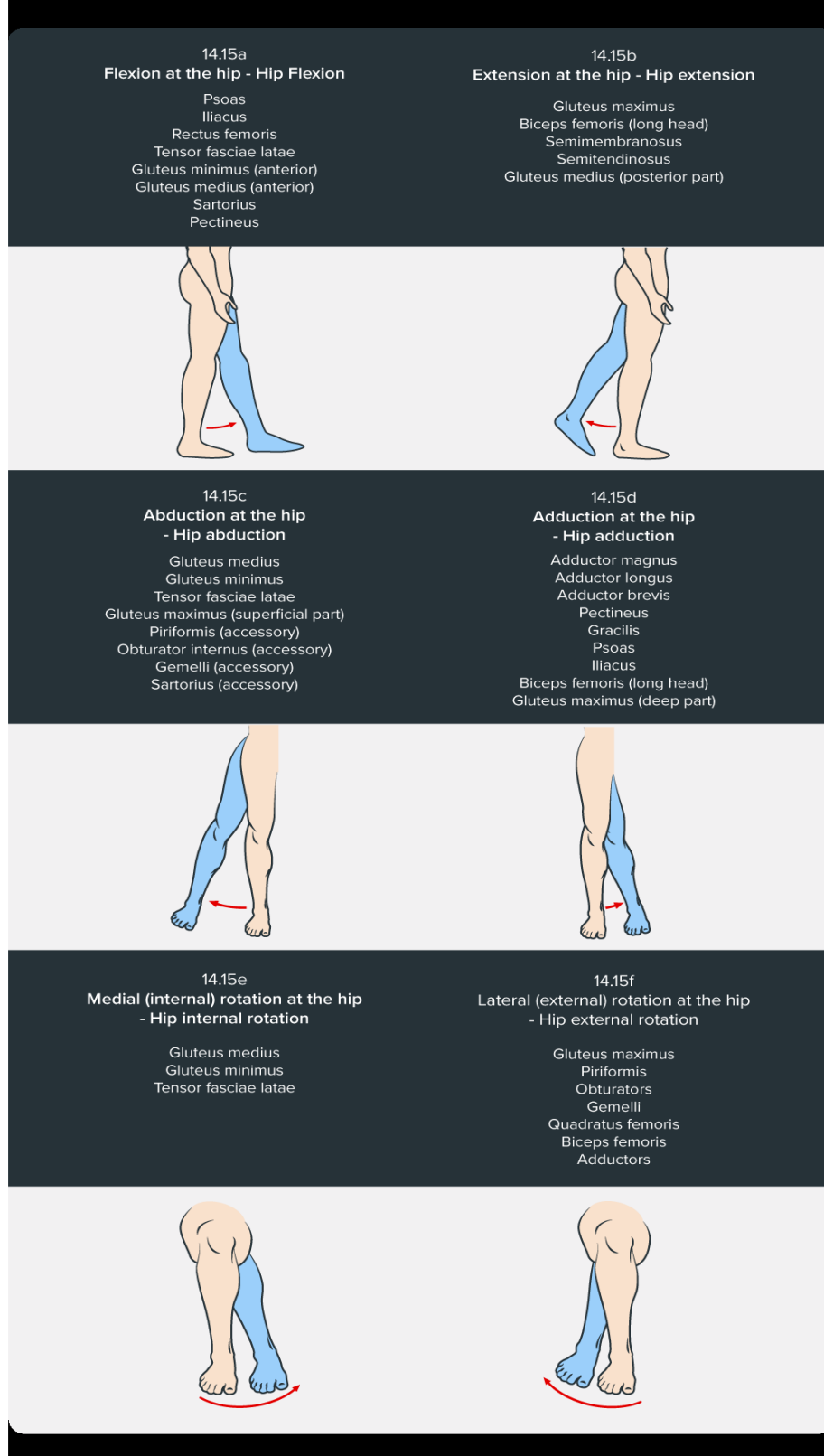
عمل العضلات في الورك

تشمل الحركات التي تحدث عند الـ hip الـ flexion والـ extension والـ abduction والـ adduction والـ internal rotation والـ external rotation. سوف يكون الـ origin للعضلات المؤثرة على الـ hip أعلى الـ hip joint على طول عظم الحرقفية (ilium) أو الـ sacrum أو الـ spine. وسيكون الـ insert لهذه العضلات على الـ femur. يوضح الشكل 14.15 الحركات التي تحدث عند الـ hip والعضلات المرتبطة بهذه الحركات.

عمل العضلات في الركبة

تشمل الحركات التي تحدث في الـ knee، الـ flexion والـ extension والـ internal rotation والـ external rotation. سوف يكون الـ origin للعضلات التي تعمل على الـ knee أعلى الـ الرضفة

(kneecap) على الـ femur أو الـ ischial tuberosity. يكون الـ insert لهذه العضلات على الـ tibia. يوضح الشكل 14.16 الحركات التي تحدث عند الـ knee والعضلات المرتبطة بهذه الحركات.

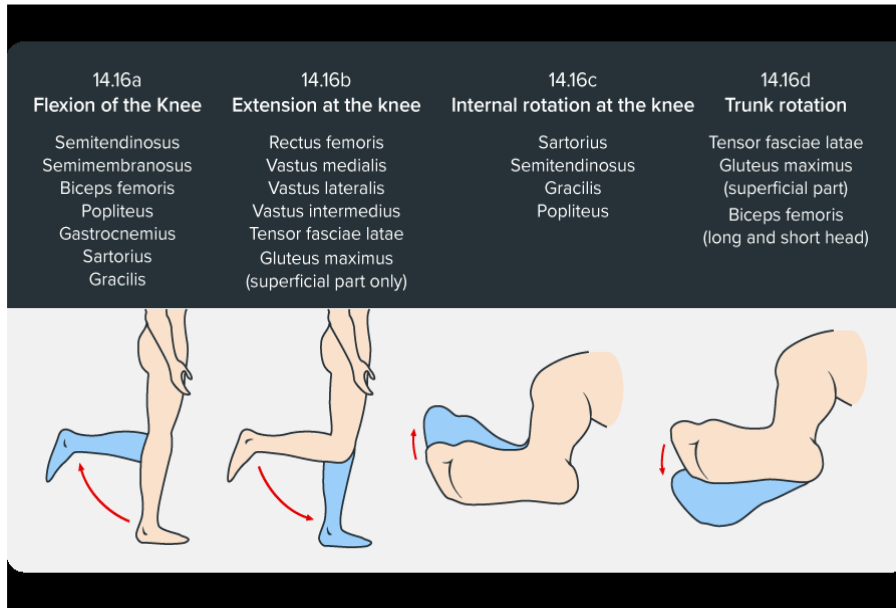


من المهم أن نلاحظ أن مجموعة عضلات الـ hamstring هي الوترية النصف والغشائية النصف وذات الراسين الفخذية بصرف النظر عن كونها عضلات قابضة للركبة، تعد أيضًا ذات أهمية حيوية في حركات الانقباض المركزي في الجزء الأسفل من الجسم. تلعب الـ hamstring دورًا رئيسًا في التباطؤ أثناء النشاط البدني في الجزء السفلي للجسم.

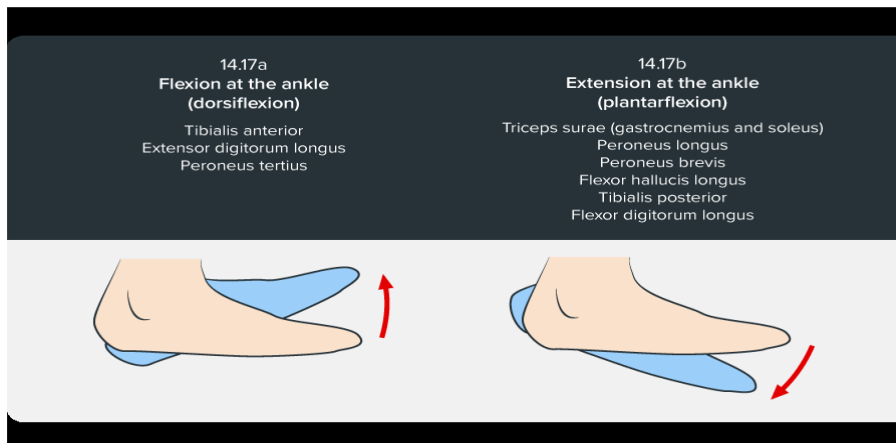
عمل العضلات في الكاحل

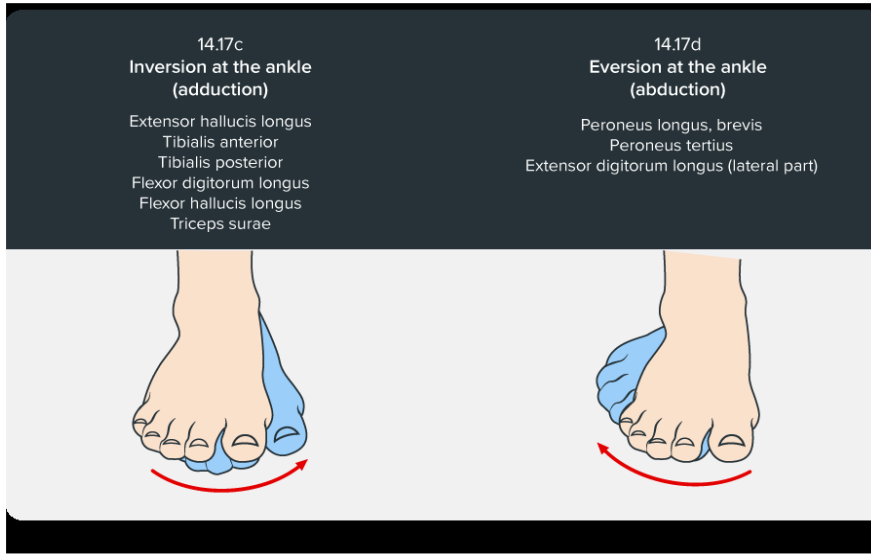
تشمل الحركات التي تحدث في الـ ankle الـ flexion plantarflexion، والـ extension dorsiflexion، والـ inversion والـ eversion. يبدأ الـ origin للعضلات الـ ankle joint على الـ tibia أو الـ fibula وينتهي الـ insert في عظام القدم. يوضح الشكل 14.17 الحركات التي تحدث في الـ ankle والعضلات المرتبطة بهذه الحركات.

الشكل 15.14 - حركات في الورك



الشكل 16.14 - حركات في الركبة





الشكل 17.14- حركات في الكاحل

الملخص

التشريح هو الإطار الذي يتم فيه تطوير جميع البرامج التدريبية. الفهم الشامل لمبادئ التشريح وعلم الحركة يساعدك في تطوير برامج تدريب آمنة وفعالة. هذه المعرفة مهمة عند محاولة وضع برنامج تدريبي دون مساعدة من معدات التدريب التقليدية. من معرفة العضلات وحركات المفاصل، يمكنك الآن تدريب أية عضلة معينة استناداً إلى المعلومات المقدمة في هذا الفصل. إذا كان لديك كرسي، وبعض الالعاب، وهيكلمستقر أو أية وسيلة أخرى لتوفير المقاومة، يمكنك العمل على أية عضلة أو مجموعات معينة من العضلات. ركز على فهم الحركات في المفاصل، ثم قم بتطبيق علمك بالتشريح العضلي وخط سحب العضلات المعطاة. بينما تستمر في دراسة واستخدام هذه المفاهيم، سيبدأ التشريح الأساسي وعلم الحركة في أن يصبحا طبيعيين. استخدام هذا القسم ليس فقط لتطوير العضلات، ولكن لتصحيح الموقف وغيرها من اضطرابات العظام.



1. وصف الـ Flexion:

2. وصف الـ Abduction:

3. وصف الـ Depression:

4. وصف الـ Protraction:

5. وصف الـ Pronation

6. كم عدد فقرات الـ Cervical؟

7. ما هو الـ Kyphosis؟

8. ما هي الـ Ligaments؟

9. ما هي الـ Tendons؟

10. ما هي الـ Cartilage؟

11. اذكر عضلات الـ Hamstrings ووظيفتها:

12. اذكر عضلات الـ Quadriceps ووظائفها:



الفصل الخامس عشر

أساسيات تصميم البرنامج: تطوير برامج التدريب الفعال

أهداف التعلم:

1. تعلم أولاً وقبل كل شيء الحكمة القديمة التي تنطبق عليك باعتبارك مدرباً شخصياً: "أولئك الذين يفشلون في التخطيط، يخطئون للفشل".
2. تعلم كيفية دمج كل ما تعلمته؛ لتطوير برنامج تدريب شخصي مخصص لكل مشترك.
3. تعلم أكثر الطرق فعالية؛ لإنشاء برامج تدريب شخصية فعالة وأمنة.
4. تعلم أن برامج التدريب الشخصية الفعالة تبدأ قبل الدخول إلى صالة الألعاب الرياضية. يحتاج المدربون الشخصيون إلى شرح ومناقشة برنامج التدريب الشخصي مع المشتركين.
5. تعرف على 12 نقطة رئيسية لبرنامج التدريب الشخصي وكيفية مناقشتها بوضوح وفعالية مع المشتركين.

مواضيع التعلم:

1. تعلم كيفية إجراء الفحص وتحديد الأهداف واختبار اللياقة البدنية مع جميع مشتركى التدريب الشخصي.
2. تعلم كيفية إجراء تحليل الاحتياجات مع جميع مشتركى التدريب الشخصي الخاصين بك.
3. تعلم كيفية إنشاء وصفات التمارين الفعالة لجميع مشتركى التدريب الشخصي.
4. تعلم العوامل المشاركة في كل تدريب شخصي مع جميع المشتركين الخاصين بك.
5. تعلم كيفية استخدام مبادئ (GAS) للدكتور (Selye,s)، مع جميع مشتركى التدريب الشخصي.

نتائج التعلم:

1. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في التقسيم الفتري (Periodization)؛ لإعداد جلسات التدريب الشخصي الأكثر أماناً وفعالية، وتصميمها وتنفيذها.
2. يقدم لنا المدرب الشخصي المحترف المعرفة التي اكتسبها في واجبات المدرب الشخصي أثناء التمرين؛ لإعداد جلسات تدريبي شخصية أكثر أماناً وفعاليةً وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.
3. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في تخطيط الأداء الرياضي على المدى الطويل؛ لإعداد جلسات التدريب الشخصي الأكثر أماناً وفعالية، وتصميمها وتنفيذها.
4. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في الصحة واللياقة البدنية؛ لإعداد جلسات التدريب الشخصي الأكثر أماناً وفعالية. وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.
5. يستخدم المدرب الشخصي المحترف المعرفة المكتسبة في الوثائق وسجل التدريب؛ لإعداد جلسات التدريب الشخصي الأكثر أماناً والأكثر فعالية، وتصميمها وتنفيذها.

"تفوتك 100% من اللقطات التي لا تلتقطها. سدد نحو القمر، حتى لو اعتقدت أنك ستهبط بين النجوم."

استعرضت الفصول السابقة نظم العضلات والطاقة، ونظريات التدريب، والتكيف مع التدريب. كما سيتم مناقشة التمارين الشائعة واعتبارات السلامة. إلى جانب الفصل المتعلق بفحص واختبار اللياقة البدنية، يجب أن توجه هذه المعلومات المدرب الشخصي والمتدرب في متابعة الأنشطة الموجهة نحو تحقيق الأهداف الفردية للمتدرب. يستكشف هذا الفصل الطرق الفعالة لإنشاء برنامج تدريبي فعال يعتمد على المعلومات المقدمة في الفصول السابقة.

شرح البرنامج

تبدأ البرامج الفعالة قبل الدخول إلى أرضية اللياقة البدنية. يحتاج المدربون الشخصيون إلى مناقشة برنامج التدريب مع المتدرب وشرحه. النقاط التي يجب أن تكون واضحة للغاية تشمل ما يأتي:

1. أهداف البرنامج: المتدربون والمدربون الشخصيون.
2. توقعات واقعية من المدرب والمتدرب.
3. المخاطر المتوقعة.
4. الفوائد المتوقعة.
5. أي من أسئلة المتدرب المتعلقة ببرنامجه.
6. ما الذي يتوقعه المدرب من المتدرب (يكون في الوقت المحدد، توثيق التمارين، مناقشة العوائق أو مشاعر الإحباط، الأمانة الكاملة،..... إلخ).
7. ما الذي يتوقعه المتدرب من المدرب (الاحتراف، السرية، والأمانة، والتشجيع المحايد، والتقييم الصادق للتقدم، وإعادة تعديل البرنامج).
8. جداول زمنية معقولة، والمأزق المحتملة، وكيفية تجنب و/أو التغلب على المأزق.
9. متطلبات الالتزام لكل من المدرب والمتدرب.

تحذير!

يجب اتباع إجراءات الإحماء والتهنئة المناسبة لكل تمرين؛ للحفاظ على أمان المشترك.

القاعدة #1

Thou shall do no harm!

10. الأسباب التي تجعل المتدرب ملتزمًا بالبرنامج.
11. الطرق التي سيتم بها تخصيص البرنامج للمتدرب.
12. يحق للمتدرب أن يطلب من المدرب أي سؤال، وفي أي وقت، وأن يحصل دائمًا على المعلومات الكاملة.

الفحص، وتحديد الأهداف، واختبار اللياقة البدنية.

كما هو مذكور في الفصل الخاص باختبار اللياقة البدنية، يعتبر الفحص أمرًا حيويًا لإنشاء برنامج فعال. يجب أن يتم فحص المشارك؛ لتحديد التاريخ الصحي والقيود والأهداف الشخصية. يساعد هذا الفحص المدرب على تحديد المجالات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا، ومجالات التركيز لتحقيق أهداف المتدرب.

إن شرح كل خطوة من خطوات عملية الفحص يساعد في جعل المتدرب في وضع مريح، ويوضح أن المدرب الشخصي يسير بشكل شامل ويخصص البرنامج الذي يجب أن يشمل الفحص والاختبار والمكونات المذكورة في الفصل الخاص باختبار اللياقة البدنية. يجب استخدام هذه المعلومات لصياغة تحليل الاحتياجات كما هو موضح أدناه.

تحليل الاحتياجات

بالإضافة إلى الفحص السابق للمتدربين، والأهداف ومستوى اللياقة البدنية الحالي، ينبغي على المدرب الشخصي إجراء تحليل للاحتياجات (Needs Analysis). تم تصميم تحليل الاحتياجات لتحديد الآتي:

- حركات التمرين المحددة التي ينبغي القيام بها.
- النظم الأيضية الرئيسية المستخدمة (% من الطاقة من أي نظام).
- الوقاية من الإصابات.

تعتمد استخدام التمارين على أهداف الفرد. على سبيل المثال، ما هي النتائج التي سيؤديها الفرد؟ هل هناك وظيفة معينة يجب على الفرد أن يقوّمها بنفسه؟ هل الهدف متعلق باللياقة العامة؟ تطوير حركات محددة بناءً على هذه الاحتياجات يأتي من فهم متين للتشريح، وعلم الحركة، والتمارين والأمان التي نوقشت في الفصول السابقة. يتم مناقشة تحديد استخدام النظم الأيضية الرئيسية في الفصول حول أيض الطاقة ومبادئ التدريب للتمارين. تمارين الوقاية من الإصابات تقوي العضلات حول المفاصل التي يصاب به الفرد بسهولة أو التي تكون ضعيفة. (قد يكون لدى العديد من العدائين قوة ضعيفة جدًا في الجزء العلوي من الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة عند تنفيذ الأنشطة التي تتطلب قوة الجزء العلوي من الجسم). تتم مناقشة الأمان أثناء التمارين والنشاط طول الفصل المتعلق بالأمان والتمرين.

The 12

Components of Fitness

- 1) Strength
- 2) Speed
- 3) Power
- 4) anaerobic endurance
- 5) Aerobic endurance
- 6) Agility
- 7) Balance
- 8) Coordination
- 9) Flexibility
- 10) Body composition
- 11) Symmetry
- 12) Biochemical balance

إنشاء وصفة التمرين.

عند الانتهاء من عملية الفحص وتحليل الاحتياجات، فقد حان الوقت لإنشاء الـ exercise prescription. التوصيات العامة للوصفات الأولية المدرجة في الجدول 1.13 وجدت في الفصل الخاص بعلم الفسيولوجيا. يجب أن تأخذ الاعتبارات الإضافية لـ exercise prescription بعين الاعتبار التعديلات التي تحدث مع التمرينات كما هو موضح في الفصل الخاص بالتأقلم مع التمرين. يجب أن تسمح الـ exercise prescription الرياضية ببعض المرونة؛ لزيادة أو تقليل الوقت الذي قد يتغير فيه جدول التمارين. سوف تكون وصفة بداية نموذجية 3 أيام في الأسبوع على التدريب لـ non-cardiovascular. (بالنسبة لمعظم الأفراد الذين يحاولون زيادة الـ strength ومكاسب اللياقة العامة، يجب أن يأتي تدريب الـ strength أولاً). يجب تحديد أنواع التمارين من تحليل الاحتياجات كما هو موضح أعلاه.

جلسة التدريب الفردية

بغض النظر عن الجديد أو مدى تقدم المتدرب، كل حصة تدريبية يجب أن تتضمن عملية الإحماء (warm-up)، تليها جلسة التمرين (workout session). ويجب أن تختتم الجلسة دائماً بالتهديئة (cool-down).

الإحماء

تم تصميم عملية الـ warm-up لزيادة تدفق الدم وتوفير المغذيات للأجزاء التي تمارس من الجسم. من المهم أيضاً "تسخين" العضلات. هذا الـ warm-up يجعل العضلات أكثر ثقلًا، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة. تعد فترة الـ warm-up مكونًا مهمًا أيضًا في الإعداد النفسي للمشارك للتمرين المقبل. لقد حان الوقت لتترك كل المخاوف الخارجية والمتاعب خارج الصالة الرياضية والاستعداد لمنحها كل ما لديك خلال جلسة التمرين.

عادة، يقوم المتدرب بإجراء 5 إلى 15 دقيقة من بعض تمارين الـ cardiovascular في الـ fat utilization zone (تم نقاشه في الفصل 13 في الفسيولوجيا التطبيقية). لأن الهدف هو زيادة الدفء وتدفق الدم إلى العضلات التي تعمل، من الممكن أيضًا تسخين كل مجموعة عضلية عن طريق القيام بتمارين خفيفة الوزن لمجموعة العضلات المعنية قبل إجراء أية محاولات أقوى.

توصيات الـ warm-up العام: إحماء كامل الجسم مع 5 دقائق أو أكثر من تمارين الـ cardiovascular. وكلما كان المتدرب أكثر قوة زاد الـ warm-up. العوامل الأخرى التي قد تشير إلى فترة أطول من الـ warm-up تشمل:

- وجع المتدرب من التدريب السابق.
- الإرهاق بشكل بارز عند المتدرب.

- شعور المتدرب أنه أضعف من المعتاد.
- معدل ضربات القلب يكون بارزاً بالارتفاع أو الانخفاض.
- قيام المتدرب بتمارين طويلة أو شاقة.

التدريب

ال workout هو حصة التمرين (exercise session) الفعلية. يمكن أن يشمل ذلك برنامجاً لأي مكون من ال 12 عنصراً للياقة البدنية، ولكنه عادةً ما يكون ال resistance training أو تدريباً على ال cardiovascular أو كليهما. هذا يكون عندما تزيد ال intensity إلى المستوى الذي تحدده ال exercise prescription.

في معظم الحالات، يُنصح بإجراء تدريب ال strength قبل تمرين ال cardiovascular إذا تم إجراء كليهما خلال التمرين. هذا له تأثيران. أولاً، العضلات طازجة وستكون قادرة على تلقي محفزات أكبر خلال تمرين ال strength. ثانياً، يؤدي البدء في التمارين التي تستنفذ مصادر الطاقة المخزنة إلى أن يصبح الجسم أكثر وأكثر مع التمارين الرياضية أثناء استمرار ال exercise session. في الوقت الذي يبدأ فيه المتدرب تمرين ال cardiovascular، فإن معظم الطاقة ستأتي من مصادر هوائية.

سيتم تحديد الوقت الفعلي لوقت التمرين حسب الوقت المخصص للتدريب. التكيف البدني (physical conditioning) للفرد، و intensity التمارين، ومقدار فترات الراحة (rest periods) بين التمارين. يجب أن يبدأ ال Beginners بمجموعة واحدة فقط (اثان إذا تم تدريبهم في الماضي القريب) تمرين واحد لكل مجموعة عضلات رئيسية (major muscle group). يجب أن تتضمن كل مجموعة من 10 إلى 15 تكراراً، ولكن ليس لحد ال failure. يجب أن تتضمن الجلسات الأولية الكثير من ال rest بين التدريبات؛ لضمان أن المتدرب لا يفرط في التدريب وتعليمه أداء التمرين بالشكل والأسلوب (التكنيك) المناسب. ما تبقى من ال exercise session ينبغي أن يؤخذ عن طريق ال warm-up، تدريب ال cardiovascular، وال cool-down.

ربما لا تشمل الجلسات الأولية على ساعة كاملة من التمرين (إذا استخدمت ساعة كوقت تمرين كامل)، يجب أن تتضمن الكثير من التعليمات (instruction) القيمة لمنع الإصابات، وتحسين فعالية برنامج التدريب، وتحفيز المتدرب. يجب أن يستند التقدم والتغييرات في التمرين إلى مبادئ ال periodization الموضحة في الصفحة التالية.

التهذئة

ال cool-down هو عكس عملية ال warm-up. الهدف من ال cool-down هو ضمان عودة الدم إلى الأنسجة التي تحتاجها أكثر من غيرها. بدون ال cool-down، يتعرض المتدرب لخطر تجمع الدم في الساقين أو في مناطق أخرى من الجسم. في هذه الظروف، قد لا تتلقى المناطق الحيوية مثل ال

آلام الظهر المزمنة تصيب أكثر من 80 ٪ من السكان في وقت أو آخر. وتشمل الأسباب النموذجية لآلام الظهر المزمنة، ضعف عضلات البطن، وضيق في عضلات الفخذ الخلفية. لقد ثبت أن المشي فعال للغاية في تقليل آلام الظهر. عندما يصبح الألم أقل حدة، يمكن للفرد أن يشرع في برامج إضافية لزيادة اللياقة البدنية العامة وتقليل الوزن. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن السبب الرئيس لآلام الظهر هو ضعف القدرة على التحمل العضلي.

يتبع.....

heart أو brain كمية كافية من الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدفق الدم إلى العضلات الممارسة سيقبل بعد ذلك، مما يجعل الـ recovery يدوم لفترة أطول.

تخطيط برنامج (وصفة) التمرين

بعد الانتهاء من تحليل الاحتياجات، يجب أن يكون لدى المدرب الشخصي فكرة صلبة ليس فقط عن هدف الفرد على المدى الطويل، ولكن أيضاً العقبات التي يجب التغلب عليها في المدى القصير. قد يرغب الفرد في فقدان قدر كبير من وزنه، ولكن يحتاج أولاً إلى التعامل مع ألم الظهر الذي يمنعه من التمرين بانتظام. في هذه الحالة، يجب أن يسعى الفرد للحصول على مساعدة إضافية من أخصائي الألام الظهر، وبدء برنامج المشي، وبدء برنامج لتقوية عضلات الـ abdominal وتمديد عضلات الـ hamstring. كما ينبغي وضع نظام لتحديد الأولويات بحيث لا يخصص الفرد وقتاً غير متاح لأنشطة أقل أهمية. على الرغم من أن النشاط قد يكون أولوية أقل، إلا أنه لا ينبغي إغفاله أو دفعه جانباً. عندما يكون ذلك مناسباً، قد يحتاج الفرد إلى نظام تكرار عالي لتحسين الـ muscular endurance.

جدول 1.15 الرسم البياني لـ Periodization.						
الخط السنوية/متعددة السنوات						
MACROCYCLE						
متغير (3-12 شهر)						
فترات						
متغير (1-6 شهر)						
مراحل						
متغير (1-3 شهر)						
MESOCYCLE						
عادةً (4-6 أسابيع)						
MICROCYCLE						
عادةً (أسبوعياً)						
TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
TS: Training Session						

(Stone and O'Bryant. 1987. Weight Training: A Scientific Approach.

International.) Minneapolis: Burgess

التقسيم الفتري (Periodization)

يستند الـ Periodization على أساس التكيف العام (GAS) (general adaptation syndrome) للدكتور Selye, هذه النظرية أن هناك ثلاث مراحل لتكييف الجسم عند مواجهته مع الضغط. المرحلة الأولى هي الصدمة (shock). في التدريب، هذه الصدمة هي عبء العمل المتزايد. المرحلة الثانية هي التكيف (adaptation). يتكيف الجسم للتعامل مع الإجهاد (stress). خلال هذه المرحلة يصبح الجسم أقوى ويزداد الأداء للتعامل مع زيادة عبء العمل. المرحلة الثالثة هي استنفاد (إرهاك) (exhaustion). في هذه المرحلة، إذا زاد حجم العمل بشكل مستمر ولم يحصل الجسم على وقت تكيف كافٍ يصبح الجسم منهكاً، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء والإصابة أو المرض. بعد أن يتم التكيف المبدئي مع عدم وجود أي فرق في حافز التدريب، سيصبح الجسم معتاداً على التحفيز

تابع.....

على سبيل المثال: يريد لاعب الترياثلون أن يزيد من قوة العضلات وحجمها. هذا شيء يمكن تحقيقه خلال الموسم غير التنافسية والمبكرة. خلال موسم سباق الترياثلون الأساسي، يجب أن تكون الأولوية مرتبطة بأنشطة التحمل. هذا سوف يأخذ قدراً كبيراً من الوقت. على الأرجح، لم يعد لدى اللاعب متسع من الوقت سوى 3 أو 4 أيام لكي يتدرب ساعة واحدة على تدريبات المقاومة. ومع ذلك، قد يكون من الممكن تضمين 3 أو 4 جلسات لمدة 30 دقيقة أو جلستين من 45 إلى 60 دقيقة. في هذه الحالة، بينما لا يزال اللاعب يرغب في زيادة القوة والحجم على المدى الطويل، فإنه يدرك أنه من أجل زيادة أدائه في الترياثلون، يجب أن تكون أولويته العاجلة هي أنشطة التدريب المتعلقة بالقدرة على التحمل والتدريب الفاصل.

(stimulus) ولن يتحسن. وقد يشار إلى وضع الجسم هذا في بعض الأحيان بالجفاء/التباعد (staleness).

من أجل تقليل ال staleness، من الضروري ضبط حافز التدريب دورياً. وبهذه الطريقة، يجب على الجسم التكيف مع مؤثرات الإجهاد الجديدة والمختلفة وتقليل مخاطر أن تصبح قديمة.

الدورات

ويستند ال Periodization على مفهوم الدورات. وقد تم تصنيف مصطلح ال Periodization إلى العالم الروسي والمدرّب Matveyev. منذ عمله الأصلي في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، جرب العديد من المدربين والعلماء نسخاً مختلفة من الفترات الزمنية. لا تزال مرحلة التأسيس في مهبها، وهي مزيج من المبادئ العلمية مع وفرة من التدريب العملي والخبرة في التدريب. إن الصعوبة مع البرنامج المتداول هي معرفة ما يجب القيام به، ومتى يتم ذلك، لأي سبب.

ويطلق على كل دورة تدريبية رئيسة بالدورة الكبرى (Macrocycle). يشير ال Macrocycle عادةً إلى سنة تدريب، ولكن يمكن أن يشير أيضاً إلى فترة من بضعة أشهر (موسم التدريب). وتنقسم ال Macrocycle إلى اثنين أو أكثر من الدورات المتوسطة (mesocycles). تمتد ال Mesocycles عادة لعدة أسابيع أو أشهر، وهذا يتوقف على أهداف الفرد والوقت المخصص للتخصيص لتلك الأهداف. ال Mesocycles تنقسم كذلك إلى الدورات الصغرى (microcycles). غالباً ما يتم حصر هذه ال microcycles في أسابيع فردية أو مجموعات من الأيام (5، 10، 14 أيام). أسبوع واحد، ال microcycles هو الأكثر شيوعاً لأنه من السهل اتباع التقويم.

مراحل داخل ال Mesocycle

وتنقسم عادة ال Macrocycle إلى ثلاث فترات: (1) الإعداد (Preparation) (2) المنافسة (Competition) (3) الانتقال (Transition) ثم يتم تقسيم كل فترة إلى مراحل (Phases). يقدم الجدول 1.15 تمثيلاً لجدول زمني تقليدي.

تنقسم ال Mesocycles عادة إلى فترات تحضيرية ومنافسة. ضمن وبين كل من هذه الفترات فترات انتقالية للمساعدة في إعداد الفرد للفترة التالية. غالباً ما تنقسم الفترة التحضيرية إلى ثلاث مراحل:

1. مرحلة التضخم (hypertrophy phase): حجم مرتفع (high volume)، شدة منخفضة (low intensity) الهدف (Goal) زيادة الحجم وحجم العضلات وقوتها.
2. مرحلة القوة (strength phase): حجم وشدة معتدلة (moderate) الهدف: زيادة القوة.
3. مرحلة القوة (power phase): حجم منخفض وشدة عالية الهدف: يستمر في زيادة القوة على طول فترة الذروة مع إنتاج الطاقة.

تابع

على الرغم من أن تدريب القوة لا يزال مهماً، إلا أنه أقل على سلم الأولويات؛ لأنه لن يؤدي إلى زيادة أداء الترياتلون بقدر ما يكرس الكثير من الوقت المخصص للتدريب على التحمل والأنشطة الرياضية المحددة تذكر مبدأ SAID.

واصل الدكتور Tudor Bompa عمل العالم Matveyev's في مجال Periodization في النماذج التقليدية وغير التقليدية لنماذج الدورات. الشهادات والدورات المتقدمة متوفرة من خلال ال IFPA

وتلي هذه المراحل مرحلة المنافسة تكون فيها الشدة مرتفعة للغاية، ويتم الحفاظ على حجمها منخفضاً. الهدف هو تحقيق أعلى مستوى من اللياقة البدنية والأداء في وقت المنافسة.

المبدأ الرئيسي وراء الـ periodization هو تغيير حجم التمارين وشدها. عادةً ما يتضمن هذا خفض الحجم وزيادة الشدة مع اقتراب الأداء. من المستحسن أن يكون هناك اختلاف في كل مرحلة. أي أنه خلال مرحلة الـ hypertrophy، يمكن للمرء إجراء 10 تكرارات في يوم واحد، و15 في يوم آخر، و8 في يوم آخر. يساعد الاختلاف (Variation) بهذه الطريقة على تقليل خطر التملل. لكل مرحلة مدرجة أدناه، يتم عرض جدول تدريب نموذجي لفصل القوة أو الرياضي القوي في الجدول 2.15. في هذا المثال، خضع المتدرب بالفعل لتكييف عام كافٍ ويظهر بداية مرحلة الـ hypertrophy. الهدف من هذه المرحلة هو زيادة كتلة العضلات. خلال المراحل الثلاث التالية، ينخفض الحجم تدريجياً بينما تزداد الشدة. يتم تقليل حجم الهدف تدريجياً أثناء زيادة الشدة. الهدف في هذا البرنامج هو الذروة (peak) في الـ strength الإجمالية في وقت المنافسة.

الجدول 2.15 عينة برنامج الـ periodization لرياضي الـ strength أو الـ power.

مرحلة	hypertrophy	Strength	Power	الذروة	راحة نشطة
مجموعة	5-3	5-3	5-3	3-1	بعض النشاط البدني
تكرار	20-8	6-2	3-2	3-1	حسب تقدير المدرب
الشدة	منخفض	عالي	عالي	عالي جداً	والمُتدرب

بالنسبة لرياضي الـ endurance يجب أن تحدث مبادئ الاختلاف نفسها، ومع ذلك، فإن تحليل الاحتياجات يشير إلى أن رياضي الـ endurance يجب أن يركز على الـ higher repetitions والـ lower intensity.

يجب على رياضي الـ endurance الذين يرغبون في تحسين قوتهم بشكل عام خلال "خارج الموسم" "off-season" أن يفكروا في تضمين العديد من الـ mesocycles طول العام. خلال الـ off-season، سوف يتبع الرياضي الـ mesocycles والتي تركز على تطوير الـ strength مع بعض الـ muscular endurance. خلال بداية الموسم (early season) وموسم المنافسة (competitive season)، سيركز الرياضي على الـ muscular endurance - الـ intensity، الأقل، والـ repetitions الأعلى. انظر الجدول 3.15.

تقسم الـ Periodization التدريب طويل المدى إلى مكونات قصيرة المدى:

وحدة التدريب

جلسة تدريبية

Microcycle

Mesocycle

Macrocycle

الخطة السنوية

"الأفكار بدون عمل لا قيمة لها."

الجدول 3.15 مثال لـ Periodization لبرنامج رياضي الـ endurance (resistance training)

مرحلة	hypertrophy	Strength	Power	الذروة	راحة نشطة
مجموعة	5-3	5-3	5-3	3-1	بعض النشاط البدني
تكرار	20-8	6-2	3-2	3-1	حسب تقدير المدرب
الشدة	منخفض	عالي	عالي	عالي جدا	والمتدرب
تكرار/اسبوع	4-3	4-2	3-2	2-1	

غالباً ما لا يكون التدريب الفردي للياقة العامة معنياً بـ الـ periodization كما هو الحال بالنسبة للرياضيين. ومع ذلك، من خلال التركيز على برنامج تدريبي دوري، يمكن لأي فرد تقليل المخاطر أثناء التدريب. لذلك، يوصى أن يحدد التدريب الفردي للياقة العامة الأهداف التي يهتم بها خلال مراحل التدريب المختلفة.

في البداية، قد يكون الفرد مهتماً جداً بمكاسب الـ size والـ strength. وبمجرد حدوث ذلك، قد يكون الفرد مهتماً بدرجة أكبر في الـ muscular strength العام، ولكن ليس إلى مدى قدرة الرياضي على الـ endurance.

وأخيراً، قد يرغب الفرد في الحفاظ على الـ muscular strength والـ endurance من خلال تغيير برنامجه بشكل دوري للتركيز على جانب أو آخر. بغض النظر عن كيفية التلاعب بالبرنامج، تظل المفاهيم كما هي:



1. بدء كل تدريب في اتباع مبدأ الـ GPO.
2. بناء حجم البرنامج التدريبي ببطء عن طريق تغيير الجلسات اليومية بناءً على الهدف الأساسي خلال كل الـ Microcycle.
3. وضع جدول زمني محدد للمساعدة في تحقيق هدف مع موعد نهائي محدد.

4. الحفاظ على الـ size أو خفضه بينما يتم زيادة الـ intensity.
5. مع اقتراب أهداف الأداء، تقليل الـ size مع زيادة الـ intensity.
6. بعد تحقيق الهدف، السماح لفترة قصيرة من الراحة النشطة.
7. البدء في إعادة بناء الـ size.
8. تكرار العملية بناء على هدف دوري جديد.

يمكن إجراء تغيير في التدريبات الفردية أثناء هذه المراحل، عن طريق تغيير الـ exercises، والـ repetitions، والـ weight، وعدد الـ sets، والـ frequency لمجموعة معينة من العضلات وأنظمة الـ resistance training. يتم سرد الأنواع الشائعة لأنظمة الـ resistance training وفوائدها الأساسية في الفصل المتعلق بفسيولوجيا التمرين.



واجبات المدرب الشخصي أثناء التدريب

تبدأ واجبات المدرب الشخصي قبل التمرين وتنتهي بعد انتهاء التمرين. أثناء التدريب، يكون دور المدرب الشخصي هو إرشاد وتحفيز المتدرب. خلال فترة الـ warm-up، يجب على المدرب الشخصي معرفة كيفية تقدم المتدرب من التدريبات السابقة، وإذا كان هناك أي شيء مهم يحدث في حياة المتدرب قد يغير الـ exercise session المخطط لها. على سبيل المثال، إذا كانت الـ session اليوم تتطلب تمرين الـ Squat بوزن ثقيل، لكن المتدرب أضر بركبته أو تحت ضغط شديد، فقد يكون من الضروري ترك تمرين الـ Squat ليوم آخر.

افكر كأنك شخص يتصرف،
تصرف كأنه فكر."

بينما يستمر المتابع في عملية الـ warm-up، يجب على المدرب شرح الأنشطة والتركيز الأساسي على اليوم. على سبيل المثال، قد يكون التركيز الأساسي للعمل على الـ upper body strength أو الجمع بين الـ strength والتدريب الـ cardiovascular في نظام التدريب الدائري (circuit training) لمدة 45 دقيقة. بمجرد أن يفهم المتدرب مسار الأحداث التي ستحدث، يجب على المدرب التأكد من توفر جميع المعدات (equipment) التي سيتم استخدامها. يجب أن يتم ذلك قبل الـ session، ولكن يتم التحقق مرة أخرى قبل أن يبدأ الشخص في التمرين.

أثناء التدريب، يجب على المدرب نقل جميع الأوزان وإعداد جميع المعدات. من المهم مشاهدة الـ exercise technique والـ breathing والتوقيت بحرص شديد. راقب المتدرب خلال جميع التمارين لتجنب أي حوادث. يجب على المدرب في التكرار العالي إعادة الطمأنينة وعمل تحفيز للمتدرب.

يجب أن يكون التشجيع الإيجابي هو التركيز طول الـ session. إذا لاحظ المدرب أن المتدرب حقق مكاسب كبيرة يجب الإشارة إلى التحسن. خلال الـ session، يجب على المدرب تسجيل جميع الأنشطة في سجل التدريب الخاص بالمُخرج.

بعد اكتمال التمرين، يمنح التهيئة المدرب الوقت المثالي للتفكير في الـ session التمرين. من المهم الإشارة إلى ما سارت الأمور بشكل جيد، وما لم يتم تنفيذه كما هو مخطط له، وكيف يتقدم المتدرب بشكل عام. هذا هو الوقت المناسب لمراجعة أجزاء من سجل التدريب الشخصي. من المهم أيضاً خلال هذا الوقت السماح للمتدرب بطرح أية أسئلة حول برنامج التدريب أو نمط الحياة والتغيرات الغذائية.

يجب على المدرب التركيز على اقتراحات لتحسين البرنامج بشكل عام. وأخيراً، يجب على المدرب تقديم مفاهيم حول الـ session التدريبية التالية وأنواع الأنشطة التي ستشارك فيها. إذا كان المتدرب يواصل أيضاً أنشطة أخرى (مثل برنامج الـ cardiovascular لمدة 5 أيام في الأسبوع بنفسه)، يجب على المدرب تذكير المتدرب بطريقة مشجعة.

التوثيق - سجل التدريب

سبق ذكرها عدة مرات في هذا الدليل، سجل التدريب أمر ضروري في التدريب الشخصي. وهو يتيح للمدرب الشخصي استعراضاً سريعاً وسهلاً الـ session التدريب السابقة وطريقة لمعرفة ما لم يكن فعالاً في البرنامج التدريبي. يقدم السجل وسيلة لمنع الإصابة من محاولة القيام بالكثير من اللازم في وقت مبكر. يعمل السجل أيضاً على الإبلاغ عن أية إشارة إلى أن المتدرب قد يكون مُفرطاً في الطريق إلى الإصابة وأي تناقضات في البرنامج؛ لأن المدربين والمتدربين على حد سواء لديهم ذكريات مريحة، أي أننا نتذكر ما نريد أن نتذكره، فإن سجل التدريب يزيل أي ارتباك حول البرامج السابقة والاتجاهات.

ما الذي يجب إدراجه في سجل التدريب

يجب أن يشتمل سجل التدريب على قسم يصف الأهداف وتحليل المتطلبات الأساسية للمتدرب. يجب تضمين ملاحظات حول الـ periodization لتحديد التركيز الأساسي أثناء جزء معين من السنة. وينبغي أيضا أن تدرج نتائج اختبار اللياقة البدنية. إن استخدام سجل التدريب بهذه الطريقة يوفر مرجعاً يشير إلى أي تغييرات في اللياقة البدنية. وينبغي أيضا إدراج ملاحظات لمتابعة البرنامج. وتجدر الإشارة إلى كل الـ session تدريبية فردية بما في ذلك التمارين، والـ sets والـ reps، والحمل، والوقت، ونوع نظام أو أنظمة الـ resistance training المستخدمة، والـ warm-up، والـ cool-down، وتدريب الـ cardiovascular (الـ intensity والـ type والـ time). قد تتضمن المعلومات المهمة الأخرى كيف شعر المتدرب في ذلك اليوم ومعدل ضربات القلب ورد الفعل على آخر جلسة تمرين وجلسة حالية. بالإضافة إلى ذلك، قد يرغب المدرب الشخصي في تضمين معلومات حول مستويات الطاقة اليومية والشهية والتحكم في التغذية.

الملخص

يتطلب تطوير برنامج تدريبي فعال، معرفة أهداف واحتياجات الفرد الذي تقوم بتدريبه. اختبار اللياقة وتحليل الاحتياجات هما أول من يجب أن تبدأ بهم عند تطوير برامج تدريب آمنة وفعالة. ثم يتم تطوير الـ exercise prescription بناء على المعلومات من نتائج اختبار اللياقة البدنية وتحليل الاحتياجات.

يجب تقسيم كل تمرين فردي إلى عملية الـ warm-up، والجزء الرئيس في الـ session، والـ cool-down. يجب وضع خطة التدريب الشاملة للتركيز على أهداف محددة خلال الأجزاء المختلفة من السنة. تساعد برامج الـ periodization هذه على ضمان استمرار المتدرب في الحصول على نتائج مميزة.

تبدأ واجبات المدرب الشخصي قبل الـ workout session وتنتهي بعد انتهاء الـ session. يمكن أن يساعد استخدام سجل التدريب في تحفيز المشترك والتأكد من أن البرنامج الحالي هو أكثر طرق العمل فاعلية.



1. ما هي القاعدة رقم 1# لمدرّب اللياقة الشخصية المعتمد من الـ IFPA؟

2. ما هو تحليل الاحتياجات المصمم لتحديد؟

3. ما هي العوامل تشير إلى طول الإحماء؟

4. ما هي المكونات قصيرة الأجل للتدريب طويل الأجل؟

5. ما هي الانقسامات النموذجية من الـ macrocycle؟



أساسيات إدارة التمرين: أساسيات التدريب على المقاومة

أهداف التعلم:

1. تعرّف على علم التشريح، ومستويات الحركة (planes of motion)، وعمل العضلات، وإرشادات الأمان التي يجب على المدرب الشخصي المحترف معرفتها؛ من أجل إدارة التمارين بشكل آمن وفعال لجميع جلسات التدريب الشخصية.
2. تعرّف كيفية ضبط نموذج مشترك للتدريب الشخصي الخاصين بك، وتحديد مستوى القبضة (grip)، والوقفة، وزاوية المفاصل، والمدى الحركي (ROM)، والمعدات (equipment) المستخدمة لإنشاء أشكال تمارين آمنة وفعالة.
3. تعلّم العوامل الرئيسية الخمسة في تمرين مجموعات العضلات الرئيسية؛ للحفاظ على الأمان والفعالية خلال جلسات التدريب الشخصي الخاصة بك.
4. تعرّف على معدات الـ resistance training والـ strength training التي ستلبي احتياجات المشتركين في التدريب الشخصي ورغباتهم وأهدافهم.
5. تعلّم الاستخدام الآمن والفعال لآلات الـ resistance training، والـ free weights، والـ barbells، والـ dumbbells، والـ cables، وتمرين الـ body weight، وكذلك عند استخدامها وكيفية استخدامها لتحقيق أفضل أهداف التدريب الشخصي الخاصة بك.

مواضيع التعلم:

1. فهم الفرق بين معدات الـ "resistance الثابتة" "Fixed" وأجهزة الـ "resistance المتغيرة" "Variable" وكيفية استخدام كل منها إلى أقصى حد من التأثير في جميع جلسات التدريب الشخصي الخاصة بك.
2. فهم الاستخدام السليم والفعال لآلات الـ Isokinetic resistance ضمن نطاق التمرين الخاص بك باعتباره مدربيًا شخصيًا.

3. فهم توصيات الـ (IFPA) بشأن استخدام آلات الـ resistance training على الـ free weights، وعندما تفي آلات التدريب على الـ resistance باحتياجات المشترك الخاصة بالتدريب.

4. فهم القيود (limitations) المفروضة على آلات الـ resistance training.

5. تعلّم جميع إرشادات الأمان الـ (IFPA) المتعلقة بالاستخدام الآمن والفعال لآلات الـ resistance training وفهمها وتطبيقها، خلال جميع الـ training sessions الشخصية.

نتائج التعلم:

1. يستخدم المدرب الشخصي الناجح والمهني المعرفة المكتسبة في الـ free weights والمعدات غير التقليدية؛ لإنشاء مجموعة متنوعة وتدريب ناجح لإعداد حصص التدريب الشخصي الأكثر أمانًا والأكثر فعالية وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.
2. يستخدم المدرب الشخصي الناجح والمهني المعرفة المكتسبة في استخدام معدات الأمان؛ لإعداد حصص التدريب الشخصي الأكثر أمانًا وفعالية، وتصميمها وتنفيذها.
3. يستخدم المدرب الشخصي الناجح والمهني المعرفة المكتسبة في التدريب على السلامة والمقاومة؛ لإعداد الحصص التدريبية الشخصية الأكثر أمانًا وفعالية، وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.
4. يستخدم المدرب الشخصي الناجح والمهني المعرفة المكتسبة في أساسيات تكنيك الرفع (lifting technique) وتحديد موقع الإعداد؛ لإعداد الحصص التدريبية الشخصية الأكثر أمانًا والأكثر فعالية، وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.
5. يستخدم المدرب الشخصي المحترف والناجح المعرفة المكتسبة في التدريب على الـ resistance لمجموعة العضلات الرئيسية؛ لإعداد حصص التدريب الشخصية الأكثر أمانًا وفعالية وتصميمها وتنفيذها وإدارتها.

صدق أو لا تصدق، لقد تعلمت بالفعل معظم ما تحتاج إلى معرفته من أجل إنشاء تمارين لمعظم عضلات الجسم. (انتظر. لا تتوقف عن القراءة. هناك الكثير لتتعلمه لتصبح مدربًا شخصيًا خبيرًا. تشكل المعلومات المقدمة في الفصول الخاصة بالتشريح وعلم الحركة والأمان والتمرين، الأساس لتطوير جميع التمارين. فكلما فهمت علم التشريح ومستويات الحركة وعمل العضلات (actions of muscles) وإرشادات الأمان (safety guidelines)، كان من الأسهل معرفة كيفية تمرين أي عضلة بأمان وفعالية وتطوير تمارين جديدة بنفسك.

هناك حرفيا الآلاف من التمارين التي تم تسجيلها على مر السنين. نوصي بشدة بإضافة عدة كتب مرجعية إلى مكتبك فقط للحصول على عينات من التمارين المختلفة. ضع في اعتبارك أن أي تعديلات طفيفة في التمرين ستغير التمرين. يمكن أن تأتي هذه التعديلات في شكل وضع القبضة، والوقوف، وزاوية المفصل، والمعدات المستخدمة.

في أداء تمرين مجموعات العضلات الرئيسية، يجب أن يكون المدرب الشخصي على دراية تامة بما يأتي:

1. التدريبات الأولية واختلافاتها.
2. النطاق المناسب للحركة.
3. تقنيات المراقبة المناسبة.
4. أخطاء في الشكل قد تحدث وتزيد من خطر الإصابة.
5. ملائمة التمرين المعتمد على أهداف الفرد.

المعدات

يمكن إجراء الـ resistance training باستخدام أي شيء يمكن أن يخلق مقاومة لعضلاتك التي تعمل ضدها. لهذه المسألة، يمكنك استخدام الأجسام الثابتة أو حتى مقاومة العضلات أو الجسم أو تمارين رياضية مثل تمارين الـ push-ups و crunches بانتظام دون أي معدات. سنقوم بتقسيم الـ equipment إلى ثلاثة تصنيفات: الـ machines الـ free weights والمعدات غير التقليدية.

الآلات

الآلات المستخدمة في الـ resistance training عادة ما تشمل المقاومة الثابتة (fixed resistance)، المقاومة المتغيرة (variable resistance)، أو معدات isokinetic. آلات المقاومة الثابتة وآلات المقاومة المتغيرة شائعة إلى حد ما في مركز اللياقة العام. يتم استخدام معدات الـ isokinetic equipment في المقام الأول في إعدادات إعادة التأهيل (rehabilitation). يتطلب استخدام أي آلة وضعًا مناسبًا للمتدرب على آلة. من المهم التأكد من أن الشخص الذي يستخدم الجهاز يقوم بمحاذاة النقطة المحورية (pivot point) للآلة مع النقطة المحورية في الجسم. تأكد أيضًا من ضبط ارتفاع آلة بحيث يتم تنفيذ التمرين واستخدام العضلات في المستوى المناسب للحركة (كما هو موضح في الفصل الخاص بالتشريح وعلم الحركة).

معدات المقاومة الثابتة

تشمل معدات المقاومة الثابتة آلات ذراع المحور الثابتة (fixed pivot arm machines) (انظر الشكل 1.16 a) والآلات التي تستخدم نظام البكرة (pulley system) (انظر الشكل 1.16 b). وتشمل آلات نظام البكرة المعدات التي تستخدم سلاسل (chains) أو أحزمة مسطحة (flat belts) بدلاً من الكابل (cable). تم تصميم آلات الذراع المحورية الثابتة بحيث يضغط المتدرب على ذراع الوزن الموصول بنقطة محورية ثابتة. في أنظمة البكرات، يتم رفع كومة الأوزان عن طريق دفع أو سحب المقبض الموصول ببعض أشكال نظام الكابل (cable) أو السلاسل أو البكرات.

تحذير! - آلات تدريب المقاومة الحديثة لها "نقط" الملونة الزاهية لتحديد نقطة المحور (نقطة ارتكاز) من الجهاز. بغض النظر عن تضمين "النقطة" أم لا، تقع على عاتق مدرب اللياقة البدنية الـ (IFPA) المعتمد مسؤولية تحديد كل نقطة محورية بدقة، والتأكد من تحديد موقع "النقطة" بشكل صحيح أم لا، والتأكد من محاذاة نقطة ارتكاز التمارين مع نقطة ارتكاز الجهاز. على سبيل المثال: تمارين الركبة محاذاة بدقة مع نقطة ارتكاز الجهاز على الـ leg extension machine.

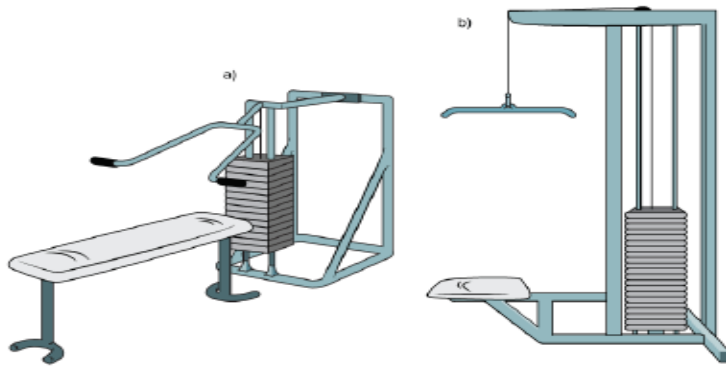


Figure 16.1 - (a) A fixed pivot arm machine (bench press machine) and (b) a pulley system (lat-pull down)

الشكل 1.16 - (a) آلة ذراع محور ثابت، آلة الضغط على مقعد (bench press machine) و (b) نظام البكرة، خط السحب لأسفل (Lat-pull down).

تحافظ معدات المقاومة الثابتة على مقاومة ثابتة طول الحركة الكاملة للتمرين. ومع ذلك، نظرًا لأن كومة الوزن تقترب أو تزيد من النقطة المحورية لذراع الوزن أثناء التمرين، فإن الرافعة تتغير، مما يجعل الوزن يبدو أسهل أو أصعب.

انظر الشكل 2.16 يشبه هذا التغيير في الرافعة التغيير الذي حدث في رفع المجرفة .

كلما اقتربت يدك من نهايتها، كان من السهل رفع المجرفة بأكملها. القيد الناشئ عن هذا التغيير في الرافعة خلال المراحل المختلفة من الرفع يعني أن العضلات لن تخضع للحد من مقدار الطريقة المتسقة خلال كامل نطاق حركة التمرين (range of motion). هذا هو القيد الذي يحدث أيضا في الأوزان الحرة.

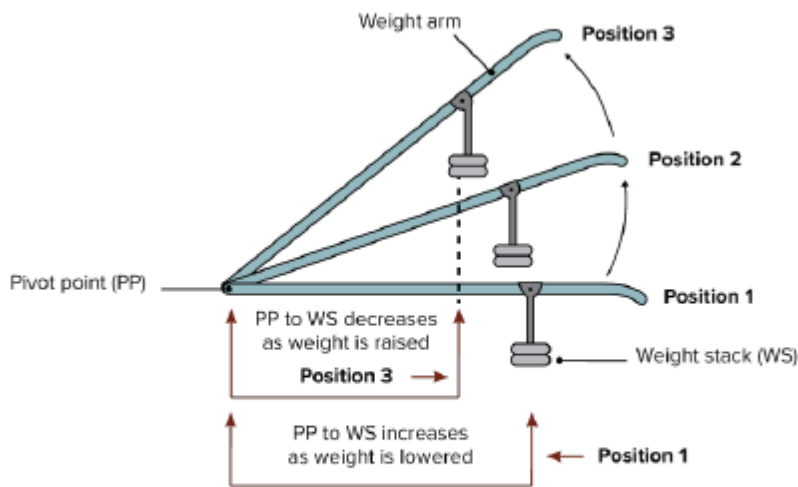


Figure 16.2 - Changes in leverage when using fixed resistance equipment make the exercise seem harder or easier during different phases of the movement. These changes in leverage are similar to the change in leverage that would be experienced when changing one's hand position while using a shovel.

أحد أصدقائي المقربين، Gary Jones ووالده Arthur Jones، اخترعوا Nautilus آلات Strength التي كانت بمثابة اختراق كبير في صناعة اللياقة البدنية. ذهب غاري لاحقاً إلى ابتكار آلات Hammer Strength، وأصبح أكثر المخترعين إنتاجاً على الإطلاق في صناعة اللياقة البدنية. يواصل Gary ابتكار وتصميم معدات جديدة لـ Hammer Strength من خلال شركة Life Fitness. أحدث اختراع، تم إصدار "مُدرّب التوازن الوظيفي" (Functional Balance Trainer FBT) في أوائل عام 2015، و (IFPA) هي منظمة إصدار الشهادات لـ FBT. نص (IFPA)، التدريب على التوازن الوظيفي للدكتور جيم بيل هو دليل لشهادة FBT.

الشكل 2.16 التغييرات في الرفع عند استخدام معدات المقاومة الثابتة تجعل التمرين يبدو أكثر صعوبة أو أسهل خلال المراحل المختلفة للحركة. تشبه هذه التغييرات في الرفع التغير في الرفع الذي سيحدث عند تغيير وضع اليد أثناء استخدام المجرفة.

معدات المقاومة المتغيرة

تم تصميم معدات المقاومة المتغيرة للحفاظ على فرض مقدار أكثر اتساقاً على العضلات خلال نطاق كامل لحركة التمرين.

يتم تحقيق ذلك من خلال تحريك كومة الأوزان في آلات الذراع المحورية ومن خلال أنظمة شكل الكلى (kidney shaped) أو الحذبة (cam) (بدلاً من البكرة الدائرية الموجودة في آلات البكرة). في آلة المقاومة المتغيرة مع كومة الوزن المتحركة، يتحرك أو تتكدس كومة الوزن ذهاباً وإياباً مع تحريك ذراع وزن الماكينة. عندما يتم رفع رصه الوزن إلى نقطة تتطلب جهداً أقل مع جهاز ذراع المحور المحوري، فإن كومة الوزن تبتعد عن نقطة المحور، مما يزيد المسافة من نقطة المحور إلى كومة الوزن (weight stack). سيتطلب هذا الموقف بعد ذلك بذل جهد أكبر من جهاز المقاومة الثابت، مما يجعل الضغط على العضلات التي يتم تشغيلها أكثر اتساقاً في النطاق الكامل لحركة التمرين. انظر الشكل 3.16.

تعمل آلة الحذبة (cam machine) بطريقة تكس الوزن المتحرك نفسه. عندما تتعقب السلسلة أو الكابل أو الحزام صعود ونزول للحذبة، فإن المسافة بين النقطة المحورية التي تدور عليها الحذبة وتغير كومة الوزن. هذا الاختلاف في المسافة بين النقطة المحورية وكومة الوزن تزيد من المقاومة في بعض الأحيان، إذا كان المرء يستخدم نظام البكرة الثابت (fixed pulley) (الذي يستخدم بكرات دائرية)، فيبدو أن الأمر يصبح أكثر سهولة.

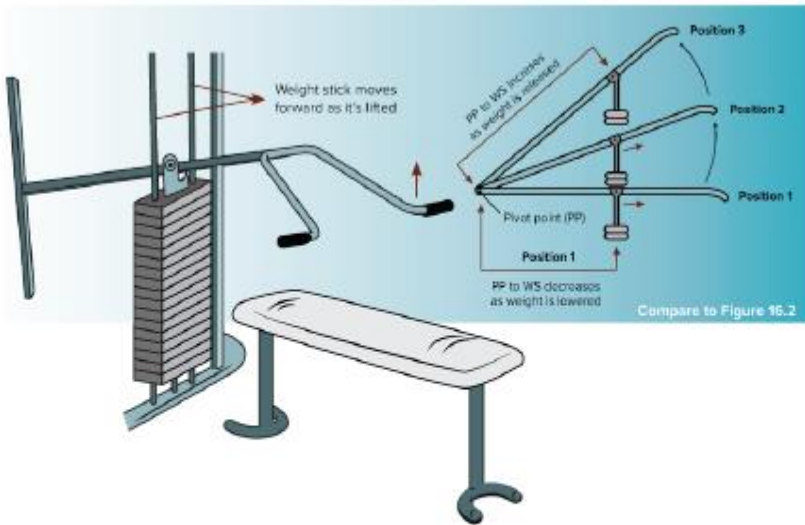


Figure 16.3 - Variable resistance machine using a moving weight stack. The weight stack slides to a position further from the pivot point as the weight arm (the arm which carries the weight) is moved to a position in which the weight stack would normally move closer to the pivot point. This creates a more consistent taxing on the muscles throughout the entire range of motion of the exercise.

يجب محاذاة كل من النقاط
المحورية للماكينة والجسم
بدقة لمنع الإصابة.

الشكل 3.16 - آلة مقاومة متغيرة تستخدم كومة وزن متحركة. تنزلق حزمة الوزن إلى موضع أبعد من النقطة المحورية، حيث يتم نقل ذراع الوزن (الذراع الذي يحمل الوزن وتحريكه) إلى الموضع الذي عادةً ما تتحرك فيه كومة الوزن إلى نقطة المحور. هذا يخلق فرض مقدار أكثر اتساقاً على العضلات في جميع أنحاء مجموعة كاملة من الحركة.

تزيد رصه الوزن من المقاومة في بعض الأحيان، إذا كان المرء يستخدم نظام البكرة الثابت (الذي يستخدم البكرات الدائرية)، فيبدو أن الأمر يصبح أكثر سهولة. هذا الإجراء لآلة المقاومة المتغيرة يخلق تحميلاً أكثر اتساقاً على العضلات خلال كامل نطاق حركة التمرين. انظر الشكل 4.16.

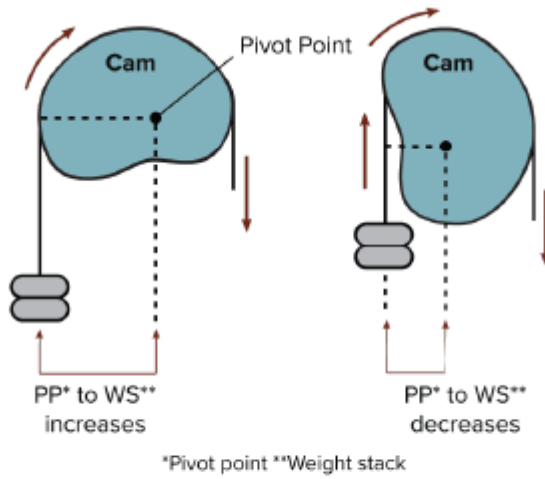


Figure 16.4 - Variable resistance cam function. As the cam rotates, the distance between the pivot point and the weight stack changes in a manner to allow a more uniform stress on the muscles throughout the entire range of motion of the exercise.

الشكل 4.16 وظيفة حلبة المقاومة المتغيرة. عندما تدور الحلبة، تتغير المسافة بين النقطة المحورية وكومة الوزن بطريقة تتيح إجهاداً أكثر تناسقاً على العضلات خلال نطاق كامل للحركة التمرين.

معدات الايزوكينتك

تم تصميم الآلات الايزوكينتك للأداء بسرعة ثابتة لمجموعة نطاق كامل الحركة للتمرين. نظرًا لأن الماكينة تتحرك بسرعة ثابتة، فإن المقاومة الفعلية التي يتم اختبارها يتم تحديدها بواسطة التمارين. كلما زاد الضغط أو السحب طول التمرين، زادت المقاومة. وغالبًا ما يطلق على هذا النوع من المقاومة، **مقاومة تكيفية (accommodative resistance)**. تسمح المقاومة التكيفية للمتدرب بالعمل بجد أو سهولة قدر الإمكان طول التمرين بأكمله، مما يقلل من خطر الإصابة، ومن ثم تفضيل استخدامه في الإعدادات التأهيلي (rehabilitative setting). تخلق الآلات الايزوكينتك مقاومة من خلال استخدام الأنظمة الهيدروليكية (hydraulic) أو المملوءة بالهواء المضغوط (pneumatic) أو الاحتكاكية (frictional). انظر الشكل 5.16.

الأوزان الحرة لها قيود وظيفية عندما يتعلق الأمر بمحاكاة الأنشطة الرياضية. جميع الحركات الرياضية تقريباً تتبع مساراً دورانياً أو دائرياً (ناقلات متعددة للقوة ضد اتجاهات متعددة للمقاومة). الأوزان الحرة لها اتجاه واحد فقط من المقاومة (مباشرة لأسفل بسبب قوة الجاذبية) وبالتالي لا يمكن للمدرب أن يطبق سوى اتجاه القوة ضد اتجاه المقاومة (الجاذبية). يمكن استخدام الكابلات، والأشرطة المطاطية والمعدات المشابهة لمحاكاة الأنشطة الرياضية.

Squat Bar

يتم وضع الـ Squat Bar في الوسط "المنطقة الخشنة" knurled للقبض على T-shirt حتى لا ينزلق البار أسفل ظهرك.

Bench Press Bar

يكون ناعماً في المنتصف، لذا لا يمكنك تحريك التيشيرت على الـ Bench من الحز (الإطار) المحدد لـ Bench (القوس القياسي الذي يتتبعه البار. بالنسبة للرافع، هناك بضعة ملليمترات تبعد عن حز الرافع والتي قد تؤدي إلى نفووت الرفع).

المكاسب في القوة باستخدام الآلات الايزوكينتك هي محددة لسرعة التدريب. تم الإشارة إلى أن التدريب الايزوكينتك يتسبب في وجع أقل من أساليب التدريب الأخرى، ولكنه أظهر أيضًا أنه يكتسب قوة ومكاسب أقل من أساليب التدريب الأخرى. مزيج من هذه العوامل يجعل استخدام معدات الايزوكينتك مرغوب فيه في الإعدادات لإعادة التأهيل، وأقل من المرغوب فيه في الإعداد العام للياقة البدنية.

الأمان والآلات

نوصي أن يبدأ المبتدئون بعزل مجموعات العضلات (isolating muscle groups) باستخدام الآلات بدلاً من الأوزان الحرة. من خلال القيام بذلك، يمكن للمبتدئين التركيز على الشكل والتوقيت والتنفس المناسبين. ومع ذلك، فمن الضروري أن يتم استخدام تحديد المواقع المناسبة والتقنيك والتحكم أثناء استخدام الآلات. تؤدي المواضع غير السليمة والتقنيك السيء وأداء التمارين بطريقة سريعة وغير خاضعة للمراقبة إلى حدوث خطر كبير من إصابة الآلات. عند استخدام الآلات، لا يتعين على المتدرب أن يقلق بشأن التوازن المناسب عند رفع الوزن. يمكن للمدرب الشخصي أيضًا مراقبة الشكل والتقنيك والتوقيت والتنفس عن كثب بدرجة أقل بكثير من القلق بشأن مخاطر سقوط الأوزان وإيذاء المدرب أو المتدرب.



Figure 16.5 - Sample isokinetic machine.

الشكل 5.16 - عينة آلة الايزوكينتك.

حتى الرياضيون المتقدمون سيستمررون في استخدام الآلات؛ لأن الثبات المتاح يوفر أقصى قدر من الانتقاضات) للقوة القصوى والتضخم للعضلات المستهدفة.

ضع في اعتبارك أن الـ synergistic muscle تحصل على القليل من التحفيز أو لا تحصل من على أي جهاز. من خلال عزل مجموعات العضلات الرئيسية باستخدام الآلات في بداية برنامج تمرين

جديد، يمكن للمدرب الشخصي ضمان قيام المتدرب بتطوير جميع مجموعات العضلات. وبهذه الطريقة، عندما يكون المتدرب مستعداً للانتقال إلى الأوزان الحرة، سيكون من الممكن إجراء تمارين تستخدم مجموعات عضلية متعددة مع قلق أقل من الإصابة بسبب عدم التوازن العضلي. تتضمن بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراقبتها أثناء استخدام الأجهزة ما يأتي:

- لا تستخدم الآلات التي تحتوي على كابلات أو أحزمة مهترية أو البكرات أو السلاسل البالية أو الملحومة إثر كسرها، أو وسادات فضفاضة (loose pads) أو حركة غير مستوية أو خشنة. قم بالإبلاغ عن الأضرار الموجودة لمدير الصالة الرياضية وانتظر حتى يتم إصلاح الأجهزة قبل استخدامها.
- افترض وضعاً ثابتاً على المقاعد والوسادات والرولات (rollers).
- اربط الحزام بإحكام.
- اختيار الحمل المناسب.
- تأكد من إدخال مفتاح المحدد في آلة الأوزان بالكامل.
- أداء التمارين بطريقة بطيئة، تسيطر عليها طول مجموعة كاملة من نطاق الحركة. (نوصي في العد 2/ث للمبتدئين في المرحلة الإيجابية عندما يتم رفع الوزن و 4 ثوانٍ في المرحلة السلبية عندما يتم خفض الوزن).
- لا تسمح عند رفع الوزن بالارتداد .
- تأكد من محاذاة النقطة المحورية للماكينة بدقة مع النقطة المحورية للمفصل المستخدمة في التمرين المحدد. لا تنق في "النقطة الملونة" لإظهار المحاذاة الصحيحة. اتبع النقطة المحورية في الجهاز وتأكد من محاذاته مع مفاصلك.

الأوزان الحرة

تشتمل معدات التدريب الـ free weights مقاومة غير ثابتة (not fixed) في نمط حركتها. تشمل المعدات القياسية ذات الـ free weights والـ barbells و dumbbells. يوضح الشكل 6.16 بعض معدات الـ free weights الشائعة. لا يمكن لـ Barbells و dumbbells تقليد الأنشطة الرياضية؛ لأن خط المقاومة يتبع دائماً الجاذبية لأسفل مباشرة. يمكن استخدام الكابلات لتقليد الأنشطة الرياضية؛ لأن خط المقاومة يتبع الكابل.

الأمان والأوزان الحرة

التدريب على الـ free weights يتطلب مستوى أعلى من التوازن العضلي والتوافق من استخدام الآلات. تتيح حرية الحركة لزخم الوزن خلق ضغط مفرط غير مرغوب فيه على العضلات والمفاصل، إذا لم يتم التحكم في الوزن بشكل صحيح. تضع الـ free weights أيضاً ضغطاً على الـ secondary muscles

التدريب الوظيفي

(Functional Training):

هذه هي أحدث كلمة طنانة والمدرب يحتاج إلى فهم الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بالتدريب الوظيفي. كن على علم أنه بالنسبة لمعظم المبتدئين المهتمين بفقدان الوزن أو كتلة العضلات، فإن التدريب الوظيفي لن يحصل على النتائج الأسرع أو الأكثر فعالية. ومع ذلك، لا يزال التدريب الوظيفي عنصراً حيوياً في روتين التدريب؛ يجب فقط وضعه في المنظور الصحيح، باعتباره وصفاً تمرين ممتازة لإجراء تحسينات في الرشاقة والتوازن والتوافق، ولكنها أقل فعالية في تحسين القوة أو تضخم الجسم أو تكوين الجسم.

التي تساعد في رفع الوزن. يمكن أن يؤدي عدم التوازن العضلي إلى تلف العضلات الأضعف غير المستعدة للمساعدة في دعم الوزن الذي يتم رفعه.

بالنسبة للأجهزة، تكون الـ free weights أكثر تنوعًا وأقل تكلفة بكثير. يُعتقد أن توظيف الـ secondary muscles يزيد من عبء العمل والمكاسب العضلية التي يمكن تحقيقها من خلال استخدام الـ free weights مقابل استخدام الآلات. فيما يأتي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها أثناء استخدام الـ free weights:

- تحميل الوزن المناسب.
- قم بتحميل البار بشكل متساوٍ - بوضع كل plates بوزن 45 باوند على كل طرف من البار.
- قفل (Lock) barbells و dumbbells لتجنب انزلاق الوزن. تأكد من تشديد الأقفال بشكل آمن قبل استخدام الوزن. لا تسمح القيام بأية حركة لأي شخص قبل أن تقوم بتحميل الحديد وإغلاقه أو الدمبل بشكل صحيح.
- تجنب الرجوع عن قرب إلى الآخرين.
- الحفاظ على التباعد السليم.
- كن على دراية في الـ bars الموسعة على حوامل الأوزان أو مقاعد الأوزان أو الآلات.
- لا تقم بالدوران عند الوقوف في الـ barbell أو dumbbells على ظهرك أو فوق رأسك.
- احرص دائمًا على تخزين المعدات بشكل صحيح وفوري بعد استخدامها.
- ضع الأوزان على حمالات الأوزان (weight trees) بالأحجام مع مواجهة العلامة (lips) للخارج؛ للسماح بسهولة التحميل وتفريغ الأوزان. انظر الشكل 7.16.
- فحص الـ bars و plates بحثًا عن الصدأ (rust) أو الشوائب الأخرى التي قد تمنع الـ plates من الدوران أثناء الرفع. يمكن أن يؤثر فشل الـ plates في الدوران سلبيًا على توازن التمرين.
- في ترتيب الرفوف، عادةً ما تكون الـ dumbbell الأثقل في الأعلى بينما تكون الأقل وزنًا في الأسفل لسهولة وضعها وإزالتها.
- على حمالة الأوزان، عادةً ما تكون الألواح الأثقل في الأسفل للحفاظ على ثبات الحاملة.
- يجب ارتداء الأحذية دائمًا في غرفة الوزن.
- أبداً لا ترفع الأوزان وحدك. استخدام المساعد يجب أن يكون إلزامياً.

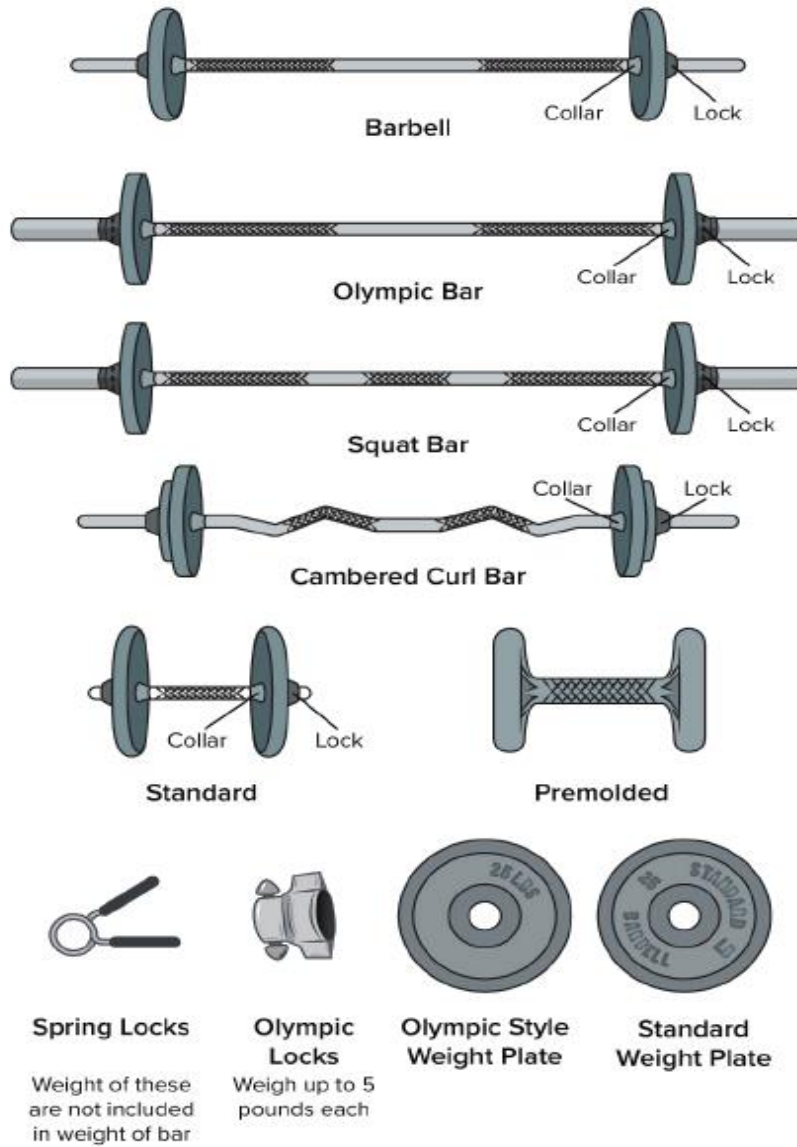


Figure 16.6 - Common free-weight equipment

الشكل 6.16 - معدات الأوزان الحرة الشائعة.

الأوزان الحرة تخلق تنوعًا وتدريبًا ناجحًا

يجب أن يستمر التدريب الأولي على الأجهزة لمدة أسبوعين فقط. بمجرد أن يتأكد المدرب من أن الشخص يحافظ على الشكل المناسب والتوقيت والتنفس، يمكن للمتعلم الانتقال إلى الـ free weights

الـ free weights ضرورية ليس لتطوير مجموعات العضلات الرئيسية (major muscle groups) فقط، ولكن أيضًا العضلات الـ secondary (synergistic) الصغيرة التي تساعد في تحقيق التوازن خلال الأنشطة اليومية. يمكن التعامل مع برامج الوزن الحر ليشمل مجموعة واسعة من التمارين وبالتالي يساعد على منع الملل في برنامج التمارين. انظر الجدول 1.16.

أن نكون حذرين في المبالغة في استخدام الأحزمة (straps) في تمارين الظهر. التمرينات النموذجية التي يستعمل فيها الأشخاص الأحزمة بشكل مبالغ فيه هي bent-over و deadlifts و rows. فائدة الأحزمة هو أنها تسمح للرافع باستخدام حمولة أكبر. ومع ذلك، فإنه يقلل من الاعتماد على الساعدين، وإذا لم يتم تطوير الساعدين، فستكون حلقة ضعيفة في العديد من التمارين في المستقبل. يجب استخدام الأحزمة فقط في هذا النوع من التمارين في نطاقات تكرار منخفضة للغاية مع أحمال عالية جدًا.

الجدول 1.16-استخدام الآلات مقابل الأوزان الحرة		
الأوزان الحرة	الأجهزة	
ضروري للمتقدمين	المبتدئين	أفضل استخدام لـ
خطر عدم القدرة على تحقيق التوازن بين الأوزان	امان	الأمان
يحدده المتمرن	ثابتة	مستوى الحركة
أكثر تحدياً وتحفيزي	سهلة	مستوى التحدي
من الصعب عزل العضلات. القدرة على الحفاظ على الشكل يعتمد على الفرد	من السهل عزل العضلات؛ شكل صارم	العزل
غير مكلف	مكلفة/غالية الثمن	الكلفة
تمارين متقدمة، اختلافات في قوة، الحجم، والمرونة؛ عزل جوانب مجموعة العضلات عن طريق تغيير قبضة والموقف.	للمبتدئين، العزل، إعادة التأهيل، مجموعات الـ stripping أو drop، التعليم، محاكاة بأمان الأنشطة الرياضية (الكابلات).	ممتاز لـ

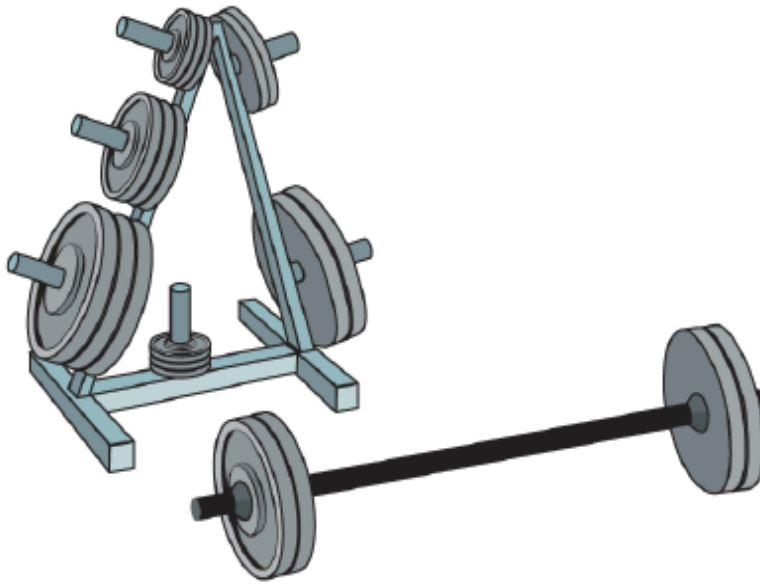


Figure 16.7 - Properly loaded and stored weights have the plate with the lip facing out.

الشكل 7.16 - الأوزان التي تم تحميلها وتخزينها بشكل صحيح اللوحات والعلامة تواجه الخارج

المعدات الغير تقليدية

ال Resistance training لا يقتصر على استخدام الآلات أو الـ Free-weights كما يوحي الاسم، فإن الـ Resistance training هو تدريب يخلق مقاومة يمكن أن تعمل بها العضلات أو مجموعة من العضلات. وبالتالي يمكن استخدام أي عنصر يخلق مقاومة للتدريب على المقاومة. يمكن أن تشمل هذه العناصر الأدوات المنزلية: العلب، وأواني الحليب، أو الكراسي، أو الأثاث، أو الألعاب، وما إلى ذلك، الأنايب المطاطية أو الأشرطة المطاطية (elastic bands)، أو كرات حجم (A) لمقاومة

تحذير! - لا ينصح بعمل التمارين الباطلة غير الموصى به للأشخاص الذين ينشدون "الصحة العامة واللياقة الموجهة نحو الهدف" من عامة الناس. هذه الحركات عالية الخطورة مقابل عائد صغير نسبياً مقارنة بالتدريبات الأخرى لمجموعات العضلات نفسها. على سبيل المثال، يعتبر تمرين "crunch" تمريناً فعالاً للغاية وأكثر أماناً من تمرين "straight-legged sit-up"

(Resist-A-Balls)، أو وزن جسم الشخص. يجب أن يكون المدربون الشخصيون المبدعون قادرين على الاستفادة من معارفهم في علم التشريح وعلم الحركة؛ لإنشاء برامج الـ Resistance training لأي جزء من الجسم باستخدام أي عناصر قد تكون متاحة وتحت تصرفهم. لا تدع إبداعك يعوقه الطرق التقليدية لـ Resistance training طور المدربون برامج تدريبية تستخدم الحيوانات الأليفة (pets) والأطفال الرضع (infants) كعامل مقاومة. إذا كنت لا ترى قطعة من المعدات التي تحتاجها لممارسة مجموعة عضلية معينة، فاستخدم معرفتك وإبداعك للعثور على عنصر يمكنه مساعدتك في تطوير تمرين لتلك المجموعة من العضلات المحددة. لا تنسى، بصفتك مدرباً، يمكنك أيضاً توفير المقاومة من خلال جسمك.



Figure 16.8 - DIY fitness: empty milk jugs can be filled with weight-giving materials such as sand, concrete, water or stones.

الشكل 8.16 DIY fitness: يمكن ملء أباريق الحليب الفارغة بمواد مثل الرمل أو الخرسانة أو الماء أو الأحجار واستخدامها كوزن.

المعدات الآمنة

قفازات تدريب المقاومة والأشرطة المساعدة في رفع الجسم

قفازات تدريب المقاومة تم تطويرها دون أصابع. تنتج هذه القفازات قبضة جيدة للشريط أو المقبض مع المساعدة في منع ظهور بثور أو فقاعات (blisters) وتمزيق النسيج (calluses) على اليدين. كما تم تطوير أشرطة المساعدة في الرفع وخاصة الجسم وتسمى (Chinning Straps) للمساعدة في السيطرة على المقابض، ولكن مع الغرض الأساسي للاستخدام أثناء التدريبات المعلقة مثل تمارين السحب للأعلى (pull-up). يساعد استخدام أشرطة الـ chinning مع الشريط المحيط حول البار على منع الأيدي والرسغين والساعدين من التعب، مما يتيح لك التركيز على استخدام عضلات الظهر إلى أقصى حد.

أحزمة التدريب

تم تصميم أحزمة تدريب الأثقال (Weight-training belts) لزيادة الضغط داخل البطن. إنها زيادة الضغط داخل البطن (intra-abdominal)، وليس الجزء الخلفي الواسع من الحزام الذي يسمح لأحزمة تدريب الأثقال باستقرار العمود الفقري.

العضلة البطنية المستعرضة هي عضلة عميقة تمتد أفقياً عبر منطقة الوسط (أسفل العضلة المستقيمة البطنية). يجب تدريب تلك العضلة لأنها تلعب دوراً رئيساً في كل من حركات الثني والمد وكذلك حركات الثني الجانبي والحركات متعددة الاتجاهات للجذع. إذا تم تطوير عضلة البطن المستعرضة فإنه تعمل بطريقة حزام الوزن الخارجي نفسها. هذا هو السبب في أننا نود أن نشير إليها باسم "حزام الوزن البشري".

يمكن أن تقوم أحزمة التدريب بحماية العمود الفقري القطني (lumbar spine) أثناء التمارين التي تستخدم هذه المنطقة مثل الـ deadlift والـ squat. ومع ذلك، عند استخدام حزام تمارين رفع الأثقال، لن تستمر تقوية العضلات التي تدعم أسفل الظهر بما يتناسب مع الزيادة في قوة العضلات الأخرى؛ لأن الثبات يأتي من الحزام بدلاً من عضلات هذه المنطقة. لهذا السبب، يوصى باستخدام أحزمة تدريب الأثقال عند إجراء التمارين التي قد تضع ضغطاً على أسفل الظهر عند المستويات القصوى أو القريبة من القصوى (مجموعات من 6 RM أو أقل).

إذا كنت لا تتدرب في المستويات القصوى القريبة (مجموعات تزيد عن 6 تكرارات، فإننا لا نوصي باستخدام حزام التدريب. وهذا يسمح لك بالقدرة على توظيف وتقوية العضلات في منطقة الفقرات القطنية (lumbar spine region). عند استخدام حزام رفع الأثقال، تأكد من سحب الحزام بشكل مريح والتنفس بشكل صحيح طول فترة الرفع.

يمكن أن يؤدي ارتداء حزام تدريبي محكم الإغلاق إلى زيادة في ضغط الدم مقارنةً بأداء التمرين نفسه بدون حزام تدريبي. هذا يمكن أن يؤدي إلى الدوخة، فقدان الوعي (blackouts) ومضاعفات القلب والأوعية الدموية.

يجب ارتداء أحزمة التدريب فقط خلال الأنشطة التي تنطوي بشدة على منطقة الفقرات القطنية من العمود الفقري.

التدريب الآمن والمقاومة

التدريب على المقاومة له مخاطرة، ونحن لا نتحدث فقط عن إسقاط وزنك على قدمك. هناك بعض المخاطر الخطيرة عندما يتعلق الأمر بتدريب المقاومة في مركز اللياقة البدنية. هناك مخاطر مرتبطة بكل تمرين. بعض التمارين لها مخاطر أكبر مرتبطة بمجموعات معينة من الأفراد. تعتبر هذه التدرجات غير مرغوبة (بطلان) لتلك المجموعة معينة من الأفراد. التدرجات المشار إليها (أو الحركات) المشار إليها هي تدرجات غير موصى (not recommended) بها لمجموعة معينة من الأفراد لأن التمرين يخلق خطورة عالية للإصابة. على الرغم من أن التمرين غير موضح في بعض المجموعات، أو حتى بالنسبة لمعظم السكان، مثل تمرين الـ "Good-Morning" والـ "stiff-legged dead lifts"، فإن هذا لا يعني أنه لا ينبغي إجراء التمرين أبداً. ومع ذلك، فإنه يشير إلى أنه يجب توخي الحذر عند إجراء التمرين. إذا كان ذلك ممكناً، ينبغي النظر في تمارين بديلة أقل خطورة.

التكنيك

يعتمد الشكل المناسب لكل تمرين على عمل العضلات المستخدمة ومدى حركة العضلات المستخدمة. يتم وصف التمارين المذكورة في هذا الكتاب بالتفصيل لضمان معرفتك وتعليمها بالشكل المناسب. كل نقطة مذكورة أمر بالغ الأهمية. إذا تخطيت نقطة، فلن يكون هناك أي تحديد متى يفترض بالفرد أن يفعل كل شيء بشكل صحيح، ولكن في الواقع لن يتلقى أية فائدة من التمرين.

تمرينات لا ينصح بأدائها

- Good-Morning
- Stiff-legged deadlift (knees locked)
- Straight-legged sit-ups
- Bent-over rowing
- Behind the neck military presses
- Behind the neck pull downs
- Locked-arm pullovers
- Ballistic stretching

قَدِّمَت الـ (IFPA) وصفاً موجزاً وعملياً الأكثر تقدماً لجميع التدرجات الرئيسية في مجال تدريبات المقاومة وأشكالها الأكثر شعبية. يجب على مدربي اللياقة الشخصية المعتمدين من الـ (IFPA) أن يحفظوا نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) لكل تمرين.

إذا كنت في شك حول قيمة التفاصيل المدرجة، تخيل محاولة تعليم الـ squat شفهيًا دون تضمين جميع التفاصيل المدرجة هنا. هناك احتمالات أن الفرد لن يكون قادرًا على القيام بالتمرين. يمكنك شرح ثني الركبتين فقط بقدر خط إصبع القدم مع الحفاظ على قوس محايد في الظهر. يقوم الفرد بتخفيض الوركين له بوصتين ويعلن أن التمرين عديم الجدوى. ثم ترد، "أوه نعم، لقد نسيت. قم بخفض الـ buttocks إلى خط مفصل الركبة حيث سيكون فذاك موازيين للأرض."

هناك عدد لا يحصى من النقاط الأخرى التي يمكن أن تسوء عند تجاهل التفاصيل. التكنيك المناسب في تدريب المقاومة يتطلب الاهتمام بالتفاصيل.

التنفس والتوقيت

التنفس جيد نحن نحب الهواء (وخاصة النوع الذي يحتوي على أكسجين كافٍ فيه). كما نوقش في الفصل الخاص بالأمان، يجب أن يتدرب المتدرب على الزفير في الانقباض المركزي (الإيجابي) والشهيق في الانقباض اللامركزي (السلبي). هذا هو للأمان الحويصلات الهوائية في الرئتين والحفاظ على ضغط الدم من أن يصبح مرتفعًا بشكل مفرط أثناء التمرين.

لقد وصفنا أيضًا نظام 4-2 للمبتدئين في الفصل الخاص بالأمان. يستخدم نظام 4-2 للمبتدئين في التدريب على المقاومة. في هذا النظام، يستغرق الفرد ثانيتين لأداء العمل المركزي و4 ثوانٍ لأداء العمل اللامركزي. الأفراد الأكثر تقدمًا قد يبطئون هذا التوقيت؛ لزيادة التوظيف الكلي للألياف وتحفيز تدريب القوة. قد يختار الأفراد المتقدمون أيضًا تقليل وقت العمل على زيادة السرعة والقوة.

إن تكنيك الرفع هذا بسرعة أكبر يزيد من خطر الإصابة ويجب ألا تتم تجربتها إلا من قبل أفراد مدربين تدريباً جيداً.

وهذا بالطبع يعيدنا إلى الشكل والتكنيك الموصوف أعلاه. يصبح تجاهل الأسلوب الصحيح أكثر خطورة؛ نظرًا لأن الفرد يؤدي تكرارًا أكثر سرعة.

المراقب

الهدف من المراقبة هو منع الوزن من الخروج عن السيطرة وإسقاطه على الفرد أو أي شخص آخر. تمرين الـ Bench press هو تمرين سهل لمعرفة أهمية المراقب. في تمرين الـ Bench press، إذا انخفض الوزن إلى صدر المتدرب، فقد يتم تثبيت المتدرب على مقعد الوزن (weight bench) ويحتمل أن يتلقى إصابات خطيرة (serious injuries) من الوزن على الصدر. يكون أداء المراقب من أجل أمان كل من المتدرب والمراقب. بصفتك مراقبًا، لا تزال بحاجة إلى اتباع إرشادات الأمان المحددة في الفصل الخاص بالأمان. تأكد من تذكر القواعد السهلة مثل "استخدم ساقيك وليس ظهرك" "Use your legs, not your back"

الزفير - 2/ثانية في
الانقباض المركزي
(الوزن/المكسد ذاهب
لأعلى)

الشهيق - 4/ثانية عند
العودة، الانقباض للامركزي
(يعود الوزن/المكسد إلى
وضع البداية)

"ما تفعله يتحدث بصوت
عالٍ للغاية، لا أستطيع
سماع ما تقوله".

Ralph Waldo
Emerson

يوصف في وقت لاحق من هذا الكتاب تكتيك المراقب المناسب للتدريبات الفردية مع وصف كل تمرين. أحد التمرينات التي كثيرا ما يتم رصدها بشكل غير صحيح هو تمرين (chest fly exercise) مع هذا التمرين، يجب على المراقب الراصد مراقبة المعصمين وليس المرفقين.

يسمح المراقب عند المرفقين بسقوط الأوزان على وجه المتدرب إذا فقد قبضته. يسمح المراقب بموقع الرسغين بالسيطرة على الأوزان إذا بدأت في السقوط. فيما يأتي بعض العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند المراقب:

- يجب أن يكون المراقب قويا بدرجة كافية لمساعدة المتدرب، وأن يكون قادرا على دعم كل الوزن، إذا لزم الأمر.
- خلال بعض التمارين، قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من مراقب واحد.
- يجب أن يعرف المراقب عدد التكرارات التي ستتم محاولتها. التواصل بين المراقب والمتدربين مهم.
- يجب أن يكون المراقب منتبها في جميع الأوقات.
- يجب أن يطلب المراقب المساعدة على الفور في حالة وقوع حادث أو إصابة.
- عند المساعدة في الرفع، يجب على المراقب التأكد من استمرار الرفع بطريقة متساوية يتم التحكم فيها. على سبيل المثال، إذا كان المتدرب يستخدم نظام 2-4، فإن نظام ضبط التنفس يوفر المساعدة الكافية فقط للحفاظ على تحريك البار عند عدد 2-4.

تدريب المقاومة للمجموعات العضلية الرئيسية

من شأن عدد التمارين التي يمكن إجراؤها في غرفة الوزن أن تملأ العديد من المجلدات، ويقتصر أساسا على إبداع المدرب الشخصي. من خلال المعرفة في علم التشريح وعلم الحركة، المطبقة مع الأهداف الفسيولوجية، من الممكن تحديد الحركات المناسبة، ومجموعة الحركة، والأنشطة لتعزيز منطقة معينة من الجسم. يتم سرد بعض من التمارين الأكثر شيوعا وفعالية لمجموعات العضلات الرئيسية في جميع أنحاء الفصل 14. تتطلب بعض التمارين أوزانا حرة، وبعضها يتطلب آلات، ويمكن إجراء بعضها على أي منهما. كما ذكرنا، سيكون من المستحيل سرد كل تمرين معروف. يتم اختيار هذه التمارين وبعض أشكالها للبدء في إبداع المدرب الشخصي وتوليد إحساس بكيفية عمل المجموعات العضلية المختلفة. هناك العديد من المراجع الممتازة المتاحة التي تضم العديد من التمارين. تأكد من أن أي تمرين تقوم به (أو أي شخص تدريبه) يلتزم بمبادئ التمرين والأمان الأساسية التي تتم مراجعتها خلال هذا الفصل والفصل الخاص بالأمان.

أساسيات تقنية الرفع

تشمل أساسيات تكتيك الرفع النقاط الست الآتية:

1. استخدام قبضة جيدة.
2. لديك موقف مستقر للرفع منه.

تحذير! - معرفة موقف الرفع المناسب:

1. الأذنان متماشية مع الكتفين.
2. الكتفان متماشيان مع الوركين.
3. الوركان متماشيان مع الركبتين.
4. الركبتان متماشيتان مع القدمين.

3. الحفاظ على الشيء الذي يتم رفعه بالقرب من الجسم.
4. استخدام ساقيك، وليس ظهرك، عند رفع الأشياء عن الأرض أو من أي جسم مستقر آخر (مثل حمالة الوزن أو مقعد الوزن).
5. الحفاظ على الجسم في المحاذاة المناسبة في جميع الأوقات.
6. لا تضجعي أبدًا بالشكل أو الأسلوب أو الأمان لزيادة وزن أو شدة أو حجم الوزن.
7. في الوقت الحالي خفف الحدة على كيفية الشكل أو التكنيك - توقف.
8. التركيز على التنفس السليم والتوقيت.

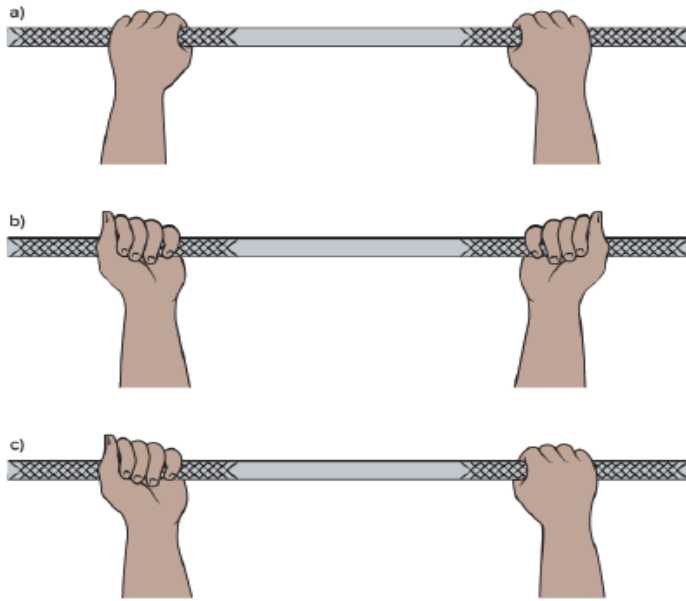


Figure 16.9 - Common hand grips: (a) overhand or pronated grip; (b) underhand or supinated grip; (c) alternated or mixed grip. Looking from above.

الشكل 9.16 - قبضات اليد الشائعة: (a) قبضة overhand or pronated؛ (b) قبضة underhand or supinated؛ (c) قبضة alternated or mixed grip.

قبضات (مسكات) اليد

تأخذ قبضة اليد للمنترب والمراقب في الاعتبار نوع القبضة المستخدمة والمسافة بين اليدين. وتشمل قبضة اليد العلوية (overhand grip) وتسمى أيضا القبضة المعكوسة (pronated grip)، والقبضة السفلية (underhand grip) وتسمى أيضا القبضة المستقلة (supinated grip)، والقبضة البديلة (alternated grip) وتسمى أيضا القبضة المختلطة (mixed grip). انظر الشكل 9.16. راحة (باطن) اليد للأسفل وكل إبهام يواجه الآخر، وتسمى القبضة العلوية. في القبضة السفلية، تتجه راحة (باطن) اليد إلى أعلى وكل إبهام يواجه الآخر. تتضمن القبضة البديلة وضع يد في شكل قبضة اليد العلوية والأخرى في شكل قبضة اليد السفلية. تستخدم القبضات العلوية والسفلية والبديلة مثل قبضة تسمى القبضة المغلقة (closed grip) يتم لف الإبهام حولها. أحيانًا ما يتم استخدام القبضة

"الابتسامة لا تكلف شيئاً ولكنها تعطي كثيراً. إنه يثري أولئك الذين يتلقون دون أن يجعلهم أكثر فقراً. لا أحد غني جداً لدرجة أنه لا يستطيع التعايش بدونه، وليس هناك فقير جداً لدرجة أنه لا يمكن أن يصبح غنياً به. تحدث الابتسامة في ومضة، لكن ذاكرتها يمكن أن تدوم مدى الحياة. كن متعدد اللغات؛ الابتسامات هي اللغة العالمية."

المفتوحة (open grip)، تُعرف أيضًا باسم قبضة زائفة أو كاذبة (false grip)، حيث لا يتم لف الإبهام حول البار. انظر الشكل 10.16. قد تخفف القبضة المفتوحة بعض الضغط على مفصل الإبهام، ولكنها ستزيد من خطر انزلاق البار من يديك. قبضة مفتوحة أكثر خطورة بكثير من قبضة مغلقة وعادة لا تنصح للمبتدئين.

يمكن أيضًا تغيير عرض المقبض للتأثير على تركيز التمرين. عرض القبضة الشائعة (common grip) هو تقريبًا مسافة الكتفين، متساوي البعد (equidistant) من طرفي البار.

قبضة ضيقة (narrow grip) هي عندما يتم وضع اليدين بمسافة قريبة من بعضهما. قبضة واسعة (wide grip) هي عندما يتم وضع اليدين بمسافة بعيدة من بعضهما.

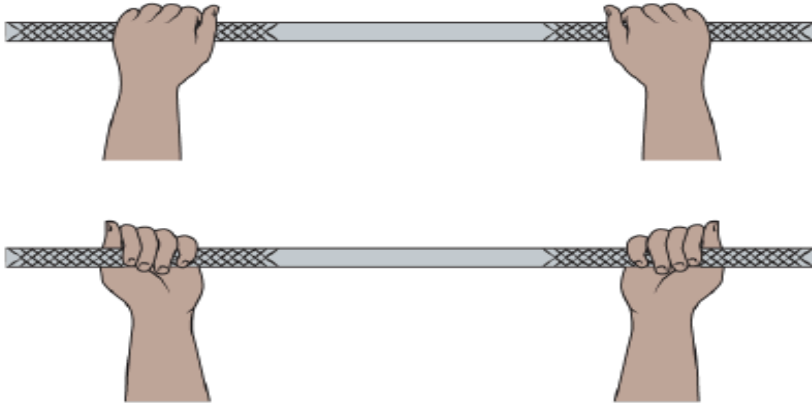


Figure 16.10 - The open or false grip

الشكل 10.16 - قبضة مفتوحة أو كاذبة

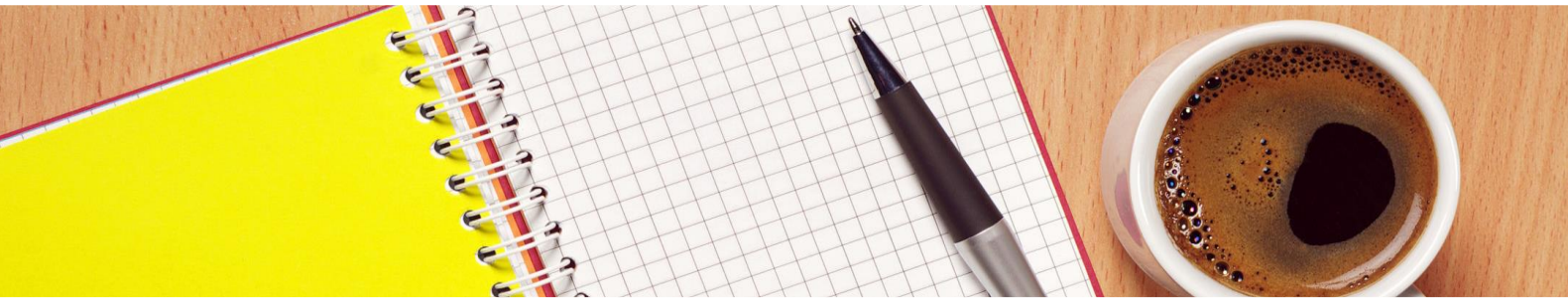
ملخص

هناك الآلاف من التمارين التي تم تطويرها، لكل منها غرض محدد. تغيرات طفيفة في التمرين يغير تركيز التمرين المحدد.

من خلال دراسة علم التشريح وعلم الحركة وعلم الفسيولوجيا، يجب أن يكون لديك فهم قوي لكيفية تدريب مجموعات العضلات المختلفة وكيفية تغيير التمارين بأمان وفعالية لتلك المجموعات العضلية. يمكن إجراء تدريب المقاومة باستخدام الآلات أو الأوزان الحرة أو معدات التدريب غير التقليدية. النقطة الأساسية هي أن العضلات تعمل ضد المقاومة.



الشكل 11.16 - عرض القبضة العامة والضيقة والعريضة



ما هي مسؤولية مدرب اللياقة الشخصية المعتمد من الـ IFPA عند وضع المشترك على الآلة؟

1. ما هي القيود الوظيفية لـ Free-Weights ؟

2. ما هي أفضل استخدامات الآلات؟

3. ما هي أفضل استخدامات لـ Free-Weights ؟

الفصل السادس عشر: أساسيات التدريب على المقاومة

4. ما الذي يجب عليك تذكره للتدريب الوظيفي؟

5. قم بذكر التمرينات التي لا ينصح بأدائها:

6. عرف التمرين الغير مرغوب (بطلان):

7. ما هو وضع الرفع المناسب؟

الفصل السابع عشر

التمرين والأمان

أهداف التعلم:

1. نَعْلَم كيف يمكن أن يؤدي الالتزام بمبدأ الـ Safety إلى تحسين ثابت لمشارك التمرين الشخصي الخاص بك.
2. نَعْلَم كيف يمكن أن يؤدي تجاهل مبدأ الـ Safety إلى إبطاء تقدم مشترك التمرين الشخصي نحو هدفهم، ووقوع احتمال إصابة شديدة.
3. نَعْرِف على كيفية حدوث الإصابات (injuries)، وكيفية منع حدوث جميع الإصابات تقريباً مع الالتزام الصارم بكل مبادئ الـ Safety.
4. نَعْلَم أن الـ Safety هو المفتاح لتصبح مدرباً شخصياً ناجحاً.
5. نَعْلَم الفرق بين الإصابات الحادة (acute injury) والإصابات المزمنة (chronic injury) وكيف ستمنع كليهما.

مواضيع التعلم:

1. تطوير فهم المدرب لكيفية حدوث الإصابات وكيف يمنع المدرب الشخصي الناجح حدوثها.
2. فهم كيفية منع الإصابات المزمنة والحادة من الحدوث داخل جلسات التدريب الشخصية الخاصة بك وخارجها، عن طريق تعليم الـ Safety للمشاركين في كل حركة.
3. تطوير فهم المدرب لكيفية منع نقص عنصر الـ symmetry في جلسات التدريب الشخصية الخاصة بك، بما في ذلك الـ symmetry في جميع عناصر اللياقة البدنية الـ 12 لـ (IFPA).
4. فهم أسباب النقص في عنصر الـ symmetry عند مشترك التمرين الشخصي والمشاركين المحتملين.

5. فهم سبب اعتقاد العديد من الخبراء أن ما يصل إلى 85% من "الأوجاع والآلام" التي وصفها البالغون الناضجون هي نتيجة مباشرة لـ muscular atrophy وما يمكنك القيام به لعكس هذا من خلال التدريب الشخصي الناجح.

نتائج التعلم:

1. سيستخدم المدرب الشخصي الناجح المعرفة المكتسبة في معاملة الإصابات ورعايتها والوقاية منها عند تصميم برنامج التدريب الشخصي الأكثر أمانًا والأكثر فعالية للمشاركين، وإعداده وتنفيذه وتعليم تقدم التدريب.
2. سيستخدم المدرب الشخصي الناجح المعرفة المكتسبة في إدارة الإصابات الأساسية وإدارة الإصابات المتقدمة؛ لتصميم برنامج التدريب الشخصي الأكثر أمانًا والأكثر فعالية للمشاركين، وإعداده وتنفيذه وتعليم تقدم التدريب.
3. سيستخدم المدرب الشخصي الناجح المعرفة المكتسبة في الإصابات المحددة والجفاف (dehydration) واضطراب الحرارة (heat disorder)؛ لتصميم برنامج التدريب الشخصي الأكثر أمانًا والأكثر فعالية للمشاركين، وإعداده وتنفيذه وتعليم تقدم التدريب.
4. سيستخدم المدرب الشخصي الناجح المعرفة المكتسبة في علامات مرض الشريان التاجي (CAD) وأعراضه، ومرض الانسداد الرئوي (CPD)، وأكثر من ذلك؛ لتصميم برنامج التدريب الشخصي الأكثر أمانًا والأكثر فعالية للمشاركين، وإعداده وتنفيذه وتعليم تقدم التدريب.
5. سيتعرف المدرب الشخصي الناجح على وقت الاتصال بـ EMS: نظام الطوارئ الطبية (Emergency Medical System).

من الواضح جدًا أن أسرع عداء في العالم لا يمكنه الركض بسرعة كبيرة مع كسر في الساق. ماذا لو كان يعاني من ألم مزعج في ركبته؟ قد يكون قادرًا على المشي أو الركض مع هذا ألم، لكن إذا استمرت الإصابة معه، فمن المؤكد أنه سيقفل من المستوى الذي يمكنه المنافسة فيه. من خلال عدم التدريب بقدر كبير أو أشد، هناك احتمال أن ينخفض تكييفه الرياضي (بشرط ألا يكون في السابق مفرطًا في التدريب). كرياضي، ربما كان يرى أن تكييفه آخذ في الانخفاض بسبب انخفاض مستوى التدريب. ثم للعودة إلى المنافسة على مستوى أعلى، قد يحاول العمل بشكل أكثر صعوبة؛ فقط ليوقف بعد ذلك من أي تدريب بواسطة العضلات الممزقة في عضلة الـ calf أو الـ hamstrings. إذا كان هو ومدربه قد أدركوا السبب الأصلي لألم الركبة ثم أخذ الوقت الكافي للشفاء ومنع حدوثه مرة أخرى.

على الرغم من أن مثال العداء السريع جدًا، فإن المفهوم هو نفسه سواء أكنت تعمل مع رياضي النخبة أم مع شخص يحاول أن يفقد عشرة باوندات من الدهون في الجسم. تجاهل مبادئ الأمان من حيث صلتها بالتمرين، في أفضل الأحوال، سيبطئ تقدمك نحو أهدافك. في الحالة القصوى، يمكن أن يؤدي في الواقع إلى فرد لم يحقق هدفه أو هدفها؛ بسبب الإصابات المتكررة والإحباط (frustration) ومن ثم الخروج.

يرتكب اللاعب الشاب المبتدئ لاعب كمال الأجسام الذي يريد فقط تشغيل "إظهار العضلات" (الصدر والعضلة ذات الرأسين) خطأً. قد يؤدي تشغيل هذه العضلات إلى ظهور "pecs" مثير للإعجاب وقدرة على توجيه الطريق إلى الشاطئ، لكن لسوء الحظ، قد يؤدي أيضًا إلى الضعف وعدم القدرة على تقويم الذراعين تمامًا. وغالبًا ما يؤدي عدم التوازن بين الصور المتطورة وعضلات الظهر الضعيفة إلى دفع الكتفين إلى الأمام. على الرغم من أن معظم الناس يتجنبون ذلك لأسباب جمالية فقط، إلا أن التداعيات الصحية يمكن أن تصبح خطيرة بسبب الضغط على العمود الفقري. وبالمثل، لا يؤدي اختلال التوازن بين العضلة ذات الرأسين المتطورة وثلاثية الرؤوس الضعيفة إلى تقييد نطاق الحركة عند الكوع فحسب، بل إنه يمكن أن يؤدي إلى تدهور خطير في مهارات اللاعب النامي.

كيف تحدث الإصابة؟

الإصابة هي شكل من أشكال الصدمة أو تلف جزء من الجسم. أثناء التمارين، يمكن أن تحدث الإصابات من خلال الصدمة أو الرضة الفورية، أو من خلال الإجهاد المتكرر والضرر في منطقة معينة. وتسمى الإصابة التي تحدث من صدمة أو رضه فورية، مثل التواء الكاحل أو كسر عظمة أو تمزق عضلة، إصابة **حادة**. تسمى الإصابات التي تحدث بمرور الوقت بإصابات **مزمنة**. تشمل الإصابات المزمنة التهاب الأوتار (tendinitis)، والتهاب الجراب (bursitis). الألم يتراكم ببطء مع مرور الوقت. هذا هو نتيجة الإجهاد المتكرر على الوتر أو الجراب (bursa) أو الأنسجة الضامة الأخرى. غالباً ما يكون من الصعب تحديد متى حدثت هذه الإصابات بالضبط.

الإصابات الحادة

الإصابات الحادة فورية. لحظة واحدة أنت بخير، فأنت في الألم. هذه الإصابات ناتجة عن تمزق (tearing)، أو قص، أو كسر لبعض أشكال الـ tendon، والـ muscle، والـ bone، والـ ligaments، وما إلى ذلك. التواء الكاحل أو كسر العظام هي أمثلة للإصابات الحادة. هذه الإصابات هي نتائج لشكل من أشكال الصدمة. الأشكال النموذجية للصدمة تشمل:

- ضربة مباشرة.
- دوراناً قوياً (مجهداً)
- حركة غير طبيعية.
- الإفراط في التمدد أو (تمزقاً نافذاً).
- زيادة غير منضبطة في القوة على الـ muscle، أو الـ joints، أو الـ tendons، أو الـ ligaments، أو الـ bone.

عندما يكون أي من القوى المذكورة أعلاه أقوى من الأنسجة المعطاة التي يمكن التعامل معها، فإن درجات متفاوتة من الضرر (damage) سوف تحدث. يمكن أن يحدث هذا الضرر على الـ skin، أو الـ muscle، أو الـ bone، أو الـ ligaments، أو الـ tendons، أو الـ blood vessels. في حين أن رياضات الاحتكاك قد تؤدي إلى صدمة حادة من الضربات المباشرة، عادة ما تكون الإصابات الحادة أثناء التدريب العام على اللياقة ناتجة عن الإجهاد المتناوب، أو الحركة غير الطبيعية حول المفصل أو التمدد (قوى التمزق) (tearing forces) هذه هي أنواع القوى التي نحاول تجنبها من خلال وضع إرشادات الأمان التي ستجدها في هذا الفصل.

الإصابات المزمنة

الإصابات المزمنة هي إصابات تحدث بمرور الوقت. على الرغم من عدم وجود تحديد واضح بين الحادة والمزمنة، عادة ما يشار إلى الحادة في الساعات أو الأيام، في حين يتم يشار إلى المزمنة في الأسابيع والأشهر والسنوات. النتيجة النهائية للإجهاد المتكرر هي الالتهاب (inflammation) الموجود في موقع

ملاحظة:

الرقم القياسي العالمي الحالي لسباق 100 متر هو 9.58 ثانية تحت سيطرة يوسين بولت.

*زيادة عضلات المضادة (العضلات المعاكسة)، مثل عضلات الظهر لتمرين الصدر، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الأداء على العضلات الناهضة. من خلال تطوير عضلات قوية في الظهر، يمكن أن يكون لها نتيجة إيجابية على الرفع الذي يمكن للمشارك رفعه على تمرين الصدر بسبب ثبات أكبر.

الإجهاد. يستمر هذا الـ inflammation في الزيادة مع استمرار الإجهاد. يحدث الـ inflammation المزمن عادة من:

- الإفراط في الاستخدام.
- التكنيك الخاطئ أو غير المناسب.
- الإجهاد المتواصل.
- الإصابة المتكررة في الهيكل أو في منطقة في الجسم.

مرفق التنس والـ shin splints هي أمثلة على الـ inflammation المزمن. هذه الحالات إذا تركت دون علاج، يمكن أن تعطل الفرد. العلاج المطلوب هو الراحة، وإيجاد سبب التوتر والقضاء عليه.

غالباً ما تكون الإصابات المزمنة في تدريب اللياقة البدنية نتيجة لتكنيك غير سليم، وخط مستقيم غير مناسب للمفصل أثناء التمرين. وتشمل الأمثلة التواء الركبة عند ثبات القدم، مما يسمح للركبة بالثني إلى ما بعد نقطة أصابع القدم، أو السماح للوركين بتخطي إلى ما بعد الخط الموازي مع الأرض (السماح للأرداف بالانتقال أسفل خط الركبة -ورك). أي من هذه الإجراءات سيضع الإجهاد المتكرر على الـ tendons، والـ bursa ligaments حول الركبة، ويمكن أن يؤدي إلى إصابة مزمنة.

قلة أو نقص وجود عنصر التماثل داخل برنامج التمرين

بغض النظر عن أهداف اللياقة البدنية للفرد، من المهم أن ندرك أن جميع المجموعات العضلية تحتاج إلى تطوير تماثل؛ من أجل الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية مع منع الإصابة. هناك العديد من الـ beginners لديهم مفهوم أن مجموعات معينة من العضلات ضرورية للتمارين فقط، وأنه من الممكن العمل في منطقة معينة من أجل الحصول على "جسم أجمل". ليس من غير المألوف أن يجتمع المدرب الشخصي مع متدرب في منتصف العمر يشكو "لست بحاجة إلى التمرين" (الأنفة بمظهر التكبر)، أريد فقط أن أتعلم التدريبات من أجل أسفل الظهر بسبب بعض المشكلات التي أوجهها.

بسبب نقص النشاط الذي يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية التي يعاني منها الأمريكيون، يعاني جزء كبير من البالغين من آلام الظهر. معظم الناس ساذجون جداً عندما يتعلق الأمر بأجسادهم. من المهم أن يفهموا أن إحدى وظائف العضلات هي دعم وحماية الهيكل العظمي، وليس العكس.

الخمول -الذي يؤدي دائماً إلى ضمور عضلي- يضعف العضلات التي تدعم الهيكل العظمي والعمود الفقري. يعتقد بعض الخبراء أن ما يصل إلى 85% من الأوجاع والآلام التي يعاني منها كبار السن في أمريكا هي نتيجة مباشرة لهذا الـ muscular atrophy. لذلك، يجب أن يتضمن أي برنامج لياقة آمن وفعال مجموعة متنوعة من التمارين المصممة؛ لتطوير جميع مجموعات العضلات وجميع أنظمة الجسم (الـ respiratory، cardiovascular، muscular، الـ skeletal، إلخ) بشكل متناسق قدر الإمكان.

زيادة عضلات المضادة (لعضلات المقابلة)، كما هو في تمارين عضلات الظهر لتمرارين الصدر، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الأداء على العضلات المعاكسة (تنقبض عضلة ترتخي الأخرى عضلة biceps تنقبض triceps ترتخي). من خلال تطوير عضلات الظهر القوية يمكن أن يكون لها نتيجة إيجابية على (الوزن) الذي يمكن للمشارك رفعه في تمرين الصدر للزيادة الثبات.

نقطة الإصابة

من المهم أن نفهم سبب حدوث الإصابة وأنواع الإجراءات التي تؤدي إلى الإصابة. تحدث الإصابات عندما تصبح القوة الخارجية قوية جدًا بحيث لا يستطيع أن يتحملها tissue معين. هذه النقطة لا تحدث عادة أثناء حركة العضلات أو تقلصها، ولكن عند نقطة التوقف. تحدث الإصابة عادة إما عند توقف العضلات أو ال joint أو أحد ال ligament عن الحركة، أو عندما تتوقف القوة الخارجية عن الحركة. تذكر، إذا سقطت من شجرة طويلة، فالتسقوط لا يؤلم. إنه الهبوط الذي يؤلمك. وبالمثل، فإن ركبة الرياضي لا تصاب بالجروح أثناء ثنيها، ولكنها ستصاب بجراح إذا قام شخص ما بضرب الركبة من الخارج بمحاولة جعلها تنثني في اتجاه لا يقصده. مرة أخرى، هذه هي نقطة التوقف. تحاول ال ligaments الركبة إيقاف شكل الركبة نحو الداخل. للأسف، هذه ال ligament ليست قوية جدًا وقد لا تكون قادرة على تحمل قوة الضربة. عندما يحدث هذا، سوف يحدث تمزق ال (tear) ligament.

عادة ما تحدث الإصابات التي في تدريب اللياقة البدنية عندما يتم ثني ال joint أو تمديده أو تدويره في اتجاه ضد أو أبعد مما تسمح ال tendons وال ligaments به. في هذه المرحلة، تُجبر ال tendons وال ligament على الإفراط في التمدد للسماح للحركة. إذا كانت الحركة أو المقاومة أكبر من مقاومة الرباط أو الوتر، فستكون هناك إصابة حادة. إذا تسببت الحركة أو المقاومة في تمدد ال tendons وال ligaments، ولكن لا ينتج عنها إصابة مباشرة، فهناك احتمال أن تؤدي الصدمة البسيطة إلى التهاب في ال tissue عند ذلك المفصل. هذا يمكن أن يؤدي إلى إصابة مزمنة.

أسلوب عام لتمرين آمن

أداء التقلصات العضلية

وتشمل الأنواع الرئيسة الثلاثة من تقلصات العضلات تقلصات ال isometric، ال isotonic، وال isokinetic. تم بناء برنامج اللياقة البدنية النموذجي حول ما يُشار إليه في كثير من الأحيان باسم "isotonic"، "التوتر نفسه" "same tension" (سنستمر في استخدام هذا المصطلح وفقًا للاتفاقية، ولكن المقاومة تتغير؛ بسبب التغيير في الميزة الميكانيكية للمفصل أثناء إجراء التمرين. لذلك، فإن التمرين ليس ال isotonic حقًا. لهذا السبب، رفع الأثقال التقليدي تعتبر (الأوزان الحرة أو الآلات) التي يتم إجراؤها في الواقع مقاومة خارجية ثابتة ديناميكية، وللحفاظ على مصطلحات اللياقة البدنية التقليدية، سنستمر في استخدام isotonic للإشارة إلى "الوزن نفسه"، "same weight" والتمارين التي يتم إجراؤها في الصالة الرياضية. أثناء أداء تقلصات ال isotonic، يعمل الشخص ضد وزن معين باستخدام الأوزان الحرة أو الآلات. في كلتا الحالتين، التوازن الصحيح، ونطاق الحركة والتحكم في الوزن ضروري لمنع الإصابة. (سنناقش التوقيت والتنفس في وقت لاحق).

في الأنواع الثلاثة من التقلصات، يشير "iso" إلى "نفس" يشير Tonic المنشط، كما ذكر، إلى "الوزن"، وبالتالي يشير ال isotonic إلى التمارين التي يتم إجراؤها عند رفع الأوزان.

لتصحيح عدم التوازن بين مجموعات العضلات ال Agonist/Antagonist ، سيكون عليك القيام بثلاثة تمارين للجانب الضعيف، مقابل تمرين واحد للجانب القوي. لا ينبغي أن يكون الفرق في القوة بين الجانبين أكثر من 5 ٪. الهدف الوصول إلى اختلاف الصفر.

ملاحظة: بعض علماء فسيولوجيا التمرين يصنف الفعل ال isometric باعتباره "انقباض"؛ لأن العضلة لا تتحرك عند "الانقباض"

Isometrically. ومع ذلك، لأن العضلات متوترة، يمكن تصنيف isometrics على أنها تقلصات عضلية. ومع ذلك، فإن العديد من علماء الفسيولوجيا وعلم الحركة يفضلون استخدام مصطلح عمل العضلات بدلاً من تقلص العضلات لوصف حركات ال isometric.

الـ "Isokinetic" تعني "نفس السرعة". غالباً ما تستخدم تمارين الحركية (Isokinetic exercises) في برامج إعادة التأهيل (rehabilitation)؛ لأنها تسمح للممارس باستخدام "المقاومة المتكيفة". "accommodative resistance" بمعنى، يمكن للممارس أن يطبق أكبر قدر ممكن من القوة دون ألم أو إصابة خلال كامل نطاق الحركة، إذا كانت القوة أكثر من اللازم، فالممارس يتراجع. في كلتا الحالتين، تستمر الآلة بالسرعة نفسها. أحدث آلات الـ isokinetic تسمح بالانقباض في كل من حركات الانقباض المركزي واللامركزي.

الـ Isometric يعني "نفس الطول". في هذه الانقباضات، لا يتحرك الوزن، ويقاوم المتمرن ضد كائن ثابت. في هذه الحالات، يقوم المتدرب بتطوير القوة من نطاق الانقباض الذي يكون زائداً أو ناقصاً عشر درجات تقريباً من موضع بدء التمرين، بدلاً من تطوير القوة خلال النطاق الكامل للحركة. تستخدم هذه التمارين في إعادة التأهيل، وهي ممتازة أيضاً لتطوير القوة من خلال "النقطة العالقة" "sticking point". يعد حمل البار مع الميل إلى أداء حبس النفس (مناورة فالسافا) (Valsalva's maneuver) واحدة من أكبر المخاطر من تمارين الـ isometric. تحدث عندما يحبس الشخص أنفاسه ويتحمل. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة وسريعة في ضغط الدم. (سوف نتأقش بمزيد من التفصيل في التنفس). في الانقباضات التي تسمح بالحركة، يمكن تقسيم الانقباض إلى مرحلتين: مرحلة الـ concentric، الجزء الإيجابي من التمرين عند بذل القوة ضد الوزن (عندما يرتفع الوزن)، ومرحلة الـ eccentric (عندما ينخفض الوزن). يتم وصف التحكم السليم في هذه المراحل؛ للوقاية من الإصابة تحت التنفس وتحت التوقيات.

التنفس

التنفس السليم هو جزء مهم من تجنب الإصابة أثناء تدريب الوزن. خلال جميع تمارين الـ concentric، يجب على المتدرب القيام بالزفير وخلال تمارين الـ eccentric في الشهيق. يمكن أن يؤدي الشهيق والزفير في الوقت الخطأ أو حبس النفس إلى: (1) تمزق كيس الحويصلات الهوائية (alveoli sac) في الرئتين، (2) ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير، مما يؤدي إلى (3) تمزق في الشريان (مهدة للحياة إذا كان في الدماغ أو القلب).

الحويصلات الهوائية هي حويصلات رئوية مجهرية تملأ تجويف الرئة. هناك ما يقدر بنحو 300 مليون كيس من الرئة. صورة هذه الحويصلات الهوائية مثل أكياس صغيرة تشبه السيلوفان حيث يحدث تبادل الغازات للأكسجين وثنائي أكسيد الكربون. عندما يملأ المتدرب هذه الحويصلات الرئوية باستنشاقه ثم يتقل عليها عضلات الجذع، فإن الضغط يمكن أن يسبب انفجاراً.

تقريباً كل شخص قد شارك في نشاط رياضي قد حدث له تمزق في الحويصلات الهوائية في مرحلة أو أخرى عنده. في كثير من الأحيان، يتم الخلط بين تمزق الحويصلات الهوائية في العضلات التي تم سحبها أثناء عمل التمرين. إذا حدث للرياضي تمزق الحويصلات الهوائية باتجاه مقدمة تجويف الرئة،

إن مناورة فالسافا (Valsalva's)
maneuver هي زفير مقيد أو مُسند ناتج عن توتر شديد في العنق والعضلات الحلقية (throat muscles) يمكن أن تمنع المزمز (glottis) في الحلق مما يمنع أو يقيد الهواء من الزفير.

فإن الإحساس سيُشعر وكأنه عضلة سحبت من الصدر. إذا كان التمزق في مؤخرة تجويف الرئة (lung cavity)، فإن الإحساس سيُشعر وكأنه عضلة سحبت من الظهر. الفرق هو أنه عندما يذهب الرياضي لتدليك المنطقة، لن يكون هناك "كتلة" من سحب العضلات، وسوف يشعر بالسحب العميق. سوف يلاحظ الرياضي أيضًا أنه سيكون هناك ألم محدد وعدم الراحة في كل مرة يأخذ فيها النفس. أيضًا، قد يعاني الرياضي شعورًا بأنه لا يمكنه ملء الرئتين بالهواء. يحدث هذا بسبب نقص التبادل الغازي الذي يحدث في موقع التمزق، وقد يستمر ألم التمزق لمدة 48 ساعة تقريبًا عند إصلاح الحويصلات الهوائية.

السبب الحرج الثاني للزفير أثناء تقلصات الـ concentric هو حماية الجهاز الدوري. عادة ما يكون الـ blood pressure الطبيعي حوالي 80/120 ملم زئبق (ملليمتر من الزئبق). عندما يتجاهل أحد المتدربين الزفير أثناء التقلصات الـ concentric، يمكن أن يرتفع الـ blood pressure بشكل خطير، وقد تم تسجيله أعلى مستوى 380/450. وقد أظهرت مراقبة الرباعين الذين يمارسون الرفع عادة باستخدام حبس النفس أن ارتفاع الـ blood pressure مرتفع بشكل خطير، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات بما في ذلك الشعيرات الدموية المكسرة والأوردة والشرابين (ملحوظة في العيون)، والبواسير، والأحداث التي تهدد الحياة مثل تمدد الأوعية الدموية (aneurysms).

يجب على المدرب الشخصي أن يراقب بعناية ويستمع عن كثب؛ للتأكد من أن المتدرب يقوم بالزفير عند كل انقباض الـ concentric ويستنشق عند كل انقباض الـ eccentric؛ لمنع إصابة الجهاز الدوري.

التوقيت

يستخدم برنامج المبتدئين الموصي به النظام 4-2 ثوانٍ. خلال المرحلة الـ concentric، سيحرك المتدرب الوزن بوتيرة ثابتة لإكمال التمرين في 2/ث. خلال المرحلة الـ eccentric، سيحرك المتدرب الوزن بوتيرة ثابتة لإكمال الحركة في 4 ثوانٍ.

يجب على المدرب الشخصي الحفاظ على العد من خلال العد بصوت عالٍ، "one thousand one thousand two، one"، حسب الحاجة، لضمان الحفاظ على السرعة الصحيحة لمتدرب.

الغرض من العد 4-2 هو في المقام الأول؛ لتجنب الحركة البالستية (حركة القذف). الحركة البالستية (ballistic motion)، في حين أن لها دورًا في التدريب المتقدم، فهي ليس لها دور في برنامج المبتدئين. الحركة البالستية سريعة المزج في الحركة الـ concentric والـ eccentric في الانقباضات. يزداد خطر الإصابة بشكل كبير أثناء الحركة البالستية. هذا الخطر غير مقبول بالنسبة لبرامج المبتدئين حيث إن النظام 4-2 يوفر الإجهاد الكافي للتأثيرات التكيفية (انظر مبدأ SAID في الفصل 13).

قد يكون الخطر مقبولاً للرياضيين المتقدمين الذين يحتاجون إلى إجهاد إضافي لتعظيم التأثير التكيفي لهذا النوع من التمرينات.

الانقباض المركزي = الزفير
2 ثانية.

الانقباض اللامركزي =
الشهيق 4 ثواني

تحذير! - تجاوز خط ركبة
الورك، خاصةً تحت الأحمال
العالية في تمرين
(squats و leg presses)
وما إلى ذلك
يضع أحمالاً شديدة الضغط
على كبسولة الركبة مما قد
ينتج عنه الإصابة.

السبب الثاني لنظام 2-4 هو السيطرة على الضغط على العضلات لشدة معينة. من خلال الحفاظ على الشكل الجيد والتكنيك والسرعة، يبقى الوزن معزولاً عن مجموعات العضلات المحددة التي يتم تدريبها. "الغش" "Cheating" (كسر شكل جيد من أجل رفع وزن أثقل مع التأكيد على المرحلة السلبية الأقوى للانقباض) يمكن أن يكون برنامجاً مناسباً للممارسين المتقدمين؛ لأنه يفرض ضغطاً أكبر على الجهد ويشجع على الـ muscular hypertrophy أكبر. ومع ذلك، لا يكون الغش مناسباً للمبتدئين؛ لأن التوتر سيكون كبيراً جداً ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى إصابة العضلات التي لم يتم تدريبها جيداً بما يكفي للتعامل مع هذا الإجهاد.

السبب الثالث للنظام 2-4 هو أن الجزء الـ eccentric من الحركة يمكن أن يؤدي ما يقرب من ثلث العمل، وبالتالي يمكن زيادة الوقت تحت الحمل؛ لجعل الحركة أكثر إنتاجية.

مدى الحركة

يجب على المتدرب أن يعمل على كل العضلات من خلال المدى الحركي الكامل (Full Range of Motion). ولكن دون أن يتعدى راحة **مدى الحركة (ROM)**. إذا شعر المتدرب بأي آلام أو أي شيء غير طبيعي يجب أن يتوقف، وأن يجد الخطأ الذي حدث ليكمل التمرين بالطريقة الصحيحة. تحدث مشكلات الـ ROM عادة في منطقتين: (1) عندما يتجاوز المفصل الـ ROM مستوى الحركة، أو (2) عندما يكون قريباً أو عند نقطة التمدد الكامل (full extension).

(1) مستوى الحركة (Plane of motion): يمكن لمعظم المفاصل الانتقال من خلال أكثر من مستوى واحد من الحركة. على سبيل المثال خلال تمرين الـ squat، من نقطة الانطلاق إلى الموضع الذي يكون فيه الفخذان متوازيين تقريباً للأرض، يكون مستوى واحد من الحركة. ستكون الحركة الثانية للحركة (غير موصى بها لمعظم المدربين) من النقطة التي يكون فيها الفخذان متوازيين للأرض إلى النقطة التي تكون فيها الأرداف منخفضة نحو الكعب (والمعروفة باسم وضع "bucked").

قد تبدأ المشكلات في المفصل بالتطور عند المرور بمستوى حركة إلى آخر. غالباً ما يكون على المفصل إجراء خلع (dislocation) بسيط لاستيعاب الـ ROM. الانتقال المستمر من مستوى إلى آخر بوزن ثقيل يؤدي إلى حدوث التآكل والتمزق (tear) المتراكم في البنية الطبيعية. في حين أن المتدرب قد لا يعاني من الألم أو عدم الراحة أثناء أو بعد الـ exercise session، فإن التآكل قد يؤدي إلى حدوث إصابات.

مثال على ذلك هو تلين الغضروف (chondromalacia) في الركبة؛ بسبب الإجهاد المتكرر على الركبة. يمكن أيضاً أن تحدث مجموعة متنوعة من مشكلات في الـ ligament.

(2) الامتداد الكامل للمفصل (Full extension of a joint): عادة لا يمثل مشكلة في جسم صحي جيد التكيف. ومع ذلك، فإن "قفْل أو أغلاق" "locking" المفصل يمثل مشكلة، فالقفْل عادة ما يضع ضغطاً ممتداً على الـ ligaments of a joint. الـ Muscle tissue مرنة، لكن الـ ligament

الرياضيون الذين تكون عضلات الفخذ الخلفية أقل من 75٪ قوية مثل عضلات الفخذ الرباعية، غالباً ما يكون لديهم دوران إنسي (داخلي) للركبتين أثناء نزولهم في تمرين الـ squat. عضلات الفخذ الخلفية الضعيفة فيما يتعلق بالفخذ الرباعية يمكن أن تؤدي إلى إصابات في عضلات الفخذ الخلفية. هذا أكثر شيوعاً عند النساء، كمجموعة يبلغ متوسط عدد إصابات عضلات الفخذ الخلفية عشرة أضعاف الرجال. هذا هو التفسير المحتمل للكمية الكبيرة من إصابات ACL لدى الإناث مقارنة بالذكور.

ليست كذلك. يمكن الـ ligament التي تمدّها التمارين باستمرار أن تطول بشكل دائم؛ مما يؤدي إلى توقف المفصل عن الجلوس بشكل جيد وتسبب عدم استقرار في المفصل. لذلك، أثناء التمرين الذي يتطلب التمدد الكامل لمفصل مثل الـ elbow أو الـ knee، يجب على المتدرب تمديد الطرف حتى يكون في وضعية مستقيمة، لكن يجب ألا يغلق المفصل. يوجد ضغط أقل بكثير على المفصل "الذي تم تفرغته" في الوضع المغلق (على سبيل المثال: ثبات ذراعك بشكل مستقيم ممتد بالكامل) لا يمثل أي خطر على وجود مفصل صحي.

إرشادات محددة آمنة

أمان الركبة

تم تصميم التوصيات الآتية للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالـ knee. تنطبق هذه الإرشادات على أي تمرين يعمل في الساقين.

1. **عدم تجاوز الركبة خط أصابع القدمين (Do not exceed the knee-toe line):** ارسم خطاً عمودياً وهمياً من أصابع القدم إلى الركبتين متعامدين على الأرض. يجب ألا تتجاوز الركبتان هذا الخط بغض النظر عما إذا كان المتدرب يقوم بعمليات الـ squats أو تمرين الخطوة خلال حصة أيروبيكس.
2. **عدم تجاوز الركبة المستوى الأفقي للحوض (Do not exceed the knee-hip line):** ارسم خطاً خيالياً من خلال الركبتين متوازياً مع الأرض. يجب ألا يذهب الوركان تحت هذا الخط.
3. **عدم إغلاق الركبتين (Do not lock the knees):** (تصل الركبة إلى أقصى امتداد بوضعية مستقيمة) الأغلاق للركبتين يضع الضغط الزائد على الـ ligaments. أنه لا يزيد من الـ ROM.
4. **لا توثب في الجزء السفلي من التمارين (Do not bounce at the bottom of an exercise):** الوثب في الجزء السفلي هو تكتيك "الغش" مصممة لاستخدام منعكس التمدد (stretch reflex). هذا التكتيك يمكن أن يضر المفصل عن طريق الإفراط في تمدد الـ ligaments.
5. **لا تقتل الساق بالنسبة لعظم الفخذ (Do not twist the tibia in relation to the femur):** الفتل في الساق (عظمة الساق) بالنسبة للفخذ (عظم الفخذ) يزيد من الضغط على الـ ligaments الركبة. يؤدي فتل الساق فيما يتعلق بالفخذ في الركبتين مما تسير في اتجاه مختلف عن أصابع القدم. الحفاظ على تتبع الركبتين في اتجاه أصابع القدم نفسه.
6. **لا تجعل الاتصال الثابت مع الركبة على الأرض (Do not make hard contact with the knee to the ground):**
7. **لا تضع الضغط على الرضفة أو ضد الرضفة (Do not place stress against the patella):** مثال: تجنب أن تكون الرضفة على الـ bench أثناء أداء تمارين الـ leg curls، الأصح أن تكون خارج حدود الـ bench.

لا ينبغي تنفيذ Stiff-
legged deadlifts
استقامة الساقين. يتم تنفيذ
Stiff-legged dead-
lifts مع ثني الركبتين من
10 إلى 15 درجة.

RULE #1

Thou shall do no
harm!

8. لا تقوم بسحب الجسد وتحريكه بعكس اتجاه عظام الساقين (Do not pull against the knee-tibia line): تم تصميم الركبتين لدعم وزن الجسم الذي يتم تشغيله بأوزان الكاحل، عمل تمرينات مقلوبة مثل التعلق على الأجهزة بالقدمين أو الركبتين بعكس للجاذبية فهي ليست مصممة للتعامل مع هذا النوع من الإجهاد.

9. لا تضع أي شيء تحت الكعب (Do not put blocks under the heels): هذا يجعل من الصعب جدا تجنب تجاوز خط الأصابع للركبة. بدء وضع كتلة (Blocks) في التمرين تحت الكعبين للمساعدة في التوازن عندها تكون أوتار أخيلس (Achilles tendon) للفرد ضيقة للغاية بحيث لا يسمح للكعب بالبقاء على الأرض أثناء تمارين مثل ال squat. مثل هذا الضيق يمكن أن يؤدي أيضا إلى الالتواءات وتوترات في القدم والساق والركبة السفلية. لتجنب هذا، فمن المستحسن أن يخضع نظام التمارين لتمديد وتر Achilles لتفادي خطر الإصابة. (انظر تمديد Achilles، الأشكال 3.19 و 3.19 في الفصل المرونة).

أمان الظهر

تم تصميم قواعد للمساعدة في الحفاظ على فقرات العمود الفقري بشكل لائق من الانحراف، والذي يؤدي بسهولة إلى الضغط على العصب؛ مما يؤدي إلى ال back pain وضعف العضلات، أو ألم في أجزاء أخرى من الجسم. الإجراءات الموصى بها للعودة المناسبة بأمان تشمل ما يأتي:

1. إبقاء الرأس بشكل مستقيم ومحاذ (Keep the head neutral): لا تنظر للأعلى أو للأسفل، أو الدوران أو إمالة الرأس إلى أي من الجانبين. هذا يحافظ على الفقرات العنقية في المحاذاة الصحيحة.
2. الكتفين للخلف، انكماش لوح الكتف (scapula retracted, Shoulders back): هذا يساعد على الحفاظ على المحاذاة الصحيحة لجميع الفقرات. يمكن أن يؤدي ال Rounding shoulders إلى الإصابة.
3. إبقاء الظهر بوضعية مستقيمة (Keep the back straight): خلال أي من تمارين الرفع باستقامة مثل تمرين (Lat pull downs، military presses، etc.)، والحفاظ على الظهر مستقيم. تجنب "تقوس" arching الظهر مما قد يؤدي إلى الإصابة.
4. إبقاء الظهر مسطحا (Keep the back flat): لا تسمح بتقوس الظهر عند الاستلقاء على ال bench.
5. ثني الركبتين (Bend your knees): النشاط الذي يؤدي والساقان باستقامة يؤدي إلى ضرر في ال lumbar vertebrae المتصلة بعضلات الحوض والأرجل. حافظ على ثني الركبتين قليلاً أثناء التمرين؛ لمنع حدوث تلف في أسفل الظهر.

خطر التمرين: يبدو أن خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية يزيد عابراً أثناء النشاط البدني المضنى، مقارنةً بالمخاطر في أوقات أخرى. هذا يبدو صحيحاً بشكل خاص بين الأشخاص الذين يعانون من مرض القلب الذين هم المستقرين بشكل معتاد. تتراوح التقديرات المعاصرة لمضاعفات القلب والأوعية الدموية الرئيسية في برامج إعادة تأهيل القلب القائمة على التمرين من 100.000/1 إلى 300.000/1 ساعة تدريب للمريض. وهكذا، ثبت أن تمرين إعادة تأهيل الرياضية آمنة مع كون الأحداث الخطيرة نادرة. علاوة على ذلك، يبدو أن الخطر الكلي لحدث القلب ينخفض لدى الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام.

إرشادات آمنة للقلب والأوعية الدموية

الهدف من الأمان هو تجنب الإفراط في التدريب، والتقليل من مخاطر الأحداث التي تهدد الحياة مثل: النوبات القلبية والسكتات الدماغية. وبشكل عام، يحتاج مدرب اللياقة البدنية إلى:

1. الحفاظ على شدة التدريب المناسبة.
 2. مشاهدة علامات التحذير (warning signs) وأعراض موحية من أمراض القلب أو علامات وأعراض توحى صعوبة في القلب.
- لتجنب علامات وأعراض الأمراض القلبية الرئوية (cardiopulmonary disease). ينبغي على كل فرد تدريبه أن يكمل استبيان الـ HHQ، وضعه فيما يتعلق بهذه العلامات والأعراض قبل البدء في برنامج التمرين. يتم إعطاء عينة من الـ HHQ في الملحق، ويتم مراجعته بمزيد من التفصيل في الفصل الخاص باختبار اللياقة البدنية. إن العلامات والأعراض التي توحى بالأمراض القلبية الرئوية مذكورة في الجدول 1.17.

بصفتك مدرباً شخصياً، يجب أن تكون دائماً على اطلاع بالعلامات والأعراض الرئيسة لأمراض القلب والرئة. أثناء التمرين، يجب عليك أيضاً مراقبة مؤشرات أخرى مفادها أن الفرد يعاني من صعوبة في القلب والرئة. هذه العلامات قد لا تكون مؤشراً على مرض القلب والرئتين، لكنها تشير إلى الحاجة إلى التوقف عن التمرين، ومشاهدة الفرد، وربما إحالة الفرد إلى الطبيب المعالج. هذه العلامات والأعراض مذكورة في الجدول 2.17.

تحذير.....!!!!!! امر بالغ الأهمية للجميع من الـ (IFBA) معتمدة للمدربين الشخصيين للياقة البدنية إلى حد الآن، يجب فهم وتطبيق وحفظ هذه الجداول (1.17، 2.17، 3.17، و4.17)، حياة المشترك الخاص بك قد تعتمد عليه.

في بداية أي من هذه الأعراض، قم بإيقاف التمرين والبقاء مع المُتدرب. مشاهدة المُتدرب للتغيرات في الأعراض. إذا كانت الأعراض تشير إلى حدوث تغيير من الأعراض المعتادة للفرد، قم ببدء نظام الطوارئ الطبي عن طريق الاتصال بشخص ما على 911. كن مستعداً لإدارة الإسعافات الأولية (first aid) أو الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) عند الضرورة. تذكر، إذا طلب فرد التوقف بسبب التعب أو الألم، وهذا هو دائماً مؤشر لوقف التمرين. من الأفضل دائماً توخي الحذر والحد من هذه التمرين أو إيقافها عن الاستمرار في المخاطرة أو الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو حتى الموت. لمساعدة المدرب في تحديد خطر تعرض المشترك لحدث قلبي رئوي (نوبة قلبية، ذبحة صدرية، وما إلى ذلك)، يجب تعيين تصنيف خطر لجميع المشاركين. يعتمد هذا التقسيم الطبقي للمخاطر على التخصص وعلامات المرض القلبي الرئوي (الجدول 1.17) وعوامل الخطر لمرض الشريان التاجي (الجدول 3.17).

جميع الأفراد يقعون في واحدة من ثلاث فئات خطر: بصحة جيدة (apparently healthy)، في خطر متزايد (increased risk)، أو بمرض معروف (known disease). ولكي نكون آمنين، يجب على الأفراد الذين يتعرضون لخطر متزايد أو المصابين بمرض معروف أن يكشف الطبيب

بغض النظر عن شكل التمرين، يجب أن يكون مرضى القلب على دراية بأربع علامات تحذير وأعراض قد تشير إلى تفاقم أو تطور مرض القلب لديهم: ظهور آلام الذبحة الصدرية الجديدة أو المتكررة (آلام أو ضغط في الصدر (chest pain)، وجع في الفك أو الرقبة، وعدم راحة في الذراعين الأيسر أو الأيمن، وألم في الكتفين والظهر)، وضيق التنفس غير المعتاد. الدوخة أو الدوار. تشوهات القلب في مثل هذه الحالات، يجب إيقاف التمارين

مرة أخرى، نحث الجميع على أن يصبحوا معتمدين في الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية.

عليهم قبل الشروع في أي برنامج تدريبي. الأفراد الذين هم على بصحة جيدة لا تظهر أي أعراض لمرض القلب (كما هو موضح في الجدول رقم 1.17) وليس لديهم أكثر من عامل خطر رئيسي التاجي (الجدول 3.17). ظهور الأشخاص المعرضون لخطر متزايد علامات أو أعراض أمراض القلب والرئة (الجدول 1.17) و/أو لديهم عاملان رئيسان أو أكثر من عوامل الخطر التاجية (الجدول 3.17). وقد أخبر طبيبيهم الأفراد المصابين بمرض معروف أنهم مصابون بأمراض قلبية أو رئوية أو أيضية (تصلب الشرايين، وانتفاخ الرئة، واضطراب الانسداد الرئوي المزمن، ومرض السكري، وما إلى ذلك). ويرد ملخص لطبقة المخاطر في الجدول 4.17.

جدول 1.17 الأعراض الرئيسية أو علامات موحية لأمراض القلب الرئوية

1. ألم في الصدر (chest) أو المناطق المحيطة بها
2. ضيق (Shortness) في التنفس مع أو بدون جهد خفيف
3. دوخة (Dizziness) أو إغماء (fainting)
4. صعوبة في التنفس عند الوقوف أو مشاكل التنفس المفاجئ خلال الليل
5. تورم (swelling) الكاحل (وذمة) (edema)
6. الخفقان (throbbing) السريع أو ترفرف (fluttering) القلب
7. ألم شديد في الساق أثناء المشي (تشنج الساق - أو العرج) (leg cramping - claudication)
8. معروفة: بنفخة القلب (heart murmur). (هي أصوات مسموعة للتدفق الدم عبر واحد من الصمامات دون سماع الطبيب).
9. التعب (fatigue) الغير عادي أو ضيق في التنفس مع الأنشطة المعتادة.

Adapted from the American Heart Association. Cardiopulmonary Exercise Testing.

Guazzi M, Arena R, Halle M, Piepoli MF, Myers J, Lavie CJ. (2016).

الحذر

يطلب من مدربي اللياقة الشخصية المعتمدين من (IFPA) الحصول على الحد الأدنى من الإنعاش القلبي الرئوي قبل أن يصبحوا معتمدين.

جدول 2.17-علامات وأعراض الصعوبة القلبية الرئوية أثناء التمرين

1. بداية الألم أو ضيق في الصدر والكثف والمناطق المحيطة بها (الذبحة الصدرية أو شبيه بأعراض الذبحة الصدرية).
 2. الدوخة، والدوار (light-headedness)، والارتباك (confusion)، والغثيان (nausea)، والإغماء.
 3. فشل معدل ضربات القلب في الارتفاع مع زيادة في شدة التمرين.
 4. تغيير ملحوظ في إيقاع القلب - نشاط القلب غير طبيعي (الخفقان، ترفرف).
 5. أدلة جسدية أو شفوية على التعب الشديد.
 6. التعرق الوريدي (ديافوريسيس) (diaphoresis)
 7. الارتباك (Disorientation)
 8. انخفاض كبير في الضغط الانقباضي (20 مم زئبق أو أكثر) أو فشل الضغط الانقباضي في الزيادة مع زيادة في شدة التمرين
 9. ارتفاع التمرين لضغط الدم (الانقباضي 260 > مم زئبق، الانبساطي 115 > مم زئبق)
- (تشير هذه العلامات والأعراض إلى صعوبة في القلب، ولكن قد لا تكون بالضرورة مؤشرا على أمراض القلب والرئة، وإذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الفرد يجب أن يرى هو أو هي الطبيب، دائما اتباع نهج آمن وإحالة إلى الطبيب فوراً. سمعة/صيت لكونها آمنة جدا هو دائما أفضل من وجود سمعة/صيت لإصابة أو قتل المشترك الخاص بك - مشترك ميت ليست جيدة للأعمال التجارية)

إرشادات السلامة العضلية الهيكلية

إذا لم يكن لديك فهم عميق لمبادئ علم التشريح وعلم الحركة، يجب عليك مراجعة الفصل حول علم التشريح وعلم الحركة. تأكد من أنك تفهم تصرفات مختلف العضلات والمستويات الحركية أو المستوى الذي تعمل كل عضلة داخله. يشير الـ GPO إلى زيادة برنامج التمرين بمعدل يسمح للفرد بالاستشفاء بشكل مناسب بين جلساته. إذا بدأت تلاحظ أن أحد الأفراد يأتي باستمرار إلى جلسات التمرين متعبًا أو متألمًا، فقد يكون من الضروري خفض شدة البرنامج التدريبي أو حجمه.

يجب على جميع المدربين
الشخصيين أن يحملوا ما
يأتي في حقائب الجيم:
مجموعة الإسعافات
الأولية، وحزمة الثلج
وضمادات الـ Ace.

جدول 3.17 عوامل خطر مرض الشريان التاجي

1. عامل الخطر الإيجابي	تحديد المعايير
2. العمر	الرجال أكثر من 45، والنساء أكثر من 55، أو النساء مع انقطاع الطمث قبل الأوان دون العلاج البديل لهرمون الأستروجين.
3. التاريخ العائلي	ما قبل 55 الذكور من الدرجة الأولى النسبية، أو قبل 65 أنثى.
4. مدخن السجائر الحالي	-----
5. ارتفاع ضغط الدم	ارتفاع ضغط الدم أكثر 90/140 في مناسبتين، أو على أدوية ضغط الدم
6. ارتفاع الدهون	الكوليسترول الكلي أقل من 200 ملليجرام/ديسيلتر أو الكوليسترول الحميدي أكثر من 35 ملليجرام/ديسيلتر
7. مرض السكري	معتمد على الأنسولين أكثر من 30 سنة أو وجود مرض السكري المعتمد على الأنسولين أكثر من 15 سنة أو الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين أكثر من 35 سنة.
8. الخمول البدني	الأشخاص الذين لديهم وظائف تتطلب القليل من النشاط البدني وبدون ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
9. تركيب الجسم	زيادة الوزن أو السمنة
10. تاريخ تسمم الحمل	(ارتفاع ضغط الدم، بروتينية ووذمة) أثناء الحمل.
11. تغذية	نظام غذائي غير صحي
12. عامل الخطر السلبي	تحديد المعايير
13. المصل العالي للكوليسترول الحميد (HDL)	أكثر من 60 ملليجرام/ديسيلتر

Adapted from the national center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Division for Heart Disease and Stroke Prevention. Coronary Artery Disease (CAD), (2015).

الجدول 4.17 تصنيف المخاطر الأمراض القلبية الرئوية

بصحة جيدة : الأفراد الذين يعانون من أعراض وبدون أكثر من أحد عوامل الخطر الرئيسية التاجية.
ارتفاع الخطر: الأفراد الذين يعانون من علامات أو أعراض تدل على احتمال أمراض القلب أو الأيض أو المزيد من عوامل الخطر التاجية
مرض معروف: الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الرئوية أو الأيضية
Adapted from the American Heart Association. Cardiopulmonary Exercise Testing.
Guazzi M, Arena R, Halle M, Piepoli MF, Myers J, Lavie CJ. (2016).

الإرشادات الآمنة العامة لبرامج التمرين

في الفصل الأول من هذا الكتاب، أخبرناك أن القاعدة الأولى في التدريب الشخصي هي "لا ضرر" "Do No Harm". ركز هذا الفصل على طرق ضمان عدم الإضرار بالمشاركين. ربما يكون التمرين أفضل شكل للطب الوقائي في الوجود. إذا أصيب شخص أثناء التمارين، فمن الواضح أنه لم يعد من الممكن اعتبار التمرين المعطى من الأدوية الوقائية؛ لأنه قد يكون هو سبب الإصابة. مثل أي جانب من جوانب الحياة، فإن التمارين لها مخاطر.

لهذه المسألة، يمكن أن يكون خطراً على التنفس. قد تستشق كائنًا حيًا يخلق عدوى كبيرة. لن نوصي بالتوقف عن التنفس في أي وقت قريب، ولكن من ناحية أخرى، فإننا لا ننصح بإدخال منطقة احتواء بيولوجي دون ملابس السلامة المناسبة وأجهزة التنفس. الهدف هو أن تكون آمنًا أثناء التمرين. هذا يعني اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل مخاطر الإصابة. فكر في هذه التوصيات كما تفعل للطفل. إذا أحضرت طفلاً إلى منزلك، فعليك وضع جميع المواد الكيميائية والأشياء الحادة بعيداً عن متناول الطفل. خلاف ذلك، من دون إدراك الخطر، قد يضر الطفل نفسه. الحوادث تحدث. حتى عندما نكون بالغين، نتصادم أحياناً مع وعاء من الماء المغلي ونحرق أنفسنا. وبصفتك مدرباً شخصياً، عملك هو تقليل مخاطر الحوادث بشكل كبير. يتم سرد الخطوات الواجب اتخاذها لتقليل مخاطر الحوادث في مركز اللياقة البدنية وأثناء تدريب التمرين في الجدول 5.17.

إدارة الإصابات

الآن بعد أن أصبح لديك كل هذه المعرفة حول الإجراءات الآمنة والتمرين، ويمكن أن تمنع وقوع أي إصابات، لا تحتاج إلى معرفة ما يجب القيام به في حالة الإصابة، أليس كذلك؟ خطأ. الحوادث تحدث.

جدول 5.17-إرشادات الأمان العامة للتدريب التمرين.	
1.	إذا بدأت البرنامج التدريبي لأول مرة أو بعد طول غياب، يجب أن تحصل على شهادة الفحص الطبي لممارسة الرياضة.
2.	كلما كان الفرد أكبر سناً وأكثر، كلما تقدم البرنامج بشكل أبطأ.
3.	الأفراد أصحاب الأوزان الثقيلة يجب عليهم في بداية البرنامج التقدم ببطيء لأداء التمرينات.
4.	اللباس المناسب وعالي الجودة للفرد، والأحذية الناعمة والداعمة، يجعل انضمامك مناسباً للبرنامج.
5.	تجنب الأكل قبل 2-3 ساعات قبل انضمامك أو ممارسة تمرين قوي.
6.	لا تشرب المشروبات الباردة جداً أثناء التعرق أو مباشرة بعد التمرين. (ملاحظة: السوائل الباردة على ما يرام ويتم امتصاصها بشكل أفضل من السوائل الدافئة).
7.	حاول تجنب التمرين مع شريك يكون في حالة بدنية أفضل بكثير مما أنت عليه.
8.	دائماً الإحماء قبل التمرين.
9.	تهدئة دائماً بعد التمرين.
10.	إبدأ ببطء، لا تغالي. وخطط للحصول على الشكل على مدى عدة أشهر، لا للأيام.
11.	تجنب الركض أو اللعب في الأماكن المظلمة أو المعزولة (وحتى يكون التدريب في الليل مناسب وبأمان تجنب التدريب المتأخر في الليل والرجوع من المدينة لأنها ليست فكرة جيدة) الأفضل أن يكون هناك ضوء للانتباه مكان قدمك وتجنب الحوادث.
12.	قلل من التدريب إذا شعرت بالتعب، ولا تلعب إذا كان هناك حرارة، بعض التمارين في نزلات البرد تساعد البعض وقد تؤدي البعض الآخر، هنا يجب استخدام التقدير (إذا كان يستطيع أو لا)
13.	عليك عدم المبالغة في التدريب إذا كان ما يلي: أ- من 10-15 دقيقة بعد التدريب وأنت ما زلت تلهث بالتنفس. ب- ساعتين بعد التدريب ولا زلت تشعر بشيء غير اعتيادي. ت- أن كنت لا تنام جيداً في الليلة التي تمارس فيها الرياضة. ث- صباح اليوم التالي وأنت تشعر بتعب ووجع. ج- معدل ضربات القلب في وقت الراحة زاد بمعدل 10%.
14.	التدريب أفضل علاج ودواء، ولكن عليك أن تجد الجرعة الصحيحة لاحتياجاتك الفردية.
15.	الاحتياجات الأساسية لتمتعك بالتمرين والتعاش مع هي: أ- المراجعة الدورية لحركة كافة أعضاء الجسم. ب- المراجعة الدورية لقوة العضلات. ت- المراجعة الدورية للقلب والأوعية الدموية ونظام الدعم الأيضي. ث- المراجعة الدورية لعمليات استهلاك الطعام وكمية السعرات الناتجة.
16.	لا تمضغ العلكة أثناء التمرين.
17.	لا ترتدي المجوهرات أثناء التمرين.
18.	أعد جميع المعدات والأوزان والدامل وما إلى ذلك إلى مكانها الصحيح.
19.	ارتداء ملابس مريحة وغير مقيدة.
20.	تأكد من ربط حذائك.
21.	اشرب الماء بانتظام -خاصة عند التعرق.
22.	كن على دراية ببيئتك -حافظ على تباعد مناسب بينك وبين المعدات والممارسين الآخرين. (لا تتردد في الإضافة إلى هذه القائمة. لقد قدمنا إرشادات عامة يجب تطبيقها على جميع برامج التدريب على التمرين. إذا وجدت إرشادات سلامة إضافية خاصة ببرنامجك، فأضفها إلى قائمة إرشادات السلامة الشخصية الخاصة بك أثناء تدريب التمرين).

ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه الحوادث تميل في الحد الأقصى إلى الأشخاص الأقل استعدادًا لمعالجتها. لا تسألنا عن السبب، لكن أحد أفضل التدابير الوقائية هو أن تصبح خبيراً في إدارة الإصابات (injury management). هذا لن يوقف جميع الحوادث والإصابات، ولكنك ستتمكن من التعامل مع الحوادث والإصابات بشكل أكثر فعالية.

ماذا تفعل في حالة الإصابة؟

يجب على المدربين الشخصيين أن يعرفوا ماذا يفعلون في حالة وقوع حادث أو إصابة. ستساعدك الخطوات الآتية على التعامل مع الحوادث التي تحدث في وجودك.

- 1) كن جاهزاً: جميع المدربين يجب أن يكون لديهم شهادة خبرة في First Aid و CPR.
- 2) الجاهزية والاستعداد للوصول إلى الإسعافات الأولية والتلج أو إيجاد بديل مناسب.
- 3) الحل المناسب للإسعافات الأولية لما يأتي:
 - أ. افحص التنفس والنبض، والإصابات التي تهدد الحياة أو (توقيف النزيف، إصابات الرأس أو العنق).
 - ب. الاتصال ب نظام الطوارئ الطبية (911) إذا كانت الحالة حرجية (أو في ضرر).
 - ت. أخبر المسؤول عن first aid أو أي أشخاص مدربين.
- 4) في الحالات الحرجة، التواءات أو كسور تذكر ما يلي PRICE:
 - أ. الحماية (Protect): حماية المنطقة المصابة من أن تؤذى.
 - ب. الراحة (Rest): والابتعاد عن منطقة الإصابة.
 - ت. الثلج (Ice): وجود الثلج مكان الإصابة.
 - ث. الضغط (Compression) - الضغط على المنطقة المصابة.
 - ج. الرفع (Elevation). رفع المنطقة المصابة.
- 5) إخطار الأقرباء أو الوصي أو أي شخص آخر مهم أو أي اتصال طارئ آخر.
- 6) حفظ السجلات: وثيقة من وماذا وأين ومتى؟ والشهود على أية إصابة أو حادث يحدث بالنسبة لك.

أساسيات إدارة الإصابة

المدرّب الشخصي ليس طبيباً. ما لم يكن بالطبع، هو أو هي تخرجت من كلية الطب ويحمل رخصة طبية. لا يستطيع المدربون الشخصيون تشخيص الإصابات أو علاجها. ومع ذلك، يجوز لأي فرد إدارة إجراءات الإسعافات الأولية الأساسية ومتابعة اختصار PRICE المذكور أعلاه. على سبيل المثال، إذا قام فرد بفشل كاحليه، قم أولاً بحماية المنطقة المصابة وإزاحتها عن طريق إبعاده. أجلسه (تشير الحماية أيضاً إلى استخدام الأجهزة التي تحمي المناطق المعرضة للإصابة - باستخدام حزام للوزن أثناء عمليات النقل الثقيل أو أثناء القيام بوظائف تتطلب الكثير من الرفع). ضع كيس ثلج فوق

الإصابة. يجب على جميع المدربين الشخصيين حمل حقيبة ثلج (ice pack) في حقائبهم الرياضية. تذكر، لا تضع الثلج مباشرة على الجلد. ضع حاجزًا دائمًا بين كيس الثلج والجلد. يمكن تطبيق هذا الحاجز أثناء تطبيق الضغط. لتطبيق الضغط، استخدم ضمادة ثلج Ace. قم بجس ضمادة ثلج مرة واحدة حول المنطقة المصابة، ثم قم بتطبيق مجموعة الثلج، ثم استمر في لف الضمادة حول حزمة الثلج لوضعها في مكانها وتطبيق الضغط على الموقع المصاب. هذه الخطوات الأربع الراحة والثلج والضغط والرفع - كلها مصممة للسيطرة على التهاب الموقع المصاب. السيطرة على الالتهاب هي واحدة من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها؛ لضمان التعافي السريع من الإصابة والحد من شدة الإصابة. يمكن للالتهاب المتزايد وغير المراقب إطالة أمد الإصابة وحتى يؤدي إلى ضرر دائم كان من الممكن منعه.

متى تتصل بـ EMS (نظام الطوارئ الطبية)؟

على الرغم من أننا نأمل في الأفضل، إلا أننا نتوقع دائمًا الأسوأ. إن توقع الأسوأ يساعد على منع وقوع كارثة. ما هي الكارثة؟ كارثة تراقب شخصًا مصابًا بنوبة قلبية أو حالة طوارئ أخرى ولا تعرف ماذا يجب إن تفعل. ستكون هذه كارثة لهذا الشخص وللمهنتك.

إذا أصبح أحد المتدربين فاقداً للوعي أو يتحرك داخل وخارج الوعي، فاتصل بنظام الطوارئ الطبي المحلي (EMS) 911- في معظم المواقع في الولايات المتحدة. في بعض الأحيان قد يكون المتدرب على وعي ذاتي بشأن إصابة أو حادث وسيطلب منك عدم السعي لمساعدة. تذكر، بصفتك محترف لياقة بدنية، لديك مسؤولية. دائما الاتصال بـ EMS في ظل الظروف الآتية:

إذا كان المتدرب:

1. فاقداً الوعي، أو يتحرك داخل وخارج الوعي.
2. لديه صعوبة في التنفس.
3. يشتكي من ألم في الصدر أو الضغط.
4. لديه أي ألم أو ضغط في البطن لا يختفي.
5. يتقيأ دمًا.
6. يتبول دمًا.
7. لديه نوبة.
8. لديه صداع شديد.
9. ثقل في اللسان.
10. لديه إصابات في الرأس أو الرقبة أو الظهر.
11. احتمالية أن يكون مصاب بكسور في العظام.
12. لا يمكن نقله بسهولة.

مقتبس، American Red Cross. 2013. Community first Aid and Safety. St Louis,

MO: Mosby Lifeline.

الإصابات التي يجب الانتباه إليها

سر النجاح في برنامج اللياقة البدنية هو الاتساق. إذا كان المدرب قادرًا على التدريب بشكل منتظم وتجنب الإصابات، فعندئذٍ يمكن تحقيق أي هدف للياقة البدنية تقريبًا (بالنظر إلى الخط الزمني المناسب، والهدف الواقعي، والذكاء). التركيز المهم للمدرب الشخصي هو تجنب الإصابات التي تجعل الحياة صعبة، وتمنع التدريب المتسق وتسبب الألم. على الرغم من أن الجميع يتمتع بمستوى مختلف من تحمل الألم، إلا أن الألم الذي يشير إلى الإصابة هو شيء يجب تجنبه. معرفة ما إذا كان الألم أو الانزعاج يشير إلى إصابة أمر صعب. ومع ذلك، ينبغي اعتبار الأعراض المزعجة أو الحادة أو المتكررة أو السريعة الظهور مؤشرًا على حدوث إصابة. في بيئة اللياقة البدنية، تكون الإصابات النموذجية للعضلات والعظام والمفاصل. يوجد أكثر من 200 عظمة وأكثر من 600 عضلة في جسم الإنسان. ترتبط معظم العضلات بالعظام بواسطة الأنسجة القوية المعروفة باسم الأوتار. ترتبط العظام ببعضها البعض بواسطة الأنسجة اللينة المعروفة باسم الأربطة. يتكون المفصل النموذجي من عظمين أو أكثر من العظام الموجودة في الأربطة. أي إجهاد غير طبيعي أو مفرط حول المفصل يمكن أن يتسبب في إصابة أي من البنى المشتركة في المفصل. وهذا يشمل العظام والأربطة والأوتار والعضلات نفسها. يتم سرد الإصابات العامة والخاصة التي قد تحدث في الأقسام الآتية:

أنواع عامة من الأصباغات

تصف القائمة الآتية التصنيفات العامة للإصابات. يتم توفير هذه التصنيفات لمساعدتك على التعرف على الإصابات المحتملة من أجل تجنب القيام بأي ضرر إضافي، ولمساعدة الفرد في متابعة مسار عمل من شأنه أن يسرع عملية الشفاء. يجب إحالة أي إصابات إلى الطبيب من أجل التشخيص المناسب.

1. **الكسور (Fractures):** الكسور تشمل الكسر الكامل أو شقًا في العظم. الكسور يمكن أن يكون سببها السقوط أو الضربة أو حتى حركة الفتل (twisting motion).
2. **الخلع (Dislocations):** الخلع هو حركة العظم بعيدا عن وضعها الطبيعي في المفصل. عادة ما تكون هذه الحركة؛ بسبب قوة تمزق أو تمدد الأربطة الموجودة في المفصل والتي تحمل العظام في الموضع. عندما ينتقل العظم من مكانه، فإن المفصل لم يعد يعمل بشكل صحيح، وعادة ما يعاني المدرب من قدر كبير من الألم. غالباً ما يشكل نهاية العظم المخلوع نتوءاً أو انخفاضاً في منطقة الخلع. يمكن أن يترافق الخلع لأول مرة في كثير من الأحيان بكسر. لذلك، من المهم ألا يحاول أحد استعادة العظمة باستثناء الطبيب الذي يستطيع المساعدة، بوجود صورة أشعة لمكان الإصابة.

تحذير

IFPA شهادة اللياقة الشخصية المعتمدة يجب أن يعرف المدربين، ويتعلمون، ويفهمون، ويحفظون ويطبّقون كل 12-حدثاً في هذه القائمة.

3. **Sprains**: تمزق الأربطة في المفصل قد يتورم (swell) الالتواء الخفيف، ولكن عادة ما تلتئم بسرعة طالما أن الفرد يمنع المزيد من الضغط على المنطقة (تذكر PRICE). الألم هو طريقة الجسم لإبلاغ الشخص بأن هناك خطأ ما. قد لا يشعر المتدرب بالألم شديد مع التواء خفيف. لا تلوي المفصل حوله لمعرفة مقدار الألم الذي سيحدث. لا تتجاهل الألم وتستمر في التدريب. هذا يمكن أن يحول التواء طفيفاً إلى واحد رئيسي. تحدث الالتواءات في أغلب الأحيان على الأصابع، في الركبة الرسغ والكاحل.

4. **Strains**: هي تمدد الأوتار أو تمزيقها. سوف تواجه في التدريبات الـ Strains أكثر من أية إصابة أخرى. وغالباً ما تسبب الـ Strains من خلال التدريب على الوزن، وخاصة عند التدريب الثقيل أو عمل العضلات بشكل مكثف جداً للتكيف الحالي للفرد. الـ Strains الشائعة تحدث في الرقبة والظهر والفخذ وبطة الساق. يمكن أن تحدث الـ Strains في أية مجموعة عضلات. لتجنب الإجهاد والـ Strains، من الضروري أن يقوم جميع الرياضيين بالإحماء بشكل كامل قبل بدء حصة التدريب.

5. **التهاب الأوتار (Tendinitis)**: التهاب الأوتار هو تمزق صغير داخل الوتر؛ نتيجة للضغط المتكرر على الوتر. يمكن أن ينتج ذلك عن الإفراط في الاستخدام أو القيام بالكثير من السرعة في وقت مبكر، أو تغيير ظروف التمرين، أو من تقلصات العضلات عالية الشدة. عادة ما يكون التهاب الوتر ناتجاً عن فرك الوتر ضد العظم، أو العضلات، أو الجراب، أو أي وتر آخر. قلة المرونة داخل مجموعة العضلات يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأوتار. تشمل الأعراض الالتهاب والألم. إشارات الإنذار تتضمن وجع (soreness) وتيبس (stiffness) بعد النشاط. قد يؤدي التمرين والنشاط إلى تخفيف الألم مؤقتاً، ولكن الألم عادة سيعود بكثافة أكبر خلال 4 إلى 8 ساعات. يعد التهاب الوتر العضدي ذو الرأسين أحد أكثر إصابات نتيجة الإفراط في استخدام تدريب القوة. إن الإحماء المناسب قبل التمرين، إلى جانب التمدد النوعي للعضلات التي يتم تسخينها، يمكن أن يساعد في منع التهاب الأوتار.

6. **التهاب الجراب (Bursitis)**: التهاب الجراب هو التهاب كيس الجراب (bursa sac). الجراب هو الكيس المملوء بالسوائل الموجود في المناطق التي قد يحدث فيها الاحتكاك في الجسم. يحدث الالتهاب عندما تصبح الجراب تالفة ومتهيجة. يمكن أن يحدث هذا من الصدمة المباشرة أو الاحتكاك من فرك العضلة أو الأوتار أو العظم ضد الجراب أثناء النشاط الذي يتطلب حركة متكررة. تشمل العلامات والأعراض التورم والألم وفقدان بعض الوظائف. تجاوز الركبة أصابع القدم أو الركبة خط الورك، وإغلاق المفاصل، التمدد المفرط، والتحرك عبر عدة مستويات من الحركة يمكن أن يضر بأكياس الجراب.

7. **التشنجات العضلية (Muscle Cramps)**: "charley horse" هو تشنج مفاجئ في العضلات عندما تتقلص العضلات بقوة وسرعة وبألم، ومن ثم تبقى متقلصة. يحدث الـ charley horse عند الراحة في الليل. السبب الدقيق لتشنجات العضلات لا يزال قيد المناقشة. وتشمل

الأسباب المقترحة الجفاف وعدم التوازن الكهربائي، ونقص التغذية، والإفراط في الاستخدام، والملابس المقيدة، ومجموعات من جميع الأسباب الخمسة. يشمل العلاج باستخدام أسلوب الضغط بالعجن الناعم مع تمدد لطيف (gentle stretch) للعضلة. يمكن أن يساعدك برنامج التمدد، والترطيب المناسب، والتغذية، والراحة، والتدليك، وفي بعض الحالات، العلاج الحراري. التشنجات التي تحدث أثناء الجهد الأقصى تدل على إفراط في استخدام العضلات. إذا استمر التقلص، فيجب أن يرى المدرب طبيباً مدرباً في الطب الرياضي؛ نظراً لوجود احتمال دائم لوجود علم أمراض قائم.

أشارات الإصابات الخطيرة في العضلات أو العظام أو المفاصل

1. تشوه (deformity) كبير في المنطقة المصابة.
 2. كدمات (Bruising) وتورم (swelling) في المنطقة المصابة.
 3. عدم القدرة على استخدام المنطقة المصابة.
 4. شظايا (فتات) العظام التي تخرج من المنطقة المصابة.
 5. يشعر المدرب بالعظام " كحجاز مشبك " في المنطقة المصابة.
 6. يشعر المدرب بسماع صوت "قرقرة" أو "خشخشة". "pop"
 7. يشعر المدرب بالبرودة أو خدر في المنطقة المصابة.
 8. يتوقع المدرب أن الإصابة قد تكون شديدة.
- تذكر القول المأثور القديم، "من الأفضل أن تكون آمناً من آسف" إذا كان لديك أي شك في أي إصابة، تأكد من أن المدرب يرى الطبيب في أقرب وقت ممكن.

الإصابات النوعية

فيما يأتي أمثلة لإصابات محددة. هذا ليس بأي حال من الأحوال قائمة شاملة من الإصابات المحتملة، ولكن هي بعض من الإصابات الأكثر شيوعاً التي تحدث. يمكن للطبيب فقط تشخيص هذه الإصابات. ومع ذلك، من المهم أن يدرك المدرب الشخصي هذه الإصابات المحتملة؛ لتجنب القيام بأي ضرر إضافي، ولمساعدة الفرد على بدء مسار عمل يساعد في عملية الاستشفاء.

1. التهاب وتر اخيلس (Achilles Tendinitis):

هو إصابة مفردة شائعة عند ممارسي الرياضيات الهوائية. إنه التهاب مؤلم حول وتر العرقوب. المشكلات الميكانيكية الحيوية التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك تشمل ضيق في الـ tibia (التقويس الخارجي)، ضيق في عضلات الـ hamstrings، ضيق في عضلات الساق، وتقوس القدم (cavus foot)، أو أي ميكانيكا أخرى للجسم تسبب حركة مفردة في حركة الـ supination للقدم (ميل القدم للخارج) تليها التعويض بالإفراط في حركة الـ pronation للقدم للداخل (يميل إلى الداخل). ألم عادة قبل التمرين وفي بدايته. غالباً ما يختفي الألم أثناء التمرين، فقط للعودة لاحقاً بكثافة أكبر.

غالبًا ما يحدث الألم والتصلب بعد الراحة أو عدم النشاط. يشمل العلاج إجراء الـ RICE. قد يساعدك التدليك اللطيف وعمل إطالة لـ Achilles tendon. قد تتطلب الحالات الأكثر تطرفًا تقويم العظام باستخدام مثبتات الكعب. عمل إطالة لـ Achilles tendon قبل ممارسة الرياضة وبعدها، وارتداء الأحذية المناسبة يمكن أن يساعد في منع التهاب الأوتار أخيلس.

2. تمزق الرباط الصليبي الخلفي (PCL) Posterior Cruciate Ligament Tears .

يخدم الـ PCL للحفاظ على عظمة الساق (shin) من التحرك إلى الخلف وعظم الفخذ من الانزلاق إلى الأمام على الساق عند ثبات القدم. تحدث تمزقات الـ PCL الحادة غالبًا عندما يكون تمديد مفرد في الركبة. الضربات على الجانب الداخلي (الأمام) للركبة أو السقوط على الركبة المثبتة مع الكاحل في وضع الـ plantarflexion قد تسبب أيضًا تمزقات الـ PCL. قد لا تنتفخ المنطقة، ولكن سيلزم الحصول على عناية طبية على الفور.

"القوة لا تأتي من القدرة الشخصية. إنها تتبع من إرادة لا تقهر".

Mahatma Gandhi

3. تمزق الرباط الصليبي الأمامي (ACL Anterior Cruciate Ligament)

يعمل الـ ACL على منع الـ tibia من النزوح إلى الأمام من عظم الفخذ، ومنع عظم الفخذ من النزوح للخلف على الساق السفلية الثابتة. تحدث تمزقات الـ ACL غالبًا من مناورة ملتوية أثناء حمل الوزن. يمكن أن تحدث الإصابة أيضًا من ارتفاع مفرد في الضغط القسري، أو ضربة في الجزء الخلفي من الركبة مما يضغط على الساق إلى الأمام. غالبًا ما يصف الرياضي شعور "الفرقة" "pop" في الركبة وغير قادر على مواصلة النشاط. سيكون هناك انصباب دموي (hemarthrosis) (تدمي المفصل) خلال الساعات القليلة الأولى. هذا يؤدي إلى فقدان الحركة على الفور تقريبًا. في التدريب على الوزن، يمكن أن تنتج هذه الإصابة من المتدرب باستمرار تأمين وزيادة مفردة في الركبة. وتشمل التدريبات الـ leg press والـ squat. يجب على المتدرب اتباع إجراء الـ RICE مباشرة والحصول على عناية طبية فورية. إذا حدث مع المشترك إصابة، يجب أن يرافق المدرب المتدرب. قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية للتمزق في الـ ACL أو الـ PCL، مما يؤدي إلى عملية إعادة تأهيل تدريجية تتراوح بين 9-12 شهر.

الحب بسخاء اهتم بعمق
تكلم بلطف اترك البقية لله

4. التواء الرباط الأنسي الجانبي (Medial Collateral Ligament MCL Sprain):

الـ MCL هو الرباط الأكثر إصابة في الركبة. تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا ضربة إلى الخارج من الركبة، أو إجهاد دوراني على الركبة. لمنع هذا أثناء حمل الوزن في التدريب، تنكسر القاعدة. "Do not twist the tibia in relation to the femur." ستكون المنطقة المصابة (داخل الركبة) مؤلمة وربما ملتوية. يشمل العلاج استخدام الـ RICE والعناية الطبية.

5. التمزق الهلالي (Meniscal Tears): الـ Menisci هي ألمخدات الغضروفية التي تستقر

في المفصل. يمكن أن ينجم التمزق الهلالي عند مخالفة قواعد سلامة الركبة أو من ضربة قوية

للركبة. غالبًا ما تصاحب التمزق الهلالي الـ ACL والـ PCL والـ MCL، وهي أكثر الإصابات شيوعًا في الركبة. ينتج التمزق الهلالي الـ clicking أو الـ propping أو الـ locking وشعور بإفساح الطريق والانزلاق أثناء المشي. قد يمنع التمزق التوسع الكامل للركبة، ولكن قد لا يسبب تورمًا وألمًا؛ لأن الغضروف لا يحتوي على مستقبلات الألم. يشمل العلاج استخدام الـ RICE وطلب المساعدة الطبية.

6. **الأجسام الرخوة/اللينة (Loose Bodies):** يمكن لبعض الإصابات المشتركة في الواقع قطع شريحة من الغضروف. قد تبقى الشظية في المنطقة التي تمتص المغذيات وتتمو. هذا يمكن أن يتسبب في "النقاط" شيء في المفاصل المسببة للضغط والنقر وربما حتى قفل المفصل. يجب معالجة هذه الحالة من قبل الطبيب.

7. **تلين الغضروف (Chondromalacia) (ركبة العداء) (runner's knee):** تلين الغضروف لديه بداية خفية مما يؤدي إلى ألم شديد قادم من مؤخرة الركبة (الصابونة-العظمة المتحركة في رأس الركبة). تلين الغضروف شائع في العدائين وأكثر شيوعًا في الإناث. هذه الحالة هي تقسخ في السطح المفصلي للركبة. عادة، يتم الاحتفاظ بالركبة في مكانها من خلال الجهود المبذولة من عضلات vastus medialis vastus lateralis، وretinaculum lateral، وiliotibial band. يمكن أن تؤدي الاختلالات الموجودة في هذه المجموعات إلى انسحاب الركبة من المحاذاة؛ مما يؤدي في جوهرها إلى حاجز في الجزء الخلفي من الـ kneecap. يمكن أن يتسبب خرق قواعد سلامة الركبة، وخاصة تجاوز خط الركبة، الـ bouncing في الجزء السفلي، قتل الفخذ بالنسبة لعظمة الساق الـ tibia، ملامسة الركبة الصلبة بقوة ثابتة يمكن أن تسبب الـ Chondromalacia. يشمل العلاج استخدام الـ RICE والعناية الطبية. من المهم المنتظم أن ينتظر حتى يزول كل الألم قبل استئناف النشاط مرة أخرى.

8. **التهاب كيس/الجراب الركبة الأمامية (Prepatellar Bursitis):** عادة ما يحدث التهاب الجراب بسبب الصدمة أو الرضة (trauma) تحت الركبة. يمكن أن يكون ذلك من الزحف المتكرر (crawling) أو الركوع (kneeling) أو الاحتكاك (rubbing) أو ضربة تحت الركبة. قد يظهر عند المتدرب ضيق (tightness) وطراوة (tenderness) وتورم في المنطقة. يشمل العلاج استخدام الـ RICE والعناية الطبية. وتشمل الوقاية استخدام واقيات الركبة (kneepads) أثناء الأنشطة التي قد تؤدي إلى الـ trauma أو تشمل كميات كبيرة من الركوع على الركبة.

9. **تزايد عظمة الساق الأمامية الكبرى وتضخمها (Shin Splints):** هو مصطلح يستخدم لوصف أي ألم ينتشر على طول الساق السفلى. تحدث الـ Shin splints في أغلب الأحيان في بداية برنامج تدريبي أو بعد الابتعاد عن التدريب لفترة. تظهر الـ Shin splints الأكثر شيوعًا من الإجهاد المتكرر على الأسطح الصلبة. وتشمل العوامل المساهمة في ذلك الأسطح الصلبة، والأحذية غير المناسبة، والإحماء غير الكافي، والزيادات المفاجئة في الشدة أو المسافة، والقدم المسطحة (flat feet). استمرار الإجهاد المتكرر قد يؤدي إلى مزيد من الضرر. عادةً ما يعاني

المتدرب من ألم متزايد تدريجيًا والذي ينخفض أثناء النشاط. في كثير من الأحيان، سوف يعود الألم أكبر بعد النشاط. يشمل العلاج استخدام الـ **RICE**، وعمل إطالة خفيفة حول بطة الساق والجهة الأمامية للساق، والتماس العناية الطبية إذا استمر الألم.

10. التهاب الوتر الرضفي (ركبة القافز/الطائر) (Patellar Tendinitis) (Jumper's knee)

هذه الحالة هي إصابة مفرطة ناتجة عن الإجهاد المتكرر للوتر الرضفي (tendon patellar). يربط الوتر الرضفي عضلات الـ **quadriceps**. يمكن التعامل مع المؤشرات الأولية مع الإحماء الكافي، وتمتد قبل النشاط بليته الـ **RICE** بعد النشاط. إذا استمرت الحالة، فاطلب العناية الطبية.

11. نتوءات الكعب (Heel Spurs): يمكن أن يكون سبب نتوءات الكعب عن طريق قوى الاصطدام

على القدم، أو من ضيق أو إصابة في الـ **fascia** في الجزء السفلي من القدم. الـ **plantar fascia** (على الجزء السفلي من القدم) يسحب بعيدا عن أضعف نقطة من تعلقه على الجزء السفلي من الكعب. في بعض الأحيان، يمكن أن يشكل هذا امتدادًا للأمام للجزء السفلي من الجزء الأمامي مما يؤدي إلى "تحفيز". هذا يحفز الأنسجة الرخوة التي في الكعب ويمكن أن يسبب التهابًا كيسيًا. أثناء تشكل المراحل الأولى من **heel spurs**، قد يعاني الفرد من الألم دون أن يكون قادرًا على الشعور بالحفز. يجب البحث عن العناية الطبية في أسرع وقت ممكن. يمكن للأشعة السينية (X-rays) أن تكشف عن النتوءات أثناء التشكل المبكر للحبولة دون حدوث المزيد من التكوين الموهن.

12. التهاب اللقافة الإخمصية (Plantar Fasciitis): اللقافة الإخمصية هي النسيج الليفي القوي

الذي يربط العظام على الجزء السفلي من القدم. التهاب اللقافة الإخمصية هو التهاب مؤلم في الجزء السفلي من القدم. التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى نتوءات في الكعب (انظر # 11). التهاب اللقافة الإخمصية عادة ما يكون مؤلما قبل النشاط، وخلال الاستراحة، بعد العودة من النشاط. يمكن أن يكون أكثر الآلام عند وضع الوزن في البداية على القدمين عند الخروج من السرير في الصباح. ويشمل العلاج الـ **RICE** والاهتمام الطبي إذا استمرت الحالة.

13. أعراض الاستخدام الزائد (Over-Use Syndrome): أعراض الإفراط في الاستخدام هي

حالة مرتبطة بالتدريب أكثر من اللازم، وهذا يعني، أن العمل كثير جدًا في وقت مبكر جدًا على مقدار الضغط الذي يستطيع جسم المرء الحفاظ عليه في ذلك الوقت. يمكن للممارسين أن يستمروا في التقدم إذا كان "تحت التدريب"، ولكن يمكن أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى فترة انخفاض الأداء، وتراجع المكاسب التي تحققت بصعوبة. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإحباط. العلامات والأعراض الآتية يمكن أن تشير إلى:

أ. زيادات في الـ **RHR** بأكثر من 10 نبضات في الدقيقة. اطلب من المتدرب التحقق من الـ **RHR** عند الاستيقاظ، قبل الخروج من السرير، وبعد التهئة مرة أخرى عند الاستيقاظ فجأة (عن طريق الإنذار، والضوضاء، وما إلى ذلك). لفحص النبض بشكل صحيح، اطلب من المتدرب تحديد موقع الشريان السباتي (carotid artery) في الرقبة أو الشريان الكعبري

يمكن أن تتأثر معدل ضربات القلب وقت الراحة (والقلب بشكل عام) بالإجهاد البدني والعقلي و/أو العاطفي. يمكن أيضًا أن تتأثر معدل ضربات القلب وقت الراحة بالكافيين والعديد من الأدوية والمواد الأخرى.

- (radial artery) في الرسغ. باستخدام ساعة بيد ثنائية، احسب النبض لمدة 60 ثانية كاملة للحصول على الـ RHR الأكثر دقة. يجب أن يؤخذ النبض مع أول إصبعين وليس الإبهام، والتي من شأنها الكشف عن نبضها والتخلص من العد.
- ب. صعوبة الحصول على النوم والاستيقاظ في الصباح.
- ت. تشنجات العضلات. تأكد من شرب الكثير من الماء وتناول الطعام بشكل معقول؛ لضمان استبدال المعادن الأساسية في النظام الغذائي.
- ث. ارتفاع معدل ضربات القلب أو استمرار ضيق التنفس لمدة ست إلى ثماني دقائق أو أكثر بعد التمرين. يشير هذا إلى أن التمرين كان شديداً جداً لمستوى التكيف المادي الحالي.
- ج. وجع العضلات (Muscle soreness): وجع العضلات يرجع أساساً إلى إنتاج المخلفات خلال التمارين، وينبغي أن تتبدد بعد فترة وجيزة من التمرين. يشير الضعف المستمر إلى ممارسة تمارين مكثفة جداً أو شد العضلات أو تمزيقها.
- ح. تشير الدورة الشهرية (الحيض) (menstrual) غير المنتظمة لدى النساء إلى أن مستوى الهرمون يتأثر بشدة التدريبات وتكرارها.
- خ. انخفاض في الأداء والشهية (appetite) والدافع والطاقة للتمرين.
- د. زيادة في المزاجية (moodiness)، وضعف السلوك، والقلق (anxiety).

الجدول 6.17 - الجفاف واضطرابات الحرارة

مشكلة	سبب	علامات	معالجة
تشنجات حرارية	التمارين المكثفة، التعرق، غير موهل	تشنجات في العضلات، ونوبة تقلص أعصاب. انخفاض في الأداء	الراحة، الأطعمة المالحة، الماء، والتأقلم مع الحرارة
الإنهاك الحراري	التعرق الشديد وعدم كفاية المياه	العطش، الضعف، وفقدان التنسيق، والتعرق الكثيف، وإمكانية الدوخة	الراحة، تبريد الجسم، والماء
ضربة شمس	الفشل في تنظيم درجة حرارة الجسم	بشرة جافة وساخنة زيادة درجة الحرارة، قشعريرة، سلوك غير عقلاني، نبض سريع، ضعيف وسريع، تنفس ضحل	الاتصال بالطوارئ الطبية. EMS

الجدول 7.17-القواعد العامة لجميع الأمراض ذات الصلة بالحرارة
1. إخراج المصاب من الحرارة.
2.. تخفيف الملابس الضيقة.
3. إزالة العرق -الملابس المنقوعة/المبتلة من العرق
4. ضع قطع قماش مبللة وباردة على البشرة.
5. مروحة المصاب (تهوية المصاب).
6. إذا كان المصاب واعيا، إعطاء الماء البارد للشرب.
7. اطلب سيارة إسعاف إذا رفض الضحية الماء أو القيء وبدأ في فقدان الوعي (كل هذا يعني أن الحالة تزداد سوءًا).
Adapted from American Red Cross, 2002. Community first Aid and Safety. St. Louis, MO: Mosby Lifeline.

14. الجفاف واضطرابات الحرارة (Dehydration and heat disorders): الجفاف المشترك

واضطرابات الحرارة المذكورة في الجدول 6.17. يتم سرد القواعد العامة لعلاج الأمراض ذات الصلة بالحرارة في الجدول 7.17.

مشكلات ذات صلة بالحرارة

زيادة درجة الحرارة لديها العديد من الاستجابات الفسيولوجية في جسم الإنسان. وباعتبارنا مدربين شخصيين ومهنيين في مجال الصحة واللياقة البدنية، من المهم فهم بعض هذه الاستجابات الفسيولوجية والقدرة على مراقبة العلامات والأعراض؛ لمنع المواقف الخطرة والمهددة للحياة.

جدول 8.17 -مؤشر الحرارة/اضطرابات (Heat Index/Disorders)	مؤشر الحرارة
اضطرابات الحرارة المحتملة للأشخاص في الفئات الأكثر عرضة للخطر.	
ضربة الشمس (Heatstroke) من المرجح جدا مع التعرض المستمر	130فهرنهايت أو أكثر
تشنجات الحرارة (Heat cramps)، أو الأغماء الحراري أو الإرهاق الحراري المحتمل/وضربة الشمس المحتملة مع التعرض الطويل و/أو النشاط البدني	130-105 فهرنهايت
تشنجات الحرارة، الأغماء الحراري أو الإرهاق الحراري ممكن مع التعرض لفترات طويلة و/أو النشاط البدني.	105-90 فهرنهايت
التعب ممكن مع التعرض لفترات طويلة و/أو النشاط البدني.	90-80 فهرنهايت

عندما يواجه الجسم ارتفاعًا في درجة الحرارة، فإنه يحاول مواجهة هذا الارتفاع في درجة الحرارة بالطرق الآتية:

نظام القلب والأوعية الدموية: الأوعية الدموية الجلدية توسع الاستهلاك في محاولة لإعادة تخفيف الحرارة الزائدة للبيئة.

نظام الغدد الصماء (Endocrine Systems): تحاول هرمونات السوائل والهرمونات بالكهرباء وكذلك الصوديوم والكلوريد الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الماء؛ لتعويض كمية السائل المفقود نتيجة التعرق.

هل ذكرنا القاعدة الأولى
للتدريب الشخصي؟

نظام الجهاز البولي (Urinary System): تحتفظ الكلى (Kidneys) بالماء والصوديوم والكلوريد؛ لمحاولة تقليل فقد السوائل نتيجة التعرق.

نظام الجهاز العصبي: الغدة النخامية (Hypothalamus) لها دور رئيس في محاولة التحكم في درجة حرارة الجسم، ووظيفة القلب والأوعية الدموية الطبيعية.

جدول 9.17. مؤشر جدول الحرارة

درجة الحرارة في الفهرنهايت									درجة الحرارة /الفهرنهايت
%100	%90	%80	%70	%60	%50	%40	%30	%25	
*	*	*	*	135	129	117	109	108	100
*	*	136	131	129	120	113	108	104	99
*	136	135	133	124	117	109	104	102	97
*	135	131	124	118	113	108	100	99	95
136	131	126	120	117	109	106	99	97	93
131	126	122	117	111	108	100	97	93	91
126	122	117	113	108	102	99	93	91	90
122	118	113	109	104	100	95	91	88	88
118	115	109	106	100	97	93	88	88	86
115	111	106	100	99	93	90	86	84	84
118	106	102	99	95	91	88	84	82	82
106	102	99	95	91	88	84	82	81	81
102	99	95	91	88	81	80	81	79	79
99	95	91	90	86	82	81	79	77	77
95	91	90	86	82	81	79	77	75	75
91	90	86	82	81	77	75	73	73	73

أعيد طبعها بإذن من human kinetics publishing

مهم: نظرًا لأنه تم تصميم قيم H للرياح المظلمة والظروف الخفيفة، فإن التعرض لأشعة الشمس الكاملة يمكن أن يزيد من قيم H بنسبة تصل إلى 15-درجة فهرنهايت أيضًا، وقد تكون الرياح القوية، خاصة مع الهواء الجاف والحار جدًا، شديدة الخطورة.

اللياقة والأمان: ملخص

كما ذكر في بداية هذا الفصل، سر النجاح في التدريب هو التناسق. من أجل الحفاظ على التناسق، يجب على المتدرب تجنب الإفراط في التدريب والإصابة. الغرض من إدراج الإرشادات والإصابات المحتملة في هذا الفصل هو مساعدة المتدرب والمدرّب الشخصي على إدراك الإصابة المحتملة وتجنبها أثناء أي برنامج تدريبي. تذكر المبادئ العامة الآتية لتطوير برنامج اللياقة الآمنة:

1. فكر في الصحة واللياقة البدنية أولاً.
2. تجنب الأدوية. تعمل الأدوية عن طريق تغيير مستويات الهرمون الطبيعي داخل الجسم. هذا يؤدي إلى آثار جانبية ضارة. في أضرار الكبد، وأمراض الكلى، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والأورام والسرطانات المحتملة، ومختلف الآثار الجانبية الأخرى، وبعض مستحضرات التجميل تهدد الحياة. في النساء، يمكن أن تحدث نتائج مماثلة بما في ذلك تقلص الثديين، وزيادة شعر الوجه، وغلظ الصوت وضخامته، والأورام، والأمراض المذكورة أعلاه، والأمراض التجميلية والمهددة للحياة.
3. تجنب أحدث بدعة. قام العديد من المروجين، وبعضهم بحسن النية وبعضهم عديم الضمير، بتصميم مجموعة متنوعة من الكتب، والحبوب، والمكملات الغذائية، والآلات التي تضمن جميعها تحقيق هدف واحد وهو حصول المروج على الأموال.
4. قاعدة نظام التدريب الخاص بك على ممارسة سليمة ومبادئ التغذية.
5. اتبع جميع مبادئ الـ (IFPA) للتمرين. الـ SAID، الـ GPO، الـ FITT، الـ Warm-up، الـ Workout، الـ Cool-down، الـ Timing، الـ breathing، والاهتمام الدقيق بالشكل والتكنيك والميكانيكا الحيوية المناسبة.
6. قم بإدراج الـ PRICE على الفور في حالة حدوث إصابة.
7. حفظ (عن ظهر قلب) القائمة: متى إلتصال بالرقم 1-9-1.



1. ما هي تداعيات عضلة الـ Biceps ذات العلاقة بالتطور لعضلة الـ Triceps؟

2. ما هو التوقيت والتنفس المناسبين للانقباض المركزي؟

3. ما هو التوقيت والتنفس المناسبين للانقباض اللامركزي؟

4. ما هو ضروري بالنسبة لك أن تتذكر حول علاقة القوة بين عضلة الـ Hamstrings وعضلة الـ Quadriceps؟

5. ما هو الشيء الأساسي الذي يجب أن تتذكره بخصوص تمرين الـ **Stiff-Legged Deadlift**؟

6. اذكر الأحداث الـ 12 التي يجب عليك الاتصال بها 9-1-1:

7. بخلاف التمرين، ماذا يمكن أن يؤثر معدل ضربات القلب وقت الراحة (RHR)؟



الفصل الثامن عشر

تدريب مجموعات العضلات الرئيسية

أهداف التعلم:

1. أكبر انتقاد فردي لدى مالكي ومديري الصالة الرياضية على المدربين الشخصيين، هو أنهم لا يعرفون كيفية القيام بالتمارين الأساسية بشكل آمن وفعال. لقد تم تطوير هذا الفصل خصيصًا لجعلك خبيرًا في تقنية التمرين.
2. تعلم هذا الفصل بشكل جيد ليأخذك خطوة عملاقة إلى الأمام لتصبح مدربًا شخصيًا ناجحًا.
3. تعلم الطرق الأكثر دقة حول كيفية أداء التمرين وتصحيحه بأمان وفعالية بصفقتك مدربًا شخصيًا محترفًا.
4. تعلم الاختلافات لكل تمرين وفقًا للمعايير التي حددتها الـ (IFPA) للمدرب الشخصي المحترف.
5. تعلم نظام الـ (IFPA) الشخصي للمدرب المحترف لتعليم كل تمرين.

مواضيع التعلم:

1. تعرف على اسم كل تمرين والعضلات العاملة وفقًا للمعايير التي حددتها الـ (IFPA) للمدرب الشخصي المحترف.
2. تعرف على نقاط التعليم الـ (IFPA) الرئيسية ("Key Teaching Points" KTPs) وفقًا للمعايير التي حددتها الـ (IFPA) للمدرب الشخصي المحترف.
3. تعلم كيفية إجراء التمرين بأمان وفقًا للمعايير التي حددتها الـ (IFPA) للمدرب الشخصي المحترف.
4. تعلم نصائح الأمان لكل تمرين وفقًا للمعايير التي وضعتها الـ (IFPA) للمدرب الشخصي المحترف.
5. تعرف على تقنية المراقبة لكل تمرين وفقًا للمعايير التي حددتها الـ (IFPA) للمدرب الشخصي المحترف.

نتائج التعلم:

1. فهم كيفية تصميم التمرينات للجزء السفلي من الجسم وإعدادها وتنفيذها وإدارتها وتعليمها.
2. فهم كيفية تصميم التمارين وإعدادها وتنفيذها وإدارتها وتعليمها لـ "وقف الرياضي" "athletic posture".
3. فهم كيفية تصميم تمرينات للجزء العلوي من الجسم. وإعدادها وتنفيذها وإدارتها وتعليمها.
4. فهم كيفية تصميم مخزونك من التمارين وإعداده وتطويره.
5. فهم تطوير نقاط التعليم الـ (IFPA) الرئيسية لتوفر لك أفضل وأسلم طريقة لأداء جميع تقنيات تمرين القوة وتعليمها وتصحيحها. بينما قد يقترح البعض تقنية قد تجعل مشترك التدريب الشخصي الخاص بك أقوى أو "أكبر"، إلا أنه من المحتمل أن يزيد من خطر الإصابة المزمنة أو الحادة. إن البقاء داخل الـ (IFPA) والـ KTPs سيؤدي إلى نجاح طويل المدى للمدرب الشخصي عن طريق الحفاظ على مشتركك التدريب الشخصي الخاص بك خالية من الإصابات والتدريب باستمرار.

أكبر الانتقادات الفردية التي يملكها مدراء الألعاب الرياضية ومدربوها للمدربين الشخصيين هي أنهم لا يعرفون كيفية القيام بالتمرين بشكل صحيح وآمن وفعال. تم تصميم هذا الفصل خصيصاً للإجابة عن هذا النقد. هذه هي الدراسة الأكثر دقة حول كيفية أداء التمارين وتعليمها بأمان وفعالية التي تم إنشاؤها على الإطلاق. جميع تمارين تدريب المقاومة الأولية مفصلة هنا، بالإضافة إلى اختلافها الأساسي.

التنسيق لكل تمرين هو:

1. اسم التمرين.
2. العضلات العاملة.
3. مفتاح نقاط التعليم الرئيسية الـ (KTPs) لـ الـ (IFPA).
4. كيفية أداء التمرين بأمان.
5. نصائح وإرشادات الأمان.
6. تقنية المراقبة (المدرب للمساعدة).
7. الاختلافات.

إن الـ (IFPA) هي أكثر مؤسسات الاعتماد والتعليم نجاحاً واحتراماً في العالم؛ نظراً لأن المواد التعليمية والنصوص وأدلة الدراسة ومقاطع الفيديو وورش العمل والمؤتمرات وجميع المنتجات التعليمية والتدريبية هي الأفضل في العالم وحتى الآن الأكثر عملية.

الرقم القياسي العالمي
الحالي في تمرين الـ
Squat، الذي حققه
Jonas Rantanen،
يبلغ 1205 باوند.

إذا كنت تأخذ الوقت المطلوب والجهد والطاقة لقراءة المعرفة والمهارات والقدرات المقدمة لك في هذا الفصل وتعلمها، فسوف تكون في طريقك لتصبح "Master of Your Craft"! (ماسر في مهنتك). أنت الآن تحتفظ بيدك بمعلومات قوية وقيمة للغاية. تعلمها جيداً واستخدمها بشكل جيد لتحقيق قمة النجاح. تم وصف تمارين تدريب المقاومة الأولية التي يستخدمها خبراء اللياقة البدنية في هذا القسم. تلتزم الـ (IFPA) بدقة كل من NSCA (الرابطة الوطنية للقوة والتكيف) و ACSM (الكلية الأمريكية للطب الرياضي). حيثما كان ذلك مناسباً، اتخذت الـ (IFPA) موقفاً أكثر "تحفظاً" (أقل خطورة) بشأن بعض التمارين. يجب أن تدرك أنه إذا انتهكت إرشادات NSCA أو ACSM لتمرين أمان، فسوف تفتح لنفسك المسؤولية التي قد لا يمكن الدفاع عنها إذا تسببت في ضرر لأي مشترك.

تمارين الجزء السفلي من الجسم

عضلات الفخذ الرباعية

العضلة المتسعة الوحشية (Vastus lateralis)، العضلة المتسعة الأنسية (vastus medialis)، العضلة المتسعة المتوسطة (vastus intermedius)، العضلة الفخذية المستقيمة (Rectus femoris).

القرصاء:

العضلات العاملة:

الرئيسية (Primary): الـ Quadriceps.

الثانوية (Secondary): الـ Gluteals.

المؤازرة (Synergists): الـ Hamstrings (بمثابة مثبتات).

يمكن أن يكون تمرين الـ Squat للمتدرب والمدرّب الشخصي أفضل صديق أو أسوأ كابوس. غالباً ما يشير لاعبو كمال الأجسام إلى الـ Squat على أنه الملك "King" لجميع التمارين؛ لأنه لوحظت زيادة في الحجم والقوة في مجموعات العضلات بخلاف الفخذين والوركين فقط. المحرك الرئيسي هو مجموعة عضلات الـ quadriceps. الـ Gluteals، تشارك في المقام الأول الـ gluteus maximus عضلات الـ hamstrings تستخدم لتحقيق الاستقرار، وتمديد الورك (hip extension).

الـ Squat هو تمرين ممتاز لجميع الألعاب الرياضية التي تتطلب الـ strength أو الـ speed أو الـ power أو الـ size وهو مطور كبير للنظام العضلي الهيكلي فضلاً عن كونه محفزاً لعضلات الـ quadriceps والـ Gluteals. يرى بعض الباحثين أن استخدام مجموعات العضلات الكبيرة في الـ Squat، مع جميع العضلات المساعدة في التثبيت، يحفز زيادة إفراز الـ growth hormone مقارنة بإفراز الـ growth hormone الذي تحفزه تمارين أخرى. ويساعد الـ Squat في التطوير الحسي

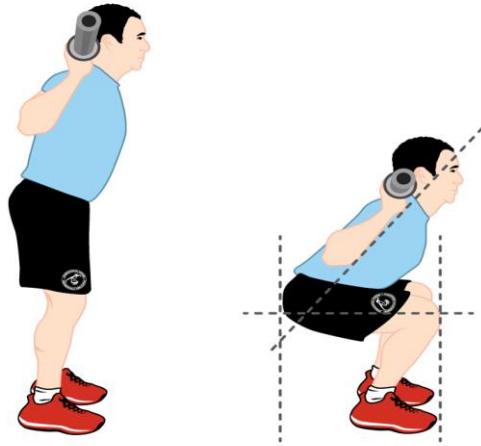
الحركي كما هو الحال في التدريبات التنسيقية المتعددة المشتركة. الـ Squat هو تمرين ممتاز لأية رياضة تتطلب استخدام الجزء السفلي للجسم أو لأي شخص يحاول تحسين إجمالي لياقته.

نقاط التعليم الرئيسية الـ (IFPA) لأقصى قدر من الأمان والفعالية

نقاط الـ (IFPA) الرئيسية للتعليم في الـ Squat هي نظرة عامة جيدة جدًا للتعليم العديد من حركات تدريب المقاومة. ستجد أن معظم إرشادات الأمان لـ (IFPA) تظهر في الأداء المثالي الـ Squat. سوف يساعدك تعلم نقطة التعليم الرئيسية 15 الـ (IFPA) لـ Squat بأمان وتفعيل معظم التدريبات الأخرى بأمان وفعالية.

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) الـ (IFPA) للتمرين الـ Squat

1. الرأس محايد/بشكل طبيعي (Head Neutral).
2. لوح الكتف منكمش (Scapula Retracted).
3. ثقل الحديد على العضلة الشبه المنحرفة أو لوح الكتف (Barbell on Trapezius/Scapula).
4. رفع المرفقين أو الكوع (Elevate Elbows).
5. الحفاظ على الظهر مستقيم (Straight Back Maintain): "قوس رفع الأوزان" "Weight Lifters Arch".



الشكل 1.18 a و 2.18 b

1. شهيق عند النزول (Inhale Going Down)
2. 4 ثوانٍ خلال النزول (4 Seconds Going Down)
3. لا تتجاوز خط الركبة إصبع القدم (DO NOT EXCEED Knee-Toe Line)
4. لا تتجاوز خط الركبة الورك (DO NOT EXCEED Knee-Hip Line)

تصرف كما لو كان من المستحيل أن تفشل.

5. لا تنزل فجأة إلى الأسفل (DO NOT Bounce at Bottom)
6. لا تقتل عظم الساق فيما يتعلق بعظم الفخذ (DO NOT Twist the Tibia in relation to femur).
7. لا تضع أي شيء تحت الكعبين (DO NOT Place Anything Under the Heels).
8. زفير عند الصعود (Exhale Going Up).
9. ثانيتين خلال الصعود (2 Seconds Going Up).
10. لا تغلق الركبتين (DO NOT LOCK THE KNEES).

ملاحظة: إن أوقات "ثانيتين" (مرحلة الانقباض المركزي) و "4 ثوان" (مرحلة الانقباض اللامركزي) هي معايير نموذجية للياقة البدنية المطلوبة للمبتدئين. يجري المتدرب من المستوى المتوسط والمتقدم بعض التغييرات على هذه المعايير معتمداً على هدفه وبرنامج التدرّبي. وتتراوح هذه التغييرات بين مراحل تعتمد على تقنيات تدريب "بطيئة جداً" " SUPER SLOW "مدتها بين (10-60) ثانية أو مراحل سريعة جداً تستخدم في حركات بالسنية مثل تدريب البليوميترك.

كيفية الأداء بأمان (انظر الشكلين a1.18 و b1.18)

يأخذ أداء الـ Squat بعين الاعتبار العديد من مجالات الأمان في رفع الوزن التي تمت مناقشتها في الفصل الخاص بالأمان.

1. يبقى الرأس محايداً بشكل طبيعي تركيز العينين على نقطة فقط فوق مستوى الرأس.

تجنب وضع الذقن (chin) على الصدر أو النظر إلى السقف؛ لأن هذه الوضع سوف تضع ضغطاً على الـ cervical spine كما هو موضح في الفصل عن التشريح. الرأس محايد على وجه التحديد، أن يشير الرأس المحايد بالضغط المناسب على الفقرات العنقية (C7-1) والفقرات الصدرية العليا. يعتبر الرأس خارج المحاذاة عند إمالة أو ثني على أي من الجانبين، مائلاً لأعلى أو لأسفل (كما يحدث عادة عندما يقوم المتدرب بالنظر للأعلى أو للأسفل مثل "السحفاة" (يمتد الرأس إلى الأمام).

2. انكماش (انقباض) لوح الكتف: سحب لوح الكتف عن طريق قرص شفرات الكتف معاً. هذا الوضع يحمي الفقرات العنقية والصدرية ويخلق منصة قوية للبار.

3. وضع ثقل الحديد على العضلة الشبه المنحرفة، فقط فوق لوح الكتف، (شفرات الكتف) هذا يخلق منصة منبسطة الشكل للبار. (وهذا هو أكثر أماناً وأكثر راحة من وضع البار على قاعدة الرقبة في الفقرة العنقية C7، الضغط على هذه الفقرة يمكن أن يسبب ضغطاً على هذا الجزء من الرقبة، وربما يؤدي إلى أذى الأعصاب). راقب أيضاً استخدام الوسادات المطاطية (رول من الجلد يوضع تحت الرقبة في وسط البار)؛ لأن ذلك قد يكون لديه ميل للانزلاق بسبب العرق ولأن الوسادة تغطي الجزء المركزي "الخشن" "knurled" من بار الـ Squat، إذا إن هذا الجزء مصمم للسيطرة على تيشيرت (t-

تحذير! - تقريب الكتفين أو الرأس أو الرقبة أو أي جزء من الظهر أثناء حركة الـ Squat أو أنواعه يمكن أن يسبب إصابة خطيرة ويجب منعه.

(shirt) رافع الوزن ومنع الانزلاق لهذه الأسباب وكذلك النظافة، لا ينصح بهذه المنصات المطاطية. كن متأكدا من استخدام بار ال squat، بدلا من الأولمبي؛ لأنه بار ال squat يكون جزءا خشنا في وسط البار. أما البار الأولمبي يكون سلسا (ناعما) في الوسط.

4. رفع المرفقين (الأكواع): وضع مناسب للبار قد تجعل المتدربين يشعرون كما لو أن البار سوف ينزلق. رفع المرفقين سيساعد على رفع لوح الكتف وزيادة المنصة (المساحة) المتاحة للوزن للراحة.

5. الحفاظ على قوس رافع الأوزان وهو إمالة الحوض للأمام. تطبيق قوس رافع الأوزان دون البار. ابدأ بالوقوف في وضع مستقيم مع تحريك الكتفين للخلف والرأس في وضع طبيعي. لف الجزء السفلي من الورك إلى الورك، مما يتسبب في تمتد ال Gluteals إلى الورك (بروز الأرداف للخارج) (buttocks poke out) هذا يخلق قوسا مبالغاً فيه نحو الداخل لـ lumbar spine . القوس أمر ضروري؛ للحفاظ على استقامة الظهر، والأمان أثناء تمرين ال Squat والتمارين المشابهة. يتيح القوس للمتدرب الاحتفاظ بكتفيه بمستوى فوق الوركين. إذا فقدت القوس، فإن الكتفين يسقطان للأمام ويقتربان من الوركين ويزداد خطر الضرر في أسفل الظهر بشكل كبير.

6. الحفاظ على الظهر مستقيما: في البداية، تطبيق استقامة الظهر دون استخدام البار الحديدي، البدء بالوقوف باستقامة، الكتفان للوراء والرأس بشكل معتدل. المحافظة على استقامة الظهر وحمايته أثناء أداء تمرين ال Squat. إذا فقد المتدرب استقامة الظهر ستقترب الأكتاف وكذلك الركبتان، ويزداد خطر الإصابة في منطقة أسفل الظهر. اجعل المتدرب يتدرب عدة مرات حسب الضرورة؛ حتى يتمكن من أداء الميل الحوضي دون أي حركات ثانوية للجسم. الحركات الثانوية التي يجب مراقبتها وتصحيحها هي حركة الرأس وحركة الصدر والكتف وحركة الجذع أو حركة الساق. سيواجه المبتدئون صعوبة في الحفاظ على وضع مستقيم في الظهر. ("ضيق"، يفتقر إلى المرونة) صعوبة في الحفاظ على وضعية الظهر المستقيمة، خاصة إذا كان لديهم مبالغة في ثني مفصل الورك. يجب أن يتم الإحماء الكافي للعضلات القابضة لمفصل الورك شديد التوتر وعمل التمدد بشكل جيد قبل أداء تمرين ال Squat أو قد تؤدي إلى الإصابة. تم توضيح تمرين المرونة للورك في فصل المرونة. يوصى أن يكون النطاق الوظيفي للحركة (FROM) للعضلات القابضة للفخذ من أجل أن تتحرك الساق المستهدفة بشكل مريح بستة بوصات على الأقل خلف ساق الدعم دون أي حركة ثانوية في الوركين أو الحوض أو الأرداف.

7. الشهيقي: نزولا.

8. 4 ثوان: نزولا. التنفس والتوقيت أمران حاسمان في تعليم جميع المبتدئين. ينصب تركيز المدرب مع جميع المبتدئين على المشاهدة والاستماع؛ لمراقبة التنفس والتوقيت المناسبين.

9. الركبتان يجب ألا تتجاوزا خط الركبة لأصبع القدم: -رسم خطأ رأسياً وهمياً من أصابع القدم إلى الركبتين عمودياً على الأرض. السماح للركبتين بعبور هذا الخط يزيد الأذى المتكررة للركبتين التي يمكن أن تؤدي إلى تشكل حاجز أو مانع خلف رأس عظمة الركبة (kneecap) صابونة الركبة

حقق الرباع الروسي
Andrey Malanichev
رقماً قياسياً عالمياً جديداً
في ال Squat في أكتوبر
2016، عن طريق
Squatting 485 كجم أو
1,069 باوند.

إطالة وتر أخيليس

1. الوقوف باستقامة،
الرأس معتدل، قدم خلف
الأخرى بمسافة تقريبا (3)
أقدام، الركبتين باستقامة،
أصابع القدمين بشكل
مباشر للأمام (القدمين
باتساع الكتفين).

2. ثني الركبة للأمام أثناء
استقامة الركبة الأخرى.

3. منع الكعب من الارتفاع
عن الأرض.

4. انتقل إلى وضع "مريح"
تمدد.

5. تبديل الساقين والتكرار.

(تلين الغضروف) مع الغضروف المفصلي وإصابة الرباط. لتجنب ذلك، يجب على المدرب وضع يديه أمام ركبتي المتدرب وعدم السماح للركبتين بالاستمرار بعد هذه النقطة.

10. يجب ألا تتجاوز خط الركبة -الورك: ارسم خطاً أفقياً وهمياً عبر الركبتين، بالتوازي مع الأرضية. السماح للفخذين بالعبور؛ لأن أسفل هذه النقطة يضع ضغطاً كبيراً على الركبتين. خفض الوزن عن طريق ثني الركبتين وخفض الأرداف. الركبتان أسفل خط الركبة وأسفل خط الورك (انظر أرقام 6 و8) يجب أن يشعر المتدرب تقريبا كما لو أنه يجلس ويعود أثناء عمل الـ Squat. وينبغي أن يكون توفير هذا سهلا للمتدرب للحفاظ على رفع قوس الأثقال (# القاعدة رقم 5) (ولديه مرونة معقولة في وتر أخيليس) (# القاعدة 12).

11. تجنب النزول المفاجأة: في الجزء السفلي من الحركة.

12. لا تفتل عظم الساق (shinbone) فيما يتعلق بعظم بالفخذ (thighbone) ليس من المهم الاتجاه الذي تشير إليه الركبتان طالما تتعقب أصابع القدم. أي التواء في الركبتين يضع الضغط على الأربطة والغضروف المفصلي الذي يدعم الركبتين. قد يكون السبب الشائع لهذا الالتواء هو المرونة غير الكافية، عندما تكون عضلات الـ hamstrings أقل من 75٪ من قوة عضلات الـ quadriceps. إذا كان هذا هو الحال، يجب أن ينخفض الوزن في الـ Squat بينما تعمل أيضا على زيادة قوة عضلات الـ hamstrings من خلال تمارين مثل الـ Leg Curl.

13. لا تضع أي شيء تحت الكعب من الشائع أن يضع المدربون كتلة حديدية تحت عقبي قدم المتدرب. هذا يقصر خط الركبة بالنسبة لأصابع القدم ويزيد من خطر إصابة الركبة. بدلاً من استخدام الكتلة، ركز على زيادة مرونة Achilles tendon. يستخدم معظم مدربي الأوزان الكتل تحت الكعب بسبب الـ hypertonic Achilles tendon وعضلة الـ gastrocnemius و soleus.

14. الزفير صعوداً -العودة إلى نقطة الانطلاق أثناء الزفير، "الدفع" من خلال الكعب مع عضلات الـ quadriceps و الـ Gluteals لاستقامة الساقين ورفع الـ buttocks (وبالتالي العودة إلى الموقف المنتصب). استخدام أسلوب العد (سلبى، 4 ثوانٍ، الشهيق) والصعود (إيجابية، 2 ثانيتين، الزفير) نزولاً.

15. 2 ثانية: الصعود للأعلى

16. عدم إغلاق الركبتين في الجزء العلوي من الـ Squat. وينبغي تجنب التمدد المفرطة (Hyperextension) في جميع التمارين.

الحذر:

إذا كنت تستخدم جهاز Squat Smith: تأكد من أن الجهاز يتحرك رأسية بالكامل (90 درجة).

الحذر: لا تتجاوز أبداً نطاق الحركة المريح (ROM).

ملحوظة:

ركز زاوية جهاز

Chest Press Smith

باتجاه رأس

Bench-Presser's

نصائح الأمان

يتم سرد نصائح الأمان لاكتشافها في وصف كل تمرين؛ لأنها حيوية للغاية للأداء المناسب للتمرين.
يتم سرد نصائح الأمان المهمة لجميع التمارين المذكورة أعلاه.

ملاحظة: يجب أن يكون استخدام مشد الركبة (knee wraps) محدودًا؛ الاعتماد الزائد على الدعم يمكن أن يسبب الضعف في منطقة معينة. الاستخدام المستمر في لف الركبة يمكن أن يضعف مفصل الركبة ودعم العضلات والأوتار والأربطة.

ملاحظة: ينصح باستخدام أحزمة الوزن فقط عندما "تكون الأوزان ثقيلة" في تمارين متعددة الأطراف التي تتضمن أسفل الظهر؛ لمنع الإصابة ومع ذلك، فإن الاعتماد الكلي على أحزمة الوزن لن يسمح بتطوير العضلات الداعمة للعمود الفقري القطني، خاصة الفقرات المستعرضة؛ لذلك يوصى باستخدام أحزمة الوزن فقط في الحد الأقصى من القرفصاء (6 تكرارات أو أقل) أو إذا كان الفرد عرضة للإصابة في الظهر. يجب أن يستمر الأفراد المعرضين لإصابات الظهر في العمل على تقوية عضلات الظهر السفلية والعضلات لدعم للمنطقة، ويجب أن يستخدموا أوزانًا أخف أثناء تمرين الـ Squat أو التمارين الأخرى التي تضع الضغط على أسفل الظهر.

المراقب (Spotting)

السماح للمتدرب بتنفيذ عدد من تمارين الـ Squat دون أوزان. مشاهدة حركات جسم المتدرب؛ للتأكد من أنها صحيحة وتصحيحها. النقاط الآتية ضرورية لمراقبة صحيحة لـ Squat:

1. على الـ spotter الاقتراب قدر الإمكان دون التدخل في موضع جسم المتدرب طوال فترة الرفع؛ لأن لمسة طفيفة يمكن أن تسبب فقداناً لتوازن المتدرب مع عواقب مدمرة.
2. يجب أن يضع الـ spotter يديه عند أسفل (تحت) الصدر لدى المتدربين الرجال أو تحت الذراعين والكتفين للمتدربات النساء.
3. يجب أن يكون وضع اليدين معاً كافياً لرفع المتدرب للأعلى وسحب الكتفين إلى الوراء.
4. يقوم الـ spotter بأداء تمرين الـ Squat بالتزامن مع المتدرب؛ لضمان استخدام ساقيه إذا ما كانت المساعدة ضرورية في الرفع للأعلى.

اختلافات أو أشكال مختلفة (Variations)

قرفصاء السومو (Sumo Squat): يؤكد ويحول مركز الثقل مرة أخرى بحيث تصبح الـ *Gluteals* أكثر فعالية. استخدام وضع واسع للقدمين أوسع من عرض الكتف، وبصرف النظر تشير أصابع القدم للخارج، وعادة ما بين زاوية 10-45 درجة. تأكد من أن مسار الركبتين فوق أصابع القدم. كن متأكدًا من الإحماء تمامًا وتمدد عضلات الفخذين الداخلية (inner thighs) قبل البدء في هذه التمرين.

"الجمال يحظى بالاهتمام فقط، لكن الشخصية يلتقطها القلب".

الرقم القياسي العالمي الحالي في تمرين الـ Deadlift، الذي حققه Zydrunas Savickas، هو 1,155 باوند.

وضع القرفصاء الضيق (**Narrow Stance Squat**): يؤكد على الـ *quadriceps*، وخاصة الـ *vastus lateralis*. ويمكن إجراء هذه العملية باستخدام الـ Smith Machine؛ لأن القدمين متقاربتان، مما يجعل التوازن أكثر صعوبة. في هذا التمرين، يجب أن تكون القدمان أقل من عرض الكتفين. يمكن التأكيد على عضلات الفخذ الخارجي (outer thigh) بشكل أكبر عن طريق توجيه أصابع القدم إلى الداخل قليلاً وجعل القدمين أكثر للأمام وأقرب معاً.

Dumbbell Squat: مع وجود الدمبل على الجانبين.

Dumbbell Squat: مع وجود الدمبل على الكتفين

Dumbbell Squat: مع دمبل واحدة بين القدمين.

Stability Squat: عدة اختلافات: انظر الـ (IFPA) شهادة المدرب التخصصي الوظيفي (Functional Trainer Specialist Certification Course)

Quadriceps Squats: باستخدام الـ Smith Machine، حرك القدمين بعمق 1-3 أقدام أمام البار.

Half Squat (نصف): يتم استخدام هذا التمرين من قبل الرياضيين (Powerlifters)؛ إضافة وزن إضافي على الجزء "الأقوى" من الـ Squat؛ لأن الرفع أفضل بكثير. يستخدم هذا التمرين أيضاً من قبل الأفراد الذين يعانون من متلازمة الكمثري (Piriformis Syndrome) (وهي حالة يمر خلالها العصب الوركي {sciatic nerve runs} عبر عضلة الكمثري بدلاً من جانبها)، أو تمزق أو ضرر في الكمثري. (في معظم الناس، يعمل العصب الوركي بجانب الكمثري).

إذا التهاب الكمثري، فسوف يفرك (يحكك) ضد العصب الوركي ويسبب ألماً مشابهاً للألم الذي يظهر في عرق النسا (sciatica). أداء تمرين نصف الـ Squat أو ثلاثة أرباع تبقي الضغط بعيداً عن الكمثري.

Three Quarter Squat (ثلاثة أرباع): أداء نفس الـ Squat العادية إلا أن المتدرب يذهب ثلاثة أرباع فقط في الطريق إلى أسفل (ثلاثة أرباع المسافة من أعلى الفخذ موازية على الأرض).

الرفعة الميتة

العضلات العاملة

Primary: العضلة القطنية المربعة (Quadratus Lumborum)، الناصبة للفقار (Erector Spinae)، الـ gluteus Maximus، الـ Vastus Lateralis، الـ Vastus Intermedius، الـ Vastus Medialis، الـ Rectus Femoris، الـ Biceps Femoris، الـ Semitendinosus، الـ Semimembranosus.



الشكل 2.18 a و 2.18 b و 2.18 c

الـ deadlift و Squat اثنان من تمارين المفاصل المتعددة (multi-joint exercises) للمناطق السفلية للجسم، تمرين الـ deadlift يوصى بها جدا لجميع الرياضيين، الـ bodybuilders، الـ Powerlifter's، الـ رابعين الأولمبيين (Olympic lifters)، هي غير موصى به (ممنوع) للأشخاص المصابين بالآمل أسفل الظهر، أو العامود الفقري.

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) الـ (IFPA) للتمرين الـ deadlift:

1. الرأس محايد أو بشكل طبيعي.
2. لوح الكتف منكمش.
3. الحفاظ على الظهر مستقيماً أو "قوس رفع الأوزان"
4. ضع مشط القدم مباشرة تحت البار.
5. النزول بوضع الـ Squat للأسفل لحمل البار بـ mixed grip.
6. عدم تجاوز خط الركبة - إصبع القدم. (قليلاً خلف الركبة)
7. عدم تجاوز خط الركبة - الورك.
8. عدم قتل الساق فيما يتعلق بعظم الفخذ.
9. زفير عند الصعود.
10. ثانيان خلال الصعود.
11. عدم قفل الركبتين.
12. التمدد قليلاً في الأعلى (عدم المبالغة في البسط).
13. شهيق عند النزول.
14. ثوان (4) خلال النزول.
15. التوقف في الأسفل (لا تقفز) (NO BOUNCIN)

كيفية أداء التمرين (انظر الأشكال 2.18a إلى 2.18c)

1. قف بحيث يكون مشط القدم تحت البار مباشرة.
2. يجب أن تكون القدمان منبسطة على الأرض بحيث تشير أصابع القدمين إلى الأمام مباشرة أو قليلاً إلى الخارج.
3. تكون الوضعية ضيقة نسبياً مع وضع القدمين بين الكتف و عرض الورك (انظر إلى الاختلافات بين الـ Sumo Deadlift و الـ Stance Deadlift Narrow).
4. الإبقاء على الوركين أسفل الكتفين ويبقى المتدرب في وضعية الـ squat للأسفل؛ حتى يتمكن من القبض على البار بكلتا اليدين لكن بـ mixed grip وضع البداية يكون من النزول حيث يكون

- الجسم عمليا في وضع شبيه بنزول في وضع الـ squat إلا أن الذراعين والبار في وضع مختلف " إجراءات الأمان والحركات تبقى كما هي.
5. اليدين يجب أن تكون أوسع قليلا من الكتفين والذراعين ممتدتين تماما وخارج الركبتين.
6. بينما المتدرب في وضع الـ squat، سيكون البار على بعد بوصة واحدة تقريبا أمام عظمي الساقين (shins).
7. الجسم سيكون في وضعية شبيهة الـ squat وكل وضعيات الرفع الجيدة (الجسم في وضع طبيعي/الكتفين للخلف/الجزء العلوي من الظهر منبسطة/عضلة الـ trapezius في كل من جانبي الظهر مرتخية وممتدة قليلا/الصدر للأعلى وللخارج /لوح الكتفين منكمشين/الظهر مستقيم/الكتفين فوق أو أمام البار قليلا/العيون مركزة إلى الأمام أو مرتفعة إلى الأعلى قليلا.
- ملاحظة:** وضع الجسم المذكور أعلاه هو الحفاظ على كل من المراحل المركزية واللامركزية. لا تسمح أبدا للوركين بالارتفاع في العلاقة مع الكتفين.

المرحلة المركزية:

1. ابدأ الرفع من خلال الكعبين، الوركين، الفخذين والركبتين.
2. إبقاء البار قريبا قدر المستطاع من الساقين لكن دون لمس.
3. بمجرد لمس البار للركبتين، حرك الوركين للأمام (سوف يلامس البار الفخذين) وسوف تمر الركبتان أسفل البار.
4. استمر في رفع البار ونقل الوركين للأمام حتى تصل إلى وضع مقوس ببطء، وهذه الوضعية لابد من تحقيقها بسلاسه وتزامن مع اللحظة التي تمتد فيها الركبة والورك تماما. لا بد أن يكون التركيز على التنسيق بين التمدد في كلا المفصلين.
5. إطلاق الزفير لمدة ثانيتين في المرحلة المركزية.

المرحلة اللامركزية

1. خفض البار ببطء عن طريق الثني في وقت واحد للركبتين والوركين.
2. الشهيق لمدة 4 ثوانٍ في المرحلة اللامركزية.

الاختلافات (أشكال مختلفة)

الـ Sumo Deadlift: استخدم وقفة واسعة بحيث تكون أصابع الأقدام متجهة للخارج، الذراعان يميلان (يتدليان) إلى الأمام متعامدان على الأرض والمرفقان أوسط الفخذين هذه الوضعية ستتقل التوتر إلى عضلة الـ Vastus medialis.

وضعية الـ Narrow Deadlift: استخدام وقفة ضيقة، تكون الركبتان متقاربتين بشكل كبير وهذه الوضعية ستتقل التوتر إلى عضلة الـ Vastus Lateralis.

تحذير: هو بطلان الطريق التقليدية لغلق الركبة في الـ Deadlift بسبب المخاطر العالية. هذا الإصدار هو أكثر أمانا، ولكن لا تزال غير مسموحة لأي شخص يعاني من مشكلات في الظهر ولكبار السن.

استقامة الظهر وثني الركبة كاف للحفاظ على الضغط على العمود الفقري، ثني الركبة لا يقل عن 15 درجة ويمكن أن يزيد عن 15 درجة حسب الرغبة.

Single-Leg Leg Press: تستخدم لإعادة التأهيل والتدريب الوظيفي، ويدمج المزيد من العضلات التآزرية (المقربة، المبعدة... الخ) وضعية القدم الواحدة، التركيز يكون على لوحة الدفع.

حركات وأنواع أخرى للتمرين الـ **leg Press**: Leg press، Hack Squat لها الإرشادات الأمان والميكانيكا الحيوية والحركات الموصفة لـ Squat و Deadlift نفسها. كن مبدعا، ولكن كن آمنا!

الرفعة الميتة بثني الركبتين 15 درجة:

(حافظ على ثني الركبتين عند 15 درجة أو أكثر حسب الرغبة)

العضلات العاملة:

عضلة الـ Quadratus Lumborum، عضلة الـ Erector Spinae، عضلة الـ Gluteals، عضلة

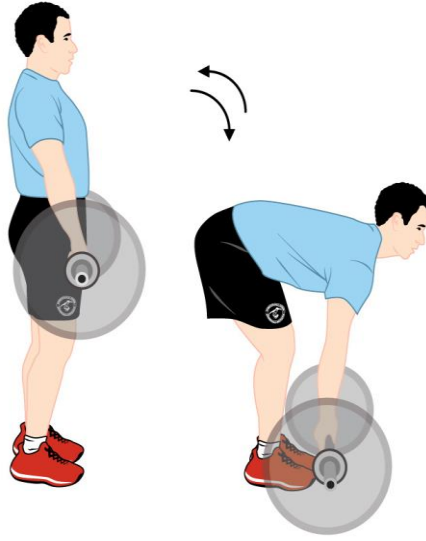
الـ Biceps Femoris، عضلة الـ Semimembranosus، عضلة الـ Semitendinosus.

تعتبر Stiff-Legged Deadlift من الطراز القديم (old-fashioned)، تصنف على أنها تمرين لا يوصى به (contra-indicated)؛ بسبب المخاطرة الكبيرة في الإصابة في منطقة الظهر عند تنفيذ هذا التمرين باستخدام ركبتين مغلقتين (locked knees).

التكنيك الأسلم هو بثني الركبتين قليلا، حيث يقلل ذلك فرص الإصابة في منطقة أسفل الظهر والوركين، وعضلات الـ hamstrings، وهي موصوفة في الأسفل.

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) الـ (IFPA) لتمرين الـ Stiff-Legged Deadlifts

1. الرأس محايد/الشكل الطبيعي.
2. لوح الكتف منكمش.
3. الحفاظ على الظهر مستقيم "قوس رفع الأوزان".
4. وضع مشط القدم مباشرة تحت البار.
5. ثني الركبتين 15 درجة (أو أكثر حسب الرغبة).



الشكل 3.18 a و 3.18 b

6. الانحناء إلى الأمام لحمل البار مع الحفاظ على 1-5 درجات.
7. الزفير عند الصعود.
8. ثانيتان خلال الصعود.
9. التوقف في الأعلى.
10. الشهيق عند النزول.
11. 4 ثوان خلال النزول.
12. التوقف في الأسفل.

كيفية أداء التمرين (انظر الشكلين 3.18 a و 3.18 b)

1. هذا التمرين عادة يؤدي على الأرض على الرغم من أن المتدرب الأكثر تقدماً يؤدي التمرين واقفاً من على صندوق -أو في نهاية الـ bench للزيادة الـ ROM. (يرجى ملاحظة أن زيادة الـ ROM تزيد أيضاً من خطر الإصابة.)
2. الوقوف مع مشط القدمين مباشرة تحت البار.
3. يجب أن تكون القدمان مسطحة على الأرض وأصابع القدم تشير مباشرة إلى الأمام.
4. وقوف ضيق نسبياً مع وضع القدمين بين الكتفين وعرض الورك.
5. ثني الجذع إلى الأمام (15 درجة) أو أكثر وثني زاوية الركبة. حافظ على وضع الجسم الموصوف في زاوية الـ Deadlift وزاوية الركبة ذات الـ 15 درجة طوال التمرين. الانحناء إلى الأمام؛ حتى تتمكن من القبض على البار بـ overhand grip.
6. يجب أن تكون الأيدي أوسع قليلاً من عرض الكتفين؛ الأذرع (اليدان) ممتدة كاملة وخارج الركبتين.
7. بينما أنت في الوضع السفلي، البار سيكون بعيد حوالي إنش واحد (2.54 سم) عن الساقين.

8. وضعية الجسم سوف تكون مماثلة لـ Squat وجميع الأوضاع لرفعة جيدة: الرأس محايد/بشكل طبيعي، الكتفين إلى الخلف، الجزء العلوي للظهر مسطح، عضلة الـ trapezius مسترخية قليلاً الـ chest للأعلى وللخارج، انكماش لوح الكتف، الظهر المستقيم، الكتفين فوق أو قليلاً أمام البار والعينين مركزة للأمام مباشرة أو للأعلى قليلاً. والفرق الوحيد بين رفعة الـ Stiff-Legged Deadlift ورفعة الـ Deadlift هي ثني زاوية الركبة 15 درجة.

ملاحظة: يتم الحفاظ على وضع الجسم الموصوف أعلاه لكل من المرحلتين المركزية واللامركزية. لا تسمح أبداً للوركين بالارتفاع في العلاقة مع الكتفين.

المرحلة المركزية

1. توسيع الوركين والجذع حتى تحقيق قوس طفيف.
2. الحفاظ على وضع الجسم دقيق والركبتان مثنيتان في زاوية 15 درجة طوال الرفعة.
3. لا يجوز ابدأ تحريك الجسم أو أرجحته أو ثني الأذرع، اجعل المتدرب يركز على استخدام عضلات أسفل الظهر والفخذين والفخذ الخلفي طوال الرفعة.
4. الزفير عند الانقباض المركزي.
5. العد ثنيتين عند الانقباض المركزي

المرحلة اللامركزية

1. يسمح بثني الجذع للأمام حتى عودة البار للوضع الأول.
2. الحفاظ على وضع الجسم السليم والركبتين مثنيتين في زاوية 15 درجة طوال الرفعة.
3. حافظ على وزن البار على اليدين في جميع الأوقات. (لا تسمح للوزن للراحة على الأرض أو سطح آخر).
4. ضمان المتدرب عدم تجاوز الـ ROM.
5. الشهيق في الانقباض اللامركزي.
6. أربع ثوان في الانقباض اللامركزي.

مد (بسط) القدم

العضلات العاملة:

Primary: Quadriceps

تمارين بسط الساق عزل لمجموعة عضلات الـ quadriceps هذا التمرين ممتاز لجميع الألعاب الرياضية، ورسم عضلة الفخذ الأمامية، وإعادة التأهيل.

ليس من أنت الذي يعيقك،
إنه من تعتقد أنك لست
كذلك".

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) الـ (IFPA) للتمرين الـ Leg Extension:

1. الرأس محايد/بالشكل الطبيعي.
2. لوح الكتف منكمش (منقبض).
3. الظهر مسطح على الوسادة.
4. الجهة الخلفية للركبتين على وسادة المقعد ومحاذة بشكل صحيح مع نقطة ارتكاز الجهاز.
5. القبضة: اليدين ممسكتان بالمقابض؛ لمنع حركة الجسم.
6. أعلى القدم تحت وسادة القدم.
7. أصابع موازية لسطح الأرض ومشيرا إلى الأمام.
8. زفير عند الصعود.
9. ثانيتان خلال الصعود.
10. عدم إغلاق الركبتين.
11. التوقف في الأعلى.
12. شهيق عند النزول.
13. 4 ثوان خلال النزول.
14. لا تدع الأوزان تتكدس على بعضها وتلمس بعضها.
15. التوقف في الأسفل.

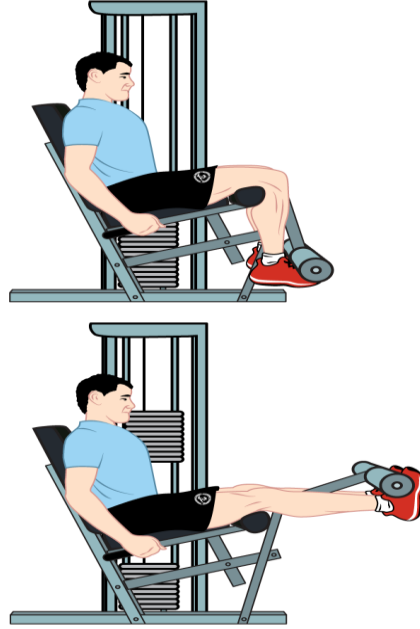
كيفية أداء التمرين (انظر الشكلين 4.18 a و 4.18 b)

1. الجلوس مباشرة (باستقامة) الساق ممتدة على الجهاز والظهر باستقامة على الوسادة الخلفية.
2. الجهة الخلفية من الركبة يجب أن تكون على حافة المقعد.
3. نقطة الارتكاز (النقطة المحورية) للجهاز يجب أن تتوافق مع نقطة ارتكاز الجسم (الركبتين).
4. اجعل الرأس معتدلاً والأكتاف إلى الخلف، تمسك بقبض يد الجهاز لمنع حركة الورك.
5. يجب أن يكون الجزء العلوي من القدم تحت الأسطوانة (roller) مع موازنة القدمين على الأرض وأصابع القدمين مشيرا إلى الأمام.
6. ابدأ الحركة (انقباض مركزي) من خلال ثني مجموعة عضلات الـ quadriceps.
7. بهدوء (بسلاسة)، ارفع الأسطوانة (المدحلة) حتى تصبح الركبة تقريبا مستقيمة، ثم عد (2) ثانية، ثم ابدأ بالزفير خلال الانقباض المركزي، (الرفع).
8. لا تغلق الركبتين.
9. على نحو سلس (بهدوء)، وبأسلوب تحكمي أعد (الأسطوانة) المدحلة إلى وضعها الطبيعي، استمر لمدة (4) ثوانٍ ثم ابدأ بالزفير في الانقباض اللامركزي السلبي وهو النزول.

هناك تباين أكثر أمثالا لـ
Stiff-Legged
Deadlift هو الأداء
باستخدام الدمبل على طول
جانبي ساقيك.

يمكن تصحيح الخلل
المقابل (يسار/يمين) من
10-15 ٪ أو أكثر عن
طريق إجراء 3 مجموعات
على الجانب الضعيف لكل
مجموعة يتم تنفيذها على
الجانب القوي.

10. لا تجعل الأوزان تتلمس أو تتصادم مع بعضها البعض أثناء حركة نزول القدم للأسفل؛ لأنه يشكل ضغط على العضلة.



الشكل 4.18 a، و 4.18 b

الاختلافات

Single-Leg Extensions

هذا التمرين يؤدي بالطريقة نفسها التي يؤدي فيه التمرين العادي، باستثناء أن هناك قدمًا واحدة تستخدم فقط في هذه التمرين.

ملاحظة: يستخدم هذا التمرين في إعادة التأهيل ولتصحيح الاختلالات بين الساقين.

التمارين الشائعة الأخرى للقرصاء:

تمارين الـ Squat والـ Leg extension هي تمارين جذرية لمجموعة عضلات الفخذ. هناك العديد من الأشكال من الـ Squat غير المدرجة هنا، بما في ذلك الأشكال الأكثر تقدماً مثل Powerlifter's Squat، Jump Squat، Front Squat، Single-Leg Squat، Hack Squat، Sissy Squat، وShoulder Squat.

وتشمل التدريبات الأخرى الشائعة لمجموعة العضلات الـ quadriceps وتمارين الطعن (Lunge) الـ quadriceps والـ Leg press. يتبع كل من هذه التدريبات مبادئ الأمان المحددة خلال نفس الـ Squat وفي الفصل الخاص بـ "Safety & Exercise". إيلاء اهتمام خاص لإرشادات الأمان فيما يتعلق بالركبتين والظهر.

يمكن تصحيح الخلل
الأمامي الخلفي من 10 -
15 % أو أكثر عن طريق
أداء 3 مجموعات على
الجانب الضعيف لكل
مجموعة يتم تنفيذها على
جانب قوي.

عضلات الفخذ الخلفية

عضلة الـ Biceps femoris، عضلة الـ Semimembranosus، عضلة الـ Semitendinosus.

تمرين الـ Lying Leg Curl:

العضلات العاملة:

Primary: عضلات الـ Hamstrings (عضلة الـ Biceps femoris، عضلة الـ Semimembranosus، عضلة الـ Semitendinosus)

Secondary: عضلة الـ Gastrocnemius، عضلة الـ Gluteus Maximus.

في تمرين الـ Leg Curls تعمل عضلات الـ hamstrings، تمرين الـ Leg Curls موصى بها بكل الرياضات والمهارات الجسدية. عضلات الـ Hamstrings يتم التغاضي عنه (إهماله) بالعادة أكثر من عضلات الـ quadriceps، والتي يتم تمرينهم في العديد من التمارين الوقائية الشائعة. عضلات الـ Hamstrings أقل من 75% بقوتها من عضلات الـ quadriceps، وهي في خطورة عالية جدًا للإصابة عبر سحب عضلات الـ Hamstrings أثناء السرعة، نشاطات الركض الانفجاري (explosive running activities). تميل عند النساء إلى خطر تعرضهم للإصابة في عضلات الـ Hamstrings بـ (10) أضعاف الرجل؛ لأن عضلات الـ Hamstrings لدى النساء عادة ضعيفة بارتباطها مع عضلات الـ quadriceps. يظهر هذا بسهولة أكبر في أنواع حركات الـ Squat حيث إن ركبهم تميل إلى الداخل أو وسطياً (داخل أصابع القدم). لا يسمح بانتهاك قواعد دليل الأمان، صحح ذلك من خلال تقوية عضلات الـ Hamstrings.

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) الـ (IFPA) للتمرين الـ Leg Curl

1. الرأس محايد/بالشكل الطبيعي.
2. الصدر، الورك، الفخذان كلها مسطحة على الوسادة.
3. عدم وضع الركبتين على الوسادة.
4. امسك بالمقابض.
5. الكعب (أحدوية العقب) على خلفية الوسادة (الأسطوانة).
6. الركبتان تتماشيان مع نقطة ارتكاز الجهاز.
7. زفير عند الصعود.
8. ثانيًا خلال الصعود.
9. شد أصابع القدمين والحرص على أن تكون متوازية.
10. التوقف في الأعلى، الورك على الوسادة أو مقربان قدر المستطاع.
11. شهيق عند النزول.
12. 4 ثوان خلال النزول.

نطاق الحركة = ROM
(Range of Motion)

النطاق الوظيفي للحركة =
FROM (Functional)
(Range of Motion)

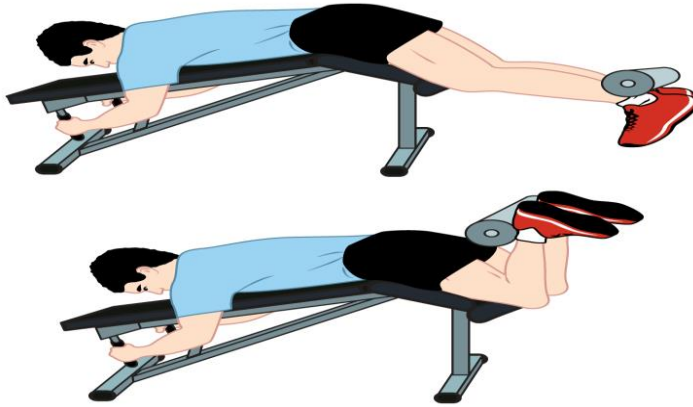
13. عدم إغلاق الركبتين.

14. التوقف في الأسفل.

كيفية الأداء بأمان (انظر الشكلين 5.18a و 5.18 b)

عادة يتم تنفيذ تمارين الـ Leg Curls في وضع الاستلقاء على جهاز الـ Leg Curl.

1. تأكد من عدم وجود جزء من الركبة على منصة (سطح الجهاز) الـ Leg Curl. هذا من شأنه أن يضع الضغط على الرضفة (رأس عظمة الركبة) ويمكن أن يؤدي إلى الضرر.
2. حافظ على الرأس والصدر والمعدة والفخذين مستقيمة على المنصة على مدار الرفع.
3. يجب أن تثبت وسادة (الأسطوانة) الكعب على ظهر القدم، أعلى الكعب مباشرة.
4. قم بتحريك الوسادة (الأسطوانة) بسلاسة حتى تلامس الأرداف، أو يتحقق الـ FROM الشكل المناسب (انقباض إيجابي مركزي، العد 2-ثانية، الزفير).



الشكل 5.18 a و 5.18 b

5. لا ارتداد للكعب (bounce the heel) باتجاه الأرداف، قد يؤدي زخم مثل هذا الإجراء إلى تجاوز الـ FROM الطبيعي الخالي من الألم. (لا ارتداد في نهاية الانقباض المركزي أو السماح للأوزان أن تلامس بعضها في نهاية العمل اللامركزي أثناء عودة أو بسط الرجلين للخلف).
6. الرجوع ببطء وسلاسة إلى نقطة البداية (المرحلة السلبية، الانقباض اللامركزي، 4-ثواني بالعد، والشهيق)
7. لا تتبالغ في تمدد الركبتين (المقصود أثناء الرجوع للأسفل أو للوراء).
8. استخدم مقبض اليدين (موجود أسفل الجهاز) لمنع حركة الجسم.
9. الحفاظ على أصابع القدم بارزة (تشير إلى) لمنع المساعد من عضلة الـ gastronomies والتي أصلها فوق الركبة ويمكن أن تساعد مع 19٪ من حركات ثني الركبة.

يمكن للمتدربين المتقدمين استخدام هذا باعتباره ("CHEAT TECHNIQUE الغش أو التحايل في التكنيك")، ابدأ من النقطة الخارجية بعد ذلك عمل التمرين بأصابع القدم تكرر أو اثنين.

10. الحفاظ على أصابع القدم موازية يمنع جانباً واحداً من عضلات ال hamstring من الحصول على قوة أكثر من الأخرى في مجموعة عضلات ال hamstring نفسها. المتدربون الذين "يواصلون العمل" باستمرار سيجعلون عضلات ال hamstring أقوى من عضلات ال hamstring الجانبية.

11. بما أن عضلات ال hamstring لها نسبة أكبر من ألياف العضلات اللاهوائية، يجب أن يكون الحمل ثقيلًا نسبيًا. بمجرد أن يدخل المتدرب المرحلة المتوسطة وبالتأكيد المراحل المتقدمة من التدريب، يجب عليك تضمين ال 8 RM أو حمل أثقل.

المراقب

على ال spotter الوقوف في الوضع الجانبي للجهاز. قد يحتاج المتدرب للمساعدة في الجزء العلوي من الرفعة. على المتدرب تقديم المساعدة؛ لإكمال الرفعة مع اقتراب وسادة كعب القدم من الأرداف. في الجزء السفلي من الرفعة، على ال spotter دعم القدم؛ لمنع المتدرب من نزول القدمين فجأة إلى الأسفل أو المبالغة في بسط الركبة. يجب على ال spotter مراقبة القدمين؛ لكي "يشعر" المتدرب بمساعدته.

الاختلافات

تمرين ال **Leg Curls with feet in dorsal flexion** بعد الانتهاء من أكبر عدد ممكن من التكرارات مع أصابع القدم البارزة، يمكنك سحب (ثني) أصابع القدم صعوداً (dorsal flexion of the foot). وهذا يسمح أكثر لعضلة ال gastrocnemius؛ لتصبح عضلات مساعده للتمرين، مما يسمح لعمل تكرارات إضافية قبل التعب الإجمالي.

تمرين ال **Lying Single Leg Curl** عزل الساق اليمنى مقابل الساق اليسرى، تنفيذ المتدرب لهذه الطريقة ما عدا استخدام رجل واحدة فقط في الوقت نفسه (طوال التكرار).

تمرين ال **Alternate Lying Leg Curl** (تبادل): يعزل اليمين مقابل اليسار، يؤدي أداء نفس ال Lying single Leg Curl باستثناء تناوب الساق الواحدة تلو الأخرى، أي اليمين ثم اليسار ثم اليمين مرة أخرى وهكذا.

تمرين ال **Seated Leg Curl**: تنفيذ الأسلوب نفسه مثل ال Lying Leg Curl لما عدا وضعية الجلوس، المتدرب يجب أن يكون في وضع مريح مع ظهر محايد، مع الحفاظ على المنحنيات الطبيعية للعمود الفقري، يجب أن تتوافق ركبنا المتدرب (النقطة المحورية للمتدرب) مع النقطة المحورية لجهاز ال Leg Curl.

تمرين ال **Standing Leg Curl**: يعزل الساق اليمنى مقابل اليسار للعضلات ال hamstrings، يتم تنفيذ الأسلوب نفسه مثل ال Lying Leg Curl، ما عدا وضع الوقوف على ساق واحدة، تأكد من أن

"تتكلم أقل، قل أكثر. لغة الصداقة ليست كلمات ولكن المعاني. الابتسامة الدافئة هي لغة اللطف العالمية. كلنا نتكلم لغة ... عندما تبسم، ابتسامات أخرى، قريباً هناك أميال وأميال من الابتسامات".

"أرجع كتفيك". هو جديلة لفظية أخرى لجعل المشترك يرجع لوح الكتف.

المتدرب يحافظ على الرقبة والظهر مع الحفاظ على العمود الفقري، لا تسمح للركبتين في المبالغة في التمدد عند الانتهاء من المرحلة السلبية، العمل اللامركزي (حركة الرجوع)، لا تسمح بالتأرجح (الارتداد) للأوزان في كل نهاية تكرر (محاذاة مع النقطة المحورية الآلية).

تمرين الـ **Lying Leg Curl with Stability Ball**: هذا تمرين وظيفي ممتاز لعضلات الـ core stabilizers, back, hamstrings. يتم تقديمه بالتفصيل في دورة شهادة أخصائي اللياقة البدنية الـ Strength Ball وفي دورة أخصائي التدريب الوظيفي من الـ (IFPA).

التمارين الشائعة الأخرى لعضلات الفخذ الخلفية.

على الرغم من أن هناك المزيد من التمارين الشائعة لعضلات الـ quadriceps أكثر من تمارين عضلات الـ hamstrings. لا يزال هناك الكثير من التمارين التي تستخدم تمارين عضلات الـ hamstrings. بعض التمارين المتقدمة التي تركز على عضلات الـ hamstrings أثناء عمل مجموعات العضلات الأخرى تشمل:

الـ Low-Pulley Hip Extensions، وتمرين الـ Glute Extensions، وتمرين الـ Stiff-legged Deadlifts، (تمرين غير مسموح لمعظم السكان)، وتمرين الـ Stiff-legged Good-Morning (تمرين غير مسموح لأغلبية السكان تقريباً)، وتمرين الـ Supermans و Hyperextensions.

بطة الساق (السمانة)

عضلة الساق والنعلية (Gastrocnemius and soleus)

الوقوف برفع الكعب

العضلات العاملة:

الـ Gastrocnemius والـ soleus (السمانة الخارجية والعميقة).

الـ Calf مهمة في دفع الرجل أثناء المشي والجري والقفز. جميع الرياضات تتطوي على دفع في طريق الأداء وتشكيل (إبراز) أصابع القدم (toes)، وكلاهما يتطلب calves قوية. تنفيذ رفع الكعب مع استقامة الرجل سوف تستخدم في المقام الأول العضلات الرئيسية الكبرى للساق الخارجية لعضلة الـ gastrocnemius. تحت عضلة الـ gastrocnemius توجد عضلة الـ soleus. عضلة الـ soleus تستخدم في الغالب عندما يرفع الكعب وعندما تنثني الركبة؛ وذلك لأن عضلة الـ gastrocnemius تتقاطع كلاهما مع الكاحل ومفصل الركبة. تنثني الركبة مع رفع الكعب يلغي معظم عمل عضلة الـ gastrocnemius.

تحتوي "مجموعة الـ Calf" على عضلات أكثر الـ gastrocnemius الـ soleus. تمارين غير مستقرة مثل رفع الكعب بالوقوف على قدم واحدة، تعمل على تنشيط عضلات عديدة أخرى والتي تشكل عضلات "Calf" الـ Group

نقاط التعليم الرئيسة (KTPs) الـ (IFPA) للتمرين الـ Heel Raise

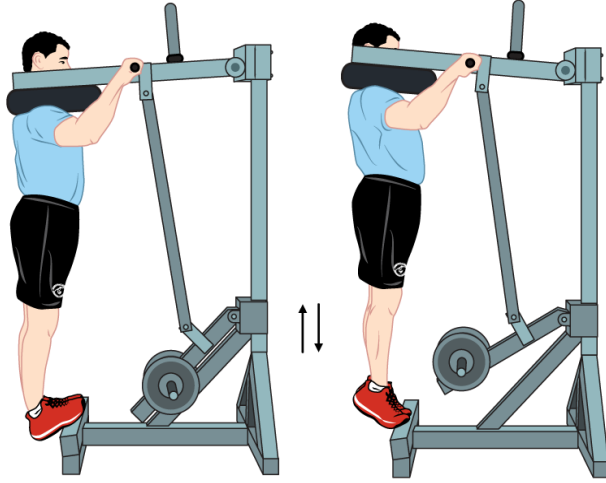
1. الرأس محايد/بالشكل الطبيعي.
2. لوح الكتف منكمش.
3. العمود الفقري محافظ على شكله الطبيعي.
4. الركبتان مستقيمتان، ولكن عدم إغلاق الركبتين.
5. أصابع القدم على الوسادة - مع بعد متساوٍ مع عرض الكتفين أو أقل.
6. الإمساك بالمقابض.
7. زفير عند الصعود.
8. ثانيان خلال الصعود.
9. التوقف في الأعلى.
10. شهيق عند النزول.
11. 4 ثوان خلال النزول.
12. التوقف في الأسفل.
13. عدم النزول فجأة إلى الأسفل.
14. عدم تجاوز الـ ROM.

يركز رفع الساق المستقيم
(الركبتان المستقيمتان)
بشكل أكبر على تطوير
عضلة الـ
Gastrocnemius
بينما يركز رفع الساق
المستقر (بثني الركبتين)
بشكل أكبر على تطوير
عضلة الـ **soleus**.

كيفية الأداء بأمان (انظر الشكلين 6.18 a و 6.18 b)

1. تبدأ من خلال مواجهة الجهاز مع القدمين أو الحافة الخارجية للعتبة الجهاز.
2. تبدأ مع استقامة الظهر (كن محايدا دون انحناء في العمود الفقري) الكتفان للوراء، الرأس بشكل طبيعي، استقامة الركبتين، القدمان معا أو باتساع الكتفين.
3. لا تبالغ في استقامة الركبتين. يجب أن تكونا باستقامة مع ثني طفيف.
4. مشط القدمين (وأصابع القدمين) يجب أن تكون على منصة مرتفعة، والتي تسمح للكعب بالنزول تحت خط أصابع القدم.
5. ابدأ بالجزء السفلي (باطن القدم) من التمرين، باستخدام عضلة الـ Gastrocnemius، ارفع للأعلى حتى يصبح الكعب مرتفعا بما تسمح به مجموعة الـ ROM. هذا هي المرحلة الإيجابية (المركزية) ويجب أن يستغرق ثانيين للمبتدئين. خلال الزفير في الأداء الإيجابي.
6. العودة ببطء بطريقة تسيطر عليها حتى العودة إلى وضع البداية، المرحلة السلبية والتي تأخذ (4) ثوانٍ للمبتدئين.
7. لا ترتد (توثب) للأسفل؛ لأن هذا قد يسبب ضررا لـ Achilles tendon .

8. لا تسمح لكومات (مجموعات) الأوزان أن تتجمع أو تتكدس براحة؛ لأنه سوف يشكل ضغطاً على العضلات.



الشكل 6.18 a و b

الاختلافات

الوقوف على الأصابع وهما للداخل برفع الكعب (Toe-In standing Heel Raise):

يتم تنفيذ هذا التمرين كما هو الحال مع رفع الكعب بالوقوف باستثناء أن أصابع القدم تدور نحو الداخل بدرجة 45 درجة تقريباً. لف وزن الجسم على الجزء الخارجي من القدم، في المقام الأول على إصبع القدم الصغير. "دفع" إصبع القدم الصغير.

الوقوف على الأصابع وهما للخارج برفع الكعب (Toe-Out Standing Heel Raise):

يتم تنفيذ هذا التمرين بطريقة رفع الكعب نفسها، باستثناء أن أصابع القدم يتم قلبها للخارج حوالي 45 درجة. لف وزن الجسم على الجزء الخارجي للقدم، بالدرجة الأولى على إصبع القدم الكبير. "دفع" إصبع القدم الكبير.

رفع الكعب بالوقوف على قدم واحدة (Standing single Leg Heel Raise):

عزل الساق اليمنى مقابل الـ *Gastrocnemius* اليسار. ويمكن إجراء هذه التمرين بحدادية، حالة إصبع القدم للداخل أو للخارج. في هذا التمرين، يقف المتدرب على ساق واحدة ويمسك بأي شيء صلب يحميه من السقوط بيد واحدة. ويحمل باليد الأخرى إما الدمبل أو plate. هذا التمرين مع أي من غيره من تمارين رفع الكعب يمكن أن يؤديها المتدرب على جهاز رفع الكعب وتوجد في العديد منها في مراكز اللياقة البدنية.

"عش فقط لهذا اليوم؛ لأن الغد قد لا يأتي أبداً. لا تنتظر، فلن يكون الوقت مناسباً تماماً".

Donkey Calf Raise: يؤكد على عضلة الـ gastrocnemius.

قد يتم تنفيذ تمرين الـ Donkey Calf Raise باستخدام الوضع العادي أو بوضع تكون فيه أصابع القدمين للداخل أو للخارج. هناك العديد من الطرق لأداء هذا التمرين: باستخدام جهاز الـ Donkey Calf، محدد بـ 45 درجة لي الـ Calf machine؛ أو الـ leg press machine لمع تعزيز استقامة الركبتين والأصابع وتمدد عضلة الـ gastrocnemius. بما أن عضلة الـ gastrocnemius تنشأ فوق الركبة وإلى الخارج من الـ biceps femoris، فإن أي وضع تمدد لعضلة الـ biceps femoris (مثل الثني الأمامي مع استقامة الركبتين) سوف يعمل تمدد في عضلة الـ gastrocnemius. إن أي زيادة في رفع الكعب ستزيد من فعاليتها.

رفع الكعب من الجلوس (Seated Heel Raise): عزل عضلة الـ soleus (deep calf).

عضلة الـ gastrocnemius تؤدي حوالي 90% من العمل في أي وضع مستقيم للساق والكعب مرفوع. بينما عضلة الـ soleus تؤدي فقط حوالي 10% مما هو يقرب من 85% من العمل. وبالتالي، من أجل تحقيق أقصى قدر من التطور لعضلة الـ calf، يجب على المتدرب أداء كل من الوقوف (المستقيم) والجلوس والكعب مرفوع (والتي يتم تنفيذها مع ثني الساقين)، رفع الكعب من الجلوس يمكن تنفيذه مع نفس الشيء الأصبع للداخل وللخارج مع اختلافات في رفع كعب الساق من الوقوف.

التمارين الشائعة الأخرى لعضلة بطة الساق (السمانة):

يمكن تحقيق الأوضاع الأساسية الموضحة هنا في مجموعة متنوعة من الأوضاع (إصبع القدم للداخل (toe-in)، وإصبع القدم للخارج (toe-out)، وأصابع القدم بشكل طبيعي (toes neutral)، والركبة المستقيمة (straight knee)، وثني الركبة من الجلوس (seated-bent knee)، وما إلى ذلك) ويمكن تحقيقها أيضاً على مجموعة متنوعة على الأجهزة (seated calf، leg press، standing calf، calf، back squat، Smith Machine، وما إلى ذلك). يمكن استخدامها أيضاً بدون أوزان، أو باستخدام الدمبل، أو أدوات منزلية؛ لتوفير مقاومة إضافية. كما هو الحال في أي تمرين قد يزيد من النّقل الذي يتم تحميله من خلال العمود الفقري، تأكد من الحفاظ على ظهر طبيعي، والمحافظة على انحناء العمود الفقري. قد تتطلب بعض التمارين استخداماً طفيفاً لقوس رفع الأثقال؛ للحفاظ على انحناء العمود الفقري الطبيعي ودعمه.

تمارين لمجموعات العضلات الأخرى من الجزء السفلي من الجسم.

تركز تمارين الجزء السفلي من الجسم المدرجة في هذا الفصل على مجموعات العضلات الرئيسية في الجزء السفلي من الجسم: عضلات الـ quadriceps وعضلات الـ hamstrings وعضلات الـ calf. هناك العديد من العضلات الأخرى في جميع أنحاء الجزء السفلي من الجسم. العديد من هذه العضلات بمثابة عضلات تآزرية (عضلات الدعم الثانوية) أثناء تمرين مجموعات العضلات الرئيسية في الجزء

تحذير: لا تتجاوز أبداً الـ ROM. ابق دائماً ضمن نطاق الحركة الوظيفية الخالي من الألم (FROM).

الرقم القياسي العالمي الحالي في تمرين Bench Press، الذي حققه "Tiny" Meeker، يبلغ 1102 باوند.

السفلي من الجسم. إلا في حالة عدم التوازن العضلي أو الإصابة، قد لا تتطلب هذه العضلات المقدار نفسه من الاهتمام الفردي كما في مجموعات العضلات الرئيسية، ولكن لا ينبغي تجاهل هذه العضلات. وصف التدريبات لهذه العضلات هي خارج نطاق هذا النص. ونحن نوصي بشدة جميع المدربين الشخصية واللياقة البدنية المتحمسين الاستفادة من نصوص القراءة الموصي بها المدرجة في نهاية هذا الفصل؛ من أجل تعلم التمارين التي يمكن أن تساعد في عزل جميع العضلات الفردية في جميع أنحاء الجسم.

تمارين الجزء العلوي

شبه المنحرفة

I & II

جهاز الوقوف بعضلة (السمانة) هز (رفع) الكتفين

العضلات العاملة:

شبه المنحرفة الأولى والثانية (Trapezius I & II)

توخي الحذر مع المبتدئين عند بدء العمل مع تمرين هز (رفع) الأكتاف (shoulder shrugs). كثير من الناس يعانون من الإجهاد في الحياة، والإجهاد الذي غالباً ما تظهر في عضلة الـ trapezius. قد ترغب في البدء بحمل أقل بكثير ثم طبيعياً إذا كنت تشك في أن يكون لدى متدريك مستويات مرتفعة من الإجهاد لمنع الإفراط في التدريب على عضلة الـ trapezius، مما يؤدي إلى مستويات عالية من الألم وعدم الراحة.

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) الـ (IFPA) لـ جهاز الوقوف لبعضلة (السمانة) لتمارين الـ Shoulder

:Shrugs

1. الرأس محايد/بالشكل الطبيعي.
2. لوح الكتف منكمش.
3. العمود الفقري محافظ على شكله الطبيعي.
4. الركبتان مستقيمتان – ولكن انتبه إلى عدم إغلاق الركبتين.
5. أصابع القدم على الوسادة (عتبة الجهاز) مع بُعد متساوٍ مع عرض الكتفين أو أقل.
6. المسك بالمقابض.
7. زفير عند الصعود.
8. ثانيتان خلال الصعود.
9. التوقف في الأعلى.
10. شهيق عند النزول.
11. 4 ثوان خلال النزول.
12. التوقف في الأسفل.

13. عدم النزول فجأة إلى الأسفل.

14. عدم تجاوز ال ROM.

كيفية الأداء الآمن

1. رفع الكتفين بشكل مستقيم نحو الأذنين مع سحب لوح الكتف للخلف هو الأسلوب الآمن الوحيد لهذا التمرين.

2. تمرين ال dumbbell shrug القديم مع حركة دوران الأكتاف (shoulder rotation) غير مجدٍ؛ لأنه يضع جهداً زائداً على ال shoulder capsule وعضلات ال rotator cuff مع عدم وجود أي فائدة لعضلة I/II trapezius.

3. عضلة ال Trapezius III هي في المقام الأول ضم لوح الكتف ومساعدة عضلة ال rhomboids، ويمكن أن يكون أفضل مع سحب لوح الكتف خلال تمرين ال Seated Row.

4. عضلة ال Trapezius IV هو في المقام الأول خفض لوح الكتفين ويمكن عمل خفض الكتفين باستخدام تمرين ال Lat pull down.

الصدر

الصدرية الكبرى (Pectoralis major)، الصدرية الصغرى (pectoralis minor)

ضغط الصدر

العضلات العاملة:

Primary: عضلة ال Pectoralis Major

Secondary: عضلة ال Pectoralis Minor، الدالية الأمامية (Anterior Deltoid)، ال Triceps Brachii.

تمرين ال Bench Press هو تمرين رئيسي متعدد المفاصل (الكتف والكوع والرسغ) في الجزء العلوي من الجسم. يعمل تمرين ال Bench Press على العضلات الأمامية التي تساعد في استقرار الكتف. يوصى بهذا التمرين لأي نشاط يتطلب قوة وتطوير الجزء العلوي من الجسم ولياقة بدنية جذابة وقوة رفع وبناء الأجسام.

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) ال (IFPA) لتمرين ال Bench Press.

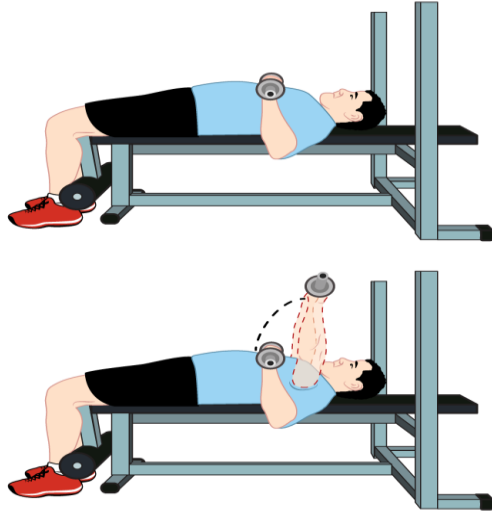
1. الاستلقاء على ال bench مع رأس محايد/بالشكل الطبيعي.
2. الظهر مسطح ومستقيم على ال bench.
3. Overhand grip مع أيدي أوسع قليلاً من الكتفين، تتمثل في ال "Medium Grip" الكلاسيكية ببقاء المرفقين مباشرة تحت اليدين خلال الرفع.
4. رفع البار والتوازن عند مستوى الذقن، الذراعان من 90-95 درجة تقريباً إلى الجذع الأمامي.
5. شهيق عند النزول.

6. 4 ثوان خلال النزول.
7. البار يلمس أسفل عظمة القص (sternum)، أو الذراع العلوية بالتوازي مع الأرض (كما هو مطلوب أو حسب الحاجة)
8. عدم النزول فجأة إلى الأسفل.
9. عدم إبعاد الكوع أكثر من 90 درجة عن الجذع الأمامي أو إلى النقطة غير المريحة.
10. يجب أن يكون المرفقان تقريباً حوالي 45 درجة من الجذع.
11. التوقف في الأسفل.
12. زفير عند الصعود.
13. ثانيتان خلال الصعود.
14. البار يرسم قوساً صعوداً ونزولاً للرجوع إلى وضع البداية.
15. عدم إغلاق المرفقين (الكوع).

كيفية الأداء بأمان (انظر الشكلين a7.18 و b7.18)

1. الاستلقاء مع ظهر مسطح على الـ bench، والقدمان مسطحة على الأرض والساقان تشكل زاوية 90 درجة.
2. مسك البار بـ overhand grip، الإبهام ملفوفة حول البار.
3. يجب أن تكون الأيدي أوسع قليلاً من عرض الكتفين.
4. رفع البار في وضع عامودي وتوازن البار فوق الذقن.
5. خفض البار ببطء في العد 4 ثوان.
6. يتم تخفيض البار في قوس حتى يمس الصدر على مستوى الحلمة (nipple) (للذكور). وفوق الصدر مباشرة للإناث. هذا هو المبدأ التوجيهي وفقاً لـ NSCA المرجع هو. (Reference: Essentials of Strength Training and Conditioning; NSCA; 2000) تكنيك أكثر تحفظاً (أقل خطورة) يجب على المشترك الخاص بك خفض البار حتى الذراعين. (رسم خط وهمي من الكوع إلى الكتف) موازية للأرضية. ينصح بشدة بهذا التكنيك لأي شخص لديه أي إصابات في الكتف، أو ألم أو عدم الراحة. سوف تجد هذا أقل إرهاقاً على كل من مفصل الكتف، وعضلات الـ rotator-cuff. إذا كان المتدرب يحتاج إلى الـ ROM كاملاً، لأي سبب من الأسباب. يمكنك أن تأخذ الضغط إلى الكتف عن طريق توسيع المرفقين في 45 درجة أو أقل.

تحذير! - تأكد من أن الرأس وشفرة الكتف (لوح الكتف) والوركين/الأرداف تظل على اتصال مع الـ bench طوال التمرين.



الشكل a و 7.18 b 7.18

المرفقان على جانب الجذع يخلق أقل قدر من التوتر. ولكن قد يقلل من قوة الرفع على الصدر وزيادة على ثلاثية الرؤوس. تأكد من أنك تستخدم البار الخاص بتمرين الـ Bench Press؛ لأن البار في وسطه ناعم (غير خشن) وبالتالي فإن البار لن يعلق في تيشيرت الرافع مما قد يعيق الحركة القوسية للبار أثناء الرفع.

"لا تنتظر حتى يموت الناس لمنحهم الزهور".

7. يجب أن يكون المرفقان في وضع واسع ومريح إلى الجانب. كلما كان المرفقان أقرب إلى الجانب، قل الضغط على الأكتاف. للأسف تعليق المرفقين على الجوانب، ستبذل عضلة الـ triceps معظم العمل. بالقدر الحقيقي نفسه مع توسيع المرفقين 90 درجة إلى الجانب سيكون بذل العمل في الأغلبية لعضلة الـ pectoralis major ولكن هذا الوضع يضع مستوى عالي من التوتر على الكتف. يزيد الرافع في الضغط بتوسيع المرفقين بعد 90 درجة إلى ما يصل 110 درجة وجلب البار باتجاه الصدر. بلوغ 90° هو الأكثر أماناً عندما يتم إيقاف البار حوالي 4-6 بوصة فوق الصدر أو بالتوازي الذراعان على الأرض.

8. توخ الحذر لعدم المبالغة في التوسع، والتي ينتج عنها ضرر في عضلات الـ rotator cuff.

9. تجنب تعلق (تثبيت) المرفقين على الجانبين (وهذا سيحول التمرين إلى عضلة الـ triceps).

10. وقفة في الأسفل

11. تجنب (القفز أو الارتداد) في الأسفل: وهذا أمر خطير للغاية.

12. باستخدام عضلات الصدر، قم بتمديد البار لأعلى باتباع قوس (arc) حتى يعود البار إلى وضع البداية، متوازناً على الذقن (chin).

13. وهذه حركة تصاعدية (upward motion) هي العمل الإيجابي المركزي. يجب أن يستغرق المبتدئون 2 ثانية لتنفيذ هذا الإجراء.

14. الزفير في مرحلة الصعود وهي المرحلة المركزية.

15. لا تقفل المرفقين. انتقل إلى وضع مستقيم دون قفل.

تقنية المراقبة 1 (spotting technique)

يتم استخدام spotting technique التالية لتعليم تمرين ال Bench Press ولمساعدة المبتدئين عند استخدامهم الأوزان الخفيفة التي يسهل استخدامها.

يجب أن يلتزم ال spotter بالإرشادات الآتية:

1. يجب أن يكون ال spotter على رأس المتدرب بوضع رأسي على الجانب المعاكس.
2. تنسيق الرفع (الخطف) مع المتدرب. (رفع على 3-1 ... 2 ... 3-رفع)
3. يجب أن يستخدم ال spotter ال underhand grip لمساعدة المتدرب.
4. يجب أن يستخدم ال spotter وضع ال modified squatting لاستخدام الساقين والرجوع للمساعدة في الرفع والنزول.
5. تذكر دائماً أنك ك spotter مستعد للأسوأ. قد يحدث للمتدرب إصابة خطيرة على التكرار التالي. ويجب أن تكون مستعداً لدعم كل الوزن. لا تسمح لنفسك أن تصبح مشتت الذهن أثناء المراقبة.

"يومك سوف يمضي في اتجاه زوايا فمك. ابتسامة تتحدث عن السعادة. لا تقفل السعادة أبداً عن طريق المشاركة، ولكنها تضيف وتتضاعف ونحن نقسمها مع الآخرين. يمكن أن تضئ الآلاف من الشموع من شمعة واحدة، ولن تنجو حياة الشمعة أن تقصر".

Buddha

تقنية المراقبة 2

سوف يحتاج المبتدئ في البداية إلى المساعدة في الحفاظ على مستوى البار. المحافظة على سرعة التنفس 2/ثانية صعوداً و 4/ثانية نزولاً وأكثر من ذلك. تستخدم هذه التقنية عندما يستخدم المتدرب أوزاناً ثقيلة. أو في حال أصبح المتدرب أكثر تقدماً وعدم حاجته لتعليم مستمر، ومساعدة في التدريب مثلما يحدث بشكل روتيني مع المبتدئين.

على ال spotter التزام بالمبادئ التوجيهية الآتية:

1. هذه التقنية مطابقة تقريباً للتقنية الأولى باستثناء القبضة. فيما أن الوزن أصبح أثقل بشكل ملحوظ، ينبغي أن يستخدم المتدرب ال Mixed grip؛ لأنها قبضة أقوى.
2. يجب عدم لمس البار وعدم صرف انتباه المتدرب إلا في حال بدت المساعدة ضرورية أو عند إكمال المجموعة.
3. عندما يشير المتدرب إلى إكمال المجموعة، على ال spotter رفع البار باستخدام ال alternated grip ووضع البار مكانها.

الاختلافات

:Partial Bench Press

جميع الرياضيين، الرباعين وكمال الأجسام سوف تحتاج إلى الـ ROM لتمارينهم. ومع ذلك، قد يكون بعض المشتركين ممن يعانون من مشكلات في عضلات الـ rotator cuff أو مشكلات في الجزء العلوي من الجسم ذات الصلة بـ ROM وألم من تمارين الـ bench presses. قد يخفف الـ Partial Bench Press من عدم الراحة (المشقة) وكذلك منع المزيد من الإصابة. من أجل أداء الـ Partial Bench Press، يقوم المتدرب بخفض البار إلى نقطة حيث الذراعان موازية للأرض. إذا كان المتدرب يؤدي مائلاً للأعلى (Incline) أو مائلاً للأسفل (Decline)، يجب مشاهدة النقطة حيث الذراع العليا لعضلة الـ triceps (حتى مع) الظهر في المستوى نفسه. هذا الوضع يكون هو عادة مع البار تقريباً بحوالي 3-4 بوصة فوق قاعدة الصدر.

تحذير! - لا تتجاوز أبداً نطاق الحركة (ROM) المريح. ابق دائماً ضمن نطاق الحركة الوظيفية الخالي من الألم (FROM).

Feet up Bench Press

هذا التمارين لمشكلات الظهر. يتم تنفيذ هذه العملية بالطريقة نفسها كما في الـ bench press، ولكن القدمين على الـ bench press. تمنحك الظهر المسطحة التي يوفرها هذا الوضع المزيد من الراحة. توخي الحذر في هذا الوضع إذ يصبح التوازن خطراً عندما يتم رفع القدمين من الأرض إلى الـ bench press.

Feet Elevated Bench Press

للمتدربين مع أكثر حدة لمشكلات الظهر. في الحالات القصوى، رفع القدمين في الهواء ليكون خط الركبة موازياً مع إصبع القدم للأرض (knee-toe line parallel to the floor). بعد اتخاذ الوضعية الأساسية لـ Bench Press، ارفع الساقين بحيث تكون الفخذان عمودياً على الـ Bench Press، وثني الركبتين إلى 90 درجة بحيث يكون موازية للأرض. في هذا التمرين يتم جلب الظهر إلى وضع أكثر تسطحاً مما كانت عليه في تمرين الـ Feet Up Bench Press. مطلوب الحذر الشديد في هذا الوضع؛ حيث يصبح التوازن أكثر خطورة من الوضع في تمرين الـ Feet Up Bench Press.

"عبوس الحصول على التجاعيد ... الابتسامات الحصول على الغمزة التي في الخد."

ملاحظة: بحوث التصوير بالرنين المغناطيسي الأخيرة تلقي ظلالاً من الشك على صلاحية قبضة واسعة وضيقة للتمرين الـ bench presses. ومع ذلك، يتم سرد كل من التدريبات هنا؛ بسبب الحجم الهائل من الأدلة القصصية من رياضيي القوة، كمال الأجسام، ورافعي الأثقال، إلخ (وبعض هؤلاء الوحوش monsters) هم أصدقاء لي. إذا كنت تعرفهم فلن تتجادل معهم أيضاً).

:Wide Grip Bench Press

يتم تنفيذ هذا التمرين بالأسلوب نفسه المتبع في الـ Bench Press العادي أو أي من الاختلافات مع القدمين المرتفعة. استخدام قبضة واسعة (wide grip) كما تسمح الراحة. يجب توخي الحذر؛ لأن المعصم قد يصبح مرهقاً باستخدام القبضة الواسعة.

:Narrow Grip Bench Press's

يتم تنفيذ هذا التمرين بالطريقة الاعتيادية نفسها لـ Bench Press أو أي من اختلافات طرق رفع القدمين. استخدام قبضة ضيقة (narrow grip) بحيث تكون المسافة بينهم من 6 إلى 12 بوصة (15-30) سم. وينبغي أن تكون قبضة واسعة بما فيه الكفاية؛ للسماح للمعصم بالمرور خارج نطاق منطقة الصدر. تأكد من أن المرفقين متسعين بشكل مريح إلى الجانب، ولكن ليس بشكل مبالغ فيه؛ لأن هذا سيزيد الضغط على عضلات الـ rotator cuff. الاحتفاظ بالمرفقين معلقة (حصر/تثبيت) إلى الجانب خلال هذا التمرين من شأنه أن يجعل هذه التمرين للعضلة الـ triceps (وليس لعضلة الـ chest).

Incline Bench Press: هذا التمرين يؤكد على عضلات الصدر العلوية (upper chest)

مع هذا التمرين، يجب ألا يتجاوز الميل/للأعلى (incline) لي الـ Bench (30) درجة. إذا كانت الزاوية تتجاوز 30 درجة. سيكون استخدام أقل لعضلة الـ pectorals. وسيتم استخدام أكثر لعضلات الكتف. (في المقام الأول سيكون عضلة الـ anterior deltoids ومجموعة عضلات الـ rotator cuff. زوايا المنحدر (الميلان) بين 15 و 30 درجة يبدو أن الأكثر فعالية في الحفاظ على التأثير على عضلات الـ upper chest في حين يلغي الكثير من الضغط على مجموعة عضلات الـ rotator cuff. توخ الحذر مع هذا التمرين. عمل حجم كبير من الانحدار (ميلان) سيؤدي إلى حدوث مبالغة في التدريب على مجموعة عضلات الـ rotator cuff في نهاية المطاف وضرر صغير نسبياً، وضعف في استقرار العضلات. يمكن عمل التضخيم إذا كان تمرين الأكتاف يوماً واحداً يتبعها تمرين الصدر التالي بعد يوم أفضل أو العكس بالعكس؛ لأن مجموعة عضلات الـ rotator cuff تعمل أثناء كل من تمارين الصدر والكتف، فمن المستحسن أن يترك المتدرب على الأقل استراحة يوم واحد بين تمرين هاتين المجموعتين.

مع تمرين الـ Incline Bench Press، حركة بار الحديد (barbell) تختلف بحركته عن تمرين الـ Bench Press العادي. في تمرين الـ Bench Press، البار ينتقل صعوداً وإلى الوراء في شكل قوس. في تمرين الـ Incline Bench press ينتقل البار عملياً باستقامة للأعلى من منتصف الصدر (2/1) المسافة بين عظمة الترقوة (clavicle) وخط الحلمة (nipple). الاختلافات في هذا التمرين تشمل استخدام قبضة عادية أو واسعة أو ضيقة، واستخدام الأجهزة، والحديد أو الدمبل.

Decline Bench Press: يؤكد التمرين عضلات الصدر السفلي (lower chest)

تحذير: إن الـ "false grip" لديها سيطرة أقل على البار، وقد حدثت إصابات خطيرة مع هذه القبضة، أو أيضاً مع "lack of grip".

في هذا التمرين، وينبغي أن تكون زاوية الانحدار/للأسفل (**decline**) بين 15 و 30 درجة. لا ينصح بالزوايا التي تتجاوز 30 درجة. على الرغم من أن الزاوية الأكثر انحداراً قد يسبب للرياضي شعوراً أنه أقوى ويمكن أن توفر رافعة إضافية، فإنه لن يؤدي إلى أي تطوير إضافي. بالإضافة إلى، أي إضافة يمكن لأي رافعة إضافية توفرها زاوية أكثر انحداراً أن تؤدي إلى نتائج عكسية وتؤدي إلى إصابة خطيرة لأولئك الذين يلعبون "MAX GEAVY GAME". ("انظر إلى أي مدى يمكنني أن أرفع، عفوا. ذراعي تشعر فقط بالتوقف"). حركة البار في الـ Decline Bench Press، تختلف عنها في الـ Bench Press العادي، في هذه يجب أن ينتقل البار من نقطة أقل بقليل من الصدر، مباشرة للأعلى بدلاً من القوس في الـ Bench Press العادي. زاوية الانحدار المثالية هي حوالي 30 درجة. البار يجب أن ينتقل عملياً إلى الأعلى باستقامة (على التوالي). وتشمل الاختلافات في هذا التمرين استخدام قبضة عادية أو أوسع أو ضيقة، واستخدام أجهزة الحديد أو الدمبل.

اختلافات أخرى شائعة للتمرين الـ Bench Press:

قبضة اليد العادية مع الإبهام ملفوفة حول البار قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إصابة الإبهام. قبضة أخرى، وغالباً ما تستخدم، حيث الإبهام يكون غير ملتقاً حول البار واليد الأخرى إلى الورا لتشكل 90 درجة مع الساعد وهي (false grip).

هذا الوضع، ومع ذلك، لا يضع المعصم في خطر أكبر من الإصابات. أي من تمارين الـ Bench Press يمكن أن تختلف من خلال استخدام الأجهزة، Smith Machines، و barbells أو dumbbells.

ويمكن استخدام قبضة normal أو wide أو narrow. ويمكن أيضاً استخدام open grip من قبل الممارسين ذوي الخبرة مع وجود الـ spotter. إذا قمت بإضافة الاختلافات التي قمنا بسردها للسيطرة على اليد والوضعيات، جنباً إلى جنب مع زوايا الـ bench press المختلفة وارتفاعات القدمين من الـ bench press العادية، سوف تكتشف أنك تعرف الآن أكثر من 60 تمريناً لـ bench press المختلفة باستخدام الـ barbell. استخدام الـ dumbbells بدلاً من الـ barbell يجلب هذا إلى أكثر من 120 تمريناً مختلفاً. استخدام الأجهزة يجلب عدد من التمرينات المختلفة الـ bench press وحدها لأكثر من 300. كما ترون، ليس هناك سبب للوصول إلى روتين تفعل دائماً التمرين نفسه بالضبط.

فتح الصدر

العضلات العاملة

Primary: Anterior Deltoid، Pectoralis Major

تمارين الـ Chest Flys هي أكثر ملائمة لعضلات الـ Pectoralis Major. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه العضلات في سحب الـ humerus (عظم الذراع العلوي) عبر الجزء الأمامي من الجسم. على

الرغم من أن هذه التمرين هو لـ single joint وهو أكثر ملائمة من استخدام تمرين الـ Bench Press، الفائدة الميكانيكية (التأثير) من امتداد الذراعين يجعل من الصعب رفع الوزن أكثر كما هو الحال في تمرين الـ Bench Press. تحليل التصوير المغناطيسي يظهر أن تمرين الـ Bench Press له تأثير أكثر. لكن لاعبي بناء الأجسام يشعر أن تمارين الـ Chest Flys أفضل "لتشكيل الجسم" shaper.

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) الـ (IFPA) للتمرين الـ Chest Fly:

1. الاستلقاء على الـ bench مع رأس محايد/الشكل الطبيعي.
2. الظهر مسطح ومستقيم على الـ bench.
3. دفع (رفع) الـ Dumbbells بالذراع (دوران راحة كف اليد للداخل) (palms facing inward) والحفاظ على ثني المرفقين (الكوع) 10 درجات طوال الحركة.
4. خفض الـ Dumbbells مباشرة إلى الجانبين.
5. شهيق عند النزول.
6. 4 ثوان خلال النزول.
7. خفض الـ Dumbbells حتى يصبح أعلى الذراعين متوازيًا مع الأرض.
8. التوقف في الأسفل.
9. زفير عند الصعود.
10. ثانيتان خلال الصعود.
11. تثبيت الذراعين عندما تصبح الـ Dumbbells فوق الكتفين.
12. التوقف في الأعلى.

كيفية الأداء بأمان (انظر الشكلين a8.18 و b8.18)

1. الجلوس مستلقيًا على الـ bench مع الـ dumbbell في كل يد.
2. الحفاظ على حوالي 10 درجة ثني في المرفقين طوال التمرين.
3. خفض الـ dumbbell ببطء إلى الجانبين (سلبية، العد 4/ثانية، شهيق) جلب الـ dumbbell إلى وضع مريح. لا تسمح بحدوث أي راحة على الكتفين أو عضلات الـ rotator cuff، أو الأذرع. الحفاظ على باطن/راحة اليد لتدور للداخل بحيث (تواجه بعضها البعض).
4. يجب أن تقترب الذراع العلوية في وضع موازٍ مع الأرض.
5. إيقاف مؤقت.
6. عودة الذراعين إلى وضع البداية بانقباض الـ chest muscles (إيجابية، 2-ثانية العد، الزفير).
7. التركيز على انقباض الـ pectoralis muscles والحفاظ على ثني 10 درجة في المرفقين. تصور الـ pectoralis muscles تسحب العضد نحو الجذع الأمامي (أو تعانق شجرة).
7. لا فرقات (ملاسة الدمبل معا).

ما هي أشعة الشمس على الزهور؟ الابتسامات هي للإنسانية. بينما تصنع الشمس ذوبان الجليد، يتسبب اللطف في سوء الفهم وعدم الثقة والعداء في التبخر."

المراقب

يجب أن يقف الـ spotter فوق رأس المتدرب في وضع يشبه نصف -قرفصاء (semi-squat) ويمسك معصمي المتدرب أو قرب المعصمين قدر المستطاع. تسمح هذه الوضعية لـ spotter "بمسك" الأوزان إذا بدأت بالانزلاق أو فقد المتدرب السيطرة عليها. إن مراقبة التوقيت والتنفس، والحرص على الحفاظ على ثني 10 درجات عند المرفقين أمران أساسيان في عملية المراقبة. تعليم المتدرب مراقبة الحركة.

الاختلافات

Incline chest Flys يؤكد على العضلة الـ *upper pectoralis major*.

يتم تنفيذ هذه العملية مشابهة لتمارين الـ Chest Fly. استخدام مقعد تكون نسبة الميل (incline) بين 15 و 30 درجة.

Decline Chest Flys: يؤكد على العضلة الـ *lower pectoralis major*.

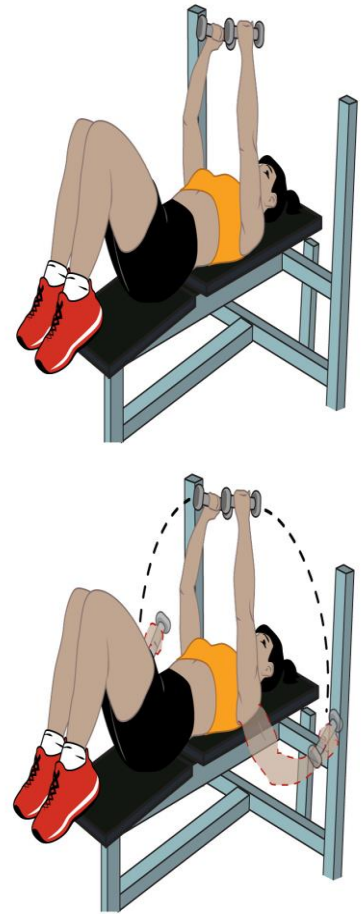
يتم تنفيذ هذه العملية مشابهة لتمارين الـ Chest Fly. استخدام مقعد منحدر (decline) بين 15 و 30 درجة.

Cable Cross-Over Flys: يسمح للمتدرب بعمل مدى حركي كامل (full range of motion).

لأداء تمرين الكابل الكروس العلوي المفتوح (Cable Cross-Over Fly)، ضع الـ bench منصة الكابل عند نقطة المنتصف. امسك مقابض الكابل من كل جهة واتبع الإجراءات الموصوفة لتمارين الـ Chest Fly. إحدى الإيجابيات التي يمتاز بها الـ cables عن الـ dumbbells هي الزيادة في الـ ROM. توفر الـ cables تغييراً جذرياً في قوة المقاومة (اتبع سلك الـ cable لتحديد الاتجاه). هذا التغيير يسمح للرياضي بالاستمرار لما بعد الوضعية العامودية "crossover" الـ cables جيداً، بينما في الـ dumbbells تصبح غير فعالة (والتي هي الوضعية العامودية). يجب أن يكون الرياضي على علم أن هذا وضعية الـ crossover ستشكل ضغطاً ليس فقط على العضلات الجانبية والوسطى لـ pectoral muscles ولكن أيضاً على مجموعة عضلات الـ rotator cuff. لتجنب الإصابات، يجب توخي الحذر؛ حتى لا تجبر قوة عضلة الـ pectorals وعضلات الـ rotator cuff على مهمة قد لا تكون مستعدة لها.

اختلافات الـ Cable Cross-Over Fly

يمكن أن يؤديها الـ Cable Cross-Over Flys مع Flat bench، Incline bench، decline bench، وفي وضعية الوقوف. وهناك نسخة أكثر تطوراً من الـ Cable Cross-Over Fly هي تقنية Bent-Over Cable Cross-Over التي يقف فيها المتدرب بوضع منحني بشكل طفيف والمحافظة على قوس رفع الوزن. هذا التمرين هو أكثر تقدماً؛ بسبب زيادة خطر الضغط على الكتفين، وعضلات الـ rotator cuff والـ spine.



الشكل 8.18 a و 8.18 b

التمارين الشائعة الأخرى للصدر:

الاختلافات في تمارين الـ Chest يمكن أن يؤديها باستخدام الأجهزة والـ dumbbells والـ barbells والأشرطة المطاطية، وتمرين وزن الجسم. التمارين التي تعمل على نطاق الـ Chest من: تمارين الـ Pull-Over إلى Parallel Bar Dips و Push-Ups. كل تمرين لديها مجموعة لا نهاية لها على ما يبدو من الاختلافات. كما هو الحال مع أي من التدريبات والمجموعات العضلية المدرجة في هذا الدليل، ونحن نوصي بشدة بالنظر إلى الموارد الأخرى المدرجة في نهاية هذا الفصل من أجل زيادة باستمرار ذخيرة التدريب الخاص بك. الرابطة الدولية لمحترفي اللياقة البدنية (IFPA) يُعلم أيضا مئات من التمارين والاختلافات في برنامج شهادة المدرب الشخصية المتقدمة. وبصفتك مدربًا شخصيًا متحمسًا للياقة البدنية يجب ألا تدع إبداعك ومعرفتك للتمارين المحتملة تصبح محدودة. ابقَ على اطلاع على أشكال جديدة من التمارين والتحويلات الجديدة في التمارين التي كنت تستخدمها طوال الوقت.

الظهر

عضلة الـ Latissimus Dorsi، الـ rhomboids، الـ Quadratus Lumborum، عضلات الـ rotator cuff، وهي (supraspinatus، subscapularis، infraspinatus، teres minor)، عضلة الـ erector spinae ومثبتات العمود الفقري الأخرى.

السحب لأسفل الظهر (Lat Pull Down)

العضلات العاملة:

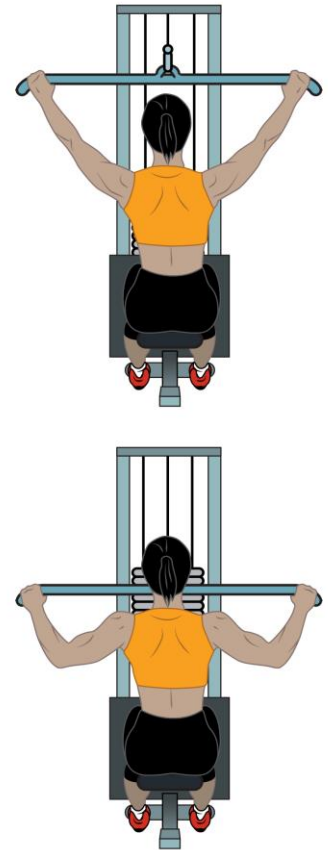
Primary: عضلة الـ Latissimus Dorsi

Secondary: عضلة الـ Biceps Brachii

يتم استخدام تمرين الـ Lat Pull Down لتطوير أكبر العضلات في الظهر، عضلة الـ Latissimus Dorsi. هذه العضلة تسحب الـ humerus إلى الخلف وإلى الأسفل. وعادة ما يتم تنفيذ هذه التمرين في كابل سحب إلى الأسفل أو أي جهاز مماثلة. وتشمل الاختلافات اثنين: (1) إنزال البار للمقدمة حتى يلامس البار أعلى الصدر، أو (2) إنزال البار للمؤخرة حتى يلامس البار أعلى عضلة الـ trapezius.

السحب للأسفل مهم في تطوير الظهر. أي نشاط يتطلب استخدام عضلات الظهر يمكن أن يستفيد من هذا التمرين. وتشمل الرياضات الخاصة التي تستفيد منه الجيمناز (gymnastic)، وبناء الأجسام (body building)، والمصارعة (wrestling)، ورفع الأثقال (power lifting)، والجودو (judo)، والقفز بالزانة (pole vaulting)، والسباحة (swimming)، وأي نشاط آخر يتطلب سحبًا وظهرًا قويًا. مثل الـ Squat للساقيين والـ Bench Press للجزع الأمامي، وتمرين الـ Lat Pull Down هو أيضا تمرين multi-joint ممتاز ويوظف مجموعات العضلات الإضافية. في الواقع، فإن

تحذير! تمرين الـ Pull downs خلف الرأس غير مسموح (contraindicated) به؛ لأنه يشكل ضغطًا على عضلات الـ rotator cuff وخطر الضربات على الرأس أثناء السحب من البار نفسه.



الشكل 9.18 a و 9.18 b

تمرين، ال Squat وال Bench Press، وال Lat Pull Down معا تحفز جزئياً معظم مجموعات العضلات الرئيسية.

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) ال (IFPA) للتمرين ال السحب للأسفل الأمامية (Lat Pull Down to the Front):

1. قبضة سحب البار لأسفل مع ال overhand grip.
2. الجلوس تحت البار، الركبتان تحت وسادات الركبة.
3. الرأس محايد/الشكل الطبيعي.
4. قلص واخفض عظمي لوح الكتف.
5. الذراعان ممدودتان (منبسطتان).
6. الظهر مستقيم.
7. إرجاع زاوية الجذع قليلاً إلى الوراء (10 درجات تقريباً).
8. دفع المرفقين إلى الأسفل نحو الوركين.
9. زفير خلال النزول.
10. ثانيان عند النزول.
11. التوقف عند النزول.
12. شهيق عند الصعود.
13. 4 ثوان خلال الصعود

كيفية الأداء بأمان (انظر الشكلين a9.18 و b9.18)

Lat Pull Down to the Front هذا الاختلاف هو أكثر لطيف (نعومة) على عضلات ال rotator cuff و ال spinal column من السحب للأسفل إلى الخلف. أصبح السحب إلى الأمام **Lat Pull Down to the Front** (في اتجاه المقدمة) هو النمط المفضل على السحب الخلفي **Lat Pull Down to the Rear** كتمرين لعضلة ال Latissimus Dorsi.

ابدأ بأخذ وضع ثابت بالجلوس تحت الكابل والبار المعلق. افترض وضعاً ثابتاً إما عن طريق وضع الركبتين أسفل وسادة الركبة أو لديك ال spotter لسحب البار للأسفل أو التنبيت.

1. قبضة البار أوسع من عرض الكتف. في نقطة الانطلاق، يجب تمديد الذراعين بالكامل، ورفع لوح الكتف، والكفنين إلى الوراء، وسحب الذراعين بحيث يتم الشعور بتمدد في عضلة ال Latissimus Dorsi وكذلك في الكتف/منطقة الذراع العليا.
2. يجب أن تبقى الأقدام مسطحة على الأرض.
3. استخدام ال overhand grip (المعصم تحت البار) أو ال false grip (المعصم حتى مع أو أعلى قليلاً من البار).

يمكنك دمج التمرين لعضلة ال Trapezius IV من خلال السماح للمتدرب في البداية "elevate" ال scapula والتمدد الكامل لعضلة ال Latissimus Dorsi. بدء الحركة أولاً عن طريق depressing ال scapula (تبقى الأكتاف مستقيمة/ممتدة) وبعد انخفاض لوح الكتف كاملاً تبدأ الذراع بعمل الانقباض.

4. الجسم مائل للخلف قليلاً، الرأس يبقى بوضعه الطبيعي، القفص الصدري (rib cage) مرفوع، والزواوية للخلف قليلاً لسماح للبار بالمرور من أمام الجسم.
5. في الإجراء الإيجابي، سحب البار للأسفل باستقامة حتى يلمس البار بلطف أعلى الصدر. أثناء هذا العمل تأكد من الحفاظ على القوس في أسفل الظهر (lower back) ورفع القفص الصدري.
6. مع هذا الإجراء، فإن اليدين سوف تبدأ بسحب البار نزولاً بخط مستقيم، سيقوم المتدرب بتحريك المرفقين نزولاً وقليلاً إلى الخلف. محاولة ضم لوحة الكتف لبعضهما (التقريب قدر الإمكان).
7. المرحلة الإيجابية المركزية (يتم سحب البار إلى الصدر العلوي) يجب أن تستغرق 2 ثانية للمبتدئين.
8. الزفير خلال المرحلة الإيجابية.
9. خلال المرحلة السلبية اللامركزية، يجب أن يسمح المتدرب للبار بالعودة بطريقة بطيئة ومتحكم بها إلى نقطة الانطلاق - التركيز على تمدد جيد لعضلة الـ "Latissimus Dorsi". الشهيق خلال المرحلة السلبية. المرحلة السلبية يجب أن تستغرق (4) ثوان للمبتدئين.

Lat Pull Down to the Rear

بطلان (Contra-indicated) العمل بالسحب للأسفل من خلف الرقبة؛ لأنها تزيد من الضغط على عضلات الـ upper thoracic vertebrae، cervical، shoulder capsule، rotator cuff. ينصح بها من قبل الـ (IFPA).

الاختلافات

يمكنك العمل على عضلة الـ Rhomboids وعضلة الـ trapezius III & IV عن طريق إضافة تحريك لوح الكتف وذلك من خلال خفض والضم في تمرين الـ Lat pull-down. تنفيذ تمرين الـ Lat Pull Down to the front كما هو موضح سابقاً، ولكن بدلاً من محاولة الحفاظ على الـ Scapula في وضع خفض والضم، يكون السماح لي الـ scapula في الارتفاع والتمدد في الجزء العلوي من هذا التمرين. قبل تحريك الكوع، عليك أولاً خفض وضم الـ scapula. هناك اختلافات عديدة لهذا التمرين نجمت عن اختلافات في القبضات (wide، narrow، underhand) اختلافات في البار، ووضع اليد (عادي، ضيق، واسع). يمكن أيضاً إجراء اختلافات على أساس زاوية الميل إلى الوراء، أو إلى الأمام خلال السحب لأسفل الظهر وصولاً إلى الأمام أو إلى الخلف.

التغييرات في القبضة ووضع اليد تغير التركيز من هذا التمرين. قبضة الـ underhand في تمرين الـ Lat Pull Down سوف تزيد التركيز على عضلة الـ biceps brachii.

التجديف في وضع الجلوس

العضلات العاملة

Primary: عضلة الـ Latissimus Dorsi

Secondary: عضلة الـ Rhomboids، عضلة الـ Biceps Brachii، عضلات الجذع الخلفي (Rear Torso)، العضلة الدالية الخلفية (Rear Deltoid).

يستخدم تمرين الـ Seated Row لتطوير عضلات الـ Rear Torso. تمرين الـ Seated Row مفيد للأسباب المذكورة نفسها أعلاه في تمرين الـ Lat Pull Down. بل هو أيضا محددة جدا لرياضة التجديف.

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) الـ (IFPA) للتمرين الـ Seated Row

1. الانحناء إلى الأمام والتمسك بالمقابض (القبضة تختلف).
2. الرأس محايد/الشكل الطبيعي.
3. لوح الكتف منكمش.
4. الظهر مسطح ومستقيم.
5. القدم على لوحات (عتبة) القدم أو على الأرض.
6. دفع المرفقين إلى الخلف وجانبياً.
7. زفير عند الرجوع.
8. ثانيان عند الرجوع.
9. ضم لوح الكتف (Scapula) لأقصى درجة.
10. التوقف.
11. شهيق عند التقدم للأمام.
12. 4 ثوان خلال التقدم للأمام.
13. الحفاظ على وضع مستقيم، عدم وجود قبض (Flexion) للأمام.
14. التوقف.



الشكل 10.18 a و 10.18 b

كيفية الأداء بأمان (انظر الشكلين 10.18 a و 10.18 b)

1. على جهاز الـ seated rowing أو جهاز الـ floor cable، البدء مع تشني الساقين قليلاً، والقدمين بقوة على لوحات القدم، استقامة الظهر (عمودي على الأرض)، والكتفين للخلف، الراس طبيعي. وينبغي أن تكون اليدين عرض الكتفين مع قبضة اليد على واحد من العديد من أصناف قضبان التجديف والحبال.
2. اسحب البار إلى الصدر في خط مستقيم أثناء نقل المرفقين إلى الوراء وضم الواح الأكتاف.
3. يجب بقاء الظهر مستقيماً وعموديه على الأرض طوال التمرين.

4. يجب أن تستغرق المرحلة الإيجابية، المركزية (أثناء سحب البار إلى الجسم) 2 ثانييتين للمبتدئين.
5. الزفير خلال المرحلة الإيجابية.
6. اسحب البار إلى الجذع.
7. يمكن تغيير خط السحب للاختلاف.
8. إيقاف مؤقت.
9. ارجع إلى وضع البداية بطريقة بطيئة يتم التحكم فيها. كن على يقين من عدم السماح للجذع بالميل إلى الأمام؛ لأن الأوزان تتراجع. (لا تدع الأوزان تتلامس).

تحذير: إذا كان T-Row Bench غير متوفر، قم بتنفيذ تمرين الـ Seated Rows بدلاً من Bent-over Rows غير المدعوم.

الاختلافات

يمكنك العمل على عضلة الـ Rhomboids وعضلة الـ Trapezius III عن طريق استخدام تكنيك المد (extension) والضم (retraction) لي الـ Scapula كما هو موصوف في تمرين الـ Lat Pull Down.

خلال تمرين الـ Seated Row، السماح لي الـ scapula بالبسط الكامل في الوضع الكامل الأمامي والبدء في الحركة للخلف عن طريق ضم الـ scapula بالكامل قبل رجوع المرفقين إلى الخلف.

يفضل العديد من لاعبي كمال الأجسام استخدام اثني العميق للأمام خلال تمرين الـ seated row في وضع الجلوس. ويرى الكثيرون أنه في ذلك بوسعهم تحقيق أكبر من "تمدد" لعضلة الـ Latissimus Dorsi وتحقيق مستوى أكبر من الحركة. يجب الحذر جيداً عند استخدام هذه التقنية؛ لأن الضغط على الـ lumbar spine يمكن أن يكون ضاراً. وبالتالي، الاندفاع للأمام (lunge forward) غير موصى به للأشخاص الذين لديهم مشكلة في أسفل الظهر. إذا تم استخدام هذه التقنية، فاحرص على ثني الركبتين وقوس رفع الأوزان قليلاً. يتم دمج الاختلافات الأخرى بسهولة من خلال الاستفادة من المجموعة الواسعة من الباربات (bars) والمرفقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المقابض (overhand أو underhand أو hammer أو ما إلى ذلك).

السحب من وضع الوقوف بالانحناء للأمام (Bent Over Row)

العضلات العاملة:

Primary: عضلة الـ Latissimus Dorsi

Secondary: عضلة الـ Rhomboids، Middle Trapezius، Teres Major (هذه الثلاثة تتطلب scapula retraction)، وعضلة الـ Biceps Brachii، Rear Deltoid. يشار إلى بطلان (عدم استخدام) الـ bent-over row. واستخدام "T-Bar Row Benches" بدلاً منه، وذلك لمنع إصابات الظهر. "T-Bar Row" هو تمرين الجذع (torso) نفسه مسنود على T-Bar Row Bench.

كيفية الأداء بأمان (انظر الشكلين a11.18 و b11.18)

الخيار A

1. افترض موقفاً مع أقدام أوسع قليلاً من عرض الكتفين.
2. يجب أن تبقى الركبتان مثنية على الأقل 10 درجة، أو حتى يتمكن المتدرب من تولي وضعية ذات خلفية أعلى قليلاً موازية للأرض، الظهر مسطح مع قوس الوزن والشعور قليلاً، أو لا تمتد من عضلات الظهر والوركين والفخذ الخلفي.
3. سوف تركز العيون على نقطة مسافة (4) أقدام تقريباً من أمام أصابع القدم. هذا يساعد في الحفاظ على وضع الراس طبيعياً.
4. ثني الركبتين قليلاً (هبوط الـ squat) بشكل سليم لمسك البار بـ overhand grip.
5. قبضة أوسع قليلاً من عرض الكتف.
6. ينبغي أن تكون الذراعان معلقة عمودياً على الأرض (متدلية على الأرض).
7. رفع البار من الأرض باستخدام الساقين فقط. الحفاظ على قوس الوزن، الظهر مسطح والرأس طبيعي. يجب أن يكون البار بعيداً فقط 1-3 بوصة (2.5-7.5 سم)، (اعتماداً على طول الذراع واستخدام 45 باوند من الـ plates النمط الأولمبي) من الأرض.
8. إبقاء البار قريبة جداً من الساقين وسحب البار إلى الخصر.

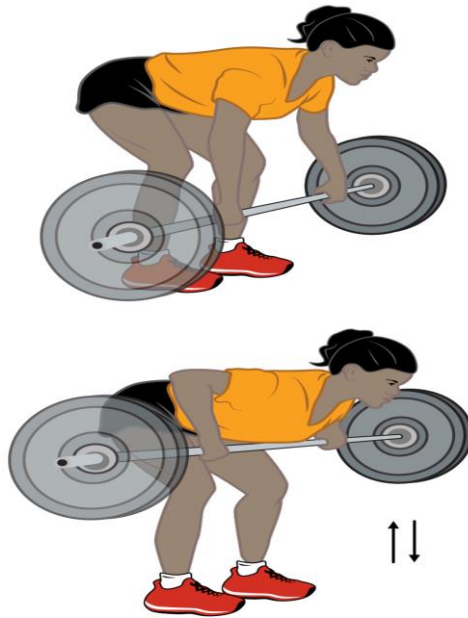
الخيار B

- إذا كان المتدرب لديه ذراعان قصيرة جداً أو يستخدم أقل من 45 باوند من الـ plates الطراز الأولمبي، قد تفكر في جعل المتدرب يستعد في موقعه من الأعلى.
1. الوقوف مع أقدام أوسع قليلاً من عرض الكتفين، الكعبان في اتصال مع الأرض.
 2. هبوط الـ Squat باستخدام الموقف نفسه كما هو موضح في الـ Squat.
 3. قبضة البار تكون الـ overhand مع أيدي أوسع قليلاً من عرض الكتف؛ الذراعان بامتداد كامل خارج الركبتين.
 4. يجب وضع أقدام المتدرب مع الأمشاط تحت البار مباشرة. توجيه أصابع القدم مباشرة إلى الأمام أو قليلاً إلى الخارج.
 5. يجب على المتدرب أن يحافظ على قوس رفع الوزن، إمالة الحوض الأمامي تدوير الورك الأمامي للأسفل (كما لو كان حزام الحوض دلوًا مليئًا بالماء وكنت تحاول صب الماء من أمام الدلو) الوضع نفسه الموصوف في الـ Squat.

تحذير: بطلان (لا ينصح به) تمرين "Bent-Over Row" التقليدي، بسبب ارتفاع مستويات التوتر على الـ lumbar spine. يوصى باستخدام الـ T-Bar Row Bench. كما هو في تمرين الـ Seated Row.

6. يبقى الجزء العلوي الخلفي مسطح مع الكتفين للخلف والصدر للأعلى وللخارج.
7. عضلة الـ Trapezius متجهة إلى الأسفل، وممتدة قليلاً، وضع استرخاء مع ضم لوح الكتف.
8. الرأس بالوضع الطبيعي بما يتناسب مع الفقرات (vertebra).
9. يكون تركيز العينين مباشرة إلى الأمام أو للأعلى قليلاً.
10. الركبتان خلف خط أصابع القدم.
11. الأكتاف مباشرة فوق البار أو قليلاً أمام البار، اعتماداً على وضع مركز وسط الجاذبية للمتدرب.
12. عندما يبدأ المتدرب في رفع البار. تأكد من أن المتدرب يحافظ على الرأس طبيعياً، الأكتاف للخلف، الجزء العلوي للظهر مسطح، أسفل الظهر مقوس لرفع الوزن، تمتد الذراعين، والكتفين فوق أو قليلاً أمام البار.

تحذير! - بطلان مد
الساقين كاملاً في تمرين الـ
Sit-ups لجميع عامة
السكان؛ بسبب ارتفاع
الضغط على الـ lumbar
spine.



الشكل 11.18 a و 11.18 b

ملاحظة خاصة: إرشاد المشترك إلى أن هذا هو وضع الرفع المناسب لجميع المهام يوماً بعد يوم. سواء أرفع صندوقاً أم طفلاً، الحفاظ على هذه الوضعية سيكون حماية لمناطق الظهر. (ارجع إلى وضعية Deadlifts).

13. يتم تنفيذ الرفع بنفسه (وحده دون مساعدة) عن طريق التوسيع من خلال الوركين والفخذين والركبتين.
14. الدور الرئيسي للرفع يجب أن يؤدي دائماً من خلال الرأس والكتفين. الوركين يجب ألا ترتفع فوق الكتفين.

15. في البداية، يجب على المتدرب الحفاظ على البار أقرب ما يمكن أمام الساقين دون لمسهما. بمجرد ارتفاع البار فوق الركبتين. يقوم المتدرب بتحريك الوركين إلى الأمام فوق الركبتين. يقوم المتدرب بتحريك الوركين إلى الأمام بحيث تكون الركبتان أسفل البار والفخذان مقابل البار.
16. من الوضع المستقيم، ينحني المتدرب إلى الأمام عند الخصر مع ثني الركبتين حتى يصل إلى الوضع الموضح في الخيار A.
17. ملاحظة: الوصف التالي للمرحلة المركزية واللامركزية متطابق لكل من الخيارين A و B

المرحلة المركزية

1. عن طريق استخدام تقنية للمس (استخدام إصبع أو مؤشر للمس أو الإشارة إلى العضلات المستخدمة في هذا التمرين)، ومساعدة المتدربين للتركيز على استخدام عضلة الـ Latissimus Dorsi، الـ rhomboids، rear deltoids، middle trapezius، teres major وإرشادهم لانقباض هذه العضلات عن طريق دفع المرفقين لأعلى؛ لمحاولة الحفاظ على استرخاء عضلة الـ bicep brachii قدر الإمكان.
2. اسحب البار إلى أسفل البطن مع الحفاظ على البار أقرب إلى الساقين قدر الإمكان دون لمس البار للخصر.
3. يجب أن يحافظ المتدرب على المركز الثابت طوال فترة الرفع؛ الرأس طبيعي، الكتفان للخلف، استقامة الظهر، قوس رفع الأثقال، ثني الركبتين.... إلخ.
4. يجب أن تشير المرفقان للأعلى مع ضم لوح الكتف.
5. الزفير في المرحلة المركزية.
6. العد (2) ثانية من البداية حتى لمس الجذع.

المرحلة اللامركزية

1. التمديد ببطء للمرفقين إلى الوضع الأصلي (الأساسي).
2. يجب على المتدرب الحفاظ على الوضع الثابت في جميع مراحل المرحلة السلبية: الرأس محايد، الكتفان للخلف، استقامة الظهر، قوس الأوزان، ثني الركبتين.... إلخ.
3. الشهيق في المرحلة السلبية.
4. العد أربع ثوان (4) من لمس الجذع، وحتى العودة للوضع البداية.
5. خفض البار إلى الأرض عن طريق ثني الركبتين عند إنهاء المجموعة.

ملاحظة: تذكر أن الـ Bent Over Row هو تمرين بالغ الخطورة وغير مرغوب. استخدم وصف تمرين T-Bar Row Benches فقط.

التمارين الشائعة الأخرى للظهر:

يجب ألا يكون هناك نقص في تدريبات الظهر في المخزون الخاص بك. وتشمل تمارين الظهر غير المدرجة هنا أي من تمارين التجذيف: مثل Single Arm Dumbbell Rows، Deadlift، وأشكاله، High Pulls، The Clean and Jerk، Pullovers، والعديد من التدريبات المتقدمة الأخرى، باستخدام الأوزان الحرة، الدمبل، الكابلات، والأجهزة.

المعدة (The Stomach)

عضلة الـ Rectus Abdominis، internal and external obliques، transverse abdominis

ثني (طحن) البطن (The Crunch)

العضلات العاملة:

Primary: عضلة الـ Rectus Abdominis

Secondary: العضلة البطنية المائلة (Obliques)

عضلات الـ abdominal مهمة في العديد من الأنشطة على مدار اليوم. إنها تساعد في تثبيت الجذع وهي مهمة للغاية في الوقاية من آلام أسفل الظهر المزمنة (chronic low-back pain)، الذي يصيب أكثر من 80٪ من السكان البالغين مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم.

وقد صمم تمرين الـ Crunch واختلافاتها؛ لتطوير العضلات التي تؤدي إلى "طبقة مقوى" لمعدة - للعضلات الـ rectus abdominis/internal external obliques.

ومع ذلك، فإن تطوير عضلات الـ transverse abdominis (وهي ليست العضلات المرئية) ليست لأغراض جمالية، ولكن لتحسين الوظائف. مع ذلك، لتذكير المتدرب أن تمرين الـ Crunch هو فقط لتطوير العضلات في منطقة الـ abdominal. يتطلب التخلص من الدهون في المنطقة حرق السعرات الحرارية الزائدة على مدار اليوم وتقييد استهلاك السعرات الحرارية إلى أقل من عدد السعرات الحرارية المحروقة. فمن الممكن أن يكون أفضل لامتلاك أفضل عضلات الـ abdominal في العالم، فقط لإخفائها تحت طبقة من الدهون...

خلافًا للاعتقاد الشائع للمروجين عبر التلفزيون، ليس هناك شيء مثل "تخفيض لهذه المنطقة" القدرة على إجراء تدريب لإزالة الدهون في الجسم في منطقة محددة واحدة، مستهدفة.

عضلات الـ abdominal المتطورة وفقدان الدهون في الجزء العلوي للجسم ليست مهمة فقط لأسباب جمالية. الدهون في الجسم العلوي يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، وكما ذكر أعلاه، عضلات الـ abdominal هي في غاية الأهمية لتقليل إصابات الظهر وآلام أسفل الظهر. وقد تبين أن ضعف عضلات الـ transverse abdominis ترتبط بشكل كبير مع آلام أسفل الظهر. من خلال

عضلات الـ
transverse
Abdominis مهمة في
الأداء الوظيفي، لعنصر
balance، agility،
coordination،
stability ويساعد في
الهضم. يحافظ على
الامتصاص لعضلات المعدة
من خلال تمرين crunch
وينشط عضلات الـ
transverse
Abdominis.

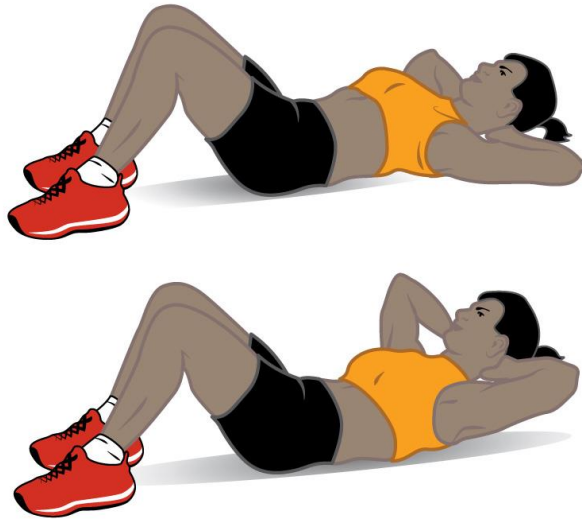
تطوير القوة والاستقرار في عضلات الـ transverses abdominis يمكن أن تقلل كثيراً من الحوادث من آلام أسفل الظهر. ولذلك، مزيج من التدريب لفقدان الدهون (من خلال تدريب الـ cardiovascular والتدريب على الـ resistance مصممة لزيادة الأيض الواحد) والعمل على عضلات الـ abdominal يوصى به لكل فرد يريد تطوير صحة الجسم.

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) الـ (IFPA) لتمارين الـ Crunch

1. الاستلقاء على شيء مسطح.
2. ثني الركبتين 90 درجة.
3. القدمان مسطحتان على الأرض، باتساع الكتفين.
4. الأصابع المتداخلة وراء الرأس لدعم الرأس.
5. إبقاء البطن منقبضاً. (الحفاظ على عضلات المعدة "ممتصة" بعدها يتم انقباض عضلات المعدة)
6. زفير عند الصعود.
7. ثنيتان خلال الصعود.
8. عدم السماح للذقن بالاقتراب من الصدر.
9. التوقف في الأعلى.
10. الشهيق عند النزول.
11. 4 ثوان خلال النزول.
12. التوقف في الأسفل.

كيفية الأداء بأمان (انظر الشكلين a12.18 و b12.18)

1. استلق (على ظهرك) على الأرض أو على سطح مستو آخر يمكنه دعم جسمك بالكامل.
2. ثني الركبتين وجلب القدمين نحو الوركين. (الركبتان مثنيتين بزاوية 90 درجة مريحة لمعظم المتدربين).
3. لا تزال القدمان مسطحة على الأرض، تقريباً باتساع الكتفين.
4. قم بتجميع اليد معاً، ووضع الأصابع خلف الرأس أو الرقبة السفلية. هام - الأيدي هي لدعم الرأس فقط. لا تسحب الرأس للأمام؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى إصابة الرأس والعنق أو الكتفين. اسمح فقط لراحة اليدين بالراحة في الكأس التي شكلتها اليدين. الخيار - إذا كنت تشعر بالقلق من أن متدريك لن يتمتع أو لا يستطيع الامتناع عن سحب الرأس للأمام، فاستخدم الوضع الآتي: قم بطي الذراعين عبر الـ chest أو الـ abdominal. المشكلة الوحيدة التي قد تواجهها هي أن المتدربين غير متكيفين جداً قد يشكون من التعب في عضلات الـ neck؛ لأن عضلات الـ neck ستضطر إلى دعم وزن الرأس كاملاً.



الشكل 12.18 a و 12.18 b

5. مع بقاء الجزء الخلفي على الأرض والرأس محايدًا، تنقبض عضلات الـ abdominal لرفع الـ shoulders عن الأرض. (يجب على المتدربين تخيل سلسلة متصلة بالأنف تسحب الوجه مباشرة إلى أعلى السقف. هذا سيمنع الذقن من التحرك نحو الـ chest. إذا لزم الأمر، ضع كرة تنس بين الـ chin والـ chest).
6. خلال الانقباض، حافظ على أسفل الظهر مسطحًا عن طريق إمالة الحوض بحيث لا يصبح أسفل الظهر منقوسًا. هذا يسمح أيضًا بخط مستقيم من انقباض الأضلاع السفلية (lower ribs) إلى الحوض (pelvis).
7. يجب أن تستغرق المرحلة الإيجابية المركزية (أثناء رفع الكتفين) ثانيتين للمبتدئين.
8. الزفير خلال المرحلة الإيجابية.
9. تجنب السماح لعضلات المعدة (abs) في "الانتفاخ للخارج" "bulge outward".
10. خفض الكتفين إلى الأرض بطريقة سلسة، تسيطر عليها. يبقى أسفل الظهر على اتصال مع الأرض طوال التمرين.
11. المرحلة السلبية اللامركزية (مع خفض الكتفين) يجب أن تستغرق 4 ثوان للمبتدئين.
12. الشهيق خلال المرحلة السلبية.

المراقب

وجود الـ spotter ليس ضروريا مع تمرين الـ Crunch، من الضروري أن نتأكد أن المتدرب يستخدم التمرين بشكل جيد، من المهم للغاية التأكد من أن الكتفين، والراس والرقبة هي التي تخرج من الأرض وليس الظهر بأكمله، أيضا، تأكد من أن المتدرب لا يجلب الـ chin إلى الـ chest. كل هذا قد يقود إلى ألم في الـ neck والـ back. في البداية، يمكن أن يكون من المفيد لـ spotter وضع ممحاة نهاية

القلم أو قلم الرصاص على عضلات بطن المتدرب؛ لكي نتأكد من أنه أو أنها لن يسمح لعضلات الـ abdominal " بالانتفاخ " خلال تمرين الـ Crunch. الانتفاخ هو علامة على استرخاء عضلات الـ transverses Abdominis.

الاختلافات

Twisting Crunch: يؤكد على عضلات الـ *internal and external obliques* (الخواصر) :

وينبغي أن يتم هذا التمرين إلى اليسار واليمين لتطوير عضلات الـ *internal and external obliques*. تبقى التعليمات نفسها صالحة كما في تمرين الـ Crunch. ولكن بدلا من شبك اليدين لحمل الرأس والكفين مباشرة إلى الأمام. يكون التحول إلى الجوانب وتكون الحركة إلى خارج الركبة.

Legs Elevated Crunch: يتم تنفيذ هذا الاختلاف للتمرين نفسه كما هو موضح في تمرين الـ Crunch العادي أو الـ Twisting Crunch. في هذا الاختلاف، يتم رفع الساقين إما مع ثني الركبتين (الأقدام بعيدة عن الأرض). أو استقامة الركبتين، (الساقان في وضع 90 درجة من الجذع، باتجاه السقف مباشرة).

ملاحظة: يجب أن يحافظ المتدربون الذين يعانون من مشكلات في الـ back على ثني الركبتين قليلاً.

Legs Elevated – Straddle Crunch

يتم تنفيذ هذه العملية بالطريقة نفسها مثل رفع الساقين في الـ Crunch باستثناء أن الساقين تكون متداخلة بدلا من أن تكونا معا.

Stability Ball Crunches: هذا التمرين هو أكثر تقدما ولكن يزيد بشكل كبير من الـ ROM ويزيد من تفعيل عضلات الـ *internal and external obliques*. هذه التمرين هو التمرين نفسه كما هو موضح في الـ Crunch باستثناء أنه يتم تنفيذها على الكرة.

Stability Ball Crunches with Twist

أماكن التركيز الدراماتيكي تكون على عضلات الـ *internal and external obliques*.

التمارين الشائعة الأخرى للبطن:

وينبغي إجراء جميع الاختلافات من تمارين الـ abdominal في جميع الاتجاهات الثلاثة: إلى الوسط، إلى اليسار، إلى اليمين. وهذا يضمن التحفيز لعضلات الـ abdominal وعضلات الـ *internal and external obliques*. تشمل التدريبات المتقدمة لعضلات الـ abdominal: Leg و Clam Crunch و Leg Pull-Ins و Lying و Knee-Ups و Lifts spine. جميع تمارين الـ abdominal تتطلب اهتماما دقيقا؛ لضمان عدم وضع ضغط إضافي على الـ spine.

بسبب الموقف أو الحركة أو سحب العضلات المستخدمة. تمارين الـ abdominal التي تركز على ثني الورك، مثل Full Sit-Up، ينبغي أن يكون غير مسموح بها لمعظم الأفراد.

الأكتاف

عضلة الـ Deltoids، مجموعة عضلات الـ rotator cuff، (supraspinatus، infraspinatus، teres minor، teres major)، عضلة الـ Coracobrachialis، رافعة الكتف (Levator scapulae)، الـ Rhomboids، الـ Trapezius. هناك العديد من العضلات المشاركة في "العمل" في الكتف يركز معظم لاعبي كمال الأجسام على عضلة الـ deltoids و trapezius. من المهم بالقدر نفسه تطوير عضلات أصغر وأقل للكتف لمنع الإصابة. والسبب وراء مجموعة متنوعة من تمارين الـ shoulder هو تطوير مثبتات الكتفين وكذلك المحرك الأساسي. يحتاج المدرب الشخصي إلى الاهتمام بعضلات الكتف الآتية:

- Deltoids (anterior, lateral and posterior heads)
- عضلة الـ Trapezius (مقسمة إلى 4 أجزاء: 1، 2، 3 و 4)

1. الموصلة إلى الجمجمة.
2. يبدأ في قاعدة الرقبة.
3. أعلى منتصف لوح الكتف. (superior to mid-scapula.)
4. منتصف لوح الكتف إلى قاعدة القفص الصدري.

- Levator scapula
- Rhomboids
- Teres major
- Coracobrachialis
- المنشارية الأمامية (anterior Serratus).
- عضلات الـ Rotator cuff وهي:

- فوق الشوكة Supraspinatus.
- تحت الكتف Subscapularis.
- تحت الشوكة Infraspinatus.
- المدورة الصغرى Teres minor.

تم استعراض إجراءات العضلات المذكورة أعلاه في الفصل عن التشريح. ونحن نوصي بشدة أن أي شخص ليس لديه خلفية قوية في علم التشريح وعلم الحركة بالرجوع إلى قائمة القراءة الموصى بها في نهاية فصل التشريح؛ لفهم أفضل لأفعال العضلات المحيطة بالـ shoulder. أو زيارة موقع الـ (IFPA) أو الاتصال على (1-800-785-1924) للدورات المتاحة على هذا والعديد من المواضيع الأخرى.

"لا تنتظر أن يكون الناس ودودين، ونوضح لهم كيفية القيام بعمل عطف عشوائي؛ ابتسامة، مجاملة، أو خدمة. قد تنسى غداً الكلمات الرقيقة التي تقولها اليوم، لكن المستلم قد يعتز بها مدى الحياة. هدايا لا تقدر بثمن لا تكلف شيئاً".

عضلات الـ rotator cuff هي في الواقع مجموعة من العضلات كلتاها التي تثبت وأداء مساعدة لمفصل الـ shoulder. معظم الإصابات في الـ shoulder سوف تنطوي على إعادة تأهيل كبير واحد أو أكثر من هذه العضلات (Infraspinatus، Subscapularis، supraspinatus، teres minor). في تقوية هذه العضلات يمكن أن تقلل من فرصة الإصابة الـ shoulder. طريقة أخرى لحماية عضلات الـ rotator cuff هو تقوية وظيفة العضلات التي تتحكم في حركة الـ shoulder وتحسينها.

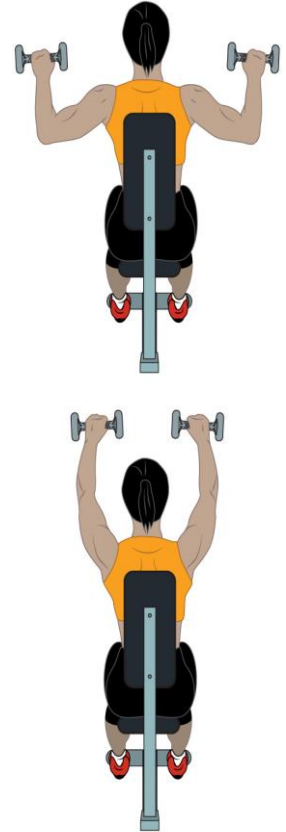
تحذير: برنامج تقسيم العمل في بناء الأجسام الشائع لدي العديد من الرياضيين هو الـ chest والـ back يوم واحد، والـ shoulders، والـ arms اليوم التالي. العائق الرئيس لهذا البرنامج هو أن عضلات الكتف المدورة الصغيرة (small rotator cuff muscles) يتم الضغط عليها من قبل معظم عضلات الـ chest، الـ back، الـ shoulder وحتى بعض تمارين الـ arms. وهذا عبء عمل كبير جداً، وعدم الراحة الكافية للعضلات الصغيرة والضعيفة نسبياً. مع هذا النوع من البرامج عادة ما تصبح عضلات الـ rotator cuff مفرطة التدريب والإصابة في النهاية.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المدربين المحترفين لديهم فهم واضح للتشريح، وعلم فسيولوجيا التمرين وعلم الحركة. قاعدة عامة للتصفح في فسيولوجيا التمرين إذا كان الألم (ألم في موقع المفصل - وليس ألم تراكم الـ lactic acid أو ألم وجع عام من استخدام العضلات)، لا تفعل ذلك! مع أي تمرين، قد يكون الألم أثناء التمرين أول مؤشر لمشكلة كامنة. على الرغم من أن بعض تقنيات إعادة التأهيل المؤلمة قد تكون ضرورية لتصحيح مشكلة في الجهاز العضلي الهيكلي، إلا أن الطبيب المؤهل (ويفضل أن يكون لديه شخص يتمتع بخبرة في الطب الرياضي) يمكنه إجراء تشخيص ووصف طبية ذكية. لذلك، تجنب أي نشاط يزيد الألم. سوف تجد إصابات عضلات الـ rotator cuff نموذجية بسبب وضعها بشكل مفرط، قوية للغاية، ضيقة جداً (مفرط التوتر) (hypertonic) دوران داخلي ضعيف للغاية وامتداد محور الدوران.

إذا أكد الطبيب على هذا الوضع، سوف تحتاج إلى تمديد محور الدوران الداخلي وتنشيط (تقوية) محور الدوران الخارجي. منطقة أخرى محتملة لحدوث مشكلة لكثير من المدربين هو الإفراط في تزامن أعراض المرض في عضلة الـ anterior deltoid.

هذا غالباً ما يحدث نتيجة الإفراط في تدريب العضلة والسبب أن جميع تمارين عضلات الـ chest، والـ shoulder تضغط (ترهق) عضلة الـ anterior deltoid إلى حد ما.

توصي الـ (IFPA) رابطة المحترفين الدولية لللياقة البدنية تجنب التمارين المحددة لعضلة الـ anterior deltoid (الرفع الأمامية) (Front Raises) أو عمل تمارين الـ chest، والـ shoulder في أيام متتالية.



الشكل 13.18 a و 13.18 b

ضغط الكتف في وضعية الجلوس

العضلات العاملة:

Primary: ال Deltoid

Secondary: ال Triceps Brachii

تمرين ال Shoulder Press يساعد بتقوية واستقرار (ثبات) مفصل الكتف. هذا التمرين موصى به في جميع الرياضات طالما لا تسبب ألمًا (وجعًا) لي ال Shoulder. إذا حدث ألم (وجع)، حاول البدء بتمارين ذات وزن خفيف في مستوى واحد من الحركة. (انظر أدناه).

المتدرب لا يجب عليه أن يؤدي هذا التمرين إذا كان عانى من مشكلات في ال back، ال neck، أو ال shoulder. إذا أراد المتدرب تنفيذ التمرين بدون آلام (أوجاع)، فإنه يجب محاولة التعزيز من قوة مفصل الكتف الجانبي، الأمامي والاتجاه المعاكس للاتجاه باستخدام ال dumbbells برفعه 90 درجة (رفع ال dumbbells للأمام ثم إلى الجانب ثم للخلف). تمارين إضافية لاستقرار (تثبيت) أخرى حول مفصل ال shoulder يتضمن أي تمرين يوفر حركة خالية من الألم حول المفصل. (أمثلة: Bench Press، Lat Pull Down، وما إلى ذلك).

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) ال (IFPA) للتمرين ال Seated Shoulder Press:

1. الراس محايد/بشكل طبيعي.
2. إرجاع الكتفين، ضم لوح الكتف.
3. ظهر مسطح على الوسادة.
4. أقدام مسطحة على الأرض أو معتمدة على لفة القدم.
5. مسك barbell/dumbbell مع overhand grip.
6. يجب أن تبقى اليد فوق الكوع طوال التمرين.
7. الزفير الصعود.
8. ثانيتين الصعود.
9. لا تغلق المرفقين.
10. وقفة في الأعلى.
11. الشهيق عند النزول.
12. أربع ثوان النزول.
13. توقف في الأسفل.
14. زاوية المرفق على أساس الراحة.

*المرفقان في الساعة 9 والساعة 3 (الكوع اليمين 9 والكوع اليسار 3 إذا نظرت من خلف المتدرب وهو جالس على المقعد) (وسع 90 درجة مباشرة إلى الجانب) وضع أقصى قدر من التركيز على عضلة ال deltoid (والكتفين)، ولكن الضغط الأقصى على كبسولة الكتف. وضع المرفقين أمام الجسم - أي 8

يتم وصف تمارين ال Rotator Cuff في دورات (IFPA) أكثر تقدماً وتتجاوز نطاق هذا النص. ويتطلب التعامل مع إعادة تأهيل الكتفين معرفة ومهارات وقدرات أكثر تقدماً مما يمكن توفيره بأمان هنا

و4 صباح (برجوع اليدين للخلف قليلاً الكوع اليمن لساعة 4 واليسار 8) أو 7 و5 صباحاً انخفاض التركيز والضغط سيكون لديها أقل قدر من الضغط إذا كان وضع المرفقين باتجاه (7 و5) لكن لن تفقد إلا القليل من التركيز، وإن لم يكن كافياً إلى حد كبير والحد من فائدة هذه العملية.

كيفية الأداء بأمان (انظر الشكلين a13.18 و b13.18)

1. الجلوس مع الظهر مسطحاً عكس الوسادة، الكتفين خلف، الراس طبيعي. قدم مسطحة على الأرض، أوسع قليلاً من عرض الكتفين.
2. امسك الثقل أو الدمبل معا بمسكة للأعلى أمام الكتف - الأيدي خارجة الكتف.
3. رفع البار/الدمبل عامودي إلى الأعلى بوضع مستقيم. لا تقم بإغلاق المرفقين (Do not lock elbows).
4. المرحلة الإيجابية، المركزية (عند رفع البار/الدمبل) يجب أن تأخذ 2 ثانية للمبتدئين.
5. الزفير خلال المرحلة الإيجابية.
6. بأسلوب متحكم ويطيء تسيطر عليها، انزل الوزن لنقطة البداية.
7. المرحلة السلبية (عند إنزال البار/الدمبل) يجب أن يستغرق 4 ثوان للمبتدئين.
8. الشهيق خلال المرحلة السلبية.
9. إذا لم يكن لدى المتدرب تاريخ مشكلات مع الكتف أو الظهر (جربه وشعر به) في الألم أثناء التمرين، اقتصر الحركة لمستوى واحد (انظر رقم 10 و 11).
10. مستوى الحركة (1): نقطة البداية في مرحلة السكون مع البار/الدمبل في راحة الكتف. تستمر الحركة حتى تكون الذراع العليا موازية للأرض.
11. مستوى الحركة (2): نقطة البداية مع موازنة أعلى الذراعين مع الأرض. وتستمر الحركة حتى تكون الذراعان في وضع عامودي فوق الرأس.
12. تأكد من بقاء المرفق مباشرة أسفل اليد طوال عملية الرفع.

المراقب

يقف ال spotter خلف المتدرب. المراقبة تعتمد حسب استخدام البار/الدمبلز. عند مراقبة ضغط البار خلال رفع الحديد(الثقل)، على ال spotter مراقبة البار بالمسك بـ underhand grip من وراء المتدرب. خلال استعمال الدمبل، على ال spotter مراقبة المتدرب عند المعصم (الرسغ) أو أقرب ما يكون للمعصم والدمبل حسب الراحة (انظر أدناه). التأكد من سيطرة المتدرب على الحركة، التأكد من التنفس السليم والتوقيت. عدم ضرب الدمبلز بالرأس. أو ضرب الأوزان ببعضها عند استخدام الدمبلز، لا نوصي بمراقبة المرفقين بحسب قدرة ال spotter نظراً لاحتمال فقدان القبضة أو ترك القبضة(الوزن) بنقطة معينة أو في بعض الأحيان.

الاختلافات

:Dumbbell Seated Shoulder Press

يستخدم هذا النوع وهو متقدم بعض الشيء في التكنيك، ومع ذلك، يمكن للمتدرب أن يخفف الضغط على عضلات الـ rotator cuff بقلب (تدوير) الدمبل نحو الداخل (باطن) (راحة) اليد تقابل بعضها). هذا التمرين يتطلب المزيد من التركيز على استقرار الدمبل، وينبغي أن يؤديها مع وزن أقل من الحديد. (وهذا ينطبق على جميع الـ dumbbell مقابل التدرجات الـ barbell).

:The Seated Alternating Shoulder Press

يتم تنفيذ هذه العملية بطريقة الـ Dumbbell Seated Shoulder Press نفسها، إلا أن الفارق هو بتناوب اليد التي تحمل الدمبل يسارًا يمينًا، ويستطيع المتدرب القيام بها مع باطن اليد للداخل وللخارج.

:The Seated "3/5's" Dumbbell Shoulder Press 3/5

يتم تنفيذ هذه العملية بالطريقة كما Dumbbell Seated Shoulder Press نفسها، إلا أن الحركة محدودة للمنتصف 60% من الـ ROM. ويمكن تنفيذ هذا التمرين وباطن اليد للداخل والخارج. تجنب 20% في الأسفل و 20% في الأعلى في الـ ROM لذلك الذراع لن تذهب لمدى أبعد للأسفل (20% للأسفل) أو الأعلى (20% الأعلى). مع أنه إجراء اعتيادي تتبع مفصل العضلة المقابلة له عند عمل كامل لـ ROM، معظم الرياضيين يختبرون الدعم في كلتا القوة والحجم من حين لآخر بالتركيز على النطاق المتوسط.

التمارين المشتركة الأخرى للكتف

تشمل تمارين الكتف الشائعة الرفع الأمامي، الجانبي و Deltoid Reverse. ويمكن إجراء هذه التمارين في وضع الجلوس أو الوقوف ومع الدمبل، والكابلات، أو معدات التدريب المقاومة غير التقليدية. Upright Rows and Shoulder Shrugs يكون التشديد على عضلة الـ trapezius. تمارين Internal and External rotation يكون فيها عزل عضلات الـ rotator cuff ثم إدراج العضلات الأولية التي تعتبر جزءًا من مفصل الكتف في بداية هذا القسم. The Latissimus Dorsi and pectoralis major، أيضا، تعبر (تتقاطع)، مفصل الكتف. التمارين التي تعمل على هذه العضلات سوف تعمل أيضا على عضلات أخرى مشاركة في تثبيت مفصل الكتفين.

العضلة ثلاثية الرؤوس

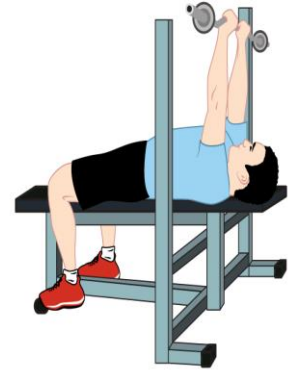
Triceps brachii

مد (بسط) العضلة ثلاثية الرؤوس العضدية في وضع الاستلقاء (Lying Triceps Extension)
العضلات العاملة:

Triceps Brachii :Primary

عضلة الـ Triceps Brachii مسؤولة عن تمدد الجزء السفلي من الذراع. هذا مهم في المرحلة النهائية "الدفع" للعديد من الألعاب. أمثله مثل ضربة السباح في النهاية، تمدد مضرب التنس، استلام أو تمرير كرة السلة، تمدد الذراع في فنون الدفاع عن النفس... إلخ. عضلة الـ Triceps Brachii ضرورية لأي نشاط يستخدم الذراع، وخاصة تلك التي تتطلب تمددًا قويًا وسريعًا من المرفق.

عضلة الـ Triceps Brachii لديها 3 "رؤساء"، ولكل منها أصل وإدراج مختلف. من المهم استخدام مجموعة متنوعة من التمارين، في مجموعة متنوعة من الزوايا؛ من أجل تحقيق أقصى قدر من التنمية triceps .



نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) الـ (IFPA) للتمرين الـ Lying Triceps Extension

1. الاستلقاء على الـ bench، الظهر مسطح.
2. القدمان مسطحتان على الأرض وواسعتان للدعم.
3. البار/البار الأعوج (dumbbell/curling bar) مباشرة فوق الرأس.
4. خفض البار ببطء نحو الجبين (forehead).
5. إبقاء المرفقين مستقيمين، عمودياً بالنسبة للأرض (90 درجة).
6. شهيق عند النزول.
7. 4 ثوان خلال النزول.
8. التوقف في الأسفل.
9. شد عضلة الـ triceps – بسط البار – الحفاظ على وضع الذراع.
10. زفير عند الصعود.
11. ثانيتان خلال الصعود.
12. عدم إغلاق المرفقين.
13. التوقف في الأعلى.
14. عدم السماح للمرفقين بالابتعاد جانبيًا.

الشكل 14.18 a و 14.18 b

كيفية الأداء بأمان (انظر الشكل (14.14a and 14.14b))

1. الاستلقاء على bench مسطح (الوجه للأعلى).
2. الظهر مستقيم. القدمان مسطحة على الأرض، ومفتوحتان (واسعة) للدعم.
3. الوزن (الثقل) مدعوم مباشرة فوق الكتف. اليدين عرض الكتفين مع ال overhand grip.
4. ببطء، وبطريقة تسيطر عليها، ثني المرفقين لخفض البار. بدقة مع الحفاظ على الذراعين عمودياً على الجسم.
5. السماح للبار بالنزول إلى أن يمس البار الأنف تقريباً.
6. إن خفض البار هو المرحلة السلبية اللامركزية، وينبغي أن يستغرق 4 ثوان للمبتدئين.
7. الشهيق خلال المرحلة السلبية.
8. باستخدام ال triceps فقط - لا تسمح للمرفقين التوسع للخارج - تمديد البار إلى الوضع الأصلي فوق الرأس.
9. رفع البار هو المرحلة الإيجابية المركزية. هذا الإجراء يجب أن يستغرق للمبتدئين 2 ثانية.
10. الزفير خلال المرحلة الإيجابية.
11. لا تغلق المرفقين.

المراقب

يمكن لهذا التمرين أن يكون خطيراً جداً إذا فقد المتدرب السيطرة على قبضته. لذلك، على ال spotter مشاهدة المتدرب عن كثب. الوقوف وراء المتدرب في وضعية ملائمة لحماية الرأس من لالتماس البار أو الدمبل. (انظر الأشكال المذكورة أدناه). عند مراقبة المبتدئين، من المستحسن حمل البار عنهم أو بالأخص الدمبل؛ حتى يعتاد المتدرب على هذا التمرين. في تمرين ال Triceps Extension مع البار، يستخدم ال spotter وضع ال semi squat مع ال underhand grip لتحمل الوزن بأكمله إذا لزم الأمر، من دون أية إصابة.

الاختلافات

Lying Triceps Extension at 120 Degrees

يتم تنفيذ هذه العملية بالطريقة نفسها كما في ال Lying Triceps Extension باستثناء أن الذراع العلوي مغلق على 120 درجة فيما يتعلق بالجذع.

Lying Triceps Extension at 150 Degrees

يتم تنفيذ هذه العملية بالطريقة نفسها كما في ال Lying Triceps Extension باستثناء أن الذراع العلوي مغلق على 150 درجة فيما يتعلق بالجذع.

"أتوقع أن يمر من خلال هذا العالم، ولكن مرة واحدة. أي خير يمكنني القيام به أو أي نوع من اللطف يمكنني إظهاره لأي مخلوق، دعني أفعل ذلك الآن. دعني ألا أؤجله أو أهمله؛ لأنني لن أتجاوز هذا الطريق مرة أخرى."

"أعتقد اعتقاداً راسخاً، أن أفضل ساعة لأي رجل، هي أعظم إنجاز لكل ما يحمله عزيزاً، وهي تلك اللحظة التي عمل فيها قلبه على قضية تستحق، وأكاذيبه، في ميدان المعركة ... انتصار"

Vince Lombardi

Lying Triceps Extension at 180 Degrees

يتم تنفيذ هذه العملية بالطريقة نفسها كما في الـ Lying Triceps Extension باستثناء أن الذراع العلوي مغلق على 180 درجة فيما يتعلق بالجذع.

Triceps Extension at 90 degrees الوقوف أو الجلوس والنقل فوق الرأس

يتم تنفيذ هذه العملية بالطريقة نفسها كما في الـ Lying Triceps Extension باستثناء الوقوف أو الجلوس مع الذراع العلوية مباشرة. تمديد الساعد من 90 درجة إلى وضع مستقيم. كن متأكدا للحفاظ على انحناء الطبيعي للعمود الفقري.

ملاحظة: وضعية 90 درجة يضع أقل تركيز على عضلة الـ triceps، ولكنه إلى حد بعيد الأكثر أمانا لكلا من المرفق وكبسولة الكتف. تمارين الوقوف لتمدد عضلة الـ triceps وتمارين الوقوف والنقل فوق الرأس لتمدد الـ triceps على جهاز الكابل هي تمارين ممتازة.

تمارين شائعة أخرى للعضلة ثلاثية الرؤوس:

التمارين لـ **Triceps** يمكن أن يؤديها باستخدام مجموعة متنوعة مثل البار، والحبال، والأجهزة وغيرها من المعدات. النقطة الرئيسية من تمارين لـ **Triceps** هي أن يتم تنفيذ التدريبات باستخدام حركة نصف دائرية (semi-circular motion) واضحة من مرفق ثابت (fixed elbow). تمرين الـ Dips ممتازة لأولئك الذين يعانون من مشكلات الكتف.

العضلة ذات الرأسين

عضلة الـ Biceps brachii

ثني الذراعين

العضلات العاملة

Primary: عضلة الـ Biceps brachii

عضلة الـ Biceps brachii هي واحدة من العضلات الأساسية. عضلة الـ Biceps brachii التي تنثني مفصل الكوع، مما تسبب في تحريك الساعد نحو الجزء العلوي من الذراع. الأسلوب الذي يختاره معظم الناس غالبا ما يتضمن على بعض الاستخدام لعضلة الـ Biceps brachii.

عضلة الـ Biceps brachii مهمة في أية رياضة تستخدم الذراعين أكثر. إذا لم يتم استخدامه مباشرة في النشاط، سيكون من المهم في الوقاية من الإصابات من اختلال التوازن في عضلة الـ triceps brachii. الرياضات التي تكون فيها حيث عضلة الـ Biceps brachii ذات أهمية خاصة تشمل: لعبة الـ body building، Olympic lifting، power lifting، judo، martial arts، boxing، baseball، track and field، swimming، gymnastics، wrestling، climbing.

تمرين الـ Bicep

Curls باستخدام الـ

Dumbbell لعضلة الـ

biceps brachii يسمح

بشكل ممتاز تنشيط هذه

العضلة إذا كان وضع

اليدين في وضع الـ

supinate قبل حركة إلى

90 درجة من حركة الـ

flexion وحركة الـ

supinate الكاملة في

الجزء العلوي من التمرين.

تمرين الـ Incline

Dumbbell Curls

باستخدام الـ bench

المائل بـ 45 درجة قبل

تمدد عضلة الـ biceps

brachii. (جميع

العضلات تنقبض أكثر كليا

عندما يكون الامتداد قبل)

تمرين عضلة الـ

biceps brachii بـ

(Reverse Curls)

يعطي تركيزًا أكثر على الـ

brachialis.

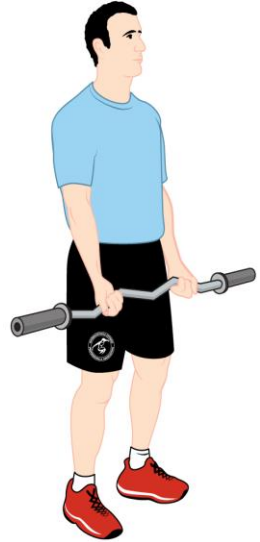
تمرين الـ Hammer

Curls يعطي تركيزًا أكثر

الـ Brachioradialis

نقاط التعليم الرئيسية (KTPs) الـ (IFPA) للتمرين الـ Biceps Curl

1. الرأس محايد/الشكل الطبيعي.
2. لوح الكتف منكمش.
3. الظهر مستقيم.
4. الركبتان مثنيتان قليلاً.
5. حمل البار بقبضة الـ underhand، اليدين باتساع الكتفين.
6. انقباض عضلة الـ biceps للثني البار صعوداً والحفاظ على وضع الجسم.
7. زفير عند الصعود.
8. ثنيتان خلال الصعود.
9. عدم الانحناء إلى الخلف.
10. التوقف في الأعلى.
11. إبقاء المرفقين على الجانبين.
12. شهيق عند النزول.
13. ثوان خلال النزول.
14. التوقف في الأسفل.



كيفية الأداء بأمان (انظر الأشكال a15.18 و b15.18)

:Standing biceps Curl

1. الوقوف بشكل مستقيم مع القدمين باتساع الكتفين، والركبتان مثنيتان قليلاً، والكتفان والظهر، والرأس طبيعي.
2. مسك الوزن (الثقل) بـ underhand grip (ظهر اليدين التي تواجه الساقين) باتساع الكتفين.
3. حمل البار حتى يصل الكتفين فقط باستخدام عضلة الـ biceps brachii - لا تحني الظهر إلى الوراء أو تحرك الكتفين.
4. هذه هي المرحلة الإيجابية، المركزية. يجب أن يستغرق 2 ثانية للمبتدئين.
5. الزفير خلال المرحلة الإيجابية.
6. إيقاف مؤقت.
7. إبقاء الأذرع قريبة من الجسم في جميع أنحاء الحركة وعدم السماح للمرفقين بالتوسع.
8. بطريقة بطيئة ومتحكم بها، وانخفاض الوزن إلى نقطة الانطلاق باستخدام فقط عضلة الـ biceps brachii - لا تسمح لأية حركة في المناطق الأخرى من الجسم.
9. خفض البار هي المرحلة السلبية، وينبغي أن يستغرق 4 ثوان للمبتدئين.
10. الشهيق في المرحلة السلبية.

الشكل 15.18 a و b 15.18

المراقب

"ركز على ما تريد، وليس على ما لا تريده لأنك ستحصل على ما تركز عليه."

الوقوف أمام المتدرب مراقبة البار بـ. underhand grip عدم السماح للمتدرب "بأسقاط" البار في حال كانت الذراعان مغلقتين. عدم السماح للمتدرب بالانحناء (بشكل قوس) إلى الخلف. عند مساعدة المتدرب في إكمال هكذا تمرين، تأكد من أن الحركة لا تزال تحت السيطرة.

الاختلافات

هناك العديد من الاختلافات في تمرين ثني الذراعين: Curling ، Dumbbell Curls، Barbell Curls، Incline ، Preacher-Curls، Narrow Grip Curls، Wide Grip Curls، Bar Curls، Hammer Curls and Cheat Curls، Concentration Curls، Bench Dumbbell Curls على سبيل المثال لا الحصر.

تمارين شائعة أخرى للعضلة ذات الرأسين

هناك العديد من الاختلافات الأساسية في الـ Biceps Curl مذكورة أعلاه. الاختلافات يمكن تطويرها على أساس المعدات المتاحة، قبضة اليد، بداية ونهاية زوايا المرفق (الكوع) ومفصل الكتف. تمرين التعلق الـ chin-up هو تمرين ممتاز لعضلة الـ bicep brachii، كما هو الحال في تمرين ثني الذراع مع اتجاه باطن اليد إلى وجه المتدرب. تمرين التعلق الـ chin-up (إذا كانت باطن اليد باتجاه المتدرب) فهو ممتاز لتمرين عضلة الـ brachialis. تقع عضلة الـ brachialis تحت عضلة الـ biceps brachii في الجزء الأمامي من الـ hummers. بما أن لديها الإدراج على الـ ulna (يكون الأدرج لعضلة الـ biceps brachii في الـ radial)، عضلة الـ brachialis ستكون نشطة للغاية وفعالة عندما تكون باطن اليد معكوسة (كما في تمرين Reverse Grip Curl). كل أنواع القبضة المعكوسة (reverse grip) تعمل لعضلة الـ Brachialis.

الملخص

تطوير مرجع الخاص بك من التمارين

تم تصميم التدريبات والاختلافات المدرجة؛ لإعطاء المتدرب والمدرّب الشخصي أساساً لتقنية التمرين المناسبة. العديد من التدريبات المذكورة لديها المزيد من الاختلافات التي يمكن القيام بها بأمان، وهناك العديد من التمارين الأخرى التي يمكن أن تكون فعالة. وعلى الرغم من أن الكتاب الذي يقدم تفاصيل عن جميع أشكال التمارين التي يمكن للمرء أن يؤديها سيّشمل عدة مجلدات، فإن القصد من هذا الفصل هو تقديم طرق آمنة لتغيير التمارين في جميع أنحاء برنامج التدريب. ونادراً ما يكرر المدربون الشخصيون والمتدربون الأكثر فعالية للتمرين. في الواقع، هناك الكثير من الاختلافات من التمارين التي يجب أن يكون هناك سبب للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وتنفيذ التمرين نفسه. مبادئ SAID، و GPO المتنوعة المدرجة في فصل فسيولوجيا التمارين التطبيقية، وطلب هذا التنوع لتعظيم أداء واحد وفعالية برنامج تدريب واحدة. وترد المبادئ التوجيهية اللازمة أثناء تطبيق هذا التنوع في الفصل الخاص بالأمان.

في الكتب، مفتاح لعالم داخلي والحصول على أقوى، قوائم لـ Bill Pearl لأكثر من 2.000 لتمرين مختلفة والاختلافات لـ Bill Pearl. تستخدم هذه التشكيلة الواسعة من التمارين؛ ليصبح واحد من أعظم لاعبي كمال الأجسام في كل العصور. على الرغم من أن معظم الناس بقراءة هذا الكتاب لن يصبح سيد العالم، يمكن لمعظم الناس أن يعزز كثيراً من اللياقة البدنية من خلال التدريب. قائمة القراءة الموصى بها في نهاية الفصل تشمل بعضاً من أفضل الكتب التي وجدناها لمساعدة المدرّب الشخصي ومدرّب اللياقة البدنية المتحمس لتوسيع ذخيرته من التدريبات. استخدام هذه الموارد يمكن أن يصنع الفرق بين تطوير برنامج تدريب "جيد" التدريب وتطوير "برنامج عظيم".

ملحوظة: يتم تقديم العديد من التمارين والتقنيات والمعلومات القيمة بشكل أسبوعي مجاني إلى أعضاء الـ (IFPA) من خلال الـ (IFPA) FitBits، النشرة الإخبارية الأسبوعية الـ (IFPA). تأكد من أنك مشترك في الـ FitBit عن طريق الاشتراك في موقعنا على الإنترنت أو الاتصال بـ IFPA (813-979-1925). يمكنك أيضاً العثور على أرشيف الـ FitBit ضمن علامة التبويب "الموارد" على موقع الـ IFPA (www.ifpa-fitness.com).

قائمة مرجعية لإتقان تمارين المقاومة

لا تقم بتحديد المربع حتى يتحقق الإتقان!								الخطوات الـ 7 لإتقانها:	
7	6	5	4	3	2	1			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Squat	1	1 تعلم اسم التمرين
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Deadlift	2	2 تعلم العضلات التي تعمل في التمرين
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Stiff-legged deadlift	3	3 تعلم KPTs من كل تمرين
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Leg Extension	4	4 أداء التمرين بإتقان
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lying leg Curl	5	5 تعرف على نصائح الأمان لكل تمرين
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Standing Heel Raise	6	6 تعرف تقنية المراقبة لكل تمرين
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Shoulder Shrug	7	7 معرفة الاختلافات لكل تمرين
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Bench Press	8	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Chest Flys	9	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lat pull Down	10	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Pull Down to Rear (Contra-Indicated)	11	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Seated Row	12	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Bent Over Row	13	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Crunch	14	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Shoulder Press	15	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lying Triceps Extension	16	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Biceps Curl	17	



المرونة

أهداف التعلم:

1. تعرّف على مدى قدرة المرونة (Flexibility) على تحريك العضلات والمفاصل والعظام، من خلال ال ROM.
2. تعلّم كيف يمكن لممارسة ال Flexibility الأمانة والفعالة تحسين ال ROM.
3. تعلّم كيف يمكن لـ ROM أن تحسن الصحة واللياقة والأداء.
4. تعلّم استخدام المعرفة التي اكتسبتها بالفعل في علم التشريح وعلم الحركة وعلم الفسيولوجيا؛ للحصول على مستوى مدرب شخصي محترف من الخبرة في المرونة.
5. تعلّم أن معرفتك في علم التشريح وعلم الحركة أمر بالغ الأهمية في فهم المدرب الشخصي للقيود التي تفرضها العظام والمفاصل على ال Flexibility و ROM.

مواضيع التعلم:

1. فهم أن ال ROM الخاصة بالمشاركين الخاصين الذين يتم تدريبهم تحددها هياكل العظام والمفاصل.
2. فهم أن ال Flexibility الكاملة للمشاركين في التدريب الشخصي تتأثر أيضًا بـ connective tissues المختلفة بما في ذلك: ال cartilage وال ligaments وال fascia وال tendons وال connective tissues الأخرى.

3. فهم أن الـ capsule والـ ligaments المحيطة بالمفصل هي العامل الأكثر أهمية في تحديد الـ ROM، حيث تمثل 47% من تصلب المفاصل (joints' stiffness)؛ Muscle Fascia: 41%؛ tendon 10% والجلود: 2% (Skins) .
4. فهم مخاطر تمدد الـ ligaments والـ tendons.
5. فهم لماذا الـ muscle fascia هي الأنسجة الأكثر أمانًا للتمدد.

نتائج التعلم:

1. يفهم المدرب الشخصي الناجح العوامل التي تؤثر على الـ Flexibility، أي: العمر، والنشاط، والجنس، وما إلى ذلك، من أجل تصميم برامج التدريب الشخصية الأكثر أمانًا وفعالية للمشاركين وإعدادها وتدريبها وتنفيذها وتعليمها.
 2. يفهم المدرب الشخصي الناجح فوائد التمدد، أنواع التمدد وكيفية أداء كل تمدد.
 3. يفهم المدرب الشخصي الناجح "رد الفعل المنعكس" Stretch reflex .
 4. يفهم المدرب الشخصي الناجح ردود الفعل العصبية والعضلية (neuromuscular reactions)، وقوانين شيرينجتون (Sherrington's Laws).
 5. يفهم المدرب الشخصي الناجح قائمة المراجع؛ لإتقان التمدد لتصميم برامج التدريب الشخصية الأكثر أمانًا والأكثر فعالية للمشاركين وإعدادها وتنفيذها وتعليمها.
- تتطلب معظم المساعي الرياضية بعض التطوير في جميع مكونات اللياقة البدنية والحركية: strength، power، speed، endurance، coordination، balance، flexibility and agility . ومن الواضح أن الرياضة والأنشطة المحددة ستضع مزيدًا من التركيز على مكونات محددة. بما أن الـ Flexibility هي القدرة على نقل العضلات والمفاصل والعظام من خلال الـ ROM الكامل، وتحسين الـ ROM يمكن أن يحسن الأداء.

الإطالة (Stretching) لديها العديد من الفوائد في كل من القدرة على الأداء، وكذلك المساهمة في الوقاية من الإصابات. بناء الجسم يتطلب مستوى عاليًا من الـ flexibility، كما تفعل معظم الألعاب الرياضية للأداء على مستوى عالٍ. لسوء الحظ، العديد من الرياضيين لا يفهمون الفوائد، أو يعتبرونه وقتًا طويلاً جداً، ولا يطورون الـ flexibility الكافية.

كما لوحظ، فإن الـ flexibility هي القدرة على نقل العضلات والمفاصل من خلال مجموعة الـ ROM الكاملة. الـ flexibility تساهم في كفاءة حركة الجسم. وتستند الـ flexibility الخاصة بك على قدرتك على نقل المفصل من خلال الـ ROM معين. وكلما زاد الـ ROM، كلما ازدادت الـ flexibility في ذلك المفصل. الـ flexibility هي خاصة بالفرد، والمفصل، والنشاط. وبعبارة أخرى، قد تكون مرناً في مفصل واحد ولكنك لست مرناً في آخر.

معرفتك في فسيولوجيا العضلات والتشريح وعلم الحركة الأساسي مهم في فهم الـ flexibility. فسيولوجيا العضلات تزيد الـ flexibility. ويعتقد أن هذه الزيادة في الـ flexibility تحدث من خلال التغييرات في

ال flexibility النسيج الضام (connective tissue) ومن خلال التغييرات في العضلات نفسها. المعرفة في علم التشريح وعلم الحركة مهمة في فهم القيود التي تضعها العظام والمفاصل على ال flexibility وال ROM المناسب للحركة لمفصل معين.

في نهاية المطاف، يتم تحديد ال ROM الخاص بك عن طريق هيكل العظام والمفاصل. يحدد محيط شكل العظام والمفاصل مسار الحركة عند مفصل معين. يتأثر مسار الحركة أيضًا بالأنسجة التي تحيط بالمفصل. وتشمل هذه الأنسجة ال cartilage وال ligaments وال tendons وال connective tissues الأخرى. تسهم الأنسجة المختلفة في مرونة الشخص، أو عدم وجوده، بدرجات متفاوتة. تعتبر ال capsule و ال ligaments المحيطة بالمفصل أهم العوامل في تحديد ال ROM (وهو ما يمثل 47% من joint's stiffness. وبلي ذلك ال muscle fascia، والتي تساهم بنحو 41%، وأخيرًا، ال tendon 10% وال Skins 2% من التصلب.

"لا يهم عدد السنوات في حياتك، ولكن الحياة في سنواتك".

ال ligaments ال tendons لديها ال flexibility أقل من ال fascia. بسبب دورها في الاستقرار حول المفصل، ال flexibility المتزايدة في هذه الأنسجة ليست مرغوبة للغاية. قد تؤدي الإفراط في تمدد ال ligaments وال tendons في انخفاض الاستقرار في المفصل، وزيادة خطر الإصابة في هذا المفصل. بعبارة بسيطة، ربما لن تستمتع بالتخلي عن كاحلك أو ركبتيك في كل مرة تريد فيها الوقوف.

ال connective tissue الموجود في ال muscle fascia هو أكثر flexibility من ال ligaments وال tendons؛ لذلك، فهي أيضًا قابلة للتعديل أكثر من ال ligaments أو ال tendons. تم وصف ال muscle fascia في الفصل الخاص بفسولوجيا العضلات وتشمل ال Endomysium وال perimysium وال Epimysium. ينبغي توجيه معظم الجهود لزيادة ال flexibility في هذه الأنسجة. يمكن أن تتأثر ال flexibility حسب العمر والنشاط والجنس. عادة، تقل ال flexibility مع تقدم العمر ومستويات النشاط الأقل. النساء عموماً أكثر flexibility من الرجال. ويمكن زيادة ال flexibility من خلال التمرين المناسب وتكنيك الإطالة المناسبة. نتائج التمدد في الفوائد التالية.

فوائد التمدد:

1. تطور الحواس الحركية (توعية الجسم).
2. يعزز اللياقة البدنية.
3. يقلل من الوجع في العضلات.
4. زيادة المهارة والأداء.
5. يزيد من الاسترخاء الجسدي والعقلي.
6. يقلل من مخاطر الإصابات المختلفة مثل: مشكلات الظهر والالتواء في المفاصل.
7. يقلل من شدة الدورة الشهرية وألمها لدى الإناث عن طريق زيادة الدورة الدموية.
8. قد تبطئ عملية الشيخوخة (aging process) في العضلات والمفاصل.

التمدد مفيد فقط عندما يتم بشكل صحيح. يتضمن التكنيك المناسب الخضوع لزيادة تدريجية في التدريب على الـ flexibility وبرامج التمدد المنتظمة. لمساعدتك في فهم كيفية تطوير برامج التدريب على الـ flexibility، يقوم باقي هذا الفصل بمراجعة النظريات التي تدعم دور التمدد لزيادة الـ flexibility ومراجعة أكثر طرق التكنيك شيوعاً في التدريب على الـ flexibility.

التمدد

نظريات وراء التمدد

نوقش هيكل الخلية العضلية (muscle cell) بالتفصيل في فصل فسيولوجيا العضلات. كما هو موضح، تُعرف أصغر وحدة فرعية في الخلية العضلية باسم الـ sarcomere. هذه هي الوحدة الفردية التي تحتوي على البروتينات المقلصة لـ الـ actin والـ myosin. يمكن لـ الـ sarcomere الفردية أن تمتد إلى 150% في الوضع المريح (Wang et al. 1991). من المفترض أن زيادة التمدد مع مرور الوقت ستؤدي إلى زيادة عدد الـ sarcomere المرتبطة ببعضها البعض، من طرف إلى آخر، وبالتالي زيادة طول العضلات (Goldspink, 1968; Williams and Goldspink, 1971). يمكن أن يؤدي التمدد المفرط إلى تمزق (rupturing) الـ sarcomere.

تغيير آخر يعتقد حدوثه مع التمدد هو الزيادة في طول الـ fascial التي تغلف العضلات (Perimysium، Endomysium، Epimysium). يؤدي التمدد المنتظم إلى زيادة شبه دائمة في طول هذه الأنسجة وغيرها من الـ connective tissues كما تمت مناقشته أعلاه.

من بين العوامل الأخرى التي قد تشارك في زيادة الـ flexibility الناتجة عن التمدد زيادة التفاوت الميكانيكي، وانخفاض الـ connective tissue resistance، والبنية المعدلة للعظام والمفاصل، والتمدد المنعكس (stretch reflexes). تلعب ردود فعل التمدد دوراً مهماً للغاية في تطوير برامج التمدد الفعالة.

التمدد المنعكس (Stretch Reflexes):

تم تصميم الـ Stretch Reflexes للمساعدة في حماية العضلات من الإصابة. هناك نوعان من الأعضاء الحسية الأولية في العضلات.

هذه الأجهزة الحسية هي المسؤولة عن ردود الفعل التمدد. وتشمل هذه الأجهزة مغزل العضلات (muscle spindles) التي تكون موازية مع ألياف العضلات، وأعضاء وتر غولجي (Golgi tendon organs GTO) الموجودة في عمق داخل تقاطعات (نقطة الاتصال) العضلي الوترية (musculotendinous).

تمدد مغزل العضلات بالتوازي مع ألياف العضلات. يستجيب المغزل للسرعة والتغيير في طول التمدد وتتمدد أقصى ما يكفي، وسريعة بما فيه الكفاية في إرسال إشارة إلى الحبل الشوكي (spinal cord)

مفاتيح التمدد:

أبدأ لا تتمدد والعضلات باردة.

لا تتمدد أبداً إلى نقطة الألم.

أبدأ لا تمسك التمدد لمدة أطول من 90 ثانية.

التمدد للنقطة التي تشعر "بضيق" لا تمسك أكثر من 30 ثانية، بعدها الانتقال إلى تمدد أعمق قليلاً لمدة 30 ثانية إضافية.

فترة التمدد تستمر لمدة 4 ساعات قبل أن تبدأ العضلات في العودة إلى طولها الأصلي.

للحصول على تحسينات سريعة، تمتد كل 4 ساعات، 3 مرات في اليوم الواحد، 7 أيام في الأسبوع.

وبإرجاع الإشارة لإنشاء انقباض عضلي وقائي مفاجئ. يتوقف المغزل عن الإطلاق عندما تنقبض الألياف العضلية، مما يمنع ضرر العضلات.

إن انعكاس "رعدة الركبة" "knee-jerk" الذي يحدث عندما يضغط الطبيب على وتر الرضفة (patellar) أسفل الركبة هو مثال على رد الفعل التمدد. مثال آخر هو "رعدة الغفوة" "nap-jerk" منعكس. عندما يرتاح الرأس وينحني إلى الأمام كما لو كنت بدأت في النوم، وبسرعة تمدد يسبب إطلاق مغزل العضلات، مما تسبب في الـ stretch reflex والتي تسبب في رجوع الرأس إلى وضع مستقيم. يشار إلى هذا الفعل الانعكاسي الناتج عن التمدد السريع للعضلات باسم **التمدد العضلي المنعكس (myotatic stretch reflex)**، ويتم استخدامه في التمددات الديناميكية المعينة للرياضيين المتقدمين وفي تطوير الـ speed و power من خلال التدريب الـ **plyometric**.

يُعرف عكس التمدد العضلي المنعكس باسم **معكوس التمدد العضلي (inverse myotatic stretch reflex)**. معكوس التمدد يستخدم أجهزة وتر جولجي (GTO). يتسبب وتر جولجي (GTO) في استرخاء العضلات عندما تصل إلى عتبة توتر معين. تبدأ تقنيات التمدد التي تبني ببطء إلى الحد الأقصى للتوتر في إنشاء هذا الانعكاس من أجل توليد زيادة في الـ ROM. وينبغي أيضا فهم شروط التثبيط الذاتي والتثبيط المتبادل. يصف **التثبيط الذاتي (autogenic inhibition)** المنشأ عند حدوث استرخاء في العضلات التي يتم تمديدها، بينما يصف **التثبيط المتبادل (reciprocal inhibition)** استرخاء في العضلات مقابل العضلات التي تتلقى التوتر المتزايد (التمدد).

ردود الفعل العصبية العضلية -قوانين شيرينجتون

بالإضافة إلى التمدد المنعكس، هناك ثلاثة ردود فعل عصبية عضلية تنتج عن التوتر العضلي (muscular tension). وغالبا ما يشار إلى هذه التفاعلات باسم قوانين شيرينجتون. وتشمل: الحث المتتابع (Successive induction)، الأعصاب المتبادلة (reciprocal innervations)، التشعيع/التشعيع (irradiation).

معظم العضلات تعمل في أزواج من مضادات (agonists)، ومناهضات (antagonists). العضلات المشاركة في التسبب في حركة هي الـ agonists. والعضلات التي تبطئ أو تعارض الحركة تعرف باسم الـ antagonists بمعنى (عضلة معارضة للأخرى). في الأعصاب المتبادلة، يؤدي تقلص إحدى العضلات تليها تقلص المضادة إلى تعزيز الانقباضات. التشعيع/التشعيع هو تجنيد العضلات التأخرية عند رفع الأحمال الثقيلة.

من خلال معرفة ردود الفعل من العضلات الناهضة والمضادة، فمن الممكن خلق برامج الإطالة (stretch) التي تستفيد من هذه التفاعلات وردود فعل التمدد لزيادة نتائج التمدد. أن تقنية تمدد الانقباض والاسترخاء لمجموعات العضلات المضادة يحث عمق التمدد ويعطي مدى لـ ROM أكبر.

أنواع التمدد

تستفيد تقنيات التمدد الأساسية من فسيولوجيا العضلات، وردود الفعل الممتدة (stretch reflexes)، والتفاعلات العصبية العضلية (neuromuscular reactions) الموصوفة أعلاه. وتشمل أساليب التمدد الأساسية، النشط (Active)، السلبي (passive) الثابت (static)، البالستية (ballistic) أو الديناميكي (dynamic)، التسهيل العصبي العضلي التلقائي (PNF) (proprioceptive) (neuromuscular facilitation)، ونشط بمساعدة (active assisted) (المعروف أيضا باسم نشط معزول "isolated") التمدد. يعتمد تحديد الأسلوب (التقنيات) المناسب على مستوى المرونة والأنشطة التي يشارك فيها الرياضي وتوافر شريك التدريب و/أو المعدات (equipment) والأهداف الفردية.

في التمدد الـ active، يزود الفرد قوة الامتداد. في التمدد الـ passive يوفر الشريك أو الجهاز القوة. وتستخدم هذه التقنية في العلاج الطبيعي عندما لا يمكن للمريض أن يتحرك من خلال الـ ROM الكامل للمفصل. يتم تنفيذ التمدد الـ active عادة بشكل ثابت، على الرغم من أن تمدد الـ PNF هو مثال على تقنية التمدد الـ dynamic passive.

التمدد الـ Static هو على الأرجح تقنية التمدد الأكثر شعبية. فإنه ينطوي على الانتقال إلى امتداد مريح وإبقاء الوضع للوقت المطلوب. ويعتبر هذا أسلم تقنية ويوصى للمبتدئين ومعظم مستويات التدريب على الـ flexibility.

التمدد الـ Ballistic، أو الـ dynamic يتضمن قوة الدفع في شكل قفزة/ارتداد، تمايل وحركات تمدد سريعة. هذه التقنية لديها أعلى درجة من المخاطر، ولا ينبغي أن تعطى إلا لرياضيين يمتلكون التكيف إضافة إلى حاجتهم لتلك الحركات البالستية في أنشطتهم (مثل فنون الدفاع عن النفس، الباليه أو الجمباز). تمدد الـ PNF يمكن القول إن تقنية التمدد الأكثر فعالية التي وضعت حتى الآن، ويأتي من تقنية العلاج الطبيعي لإعادة تأهيل المرضى الذين يعانون من الشلل (paralysis). وقد تم استخدام تقنيات تمدد الـ PNF على الرياضيين الأصحاء لزيادة الـ ROM، وتحسين الأداء، وتقليل خطر الإصابة. التمدد الـ Active assisted للفرد. يتم تطبيق المقاومة من خلال استخدام شريك أو جهاز. الشخص الذي يتم تمديده يحافظ على تمدده ضد المقاومة لمدة (6) ثانية، ويسترخي ثم يقوم بالتمدد مرة أخرى.

تقنيات التمدد السليم

مفاتيح التمدد

طريقة تحقيق الـ Flexibility هي اتباع المبادئ الأساسية لعلوم التمرين. ينطبق مبدأ الـ GPO على تدريب الـ Flexibility بقدر ما ينطبق على تدريب الـ strength. طريقة التمدد بشكل صحيح هي تجنب عتبة الألم.

ادخل إلى وضع تشعر فيه العضلات المستهدفة بالضييق ولكن لا يزال الوضع مريحاً، واستمر لمدة 10-15 ثانية، ثم حرر التمدد. هذا يشبه مجموعة الإحماء. بعد بضع ثوانٍ، استأنف التمرين وركز على استرخاء أكبر لمجموعة العضلات، واستمر لمدة 20 إلى 30 ثانية، حتى الشعور بان العضلات ترتخي.

الآن يمكنك الانتقال إلى تمديد أعمق والبقاء على هذه الوضعية لمدة 30-60 ثانية، والتركيز مجدداً على استرخاء العضلات. تنفس ببطء وعمق في جميع الأوقات، لا تحبس أنفاسك أبداً.

عدم تمديد العضلات الباردة. يجب أن تكون العضلات خاضعة لتمرين الإحماء؛ لأن العضلات تشبه الشريط المطاطي. إذا كان الشريط المطاطي (rubber band) بارداً، فلن يتمدد كثيراً قبل أن ينكسر. بمجرد أن يتم تسخينه، سوف يتمدد إلى أبعد وأكثر كفاءة. لذلك إذا كنت تقوم بالتمدد فقط في وقت واحد، يكون أفضل وقت في نهاية التمرين. التمدد بعد التمرين يقلل من ال spasms ويعزز استرخاء العضلات (العقل والجهاز العصبي).

بداية التمدد

تم تصميم التمديدات المدرجة أدناه لمساعدتك على بدء روتين تمديد Static. لمزيد من التنوع وللمزيد من التمديدات المتقدمة، نقترح عليك الرجوع إلى قائمة القراءة الموصي بها في نهاية هذا الفصل.



Figure 19.1 - Bottom of foot stretch

Figure 19.2 - Top of foot stretch

الشكل 2.19 - تمدد الجزء العلوي من القدم الشكل 1.19 - تمدد الجزء السفلي من القدم

أسفل القدم (قوس أخمصي) Bottom of Foot (Plantar Arch) - الشكل 1.19

1. الجلوس على الأرض مع ساق واحدة متقاطعة على الفخذ المعاكس.
2. مسك ال ankle بيد واحدة، ومسك الجانب السفلي من ال toes وتكوير القدم باليد الأخرى.
3. ال Exhale وسحب ال toes إلى الوراء إلى أمام ال knee من نفس الساق.
4. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء. ثم عمل الجانب الآخر.

"إن المقياس النهائي للرجل ليس هو المكان الذي يقف فيه لحظات من الراحة، ولكن حيث يقف في أوقات التحدي والجدل."

Rev. Martin Luther
King, Jr

أعلى القدم الجانب الأمامي (Top of Foot (Anterior Aspect) –الشكل 2.19

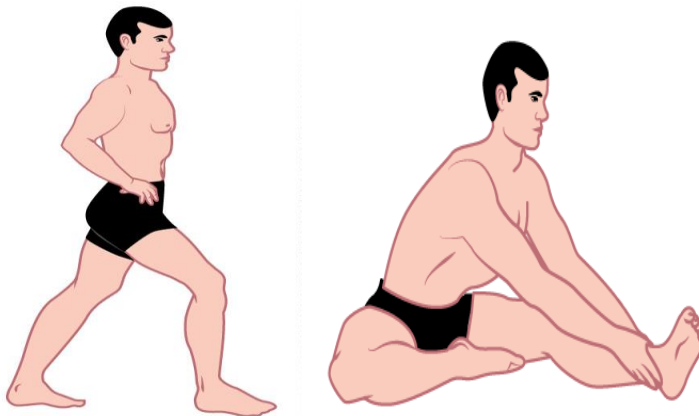
1. الجلوس في الوضع نفسه على النحو الوارد أعلاه.
2. أمسك الجزء العلوي من الـ toes والـ foot.
3. الـ Exhale ثم ببطء سحب الـ toes بتكور نحو القدم.
4. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء. ثم عمل الجانب الآخر.

وتر أخيلس –الشكل 3.19 (Achilles Tendon).

1. الوقوف بشكل مستقيم مع قدم أمام الأخرى، الـ toes موجه مباشرة إلى الأمام، واليدين على الـ hips.
2. ثني الساق الأمامية ببطء مع الحفاظ على الركبة الخلفية (rear knee) مستقيمة، الـ Heel مسطح على الأرض والـ toes متجهة إلى الأمام.
3. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء. مدد الجانب الآخر.

عضلات الـ Hamstrings –الشكل 4.19.

1. الجلوس مع ساق واحدة ممددة مباشرة أمامك، ولف الـ toes باتجاه الشخص.
2. قم بإدخال القدم الأخرى حتى يلامس كعبك فخذك والقدم مسطحة أمام الفخذ المقابل.
3. الـ Exhale والانحناء إلى الأمام في الـ hip. إبقاء أسفل الظهر مستقيماً، الكتفان إلى الوراء، الرأس مرتفع.
4. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء. مدد الجانب الآخر. (في نهاية المطاف سوف تكون قادرة على ملاسة عضلات أسفل البطن (lower abs) للفخذ (thigh)، ولكن لا تتعجل).
5. يمكنك زيادة الاسترخاء وتمدد الـ hamstrings عن طريق انقباض في عضلات الـ quadriceps في هذا الوضع. هذا يحفز عكس التمدد المنعكس.



الشكل 3.19 –تمدد وتر أخيلس

الشكل 4.19 –تمدد عضلات الفخذ الخلفية

تقريب عضلات (الفخذ الداخلية) –الشكل 5.19 (Adductors (Inner Thigh)).

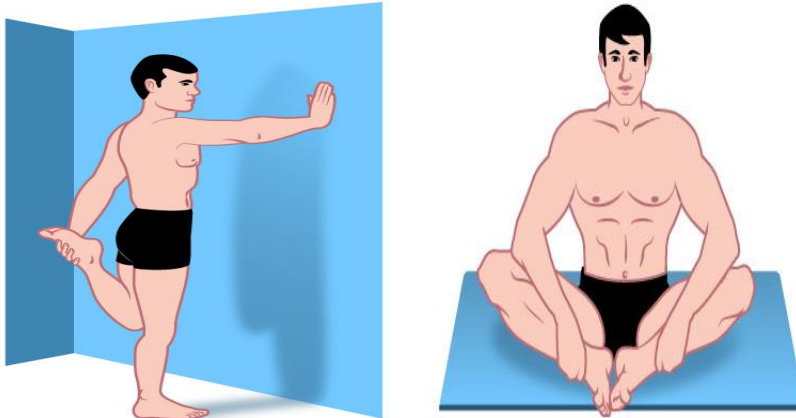
1. الجلوس باستقامة (Sit upright) مع ثني الركبتين جلوس التربع، الكعب يلمس الكعب أو بالقرب من الفخذ.
2. مسك القدمين وإراحة المرفقين (الأكواع) على أعلى الفخذين.
3. الـ Exhale وبيطء دفع ساقيك إلى الأرض عن طريق الدفع بلطف أسفل مع المرفقين، كما كأنك تشد أو تسحب حتى يصل على قدميك.
4. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء.

العضلات القابضة للورك - الشكل 6.19 (Hip Flexors)

1. الوقوف باستقامة، واستخدام شيء للدعم (حائط) بيد واحدة، ثني الركبة لقدم واحدة برفعها خلف الظهر.
2. مسك كاحل القدم باليد الحرة.
3. اسحب القدم برفق نحو الأرداف (التي تمد عضلات الفخذ بشكل جيد)، حافظ على الجزء العلوي من الجسم منتصبًا وسحب ما يصل إلى الكاحل حتى تتحرك الركبة نحو الخلف.
4. انتظر (Hold) والتمدد لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء. مد الجانب الآخر.
5. لا تقوس ظهرك أو تلف (twist) الحوض الخاص بك.

الأرداف والوركين - الشكل 7.19 (Buttocks and Hips)

1. استلقي بشكل مسطح على ظهرك مع الساق اليمنى باستقامة والساق اليسرى مثني ومرفوعة إلى اتجاه الصدر.
2. بيدك اليمنى، امسك الركبة اليسرى. ثم ابسط (مدد) ذراعك الأيسر عمودي على الجسم.
3. الـ Exhale وسحب الركبة اليسرى بعكس الجسم. في نهاية المطاف، سوف تلمس الركبة اليسرى الأرض في حين ذراعك اليسرى والرأس والكتفين والظهر تبقى مسطحة.
4. انتظر (Hold) والتمدد لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء. مد الجانب الآخر.



الشكل 5.19 -تقريب عضلات (الفخذ الداخلي) الشكل 6.19 -تمدد العضلات القابضة للورك



الشكل 7.19 -تمدد الأرداف والوركين

أسفل الظهر -الشكل 8.19 (Lower Back).

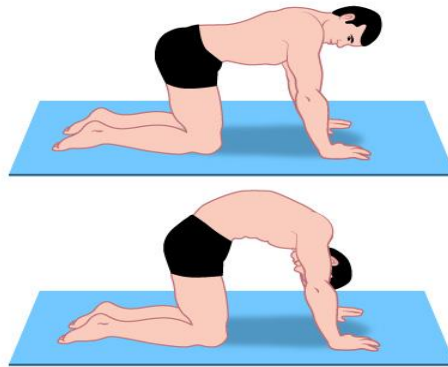
1. الركوع على اليدين والركبتين مع أصابع القدم التي تشير للخلف، الظهر مسطح، الرأس بوضعه الطبيعي.
2. الشهيق (Inhale) ويكور ظهره من خلال انقباض عضلات البطن والدفع من الصدر.
3. الثبات والتمدد لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء. مدد الجانب الآخر.

الجذع الجانبي -الشكل 9.19 (Lateral Torso).

1. الوقوف في وضع مستقيم، القدمين باتساع الكتفين، يد واحدة على الورك، والأخرى ممتدة فوق الرأس.
2. الـ Exhale وامتداد فوق الرأس مع الذراع الموسعة إلى الجانب المعاكس، حفظ الكتفين والوركين مباشرة.
3. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء. مدد الجانب الآخر.



الشكل 9.19 -تمدد الجذع الجانبي



الشكل 8.19 - تمدد أسفل الظهر

تمددات متقدمة

أعلى الظهر -الشكل 10.19 (Upper Back).

1. الركوع على اليدين والرجلين، مد الأذرع إلى الأمام في حين خفض الصدر نحو الأرض.
 2. الـ Exhale وتمديد الأذرع أبعد والضغط لأسفل على الأرض أثناء تقوس ظهره.
- ملاحظة: إذا كنت تشعر بأي إزعاج في الظهر أو الكتفين العلويين، فتوقف.

"أشعل شمعتي من مشاعلها."

Robert Burton

"إذا كنت قد أنجزت أي شيء في الحياة، فهو كذلك لأنني وقفت على أكتاف العمالقة."

Sir Isaac Newton

3. التمدد والثبات 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء. مدد الجانب الآخر.

أسفل القدم (قوس أخمصي) - الشكل 11.19 (Bottom of Foot (Plantar Arch)

1. الركوع على اليدين والرجلين مع الأصابع ومشط القدمين في اتصال مع الأرض.

2. الـ Exhale وانخفاض الأرداف إلى الوراء وللأسفل.

3. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء.

(هذا تمرين ممتاز للمساعدة في منع الـ plantar fasciitis).

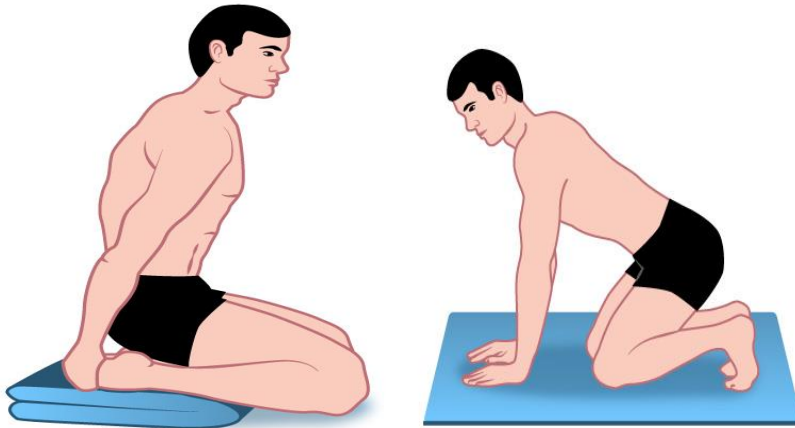
أعلى القدم، الكاحل، والساق السفلى الأمامي - الشكل 12.19 (Top of Foot (Anterior Aspect)

1. الجلوس على كعبك مع أصابع القدم تشير إلى الوراء، الأقدام عرض الكتفين.

2. امسك الجزء العلوي من أصابع قدميك واسحبهما نحو رأسك.

3. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء. (هذا هو التمدد الممتاز للمساعدة في منع الـ shin splints).

لا تتفد هذا التمدد إذا كان لديك مشكلات في الركبة (knee).



الشكل 11.19 - الجزء السفلي من امتداد القدم الشكل 12.19 - تمدد الجزء العلوي من القدم

وتر أخيلس - الشكل 13.19 (Achilles Tendon)

1. الوقوف حوالي 4 أقدام من الجدار، ومواجهته.

2. الحفاظ على رأسك والرقبة والكتفين والظهر والوركين والساقين مستقيمة، الاستناد (ميل) نحو الجدار.

3. احتفظ بالكعبين مسطحة على الأرض. القدمان باتساع الكتفين.

4. الـ Exhale أثناء تحريك صدرك نحو الحائط، والتأكد من بقاء الكعب مسطحاً (غير مرتفع عن الأرض) والحفاظ على الجسم في خط مستقيم.

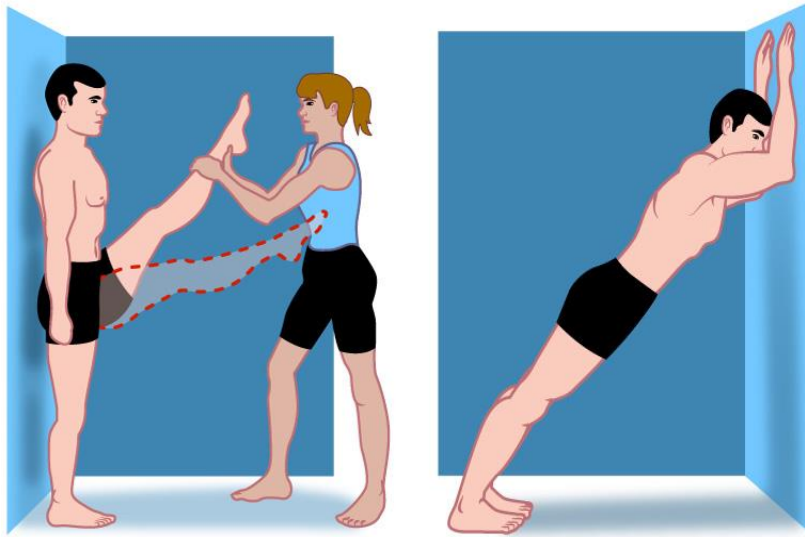
5. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء. (لا يزال العديد من لاعبي كمال الأجسام

يستخدمون الدعم تحت عقب القدم الكاحل عند ممارسة تمارين الـ Squats، ويرجع ذلك في المقام

الأول إلى ضيق في الـ Achilles tendon. سيساعد هذا التمدد على تخفيف أية حاجة لوضع الدعم تحت الكعب. يمكن أن يؤدي وضع دعامة أسفل الكعب إلى تجاوز لاعب كمال الأجسام خط الركبة حتى القدم أثناء تمرين الـ Squat وقد يؤدي إلى ضرر في الركبة).

عضلات الفخذ الخلفية (Hamstrings) - الشكل 14.19

1. الوقوف مع ظهرك بشكل مسطح على الجدار ورفع ساق واحدة. والحفاظ على الوركين بشكل مباشر إلى الأمام وأصابع القدمين موجهة للأمام.
2. دع شريكاً يمسك ساقك المرتفعة قليلاً فوق الكاحل.
3. الـ Exhale، والاسترخاء دع شريكك يرفع ساقك. إبقاء الوركين والساقين وأصابع القدم موجهة للأمام.
4. التواصل مع الشريك لتحقيق أقصى قدر من الفوائد وتقليل أي مخاطر إفراط في التمدد.
5. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية، ثم خفض الساق ببطء. مدد الجانب الآخر.



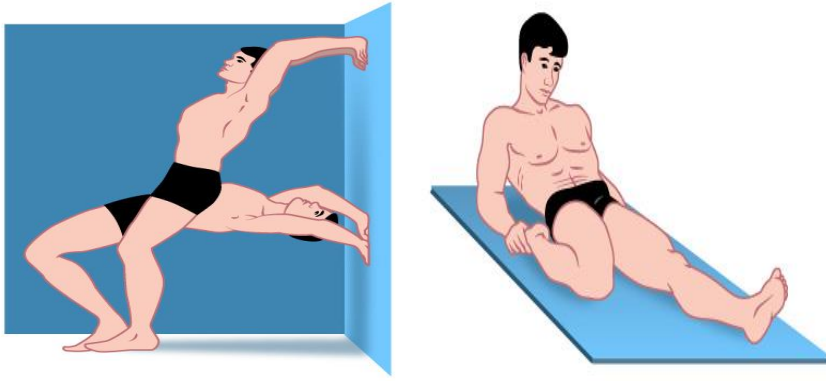
الشكل 13.19 - تمدد وتر أخيلس الشكل 14.19 - تمدد عضلات الفخذ الخلفية

1. الجلوس باستقامة. الوركين على الأرض، وساق واحدة ممدودة أمامك والساق الأخرى مثنية خلف الظهر حتى حدود الركبة.
2. الـ Exhale والرجوع بالجسم العلوي للخلف (بتمدد)، والراس في الوضع المثالي، والظهر والوركين مسطحة على الأرض، والحفاظ على قدمك بجانب الفخذ.
3. التوقف (Hold) والتمدد لمدة 15-60 ثانية والاسترخاء. مدد الجانب الآخر.

العضلة الرباعية (Quadriceps) - الشكل 15.19

البطن والعضلات القابضة للورك - الشكل 16.19 (Abdomen & Hip Flexors)

1. الوقوف حوالي 3 أقدام بعيداً عن الجدار وظهرك موجه للحائط. ضع يديك بشكل معكوس على الحائط وأعلى الرأس.
2. الـ Exhale، والنظر بالمقلوب كما لو أنك "تمشي" بيديك ببطء على الحائط. استخدم الشريك في المرة الأولى التي تحاول فيها ذلك.
3. في نهاية المطاف، سوف تصل إلى الأرض في وضع يشبه "الجسر" "bridge" مع ذراعيك وساقيك على التوالي وصدرك سيكون أعلى من يديك.
4. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية.
5. المشي والرجوع بيديك ببطء على الحائط، والعودة إلى وضع مستقيم.



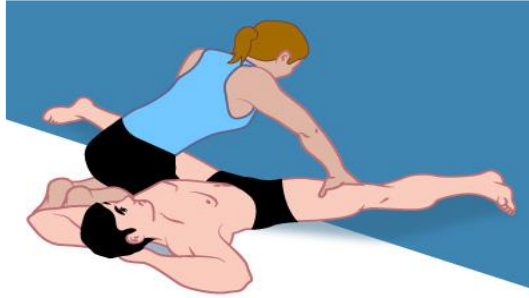
الشكل 15.19 - العضلة الرباعية الشكل 16.19-البطن والعضلات القابضة الورك

العضلات المقربة (Adductors) - الشكل 19.17

1. بالقرب من الحائط، استلق على ظهرك مع وضع ساقيك لأعلى مستريحاً على الحائط.
2. الـ Exhale، فتح الرجلين ببطء بشكل واسع حتى تصل لوضع تراتح فيها.
3. اجعل شريكك يركع إلى جانب واحد مواجهاً لك والى داخل الفخذين على مستوى الركبة تقريباً.
4. الـ Exhale مع الدفع لساقيك من الشريك بلطف إلى امتداد أعمق مع الاحتفاظ على حد سواء بالساقين بشكل مستقيم.
5. التمدد والثبات لمدة 15-60 ثانية، ثم الاسترخاء.

"القوة مكروهة، وبائسة في الحياة، من يرغب في الخوف بدلاً من أن يكون محبوباً."

Cornelius Nepos



الشكل 19.17 - تمدد العضلات المقربة

ملخص

تم تطوير التدريب المناسب على الـ flexibility في فسيولوجيا العضلات، وعلم التشريح وعلم الحركة. تتطابق المبادئ نفسها الخاصة بـ GPO و SAID و FITT على تدريبات المرونة للقوة وتدريب القلب والأوعية الدموية. أفضل تقنية تمدد لاستخدامها في برنامج تدريب الـ flexibility الخاصة بك يعتمد على الـ flexibility الحالية وأهدافك. لمزيد من التمدد المتقدم، نقترح إضافة الكتب المدرجة في قائمة القراءة الموصي بها إلى مكتبة التدريب الشخصية الخاصة بك.

لا نقيم بتحديد المربع حتى يتحقق الإتقان!								الخطوات الـ 5 لإتقانها	
7	6	5	4	3	2	1			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Plantar arch	1	1 تعلم اسم التمرين
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Anterior Aspect Foot	2	2 تعلم العضلات التي تعمل في التمرين
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Achilles Tendon	3	3 تعلم KPTs من كل تمرين
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Hamstrings	4	4 أداء التمرين بإتقان
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abductors	5	5 علم التمرين بإتقان
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Hip Flexors	6	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Buttocks and Hips	7	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lower Back	8	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lateral Torso	9	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Upper Back	10	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Bottom of Foot	11	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Top of Foot	12	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Achilles Tendon (Wall)	13	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Hamstrings With Partner	14	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Quadriceps	15	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abdomen and Hip Flexors	16	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Adductors	17	



الفصل العشرون

اللياقة البدنية لـ 50+ وذوي الاحتياجات الخاصة من السكان

أهداف التعلم:

1. تعرف على مخاوف "الأزمة في الرعاية الصحية".
2. تعلّم النفقات على الرعاية الصحية.
3. ضع في اعتبارك كيف يمكن لجهودك بصفتك مدرباً شخصياً أن يكون لها تأثير إيجابي على أزمة الرعاية الصحية لدينا.
4. تعلّم كيف أصبح لدينا نظام الرعاية الصحية "رعاية الأمراض" "Disease Care".
5. تعلّم كيف يمكن لجهودك بصفتك مدرباً شخصياً أن تؤخر أو تقلل أو تلغي تكلفة أزمة الرعاية الصحية، والشيخوخة المبكرة (premature aging)، والوفاة والعجز (disability).

مواضيع التعلم:

1. فهم الـ Frequency، والـ Intensity، والـ Time، والـ Type التمرين اللازم لمنع الشيخوخة المبكرة والإعاقة والموت.
2. فهم مجموعة من القدرات الوظيفية (functional abilities).
3. فهم تكاليف الرعاية الصحية للحالات الطبية المرتبطة بـ الـ physical inactivity.
4. فهم عواقب عادات الحياة السيئة (poor lifestyle habits) مع تقدمك في العمر.
5. فهم سبب توافق العديد من الخبراء على أن الـ physical inactivity هو طاعون (PLAGUE) العصر الحديث.

نتائج التعلم:

1. يفهم المدرب الشخصي الناجح الفوائد الجسدية والنفسية والاجتماعية للتمرين.
2. يفهم المدرب الشخصي الناجح مبادئ F.I.T.T. والـ exercise prescription لكبار السن.
3. يفهم المدرب الشخصي الناجح أهمية التمرين لذوي الاحتياجات الخاصة من السكان.
4. يفهم المدرب الشخصي الناجح كيفية استخدام التمرينات كعلاج لـ obesity والـ Type II Diabetes.
5. يفهم المدرب الشخصي الناجح أهمية الـ balance والـ stability عند تصميم برامج التدريب الشخصي الأكثر أماناً والأكثر فعالية للمشاركين، وإعدادها وتنفيذها وتدريبها.

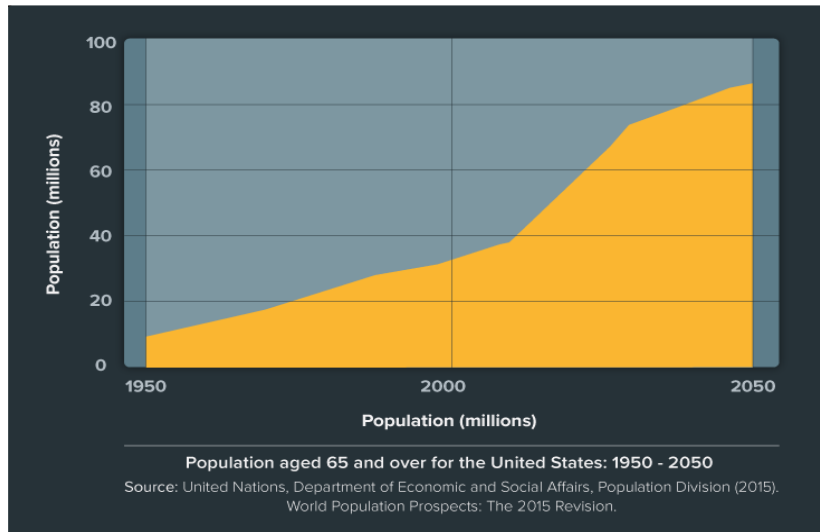
التركيبة السكانية

يهتم واضعو السياسات في حكومة الولايات المتحدة، ومقدمو الخدمات والجمهور العام الأمريكي بأكمله بـ "أزمة الرعاية الصحية" "crisis in healthcare". وفقاً لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، "من المتوقع أن ينمو الإنفاق الصحي بمعدل يبلغ 8.5 في المائة سنوياً (9.4 في المائة على أساس الفرد). من المتوقع أن يزيد الإنفاق على الصحة بمعدل 3.1 نقطة مئوية عن الناتج المحلي الإجمالي سنوياً خلال هذه الفترة؛ ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع حصة الصحة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.17 في المائة في عام 2014 إلى 1.20 في المائة بحلول عام 2025". الخدمات لكبار السن (older adults) تنمو بمعدل كبير. وفقاً لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، ارتفع الإنفاق على الرعاية الطبية بنسبة 5.4% إلى 2.646 مليار دولار في عام 2015، أو 20% من إجمالي NHE. نما الإنفاق على المساعدات الطبية بنسبة 7.9% إلى 1.545 مليار دولار في عام 2015، أو 17% من إجمالي NHE". نظراً لعدم قدرة عدد متزايد من الأميركيين الذين تجاوزوا الخمسين من العمر على تحمل تكلفة الرعاية الصحية، وأقساط التأمين على الرعاية الصحية، فإن جهودنا بصفتنا مدربين شخصيين قد يكون لها آثار صحية وطنية.

ساعدت التطورات الطبية الحديثة، الموجهة نحو العلاج، في خلق مفارقة مفادها أنه بينما يعيش الناس فترة أطول، فإنهم يواجهون إعاقات خطيرة أو تهدد حياتهم، والتي تخلق الحاجة إلى رعاية مستمرة للحماية (Hooyman&Kiyak, 2018). في الماضي، كان الموت المبكر سببه إلى حد كبير الأمراض المعدية الحادة (acute infectious diseases). أصبح نظامنا للرعاية الصحية الوطني، في الواقع، "رعاية المرض". البحث الحالي الذي يتناول سلوكيات نمط الحياة (lifestyle behaviors) والجوانب الفسيولوجية للشيخوخة (aging) وتأثير التمرين عليها، بشكل واضح. يشير إلى أن التمارين الرياضية وتعديل السلوك الصحي يمكن أن يؤخر بشكل كبير ويقلل من ظهور الأمراض المزمنة (إرشادات هايدلبرغ "Heidelberg"، منظمة الصحة العالمية "WHO"، 2009) ويقلل من التكاليف المرتبطة بالرعاية الطويلة الأمد لأمتنا.

8% فقط من السكان ممن يمارسون التمارين باستخدام Frequency، Duration، Intensity، and/or Volume Type اللازم للحصول على فوائد صحية

وفقاً للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يتم تصنيف 75.1% من جميع البالغين (20 عاماً أو أكبر) في الولايات المتحدة على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو السمنة المفرطة.



الشكل 1.20

وفقًا لتقديرات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها:

- ما يقرب من 22% من البالغين الأميركيين يشاركون في نوع من النشاط البدني في وقت الفراغ اليومي.
- ما يقرب من 8-15% يمارسون التمارين الرياضية، مثل الجري (running) على أساس منتظم.
- يوصي الخبراء بما لا يقل عن 30 دقيقة يوميًا، معظم أيام الأسبوع، بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة (= 2 ميل سيرًا على الأقدام).

بدأ جيل "طفرة المواليد" في بلوغ الخمسين من العمر. هؤلاء السكان، بالإضافة إلى عدد السكان المتزايد من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، يخلقون فرصة جديدة لمهنة التدريب الشخصي بالإضافة إلى صناعة الصحة واللياقة البدنية. هؤلاء السكان، بصراحة تامة، أكثر انسجامًا مع وفياتهم وأكثر عزيمة على أن يصبحوا أو يبقوا لائقين أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا. لقد بدأوا الآن في مواجهة تحديات صحية (health challenges) أكثر مما وأجهوه في العشرينات أو الثلاثينيات. يشعر هؤلاء السكان بالقلق المتزايد بشأن مستقبلهم والأمراض المزمنة (chronic diseases) التي لم تكن منتشرة منذ 15 إلى 20 عامًا-وهي أمراض مثل:

- مرض السكري (Diabetes): نما السكري بنسبة 300% في السنوات الـ 15 الماضية و600% في السنوات الـ 50 الماضية.
- التهاب المفاصل (Arthritis): من المتوقع أن يؤثر التهاب المفاصل على 78 مليون أمريكي بحلول عام 2040 (26% من السكان البالغين).
- السمنة (Obesity): زادت السمنة من 6.19% من السكان البالغين في عام 2000 إلى 5.36% من السكان في عام 2014.

وفقًا للنفقات الصحية الوطنية، تجاوزت تكاليف الرعاية الطبية والصحية 2.3 تريليون دولار في عام 2015.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اعتبارًا من عام 2014، يعد مرض السكري هو السبب رقم 7 للوفاة في الولايات المتحدة.

- أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) (Cardiovascular disease): أصبح مرض القلب والأوعية الدموية القاتل رقم واحد في أمتنا ويمثل 40% من جميع الوفيات.
- السرطان (Cancer): يتم علاج أكثر من 2.5 مليون أمريكي في الوقت الحالي من مرض السرطان ويتم تشخيص 3.1 مليون آخرين كل عام.
- لا يشمل كبار السن في مراكز اللياقة البدنية عادةً جميع التصنيفات، خاصةً عندما ندرج كبار السن الشباب (young seniors) في الخمسينيات من العمر. يتوافق النطاق في فئات العمر عمومًا مع الفئات الخمس للقدرة الوظيفية كما هو موضح في الأبعاد المادية للشيخوخة بواسطة W. Spirduso.

مجموعة من القدرات الوظيفية تشمل:

- معال (معتمد) بدنيًا (Physically Dependent)
- ضعيف بدنيًا (Physically Frail)
- مستقل بدنيًا (Physically Independent)
- لائق بدنيًا (Physically Fit)
- النخبة (الأفضل) بدنيًا (Physically Elite)

توفر عوامل متغيرة (parameters) في إطار مفيد لتحديد القدرات والاحتياجات الوظيفية لكل مستوى. سيتناول هذا الفصل في المقام الأول الفئات الثلاث الأخيرة، ولكن يجب أن تكون جميع التصنيفات مألوفة لدى المدربين الشخصيين المعتمدين من الـ (IFPA).

Physically Dependent: يعاني المعال جسديًا من صعوبة أو لا يمكنه تنفيذ بعض الأنشطة الأساسية للحياة اليومية أو كلها (Basic Activities of Daily Living) - (BADL). تشمل هذه الأنشطة ارتداء الملابس (self-dressing)، والاستحمام (bathing)، والنقل (transferring)، الذهاب إلى الحمام (toileting)، والإطعام (feeding)، والمشي (walking). هؤلاء الأفراد يعتمدون على الآخرين في هذه الوظائف الأساسية.

في عام 2014، أظهرت الأبحاث أن 8 % فقط من السكان يمارسون ما يكفي من frequency، volume، intensity والطريقة لتحسين الصحة.

تشير أبحاث يوليو 2014 إلى أنه ليس الزيادة في السرعات الحرارية التي تؤدي إلى السمّة، ولكن قلة التمرين.

الجدول 20-1- التكلفة: تكاليف الرعاية الصحية للأوضاع الطبية المرتبطة بالخمول البدني (Physical Inactivity).	
\$ 286.5 Billion	أمراض القلب (Heart diseases)، ارتفاع ضغط الدم (HBP) والاضطرابات ذات الصلة.
\$ 238 Billion	بدانة (Obesity)
\$ 98 Billion	السكري من النوع الثاني (Type II diabetes)
\$ 107 Billion (all types of cancer)	سرطان الثدي والقولون (Breast & colon cancer)
\$ 6 Billion	هشاشة العظام (Osteoporosis)
\$ 300 Billion	العمر أو الأمراض المرتبطة بضعف العضلات (muscle weakness)
\$ 28 Billion	ألم في الظهر (Back Pain)
\$ 5 Billion	حصى في المرارة (Gallstones)

Physically Frail: يمكن لكبار السن الضعفاء بدنياً أداء الأنشطة الأساسية للحياة اليومية، لكن لا يمكنهم أداء جميع الوظائف المطلوبة للعيش بشكل مستقل (independently) .

Physically Independent: كبار السن المستقل بدنياً يعيشون بشكل مستقل. وعادة ما تكون دون أعراض الوهن من الأمراض المزمنة الرئيسية، ولكن لديهم احتياجات الصحة واللياقة منخفضة. بالنسبة للعديد من كبار السن في هذه الفئة، فإن المرض أو الإصابة القصيرة قد تعني فقداناً سريعاً للوظيفة البدنية وربما الاستقلال. حتى بعد الـ recovery، فإن فقدان الوظيفة قد يجعلها ضعيفة.

Physically Fit اللائق بدنياً الأكبر سناً (senior) هو اللائق بدنياً الممارس للتمارين الرياضية على الأقل مرتين أسبوعياً للصحة، والتمتع والرفاهية، أو يعمل بانتظام في وظيفة أو هواية تتطلب جهداً بدنياً. إن احتياجاتهم الصحية واللياقة البدنية تعرضهم لخطر الوقوع في فئة أقل قدرة.

Physically Elite: يتدرب كبار النخبة بدنياً يومياً تقريباً على المنافسة في الألعاب الرياضية أو يعمل في وظيفة تتطلب جهداً بدنياً أو يشارك في الأنشطة الترفيهية الصعبة.

يمكن لأي من هؤلاء كبار السن، بسبب الإصابة أو المرض، الانتقال إلى فئة أقل بناءً على احتياطي الصحة واللياقة البدنية.

معظم مشكلات الأمراض المزمنة والتقل التي نواجهها مع مرور نصف قرن ونقتر من "السنوات الذهبية" لدينا مستمدة من الـ physical inactivity. مع تقدمنا في العمر، نعتقد أننا يجب أن نكون أقل نشاطاً. ينصح علماء الفسيولوجيا وأخصائي الشيخوخة (gerontologists) والكيميائي الحيوية الممارسة بطريقة أخرى.

أصبح الـ physical inactivity الطاعون في العصر الحديث. مع تقدمنا في العمر، نصبح أكثر تنوعاً. كلنا في أعمار مختلفة. ولكن بعد سن الثلاثين، يفقد الشخص العادي 1/2٪ من القدرة الوظيفية الكلية لجسمه كل عامين. هذا صحيح فقط، في معظم الحالات، إذا حافظنا على لياقة مثالية. إذا أصبحنا مستقرين واخترنا سلوكيات نمط الحياة السيئة، فقد يرتفع هذا التراجع إلى 1٪ إلى 2٪ كل عامين. في العقدين الأخيرين، يبلغ متوسط عمر المواطن الأمريكي كما هو موضح أدناه.

- بعد سن 30 عاماً، نفقد 1/2٪ من قدرتنا الوظيفية الكلية كل عامين.
- نفقد 5 باوندات من العضلات في العقد "عشر سنوات" "decade"، نتيجة انخفاض معدل الأيض بنسبة 5-7٪.
- يملك الشخص البالغ من العمر 65 عاماً اقل من 20 باوندً من العضلات، وأكثر من 20 باوندً من الدهون (body composition).
- ضمور العضلات والهيكل العظمي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الوظائف بنسبة 25-40٪.

قاعدة # 1

لا ضرر

الأساطير تبدد:

خطأ: تدريب القوة يقلل من وزن الجسم، ويزيد من الدهون في الجسم، ويزيد من ضغط الدم.

صحيح: شهرين من تدريب القوة يمكن أن يعكس عقدين من عدم النشاط.

- تتناقص الـ Flexibility تدريجياً خلال فترة البلوغ (adulthood). تتخفّض القوة بين 12 و 14 في المائة لكل عقد بعد سن 50. (Metter et al. ، Grimby et al. 1979; Lindle،Larsson) 1997).
- تقل كتلة العضلات (Muscle mass) ~ 6% لكل عقد بعد سن الخمسين (Lynch, Metter et al. 1999).

الجدول 20-2- أهم عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها للموت المبكر في الولايات المتحدة. (عدد الوفيات)	
التدخين	467.000
ارتفاع ضغط الدم (HBP)	395.000
السمنة	216.000
الخمول البدني (Physical inactivity)	191.000
ارتفاع نسبة السكر في الدم	190.000
مستويات LDL عالية	113.000
ملح غذائي عالي	102.000
ارتفاع أوميغا 3 (omega3) الغذائية	84.000
الدهون الغذائية العالية الغير مشبعة (unsaturated)	82.000
تعاطي الكحول	64.000
انخفاض تناول الفواكه والخضروات (fruits and vegetables)	58.000
انخفاض الأحماض الدهنية (fatty acids) غير المشبعة بولي (poly)	15.000

يقدر بعض الخبراء أن ما يصل إلى 92 ٪ من سكان الولايات المتحدة قد لا تمارس مع ما يكفي من التكرار، الشدة أو الانتظام لتحقيق فوائد اللياقة البدنية. قد توفر مستويات منخفضة من النشاط بعض الفوائد الطبية/الوقائية.

يبحث 76 من مواليد الأطفال عن أجوبة على الأسئلة القديمة نفسها: "كيف يمكنني منع أو تقليل الأمراض المزمنة القديمة التي وأجهها والدي وكذلك التحديات الصحية المزمنة الأحدث؟" و "كيف يمكنني زيادة نوعية حياتي إلى أقصى حد؟" في سنواتي الذهبية؟ "ستكون هذه مسؤوليتنا إلى جانب بقية قطاع الصحة واللياقة البدنية.

وفقاً لأحدث معدلات الاستبقاء في نادي اللياقة البدنية IHRSA ، فإن أعلى فئة هي الفئة العمرية 50 عاماً أو أكبر، حيث يبلغ معدل الاحتفاظ بعضوية النادي ضعف الفئة العمرية 16-24 عاماً تقريباً (71٪ مقابل 45٪). لا يقتصر الأمر على شراء هذه الفئة العمرية لعضوية نادي اللياقة وأيضاً الاحتفاظ بها، وهي بمعدل يصل 30٪ في الولايات. وتبلغ تمارين كبار السن على أساس منتظم؛ 32.5٪ في الولايات المتحدة من كبار السن هم أعضاء في نادي اللياقة البدنية-وهم القطاع الأسرع نمواً في أعضاء نادي اللياقة البدنية في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، لديهم 55٪ من الدخل التقديري الوطني و80٪ من الثروة الوطنية.

من الأسباب المهمة الأخرى لهذه الظاهرة الأخيرة إلى جانب مقاربتها المتعمدة لوفياتهم هي:

1. كبار السن لديهم المزيد من الوقت لتكريسه للياقة البدنية والصحة.
2. يتم تحفيز كبار السن عن طريق الاعتلال والأمراض المشتركة.
3. لقد شهد كبار السن مرض آبائهم وأمراضهم المشتركة، وفي بعض الحالات أسباب وفاتهم.
4. كبار السن يريدون تحسين نوعية حياتهم (لإنفاق ثروتهم ويكون مع أسرهم لفترة أطول).
5. كبار السن يريدون كسر وجباتهم الغذائية الراسخة ونشاطهم.
6. كبار السن يرغبون في تجنب زيادة النفقات في المستقبل من تكاليف الرعاية الصحية.
7. كبار السن يدركون تمامًا ارتفاع تكاليف التقاعد والتمرريض المنزلي.
8. يريد كبار السن تحسين مستويات الطاقة لديهم لتحسين نوعية حياتهم والحفاظ على استقلاليتهم.

"مقياس الرجل هو ما يفعله
بالقوة."
المثل اليوناني

فوائد التمرين:

التمرين هو حبة الدواء الصحية الجديدة

1. انخفاض ضغط الدم.
2. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
3. الحد من التوتر.
4. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.
5. زيادة كفاءة القلب والأوعية الدموية.
6. تحسين احترام الذات (self-esteem).
7. تقليل ظهور مرض هشاشة العظام (osteoporosis).
8. زيادة نغمة العضلات (muscle tone).
9. أبطأ عملية الشيخوخة (aging).
10. تحسين قدرة الرئة.
11. تحسين الحياة الجنسية.
12. انخفاض الدهون في الجسم.
13. تحسين صورة الجسم.
14. تحسين كفاءة الجهاز المناعي (immune system).
15. زيادة الأيض.
16. تحسين المرونة.
17. تحسين التوازن والاستقرار.
18. تحسين الحالة المزاجية (mood-state).
19. زيادة مستويات الطاقة.
20. تعزيز الحركة، الاستقلالية، وعدم الاتكال، وطول العمر.

هذه الحقائق واضحة بشكل حدسي على الرغم من عدد لا يحصى من الأدلة الوبائية الحالية التي تشير إلى الآثار الإيجابية للتمرين. (Roos, 1997, WHO, 1997, Heidelberg Guidelines). يمكن أن يكون للقرارات الصحية التي يتخذها المرء وهو مرافق، ولاحقاً في حياته وهو شخص بالغ، عواقب وخيمة على كيفية عيش المرء لسنواته الذهبية. إذا كان الشخص يعيش سنواته اللاحقة كشخص بالغ غير قادر أو كبالغ ويعتمد وظيفياً ولديه مرض موهن، فقد يعتمد بشكل كبير على عدة عوامل:

- أ. التوعية الصحية والتعليم.
- ب. الحالة الاجتماعية والاقتصادية وقدرة الفرد على الدفع.
- ت. المشكلات الصحية بسبب الإصابة السابقة أو المرض.
- ث. مستويات التمرين.

تعد التغيرات الفسيولوجية التي تحدث عادة بسبب عملية الشيخوخة داخل أنظمتنا القلبية الوعائية والعضلية الهيكلية والرئوية أهم العوامل هي في الحفاظ على نمط حياة نشط ومستقل وظيفياً.

كشفت الدراسات الحديثة أن الأفراد الذين يشاركون بشكل اعتيادي في النشاط البدني يعيدون تقدير مخاطر الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية ووفيات جميع الأسباب المعدلة حسب العمر. (Phillips, Pruitt, King, 1996; Shepard, 1998; Whitehurst, 1991)

يمكن تباطؤ النقصان المرتبط بالعمر في الحركة الناجمة عن تصلب المفاصل، وفشل الأربطة، وفقدان العضلات بل وحتى الانعكاس من خلال النشاط البدني المنتظم. (Shepard, 1998; Buckwalter, 1997). مع تقدم الناس في العمر، كأفراد، يصبحون أقل فأقل على حد سواء. كل سن بشكل مختلف.

فوائد النشاط البدني وممارسة الرياضة ليست مقيدة حسب العمر. يمكن للفرد تحسين صحته من خلال البدء في ممارسة النشاط البدني الروتيني في أي عمر تقريباً. على سبيل المثال، تنص المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية في هايدلبرغ لعام 1997 على أن التمرينات يمكن أن تحسن بشكل كبير الصحة البدنية والنفسية للكبار السن.

الفوائد الفسيولوجية، النفسية، والنفسية الاجتماعية للنشاط البدني (التمرين).

(المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية في هايدلبرغ في أبريل 2009)

فسيولوجي

فوائد فورية

- مستويات الجلوكوز (Glucose levels): النشاط البدني يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

الخطر النسبي للوفاة المرتبط بنقص اللياقة القلبية الوعائية أكبر من الخطر النسبي المرتبط بـ:

- تدخين السجائر.
- مستويات الكوليسترول العالية.
- ارتفاع ضغط الدم.
- ارتفاع مستويات السكر في الصيام.

(Blair, Kohl et al. 1989)

الخطر النسبي من تطور أمراض القلب الوعائية بسبب الخمول البدني يشبه الخطر النسبي المرتبط مع:

- تدخين السجائر.
- ارتفاع ضغط الدم.
- ارتفاع الكوليسترول بالدم.

(Thompson, Powell et al. 1987)

- نشاط الكاتيكولامين (Catecholamine activity): يتم تحفيز كل من مستويات الأدرينالين (adrenalin) والنورادرينالين عن طريق النشاط البدني.
- تحسين النوم: لقد ثبت أن النشاط البدني يعزز نوعية وكمية النوم لدى الأفراد من جميع الأعمار.

آثار طويلة الأجل

- التحمل الهوائي/القلب والأوعية الدموية: لوحظت تحسينات كبيرة في جميع جوانب أداء القلب والأوعية الدموية تقريباً بعد التدريب البدني المناسب.
- تدريبات المقاومة/تقوية العضلات: يمكن للأفراد من جميع الأعمار الاستفادة من تمارين التقوية (strengthening exercises). يمكن أن يكون لـ الـ Resistance training تأثير كبير على الحفاظ على عدم الاعتماد (independence) في سن الشيخوخة.
- الـ Flexibility: التمرين الذي يحفز الحركة خلال مجموعة الحركة يساعد في الحفاظ على المرونة واستعادتها.
- الـ Balance/coordination: يساعد النشاط المنتظم على منع أو تأجيل الانخفاض المرتبط بالعمر في الـ Balance/coordination اللذين يشكلان عامل خطر رئيس للسقوط.
- سرعة الحركة (Velocity of movement): التباطؤ السلوكي هو سمة من سمات تقدم العمر. الأفراد الذين ينشطون بانتظام يمكن في كثير من الأحيان تأجيل هذه الانخفاضات المرتبطة بالعمر.

نفسي

فوائد فورية

- الاسترخاء (Relaxation): النشاط البدني المناسب يعزز الاسترخاء.
- يقلل من التوتر والقلق (anxiety): هناك أدلة على أن النشاط البدني بانتظام يمكن أن يقلل من التوتر والقلق.
- الحالة المزاجية المعززة: أبلغ العديد من الأشخاص عن تحسن في الحالة المزاجية بعد ممارسة النشاط البدني المناسب.

آثار طويلة الأجل

- الرفاه العام (General well being): لوحظت تحسينات في جميع جوانب الأداء النفسي تقريباً بعد فترات من النشاط البدني الممتد.
- تحسين الصحة العقلية (Improved mental health): يمكن للتمارين المنتظمة أن تقدم مساهمة مهمة في علاج بعض الأمراض العقلية، بما في ذلك الاكتئاب (depression) وعصاب القلق (anxiety neurosis).

- التحسينات الإدراكية (Cognitive improvements): قد يساعد النشاط البدني المنتظم في تأجيل الانخفاضات المرتبطة بالعمر في سرعة معالجة الجهاز العصبي المركزي وتحسين وقت رد الفعل.
- التحكم في المحرك والأداء (Motor control and performance): يساعد النشاط المنتظم في منع أو تأجيل الانخفاض المرتبط بالعمر في كل من الأداء الحركي الجيد والإجمالي.
- اكتساب المهارات (Skills acquisition): يمكن تعلم مهارات جديدة وتحسين المهارات الحالية من قبل جميع الأفراد بغض النظر عن العمر.

النفسي الاجتماعية

فوائد فورية

- تمكين الأفراد الأكبر سنًا: تتبنى نسبة كبيرة من كبار السن تدريجيًا أسلوب حياة مستقر، مما يهدد في النهاية بتقليل الاستقلال والاكتفاء الذاتي. يمكن أن تساعد المشاركة في النشاط البدني المناسب في تمكين الأفراد الأكبر سنًا ومساعدتهم في لعب دور أكثر نشاطًا في المجتمع.
- تعزيز التكامل الاجتماعي: برامج النشاط البدني، وخاصة عند تنفيذها في مجموعات صغيرة أو في البيئات الاجتماعية، وتعزيز التفاعلات الاجتماعية والثقافات لكبار السن.

آثار طويلة الأجل

- تعزيز التكامل: الأفراد النشطاء بانتظام هم أقل عرضة للانسحاب من المجتمع وأكثر عرضة للمساهمة بنشاط في الوسط الاجتماعي.
- تكوين صداقات جديدة: تحفز المشاركة في النشاط البدني، لا سيما في المجموعات الصغيرة والبيئات الاجتماعية الأخرى، صداقات ومعارف جديدة.
- الشبكات الاجتماعية الموسعة: يوفر النشاط البدني في كثير من الأحيان للأفراد فرصة لتوسيع الشبكات الاجتماعية المتاحة.
- الحفاظ على الدور واكتساب الدور الجديد: يساعد أسلوب الحياة النشط جسديًا على تعزيز البيئات المحفزة اللازمة للحفاظ على دور نشط في المجتمع وكذلك لاكتساب أدوار جديدة إيجابية.
- النشاط المعزز بين الأجيال: في العديد من المجتمعات، يكون النشاط البدني نشاطًا مشتركًا، مما يوفر فرصًا للاتصال بين الأجيال، مما يقلل من المفاهيم النمطية عن الشيخوخة وكبار السن.

مبادئ وصفة التمرين لكبار السن

تأخر وصف أنظمة التمارين لكبار السن عن البحث الحالي. يعترف العديد من أطباء الرعاية الصحية الأولية والأطباء أنهم نادرًا ما يناقشون أنظمة التمرينات مع مرضاهم الأكبر سنًا. أحد أهم الأسباب لذلك، وفقًا لتاريخ الميلاد، هو أن "معظم المهنيين الصحيين يتلقون تدريبات رسمية قليلة، إن وجدت، فيما يتعلق باستراتيجيات لمناقشة فوائد التمرين، أو لتصميم برامج التمرين لتلبية الاحتياجات الفردية،

موقفنا أكثر تواضعًا يجب أن نتصرف.

Cicero

"اذهب أمام الناس بمثالك
وكن شاقًا في شؤونهم."

-كونفوشيوس

أو تسهيل الالتزام بالنظم. (Christmas & Andersen, 2000). تتضمن التوصيات المقدمة إلى أطباء الرعاية الصحية الأولية والأطباء من أجل وصف التمرين لكبار السن مبادئ سليمة بشكل أساسي للتمرين بشكل عام، لكنها تفشل في خدش سطح نتائج البحوث الحالية.

تستلزم التوصيات حاليًا تخصيص وصفة التمرين لكل مريض من خلال مراعاة الوقت المتاح للشخص للتمرين، والنوع المفضل من التمارين، والمعدات والمرافق المتاحة، وللأسف، فقط "سجل نشاط المريض". (Teitz, 2000). إن النتائج المحددة وفي الوقت المناسب لتقييم اللياقة الوظيفية (functional fitness) لكبار السن فيما يتعلق بالمعايير العمرية ستكون النهج العلمي لهذه المهمة الهامة.

يمكن استخدام نتائج اختبارات التقييم الصحيحة والموثوقة لمستويات اللياقة البدنية لكبار السن بفعالية؛ لوصف برامج النشاط البدني أو التمارين؛ لتحسين تنقلهم ونوعية حياتهم وقدراتهم الوظيفية؛ وتقليل فرصهم في ضعف الصحة والاعتماد غير الوظيفي. (Christmas & Andersen, 2000). هذا هو المكان الذي نأتي فيه بصفتنا مدربين شخصيين محترفين. ستكون الفروق الفردية ضمن فئة كبار السن التي تزيد عن 50 عامًا أكثر تنوعًا من أي مجموعة أخرى؛ لذلك، سيكون من غير المناسب للغاية تطبيق وصفة تمرين عامة. أيضًا، إذا لم يكن لدى أي فرد من هذه الفئة من كبار السن تاريخ ممارسة في بيئة مركز لياقة البدنية، فسيكونون أكثر تخوفًا وصرقًا من جانب البيئة والآلية المعنية. في معظم الحالات، ليس من الضروري وجود مرافق ومعدات باهظة الثمن لاستيعاب هؤلاء المشتركين. برامج التمرين الناجحة ممكنة بموارد محدودة (WHO, 1997). يمكن استخدام الدمبل الخفيف، كرات التمرين، أشرطة المقاومة المطاطية للتمرين، وأجهزة اللياقة البدنية الأخرى بنجاح كبير.



النظم الفسيولوجية تتحلل مع عدم الاستخدام. هذا يؤدي إلى جميع الاضطرابات المزمنة. الطريقة الوحيدة لعكس ذلك هي البدء في برمجة تمارين آمنة وفعالة.

على كبار السن، وخاصة يجب ذوي الاحتياجات الخاصة أو المشاركة في الاعتلال (co-morbidity)، طلب المشورة والسماح من المهنيين الطبيين الذين يمكنهم وصف المتطلبات المحددة للبرنامج والقيود البرمجية لتلبية احتياجاتهم الفردية. يجب على الرجال المقيمين سابقًا والذين تجاوزوا الأربعين من العمر والنساء الذين تجاوزوا سن الخمسين الحصول على فحص طبي شامل قبل الشروع في برنامج التمرين (American College of Sports Medicine [ACSM] 2001). يجب أيضًا تشجيع كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا للخضوع لاختبار الجهد (stress test) سريريًا قبل المتابعة. في كثير من الحالات، أصبح كبار السن مستقرين بسبب الاعتقاد السيء بأنه نظرًا لأنهم أكبر سنًا، فيجب أن يكونوا أقل نشاطًا بدنيًا. فيما يلي مثال مثالي لمبدأ SAID في الاتجاه المعاكس-لا يوجد طلب مفروض على النظام، ولا يوجد تكيف، وتراجع القدرات البدنية التي تتفاقم بفعل آثار عملية الشيخوخة.

في حين أنه قبل عشرين عامًا، عندما كان الاعتقاد بأن التمرين قد تمت الإشارة إليه، فإننا نرى الآن العديد من البرامج السريرية مثل السكتة الدماغية (stroke) وإعادة التأهيل القلبي (cardiac rehabilitation) شرطًا أساسيًا للنجاح وتحسين الصحة والشفاء. تنص إرشادات الكلية الأمريكية للطب

الرياضي لاختبار التمارين (ACSM's) ووصفة التمرين (2013) على أن مبادئ التمرين العامة تنطبق على الأفراد من جميع الأعمار. نظرًا للمجموعة الواسعة من الصحة والتعرض للإصابة ومستويات اللياقة البدنية لدى كبار السن، هناك حاجة إلى احتياطات خاصة في وصف برامج التمارين لكبار السن، وحتى كبار السن الملائمين جسديًا.

تقر إرشادات الـ (IFPA) أنه بالنسبة لمعظم كبار السن الأصحاء، يجب أن يتناول برنامج التمرين الجيد خمسة عناصر على الأقل من اللياقة: الـ cardiovascular، والـ flexibility، والـ muscular strength، والـ muscular endurance، والـ balance، والـ stability أو الـ core strength. يمثل الـ balance والـ stability عمومًا تحديًا لمعظم كبار السن وسيتم تناولهم بشكل أكبر في هذا الفصل كقناة احتياجات خاصة لكبار السن. مع الأخذ في الاعتبار أن التفرد هو مصدر قلق بالغ؛ دعونا الآن نتناول الأدوات والمبادئ الحاسمة المستخدمة لتنفيذ الحذر والتنوع للحصول على وصفة تمارين اللياقة البدنية (fitness exercise prescription) لكبار السن.

أنماط الحياة (طريقة الحياة)

تم اشتقاق كلمة النظام الغذائي من كلمة يونانية تعني *طريقة الحياة*. في كثير من الأحيان اليوم، نربط كلمة حمية (diet) مع قدر من السرعات الحرارية (caloric) أو بالقرب من الجوع (starvation). هناك العديد من النظم الغذائية المبتدعة -ومعظمها يتسبب في تباطؤ معدل الأيض لدينا، وتتركنا مستنزفين من الطاقة، أو التعب (fatigued) بسهولة، أو نقص البروتين، وترك أجسامنا لتغذي نفسها. يستعيد معظم أصحاب الحميات الوزن الذي فقده خلال عام واحد. السبب، عادة، هو أن الإدارة الصحيحة لوزن الجسم تتضمن تغيير نمط الحياة الذي يتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

كما هو موضح أدناه، يجب النظر إلى "طريقة الحياة" على أنها مثلث متساوي الأضلاع، خاصة عندما يتعلق الأمر بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من السكان. تذكر أيام المدرسة الثانوية الخاصة بك؟ اسمح لي بتحديث ذاكرتك. المثلث متساوي الأضلاع له زوايا متساوية في جميع الزوايا الثلاث والمسافة أو الخطوط بين كل زاوية متساوية تمامًا.

إذا تغير طول الخط أو الزاوية، فسيتم طرح المثلث بالكامل المنحرف ولم يعد يعتبر مثلثًا متساوي الأضلاع. في حالة وجود طريقة صحية متوازنة للحياة، فإن التغذية والتمرين والراحة هي في الركن. لا توازن، لا مثلث متساوي الأضلاع.

يتم التعامل مع توازن التمرين مع مبدأ FITT، وهو اختصار فضفاض يشتمل على Frequency of exercise، Intensity of exercise، Type of exercise، و Duration of exercise (Time).

"الكثير من اللسان والكثير من الحكم نادرًا ما يسيران جنبًا إلى جنب."

—Roger L'Estrange

سنكرس ما تبقى من هذا الفصل لمعالجة هذا المبدأ مع كبار السن. تتوافق الزوايا المتبقية من مثلث "Way of Life" الخاص بكبار السن الأصحاء مع السكان الأصغر سناً، لكن يجب أيضاً معالجة الاختلافات الفردية المرتبطة بالطاقة والسن. على سبيل المثال، النظام الغذائي له تأثير على مستويات الطاقة لجميع الفئات العمرية، ولكن بشكل خاص لكبار السن الذين قد يكونون على العديد من الأدوية.

يجب دائماً أن نأخذ الأدوية في الاعتبار؛ لأن تأثيرها على امتصاص الفيتامينات والمعادن يمكن أن يثبط أو يتضاعف. سيتم تناول بعض الأدوية في جزء ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الفصل، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر خارج نطاق شهادة المدرب الشخصي الأساسية. يجب على المدربين الشخصيين، استشارة خبير في الطب أو الصيدلة قبل وصف التمرين للمشارك الذي يتم إعطاؤه أدوية ذات طبيعة غير مألوفة.

الراحة هي فردية بطبيعتها وأسلوب حياتها، ولكن يجب على جميع التمارين أن تسعى جاهدة لمدة ثماني ساعات على الأقل من النوم في الليل، خاصة لكبار السن. لا ينبغي أن تكون مستويات الطاقة لكبار السن أقل بكثير من السكان الأصغر سناً. ما يؤثر عادة على كبار السن هو تناول الطعام وسلوكيات نمط الحياة، وحقيقة أنهم يعتقدون أنهم يجب أن يكونوا أقل نشاطاً. جميع زوايا المثلث متساوي الأضلاع يجب معالجتها للحصول على وصفة تمرين سليمة وآمنة. الآن، دعونا نتناول مبدأ FITT وكيف يجب تطبيقه بشكل علمي على كبار السن.

FITT

شدة التمرين

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التمرينات عالية الشدة هي شرط أساسي للتكيف الفسيولوجي (physiological adaptation). خاصة مع كبار السن، نحتاج إلى استخدام فلسفة المشي ببطء (Crawl) والمشي (Walk) والهرولة (Jog) والجري (Run). أحد أسوأ الأشياء التي يمكن للمدرب الشخصي القيام بها لأي مشترك هو جعله يعاني من ألم في التمرين الأولي لدرجة أنهما غير قادرين على الحركة وبالتالي يترددان في العودة إلى صالة الألعاب الرياضية. ويعد هذا مع كبار السن أكثر أهمية بسبب ارتفاع خطر الإصابة. في وقت ما في الماضي، تم تقديم العديد من التمارين لكبار السن باعتبار التمرين عالية الشدة أكثر فعالية من مستويات معتدلة الشدة من التمارين. تتم ملاحظة هذه العقلية "المنطرفة" في ثقافتنا على الرياضة التلفزيونية وبرامج التحدي التلفزيونية وحتى في الصالة الرياضية المحلية. إن إعادة التعليم البطيئة والمنهجية لكبار السن المشتركين أمر في غاية الأهمية. في السنوات الأخيرة، كان هناك جدل واسع النطاق حول تطبيق أنظمة التمارين التقليدية مع السكان.

(Blair, 1994). خلال العقد الماضي، حتى ACSM قللت من توصيات التمارين الأسبوعية للعامة من السكان الأمريكيين.

تم تحديد مجموعات من تكرارات عالية جداً من 20-30 أو أكثر للمساعدة في علاج مفاصل كبار السن والأربطة والأوتار والفاشا والأنسجة الضامة الأخرى.

تشير الأبحاث الحالية إلى أن جلسات التمرين التي تزيد مدتها عن 45 دقيقة تزيد من إنتاج الكورتيزول الذي يمكن أن يؤدي إلى استجابة ضارة والتهابات. في حين أن اللجنة الأولمبية الدولية (I.O.C.) لا تزال توصي 60 دقيقة/يوم، فيما توصي الـ (IFPA) بـ 45 دقيقة/اليوم أو أقل إذا كنت تستخدم تدريب H.I.I.T أو غيرها من برامج التدريب عالية الشدة.

لذلك، يوصى، حتى مع كبار السن الأصحاء، أن تستمر جلسات التمرينات الأولية ووصفات التمارين الرياضية بحذر مع إجراء تقييمات مستمرة للأداء البدني والـ balance والـ stability والـ endurance والدافع (motivation) والـ Muscular endurance. يرغب العديد من كبار السن، أو ينبغي لهم التركيز على والـ function ability، والـ mobility، والـ cardiovascular، والـ muscular endurance؛ لذلك.

عادةً ما يوصى بتمارين مقاومة منخفضة مع تكرارات أعلى. ستتم مناقشة التمارين التي تحاكي أنشطة الحياة اليومية وتعزز أو تكمل هذه الأنشطة في قسم "النمط أو النوع" في هذا الفصل. ينبغي تشجيع التعليقات المستمرة والبحث عنها، وأكثر من ذلك بكثير مع كبار السن. تذكر، إن هدفنا هو السعي لتعديل نمط الحياة لاستمرار الصحة واللياقة.

مدة التمرين (الوقت)

مدة التمرين عادة 45-60 دقيقة في الطول بالنسبة للأمريكيين العاديين. الـ aerobic workout تنقسم هذه الفترة الزمنية عادة إلى عملية الـ warm-up التي تتراوح مدتها بين 10 و 20 دقيقة، والـ aerobic activity الذي يتراوح بين 30 و 40 دقيقة ونشاط المرونة والتهديئة من 5 إلى 10 دقائق.

بالنسبة للتمرينات الـ aerobic أو تطوير الـ strength، تنقسم هذه الفترة الزمنية عادة إلى عملية الـ warm-up لمدة 5-10 دقائق، والـ anaerobic activity لمدة 40-50 دقيقة، والـ flexibility activity cool down الذي يتراوح بين 5 و 10 دقائق.

بالنسبة للبالغين الأكبر سناً غير المشروطين أو المستقرين مع عدم وجود تاريخ حديث لممارسة التمارين الرياضية الروتينية أو مستويات النشاط البدني، قد تكون هذه الانهيارات غير واقعية في البداية. يجب أن تأخذ في الاعتبار مستوى الطاقة أو الجهد النموذجي للأفراد وأن تحدد مدة التمرين إلى هذا المستوى. من خلال التغذية الراجعة (feedback) وأداء التمرين، يمكن أن تتقدم مدة التمرينات ببطء نحو فترة التمارين العادية. تذكر، مع ذلك، أن تأخذ في الاعتبار النشاط البدني لكامل التمرين، وليس فقط الجهد المطلوب لكل مجموعة أو كل تمرين. في بعض الأحيان تعد مخازن مستوى الطاقة مشكلة.

التدريبات الأولى للكبار السن ذوي التاريخ الحديث والقليل في ممارسة التمارين عادة يجب أن تكون تأسيسية وتعليمية. يجب التأكيد على الضرورات مثل الـ form والـ breathing والـ timing ومجموعة كاملة لـ ROM. بشكل عام، يوصى بمجموعة واحدة من التكرار من 10 إلى 12 عند مستوى مقاومة منخفض، ربما يصل إلى 50%-70%.

يجب أن تزيد التمارين من مستويات الطاقة (energy) على المدى الطويل. إذا اشتكى أحد كبار السن الممارسين من الإرهاق المتكرر ومستويات الطاقة المنخفضة، فيجب إيجاد حل لهذا البرنامج ليكون ناجحاً. يمكن أن تكون استنزافات الطاقة متعددة وقد تكون نتيجة لسوء سلوكيات نمط الحياة أو التغذية.

يمكن أن يكون للعديد من توجه الطاقة الخفية (المذكورة أدناه) تأثير كبير على وصفة التمرين. تحدث معهم أكثر. إذا قمت بحل المشكلة بالنسبة لهم، فسوف يقدرّون احترافك وتتنوع مهاراتهم.

توجيه الطاقة النموذجية لكبار السن

1. الجفاف (Dehydration): تظهر دراسات الرياضيين بشكل قاطع أنه حتى الجفاف البسيط يمكن أن يستنزف الأداء. بدون ماء مناسب، تتوقف عن العرق (sweat)، يضخ قلبك دماً أقل للجسد، وترتفع درجة حرارة الجسم الأساسية. كل هذا يسلبك الطاقة. يجب عليك التأكد من شرب ثمانية أكواب على الأقل من السوائل يومياً. لا تحسب المشروبات الكحولية أو المحتوية على الكافيين، وكلاهما مدر للبول ويمكن أن يجففك. واحدة من آثار عملية الشيخوخة الجفاف المعتدل والتدريجي. لذلك، فإن كبار السن الممارسين هم أكثر عرضة للجفاف. تحذير واحد إذا أوصيت بزيادة تناول الفرد للسوائل: اطلب منه تحديد مقدار ما يشربه بعد غروب الشمس. من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً عندما تستيقظ باستمرار للذهاب إلى الحمام. إذا استيقظ الفرد لمدة ست أو سبع دقائق، أربع مرات في الليلة، فيمكن أن يضيف ما يصل إلى نصف ساعة من النوم الضائع.

2. انخفاض ضغط الدم (Low Blood Pressure): التعب هو أكثر شيوعاً في الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، وفقاً لدراسة السكان التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية. إذا كان المسن متعباً كثيراً وغالباً ما يعاني من نوبات من الإحساس بالدوار الخفيف (light-headedness)، فيجب عليك التوصية بزيارة الطبيب.

3. انخفاض هرمون تستوستيرون (Low Testosterone): على الرغم من أنها ليست أول شيء يبحث عنه مقدم الرعاية الصحية، يمكن أن يسبب انخفاض هرمون التستوستيرون بالتأكد في التعب. تشير الدراسات إلى أن حوالي واحد من كل ثلاثة رجال فوق سن 65 لديه مستويات هرمون تستوستيرون منخفضة. ومع ذلك، يمكن تحديد مستويات هرمون التستوستيرون عن طريق فحص دم بسيط، وإذا كان منخفضاً، فيمكن تصحيحه بسهولة عن طريق الحقن، أو جل (يوضع على الصدر أو الذراع) أو رقعة قماش. يمكن أن تكون النتائج مثيرة. من المعروف أن المرضى الذين يمشون باستخدام جهاز يساعد على المشي يسمى الـ walker والذين أخذوا هرمون تستوستيرون يتجاهلون هذا الجهاز ويسببون دون مساعدة.

4. مشكلات الغدة الدرقية (Thyroid Problems): ما يقدر بنحو 10 إلى 20% من كبار السن ينتجون القليل جداً من هرمون الغدة الدرقية دون أي أعراض جسدية واضحة. قصور الغدة الدرقية (هرمون الغدة الدرقية المنخفض) هو حالة غير مشخصة إلى حد كبير، خاصة في كبار السن من السكان؛ لأنها تحاكي ما يعتقد كثير من الناس بالشيخوخة "الطبيعية". تشمل الأعراض الشائعة لها الإعياء (tiredness)، والفقد المحتمل للبريق على الجلد والشعر، وعدم تحمل درجات الحرارة الباردة.

عند اكتشافه ووصفه، يوفر الدواء الذي يدعى ليفوثيروكسين (levothyroxine) للجسم نسخة اصطناعية من هرمون الغدة الدرقية ويمكنه في كثير من الأحيان استعادة مستويات الطاقة بسرعة كبيرة.

5. فقر الدم (Anemia): أحد الأعراض الرئيسية لفقر الدم، وهي حالة تتميز بعدم كفاية الهيموغلوبين (hemoglobin) أو خلايا الدم الحمراء (red blood cells)، هي التعب. أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لفقر الدم هو انخفاض الحديد، ولكن على عكس الاعتقاد السائد، نادراً ما يتعلق هذا بالنظام الغذائي. عندما ينقص الحديد في الدم عند كبار السن، يكون ذلك عادةً لسبب رئيس واحد-النزيف الداخلي. هذا ليس فظيحا كما يبدو.

يمكن أن ينجم النزيف الداخلي البسيط عن أسباب غير خطيرة مثل الاستخدام الليبرالي للأسبرين أو غيره من الأدوية المضادة للالتهابات (NSAIDs) (nonsteroidal anti-inflammatory drugs). كما يمكن أن يكون سببها حالات شائعة مثل أمراض الرتج (diverticular) أو قرحة المعدة (ulcers) أو البواسير (hemorrhoids). فقر الدم، أيًا كان السبب، يمكن تشخيصه بفحص دم. معظم المشكلات الشائعة التي تؤدي إلى فقدان الدم لها علاج سهل.

6. إجهاد العين (Eyestrain): أولاً، تناول دقة وصفة النظارات الخاصة بها. هل وصفة النظارات الخاصة بالمشارك محدثة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها يمكن أن تكون غير واضحة أكثر من رؤيتهم. عندما تكون عيون شخص ما متعبة، كل شيء متعب. لا شيء يتعب العيون مثل النظر إلى شاشة الكمبيوتر لساعات متتالية. لكبار السن الذين يرتدون نظارة ثنائية، يمكن أن يكون التعب أكثر تطرفاً. نظراً لنظاراتهم، سينقل العديد من كبار السن رؤوسهم إلى الخلف ويرفعون ذقنهم لعرض الشاشة مع الجزء السفلي من عدساتهم. هذا سوف يتعب الرقبة إلى حد كبير. يكمن الحل في أخذ فترات راحة متكررة من الكمبيوتر والنظر في الحصول على زوج إضافي من النظارات بقوة بؤرية محددة للمسافة بينها وبين الشاشة.

7. الدواء (Medication): يعرف الجميع أن بعض الأقراص الباردة يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس (drowsy)، لكنهم قد لا يدركون أن التعب هو أحد الآثار الجانبية للعديد من الأدوية الأخرى سواء بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية. تتضمن نصوص الطاقة الشائعة للأدوية لضغط الدم مثل بروكارديو (Procardia) وإنديرال (Inderal). وأدوية الاكتئاب (depression) مثل زولوفت (Zoloft) والفل (Elavil)، وأدوية القلق (anxiety)، مثل زيانكس (Xanax)، الفاليوم (Valium)، وحتى العدوى (infection)، مثل أموكسيسيلين (amoxicillin) وسيفالكسين (cephalexin). على الرغم من قلة من الناس يدركون ذلك، فإن بعض مسكنات الألم غير المخدرة أنابروكس ("Anaprox"). نابروسين (Naprosyn)، وحتى أليف (Aleve) يمكن أن تسبب النعاس. من المفترض أن حبوب النوم تجعلك تشعر بالنعاس بالطبع، لكن البعض يظل في الدم ويتركك لنعاس جيد في اليوم التالي. هناك بدائل غير

"من الجيد فرك عقولنا
وصقلها ضد دماغ الآخرين".

Montaigne

مهدئة للعديد من الأدوية. على سبيل المثال، سوف يساعدك الجيل الجديد من حبوب النوم الموصوفة، مثل أمبين (Ambien) وسوناتا (Sonata)، على النوم وتختفي من نظامك قبل أن تستيقظ.

8. النوم المضطرب (Disturbed Sleep): قد تكون الأيام الكسولة ناتجة عن الليالي المنقطعة الناجمة عن حالة متهورة وغير مشخصة في كثير من الأحيان تعرف باسم توقف التنفس أثناء النوم (sleep apnea). كثير من الناس لا يدركون أن توقف التنفس أثناء النوم هو سبب متكرر من التعب أثناء النهار، وفقا لتقرير صدر في عدد أغسطس 2000 من مجلة Chest الطبية. هذه الحالة، عندما يتحبط اللسان أثناء النوم ويمنع مجرى الهواء، يخنق مؤقتًا عشرات التنفس أو حتى مئات المرات في الليلة. الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس لفترة وجيزة يستيقظون في كل مرة يحدث فيها ونومهم الجيد في النوم أقل حيوية.

هذا الشرط يمكن أن يؤدي إلى التعب الشديد اليوم. يصيب انقطاع النفس واحد من كل أربعة رجال وواحدة من كل عشر نساء، وتصبح المشكلة أكثر شيوعًا مع تقدم العمر. الشخير الثقيل (Heavy snoring) يمكن أن يشير إلى توقف التنفس أثناء النوم، على الرغم من أن جميع الشخير لا يصاب به. للحصول على تشخيص صارم، قد يحتاجون إلى زيارة مختبر النوم.

9. الانغماس في وقت متأخر من الليل (Late-Night Indulgences): يمكن للكحول قبل النوم مباشرة أن يسبب النعاس، لكنه لن يفعل شيئًا لتعزيز نوم ليلة سعيدة. يتداخل الخمر مع نوم حركة العين السريعة، وهو الجزء المنعش من النوم. كقاعدة عامة، يجب ألا يخلق كوب واحد من البيرة أو النبيذ أو المشروبات الروحية التي يتم تناولها قبل الطعام بثلاث ساعات على الأقل مشكلة النوم العميق. أي شيء أكثر، أو في وقت لاحق، لا ينصح تناول الكثير من الطعام بالقرب من وقت النوم قد يتداخل مع النوم المريح. الأكل الغزير في الليل قد يزعج الجهاز الهضمي، مما يسبب حرقة المعدة ويتداخل مع النوم الجيد ليلاً. اقترح تناول العشاء بين الساعة 5 و 7، ثم إذا شعر المشترك بالجوع، أخبرهم أن يتناول وجبة خفيفة للغاية من الأطعمة المنتجة للنوم بين التاسعة والعاشر. تشمل الأطعمة قبل النوم الحليب (دافئًا أو باردًا) واللبن والجبن والديك الرومي والسمك.

كل هذه تحتوي على الأحماض الأمينية التربتوفان (tryptophan)، الذي يحول إلى السيروتونين (serotonin) في الدماغ، مما يساعدك على الشعور بالنعاس.

10. الملل البسيط (Simple Boredom): عندما لا يكون لدى شخص ما يفعله، فإنه يميل إلى الشعور بالنعاس. هذا الشعور المتكرر أو التعب المستمر يمكن أن يشير أيضًا إلى الاكتئاب الخفيف. تريد كسر روتين النعاس؟ اطلب منهم تجربة شيء مختلف. إذا كان الشيء الأكثر إثارة في حياتهم الآن مملاً، فقد يكون الوقت قد حان للاشتراك في كلية أو دورة لتعليم الكبار، أو زيارة متحف، أو إعادة الاتصال بالأصدقاء القدامى أو الحصول على حيوان أليف، أو إذا لم يعملوا، النظر في وظيفة دفع أو التطوع.

التعب، بالطبع، قد لا يكون سبباً لهذه السحوبات من الطاقة المذكورة أعلاه. من الطبيعي أن نتساءل ما إذا كان الإرهاق المستمر قد يكون أحد أعراض شيء فظيع مثل السرطان أو أمراض القلب. ومع ذلك، لا تبدأ الأمراض الخطيرة عادة بالتعب كأحد الأعراض الأولى. مع السرطان، يكون هناك دم في البول أو البراز أو التورم أو الألم. مع مرض القلب، عادة ما يكون هناك ألم في الصدر أو ضيق في التنفس عند المجهود، أو الاستيقاظ من الصغير في منتصف الليل. من ناحية أخرى، إذا كان فقدان الطاقة ينفذ من اللون الأزرق، فإن ذلك يستدعي بالتأكيد القلق. إذا كان شخص ما على ما يرام وشعر فجأة بالإرهاق، ولا يرتبط بشيء واضح بسهولة مثل الأنفلونزا، فاقترح عليه الطبيب. إن معالجة مصارف الطاقة الخفية الموصوفة أعلاه يمكن بالتأكيد أن تزيد من قوة النشاط. إزالة هذه السلبيات ليست سوى جزء من المعركة. إن التأكيد على التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي بدأها مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتغذية المناسبة، والنوم الجيد، والموقف الإيجابي يمكن أن تحدث فرقاً ملموساً. نهئهم على بدء هذه العملية.

تكرار التمرين Frequency of Exercise

للحصول على تأثير تمرين موثوق به، يوصى بحصتين أو ثلاث دورات حصص أسبوعياً حتى بالنسبة لكبار السن. (ACSM, 2013). في تحليل حديث لأكثر من ثلاثين من دراسات تكيف القوة (strength-conditioning)، تم تحديد أن مكاسب القوة كانت 75%-85% مع 2 مقابل 3 تدريبات في الأسبوع ومجموعة واحدة مقابل عدة مجموعات في التمرين. (29 out of 30 studies, Meta-analysis, ACSM, Dr. Mike Cox). لذلك، ببساطة، لا يوصى بمستوى التمرين المعتدل للغاية في البداية فحسب، بل إنه مفيد وآمن.

عندما تأخذ في الاعتبار أنه خلال الأسابيع 4-6 الأولى من تدريب الـ strength، خاصة بالنسبة للبالغين الأكبر سناً غير المشروطين، فإن معظم المكاسب الأولية ترجع إلى تدريب الوحدة الحركية العصبية (neurological motor unit). لذلك، يعد مبدأ الـ GPO جنباً إلى جنب مع التركيز على الشكل والتوقيت والتنفس و ROM من الأمور البالغة الأهمية بالنسبة لكبار السن. يجب أن يكون للجانب التدريجي لـ GPO دور خاص في مجال الـ resistance. هذا التركيز أكثر أهمية عندما تفكر في آثار الشيخوخة ونمط الحياة المستقرة على الجسم وقدرته على الإصابة والشفاء. كن بطيئاً -ركز مبدئياً على الـ form والـ timing والـ breathing ROM أكثر بكثير من الـ resistance مع المتدرب الكبير. كبار السن لديهم الغرور أيضاً. في بعض الأحيان، قد يكون من المهم الاحتفاظ بها قيد الفحص لضمان تمارين روتينية سليمة وآمنة. من المهم الإشارة إلى أن العديد من الفوائد الصحية الجسدية والنفسية والاجتماعية للنشاط البدني لكبار السن تتطلب مشاركة منتظمة ومتسقة ويمكن عكسها من خلال العودة إلى الـ physical inactivity حوالي 50% إلى 80% من المكاسب الأولية في القوة ترجع إلى تدريب توظيف العضلات العصبية (neurological muscle). لأسباب تحفيزية، يجب على المدربين المحترفين نقل المعرفة للمشاركين. من المهم للغاية أن يفهم المشاركون أنه بغض النظر عن

العمر، يوضح البحث أن تدريب الـ **strength** يزيد القوة بالمعدل نفسه. من المهم أيضاً ملاحظة أنه إذا لم تستخدمه، فستخسره. تُظهر الأبحاث أيضاً أنه بغض النظر عن العمر، تُفقد القوة بمعدل النصف الذي اكتسبته. يمكن أن تكون هذه الحقائق مشجعة للغاية وتحفيزية للمشاركين، وخاصة المشاركين الأكبر سناً؛ بسبب المفاهيم الخاطئة التي لا تزال سائدة حتى اليوم.

نوع التمرين (أسلوب)

تعتبر التمارين الإيقاعية المنخفضة الشدة والمنخفضة المقاومة والتي تستخدم مجموعات العضلات الكبيرة من التمارين المفضلة لكبار السن. تعتبر الأنشطة مثل المشي والركض والجري وركوب الدراجات والسباحة مثالية لتحسين والحفاظ على السعة الهوائية وتحمل القلب والأوعية الدموية.

التفضيل الشخصي لنوع النشاط مهم للغاية بالنسبة للأفراد لتغيير سلوك نمط الحياة؛ ولكن مع البالغين الأكبر سناً، قد تؤدي بعض الأمراض المزمنة أو العوامل المرتبطة بتقويم العظام (orthopedic) إلى منع النشاط المفضل. غالباً ما يعود اختصاصي الصحة إلى تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة التي يمكنك الاختيار منها.

يوصى بأنشطة الأيروبيك الحاملة للوزن؛ لأنها معروفة ببناء كثافة العظام إلى جانب القوة العضلية والتحمل. مرة أخرى، يجب تقييم التكيف مع الظروف من خلال التجربة والتنوع. نظراً لزيادة خطر وشدة إصابة البالغين الأكبر سناً، يجب تقييم النشاط الهوائي مثل ركوب الدراجات وتدقيقه عن كثب. الحفاظ على كثافة العظام أمر ضروري لكبار السن لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

في سن 70، يتعرض الرجال لفقدان العظام بنسبة 10%-15% من الكالسيوم ويعمر 80، والتي ترتفع إلى 20%. في النساء، تكون الخسارة 1% سنوياً بعد سن 35، وتتزايد بسرعة خلال 5 سنوات بعد انقطاع الطمث، مما يخلق مشكلات في السلامة الهيكلية وعرضة للسقوط والكسور لدى كبار السن.

يمكن أن يكون تدريبات القوة نشاطاً مهماً في ممارسة التمرينات لكبار السن لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. تشير الدراسات الحديثة حول تدريب القوة بوضوح إلى أن صيانة كثافة العظام ليست سوى واحدة من الفوائد الفسيولوجية المكتسبة من هذا النشاط. الشكل الموصى به للتدريب على الأثقال هو في الغالب الجهاز بسبب المستوى الثابت للحركة وسهولة المراقبة. تعتبر مستوى الحركة الثابت ميزة كبيرة بالنسبة لكبار السن على الرغم من أن الأجهزة في البداية يمكن أن تكون مخيفة بعض الشيء. هذا التخويف يمكن التغلب عليه بسرعة مع التأقلم.

يمكن أن تكون الأوزان الحرة، في شكل دامبل خفيفة، وسيلة مفيدة للغاية للتمرين لكبار السن. يمكن أيضاً استخدام التمارين بالأشرطة المطاطية وأقراص التوازن والكرات بفعالية كبيرة. أصبحت الأجيال الأكبر سناً، فضلاً عن مواليد الأطفال، على دراية تامة بفوائد تدريب القوة. استخدم الإبداع والتنوع

"الكلمات الرقيقة هي
موسيقى العالم".

F. W. Faber

"كلماتي تتطاير، أفكار
تبقى أدناه: كلمات بلا
أفكار، لا تذهب إلى الجنة
أبداً".

William –
Shakespeare

للمساعدة في الالتزام بالتمارين. مع كبار السن الذين يواجهون تحديات معرفية، ينبغي اعتماد تمرين أكثر روتينية مع مجموعة متنوعة في بعض الأحيان لتجنب الملل.

كثير من كبار السن يخفضون زائفًا مستوى نشاطهم لأنهم يعتقدون أنهم يجب عليهم فعل ذلك لأنهم أكبر سنًا. قد يتم تشجيع بعض أنواع الأنشطة بسبب هذا الاعتقاد. على سبيل المثال، قد يكون الاستلقاء في وضع الـ supine أو الـ prone على حصيرة لأداء تمارين الـ crunches أو تمارين أسفل الظهر تحديًا للبعض، كما قد يكون الانتقال من جهاز تمرين إلى آخرى. يجب أن يكون المدربون على دراية بهذه التحديات لأسباب تتعلق بالسلامة، ولكن ليس بالضرورة أن يثبطوا هذه الأنواع من التمارين؛ لأن المتدرب سيصبح على الأرجح أكثر فعالية نتيجة لذلك.

ذوي الاحتياجات الخاصة من السكان

تعد "مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة" التي تمت مناقشتها نموذجية لعامة السكان الأميركيين. ومع ذلك، نظرًا لأن تقدم العمر يمثل خطرًا أكبر للإصابة بالأمراض، فقد تواجه هذه الأمراض بشكل متكرر مع مجموعة من كبار السن الذين يحاولون ممارسة الرياضة. يقدم التالي وصفًا موجزًا ووصفات التمرين الموصى بها لكل حالة عامة. وليس المقصود أن تقف وحدها لاستخدامها حصرا من قبل المدرب الشخصي.

الحذر: تسبب أمراض القلب حوالي 25% من جميع الوفيات في الولايات المتحدة.

يجب استشارة اختصاصي الرعاية الصحية أو الأطباء المتخصصين في الحالة لتلبية الاحتياجات الفردية لكبار السن. سيتم تغطية كل مرض بموجز بواسطة:

1. مراجعة الحالة الطبية.
2. مناقشة الأدوية وتأثيرها على التمرين.
3. تسليط الضوء على قضايا التمرينات الرئيسة للأفراد الذين يعانون من حالة طبية معينة.
4. وصف التمرين لهذه الحالة الطبية الخاصة.

مرض قلبي

أصبحت الـ Heart Disease القاتل رقم واحد في أمريكا، مما تسبب فيما يقرب من 600000 حالة وفاة سنوياً (CDC, 2013).

النوع الأكثر شيوعًا من مرض الشريان التاجي (coronary artery) هو الغشاء الخارجي للقلب (epicardial)، والذي يصيب الشرايين التاجية الخارجية للقلب. سيكون هذا هو التركيز الرئيس لهذا القسم على مرض الـ coronary artery. وهناك أنواع أخرى مثل أمراض الصمامات (valvular)، وأمراض القلب (cardiomyopathics)، وفشل القلب الاحتقاني (congestive heart failure)، وهي أيضًا أعطال خطيرة في القلب أو الصمامات الخاصة بها، ولكنها أقل شيوعًا.

الأدوية الأكثر شيوعاً هي:

حاصرات بيتا (Beta-blockers)

آثاره على التمرين:

- يخفض معدل ضربات القلب.
- يزيد من القدرة على التمرين دون الحد الأقصى.
- يقلل من القدرة على التمارين الحد الأقصى.

الأدوية الأخرى الأقل شيوعاً لمرض الشريان التاجي:

حاصرات قنوات الكالسيوم (Calcium Channel Blockers)

آثاره على التمرين:

- أقل إثارة من حاصرات بيتا.
- يقلل من معدل ضربات القلب ويقلل من ضغط الدم.
- تعطي لمنع تشنجات (spasms) الشرايين التاجية.

النترات (وهي عبارة عن موسعات قاعدية-تفتح" الشرايين) (Nitrates which are basal

dilators – they "open up" the arteries)

آثاره على التمرين:

- يمكن أن يكون خطيراً جداً.
- إذا كان الفرد على نترات وتوقف عن التمرين فجأة؛ (لأن الشريان المفتوح يمكن أن يتسبب في تجمع الدم مما يسبب الدوخة)، يحتاج الفرد إلى فترة تهدئة أطول.

قضايا التمرين

العوامل التي يجب معرفتها قبل بدء التمرين:

- العمر (كبار السن يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام وربما اختبار الجهد "stress test")
- الذبحة الصدرية (Angina) (هل تبلغ عن الذبحة الصدرية؟ قد تحتاج إلى مزيد من الاختبارات؟).
- موقع الآفات أو مشكلات القلب الأخرى.
- الاستقرار (من معدل ضربات القلب، الزيادات السريعة في معدل ضربات القلب (HR) غير الطبيعية، أو التقلبات الجذرية والمفاجئة في HR).
- القدرة (السعة) الهوائية (Aerobic capacity).
- أمراض غير مرتبطة بالقلب.
- توقع انخفاض 50-75% في الـ aerobic capacity

معدل الجهد المتصور
RPE

6

7 - very, very light

8

9 - very light

10

11 - fairly light

12

13 - somewhat hard

14

15 - hard

16

17 - very hard

18

19 - very, very hard

20

- انخفاض حجم السكتة الدماغية (Stroke Volume)-(SV) ، ومعدل ضربات القلب (HR)، والناتج القلبي (CO) (Cardiac Output).
- ضعف كرونوتروبيك (chronotropic)/مؤثر في النقل العضلي (inotropic impairment)
- 20% في المتوسط زيادة في القدرات الهوائية (مهم جدا)
- انخفاض معدل الضغط المنتج (Reduced rate pressure)-(RRP) والذبحة الصدرية (angina) نتيجة التمرين
- لا يوجد تغيير في جزء الطرد (ejection fraction).
- تحسين الصورة الذاتية.

الحذر: مرض الانسداد -
المشترك قادر على التنفس،
لكنه غير قادر على التنفس
بفعالية.

الحذر: المرض المقيد -
المشترك غير قادر على
التنفس بفعالية، ولكن يمكنه
التنفس بشكل طبيعي.

Exercise Prescription

التكرار (Frequency): الحد الأدنى 3 أيام في الأسبوع. أيام بديلة، إن أمكن؛ لإتاحة الوقت للتعافي.
أشكال (Modalities): المشي والسباحة وركوب الدراجات أو التجديف. تدريب المقاومة إذا تم التحكم في ضغط الدم. (لهم الخيار بماذا يستمتعون؟)

المدة (Duration): مارس التمارين لمدة تصل إلى 20-60 دقيقة. قد يتم الإشارة إلى التدريب الفاصل للأفراد المشروطين (deconditioned). الهدف النهائي 45-60 دقيقة من التمرين المستمر.
الشدة (Intensity): استخدام مخطط معدل الجهد المتصور (RPE) أو معدل ضربات القلب المستهدف (THR) عند استخدام معدل ضربات القلب، فكر في اختبار تمرين الحد الأقصى لاختبار الحد الأقصى لضربات القلب (maximum HR) من استهلاك الأكسجين.

مخاوف أخرى

فحص بانتظام:

- Blood pressure
- Weight
- Heart rhythm

* توقف عن التمرين على الفور إذا كان الفرد يعاني من ألم في الصدر

* اتبع إرشادات ACSM للموانع النسبية والمطلقة للتمرين.

مرض الرئة

يسمى الـ lung Disease مرض الرئة طبيا مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) Chronic Obstructive Pulmonary Disease)، والذي يشمل التهاب الشعب الهوائية (bronchitis) المزمن وانتفاخ الرئة (emphysema). عادة ما يصنف هذا المرض إما عائق أو مقيد.

الحذر: إذا أخذ المشترك
beta-blockers،
فاحرص على أن الـ HR
ستكون أقل من المعتاد.

مرض الانسداد (Obstructive Disease)

- قد يكون ضيق التنفس عاملاً محدوداً وصعوبة في زفير ثاني أكسيد الكربون (CO_2).
- زيادة مقاومة مجرى الهواء.
- تضخم مفرط (Hyperinflation) في الرئتين.
- نقص تأكسج الدم (Hypoxemia) يمكن أن يؤدي إلى كثرة كرات الدم الحمراء (erythrocytosis).
- زيادة لزوجة (viscosity) الدم.

الأمراض المقيدة (Restrictive Disease)

- زيادة عمل التنفس في التليف الكيسي (cystic fibrosis)
- المخاط المحشوة (Mucus plugs) في الرئتين.

الأدوية (Medications)

- موسعات الشعب الهوائية (Broncho-dilators). يفتح الممرات الهوائية-الحذر مع التمرين.
- جلايكورتيكويد (Glucocorticoids) تقلل الالتهاب.
- المضادات الحيوية تبطئ العدوى.
- إزالة مجرى الهواء (إيقاع) يزيل المخاط.
- التغذية تساعد على إزالة المخاط (mucus).
- تقنيات الحفاظ على الطاقة.

قضايا التمرين أو المخاوف هي إزالة الحساسية من ضيق التنفس والتنفس السريع. يجب إعطاء المراقبة الدقيقة للتنفس والتذكير المتكرر للتنفس بشكل طبيعي وعمق قدر الإمكان.

Exercise Prescription

Frequency: ثلاثة أيام في الأسبوع كحد أدنى-قم بالتبديل عند الإمكان للراحة والاستشفاء.

Modality: المشي، والتجديف، وركوب الدراجات، والسباحة- تدريب المقاومة كلما كان قادراً على التحمل.

Duration: قم بزيادة وقت التمرين تدريجياً حتى يتم الوصول إلى 20- إلى 60 دقيقة متواصلة كحد أدنى. قد تكون هناك حاجة التدريب الفاصل لبعض الأفراد.

Intensity: مستوى 3-6 على مخطط ضيق التنفس أو الـ THR طلب اختبار تمرين الجهد للقدرات الوظيفية القصوى

ضيق التنفس
Dyspnea Chart

10 - maximal

9 - very, very severe

7 - very severe

5 - severe

4 - somewhat severe

3 - moderate

2 - slight

1 - very slight

0.5 - very, very slight

0 - nothing

(3 = 50% VO_2 and 6 = 85% VO_2)

مخاوف أخرى

- مراقبة تشبع الأكسجين (يبقى 85-89%)
- كن على علم بالحالات الطبية الأخرى المرتبطة.
- لا تتوقع تحسينات في وظائف الرئة.
- تحسن في العضلات الطرفية لتحسين نوعية الحياة.

أمراض الأوعية الدموية الطرفية (Peripheral Vascular Disease)

عندما يتم تشخيص إصابة الفرد بأمراض الأوعية الدموية الطرفية، يكون متوسط العمر المتوقع له عادة عشر سنوات أقل من عامة السكان. هذا المرض يسبب الأوجاع (aching)، الضيق (tightness)، التشنج (cramping) في الساقين السفلية، ويعود ذلك عادةً إلى انسداد في الظهر الظهري (dorsalis pedis) (استمرار الطنبوب الأمامي (anterior tibial)، ويمر للأمام من مفصل الكاحل على طول الجانب الطنبوبي من ظهر القدم إلى الجزء القريب من أول مساحة بين مشطية الفواصل)، الشرايين الفخذية والطنبوبية (femoral and tibial arteries). إنه يؤثر على 1000/6.2 من الذكور و 1000/1.1 من الإناث في الولايات المتحدة. الاختبار الأكثر شيوعًا الذي يستخدم لتشخيص هذا المرض هو قياس نسبة ضغط الأوعية الدموية بين الذراع والساق، عادة أثناء التمرين. يجب أن يكون مؤشر الكاحل/الذراع (النسبة) أكبر من 0.1 ليكون طبيعيًا. إذا كان أقل من 0.1، يتم تشخيص مرض الأوعية الدموية الطرفية بشكل عام.

Medications

- البننوكسيفيلين (Pentoxifylline) ترنتل (Trental): يبقّي الشرايين مفتوحة في الساقين. يمنع تخثر الدم.
- ديبيريديمول (Dipyridamole) - (بيرستانين) - (Persantine): يبقّي الشرايين مفتوحة في الساقين؛ يمنع تخثر الدم.
- الوارفارين (Warfarin) (الكومادين) (Coumadin): يبقّي الشرايين مفتوحة في الساقين، ويمنع تخثر الدم.
- الأسبرين (Aspirin): يبقّي الشرايين مفتوحة في الساقين. يمنع تخثر الدم.

قضايا التمرين

الحد الأقصى لوقت المشي: إلى متى يستطيع الشخص المشي؟

ألم العرج (Claudication): متى يصابون بألم في الساق؟

شكاوى ذاتية من آلام الساق.

توقع حدوث تحسن في تدفق دم الساق، الدورة الدموية الطرفية، انخفاض في لزوجة الدم، زيادة في الأنزيمات الهوائية، كفاءة المشي وتحمل الألم.

تحذير! - يظهر مؤشر الكاحل/الذراع (Ankle/Arm Index) (AAI) أقل من 9.0 زيادة كبيرة في PVD والوفاة المبكرة ويزيد بشكل كثيرًا لكل 1.0 انخفاض في AAI.

مقياس العرج (ألم)

1+ light, barely noticeable

2+ moderate, bothersome

3+ severe, very uncomfortable

4+ - severe pain, cannot continue

Exercise Prescription

تحذير: مستوى البدء في تدريب المقاومة عند "كبار السن الضعفاء" قد يكون قريباً من الصفر. قد تبدأ المقاومة المستخدمة من 1-3 باوندات وعدد قليل من التكرار في المجموعة الأولية.

Frequency: الحد الأدنى 3-أيام في الأسبوع لألم العرج لمدة 3-من 4 مع فترات راحة نشطة. في أيام العطلة، مارس التمرين حتى مستوى ألم 2 مع فترات راحة أو تمرين.

Modality: المشي أمر لا بد منه. يمكن استخدام طرق أخرى مثل الدراجة والتجديف عندما يحدث الألم يتطلب من الفرد التوقف عن المشي. يمكن وصف تدريب المقاومة إذا كان ضغط الدم تحت السيطرة.

Duration: اعمل على ممارسة مستمرة لمدة 20-60 دقيقة من المشي المحدد من الـ THR، اطلب من الأفراد المشي حتى يتمكنوا من تحمل الألم (على الأقل 3-أيام في الأسبوع) قبل استخدام طريقة أخرى بين المشي.

Intensity: استخدام رسم العرج البياني. يتم الوصول إلى مستوى الألم 3 من 4 مرات 3/2 في الجلسة. وصف الـ THR بمجرد أن يتم المشي المستمر لمدة 15 دقيقة على الأقل. يوصى بـ THR يساوي 40-75٪ من الحد الأقصى لأقصى ضربات القلب أو القدرة الهوائية.

مخاوف أخرى

- علامات وأعراض مرض القلب-لاستبعاد أمراض القلب، قد تكون هناك حاجة لاختبار الدرجة ثابتة (stationary cycle test) لتحقيق الشدة المطلوبة ومعدل ضربات القلب.

السمنة

Obesity هي حالة من زيادة الوزن (overweight). ومع ذلك، فإن زيادة الوزن مقابل الإفراط في الدهون (over-fat) هو الفرق المهم. يمكن أن يكون الشخص بصحة جيدة إلى حد ما (في حالة التمرين) وزيادة الوزن. يجب اتخاذ قرار؛ لأن السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى. يتم تصنيف أنواع السمنة على النحو الآتي: السمنة الروبوت (android) (فوق الخصر) مقابل السمنة (gynoid) أدنى الخصر. عادة ما يميل الرجال إلى أن يكونوا من الـ android والنساء من الـ gynoid. هناك عدة أسباب عامة للسمنة تشمل: الوراثة، المهاد (hypothalamic)، والنظام الغذائي، والنشاط البدني. تلعب الوراثة عاملاً عندما يولد الطفل مع مزيد من الخلايا الدهنية. ويسمى هذا النوع من السمنة المفرطة. وعادةً ما يكون التعامل مع السمنة أكثر صعوبة من التضخم (hypertrophic)، مما يعني أن الخلايا الدهنية الموجودة تصبح خلايا أكبر تؤدي إلى السمنة.

Obesity

البحث اعتباراً من يوليو 2014 يشير إلى عدم ممارسة الرياضة بدلاً من زيادة السرعات الحرارية كسبب رئيسي للسمنة. أنت العلاج.

البحوث الحالية اعتباراً من عام 2014:

يعكف أطباء الغدد الصماء على إعادة تنظيم تدريب المقاومة؛ لزيادة كتلة العضلات باعتبارها الطريقة الوحيدة المعروفة لعكس داء السكري من النوع الثاني، المرتبط بشدة بالسمنة.

الأمراض المرتبطة

- Hypertension
- Diabetes
- Heart disease
- Lung disease
- Cancers
- Vascular diseases
- أمراض أخرى "نقص الحركة" "hypokinetic diseases"
- ارتفاع شحوم الدم (Hyperlipidemia)
- الاختلالات الهرمونية

Medications

مجموعة واسعة من الأدوية اعتماداً على مرض نقص الحركة المرتبط بها.

- الودي (Sympathomimetics)
- مثبطات السيروتونين (Serotonin inhibitors) (Redux)

قضايا التمرين

مشاهدة علامات:

- Hypertension
- Hypoglycemia/low blood sugar
- Bone/joint problems

النظر في تدريب المقاومة عندما يستقر فقدان الوزن ومنع فقدان كتلة العضلات الهزيل.

Exercise Prescription

Frequency: تمرن على الأقل 5- أيام في الأسبوع.

Modalities: الأنشطة التي ليست مضنية ولديها عنصر الـ isometric منخفض. وصف الأنشطة التي لا تحمل أثقالاً مثل ركوب الدراجات أو السباحة إذا كان هناك تاريخ من مشكلات المفاصل. تدريب المقاومة لمنع فقدان العضلات.

Duration: قم بزيادة وقت التمارين الرياضية تدريجياً حتى تصل إلى 20-60 دقيقة من الأنشطة المستمرة. قد تكون هناك حاجة لفترات قصيرة في البداية.

Intensity: 40-60% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب الاحتياطي أو RPE لا يزيد عن 14. زيادة الإتفاق من السرعات الحرارية.

"الناس الذين ليس لديهم ما يقولون لا يخفقون في الحديث".

مخاوف أخرى

- قياس الدهون في الجسم في كثير من الأحيان.
- الحفاظ على مستويات أقل من 25-30%.
- تشجيع أنظمة الدعم لمنع الانتكاس.

ارتفاع ضغط الدم

أكثر من 50 مليون أمريكي معرضون لخطر الـ hypertension، والذي يرتبط عادةً بـ (CHD)، والد السكتة الدماغية (CVA) وأمراض الكلى (renal disease). كثير من الأمريكيين غير مشخصين. يكون الـ hypertension عندما يكون ضغط الدم (BP) يساوي مرات الناتج القلبي (CO) مجموع المقاومة الطرفية (TPR). (total peripheral resistance).

$$(B.P. = CO \text{ (cardiac output)} \times TPR$$

Medications

- حاصرات بيتا-انخفاض الناتج القلبي (CO)، قد تزيد من مجموع المقاومة الطرفية (TPR)
- مدرات البول-انخفاض مجموع المقاومة الطرفية (TPR)
- مثبطات ACE-انخفاض مجموع المقاومة الطرفية (TPR)
- موسعات الأوعية-انخفاض مجموع المقاومة الطرفية (TPR)
- حاصرات قنوات الكالسيوم-انخفاض BP

قضايا التمرين

- خط الأساس وذروة الـ BP أعلى من المعتاد.
- تأخر العودة إلى الأساس.
- قد ينخفض الـ BP خلال التمرين نتيجة لتوسع الأوعية.
- ملاحظة: قد يقلل التمرين من استراحة الـ BP بمقدار 10 مم زئبق في فرط ضغط الدم الحدودي.
- قد يحدث هذا بسبب انخفاض في الكاتيكولامينات (catecholamines) (هرمونات التوتر).
- زيادة في المواد الموسعة للأوعية.
- تغيير وظائف الكلى ومستويات الأنسولين.

Exercise Prescription

Frequency: التمارين 3-7 أيام في الأسبوع لزيادة فوائد تخفيض الـ BP من التمرين.

Modalities: الأنشطة الهوائية مع عنصر الـ isometric منخفض، مثل المشي والركض وركوب الدراجات.

Duration: ابدأ بوقت مريح للمريض وزيادة حتى الوصول إلى 20-60 دقيقة.

تحذير!

توقف عن ممارسة الرياضة
إذا تجاوزت ضغط الدم

115/250

ذكرت مجلة الغدد الصماء في عام 2014 أن الطريقة الوحيدة المعروفة لعكس داء السكري من النوع الثاني، هي زيادة كتلة العضلات من خلال تدريب القوة. أظهرت أبحاث أخرى في عام 2014 تحسناً فورياً في حساسية الأنسولين والامتصاص الخلوي للجلوكوز بعد الجلسة التدريبية الأولى والقوة. أنت العلاج.

Intensity: ينصح RPE 11-13 تدريب المقاومة مع الأوزان الخفيفة 30-50% من 1 RM أو

مجموعات من 10-15 تكرر. لا تتجاوز الـ RPE عند تدريب الوزن. الأدوية تجعل حسابات THR

غير دقيقة

مخاوف أخرى

- لا تدريب لتمرينات المقاومة إذا كان ضغط الدم أثناء الراحة أكبر من 160/100 مم زئبق؛
110/200 للتدريب الهوائي (ACSM 2007)

- التعليم على التغذية السليمة. قلل من استهلاك الصوديوم إلى أقل من 2.3 جرام يوميًا.
- تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.
- أوقف التدخين.
- تقليل الدهون الغذائية.

مرض السكري

نما الـ **Diabetes** بنسبة 300% في السنوات الـ 15 الماضية و600% في السنوات الـ 50 الماضية. وهناك عدد قياسي من الأميركيين يعانون من مرض السكري. يحفز الأنسولين امتصاص الجلوكوز في العضلات، حيث يتم تخزينه كطاقة للاستخدام لاحقًا. تتراوح مستويات الجلوكوز في الدم في الصباح بين 65-100 ملغ/ديسيلتر. عندما تتجاوز مستويات 125 ملغ/ديسيلتر، فإن هذا يمثل علامة على أن الجسم يواجه صعوبة في إنتاج الأنسولين الكافي. هذا هو الشرط (النوع الثاني) التي يمكن تحسينها مع التمرين، ولكنها خطيرة أيضًا.

الأمراض المرتبطة

- اعتلال الشبكية (Retinopathies)-مشكلات في العينين.
- اعتلال الكلى (Nephropathies)-مشكلات في الكلى.
- اعتلال الأعصاب (Neuropathies)-مشكلات في الأعصاب.
- نقص التروية الصامتة (Silent ischemia).

أشكال مرض السكري-النوع الأول والنوع الثاني

Type I

- المعتمد على الأنسولين (Insulin dependent)/الأحداث (التقليدية) بداية الأحداث.
- خلايا بيتا لا تنتج الأنسولين.
- الأحماض الكيتونية (Ketoacidosis)

Type II

- غير المعتمدة على الأنسولين (Non-insulin dependent)/(تقليديا) ظهور عند الكبار
- قد تكون مستويات الأنسولين عالية.

اعتبارًا من أكتوبر 2016، صنّف مركز السيطرة على الأمراض مرض السكري باعتباره السبب الرئيس السابع للوفاة، على الرغم من أنه يعتقد أن مرض السكري يساهم في جميع أسباب الوفاة الأخرى.

- مقاومة الأنسولين للأنسجة.
- 80% يعانون من السمنة المفرطة (obese)

سكري الحمل (Gestational Diabetes)

- يمكن أن تتطور أثناء الحمل.

Medications

- الأنسولين.
- عوامل سكر الدم عن طريق الفم (السلفونيل يوريا) - (sulfonylureas)

قضايا التمرين

- مستوى السكر في الدم > 300 ملغ/ديسيلتر-1: تأجيل التمرين؛ استشر الطبيب/حقن الأنسولين.
- مستوى السكر في الدم > 250 ملغ/ديسيلتر-1: تحقق من وجود الكيتونات البولية (urinary ketones). إذا كان موجودا، تأجيل التمرين؛ استشر الطبيب/حقن الأنسولين.
- مستوى السكر في الدم > 250-100 ملغ/ديسيلتر-1: موافق لبدء التمرين.
- مستوى السكر في الدم < 100 ملغ/ديسيلتر-1: تستهلك 20-30 غرام من الكربوهيدرات قبل التمرين.

Exercise Prescription

Frequency: الحد الأدنى 3-أيام في الأسبوع. كل يوم، إن أمكن، لتعظيم الإتفاق من السرعات الحرارية، والسيطرة على نسبة السكر في الدم وأنماط الأنسولين. ال Strength training: 2-3-أيام في الأسبوع.

Modalities: فقط أي تمارين هوائية ممتعة. تأكد من تضمين ال resistance training.

Duration: قم بزيادة وقت ال aerobic exercise إلى 20-60 دقيقة من التمرين المستمر.

Intensity: استخدم مخطط (RPE) ينصح 10-16. معدل ضربات القلب المستهدفة يمكن أن تستخدم أيضا. إذا تم وصف التمرين يوميا، استخدم الحد الأدنى، 40-85% من احتياطي معدل ضربات القلب. الشديدة (Severe) سوف تضطر إلى الاعتماد على مخطط ال Strength training (RPE): مجموعة واحدة من 8-10 من التمارين الأساسية من 3-20.RM.

مخاوف أخرى

- تجنب التمرين خلال أوقات ذروة الأنسولين (عادة خلال ساعتين من تناول الدواء).
- ارتداء الحذاء السليم.
- تجنب التمرين في الحرارة الشديدة.
- كن مستعدا لنقص السكر في الدم (hypoglycemia)

"يمكن للكثيرين أن يجادلوا
... ليس هناك الكثير من
الحديث"

A. Bronson-Alcott

"البطء في التحدث، السرعة
للاستماع ... المفضل لدي".

- يمكن أن تحجب حاصرات بيتا أعراض نقص السكر في الدم (تأكد).
- قد يلزم تعديل أوقات ومواقع الأنسولين.

للمرغبين في إجراء دراسة أكثر تعمقا لمرض السكري والتمرينات الرياضية، يرجى الاتصال بـ IFPA على 800-785-1924 واطلب الحصول على دورة IFPA CEC (الائتمان التعليم المستمر) بشأن مرض السكري. يمكنك أيضًا طلب الشراء عبر الإنترنت على www.ifpa-fitness.com.

الإيدز

هناك ما يقدر بنحو 5 ملايين حالة الـ **AIDS** في جميع أنحاء العالم. ويقدر أيضا أن 1 من كل 250 شخص مصاب حاليا بفيروس نقص المناعة البشرية. الإيدز يؤثر على الجهاز المناعي للجسم. يتم تقليل الخلايا اللمفاوية (lymphocytes) في الجسم (أقل من 200 = الإيدز).

المشكلات المرتبطة مع انخفاض في مستويات الخلايا اللمفاوية هي:

- العدوى (Infection)
- انخفاض الشهية (Reduced appetite)
- فقدان كتلة الجسم (Loss of lean body mass)
- انخفاض وظيفة المناعة (Decreased immune function)
- الموت (Death)

Medication

- العلاج الغذائي (Nutritional therapy)
- العلاج النفسي (Psychological therapy)
- التمرين.
- الأدوية لحالة معينة الناتجة عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).
- الكوكتييلات المضادة للفيروسات (Antiviral cocktails)

قضايا التمرين

بدون أعراض ولكن فيروس نقص المناعة البشرية (+HIV)

- لا قيود.
- قد تزيد مستويات الخلايا اللمفاوية نتيجة التمرين الهوائي.
- تأخير أعراض الإيدز.
- تدريب المقاومة للحفاظ على الأنسجة العضلية.

أعراض فيروس نقص المناعة البشرية (+HIV)

- تقلل القدرة على أداء التمرين.

التوازن والاستقرار متجذران في القوة الأساسية.

أكثر من 80 ٪ من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 والذين يحتاجون إلى دخول المستشفى بعد السقوط، سيموتون من المضاعفات الناجمة عن العلاج في المستشفى.

- استمر في محاولة الحفاظ على مستويات الخلايا الليمفاوية وزيادتها.
- قد تؤدي التمارين في هذه المرحلة إلى إبطاء أعراض الإيدز.

الإيدز (AIDS)، استنزاف شديد للخلايا الليمفاوية

- القدرة على أداء التمرين ستقل بشده.
- التمرين يكون دون الحد الأقصى فقط.
- آثار مستويات الليمفاويات والأعراض غير معروفة.
- التمرين المكثف قد يزيد من إضعاف مستويات الخلايا الليمفاوية.

Exercise Prescription

Frequency: ثلاث مرات في الأسبوع إذا كان الفرد يستطيع التحمل. سيتم تحديد عدد الجلسات في الأسبوع حسب الحالة السريرية.

Modalities: قد تكون هناك حاجة إلى الأجهزة الداعمة للوزن للعمل الهوائي مثل الدرجة والتجديف مع تقدم المرض. قد يكون تدريب المقاومة مفيداً لإبطاء ضعف العضلات.

Duration: ابدأ بوقت مريح. الهدف من 20-60 دقيقة من التمارين المستمرة.

Intensity: (RPE) لا يزيد عن 12-14 للعمل الهوائية و14 للتدريب المقاومة.

مخاوف أخرى

- تأكد من إضفاء الطابع الشخصي على وصفة التمرين بناءً على تقدم المرض.
- قد يصاب الأفراد المصابون بالإيدز بمجموعة واسعة من المشكلات السريرية والعدوى.
- لا تتدرب أبداً على الإرهاق. تجنب الضغط على الجهاز المناعي.

التوازن والاستقرار

التدريب على الـ Balance والـ Stability هو ضرورة سائدة لدى كبار السن النموذجيين وهذا هو السبب في أننا قمنا بإدراج هذا النوع من التدريب تحت الاحتياجات الخاصة. يمكن أن تكون الكسور العظمية (Bone fractures) وغيرها من الإصابات التي لحقت بسبب فقدان التوازن غيرت الحياة لكبار السن، وخاصة الضعيفة. يمكن تجنب السقوط، ولكن دعونا أولاً نناقش الأنظمة المعنية. هناك ثلاثة أنظمة جسمية تشارك في الـ Balance والـ Stability وفقاً لمعهد كايزر (Keiser) للشيخوخة.

1. **البصرية (Visual):** القدرة على رؤية بيئتنا تتيح لنا تجنب المخاطر. يمكننا فقط تحسين المجال البصري من خلال العدسات اللاصقة أو النظارات أو الجراحة.
2. **الدهليزي (Vestibular):** يرسل هذا النظام في الأذن الداخلية معلومات إلى الدماغ عن حركات الرأس. عندما لا يعمل بشكل صحيح، نشعر بالغثيان والدوار أو عدم القدرة على الوقوف. تدعي

"لا تحاول أن تصبح رجل النجاح، ولكن رجل القيمة."

Albert Einstein

الأبحاث الحديثة أن دخان السجائر غير المباشر يؤثر سلباً على هذا النظام (مستقبلات دهليزي صغيرة تشبه الشعر). يقال ان التغذية تعزز نظام الدهليزي.

3. **الحسية الجسدية (Somatosensory):** يوفر هذا النظام الجسدي المعلومات من خلال مستقبلات في الجلد والعضلات والمفاصل على اتصال بالجسم، وموضع الجسم في الفراغ. إن توظيف العضلات العصبية وقوة العضلات من خلال تدريب الأثقال والأنشطة البدنية الأخرى مثل اليوجا وتاي تشي (Tai Chi) يمكن أن يعزز نظام الحسية الجسدية.

للاغبين في دراسة أكثر تعمقا لتاي تشي، يرجى الاتصال على IFPA على 1924-785-800 واطلب الحصول على دورة الـ IFPA CEC (الالتحاق التعليم المستمر) على تاي تشي أو دورة تاي تشي شهادة مدرس. يمكنك أيضاً طلب الشراء عبر الإنترنت على www.ifpa-fitness.com.

Exercise Prescription

Frequency: سيتم تحديد عدد الجلسات في الأسبوع حسب الوضع وحالة الـ muscular strength للفرد.

Modalities: في البداية، قد تكون هناك حاجة إلى أجهزة تدعم الوزن للعمل الهوائي مثل الدرجات والتجديف إذا كان التوازن ضعيفاً وكان الانتقال من جهاز إلى آخر أمراً صعباً ويعرض الفرد للخطر. الـ Resistance training أمر حاسم لزيادة الـ strength والعضلات والـ endurance.

Duration: ابدأ بوقت مريح. الهدف من 20-60 دقيقة من التمارين الرياضية المستمرة.

Intensity (RPE): لا يزيد عن 12-للمعمل الهوائية و 14 للتدريب المقاومة.

مخاوف أخرى

تأكد من إضفاء الطابع الشخصي على وصفة التمرين بناءً على تقدم الـ balance والـ strength.

تمارين المقترحة

دعونا نناقش بعض تمارين التدريب على الـ balance والـ stability التي يمكننا استخدامها، كمحترفين في مجال الصحة، مع السكان ذوي الاحتياجات الخاصة.

موازنة شعاع المشي (Balance Beam Walk)

أ- المشي لمسافة 20 إلى 30 قدماً، ووضع كعب قدم واحدة أمام إصبع القدم الآخر، كما لو كان المشي على شعاع التوازن.

ب- افعل هذا بجانب الحائط؛ ضع يدك على الحائط حسب الحاجة.

ت- قم بهذا التمرين مرة واحدة على الأقل يومياً.

وقفات الكرسي

أ- الجلوس على كرسي، ثم الوقوف؛ استخدام الذراعين للمساعدة، حسب الحاجة.

ب- كرر العمل حتى 15-20 تكراراً.

ت- العمل تدريجياً حتى 15-20 تكراراً دون استخدام الذراعين للحصول على المساعدة.

رفع الساق

- أ- قف خلف الكرسي ويدك على ظهر الكرسي.
- ب- قف على قدم واحدة لمدة 10 ثوانٍ، ثم القدم الأخرى.
- ت- مع التمرين، قم بزيادة الوقت على كل قدم إلى 30 ثانية.
- ث- مرة واحدة مريحة، كرر التمرين على كل قدم بيد واحدة فقط على ظهر الكرسي، ثم أطراف الأصابع، ثم لا مساعدة من الكرسي.
- ج- رفع الأرجل بالتبادل، ثني الساق الداعمة.

تمايل الجسم (Body Sway)

- أ- الوقوف مع القدمين باتساع الكتفين.
- ب- الميل ببطء بالجسم للأمام، ثم إلى اليمين، ثم إلى اليسار، ثم إلى الخلف. لا تتحن في الورك.
- ت- البدء في صنع دوائر صغيرة؛ جعلها تدريجياً أكبر.
- ث- عمل 3 أو 4 دوائر بطيئة. توقف إذا شعرت بالدوار. غير اتجاه.

رفع الكعب

- أ- قف مع أصابع القدم فقط على خطوة أو حافة لوحة عدد 2.
 - ب- قف على أطراف أصابع القدم والكعب السفلي لأقصى مدى للحركة، وتمتد وتر أخيليس (Achilles tendon). العودة إلى الوقوف على أصابع القدم.
 - ت- كرر لمدة 20-25 تكرار. دعم التوازن حسب الحاجة ضد الجدار.
- بالنسبة لأولئك المدربين المعتمدين للياقة البدنية في الـ (IFPA) والذين يرغبون في العمل مع هذا المجتمع المريح للغاية، أعدت الـ (IFPA) دورة مدرب اللياقة البدنية المعتمد. سوف تجد هذه الدورة لتكون دراسة متعمقة لكبار السن للياقة البدنية. للطلب، اتصل على 1924-785-800 أو اطلب عبر الإنترنت على www.ifpa-fitness.com.

الملخص

النشاط البدني والتمرين هما الأقرب إلى ينبوع الشباب. هناك انخفاضات حتمية في القدرة الوظيفية لمعظم النظم الفسيولوجية. ومع ذلك، يوجد الآن دليل قوي يشير إلى أنه يمكن تأخير هذه الانخفاضات وتقليل العواقب. خلال العقدين الأخيرين، بددنا جميع مفاهيم الشيخوخة القديمة تقريباً. لقد وصلنا الآن إلى الألفية الجديدة، حيث يمكن أن تعزز التمارين طول العمر، والقدرة الوظيفية، ونوعية الحياة، وأكثر من ذلك بكثير. لا تقتصر هذه الفوائد على الجزء الأكثر صحة من السكان الأكبر سناً. على العكس من ذلك، هناك فوائد مرتبطة بممارسة حتى أكثر الشرائح هشاشة والمرضية في مجتمعنا. إن الطريق إلى سقوط "الأزمة الصحية" يقع على عاتقنا-لذلك دعونا ندير الشيخوخة والمرض بمعرفة أنه يمكننا إحداث تغيير.

قاعدة # 1

لا ضرر

قائمة مرجعية لإتقان اقتراحات التوازن والاستقرار

اقتراحات تمارين:

الخطوات الـ 3 للإتقان				لا تقم بتحديد المربع حتى يتحقق التمكن!
1. إتقان كل من تمارين التوازن والاستقرار				1. موازنة خط المشي
2. إتقان كيفية تعليم كل من تمارين التوازن والاستقرار				2. كرسي الوقوف
3. إتقان كيفية مراقبة كل من تمارين التوازن والاستقرار				3. رفع الساق
				4. ميل الجسم
				5. رفع الكعب



الفصل الواحد والعشرين

ضع كل شيء معا: نموذج لبرنامج اللياقة البدنية

أهداف التعلم:

1. تعرّف على "دراسة الحالات" "Case Studies" المقدمة هنا؛ لرفع كفاءتك إلى المستوى المطلوب بصفتك مدرباً شخصياً ناجح.
2. تعلّم كيفية دمج كل المعرفة التي اكتسبتها في كتاب التدريب الشخصي لتصبح مدرباً شخصياً ناجحاً.
3. دراسة حالة رقم 8# لفهم كيف يخلق المدربون الشخصيون الناجحون برامج آمنة وفعالة للمبتدئين.
4. كن محترفاً في تدريب المبتدئين 1# واعرف لماذا يجب أن يركز المدرب الشخصي الناجح على الـ breathing، timing، safety، technique، إلخ.
5. إتقان تصميم البرنامج المقدم لك في دراسة الحالة رقم 8#.

مواضيع التعلم:

1. فهم جميع الخطوات في تصميم برنامج آمن وفعال كما هو موضح في الفصل.
2. فهم معايير الاختيار المستخدمة في عملية الـ Warm-Up.
3. فهم كيف ولماذا يعطي المدربون الشخصيون الناجحون المشتركين موجزاً قبل كل حصة تدريبية شخصية وبعدها.
4. فهم كيف يشرح المدرب الشخصي الناجح سبب وكيفية الـ breathing والـ timing قبل كل حصة تدريبية شخصية.
5. فهم كيف يخطط المدرب الشخصي الناجح للتدريبات

نتائج التعلم:

1. يفهم المدرب الشخصي الناجح كيفية إعداد التمرين المصمم خصيصًا للأسابيع الثلاثة الأولى من التدريب مع مشترك beginner.
 2. يفهم المدرب الشخصي الناجح كيفية تصميم التدريبات المخصصة لأسابيع محددة من التدريب (على سبيل المثال، لـ 4 و 5 أسابيع، سيكون له تمرين مختلف عن 6 و 7 أسابيع).
 3. يفهم المدرب الشخصي الناجح أهمية التدريب العالي/المنخفض (heavy/light)، والتكرار القسري (forced repetitions) والتجريد (stripping) عند تصميم برامج تمرين المشتركين.
 4. يتفهم المدرب الشخصي الناجح أهمية "الراحة النشطة" "Active Rest" عند تصميم برامج التمرين للمشاركين.
 5. يفهم المدرب الشخصي الناجح كيفية تصميم الـ High Intensity Interval Training (H.I.I.T) وإعداده وتنفيذه وتعليم التدريب للمشاركين.
- تم تصميم المعلومات الواردة في هذا النص؛ لتوفر لك كل ما تحتاج إلى معرفته لتدريب نفسك والآخرين بشكل آمن وفعال.
- تم تصميم دراسة الحالة المقدمة في هذا الفصل؛ لجمع المفاهيم المقدمة في هذا النص.

دراسة الحالة رقم 8 (Case Study #8)

جولي تبلغ من العمر 28 عامًا، وخمسة أقدام وستة إنشات (تقريبًا 167.5 سم) وتزن 170 باوند. إنها لم تمارس الرياضة منذ أيام الكلية. نظرًا لطول المدة التي شاركت فيها منذ آخر مرة في برنامج تمرين، ستبدأ برنامجها كـ "مبتدئ".

عرضت لجولي قبل برنامجها ما يأتي:

الأهداف (Goals): خفض الوزن ما بين 125-130 باوندًا، وتحسين احترام الذات، وتحسين الشكل البدني الشامل.

المخاطر (Risks): لم يكن لدى جولي أي مؤشرات على ارتفاع مخاطر الإصابة بـ heart disease (بدون تاريخ عائلي أو أعراض شخصية) أو مؤشرات على وجود مخاطر عالية للإصابة (بدون إصابات أو عمليات جراحية سابقة).

تحليل الاحتياجات الأساسية (Basic needs analysis): زيادة الـ strength والـ lean body mass في جميع العضلات، وزيادة الـ metabolism الكلي، وزيادة الـ (CV) للمساعدة في تحسين قدرة الجسم على استخدام الـ fat كمصدر للوقود.

الدافع (Motivation): كانت جولي واعية للغاية (لن تسمح لي حتى باختبار نسبة الدهون في الجسم قبل بدء البرنامج)؛ تضمنت "الاحتياجات" مزيجًا بين الـ ego وبعض الاحتياجات الاجتماعية.

"كان كل فنان أولاً هواة".

Ralph Waldo
Emerson

توفر الوقت/القيود (Time availability/constraints): كانت جولي مستعدة لممارسة الرياضة كل يوم؛ لتحقيق أهدافها في أسرع وقت ممكن.

كانت جولي متحمسة للغاية وكانت مستعدة للعمل كل يوم. كانت مستعدة للقيام بكل ما يلزم للوصول إلى أهدافها. كان هذا عاملاً مهماً في نجاحها وفي تأسيس برنامجها. كانت خطتنا الأولية هي أن نبدأ ثلاثة أيام في الأسبوع من الـ resistance training والـ cardiovascular training يوميًا. مع تقدم جولي، كان هدفنا هو زيادة عدد جلسات الـ resistance training في الأسبوع إلى ست مرات باستخدام روتين منقسم (split routine) من أجل زيادة نتائجها إلى الحد الأقصى. برنامج جولي مدرج في هذا الفصل.

تدريب المبتدئ #1

تبدأ تدريبات الـ beginner على الأجهزة. يجب أن يركز المدرب الشخصي على الـ breathing والـ timing والـ technique والـ safety.

Warm-up: المدة 5-10 د

عادة، لن يمر المدرب الشخصي بـ warm-up مع المتدرب. الاستثناءات (exceptions) هي مع التمرين الأولي أو أي تغيير كبير في التدريبات التي تتطلب شرحًا إضافيًا.

أثناء بعض من الجلسات الأولى، من المفيد أن يبدأ المدرب الشخصي في عملية التعليم مع الـ warm-up. يقرر المدرب الشخصي أي أداء من المعدات تستخدمها كوسيلة لـ warm-up.

الـ **bike**: إن الدراجة الثابتة هي الأكثر سهولة للمستخدم لأول مرة. قم بتدريب المتدرب على كيفية ضبط المقعد بحيث تتثنى الركبة قليلاً في الوضع الموسع بالكامل.

يجب وضع القدمين بإحكام على الدواسات مع وضع حزام إصبع القدم في مكان آمن؛ لمنع القدمين من الخروج عن غير قصد من الدواسات. يجب أن تكون الـ hips والـ back مستقيمتين على ظهر الكرسي. يجب ألا يكون هناك ميل إلى الأمام ولا يوجد إغلاق للركبتين.

الـ **treadmill**: إظهار تشغيل الجهاز. الـ beginner لن يستفيدوا من منحدر أكبر من 10 درجات ويمكن أن ينتج ضررًا محتملاً.

الـ **Stairclimbers**: اختر جهاز سلام تتبع إرشادات سلامة الركبة (لا للارتداد/القفز) "bouncing" في الجزء السفلي، أو أغلاق (locking) في الجزء العلوي أو تجاوز خط الأصابع للركبة). إظهار تشغيل الجهاز.

أجهزة أخرى: أي جهاز لا تتجاوز قدرات اللياقة البدنية للمتدرب جيدة لـ cardiovascular training.

تظهر الأبحاث زيادة في إصابات كبسولة الركبة في الزوايا المنحدرة فوق 8 درجات.

تأكد من أن الجهاز ليس صعباً للغاية بالنسبة للمتدرب لتنسيق الحركات المناسبة (الركض في الخارج غالباً ما يكون من الصعب على الـ beginner بسبب تعقيد الحركة). ينبغي إجراء معظم تدريبات الـ cardiovascular الـ beginner في الـ "fat utilization training zone" التي تمت مناقشتها سابقاً في الفصل 13، Applied Exercise Physiology، في قسم "التكيف التقديري مع مختلف شدة تدريب الـ cardiovascular" في الفصل. تأكد من أن أي تمرين يتم اختياره يتبع إرشادات الأمان المحددة في الفصل 17، "Safety and Exercise". خلال فترة الـ warm-up، يمكن للمدرب الشخصي توجيه المتدرب على الـ techniques الرفع الأساسية والـ breathing والـ timing المناسبين. يتم شرح العينة أثناء الـ warm-up هو كما يأتي:

"لقد قمتُ بتطوير برنامج تدريبي يضم تسعة تمارين مخصصة لك فقط. وتنقسم جميع التدريبات إلى قسمين، الـ positive والـ negative. في المرحلة الـ positive، تقوم بعمل الـ exhale. هذا لحماية رئتيك. تصنع الـ lungs من حوالي 300 مليون كيس رئوي مجهري تسمى الـ alveoli. الـ alveoli حساسة للغاية.

إذا ملأتهم بالهواء فسوف تنقل عليهم مع عضلات الجذع لديك، فيمكنك تمزيقهم. إذا قمت بذلك، فستشعر بألم ووخز عميق يشبه الشدة العضلي، فقط في العمق. سوف تشعر أيضاً أنه لا يمكنك ملء الـ lungs بالهواء. الـ sacs تصلح نفسها في غضون يوم واحد، ولكن بالطبع، نود أن نتجنب الألم. "القلق الثاني يتعلق بالـ BP لديك. الـ BP الطبيعي حوالي 80/120. خلال الـ Valsalva's maneuver (تقلص قوي مع تجلط مسدود)، يمكن أن يرتفع الـ BP إلى 380/450. قد يكون ذلك خطيراً، خاصة بالنسبة لشخص مصاب بارتفاع الـ BP (الـ BP أكثر من 90/140).

ملاحظة: لهذا السبب ولأسباب أخرى، لا ينصح دائماً بالتدريب على الوزن لمن يعانون من ارتفاع الـ BP يجب أن يكون المدرب الشخصي على يقين من أنه قد تم تلبية متطلباتهم الخاصة بـ CPR والـ First Aid قبل تدريب أي شخص. من المهم أن تستنشق خلال المرحلة السلبية من التمرين؛ حتى يتمكن الشخص من الزفير خلال التكرار التالي (المرحلة الإيجابية). تجنب الـ Valsalva's maneuver.

"توقيت التمرين مهم بالقدر نفسه. يجب أن تستغرق الحركات الإيجابية ثانيتين (يجب أن يحسب المدرب الشخصي 1001 ... 1002). يجب أن تستغرق الإجراءات السلبية أربع ثوان (1001 ... 1002 ... 1003 ... 1004). تم تصميم هذا النظام 2-4؛ لمنع الحركات البالسيتية التي تزيد من خطر إصابة الـ beginner. كما يضع الضغط على الجانب السلبي من التمرين.

يتفق العديد من الخبراء على أن الإجراءات السلبي يمكن أن يكون من 30 إلى 100٪ أقوى من الإجراءات الإيجابي. يتفق الخبراء أيضاً على أن معظم مكاسب القوة تأتي من الأداء السلبي. لذلك، يساعد هذا النظام 2-4 على تعظيم الأمان والفعالية.

من المفيد دائماً إضافة تمارين الـ CV إلى برنامجك. قد يكون من المنطقي أن نبدأ بتمارين الـ CV والحالة مستقرة، ولكن كان هناك دليل قاطع حتى عام 2017 على أن الـ H.I.I.T. تعتبر أكثر أماناً وفعالية بالنسبة لـ CV من تدريب الحالة المستقرة.

"يرجى التأكد من أن جميع التدريبات التي تقوم بها اليوم تتم من خلال الـ ROM الكامل. تأكد من أنك تستخدم دائمًا الـ ROM مريح. إذا شعرت بأي ألم أو إزعاج، فأعلمني وتوقف على الفور. ثم سنحاول معرفة ما يجري".

لقد أظهرت التجربة أن العديد من الـ beginners لا يعرفون كيفية التنفس بشكل صحيح ويجب أن يكون المدربون الشخصيون متيقظين لهذه الحقيقة الحرجة.

Workout

يجب أن يشمل التمرين تدريب الـ strength والـ CV. عند الجمع بين الـ strength والـ CV في الجلسة نفسها، يوصى بإجراء تدريب الـ strength أولاً.

مجموعات تمرين الـ beginners النموذجية مدرجة أدناه. المدرب الشخصي الفعال سيغير التدريبات المستخدمة. ومع ذلك، في البداية، قد يكون الـ beginners أكثر راحة في أداء التمارين الأساسية نفسها؛ لأنه يزيد ببطء عدد المجموعات والتكرار.

The First Three Weeks		
# of repetitions	# of sets	Exercise
15	1	1. Chest press
15	1	2. Rowing
15	1	3. Squats
15	1	4. Leg curls
15	1	5. Side-lateral raise
15	1	6. Biceps curl
15	1	7. Triceps curl
15	1	8. Heel raise
15-30	1	9. Crunch

يجب أن يستخدم المدرب الشخصي "ملاحظات حيوية". تحقق لمعرفة ما إذا كان المتدرب يعاني من أي ألم أو عدم ارتياح. هل هناك أي ألم في يوم ما بعد التمرين؟ يشار إلى وجع اليوم بعد التمرين باسم DOMS - تأخر ظهور ألم في العضلات (delayed onset muscle soreness). يجب ألا يشعر المتدرب بالألم بعد التمرين أو في اليوم التالي. إذا كان هو أو هي، فسيكون التمرين مكثفًا للغاية بالنسبة لمستوى اللياقة البدنية الحالي للمشارك. من الناحية المثالية، سوف يشعر المتدربون بالضيق (tightness) في العضلات. يجب أن يعلموا أنهم استخدموا عضلاتهم، ولكن يجب أن يكون الإحساس أقل من حد الألم.

من الناحية المثالية، سيتبع المتدرب تدريبات الـ strength مع حوالي 45 إلى 60 دقيقة من تدريب الـ CV في الـ "fat utilization training" zone. قد يكون هذا طويلاً جداً بالنسبة للمتدربين الـ beginners ويمكن تعديله، ولكن يجب أن يشمل التدريب لمدة 20 دقيقة على الأقل في الـ CV. يقوم المتدرب في كثير من الأحيان بتدريب الـ CV بمفرده. يجب على المدرب الشخصي أن يسأل المتدرب عن تمرين تدريب الـ CV من أجل توفير مساهمة إضافية، وبالتالي زيادة فرص المتدرب للنجاح والالتحاق. بشرط عدم وجود مشكلات لدى المتدرب، يجب أن يشمل الأسبوع الثاني من التدريب مجموعتين من كل تمرين لمدة 15 تكرار. عندها سيتقدم الأسبوع الثالث إلى ثلاث مجموعات لكل تمرين.

الأسبوع الـ 4 و 5 عالي/منخفض روتين الانقسام (Split Routine)

سيبدأ الأسبوع الرابع روتيناً منقسماً إذا كان المتدرب قادراً على ملائمة ست جلسات تمارين في الأسبوع. أبسط انقسام هو "عالي/منخفض" - تمارين الـ upper body من الجسم يوم الاثنين والأربعاء والجمعة؛ تمارين الـ lower body من الجسم يومي الثلاثاء والخميس والسبت. سيتم تنفيذ ثلاث مجموعات في التمرين. نموذج للروتين التقسيم كما يلي:

Tuesday, Thursday, and Saturday	Monday, Wednesday, Friday
Squats	Chest press
Leg curls	Rowing
Leg extensions	Seated military press
Heel raise (straight leg)	Side-lateral raise
Seated heel raise	Biceps curl
Crunch	Triceps kickback

تم سرد التدريبات المذكورة أعلاه في أزواج مناسبة إذا قرر المدرب الشخصي استخدام برنامج (superset). في هذه الحالة، يقوم المتدرب بإجراء التدريبات على شكل أزواج دون انقطاع بينهما.

الأسبوع الـ 6 و 7

إذا تمكن المشترك من إدارته، فسيكون البرنامج التالي عبارة عن برنامج لمدة ثلاثة أيام/يوم واحد يكون راحة. في هذا البرنامج، سيقوم المتدرب بما يأتي:

اليوم الأول: 4 مجموعات لكل تمرين لـ 12 تكرار من الحد الأقصى (RMs)
1. Incline chest Flys(bench at 30 degrees or less)
2. T-bar rowing (on bench)
3. Flat bench press-narrow grip (flare elbows out to the side).
4. Seated rows
5. Cross-bench -bent -arm pullovers

"كلما زادت الصعوبات التي يواجهها المرء، داخل وخارج، كلما كانت الإلهام أكبر وأكثر أهمية في حياته."

Horace Bushnell

اليوم الثاني: 4 مجموعات لكل تمرين لـ 12 تكرار من الحد الأقصى (RMs)	
1.	Squats (perform 1 to 3 as a tri-set)
2.	Leg curl
3.	Leg extension
4.	Heel raise (perform 4 to 6 as a tri-set)
5.	Seated heel raise
6.	Crunch
اليوم الثالث: 4 مجموعات لكل تمرين لـ 12 تكرار من الحد الأقصى (RMs)	
1.	Side lateral dumbbell raise (perform 1 to 3 as a tri-set)
2.	Incline dumbbell curls
3.	Bent over revers deltoid raises
4.	Standing cable curls (perform 4 and 5 as a superset)
5.	Seated French curls
اليوم الرابع: 4 مجموعات لكل تمرين لـ 12 تكرار من الحد الأقصى (RMs)	
Rest , flexibility and/or aerobic training only	
ابدأ من جديد مثل اليوم الأول!	

ملاحظة: يوم الراحة بين أيام الـ upper body من الجسم هو منع الإفراط في تدريب عضلات الـ rotator cuff والـ anterior deltoid.

الأسبوع الـ 8 و 9 عالي/منخفض

يتضمن البرنامج heavy/light تغيير الوزن، ومن ثم، الـ intensity. ينفذ المتدرب أسبوعًا واحدًا باستخدام الـ heavy weights والأسبوع التالي باستخدام الـ lighter weights.

- **Heavy week:** أسبوع واحد باستخدام الـ heavy weights. بالنسبة للرافع، المصطلح "heavy" يعني من 1 إلى 5 تكرارات من الحد الأقصى RMS؛ لدراسة الحالة التي تتطوي على جولي ومعظم الناس يتدربون على اللياقة البدنية، وهذا يعني 8 تكرارات من RM لكل مجموعة.
- **Light week:** الأسبوع التالي سيستخدم 15-تكرارًا من RM لكل مجموعة.

الأسبوع 10 و 11 التكرار القصري (Forced Repetitions)

التكرار القسري يبرز الميول السادية (sadistic) في المدرب الشخصي. في حالة جولي، تم ضبط البار على 10 تكرارات من RM لكل مجموعة. بعد الوصول إلى حالة عدم القدرة على رفع الوزن في 10 RMS، يوفر المدرب الشخصي المساعدة الكافية للحفاظ على تحريك البار من 2 إلى 4 عدات، لثلاث

:Frequency

مرتين في الأسبوع الـ rest
من 3-4 أيام بين
الجلسات.

Intensity:

فترات العمل: (W.I.) - 15
ثانية بمعدل 100%
فترات الراحة: (R.I.) -
بطيئة

:Time

W.I: 15-ثانية من 4-10
تكرار
R: 4 دقائق تتناقص إلى 2
دقيقة

:Type

Recumbent bike

Elliptical

Stepper

Stairclimber

Running (Sprint-

Walk/Jog)

أو أربع مرات إضافية. يجب أن يكون المدرب الشخصي منتبهًا جدًا إلى الهفوات في الشكل والتقنية حيث يبدأ المتدرب بالتعب. يجب تنفيذ النموذج الأكثر صرامة أثناء استخدام هذه التقنية الصعبة.

الأسبوع الـ 12 و 13 التجريد (Stripping) أو (dropsets)

في التجريد، باستخدام البار لـ 12 تكرار من الـ RM للمجموعة. بعد أن تصل جولي إلى الفشل (عدم القدرة على رفع الوزن) المركزي (concentric failure) عند الـ 12 تكرارًا، يتم تخفيف الأوزان من/الماكينة إلى النصف ويستمر المتدرب في أداء التكرار حتى يصل إلى الفشل.

الأسبوع الـ 14 الراحة النشطة (Active Rest)

لأسباب فسيولوجية، وكذلك نفسية، يجب التخطيط لاستراحة الراحة في البرنامج. أثناء الـ Active Rest، سيستمر المتدرب في برنامج تمرين منتظم، ولكن بدلًا من برنامج الـ resistance training الصارم الذي انتهى لتوه، سيركز هو أو هي على الأنشطة الترفيهية لمجرد الحفاظ على نشاطه. قد تشمل الأمثلة كرة المضرب، والرياضة السهلة، وتسلق الصخور، والمشي البطيء، وركوب الدراجات، وما إلى ذلك.

عند استخدام البرنامج أعلاه، كانت جولي لا تزال بطول خمسة أقدام وست بوصات، لكنها الآن تزن 126 باوند وأصبحت "hard body". من الطراز الممتاز. لقد حصلت على استراحة تستحقها. منذ أن أصبحت جولي مولعة بكرة المضرب، لعبت كرة المضرب خلال فترة الراحة النشطة لمدة أسبوعين. (تعد كرة المضرب واحدة من الأنشطة التي بدأت كجزء من برنامج اللياقة البدنية الخاص بها). تدرت جولي لمدة أربعة عشر أسبوعًا يوميًا بما في ذلك عيد الشكر وعيد الميلاد. عملت مع شدة عالية (high intensity) وتركيز (concentration). كانت جولي تمارس التمارين الرياضية في غرفة الأثقال لمدة ساعة تقريبًا، وفي معظم الأيام، تمارس التمارين الرياضية لمدة ساعة واحدة في الـ "fat utilization" training zone. انخفض وزن جولي من 169 باوند إلى 126 باوند، وفقدان إجمالي للوزن يبلغ 33 باوند في 14 أسبوعًا. (خسارة جولي 2 إلى 2.5 باوند في الأسبوع). عندما بدأت جولي البرنامج، كانت واعية للغاية، ولن تسمح لي بقياسها أو تحديد نسبة الدهون في الجسم. سيكون من المثير للاهتمام للغاية تحديد زيادة العضلات وفقدان الدهون. يكفي القول إن خسارة جولي الكلية للدهون كانت أكثر من 33 باوند في 14 أسبوع. على الورق يبدو هذا نتيجة رائعة.

كان "اختبار المرأة" أكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لجولي. انتقلت جولي من البدانة إلى "hard body" قادر على المنافسة والفوز في مسابقات اللياقة البدنية. على الرغم من أن معظم الناس لن يهاجموا برنامج جولي للياقة البدنية بجدية، إلا أن هذا يوضح ما يمكن أن ينجزه برنامج اللياقة البدنية المناسب.

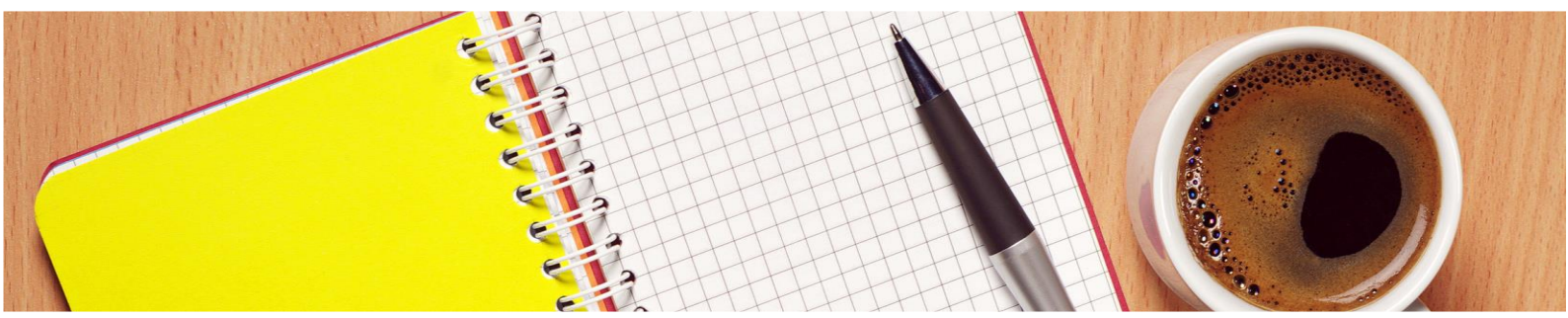
(HIIT) – (High Intensity Interval Training)

سيكون الـ 100W% من السرعة للخروج في النوع المحدد (الوضع) لمدة 15 ثانية.

سيكون الـ R.I بطيئاً كما هو مطلوب من قبل المشترك.

- | | |
|---|-------------|
| reps(4) بنسبة 100% لمدة 15 ثانية؛ R.I 4 دقائق | (1) Session |
| reps(5) بنسبة 100% لمدة 15 ثانية؛ R.I 3.5 دقائق | (2) Session |
| reps(6) بنسبة 100% لمدة 15 ثانية؛ R.I 3 دقائق | (3) Session |
| reps(7) بنسبة 100% لمدة 15 ثانية؛ R.I 2.5 دقائق | (4) Session |
| reps(8) بنسبة 100% لمدة 15 ثانية؛ R.I 2 دقائق | (5) Session |
| reps(9) بنسبة 100% لمدة 15 ثانية؛ R.I 2 دقائق | (6) Session |
| reps(10) بنسبة 100% لمدة 15 ثانية؛ R.I 2 دقائق | (7) Session |

تثبت تقارير بحثية عديدة من عام 2012 حتى عام 2017 أن (HIIT) هو بروتوكول أسرع وأكثر أماناً لتطوير الـ (CV).



1. اشرح التوقيت المناسب للتمارين الـ **Resistance**:

2. اشرح التنفس المناسب للتمارين الـ **Resistance**:

3. اشرح التدريب القلب الوعائي (CV) الثابت مقابل تدريب **HIIT**:



الفصل الثاني والعشرين

فسيولوجيا التمرين والتشريح

أهداف التعلم:

1. تعرّف على معلومات تفصيلية عن اختبارات اللياقة البدنية الـ (IFPA) المكونة من 12 عنصراً ومعيّار الصناعة المعتمد من قبل المدربين الشخصيين الناجحين.
2. إتقان التفاصيل المتعلقة بـ الـ Strength والـ Speed والـ Power والـ Anaerobic Endurance والـ Aerobic Endurance والـ Agility والـ Balance والـ Coordination والـ Flexibility والـ Body Composition والـ Symmetry والـ Biochemical Balance المطلوبة لتكون مدرباً شخصياً ناجحاً.
3. إتقان المدرب الشخصي للعوامل المطلوبة لتخصيص الـ Exercise Prescriptions.
4. تعلم جميع موانع التمرين الخاصة.
5. فهم أن تدريب اللياقة الشخصية آمن وفعال للسكان الأصحاء بشكل عام. يجب أن يفهم المدربون الشخصيون المحترفون أنه لا توجد قيود طبية على ممارسة التدريب.

مواضيع التعلم:

1. فهم جميع العوامل الـ 12 المتعلقة بتدريب تمارين ذوي الاحتياجات الخاصة من السكان.
2. فهم كيف ولماذا يمكن أن تستفيد جميع الاضطرابات من الجرعة الصحيحة من تدريب اللياقة الشخصية.
3. فهم العديد من مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة من السكان والتي قد يتطلب من المدرب الشخصي توسيع نطاق ممارساتهم، واكتساب المزيد من المعرفة والمهارات والقدرات لإجراء حصص تدريبية شخصية آمنة وفعالة.

4. اعلم أن الـ (IFPA) توفر العديد من الشهادات المتقدمة والتخصصية والتعليم المستمر، ودورات لتزويد المدربين الشخصيين لدينا بهذه القدرات الخاصة.
5. فهم كيف ستضع الـ exercise prescription الخاصة للغاية لجميع مشتركين التدريب الشخصي.

نتائج التعلم:

1. يعرف المدرب الشخصي الناجح كيفية استخدام الـ exercise prescription؛ لتدريب اللياقة الشخصية بأمان وفعالية.
 2. يعرف المدرب الشخصي الناجح كيفية تقييم مستوى اللياقة البدنية للمشاركين؛ لتطوير الـ exercise prescriptions آمنة وفعالة.
 3. يفهم المدرب الشخصي الناجح أهمية توصيات تعليم المشترك للمستوى 4 و 5 لتطوير الـ exercise prescriptions آمنة وفعالة.
 4. يفهم المدرب الشخصي الناجح أهمية المرحلة 6: لفسيولوجيا التمرين وعلم التشريح؛ لتطوير الـ exercise prescriptions آمنة وفعالة.
 5. يستخدم المدرب الشخصي الناجح المعرفة المكتسبة في هذا الفصل لتصميم إعداد وتدريب وتعليم برامج التدريب الشخصية الأكثر أماناً والأكثر فعالية للمشاركين.
- يحتوي هذا الدليل على وصف تفصيلي لـ 12 عنصر للياقة واختبارات صناعة معيار اللياقة لكل من هذه العناصر. فيما يأتي مراجعة مختصرة؛ لتوفير وصف أكثر تفصيلاً لعناصر اللياقة حيث سيتم استخدامها في الـ exercise prescription:

عناصر الـ (IFPA) الـ 12 للياقة البدنية:

1. القوة (Strength)
2. السرعة (Speed)
3. القوة (Power)
4. التحمل اللاهوائي (Anaerobic Endurance)
5. التحمل الهوائي (Aerobic Endurance)
6. الرشاقة (Agility)
7. التوازن (Balance)
8. التوافق (Coordination)
9. المرونة (Flexibility)
10. تركيب الجسم (Body Composition)
11. التماثل (Symmetry)

12. التوازن الكيميائي الحيوي (Biochemical Balance)

1. يتم تعريف الـ **Strength** على أنها القدرة على تحريك جسم ما مسافة. يتم التعبير عنه رياضياً باسم القوة $\times$ المسافة (Force $\times$ Distance) أو $S = F \times D$.
 2. الـ **Speed** هي القدرة على تحريك أي جسم ما مسافة بأسرع ما يمكن.
 3. يتم تعريف الـ **Power** بأنها القدرة على تحريك جسم ما، باستخدام قوة جسدك لمسافة في فترة زمنية محددة. ويعبر عنه رياضياً $P = F \times D / t$ or S / t .
 4. الـ **Aerobic Endurance**: هو نشاط عضلي منخفض الشدة يستمر لأكثر من 3 دقائق ويمكن أن يستمر، في بعض الأحيان، لأكثر من ساعة. يمكن أن يعمل المتسابقون في سباق الماراثون لمدة 2 أو 3 أو 4 ساعات أو أكثر حسب مستوى تكييف العداء.
- يمكن أن يكون هناك الكثير من الالتباس بين الـ **Anaerobic Endurance** والـ **Aerobic Endurance**. من الأسهل التمييز بين الاثنين إذا فكرت من حيث أنظمة الطاقة المستخدمة.
5. الـ **Anaerobic Energy Systems** هو نظام الـ **ATP-CP** ونظام الـ **Anaerobic Glycolysis** أو **Lactic Acid (LA)**.

ليس للحياة طريق سلس لأي منا؛ وفي جو يستعد لهدف عال، تحفز الخشونة ذاتها المتسلق إلى خطوات أكثر ثباتاً، حتى تفي الأسطورة بطرق شديدة الانحدار إلى النجوم."

W.C. Doane

يستخدم نظام **ATP-CP** لأنشطة الشدة العالية، حيث يدوم من 0 إلى 30 ثانية.

ما نشير إليه عادة باسم الـ **Anaerobic** أو الـ **Muscular Endurance** يستخدم الـ **Lactic Acid** **Energy System** لمدة 1-3 دقائق من الانقباضات العضلية المستمرة. يستخدم الـ **Aerobic** **Energy System** الـ "Krebs Cycle" للتقلصات العضلية طويلة الأمد التي تستمر أكثر من 3 دقائق.

يُرد في الجدول 1.22 وصف نظام الطاقة والإطار الزمني لكل منها وألياف العضلات المرتبطة بكل نظام طاقة وأنواع الأنشطة المرتبطة بكل نظام طاقة. عندما تنظر إلى الجدول أدناه، يجب أن تدرك أن عناصر الـ **(IFPA)** لللياقة البدنية:

الـ **Strength** والـ **Speed** والـ **Power** تستخدم نظام الطاقة الـ **ATP-CP** كمصدر رئيس للوقود. عناصر اللياقة الـ **(IFPA)**: الـ **Anaerobic Endurance** يستخدم الـ **Lactic Acid** **Energy System** كمصدر للوقود الرئيسي.

ملاحظة: في أي وقت تبدأ أنت أو المشترك في الشعور بالإحساس الحارق في عضلاتك، فهذا مؤشر جيد على وجودك في الـ **LA Energy System**.

من الواضح أن الـ **Aerobic Energy System** هو نظام الوقود الأساسي لأي تمرين الـ **Aerobic** **Endurance**. ستلاحظ أن بعض الأنشطة يمكن أن تستخدم أكثر من نظام طاقة واحد.

الجدول 1.22- نظام الطاقة واللياف العضلات والأنشطة المرتبطة بها			
أنظمة الطاقة	الإطار الزمني	الليف العضلي	الأنشطة
ATP-CP	0-30 ثانية	(IIB) نوع	قوة الرفع (1-5 RM): رفع الأثقال الأولمبي؛ الركض السريع، الوثب العالي؛ المضمار/الأحداث الميدانية. البيسبول؛ كرة القدم؛ كرة السلة؛ تنس
Lactic Acid	1-3 دقائق	(IIA) نوع	كمال الاجسام (12-15 RM)؛ المسافات المتوسطة؛ الجري 400-800 متر؛ ملاكمة؛ مصارعة. سباحات السرعة، التدريب المتقطع عالي الشدة؛ الفنون القتالية؛ كرة القدم؛ تنس
Aerobic	3 دقائق أو أكثر	(I) نوع	سباق الماراثون، الترياثلون. أحداث المسافات الطويلة المشي. الهرولة. ركوب الدراجات؛ مسافات السباحة التكرارات العالية: 30-100 +؛ كرة القدم؛ الرقص الهوائي (الأيروبيكس)، الزومبا (Zumba)

نستخدم لعبة الملاكمة كمثال، في مباريات الملاكمة ذات المستويات العليا يستخدم نظام الـ LA نظام الطاقة كمصدر رئيسي، يمكن للملاكم الانتقال من نظام الـ ATP-CP، عند استخدام ضربة الـ Right-Hook والـ Knock-Out؛ إلى نظام الـ LA عند تداول ضربة الـ "Jabs" الكوع مع خصمه، أما الـ Aerobic Energy System فيمكن استخدامه عند الرقص مثل الفراشة (Butterfly).

في رفع الأثقال، يعتمد نظام الطاقة على شدة التمرين أو قصر فترات الراحة بين المجموعات. يحتاج جميع المدربين إلى فهم واضح لأنظمة الطاقة وغالبًا ما يتم تكليفهم بالحاجة إلى تحسين واحد أو أكثر من أنظمة الطاقة؛ لتحقيق الفائدة الصحية لتدريب المشتركين على اللياقة.

6. الـ Agility: هي القدرة على التحرك بسرعة وسهولة وكفاءة.

تجمع الـ Agility بين الـ Balance والـ Coordination والـ Speed في حركات معقدة وسريعة. صورة لاعبة جمباز تؤدي روتين جمباز في مسابقة.

7. الـ Balance: للحفاظ على أو التوصل إلى حالة من الـ Balance والانسجام و/أو نسبيًا. يمكنك أن تقول إن لاعبة الجمباز التي يمكن أن تقف على يد واحدة تتمتع برصيد ممتاز، في حين أن الشخص الأكبر سنًا غير المتكيف لا يمكنه البقاء متوازنًا أثناء الوقوف على قدميه لديه الـ Balance ضعيف للغاية. إن وظائفنا بصفتنا مدربين شخصيين هي نقل المشتركين إلى أبعد الحدود بين هذه القدرات حسب ما تسمح به رغبتهم والتزامهم.

سيرغب معظم المشتركين في تحسين رصيدهم بشكل كافٍ لتحسين "أنشطة الحياة اليومية Activities" (ADLs) "Daily Living" أو تحسينها إلى أبعد ما يمكن. في الواقع، سيمنحهم ذلك كلاً من الحرية والكرامة. من خلال تحسين توازنهم والسماح لهم بحرية الحركة دون خوف من السقوط، فإنك تسمح لهم مرة أخرى "السعي وراء السعادة".

"الرجال يفعلون أقل مما يجب، ما لم يفعلوا ما يوسعهم."

في تدريب التوازن (B.T. Balance Training)، الهدف هو الحفاظ على الجهاز العصبي العضلي والفسيولوجي العصبي نسبياً "مفعماً بالنشاط". يمكن أن يؤدي الإرهاق بالفسيولوجية العصبية للمشارك إلى أنماط حركة رديئة ويزيد من خطر السقوط للمشارك غير المتكيف (deconditioned) ويكون خطيراً بشكل خاص وهش على الأشخاص المسنين.

لذلك الـ B.T. لهذه النوعية من السكان، يجب عليك استخدام الشكل والتكنيك للمشاركين؛ لتحديد الفشل بدلاً من "الفشل المركزي" "Concentric Failure" النموذجي المستخدم عادة في بعض عناصر الـ (IFPA) الأخرى للياقة. عندما ترى أن المشارك بدأ يفقد شكله ويتعثر في أسلوبه، فيجب عليك إيقاف التمرين أو اختبار اللياقة على الفور. عدم اتخاذ إجراءات فورية يمكن أن يؤدي إلى إصابة.

8. الـ Coordination: قدرة العضلات على تحريك جميع مفاصل وعظام الجسم بانسجام. لاعبو الجمباز ليسوا الرياضيين الوحيدين الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من الـ Coordination لتحقيق النجاح في الرياضة. يحتاج جميع الرياضيين في كل رياضة إلى مستوى عالٍ من الـ Coordination لتحقيق النجاح. ما قد لا يكون واضحاً للغاية هو الحاجة إلى الـ Coordination في الـ ADLs من المشاركين.

لدينا جميعاً ميل إلى اتخاذ مهام بسيطة كأمر مسلم به. من المحتمل أن تتمكن من قراءة هذا الكتاب الآن والمشي في أرجاء الغرفة دون التفكير فيه أكثر مما تفعل عندما تتنفس. لسوء الحظ، بالنسبة إلى العديد من المشاركين، لن يكون ذلك في حدود إمكانياتهم.

والخبر السار هو أنه بعد التدريبات التي أجريناها من أجلك في هذا الكتاب، يمكنك تغيير ذلك. سوف تتعلم قريباً كيفية استخدام تمارين وبرامج الـ Balance هنا؛ لجعل المشاركين يتحركون بشكل أفضل مما كانوا عليه قبل 20 عاماً.

9. الـ Flexibility: القدرة على تحريك العضلات من خلال مجموعة من الـ (ROM). لغرض هذا النص، سنركز أكثر على المدى الوظيفي للحركة (Functional Range of Motion **FROM**). قليل من المشاركين سيحتاجون إلى الـ flexibility مثل لاعبة جمباز أو مصارعة أو راقصة باليه أو رافع أولمبي (الرباعون الأولمبيين هم الرياضيون الأكثر مرونة بعد لاعبي الجمباز والمصارعين). في حين يمكن استخدام بروتوكول تدريب الـ Balance لتحسين أداء الرياضيين من الطراز العالمي، فإن الهدف الأساسي هو العمل مع المشاركين الذين لديهم أنظمة فسيولوجية غير متكيفة تمنعهم من الأداء بشكل مناسب لـ (ADLs) ويكونوا عرضة لفقدان توازنهم والسقوط. يتم أيضاً تطوير بروتوكولات تدريب الـ Balance لتحسين الـ FROM.

10. الـ Body Composition: لأغراض اللياقة البدنية لدينا، نحن مهتمون بشكل أساسي في الـ Body's Fat Mass مقابل الـ Lean Body Mass. يتراوح محتوى الدهون لدى الشباب العاديين

بين 5% إلى 27% وللشابات العاديات ما بين 18% - 35%. الهدف من برنامج اللياقة البدنية عادة

هو تقليل الـ Fat Mass مع زيادة الـ Lean Body Tissues

11. الـ Symmetry: التوافق في الـ shape والـ size والوضع العادي (regular position) والـ

flexibility والـ strength والانتظام والأبعاد المتوازنة بين الجانبين المتقابلين للجسم، وكذلك الـ

Balance بين الأمام والخلف من الجسم، وكذلك الـ Balance بين الجزء العلوي والسفلي للجسم.

واحدة من الأسباب الرئيسية للألم المزمنة، في العديد من المشتركين هو عدم وجود الـ Symmetry

والـ Strength بين مجموعات العضلات الـ Agonist والـ Antagonist.

أحد الأهداف الرئيسية لي الـ Balance التدريب هو استعادة الـ Balance في جميع أنحاء الجسم.

12. الـ Biochemical Balance: كيمياء الكائنات الحية. علم التغيرات الكيميائية المصاحبة للوظائف

الحيوية للنباتات والحيوانات؛ وجميع أسباب المرض، والإعاقة، والخلل الوظيفي؛ تتبع من عدم التوازن

الكيميائي الحيوي.

يتطلب الـ Biochemical Balance تمارين منتظمة لما يكفي من التكرار والشدة والوقت (الحجم أو

المدة) والنوع، ليس فقط لتأكيد العضلات والمفاصل والعظام، ولكن أيضًا جميع أنظمة الطاقة وكل نظام

فسيولوجي في الجسم.

كما يتطلب كمية منتظمة وكافية من جودة (quality) وكمية (quantity) العديد من العناصر الغذائية؛

نوعية نوم كافٍ؛ الإجهاد ونمط الحياة إدارة وتجنب المواد السامة والبيئات المعادية لصحة الجسم: أي:

المخدرات، والتدخين، والكثير من الكحول أو الشمس، ودرجات الحرارة القصوى، إلخ.

لتكون مدربًا متميزًا، يجب أن تكون قادرًا على تثقيف المشتركين حول التغذية وإدارة نمط الحياة.

سيخبرك العديد من لاعبي كمال الأجسام أن التغذية يمكن أن تكون 80% من المعركة عند محاولة

تحسين الـ Body Composition أو أي برنامج لـ fat loss أو weight loss. إن معرفتك بالتغذية

ستكون مفيدة للغاية في مساعدة المشتركين على تحقيق أهدافهم الصحية واللياقة البدنية، ولكن على

وجه الخصوص من يعانون من الـ overweight، أو الـ over fat أو الـ Obese كلما أصبح المشترك

أكثر وزنًا، كلما زاد التأثير على قدرته على الـ Balance.

على الرغم من أن أهداف الـ fat loss أو weight loss قد تكون السبب وراء بدء برنامج اللياقة البدنية

للمشارك الخاص بك، يرجى تذكر أن الكثير من المشكلات الصحية ومشكلات الناجمة عن انخفاض

في الـ muscle mass، بسبب قلة التمرينات في حياتهم. سيتحدثون عن "الأبيض البطيء"، والمشكلات

الهرمونية الناتجة عن التوتر، أو انخفاض الغدة الدرقية أو أسباب أخرى ملحوظة لزيادة الوزن التي لا

يمكن السيطرة عليها، ولكن الواقع هو أن البشر ليسوا كما يعيش الغراب؛ لا يمكننا كسب كتلة ببساطة

عن طريق معالجة الهواء.

إذا كان أي إنسان يستهلك سعرات حرارية أكثر مما ينفق، فسوف يزداد وزنه. وبالمثل، إذا كان جسم الإنسان ينفق سعرات حرارية أكثر مما يستهلك، فسيخسر وزنه.

يرجى أخذ الوقت الكافي؛ لتتقيد المشتركين أن الـ weight loss يجب ألا يكون هدفهم. في الحقيقة: ستبدأ تدريبات اللياقة الشخصية على الفور زيادة الـ muscle mass كنتيجة لوضع مقدار مثالي من ضغط التمرين على العضلات التي تمر عبر ضمور العضلات التي تقلصت بسبب نقص ضغط التمرين. زيادة كتلة العضلات يزيد من الأيض ويعكس متلازمة الأيض ومرض السكري من النوع الثاني.

تعديل أو تكيف المدرب الشخصي لوصفة التمرين

عندما تستعد لكتابة الـ exercise prescription لأي مشترك، يجب عليك مراعاة:

1. احتياجات المشتركين، ما يريد، والأهداف.
 2. عناصر الـ (IFPA) المناسبة من اللياقة البدنية اللازمة لتلبية احتياجات المشتركين ورغباتهم وأهدافهم.
 3. هل هناك موانع للتمرين؛ أي: مرض مزمن أو إعاقات أو اختلالات تجعل التمرين غير مناسب.
- ملاحظة هامة حول الأمان:** قد يكون لدى بعض الأفراد عوامل مهية تعرضهم لخطر كبير لأداء أنواع معينة من التدريب، يشار إلى هؤلاء الأفراد باسم مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة.

العديد من المشتركين المحتملين للتدريب على اللياقة الشخصية سوف يقعون في مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن لأي شخص، شاب، أو كبير السن، أو فيما بينهما أن يكون لديه حاجة خاصة؛ إما على أساس مؤقت أو دائم. بينما يحتاج الجميع للتمرين، فإن مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة لديها قيود على التمرين وتتطلب من المدربين لديهم المعرفة والمهارات والقدرات الخاصة اللازمة لتلبية احتياجاتهم بأمان وفعالية.

يعتبر تدريب اللياقة الشخصية آمنًا وفعالًا بالنسبة للأشخاص الأصحاء عمومًا، والذي يتم تعريفهم على أنهم الأشخاص الذين ليس لديهم قيود طبية (medical restrictions) على التمرين.

لا يوجد أي قيود على العمر حيث يمكن للأطفال بدء التدريب بمجرد نضجهم بدرجة كافية لفهم واتباع التعليمات التي يتلقونها. يمكن للمواطنين المسنين البدء بسهولة في تدريب اللياقة الشخصية طالما لم يكن لديهم أي من الاحتياجات الخاصة التالية المتعلقة بـ:

1. مرض طبي (Medical disease)، أو عجز (disability)، أو خلل وظيفي (dysfunction)، يتضمن اضطرابات مزمنة (chronic disorders).
2. هشاشة العظام (Osteoporosis): معظم التمارين تتطلب درجة من الانحناء إلى الأمام. هذا يمثل خطراً كبيراً على العمود الفقري لمرضى هشاشة العظام.
3. الاضطرابات الحسية (Sensory Disorders): بما في ذلك فقدان البصر أو السمع أو اللمس.
4. الخسائر الإدراكية (Cognitive losses): بما في ذلك مرض الزهايمر (Alzheimer's) والخرف (dementia)، إلخ.

"اجعل كلماتك قليلة."

Ecclesiastes 5:2

5. فقدان الأنسجة العضلية كجزء طبيعي من عملية الشيخوخة/ضمور اللحم (Sarcopenia): غالبًا ما يكون فقدان العضلات في العضلات الأصغر المستقرة أكثر حدة مما يلاحظ عادة في مجموعات العضلات الكبيرة التي تجعل التدريب غير المستقر خطرًا أكبر بكثير من التمرين المستقر.
 6. استخدام الوصفة الطبية (Prescription Drug): العديد من الأدوية المختلفة تضع قيودًا عديدة على سلامة وكفاءة تدريب اللياقة البدنية.
 7. فقدان التواصل أو صعوباته (Communication Loss or Difficulties): فقدان القدرة على الكلام هو تراجع أو فقدان القدرة على التحدث أو الفهم أو القراءة أو الكتابة ويمكن أن يمثل مشكلة لأفراد مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة.
 8. عوائق اللغة (Language Barriers): إذا كنت، أنت المدرب، تتحدث لغة مختلفة عن المشترك، فإن تعليمهم الفروق الدقيقة في التمرين يمكن أن يكون مشكلة.
 9. الاضطرابات المزمنة (Chronic disorders): غالبًا ما تتطلب معدات خاصة للحاجات الطبية قد تتداخل مع معدات وحركات تدريب اللياقة الشخصية.
 10. أسلوب حياة طويل الجلوس (Life Long Sedentary Lifestyle): على الرغم من أن التدريب الشخصي على اللياقة قد يكون تجربة تعليمية سهلة نسبيًا للرياضيين في المجموعة، إلا أن المشتركين كثري الجلوس قد يحتاج إلى قدر كبير من التدريب "العملي" و "التدريب الفردي" قبل الوصول إلى إتقان كاف لأداء هذه الحركات بأمان وفعالية.
 11. المزاج (Moodiness)، سهل التهيج (الغضب)، والاكتئاب، وغيرها من اضطرابات الصحة العقلية المحتملة - ذكرت جمعية علم النفس الأمريكية في عام 2011 أن الـ exercise prescription كانت فعالة في علاج مرضى الصحة العقلية، ومع ذلك لا يستخدم علماء النفس التمارين كجزء من ترسانة علاجهم. سيتطلب علاج هؤلاء المرضى معرفة ومهارات وقدرات خاصة لتلبية احتياجات مجموعة ذوي الاحتياجات الخاصة.
 12. الاضطرابات العضلية الهيكلية (Musculoskeletal Disorders): الإصابات السابقة، وخاصة تلك التي لم يتم إعادة تأهيلها بشكل صحيح، سوف تتطلب عناية خاصة قبل أن يصبح التدريب الشخصي على اللياقة وسيلة آمنة وفعالة للتمرين.
- تحذير:** ستستفيد جميع الاضطرابات المذكورة أعلاه بشكل كبير من التمارين، لكن كل مجموعة من مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة تتطلب معرفة ومهارات وقدرات خاصة؛ لكي يكون برنامجهم آمنًا وفعالًا. يجب أن تكون المعرفة والمهارة والخبرة اللازمة في فسيولوجيا التمرين للتعامل مع هذه المجموعات ذات الاحتياجات الخاصة. يجب التأكد من أن كل واحد منكم قادر على تحويل معرفتك بشكل كاف إلى مهارات وقدرات؛ لجعل برنامج التمرين آمنًا وفعالًا. افترض لا شيء. تأكد من أن لديك ما هو مهم لرعاية هؤلاء المشتركين من السكان الخاصين.

لدى الـ (IFPA) العديد من الدورات والشهادات لتزويد المعرفة اللازمة لتدريب مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة:

دورة شهادة اختصاصي اللياقة البدنية الـ (IFPA)

دورة شهادة اختصاصي الطب الرياضي الـ (IFPA)

دورة شهادة الـ (IFPA) الخاصة بالسكان ذوي الاحتياجات.

دورة شهادة الـ (IFPA) الضعفاء المسنين التخصصية.

يحتوي الـ (IFPA) على أكثر من 70 دورة تدريبية والعديد من الدورات المساعدة؛ لمساعدتك في تحقيق أهدافك المهنية، متاح للعرض الخاص بك (www.IFPA-fitness.com).

وصفة التمرين لتدريب اللياقة الشخصي

في البداية، سيكون تكرار تدريب اللياقة الشخصية 3 أيام في الأسبوع. يمكن للمشاركين تحقيق نتائج جيدة بشكل معقول من خلال التدريب لمدة يومين في الأسبوع، ولكن 3 أيام ستؤدي إلى مكاسب أسرع، بالإضافة إلى العديد من فوائد الصحة العامة واللياقة البدنية.

ستكون الشدة أقل تقريباً في تدريبات اللياقة الشخصية مما تتوقع في الأيام الأولى للتدريب. نظراً لأن المدرب الشخصي للياقة يستهدف الجهاز العصبي بهدف فريد هو تحفيز التكيف في الفسيولوجية العصبية للمشاركين، فإن المفهوم التقليدي للفشل المركزي ليس مناسباً لما لا يقل عن التدريبات الثلاثة الأولى من تدريبات القوة.

يتم تعريف الفشل المركزي (Concentric Failure) في تدريب القوة من خلال العضلات المستهدفة غير القادرة على إكمال عملية النقل لتكرار واحد آخر.

عندما يقوم الشخص بوضع الثقل على البار لخمس تكرارات من الحد الأقصى (RM)، فإنه يخطط بالتحديد مسبقاً لعمل حتى 5 تكرارات بشكل جيد. في نهاية التكرار الخامس، سيكون لديه عدد غير كافٍ من مخازن الـ ATP في العضلات المستهدفة للقيام بالتكرار السادس (6th Rep). هذا هو الفشل المركزي (Concentric Failure) من نظام الطاقة الـ ATP-CP والألياف العضلية من النوع (IIB). عندما يضع لاعب كمال أجسام (Bodybuilder) الحمولة على البار لـ 15 تكراراً في المجموعة، فإنه يخطط مسبقاً لعمله حتى يفعل بالضبط 15 تكراراً بشكل جيد. في نهاية التكرار الخامس عشر، سيكون قد أجهد الـ Lactic Acid Energy System الخاص به إلى درجة الفشل ولن يكون قادراً على القيام بالتكرار السادس عشر. ويمثل هذا الفشل المركز في الـ Lactic Acid Energy System والـ muscle fibers من النوع (IIA).

ليس الهدف من التدريبات الأولية لمدرّب اللياقة الشخصي هو إرهاق أنظمة الطاقة أو الألياف العضلية للمشاركين. الهدف من الجلسات القليلة الأولى من تدريب اللياقة الشخصية هو وضع عبء (أو إجهاد)

"سعداء، أولئك الذين يحلمون بالأحلام ومستعدين لدفع الثمن لجعلها حقيقة".

ملاحظة: سيحتاج مشتركو التدريب الشخصي غير المتكيفين (deconditioned) جداً أو كبار السن أيضاً إلى تدريب منخفض الشدة من أجل إصلاح الـ ligaments والـ tendons والـ fascia قبل أن يتمكنوا من التركيز على بناء حجم العضلات وقوتها.

كافٍ على الجهاز العصبي والفسيولوجي للمشارك، والتسبب في التكيف ووضع ضغوط كافية على استقرار العضلات؛ حتى لا تأخذهم إلى نقطة إصابة، ألم، أو عدم الراحة.

هذا هو الهدف الأولي الأساسي لتدريب اللياقة البدنية الشخصي: تقوية مثبتات الجسم بأمان دون أي إزعاج والتسبب في تكيف صحي وفعال للنظام العصبي، دون ألم، أو عدم راحة، أو درجة عالية من التعب. لتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون مستوى الشدة مبدئيًا ضمن نطاق 15 تكرارًا؛ حتى يتمكن المشارك التحكم بـ FROM الخالي من الألم. عندما يبدأ المشارك في فقدان شكل التمرين أو "يبدو سيء المظهر" أو يبدأ في مواجهة مشكلات في التوازن، يجب عليك توجيههم لإيقاف هذه المجموعة. يمثل بداية التوازن أو مشكلات شكل التمرين في الـ Concentric Failure المراحل الحرجة من الـ Functional Training.

الوقت: في البداية، سيتمكن المشارك من إدارة مجموعة واحدة من 15 تكرارًا لكل تمرين. تختلف فترات الراحة وفقًا للشروط التي سيتم بها وضع المشارك في بداية البرنامج. قد تكون هناك حاجة إلى 3 دقائق أو أكثر من فترات الراحة عند بدء مشتركين جدد.

سيمكنك استخدام مبدأ الـ GPO من زيادة عدد التمارين أو المجموعات عن طريق تقليل الـ Rest (R.I) Interval. إن تقليل الـ R.I يزيد من الحافز على الـ cardiorespiratory، مما يتيح للمشاركين بناء الـ aerobic fitness وحرقة المزيد من الـ calories.

يمكن تقليل الـ R.I حيث يزيد المشاركون من مستوى الـ conditioning. على الرغم من أن الهدف الأساسي من مدرب اللياقة الشخصي هو تحسين الـ strength، إلا أن لديك الفرصة لاستخدام الوقت مع المشارك؛ لتحسين عناصر اللياقة البدنية الأخرى لـ (IFPA).

يسمح لك تقليل الـ R.I بتحفيز عناصر الـ Aerobic Endurance والـ Anaerobic Endurance. زيادة الحمل (الوزن الذي يستخدمه المشارك لكل تمرين) سيزيد من الـ strength لدى المشاركين.

لقد ثبت أن مجموعات من 1-8 من الحد الأقصى (RM) تخلق أعظم مكاسب الـ strength في رفع الأثقال باستثناء برامج الـ H.I.T. توخي الحذر عند زيادة الحمل للمشاركين من كبار السن؛ لأن نظام الهيكل العظمي والعضلي قد تتحلل بسبب العمر، والوهن، واضطرابات مختلفة أو عدم التكيف.

تعد زيادة الـ FROM للمشاركين في كل تمرين طريقة رائعة لزيادة الـ Flexibility.

يمكن أن يؤدي تقليل الوقت لإكمال كل تكرار إلى زيادة الطاقة. يوصى ببدء تشغيل جميع المبتدئين بتوقيات التكرار لمدة ثانيتين على الـ Concentric Contraction و4 ثوانٍ على الـ Eccentric Contraction. في حين أن الـ Eccentric Contraction البطيء يمكن أن يزيد من مكاسب الـ strength، يجب اعتبار بروتوكول الـ "Super-Slow" هذا تدريبًا عالي الشدة في الـ H.I.T. وغير مرغوب بشكل مبدئي للمبتدئين، لا سيما المبتدئين من كبار السن.

"قوة التخيل تجعلنا غير محدودين".

John Muir

لقد ثبت أن الانقباضات الأسرع، وبالتحديد الانقباضات المركزة السريعة، تزيد من الـ Power، وتحسن أكثر بكثير في نمط حياة المشترك من الـ Strength. تم تحسين القدرة على الحركة والـ ADLs بشكل أكبر عن طريق الـ Power من الـ Strength وحدها؛ ومع ذلك، يمكن للتدريبات الـ Power زيادة خطر إصابة المشتركين الأكبر سناً.

من المستحسن أن تبدأ مع 2-4 تكرارات لأنظمة التوقيت.

لديك القدرة على تصحيح مشكلات عنصر الـ symmetry في العديد من المشتركين. تدريب الـ Strength هو وسيلة آمنة للغاية وفعالة لتحسين عنصر الـ symmetry. نظراً لأن العديد من الأوجاع وألم المشتركين ومشكلات الهيكل العظمي والعضلي ترجع إلى قلة عنصر الـ symmetry وعدم التوازن بين مجموعات العضلات الـ agonist والـ antagonist، لديك فرصة فريدة لتصبح "عامل معجزة" افتراضياً عن طريق تصحيح مشكلات عدم التماثل وتخفيف الكثير من آلام المشتركين.

فائدة رئيسية واحدة من تدريب الـ Strength هي إدارة الألم. من خلال قدرتك على استخدام بروتوكولات تدريب الـ Strength، لصالح المشتركين الذين يحتاجون إلى تخفيف الألم، قد تصبح الشخص الأكثر فائدة في حياتهم بأكملها.

يمكن أن يضعف الناس تماماً بسبب نوبات آلام الظهر. السرير ممزوج بألم مبرح يمكن أن يسبب الألم ببساطة عن طريق التنفس. يمكنك أن تكون "منقذهم". إن الاستخدام الدقيق لبروتوكولات الـ Strength والـ Flexibility قد يعيد النظام العضلي الهيكلي إلى كامل الصحة والحيوية والأداء الوظيفي، ويزيل الألم الذي اضطروا إلى تحمله.

بمجرد أن يبدأ المشتركون في تجديد جميع النظم الفسيولوجية لأجسامهم، سيرون تحسينات كبيرة في جميع العناصر الـ 12 لـ (IFPA) للياقة البدنية. عندما تعود أنظمتها إلى الصحة، يعمل التدريب المستمر على تحسين القدرة على الحركة والوظائف؛ سيختبرون بعد ذلك تحسينات جذرية في ميزانهم الكيميائي الحيوي الذي سيقال من مخاطر الإصابة بكل الاضطرابات المزمنة.

لا يقتصر الأمر على تدريبات اللياقة الشخصية فقط للحد من مخاطر الإصابة بالاضطرابات المزمنة، بل إنه بروتوكول ممتاز للأمراض المزمنة والإعاقات واختلال الوظائف. كل شخص يعاني من اضطرابات مزمنة يحتاج إلى وصفة تمرين آمنة وفعالة. التدريب الشخصي يمكن تلبية هذه الحاجة. لكن... تتطلب الاحتياجات الخاصة لهؤلاء المشتركين، معرفة ومهارات وقدرات متخصصة ومتقدمة. يمكنك مساعدة هؤلاء الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يجب أن يكون لديك تدريب خاص للتعامل مع احتياجاتهم بأمان وفعالية.

من خلال التخطيط الدقيق والاختلاف المهني في وصفة التمارين الخاصة بك وتصميم البرنامج، يمكنك إحداث تحسينات آمنة وفعالة في جميع مكونات اللياقة الـ 12.

"لديك أدنان وفم واحد ؛
يجب عليك استخدامها في
نسبة مباشرة".

Dr. Jim Bell, CEO,
IFPA

تمارين تدريب القوة المعدلة
للتدريب على التوازن:

يمكن تعديل أي تمرين
دامبل يمكنك القيام به
بالوقوف في بروتوكول
التوازن عن طريق:

1. الوقوف على قدم واحدة
 2. عمل تمرين باليد الواحدة بنفس الوقت
 3. معا 1 و 2
 4. ضع في اعتبارك أن هناك اختلافاً كبيراً في الفسيولوجيا العصبية عن طريق تمرين الذراع على جانب الساق الداعمة، مقابل الذراع المعاكسة لساق الداعمة. تبديل الأذرع/الساقين أمر جيد.
 5. يمكن عمل التبديل أيضا بعد كل تكرار.
- أمثلة:

تقييم مستوى اللياقة البدنية للمشاركين للحصول على وصفة تمرين آمنة وفعالة

على الرغم من أنه يمكنك وبنبغي عليك التعامل مع البرامج الخاصة بك؛ لإنشاء تحسينات في جميع مكونات اللياقة البدنية الـ 12 (IFPA)، فلا تنس أبداً أن الهدف الأساسي من التدريب الشخصي هو تحسين صحة المشاركين ووظائفهم أولاً.

قد تدور أهداف اللياقة الشخصية الخاصة بك حول مكاسب الحجم والقوة، وقد لا يكون التدريب الشخصي. على الرغم من أنك سوف تكتشف أن التدريب الشخصي يمكن أن يستخدم من قبل الصغار والكبار، اللائق وغير اللائق، الرياضي وغير الرياضي، وكل شيء بينهما، التدريب الشخصي يمكن أن يحسن من اللياقة البدنية لكبار السن الضعفاء وللاعب الجيمار الأولمبي.

يستهدف التوازن أو التدريب الأساسي أو الوظيفي جميع عضلات الجسم البالغ عددها 606 تقريباً. معظم هذه العضلات لن تظهر أبداً، إنها لن تجعلك تبدو وكأنك لاعب كمال أجسام تنافسي، لكنها ستمنحك حراكاً لم يسبق لك القيام به من قبل. قد تمنع الأوجاع والآلام التي كنت تعيشها منذ عقود وقد يكون لها تأثير لا يصدق على صحتك ولياقتك ومستوى نشاطك. هذه العضلات الوظيفية عميقة جداً في جسمك حتى لا تظهر. إنها عضلات مصممة لمساعدتك على التحرك بأمان عبر بيئتك. إنها العضلات التي تمكنك من التحرك بأمان في الظلام أو مع عينيك المغلقة. إنهم يشعرون ويتواصلون معك في أي لحظة وفي أي وقت. تعتمد حواسك الحركية على العديد من هذه العضلات الـ 606 وفقدان قوة العضلات داخل هذه العضلات هو السبب في فقد توازننا. يمكن أن يستهدف التدريب على الـ Agility والـ Balance والـ Coordination هذه العضلات بأمان وفعالية مع تأثير أكبر بكثير من أي بروتوكول تمرين آخر؛ والنتيجة هي عودة أسرع بكثير إلى التنقل الكامل من أي بروتوكول آخر متاح اليوم.

من أجل استخدام تدريب اللياقة الشخصية بأمان وفعالية للمشارك، يجب أن تجد أولاً أين يكمن المشاركون في مقياس الأداء الوظيفي:

1. غير متحرك (Non-Mobile): المشارك غير قادر على التحرك لأية أنشطة وظيفية. لا يمكنهم المشي، ورفع أنفسهم من سرير أو كرسي، ولا يمكنهم إطعام أنفسهم، أو القيام بأية عملية تنظيف ذاتي: فرشاة الأسنان، وتمشيط الشعر، وما إلى ذلك. يواجهون صعوبة في رفع أذرعهم وأرجلهم.
2. محدودة حركة الأطراف (Limited limb mobility): يمكنهم رفع أذرعهم، لكن الأمر يتطلب جهداً. يمكنهم تحريك أرجلهم، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى مساعدة من الاستلقاء إلى الجلوس أو الجلوس إلى الوقوف.
3. محدودة حركة الجسم (Limited body mobility): لا يمكنهم الانتقال من وضعية الجلوس إلى الوقوف دون مساعدة. إنهم بحاجة إلى المساعدة في المشي.
4. الحركة مع المقاومة (Mobile with restrictions): يستخدمون العصي، وأجهزة المشي وغيرها من الأجهزة المساعدة على التحرك وصعوبة مع جميع أنشطة الحياة اليومية.

الوقوف على قدم واحدة لـ:

One Arm Bicep Curl

One Arm Shoulder Press

One Arm Reverse Fly

One Arm Side-lateral Raise

One Arm Triceps Extension

One Arm Hammer Curl

One Arm Reverse Curl

One Arm Shrug

One Arm Deadlift

One Arm Squat

One Arm Bend over Row

5. المتحرك (Mobile): يمكنهم السير دون مساعدة، لكن لاحظ أن توازنهم قد تدهور. لقد لاحظوا أيضًا أنه على الرغم من أنهم قادرون على أداء العديد من أنشطة الحياة اليومية، إلا أن كفاءتهم تدهورت.

6. توازن صحي (Healthy Balance): يمكن للمشارك البقاء على أي من الساقين لمدة 60-ثانية دون فقد توازنه.

تحسين بروتوكولات الـ Balance، ولكن لإنجاز هذه التحسينات، يجب أن يكون المشترك غير متوازن أثناء التدريب. سيتم تنفيذ معظم تمارين التوازن على ساق واحدة و/أو باستخدام ذراع واحدة. هذا يجبر الجسم على التكيف لتحسين الـ Balance ونشاط الجهاز العصبي للعمل في حالة غير التوازن. هذه الحالة لغير التوازن أمر بالغ الأهمية لفعالية بروتوكولات المدرب الشخصي المحترف (PFT)، ولكن مع زيادة الفعالية يأتي انخفاض الأمان منطقيًا، كلما كان من الصعب عليك الحفاظ على الـ Balance، زاد التحفيز لجهازك العصبي وعضلات التثبيت، وبالتالي، فإن التكيف الأكبر سيكون لتحسين توازنك.

من المنطقي التساوي هو حقيقة أنه كلما زاد عدم توازنك أثناء تمرين الـ Balance، كنت غير آمن بسبب خطر السقوط. من المحتمل أن تبدأ بالمشاركين الأكبر سنًا وستكتشف قريبًا أنه في حين أن الأطفال الذين يبلغون 8 سنوات عادة ما "يوثب" عندما يسقطون، فإنهم لا يبلغون من العمر 88 عامًا "لا".

تحذير !: تظهر الإحصائيات الخاصة بكبار السن والسقوط أن خطر الوفاة بسبب مضاعفات كسر الحوض بسبب السقوط يزداد إلى درجة شبه مؤكدة مع تقدم العمر. تذكر القاعدة رقم 1 لجميع المدربين المعتمدين من الـ (IFPA): لا تؤذ نفسك!!!

مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يوصى بتدريب الأفراد الذين يمكنهم تحقيق المستوى 4 أو 5 فقط على جدول التوازن للمدرب الشخصي المحترف (PFT). يوصى أيضًا بتعديل تمارين الـ Balance بين مشتركين المستوى 4 أو 5.

توصيات تعليم مشتركين المستوى 4:

عند إجراء مدرب اللياقة الشخصية (PFT) أي تمرين، ينبغي على مشتركين المستوى 4:

1. اطلب من اختصاصي (PFT) المؤهل أو غيره من المحترفين المؤهلين، الوقوف في مكان قريب؛ للمساعدة في حالة فقدانهم الكارثي للتوازن الذي قد يؤدي إلى سقوط وإصابة محتملة.
2. قم بتدريب المشترك على مراقبة نفسه من خلال الوقوف بجانب دعم قوي يمكنهم لمسهم أو عند الضرورة، المسك بشيء؛ لمنع فقدان التوازن.
3. قم بتدريب المشترك على رفع قدمه/ساقه غير الداعمة أعلى الأرضية بقليل، في وضع يسمح له بنقل وزنه إلى الساق المرتفعة بسرعة لمنع فقدان التوازن.

4. في حالات الشك، اجعل المشترك يبقي قدميه على الأرض مع زيادة الوزن على ساق الدعم. في هذه الحالة، لا يجوز للمشارك رفع أقدامه على الإطلاق. بدلاً من ذلك، سوف يقومون ببساطة بتحويل وزنهم من القدم إلى القدم في الجلسة التدريبية الأولية حتى يشعروا بالراحة عند رفع دعمهم أو القدم عن الأرض.

5. عند التعليم، قم بتعليم الأقل تكييفاً أولاً.

توصيات تعليم مشترك المستوى 5:

حتى بالنسبة لمشاركي المستوى 5، فكر في "الأمان أولاً". استخدم الدعم كما هو موضح أعلاه. بالنسبة للعديد من مدربي الـ PFT مع التطبيق، فقد يجعلون جان كلود فان دام يبدو وكأنه كلوتر، ولكن لا يزال يتعين عليك أن تعلم تمارين الـ Balance مع تقدم آمن. عند تعليم الـ PFT تمارين التي تتطلب ساقاً داعمة واحدة وساق مرتفعة واحدة (ساق غير داعمة):

1. علم المشترك أن يقف بجانب دعم مثل حوامل الدعم المستقيم للأجهزة.
2. علمهم أن يستخدموا لمسة خفيفة أو وضعية ذراع ستمكنهم من المسك بالجهاز للحصول على الدعم إذا لزم الأمر.
3. علم المشترك رفع ساقه غير الداعمة قليلاً مع وضع قدمه في موضعه لتحمل وزن الدعم في حالة فقدان التوازن.

4. علم المشترك تقدماً تدريجياً للارتفاع مع تحسن الـ balance.

5. تعليم جميع المشاركين القاعدة رقم 1 للتدريبات: البقاء على التوازن.

6. علم جميع المشاركين تقدماً آمناً لارتفاع القدم.

تلخيص الـ PFT لوصفات التمرين

الـ Frequency: 2 -يفضل 3 مرات/أسبوع.

الـ Intensity: ابدأ بـ 15 تكراراً، وليس لحد الفشل.

الـ Time: ابدأ مجموعة واحدة، مع فترات راحة لمدة 3 دقائق أو أكثر.

الـ Type: تمارين تدريب شخصية: سيتم شرح البرامج المختلفة في قسم تصميم البرامج.

وفقاً للدكتور Selye,s، نظرية التكيف العامة، ستحتاج إلى تغيير عامل واحد من العوامل الأربعة

F.I.T.T. كل 3-4 أسابيع.

تذكر أنه لا يمكنك زيادة عاملين أو أكثر في وقت واحد أو المخاطرة بالتدريب الزائد والإصابة المحتملة للمشاركين.

إذا قمت بزيادة الشدة (تحميل)، لا يمكنك زيادة الوقت (حجم: مجموعات أو تكرار)؛ ولا يمكنك تقليل الفاصل الزمني للراحة أو إضافة أي بروتوكولات عالية الشدة مثل زيادة طول الانقباض اللامركزي.

للحفاظ على الـ exercise prescription آمنة، زيادة عامل واحد في وقت واحد.

لا نَقَم بزيادة العامل بأكثر من 10% كل أسبوع أو 5% إذا كان المشترك مهياً للغاية أو يزيد عمره عن 60 عامًا.

تحذير: أي شخص لديه أية مشكلة طبية أو يحتاج الى تمارين، لكنك ستحتاج إلى معرفة خاصة ومهارات وقدرات لإدارة برنامج التمرينات.

فسيولوجيا التمرين وعلم التشريح

الآن، أدركت أنك تتلقى دراسة متعمقة لفسيولوجيا التمرين وعلم التشريح، بالإضافة إلى العديد من العلوم الأخرى المتعلقة بمجال التطبيق لمدرّب اللياقة الشخصية المعتمد من الـ (IFPA). يجب أن تعلم أن المعرفة والمهارات والقدرات التي درستها وتعلمتها جزء لا يتجزأ من جميع مراحل عملية مدرّب اللياقة البدنية من الـ (IFPA).

تذكر: هناك 12 عنصراً من عناصر اللياقة البدنية: Anaerobic ، Power، Speed، Strength، Endurance، Aerobic Endurance، Balance، Agility، Coordination، Flexibility، Symmetry، Body Composition ، Biochemical Balance. ، كل منها عبارة عن رابط في سلسلة اللياقة الخاصة بالمشارك.

مستوى اللياقة العام للمشارك لا يقل عن قوة أضعف صلة. أهم الروابط للصحة هي: الـ Strength، الـ Anaerobic Endurance، الـ Aerobic Endurance، الـ Flexibility، والـ Body Composition. يجب أن تستند الـ exercise prescription إلى الروابط الضعيفة واستخدام مبادئ علم التمرين: SAID ، GPO ، FITT.

مراجعة مبادئ فسيولوجيا التمرين:

SAID: التكيف النوعي مع المطالب المفروضة.

GPO: الجهد التصاعدي التدريجي.

FITT: التكرار والشدة والوقت والنوع.

الفردية (Individuality): يستجيب كل الجسم بشكل مختلف.

النوعية (Specificity): الحمل الزائد المحدد يسبب تكيفات محددة.

راجع هذه التغييرات لإجراء تغييرات مستمرة لمساعدة المشاركين على تحقيق أهدافهم بأسرع ما تسمح به بالأمان.

راجع أنظمة الطاقة وتذكر أنك لست مجرد مدرب عضلات؛ تحتاج إلى تدريب أنظمة كذلك. على سبيل المثال، يعتقد العلماء حاليًا أنك تتقدم في العمر قبل الأوان؛ بسبب فقدان كفاءة الميتوكوندريا. بروتوكولات الدكتور جيم بيل: بروتوكولات بيل مصممة خصيصًا لتجديد هذه الميتوكوندريا. قم بزيارة موقع IFPA على الويب (www.ifpa-fitness.com) للاطلاع على الدكتور بيل يوضح هذين التمرينين.

يقوم جيم بيل بأداء تمرين Squat and Dumbbell Curl بالوقت ذاته مع انتقال فوري لعمل تمرين Heel Raise/Over Head Press بتكرارات عالية (أنظمة أنشطة الطاقة الهوائية) مجموعات من 30 أو 40 أو 50 أو 100 تكرار في مجموعة واحدة.

جيم بيل يقوم بأداء Stiff-Legged-Deadlift (مع ثني الركبتين 15 درجة) مع (Reverse Wrist Curl going down) و (Regular Wrist Curl going up) مع الانتقال الفوري لعمل (Heel Raise (toe-in) and Shrug).

تذكر أن الهدف من ذلك هو تجديد الميتوكوندريا مع معدل تمرين مرتفع وشدة منخفضة للغاية وتمارين هوائي. على الرغم من أنك قد تحصل على تضخم بسبب تنشيط ألياف العضلات من النوع الأول، إلا أن تركيزك يجب أن يكون على تدريب نظام الطاقة.

راجع أنواع الألياف لديك؛ لمعرفة كيفية تدريبهم وأنظمة الطاقة الخاصة بهم.

وسّع معرفتك بالتشريح؛ لمعرفة العضلات التأزيرية الأصغر وفهمها واستقرارها وأفعالها.

بناء على المعرفة والمهارات والقدرات المهنية وبناء مكانتك المهنية من خلال أخذ دورات شهادة الـ (IFPA) المتقدمة والمتخصصة.

المعرفة هي القوة.

"الحياة فرصة لتنمية الروح."



1. عرف في إيجاز الـ **strength** كعنصر الـ **IFPA** من اللياقة؟

2. عرف في إيجاز **Speed** كعنصر الـ **IFPA** من اللياقة؟

3. عرف في إيجاز الـ **Power** كعنصر الـ **IFPA** من اللياقة؟

4. عرف في إيجاز الـ **Anaerobic Endurance** كعنصر الـ **IFPA** من اللياقة؟

5. عرف في إيجاز الـ **Aerobic Endurance** كعنصر الـ **IFPA** من اللياقة؟

6. عرف في إيجاز الـ **Agility** كعنصر الـ IFPA من اللياقة؟
7. عرف في إيجاز الـ **Balance** كعنصر الـ IFPA من اللياقة؟
8. عرف في إيجاز الـ **Coordination** كعنصر الـ IFPA من اللياقة؟
9. عرف في إيجاز الـ **Flexibility** كعنصر الـ IFPA من اللياقة؟
10. عرف في إيجاز الـ **Flexibility** كعنصر الـ IFPA من اللياقة؟
11. عرف في إيجاز الـ **Body Composition** كعنصر الـ IFPA من اللياقة؟

12. عرف في إيجاز الـ **Biochemical Balance** كعنصر الـ **IFPA** من اللياقة؟

13. ما مدة استمرار نشاط الـ **ATC-CP** النموذجي؟

14. إلى متى يستمر نشاط الـ **Lactic Acid** المعتاد؟

15. إلى متى يستمر النشاط الـ **Aerobic** العادي؟

16. أي نوع من ألياف العضلات يستخدم نظام الـ **ATP-CP**؟

17. أي نوع من ألياف العضلات يستخدم نظام الـ **Lactic Acid**؟

18. أي نوع من ألياف العضلات يستخدم نظام الـ **Aerobic**؟

19. ما هي الأنشطة/الرياضات النموذجية للنوع الأول (**Type I**) من الألياف؟

20. ما هي الأنشطة/الرياضات النموذجية للنوع (**IIA**) من الألياف؟

21. ما هي الأنشطة/الرياضات النموذجية للنوع (**IIB**) من الألياف؟

22. ما هو محتوى الدهون في شاب عادي؟

23. ما هو محتوى الدهون في شابة عادية؟

24. اذكر قائمة كبار السن الـ 12 "من ذوي الاحتياجات الخاصة"

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

25. صف باختصار كل من التصنيفات التالية للمشاركين على مقياس التوازن:

1. غير متحرك (Non-Mobile).

2. محدودة حركة الأطراف (Limited Limb Mobility).

3. محدودة حركة الجسم (Limited Body Mobility).

4. متحرك مع قيود (Mobile with Restrictions).

5. متحرك (Mobile).

6. متوازن صحيا (Healthy Balance).

26. صف بإيجاز توصيات التعليم الخمسة لمشاركين المستوى 4:

1.

2.

3.

4.

5.

27. صف بإيجاز توصيات التعليم الستة لمشاركين المستوى 5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

28. صف ما يوصي به الـ IFPA للمدرب الشخصي (PFT) للوصفة التمرين (Exercise Prescription):

1. الـ Frequency:

2. الـ Intensity:

3. الـ Time.

4. الـ Type

29. كم مرة غالباً يجب عليك تغيير عامل واحد أو أكثر من F.I.T.T.؟

30. ما هي قيود الـ IFPA الخاصة بك على زيادة عوامل F.I.T.T.؟



اعتبارات غذائية للمدرب الشخصي

أهداف التعلم:

1. معرفة التفاصيل في التغذية (nutrition)، والأيض (metabolism)، والتغذية الرياضية.
2. تعلّم تعريف ومعنى وأهمية التغذية الرياضية (Sports Nutrition).
3. فهم العلاقة التآزرية بين التغذية الرياضية والتدريب الشخصي والصحة والأداء.
4. فهم دعوة الجراح العام للولايات المتحدة إلى العمل لمنع وخفض الوزن الزائد والسمنة ودور المدرب الشخصي في تحقيق هذه الأهداف.
5. تطوير فهم المؤهل والمهني في مجال التغذية الرياضية المطلوبة من المدرب الشخصي الناجح.

مواضيع التعلم:

1. فهم العناصر الغذائية الأساسية الستة ودور الغذاء.
2. فهم الفرق والغرض الحاسم من المغذيات الكبيرة (macronutrients) والمغذيات الدقيقة (micronutrients).
3. فهم المبادئ التوجيهية لطبقي (MyPlate) الغذائية.
4. فهم كيفية تطبيق الإرشادات الغذائية للمبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين (DGA) (Dietary Guidelines for Americans) على التدريب الشخصي.
5. فهم كيفية عمل الـ DGA وكيفية تطبيق هذه المعرفة لتصبح مدربًا شخصيًا ناجحًا.

نتائج التعلم:

1. يتعرف على إرشادات الـ DGA وكيف تنطبق عليك بصفتك مدربًا شخصيًا.

2. يتعرف على النقاط الرئيسية للمدرب الشخصي فيما يتعلق بالكربوهيدرات (Carbohydrates) والدهون (Fats) والبروتينات (Proteins) والماء، (Water)، والمغذيات الدقيقة (Micronutrients)، والفيتامينات (Vitamins) والمعادن (Minerals).
3. يستخدم المدرب الشخصي الناجح المعرفة المكتسبة في RDA و DRI و RDI و DRV وأساسيات وضع العلامات الغذائية، وكفاية المواد الغذائية وميزان الطاقة لتصميم برامج التدريب الشخصية الأكثر أمانًا والأكثر فعالية للمشاركين، وتنفيذها وإدارتها وتعليمها.
4. يستخدم المدرب الشخصي الناجح المعرفة المكتسبة في المفاهيم الأساسية الثلاثة لفهم عملية الأيض، وتصميم برامج التدريب الشخصية الأكثر أمانًا والأكثر فعالية للمشاركين، وتنفيذها وإدارتها وتعليمها.
5. يتفهم أنه من المستحيل تقريبًا على مشترك التدريب الشخصي تحقيق جميع أهدافهم دون توفير معرفة كافية عن التغذية ونمط الحياة الصحي.

التغذية، والأيض، والتغذية الرياضية

يتم تعريف الـ Nutrition على أنها العملية التي يأخذ بها الكائن الحي الغذاء ويستخدمه لغرض النمو واستبدال الأنسجة.

المغذيات شيء يُكل كما هو موجود في الطعام (Merriam Webster، و Webster Merriam New Edition، و Springfield، و Massachusetts، 2016). ويتم تعريف الأيض على نطاق واسع على أنه مجمع العمليات الكيميائية والفيزيائية التي تشارك في الحفاظ على الحياة.

نداء الجراح العام إلى العمل على خفض الوزن الزائد والسمنة خرج في عام 2001 وكانت تحتوي على خمسة أهداف رئيسية. في الجزء العلوي من القائمة كان لمساعدة الناس في تحقيق التوازن بين عادات الأكل الصحية. يكمن دور المدرب الشخصي في فهم التغذية والقدرة على مساعدة المشاركين مع اتخاذ خيارات الأكل الصحي.

يشير مجال الـ sports nutrition عمومًا إلى دراسة الـ nutrition من حيث صلتها بالأداء الرياضي. ونظرًا لأن الحياة اليومية تتطلب اللياقة البدنية الكافية من حيث صلتها بالقيام بالأشياء التي نريد القيام بها، نريد التأكيد على أهمية مراعاة جميع الأفراد الذين ينشطون بدنيًا بطريقة "الرياضي" نفسها. لذلك، تصبح الـ sports nutrition مهمة لأي فرد يعمل للحفاظ على صحته. قبل أن نتمكن من الوصول إلى رؤية أكبر لـ sports nutrition، نحتاج أولًا إلى مراجعة العناصر الغذائية الأساسية الستة.

النموذج الجديد لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) هو الـ MyPlate، يحل محل مخطط "الهرم الغذائي" "food pyramid" المؤلف الذي خضع لعدة تغييرات في السنوات العديدة منذ طرحه. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الـ MyPlate في الصفحات الأخيرة من الكتاب.

توازن المغذيات يشكل حجر أساس لعناصر اللياقة البدنية الـ 12 من الـ (IFPA): التوازن الكيميائي الحيوي. وهذا يشمل أيضًا إضافة الماء، والنوم، وإدارة الجهد، والتوازن الهرموني، وأكثر

المغذيات الستة الأساسية

الغذاء يخدم أغراضًا كثيرة، تشكل الحفاظ على الطاقة لتوفير المتعة. ولعل أهم دور للغذاء هو توفير المواد (المغذيات) الضرورية؛ للحفاظ على الصحة والأداء الأمثل. وتشمل المواد الغذائية الأساسية الستة التي يقدمها الغذاء (**Carbohydrates. Water. Proteins. Vitamins. Fats. Minerals**). عند مراجعة هذه العناصر الغذائية، سترى في كثير من الأحيان مصطلحات المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة. يتم تعريف هذه المصطلحات على النحو الآتي:

المغذيات الكبيرة (Macronutrient): المادة المطلوبة بكميات كبيرة للحفاظ على الحياة (water, protein fat, carbohydrate).

المغذيات الدقيقة (Micronutrient): المادة المطلوبة بكميات صغيرة للحفاظ على الحياة (minerals, vitamins).

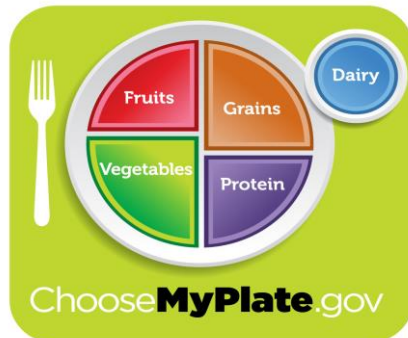
طبقي

يحل النموذج الجديد لوزارة الزراعة الأمريكية الـ MyPlate، محل مخطط "الهرم الغذائي" المؤلف الذي خضع لعدة تغييرات في السنوات الـ 19 منذ تقديمه لأول مرة. يظهر نموذج الـ MyPlate المجموعات الغذائية الخمس (الفواكه (fruits) والخضروات (vegetables) والبروتينات (proteins) والحبوب (grains). ومنتجات الحليب (dairy)). وهي مصممة لتكون أسهل للفهم في سياق الوجبة الواحدة من الهرم. يظهر الرسم أدناه المستهلكين كيف يمكنهم تناول الطعام الصحي في كل وجبة من خلال اتباع لوحة صحية.

ويستند الـ MyPlate على المبادئ التوجيهية الغذائية لعام 2010 (DGA)، فإنه يتضمن أجزاء تعتمد على البحوث التي تتعلق بالاحتياجات الفردية من السرعات الحرارية والمغذيات. يمكن للمستهلكين تحديد أنماط الأكل الفردية التي تناسب نمط حياتهم والأفضليات الغذائية وأنماط تناول الطعام/العادات.

كيف يعمل طبقي؟

تنقسم اللوحة إلى أربعة أقسام غير متكافئة لتمثيل مجموعات غذائية مختلفة. الـ Vegetables تشكل أكبر قسم، تليها الـ grains. الـ Fruits والـ Vegetables التي تملأ نصف اللوحة بينما الـ proteins والـ grains تملأ النصف الآخر. الدائرة الصغيرة الزرقاء على جانب لوحة تمثل الـ dairy.



في عام 2016، نشر
الدكتور Dariush
Mozaffarian
دراسة في مجلة الدورة
الدموية أن الأشخاص الذين
شربوا "الحليب كامل الدسم"
كجزء من برنامج لتخفيف
الوزن، فقدوا وزناً ودهوناً
أكبر من أولئك الذين شربوا
1 ٪ أو الحليب الخالي من
الدهون.

تم تصميم هذا النموذج البسيط لجعل من السهل على المستهلكين معرفة ما يجب أن تبدو عليه الوجبة المثالية، دون الكثير من التفاصيل التقيدية. تم تصميم الـ MyPlate لتذكير المستهلكين لتناول الطعام الصحي. وليس المقصود لتغيير سلوك المستهلك.

السلوكيات/النقاط الرئيسية/الرسالة من الـ MyPlate لمساعدة المستهلكين على تفهم:

• موازنة السرعات الحرارية:

- استمتع بطعامك، ولكن كل أقل.

- تجنب الأجزاء الكبيرة الحجم.

• الأطعمة الزائدة

- اجعل نصف الصحن الخاص بك فواكه وخضروات.

- اجعل نصف البقوليات على الأقل البقوليات الكاملة.

- التبديل إلى الدهون الخالية من الدهون أو قليل الدسم (1% الحليب).

• خفض الأطعمة :

- قارن الصوديوم في الأطعمة مثل الحساء والخبز والوجبات المجمدة واختر الأطعمة الأقل في

الأرقام.

- شرب الماء بدلا من المشروبات السكرية.

لمزيد من التوجيه، الـ USDA يقدم موقع ChooseMyPlate.gov. يمكنك إنشاء خطة شخصية كـ MyPlate للاحتياجات الفردية الخاصة بك، أو استخدام الموارد مثل متابعة الطعام من خلال جدول تضعه، وقوائم عينة مخطط الطعام، وميزات الطعام، وطعام واحد يمكنه أن يوفر الوصول السريع إلى المعلومات الغذائية، والمجموعات الغذائية، والسرعات الحرارية، ومقارنات الغذاء.

يمكن أن يكون الـ MyPlate دليلاً أساسياً مفيداً للأطفال والكبار؛ لمعرفة مقدار الطعام من كل مجموعة غذائية، ولكن من المهم أيضاً اتباع الإرشادات الإضافية للأكل الصحي.

هذه توصيات آمنة وفعالة. ولكننا نود أن نأخذهم خطوة أخرى إلى الأمام. توصياتنا العامة لأولئك في التدريب تقع في النطاقات المدرجة أدناه:

65% من الـ carbohydrates (من هذا، 10% أو أقل من السكريات البسيطة) الرياضيون يجب أن يستهدفوا 6-10 غراماً لكل كيلوغراماً من وزن الجسم، اعتماداً على مستوى النشاط والأهداف.

15% من الـ fats (تتراوح من 10 إلى 20%) من هذا، 5% أو أقل من الدهون المشبعة (saturated fats).

20% من الـ proteins (التوصيات الحالية توجي 1.2 إلى 1.4 غراماً لكل كيلوغراماً من وزن الجسم للرياضيين الـ endurance و 1.5 إلى 1.8 غراماً لكل كيلوغراماً للرياضيين الـ strength).

"افعل دائماً ما هو صحيح ...
ما هو أخلاقي ... ليس فقط
ما هو قانوني. كانت بعض
أعظم الذنوب قانونية. كل
أمة على الأرض صمدت لمرة
واحدة كان "قانونياً" لاستعباد
البشر. بعض الوحوش لا
تزال تفعل ذلك اليوم. في
سلوكك مع الآخرين، افعل
دائماً ما هو أخلاقي ومعنوي
وصحيح. عندما كنت في
المدرسة، كان أحد مرشدي
محمياً بارعاً. كنت أسأله
حول عمله كمحام. سألتني:
"ما الذي تشترك فيه خلية
منوية ومحام؟" في سن
البلوغ وأنا في الرابعة عشرة،
لم يكن لدي أدنى فكرة. نظر
إلي وابتسم وقال: "ديهم
مليار فرصة ليصبحوا إنساناً"
قررت أن أذهب مع خياري
الأول وأن أصبح ضابطاً في
سلاح الجو وطياراً مقاتلاً.
- الدكتور جيم بيل، الرئيس
التنفيذي لشركة IFPA

وتشكل هذه التوصيات نقاط بداية للمبادئ التوجيهية العامة. وتعتمد كيفية تغييرها على الاحتياجات والأهداف الفردية. وتناقش الاختلافات من هذه المبادئ التوجيهية والمنطق وراء هذه المبادئ التوجيهية من خلال النص.

التوصيات الغذائية العامة والسبب وراء هذه التوصيات

الكربوهيدرات: المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم

الكربوهيدرات هي مصدر الوقود الرئيسي المستخدم داخل الجسم. وتشمل الكربوهيدرات السكريات والنشا (starches). والمشكلة هنا أن الجسم لا يكون فعالاً جداً في تخزين الكربوهيدرات. لهذا السبب، هناك حاجة إلى الكربوهيدرات بكميات أكبر نسبياً من الـ fats (شكل التخزين الرئيسي للطاقة) والبروتين. (الشكل الوحيد "للتخزين" من البروتين هو الأنسجة والعضلات والأعضاء). الكربوهيدرات تنكسر في الدم لتشكيل الجلوكوز. الجلوكوز هو الوقود الذي يستخدمه الدماغ والعضلات وردود الفعل الخلوية. يتم تخزين الجلوكوز في الكبد (liver) والعضلات في شكل الجليكوجين.

لسوء الحظ، لا يمكن للجسم تخزين الكثير من الجليكوجين. على الرغم من أن الـ fat هي مصدر طاقة أكثر فاعلية (أي أنها ستمنحك طاقة أكثر بكثير من نسبة الجلوكوز عند تناوله)، إلا أنه لا يمكن استخدامه بدون الكربوهيدرات (الجلوكوز). لذلك، من أجل توليد أية طاقة، يجب على الفرد تناول الكربوهيدرات الكافية. تختلف التوصيات العامة بشأن تناول الكربوهيدرات. في إحدى نهايات المقياس، يشير بعض الرياضيين الذين يتمتعون بالقوة إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالبروتين ومنخفضة الكربوهيدرات هي الأفضل لزيادة بناء العضلات إلى الحد الأقصى (تمت مناقشتها أدناه تحت البروتينات). هذا لا يزال لا يلبي احتياجات الطاقة في الجسم، حيث إن البروتين الزائد يتم تحويلها إما إلى كربوهيدرات أو الـ fat. هذه عملية غير فعالة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى زيادة الـ fat. والأهم من ذلك، فإن تحطيم البروتينات ثم استخدامها لإنتاج الكربوهيدرات يخلق منتجات سامة قد تؤدي إلى تسمم الأمونيا (ammonia toxicity) وضيق الكلى (kidney distress). هناك مشكلة أخرى في النظم الغذائية الغنية بالبروتين (high-protein diets) وهي أنها يمكن أن تؤدي بسهولة إلى الجفاف (dehydration).

يمكن أن ينتج الجفاف عن محاولة تخفيف اليوريا الزائدة (المشكلة من الأمونيا الزائدة) ومن نقص الجليكوجين، الذي يتم تخزينه بالماء. يمكن أيضاً أن تستنفد المعادن، مثل الكالسيوم، عند محاولة تحييد المنتجات الإضافية للحمض الزائد من انهيار الأحماض الأمينية (البروتين). قد يؤدي فقدان الكالسيوم هذا إلى زيادة خطر هشاشة العظام.

يرى الطرف الآخر للمقياس أن توصيات الكربوهيدرات تقترب من 80% من إجمالي الاستهلاك. على الرغم من أن بعض المراكز قد نجحت في هذه التوصية، إلا أنه من الصعب تحديد ما إذا كان المشاركون قد حققوا بالفعل هذه النسبة 80% أو كانوا يحاولون التعامل معها مع الحفاظ على نسبة مئوية أقل.

تقدير حجم المدخول

تناول الكربوهيدرات

والبروتين والدهون،

مضاعفة بالأغرام من

العوامل الآتية ثم تقسيمه

الـ calories الإجمالية

في حصة الطعام.

الكربوهيدرات=4 كالوري/غم

الـ البروتين=4 كالوري/غم

الدهون=9 كالوري/غم

الكحول=7 كالوري/غم

مثال:

قراءة الملصق على حزمة

الغذاء يكشف ما يأتي:

السرعات الحرارية لكل خدمة:

100

مجموع السرعات الحرارية

للدهون: 18

غرامات الدهون: 2

الدهون غير المشبعة: 0.5

غم

الكربوهيدرات: 15.5 غم

السكريات: 2.5 غم

البروتين: 5 غم

في هذا المثال: أحجام ---

----- تابع

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للرياضيين احتياجات أكبر من البروتين والدهون والسعرات الحرارية أكثر مما يمكن أن يقدمه هذا النظام الغذائي. ألمح بعض المتشككين إلى أن الوجبات الغذائية عالية الكربوهيدرات تؤدي إلى زيادة في الأنسولين، وبالتالي زيادة تخزين الـ fat (يتم استخدام الأنسولين لتخزين السكريات والـ fat على حد سواء). على الرغم من أنه من المعروف جيدًا أن الأطعمة السكرية تزيد من إفراز الأنسولين في الجسم، وقد تؤدي إلى زيادة في إجمالي تخزين الـ fat، إلا أنه لم يثبت بعد ما إذا كانت الكربوهيدرات المعقدة بكميات كبيرة تؤدي إلى إفراز الأنسولين بمستويات تزيد من تخزين الـ fat. ما يخبرنا به هذا هو أنه ينبغي التقليل من مزيج من الأطعمة الدهنية والسكرية. أصبح توقيت العناصر الغذائية مهمًا للغاية قبل التمرين وأثناء وبعد. لقد انفجرت كمية البحوث المكرسة لتوقيت المغذيات على مدى السنوات العشر الماضية.

من الواضح أنه بعد أي نشاط بدني شاق، من المهم تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات (1 جم/كجم) مباشرة بعد التمرين ثم مرة أخرى بعد التمرين بساعة. وقد تبين أن هذا يقلل من انهيار البروتين الليفي العضلي (myofibrillar protein) وإفراز اليوريا في البول، مما يؤدي إلى توازن البروتين في الجسم أكثر إيجابية. أيضًا، عن طريق إضافة الكربوهيدرات إلى مكمل البروتين بعد التمرين، فإنه يزيد من مستويات هرمون النمو (growth hormone)، والتي يمكن أن تنتج بيئة هرمونية أثناء الاستشفاء والتي قد تكون مواتية لنمو العضلات، عن طريق تحفيز الأنسولين وهرمون النمو المرتفع.

Key Points

1. الكربوهيدرات هي مصدر الوقود الرئيسي للجسم. على الرغم من أن الـ fats تنتج طاقة أعلى، إلا أن مخزن الكربوهيدرات المحدود يتطلب كمية كافية من الطعام بانتظام. بالاقتران مع حقيقة أن الـ fats يتم تخزينها أو استخدامها بشكل جيد نسبيًا، ومتطلبات البروتين ضئيلة نسبيًا مقارنة بالكربوهيدرات، يجب أن تكون الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي لاستهلاك الطاقة.
2. الـ fats تتطلب الكربوهيدرات. حتى عندما نتمرن بطريقة تعتمد معظم طاقتها من الـ fats، تكون الكربوهيدرات هي المصدر المحدد. حتى الأفراد النحيفون جدًا يمكنهم الاستمرار في حرق الـ fats لفترات طويلة جدًا من الوقت. يخزن الجسم 3.500 سعرة حرارية لكل باوند من الـ fats. يمكن للشخص العادي فقط تخزين ما مجموعه حوالي 2.400 سعرة حرارية من الكربوهيدرات.
3. ارتفاع السكر، والوجبات الغذائية عالية الدهون (high-fat) قد يؤدي إلى مستوى عالٍ جدًا من تخزين الـ fats (ويمكن أن تكون خطيرة على الصحة).
4. توصية آمنة بشأن تناول الكربوهيدرات لأكثر الأفراد نشاطًا هو حوالي 65% من إجمالي المدخول اليومي. من هذا، ينبغي أن يكون أقل من 10% من مجموع المدخول من السكريات البسيطة. وينبغي أن تكون بقية من الكربوهيدرات المعقدة.

مدخول هي كما يأتي:

دهون: $2 \times 9 = 180$ (0.18)

أو 18%

0.5 من تلك 2-غرامًا هي من

الدهون المشبعة حتى حجم

الدهون المشبعة هو: $0.5 \times$

$9 = 4.5$ (100%)

الكربوهيدرات:

$15.5 \times 4 = 62.5$ (100%)

السكر: 2.5 غرامًا هو جزء

من إجمالي 15.5

الكربوهيدرات $2.5 \times 4 = 10$

0 = 10%

البروتين: $5 \times 4 = 20$ (100%)

"لا تبك لأنها انتهت، ابتسم لأنه حدث."

هناك 3500 سعرة حرارية في 1 باوند من الدهون.

الدهون: مسألة صحية

الدهون هي مصدر للطاقة المخزنة التي يتم استخدامها خلال مستوى منخفض، وتمارين للمدة أطول. هناك أدلة قوية على أن ارتفاع الدهون الغذائية يؤدي إلى خطر كبير. Coronary artery disease (انسداد الشرايين)، الـ Heart attack، الـ Stroke، والوفاة المبكرة المرتبطة بأمراض القلب. معظم التوصيات، حتى العديد مما يسمى الوجبات الغذائية الـ "high-fat".

يوصى بتناول ما لا يزيد عن 20-35% من إجمالي المدخول من السعرات الحرارية من الـ fats. هناك العديد من التوصيات حول المتجر التي تذهب إليه، ومع ذلك، فإن الأدلة العلمية المذكورة ليست مدعومة بشكل جيد وغالباً ما انتقدت على أنها معيبة في المنهجية. على الطرف الآخر من المقياس، يوصي بعض الأفراد تقريباً بإزالة الـ fats من النظام الغذائي.

تشير معظم الأدلة إلى أن الوجبات الغذائية قليلة الدسم (lower fat) يمكن أن تؤدي إلى تقليل الـ fats في الجسم.

والأهم من ذلك، أنه تقليل تناول الـ fats بشكل كبير، وخاصة الـ saturated fats، يؤدي إلى انخفاض الدهون الثلاثية (triglycerides) والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (low-density lipoproteins) (LDL)، "الكوليسترول السيئ".

كما أنه من الأسهل الحفاظ على كمية أقل من السعرات الحرارية مع كمية أقل من الـ fats لأن الـ fats تساهم في عدد أكبر بكثير من السعرات الحرارية لكل غراماً من الكربوهيدرات أو البروتين.

أصبحت المخاطر الأساسية المرتبطة بالوجبات الغذائية قليلة الدهون وتسمى "جائعة الدهون" -fat-starved' والرياضيون لا يتناولون ما يكفي من السعرات الحرارية أثناء التدريب المكثف. إذا شعر الجسم بأنه "يعاني من الجوع"، فقد يحاول في الواقع تخزين أية من الـ fats الذي يتم تناولها (آلية مهمة للبقاء إذا أراد المرء أن يمضي وقتاً طويلاً دون طعام). بهذه الطريقة، يتمسك الجسم فعلياً بـ fats، مما يجعل فقدان الـ fats صعباً للغاية. الخطر الثاني هو عندما يخضع الرياضيون لتدريبات ثقيلة.

تناول وجبات منخفضة من الـ fats (أقل من 10% من السعرات الحرارية من الـ fats) قد يجعل من الصعب تناول ما يكفي من السعرات الحرارية لتعويض السعرات الحرارية المحروقة في التدريب.

نظراً لأن الأنظمة الغذائية منخفضة الـ fats ترتبط بانخفاض المخاطر الصحية، فإننا نوصي أن يستهدف الشخص العادي في التدريب حوالي 15% من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة من الـ fats.

من هذا، توصيتنا هي أقل من 5% من الإجمالي يكون من مصادر الـ saturated fat. يجب أن تكون هذه الأهداف غذائية.

يوليو 2014: أظهر بحث جديد أن تناول السعرات الحرارية له تأثير ضئيل على زيادة الوزن والنسب المئوية للسمنة في سكان العالم. تشير الدلائل إلى أن قلة التمرينات هي السبب الرئيسي للزيادة الوزن والسمنة المفرطة.

معظم التوصيات الغذائية، حتى التوصيات المسماة بالدهون العالية، لا تتجاوز 30% من الاستهلاك اليومي من الدهون.

متوسط الإنسان الأمريكي يأكل بين 34 و37% من الدهون. هذا هو انخفاض منذ عدة سنوات عندما كان المتوسط حوالي 42% من الدهون. (NHANES الأول والثاني والثالث).

15% من الدهون توفر هدف آمن وفعال منخفضة الدسم. السعي لتحقيق مثل هذا الهدف يجعل من الأسهل لتقليل بسرعة كمية الدهون الكلية.

تعد الاختلافات أعلى وأسفل آمنة طالما أنها لا تتعدى نسبة الـ fats التي تزيد عن 35% أو أقل من 5% من الـ fats.

إن السعي لتحقيق هذه النسب يجعل من السهل التغيير بسرعة من نظام غذائي higher fat إلى نظام غذائي آمن low-fat.

تذكر أن الـ fats مغذية ويحتاجها الجسم. بعض الـ fats، مثل الزيوت غير المشبعة الأحادية (monounsaturated oils)، تعتبر مفيدة للصحة.

:Key points

أكثر من 35% من السعرات الحرارية من الـ fats في الوجبات الغذائية عالية الـ fats ستكون سبباً في زيادة خطر الإصابة بـ heart disease. الدهون القليل جداً في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى "دهون المجاعة" والاحتفاظ بـ الـ fats.

توصية آمنة، الدهون القليلة هي تهدف لحوالي 15% من إجمالي المدخول من الـ fats، مع أقل من 5% من مجموع المدخول الغذائي من الـ saturated fat.

البروتين

بشكل عام، الموصى به أن 10-35% من السعرات الحرارية اليومية تأتي من البروتين. الأطفال 1-3 يجب أن يكون 13 غراماً يومياً. الأطفال 4-8 ينبغي أن يكون 19 غراماً يومياً. يجب أن يكون الأطفال 9-13 34 غراماً يومياً. وينبغي أن يبلغ للبنات في سن 14-18 46 غراماً في اليوم. يجب أن يكون الفتيان في الفئة العمرية 14-18 عاماً 52 غراماً يومياً. النساء في سن 19-70 + ينبغي أن يكون 46 غراماً يومياً. الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19-70 + ينبغي أن يكون 56 غراماً يومياً. اقترح بعض الخبراء أن الفائض من 2.0 إلى 3.0 غراماً من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم قد يؤدي إلى تسمم الأمونيا واجهاد الكلى. حتى الآن، لا توجد دراسات قاطعة على الضرر على المدى الطويل بسبب البروتين الزائد. ومع ذلك، كما لا توجد فائدة لاستيعاب ما يزيد عن 2.4 غراماً لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وبما أن هناك انخفاض في امتصاص الكالسيوم مع تناول البروتين الزائد، فمن الأفضل ألا يتجاوز هذا الحد.

ومن الاعتقاد الشائع بين رياضي القوة أن زيادة تناول البروتين وزيادة كتلة العضلات واحد. ما يؤدي في الواقع إلى زيادة كتلة العضلات في تمارين المقاومة. هذه التمارين تحفز امتصاص أكثر كفاءة واستخدام البروتين المستهلك. سيتم تحويل البروتين الزائد إلى الكربوهيدرات وحرقه كوقود أو تحويله إلى الـ fats. يتم تحويل البروتين فقط إلى الكربوهيدرات عندما يكون هناك كمية كافية من الكربوهيدرات. لذلك، في كثير من الحالات، سيتم تحويل البروتين إلى الـ fats الزائدة. والأهم من ذلك هو العواقب الصحية المذكورة أعلاه عند تقسيم البروتين إلى منتجات غير بروتينية.

كمية قليلة من الدهون
الآمنة هي 15 % من
إجمالي السعرات الحرارية
من الدهون؛ أقل من 5 %
من الدهون المشبعة.

تناول البروتين الصحي لا
يزيد عن 2.4
جرام/كيلوغراماً من وزن
الجسم.

ويمكن أن تسبب تسمم الأمونيا ضغطاً على الكلى، وتؤدي إلى الـ dehydration، وحتى تؤدي إلى مشكلات صحية مثل هشاشة العظام من انخفاض امتصاص الكالسيوم.

العديد من التوصيات البروتين يتراوح بين 10 و20% بعض 'الخبراء' يوصي 30% أو أكثر من النظام الغذائي تأتي من البروتين للأسباب المذكورة أعلاه. وهناك سبب إضافي، في كثير من الأحيان المدرجة، يشير إلى أن البروتين سوف يحفز انخفاض الشهية بالمقارنة مع الكربوهيدرات المستهلكة. هناك بعض الحقائق لهذا، ولكن البروتين الزائد لا يزال ضاراً لاحتياجات الصحة والطاقة. ولذلك، فإن التوصية الأكثر أماناً أن يكون الحصول على بعض البروتين في كل وجبة؛ لتحسين السيطرة على الجوع، ولكن ليس الإفراط في التأكيد على البروتين.

Key Points:

1. تدريب المقاومة يؤدي إلى زيادة في حجم العضلات وليس البروتين.
2. البروتين مهم لتجديد الأنسجة وتطويرها؛ ومع ذلك، استخدام البروتين داخل الجسم أثناء التدريب ربما يصل إلى أقصى الحدود من حوالي 1.8 إلى 2.4 غراماً من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم.
3. الـ RDA للبروتين حوالي 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغراماً من وزن الجسم. الرياضيون ربما يحتاجون حوالي 1.2 إلى 1.8 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وتشير البحوث الحالية 1.2 إلى 1.4 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم لـ endurance athletes 1.4 إلى 1.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم لـ strength athletes .
4. توصية آمنة لتناول البروتين اليومي هو ما يقرب من 20% من إجمالي المدخول اليومي. أو بين 0.8 و2.4 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. الأفراد غير النشطين في الطرف الآخر.

الماء: المغذيات المنسية

يشارك الماء في العديد من التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تحدث في الجسم. لا يمكن تقسيم معظم الجزيئات دون وجود الماء. لا يمكن تخزين الكربوهيدرات بدون الماء الكافي. الماء مهم في الدم؛ للمساعدة في نقل الجلوكوز ونقل المنتجات الثانوية الأيضية، في البول للتخلص من الفضلات الأيضية، وفي العرق للمساعدة في تبديد الحرارة عبر الجلد. بدون كمية كافية من المياه، يمكن أن تحول دون هذه العمليات انخفاض الأداء أو حتى تهدد صحة الفرد. يمكن أن يؤدي الـ dehydration الشديد لدى الرياضيين إلى حالات طوارئ طبية.

التمرين تحت أي ظروف، ساخنة أو باردة، يؤدي إلى فقدان الماء. لتقليل آثار الـ dehydration، يجب على الرياضيين شرب الماء قبل التمرين وأثناء وبعد. من المهم جداً ملاحظة أن العطش والـ dehydration لا يتوافقان مع بعضهما البعض. في كثير من الأحيان لن يصبح الشخص عطشان إلا بعد الـ dehydration بالفعل. لذلك، من الموصى به عادة أن تشرب ما يكفي لإشباع عطشك وشرب

تحذير! - في عام 2007، توفيت امرأة من نقص الصوديوم في الدم أثناء التنافس في مسابقة إذاعية. شربت حوالي 2 غالون من الماء تقريباً في 30 دقيقة. يحاول بعض الأشخاص الذين يتعاطون المنشطات شرب الكثير من الماء في وقت قصير؛ من أجل اجتياز اختبار البول للعقاقير مما أدى إلى وفاتهم.

"جوهرك الداخلي وجودك هو أبعد من الأنا. إنه بلا خوف، حر، محصن ضد النقد، لا يخشى أي تحدٍّ، إنه تحت لا أحد، متفوق على لا أحد، مليء بالسحر والغموض والسحر"

Dr. Deepak Chopra

المزيد. ربما يكون أفضل مؤشر لمستويات الـ dehydration هو لون وكمية البول. عندما يكون البول صافياً وبه حجم معقول، فأنت في توازن ماء طبيعي. إذا كنت تتناول مكملات الفيتامينات، فقد يكون بولك أغمق. في هذه الحالة، يعد الحجم مؤشراً أفضل لمستويات الـ dehydration. إذا كان البول داكناً وهزيلًا، فربما لا تشرب كمية كافية من الماء.

التوصية المعتادة للمياه هي شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء كل يوم. إذا كنت تمارس الرياضة أو أن الجو حار جداً، وهذا ربما لا يكفي (كمية الماء). فمن الأفضل مراقبة واحد من نتائج البول. إشارة إحدى التوصيات بنحو ربع واحد لكل 1000 سعر حرق حراري على مدار اليوم. (Clark, N. Nancy) (*Clark's Sports Nutrition Guidebook*. Champaign, IL: Human Kinetics.) وتوصي توصية أخرى باستهداف أونصة واحدة من المياه لكل باوند من وزن الجسم.

من الممكن شرب الكثير من الماء. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الصوديوم، وهو مهم للكهرباء في الجسم. ويشار إلى مستويات الصوديوم المنخفضة باسم نقص صوديوم الدم (hyponatremia). عادة، هذا لا يحدث حتى يتجاوز الفرد 2 إلى 3 غالونات من الماء في الساعة. الجالون الأمريكي = 3.8 لتر. عادة هذه ليست مشكلة. ومع ذلك، فإن الأعراض تشبه الإنهاك الحراري (heat exhaustion) ويمكن أن يساء فهمها في ظل الظروف الحارة. أفضل مؤشر أن الفرد يعاني من نقص صوديوم الدم مقابل الإنهاك الحراري في ظل الظروف الحارة هو عند زيادة كمية المياه، فإنه يبدأ في الواقع لجعل الفرد يشعر أسوأ بدلاً من أفضل.

:Key Points

1. الماء ضروري للعديد من العمليات الكيميائية الحيوية المهمة، منها إحكام التنظيم الحراري.
2. البول هو أفضل مؤشر على مستويات الترطيب. وينبغي أن يكون إخراج البول واضحاً وبحجم معقول. يشير البول الداكن والشديد إلى عدم كفاية كمية المياه.
3. ثمانية (8) أوقية أكواب كل يوم يجب أن يكون الحد الأدنى من مستوى المدخول. معظم الأفراد الذين يتدربون على الأرجح بحاجة إلى كميات أعلى.

المغذيات الدقيقة: الفيتامينات والمعادن

ويشار إلى الفيتامينات والـ minerals باسم الـ Micronutrients وهي العناصر الغذائية الأساسية التي هي فقط مطلوبة بكميات صغيرة. الفيتامينات والـ minerals ليست مصادر الطاقة، ولكن هي المحفزات التي تساعد على تنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية داخل الجسم. الفيتامينات والـ minerals لن تعطي دفعة إضافية للطاقة. الفيتامينات والـ minerals ضرورية للعمل على النحو الأمثل، ولكن لن تزيد الأداء؛ على الرغم من أن ما يكفي من نقص يمكن أن يعيق الأداء وظائف الأيض.

التركيز من أجل المستقبل:

ركّز على زيادة التمرين وأقل على تقليل السعرات الحرارية.

فقدان الوزن يتطلب كل

من تدريب الـ

cardiovascular والـ

strength لتكون فعالة.

وقد أظهرت الدراسات

فقدان الدهون أكبر بكثير

مع الحفاظ على وزن

الجسم التحليل. عند الجمع

بين تدريب الـ strength

مع تدريب الـ

cardiovascular مقابل

تدريب الـ

cardiovascular

وحدها.

من الناحية المثالية، إذا كنت تأكل حمية متوازنة، فستحصل على الفيتامينات والـ minerals الكافية. لا يزال هناك نقاش كبير بشأن الفيتامينات والـ minerals والمكملات المعدنية. بكميات معقولة، الفيتامينات والـ minerals مكملات ربما ليست ضارة. إذا لم يتناول الفرد ما يكفي من الفيتامينات والـ minerals، فقد تكون هذه المكملات مفيدة. الأفراد الأكثر عرضة لخطر نقص الفيتامينات والـ minerals هم الأفراد في نظام غذائي مقيد السعرات الحرارية، والأفراد الذين يخضعون للتدريب على التمارين ذات الأوزان الثقيلة، والأفراد الذين يتكون نظامهم الغذائي في المقام الأول من الأطعمة المصنعة. تشير التوصيات الحالية الخاصة بالفيتامينات والمكملات المعدنية إلى أن الفيتامينات العامة هي كل ما هو مطلوب للمكملات. غالبًا ما يوصى باستخدام مضادات الأكسدة (فيتامينات A و C و E إلى جانب السيلينيوم المعدني) بسبب قدرتها على محاربة الجذور الحرة التي تورطت كسبب محتمل للعديد من أنواع السرطان.

يصبح هذا مهمًا بشكل خاص للرياضيين الذين يصنعون جذورًا حرة إضافية أثناء التمرين. **الجرعات - الضخمة (Mega-dosing)** (تناول الفيتامينات والـ minerals على مستوى أكبر بكثير من الـ RDA يمكن أن تكون خطيرة للغاية. يمكن أن يكون للمستويات الزائدة من أي الفيتامينات والـ minerals، وخاصة الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (A، D، E، و K) تأثيرات سامة. يمكن أن تحدث نتيجة أخرى من الجرعات الضخمة عند العودة إلى مستويات "طبيعية" من الفيتامينات أو المدخول المعدني. بعد الجرعات الضخمة، قد يرى الجسم أن هذه المستويات "الطبيعية" هي أوجه قصور وتتفاعل كما لو كانت ناقصة في هذه الفيتامينات والـ minerals.

عندما يتعلق الأمر بتناول الفيتامينات والـ minerals، فمن المهم أن نلاحظ أن المكملات غالبًا ما يمتص على مستوى أقل بكثير مما إذا تم الحصول على الفيتامينات والـ minerals من خلال مصدر الغذاء الطبيعي.

معظم الفيتامينات والـ minerals تتطلب الفيتامينات والـ minerals الأخرى ليتم امتصاصها بشكل صحيح، وعندما لا تؤخذ في الحصة المناسبة الفيتامينات والـ minerals قد يكون امتصاصها سيئًا. وللأسف، فإن الحصة المثالية ليست مفهومة جيدًا. وأخيرًا، فإن معظم المكملات تحتوي على أقل بكثير الفيتامينات والـ minerals مما يمكن الحصول عليها من اتباع نظام غذائي متوازن بشكل جيد.

:Key Points

1. الفيتامينات والـ minerals لا تعطي دفعة من الطاقة. إنها لن تحسن الأداء، ولكن بكميات ناقصة، يمكن أن تعوق الأداء أو عمليات الأيض.
2. تناول نظام غذائي متوازن هو أفضل وسيلة للحصول على الفيتامينات والـ minerals الكافية.
3. قد تكون المكملات ذات فائدة إذا كانت ناقصة. طالما أنك لا تأخذ الجرعة الضخمة، يجب أن تكون مكملات آمنة إلى حد ما.

ينبغي أن يكون التركيز على الـ Body Composition بدلاً من "تخفيف الوزن". إن استخدام وصفة تمرين تعتمد على الـ Strength والـ Anaerobic Endurance وتمتد من مزيج مثالي للوصول إلى الهدف وهو "فقدان الدهون".

تذكر: إن زيادة الوزن تعني عدم ممارسة الرياضة أكثر من الإفراط في تناول الطعام.

4. النشاط الرياضي المضنى قد يزيد تشكيل الجذور الحرة، يجب على الرياضيين النظر في المكملات المضادة للأكسدة.

إرشادات عامة لتخفيف الوزن

فقدان الوزن يأتي في كثير من الأحيان في التغذية واللياقة البدنية. برامج فقدان الوزن جيدة للجمع بين تمارين يومية وخيارات الأكل الصحي. الفرد الذي يرغب في إنقاص وزنه سوف يحتاج إلى تقليل السعرات الحرارية الإجمالية (لا يزيد عن 1.000 من السعرات الحرارية في اليوم أقل مما هو مطلوب عادة). لا تنزل برامج فقدان الوزن الآمنة أبدًا أدنى من 1.200 سعرة حرارية في اليوم الواحد. يجب ألا يتجاوز فقدان الوزن الآمن والفاعل 2 باوند أسبوعياً أي (1 ك/غم).

على الرغم من أن هذا قد يبدو بطيئاً لبعض، فمن الضروري لتجنب خلق تأثير اليويو كلما حاول الجسم العودة إلى وزنه الأصلي. فقدان الوزن البطيء مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد الجسم على التكيف مع الوزن الجديد بسهولة أكبر. وتشمل بعض التوصيات العامة ما يلي:

1. سجل ما تأكله وعندما تأكله. سجل شعورك (جائع، متعب، ممل، مكتئب، تتضور جوعاً، إلخ) قبل وبعد كل مرة تأكل فيها.
2. مشاهدة توقيت الوجبة الخاص بك.
3. الوجبات الخفيفة الصحية الصغيرة يمكن أن تساعد في الحد من الجوع والحفاظ على ارتفاع معدل الأيض.
4. تقليل الدهون المشبعة والمهدرجة.
5. تقليل الأطعمة السكرية والأطعمة المكررة. الأطعمة الدهنية والسكرية تزيد من احتمال تخزين الدهون الزائدة.
6. لا تتخط الإفطار. الأيض الخاص بك هو أعلى في وقت مبكر من اليوم. رفض الطعام في الصباح لن يؤدي إلا إلى إبطاء عملية الأيض. المعنى هو: إذا تخطيت وجبة الإفطار أو انتظرت طويلاً بين الوجبات، فسيقوم جسمك بتخزين المزيد من السعرات الحرارية التي يتناولها خلال الوجبة التالية.
7. لا تذهب أكثر من خمس ساعات دون تناول الطعام.
8. تناول وجبات أكبر في وقت مبكر من اليوم عندما يكون معدل الأيض أعلى. هذا يزيد أيضاً من كفاءة حرق الدهون طوال اليوم. يجب أن يكون الإفطار والغداء أكبر الوجبات.
9. في غضون ساعتين بعد التمرين، تعد واحدة من أفضل الأوقات لتناول الطعام. الأيض الخاص بك عالية جداً.

10. اخلط البروتين (السّمك، بياض البيض، الدجاج بدون جلد، الديك الرومي بدون جلد، اللحوم الخالية من الدهن، لحوم الغذاء الخالية من الدهون، البقوليات، فول الصويا، منتجات الألبان، الجبن قليل الدسم، إلخ) مع الكربوهيدرات في كل مرة تأكل فيها.
11. قراءة جميع التسميات.
12. لا للأطعمة المقلية.
13. استخدم بخاخات الطبخ الخالية من الدهون مثل الـ Pam.
14. استخدم زيوت أحادية غير مشبعة، ويفضل أن يكون زيت الزيتون.
15. زيادة كمية الألياف (25 إلى 35 غرامًا يوميًا).
16. تشمل تدريب الـ strength يومين على الأقل في الأسبوع.
17. تشمل أكثر من 20 دقيقة من تدريب الـ cardiovascular معظم أيام الأسبوع.
18. اختر الفاكهة أو غيرها من الأطعمة قليلة الدسم مع مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة نسبيًا، بدلا من الاستسلام لشغف "الوجبات السريعة". في انتظار 20 دقيقة بعد اتخاذ خيار أكثر صحة يجعل الحنين يذهب بعيدا.

DRV ، RDI،DRI ،RDA

بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية العامة التي وضعتها المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين، يتم نشر توصيات محددة في استمارة **مخصصات الحماية الغذائية الموصى بها (Recommended Dietary Allowances) (RDA)**؛ تسميات الأغذية تكثف الـ RDA لمتطلبات عامة للسكان ككل. تم تصميم الـ RDA للمغذيات الدقيقة والفيتامينات والمعادن. المغذيات الكبيرة المدرجة في الملصقات الغذائية هي جزء من القيمة اليومية الموصى بها (Recommended Value Daily DRV).

مخصصات الحماية الغذائية الموصى بها (RDA)

أنشئ مجلس الولايات المتحدة للأغذية والتغذية في عام 1940 تحت إشراف الأكاديمية الوطنية للعلوم؛ لدراسة القضايا ذات الأهمية بالنسبة للبلاد فيما يتعلق بما يأتي:

- سلامة وكفاية إمدادات الغذاء في البلاد.
- وضع مبادئ وخطوط توجيهية للتغذية الكافية.
- إصدار حكم موثوق بشأن العلاقات بين تناول الطعام والتغذية والصحة بناءً على طلب مختلف الوكالات (معهد الطب والغذاء والتغذية، صفحة الويب العالمية الرئيسية).

في عام 1941، أنشأ مجلس الغذاء والتغذية الطبعة الأولى من "مخصصات الحماية الغذائية الموصى بها" (RDA). وهي مجموعة من المعايير الغذائية التي وضعتها لجنة مخصصات الحماية الغذائية. (انظر الجدول 1.19) تعد الـ RDA هي متوسط المدخول اليومي للطاقة والمواد المغذية التي تعتبر كافية لتلبية احتياجات معظم الأشخاص الأصحاء في الولايات المتحدة تحت ضغوط بيئية معتادة. تم

"الفكاهة/الدعابة هي في الواقع عنصر أساسي في ميلاد الخلق. يمكننا أن نرى كيف أنه في العديد من الأمور في حياتنا، يريد الله حثنا على اتخاذ أشياء أكثر قليلاً".

تصميم المآخذ المدرجة في الـ RDA لتلبية الاحتياجات الغذائية لجميع الأفراد الأصحاء تقريباً في فئة عمرية ونوع جنس معين، وصممت لاستخدامها في توجيه الأفراد لتحقيق كمية كافية من المغذيات تهدف إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة. وهي تستند إلى تقدير متوسط المتطلبات بالإضافة إلى زيادة حساب التباين داخل مجموعة معينة. (Institute of Medicine, "Food and Nutrition Board") (Website"; IFIC, "History of Food Development," Website).

وفقاً لمجلس الغذاء والتغذية، فإن الدور التقليدي لـ RDA هو أفضل وصف له من خلال تعريفه: "مستويات تناول العناصر الغذائية الأساسية التي، على أساس المعرفة العلمية، يحكمها مجلس الغذاء والتغذية كافية لتلبية الاحتياجات الغذائية المعروفة لجميع الأشخاص الأصحاء عملياً" (Food and Nutrition Board Website).

منذ إنشاء الـ RDA، كانت هناك زيادة كبيرة في المعرفة العلمية فيما يتعلق بأدوار المواد الغذائية. وقد تناولت الدراسات منذ تطوير الـ RDA مواضيع تتراوح بين الوقاية من أمراض نقص التغذية الكلاسيكية، مثل الكساح (rickets)، إلى الحد من خطر الأمراض المزمنة مثل هشاشة العظام والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد أدى هذا التوسع في المعرفة العلمية فيما يتعلق بالمواد المغذية إلى وضع معايير جديدة يشار إليها باسم مرجع الكميات الغذائية (Dietary Reference Intakes DRI).

مرجع الكميات الغذائية المأخوذة (DRI)

استجاب مجلس الأغذية والتغذية للتطورات في المعارف العلمية المتعلقة بالمغذيات، من خلال إجراء تغييرات أساسية في نهجه في تحديد القيم المرجعية للمغذيات. وفي شراكة مع منظمة الصحة الكندية، أنشأ مجلس الأغذية والتغذية مشروعاً لتطوير الـ DRI، وهو الاسم الشامل المعطى لهذا النهج الجديد لوضع توصيات بشأن تناول المغذيات.

مشروع الـ DRI قسم إلى سبع مجموعات من المغذيات ولجنتين فرعيتين، كل منها يقدم تقاريره إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتقييم العلمي للمآخذ المرجعية الغذائية. مجموعات المغذيات السبع هي:

- الكالسيوم وفيتامين (D) والفسفور والمغنيسيوم والفلورايد.
- حمض الفوليك وفيتامينات (B) الأخرى.
- مضادات الأكسدة (الفيتامينات C و E، والسيلينيوم).
- المغذيات الكبيرة (البروتين والدهون والكربوهيدرات).
- العناصر النزرة/زهيدة المقدار (الحديد، الزنك).
- المنحلات/الشوارد بالكهرباء والماء.
- المكونات الغذائية الأخرى (مثل الألياف، فتوستروجنس phytoestrogens).

"حافظ على أفكارك إيجابية؛
لأن أفكارك تصبح كلماتك.
حافظ على كلماتك إيجابية؛
لأن كلماتك تصبح
سلوكياتك. حافظ على
سلوكياتك الإيجابية؛ لأن
سلوكياتك تصبح عاداتك.
حافظ على عاداتك
الإيجابية؛ لأن عاداتك
تصبح قيمك. حافظ على
قيمك إيجابية؛ لأن قيمك
أصبحت مصيرك"

Gandhi

ومع اكتمال العمل على كل مجموعة من العناصر المغذية، سينشر تقريرًا. وستكون هناك سلسلة من التقارير، يتناول كل منها مجموعة مغذيات محددة. وستتاح هذه التقارير أيضًا على الموقع الشبكة الأكاديمية الوطنية. وقد نُشر التقرير الأول، وهو تقرير عن الكالسيوم والمواد المغذية ذات الصلة، في آب/أغسطس 1997. ونُشر التقرير الثاني عن حمض الفوليك وفيتامينات (B) في عام 1998. وتهدف اللجنة إلى استعراض مجموعة العناصر الغذائية بأكملها وإصدار مؤشر الـ DRI من قبل عام 2003.

ماهي الكميات الغذائية المأخوذة (DRI)؟

" مرجع الكميات الغذائية " (DRI) هو مصطلح عام يستخدم للإشارة إلى مجموعة من القيم المرجعية المصممة لتعكس أحدث فهم حول المتطلبات الغذائية على أساس تحسين الصحة في الأفراد والجماعات. وتشمل القيم المرجعية الـ DRI ما يأتي:

- متوسط الاحتياجات المقدرة (EAR) (Estimated Average Requirement)

هي قيمة الاستهلاك المقدرة للوفاء بالمتطلبات المحددة بواسطة مؤشر محدد للكفاية بـ 50٪ من الفئة العمرية والجنسية المحددة. في هذا المستوى من الاستهلاك، لن تتم تلبية احتياجات الـ 50٪ المتبقية من المجموعة المحددة. سيتم استخدام هذا الرقم كأساس لتطوير الـ RDA.

- مخصصات الحمية الغذائية الموصى بها (RDA) (Recommended Dietary Allowances)

هي مستوى المدخول الغذائي الذي يكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية لجميع الأفراد تقريبًا في فئة عمرية ونوع جنس معين.

- لمدخول الكافي (AI) (Adequate Intake)

هو القيمة التي تم تحديدها من خلال البيانات التجريبية أو الرصدية التي تظهر مدخولًا متوسطًا، يحافظ على مؤشر مرغوب فيه للصحة، عندما لا تتوفر أدلة علمية كافية لتقدير المتطلبات المتوسطة وعدم وجود الـ RDA.

- المستوى الأعلى القابل للتحمل (UL) (Tolerable Upper Intake Level)

هو الحد الأقصى لمستوى تناول المغذيات اليومي الذي من غير المحتمل أن يشكل مخاطر حدوث تأثيرات صحية ضارة على جميع أفراد المجموعة تقريبًا، والذي تم تصميمه من أجلهم. يتم وضع هذا الرقم لوضع مبادئ توجيهية على مستوى الحد الأقصى للحد من مخاطر الآثار الضارة الناجمة عن الاستهلاك المفرط للمغذيات. (Institute of Medicine, Food and Nutrition Board Website).

يتم وضع هذه القيم حاليًا بواسطة مجلس الغذاء والتغذية. يمكن ملاحظة أمثلة على الفرق بين الـ RDA والـ AI في أول الـ DRI تم إصداره على الكالسيوم والمواد المغذية ذات الصلة. في هذه المجموعة، وجدت اللجنة الدائمة المعنية بالتقييم العلمي لمرجع الكميات الغذائية، أن هناك أدلة علمية كافية متاحة وقت إعداد تقريرها لحساب الـ RDA للفسفور والمغنيسيوم. ومع ذلك، لم تشعر اللجنة أن لديهم أدلة علمية كافية لإنشاء الـ RDA للكالسيوم وفيتامين D والفلورايد. تم إنشاء الذكاء الاصطناعي لهذه المواد الغذائية.

Sample Nutritional Facts Label

Nutritional Facts

Serving Size
Servings per Container

Amount per serving
Calories
Calories from fat

%DV*

Total Fat g
Saturated Fat g
Cholesterol
Sodium
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Sugars
Protein

Vitamin A Vitamin C
Calcium Iron
Vitamin D Zinc
Magnesium Copper

*Percent Daily Values (DV)
are based upon a 2,000
Calorie diet.

Table 19.1 – Table of RDA, 1989National Research Council, 1989. Recommended Dietary Allowances, 10th ed. Washington, DC: National Academy PressThis table can also be found on the USDA Web page, www.nal.usda.gov

Weight Height					Energy (kcal)	Protein (g)	Vitamin A (mcg RE)	Vitamin D (mcg)	Vitamin E (mcg TE)	Vitamin K (mcg)	Vitamin C (mg)	Thiamin (gm)	Riboflavin (mg)	Niacin (mg NE)	Vitamin B ₆ (mg)	Folate (mcg)	Vitamin B ₁₂ (mcg)	Calcium (mg)	Phosphorus (mg)	Magnesium (mg)	Iron (mg)	Zinc (mg)	Iodine (mcg)	Selenium (mcg)
Inches																								
Age (yr)	(Kg)	(lb)	(cm)																					
Infants																								
0.0 – 0.5	6	13	60	24	650	13	375	7.5	3	5	30	0.3	0.4	5	0.3	25	0.3	400	300	40	6	5	40	10
0.5 – 1.0	6	20	71	28	850	14	375	10	4	10	35	0.4	0.5	6	0.6	35	0.5	600	500	60	10	5	50	15
Children																								
1 – 3	13	29	90	35	1300	16	400	10	6	15	40	0.7	0.8	9	1.0	50	0.7	800	800	80	10	10	70	20
4 – 6	20	44	112	44	1800	24	500	10	7	20	45	0.9	1.1	12	1.1	75	1.0	800	800	120	10	10	90	20

7 – 10	28	62	132	52	2000	28	700	10	7	30	45	1.0	1.2	13	1.4	100	1.4	800	800	170	10	10	120	30
Males																								
11 – 14	45	99	157	62	2500	45	1000	10	10	45	50	1.3	1.5	19	1.7	150	2.0	1200	1200	270	12	15	150	45
15 – 18	66	145	176	69	3000	59	1000	10	10	65	60	1.5	1.8	20	2.0	200	2.0	1200	1200	400	12	15	150	50
19 – 24	72	160	177	70	2900	58	1000	10	10	70	60	1.5	1.7	19	2.0	200	2.0	1500	1500	350	10	15	150	70
25 – 50	79	174	176	70	2900	63	1000	5	10	80	60	1.5	1.7	19	2.0	200	2.0	800	800	350	10	15	150	70
51 +	77	170	173	68	2300	63	1000	5	10	80	60	1.2	1.4	15	2.0	200	2.0	800	800	350	10	15	150	70
Female																								

11 – 14	46	101	157	62	2200	46	800	10	8	45	50	1.1	1.3	15	1.4	150	2.0	1200	1200	280	15	12	150	45
15 – 18	55	120	163	64	2200	44	800	10	8	55	60	1.1	1.3	15	1.5	180	2.0	1200	1200	300	15	12	150	50
19 – 24	58	428	164	65	2200	46	800	10	8	60	60	1.1	1.3	15	1.6	180	2.0	1200	1200	280	15	12	150	55
25 – 50	63	138	163	64	2200	50	800	5	8	65	60	1.1	1.3	15	1.6	180	2.0	800	800	280	15	12	150	55
51 +	65	143	160	63	1900	50	800	5	8	65	60	1.0	1.2	13	1.6	180	2.0	800	800	280	10	12	150	55
Pregnant					+300	60	800	10	10	65	70	1.5	1.6	17	2.2	400	2.2	1200	1200	320	30	15	175	65
Lactating 1st 6mo					+500	65	1300	10	12	65	95	1.6	1.8	20	2.1	280	2.6	1200	1200	355	15	19	200	75
2nd 6 mo					+500	62	1200	10	11	65	90	1.6	1.7	20	2.1	260	2.6	1200	1200	340	15	16	200	75

ملصقات المواد الغذائية، ومرجعية المقادير المأخوذة اليومية (RDI)، والقيم المرجعية اليومية (DRV)

وبينما يتم إنشاء الـ DRI والـ RDA للفئات العمرية والجنس المحددة، فإن الملصقات الغذائية تعكس توصية متوسطة لجميع المجموعات. ويشير وضع العلامات الغذائية إلى الأصناف المطلوبة على الطرود الغذائية بموجب القوانين والأنظمة الاتحادية. وتشمل بطاقات تعريف الأغذية بيان هوية المنتج، وبيان صافي المحتويات، ووضع العلامات على المكونات، ووضع العلامات على التغذية.

يتم تنظيم وضع العلامات الغذائية من قبل الوكالات الحكومية الفيدرالية التالية: إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) -معظم الأطعمة المعبأة والإنتاج والمأكولات البحرية والحليب والبيض؛ وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وسلامة الأغذية وخدمات التفتيش (FSIS)-للحوم ومنتجات الدواجن؛ وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)؛ ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)-الإعلان عن الطعام).

يرجع تاريخ وضع العلامات الغذائية والتغذية إلى التشريعات التي تبدأ بقانون الأطعمة النقية وقانون فحص اللحوم لعام 1906. ومزيد من التشريعات من خلال قانون مستحضرات التجميل الخاصة بالأغذية والعقاقير في عام 1938، وقانون حماية منتجات الدواجن في عام 1957، وقانون اللحوم الكاملة في 1967 تم تصميم جميعها لحماية المستهلك والوقاية من الأمراض المنقولة بالأغذية (food-borne illness).

في عام 1969، عُقد مؤتمر البيت الأبيض المعني بالأغذية والتغذية والصحة لوضع جدول أعمال للبرامج المتعلقة بالأغذية والجوع وسلامة الأغذية والتغذية. هذا مباشرة إلى إدارة الأغذية والأدوية (FDA) التي تضع إطاراً لوضع العلامات على التغذية الطوعية للأطعمة اعتباراً من عام 1973. وظل وضع العلامات طوعاً قبل عام 1990 حتى إقرار قانون وضع العلامات والتعليم في مجال التغذية (NLEA)؛ القانون العام 101-535)، الذي يتطلب وضع العلامات لجميع الأشخاص تقريباً لمنتجات الطعام. كما طالب القانون الحكومة الفيدرالية بتتقيق المستهلكين بنشاط على فهم واستخدام المعلومات المحسنة على الملصقات لاتخاذ خيارات غذائية أفضل.

منذ مرور الـ NLEA، أصبح وضع علامات التغذية إلزامياً على جميع المنتجات الغذائية من خلال اللوائح التي وضعتها الـ FDA ووزارة الزراعة الأمريكية. في 8 مايو 1994، بادرت إدارة الأغذية والعقاقير الـ FDA بمتطلبات جميع الأغذية المعبأة، وكذلك معلومات نقطة الشراء بشأن الفواكه الطازجة والخضروات والمأكولات البحرية. في 6 يوليو 1994، أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية لوائح لوضع العلامات الغذائية لمعظم اللحوم والدواجن، ووضع علامات إلزامية على اللحوم والدواجن المعبأة؛ ظلت اللحوم الطازجة والدواجن طوعية.

تم تعديل قائمة العناصر الغذائية والمكونات الغذائية المطلوبة في لوحة "حقائق التغذية" الجديدة للتركيز على العناصر الغذائية ذات الاهتمام بالصحة العامة. تتضمن لوحة التغذية الآن تقديم ما يلي لكل طاقة تقديم مثل السرعات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والسكريات والألياف الغذائية والدهون الكلية والدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم وفيتامينات A و C والمعادن والكالسيوم والحديد.

"نحن صناع الموسيقى. نحن
حالمو الأحلام".

Willy Wonka

أساسيات وضع العلامات الغذائية

يتعين على جميع ملصقات المواد الغذائية (food labels) أن تتضمن بيان الهوية أو اسم المنتج (product)، والمحتويات الصافية (net contents)، واسم وعنوان الشركة المصنعة، ووضع علامات على المكونات، ووضع علامات التغذية (لوحة "حقائق التغذية" Nutrition Facts)، والمطالبات المتعلقة بالتغذية والصحة. وكما ذكرنا سابقاً، لا تحتوي ملصقات المواد الغذائية على قائمة بجميع الـ RDA في لوحة الـ Nutrition Facts على ملصق الطعام. بالتأكيد لا يوجد مجال لإدراجها في كل فئة عمرية أو جنس. تعكس القيم المدرجة على الملصقات الغذائية للمغذيات المتوسطة المسموح بها بناءً على الـ RDA. يشار إلى هذه القيم باسم الـ RDI. المجموعة الثانية من الأرقام التي تجدها على ملصق الطعام هي للمغذيات والمكونات الغذائية التي لا تحتوي تقليدياً على الـ RDA، مثل الدهون والألياف، ولكن لها علاقة مهمة بالصحة.

يشار إلى هذه القيم باسم القيم المرجعية اليومية (DRV). معاً، الـ RDI و DRV يشكلان القيم اليومية المستخدمة في الملصقات الغذائية.

"الكل يرحم الضعيف. الغيرة عليك أن تكسب."

Arnold
Schwarzenegger

مرجع المقادير المأخوذة اليومية *	
Protein*	50 grams
Vitamin A**	5,000 International Units
Thiamin	1.5 milligrams
Riboflavin	1.7 milligrams
Niacin	20 milligrams
Vitamin B6	2 milligrams
Vitamin B12	6 micrograms
Vitamin C	60 milligrams
Vitamin D**	400 International Units
Vitamin E**	30 International Units
Biotin	0.3 milligrams
Copper	2 milligrams
Folate	0.4 milligrams
Calcium	1,000 milligrams
Iodine	150 micrograms
Iron	18 milligrams
Magnesium	400 milligrams
Pantothenic acid	acid 10 milligrams
Phosphorus	1000 milligrams
Zinc	15 milligrams
RDI المدرجة منذ 28 ديسمبر 1995	

ملاحظات: RDI

* للبروتين يختلف لمجموعات مختلفة من الناس: النساء الحوامل، 60 غم. الأمهات المرضعات 65 غراماً؛ الرضع تحت 1 سنة، 14 غم. الأطفال 1 إلى 4 سنوات، 16 غم.

** يتم التعبير عن الـ RDI للفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (fat-soluble vitamins) في الوحدات الدولية (IU)، وهو نظام القياس القديم. وتستخدم الـ RDI الحالية والجداول التركيب الغذائي لنظام أكثر دقة من القياس. القيم المكافئة هي كما يأتي: لفيتامين A، 875 µg RI؛ لفيتامين D، 6.5 µg. لفيتامين E، 9 mcg ألفا-تي.

القيم المرجعية اليومية هي كما يلي		
مكونات الطعام	القيم المرجعية اليومية (DRV)	العمليات الحسابية
الدهون	65/غم	35% من كيلو كالوري (السعرات الحرارية)
الدهون المشبعة	20/غم	10% من كيلو كالوري
كوليسترول	300/ملغ	نفسه بغض النظر عن كيلو كالوري
إجمالي الكربوهيدرات	300/غم	60% من كيلو كالوري
الألياف	25/غم	1.5 لكل 1000 كيلو كالوري
البروتين	50/غم	10% من كيلو كالوري
الصوديوم	2400/ملغ	نفسه بغض النظر عن كيلو كالوري
البوتاسيوم	3500/ملغ	نفسه بغض النظر عن كيلو كالوري

ملاحظة: أنشئت الـ DRV للبالغين والأطفال فوق سن 4 سنوات. وتستند قيم الطاقة على إنتاج المغذيات لـ 2.000 كيلو كالوري في اليوم الغذائي.

فهم مطالبات الملصقات الغذائية:

فيما يأتي المطالبات التي يمكن تقديمها على ملصقات المواد الغذائية وما تعنيه المطالبة. يتم تجميع المطالبات وفقاً لمغذيات محددة.

السكر (sugar).....

خالية من السكر (Sugar-free): أقل من 0.5 غراماً لكل وجبة.

لا سكر مضاف، بدون سكر مضاف، لم يتم إضافة سكر:

- لا تضاف السكريات أثناء التصنيع أو التعبئة، بما في ذلك المكونات التي تحتوي على السكريات (على سبيل المثال، عصائر، الفاكهة (fruit juices) أو التفاح (applesauce) أو الفواكه المجففة (dried fruit)).

- المعالجة لا تزيد من نسبة السكر أعلى من الكمية الموجودة بشكل طبيعي في المكونات. (أي زيادة ضئيلة وظيفيا في السكريات مقبولة من العمليات المستخدمة لأغراض أخرى غير زيادة محتوى السكر).
- الطعام الذي يشبهه والذي يستبدل به عادة يحتوي على سكريات إضافية.
- إذا كان الطعام لا يفي بمتطلبات الغذاء للحصول على طعام منخفض أو منخفض السعرات الحرارية، يحمل المنتج بيانًا مفاده أن الطعام ليس منخفض السعرات الحرارية أو منخفض السعرات الحرارية (calorie-reduced) ويوجه انتباه المستهلكين إلى اللوحة الغذائية؛ للحصول على مزيد من المعلومات حول السكريات والسعرات الحرارية.

انخفاض السكر (Reduced sugar): ما لا يقل عن 25% من السكر لكل وجبة من الطعام المرجعي.

الدهون (Fat):

خالية من الدهون (Fat-free): أقل من 0.5 غرام من الدهون لكل وجبة.

المشبعة الخالية من الدهون (Saturated fat-free): أقل من 0.5 غرام لكل وجبة ومستوى الأحماض الدهنية العابرة لا تتجاوز 1% من إجمالي الدهون.

منخفض الدهون (Low-Fat): 3 غرامات أو أقل لكل وجبة.

الدهون المنخفضة المشبعة (Low-saturated fat): 1 غرام أو أقل لكل وجبة وليس أكثر من 15% من السعرات الحرارية من الأحماض الدهنية المشبعة.

مخفضة أو أقل من الدهون (Reduced or Less fat): على الأقل 25% أقل لكل وجبة من الغذاء المرجعي.

خفض الدهون المشبعة أقل (Reduced of Less saturated fat): 25% على الأقل أقل لكل وجبة من الأغذية المرجعية.

السعرات الحرارية (Calories):

خالية من السعرات الحرارية: أقل من 5 سعرات حرارية لكل وجبة.

السعرات الحرارية المنخفضة: 40 سعرًا حراريًا أو أقل لكل وجبة. إذا كانت الوجبة هي 30 غرامًا أو أقل أو 2 ملاعق كبيرة أو أقل، لكل 50 غرامًا من الطعام.

خفض السعرات الحرارية أقل: على الأقل 25% أقل من السعرات الحرارية لكل وجبة من الأغذية المرجعية.

.....الكوليسترول (Cholesterol).....

خالية من الكوليسترول: أقل من 2 ملليغرام (ملغ) من الكوليسترول و 2 غرام أو أقل من الدهون المشبعة لكل وجبة.

انخفاض الكوليسترول: 20 ملغ أو أقل و 2 غرام أو أقل من الدهون المشبعة لكل وجبة، إذا كانت الحصة 30 غراماً أو أقل أو ملعقتان كبيرتان أو أقل، لكل 50 غراماً من الطعام.
 خفض الكوليسترول أقل: على الأقل 25% أقل و 2 غرام أو أقل من الدهون المشبعة لكل وجبة من الأغذية المرجعية.

.....الصوديوم (Sodium).....

خالية من الصوديوم: أقل من 5 ملغ لكل وجبة.
 الصوديوم المنخفض: 140 ملغ أو أقل لكل وجبة. إذا كانت الوجبة هي 30 غراماً أو أقل أو 2 ملاعق كبيرة أو أقل، لكل 50 غراماً من الطعام.
 الصوديوم المنخفض جداً: 35 ملغ أو أقل لكل وجبة. إذا كانت الوجبة هي 30 غراماً أو أقل أو 2 ملاعق كبيرة أو أقل، لكل 50 غراماً من الطعام.
 انخفاض أو أقل للصوديوم: أقل بنسبة 25% على الأقل لكل وجبة من الغذاء المرجعي.

.....الألياف (Fiber).....

نسبة عالية من الألياف: 5 غرامات أو أكثر لكل وجبة. (يجب أن تفي البضائع التي تقدم مطالبات بالألياف الغنية بالتعريف الخاص بالدهون المنخفضة، أو يجب أن يظهر مستوى الدهون الكلية بجوار المطالبة بالألياف الغنية).

مصدر جيد للألياف: 2.5 غرام إلى 4.9 لكل وجبة.

أكثر أو إضافة الألياف: 2.5 غرام على الأقل في كل وجبة من الغذاء المرجعي.

المطالبات الصحية المسموح بها على تغليف المواد الغذائية:

- اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.
- نظام غذائي منخفض أو قليل الدسم ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
- خفض الدهون المشبعة واتباع نظام غذائي منخفض الكوليسترول وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
- اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم وانخفاض خطر ارتفاع ضغط الدم.

توصيات الـ IFPA للمغذيات الدقيقة المدخول اليومي:

الكربوهيدرات 65%

بروتين 20%

الدهون 15%

السرعات الحرارية/غراماً

الكربوهيدرات 4 كيلو كالوري/غرام

البروتين 4 سرعة حرارية/غرام

الدهون 9 سرعة حرارية/غرام

الكحول 7 سرعة حرارية/غرام

لكي تكون بطلاً رائعاً، يجب أن تصدق أنك الأفضل. إذا لم تكن كذلك، ادع أنك كذلك."

Muhammad Ali

- نظام غذائي غني بالألياف: (في الحبوب والفواكه والخضروات) وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

المفاهيم الرئيسية الثلاثة لفهم الأيض

كثير من الناس المهتمين في مجال التغذية الرياضية تبدأ أبحاثهم في البحث عن الصيغة السحرية. أفضل معادلة (صيغة)، وأفضل كمية مغذيات كبيرة، وأفضل مكملات غذائية لضمان النجاح. ومع ذلك، وأكثر من ذلك تعمقا في البحث، وأكثر وضوحا يصبح أنه لا يوجد "أفضل الجواب" الأفضل "النظام الغذائي لأي فرد معين هو متنوع مثل الأفراد أنفسهم.

تتراوح التوصيات الغذائية من الدهون المرتفعة جداً والدهون المنخفضة جداً، والبروتين المنخفض إلى البروتين في الغالب، والكربوهيدرات المحدودة إلى الكميات القصوى من الكربوهيدرات.

اقرأ كتاباً وسيتحدث المؤلف عن توازن السعرات الحرارية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من صيانة الجسم بينما سيصدر مؤلف آخر على نسب مئوية معينة من المغذيات الكبيرة. حتى إن لدينا توصية بنقطة البداية لتناول المغذيات الكبيرة: حوالي 65% من الكربوهيدرات، 20% من البروتين و 15% من الدهون. هذا لا يجعل هذه التوصية مناسبة لجميع الأفراد.

في الواقع، فإن معظم الناس بحاجة إلى تغيير هذه الأرقام. ومع ذلك، تشير البحوث إلى أن هذه نقطة انطلاق آمنة وكافية للأفراد المعنيين بصحتهم.

عند تحديد كيفية استخدام هذه المبادئ التوجيهية العامة، يجب على الفرد أن يأخذ في الاعتبار النقاط الرئيسية الثلاث المتعلقة بالأيض. وتشمل هذه النقاط الرئيسية ما يأتي:

- التوازن.
- كفاية مواد المغذيات.
- توازن الطاقة.

التوازن (Homeostasis):

عندما يتعلق الأمر بعملية الأيض، فإن المفهوم الرئيسي الأول الذي يجب مراعاته هو مفهوم التوازن (التوازن الكيميائي). يعمل الجسم بجد للحفاظ على حالة التوازن الكيميائي (chemical balance). هناك العديد من الخطوات التنظيمية التي تتحكم في كيفية استخدام الجسم للوقود (الطعام). واحدة من أهم مفاهيم الكيمياء الضرورية لفهم ما يحدث في الجسم هي مبدأ Le chatelier. ينص هذا المبدأ على أن النظام المتوازن، بمجرد إزعاجه، سيعمل على استعادة هذا التوازن.

من الناحية الفنية، تعد السعرات الحرارية وحدة من الطاقة اللازمة لرفع 1 مليلتر من الماء 1 درجة مئوية بين 14 و 15 درجة مئوية. عندما نشير إلى الطاقة من الغذاء، فإننا نشير إلى كيلو سعر حراري (أو 1000 سعرة حرارية). للحفاظ على الأمور بسيطة، يتم استخدام مصطلح السعرات الحرارية مع حرف استهلاكي "C" للإشارة إلى سعر حراري عند تناول الطاقة من الطعام. ينبغي اعتبار أية إشارة إلى السعرات الحرارية في هذا الكتاب بمثابة سعر حراري للطاقة.

وبعبارة أخرى، إذا كنت المغذيات غير كافية؛ قد يعمل الجسم على توليد هذه العناصر الغذائية عن طريق أخذ المواد الغذائية والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في الجسم. وبالمثل، إذا تناولت الكثير من مغذيات معينة، فقد يضطر الجسم إلى العمل بجد لخفض هذه المغذيات إلى مستويات أقل، حتى لو تطلب الأمر تقسيم هذا المغذيات إلى منتجات أخرى يمكن أن تصبح سامة.

في محاولة للحفاظ على حالة التوازن، يقوم الجسم بتنشيط العديد من الآليات التنظيمية. عند دراسة الأيض، هذه هي أهم الخطوات لأي رد فعل. بشكل أساسي، يحددون ما إذا كان رد الفعل سيستمر في الاتجاه الأمامي أم لا. هذا مهم في انفصال (تخطيط) الأطعمة، واستخدام العناصر الغذائية المعطاة، وتوازن الهرمونات التي تحمل الرسائل في جميع أنحاء الجسم وتساعد في تحديد الاستجابات الفسيولوجية.

أحد الأمثلة على كيفية تنظيم الجسم للتوازن هو من خلال حلقة التغذية المرتدة السلبية (negative feedback loop). تراقب حلقات التغذية الراجعة السلبية مستوى منتج رد فعل معين، مثل إنتاج هرمونات الأندوستيرون و DHEA والاندروستيرون (Androstenedione) وهرمون التستوستيرون. إذا كان مستوى الهرمون المعطى مرتفعاً للغاية، يتفاعل الجسم عن طريق تحريك إنتاج هذا الهرمون.

الآليات التنظيمية للجسم تخلق قلقاً حقيقياً جداً عندما يتعلق الأمر باتخاذ أي من المكملات الهرمونية. لا توجد دراسات طويلة الأجل حول آثار أخذ هذه الهرمونات. نحن لا نعرف ما إذا كان الجسم سوف يتوقف عن خفض الهرمونات وكم من الوقت قد يتطلب لفعل ذلك. أو إذا كان هناك نقطة يصبح عندها لا رجعة فيه أو إذا كان الإنتاج محدوداً بشكل دائم. هناك أقاويل وهناك أدلة على أن لاعبي كمال الأجسام الذين يأخذون هرمون الأندوستيرون (منع من الاستخدام في المنافسة ومتوفر فقط من خلال وصفة طبية) حيث أن الجسم لم يعد ينتج مستويات كافية من هذا الهرمون على الفور بعد أن يتوقف عن تناول الأندوستيرون. هؤلاء اللاعبين لم يكونوا مصابين بالسكري ولم يكن لديهم حاجة للأندوستيرون. أخذوا الأندوستيرون في محاولة لزيادة نمو العضلات. رأى الجسم المستوى الفائض من الأندوستيرون وأوقف إنتاجه من الأندوستيرون (وفي بعض الحالات قد يكون قد بدأ آليات للحد من مستويات الأندوستيرون في الجسم). وعندما توقفوا عن تناول الأندوستيرون، لم يعد الجسم يصنع كميات كافية من الأندوستيرون. وكانت النتيجة هي نفسها كما لو كان الأفراد مرضى بالسكري.

عند هذه النقطة، ليس من المعروف ما إذا كان هذا هو تأثير قصير أو طويل الأجل ومدى الضرر الذي قد يقوم به للجسم على المدى الطويل. إذا كنت تنتظر في أي وقت مضى تناول المكملات الهرمونية (hormonal supplements)، استشر الطبيب قبل البدء في أي نظام من هذا القبيل. يمكن فحص معظم مستويات الهرمون وتتبعها من خلال اختبارات الدم. يجب على أي شخص يأخذ المكملات الهرمونية النظر في تتبع مستوياتها قبل برنامج المكملات الغذائية، وإنشاءها وبعدها.

"ما الخطأ في أن تتوقع المرأة من الرجل أن يبني العالم الذي تريده، بدلاً من أن ينشئه بنفسه".

كفاية المغذيات

النقطة الرئيسية الثانية التي يجب مراعاتها في التغذية الرياضية هي **كفاية المغذيات (nutrient adequacy)**. كما ذكر أعلاه، فإن أي انحراف عن توازن النظام وهذا النظام سوف يعمل على استعادة التوازن. ومع ذلك، فإن جسم الإنسان هو نظام مفتوح. هذا يعني أننا نحرق الطاقة التي تترك الجسم أثناء القيام بالعمل، ونحن نفرز النفايات. لذلك، فإن التفاعلات الكيميائية التي تتوازن أو تتطلب مغذيات محددة للمضي قدماً على الجسم للعثور على هذه المغذيات. إذا كان الجسم قادراً على توليد المغذيات بمفرده من أي شيء يتم تخزينه، فيُعتبر هذا العنصر غير ضروري (**nonessential**). من ناحية أخرى، إذا كان الجسم لا يستطيع توليد المغذيات، يشار إليها على أنها ضرورية (**essential**). يمكن أن يؤدي عدم كفاية أحد العناصر الغذائية إلى "تفكيك" جزيئات أو أنسجة أو منتجات أخرى في الجسم و/أو يؤدي إلى حالة مرضية.

الأكثر ذكرًا من قبل العديد من محترفي اللياقة البدنية عندما يكون هناك عدد غير كافٍ من محلات الكربوهيدرات لتغذية احتياجات الجسم من الطاقة. يتحول الجسم بعد ذلك إلى مخازن البروتين في عملية توليد الجلوكوز (سكر الدم). يشار إلى هذه العملية باسم تكوين السكر (**gluconeogenesis**).

ميزان الطاقة

النقطة الرئيسية الثالثة في فهم التغذية الرياضية هي توازن الطاقة. يشير توازن الطاقة إلى توازن السعرات الحرارية. يشير توازن السعرات الحرارية ببساطة إلى ما إذا كان الفرد يأكل سعرات حرارية أكثر أو أقل مما يستخدمه في فترة زمنية معينة.

يعتبر مفهوم توازن السعرات الحرارية أمرًا ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الوزن أو تغييره وتوفير الطاقة لأداء الذروة. برامج فقدان الوزن تتطلب توازن السعرات الحرارية السلبية. وبعبارة أخرى، يأخذ الفرد باستمرار سعرات حرارية أقل مما يحرقه طوال اليوم. تنشأ صعوبة فقدان الوزن في محاولة حل مفهوم التوازن. يتكيف الجسم مع انخفاض السعرات الحرارية ويبدأ في الواقع في حرق سعرات حرارية أقل طوال اليوم. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل النشاط البدني ضروريًا لفقدان الوزن على المدى الطويل -لحفاظ على الإنفاق من السعرات الحرارية.

الطرف الآخر من ميزان السعرات الحرارية يحدث مع الرياضي في التدريب. يحتاج هذا الفرد إلى ضمان حصوله على سعرات حرارية كافية لتلبية احتياجاته اليومية. بمجرد تحقيق كفاية المغذيات -أي أن الجسم يحتوي على الكربوهيدرات والدهون والبروتينات الضرورية للبقاء على قيد الحياة -يمكن للجسم الاستفادة من مصدر الطاقة متاح. تكمن المشكلة في مدى تدريب الفرد لجسمه على استخدام مصدر الوقود وكفاءة

مصدر الوقود هذا. بما أن الكربوهيدرات، ترتبط بالدهون والبروتين للطاقة ارتباطاً وثيقاً؛ سيكون من غير الفعال الذهاب بدون مصدر أو آخر. يمكن أن يصبح ضاراً أيضاً الاستغناء عن أي مصدر وقود معين. يمكن أن تحدث المضاعفات السلبية من الإفراط في تناول أي من المغذيات الكبيرة. الدهون المفرطة أو البروتين أو الكربوهيدرات يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي لدى العديد من الأفراد. تم ربط الدهون الزائدة، وخاصة الدهون المشبعة والمهدرجة جزئياً، بأمراض القلب. قد يسبب تناول البروتين بمستويات عالية من الجسم استخدام البروتين كمصدر للوقود (بدلاً من الكربوهيدرات) ويمكن أن يكون له أيضاً آثار سلبية للغاية. عندما يحطم الجسم كميات كبيرة من البروتين، فإنه يولد كمية عالية من الأمونيا (ammonia). يتم تحويل هذه الأمونيا إلى اليوريا (urea) للتخلص منها. ولكن في المستويات العالية، لا يستطيع الجسم التخلص من الأمونيا بسرعة كافية، مما يؤدي إلى حالة خطيرة تعرف باسم سمية الأمونيا (ammonia toxicity). في الوقت الحالي، يُعتقد أن سمية الأمونيا يمكن أن تبدأ بتناول بروتين منخفض يصل إلى 2 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم (حوالي 1 جرام لكل باوند من وزن الجسم). على الرغم من أن هذا الشرط بدأ يتم استجوابه في الأدبيات، إلا أن هناك عيوباً إضافية متعلقة بتناول نسبة عالية من البروتين.

بقدر ما يذهب الدهون، يتم تخزين الدهون المفرطة بسهولة كما كنت تفكر في تلك الدهون. استخدام الدهون كوقود يتطلب الكربوهيدرات. بشكل عام، فإن معظم الوقود الذي يحب جسمك أن يحرقه يأتي من الدهون والكربوهيدرات.

تلخيص المفاهيم الرئيسية الثلاثة في عملية الأيض

لمعرفة كيفية استخدام المفاهيم الأساسية الثلاثة في عملية الأيض، دعونا نلقي نظرة على حالة النظام الغذائي الغني بالبروتين الذي يستخدمه العديد من لاعبي كمال الأجسام والرياضيين ذوي القوة. قد يكون هناك عدد من الأسباب التي تجعل الرياضيين في كمال الأجسام يشعرون أنهم يجدون نجاحاً في الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين. جزء من هذا قد يكون نفسياً. ولكن، مما استعرضناه أعلاه، يمكننا أن نستنتج سببين للنجاح الواضح لمثل هذه الوجبات. أولاً، قد يكون هناك زيادة طفيفة فيما يشكل كفاية مغذيات البروتين للرياضيين التي تولد البلى المفرط في عضلاتهم. ثانياً، إذا لم يكن الرياضي يتناول الكربوهيدرات الكافية لاحتياجاته من الطاقة، فإن أي زيادة في استخدام البروتين لتوليد الجلوكوز قد تأتي من البروتين الغذائي بدلاً من البروتين المحفوظ للأنسجة - حيث تكون العضلات ذات أهمية خاصة. على الرغم من أن الزيادات الطفيفة في تناول البروتين قد تساعد هؤلاء الرياضيين، إلا أن القول المأثور "لأن القليل هو جيد، والأكثر ليس بالضرورة أفضل" هو أمر مهم بشكل خاص.

يوصي العديد من المهنين بحد أقصى من 4.1 و 8.1 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم للرياضيين الأقوياء. في الواقع، أشارت الدراسات إلى أن امتصاص البروتين واستخدامه يصل إلى ما بين

8.1 و 4.2 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. ويعتقد أن التوصيات الآمنة لتناول البروتين تتراوح بين 8.0 و 4.2 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

هذا أقل بكثير مما هو شائع في العديد من دوائر بناء الجسم.

يتم استخدام الأمثلة المذكورة أعلاه لإظهار المفاهيم الأساسية لتوازن المغذيات وكفاية المغذيات وتوازن السرعات الحرارية كمفاهيم أساسية في فهم تعقيد التغذية الرياضية. من غير المرجح أن نحدد على الإطلاق النظام الغذائي العلمي الدقيق لأي فرد. ومع ذلك، من خلال نقد البحوث بعناية، ودراسات الحالة لفرد معين والتي تهدف إليه التعديلات الغذائية، يمكن للمرء أن يبدأ في فهم أفضل لما يشكل الخيارات الغذائية الصحية والفعالة لهذا الفرد. يتطلب تطبيق هذه المفاهيم فهم أن الجسم عادةً ما ينهار، ويستخدم، أو يخزن معظم الأطعمة خلال الساعات الأربع إلى الست القادمة. لذلك، كيف يمكن للفرد أن يشعر؟ كيف تتقلب مستويات الطاقة الخاصة به؟ وكيف يمكن أن تصبح مؤشرات رئيسية في كيفية تفاعله مع الأطعمة المقدمة؟ هذه الملاحظات هي أيضًا محفز رئيسي لمساعدة الفرد على التكيف مع نظام غذائي صحي يقلل من السكريات المكررة والدهون المشبعة - وكلاهما يظهر أنه له آثار ضارة على صحة الشخص.

توازن نظام الطاقة

أي شخص يعمل في مجال اللياقة البدنية أو التغذية الرياضية يعرف الأسئلة الأكثر شيوعًا. ماذا عن الأشياء سهلة التدريب؟ هل يمكن أن تحترق المزيد من الدهون مع السير (المشي) ببطء؟ ماذا عن هذا النظام الغذائي 30/30/40 (أو أي نظام غذائي آخر شعبي في ذلك الوقت)؟

صدق أو لا تصدق، يجب الإجابة عن معظم الأسئلة المتعلقة بالمدخول الغذائي، وشدة التدريب على أساس المفهوم الرئيسي الأول الذي نوقش أعلاه - التوازن.

جسم الإنسان يعمل بجد للحفاظ على حالة من التوازن. عند القيام بذلك، يتعلم الجسم أن يصبح فعالاً في استخدام مصادر الوقود التي نقوم بالتدريب على استخدامها. ويعد التدريب أكثر أهمية من النظام الغذائي. وهو الذي يُعلم الجسم حرق الوقود.

هناك بعض النقاط المهمة للغاية التي يجب مراعاتها هنا. الأول هو مفهوم العمل والسرعات الحرارية. السرعات الحرارية هي ببساطة مقياس للعمل. هذا يعني أنه كلما زادت صعوبة عملك، زادت حرق السرعات الحرارية.

المفهوم الثاني الذي يجب أخذه في عين الاعتبار هو تفاعل أنظمة الطاقة. (يتم تغطية أنظمة الطاقة بالتفصيل في الفصل 11، أبيض الطاقة الأساسية). في الشدة العالية يحتاج الجسم بسرعة للوقود. لذلك ستفعل ما سيفعله أي شخص من ذوي الدم الأحمر (مصطلح يعني النشط)، سوف يذهب إلى "مخزنة".

"تعرف على أصدقائك الحقيقيين عندما تتورط في فضيحة".

– Elizabeth Taylor

في هذه الحالة، "المخزن" يشير إلى مصدر الوقود المخزن في الجسم **ATP- CP** و. وهو جزيء الطاقة في الخلية.

دون ذلك، العضلات لا يمكنها الانقباض والاسترخاء. مثل المخزن الخاصة بك، هناك فقط إمدادات محدودة من الـ **ATP** و **CP**. في هذه الحالة، هناك ما يكفي في المخزن لمدة 30 ثانية من النشاط المكثف.

لمنع نفاد الطاقة، يبدأ الجسم على الفور تحطيم أكبر متجر للطاقة بعد ذلك - السكريات. وتسمى هذه العملية **تحلل السكر (glycolysis)**. كما يتحطم السكر، فإنه يشكل عدة جزيئات من الـ **ATP** ومنتج يسمى **البيروفات**. إذا كان الأكسجين متاحًا فإن البيروفات تتحطم من خلال نظام الطاقة الهوائية. كلما كان الجسم يعمل بقوة، كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأكسجين لمواكبته. عند النقطة التي لا يمكن للجسم بعدها الحصول على الأكسجين بسرعة كافية لمواكبة مطالبه، سوف تبدأ البيروفات في البناء. لمنع النظام بأكمله من (الدعم) النسخ الاحتياطي، يخلق (يكون) الجسم **اللاكتات (lactate)** صمام الأمان. البيروفات الزائدة يتحول إلى اللاكتات. ويمكن بعد ذلك ذهاب اللاكتات إلى الكبد ليصبح سكرًا مرة أخرى، أو إذا توفرت كمية كافية من الأكسجين، سيصبح البيروفات من أجل دخول أنظمة الطاقة الهوائية لتوليد المزيد من الـ **ATP**. كلما كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للجسم لمواكبة متطلبات الأكسجين، سيتراكم المزيد من اللاكتات. اللاكتات في الدم والعضلات يصبح حمض اللاكتيك (**lactic acid**). هذا الحمض يقلل من درجة الحموضة في العضلات. هذا هو انخفاض درجة الحموضة (**pH**) من العضلات (إنه ضيق، حرقان بعد 1-3 دقائق من تمرين عالي الشدة) والذي يوقفها أثناء ممارسة التمرينات الرياضية المكثفة. كما يستمر الجسم في العمل الهوائي، والجسم يزيد من استخدامه لمصدر الوقود الأكثر كفاءة لديها - الدهون.

يتم تقسيم الدهون مع الأكسجين لتوليد كمية كبيرة من الـ **ATP** من أجل الحفاظ على احتياجات الطاقة على المدى الطويل. كل ثلاث من هذه العمليات (باستخدام الـ **ATP** المخزنة و **CP**، الـ **glycolysis**، والمسارات الهوائية) تكون متوازنة بشكل معقد. دون تحطيم السكر، كما نوقش أعلاه، لن يتم تحطيم (تكسير) الدهون أبدا. استخدام الدهون يتطلب تغذية مستمرة من السكر في النظام. إذا كان السكر قد تآكل، ثم واجهت هذا الشعور الرائع الذي نشير إليه جميعًا بمحبة "ضرب الجدار" "hitting the wall" أو "بونكنغ" "bonking".

كما ذكرنا، جميع العمليات الثلاث في حالة توازن ثابت. نظرًا لأن العمل يزداد صعوبة بالنسبة للجسم، يستخدم الجسم الـ **ATP** بشكل أسرع مما يمكن أن يولده من خلال تحطيم الدهون. في هذه المرحلة، يواصل الجسم حرق الدهون، ولكنه يحتاج إلى طاقة سريعة قدر الإمكان. والنتيجة هي أن الجسم يبدأ في تغذية المزيد والمزيد من السكر في الفرن. حرق السكر يؤدي إلى الحصول على الطاقة بشكل أسرع. بكل

"تعرف على أصدقائك
الحقيقيين عندما تتورط في
فضيحة."

Elizabeth Taylor

"الرياضة لا تبني الشخصية.
إنها تكشف ذلك."

Heywood

بساطة، فإن الدهون هي سجل طويل الأجل والسكر هو نصف لتر من السوائل الأخف وزناً. والهدف من ذلك هو تدريب الجسم على استخدام القليل من السوائل الأخف (السكر) من أجل الحفاظ على حرق (الدهون) في سجل طويل الحرارة بدرجة حرارة لطيفة (وهذا يعني الذهاب بشكل أسرع مع الاستمرار في استخدام أنظمة الطاقة الهوائية). يحدث هذا من خلال التدريب. أثناء تدريبنا، تخضع أجسامنا للتكيف الفسيولوجي. ما يعنيه هذا هو أن الجسم يصبح أفضل في ممارساته. إذا كنت تتدرب على استخدام السكريات كمصدر رئيسي للطاقة (تدرب دائماً بجد)، في المرة القادمة التي يحاول فيها جسمك الحصول على الطاقة، فستحصل عليه من المسارات التي يعرفها السكريات الأكثر احتراقاً. إذا كنت تتدرب على المستوى الذي يستخدم المزيد من الدهون كمصدر رئيسي للطاقة، "المنطقة الهوائية"، فسوف يعتاد جسمك على الرغبة في استخدام الدهون كمصدر أساسي للطاقة. يختلف هذا التكيف باختلاف كل فرد، ولكن عادة ما يحدث خلال الأسابيع 6 إلى 12 الأولى من التدريب. خلال هذا الوقت، تقوم بتدريب جسمك ليكون فعالاً قدر الإمكان. وبهذه الطريقة، عندما تبدأ في القيام ببعض أعمال السرعة، ستتمكن من الحفاظ على السرعة بشكل أفضل. سوف تكون أيضاً قادراً على بدء التدريب باستخدام نوبات متقطعة من زيادة الشدة؛ من أجل حرق المزيد من السرعات الحرارية والاستمرار في استخدام الدهون كمصدر رئيسي للوقود. لاستخدام قياس السجل، سيحصل السائل الأخف على سجل ساخن، ولكن السجل الجديد المحسن طويل الأمد سيحافظ على الحرارة أفضل بكثير. لماذا؟ لأننا نبدأ في القواعد الهوائية الطويلة قد قامت بتدريب الجسم على الرغبة في استخدام الدهون كوقود له، لكنك لا تزال بحاجة إلى الكربوهيدرات (سائل خفيف) للحفاظ على حرق الوقود.

هل قلنا يوماً إنك حرقت المزيد من الدهون أثناء التدريب السهل؟ كلا، كلما زادت صعوبة عملك، زادت حرق السرعات الحرارية. تذكر أن السرعات الحرارية هي وحدة عمل، وحتى اللحظة التي تبدأ فيها في حرق نسبة منخفضة من الدهون من العمل المكثف للغاية، لا تزال تحرق نسبة منخفضة من الدهون من عمل مكثف للغاية، وما زلت تحرق المزيد من الدهون. على سبيل المثال: إذا قمت بحرق 200 سرعة حرارية و50% من السرعات الحرارية التي تأتي من الدهون، فإن هناك لا يزال أكثر من 100 سرعة حرارية مع 80% من الدهون.

النقطة التي تأتي فيها النسب المئوية للعب هي السرعات الحرارية الكلية، ولكن في التكييفات التدريبية -أي أن تصبح أكثر فاعلية ممكنة في استخدام الدهون كمصدر للوقود. بهذه الطريقة، عندما تغوص بعمق في متاجر الطاقة الخاصة بك، يمكن لجسمك أن يبدأ بسهولة في تجديد طاقتك بالدهون. هذا جزء من محاولة الجسم للحفاظ على التوازن -من خلال استخدام مصدر الوقود الذي أصبح بارعاً في استخدامه.

"سوف أنام عندما أكون ميتاً"

Warren Zevon

الكربوهيدرات الموصى بها
من الـ (IFPA):

65 ٪ الكربوهيدرات

لا يزيد عن 10 ٪

الكربوهيدرات البسيطة.

الجمع بين المفاهيم الأساسية في الأيض ونظام توازن الطاقة.

في القسم الخاص بتوازن الطاقة، استكشفنا بعض الإيجابيات والسلبيات من تناول البروتينات والمغذيات المختلفة. في قسم توازن نظام الطاقة، قمنا باستكشاف التوازن الدقيق للدهون والسكر في أنظمة الطاقة. تطبيق مفاهيم التوازن، وكفاية المغذيات والتوازن في الطاقة، ونحن نرى أن الجميع لديه احتياجات قاعدة الدهون والبروتينات والكربوهيدرات. الكربوهيدرات، كما ذكر، هي مصدر الوقود الذي يحصل على كل شيء يسير. البروتينات ضرورية لإصلاح العضلات والعديد من العمليات الهرمونية، ولكن يمكن أيضا أن تتحول إلى السكريات أو الدهون للوقود. الدهون هي الطريقة الطبيعية الأكثر فعالية لتخزين الوقود (مجرد إلقاء نظرة على كيف تكون في الطبيعة بسهولة يمكن جمعها). الدهون لها أدوار أخرى في الآليات الخلوية وهي ضرورية في الأغشية، وبعض الهرمونات، وفي الجلد والأظافر والشعر. النقطة هي أن هناك الحد الأدنى من الكمية اللازمة لكل من هذه العناصر الغذائية. بعد استيفاء الحد الأدنى من الكمية لكل منهما، يتم استخدام الباقي إما كوقود أو تخزينه كدهن. المشكلة تأتي مع العديد من الرياضيين إما التمسك بالنظام الغذائي الأمريكي النموذجي (الدهون عالية والسكر عالية) أو القيام بالعكس -تجنب جميع الأطعمة الدهنية. بعض الرياضيين يهملون احتياجات البروتين بينما الرياضيون الآخرون يأخذون البروتين المفرط (يعتقد حاليا أن تبدأ في مكان ما حوالي 2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم). والهدف من ذلك هو تقليل الدهون، والسكر وبعض مصادر الطعام النشوية التي من شأنها أن تزيد ميل جسمك لتخزين الدهون.

لا يزال النقاش جائزا فيما يتعلق بالبروتين، ولكن حتى النظام الغذائي 30/30/40 الشعبي يوصي ألا يزيد عن 1 غرام من البروتين لكل باوند (2.2 غرام لكل كيلوغراما) من وزن الجسم. إذا اتبعت بشكل صحيح، النظام الغذائي 30/30/40 تكون قد أخذ في السرعات الحرارية الأقل للجسم مما يحتاجه في الواقع. عند النظر في استخدام الطاقة، يبدو أن 30٪ من الدهون ومن البروتين هو على نهاية عالية من التوصيات الغذائية. قد تعمل التوصية للبعض، ولكن ربما ينبغي أن تستخدم كحد أقصى لنسبة مئوية أكبر من تناول الدهون والبروتين وليس كنقطة انطلاق يمكن أن ينتهي بها المرء بزيادة إجمالي كمية الدهون والبروتين.

التغذية لنمط حياة صحي

البروتين

البروتينات هي اللبنة الأساسية لجسمك. تشكل البروتينات غالبية التركيبات في جسمك: العضلات، العظام، الأعضاء، الدم، إلخ. البروتينات مسؤولة عن وظائف أكثر أهمية بكثير مما لدينا من وقت. نحن هنا بحاجة لمناقشة الالتهاب.

البروتين لمنع الالتهابات

تحصل اللحوم البقرية على العناوين الرئيسة عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي الالتهابي، لكن هذا ليس دقيقاً تماماً. هناك أدلة متزايدة على أن ما تقوم به تلك الحيوانات هو الذي يخلق بيئة للالتهابات في الجسم. يعطل لحم البقر الذي يتم تربيته في المزارع والذرة التي تتغذى على النسبة الطبيعية بين الأحماض الدهنية Ω_3 و Ω_6 داخل جسمك، إذا كانت نسبة الأحماض الدهنية Ω_3 و Ω_6 تبلغ نسبة 1:2، فأنت أقل عرضة للإصابة بالتهاب.

منتجات الذرة، مثل: شراب الذرة عالي الفركتوز، نشا الذرة، إلخ. كلها مرتفعة للغاية في أوميغا 6، أصبحت نسبنا غير صحية. أفاد بعض الباحثين أن بعض الأميركيين لديهم الآن نسبة قريبة من 40.1: وهي نسبة عالية من الالتهابات.

اقتربت نسبة أوميغا 3 و 6 بحقيقة أن ماشيتنا التي يتم تربيتها في مزارع تزرع بمساعدة شديدة من صناعة الأدوية:

المنشطات، هرمون النمو، المضادات الحيوية والعقاقير الجديدة المصممة لجعلها تنمو أكبر وأسرع ولذلك لديك بعض اللحوم غير الصحية للغاية على طاولتك.

البروتينات المضادة للالتهابات

البروتينات المضادة للالتهابات خالية من الأدوية، خالية من الهرمونات، تتغذى على الأعشاب أو اللحوم البرية والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان. إذا كانت مزرعة بحوان قلم البحر (ocean-pen) أو أي شيء آخر غير الأدوية، أو خالي من الهرمونات، أو تتغذى على الأعشاب أو البرية، فيجب عليك الحد من استهلاكها أو تجنبها.

النباتيون (Vegetarians)

بعض الناس، لأسباب روحية أو صحية يتجنبون البروتينات الحيوانية. لسوء الحظ، المصادر النباتية للبروتين "غير كاملة".

غير مكتملة تشير إلى الجهاز الهضمي البشري الذي يحتاج إلى أحماض أمينية محددة في نسبة محددة لجسم الإنسان؛ لتجميع جميع البروتينات اللازمة للاستيعاب الأمثل.

يمكنك تجربة "الجمع بين الغذاء" "Food Combining" أو مكملات بروتين مصل اللبن (Whey) أو الكازين/الجبنين (Casein) للحصول على بروتينات كاملة، لكن يجب العلم أنه لا يزال هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كانت تلك التوصيات مثالية.

توصيات الـ (IFPA) البروتين

تستهلك يوميًا: 0.8 جرام/كجم من وزن الجسم لغير الرياضيين بحد أقصى 2.2 جرام/كجم من وزن الجسم للرياضيين القوة أو أي شخص يحاول زيادة حجم العضلات أو قوتها.

توصيات أخرى بشأن البروتين لتجنب الالتهابات

1. تجنب قلي البروتينات. يضيف القلي الدهون غير الصحية ويمكن للحرارة العالية أن تفسد البروتينات. /استثناء: يمكن للحرارة العالية جدًا في القلي السريع (stir-frying) أن تغذي المواد الغذائية وتغلق المزيد من الدهون.
2. لا تأكل أكثر من 30 غرامًا من البروتين في مكان واحد. لا يستطيع الجسم استيعاب الأحماض الأمينية لأكثر من 30 غرامًا من البروتين في وقت واحد وسيتم تخزين الفائض على شكل دهون.
3. تناول البروتين والكربوهيدرات والدهون في كل وجبة. مع ستزيد من استيعاب وهضم البروتينات وكل العناصر الغذائية الأخرى في وجبتك.
4. تجنب اللحوم المصنعة/الأطعمة. الأقرب إلى الطبيعية... هو أكثر صحة.
5. الشوي هو وسيلة صحية لطهي اللحوم. احترس: إن الأجزاء المكونة من الفحم الموجودة في قطعة من اللحم والتي تنطلق من الشواية مسببة للسرطان، ويجب التخلص منها وتجاهلها.
6. الهضم يبدأ في المضغ. مضغ كل ما تأكله من الأطعمة جيدًا لتعزيز امتصاص المواد الغذائية ومنع "الإفراط في الأكل".
7. البروتينات الخالية من الدهون هي الأصح ويمكن أن تقلل بشكل كبير من السعرات الحرارية.
8. المزارع غير الهرمونية، العشب الطبيعي، اللحوم البرية، الدواجن والأسماك هي مصدر صحي للبروتينات. ومع ذلك، يمكن أن يكون مكلفًا في متجرك المحلي. أقترح عليك تحديد موقع مزارع/مزرعة في منطقتك، وشراء اللحوم في وقت ستقوم بتخزينه في الفريزر الخاص بك.
9. غرام واحد من البروتين يحتوي على أربعة سعرات حرارية.
10. غرام واحد من الكربوهيدرات يحتوي على أربعة سعرات حرارية. غرام واحد من الدهون يحتوي على تسعة سعرات حرارية. غرام واحد من الكحول يحتوي على سبعة سعرات حرارية.
11. على الرغم من عدم وجود دليل قاطع حتى الآن، يعتقد الكثير من خبراء التغذية أن الاستهلاك الزائد للبروتين الذي يتجاوز 2.8 جرام/كجم من وزن الجسم قد يؤدي إلى تسمم الأمونيا وإجهاد الكلى. هناك أدلة على أن تناول البروتين أكثر من 2.4 جرام/كجم من وزن الجسم يسبب انخفاض في امتصاص الكالسيوم. لذلك يوصي الـ (IFPA) بحد أقصى 2.2 غرامًا/كغ من وزن الجسم/يوم من البروتين.

توصيات الـ (IFPA) للدهون: 15 % من السعرات الحرارية من الدهون الصحية.

"المعرفة تتحدث ولكن الحكمة تنصت."

Jimi Hendrix

12. عندما تكون كمية الكربوهيدرات غير كافية، سيتم تحويل البروتين إلى كربوهيدرات. عندما يتم تقسيم البروتين إلى منتجات غير بروتينية (الكربوهيدرات أو الدهون)، فإن المشكلات الصحية تتجم عن ذلك، بما في ذلك سمية الأمونيا والإجهاد الكلوي والضرر والجفاف وهشاشة العظام والالتهاب والمزيد.
13. زيادة تناول البروتين عن المستويات الكافية (2.2 جم/كجم من وزن الجسم) لا يؤدي إلى زيادة كتلة العضلات. تدريب المقاومة يؤدي إلى زيادة كتلة العضلات.
14. RDA للبروتين هو حوالي 8.0 غرام/كجم من وزن الجسم يوميًا، على الرغم من أن التوصية كافية لغير ممارسي التمارين، يجب أن يوصي مدبرو اللياقة الشخصية بـ 8.1-2.2 غرام/كجم من وزن الجسم للمشاركين.

الكربوهيدرات

الكربوهيدرات تأتي في تصنيفين رئيسين:

الكربوهيدرات المعقدة: تتشكل عندما ترتبط السكريات معًا لتشكيل سلاسل من الكربوهيدرات تسمى السكريات (polysaccharides). توجد في النباتات والجليكوجين في الحيوانات. يتم تقسيم كل من الكربوهيدرات المعقدة والبسيطة إلى جلوكوز في الجسم. يدور هذا الجلوكوز في الدم ويتم استخدامه إما كطاقة أو يتم تخزينه في العضلات أو في الكبد مثل الجلوكوز.

الكربوهيدرات المعقدة تأتي من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السرعات الحرارية من العناصر الغذائية الأخرى مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف والمياه.

الكربوهيدرات البسيطة: تحتوي على القليل من العناصر الغذائية إن وجدت. إنها السكريات التي يمكن أن يكون لها العديد من الآثار غير الصحية على الجسم، بما في ذلك:

استجابة عالية للأنسولين، وتخزين الدهون الزائد، وانخفاض طويل الأجل في الطاقة والأبيض، والالتهاب والعديد من الاضطرابات المزمنة التي تتجم عن الالتهاب.

تأتي الكربوهيدرات البسيطة من معالجة الكربوهيدرات والسكر والعصائر، بما في ذلك شراب الذرة عالي الفركتوز عالي المعالجة (HFCS) (High Fructose Corn Syrup) والكعك، والبسكويت (cookies) والمعجنات (pastry) والفطائر (pies) والحلويات (candy) والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة (snacks).

توصية الـ (IFPA) للمياه:

حافظ على البول أن يكون صافياً/صافياً تقريباً.

64 أوقية/يوم.

8-8 أوقية أكواب/يوم.

ماء نقي أو شاي غير محلى.

الكربوهيدرات لمنع الالتهابات

يوصي الـ (IFPA) بالكربوهيدرات غير المجهزة: الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة. يجب أن تهدف لـ 25-35 غراماً من الألياف/اليوم.

الألياف القابلة للذوبان (Soluble Fiber): تحمي من ارتفاع الكوليسترول في الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب.

لقد ثبت أنه يخفض نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق الارتباط بالكوليسترول الغذائي أثناء انتقاله عبر الجهاز الهضمي (G.I) (gastrointestinal). المسالك وإزالته من جسمك. المصادر الجيدة للألياف القابلة للذوبان هي الشوفان ومنتجات الشوفان. الفاصوليا المجففة والشعير والفواكه الحمضية والتفاح والبطاطا وغيرها من الخضروات.

الألياف غير القابلة للذوبان: توجد في الحبوب الكاملة والبقوليات ونخالة القمح والحبوب والبنور والقشر لمعظم الفواكه والخضروات. الأفراد الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالألياف يأكلون سرعات حرارية أقل. يعاني من مشكلات هضمية قليلة، متلازمة القولون العصبي، التهاب الرتج وسرطان القولون.

الكربوهيدرات الموصى بتناوله

تختلف التوصيات بين 40 إلى 70٪ من إجمالي السرعات الحرارية. يتفق معظم الخبراء على أن السكريات البسيطة يجب أن تكون 10٪ أو أقل من السرعات الحرارية الكلية.

أفضل وقت لاستهلاك السكريات يكون أثناء التمرين أو مباشرة بعد التمرين المكثف كعلاج فوري لاستبدال الجلوكوز المفقود أثناء التمرين المكثف.

تبلغ القيمة اليومية الموصى بها من إدارة الأغذية والعقاقير (DRV) للحمية الأمريكية حوالي 60٪ من الاستهلاك اليومي من الكربوهيدرات: مجمع 50٪ و 10٪ من البسيطة.

تستند توصيات الـ (IFPA) إلى حجم (الوقت) للتدريب الرياضي على النحو الآتي:

- 6 غرامات/كجم من وزن الجسم/يوم لتدريب الرياضيين ساعة واحدة/يوم.
- 8 غرامات/كجم من وزن الجسم/يوم لتدريب الرياضيين ساعتين/يوم.
- 10 غرامات/كجم من وزن الجسم/يوم لتدريب الرياضيين ثلاث ساعات/يوم.

الدهون

إن الكثير من الأفراد في جميع أنحاء العالم يعانون من زيادة الـ Fats أو حتى يعانون من البدانة. هناك أدلة متزايدة على أن استهلاكنا الزائد للسكر والكربوهيدرات البسيطة وليس استهلاكنا للدهون هو الذي تسبب في حدوث وباء السمنة.

أظهرت الأبحاث الحديثة أن الوجبات الغذائية المرتفعة في الدهون تؤدي إلى جسم أصغر حجمًا (leaner body).

في حين أن هذا قد يبدو غير قابل للتصديق، إلا أنه يجعل الشعور الكيميائي الحيوي مثاليًا. الكيمياء الحيوية هي موضوع غير مناسب لهذا النص. بدلاً من ذلك، فكر في الأمر بهذه الطريقة؛ إذا قمت بإزالة الدهون من نظامك الغذائي، فسيبحث الجسم عن بديل للطاقة: السكر... ويسبب الرغبة الشديدة في تناولك حيث تستهلك هذه السعرات الحرارية الفارغة.

من أجل الحد من الالتهابات في الجسم، تعتبر الأحماض الدهنية الأساسية حرجة للغاية. الوسائل الأساسية يجب أن تستهلك في نظامك الغذائي؛ لأن الجسم ليس لديه آلية لإنتاجها.

الجدول 2.23 يصف الأحماض الدهنية الأساسية.

المصدر	الأهمية	الأحماض الدهنية الأساسية
الأحماض الدهنية السائدة في الزيوت النباتية مثل فول الصويا والذرة القرطم زيوت؛ تضم غالبية الدهون غير المشبعة المتعددة التي يتم تناولها في الولايات المتحدة؛ وجدت في مجموعة متنوعة من المنتجات الحيوانية والخضروات المشتركة.	النمو، وخاصة عند الأطفال، إلى الأحماض الدهنية الأخرى؛ الأحماض الدهنية أوميغا 6، يعتقد أنه يساعد في الحد من أمراض القلب	أحماض اللينوليك (Linoleic Acids)
الجوز وفول الصويا والكانولا.	النمو، وخاصة عند الأطفال، الأحماض الدهنية أوميغا 3، يعتقد أنه يساعد في تقليل مستويات الدهون الثلاثية؛ يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.	الأحماض اللينوليك (Linolenic Acids)
الفول السوداني	السلانف البروستاجلاندين (prostaglandins). يعتقد أن الأحماض الدهنية أوميغا 6 تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.	أحماض الأراكيدونيك (Arachidonic Acids)

الفصل الثالث والعشرين: اعتبارات غذائية للمدرب الشخصي

لتجنب الدهون

تجنب الدهون المهدرجة (Hydrogenated Fats) والدهون المتحولة (Trans Fats).

توصيات الدهون

توصية الـ (IFPA) لـ **Fats** : 15% من السعرات الحرارية من الدهون الصحية: الخالية من الأذوية، الأغنام آكلة الأعشاب واللحوم البرية والأسماك، وخاصة الأسماك الصغيرة في المياه الباردة، أي: سمك السلمون البري، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت جوز الهند.

الفيتامينات

التوصية: حاول أن تستهلك 1.5-2 مرات من مخصصات الحماية الغذائية الموصى بها من الـ RDA من مصادر الغذاء الطبيعية والصحية والكاملة.

المعادن (Minerals)

التوصية: حاول أن تستهلك 1.5-2 مرات مخصصات الحماية الغذائية الموصى بها من الـ RDA من مصادر الغذاء الطبيعية والصحية والكاملة.

الماء

التوصية: تستهلك أنقى المياه المتاحة (المصفاة). تستهلك كمية كافية من الماء والشاي (الأخضر والأسود والأبيض والأحمر) للحفاظ على تدفق البول واضحًا. عادة، سيكون هذا 64 أوقية/يوم؛ موزعة على مدار اليوم: أي 8، 8 أوقية من الأكواب في اليوم.

الملخص.

تلعب القرارات الغذائية السليمة دورًا أساسيًا في ضمان النجاح في أي برنامج تدريبي. اتخاذ قرارات سليمة: يتطلب فهم التوازن الضروري في التغذية. فهم المبادئ التوجيهية المتاحة لاتخاذ قرارات مستنيرة عندما يتعلق الأمر باحتياجات الفرد من تناول الطعام.

يجب على أي شخص نشط بدنيا أن يأخذ في الاعتبار: التوازن الكيميائي (التوازن)، وكفاية المواد الغذائية، وتوازن الطاقة عند تحديد البرامج الغذائية التي تعمل بشكل أفضل.



1. ما هي العناصر الغذائية الـ 6 الأساسية؟

2. كم عدد حصص مجموعة الخضروات التي يجب أن تتناولها كل يوم؟

3. ما هي النسبة المئوية من السعرات الحرارية التي يجب أن تأتي من:

A. الكربوهيدرات:

B. البروتين:

C. الدهون:

الفصل الثالث والعشرين: اعتبارات غذائية للمدرب الشخصي

4. كم عدد السعرات الحرارية/غرام الموجودة في:

A. الكربوهيدرات:

B. البروتين:

C. الدهون:

D. الكحول:

E. الماء:

5. ما هي توصيات البروتين الحالية إلى:

A. رياضي التحمل:

B. رياضي القوة:

6. ما هي "النقاط الرئيسية" لتناول الدهون؟

7. ما هي "النقاط الرئيسية" لتناول البروتين؟

الفصل الثالث والعشرين: اعتبارات غذائية للمدرب الشخصي

8. ما هي "النقاط الرئيسية" لتناول الماء؟

9. ما هي "النقاط الرئيسية" لتناول الفيتامينات/المعادن؟

10. ماذا يعني "خالي من السكر"؟

11. ماذا تعني كلمة "خالي من الدهون"؟

12. ماذا يعني "السرعات الحرارية الحرة"؟

13. ما هي النسبة الصحيحة والصحية بين أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية؟

14. ما هو المصدر الصحي للبروتين؟

15. ما هو أقصى استيعاب للبروتين في وجبة واحدة؟

16. كم عدد السعرات الحرارية الموجودة في غرام واحد من البروتين؟

17. كم عدد السعرات الحرارية الموجودة في غرام واحد من الكربوهيدرات؟

18. كم عدد السعرات الحرارية الموجودة في غرام واحد من الدهون؟

19. كم عدد السعرات الحرارية الموجودة في غرام واحد من الكحول؟

20. ما هو الـ RDA لتناول البروتين؟

الفصل الثالث والعشرين: اعتبارات غذائية للمدرب الشخصي

21. ما هو مقدار البروتين اليومي الموصى به لمدربي اللياقة الشخصية الـ (IFPA)؟

22. ما هي الكربوهيدرات المعقدة؟

23. ما هي مصادر الكربوهيدرات المعقدة؟

24. ما هي الكربوهيدرات البسيطة؟

25. ما هي مصادر الكربوهيدرات البسيطة؟

26. ما هو الاستهلاك اليومي الموصى به للألياف؟

الفصل الثالث والعشرين: اعتبارات غذائية للمدرب الشخصي

27. ما هي المصادر الجيدة للألياف القابلة للذوبان؟

28. ما هي المصادر الجيدة للألياف غير القابلة للذوبان؟

29. ما هو الـ DRV في الـ RDA للكربوهيدرات؟

30. ما هي توصية الـ (IFPA) للكربوهيدرات؟

31. ما هي توصيات الدهون؟

الفصل الثالث والعشرين: اعتبارات غذائية للمدرب الشخصي

32. ما هي توصيات الفيتامين؟

33. ما هي توصيات المعادن؟

34. ما هي توصيات الماء؟



الفصل الرابع والعشرين

الخاتمة

الأهداف التعليمية والمواضيع والنتائج:

1. لا تؤذ.
2. افعل ما في وسعك.
3. اعمل بجد، كل يوم لتصبح محترفًا في المهنة الخاصة بك.
4. طور الفضائل اللازمة لتكون إنسانًا جيدًا ومدربًا شخصيًا ناجحًا.
5. اعمل بجد؛ للسيطرة على الرذائل البشرية التي تتسبب في فشل الجميع.
6. كن من ذهب... لا من رمال.
7. لا تكن رجلًا أو امرأة عاديين.
8. تصبح "قوة الطبيعة".

الفصل الرابع والعشرين: الخاتمة

تهانينا على إكمال هذا النص وأتمنى لك التوفيق في امتحان شهادة مدرب اللياقة الشخصية لـ (IFPA) المعتمد.

تعد تحديات إكمال الاختبار بنجاح ضرورية؛ لضمان سلامة المشتركين. ستضمن لك تحديات الامتحان أكبر الفرص الممكنة للنجاح في حياتك المهنية في تدريب اللياقة البدنية.

يمكنك أن تصبح ناجحًا للغاية، لكن الأمر سيستغرق مجهودًا ثابتًا بلا هوادة ومنظمًا وتدريبًا مستمرًا؛ لتصبح "محترف في مهنتك" الحقيقية! لا ينبغي أن تكون هذه الدورة هي آخر دورة تدرسها أو تنتهي من عملية التعليم الخاصة بك - يجب أن تكون هي البداية للغاية. يجب أن تخطط وتلتزم بأن تصبح متعلمًا مدى الحياة.

"انتصار النجاح هو نصف الفوز عندما يكتسب المرء عادة تحديد الأهداف وتحقيقها.

حتى العمل الشاق الأكثر ملأً سيصبح قابلاً للتحمل وأنت تواكبه

من خلال كل يوم ستصبح على قناعة أن كل مهمة، مهما كانت ضارة أو مملة،

تجعلك أقرب إلى تحقيق أحلامك. "

Og Mandino

لهذا السبب، يجب عليك تنفيذ كل دورة تدريبية كما لو كانت في المسابقة الأولمبية وكنت متوجها إلى الذهب.

القدرة المتوسطة شائعة مثل الرمل، والتميز نادر مثل الذهب، ولكن في حين أن الرمال والذهب ليس لديهما خيار في وجودهما، أنت تفعل. يمكنك اختيار حياة من القدرة المتوسطة، أو يمكنك اختيار حياة من التميز من خلال تدريب ثابت لا هوادة فيه ومنظم والسعي المستمر للتميز.

حدد حياة مليئة بالامتنياز وستكتشف الإنجاز: عقليا وعاطفيا وجسديا وروحيا ومهنيا وماليا.

"رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة."

Confucius

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي: التخطيط. يمكنك التخطيط لتشغيل أربعة سباقات ماراثونية هذا العام، وإجراء 100 push-ups كل ليلة ورفع الأوزان 6 أيام في الأسبوع. ولكن التمرين الأول والأهم الذي ستقوم به على الإطلاق هو التقاط القلم والبدء في كتابة أهدافك وقراراتك.

"معظم الناس يخططون للفشل؛ لأنهم فشلوا في التخطيط."

معظم الناس يفشلون في قضاء الوقت في كتابة أهدافهم وينتهي بهم الأمر في إضاعة وقتهم، ويتجولون بلا هدف في الحياة. كل شخص لديه أحلام، لكنه تظل أحلامًا؛ لأنهم لا يخططون أبدًا لأعمالهم أو لعملهم.

"واحد من تعريف الجنون فعل الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا،

وتوقع نتيجة مختلفة"

الفصل الرابع والعشرين: الخاتمة

فكر فيما أنجزته. هل اقتربت السنة الماضية من أحلامك؟ هل تريد أن تكون في المكان نفسه في نهاية العام المقبل أم أنك تريد أن تكون في مكان أفضل؟

يقول البعض، "أنت حيث من المفترض أن تكون". يقول البعض، "أنت حيث تريد أن تكون". أين تريد أن تكون؟ ماذا تريد أن تصبح؟ من تريد أن تصبح؟ ما الذي تريد التضحية به من أجل تحقيق أهدافك؟

"التخطيط السليم يمنع الأداء الضعيف"

سوف تصبح ما تريده نفسك. سوف تحقق فقط ما أنت على استعداد للعمل بجد لتحقيقه. ستحقق أهدافك من خلال التدريب المستمر والمتواصل والمنظم والسعي المستمر للتميز.

"معظم الناس لا يتعرفون على الفرصة؛ لأنها تلبس الزي الرسمي وتبدو وكأنها تعمل."

أنت في يديك أفضل كتاب مكتوب على الإطلاق لنطاق التطبيق لمدرّب اللياقة الشخصية. إنها علامة قيمة تحتوي على المعرفة الدقيقة والمهارات والقدرات التي تحتاج إليها؛ لتصبح مدرّب ناجحًا بدرجة عالية بصفتك مدرّبًا للياقة البدنية من الـ (IFPA)، لكن لا يكفي مجرد قراءة هذا الكتاب. من المستحيل بالنسبة لك إتقان جميع المعارف والمهارات والقدرات، والأسرار والحكمة الواردة في هذه الصفحات في قراءة واحدة فقط. يجب أن تكرر نفسك لدراسة منضبطة ومركزة لهذا المجلد. إن تدريبك المستمر والمتواصل، والسعي المستمر للتميز في تطبيق دراستك سوف يجعلك محترفًا في مهنتك. يبحث الكثير من الناس عن أصغر جهد ممكن للوفاء بالحد الأدنى لمستوى كفاءة المهمة، وغالبًا ما يفشلون في تحقيق هذا الهدف وضيعة. إنها شائعة. لحسن الحظ للبشرية جمعاء، هناك قلة نادرة تسعى إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الإنجاز، وتسعى لتحقيق أقصى قدر من مواهبها التي وهبها الله لها. وليس فقط من أجل الشهرة والثروة أو المجد. اختاروا تسلق أعلى جبل، وليس لتكون عالقًا في شبق. اختاروا أن ترتفعوا مع النسور، وليس الجلوس مع الديوك الرومية. اختاروا العيش حقًا، وليس مجرد وجود.

"كل إنسان يموت، ولا يعيش كل إنسان حقًا."

- ميل جيبسون في دور ويليام وألاس في فيلم "Braveheart"

يجب أن يكون موقفك هو نفسه سواء أكنّت مدرّب لياقة بدنية معتمدًا من الـ (IFPA) أم كانبسًا للشوارع.

"إذا تم استدعاء رجل ليكون كانبسًا للشوارع، فعليه تكتيس الشوارع حتى عندما يرسم مايكل أنجلو، أو يلعب بيتهوفن الموسيقى، أو يكتب شكسبير الشعر. يجب عليه أن يكتسب الشوارع جيدًا؛ حتى يتوقف جميع مضيفي السماء والأرض ليقولوا، هنا عاش كناس الشوارع العظيم الذي قام بعمله جيدًا"

Dr. Martin Luther King

ومع ذلك، فإن كناسي الشوارع ليسوا مسؤولين عن اللياقة البدنية والصحة المشتركة التي ستقوم بتدريتها أنت. سيأتي المشتركون إليك؛ للحصول على القوة اللازمة لتغيير حياتهم. هذه مسؤولية خطيرة جدًا. يجب أن نتقن المعرفة والمهارات والقدرات المتوفرة في هذا النص؛ من أجل تدريب المشتركين،

الفصل الرابع والعشرين: الخاتمة

بأمان وفعالية. لقد تم تطوير نص الـ (IFPA) ودليل الدراسة ومقاطع الفيديو والدورة والشهادات والامتحان؛ لتحقيق هذا الهدف، ولكن الأمر متروك لك لتوضيح الوقت والجهد والطاقة اللازمين لإتقان هذه المهارات.

قراءة الدليل. دراسة الدليل. تعلم الدليل. احفظ الأجزاء الأكثر أهمية في الدليل: عند الاتصال على 911، علامات وأعراض أمراض القلب والأوعية الدموية، إرشادات الأمان، مفاتيح التعليم الرئيسية، إلخ. خطة لمراجعة الدليل اليومي مع إيلاء اهتمام خاص للمعلومات الأكثر أهمية. ستقوم بذلك يومياً بمجرد التخلي عن عرض تلفزيوني مدته 60 دقيقة (يتضمن 22 دقيقة من التوقف التجاري في فترة 60 دقيقة). ستستمر هذه العملية وتتوسع لتشمل مغامرتك التعليمية التالية.

يجب التخطيط لمغامرتك التعليمية التالية؛ لتكون أقرب إلى تحقيق أهدافك. إذا كان هدفك هو التخصص في مهنة اللياقة البدنية الخاصة بالشباب، فيجب عليك التسجيل في دورة شهادة مدرب اللياقة البدنية للشباب من الـ (IFPA). إذا كان هدفك هو تدريب الرياضيين، فيجب عليك التسجيل في دورة شهادة أخصائي التكيف للرياضيين من الـ (IFPA). إذا كان هدفك هو زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنك تحفيزهم لبدء برامج اللياقة البدنية والحفاظ عليها، فيجب عليك التسجيل في دورة شهادة أخصائي استشارات اللياقة البدنية من الـ (IFPA). يحتوي الـ (IFPA) على 70 دورة بشهادة وأكثر من 100 دورة تعليمية معتمدة (CEC) متاحة لمساعدتك في تحقيق جميع أهدافك المهنية. استفد من هذه الميزة التي تقدمها لك الـ (IFPA) نعم، هذه فرصة.

"أنا لا أختار أن أكون رجلاً عادياً، من حقي أن أكون غير عادي إذا استطعت ذلك. أبحث عن فرصة، لا أمان، لا أتمنى أن أكون مواطناً فقط، متواضعاً ومملاً من خلال قيام الدولة برعايتي. أريد المخاطرة المحسوبة، والحلم والبناء، والفشل والنجاح.

أنا أرفض مقايضة الحافز بالصدقة. أنا أفضل تحديات الحياة على وجود مضمون، التشويق في الوفاء إلى الهدوء الهائل في المثالية. لن أتبادل الحرية من أجل النفع ولا الكرامة من أجل الحسنة. من تراثي أن أفكر وأتصرف بنفسي، وأن أستمتع بفوائد إبداعاتي، وأن أواجه العالم بجرأة وأن

أقول: بعون الله، هذا ما قمت به. "Thomas Paine

لك، ومرة أخرى، إنها "ترتدي ملابس العمل وتبدو وكأنها تعمل"، لكن فرصك للنجاح والإنجاز والنمو المهني تزيد بشكل كبير من المعرفة والمهارات والقدرات التي يمكنك تعلمها، بالإضافة إلى أوراق اعتماد شهادة الـ (IFPA) التي تكسبها.

- هل سيكون رملاً أم ذهباً؟
- هل سيكون الرداءة أم التميز؟
- هل ستكون شائعة أم محترفاً في مهنتك؟

اطمح للكثير.

اصنع خطتك.

اعمل خطتك.

نسعى للتميز.

تصبح محترف المهنة الخاصة بك.

تصبح سيد مصيرك.

الفصل الرابع والعشرين: الخاتمة

"هذه هي المتعة الحقيقية في الحياة، حيث يتم استخدامها لغرض معترف به من قبل نفسك بصفته قائدًا عظيمًا ؛ كونه قوة الطبيعة بدلاً من التكتل الصغير الأناني من الأمراض والتظلمات التي تشتكي من أن العالم لن يكرس نفسه لجعلك سعيدًا.

أنا أرى أن حياتي تنتمي إلى المجتمع بأسره، وطالما أعيش، إنه لشرف لي أن أفعل ذلك بكل ما أستطيع.

أريد أن أكون مستهلكًا تمامًا عندما أموت، لأنني أعمل أكثر كلما كنت أعيش. ابتهج في الحياة لذاتها. الحياة ليست "شمعة قصيرة" بالنسبة لي. إنه نوع من الشعلة الرائعة التي علقتها في الوقت الراهن، وأريد أن أحرقها بألوان زاهية قدر الإمكان قبل تسليمها للأجيال القادمة.

George Bernard Shaw

كونه "قوة الطبيعة".

Good luck!



James T. Bell, PhD

CEO IFPA

www.ifpa-fitness.com

(800) 785-1924

(813) 979-1925 (Tampa)

14509 University Point Place

Tampa FL 33613



المراجع & المصادر

الملحق (A)

لقد أنشأنا مستندات ونماذج شخصية للمدرب لمساعدتك في مرحلة استشارات المشترك. لتصبح مدرب شخصي ناجحًا، يجب أن تتقن هذه المرحلة! ستساعدك هذه النماذج في عملية الفحص الصحي قبل المشاركة الأساسية. تتضمن هذه النماذج اتفاقية خدمات التدريب الشخصي، ونموذج الموافقة المسبقة لبرنامج اللياقة البدنية، ونموذج أهداف اللياقة البدنية الشخصية، واستبيان التاريخ الصحي، ونموذج الموافقة المسبقة لنموذج اختبار التمرين واختبار اللياقة.

الملحق (B)

يتكون الملحق (B) من المستندات والنماذج والإرشادات لمساعدتك في مرحلة اختبار اللياقة. إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على إظهار قيمة البرنامج للمشاركين، فستحتاج إلى "إثبات" أنك تحصل على نتائج. يبدأ هذا "الدليل" من هنا، مع اختبار دقيق للياقة البدنية يمكنك مقارنة سجلات التدريب في المستقبل وأنت تتابع تقدم المشترك!

Appendix A: Form 1 – Permission to reproduce this form has been granted to IFPA Certified Personal Trainers only.

AGREEMENT FOR PERSONAL TRAINING SERVICES

I. Contact Information (Please Print)

Name– Last	First	Birth date	Age	Home Phone
Current Mailing Address		City	State	Zip
Day Phone				
Present address if different from above		City	State	Zip
Contact person in case of emergency			Relationship	
Phone				

II. Personal Fitness Commitment

In consideration of my own personal fitness needs, I, _____, hereby agree to enter into a personal training agreement with _____ and agree to commit the time and energy necessary to accomplish my goals as written and reviewed.

III. Terms

1. Today's date is _____.
2. This agreement will begin on _____ and end on _____.
3. This agreement is for _____ to provide personal training services for:
 _____ Sessions, at
 _____ Sessions per week, for
 _____ Weeks

IV. Payment

1. All payments for services shall be made payable to _____.
2. First payment of _____ shall be due _____.
3. Monthly payment, due the first of each month, shall be _____.
4. Total payment due during the term of this agreement _____ Initial _____.

V. Rescheduling, Interruption of Service, and Cancellation

- A. Rescheduling of any session requires a minimum 24-hour notice to avoid charges for that session.
- B. Interruption of service requires a written request to _____ stating reason for interruption and anticipated continuation. Except in circumstances of emergencies, a minimum 15-day notice is required to avoid charges for pre-scheduled appointments.
- C. Cancellation of services requires 30-day notice to avoid charges for sessions already scheduled.
- D. If by any reason of death or permanent disability, the participant is unable to complete training program, he/she shall be relieved of the obligation of making payment other than for services performed prior to death or onset of disability.

VI. Renewal of Agreement

- A. Participant shall have the option to renew agreement under similar or new terms within 30 days of termination of agreement. Costs for services will remain in effect for duration of agreement.

VII. Guarantee of Services

Should _____ not appear for a pre-scheduled, prepaid session, participant shall have the option to reschedule the missed appointment or receive a full refund for that particular session.

_____ urges all participants to obtain a physical examination from their physician prior to beginning any exercise program. Under certain circumstances, _____ may require a physician's approval prior to beginning a training program.

I hereby acknowledge that I have reviewed and agree to the above conditions. Any questions that I had concerning these conditions have been answered to my satisfaction.

Signature _____ Date _____ Personal Trainer _____ Date _____
 Printed name _____ Personal Trainer (print) _____

Appendix A: Form 2 – Permission to reproduce this form has been granted to IFPA Certified Personal Trainers only.

INFORMED CONSENT FORM FOR PHYSICAL FITNESS PROGRAM

Name: _____ **Tel/Home:** _____

Address: _____ **Tel/Work:** _____

IN CASE OF EMERGENCY, CONTACT: _____ **Tel:** _____

GENERAL STATEMENT OF PROGRAM OBJECTIVES AND PROCEDURES:

I understand that this physical fitness program includes exercises to build the cardiorespiratory system (heart and lungs), the musculoskeletal system (muscle endurance, strength and flexibility), and to improve body composition (decrease of body fat in individuals needing to lose fat with an increase in weight of muscle and bone). Exercise may include aerobic activities (treadmill, walking, running, bicycle riding, rowing machine exercise, group aerobic activity, swimming and other aerobic activities), callisthenic exercises, weight lifting to improve muscular strength and endurance, and flexibility exercises to improve joint range of motion.

DESCRIPTION OF POTENTIAL RISKS:

I understand that the reaction of the heart, lung, and blood vessel system to exercise cannot always be predicted with accuracy. I know there is a risk of certain abnormal changes occurring during or following exercise which may include abnormalities of blood pressure or heart attacks. Use of the weight lifting equipment and engaging in heavy body calisthenics may lead to musculoskeletal strains, pain and injury if adequate warm-up, gradual progression, and safety procedures are not followed. I understand that seller shall not be liable for any damages arising from personal injuries sustained by buyer while and during the PERSONAL TRAINING PROGRAM. Buyer using the exercising equipment during the PERSONAL TRAINING PROGRAM does so at his/her own risk. Buyer assumes full responsibility for any injuries or damages which may occur during the training.

I hereby fully and forever release and discharge seller, its assigns and agents from all claims, demands, damages, rights of action, present and future therein.

I understand and warrant, release and agree that I am in good physical condition and that I have no disability, impairment or ailment preventing me from engaging in active or passive exercise that will be detrimental to heart, safety or comfort, or physical condition if I engage or participate (other than those items fully discussed on health history form).

I state that I have had a recent physical checkup and have my personal physician's permission to engage in aerobic and/or anaerobic conditioning.

DESCRIPTION OF POTENTIAL BENEFITS:

I understand that a program of regular exercise for the heart, lungs, muscles and joints has many benefits associated with it. These may include a decrease in body fat, improvement in blood fats and blood pressure, improvement in physiological function, and decrease in risk in heart disease.

I have read the foregoing information and understand it. Any questions which may have occurred to me have been answered to my satisfaction.

Signature of Participant _____ Date _____

Signature of Witness _____ Date _____

Appendix A: Form 3 – Permission to reproduce this form has been granted to IFPA Certified Personal Trainers only.

PERSONAL WELLNESS / FITNESS GOALS FORM

This questionnaire is designed to help identify specific wellness goals that can help pinpoint the most effective and efficient program for you.

Areas I want to improve:

- | | |
|---|---|
| ☐ Aerobic endurance | ☐ Specific sport ability/job ability _____ |
| ☐ Muscular endurance | ☐ Injury rehabilitation |
| ☐ Flexibility | ☐ Back problem |
| ☐ Reflexes | ☐ Physique |
| ☐ Speed | ☐ Sleep better, _____ more less _____ |
| ☐ Power | ☐ Improve self-esteem |
| ☐ Improve balance & coordination | ☐ Improve posture |
| ☐ Improve eating habits | ☐ Reduce blood pressure |
| ☐ Body weight: Loss Gain _____ | ☐ Lower % body fat |
| ☐ Other (specify): _____ | |

Improving my fitness and wellness levels is extremely important to me because . . .

Have you participated in a fitness/wellness program before? If yes, please describe.

I was most successful in my fitness or weight loss programs when . . .

I am committing myself to my fitness/wellness program because otherwise I would have to live with the following unbearable consequences (ex. low self-esteem, limited success, dependency upon others, etc.)

Participant

Date

Reviewed by: _____

Appendix A: Form 4a - Permission to **reproduce this** form has been granted to IFPA Certified Personal Trainers only.

HEALTH HISTORY QUESTIONNAIRE

PERSONAL INFORMATION

Date: _____
 Name: _____ Phone (H): _____
 Address: _____ Phone (O): _____

D.O.B. _____ Height _____ Weight (current) _____ (1 yr. ago) _____

Have you exercised within the past 6-month's ☐ YES ☐ NO

Type of exercise: _____

Are you dieting ☐ YES ☐ NO Type: _____

Eating habits: _____

Packs cigarettes smoked/week _____ Alcoholic drinks consumed/week _____

Cups of coffee or tea consumed/day _____ Cans cola drinks consumed/day _____

HEALTH HISTORY

Indicate any diseases or illnesses you have had or currently have:

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Asthma | ☐ Allergies | ☐ Arthritis |
| ☐ Back condition | ☐ High blood pressure | ☐ Low blood pressure |
| ☐ Bursitis | ☐ Fatigue | ☐ Joint pain |
| ☐ Ulcers | ☐ Heart condition | ☐ Hemorrhoids |
| ☐ Hernia | ☐ Nervous tension | ☐ Sinus |
| ☐ Varicose veins | ☐ Epilepsy | ☐ Shortness of breath |
| ☐ Other | | |

Are you currently taking any medication ☐ Yes ☐ No

Specify type & dosage: _____

When was your last physical examination? _____

Physician's name: _____ Phone: _____

Have you had a stress test ☐ Yes ☐ No

Cholesterol Profile: HDLs _____ LDLs _____ Total _____

Appendix A: Form 4b - Permission to reproduce this form has been granted to IFPA Certified Personal Trainers only.

HEALTH HISTORY QUESTIONNAIRE

Goals

Date: _____

- ☐ Lose (Gain) weight _____
- ☐ Firm and Tone _____
- ☐ Improve Cardiovascular Endurance _____
- ☐ Develop Flexibility _____
- ☐ Improve Coordination or Sports Related Skills _____
- ☐ Develop Muscle Bulk _____
- ☐ Other _____

Equipment Availability

Time Availability

Miscellaneous Notes

Appendix A: Form 4c - Permission to reproduce this form has been granted to IFPA Certified Personal Trainers only.

HEALTH HISTORY QUESTIONNAIRE

Please fill this form out with complete accuracy – it is essential for your safety.

Name: _____ Age: _____ Sex: _____ Height: _____ Weight: _____

Address: _____ Phone: _____ Wk Phone: _____

Occupation: _____

Known diagnosis, if any _____

Do you have or have you ever: YES NO

Been hospitalized? _____

Heart attack or heart trouble? _____

Chest pain or angina pectoris? _____

Coronary bypass or angioplasty? _____

Abnormal or positive Exercise Stress Test? _____

Heart murmur – noted by a Physician to be
Significant or suggestive of a heart abnormality? _____

Irregular heart beat or rhythm – noted by a
Physician to be significant or suggestive of a heart
Abnormality? _____

High blood pressure above 145/95? _____

Impaired circulation? _____

Stroke? _____

Convulsions or loss of consciousness? _____

Diabetes mellitus? _____

High blood cholesterol level? _____

Are you pregnant? _____

Do you smoke or have you ever smoked or used smokeless tobacco for a total of 10 years?

Appendix A: Form 4d - Permission to reproduce this form has been granted to IFPA Certified Personal Trainers only.

HEALTH HISTORY QUESTIONNAIRE

	Yes	No
Musculoskeletal limitations of movement?	☐	☐ If Yes: _____
Difficulty breathing/shortness of breath?	☐	☐ If Yes: _____
Arthritis, rheumatism?	☐	☐ If Yes: _____
Knee problems?	☐	☐ If Yes: _____
A chronic, recurrent, or morning cough?	☐	☐ If Yes: _____
Any episode of coughing up blood?	☐	☐ If Yes: _____
Increased anxiety or depression?	☐	☐ If Yes: _____
Swollen, stiff or painful joints?	☐	☐ If Yes: _____
Back pain (herniated or ruptured disc)?	☐	☐ If Yes: _____
Shoulder pain?	☐	☐ If Yes: _____
Surgery?	☐	☐ If Yes: _____

IMPORTANT: If you answered Yes to any of the previous questions, contact your physician as soon as possible.

Your Physician's Name: _____ Phone: _____

Address: _____

I certify to the best of my knowledge the above information is correct and complete. I also understand that, _____ assumes no responsibility for any illness, accident or injury I may incur from the use of the programs, services or facilities. All individuals are strongly encouraged to consult with a physician before entering a non-medically supervised exercise program.

Signature _____ Date _____

Signature of IFPA Certified Trainer _____ Date _____

This form may be used by current IFPA Certified Instructors only. Use of this form by anyone not IFPA Certified or an Instructor who has expired is prohibited. No one may change the wording of this form without express written consent of IFPA.

Appendix A: Form 5 - Permission to reproduce this form has been granted to IFPA Certified Personal Trainers only.

INFORMED CONSENT FORM FOR EXERCISE TESTING

Testing Objectives:

I understand that the tests that are about to be administered to me are for the purpose of determining my physical fitness status including heart, lung, and blood vessel capacities for whole body activity, body composition (ratio of body fat to muscle, bone and water), joint flexibility, and possibly muscular endurance and strength.

Explanation of Procedures:

I understand that the tests, which I may undergo, may be performed on a treadmill, bicycle, and steps or on a track. The tests are designed to increase demands of the heart, lung, and blood vessel systems. These tests will continue for a specified period of time or distance or unless symptoms prohibit further exercise. Body composition will be determined through use of skinfold tests or other designated procedures to determine levels of body fat versus fat-free weight. Flexibility testing such as the sit-and-reach test may be used to determine flexibility around the hip joint or other joints as deemed necessary. Muscular endurance and/or strength may be determined through the use of body calisthenics and/or equipment. Other tests, which may be utilized, will be explained thoroughly prior to use of any test not explained here.

Description of Potential Risks:

I understand that the reaction of the heart, lung, and blood vessel systems to exercise cannot always be predicted with accuracy. I understand that there is a risk of certain abnormal changes occurring during or following exercise testing. These changes include abnormal heart beats, abnormal blood pressure response, various muscle and joint strains and injuries, and, in rare instances, heart attack, stroke or even death. Monitoring of the testing process by a fitness specialist should provide appropriate precaution against such problems.

Description of Benefits to be Expected:

I understand that the results of these tests will aid in determining my physical fitness status and in determining potential health hazards. These results will facilitate a better individualized exercise prescription.

I have read the foregoing information and understand it. Any questions which may have occurred to me have been answered to my satisfaction. I also understand that I am free to deny answering any questions during the evaluation process or to withdraw consent and discontinue participating in any procedures. I have also been informed that the information derived from these tests is confidential and will not be disclosed to anyone other than my physician or others who are involved in my care or exercise prescription without my permission. I am in agreement, however, that information from these tests not identifiable to me can be used for research purposes.

Signature of Participant _____ Date _____

Signature of Witness _____ Date _____

Appendix A: Form 6 - Permission to reproduce this form has been granted to IFPA Certified Personal Trainers only.

FITNESS TESTING RESULTS FORM

CLIENT _____ **AGE** _____ **WEIGHT** _____

Performed on _____ / _____ / at _____ by _____

Cardiovascular **Resting** **Maximum** **THR/TBP** **Comments**

Heart Rate				
Blood Pressure				

Anthropometrics (in inches)

Comments _____

Arm (L/R) _____ Bust/Chest _____ Abdominal _____

Buttocks _____ Calf (L/R) _____ Thigh (L/R) _____

Fat Percentage Analysis (in millimeters)

Comments _____

Suprailiac _____ Subscapular _____ Triceps _____

Biceps _____

Flexibility Measurements

Comments _____

Shoulder Elevation _____ Back Ext. _____

Sit and Reach _____

Muscular Endurance (#reps/resistance)

Sit-ups _____ / _____

(01min/02min)

Push-ups _____ / _____

(Hand-width _____ / _____)

Hamstrings _____ / _____

Quadriceps _____ / _____

Abductors _____ / _____

Adductors _____ / _____

Muscular Strength (#reps/resistance)

Leg Press _____ / _____

Pull-down _____ / _____

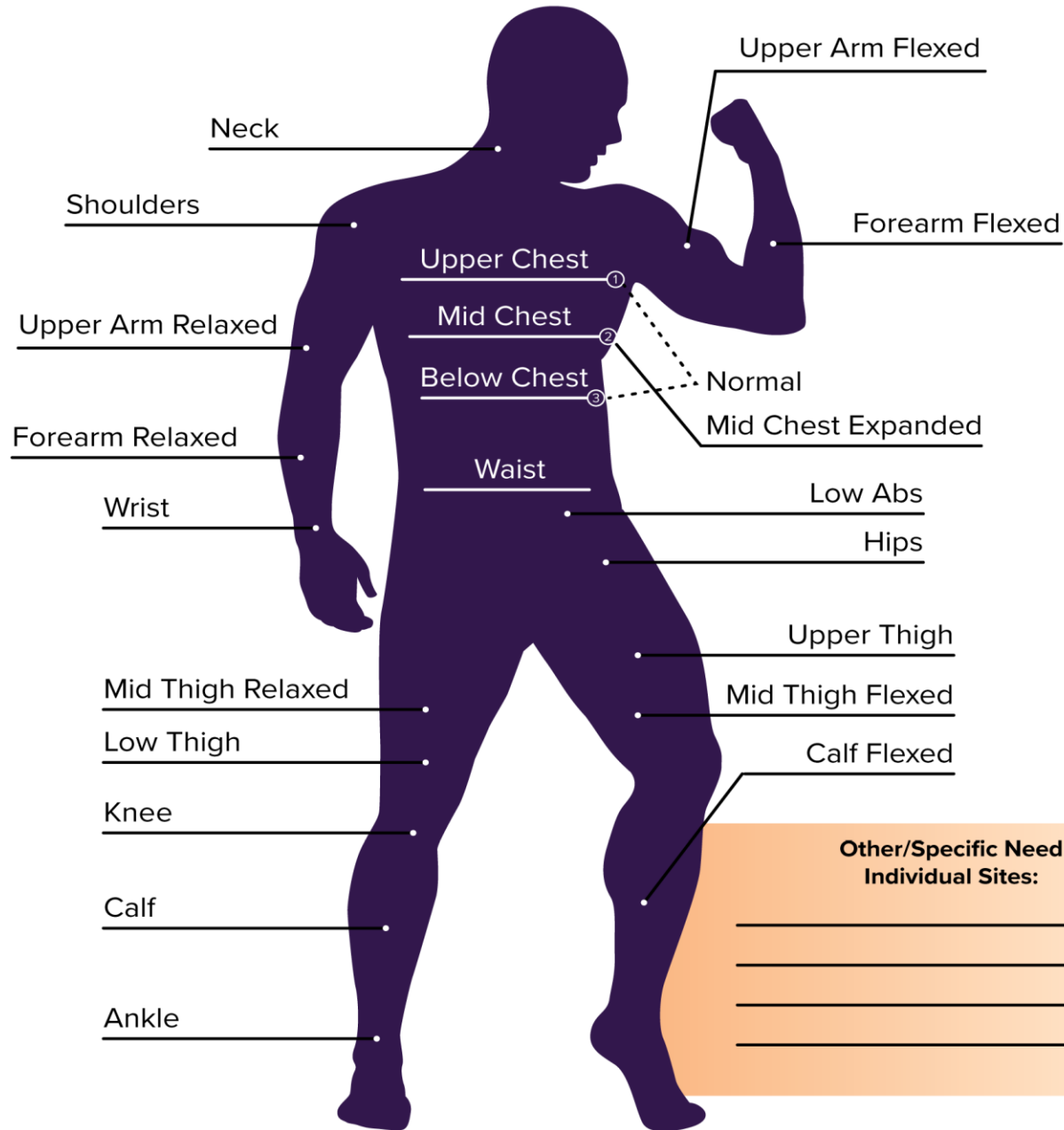
Bench Press _____ / _____

Upright Row _____ / _____

Miscellaneous Comments:

Appendix B

CIRCUMFERENCE MEASUREMENTS FIGURE



Appendix B: Form 1

CIRCUMFERENCE MEASUREMENTS CHART

Site	Beginning (/ /) Weight: ----- % Body Fat: ----- %RHR: -----	4 Weeks (/ /) Weight: ----- % Body Fat: : ----- %RHR: -----	8 Weeks (/ /) Weight: ----- % Body Fat: ----- %RHR: -----	12 Weeks (/ /) Weight: ----- % Body Fat: ----- %RHR: -----
Neck				
Shoulders				
Upper Arm (Relaxed)				
Upper Arm (Flexed)				
Forearm (Relaxed)				
Forearm (Flexed)				
Wrist				
Upper Chest				
Mid Chest				
Below Chest				
Mid Chest (Expanded)				
Waist				
Low Abs				
Hips				
Upper Thigh				
Mid-Thigh				
Low Thigh				
Knee				
Mid-Thigh (Flexed)				
Calf				
Calf (Flexed)				
Ankle				

Appendix B: Table 1

SKINFOLD MEASUREMENTS TABLE FOR CALCULATING MALE BODY COMPOSITION

Skinfolds (mm)	Ages			
	17-29	30-39	40-49	50+
15	4.8	-	-	-
20	8.1	12.2	12.2	12.6
25	10.5	14.2	15.0	15.6
30	12.9	16.2	17.7	18.6
35	14.7	17.7	19.6	20.8
40	16.4	19.2	21.4	22.9
45	17.7	20.4	23.0	24.7
50	19.0	21.5	24.6	26.5
55	20.1	22.5	25.9	27.9
60	21.2	23.5	27.1	29.2
65	22.2	24.3	28.2	30.4
70	23.1	25.1	29.3	31.6
75	24.0	25.9	30.3	32.7
80	24.8	26.6	31.2	33.8
85	25.5	27.2	32.1	34.8
90	26.2	27.8	33.0	35.8
95	26.9	28.4	33.7	36.6
100	27.6	29.0	34.4	37.4
105	28.2	29.6	35.1	38.2
110	28.8	30.1	35.8	39.0
115	29.4	30.6	36.4	39.7
120	30.0	31.1	37.0	40.4
125	30.5	31.5	37.6	41.1
130	31.0	31.9	38.2	41.8

135	31.5	32.3	38.7	42.4
140	32.0	32.7	39.2	43.0
145	32.5	33.1	39.7	43.6
150	32.9	33.5	40.2	44.1
155	33.3	33.9	40.7	44.6
160	33.7	34.3	41.2	45.1
165	34.1	34.6	41.6	45.6
170	34.5	34.8	42.0	46.1
175	34.9	-	-	-
180	35.3	-	-	-
185	35.6	-	-	-
190	35.9	-	-	-
195	-	-	-	-
200	-	-	-	-
205	-	-	-	-

The equivalent fat content (as a percentage of body weight) for a range of values for the sum of four skinfolds (biceps, triceps, subscapular, and suprailiac) of males of different ages.

In two-thirds of the instances, the error was within $\pm 3.5\%$ of the bodyweight as fat for the women and $\pm 5\%$ for the men. Modified from Durnin, J.F.G.A., and Womersley, J.: Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: Measurements on 481 men and women aged from 16-72 years. Br. Jr. Nutr., 32:77-97, 1974.

Appendix B: Table 2

SKINFOLD MEASUREMENTS TABLE FOR CALCULATING FEMALE BODY COMPOSITION

The equivalent fat content (as a percentage of body weight) for a range of values for the sum of four skinfolds (biceps, triceps, subscapular, and suprailiac) of males of different ages.

Skinfolds (mm)	Ages			
	16-29	30-39	40-49	50+
15	10.5	-	-	-
20	14.1	17.0	19.8	21.4
25	16.8	19.4	22.2	24.0
30	19.5	21.8	24.5	26.6
35	21.5	23.9	26.4	28.5
40	23.4	25.5	28.2	30.3
45	25.0	26.9	29.6	31.9
50	26.5	28.2	31.0	33.4
55	27.8	29.4	32.1	34.6
60	29.1	30.6	33.2	35.7
65	30.2	31.6	34.1	36.7
70	31.2	32.5	35.0	37.7
75	32.2	33.4	35.9	38.7
80	33.1	34.3	36.7	39.6
85	34.0	35.1	37.5	40.4
90	34.8	35.8	38.3	41.2
95	35.6	36.5	39.0	41.9
100	36.4	37.2	39.7	42.6
105	37.1	37.9	40.4	43.3
110	37.8	38.6	41.0	43.9
115	38.4	39.1	41.5	44.5
120	39.0	39.6	42.0	45.1

125	39.6	40.1	42.5	45.7
130	40.2	40.6	43.0	46.2
135	40.8	41.1	43.5	46.7
140	41.3	41.6	44.0	47.2
145	41.8	42.1	44.5	47.7
150	42.3	42.6	45.0	48.2
155	42.8	43.1	45.4	48.7
160	43.3	43.6	45.8	49.2
165	43.7	44.0	46.2	49.6
170	44.1	44.4	46.6	50.0
175	-	44.8	47.0	50.4
180	-	45.2	47.4	50.8
185	-	45.6	47.8	51.2
190	-	45.9	48.2	51.6
195	-	46.2	48.5	52.0
200	-	46.5	48.8	52.4
205	-	-	49.1	52.7

In two-thirds of the instances, the error was within $\pm 3.5\%$ of the bodyweight as fat for the women and $\pm 5\%$ for the men. Modified from Durnin, J.F.G.A., and Womersley, J.: Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: Measurements on 481 men and women aged from 16-72 years. Br. Jr. Nutr., 32:77-97, 1974.

Appendix B: Table 3**1RM TESTING PROTOCOL**

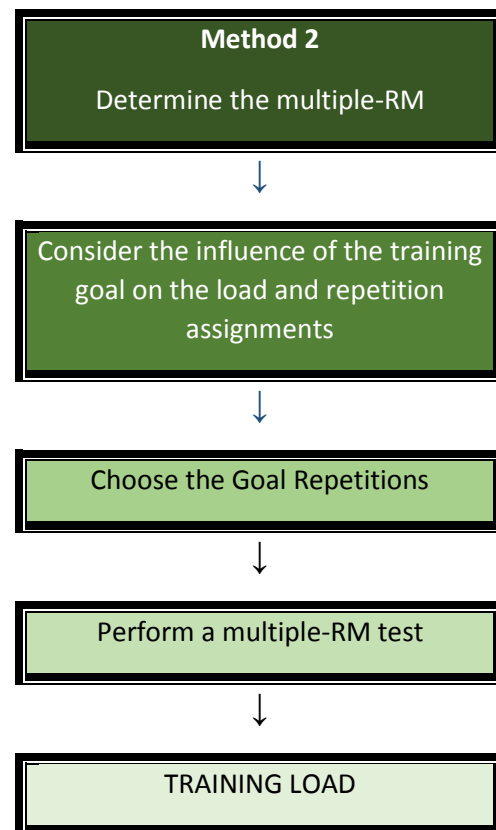
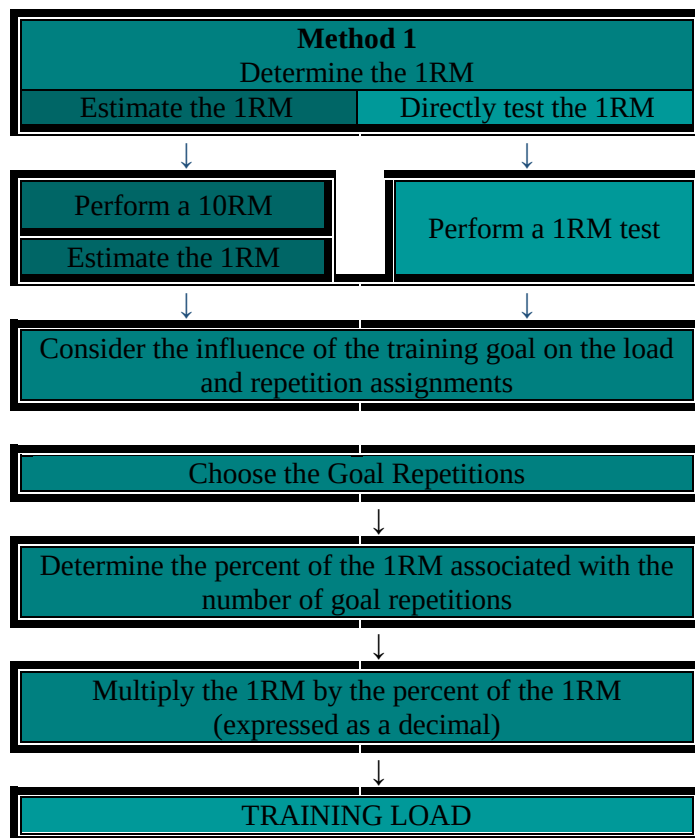
1. Instruct the athlete to warm up with a light resistance that easily allows 5-10 repetitions.
 2. Provide a 1-minute rest period.
 3. Estimate a warm-up load that will allow the athlete to complete 3-5 repetitions by adding:
 - 10-20 lbs (4-9 kg) or 5-10% for upper-body exercise or
 - 30-40 lbs (14-18 kg) or 10-20% for lower-body exercise.
 4. Provide a 2-minute rest period.
 5. Estimate a conservative, near-maximum load that will allow the athlete to complete 2-3 repetitions by adding:
 - 10-20 lbs (4-9 kg) or 5-10% for upper-body exercise or
 - 30-40 lbs (14-18 kg) or 10-20% for lower-body exercise.
 6. Provide a 2- to 4-minute rest period.
 7. Make a load increase:
 - 10-20 lbs (4-9 kg) or 5-10% for upper-body exercise or
 - 30-40 lbs (14-18 kg) or 10-20% for lower-body exercise
 8. Instruct the athlete to attempt a 1RM.
 9. If the athlete was successful, provide a 2- to 4-minute rest period and go to step 7.
- If the athlete failed, provide a 2- to 4-minute rest period, decrease the load by subtracting:
- 5-10 lbs (2-4 kg) or 2.5-5% for upper-body exercise or
 - 15-20 lbs (7-9 kg) or 5-10% for lower-body exercise.
- Continue increasing or decreasing the load until the athlete can complete one repetition with proper exercise technique. Ideally, the athlete's 1RM will be measured within five testing sets.

Adapted from Earle 1999

Appendix B: Table 4a - 4b - 4c

Percent of the 1RM and Repetitions Allowed (%1RM-repetition relationship)	
<u>%1RM</u>	<u>Number of Repetitions Allowed</u>
100	1
95	2
93	3
90	4
87	5
85	6
83	7
80	8
77	9
75	10
70	11
67	12
65	15

Adapted from Earle 2000



Adapted from Earle 2000

Appendix B: Table 5a

ESTIMATING 1RM AND TRAINING LOADS

Max reps (RM)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
%1RM	100	95	93	90	87	85	83	80	77	75	67	65
Load (lb. or kg)	10	10	9	9	9	9	8	8	8	8	7	7
	20	19	19	18	17	17	17	16	15	15	13	13
	30	29	28	27	26	26	25	24	23	23	20	20
	40	38	37	36	35	34	33	32	31	30	27	26
	50	48	47	45	44	43	42	40	39	38	34	33
	60	57	56	54	52	51	50	48	47	45	40	39
	70	67	65	63	61	60	58	56	54	53	47	46
	80	77	74	72	70	68	66	64	62	60	57	52
	90	86	84	81	78	77	75	72	69	68	60	59
	100	95	93	90	87	85	83	80	77	75	67	65
	110	105	102	99	96	94	91	88	85	83	74	72
	120	114	112	108	104	102	100	96	92	90	80	78
	130	124	121	117	113	111	108	104	100	98	87	85
	140	133	130	126	122	117	116	112	108	105	94	91
	150	143	140	135	131	125	125	120	116	113	101	98
	160	152	149	144	139	136	133	128	123	120	107	104
	170	162	158	153	148	145	141	136	131	128	114	111
	180	171	167	162	157	153	149	144	139	135	121	117
	190	181	177	171	165	162	158	152	146	143	127	124
	200	190	186	180	174	170	166	160	154	150	134	130
	210	200	195	189	183	179	174	168	162	158	141	137
	220	209	205	198	191	187	183	176	169	165	147	143
	230	219	214	207	200	196	191	187	177	173	154	150
	240	228	223	216	209	204	199	192	185	180	161	156
	250	238	233	225	218	213	208	200	193	188	168	163
	260	247	242	234	226	221	206	208	200	195	174	169
	270	257	251	263	235	230	224	216	208	203	181	176
	280	266	260	252	244	238	232	224	216	210	188	182
	290	276	270	261	252	247	241	232	223	218	194	189

Adapted from Earle 2000

Appendix B: Table 5b

ESTIMATING 1RM AND TRAINING LOADS

Max reps (RM)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
%1RM	100	95	93	90	87	85	83	80	77	75	67	65
Load (lb. or kg)	300	285	279	270	261	255	249	240	231	225	201	195
	310	295	288	279	270	264	257	248	239	233	208	202
	320	304	298	288	278	272	266	256	246	240	214	208
	330	314	307	297	287	281	274	264	254	248	221	215
	340	323	316	306	296	289	282	272	262	255	228	221
	350	333	326	315	305	298	291	280	270	263	235	228
	360	342	335	324	313	306	299	288	277	270	241	234
	370	352	344	333	322	315	307	296	285	278	248	241
	380	361	353	342	331	323	315	304	293	285	255	247
	390	371	363	351	339	332	324	312	300	293	261	254
	400	380	372	360	348	340	332	320	308	300	268	260
	410	390	381	369	357	349	340	328	316	308	274	267
	420	399	391	378	365	357	349	336	323	315	281	273
	430	409	400	387	374	366	357	344	331	323	288	280
	440	418	409	396	383	374	365	352	339	330	295	286
	450	428	419	405	392	383	374	360	347	338	302	293
	460	437	428	414	400	391	382	368	354	345	308	299
	470	447	437	423	440	400	390	376	362	353	315	306
	480	456	446	432	418	408	398	384	370	360	322	312
	490	466	456	441	426	417	407	392	377	368	328	319
	500	475	465	450	435	425	415	400	385	375	335	325
	510	485	474	459	444	434	423	409	393	383	342	332
	520	494	484	468	452	442	432	416	400	390	348	338
	530	504	493	477	461	451	440	424	408	398	355	345
	540	513	502	486	470	459	448	432	416	405	362	351
	550	523	512	495	479	468	457	440	424	413	369	358
	560	532	521	504	487	476	465	448	431	420	375	364
	570	542	530	513	496	485	473	456	439	428	382	371
	580	551	539	522	505	493	481	464	447	435	389	377
	590	561	549	531	513	502	490	472	454	443	395	384
	600	570	558	540	522	510	498	480	462	450	402	390

Appendix B: Chart 1a

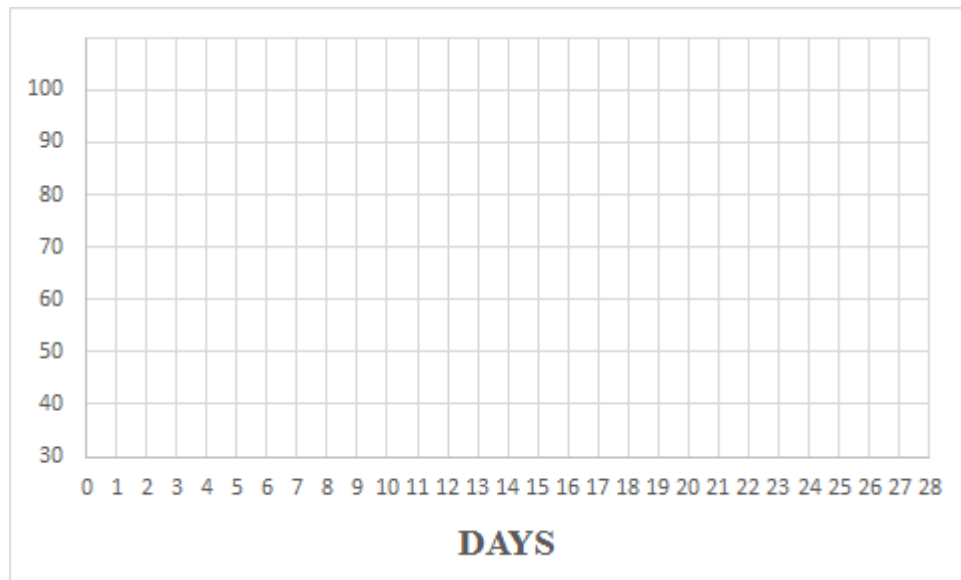
MONITORING DAILY RHR AND MOTIVATION

Overtraining is a major problem facing everyone who exercises. Research has proven over and over again that “Under Training” is far more beneficial for a fitness program than “Over Training”. The Resting Heart Rate (RHR) Monitoring Chart and Motivation to Exercise (MTE) Monitoring Chart are extremely important tools to help you prevent overtraining and injuries, decreased performance and exercise drop out associated with overtraining.

Have your client take their RHR first thing in the morning, before they get out of bed or have their morning coffee, but after their heart returns to normal if they use an alarm clock that startles them awake. Have them record their RHR and you will use the RHR Monitoring Chart to graph their RHR each day. If you see the RHR trending upward, it will be your first indicator of overtraining. Remember, as you learned earlier in this book, that an RHR increase of 10% or more can be indicative of overtraining (providing you can rule out any outside forces such as coffee, drugs or stress).

You will use the MTE Monitoring Chart the same way, again monitoring for signs of decreased motivation or energy to exercise. You also need to be aware of outside forces such as personal, professional or financial stress or pressures, substance abuse, drugs, etc.

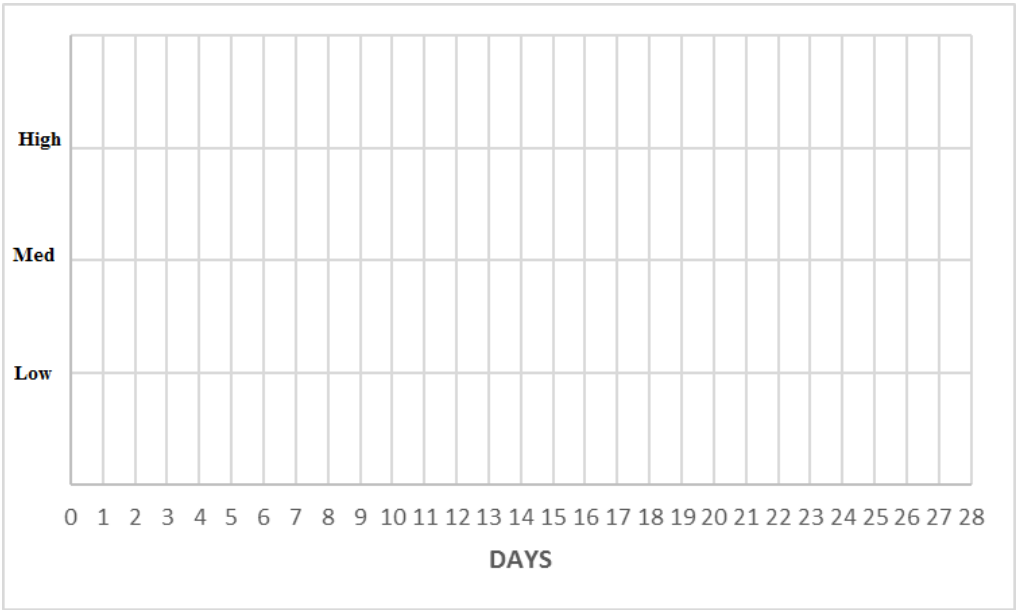
RHR (Resting Heart Rate)



Beginning

Date: ____ / ____ / ____

MTE (Motivation To Exercise)



Beginning

Date: ____ / ____ / ____

Appendix B: Chart 1b

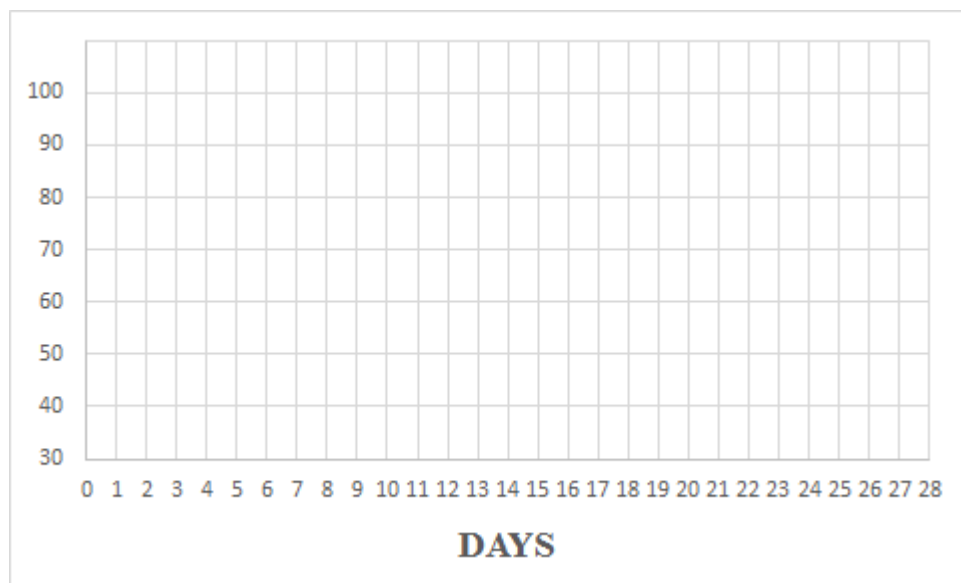
MONITORING DAILY RHR AND MOTIVATION

Overtraining is a major problem facing everyone who exercises. Research has proven over and over again that “Under Training” is far more beneficial for a fitness program than “Over Training”. The Resting Heart Rate (RHR) Monitoring Chart and Motivation to Exercise (MTE) Monitoring Chart are extremely important tools to help you prevent overtraining and injuries, decreased performance and exercise drop out associated with overtraining.

Have your client take their RHR first thing in the morning, before they get out of bed or have their morning coffee, but after their heart returns to normal if they use an alarm clock that startles them awake. Have them record their RHR and you will use the RHR Monitoring Chart to graph their RHR each day. If you see the RHR trending upward, it will be your first indicator of overtraining. Remember, as you learned earlier in this book, that an RHR increase of 10% or more can be indicative of overtraining (providing you can rule out any outside forces such as coffee, drugs or stress).

You will use the MTE Monitoring Chart the same way, again monitoring for signs of decreased motivation or energy to exercise. You also need to be aware of outside forces such as personal, professional or financial stress or pressures, substance abuse, drugs, etc.

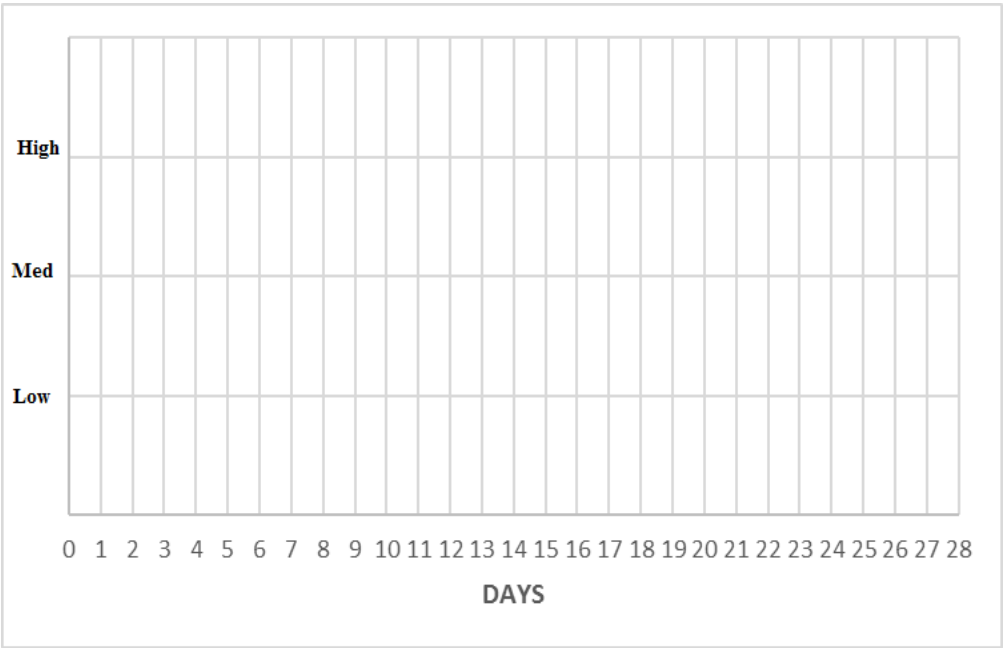
RHR (Resting Heart Rate)



Beginning

Date: ____ / ____ / ____

MTE (Motivation To Exercise)



Beginning

Date: ____ / ____ / ____

Appendix B: Chart 1c

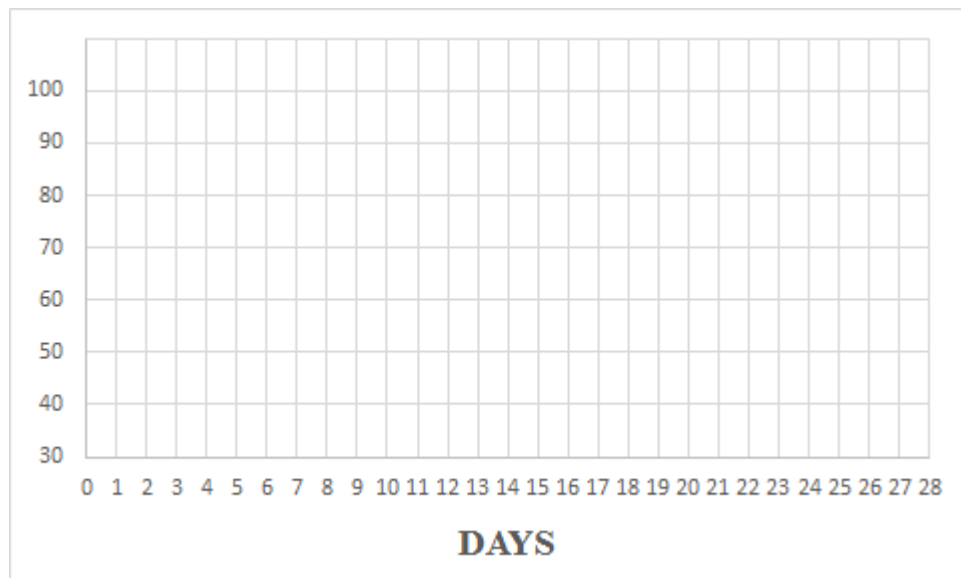
MONITORING DAILY RHR AND MOTIVATION

Overtraining is a major problem facing everyone who exercises. Research has proven over and over again that “Under Training” is far more beneficial for a fitness program than “Over Training”. The Resting Heart Rate (RHR) Monitoring Chart and Motivation To Exercise (MTE) Monitoring Chart are extremely important tools to help you prevent overtraining and injuries, decreased performance and exercise drop out associated with overtraining.

Have your client take their RHR first thing in the morning, before they get out of bed or have their morning coffee, but after their heart returns to normal if they use an alarm clock that startles them awake. Have them record their RHR and you will use the RHR Monitoring Chart to graph their RHR each day. If you see the RHR trending upward, it will be your first indicator of overtraining. Remember, as you learned earlier in this book, that an RHR increase of 10% or more can be indicative of overtraining (providing you can rule out any outside forces such as coffee, drugs or stress).

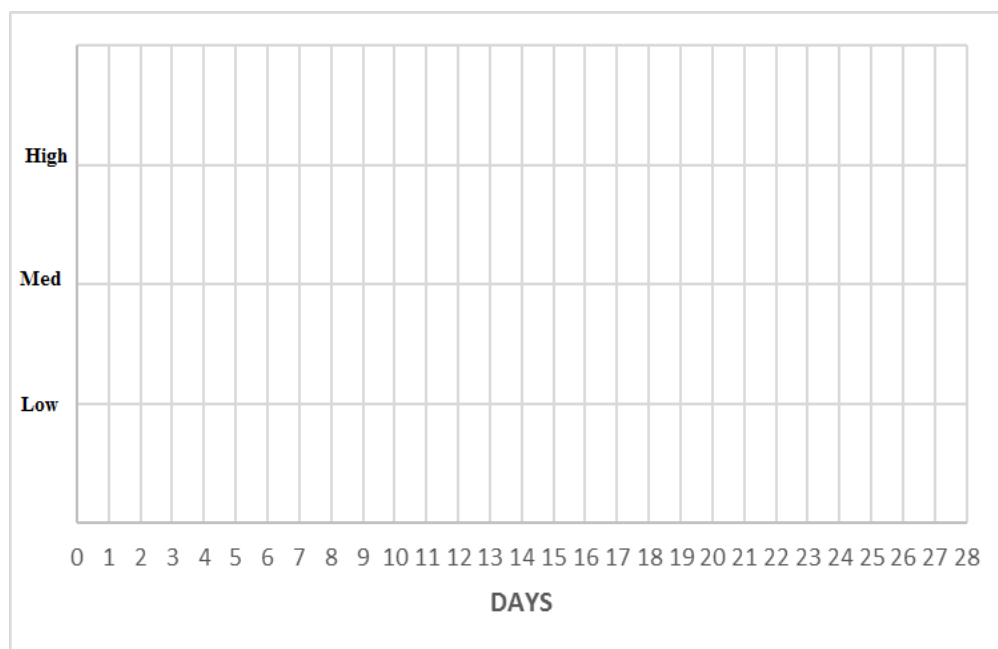
You will use the MTE Monitoring Chart the same way, again monitoring for signs of decreased motivation or energy to exercise. You also need to be aware of outside forces such as personal, professional or financial stress or pressures, substance abuse, drugs, etc.

RHR (Resting Heart Rate)



Beginning

Date: ____ / ____ / ____

MTE (Motivation To Exercise)**Beginning**

Date: ____ / ____ / ____

Appendix B: Table 6a

MEAN ENERGY EXPENDITURE OF VARIOUS ACTIVITIES

Activity	Calories / minute
<u>Personal Necessities</u>	
Sitting, eating	1.5
Sleeping	1.2
Washing & dressing	2.6
<u>Locomotion</u>	
Cycling, 5.5 mph	4.5
Cycling, 9.4 mph	7.0
Driving a car	2.8
Walking, 2 mph	3.2
Walking 3 mph	4.4
Walking 4 mph	5.8
Walking downstairs	7.1
Walking upstairs	18.6
<u>Domestic Work</u>	
Bed making	3.5
Dusting	2.5
Ironing	1.7
Preparing a meal	2.5
Shopping with heavy load	4.0
Window cleaning	3.5
<u>Sedentary Occupations</u>	
Classwork, lecture	1.7
Sitting, reading	1.3
Standing, light activity	2.6
Typing, 40 wpm mechanical typing	1.7
Typing, 40 wpm electric typewriter	1.5
<u>Light Industry</u>	
Assembly work in car factory	2.3
Carpentry	3.8
Farming chores	3.8
Farming, haying, plowing w/horse	6.7
House painting	3.5
Metal working	3.5

Appendix B: Table 6b

MEAN ENERGY EXPENDITURE OF VARIOUS ACTIVITIES (cont.)

Activity	Calories / minute
<u>Heavy Work</u>	
Dragging logs	12.1
Drilling coal or rock	6.1
Felling trees	8.6
Gardening, digging	8.6
Pick & shovel work	8.6
Mixing cement	4.7
Stone, masonry	6.3
Truck and auto repair	4.2
<u>Recreation</u>	
Canoeing, 2.5 mph	3.0
Canoeing, 4 mph	7.0
Cross-country running	10.6
Dancing, waltz	5.2
Dancing, rumba	5.7
Golfing	5.0
<u>Gymnastics</u>	
Balancing exercises	2.5
Trunk bending	3.5
Mountain climbing	10.0
Playing baseball (except pitcher)	4.7
Playing basketball	8.6
Playing football (American)	10.2
Playing ping pong	4.9
Playing tennis	7.1
Playing squash	10.2
Playing volleyball	3.5
Skiing, level hard snow, mod speed	10.8
Skiing, uphill, hard snow, max speed	18.6
Sprinting	23.3
Snow shoeing, 2.27 mph	3.8

Appendix B: Form 2a

PAR-Q



The PAR-Q or Physical Activity Readiness Questionnaire is designed to highlight possible health risks for people who are planning to become more physically active. If you're about to start an exercise program or increase your activity for the first time in a long while, the PAR-Q will help you and your personal trainer to identify any obvious safety risks, and also to aid the design of a personal exercise prescription. Please read the questions carefully and answer honestly.

YES NO

- | | |
|---|---|
| ☐ ☐ | 1. Has your doctor ever said that you have a heart condition and that you should only do physical activity recommended by a doctor? |
| ☐ ☐ | 2. Do you feel pain in your chest when you do physical activity? |
| ☐ ☐ | 3. In the past month, have you had chest pain when you were not doing physical activity? |
| ☐ ☐ | 4. Do you lose your balance because of dizziness or do you ever lose consciousness? |
| ☐ ☐ | 5. Do you have a bone or joint problem that could be made worse by a change in your physical activity? |
| ☐ ☐ | 6. Is your doctor currently prescribing drugs (for example, water pills) for your blood pressure or heart condition? |
| ☐ ☐ | 7. Do you know of any other reason why you should not do physical activity? |

YES

To one or more questions



Before you start exercising or make any changes to your fitness regime, contact your doctor and tell them which PAR-Q questions you answered yes to. You should ask for medical clearance to begin, and about any exercise limitations you may have. This is especially important if you are over 40 and haven't exercised in a long time. In most cases you will still be able to do any activity you want, but you will be given guidelines to adhere to.

NO

To all questions



You can be reasonably sure that you will have a low risk of complications from exercise. Starting slowly and building up gradually is the safest and easiest route to long-term fitness.

Informed use of the PAR-Q: the trainers assume no liability for persons who undertake physical activity with a pre-existing injury or illness. If in doubt after completing this questionnaire consult your doctor prior to physical activity.

You should delay becoming more active if you are feeling unwell due to temporary illness or if you may be pregnant.

"I have read, understood, and completed this questionnaire. Any questions I had were answered to my full satisfaction."

Name Date

Signature Trainer.....

Note: this physical activity clearance becomes invalid if your condition changes so that you would answer YES to any of the seven questions. If this occurs please seek GP advice prior to exercising.

Appendix B: Form 2b

Get Fit, Stay Fit! Your Physical Activity Guide

Not only is exercise beneficial for weight loss, but it also reduces the risks of health problems such as cardiovascular disease and diabetes. Here are some tips on the easiest and safest ways of getting started by building up slowly and gradually, week by week. You can find ways of exercising wherever you are, be it at home, at work, or on the go.

Starting exercise is easier than you think. Scientists say you should aim for 60 minutes of physical activity per day. This may sound a lot, but remember it isn't all in one go: 30 minutes here, 10 minutes there, it all adds up! As you progress to more strenuous activity you can decrease this to 30 minutes, 4 days a week.

Choose your regular activities from within each of these groups:

ENDURANCE

- Biking
- Climbing stairs or hills
- Canoeing
- Playing basketball



Your heart, lungs, and circulatory system will benefit from continuous exercise 4-7 days a week.

FLEXIBILITY

- Yoga
- Stretching
- Martial arts
- Football (american)



Keep your muscles relaxed and your joints mobile with gentle stretching 4-7 days a week.

STRENGTH

- Climbing
- Weightlifting
- Cycling



Strengthen muscles, bones, and improve posture by exercising against resistance 2-4 days a week.

Keep Moving!

Regardless of regular exercise, studies have shown that sitting for long periods of time can be detrimental to your health. If you work from a desk or spend a lot of time in front of the TV, get up for a stretch or walk for a few minutes every hour.



STEP COUNTER

Cal
KM
Mile
Start

A step counter will help you keep track of your **endurance** activity and is a great way to set goals and keep track of progress.

Use one for a few days to record your activity. If you are walking fewer than 5000 steps per day you should aim to gradually increase your step count. An 'inactive' person is usually walking fewer than 3000-5000 steps per day, but if you aim to get in **7000-10,000** per day you're hitting the recommended endurance activity target.

Benefits of regular activity:

- better health
- better posture and balance
- weight control
- stronger muscles and bones
- feeling more energetic
- relaxation and reduced stress
- continued independent living in later life

Health risks of inactivity:

- premature death
- heart disease
- obesity
- high blood pressure
- adult-onset diabetes
- osteoporosis
- stroke
- depression
- colon cancer

References:

E.G. Wilmot, C.L. Edwardson, F.A. Achana, M.J. Davies, T. Gorely, L.J. Gray, K. Khunti, T. Yates, S.J.H. Biddle Sedentary time in adults and the association with diabetes, cardiovascular disease and death: systematic review and meta-analysis. *Diabetologia* 2012;55:2895-2905.
Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: World Health Organization; 2010.



Chapter 1

How to Win Friends & Influence People by Dale Carnegie
 The Autobiography of Benjamin Franklin by Benjamin Franklin
 The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey
 Think and Grow Rich by Napoleon Hill
 Unlimited Power by Anthony Robbins

Chapter 2

International Journal Of Obesity
 The Journal of Aging & Physical Activity
 JAMA: The Journal of the American Medical Association
 The Journal of Anti-Aging Medicine
 Journal of Exercise Science & Fitness

Chapter 3

Awaken the Giant Within: How to Take Immediate Control of Your Mental, Emotional, Physical and Financial Destiny by Tony Robbins
 How Successful People Think: Change Your Thinking, Change Your Life by John C. Maxwell
 Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking by Susan Cain
 The Four Agreements: A Practical Guide to Personal Freedom by Don Miguel Ruiz and Janet Mills
 The Power of Positive Thinking by Dr. Norman Vincent Peale

Chapter 4

How to Be a Power Connector: The 5+50+100 Rule for Turning Your Business Network into Profiles by Judy Robinett
 Little Red Book of Selling by Jeffrey Gitomer
 Secrets of Closing The Sale by Zig Ziglar
 The Seven Levels of Communication by Michael J. Maher
 To Sell Is Human by Daniel H. Pink

Chapter 5

Give and Take by Adam Grant
So Good They Can't Ignore You by Cal Newport
Strengths Finder 2.0 by Tom Rath
The Power of Habit by Charles Duhigg
Zero to One by Peter Thiel with Blake Masters

Chapter 6

Getting Things Done the art of stress-free productivity by David Allen
Mindset The New Psychology of Success, How We Can Learn to Fulfill Our Potential by Carol S. Dweck
Never Eat Alone by Keith Ferrazzi
The Hard Thing About Hard Things by Ben Horowitz
The Magic of Thinking Big by David J. Schwartz

Chapter 7

Act Like A Leader, Think Like a Leader by Herminia Ibarra
Choose Yourself by James Altucher
The Fire Stater Sessions by Danielle LaPorte
The Power Broker by Robert Caro
The Tipping Point by Malcolm Gladwell

Chapter 8

Advanced Fitness Assessment & Exercise Prescription by Vivian Heyward
Applied Body Composition Assessment by Vivian Heyward and Dale Wagner

Chapter 9

Physiology of Sport and Exercise by W. Larry Kenney, Jack Wilmore and David Costill
Practical Guide to Exercise Physiology by Robert Murray and W. Larry Kenney

Chapter 10

Exercise and the Heart by Victor F Froelicher
The Anatomy Coloring Book by Lawrence M Elson and Wynn Kapit

Chapter 11

Advanced Sports Nutrition by Dan Benardot
Exercise Metabolism by Mark Hargreaves and Lawrence Spriet

Chapter 12

Biomechanics of Sport and Exercise by Peter M. McGinnis
Periodization by Tudor O. Bompá and G. Gregory Huff

Chapter 13

Exercise Physiology: Nutrition, Energy and Human Performance by William D. McArdle, Frank I. Katch and Victor L. Katch

Introduction to Exercise Physiology by Tommy Boone

Chapter 14

Introduction to Kinesiology by Shirl J. Hoffman

Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement by Carol A. Oatis

Chapter 15

Client-Centered Exercise Prescription by John C. Griffin

Designing Resistance Training Programs by Steven Fleck and William Kraemer

Chapter 16

Principles and Practice of Resistance Training by Michael H. Stone, Meg Stone and Williams Stands

Resistance Training Instruction by Everett Aaberg

Chapter 17

Fundamentals of Sports Injury Management by Marcia K. Anderson and Gail P. Parr

Sports Injuries Guidebook by Robert S. Gotlin

Chapter 18

Optimal Muscle Training by Ken Kinakin

Serious Strength Training by Tudor Bompa, Mauro Di Pasquale and Lorenzo Cornacchia

Chapter 19

Full-Body Flexibility by Jay Blahnik

Science of Flexibility by Michael J Alter

Chapter 20

Exercise For Frail Elders by Elizabeth Best-Martini, Kim Jones-DiGenova

Strength Training Past 50 by Wayne Westcott & Thomas Baechle

Chapter 21

Fitness Weight Training by Thomas R. Baechle and Roger W. Earle

Functional Training by Juan Carlos Santana

Chapter 22

Clinical Exercise Physiology by Ehrman, Gordon, Visich & Keteyian

Exercise Endocrinology by Katarina T. Borer

Chapter 23

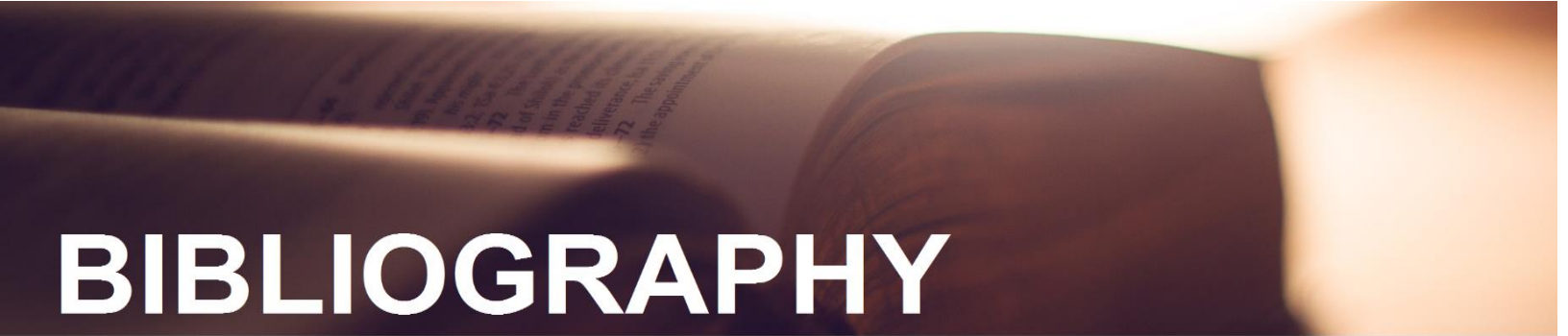
The Book on Sports Nutrition by James T. Bell

Sports Nutrition by Asker Jeukendrup and Michael Gleeson

Chapter 24

Mindset: The New Psychology of Success by Carol S. Dweck

Who Moved My Cheese? By Spencer Johnson



BIBLIOGRAPHY

- Aaberg, E. (2006). Muscle Mechanics. 2nd Edition. Champaign, IL: Human Kinetics
- Alter, M.J. (1998). Sport Stretch: 311 Stretches for 41 Sports. Champaign, IL: Human Kinetics
- American College of Sports Medicine. (2013). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9th Edition. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins.
- American College of Sports Medicine. (2001). ACSM position stand on Appropriate intervention strategies for weight loss and prevention Of weight regain for adults. Medicine and Science in Sports and Exercise. 33(12), 2145-2156
- American College of Sports Medicine. (2013). Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 7th Edition. Philadelphia: Lea & Febiger.
- American College of Sports Medicine. (1990). The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness in healthy adults, Medicine and Science in Sports and Exercise, 22, 265-274.
- American Dietetic Association and Canadian Dietetic Association. (1993). Position of the American Dietetic Association and The Canadian Dietetic Association: Nutrition for physical fitness and athletic performance for adults. Journal of the American Dietetic Association. 93 (6), 693-696.
- American Red Cross. (2002). Community First Aid and Safety. St. Louis, MO: Mosby Lifeline.
- Armstrong, L.E. (2000). Performing in Extreme Environments. Champaign, IL: Human Kinetics
- Baechle, T.R, and R.W. Earle. (2015). Essentials of Strength Training and Conditioning. 4th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Baechle, T.R, and R.W. Earle. (2012). Weight Training Steps to Success. 4th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Baechle, T. and B. R. Groves. (1994). Weight Training Instruction: Steps to Success. 4th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.

- Bell, J.T. and K.M. Dauphinais. (2016). *The Book On Sports Nutrition*. Tampa, FL: International Fitness Professionals Association.
- Blackburn, J.R. and M.C. Morrissey. (1998). The Relationship between Open and Closed Kinetic Chain Strength of the Lower Limb and Jumping Performance. *Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy*. 27(6) p.430.
- Blair, S., Kohl, H.W., Gordon, N.F., Paffenbarger, R.S. Jr. (1994). How much physical activity is good for health. *Annual Reviews of Public Health*, 13, 99-126.
- Blair, S., Kohl, et al. (1989). Physical fitness and all-cause mortality: a Prospective study of healthy men and women. *JAMA* 262, 2395-401.
- Block Jason P, Condon Suzanne K, Kleinman Ken, Mullen Jewel, and Linakis Stephanie, Rifas-Shiman Sheryl et al. Consumers' estimation of calorie content at fast food restaurants: cross sectional observational study. *BMJ* 2013; 346:f2907
- Booher, J.M. and G.A. Thibodeau. (2012). *Athletic Injury Assessment*. 5th Edition. New York, NY, McGraw-Hill.
- Bompa, T., M. Pasquale, and L. Cornacchia. (2013). *Serious Strength Training*. Champaign, IL; Human Kinetics.
- Buckwalter, J.A. (1997). Decreased mobility in the elderly: the exercise antidote. *The Physician and Sportsmedicine*, 25(9), 127-133.
- Canadian physical activity, fitness & lifestyle approach: CSEP - health & fitness program's health-related appraisal & counselling strategy. Canadian Society for Exercise Physiology, 2004. Print
- Centers for Disease Control and Prevention. Summary health statistics for U.S. adults: National Health Interview Survey, 2010. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. *Vital and Health Statistics* 10(252); 2012. Available online: cdc.gov/nchs/data/series/ (PDF, 3.8 MB)
- Chandler, R.M., Byrne, H.K., Patterson, J.G. and J.L. Ivy. (1994). Dietary Supplements Affect the Anabolic Hormones after Weight-Training Exercise. *Journal of Applied Physiology*. 76(2), 839-845.
- Chervin RD. Sleepiness, fatigue, tiredness, and lack of energy in obstructive sleep apnea. *Chest*. 2000;118(2):372-379. [PubMed]
- Christmas, C., Andersen, R.A. (2000). Exercise in older patients: guidelines for the clinician. *Journal of American Geriatric Society*, 48, 318-324.
- Clark, N. (2013). *Nancy Clark's Sports Nutrition Guidebook*. 5th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Coronary Heart Disease Risk Factors. National Heart Lung and Blood Institute. U.S. Department of Health and Human Services, 22 June 2016.
- Denver, G.E.A. (1990). *Global Awareness at the Local Level*. Community Health analysis, Gaithersburg, MD: Aspen Publications.
- Donatelle, R.J., Davis, L.G. (2014), *Health, the Basics*, 3rd Edition, 357-72

- Donnelly, J.A. (1990). *Living Anatomy*. 2nd Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Fleck, S.J. and W. Kraemer. (2014). *Designing Resistance Training Programs*. 4th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Flegal KM, Carroll MD, Kit BK, Ogden CL. Prevalence of obesity and trends in The distribution of body mass index among US adults, 1999–2010. *Journal of the American Medical Association*. 2012; 307(5):491–97. Available online: jama.jamanetwork.com/
- Franklin, Benjamin. *The Autobiography of Benjamin Franklin*. Philadelphia: H. Altemus, 1895.
- Gallagher, Bill, Orvel Ray. Wilson and Jay Conrad. Levinson. *Guerrilla selling: Unconventional weapons and tactics for increasing your sales*. Boston: Houghton Mifflin, 1992. Print.
- Gambetta, V. (2007). *Athletic Development: The Art & Science of Functional Sports Conditioning*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Golding, L.A., C.R. Myers, and W.E. Sinning. Editors. (1989). *Y's Way to Physical Fitness*. Champaign, IL: Human Kinetics
- Goldman, YE. Kinetics of the actomyosin ATPase in muscle fibers. *Ann. Rev. Of Physiol*. 1987;49:637-654.
- Goldspink, G. (1968). Sarcomere length during postnatal growth and Mammalian muscle fibers. *Journal of Cell Science*. 3(4): 539-548
- Guazzi M, Arena R, Halle M, Piepoli MF, Myers J, Lavie CJ. 2016 Focused Update: clinical recommendations for cardiopulmonary exercise Testing data assessment in specific patient populations [Published online ahead of print May 2, 2016]. *Circulation*. doi: 10.1161/CIR.0000000000000406.
- Haskell, W. (1994). Health consequences of physical activity: understanding And challenges regarding dose-response. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 26 (6), June.
- Heart Disease Facts. Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention, 10 Aug. 2015. Web.
- Heyward, V. (2014). *Advanced Fitness Assessment & Exercise Prescription*. 7th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Heyward, V. and D. Wagner. (2004). *Applied Body Composition Assessment*. 2nd Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
- HIV/AIDS. Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention, 09 June 2017. Web
- Hodges, P.W. & P.A. Richardson. (1996). Inefficient muscular stabilization of The lumbar spine associated with low back pain: A motor control Evaluation of transversus abdominis. *Spine*. 21(22): 2640-2650.
- Hooyman, Nancy R., and H. Asuman Kiyak. *Social Gerontology: A Multidisciplinary Perspective*. NY, NY: Pearson, 2018. Print.
- Houston, M.E. (2012). *Biochemistry Primer for Exercise Science*. 4th Edition.

- Champaign, IL: Human Kinetics.
- Hubbard, Elbert. A Message to Garcia: Being a Preachment / By Elbert Hubbard. East Aurora, N.Y. : The Roycrofters, 1917.
- Hurley, B.F. and S.M. Roth. (2001). Strength Training in the Elderly: Effects on Risk factors for age-related diseases. *Sports Medicine*, 30(4), 249-268.
- Hurley, B., R. Redmond, et al. (1995). Effects of strength training on muscle Hypertrophy and muscle cell disruption in older men. *International Journal Sports Medicine*, 16, 380-6.
- Hurley, B. and S. Roth. (2000). Strength training in the elderly effects on risk factors for age- related diseases. *Sports Med* 30 (4), 249-268.
- Huxley, A.F.; Niedergerke, R. (1954). Interference microscopy of living muscle fibres. *Nature*. 173 (4412): 971–973.
- Huxley, AF (1986). Discoveries on muscle: observation, theory, and experiment. *British Medical Journal*. 293 (6539): 115–117.
- Huxley, Hugh E. (2004). Fifty years of muscle and the sliding filament hypothesis. *European Journal of Biochemistry*. 271 (8): 1403–1415.
- Institute of Medicine, Food and Nutrition Board Institute of Medicine (US) Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes: A Risk Assessment Model for Establishing Upper Intake Levels for Nutrients. Washington (DC): National Academies Press (US); 1998. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45189/> doi: 10.17226/6432
- Ivy, J. and R. Poortman. (2004). Nutrient Timing. North Ben, NJ: Basic Health Publications.
- Jarett D. Berry, Benjamin Willis, Sachin Gupta, Carolyn E. Barlow, Susan G. Lakoski, Amit Khera, Anand Rohatgi, James A. de Lemos, William Haskell, Donald M. Lloyd-Jones. 2011, April 15). Lifetime Risks For Cardiovascular Disease Mortality by Cardiorespiratory Fitness Levels Measured at Ages 45, 55, and 65 Years in Men. *J Am Coll Cardiol*. 2011 Apr 12; 57(15): 1604–1610. Doi: 10.1016/j.jacc.2010.10.056
- Kane, R., Oslander, J., Abrass, I., Resnick, B., (2013). *Essential of Clinical Geriatrics*. 7th edition. New York: McGraw-Hill, Information Services Co.
- Kapit, W. and L.M. Elson. (2013). *the Anatomy Coloring Book*. 4th Edition. New York: HarperCollins College Publishers.
- Khan, H. Value of DNA Testing. DnaPower. Twirling Umbrellas Ltd, 13 July 2013. Web
- Knut Schmidt-Nielsen. (1997) *Animal Physiology: Adaptation and Environment*. Cambridge University Press.
- Kraemer, W., S.J. Fleck, and W. Evans. (1996). *Strength and Power Training: Physiological Mechanisms of Adaptations*. Exercise and Sports Science Reviews, 24. Baltimore: Williams and Wilkins.

- Kimberley S. van Schooten, Mirjam Pijnappels, Sietse M. Rispens, Petra J. M. Elders, Paul Lips, H. van Dieën; Ambulatory Fall-Risk Assessment: Amount and Quality of Daily-Life Gait Predict Falls in Older Adults. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2015; 70 (5): 608-615. doi: 10.1093/gerona/glu225
- Larsson, L., G. Grimby, et al. (1979) Muscle strength and speed of movement In relation to age and muscle morphology. *Journal Applied Physiology*, 46, 451-456.
- Lemon, P.W.R. Effect of exercise on protein requirements. *Journal of Sport Science*. 9:53-70, 1991.
- Lemon, P.W.R Protein and amino acid needs of the strength athlete. *International Journal of Sport Nutrition*. 1:127-145, 1991.
- Lindle, R., E. Metter, et al. (1997). Age and gender comparisons of muscle Strength in 654 women and men aged 20-93. *Journal Applied Physiology*, 83, 1581-1587.
- Lynch, N., E. Metter, et al. (1999). Muscle quality I: age associated Differences in arm vs leg muscle groups. *Journal Applied Physiology*, 86(1), 188-194.
- Manore, M. and J. Thompson. (2009). *Sport Nutrition for Health and Performance*. 2nd edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Maslow, A. H. A theory of human motivation. *Psychological Review*, Vol 50(4), Jul 1943, 370- 396. <http://dx.doi.org/10.1037/h0054346>
- Matveyev, L. (1982). *Fundamentals of Sports Training*. Moscow, USSR, Progress Publishers.
- McCardle, W., F. Katch, and V. Katch. (2014). *Exercise Physiology: Energy, Nutrition and Human Performance*. 8th Edition. Philadelphia: Lea & Febiger.
- McComas, A.J., P.F. Gardiner, and B.R. Macintosh. (2006). *Skeletal Muscle: Form and Function*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- McGill, S. (2015). *Low Back Disorders*. 3rd Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Merriam-Webster. (2016). *the Merriam Webster Dictionary*. 11th Edition. Springfield, Massachusetts
- Moini, Jahangir. *Cardiopulmonary pharmacology for respiratory care*. Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Learning, 2012. Print.
- National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division for Heart Disease and Stroke Prevention (2015). *Coronary Artery Disease (CAD)*.
- National Center for Health Statistics. Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention, 03 May 2017. Web.
- National Consensus Development Panel of Physical Activity and Cardiovascular Health. (1996). *Physical activity and cardiovascular*

- Health. J.A.M.A., 273(3), 241-246.
- National Institute on aging, personnel for health needs of the elderly
Through year 2020, (1987), U.S. Department of Health and
Human Services.
- National Institutes of Health. Clinical guidelines on the identification,
Evaluation and treatment of overweight and obesity in adults: The
Evidence report. National Heart, Lung, and Blood Institute;
September 1998. NIH Publication No. 98-4083. Available online:
www.nhlbi.nih.gov/
- National Institutes of Health, Consensus Development Panel on Physical
Activity and Cardiovascular Health, (1996), J.A.M.A., 276:241-246.
- National Research Council. (1989). Recommend dietary allowances. 10th
Edition. Washington, DC: National Academy Press.
- NHE-Fact-Sheet. CMS.gov Centers for Medicare & Medicaid Services. Centers
For Medicare & Medicaid Services, 14 June 2017. Web.
- Noble, E.G., C.L. Rice, R.E. Thayer, and A.W. Taylor. (2004). Evolving Concepts
Of Skeletal Muscle Fibers. Principles of Exercise Biochemistry, 3rd,
Med Sport Sci. Vol 46. Basel, Karger.
- Noble B.J., Borg GAV, Jacob I, Ceci R, Kaiser P. (1983). A category-ratio
Perceived exertion scale: Relationship to blood and muscle lactates
And heart rate. Med Sci Sports Exerc 15:523-528.
- Obesity and Overweight (2016) World Health Organization. World Health
Organization. Web.
- Overweight & Obesity Statistics". National Institute of Diabetes and Digestive
And Kidney Diseases. U.S. Department of Health and Human Services,
01 Oct. 2012. Web.
- Pascoe, D.D. (2004). Temperature Regulation Lecture Series. Auburn
University Thermal Laboratory.
- Phillips, W.T., Pruitt, L.A., King, A.C. (1996). Lifestyle activity: Current
Recommendations. Sports Medicine, 22(1), 1-7.
- Plato. The Republic. Mineola, NY: Dover Publications, 2000. Print.
- Powell, K., P. Thompson, et al. (1987). Physical activity and the incidence of
Coronary heart disease. Ann Rev Public Health, 8, 253-287.
- Powers, S., W. Riley, and E. Howley. (1980). Comparison of fat metabolism
Between trained men and women during prolonged aerobic work.
Res Quart Exerc Sport, 51:427.
- Powers, S.K. and E.T. Howley. (2014). Exercise Physiology – Theory and
Application to Fitness and Performance, 9th edition. New York, NY:
McGraw-Hill.
- Prentice, W. (2013). Principles of Athletic Training. 15th edition. New York,
NY: McGraw Hill.
- Roos, R.J. (1997). The surgeon general is report: a prime resource for exercise
Advocates. The Physician and Sportsmedicine, 25(4), 122-131.
- Roy, B.D., Tarnopolsky, M.A., Macdougall, J., Fowles, J. and K.E. Yarasheski.

- (1997). Effect of Glucose Supplement Timing on Protein Metabolism After Resistance Training. *Journal of Applied Physiology*. 82(6), 1882-1888.
- Russell, Brenda et al. Mechanical Stress-Induced Sarcomere Assembly for Cardiac Muscle Growth in Length and Width. *Journal of molecular and cellular cardiology* 48.5 (2010): 817–823. PMC. Web. 13 July 2017.
- Sachin Gupta, Anand Rohatgi, Colby R. Ayers, Benjamin L. Willis, William L. Haskell, Amit Khera, Mark H. Drazner, James A. de Lemos and Jarett D. Berry. Cardiorespiratory Fitness and Classification of Risk of Cardiovascular Disease Mortality. *Circulation*. 2011 Apr; 123(13):1377-1383; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.003236
- Shepard, R.J. (1998). Aging and exercise. *Encyclopedia of Sports Medicine and Science*, 27, 123-130.
- Sleamaker R. (1996). *Serious Training for Serious Athletes*. Champaign, IL; Human Kinetics.
- Sleamaker R. and R. Browning. (1996). *Serious Training for Endurance Athletes*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Spirduso, W.W. (2005). *Physical Dimensions of Aging*. 2nd edition. Champaign, Ill: Human Kinetics.
- Srikanthan P, Karlamangla A. Relative muscle mass is inversely associated With insulin and prediabetes. Findings from the third National Health And Nutrition Examination Survey. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2011 Sep; 96(9):2898-903. Doi: 10.1210/jc.2011-0435.
- Standring, S. (2015). *Gray's Anatomy*. 41st edition. New York, NY. Barnes & Noble Books.
- Stone and O'Bryant. (1987). *Weight Training: A Scientific Approach*. Minneapolis: Burgess International.
- Studenski S, Perera S, Patel K, Rosano C, Faulkner K, Inzitari M, Brach J, Chandler J, Cawthon P, Connor EB, Nevitt M, Visser M, Kritchevsky, S, Badinelli S, Harris T, Newman AB, Cauley J, Ferrucci L, Guralnik J. Gait Speed and Survival in Older Adults. *JAMA*. 2011; 305(1):50-58. doi:10.1001/jama.2010.1923
- Sturm, R. and R.B. Wells. (2001). Does obesity contribute as much to Morbidity as poverty or smoking? *Public Health*. 115(3), 229-235
- S. Wessley, J. Nickson and B. Cox. Symptoms of Low Blood Pressure: A Population Study. *British Medical Journal*. 301 (1990): 362-365.
- Teitz, C.C. (2000). Fitness over forty: minimizing risks in sports and exercise, *Women is Health in Primary Care*, 3(9), 629-639.
- Thomas, C.L. Ed. (2013). *Taber's Cyclopedic Medical Dictionary*. 22th Edition. Philadelphia: F.A. Davis Company.
- USATF. (2004). *USA Track and Field Level II Coaching Course*. Indianapolis, IN.
- U.S. Bureau of the Census. (1996). *Sixty-five plus in the United States*:

- Current population reports, 23-190. Washington, DC: U.S. Department of Commerce.
- U.S. Bureau of the Census. (1988). Statistical Abstract of the United States, (108). Washington, D.C., Government Printing Office.
- U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services, (1995). Nutrition and Your Health: Dietary Guidelines for Americans (4th Edition) U.S. Department of Agriculture. Home and Garden Bulletin No. 232.
- U.S. Department of Health and Human Services, (2000). Healthy People 2010: Understanding and Improving Health.
- U.S. Department of Health and Human Services, (1996). Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General Executive Summary.
- U.S. Department of Health and Human Services, (2001). The Surgeon General's Call To Action To Prevent and Decrease Overweight and Obesity.
- U.S. Public Health Service, Department of Health and Human Services, Healthy People 2000. (1991). National Health Promotion and Disease Prevention Objectives, DHHS Pub N0. (PHS) 91-50212, Washington, D.C. Public Health Service.
- Venes, D. Ed. (2013). Taber's Cyclopedic Medical Dictionary. 22nd Edition. Philadelphia: F.A. Davis Company
- Voet and Voet. (2010). Biochemistry. New York: John Wiley & Sons.
- Wang, K., R. McCarter, J. Wright, J. Beverly, and R. Ramirez-Mitchell. (1991). Regulation of skeletal muscle stiffness and elasticity by titin isoforms: A test of the segmental extension model of resting tension. Proceedings of the National Academy of Science (USA) 88(6): 7101-7105
- Weir, Kirsten. (2011) The Exercise effect. American Psychological Association. 42 (11), 48.
- Whitehurst, M., Menendez, E. (1991). Endurance training in older women: Lipid and lipoprotein responses, Physician and Sports Medicine, 19, 95-104.
- Williams, J. and G. Goldspink. (1971). Longitudinal growth of striated muscle Fibers. Journal of Cell Science 9(3): 751-767
- Wilmore, J. and D. Costill. (2015). Physiology of Sport and Exercise. 6th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Wilmore, J., W. Kenney, and D. Costill. (2015). Physiology of Sports and Exercise. 6th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Wilmore, J. and D. Costill. (1993). Training for Sport and Activity. Dubuque, Iowa: C. Brown Publishers.
- World Health Organization (WHO) Heidelberg Guidelines for Promoting Physical Activity among Older Persons, (1997), Journal of Aging and Physical Activity, (5), 79-86.

Yakoob, Mohammad Y., Peilin Shi, Walter C. Willett, Kathryn M. Rexrode, Hannia Campos, E. John Orav, Frank B. Hu, and Dariush Mozaffarian. Circulating Biomarkers of Dairy Fat and Risk of Incident Diabetes Mellitus among Men and Women in the United States in Two Large Prospective Cohorts CLINICAL PERSPECTIVE. *Circulation*. 133.17 (2016): 1645-654.



GLOSSARY

Aa

abduction—to draw away from or deviate from the midline of the body; opposite of adduction; side movement away from the midline of the body; example, a side leg raise moving the leg away from the body's center.

Abrasion—a scraping away of skin or mucous membrane as the result of an injury or by other mechanical means.

Abs—slang for rectus abdominis muscle.

Acclimatization—the process of becoming accustomed (physiologically adapting) to an unfamiliar environment; for example, the body can adjust to a high altitude or a hot climate and increase its capacity to work in those conditions.

accommodative resistance—the application of a resistive force that controls the speed with which an individual is able to move, thereby allowing him to work at maximal resistance throughout the complete range of motion; this is very useful during rehabilitation when injuries are present, and also in sports training for speed-strength; also referred to as isokinetic resistance; see isokinetic resistance.

acetyl Co-A—acetyl Co-enzyme A; a substance that is formed by an acetyl group attaching itself to coenzyme A (CoA); the acetyl group is formed either from pyruvate, the breakdown product of glycolysis (the breakdown of sugars) or beta oxidation (the breakdown of fats), and is used to enter the Krebs cycle and generate energy in the form of ATP.

Achilles tendinitis—inflammation of the Achilles tendon (tendon found at the back of the heel); rest and ice are the two recommended treatments for Achilles tendinitis.

acid-base balance—the mechanisms by which the pH of the body fluids are kept in a state of balance so that arterial blood is kept at a constant pH level of 7.35 to 7.45; the pH of blood is kept from becoming too acidic or alkaline through respiration, buffers, and work done by the kidney.

acromegaly—a chronic disorder developing in adult life characterized by increased massiveness of the bones, organs and other body parts and elongation and enlargement of the bones of the extremities and certain head bones, especially of the frontal bone and jaws, with enlargement of the nose and lips and thickening of the soft tissues of the face; caused by increased levels of growth hormone.

actin—one of the fibrous contractile proteins found in a myofibril.

active (dynamic) stretching—a technique in stretching muscle and tissue that requires muscle contraction through a range of motion; no outside force is involved.

active recovery—performing light aerobic exercise, stretching exercises, or working other body parts to facilitate recovery after intense exercise to allow for more productive use of exercise time and to encourage blood flow to the muscles.

- actomyosin**—the protein complex involved in muscle contraction and relaxation which is composed of actin and myosin protein filaments.
- acute**—having a rapid onset; sharp, severe; opposite of chronic.
- adaptation**—the ability of the body to adjust; example, the body's ability to adjust to hot or cold climates.
- additives**—substances other than a foodstuff present in food as a result of production, processing, storage or packaging; examples: preservatives, coloring, thickeners (gums) and binders.
- adduction**—to bring toward the midline of the body; opposite of abduction; example, bringing the elbows together in front of the body like a chest press working the pectoralis muscle.
- adenosine triphosphate (ATP)**—a high-energy molecule from which the body derives its energy; produced aerobically and anaerobically, and stored in the body.
- adherence**—the degree to which an individual follows a given prescribed program; for example, the amount of activity engaged in during a specified time period compared to the amount of activity recommended for that time period.
- adipose tissue**—fatty tissue; connective tissue made up of fat cells
- aerobic**—with, or in the presence of, oxygen; aerobic metabolism most efficiently produces the basic energy source, adenosine triphosphate (ATP). Walking, jogging, biking, an aerobic exercise class and any activity which maintains the heart rate in the THR zone for a minimum of 20 minutes is aerobic activity. Tennis and basketball are not considered aerobic activities.
- aerobic exercise (training)**—exercise with the purpose of developing aerobic or cardiovascular conditioning; activities in which oxygen from the blood is required to fuel the energy-producing mechanisms of muscle fibers; examples: running, cycling, rowing, cross-country skiing.
- aerobic interval training**—training method characterized by intervals of high and low intensity of pre-determined duration; heart rate typically remains at 60-80% of MaxHR with 2-15 minute intervals; used to develop the aerobic energy system.
- aerobic threshold intervals**—used to develop ability to use oxygen while performing at a higher intensity; exercise is performed for a pre-determined time at anaerobic threshold, combined with a period of active recovery; This training can be modified in terms of intensity and duration of the exercise interval and the number of work intervals per workout.
- afterburn**—calories used due to an increase in metabolic rate following exercise activities.
- agonist (muscle)**—muscle that is directly involved in contraction; primarily responsible for movement; opposes the action of an antagonist (opposite) muscle. During a bicep curl, the bicep is the active muscle or agonist; compare antagonist.
- all-or-none principle**—the principle of muscle contraction that states that when a motor unit is activated, all of the muscle fibers in that given motor unit will maximally contract or not contract at all.
- amenorrhea**—the absence of menstruation; somewhat more common in women engaging in excessive exercise; thorough medical exam is required to determine the exact cause.
- amino acids**—the basic building blocks of proteins.
- anabolic androgenic steroids**—a general class of hormones (or synthetic derivatives) of the male sex hormone testosterone which simulates testosterone's tissue building and masculinizing properties.
- anabolism**—the metabolic processes which build up body tissue; example, muscle building; anabolism is the opposite of catabolism.
- anaerobic**—outside the presence of oxygen; not requiring oxygen; Anaerobic activities produce higher levels of lactic acids and carbon dioxide than aerobic activities. Short duration activities requiring bursts of energy are usually anaerobic.

- anaerobic exercise**—short-term, highly intense activities in which muscle fibers derive energy for contraction from stored internal energy sources without the use of oxygen from the blood; stored energy sources include ATP, CP, and glycogen; examples: short burst, intense efforts such as in sprinting or weight lifting.
- anaerobic glycolysis**—the metabolic pathway that uses glucose or stored glycogen for energy production without requiring oxygen; sometimes referred to as the lactic acid system or anaerobic glucose system, it produces lactic acid as a by-product.
- anaerobic interval training**—training designed to teach the body to derive energy from the anaerobic system to improve muscular strength and speed, and develop the athlete's ability to remove lactate from the muscles; characterized by intervals of higher and lower intensity; aerobic interval training typically exceeds 85% of MaxHR with 30 second to 4 minute intervals.
- anaerobic threshold**—the point during high intensity activity when the body can no longer meet its demand for oxygen and anaerobic metabolism predominates; also called lactate threshold.
- anatomical planes**—three planes of the human body in the anatomical position: sagittal, frontal, and transverse.
- anatomical position**—description of human body when body is erect, arms are down at sides, and palms are forward; used for describing positions on the body or directions of movement of the body.
- anatomy**—the study of the structure of an organism or its elements; human anatomy refers to the study of the human body.
- anemic**—condition characterized by a reduction below normal of the number of red blood cells or hemoglobin in the blood, often displaying symptoms of fatigue.
- aneurysm**—A permanent cardiac or arterial dilation usually caused by weakening of the vessel wall. A localized, blood-filled dilation of a blood vessel or cardiac chamber caused by disease, or weakening of the vessel or chamber wall. A ruptured aneurysm results in hemorrhage and is often fatal.
- angina**—see angina pectoris.
- angina pectoris**—pain in the chest due to insufficient blood supply and oxygen to the heart; can be characterized as a crushing pain or by a substantial “pressure” sensation within the chest, commonly radiating down the arm, up into the jaw, or to another site; Angina pectoris is caused by an obstructed coronary artery and insufficient oxygen to the heart muscle.
- anorexia nervosa**—a psychological eating disorder characterized by refusal to maintain a minimally normal weight for height and age. This condition includes: weight loss leading to maintenance of body weight 15% below normal; an intense fear of weight gain or becoming fat despite the individual's underweight status; a disturbance in the self-awareness of one's own body weight or shape; and in females, the absence of at least three consecutive menstrual cycles that would otherwise be expected to occur. Metabolic abnormalities are commonly associated with this disorder and can sometimes be fatal.
- antagonist**—muscle that works against or in opposition of an agonist muscle; while one muscle group flexes, another extends. During a biceps curl, the biceps is the agonist and the triceps is the antagonist; see also agonist.
- anterior**—toward the front; frontal segment; example, the quadriceps are anterior to the hamstring.
- anthropometric measurements**—measurement and analysis of parts of the human body; examples: skinfold, girth, and body weight.
- antioxidant**—Antioxidants protect key cell components by neutralizing the damaging effects of “free-radicals,” natural byproducts of cell metabolism. Free-radicals form when oxygen is metabolized, or burned, by the body. They travel through cells, disrupting the structure of other molecules, causing

cellular damage. Such cell damage is believed to contribute to aging and various health problems. Antioxidants include Vitamins A, C, E, and selenium. Other potential antioxidants include pycnogenol, nordihydroguaiaretic acid (NDGA), glutathione, superoxide dismutase, and others. Antioxidants are also referred to as free-radical "scavengers".

aorta—the main arterial vessel; arises from the left ventricle of the heart and carries blood to all parts of the body; The aorta is the largest artery in the body.

aponeurosis—a broad, flat tendinous sheet of connective tissue that extends from the fibrous wrapping of a muscle and connects that muscle to adjacent structures, usually the wrappings of another muscle.

arrhythmia—abnormal heart rhythm or beat.

arteries—vessels that carry oxygenated blood away from the heart; the carotid artery is commonly used to monitor the heart rate.

arterioles—smaller divisions of the arteries as they get farther away from the heart and lead to capillaries.

arteriosclerosis—the hardening, thickening or loss of elasticity of the wall of an artery; precedes cardiovascular disease such as stroke and coronary artery disease; Arteriosclerosis is sometimes referred to as "hardening of the arteries".

arthritis—inflammation of one or more joints; a potentially painful disorder that limits comfortable range of motion; the exercise prescription for arthritis should include slow, controlled exercises that work the full range of motion; see also osteoarthritis and rheumatoid arthritis.

articulation—place of union or junction between two or more bones; joint.

asthma—an intermittent obstruction of the tubes that carry air to and from the lungs characterized by episodes of difficulty breathing. For some, asthma is brought on only by exercise. Symptoms of exercise-induced asthma are coughing and shortness of breath after only 8-12 minutes of exercise. Participants should consult a doctor and obtain an exercise prescription.

atherosclerosis—the most common and serious form of arteriosclerosis; Fatty substances and other debris collect in the inner lining of the arteries forming plaques that encroach upon the passageway and gradually obstruct the flow of blood. Atherosclerosis is associated with a high-fat diet.

athlete's heart—an enlarged heart muscle found in endurance athletes; Athlete's heart is the result of large, strong muscle fibers in the heart's left ventricle which are well conditioned by pushing out a great volume of blood.

ATPase—enzyme which acts to split the ATP molecule.

ATP—adenosine triphosphate, a high-energy molecule from which the body derives its energy; see also adenosine triphosphate.

ATP-CP system—energy system that utilizes ATP and creatine phosphate; see also adenosine triphosphate and creatine phosphate.

atrium—one of the two (left and right) upper chambers of the heart (Pl. atria); acts as a collection chamber for the heart prior to entering the ventricles to leave the heart.

atrophy—decrease in the cross-sectional size of a muscle due to lack of use or disease; example: the arm, after it has been in a cast for a period of time, is usually smaller than before it was broken.

autogenic inhibition—automatic relaxation reflex caused by excessive stimulation of Golgi tendon organs (GTO).

avascular—lacking in blood vessels or having a poor blood supply; not vascular; said of tissues such as cartilage and ligaments

avulsion—the forcible separation or tearing of tissue from the body.

axis of rotation—the imaginary line or point about which an object, such as a body or a lever, rotates.

Bb

ball-and-socket joints—triaxial joints constructed as they sound: a rounded or ball-shaped surface which fits into a concave hole or socket; the hip joint and shoulder joint are examples of ball and socket joints.

ballistic—a bouncing movement relying on gravity; Ballistic stretching was once thought to be the best way to improve flexibility. It has since been found that ballistic stretching can potentially tear muscles resulting in scar tissue that is inflexible.

basal metabolic rate (BMR)—the lowest rate of energy metabolism of a person at rest, 12-18 hours after eating; the lowest rate of metabolism compatible with life; Physical exertion speeds up the basal metabolic rate.

behavioral contract—a written agreement to oneself or another to behave in a prescribed manner.

beta oxidation—process by which fat is broken down in order to generate ATP.

beta-blockers (beta-adrenergic blocking agents)—medications that “block” or limit sympathetic nervous system stimulation; They act to slow the heart rate and decrease maximum heart rate, and are used for cardiovascular and other medical conditions. Individuals on beta-blockers will have a lowered blood pressure, resting heart rate, training heart rate, and maximal heart rate.

beta carotene—a carotenoid (pigment) found in yellow, orange and deep green vegetables which provides a source of Vitamin A when ingested; This substance has been found to have antioxidant properties.

biaxial joint—joint that allows motion in two planes of motion; example, condyloid joint such as the wrist.

bilateral—affecting two sides; see also unilateral.

bioelectrical impedance (BIA)—a method of determining body composition by measuring the body’s resistance to electrical flow; the results of this method are greatly affected by proper hydration.

biomechanics— the study of the internal and external forces acting on the body and the effects produced by these forces; the study of the mechanical aspects of physical movement (such as torque, drag, and posture) that is used to enhance athletic technique.

bi’s—slang for biceps brachii muscle, located at the front of the arm.

blood—the fluid which circulates through the heart, arteries, veins and capillaries. It is composed of red blood cells, white blood cells, blood platelets, and an interstitial fluid called plasma. It derives its reddish color from the iron within the hemoglobin. Blood functions to provide nutrition and respiration for tissues located far from food and air supplies. It also transports waste from the tissues to the excretory organs. Blood provides chemical and thermal regulation to the body and helps prevent infection by transporting antibodies.

blood doping—a technique that consists of giving a blood transfusion to add red blood cells to increase the oxygen-carrying ability of the blood. An athlete using this technique will usually have blood drawn and stored. Once the athlete’s blood levels have returned to normal, adding back in the removed red blood cells gives the athlete an increased number of red blood cells. It is illegal in most competitions. Risks include blood coagulation in the arteries presenting a risk of death. Blood doping has been suggested in the deaths of some elite endurance athletes.

blood glucose—(blood sugar) refers to sugar in the form of glucose. The blood sugar level in humans is normally 60 to 100 milligrams per 100 milliliters of blood; it rises after a meal to as much as 150 milligrams per 100 milliliter of blood, but this may vary.

blood pressure—the force exerted against heart and blood vessel walls by passing blood; when a blood pressure reading is taken, the systolic over diastolic value is determined. Systolic pressure is primarily caused by the heartbeat or contraction. The diastolic pressure is taken when the heart is filling with blood between beats. Blood pressure values vary appreciably depending on age, sex and ethnicity. A typical adult reading may be 120mm Hg over 80mm Hg, stated as 120 over 80. Blood pressures above 140 over 90 at rest are considered high. See diastolic and systolic.

BMR (basal metabolic rate)—see basal metabolic rate.

body composition test—a test or tests used to determine percentage of body fat; examples: underwater or hydrostatic; skinfold; anthropometric; or bioelectrical impedance.

body composition—the proportion of body fat to fat free mass

body mass index (BMI)—a relative measure of body weight (in kg) to body height (in meters squared) for determining degree of obesity; BMI's over 30 are considered obese according to U.S. standards.

body building—training with the specific goal to enhance musculature and physical appearance.

body fat—term often used to describe the percentage of fat in the body.

bonked—slang term meaning to run out of energy.

bone—dense connective tissue that composes the skeleton; bones may be strengthened through proper exercise—typically through exercise that requires weight bearing on the bone.

Borg's scale (of perceived exertion)—a scale using perceived exertion with a numerical code to determine the level of exertion. The scale helps participants tune into their bodies since metabolism and functions can vary from day to day. There are two versions of the Borg scale: classical, based upon a scale of zero to 20, and the more common modified Borg scale, based upon a scale of zero to 10.

brachial artery—the main artery of the arm, located in the upper inside of the arm; In CPR (cardiopulmonary resuscitation), the brachial artery is used for palpating the pulse of infants.

bradycardia—slower than average resting heart rate, due to the increased efficiency of the heart through aerobic conditioning in an athlete; a heart rate of less than 60 beats per minute is typical of bradycardia. Slow HR is considered to mean poor health for a non-athlete, but a sign of cardiac fitness for an athlete.

branched chain amino acids (BCAA)—the amino acids L-leucine, L-isoleucine and L-valine, which have a particular molecular structure that gives them their name; BCAA comprise 35% of muscle tissue. BCAA may be burned as fuel during highly intense training and at the end of long-distance events when the body recruits protein for as much as 20% of its energy needs.

brewer's yeast—a non-leavening yeast used as a nutritional supplement for its rich content of vitamins (particularly B complex), minerals and amino acids.

bromelain—a proteolytic enzyme (protein-splitting enzyme) found in pineapples; it is thought to reduce inflammation and edema and accelerate tissue repair; fresh pineapple is the best source.

bronchodilators—drugs that are designed to expand the bronchial tubes by relaxing the constricted bronchial smooth muscle, used by asthmatics; example, Proventil.

bronchitis—acute or chronic inflammation of the mucous membranes of the bronchial tubes; see chronic obstructive pulmonary disease.

bronchioles—the smallest tubes that supply air to the alveoli (air sacs) of the lungs.

buffed—slang term used to describe someone with good muscle size and definition.

bulimia nervosa—an eating disorder also known as “binge and purge,” a bulimic person often overeats then induces vomiting and/or the use of diuretics or laxatives. Bulimia is a disorder that can become life threatening. This condition requires medical intervention; treatment involves psychotherapy.

bulking up—slang referring to the process of gaining body weight by adding muscle, body fat or both.

bulk—slang referring to muscle mass achieved through strength training.

bursa—a lubricating and protective sac located between certain connective tissue, i.e., between tendon and bone, tendon and ligament, or other structures, usually in the vicinity of joints; (Pl. bursae).

bursitis—the inflammation of a bursa; occurs most often in the knees, hips, shoulders and elbows.

Cc

caffeine—chemical found in coffee, black tea, and cola drinks with an ability to stimulate the nervous system. In small amounts, it can create mental alertness and has been shown to increase endurance capacity. In larger amounts, it can cause nervousness, anxiety, sleeplessness, and is used medicinally as a diuretic and headache remedy.

calorie—the amount of heat required to raise the temperature of one kilogram of water one Celsius degree between 14.5 and 15.5 degrees Celsius; when referring to the energy content of food, the actual calories are kilocalories (1000 calories) and should be written with a capital "C".

capillaries—tiny blood channels that are the point of nutrient exchange; capillaries deliver oxygen to the tissues and withdraw carbon dioxide to be carried through the veins to the heart and lungs. They connect the arterial and venous systems.

carbohydrate (CHO)—an essential nutrient that provides energy to the body; CHOs are also the most efficient fuel for other body functions. Sources of CHO include vegetables, fruit, rice, bread, pasta and whole grains. One gm CHO yields four kilocalories of energy.

carbohydrate loading—sequence of up to a week-long regimen of manipulating intensity of training and carbohydrate intake to achieve maximum glycogen storage for an endurance event; primarily benefits athletes participating in events over 60 minutes long, when glycogen can become depleted to inhibit work capacity.

cardiac cycle—the period from the beginning of one heart beat to the beginning of the next; the systolic and diastolic movement, and the interval in between.

cardiac muscle—one of the body's three types of muscle; found only in the heart.

cardiac output—the volume of blood expelled by the ventricles of the heart each minute; equal to the amount of blood ejected at each beat multiplied by the number of beats per minute; usually expressed in liters of blood per minute. The cardiac output can increase with regular aerobic exercise.

cardiopulmonary—pertaining to the heart and lungs.

cardiorespiratory—referring to the heart, lungs and blood vessels working together to deliver oxygen to the body and to remove unwanted waste products such as carbon dioxide.

cardiorespiratory endurance—the ability to perform large muscle movement over a sustained period; the capacity of the heart-lung system to deliver oxygen for sustained energy production; also called cardiovascular endurance.

cardiovascular—referring to the heart (cardio), blood and blood vessels (vascular).

cardiovascular disease (CVD)—general term for any disease of the heart and blood vessels; includes coronary artery disease, hypertension, stroke, congestive heart failure, peripheral vascular disease and valvular heart disease.

cardiovascular endurance—see cardiorespiratory endurance.

- carotid artery**—located in the neck; it is commonly used for palpating the pulse rate. Note: it is generally considered safest to monitor the pulse at the radial artery when monitoring the pulse of someone other than one's self.
- cartilage**—the dense connective tissue that covers the joint surfaces of the bones; the area where bones meet this smooth, semi-opaque material provides a “frictionless” surface for the joint.
- catabolism**—the breaking down of body tissue, including all processes in which complex substances are progressively broken down into simpler ones; example, the catabolism of protein in muscle tissue into component amino acids (occurs in intense training); both anabolism and catabolism usually involve the release of energy, and together constitute metabolism.
- cell membrane**—the enveloping capsule of a cell, composed primarily of a lipid bi-layer, but including carbohydrates and proteins in addition to the fats and cholesterol that makeup the lipid bi-layer.
- cellulite**—subcutaneous fat (fat stored beneath the skin); although no different from other fat, it has a dimpled appearance caused by the structure of skin fibers covering it.
- cerebrovascular accident (CVA)**—damage to the brain, often resulting in a loss of function, from impaired blood supply to part of the brain; more commonly known as a stroke.
- certification**—the act of attesting that an individual or organization has met a specific set of standards; fitness certifications are established by organizations within the fitness industry.
- cervical curve**—curve in the rear neck formed by the seven vertebrae found between the base of the skull to the base of the neck; the cervical curve is slightly concave.
- cervical vertebra**—one of seven vertebrae found between the base of the skull and the base of the neck.
- cholesterol**—a type of lipid (fatty substance) that builds inside tissues; the body produces cholesterol or it is obtained from eating animal products. The total cholesterol is not as important as the ratio of low-density lipoproteins (LDL) to high-density lipoproteins (HDL). The recommended ratio is below 5 to 1. Cholesterol accumulation in the arteries due to excess saturated fats in the diet and lack of exercise leads to atherosclerosis.
- chondromalacia**—the wearing away or softening of articular cartilage, usually occurring in the back of the kneecap; a cracking sound in the knee or grating feeling is typical of chondromalacia.
- chronic**—descriptive of a condition that persists over a long period of time; opposite of acute.
- chronic disuse**—any disease state that persists over a long period of time.
- chronic obstructive pulmonary disease (COPD)**—a disease process or condition, such as asthma, bronchitis or emphysema, in which the ability of the lungs to perform ventilation properly is decreased (there is chronic obstruction of air flow); see also asthma, bronchitis and emphysema.
- circuit training**—a form of training that takes the participant through a series of exercise stations, sometimes with brief rest intervals in between; can emphasize muscular endurance, aerobic conditioning, muscular strength, or a combination of all three.
- circumduction**—the circular movement of a limb; a combination of flexion, abduction, extension and adduction movements.
- collagen**—the main constituent of connective tissue such as ligaments, tendons and muscles.
- complete proteins**—foods that contain all essential amino acids; most meats and dairy products are considered complete protein foods.
- concentric (contraction/action)**—a muscle develops enough force to overcome a resistance, thus shortening the muscle and creating a movement in the direction of the pull; a shortening of the muscle due to a contraction.

- conduction**—means of heat transfer through direct contact; Heat transfers from the body to another object through physical contact.
- condyloid joint**—biaxial joint with movement ability that includes flexion, extension, abduction, adduction and circumduction; considered a partial ball-and-socket joint; also referred to as an ellipsoid joint; this joint appears similar to the ball and socket joint except it is smaller and more oval shaped; example, the wrist joint.
- connective tissue**—the tissue that binds together and supports various structures of the body; examples: ligaments, tendons, and fascia.
- continuous training**—conditioning exercise such as walking, jogging, cycling or aerobic dancing in which the prescribed intensity is maintained continuously between 50 and 85% of maximal oxygen consumption (functional capacity) and for a prolonged period of time.
- contraction**—the shortening or tightening of a muscle; the two phases of contraction include the concentric (shortening) phase and the eccentric (lengthening) phase.
- contra-indicated (movements)**—movements that present a very high risk of injury and that should normally be avoided.
- convection**—means of heat transfer through the movement of air or other particles in a medium; similar to the effect of a fan blowing on body; a means of eliminating heat.
- cool-down**—the tapering-off period of very light activity at the end of a vigorous workout; this slowly cools the body down to a nearly normal core temperature.
- core temperature**—the temperature of vital internal organs.
- coronary**—of, or relating to, the heart; coronary arrest is a term for a heart attack; see myocardial infarction.
- coronary artery disease (CAD)**—the major form of cardiovascular disease; almost always the result of atherosclerosis; also called coronary heart disease (CHD).
- coronary heart disease (CHD)**—see coronary artery disease.
- CP**—creatine phosphate; a high-energy phosphate molecule used by the muscles to regenerate stored ATP; see also creatine phosphate.
- creatine monohydrate**—supplement that is composed of creatine bound to one molecule of water; thought to increase recovery during intense training by providing a somewhat elevated level of creatine phosphate stores in muscles; see also creatine phosphate or CP.
- creatine phosphate (CP)**—a high-energy phosphate molecule that is stored in cells and can be used to immediately resynthesize ATP; one of the phosphagens.
- creatine phosphate system**—system of transfer of chemical energy for resynthesis of ATP supplied rapidly and without oxygen from the breakdown of creatine phosphate (CP); also called ATP-CP system.
- cross-bridges**—projections of myosin molecules that link with actin filaments to create a grabbing, pulling effect, resulting in contraction.
- cross-bridging**—term used to refer to the process of the myosin head attaching to the actin filament during muscular contraction.
- cross-training**—the incorporation of various modalities of exercise; cross-training reduces stress on any one structure, provides variety and can increase exercise adherence.
- crunch(es)**—abdominal exercise used to isolate the abdominals while, at the same time, eliminates unwanted action from the iliopsoas muscles (hip flexors) and reduces the risk of stress on the lower back; preferred method of abdominal training over sit-ups.

cryotherapy—the use of cold therapy for treatment of injury; sprains, tears, twists, bruises and bleeding under the skin respond favorably to cryotherapy; suggested use: repeated applications for 24-48 hours or until external swelling is gone.

cutting-up—slang term referring to the process of reducing body fat and water retention to increase muscular definition.

cyanosis—a bluish discoloration, especially of the skin and mucous membranes, due to reduced hemoglobin in the blood.

Dd

daily log—a diary of daily activity or eating patterns.

deep—anatomical term meaning internal; located further beneath the body surface than the superficial structures.

defibrillation—stopping of atrial or ventricular fibrillation (rapid, randomized contractions of the myocardium), by the use of drugs or mechanical means, often by electroshock.

dehydration—condition of having a less than optimal level of body water.

dehydroepiandrosterone (DHEA)—an androgenic hormone which decreases in level with age.

delayed onset muscle soreness (DOMS)—muscle soreness that occurs 24 to 48 hours after intense exercise; typically associated with eccentric muscle contractions, and thought to be the result of microscopic tears in muscle or connective tissue.

delts—slang term referring to the deltoid muscles.

diabetes mellitus—a disease of carbohydrate metabolism in which an absolute or relative deficiency of insulin results in an inability to metabolize carbohydrates normally; may require insulin injections; exercise may influence a diabetic's need to inject insulin.

diastole—the relaxation phase of the cardiac cycle; the resting phase of the heartbeat during which blood fills the ventricles.

diastolic blood pressure—the amount of pressure maintained in the arteries between heart beats as the heart relaxes and fills; The National High Blood Pressure Education Program recommends that anyone with a diastolic pressure of 105 or greater should be treated with drug therapy. Persons with readings of 90-104 should be individually treated as needed by a physician.

distal—anatomical term meaning farthest away from the point of attachment or body's midline; example: the foot is distal to the knee.

diuretic—medication that produces an increase in the volume of urine and sodium (salt) that is excreted; sometimes used to reduce water weight and volume in the body; use of diuretics by athletes can be very unsafe and is not recommended.

DNA—deoxyribonucleic acid; this molecule carries the genetic information for most living systems. The DNA molecule consists of four bases (adenine, cytosine, guanine and thymine) and a sugar-phosphate backbone arranged in two connected strands to form its characteristic double-helix.

dorsal—the backside.

dorsiflexion—bending backward of the hand or foot; opposite of plantarflexion.

dumbbell—free-weight used for exercising, consisting of rigid handle about 14" long, sometimes with detachable metal discs at each end.

duration—length of time one works or exercises; duration is one way of increasing resistance to a muscle or system to improve its function.

dynamic variable-resistance (isokinetic)—strength training exercises and/or equipment that automatically vary the resistance throughout the movement range; see also accommodative resistance.

dynamic constant-resistance—strength training exercises and/or equipment that provide a constant resistance throughout the movement range.

dynamic flexibility—the range of motion about a joint when speed is involved during physical performance; strength, power, neuromuscular coordination and tissue resistance are all factors.

dyspnea—shortness of breath or difficult breathing; the subjective feeling of being out of breath; caused by heart or lung disorders, strenuous activity, high anxiety or stress.

dyspnea index—an index which measures shortness of breath for calculating exertion levels; the dyspnea index is useful for people with lung disorders and those on heart-rate depressant drugs.

Ee

eccentric contraction (action)—a controlled lengthening of the muscle during its contraction; the resistance overcomes the muscular force and the muscle lengthens.

ectomorph—a thin body type; low fat content.

edema—swelling due to abnormal accumulation of fluid in tissues or cavities.

ejection fraction—the percentage of the total volume of blood that is pumped out of the left ventricle during contraction of the heart.

elasticity—the ability of a tissue or other material to return to its original size or shape after stretching or elongation.

electrolytes—the minerals: sodium, potassium and chlorine, which are present in the body as electrically charged particles called ions; electrolytes are molecules that dissociate into cations or anions when fused or in solution, thus capable of conducting electricity; see ion.

Electron Transport System/Chain (ETS or ETC)—process by which electrons are transferred between high-energy intermediates to generate additional ATP in the presence of oxygen; occurs after the Krebs cycle in the mitochondria.

emergency medical services (EMS) system—a local system for obtaining emergency assistance from the police, fire department or ambulance service; in the United States, most cities have a 911 telephone number that will automatically set the EMS system in motion.

empathy—understanding another person's point of view in a manner that still allows objective reasoning.

emphysema—chronic lung disease characterized by loss of air sacs resulting in a decreased ability to exchange gases; carbon dioxide levels are increased and oxygen levels are decreased, causing rapid breathing and dyspnea.

empty calories—calories obtained from foods high in sugar and fat without significant nutritional value (vitamins and minerals).

endocrine—pertaining to a gland that secretes directly into the bloodstream; the opposite of exocrine.

endocrine glands—organs which secrete hormones into the blood or lymph systems to regulate or influence general chemical changes in the body or the activities of other organs; major endocrine glands are the thyroid, adrenal, pituitary, parathyroid, pancreas, ovaries and testicles.

endomorph—a person whose body build is soft and round, with fat throughout the body; compare ectomorph and mesomorph.

- endorphins**—a natural chemical released by the body during exercise; endorphins help relieve pain and leave the participant with a “natural high”.
- energy balance**—the balance between energy taken in and energy used.
- energy balance theory**—the theory that body weight will stay the same when caloric intake equals caloric expenditure, and that a positive or negative energy balance will cause weight gain or weight loss.
- enzymes**—proteins that speed specific chemical reactions.
- epiphyseal cartilage**—the place where growth occurs at the ends of the bones; if epiphyseal cartilage is damaged during growth, the bone may not reach its full potential; this is especially important when working with adolescents.
- ergogenic aids**—substances thought to enhance energy availability or utilization to improve endurance or strength.
- essential amino acids**—eight of the twenty-three different amino acids needed to make proteins in adults; called essential because they must be obtained from the diet since they cannot be manufactured by the body.
- essential fat**—fat that cannot be produced by the body and must be supplied by the diet; linoleic acid, linolenic acid and arachidonic acid are essential fats.
- essential fatty acids**—see essential fat.
- essential nutrient**—a nutrient that must be supplied by the diet because it cannot be produced in sufficient quantities by the body.
- eumenorrheic**—having normal menstruation.
- eversion**—turning outward.
- exercise-induced asthma**—intermittent labored breathing precipitated by exertion during exercise; see also asthma.
- exercise physiologist**—a scientist who conducts controlled investigations of responses and adaptations to muscular activity utilizing human subjects or animals within a clinical, research or academic setting; exercise physiologists are degreed and certified in exercise physiology or a related field.
- exercise physiology**—the study of life processes as they relate to exercise.
- exercise prescription**—a physician’s recommendations or referral for exercise; the recommended volume of exercise including frequency, intensity, duration and type of exercise.
- exertional headaches**—pain triggered by a variety of exercise activities ranging from weight lifting to jogging to sexual intercourse.
- extension**—to straighten; movement of a body part away from the body; to increase the angle at a joint; example, triceps extension.
- external rotation**—rotary motion away from the midline of the body.

Ff

- failure**—see training to failure.
- Fartlek training**—training method that alternates fast and slow activity over varied terrain, utilizing perceived exertion.
- fascia**—sheet or band of fibrous tissue that lies deep to the skin or forms an attachment for muscles and organs and covering individual muscles.
- fast-twitch (Type II) fiber**—large muscle fiber characterized by its fast speed of contraction; utilized in high intensity, short duration activities.

fat—an essential nutrient that provides energy, energy storage, insulation and contour to the body; 1 gram fat = 9 kcals; fat deposits surround and protect organs such as the kidneys, heart and liver. Fats are the primary substances of adipose tissue. A layer of fat beneath the skin, known as subcutaneous fat, insulates the body from environmental temperature changes thereby preserving body heat.

fat-free mass—that part of the body composition that represents everything but fat: blood, bones, connective tissue, organs and muscle; the same as lean body mass; also called fat-free weight.

fat-free weight—see fat-free mass.

fat soluble—able to be dissolved in fat; relating to vitamins, those that are stored in the body fat, principally in the liver: Vitamins A, D, E and K.

fat utilization training zone (theoretical)—a theoretical range just prior to the onset of blood lactate which is thought to support the highest percentage of fat utilization prior to the point where the body can no longer perform aerobic exercise.

fatigue—state of decreased capacity for work due to previous workload; working a muscle to fatigue refers to working to “failure,” the inability to perform another repetition in good form.

fats—breaks down to fatty acids and glycerol. Fat is stored energy; it cushions organs and body parts and insulates the body. We need a percentage of body fat.

fatty acid—the building block of fats; an important nutrient for the production of energy during prolonged, low-intensity exercise; free fatty acids circulate in the blood and are transported across the mitochondrial membrane for use for energy.

feedback—verbal or nonverbal information about current behavior that can be used to improve future performance.

feedback loops—chains of reactions where the resulting product influences the rate of the reaction; positive feedback loops increase the rate of reactions whereas negative feedback loops decrease the rate of reactions.

flex—contracting or tightening a muscle (or muscles) isometrically; also refers to joint movement; see flexion.

flexibility—the range of movement in a joint and corresponding muscle groups; flexibility training increases the length and elasticity of the muscles.

flexion—bending of a limb at a joint; decreasing the angle of the joint.

flush—cleansing a muscle of metabolic toxins by increasing the blood supply to it through exertion.

Food Guide Pyramid—a graphic design used to communicate the recommended daily food choices contained in the Dietary Guidelines for Americans. The information presented in the Food Guide Pyramid was developed, promoted, and published (1992) by the U.S. Dept. of Agriculture and the U.S. Dept. of Health and Human Services.

forced repetitions or reps—a weight training system where assistance is given by a spotter to perform additional repetitions of an exercise when muscles can no longer complete the positive contraction on their own.

form—manner in which a particular exercise is performed.

free-radicals—highly reactive molecules which contain an odd number of electrons and target the body's tissues; thought to be involved in generation of some cancers.

frequency—how often a person exercises.

frontal plane—an imaginary longitudinal section that divides the body into anterior and posterior halves; lies at a right angle to the sagittal plane.

fulcrum—the support on which a lever rotates when moving or lifting something.

functional capacity—the maximum physical performance represented by maximal oxygen consumption.

Gg

gait—the manner or style of walking.

general liability insurance—insurance covering the carrier for bodily injury or property damage resulting from general negligence.

glucagon—hormone responsible for increasing the rate of gluconeogenesis when blood sugar becomes low; Glucagon regulates blood sugar levels with insulin which inhibits glucagon and helps store sugar when blood sugar becomes too high.

glucose—simple sugar; the form in which all carbohydrates are used as the body's principal energy source; transported in the blood and metabolized in the tissues.

gluteals—abbreviation for gluteus maximus, medius and minimus; the hip extensor muscles; also called buttocks or glutes.

glutes—slang for gluteals; see gluteals.

glycemic index—a rating scale which measures the increase in blood sugar and the rise in insulin levels following the consumption of a given food.

glycerol—a colorless, odorless, syrupy liquid (chemically, an alcohol) that is obtained from fats and oils and used to retain moisture and add sweetness to foods; glycerol forms the backbone to which fatty acids attach to form triglycerides. Glycerol has been shown to increase water absorption and is sometimes used in small quantities to assist in hydration prior to long endurance events.

glycogen—the storage form of carbohydrates in the muscles and the blood; composed of chains of glucose molecules.

glycogenolysis—the breakdown of glycogen in order to generate glucose which can enter glycolysis and generate ATP for energy.

glycolysis—the process by which glucose is broken down to form pyruvate; pyruvate is then converted to either lactic acid when oxygen is not present in sufficient quantities, or to acetyl CoA which breaks down to generate additional ATP through the Krebs cycle and Electron Transport System.

Golgi tendon organ (GTO)—sensory organ (proprioceptors) within a tendon that, when stimulated, causes an inhibition of the entire muscle group to protect against damage from stretching the muscle.

graded exercise test (GXT)—a treadmill or cycle-ergometer test that measures or estimates maximum aerobic capacity by gradually increasing the intensity until a person has reached a maximal level or voluntary exhaustion.

gram (g)—approximately 1/5 of a level teaspoon.

grand mal seizure—major motor seizure characterized by violent and uncontrollable muscle contractions.

growth hormone (GH)—a hormone that regulates cell division and protein synthesis necessary for normal growth; the growth hormone exerts a direct effect on protein, carbohydrate and lipid metabolism, and controls the rate of skeletal, connective (collagenous) tissue and visceral growth.

Hh

hams—slang for hamstring muscles.

health—the absence of disease or injury along with physical, mental, and social well being.

health related physical fitness—components of physical fitness that are associated with some aspect of health; these important factors include cardiorespiratory endurance, muscular endurance, muscular strength, body composition, and joint flexibility.

heart attack—see myocardial infarction.

heart rate (HR)—number of times the heart beats in one minute.

heart rate reserve (HRR)—the result of subtracting the resting heart rate from the maximal heart rate; represents the working heart-rate range between rest and maximal heart rate within which all activity occurs; used in the Karvonen method of calculating target heart rates.

heart—muscular organ approximately the size of a fist that contains four chambers which pumps blood through the body.

heat cramps—painful cramps occurring in muscles caused from laboring in hot conditions in which excessive amounts of electrolytes are lost in the sweat.

heat exhaustion—the most common heat related illness; usually the result of intense exercise in a hot, humid environment and characterized by profuse sweating which results in fluid and electrolyte loss, a drop in blood pressure, light-headedness, nausea, vomiting, decreased coordination and often syncope (fainting).

heat stroke—caused when the body generates more heat through muscle activity than it can dissipate; can lead to permanent damage or death. Symptoms of heat stroke include red dry skin, cessation of perspiration, fast strong pulse, dizziness or fainting. A true medical emergency, heat stroke can be prevented by working out at a cooler time, dressing lightly and drinking plenty of water before, during and after exercising.

hemoglobin—protein that holds and transports oxygen within the blood consisting of an iron-containing pigment called heme and a simple protein, globin.

hernia—protrusion or projection of part of an organ through the wall of the cavity that normally contains it; example, protrusion of the abdominal contents into the groin (inguinal hernia) or through the abdominal wall (abdominal hernia).

herniated disc—a condition in which the disc between two vertebrae of the spine bulges backward, often compressing a nerve root and compromising its function.

high energy phosphates—molecules within the body that provide the energy to drive chemical reactions within the body; example, ATP.

high-density lipoprotein (HDL)—a type of cholesterol that has scavenger characteristics in removing some fats, making it beneficial; exercise can increase the production of HDL.

homeostasis—the tendency toward stability and balance in normal body states.

hormones—chemical substances which originate in an organ, gland or body part, and are conveyed by the blood to affect functions in other parts of the body.

human growth hormone (HGH)—hormone secreted by the anterior pituitary gland in response to various stressful stimuli such as heat, starvation and intense physical stress (e.g., exercise); The principle functions of HGH are to stimulate anabolism and to mobilize stored fat (triglycerides) for energy, thus sparing muscle glycogen.

- hydrostatic weighing**—a body composition analysis technique that consists of an underwater test used to measure body fat and lean body mass percentages; based on the relative density of fat and lean tissue.
- hypercholesterolemia**—a condition characterized by having elevated cholesterol in the blood.
- hyperextension**—extreme or excessive extension of a joint beyond the normal range of motion.
- hyperglycemia**—a condition characterized by an abnormally high content of glucose in the blood.
- hyperlipidemia**—a condition characterized by an excess of lipids in the blood.
- hyperplasia**—an increase in cell growth through splitting of cells.
- hypertension**—a condition characterized by high blood pressure, or the elevation of blood pressure above 140/90 mmHg.
- hyperthermia**—a condition characterized by abnormally high body temperature.
- hypertrophy**—an increase in the cross-sectional size of a muscle in response to progressive resistance (strength) training.
- hyperventilation**—a condition characterized by a greater-than-normal rate of breathing that results in an abnormal loss of carbon dioxide from the blood; dizziness may occur.
- hypoglycemia**—a condition characterized by a deficiency of sugar in the blood commonly caused by too much insulin, too little glucose, or too much exercise in the insulin-dependent diabetic.
- hypokalemia**—a condition characterized by a deficiency of potassium in the blood.
- hypokinesia**—a condition characterized by a lack of activity or energy.
- hypothermia**—a condition characterized by an abnormally low body temperature.

Ii

- in the zone**—slang, state of being able to perform much better than normally expected.
- incomplete proteins**—foods that do not contain all the essential amino acids.
- independent contractors**—individuals who conduct business independently on a contract basis and are not employees of an organization or business.
- inferior**—anatomical term meaning situated below or near the feet in relation to a specific reference point; opposite of superior.
- informed consent**—voluntary acknowledgment of the purpose, procedures and specific risks of an activity in which one intends to engage.
- innervation**—nerve root extended from a particular vertebrae to attach to a given muscle or part of the body.
- insertion**—attachment point of a muscle that is more distal or inferior; attachment point of a muscle onto the more moveable structure.
- insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM)**—a form of diabetes caused by the destruction of the insulin-producing beta cells in the pancreas which leads to little or no insulin secretion; generally develops in childhood and requires regular insulin injections.
- intensity**—the physiological stress on the body during exercise; indicates how hard the body should be working to achieve a training effect; workload; example, percent 1RM or percent maximal heart rate.
- internal rotation**—rotary motion toward the midline of the body; example, internally rotating the hip to point the knees and toes inward.
- interval training**—exercise performed in an intermittent manner using a pre-established spacing of work and rest intervals; by changing the duration of work and rest intervals, a specific energy transfer

system can be emphasized and overloaded; see aerobic intervals, aerobic threshold intervals and anaerobic intervals.

inversion—turning inward.

ischemia—insufficient blood flow to some part of the body resulting in decreased oxygen availability.

isokinetic—refers to a type of contraction where the speed of movement is fixed and the resistance varies in accordance with the muscular force exerted; see accommodative resistance.

isometric—working a muscle against an immovable object; tension is developed but no mechanical work is performed; contraction of a muscle in which shortening or lengthening is prevented; involves muscular force equal to, but not greater than the resistance.

isotonic—refers to a type of muscle contraction performed while equal tension is maintained on the muscle, and the length of the muscle is decreased or lengthened.

Jj

jerk—the part of the Olympic lift known as the “clean and jerk,” where the lifter drives the barbell from his or her shoulders overhead to a locked position.

joint—point where two bones come together; articulation.

Kk

Karvonen formula—a mathematical calculation for determining target heart rates: $[(220 - \text{age}) - (\text{RHR}) \times (50-85\%)] + \text{RHR} - \text{THR}$.

Kegel exercises—exercises for strengthening the pubococcygeus muscles; can be especially beneficial for women in the childbearing years.

ketone bodies—formed when fatty acids are oxidized; a low-carbohydrate, high-protein diet can result in ketosis, the formation of excessive ketone bodies.

ketosis—a condition characterized by an abnormal increase of ketone bodies in the body; usually the result of a low-carbohydrate diet, fasting or starvation; see ketone bodies.

kinesiology—the study of human movement.

kinesthetic awareness—the ability of individuals to feel where their bodies are in relation to space; a body awareness.

knee wraps—elastic strips used to wrap knees for better support when performing squats and dead lifts during extremely heavy lifts.

Korotkoff sounds—five different sounds created by the pulsing of the blood through the brachial artery; proper distinction of these sounds is necessary to determine blood pressure.

Krebs cycle—cycle by which high-energy intermediates are formed prior to generating ATP through the Electron Transport System.

kyphosis—abnormal outward curvature of the upper back; examples, hunchback or dowager’s hump.

kyphosis-lordosis—an increase in the normal inward curve of the low back, combined with an increased outward curve of the thoracic spine.

Ll

lactic acid (lactate)—a by-product of anaerobic energy production known to cause localized muscle fatigue when it accumulates during short-term, high-intensity exercise; it is associated with fatigue.

lactic acid system—see anaerobic glycolysis.

lacto-ovo vegetarians—vegetarians who will eat dairy or eggs.

lateral—anatomical term meaning away from the midline of the body, toward the side.

lats—slang referring to the latissimus dorsi; the large muscles of the back that are the prime movers for adduction, extension and hyperextension of the shoulder joints.

law of acceleration—force (F) acting on a body in a given direction is equal to the body's mass (m) multiplied by the body's acceleration (a) in that direction; $F = ma$, or $a = F/m$.

law of inertia—the tendency of all objects and matter to remain at rest, or, if moving, to continue moving in the same straight line unless acted on by an outside force; proportional to body mass.

lean body mass—see fat-free mass.

lever—a rigid bar that rotates around a fixed support (fulcrum) in response to an applied force; a lever transmits and modifies force or motion; the bones act as levers in the body.

liability—legal responsibility.

ligament—a band of non-elastic tough connective tissue connecting the articular ends of the bones; frequently the stabilizing element of a joint.

lipids—fats or fat-like substances.

lipoprotein—vehicle that transports fat throughout the body; made up of protein, fat and cholesterol.

locomotion—movement from one place to another.

longevity—length of life.

lordosis—a normal curvature of the lower back; this can also refer to an excessive inward curvature (hyperlordosis) or lack of curvature in the lumbar area (hypolordosis); hyperlordosis predisposes the participant to a higher risk of injury.

low-density lipoproteins (LDL)—plasma complex of lipids and proteins that contains relatively more cholesterol and triglycerides and less protein; high LDL levels are associated with an increased risk of coronary heart disease.

lumbar curve—curve which is formed from the five vertebrae found in the lower back; this curve is slightly concave; see lordosis.

Mm

max—maximum effort for one repetition of a weight training exercise; also expressed as one's "1-RM" or "one rep max".

maximal graded exercise test—see graded exercise test (GXT).

maximal heart rate (MaxHR, HRmax or MHR)—maximal number of times an individual's heart beats within one minute; MaxHR is determined in part by age and genetics; also referred to as maximum heart rate.

maximal oxygen consumption (VO₂max)—the highest volume of oxygen a person can consume during exercise; maximum aerobic capacity; VO₂max is a measure of maximal cardiovascular performance.

maximal oxygen uptake—see maximal oxygen consumption.

- medial**—anatomical term meaning situated or occurring in the middle of the body; toward the midline.
- mega-dose**—dose of a substance that is extremely high compared to the needs of the body.
- meniscal tear**—a tear in the meniscal cartilage (found in the knee); torn meniscus, a common and painful injury, plagues many athletes and dancers.
- menopause**—cessation of menstruation in the human female; usually occurring between the ages of 48 and 50.
- mesomorph**—a person whose body shape consists mostly of muscle, bone and connective tissue with a predisposition to muscular development; compare ectomorph and endomorph.
- MET**—see metabolic equivalents (MET).
- metabolic equivalents (MET)**—a simplified system for classifying physical activities where one MET is equal to the resting oxygen consumption, which is approximately 3.5 milliliters of oxygen per kilogram of body weight per minute (3.5 ml/kg/min).
- metabolic pathways**—a series of consecutive enzymatic reactions that produce specific products; pathways involved in metabolic processes; examples: the breakdown of glucose, the storing of glycogen, the breakdown of fats, etc.
- metabolic rate**—the rate at which the body utilizes energy; exercise raises the metabolic rate.
- metabolism**—the sum total of all chemical reactions taking place in a living organism; typically broken down into the energy producing and absorbing processes that are occurring in the body; metabolism describes the energy utilized by the body.
- meter**—the division of music into measures or bars; most music for exercise purposes may be counted in increments of 4, 8, 16 or 32.
- minerals**—inorganic substances needed in the diet in small amounts to help regulate bodily functions.
- mirroring**—imitating another's behavior or attitudes.
- mitochondria**—specialized subcellular structures located within body cells that contain oxidative enzymes needed by the cells to metabolize foodstuffs into energy sources; they are the source of energy in the cell and are involved in protein synthesis and lipid metabolism.
- modeling**—the process of learning by observing and imitating others' behavior.
- monounsaturated fats**—a type of unsaturated fat (liquid at room temperature) that has one spot available on the fatty acid for the addition of a hydrogen atom; moderate intake is associated with a lower risk for cardiovascular disease; example, oleic acid in olive oil; generally considered to be a "healthy" fat.
- morbidity**—the disease rate; the ratio of sick to well persons in a community.
- mortality**—the death rate or ratio of deaths that take place to expected deaths.
- motive force**—the force that starts or causes a movement.
- motor learning effect**—improvement in performance during the initial weeks of strength training due to more efficient motor unit utilization.
- motor unit**—a motor nerve and all the muscle fibers it stimulates; in the quadriceps muscle, one neuron can activate as many as 1,000 fibers; in the eye, where great precision is required, one nerve cell may control only three fibers.
- muscle cramp**—painful involuntary contraction due to overexertion and imbalance of oxygen, minerals and carbon dioxide; stretch the cramped muscle with one hand and squeeze and release the body of the muscle rhythmically with the other hand. Deep breathing helps to release cramps since it increases oxygen availability.
- muscle fiber**—a muscle cell.

- muscle-head**—slang term used to describe a person who works out in the gym all the time and has become quite muscular; often used in a derogatory manner.
- muscle-pump**—slang term used to describe a feeling of increased size and power in one's muscles.
- muscle spindle**—the sensory organ within a muscle that is sensitive to stretch and thus protects the muscle from being stretched too far; muscle spindles cause the muscle to contract instead of allowing it to stretch during rapid stretching.
- muscle tear**—the tearing of a muscle bundle caused by severe stretching accompanied by acute pain and spasm; a muscle tear is called a strain.
- muscle tone**—the degree of tension and vigor in a gross muscle; muscle tone is increased through weight training, which results in a greater number of muscle fibers “firing” while at rest.
- muscular endurance**—the ability to sustain a sub-maximal contraction (isometric) over time, or the ability to perform a maximum number of sub-maximal repetitions (isotonic).
- muscular strength**—the ability of the muscle to exert force; usually measured with one maximal repetition or with a hand dynamometer.
- myocardial infarction (MI)** —an interruption of blood supply to the heart; may be caused by blockage of a heart artery caused by atherosclerosis or a blood clot; MI causes tissue damage to the heart muscle. It may begin with a crushing chest pain that moves to the left arm, neck or upper abdomen, and it may seem like indigestion. Signs of MI are rapid, irregular heart rate, low blood pressure and fever. Emergency treatment may require CPR; commonly called a heart attack.
- myofibril**—the functional units within muscle fibers that cause contractions; the more myofibrilla (plural) a person has, the greater his or her strength.
- myoglobin**—protein that holds and stores oxygen within the muscles and tissues.
- myosin**—thick contractile protein in a myofibril which overlaps with actin to produce contractions.
- myotatic stretch reflex**—muscular reflex created by excessive muscle spindle stimulation; prevents potential tissue damage during periods of rapid muscle stretching.

Nn

- negative (eccentric)**—the part of a resistance exercise when the weight is lowered.
- negatives**—weight training technique in which the exerciser must obtain assistance to perform a concentric contraction to raise the weight; assistance may be through a spotter(s) as in forced reps or through the breaking of proper training form as in cheat sets; this type of exercise is extremely damaging to connective tissue and often leads to DOMS.
- negligence**—failure of a person to perform as a reasonable and prudent professional would perform under similar circumstances.
- non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM)**—most common form of diabetes; typically develops in adulthood; characterized by a reduced sensitivity of the insulin target cells to available insulin and is usually associated with obesity.
- nutrient density**—quantitative analysis of the amount of nutrients versus the amount of calories in a given food; nutrient-dense foods provide more nutrients than calories.

Oo

overfat—typically defined as a BMI in excess of 25.

obesity—definitions vary, but are typically based upon calculations of body mass index (weight in kilograms divided by height in meters squared) over 30, or percent body fat over 30.

obliques—short for external and/or internal obliques; the muscles to either side of the abdominals that rotate and flex the trunk.

one repetition maximum (1-RM)—the amount of resistance that can be moved through the range of motion one time before the muscle is temporarily fatigued and the motion cannot be performed with good form again.

onset of blood lactate (OBLA)—point at which lactate begins to accumulate faster in the blood than it can be removed; this point is often referred to as a “lactate” or “anaerobic” threshold and is the point where the body begins to get a high percentage of its energy from sugars as opposed to fats. The point just before the OBLA is often considered a “fat utilization” zone.

opposing muscle group—see antagonist muscle.

origin—attachment of a muscle that is more superior or proximal.

orthostatic hypotension—drop in blood pressure associated with rising to an erect position.

orthotics—shoe inserts; can be helpful for persons who pronate (foot rotating inward) or supinate (foot rolling out).

osteoarthritis—degenerative joint disease occurring chiefly in older persons; characterized by degeneration of the articular cartilage, hypertrophy of the bones, and changes in the synovial membrane.

osteoporosis—thinning of the bones; density diminishes as calcium absorption is reduced; exercised bones become denser and stronger as long as dietary calcium is adequate.

overload—to work intensely and vigorously beyond what you are used to; resistance, intensity, duration or frequency can be increased by increments of up to 10% in a workout to achieve overload in a progressive manner (followed by 48 hours for recovery); see progressive overload.

overload principle—one of the principles of human performance that states that beneficial adaptations occur in response to demands applied to the body at levels beyond a certain threshold (overload), but within the limits of tolerance and safety.

overtraining—excessive hard training day-after-day without proper rest to ensure recovery.

overuse—doing too much, too intensely, too frequently, or for too long; many injuries are caused by overuse.

overuse injury—an injury caused by activity that places too much stress on one area of the body over an extended period.

overweight—more than “normal” body weight based on standard charts after adjustment for height, body build and age; overweight is not the same as overfat.

oxidation—use of oxygen to split or breakdown molecules; example: when oxygen is available, fat can be broken down (oxidized) by the oxygen molecule.

oxygen consumption—the amount of oxygen the body can take in and utilize.

oxygen debt—the extra oxygen (above normal resting levels) needed to recover from physical activity.

oxygen deficit—a temporary shortage of oxygen due to exercise.

Pp

palpation—use of hands and/or fingers to detect anatomical structures or an arterial pulse (e.g., carotid pulse).

palpitation—a pounding or racing of the heart; associated with emotional responses or with certain heart disorders.

patella—kneecap.

pecs—slang for pectoral muscles of the chest.

perceived exertion—the subjective perception of exercise effort; see Borg's scale (of perceived exertion).

percent body fat—refers to the ratio of fat to lean tissue and muscle mass.

periodization—the alternating of training intensities over periods of days, weeks, months, or years.

peripheral vascular resistance—impedance of blood flow in the peripheral (farthest from the center) blood vessels.

phosphagens—high-energy phosphate molecules that can be broken down for immediate use by the cells; adenosine triphosphate (ATP) and creatine phosphate (CP).

physical fitness—a set of attributes that relates to the ability to perform physical activity.

physiological adaptations—changes that occur as a result of stimuli to the various systems involved in life functions (muscular, cardiovascular, skeletal, etc.).

physiology—the study of essential life processes, functions, and activities.

plantar—of or pertaining to the sole of the foot.

plantarflexion—ankle movement pointing toes toward ground, or away from body.

plateau—a point in training at which one no longer sees improvements from one's current exercise routine; maintaining one's muscular size, strength, and/or athletic performance in spite of increased training efforts.

plates—lead plates of weight used in resistance training.

plyometric exercises—the sudden eccentric loading and stretching of muscles followed by their forceful concentric contraction; the sudden stretch causes a forceful contraction, i.e., jumping from a bench to the ground, then jumping back onto the bench.

PNF stretching—see proprioceptive neuromuscular facilitation.

polyunsaturated fats—a bond of at least three fatty acids with two or more points of unsaturation; polyunsaturated fats are found in raw nuts, some vegetables and grains; preferable to saturated fats.

positive (concentric)—the part of a resistance exercise when the exerciser lifts the weight by pushing or pulling.

posterior—back portion or toward the back; example, a tendon located behind the inner ankle is the posterior tibialis tendon.

post-menopausal—pertaining to the period of time after menopause.

power—the speed at which one can apply a force over a given distance; $\text{Power} = \text{Force} \times \text{Distance} / \text{Time}$.

pre-menopausal—pertaining to the time before menopause.

prime mover—a muscle or set of muscles that acts directly to bring about a specific movement; most body movements are a combined action of many muscles.

progressive overload—incremental increases of the workload, frequency, intensity, duration, load prescription, interval time, number of repetitions or number of sets.

pronation—rotation of a limb toward the midline of the body; turning the palm downward or flattening the arch of the foot; pronation is a common foot problem which could predispose an athlete to injury; see orthotics.

prone—lying face down in a horizontal position.

proprioception—awareness of the body's relative position to the outside world; information from proprioceptors and the eyes is interpreted by the brain to allow postural alignment and balance to be maintained; see proprioceptor.

proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF)—a technique for increasing flexibility; the muscle is stretched, isometrically contracted, then stretched farther.

proprioceptor—a sensory receptor that aids in judging body position and changes in position; proprioceptors are located in muscles, joints, tendons and sensory hair cells in the balance organ of the inner ear; see proprioception.

protagonists—muscles working together to create a certain movement.

proteins—food substances formed of amino acids; the function of proteins is to build and repair tissue for hormone production and enzyme function; proteins consist of nitrogen, oxygen, carbon and hydrogen.

protraction—scapular abduction.

proximal—anatomical term meaning closer to the trunk of the body; nearest the point of attachment or nearest the center of the body.

pulmonary—affecting the lungs or lung tissue.

pumped—slang term used to describe the tightness in a muscle made large through exercise; the pumped sensation results from blood engorgement and lactic acid accumulation in the exercised muscle.

pumping iron—slang for lifting weights; a phrase used since the 1950s.

pyruvic acid/pyruvate—end product of the glycolytic pathway; three-carbon metabolite that in aerobic conditions becomes acetyl Co-A and enters the Krebs cycle or, under anaerobic conditions, will become lactic acid.

Qq

quads—slang for quadriceps; the four thigh muscles that extend the knee.

Rr

RICE—Rest, Ice, Compression, Elevation; the immediate treatment for most sudden athletic injuries.

radial artery—the artery in the wrist commonly used to take the pulse; the radial artery is located above the wrist, directly below the base of the thumb; generally considered the safest site for pulse monitoring.

range of motion (ROM)—the maximum motion allowed by muscles, joints, ligaments, tendons and the structure of the bones.

rating of perceived exertion (RPE)—developed by Borg, this scale provides a standard means for evaluating a participant's perception of their physical exertion; the original scale was 6-20; the revised scale is 0-10; see also Borg's scale (of perceived exertion).

reciprocal innervation—reflex utilized with stretch reflex to inhibit activity of an opposing muscle group.

- recruitment**—activation of motor units; the greater the resistance encountered, the greater will be the recruitment necessary to overcome its inertia.
- repetition maximum (RM)**—maximal number of repetitions one can perform a given exercise at a given weight and intensity while using proper exercise form; example, 5RM stands for the maximum amount of weight you can perform for five repetitions.
- repetitions (reps)**—number of times a particular movement is performed.
- residual volume**—the air that stays in the lungs after breathing out as much as possible; the portion of the lungs which is not ventilated.
- resistance**—the amount of weight used in each set of an exercise
- respiratory or pulmonary**—referring to the lungs.
- resting heart rate (RHR)**—the heart rate upon awakening from sleep before sitting up, averaged over a three-day period; normally, the lower the heart rate at rest, the better aerobic condition the person is in.
- resting metabolic rate (RMR)**—rate of body metabolism while conscious, but inactive.
- retraction**—scapular adduction.
- rheumatoid arthritis**—autoimmune disease that causes inflammation of connective tissues and joints.
- ripped**—slang, meaning extremely visible muscularity resulting from both hypertrophy and subcutaneous fat removal; also referred to as shredded.
- risk factors**—used to help assess an individual's predisposition to heart disease; includes heredity, blood pressure, diabetes, smoking, weight, cholesterol, exercise, emotional stress, age, sex and body build.
- RM**—see repetition maximum.
- 'roids**—slang for anabolic steroid.
- ROM**—see range of motion.
- rotator cuff**—four intrinsic muscles of the shoulder that help to rotate the arm and keep the humerus in the glenoid fossa during activity.
- RPE**—see rating of perceived exertion.

Ss

- sacral curve**—curve which is formed from the sacrum and coccyx in the area of the lower back and buttocks.
- saddle joint**—joint in which the concave surfaces of two bones articulate with one another; movement is possible in two planes; a biaxial joint; resembles a saddle; capable of flexion, extension, abduction, adduction and circumduction; example: the thumb is a saddle joint.
- sagittal plane**—anatomical term referring to the imaginary longitudinal line that divides the body or any of its parts into right and left sections; the mid-sagittal line divides both halves equally; motions within the sagittal plane include flexion and extension.
- SAID principle**—acronym for the exercise training principle “specific adaptations to imposed demands”; training must be relative to the sport or activity for physiological change to take place and is specific to the action, energy systems, and muscle fibers.
- sarcomere**—repeating base unit that composes a muscle fiber.
- saturated fats**—fatty acids that have the maximum number of hydrogen atoms they can accommodate; found primarily in animal sources and a few plant fats; may lead to high cholesterol and heart disease; these fats are solid at room temperature.
- scoliosis**—lateral curvature of the spine; usually evident in the upper or lower back.

secondary assessment—assessment performed on an injured person after immediate life or limb-threatening injuries and illnesses have been identified; this more thorough evaluation is performed to identify more subtle, yet still important, injuries such as broken bones, sprains, strains, cuts, and other injuries.

sedentary—not active.

seizure—a disorder originating from the brain in which there is a disturbance of movement, behavior, sensation, or consciousness.

set—a grouping of repetitions performed without rest; example: an exerciser may perform 8 repetitions in a set of leg extensions.

set-point theory—a weight-control theory that states that each person has an established normal body weight, deviation from this set point will lead to changes in body metabolism to return to established 'normal weight' of that individual's body.

shin splints—an overuse syndrome including pain in the anterior lower leg; recommended treatment: RICE, wrap the shin, and support the plantar arch if necessary; see RICE.

side stitch (ache)—a pain in the side usually caused by insufficient oxygen to the diaphragm, improper breathing, or intestinal gas.

sliding filament theory—an accepted theory explaining the interaction between actin and myosin proteins and ATP to cause muscle contraction.

slow-twitch (Type I fiber)—muscle fiber characterized by its slow speed of contraction and a high capacity for aerobic glycolysis; also referred to as "red muscle fibers".

smooth muscle—involuntary muscle tissue found in the walls of almost every organ of the body.

somatotype—body type; see endomorph, ectomorph, and mesomorph.

spasm—see muscle cramp.

specificity of training—principle of exercise training which refers to the fact that training the muscles in a specific way for a specific sport does not condition the body for different sports or exercises; example: a marathon runner trains for distance running, but may not be able to do intense weight lifting—only the systems we overload become stronger; see also SAID principle.

sphygmomanometer—an instrument used for measuring blood pressure in the arteries, usually at the brachial artery.

spondylolisthesis—forward displacement of one vertebra over another; usually occurs at the 4th or 5th lumbar vertebrae.

spondylolysis—the breaking down (dissolving into another) of a vertebra; usually beginning with a stress fracture.

sport performance—the ability to achieve a high level of physical function within a given sport.

spot reducing—a myth suggesting that a high number of exercise repetitions in a particular area can significantly reduce the fat content in that area.

sprain—stretching or tearing of ligaments of a joint following a sudden twisting, wrenching or external force.

stabilizer muscle—muscle that stabilizes (or fixes) one joint so a desired movement can be performed in another joint.

staleness—term referring to the experience of reaching a plateau in one's training program.

static—position held without noticeable movement; static stretching involves a slow, deliberate stretch until you feel a tightness in the muscle, but before you feel pain; hold the stretch for 15-60 seconds.

- steroids** – naturally-occurring and synthetic chemicals that include some hormones, bile acids and other substances; see anabolic androgenic steroids and 'roids.
- strain**—an injury of muscles or tendons or adjacent tissue such as the fascia as a result of over stretching or over exertion; see muscle tear.
- strength**—the ability to apply a force for a given distance; the ability to move a given amount of weight for a given distance; $\text{Strength} = \text{Force} \times \text{Distance}$.
- stress fracture**—fine, hairline fracture of the bone usually from repetitive stress; it may not show in an X-ray for several weeks; characterized by sharp persistent pain; stress fractures are commonly caused by overuse, hard surfaces or improper footwear.
- stretch reflex**—the body's automatic defensive action that stops the stretch action and protects against severe injury or abuse during stretching; see proprioceptive neuromuscular facilitation, Golgi tendon organ (GTO), and muscle spindle.
- stroke**—a sudden and often severe attack due to blockage of an artery into the brain; see cerebrovascular accident.
- stroke volume**—amount of blood pumped per beat by the left ventricle; increases with regular aerobic exercise.
- subluxation**—a partial dislocation of a joint that usually reduces itself.
- sub-maximal aerobic exercise test**—a cardiorespiratory fitness test designed so that the intensity does not exceed 85% of heart-rate reserve or maximal oxygen uptake; this provides an estimation of maximal oxygen uptake without the risks associated with maximal exercise testing.
- superficial**—external; located close to or on the body surface.
- superior**— anatomical term meaning located closer to the head; opposite of inferior.
- superset**—alternating between two exercises until the prescribed number of sets is completed; the two exercises generally involve a protagonist and antagonist (e.g., the pectoralis major and latissimus dorsi), but common usage of the term can mean any two exercises alternated with one another.
- supination**—upward rotation of a limb, usually the hand or forearm, in an opened position.
- supine**—horizontal position of the body, lying with the face upwards.
- sympathetic nervous system**—a division of the autonomic nervous system that activates the body to cope with some stressor (i.e., fight or flight response).
- syncope**—fainting; a transient state of unconsciousness resulting from a lack of oxygen to the brain.
- synergistic**—working together in a coordinated fashion; a synergistic muscle assists another muscle in its function.
- synovial fluid**—transparent, viscous lubricating fluid found in the joints, bursae, and tendon sheaths; a proper warm-up stimulates its secretion.
- systole**—the contraction phase of the cardiac cycle during which blood leaves the ventricles.
- systolic blood pressure**—the pressure exerted by the blood on the blood vessel walls during ventricular contractions.

Tt

talk test—subjective test for measuring exercise intensity by observing respiration effort and the ability to talk while exercising.

target heart rate (THR)—the number of heartbeats per minute at which one should exercise for a desired result; 60-85% of the maximum heart rate is recommended for most people.

tendinitis—the inflammation or swelling of a tendon as a result of injury or overuse.

tendon—a tough cord or band of dense, white, fibrous connective tissue connecting a muscle to a bone; a tendon transmits the force exerted by a muscle.

testosterone—an androgen; a sex hormone produced by all humans; important in the development of male gonads and sex characteristics and it stimulates growth in tissues on which it acts.

thoracic curve—outward curve formed by the thoracic vertebrae in the area of the upper back between the cervical and lumbar areas.

thrashed—slang, worn-out from working very hard.

thrombosis—the formation, development or presence of a blood clot (thrombus).

torque—moment of force causing rotation about a fixed axis of rotation; the act or process of turning around on an axis.

total lung capacity—the volume of gas in the lungs at the end of a maximum inhalation.

training effect—change in functional capacity of muscles and other bodily tissues as a result of overload placed upon them during training.

training heart rate—heart rate range that an individual exercises at to elicit a specific response; example, the fat utilization training zone.

training to failure—performing a set in weight training until inability to complete another repetition without assistance or breaking proper form.

training zone—training heart rate range; see also target heart rate.

transient ischemic attack (TIA)—momentary dizziness, loss of consciousness or forgetfulness caused by a short-lived lack of oxygen (blood) to the brain; usually due to a partial blockage of an artery, it is a warning sign for a stroke.

transverse plane—dissection of the body (or body part) into a top and a bottom portion; motions within this plane include rotation of the particular body part.

traps—slang for trapezius muscles; the largest muscles of the back and neck that elevate the shoulder girdle and draw the scapulae medially.

triathlon—race with three parts: swimming, bicycle riding and running.

tri's—slang for triceps brachii muscle, located at the back of the arm.

triglyceride—the storage form of fat consisting of 3 free fatty acids and glycerol.

troponin—a contractile protein that reacts with calcium to set the contractile mechanism into action within muscle fibers.

Uu

unilateral—affecting only one side.

Vv

Valsalva's maneuver—to force the breath against a closed throat, i.e., holding the breath, tightening the muscles, and making a strong effort to lift a weight; especially dangerous to clients with high blood pressure or heart disease.

variability—the training technique of changing (varying) exercise sessions to prevent overuse, to prevent injuries, and to increase interest and adherence while minimizing staleness in a training program.

variable resistance equipment—strength training equipment which can, through the use of elliptical cams and other such technology, vary the amount of weight being lifted to match the strength curve for a particular exercise; example, Nautilus machines.

vascularity—the degree to which veins are observable.

vasoconstriction—decrease in diameter of a blood vessel.

vasodilation—increase in the diameter of a blood vessel.

vasodilator—an agent (motor nerve or drug) that acts to relax (dilate) a blood vessel.

vegan—a “pure” vegetarian who excludes all animal-derived foods from the diet including dairy products, fish, and eggs.

veins—blood vessels that carry blood, usually deoxygenated (except in the case of the pulmonary vein), to the heart.

ventricle—one of the two (left and right) lower chambers of the heart; the muscular left ventricle pumps blood to the body and is the portion of the heart in which adaptation to exercise is usually most visible; the smaller right ventricle pumps blood to the lungs.

vitamins—organic compounds that are nutritionally essential in small amounts to control metabolic processes and cannot be synthesized by the body; usually classified by their solubility (which to some degree determines their stability) occurrence in foodstuffs, distribution in body fluids, and tissue storage capacity; each of the fat-soluble Vitamins A, D, E and K has a distinct and separate physiologic role. Several have antioxidant properties which depress the effects of metabolic by-products called free-radicals, thought to cause degenerative changes related to aging. Most of the water-soluble vitamins are components of essential enzyme systems; many are involved in the reactions supporting energy metabolism. These vitamins are not normally stored in the body in appreciable amounts and are normally excreted in the urine. Thus, a daily supply is desirable to avoid depletion and interruption of normal physiologic functions.

VO2 max—see maximal oxygen consumption.

Ww

waist-to-hip circumference ratio (WTH)—measure for determining health risk due to the site of fat storage; taken by dividing the abdominal girth (waist measurement) by the hip measurement to form a ratio.

waiver—voluntary abandonment of a right to file suit; not always legally binding.

warm-up—a pre-workout routine that prepares the body for strenuous exercise; warming up generally consists of light, progressive movements that stimulate heart, lungs and muscles; the goal of the warm-up is to increase nutrient flow and heat of the muscles through increased blood flow throughout

the body; stretching is not advised as a warm-up strategy because of the damage that is easily caused to cold muscles.

water-soluble—able to dissolve in water.

work—physical effort required to accomplish a task.

work-in—to share equipment with another person; each individual performs a set and then allows the other person to perform a set.

workload—amount of physical effort required for a specified task (often referred to in Watts).

